UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

ÁREA TÉCNICA

TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

TRABAJO DE TITULACIÓN.

AUTOR: Ojeda Salazar, Milton Fernando

DIRECTOR: Benavides Muñoz, Hólger Manuel, Ph.D

LOJA - ECUADOR

2018

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

2018

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Doctor.

Holger Manuel Benavides Muñoz

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de titulación: "**Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja"**, realizado por **Ojeda Salazar Milton Fernando** ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por lo tanto, se aprueba la presentación de este.

Loja, octubre de 2018

f) ……

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DERECHOS

"Yo, **Ojeda Salazar Milton Fernando** declaro ser autor del presente trabajo de titulación: Estudio definitivo del sistema de agua potable, alcantarillados: sanitario y pluvial, y planta de depuración de aguas residuales para el barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma, cantón Catamayo, provincia de Loja, de la Titulación de Ingeniería Civil, siendo el Ph.D. Holger Manuel Benavides Muñoz director del presente trabajo ; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además, certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: "Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado o trabajos de titulación que se realicen con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad".

f. ……

Autor: Ojeda Salazar Milton Fernando

Cédula: 1105063919

DEDICATORIA

El presente trabajo de fin de titulación quiero dedicarlo a mi Madre que a pesar de las dificultades y el constate devenir de situaciones de la vida supo mantenerse firme con un espíritu inquebrantable y que mediante su amor y dedicación al hogar dio un porvenir a su familia, sin descuidar las múltiples enseñanzas de valores, de ética y moral, de valentía hacia los problemas, de grandeza en la derrota pero sobre todo de humildad en la victoria.

A mis queridos abuelitos Rómulo Salazar y Ursulina Ochoa, que aunque no están a mi lado para honrarme con su presencia, siempre fueron una guía que me permitió perseguir sueños sin pensar en claudicar.

A mi padre por su apoyo moral, por siempre querer conocer el avance académico de mi persona, por sus palabras de aliento en momentos difíciles y por sus consejos siempre bienvenidos.

A la familia Salazar Proaño, por su apoyo incondicional en las dificultades presentadas en mi vida académica, por siempre ser un respaldo moral que me ayudó a crecer como persona y como futuro profesional.

A José Luis Carrión Armijos por ser como un hermano que me dio siempre su apoyo, compañía y consejos en cada una de las etapas de mi existencia.

A María Camila Arrobo Fernández por sus consejos, por su cariño fraterno, por siempre desear mi éxito y superación, y porque puedo contar con su compañía que la vida me obsequió.

A los luchadores incansables de la vida que jamás se rinden, a los que luchan día a día por un anhelo, y que a pesar de que en un momento pensaron claudicar porque alguien les tildó de “no aptos para lograrlo” o que sus sueños son “irrealizables”; y que luego se convirtieron en ejemplos a seguir, dignos de admirar.

AGRADECIMIENTO

Al Dr. Hólger Benavides Muñoz por su paciencia y conocimiento que hicieron posible la realización del presente trabajo de fin de titulación; por ser no solo ser un destacado docente sino un amigo en quién confiar y siempre predispuesto a ayudar con sus valiosos consejos y observaciones tanto en el aspecto académico-profesional como personal.

Al Dr. Fernando Oñate Valdivieso por su significativo aporte académico en la realización del estudio hidrológico para este trabajo de fin de titulación.

Al Msc. Belizario Zárate e Ing. Ana Paulina Ortiz por su ayuda en la prestación de los equipos topográficos que posibilitaron la realización del levantamiento geodésico de la zona del proyecto.

Al Ing. Manuel Quiñonez, Ing. Franz Pucha, por facilitar asesoría desinteresada en la utilización de los equipos de medición de caudales y presiones que posibilitaron la evaluación de los sistemas diseñados en este estudio.

A Junior Morocho por su apoyo en la realización de los trabajos de campo y gabinete de este proyecto, por su sincera amistad la cual se fundamenta en la consecución de un mismo sueño, por su aporte de conocimiento que sin lugar a duda enriquece lo aprendido a lo largo de nuestros años como universitarios.

A la Titulación de Ingeniería Civil y cada uno de mis docentes de los cuales guardo un grato recuerdo, ya que con sus enseñanzas, consejos y ejemplo ayudaron a formar un espíritu de superación académico cuyo objetivo central sea el de servir a la sociedad civil.

Al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y en especial al Ing. Augusto Araque por facilitar los datos pluviométricos de las diversas estaciones requeridas para el desarrollo de este estudio.

A la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), y de forma particular al Ing. Fabricio Moreno por su ayuda desinteresada y soporte técnico que permitió llevar a cabo con éxito este trabajo.

Finalmente, a la Universidad Técnica Particular de Loja y sus Autoridades por permitir un desarrollo académico a la vanguardia del conocimiento científico y técnico adquirido a lo largo de 5 años de carrera universitaria.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA i
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DERECHOS iii
DEDICATORIA iv
AGRADECIMIENTO v
ÍNDICE DE CONTENIDOS vi
NOMENCLATURA xiii
ÍNDICE DE ANEXOS xxii
RESUMEN 1
ABSTRACT 2
CAPÍTULO I 3
INTRODUCCIÓN 3
1.1 Informe general 4
1.1.1 Organización solicitante 4
1.1.2 Proyecto 4
1.2 Problemática 4
1.3 Justificación 4
1.4 Objetivos 5
1.4.1 General 5
1.4.2 Específicos 5
1.5 Localización del proyecto 5
1.6 Caracterización de la zona de estudio 7
1.6.1 Área de intervención del proyecto 7
1.6.2 Descripción de la zona de proyecto 7
1.7 Identificación del problema y evaluación de cada sistema existente 13
1.7.1 Identificación 13
1.7.2 Evaluación de los sistemas existentes 15
1.7.3 Diagnóstico final de los sistemas existentes en el barrio El Prado 36

CAPÍTULO II 40
MARCO TEÓRICO 40
2.1 Análisis de actores (Stakeholder Analysis) 41
2.2 Indicadores de gestión del sistema de agua potable 41
2.3 Estudio hidrológico 42
2.3.1 Satélite TRMM 42
2.3.2 Servidor NASA GIOVANNI 42
2.3.3 Hidrograma de máxima crecida 42
2.4 Azud tipo Creager escalonado (Stepeed spillways) 42
2.5 Flujo rasante (Skimming flow) 42
2.6 Flujo secundario 43
2.7 Desripiador 43
2.8 Desarenador 43
2.9 Línea de aducción 43
2.9.1 Pérdida de carga hidráulica 43
2.9.2 Golpe de ariete 44
2.10 Plantas de tratamiento de agua potable compacta (PTAP-C) 45
2.10.1 Precloración 45
2.10.2 Oxigenación dinámica de energía hidráulica 45
2.10.3 Coagulación 45
2.10.4 Floculación 45
2.10.5 Sedimentación de alta tasa 46
2.10.6 Filtrado a presión 46
2.10.7 Desinfección 46
2.11 Depósito de almacenamiento 47
2.11.1 Curva integral de consumo 47
2.11.2 Componente convectiva 47
2.11.3 Componente impulsiva 47
2.11.4 Período impulsivo 48

2.11.5 Período convectivo 48
2.11.6 Cortante basal 48
2.12 Red de distribución 48
2.12.1 Método de asignación predial de consumos 48
2.12.2 Método del gradiente hidráulico 48
2.12.3 Emisor 49
2.13 Sistema de alcantarillado sanitario 49
2.14 Planta depuradora de aguas residuales compacta (PDAR-C) 49
2.14.1 Cribado 49
2.14.2 Separación de grasas 49
2.14.3 Homogenización 50
2.14.4 Reactor biológico secuencial (SBR) 50
2.14.5 Decantación de lodos 50
2.15 Sistema de alcantarillado pluvial 51
CAPÍTULO III 52
METODOLOGÍA 52
3.1 Análisis de actores principales (Stakeholder analysis) 53
3.2 Evaluación mediante indicadores de gestión 55
3.3 Normativas 57
3.4 Período de diseño 58
3.5 Estudio poblacional 59
3.5.1 Población permanente (P_{ap}) 59
3.5.2 Población flotante (P_{fl}) 59
3.5.3 Población estudiantil (P_{est}) 59
3.5.4 Población total actual (Pa) 59
3.5.5 Población futura (P_f) 59
3.6 Bases de diseño de los sistemas de agua potable, y alcantarillados sanitario pluvial para el barrio El Prado 59
3.6.1 Sistema de agua potable 59

3.6.2 Sistema de alcantarillado sanitario 64
3.6.3 Sistema de alcantarillado pluvial 65
3.7 Fuentes de abastecimiento 66
3.8 Estudio hidrológico 66
3.8.1 Obtención de datos del servidor NASA GIOVANNI 67
3.8.2 Índice de correlación entre la estación base y los valores del servidor NASA GIOVANNI 68
3.8.3 Determinación de caudales de máxima crecida 68
3.8.4 Caudales medios mensuales 70
3.9 Caracterización de las fuentes de agua cruda 72
3.10 Caracterización del agua cruda 72
3.11 Estudio topográfico 73
3.11.1 Trabajo de campo 73
3.11.2 Trabajo de gabinete 74
3.12 Estudio de suelos 74
3.13 Diseño del sistema de agua potable 76
3.13.1 Obra de captación 76
3.13.2 Desripiador 83
3.13.3 Desarenador de doble cámara 84
3.13.4 Diseño de línea de aducción 85
3.13.5 Planta de tratamiento de agua de tipo compacta (PCTAP) 90
3.13.6 Diseño hidráulico y estructural del tanque de almacenamiento 93
3.13.7 Red de distribución 105
3.14 Diseño del sistema de alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales 107
3.14.1 Sistema de alcantarillado sanitario 107
3.14.2 Planta depuradora de aguas residuales compacta (PDAR-C) 109
3.15 Diseño del alcantarillado pluvial 113
3.15.1 Áreas de aportación 113
3.15.2 Caudal de diseño 113

3.15.3 Coeficiente de escorrentía 114
3.15.4 Intensidad de la lluvia 114
3.15.5 Tiempo de concentración 114
3.15.6 Red de tuberías 115
3.15.7 Obras complementarias 116
3.16 Viabilidad económica y financiera 116
3.16.1 Presupuestos 116
3.16.2 Análisis tarifario 117
3.16.3 Beneficios 118
3.16.4 Egresos 118
3.16.5 Indicadores económicos y/o financieros 118
3.17 Análisis de impacto ambiental 119
3.18 Especificaciones técnicas 122
3.19 Manual de operación y mantenimiento 122
CAPÍTULO IV 123
RESULTADOS 123
4.1 Resultados del análisis de actores 124
4.2 Resultados de la evaluación mediante indicadores de gestión del sistema de agua potable 125
4.3 Estudio poblacional 128
4.3.1 Población actual permanente 128
4.3.2 Población flotante 128
4.3.3 Población estudiantil 128
4.3.4 Población actual total 128
4.3.5 Población futura 128
4.4 Estudio topográfico 129
4.5 Bases de diseño para el sistema de agua potable 129
4.5.1 Nivel de servicio 129
4.5.2 Dotación media actual (D_{MA}) 129

4.5.3 Dotación media futura 130
4.5.4 Caudales de consumo 131
4.5.5 Caudales de diseño de los componentes del sistema 131
4.6 Caracterización de fuentes de agua cruda 132
4.7 Análisis de calidad de agua cruda 133
4.8 Estudio hidrológico 135
4.8.1 Correlación entre datos de precipitación del Servidor NASA GIOVANNI y estaciones base del INAMHI 135
4.8.2 Resultados de los parámetros morfométricos, y caudales de máxima crecida y medios mensuales de la cuenca de la quebrada El Badén 136
4.9 Estudio de suelos 140
4.10 Resultados del diseño del sistema de agua potable 141
4.10.1 Obra de captación 141
4.10.2 Desripiador 144
4.10.3 Desarenador de doble cámara 145
4.10.4 Línea de aducción 146
4.10.5 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP-C) 148
4.10.6 Depósito de agua potable 150
4.10.7 Red de distribución de agua potable 160
4.11 Diseño del sistema de alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales 163
4.11.1 Red de alcantarillado sanitario 163
4.11.2 Planta depuradora de aguas residuales 165
4.12 Resultados del diseño del alcantarillado pluvial 169
4.13 Presupuestos 171
4.13.1 Presupuesto para el sistema de agua potable 171
4.13.2 Presupuesto para el sistema de alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales 172
4.13.3 Presupuesto para el sistema de alcantarillado pluvial 172
4.14 Análisis tarifario para los sistemas diseñados 172

4.14.1 Sistema de agua potable 172
4.14.2 Sistema de alcantarillado sanitario 174
4.14.3 Alcantarillado pluvial 175
4.15 Análisis económico y financiero de los sistemas diseñados 176
4.15.1 Sistema de agua potable 176
4.15.2 Sistema de alcantarillado sanitario 176
4.15.3 Sistema de alcantarillado pluvial 177
4.16 Análisis de impacto ambiental de los sistemas de agua potable y alcantarillados: sanitario y pluvial 177
4.16.1 Sistema de agua potable 177
4.16.2 Sistema de alcantarillado sanitario 179
4.16.3 Sistema de alcantarillado pluvial 180
4.17 Especificaciones técnicas 181
4.18 Manual de operación y mantenimiento 181
CONCLUSIONES 182
RECOMENDACIONES 184
BIBLIOGRAFÍA 185
ANEXOS 207

NOMENCLATURA

a –	Celeridad (m/s)
a_s –	Coeficiente en función del diámetro de la partícula a sedimentar
A_{ap} –	Área de aporte parcial hacia cada colector, ha
A_{At} –	Área de aporte total hacia el alcantarillado sanitario, ha
A_c –	Ancho de canal de compuerta de lavado, m
a_{cu} –	Ancho de cuneta, m
A_{ex} –	Área de tubería de excesos en las unidades, m²
A_g –	Área considera de aplicación del empuje,
A_{pL} –	Área de aporte, ha
A_R –	Área útil del canal de llegada a la rejilla de cribado, m^2
A_{rej} –	Área de la rejilla de calzada
As_{SG} –	Área superficial del tanque separador de grasas, m^2
A_T –	Área de tubería de salida en el tanque rompe presión, m²
B –	Beneficios o ingresos del proyecto, $
b_d –	Ancho del desarenador, m
B_R –	Ancho canal, m
b_R –	Ancho de barrotes, m
B_T –	Ancho del reservorio de agua potable, sin espesor de muros, m
b_w –	Base de muro tomada igual a 100 cm, cm
C –	Total de costos del proyecto, $
C_c -	Coeficiente para el cálculo de la componente convectiva
Cc_f –	Cota final del colector, msnm
Cc_{in} –	Cota inicial del colector, msnm
C_{CL} –	Concentración de cloro, %
C_d –	Coeficiente de descarga de compuerta de lavado,
C_e –	Coeficiente de escorrentía considerado
C_{HI} –	Coeficiente de hidrante
C_{HW} –	Coeficiente de Hazen – Williams
C_i –	Coeficiente para el cálculo de la componente impulsiva

C_M – Carga másica, kg DQO/kg {(SSLM) (d)}

$Coef_{PCA}$ – Coeficiente de cálculo de momento por el método de la PCA.

C_R – Coeficiente de retorno para el alcantarillado sanitario

CT- Costos totales del proyecto, $

D – Diámetro de tubería, m

d – Peralte efectivo del muro, cm

d_a – Diámetro de tubería de aducción, m

d_b – Diámetro de varilla, cm

D_{bu} – Diámetro de burbuja para el difusor, m

D_{Ccol} – Diámetro interno comercial del colector, m

D_{CL} – Dosificación de cloro requerida, mg/L

D_d – Diámetro de tubería de excesos del desarenador

D_{Di} – Diámetro de los orificios del difusor, m

D_{MA} – Dotación media actual, L/hab/día

D_{MF} – Dotación media futura, L/hab/día

D_p – Densidad poblacional, hab/ha

d_p – Diámetro de partícula a sedimentar en el desarenador

DQO_f – Demanda química de oxígeno final, kg/m³

DQO_i – Demanda química de oxígeno inicial, kg/m³

D_{Tcol} – Diámetro teórico interno del colector, m

D_{teor} – Diámetro teórico calculado para la red de abastecimiento de agua potable, m

E – Energía específica en la sección de ingreso a la rejilla, m

e – espesor de la tubería utilizada

$E_{mín}$ – Energía específica mínima producida en el tirante crítico, m

E_t – Módulo de elasticidad de la tubería utilizada

f'c – Resistencia del concreto, kg/cm²

F_f – Factor de fugas, %

F_M – Factor de mayoración del caudal parcial a cada colector

f_y – Resistencia a la fluencia del acero,

g – Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s²

G_R – Grado de colmatación, %

h_0 – Altura de lámina de agua de máxima crecida, m

H_0 – Carga hidráulica sobre la cresta del azud, m

H_1 – Altura interna de la cámara recolectora, m

H_2 – Altura de ingreso a la cámara recolectora, m

h_a – Altura de lámina aguas arriba de la cresta del azud, m

h_{acc} – Pérdida carga hidráulica debido a los accesorios, m

H_{BL} – Borde libre del reservorio de agua potable, m

h_c – Altura de apertura de compuerta de lavada, m

h_c – Altura de aplicación de carga convectiva, m

h_{cd} – Altura de caída desde el vertedero del desripiador, m

H_{CL} – Tiempo de dosificación de cloro, s

h_d – Altura del desarenador al inicio de su longitud, m

h_f – Pérdidas por longitud, m

h_{fw} – Altura de aplicación de las fuerzas en los muros del tanque, m

h_i – Altura de aplicación de la carga impulsiva, m

H_{LT} – Altura del líquido en el reservorio de agua potable, m

H_p – Altura del paramento vertical del azud, m

h_r* - Altura de aplicación del peso de losa de techo, m

H_s – Altura de agua antes del ingreso al sumidero, m

H_{SG} – Altura de tanque separador de grasas, m

H_T – Altura total del reservorio de agua potable, m

H_{TRP} – Altura de carga en el tanque rompe presión requerida, m

h_{Vd} – Altura de carga hidráulica sobre el vertedero del desripiador, m

h_w - Altura de los muros del tanque, m

h_w* - Altura de aplicación del peso los muros techo, m

I – Intensidad de lluvia, mm/h

i – Tasa interna de retorno,

Id_{TR} – Intensidad máxima para una duración de 24 horas y período de retorno escogido, mm/h

I_{TR} – Intensidad máxima para cualquier período de retorno, mm/h

J_d – Pendiente de la tubería de excesos del desarenador

k – Coeficiente de descarga del vertedero

K – Coeficiente del perfil del azud

k – Rigidez del muro, kg/m

K_{acc} – Coeficiente de pérdida de carga hidráulica de accesorios

K_d – Coeficiente de eliminación de bacterias,

K_f – Módulo de elasticidad del fluido

KMD – Factor de mayoración del caudal máximo diario futuro, L/s

KMH – Factor de mayoración del caudal máximo horario futuro, L/s

L – longitud de tubería, m

L_{bR} – Espacio entre barrotes de rejilla de cribado, m

L_{col} – Longitud del colector, m

l_d – Longitud de desarrollo de la varilla, m

L_{dr} – Longitud del desripiador, m

L_r – Longitud de rejilla de fondo, m

L_R – Longitud del cuenco disipador de energía, m

L_{rs} – Longitud de la rejilla del sumidero, m

L_T – Longitud del reservorio de agua potable sin espesor de muros, m

L_T – Longitud del tanque, m

L_{tr} – Longitud de losa de techo, m

L_{Vd} – Longitud del vertedero del desripiador, m

m_1, m_2 – Inclinación del talud de cuneta en relación con la horizontal

M_u – Momento último de diseño de las paredes del muro, kg - m

n_{az} – coeficiente de forma del perfil del azud

n – Coeficiente de rugosidad de Manning,

Nb_R – Número de barrotes de rejilla

n_c – Número de contracciones de un vertedero,

N_u – Empuje en estado estático del líquido,

P^* - Altura del azud desde el fondo de la quebrada, m

Pa – Población total actual, hab

P_{ap} – Población actual permanente, hab

P_c – Período convectivo, s

P_{cy} – Esfuerzo distribuido de la componente convectiva desde la base del tanque, kg/m^2

$P_{diseño}$ – Presión de diseño obtenida como el mayor valor entre U_1 y U_2, kg/m^2

P_{est} – Población estudiantil, hab

P_f - Población futura, hab

P_{HI} – Presión existente en el nudo del hidrante, mca

P_i – Componente impulsiva, kg

P_{iy} – Esfuerzo distribuido de la componente impulsiva desde la base del tanque, kg/m^2

P_R – Profundidad en la zona de rejilla, m

p_{vy} – Presión dinámica vertical en los muros

P_{wy} – Componente inercial de las paredes del muro

p_y – Presión dinámica total, kg/m^2

Q_0 – Caudal a tubo lleno del colector, m

Q_{aduc} – Caudal mínimo a ser trasegado por la aducción, L/s

Q_{Al} – Caudal de diseño del alcantarillado pluvial, L/s

Q_{Ar} – Caudal medio diario total de agua residual, L/s

Q_{Arp} – Caudal de aporte parcial hacia cada colector, L/s

Q_c – Caudal de salida de compuerta de lavado, m³/s

Q_{cap} – Caudal mínimo de captación de aguas superficiales, L/s

Q_{cr} – Caudal de máxima crecida, m³/s

q_{cr} – Caudal unitario de máxima crecida de la captación de agua cruda, m³/s/m

Q_{cu} – Caudal de cuneta, L/s

$Q_{diseño}$ – Caudal de diseño de cada colector, L/s

q_e – Empuje del líquido en estado estático hacia las paredes del reservorio, kg/m^2

q_{est} – Caudal de estiaje del cauce, m³/s

Q_{ex} – Caudal de excesos en las unidades, m

Q_{fuente} – Caudal mínimo de la fuente de abastecimiento, L/s

Q_H – Caudal por hora, L/s

Q_{HI} – Caudal hidrante, L/s

Q_{ilic} – Caudal producido por conexiones ilícitas, L/s

Q_{inf} – Caudal producido por infiltración, L/s

Q_{MD} – Porcentaje del caudal máximo diario requerido para almacenamiento, %

QMD – Caudal máximo diario futuro, L/s

Qmd – Caudal medio diario futuro, L/s

Qmd_{act} – Caudal medio diario actual, L/s

QMH – Caudal máximo horario futuro, L/s

Q_{pD} – Caudal de purga del decantador, m^3/día

Q_{planta} – Caudal de diseño de planta de tratamiento de agua potable, L/s

Qr_D – Caudal de recirculación de lodos, m^3/d

Q_{red} – Caudal de diseño de la red de distribución de agua potable, L/s

Q_{rej} – Caudal de ingreso a la rejilla de calzada, L/s

q_V – Caudal unitario en un vertedero, m^3/s/m

r – Tasa de crecimiento,

Re – Número de Reynolds,

R_{ex} – Radio hidráulico de las tuberías de excesos en las unidades, m

Rh_0 – Radio hidráulico a tubo lleno de cada colector, m

$Rh_{diseño}$ – Radio hidráulico de diseño de cada colector, m

R_{mec} – Recubrimiento mecánico del muro, cm

S_{col} – Pendiente del colector, %

Sc_u – Pendiente de la cuneta, m/m

S_{DS} – Coeficiente de respuesta sísmica en función de la zona de estudio

S_{ex} – Pendiente de la tubería de excesos, m/m

S_S – Exceso de sólidos en el tanque, kg/m^3

S_{SL} – Exceso de sólidos en el lodo, kg/m^3

τ – Esfuerzo de arrase tractivo, N/m^2

t – Tiempo para el cálculo de la tasa interna de retorno, años

T_c – Período convectivo, s

t_{cA} – Tiempo de concentración para el área de aporte, min

tc_i – Tiempo de concentración inicial, min

t_{CoH} – Tiempo de consumo horario, s

t_d – Período de diseño, años

T_{DiH} – Tiempo de distribución de agua de 24 horas, h

T_i – Período impulsivo del tanque, s

TP – Cantidad de cloro diario requeridas para el clorador automático, kg

t_r – Espesor de losa de techo, cm

tr_c – Tiempo de recorrido del flujo en cada colector, min

TRC – Tiempo de retención celular, h

Tr_D – Tasa de recirculación de lodos, %

t_{rh} – Tiempo de retención hidráulico en el desarenador, h

TRH_D – Tiempo de retención hidráulico del decantador, h

TRH_{HG} – Tanque homogeneizador, m^3

TRH_{RB} – Tiempo de retención hidráulico del tanque reactor biológico, h

TRH_{SG} – Tiempo de retención hidráulico del tanque separador de grasas, h

T_s – Tiempo del espectro de respuesta, s

t_w – Espesor de muro, cm

U_1, U_2 – Valores de presión de diseño producto de las combinaciones de carga del ACI 318-14, kg/m^2

$ü_v$ – Aceleración vertical efectiva espectral, m/s^2

υ - viscosidad cinemática del agua, m^2/s

V_0 – Velocidad a tubo lleno del colector, m/s

V_1 – Velocidad generada en la rejilla de fondo en el tirante Y_1, m/s

V_2 – Velocidad generada en la rejilla de fondo en el tirante Y_2, m/s

V_a – Velocidad de aducción, m/s

V_A – Volumen de almacenamiento requerido por el caudal máximo diario, m^3

VAB – Valor actual de los beneficios, $

VAC – Valor actual de costos, $

V_c – Resistencia a esfuerzo cortante de las paredes del tanque, kg

V_{CoH} – Volumen de consumo horario, m^3

Vc_R – Velocidad de paso entre la rejilla, m/s

V_d – Velocidad en el desarenador, m/s

V_{def} – Porcentaje del volumen total de déficit, %

$V_{diseño}$ – Velocidad de diseño de cada colector, m/s

V_e – Volumen de almacenamiento por emergencia, m^3

V_{HG} – Volumen de tanque homogeneizador, m³

V_I – Volumen de almacenamiento contra incendios, m³

V_{mc} – Velocidad media en la cuneta, m/s

Vo_{CoH} – Porcentaje del volumen total consumido en una hora, %

Vo_{DiH} – Porcentaje del volumen total distribuido en una hora, %

V_{RB} – Volumen del tanque reactor biológico, m³

V_{SG} – Volumen de tanque separador de grasas, m³

V_{supav} – Porcentaje del volumen total de superávit, %

V_T – Volumen total de almacenamiento del reservorio, m³

V_{TCo} – Volumen total de consumo, m³

V_{TD} – Volumen del tanque decantador, m³

V_{TD} – Volumen del tanque decantador, m³

V_u – Cortante actuante en la base de las paredes del tanque, kg

V_V – Velocidad en el vertedero del desripiador, m/s

W – Peso impulsivo total del tanque, kg

w – velocidad de sedimentación de la partícula, m/s

W_{iT} – Peso impulsivo del tanque, kg

W_L – Peso total de líquido contenido en el tanque,

W_r – Peso de losa de techo, kg

W_s – Peso de los muros del tanque, kg

W_T – Peso total del tanque, kg

W_w – Peso sísmico de los muros, kg

x – Distancia en sentido horizontal del azud, m

y_1 – Tirante conjugado menor formado en el inicio del resalto hidráulico, m

Y_1 – Tirante generado en la rejilla de fondo, m

y_2 – Tirante conjugado mayor formado luego del resalto hidráulico, m

Y_2 – Tirante generado al ingreso a la rejilla de fondo, m

Y_b – Coeficiente de crecimiento bacteriano,

y_c – Tirante crítico en una sección, m

y_{cu} – Tirante de cuneta, m

y_p – Alturas del perfil del azud tipo Creager, m

Y_{rej} – Altura de agua antes del ingreso a la rejilla, m

Z – Altura de caída del flujo, m

Z_s, F_a, η, - Coeficiente del espectro de respuesta de acuerdo con la normativa local para generación del espectro de respuesta.

γ_L – Peso específico del líquido, kg/m^3

ΔH – Sobrepresión generada debido al transiente hidráulico, m

ΔH_R – Pérdida de carga por la rejilla, m

ε – coeficiente de rugosidad de la tubería, m

λ, ψ_r, ϕ – Coeficientes de diseño por resistencia del ACI 318-14.

λ_c – Coeficiente calculado para el período convectivo

ρ – Densidad del agua, kg/m^3

ρ_{ac} – Cuantía de acero requerida en la sección

$\rho_{mín}$ – Cuantía de acero mínima requerida por la sección

ρ_{ox} – Densidad del oxígeno, kg/m^3

ρ_w – Densidad del agua, kg/m^3

σ_s – Tensión superficial entre las partículas de oxígeno líquido, N/m

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Estudio topográfico.

ANEXO 2: Estudio hidrológico.

ANEXO 3: Estudio socioeconómico.

ANEXO 4: Estudio de suelos para las plantas de: tratamiento de agua cruda y depuración de aguas residuales.

ANEXO 5: Catastro de pozos de alcantarillado sanitario existente.

ANEXO 6: Análisis de calidad de agua.

ANEXO 7: Bases de diseño del sistema de agua potable y cálculo hidráulico del depósito.

ANEXO 8: Diseño de azud, desripiador, desarenador y rejillas de fondo.

ANEXO 9: Diseños de la red de los sistemas propuestos.

ANEXO 10: Proformas de planta de tratamiento y depuración.

ANEXO 11: Diseño estructural de tanque de almacenamiento.

ANEXO 12: Presupuestos

ANEXO 13: Análisis tarifario de los sistemas diseñados.

ANEXO 14: Evaluación económico – financiera de los sistemas diseñados.

ANEXO 15: Evaluación ambiental mediante matriz Leopold.

ANEXO 16: Especificaciones técnicas

ANEXO 17: Manuales de operación y mantenimiento.

ANEXO 18: Fotografías

ANEXO 19: Planos

RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo central la evaluación de los sistemas existentes y diseño de la red de: agua potable, alcantarillados: sanitario y pluvial, y planta depuradora de aguas residuales que beneficie a los pobladores del barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma, cantón Catamayo, provincia de Loja.

En este trabajo se expone una alternativa de solución técnica a la problemática existente en la zona de estudio debido a diferentes factores tales como: el desabastecimiento del líquido vital, la calidad del agua por debajo de los estándares expuestos en la normativa ecuatoriana de saneamiento, disposición errónea de excretas, e inadecuada evacuación de aguas lluvia.

Este estudio se realiza mediante un estudio geográfico y demográfico de la zona de estudio, evaluación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario existentes, encuestas socioeconómicas, estudio hidrológico, análisis de la calidad del agua que abastece al barrio El Prado, y de las fuentes escogidas como alternativas de captación de agua cruda, estudio topográfico, estudio de suelos, análisis de sostenibilidad económica y financiera del proyecto, así como la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

PALABRAS CLAVE: Abastecimiento, agua potable, saneamiento, factibilidad,

ABSTRACT

The main objective of this project is the evaluation of the existing systems and the design of the drinking water network, sewage systems: sanitary and rainwater, and the sewage treatment plant for the residents of the El Prado neighborhood, the Guayquichuma parish capital, canton Catamayo, province of Loja.

In this project an alternative of technical solution to the existing problem in the study area is exposed due to different factors such as: the shortage of the vital liquid, the quality of the water below the standards stated in the Ecuadorian regulation of sanitation, disposition erroneous excreta, and inadequate evacuation of rainwater.

This study is carried out through a geographical and demographic study of the study area, evaluation of drinking water and sanitary sewerage systems, socioeconomic surveys, hydrological study, analysis of water quality that supplies the El Prado neighborhood, and sources chosen as alternatives for water collection, topographic study, soil study, economic and financial sustainability analysis of the project, as well as the environmental impact assessment of the project.

KEYWORDS: Supply, potable water, sanitation, feasibility

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Informe general

1.1.1 Organización solicitante

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo

1.1.2 Proyecto

“Estudio definitivo del sistema de agua potable, alcantarillados: sanitario y pluvial, y planta de depuración de aguas residuales para el barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma, cantón Catamayo, provincia de Loja.

1.2 Problemática

En la actualidad el barrio El Prado no cuenta con servicios básicos de calidad conforme lo establecen la normativa ecuatoriana para el diseño de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural CO 10.7.602 y el objetivo 3 del plan nacional de desarrollo “Toda una Vida” en su apartado “Hábitat y vivienda digna”; el recurso hídrico no satisface en cantidad y calidad a los pobladores ya que el caudal requerido es mayor que el suministrado desde la captación, el agua cruda procedente de la fuente a través de la aducción no cuenta con una desinfección previo a llegar a las acometidas domiciliares, además de que la concesión de la fuente del recurso hídrico (Quebrada El Badén) se encuentra en proceso de legalización. Por otra parte, la cabecera parroquial de Guayquichuma cuenta con un alcantarillado sanitario que cubre solamente el 45% del área de aporte, y la descarga del mismo es realizada hacia campos de cultivo de alimentos los cuales son consumidos por los mismos pobladores del barrio, lo que genera así diversas enfermedades de origen hídrico (Parasitosis) de acuerdo con el diagnóstico situacional de la parroquia realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del subcentro de salud tipo C ubicado en la zona.

1.3 Justificación

Con base en el objetivo 6 promulgado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en donde se señala “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (ONU, 2016), las directrices de calidad de agua expuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2013) y los objetivos del plan nacional de desarrollo “Toda una Vida”, es de vital importancia elaborar proyectos encaminados a mejorar la infraestructura requerida para el tratamiento de agua para consumo humano, evacuación y tratamiento de excretas.

Frente al compromiso nacional y mundial de dotar agua apta para consumo humano tanto en cantidad como en calidad, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) a través de la

titulación de Ingeniería Civil mantiene vigente un plan de extensión con la sociedad con el fin de elaborar propuestas de carácter técnico como alternativas de solución a los problemas de origen hídrico y sanitario.

Por lo tanto, mediante convenio entre la UTPL, FEDES y el GAD Catamayo se desarrolla este proyecto como solución técnica para solventar la problemática del barrio El Prado, causada por la carencia del servicio de agua potable para consumo humano, a una inadecuada disposición final de excretas y falta de depuración de aguas residuales, lo que ocasiona enfermedades de origen hídrico e insalubridad ambiental.

1.4 Objetivos

1.4.1 General

- Diseñar el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, alcantarillados sanitario y pluvial y planta de depuración de aguas residuales para el barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma, perteneciente al cantón Catamayo, provincia de Loja.

1.4.2 Específicos

- Generar un catastro de usuarios y de los sistemas hidrosanitarios existentes en el barrio El Prado.
- Evaluar y diagnosticar mediante indicadores los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, drenaje sanitario y pluvial existentes en el barrio El Prado.
- Diseñar los sistemas de abastecimiento de agua potable, drenajes sanitario y pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para el barrio El Prado.

1.5 Localización del proyecto

El proyecto está situado en la provincia de Loja, cantón Catamayo, parroquia rural de Guayquichuma y cuya cabecera parroquial es el Barrio El Prado ubicada a 53 km de la cabecera cantonal, como se muestra en la Figura 1.

En la Figura 2 se muestra el área de influencia del proyecto que corresponde a la cabecera parroquial de Guayquichuma.

Figura 1. Imagen de la localización política y geográfica de la parroquia Guayquichuma.
Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN).
Elaboración: El Autor.

Figura 2. Imagen de la ubicación de la zona del proyecto.
Fuente: Ortofoto del cantón Catamayo-Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Elaboración: El Autor.

Las coordenadas UTM WGS 84 del centro poblado, planta de tratamiento de agua existente y captación de agua cruda actual se detallan en la Tabla 1, y que se encuentran a detalle en el Anexo 1 de este estudio.

Tabla 1. Ubicación de puntos estratégicos del proyecto.

Lugar	Coordenadas UTM WGS 84		Altitud (msnm)
	Este	Norte	
Captación de agua de la quebrada El Badén	660086.368	9575527.674	1273.698
Planta de tratamiento existente	658801.019	9577134.792	961.580
Centro poblado	658379.078	9577308.624	884.131

Fuente: Estudio topográfico realizado.
Elaboración: El Autor

1.6 Caracterización de la zona de estudio

1.6.1 Área de intervención del proyecto

La zona del proyecto comprende una superficie de 9.31 ha, divididas en: 6.36 ha de zona urbanizada y 2.95 ha de expansión futura considerada por el autor para la cabecera parroquial de Guayquichuma como se lo observa en la Figura 2. El levantamiento topográfico del área de estudio se encuentra en el Anexo 1.

1.6.2 Descripción de la zona de proyecto

1.6.2.1 *Clima*

El clima que caracteriza al barrio El Prado es ecuatorial mesotérmico semihúmedo con una temperatura promedio que oscila los 22° C y una precipitación media anual de 850 mm (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

Según el estudio hidrológico del proyecto (Anexo 2) la época invernal en el sector se presenta desde el mes de enero al mes de abril con un valor de precipitación media mensual de 250 mm, mientras que el período de estiaje se acentúa en los meses de julio hasta octubre con valores promedios de precipitación de 30 mm mensuales.

1.6.2.2 *Características económicas*

Las actividades económicas que predominan en el barrio El Prado son la agricultura y ganadería en un 80% de la población y el empleo en entidades públicas y privadas en un 20% (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015), (Anexo 3).

Por otra parte, la actividad agrícola se lleva a cabo alejada del barrio El Prado, debido a que el 75% de los terrenos utilizados para el cultivo son arrendados por la población para realizar los sembríos (Ver Anexo 3).

1.6.2.3 *Características de la población objetivo*

1.6.2.3.1 Distribución de edades

De acuerdo con el estudio socioeconómico realizado, la clasificación de la población de la cabecera parroquial de Guayquichuma por grupos etarios se visualiza en la Figura 3.

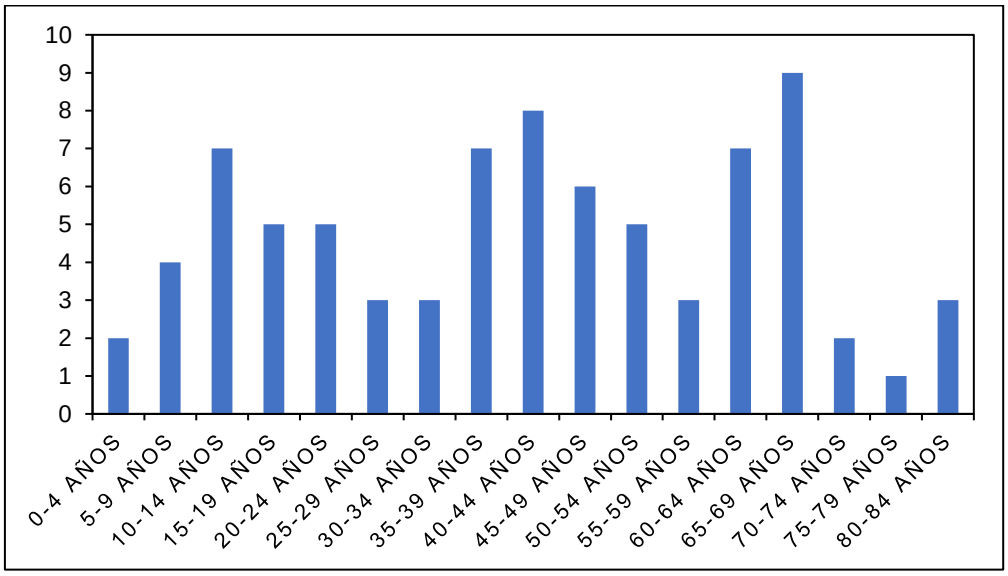


Figura 3. Gráfica de la distribución por edades de la cabecera parroquial de Guayquichuma
Fuente: Encuesta socioeconómica
Elaboración: El Autor.

1.6.2.3.2 Nivel de instrucción

Según INEC (2014) y la encuesta dirigida hacia la población (Anexo 3), el barrio El Prado posee los niveles de instrucción que se muestran en la Figura 4.

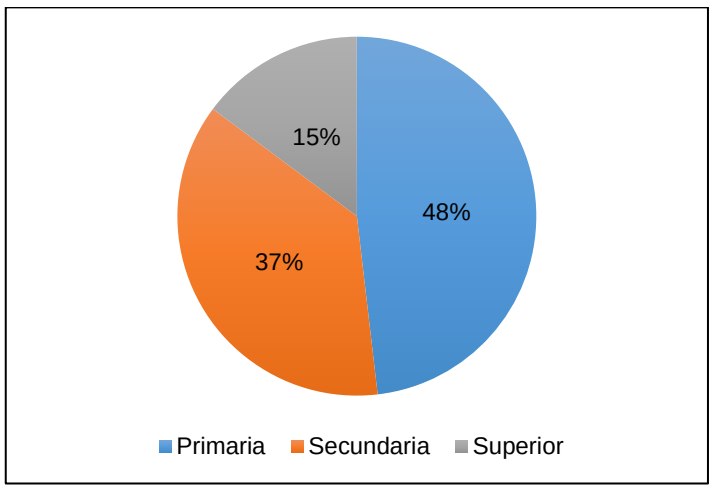


Figura 4. Gráfico del grado de instrucción de la población del barrio El Prado
Fuente: Encuesta socioeconómica
Elaboración: El Autor.

1.6.2.3.3 Grupos étnicos

El 100% de la población del barrio El Prado corresponde a la etnia mestiza (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

1.6.2.3.4 Instituciones

La cabecera parroquial cuenta con instituciones públicas tales como: Junta parroquial de Guayquichuma - El Prado, Infocentro, subcentro de salud rural y centro educativo de educación primaria Nelson Romero (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

1.6.2.3.5 Vivienda

El 60% de las viviendas del barrio El Prado poseen como material predominante el ladrillo sin revestir (Figura 5). Existe un 38% de casas cuyas paredes están hechas con material mixto (ladrillo y adobe) y sólo un 2% presentan en su totalidad estructuras de adobe (Ver Anexo 3).

Figura 5. Imagen de la aplicación de la encuesta socioeconómica en el barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.6.2.4 *Topografía de la zona*

El barrio El Prado tiene una configuración topográfica con pendientes en un rango del 5% hasta el 40%. La zona de estudio se asienta sobre la unidad geológica Zambi, con suelos que han sido transportados y sedimentados producto de flujos o aluviones (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015), por lo que son poco profundos y en algunas zonas se aprecian afloramientos de rocas especialmente en laderas de gran pendiente (Ver Anexo 1).

1.6.2.5 *Información geológica*

La parroquia Guayquichuma está asentada sobre cuatro principales formaciones geológicas (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015):

- Unidad geológica Zambi que abarca el 82 % de la superficie de la parroquia.
- Grupo intrusivo granodiorítico con un 9.7% del área parroquial.
- Grupo Tahuin que cubre el 3.5% de la parroquia, y
- Formación Sacapalca con el 1% del área total.

En estas formaciones se caracterizan por poseer suelos franco-arenosos en la superficie y franco arcillosos a mediana profundidad.

1.6.2.6 *Orografía e hidrografía*

1.6.2.6.1 Orografía

Los principales macizos montañosos que rodean al barrio El Prado son el cerro Santa Ana, la cordillera Rambram, y el piedemonte El Toro caracterizados por su alto potencial de deslizamientos de masa debido a las pendientes superiores al 50 (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

1.6.2.6.2 Hidrografía

El principal cuerpo de agua de la parroquia Guayquichuma y de su cabecera parroquial El Prado es el río Rumi que desemboca en el río Ambocas el cual se encuentra al norte de la parroquia, al sur corre el río Chiguango que posteriormente forma el río Yaguachi (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015). Además, existen varias quebradas importantes que son fuente de abastecimiento de agua tanto para consumo humano como para abrevaderos de animales y riego (ver Figura 6) tales como:

- Quebrada El Badén

Es la fuente actual de abastecimiento de agua para consumo humano del barrio El Prado. Posee una pendiente del 28 %, con una sección compuesta por roca y cuyo caudal mínimo en época de estiaje (meses de julio a septiembre) es de 4.7 L/s conforme con el estudio hidrológico realizado (Anexo 2).

- Quebrada El Naranjo

El recurso hídrico de esta quebrada es utilizado en el riego a gravedad para los cultivos del barrio El Prado (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015). De acuerdo con el estudio hidrológico realizado (Anexo 2) posee una pendiente de 22.5%, la sección de su cauce es roca y la cuenca presenta una cobertura vegetal en un 95% bosque y 5% de matorral seco.

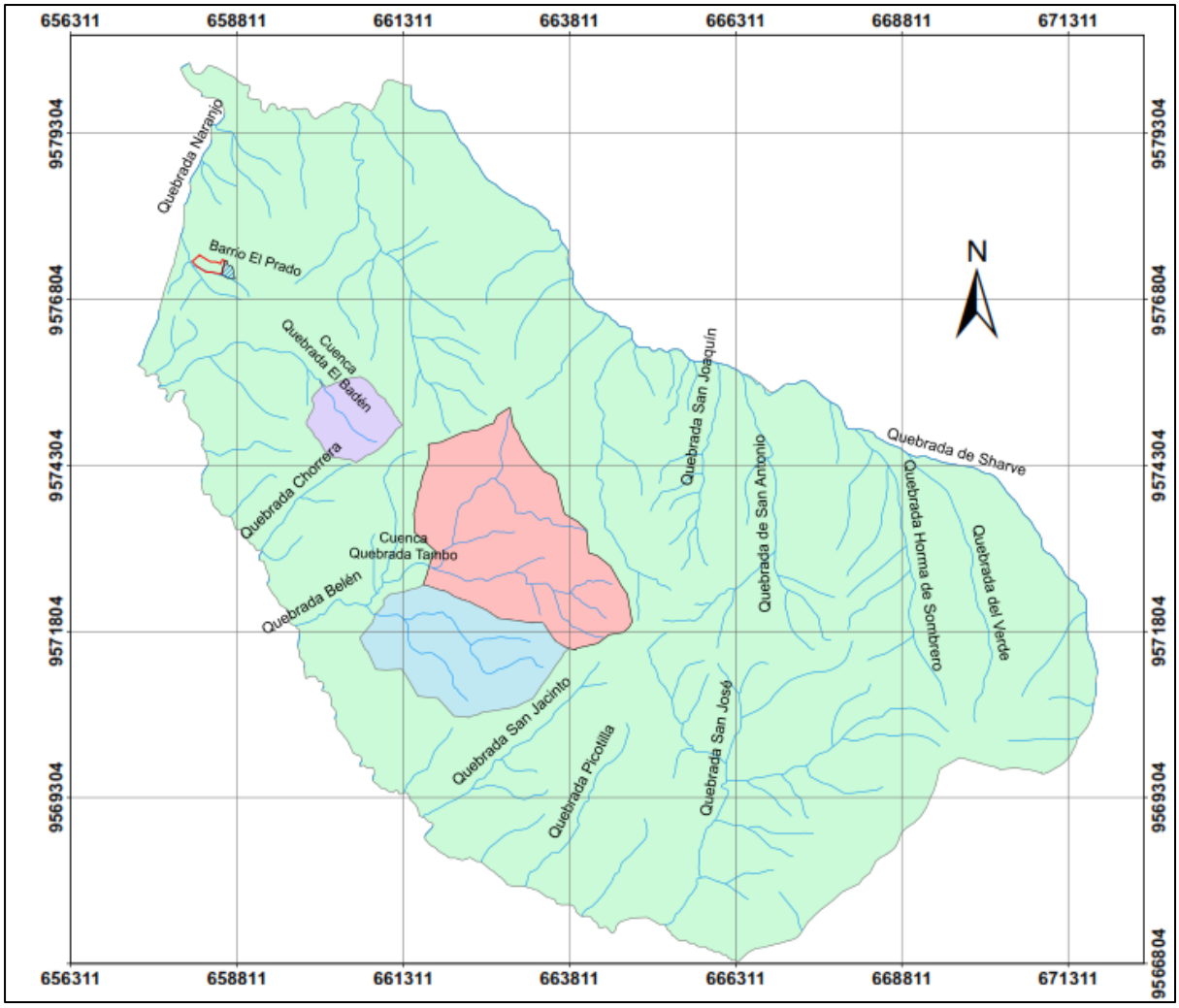


Figura 6. Imagen de la red hídrica de la parroquia Guayquichuma y cuencas evaluadas de futuro abastecimiento del barrio El Prado.
Fuente: Cartografía Satelital NASA.
Elaboración: El Autor.

1.6.2.7 *Servicios públicos existentes*

1.6.2.7.1 Educación

En la cabecera parroquial de Guayquichuma se localiza la escuela fiscal mixta Nelson Romero como único centro educativo, en la cual se educan 18 estudiantes a cargo de un docente asignado, de acuerdo con el estudio socioeconómico realizado (Anexo 3), PDYOT GAD Guayquichuma (2015) e INEC (2014).

1.6.2.7.2 Electricidad

De acuerdo con PDYOT GAD Guayquichuma (2015) y la encuesta aplicada (Anexo 3) el barrio El Prado posee una cobertura total en el servicio de energía eléctrica tanto en el alumbrado público como al interior de los hogares, el cual es provisto por la Empresa Eléctrica

Regional del Sur (EERSA), a pesar de que las mediciones realizadas a los hogares por parte de los operadores de dicha empresa sufren interrupciones a lo largo del año (INEC, 2014).

1.6.2.7.3 Redes y sistemas de telecomunicaciones e internet

- Telefonía fija

Los hogares del barrio El Prado no cuentan en un 80% con servicio de telefonía fija (Ver Anexo 3) (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

- Telefonía celular

El servicio de telefonía celular es el medio de comunicación en el barrio El Prado ya que el 95% de los habitantes del sector cuentan con este servicio a pesar de las interferencias presentes en el envío y recepción de llamadas y mensajes (Ver Anexo 3).

- Internet

El servicio de internet en el barrio El Prado se encuentra únicamente en el Infocentro, debido a que ninguno de los hogares cuenta con este beneficio de forma particular (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015), (Anexo 3).

1.6.2.7.4 Salud

Conforme se menciona en PDYOT GAD Guayquichuma (2015), la cabecera parroquial de Guayquichuma cuenta con un “Subcentro de salud rural” del Ministerio de Salud Pública (MSP) que brinda atención de lunes a viernes mediante un médico general y una enfermera que residen en el sector.

Según el “Diagnóstico situacional” realizado por el personal del centro de salud existente, encuesta socioeconómica (Anexo 2) y PDYOT GAD Guayquichuma (2015), el abastecimiento de insumos médicos es reducido, por lo que los moradores deben salir de la parroquia para proveerse de la medicación recetada.

Por otra parte, la principal causa de morbilidad en el barrio El Prado es la parasitosis, con 11 casos en promedio por mes, seguido de la dispepsia con 4 casos mensuales (CEPAL, 2011) (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

1.6.2.7.5 Saneamiento

Con base en la evaluación de los sistemas existentes realizada para el presente estudio, el barrio El Prado cuenta con un alcantarillado sanitario que cubre el 65% del área del proyecto, con pozos afectados por la falta de mantenimiento y tramos de tubería inexistentes.

La cabecera parroquial no cuenta con alcantarillado pluvial, por lo que en la época invernal los pozos de alcantarillado sanitario se convierten en la principal fuente de evacuación del agua procedente de la precipitación.

1.6.2.7.6 Infocentro

La parroquia posee un Infocentro (ver Figura 7) con+ servicio de internet gratuito el cual se encuentra ubicado en las oficinas del GAD parroquial de Guayquichuma y cuyo horario de atención es desde las 08H30 hasta las 18H00 con una capacidad para 25 personas (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

Figura 7. Imagen del edificio del Infocentro y Tenencia Política de la cabecera parroquial de Guayquichuma.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.6.2.7.7 Accesibilidad y red vial

El acceso a la cabecera parroquial de Guayquichuma – Barrio El Prado se lo realiza por el eje vial Chinchas – Portovelo. Es una vía de segundo orden a nivel de material de mejoramiento (lastrado – afirmado) de ancho promedio 8 m; utilizada por medios de transportación interprovincial como las líneas de buses Piñas y TAC, así como transporte pesado de material pétreo y combustible hacia los centros poblados de Portovelo y Zaruma.

1.7 Identificación del problema y evaluación de cada sistema existente

1.7.1 Identificación

De acuerdo con la encuesta aplicada (Anexo 3), PDYOT GAD Guayquichuma (2015) y entrevistas a representantes de la junta parroquial de la parroquia Guayquichuma, el barrio El Prado cuenta con los sistemas de: Abastecimiento de agua no tratada y alcantarillado

sanitario parcial construidos en el año de 1985 por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (Ex - IEOS) en colaboración con los habitantes del barrio El Prado. En la actualidad la zona de estudio no presenta una red de drenaje pluvial.

1.7.1.1 *Sistema de agua no tratada*

Actualmente la cabecera parroquial de Guayquichuma se abastece de un sistema de agua no tratada del cual se benefician 215 personas (población permanente y flotante) y que de acuerdo con la encuesta socioeconómica realizada (Anexo 3) presenta 3 a 5 interrupciones del servicio por la falta de mantenimiento periódico y debido a que ha cumplido su vida útil. Adicionalmente, según la evaluación al sistema existente, entrevista con personal del GAD parroquial de Guayquichuma e inspección visual se determinó que la planta de tratamiento no se encuentra en funcionamiento ya que el flujo proveniente de la aducción ingresa directamente hacia al depósito de almacenamiento de 20 m^3 semienterrado sin ningún proceso de tratamiento previo, mediante un by pass realizado en el año 1990.

1.7.1.2 *Sistema de alcantarillado sanitario*

Con base en la evaluación realizada a los sistemas existentes, el barrio El Prado cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario el cual, producto de la escasez de mantenimiento, el cumplimiento de su vida útil, erróneo diseño y construcción inicial, debe ser reemplazado debido a que presenta tramos de tubería que se encuentran en sentido norte y este, longitudes de tubería inexistente o parciales entre pozo y pozo; así como una cobertura limitada al 60% de los habitantes de la cabecera parroquial de Guayquichuma.

Por otra parte, las aguas residuales no poseen ningún tipo de depuración previo a su vertido, las cuales son actualmente depositadas en la calzada de acceso al barrio El Prado (Vía Chinchas – Portovelo) y en un terreno de cultivo de árboles frutales (ver Figura 8), de guineo y maíz, que de acuerdo con la planificación inicial establecida en PDYOT GAD Guayquichuma (2015), dicho predio debía ser destinado a la construcción de una laguna de oxidación.

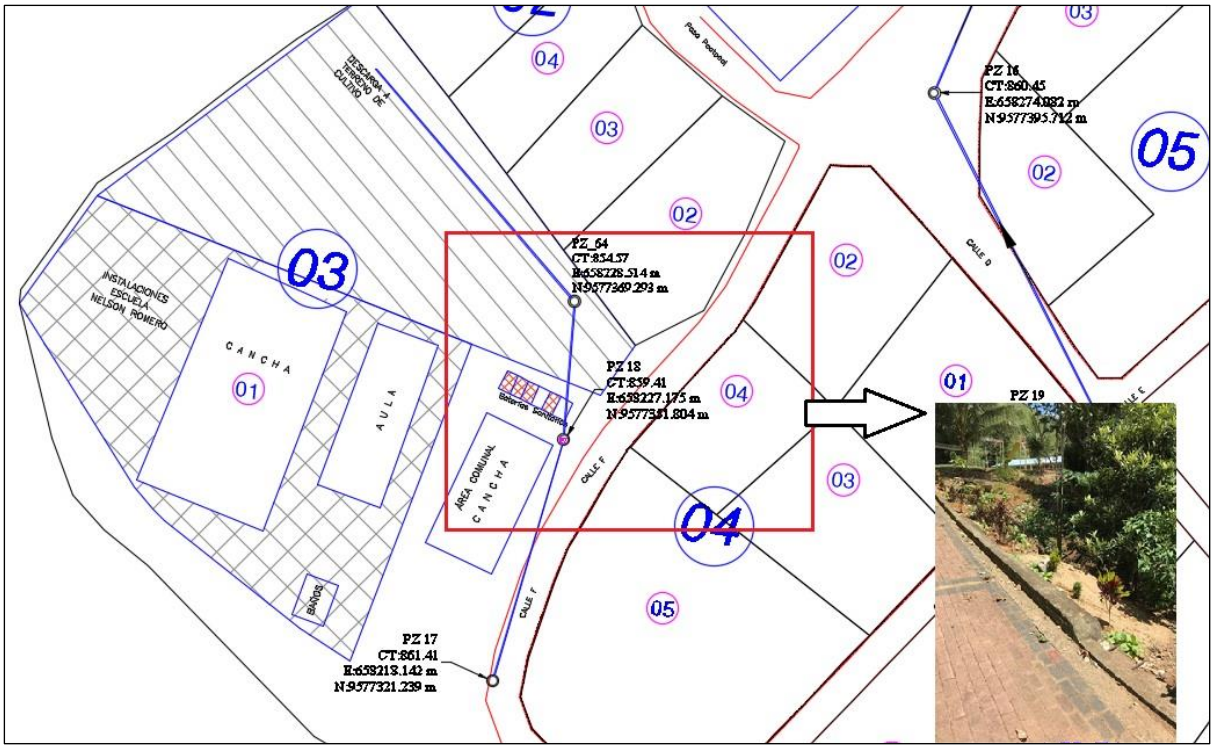


Figura 8. Croquis de ubicación de la tubería de descarga existente del alcantarillado sanitario posterior al pozo PZ-18.
Fuente: Plano de la red de alcantarillado sanitario existente (Anexo 19 – Planos, Anexo 5 – Catastro de pozos).
Elaboración: El Autor.

1.7.1.3 *Sistema de alcantarillado pluvial*

En la actualidad el barrio El Prado carece de un sistema de alcantarillado pluvial que permita drenar el agua proveniente de la precipitación, las cuales oscilan entre un rango promedio de 45 mm a 60 mm diarios en los meses de enero a marzo y octubre a diciembre de acuerdo con el estudio hidrológico realizado (Anexo 2); por lo que se requiere la construcción de un sistema que facilite la evacuación de las aguas lluvia hacia un cuerpo de agua y evitar así inundaciones, arrastre de sedimento hacia la parte baja del poblado debido a las pendientes superiores al 15%, infiltraciones de flujo superficial que ocasione posibles fallas estructurales en viviendas, además de las molestias causadas a los habitantes.

1.7.2 Evaluación de los sistemas existentes

1.7.2.1 *Sistema de agua no tratada*

De acuerdo con la evaluación realizada al sistema actual de agua no tratada, este consta de una captación convencional con azud de paramento vertical sin colchón amortiguador (en desuso), un filtro de grava, clarificador, una conducción con tubería de policloruro de vinilo (PVC) con diámetros externos de 32 mm y 40 mm, 3 tanques de ruptura de presión (TRP) a lo largo de la aducción y la planta de tratamiento de agua para consumo humano compuesta

por un depósito de 20 m^3 de capacidad, un dispositivo clorador y 1 filtro descendente de arena.

1.7.2.1.1 Obra de toma

La obra de captación se compone de un azud tipo Creager de paramento vertical de 1 m de altura con un ancho de sección de 2 m (Ver Anexo 19.1 – Lámina 42), el cual entró en desuso debido a la colmatación y parcial destrucción producto del arrastre de sedimentos y rocas ocasionado por las crecidas durante el período invernal; situación que obliga a la comunidad del sector a captar el recurso hídrico mediante una tubería perforada PVC de diámetro 100 mm (4''), y tuberías de polietileno de 4.5 m de longitud y 40 mm (1.5'') de diámetro nominal que faciliten trasegar el agua cruda desde la quebrada El Badén hasta un filtro de grava de flujo descendente, como se visualiza en la Figura 9.

Imagen de la tubería HG de 32 mm en desuso.

Imagen de la colmatación del azud debido a la acumulación de sólidos en suspensión.

Imagen del perfil de azud Creager deteriorado.

Imagen de la tubería PVC perforada de captación de agua cruda

Figura 9. Imágenes del estado actual de la obra de toma de agua cruda para el barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.7.2.1.2 Estructura de filtración del agua captada

La filtración del agua captada se la realiza mediante un filtro de flujo descendente constituido por una unidad de hormigón de sección rectangular través de un tanque de hormigón armado (ver Figura 10) y en su interior por un lecho filtrante de una sola capa de grava de 0.80 m de altura con partículas de ϕ=40 mm de tamaño máximo nominal y pendiente hacia la tubería de descarga de 18%. (Ver Anexo 19.2 – Lámina 42)

Con base en la metodología de Metcalf & Eddy (1995) se realizó el análisis de la capacidad potencial de filtrado de la estructura que se visualiza en la Tabla 2.

Tabla 2. Indicadores de capacidad del filtro de agua de flujo descendente.

Indicador	Capacidad del filtro	
	Inicial calculada	Actual
Velocidad de filtrado	0.25 m/h	0.09 m/h
Caudal filtrado	6.48 m^3/h	2.13 m^3/h

Fuente: (Metcalf & Eddy, 1995), El Autor
Elaboración: El Autor

Figura 10. Imagen del filtro de grava descendente emergente.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.7.2.1.3 Sedimentador

El tanque sedimentador existente que se muestra en la Figura 11 es hidráulicamente ineficiente debido a que constructivamente carece de los componentes mínimos para que funcione de forma eficiente, que se citan y describen en la Tabla 3 (Gordon, Callan, & Vickers, 2008).

Tabla 3. Diagnóstico de las partes faltes del sedimentador existente.

Componente hidráulico	Servicio prestado
Pantalla difusora de orificios aboquillados	Permite unificar la velocidad de flujo con el fin de disminuir la turbulencia y así facilitar que la sedimentación de las partículas se produzca (Hendricks, 2006).
Pendiente del fondo del tanque	Este componente es importante para que los sedimentos depositados en el fondo del tanque fluyan hacia la compuerta de lavado (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992).
Compuerta de lavado de lodos	Este elemento permite evacuar los lodos hacia el exterior del tanque mediante flujo supercrítico generado mediante la apertura de diseño de la compuerta (Lehtola et al., 2006a).
Vertedero y cámara de agua clarificada	El diseño del sedimentador en funcionamiento no contempla el vertedero y cámara de agua clarificada que evite el contacto con el agua aún en proceso de sedimentación (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992; Hendricks, 2006)

Fuente: (Hendricks, 2006), (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992), (Lehtola et al., 2006a).
Elaboración: El Autor.

Figura 11. Imagen de la cámara de ingreso del agua hacia el sedimentador.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.7.2.1.4 Aducción

La aducción que trasiega el agua cruda desde el tanque sedimentador hasta la planta de tratamiento posee una longitud de 3.3 km, y cuya distribución de los tipos de tuberías y diámetros que la componen a lo largo de su trayecto se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Longitudes del tipo de tubería y diámetros empleados en la aducción.

Abscisa (m)		Material de tubería	Diámetro interior(mm)
0+000.000	0+400.000	Polietileno	40
0+400.000	1+200.000	PVC	40
1+200.000	3+300.000	PVC	25

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Los problemas que presenta la aducción actual son los siguientes:

- **Presión**

El régimen de presiones evaluadas a lo largo de la conducción mediante sensores (Datalogger pressure) (ver Figura 12) se muestran en la Figura 13 lo que genera aspiración de vacío que da lugar al fenómeno de cavitación (Pérez Farrás, 2002) (Saldarriaga, 2007) que deteriora el interior de la tubería, además de propiciar la proliferación de bacterias debido al aire introducido al interior de ésta (LeChevallier, Gullick, Karim, Friedman, & Funk, 2003) e impedir la circulación del caudal requerido.

Figura 12. Imagen de la colocación de una derivación de flujo para instalar el equipo Data logger pressure.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

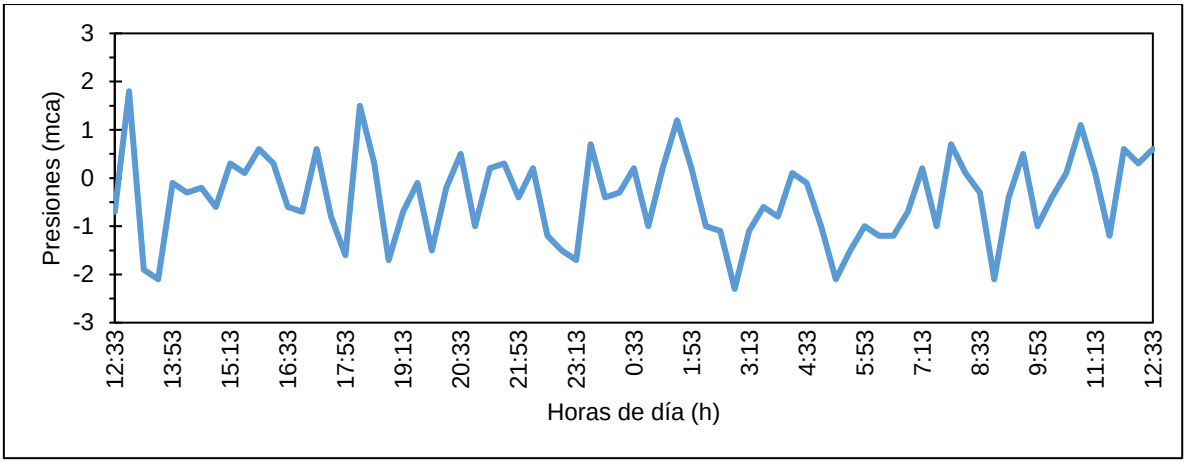


Figura 13. Gráfica del régimen de presiones existentes en la aducción actual El Badén – Planta de tratamiento.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Diámetros**

Los diámetros de 40 mm y 25 mm instalados en la actualidad que se citan en la Tabla 4, no satisfacen la necesidad de consumo para caudales máximos horarios en la red (Nazif, Karamouz, Tabesh, & Moridi, 2010), eventos para los cuales se requiere un gasto en aducción de 1.70 L/s, además de ser insuficientes para mantener la línea piezométrica sobre la línea de tubería debido a excesivas pérdidas por longitud (Saldarriaga, 2007).

- **Azolve**

Debido a la inexistencia de válvulas de purga de lodos, las paredes de la tubería presentan gran cantidad de sedimento acumulado, tal como se muestra en la Figura 14.

Imagen de un tramo corto de tubería extraído de la aducción en la abscisa 1+170.95 m.

Imagen de la sección de tubería PVC de 40 mm recuperado de la aducción - Abscisa 1+170.95 m

Figura 14. Ilustración de un tramo corto de tubería existente en la aducción.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Válvulas**

A lo largo de los 3.3 km, la aducción no posee ningún tipo de válvula que facilite el mantenimiento, desagüe, purga o control de flujo.

- **Trazado**

Con base en el estudio topográfico (Anexo 1) y los recorridos de campo realizados se determinó que el trazado actual a partir de la abscisa 2+114.80 m atraviesa un talud de 20 m de profundidad y 55% de pendiente como se visualiza en la Figura 15. Este tramo se presenta gran cantidad de deslizamientos en la época invernal (Kennerley & Almeida, 1975) que generan interrupciones en el servicio de agua potable.

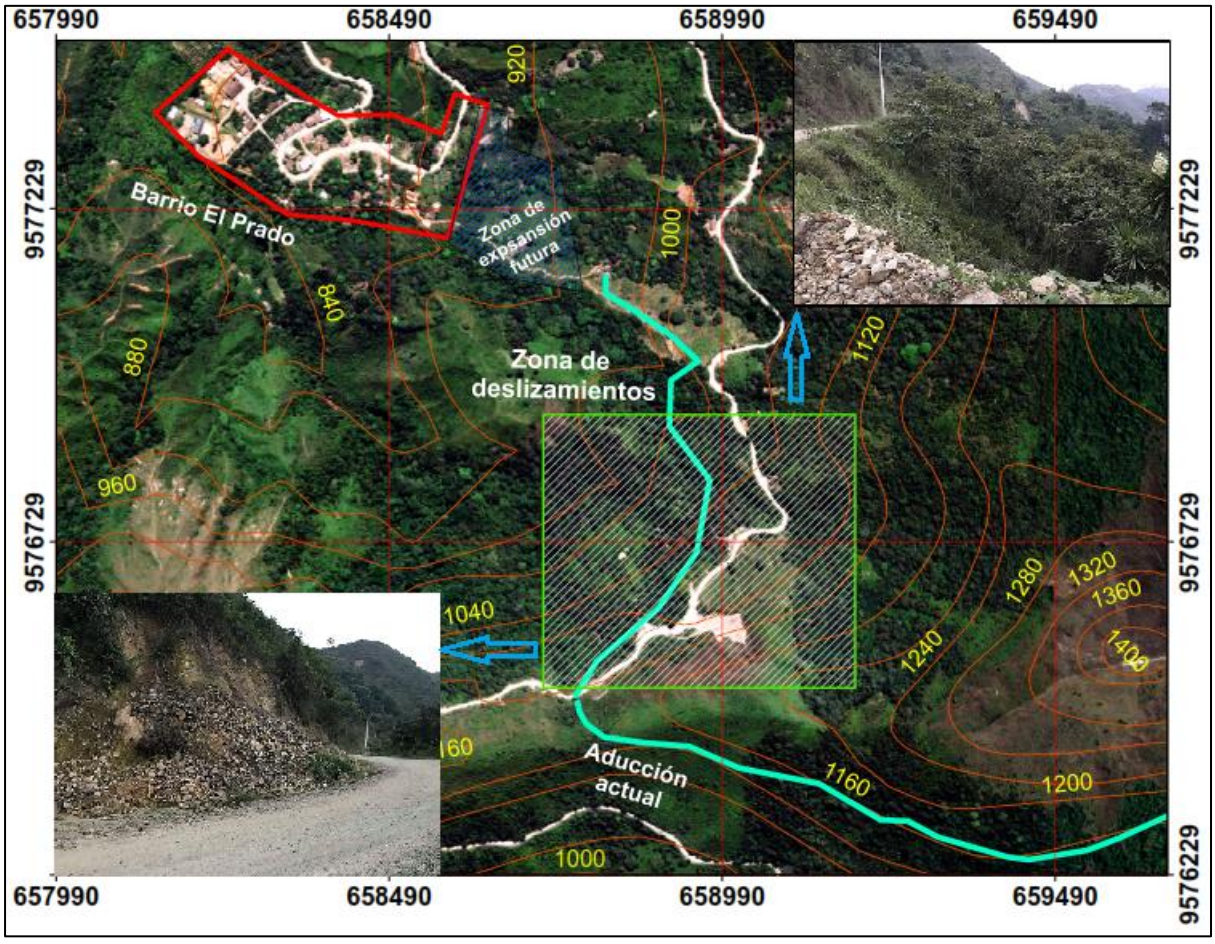


Figura 15. Imagen de la zona donde se encuentra el trazado actual de la aducción Quebrada El Badén – Planta de tratamiento El Prado.
Fuente: Ortofoto del cantón Catamayo-Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.7.2.1.5 Tanques de ruptura de carga (TRP)

A lo largo del trazado de la conducción existen 3 tanques de ruptura de carga o presión (TRP) hidráulicamente funcionales ya que evitan que se sobrepasen las presiones de trabajo de la tubería.

Las características físicas de los TRP se detallan en la Tabla 5.

Tabla 5. Características físicas de los tanques rompe presión.

Características físicas de los tanques rompe presión					
TRP	Material del TRP	Diámetros		Fisuras	Estado físico
		Entrada a TRP (mm)	Salida de TRP (mm)		
1	Concreto	32	25	No presenta	Aceptable
2	Concreto	25	25	No presenta	Aceptable
3	Concreto	25	25	No presenta	Aceptable

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

En la Tabla 6 se muestra la eficiencia hidráulica de los tres TRP la cual es del 50% y que está en función de la ruptura de presión producida y la altura de ahogamiento de la tubería de salida (Bouman, 2014) con el fin de evitar el ingreso de aire a la aducción que genere fenómenos de cavitación, y consecuentes deformaciones y rupturas del ducto (Ramos, Tamminen, & Covas, 2009).

Tabla 6. Caracterización hidráulica de los tanques rompe presión (TRP).

Características hidráulicas					
TRP	Ahogamiento (mm)	Ruptura de Carga	Válvulas de control		Eficiencia hidráulica
			Entrada de flujo	Salida de Flujo	
1	0	Si	No	No	50%
2	0	Si	No	No	50%
3	0	Si	No	No	50%

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.7.2.1.6 Planta de tratamiento de agua potable

Acorde con la información de campo obtenido en la evaluación del sistema existente, la planta de tratamiento consta de un filtro de arena, un clorador automático y un tanque de almacenamiento, cuyas características físicas e hidráulicas se describen en la Tabla 7 y Tabla 8 respectivamente.

Tabla 7. Descripción de los aspectos físicos de las unidades existentes en planta de tratamiento de agua potable.

Tipo de estructura	Descripción	Estado de funcionamiento	Estado físico actual
Filtros de Arena descendentes	Los filtros de arena no son utilizados actualmente debido a la colmatación producida por los sedimentos en suspensión, además del escaso mantenimiento realizado por lo que el agua cruda ingresa directamente al depósito de almacenamiento a través de un bypass generado mediante una válvula de compuerta de 32 mm.	Inactivo	Exposición al intemperismo y corrosión del acero y fisuras en las paredes.
Clorador automático mediante erosión de briquetas	El dispositivo de cloración se encuentra en desuso a causa de averías en el sistema eléctrico de automatización, por lo que la población no recibe agua tratada, ni existe la adecuada desinfección de esta; parámetro validado a través de ensayos de calidad de agua realizados en la red de distribución en la cual el valor de cloro residual es de 0 de acuerdo con los análisis de calidad de agua realizados en la red de distribución existente en el barrio El Prado.	Inactivo	
Depósito de almacenamiento	El depósito de almacenamiento de agua (ver Figura 16) es de tipo rectangular, de hormigón armado con un volumen total de almacenamiento de 20 m^3 insuficiente para la demanda actual y futura de la población. El tanque se encuentra emplazado de forma subterránea a una cota de 960.360 msnm, con una altura de 2 m. El agua almacenada ingresa desde la parte superior del depósito directamente desde la conducción a una elevación de 961.700 msnm, en donde no se realiza ningún proceso de desinfección que	Activo	Presenta fisuras, agrietamientos y filtraciones medidas en campo que alcanzan los 5 mm de espesor.

...Sigue

...Viene

Tipo de estructura	Descripción	Estado de funcionamiento	Estado físico actual
	contrarreste los organismos patógenos procedentes de la fuente. El acero de refuerzo de las paredes se encuentra en contacto con el fluido por lo que como medida paliativa se ha colocado azulejo en las paredes del tanque.		

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 8. Características hidráulicas del tanque de almacenamiento de agua del barrio El Prado.

Tipo de estructura	Caudal entrante (L/s)	Nivel máximo (m)	Nivel medio del tanque (m)	Nivel Mínimo (m)	Gradiente hidráulico promedio (msnm)	Tiempo de llenado (horas)	Válvula de ingreso de caudal	Válvula de salida de caudal	Borde libre (m)	Consumo medio diario actual (m^3)	Volumen medio diario del tanque (m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Depósito de almacenamiento	0.88	1.5	1.01	0.45	961.860	9.5	Válvula de globo de 32 mm de diámetro abierta 100 %	Válvula de compuerta de 32 mm de diámetro abierta 100%.	0.4	19.0	16.23

Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

Figura 16. Imagen de las grietas existentes en el tanque de almacenamiento medidas con ancho de 5 mm.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

Por otra parte, mediante el estudio de caudales de consumo de la población del barrio El Prado realizado a través del caudalímetro electrónico tipo KOBOLD MIK. (ver Figura 17) calibrado para un intervalo de recopilación de datos de un minuto durante 7 días de medición continua en la que se incluye los consumos pico en dos fines de semana (Sanz & Péreza, 2014); se determinó el patrón de consumo promedio que se visualiza en la Figura 18 y cuyos coeficientes vienen dados por los factores multiplicadores del gasto medio horario mostrados en la Tabla 9 (L. Wang et al., 2010).

Figura 17. Imagen del caudalímetro instalado antes del primer consumo del Barrio El Prado
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

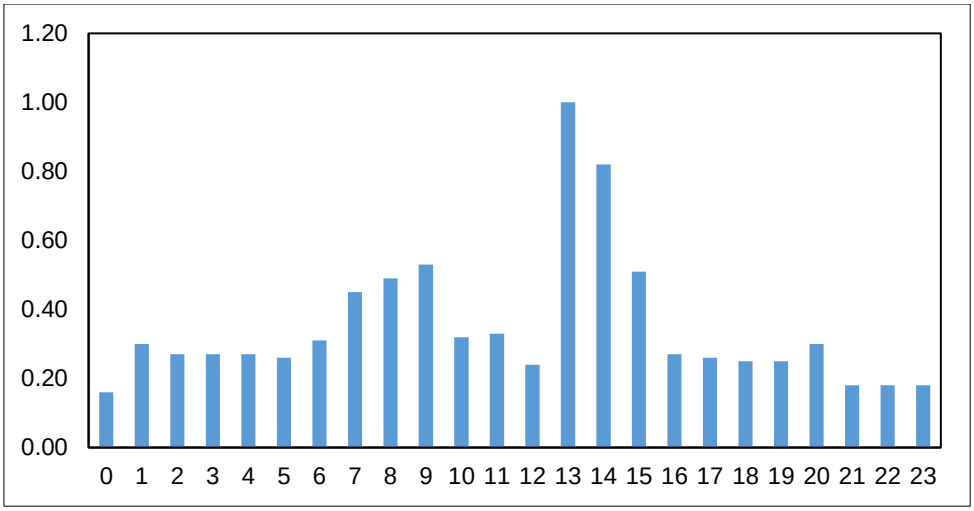


Figura 18. Gráfica del patrón de consumo horario de la población del barrio El Prado.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

Tabla 9. Caudales promedios de consumo medio horario de la población del barrio El Prado.

Hora	Caudal (L/s)
0:00:00	0.090
1:00:00	0.164
2:00:00	0.146
3:00:00	0.149
4:00:00	0.146
5:00:00	0.143
6:00:00	0.169
7:00:00	0.249
8:00:00	0.269
9:00:00	0.290
10:00:00	0.175
11:00:00	0.180
12:00:00	0.135
13:00:00	0.550
14:00:00	0.450
15:00:00	0.280
16:00:00	0.150
17:00:00	0.145
18:00:00	0.138
19:00:00	0.140
20:00:00	0.165
21:00:00	0.100
22:00:00	0.100
23:00:00	0.100
Caudal medio diario actual (Qmd_{act})	**0.193**

Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

1.7.2.1.7 Red de distribución

La red de distribución que abastece a la cabecera parroquial de Guayquichuma se compone de tubería PVC, con diámetros de 25 mm y 20 mm de 0.63 Mpa de presión de trabajo.

Las tuberías que conforman la red tienen un tiempo promedio de funcionamiento de 25 años las cuales presentan variaciones excesivas de presión en intervalos cortos de duración conforme el estudio realizado mediante medidores de carga hidráulica Data Logger Pressure ubicados en cinco nudos de la red (Molina Arce, 2009) (ver Figura 19) con un intervalo de obtención de datos de 20 minutos como se muestra desde la Figura 20 hasta la Figura 24, en donde se demuestra un estrés hidráulico de la red de abastecimiento, generado por los incrementos o decrementos de presión con valores iguales o superiores a 10 mca en lapsos menores a una hora lo que hace susceptible a roturas de tuberías (LeChevallier et al., 2003) (Shuy, 2010), y por ende continuas interrupciones en el servicio a los moradores del barrio El Prado, más aún cuando la red cuenta solamente con dos válvulas de aislamiento; lo que ocasiona que frente a una avería en el centro poblado, el desabastecimiento generado sea del 90% (He, Ariyaratne, & Vardy, 2011).

Figura 19. Imagen de la medición de presión en cada casa del barrio El Prado.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

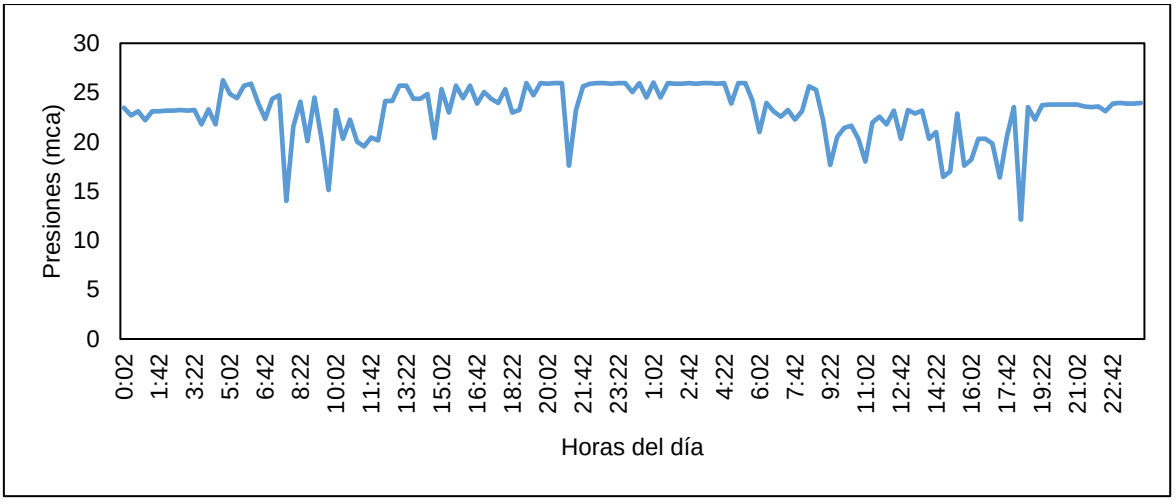


Figura 20. Gráfica de la variación de presiones en el nudo Infocentro.
Fuente: Autor
Elaboración: El Autor

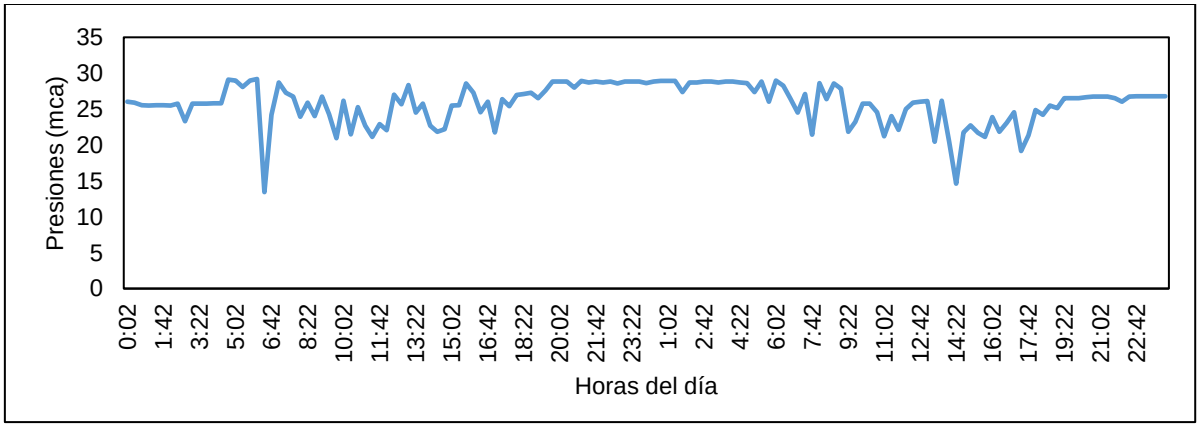


Figura 21. Gráfica de la variación de presiones en el nudo A situado en la vía a Chinchas-Portovelo.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

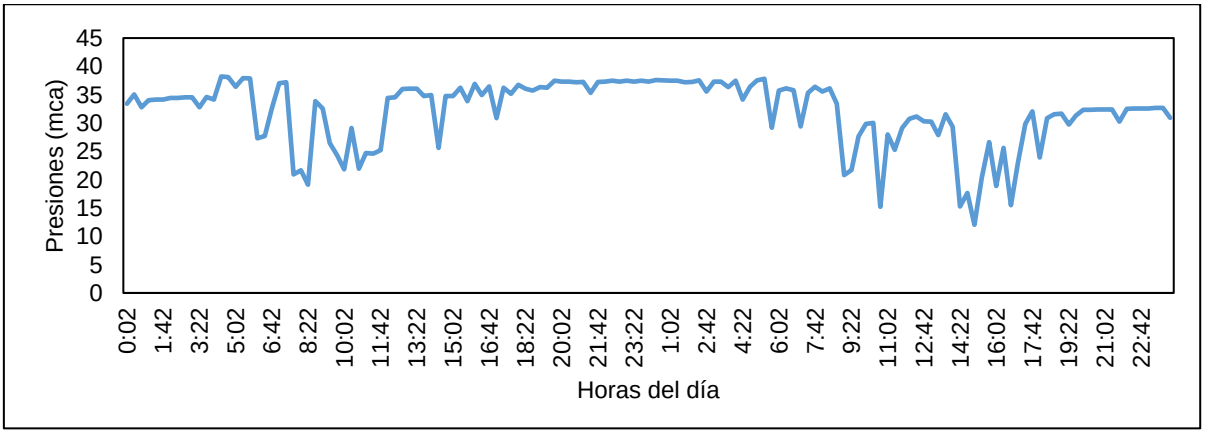


Figura 22. Gráfica de la variación de presiones en el nudo D evaluado.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

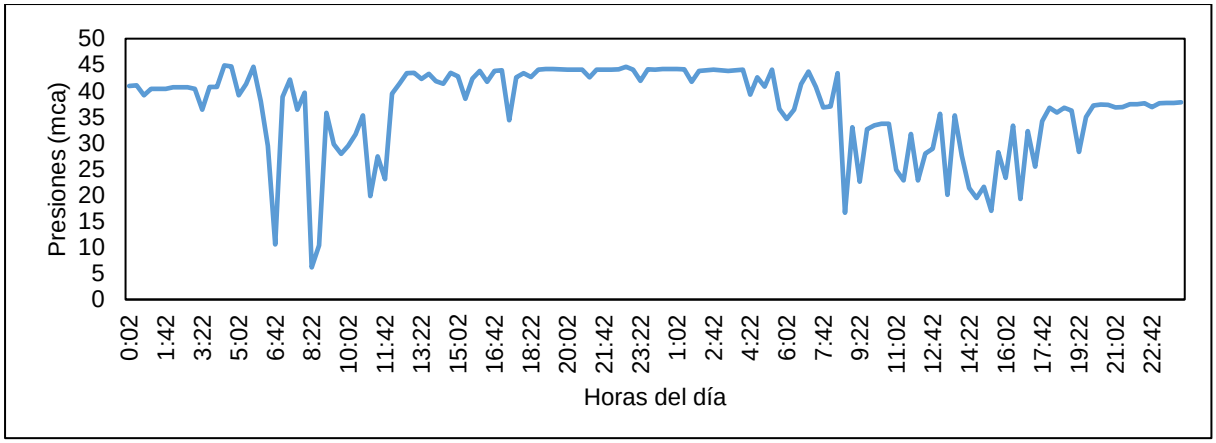


Figura 23. Gráfica de la variación de presiones en el nudo C situado en la iglesia.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

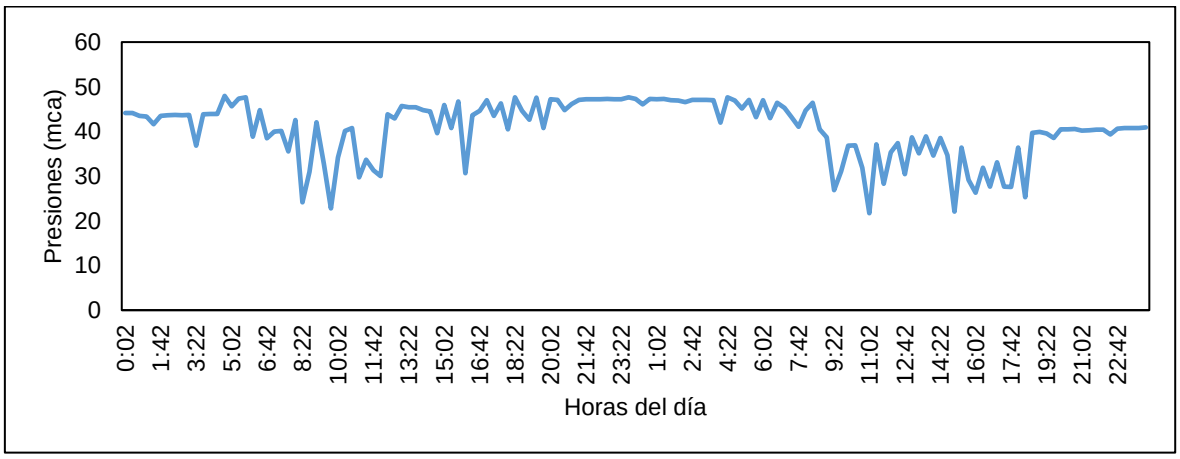


Figura 24. Gráfica de la variación de presiones en el nudo B localizado en la última casa que la red abastecimiento.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

La red de distribución está compuesta por redes malladas y redes abiertas con una longitud total de 1750.17 m.

Debido a que el agua que reciben los habitantes de la cabecera parroquial de Guayquichuma no recibe tratamiento ni desinfección alguna, a las bajas velocidades existentes consecuencia de caudales mínimos circulantes y a la inexistencia de válvulas de purga de lodos, las tuberías evidencian gran cantidad de sedimentos adheridos a las paredes los cuales a través del flujo llegan a cada acometida domiciliar como se muestra en la Figura 25 (Vreeburg & Boxall, 2007), lo que ocasiona enfermedades de origen hídrico como la parasitosis intestinal (Lehtola et al., 2006b) que ocupa el mayor número de casos de morbilidad por mes en el barrio El Prado (ver Anexo 3) (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

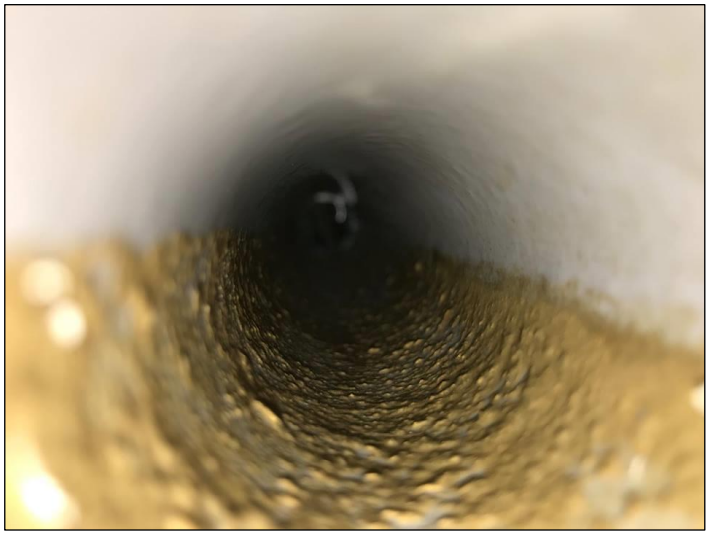


Figura 25. Imagen de la tubería de 20 mm de la red de distribución con presencia de sedimentos adheridos a las paredes.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

1.7.2.2 *Sistema de alcantarillado sanitario*

El barrio El Prado cuenta con un alcantarillado sanitario que abastece al 65% del área total del proyecto, por lo que el resto de las familias descargan las aguas residuales hacia la calzada o hacia pozos ciegos, los cuales en un 30% se ubican al interior de los predios domiciliares de acuerdo con los resultados de la encuesta socioeconómica aplicada (Anexo 3).

1.7.2.2.1 Pozos de revisión

Según la evaluación realizada el sistema de alcantarillado sanitario existente está formado por 19 pozos de los cuales solo 10 se encuentran visibles en la superficie de la calzada, ya que los 8 restantes están cubiertos por el adoquín existente en las vías del poblado y por el lastrado de la vía principal Chinchas - Portovelo; lo que dificultó su evaluación ya que se requirió excavación manual para ser inspeccionados (Ver Anexo 5).

Los 18 buzones evaluados están compuestos por mampostería de ladrillo con tapas de acero fundido con corrosión visible y carentes de bisagra, lo que complica su apertura y consecuente revisión.

Las conexiones de salida de pozo a pozo en un 90% no poseen encauzamiento del líquido descargado, lo que genera infiltraciones visibles en pozos de profundidad menor a 1.50 m, comprobado por la humedad del suelo existente a su alrededor.

Por otra parte, en 12 de los 19 buzones de descarga sanitaria evaluados presentan mampostería de ladrillo resquebrajada, por lo que se puede apreciar restos de esta en el

fondo lo que obstruye la tubería de salida y en algunos casos ha llegado a colmatar el pozo en su totalidad.

En la Tabla 10 se visualiza el catastro de pozos del alcantarillado sanitario existente (Ver Anexo 5 y Láminas 16-18 del Anexo 19.2).

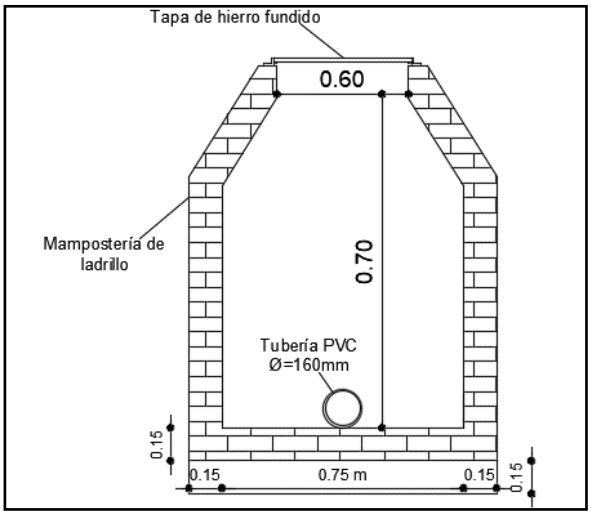
Tabla 10. Catastro de los pozos de alcantarillado sanitario existente.

N° Pozo	Estado	Ubicación	Profundidad (m)	Diámetro (mm)	Material
PZ - 1	Malo	Vía a Portovelo	2.60	900	Ladrillo
PZ - 2	Malo	Vía a Portovelo	2.00	900	Ladrillo revestido
PZ - 3	Regular	Vía a Portovelo	2.00	900	Ladrillo
PZ - 4	Regular	Vía a Portovelo	2.00	900	Ladrillo
PZ - 5	Regular	Calle A	1.70	900	Ladrillo
PZ - 6	Regular	Calle A	1.70	900	Ladrillo
PZ - 7	Regular	Calle A	1.70	900	Ladrillo
PZ - 8	Regular	Calle A	1.50	900	Ladrillo revestido
PZ - 9	Regular	Vía a Portovelo	1.50	900	Ladrillo
PZ - 10	Regular	Vía a Portovelo	1.50	900	Ladrillo
PZ - 11	Regular	Vía a Portovelo	1.50	900	Ladrillo
PZ - 12	Regular	Calle C	3.20	900	Ladrillo revestido
PZ - 13	Malo	Calle C	0.70	900	Ladrillo
PZ - 14	Bueno	Intersección Calle C y Calle F	1.50	900	Ladrillo
PZ - 15	Malo	Calle C	1.40	900	Ladrillo
PZ - 16	Malo	Calle F	1.40	900	Ladrillo
PZ - 17	Regular	Calle F	1.20	900	Ladrillo
PZ - 18	Malo	Calle F	0.50	900	Ladrillo
PZ - 19	Malo	Intersección Calle D y Calle E	1.50	900	Ladrillo

Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor

Los pozos ubicados en la calle F descargan las aguas residuales hacia un campo de cultivo de maíz, guineo, naranja como se visualiza en la Figura 8. Este predio fue previsto como fosa séptica la cual desde el año 2008 dejó de funcionar para convertirse en un huerto cuyos productos son consumidos por los habitantes de la zona (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015).

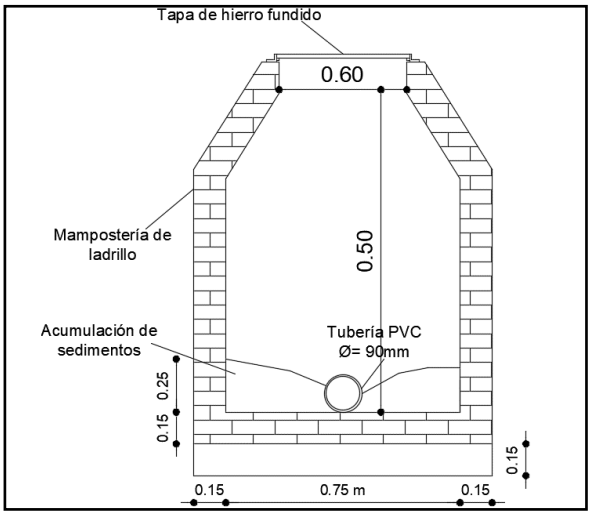
Los pozos PZ - 13 y PZ - 18 poseen alturas de 0.35 m y 0.45 m respectivamente; lo que sumado a que sus tuberías de descarga entre pozos se encuentran incompletas y presentan acumulación de flujo residual en su interior, como se muestra en la Figura 26 y Figura 27 (Ver Anexo 5 y Anexo 19.2).



Esquema de pozo PZ-13 del alcantarillado sanitario existente en el barrio El Prado.

Imagen del pozo PZ-13 in situ evaluado (Ver Plano de alcantarillado sanitario existente -Anexo 18)

Figura 26. Imagen del pozo PZ – 13 que presenta acumulación de flujo residual. H=0.70 m.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.



Esquema de pozo PZ-18 del alcantarillado sanitario existente en el barrio El Prado.

Imagen del pozo PZ-18 in situ evaluado (Ver Plano de alcantarillado sanitario existente -Anexo 18)

Figura 27. Imagen del pozo 18 de descarga de las aguas del centro educativo y coliseo – H=0.50 m.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

1.7.2.2.2 Conexiones domiciliares

De acuerdo con la inspección de campo y evaluación del sistema realizada, las conexiones domiciliares en un 85% se conectan directamente a la red principal de alcantarillado. Sólo un 15 % (13 conexiones) poseen cajas de revisión cuadradas de 0.60 m de lado y 0.60 m de profundidad.

1.7.2.2.3 Tubería

Las tuberías de la red se encuentran ubicadas en sentido norte – este, y centro de las vías de acceso al barrio El Prado, en altura por sobre las de agua potable existente, lo que de acuerdo con la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997) es erróneo, ya que de existir roturas en los ductos de alcantarillado sanitario da lugar a un foco de contaminación hacia el agua de consumo. Además, existen cruces del sentido este al oeste debido a la falta de pozos en las curvas propias del trazado de calles del poblado.

La longitud total de la red actual es de 734.50 m, cuyo material es PVC corrugado con excepción del tramo PZ 17- PZ-18, el cual es de tubería PVC de desagüe con unión a asbesto cemento. El diámetro de todas las tuberías es de 160 mm (Ver Anexo 19.2 – Láminas 16 - 18).

1.7.2.2.4 Descargas del agua residual

Las aguas residuales del barrio El Prado se evacuan actualmente a un campo de cultivo (ver Figura 28) y huerto familiar, cuyos productos son consumidos por los moradores, por lo que se convierte en un foco de infecciones y posibles enfermedades hacia la población debido a la inadecuada evacuación y tratamiento de excretas y residuos líquidos.

Este terreno hasta el 2008 permitía la descarga libre de las aguas residuales, hacia una fosa séptica (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015); sin embargo, de acuerdo con la información levantada en campo no cumple con las características de esta unidad, es decir se trata de una excavación cubierta por maleza que posibilita la infiltración de los residuos líquidos y excretas del barrio El Prado.

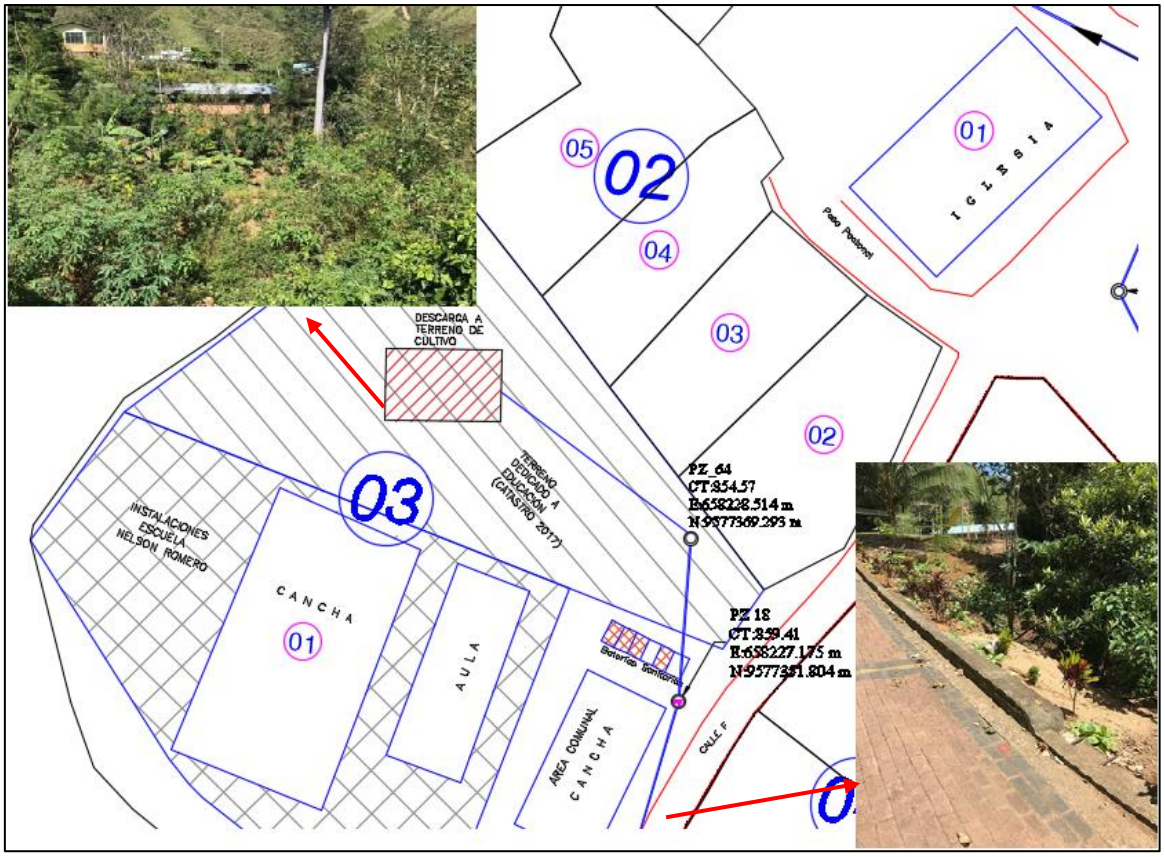


Figura 28. Imagen de la zona de descarga de aguas residuales planificada de acuerdo con PDYOT GAD Guayquichuma (2015).
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

1.7.2.3 *Sistema de alcantarillado pluvial*

De acuerdo con la inspección de campo realizada, encuesta socioeconómica aplicada y PDYOT GAD Guayquichuma (2015) se determinó que el barrio El Prado posee como sistema de drenaje únicamente un sumidero ubicado diagonal a la escuela fiscal Nelson Romero en la calle F (Ver Anexo 5 y Anexo 18) cuyas aguas son evacuadas mediante tubería PVC corrugado de 300 mm con una longitud de 8.20 m hacia un predio de propiedad privada contiguo al platel educativo. Además se constató tuberías de asbesto cemento de 600 mm de diámetro que pertenecían a un sistema de drenaje que entró en desuso (ver Figura 29) desde el año 2006 debido a que sus tuberías fueron cubiertas por las construcciones posteriores a ese año debido a la expansión de la cabecera parroquial.

Figura 29. Imagen de una tubería de ϕ=600 mm de drenaje pluvial en funcionamiento hasta el año 2006 para el barrio El Prado.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

1.7.3 Diagnóstico final de los sistemas existentes en el barrio El Prado

1.7.3.1 *Sistema de agua no tratada*

- **Obra de toma**

La obra de toma existente en la quebrada El Badén no permite controlar el caudal de ingreso requerido por la población del barrio El Prado hacia las demás etapas del sistema, ya que no cuenta con una estructura hidráulica de derivación.

Además, debido a que la captación del líquido vital se realiza mediante tuberías colocadas directamente en el fondo del cauce como se visualiza en la Figura 9, existen continuas interrupciones del servicio en la época invernal.

- **Filtro de grava**

Esta estructura hidráulica es actualmente ineficiente debido a que el agua que ingresa proviene directamente de la fuente de la quebrada El Badén sin un tratamiento previo como desarenado o sedimentado de partículas en suspensión, lo que ocasiona la obstrucción del lecho filtrante de grava de 40 mm de tamaño máximo nominal.

- **Sedimentador**

El sedimentador existente es hidráulicamente ineficiente debido a que carece de una compuerta de lavado de lodos, pendiente en el fondo del tanque, vertedero para el paso del agua clarificada y pantalla difusora con orificios.

Por otra parte, en el aspecto estructural el tanque sedimentador presenta acero visible corroído en contacto con el agua captada, así como grietas en las paredes.

- **Línea de aducción**

De acuerdo con la evaluación realizada la línea de aducción que abastece a la planta de tratamiento del barrio El Prado actualmente presenta presiones positivas mínimas de 1 mca y negativas de -2 mca, lo que ocasiona intermitencia en el flujo así como gran cantidad de aire el interior de la tubería.

Además, debido a las bajas velocidades existen tramos de la aducción con acumulación de sedimentos en el interior de las paredes del ducto.

A partir de la abscisa 2+114.80 m el trazado actual de la aducción atraviesa un talud con pendiente de 45% y una profundidad de 20 m (Ver Figura 15). Este sector es susceptible a deslizamientos lo que ocasiona continuas interrupciones en el servicio de agua potable debido a las rupturas generadas en el ducto.

- **Planta de tratamiento**

La planta de tratamiento actual carece de los procesos como filtración y desinfección; mínimos establecidos en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) con el fin de asegurar que el agua proveniente de la quebrada El Badén cumpla con los valores deseados y máximos permisibles establecidos en la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992; CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997).

Por lo tanto, actualmente la población del barrio El Prado consume un agua no tratada que ingresa de forma directa al depósito de almacenamiento.

- **Depósito de almacenamiento**

Debido a los nuevos asentamientos de población en el barrio El Prado, el depósito de almacenamiento existente resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los habitantes tanto en cantidad como en carga hidráulica, especialmente en las viviendas ubicadas en las inmediaciones del tanque (Ver Anexo 18).

Por otra parte, de acuerdo con la evaluación realizada expuesta en la Tabla 7 el volumen actual del depósito es de 20 m3, el cual es insuficiente para los consumos máximos horarios de la población del barrio El Prado entre las 13H00 hasta las 14H00, como se muestran en la Tabla 9.

- **Red de distribución**

La red de distribución del barrio El Prado presenta variaciones constantes en intervalos cortos de duración debido a fugas existentes analizadas con base en el cálculo de caudales nocturnos. Por otra parte los ductos poseen azolve en su sección debido a las bajas velocidades de circulación de caudales y a la inexistencia de válvulas de purga de lodos.

En la actualidad la red de abastecimiento consta únicamente con 2 válvulas de aislamiento o corte, por lo que no cumple con lo especificado en la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992)

En conclusión y con base en la evaluación y diagnóstico realizados a los componentes del sistema de agua no tratada existente, para el presente proyecto se considera diseñar una nueva infraestructura hidráulica, que permita dotar del líquido vital a la población del barrio El Prado, tanto en cantidad como en calidad, conforme las especificaciones normativas citadas en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), ya que la actual cumplió su vida útil luego de 30 años de funcionamiento.

1.7.3.2 *Sistema de alcantarillado sanitario*

El sistema de alcantarillado sanitario actual no cubre con la totalidad de la población del barrio El Prado, por lo que existen predios que descargan las aguas residuales hacia el exterior de sus viviendas (huertos o calzadas) lo que genera malestar en los moradores, contaminación ambiental y vectores que propaguen enfermedades de origen hídrico a los habitantes.

Además, en la cabecera parroquial de Guayquichuma no existe una planta de depuración de aguas residuales.

Los pozos y colectores se encuentran deteriorados debido a la falta de mantenimiento y cumplimiento de su período de vida útil luego de 33 años de funcionamiento a la fecha de este trabajo.

Por lo tanto, según el análisis realizado, se considera el diseño para futura construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario y estación depuradora de aguas residuales, conforme con lo estipulado en las normativas ecuatorianas vigentes (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992; SENAGUA, 2016c).

1.7.3.3 *Sistema de alcantarillado pluvial*

Debido a la inexistencia de alcantarillado pluvial, en el presente estudio se presenta el diseño completo del sistema de drenaje del agua procedente de la escorrentía superficial, en el que

se incluye las estructuras de drenaje vial, acometidas domiciliarias, y descarga hacia un cuerpo de agua dulce conforme se especifica en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992).

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Análisis de actores (Stakeholder Analysis)

De acuerdo con Fontaine (2006), el análisis de actores o partes interesadas también denominada análisis de poder de actores es un procedimiento para determinar el nivel de influencia e importancia de las decisiones, políticas implementadas y su relación directa con la planeación, realización y ejecución de un proyecto en particular.

Por otra parte, la aplicación de este proceso facilita la toma de decisiones ya que considera la relación entre el nivel de afectación que tendrá en las diferentes partes actuantes la realización o no de un proyecto con las políticas y acciones implementadas (Conagua, 2008).

Según Pahl-Wostl (2002) y Acuña (2012) este procedimiento permite determinar los siguientes aspectos:

a) Determinar las partes interesadas alrededor del proyecto.
b) Evaluar el nivel de poder y los roles de las partes que convergen en la ejecución de un estudio.
c) Realizar un reconocimiento de conflicto de intereses entre actores.
d) Valorar las relaciones entre los personajes actuantes a mejorar y a potenciar para la realización de un proyecto.

- **Actores o partes interesadas**

Los actores principales son todas las personas o instituciones tales como: miembros de una comunidad, grupos sociales, organizaciones gremiales, juntas parroquiales, juntas de agua entidades públicas y privadas, y todos aquellos estamentos que tienen una participación, demanda o interés personal o en conjunto en el desarrollo y planificación de un proyecto los cuales esperan ser retribuidos mediante su ejecución, y que con base en el radio de acción y grado de poder se clasifican en primarios y secundarios (International Institute for Environment and Development, 2005).

2.2 Indicadores de gestión del sistema de agua potable

Con base en Lambert, Brown, Takizawa, & Weimer (1999), los indicadores de gestión son un conjunto de variables combinadas medibles en el campo las cuales se relacionan entre sí para generar un valor que potencia el significado que tienen cada una por separado.

Por otra parte, el análisis de gestión mediante los indicadores de gestión se realiza con el fin de establecer el nivel de automatización, abastecimiento, y serviciabilidad que posee un sistema de agua potable de acuerdo con lo mencionado en Mutikanga, Sharma, Vairavamoorthy, & Jr (2010) con el fin de conocer cuáles de sus elementos son hidráulicamente ineficientes, subdimensionados y sobredimensionados, así como conocer

cuáles son reutilizables o aprovechables en función de los valores obtenidos (Martinez, Ferrer, Bou, & Cortés, 2007).

2.3 Estudio hidrológico

2.3.1 Satélite TRMM

El satélite TRMM es un radar meteorológico enviado al espacio en el año 1997 con el fin determinar la distribución y variación de las precipitaciones y temperaturas a lo largo de 10^5 km^2 (Simpson, Adler, & North, 1988). La medición la realiza mediante un radiómetro avanzado de alta resolución con una inclinación de 30° a 35° y una altitud de 320 km con el fin de visitar los trópicos alrededor de dos veces al día (C. Kummerow et al., 2000).

2.3.2 Servidor NASA GIOVANNI

Es un servidor de la NASA que permite la visualización y descarga de datos de precipitación y temperatura verificados del satélite TRMM para intervalos anuales, mensuales, diarios y horarios de la zona de estudio (Simpson et al., 1988).

2.3.3 Hidrograma de máxima crecida

Es la representación en el tiempo del caudal circulante a la salida de la cuenca delimitada a partir de su punto de interés y cuya área bajo la curva representa el volumen total de escurrimiento superficial generado por la precipitación y afectada por el tipo de cobertura existente en la hoya (Aparicio Mijares, 1992).

2.4 Azud tipo Creager escalonado (Stepeed spillways)

Son estructuras cuya geometría permite disipar la energía cinética producida por los caudales excedentes de las avenidas de diseño (Táboas Amador, 2001), mediante escalones incorporados que siguen el perfil del azud tipo Creager (Boes & Hager, 2003), además de reducir la longitud del cuenco disipador debido a la generación de vórtices de disipación de energía con recirculación de flujo en cada peldaño, producidos por la interacción entre el flujo rasante y flujo secundario a lo largo del aliviadero como se señala en Felder & Chanson (2011), pp. 1544–1546.

2.5 Flujo rasante (Skimming flow)

Se caracteriza por ser una corriente que posee una elevada concentración de aire que discurre de forma rasante a cada peldaño del azud escalonado debido a la turbulencia generada (Carosi & Chanson, 2008) por encima del flujo secundario.

2.6 Flujo secundario

Es el responsable de la atenuación de la carga hidráulica de velocidad, el cual se origina entre las aristas de las gradas de un aliviadero tipo Creager con escalones (Táboas Amador, 2001).

2.7 Desripiador

El desripiador es una estructura que permite sedimentar gran cantidad de partículas que atraviesan las rejillas de fondo y que son evacuadas mediante compuerta de lavado de lodos que conecta a un canal que descarga hacia el cauce natural (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2014).

2.8 Desarenador

Es una estructura hidráulica que permite decantar sólidos suspendidos que ingresan con el caudal captado mediante flujo subcrítico que facilita la sedimentación hacia el fondo del tanque, (Villón Béjar, 2003), para posteriormente ser evacuados por medio de la generación de régimen supercrítico en la apertura de la compuerta de lavado (Krochin, 2011).

2.9 Línea de aducción

La línea de aducción es un conjunto de tuberías que permiten trasegar el flujo requerido desde las estructuras de captación y pretratamiento (Desripiador, desarenador) hacia la planta de potabilización de agua cruda (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992), (RAS, 2000).

2.9.1 Pérdida de carga hidráulica

Acorde con lo mencionado en Saldarriaga (2007), p. 77 y Eiamsa-ard, Pethkool, Thianpong, & Promvonge (2008) es la disminución de la energía por unidad de peso o altura debidas a la fricción entre el flujo y la pared interna de la tubería que lo contiene.

2.9.1.1 *Ecuación de Darcy-Weisbach*

Es la ecuación general de resistencia fluida que permite calcular las pérdidas por fricción ocasionadas por el rozamiento entre el fluido (Saldarriaga, 2007, p. 77) y la rugosidad de las paredes de la tubería (Swamee & Sharma, 2008).

2.9.1.2 *Ecuación de Hazen-Williams*

Es una relación empírica entre las pérdidas por fricción con el caudal circulante (Travis & Mays, 2007), la cual se recomienda para flujos de agua con temperaturas normales, velocidades menores a 3 m/s y tuberías con diámetros superiores a 75 mm de acuerdo con (Liou, 1998).

2.9.1.3 *Ecuación de Chezy-Manning*

Es una ecuación empírica desarrollada por Robert Manning en 1889 para flujo uniforme en canales a lámina libre y donde las características de velocidad, sección, permanezcan constantes (ELBadawi Kassir, Omer Hussein, & Alniel Mohammed, 2016); por lo que su aplicación en tuberías con flujo a presión es menor debido a la telescopía generada en las conducciones y redes de abastecimiento de agua potable (Todini, 2000); por lo que los valores de presión obtenidos en los nudos son conservadores (Brkić, 2011).

2.9.1.4 *Pérdida por fricción*

Son producidas debido al rozamiento entre el fluido que circula de un punto a otro y la rugosidad interna del ducto (Saldarriaga, 2007), (Amna & Hiroshi, 2011).

Número de Reynolds. – Entre 1880 y 1884 Osborne Reynolds determinó que el tipo de flujo dentro de una tubería no depende únicamente de la velocidad sino que se debe considerar la viscosidad del líquido la cual está en función de su temperatura (den Toonder & Nieuwstadt, 1997), (Saldarriaga, 2007).

2.9.1.5 *Pérdidas locales o accidentales*

De acuerdo con Netto & Fernández (2018) las pérdidas focalizadas producidas por los accesorios utilizados en las conducciones y redes de agua potable tales como: medidores, válvulas, codos, uniones, etc., (Valiantzas, 2005).

2.9.2 Golpe de ariete

Según Mendiluce Rosich (1987) el golpe de ariete también denominado transitorio es la alternancia de depresiones y sobrepresiones debido a oscilaciones del fluido en el interior de la tubería; es decir variaciones de presión producidas tanto en impulsiones como en abastecimientos a gravedad (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real, 2016).

2.9.2.1 *Celeridad*

Conforme lo expuesto en Mendiluce Rosich (1987) la celeridad es la velocidad alcanzada por la propagación de una onda de presión a través del agua dentro de la tubería (Ghidaoui, Zhao, McInnis, & Axworthy, 2005); la cual, cuando el fluido es agua se determina mediante la expresión propuesta por Allievi (Martino, Fontana, & Giugni, 2008), deducida a partir de la ecuación de continuidad y que depende de la características geométricas y mecánicas de la conducción, así como de la compresibilidad del agua (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real, 2016).

2.9.2.2 *Pulso de Joukouski*

Con base en Collins, Boxall, Karney, Brunone, & Meniconi (2012) y Karney & McInnis (1990), el pulso de Joukouski es la relación directamente proporcional existente entre el cambio de la presión del fluido en aducciones, conducciones y redes de abastecimiento, y el incremento o decremento de la velocidad a la que el flujo circula en el interior de la tubería

2.10 Plantas de tratamiento de agua potable compacta (PTAP-C)

Las plantas de tratamiento compactas son un conjunto de procesos automatizados que permiten potabilizar el agua cruda con el fin de que sea apta para consumo humano (Malaeb & Ayoub, 2011). Este tipo de plantas presentan varias ventajas como son: operación automatizada y mantenimiento semestral o anual, espacio de instalación reducido, facilidad de transporte y gran confiabilidad (Cicerone & Cirelli, 2008), (Chulluncuy-Camacho, 2011).

2.10.1 Precloración

Es un proceso de acondicionamiento del agua con el fin favorecer los procesos de coagulación - floculación, eliminar algas y microorganismos formadores de limo en filtros y sedimentadores (Shannon et al., 2008).

2.10.2 Oxigenación dinámica de energía hidráulica

Es un proceso el cual consiste en proveer de oxígeno al flujo circulante de manera forzada desde el exterior mediante un equipo Venturi de energía hidráulica (Zhao L.; Liu, D., 2007).

2.10.3 Coagulación

Según Andía (2000) y Sadri Moghaddam, Alavi Moghaddam, & Arami (2010) la coagulación es un proceso mediante el cual se desestabiliza las partículas coloidales en suspensión con el fin de favorecer su agrupación, mediante la adición de químicos tales como:

- Sulfato ferroso más cal.
- Sulfato ferroso más cloro.
- Cloruro férrico más cal.

2.10.4 Floculación

De acuerdo con Andía (2000), es el proceso posterior a la coagulación, y consiste en la formación, aglomeración y crecimiento de los flóculos formados debido a la acción del compuesto de acción coagulante, con el fin de que adquieran el peso requerido para su decantación por la acción de la gravedad.

2.10.5 Sedimentación de alta tasa

Es un método de sedimentado de partículas no convencional en donde el tiempo de retención hidráulico se encuentra en un rango entre 15 minutos a 25 minutos de acuerdo con la teoría propuesta por Hazen y expuesta en Amirtharajah (2015), y cuyo objetivo es el de atrapar los floc's formados en el proceso de floculado mediante placas paralelas entre sí.

2.10.6 Filtrado a presión

La filtración a presión es un proceso de separación y remoción de partículas en suspensión de la superficie del agua, través de un medio poroso roscado de microfibras (Shemer, Sagiv, Holenberg, & Zach Maor, 2017) (Romero Rojas, 2012) y la generación de vacío en el tanque filtro, lo que aumenta la tasa de efluente de este proceso en comparación con el filtrado lento convencional (Kawamura, 1999).

Además, permite la remoción de bacterias presentes aún en el agua cruda a través del fenómeno de bioincrustación de acuerdo con lo mencionado en Nasser, Weinberg, Dinoor, Fattal, & Adin (1995) p. 66 y Shemer et al. (2017).

2.10.7 Desinfección

La desinfección del agua es el procedimiento final cuyo propósito es la esterilización de microbios, bacterias y microorganismos patógenos existentes que afectan la salud de la población (Kim et al., 2003).

Además, de acuerdo con la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997) es el tratamiento mínimo realizado al líquido vital proveniente de la aducción antes de llegar a las conexiones domiciliarias a través de la red de distribución, cuando su calidad no requiere planta de tratamiento.

Según se menciona en Adams, Wang, Loftin, & Meyer (2002) y López Cualla (2015) la desinfección se realiza por métodos tales como: rayos ultravioleta, aplicación de ozono, entre otros nuevos como la ozonización catalítica (J. Wang & Bai, 2017), sin embargo con base en Shannon et al. (2008) la purificación mediante cloración es una de las técnicas más efectivas, económicas y recomendadas por OPS, CEPIS, & UNATSABAR (2005) para su aplicación en poblaciones rurales debido a su fácil solubilidad para concentraciones requeridas, acción residual en la red de agua potable y simplicidad en el manejo, control y transportación y suministro (CONAGUA, 2009; RAS, 2000).

2.11 Depósito de almacenamiento

Con base en Gauthier, Besner, Barbeau, Millette, & Prévost (2000) y Alvisi, Franchini, & Marinelli (2003), el reservorio de almacenamiento de agua potable se diseña como un elemento que garantice el caudal requerido en las horas pico de consumo (Vamvakeridou-Lyroudia, Savic, & Walters, 2007); generar una reserva de agua en caso de incendio, disponer de un volumen adicional en caso de reparaciones o cortes de energía eléctrica que afecten la planta de tratamiento, y dar una presión adecuada a la red de distribución según lo indicado en Eusuff & Lansey (2003).

2.11.1 Curva integral de consumo

También denominada curva de consumos acumulados es un método de diseño optimizado de tanques de almacenamiento de agua potable, la cual se elabora a partir de los consumos horarios parciales determinados en la población de estudio y el suministro horario del sistema como se describe en Batchabani & Fuamba (2014) pp. 4–8; y que permite calcular el volumen de reserva del depósito por concepto de la demanda total requerida por los habitantes de la zona del proyecto (Vamvakeridou-Lyroudia et al., 2007).

2.11.2 Componente convectiva

En el diseño estructural de tanques de almacenamiento sometidos a cargas sísmicas, la componente convectiva (ACI Committee 350.3, 2006) es la vibración que experimenta el líquido cuando el reservorio se encuentra en estado de quietud (Meskouris, Holtschoppen, Butenweg, & Rosin, 2011); es decir únicamente el fluido oscila en el sentido de las ondas sísmicas (Malhotra, Wenk, & Wieland, 2000).

2.11.3 Componente impulsiva

Según el código ACI Committee 350.3 (2006) y Malhotra et al. (2000) la respuesta sísmica de un tanque se modela como un sistema de un grado de libertad masa-resorte, en donde la componente impulsiva se presenta como:

a) Componente impulsiva rígida. – Esta respuesta del líquido a la fuerza sísmica actuante es causada por la inercia del líquido contenido, cuando el tanque se mantiene rígido y vibra junto con la base (Jaiswal, Rai, & Jain, 2007; Meskouris et al., 2011).
b) Componente impulsiva flexible. – Es la vibración combinada de los muros flexibles del tanque con el agua (Jaiswal et al., 2007; Meskouris et al., 2011).

2.11.4 Período impulsivo

De acuerdo con Jaiswal et al. (2007) y Malhotra et al. (2000), el período impulsivo es el tiempo que tardan las paredes del tanque junto con el peso impulsivo del tanque en dar un ciclo, como respuesta a la acción sísmica en la base.

2.11.5 Período convectivo

Según Shrimali & Jangid (2004), el período convectivo es el producido por la oscilación de la masa convectiva del líquido en la parte superior del tanque.

2.11.6 Cortante basal

Conforme se menciona en Malhotra et al. (2000) y ACI Committee 350.3 (2006) el cortante basal (base shear) es el valor máximo estimado de la fuerza lateral producida por la acción de las ondas sísmicas en la base de la estructura (Jaiswal et al., 2007; Shrimali & Jangid, 2004).

2.12 Red de distribución

Según lo especificado en Swamee & Sharma (2008) Reents (1998) y López Cualla (2015) es un conjunto de tuberías destinadas al suministro y distribución del agua potable desde los puntos de almacenamiento hasta los puntos de consumo en condiciones de cantidad y calidad conforme los parámetros establecidos en las normativas ecuatorianas CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) y SENAGUA (2016c).

2.12.1 Método de asignación predial de consumos

Este procedimiento se basa en el diseño óptimo de redes de agua potable expuesto en Eiger, Shamir, & Ben-Tal (1994) el cual consiste en determinar el número de habitantes por propiedad existentes y futuros de acuerdo con el análisis poblacional realizado, con el fin de dotar del caudal requerido a cada predio y determinar el valor de flujo que demanda el nudo aguas arriba de mayor proximidad a la tubería que los abastece (Suribabu, 2010).

2.12.2 Método del gradiente hidráulico

Es un método de resolución de redes de agua potable propuesto por Todini & Pilati (1988) el cual se basa en la combinación de las ecuaciones particulares de energía para cada tubería y las ecuaciones de conservación de masa individuales de cada nudo linealizadas mediante la expansión de las series de Taylor (Laucelli, Berardi, & Giustolisi, 2015), y cuya la finalidad es la de obtener de forma simultánea alturas piezométricas en cada unión y caudales en los ductos conforme lo señalan, Todini & Pilati (1988) y Saldarriaga (2007).

2.12.3 Emisor

Son dispositivos asociados a nodos en la red de abastecimiento de agua potable, los cuales permiten modelar la salida del flujo o caudal requerido en función de la presión existente en ese punto (Nazif et al., 2010, pp. 443–444) a través de una tubería u orificio (boca de fuego o hidrante) hacia la atmósfera.

2.13 Sistema de alcantarillado sanitario

De acuerdo con Cheremisinoff (2002) y López Cualla (2015) es un conjunto de tuberías cuya función es evacuar las residuales domésticas e industriales provenientes de inodoros, cocinas, lavaderos, y procesos de manufactura, y conducirlas hacia una planta depuradora de aguas residuales para su tratamiento y posterior vertido en un cauce natural cercano conforme los parámetros de calidad de agua establecidos en (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2017)

2.14 Planta depuradora de aguas residuales compacta (PDAR-C)

De acuerdo con CENTA (2008) y Grady, Daigger, & Lim (1999) es una secuencia de procesos físicos, químicos y biológicos automatizados que permiten depurar el agua residual procedente de el/los emisores finales del alcantarillado sanitario para ser depositada en un cauce natural sin afectar la composición y propiedades naturales del agua

2.14.1 Cribado

Según Rodie & Hardenberg (2001) es un sistema mediante mallas o barreras utilizado en plantas de depuración de aguas residuales con el fin de remover la materia flotante tales como: papel, plásticos, etc., que acarrea el fluido, para evitar daños y obstrucciones de tuberías en los procesos subsiguientes.

2.14.2 Separación de grasas

Con base en Agudo Gómez (2016) es un proceso en el cual se aísla las grasas de las demás etapas de depuración mediante trampas colocadas en los tanques separadores tales como: pantallas de hormigón con apertura en el fondo o tuberías en colocadas en su parte superior con el fin de que los aceites floten en la superficie, como se muestra en la Figura 30.

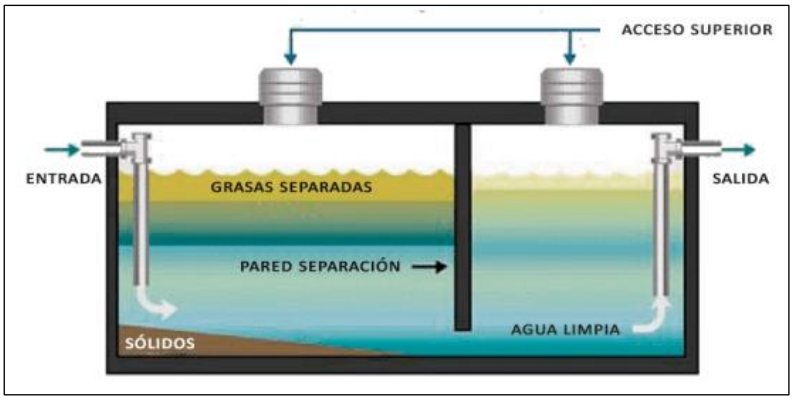


Figura 30. Imagen de un tanque separador de grasas con pantalla o pared de separación.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

2.14.3 Homogenización

Es un proceso que se realiza a través de un tanque con la función de homogeneizar el flujo entrante a la estación depuradora lo que asegura un caudal y composición constantes según lo establecido en Alejandro & Torres (2014), pp. 23–26.

Por otra parte, según CONAGUA (2007) y Membrillo Pacheco (2007), p. 20 este procedimiento evita colapsos en la PDAR-C por vertidos puntuales, con lo cual se mejoran los rendimientos de los tratamientos biológicos, químicos y de filtración posteriores; además de amortiguar las variaciones en el pH y la concentración de constituyentes tóxicos presentes en el agua residual a tratar.

2.14.4 Reactor biológico secuencial (SBR)

De acuerdo con Marañón et al. (2008) es un proceso de biodegradación en el cual el agua residual se mezcla con un lodo biológico compuesto por bacterias en un medio aireado que combina tres procesos en un mismo tanque los cuales son: reacción, aireación y clarificación; con el fin de eliminar los componentes solubles en el agua. Acorde con lo citado en Vázquez, Rodríguez, Marañón, Castrillón, & Fernández (2006), el procedimiento de depuración mediante SBR es efectivo ya que aprovecha la capacidad de los microorganismos para asimilar la materia orgánica y nutrientes disueltos en las excretas y residuos líquidos (nitrógeno y fósforo) para su crecimiento.

2.14.5 Decantación de lodos

Según Jianlong, Hanchang, & Yi (2000) es un proceso que se realiza mediante un tanque separador de lodos con la finalidad de alojar los biofiltros que almacenen el cultivo de bacterias encargadas de separar la biomasa del agua clarificada y que por decantación se almacenan en la parte inferior de la estructura de acuerdo con , para ser desalojados y

regresados al tanque homogeneizador de forma hidráulica y continuar con el ciclo de tratamiento.

2.15 Sistema de alcantarillado pluvial

Con base en Drainage Services Department (2018) y CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) es una red de tuberías interconectadas mediante pozos de revisión con el fin de drenar y evacuar hacia un cauce natural el agua proveniente de la precipitación.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Análisis de actores principales (Stakeholder analysis)

El análisis de involucrados se realiza mediante la identificación de los actores principales y secundarios relacionados al proyecto a través de la entrevista que permita conocer la importancia y el nivel de influencia de la persona, autoridad o institución sobre el estudio (Freeman, Wicks, & Parmar, 2004).

Con base en Reymond (2012) la selección de interesados clave para este estudio se realiza conforme a los siguientes criterios:

- Institución pública que rige o norma actividades del proyecto.
- Personajes con poder político e institucional.
- Empleados de la entidad encargada de gestionar, fiscalizar el proyecto.
- Representa un aporte positivo o negativo a la realización del estudio.
- Posible usuario beneficiario del proyecto.
- Capacidad de generar o conseguir financiamiento.
- Autoridad local del sitio del proyecto.

Con la definición de las personas y entidades públicas y privadas con influencia directa o indirecta sobre el proyecto se efectúa su caracterización a través de los siguientes aspectos:

- Intereses principales
- Fortalezas
- Debilidades
- Relaciones con otros actores
- Impactos de sus decisiones
- Necesidades de participación y capacitación

La fase final de la evaluación se realiza con base en el tipo de encuesta propuesta en International Institute for Environment and Development (2005), p. 22, por medio de la cual se determina de forma cuantitativa y cualitativa la importancia e influencia del actor evaluado sobre la realización del estudio o proyecto (Fontaine, 2006; Reymond, 2012) de acuerdo con la escala propuesta en la tabla 11.

Tabla 11. Escala de valoración cuantitativa y cualitativa de la importancia y/o influencia de un actor sobre el proyecto.

Valoración cuantitativa	Valoración cualitativa
0	Nulo
1	Bajo
2	Medio Bajo
3	Medio
4	Medio Alto
5	Alto

Fuente: (Reymond, 2012)
Elaboración: El Autor

Conforme con lo expresado en International Institute for Environment and Development (2005) y Reymond (2012), para el presente estudio se consideran tres categorías de actores con influencia e importancia sobre el proyecto los cuales se citan en la tabla 12.

Tabla 12. Actores considerados que poseen influencia e importancia sobre la realización del proyecto.

Categoría	Codificación	Partes interesadas
Actores principales	A 1	Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo.
	A 2	Subsecretario de la demarcación hidrográfica Puyango.
	A 3	Director del departamento de agua potable del GAD Catamayo.
	A 4	Director del departamento de presupuestos del GAD Catamayo.
Actores secundarios	B 1	Directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Guayquichuma.
	B 2	Junta de agua, no legalizada, conformada por los usuarios de los sistemas de agua no tratada y alcantarillado sanitario del barrio El Prado.
Actores terciarios	C 1	Población de la cabecera parroquial del barrio El Prado.
	C 2	Director de la escuela fiscal mixta Nelson Romero ubicada en el barrio El Prado.
	C 3	Médico director del centro de salud rural del barrio El Prado.

...Sigue

...Viene

	C 4	Operador del sistema de agua potable y alcantarillados.
	C 5	Oficial de policía de patrullaje intermitente del barrio El Prado.
	C 6	Párroco de la iglesia del barrio El Prado.

Fuente: (International Institute for Environment and Development, 2005; Reymond, 2012)
Elaboración: El Autor

3.2 Evaluación mediante indicadores de gestión

De acuerdo con Haider, Sadiq, & Tesfamariam (2014) para el análisis mediante indicadores de gestión se considera las variables medibles adecuadas a la zona de estudio que se describen en la tabla 13.

Tabla 13. Variables identificadas para la evaluación del sistema de agua potable.

Codificación	Variable	Descripción	Unidad
A3	Volumen de entrada del sistema	El volumen de agua entrada del sistema global durante el período de evaluación	(m^3)
A4	Agua máxima tratada diariamente	Volumen máximo diario de agua tratada en plantas de tratamiento durante el período de evaluación.	(m^3/dia)
A15	Pérdidas de agua	Diferencia entre el volumen de entrada del sistema y el consumo autorizado	(m^3)
A19	Perdidas reales	Importe total de las pérdidas físicas de agua desde el sistema presurizado durante el período de evaluación, hasta el punto de medición del cliente.	(m^3)
H1	Periodo de evaluación	Período de tiempo adoptados para la evaluación de los datos y de la PI.	(día)
C1	Capacidad de almacenamiento de agua cruda	El volumen neto de los reservorios de agua cruda incluidos en el sistema, en la fecha de referencia	(m^3)
C24	Conexiones domiciliarias	Número total de conexiones de servicio, en la fecha de referencia.	(No.)
C8	Conducción principal	Total de longitud de la red de conducción y distribución (conexiones de servicio no incluido), en la fecha de referencia.	(km)
C3	Capacidad de tratamiento diario	Capacidad de tratamiento diario	(m^3/día)
C11	Medidores en la zona	Número total de puntos de medición de agua o sistemáticamente permanentes equipada para dosificación de la zona, en la fecha de referencia.	(No.)

...Sigue

...Viene

Codificación	Variable	Descripción	Unidad
C9	Longitud de la red de distribución principal	La longitud total de la red de distribución (líneas de conducción y las conexiones de servicio no incluido), en la fecha de referencia.	(km)
C23	Hidrantes	Número total de todos los tipos de hidrantes instalados en la red de distribución, en la fecha de referencia.	(No.)
E6	Medidores de clientes directos	Número total de medidores de agua directa al cliente en la fecha de referencia.	(No.)
F8	Fuentes públicas y tomas de agua	Número total de grifos y piletas, en la fecha de referencia.	(No.)
F3	Población servida por fuentes públicas o puntos de servicio publico	Población residente servida por la empresa agua de grifos públicos o piletas en la fecha de referencia.	(persona)
D33	Puntos de entrega con presión adecuada	Número de puntos de entrega del suministro que reciben y son susceptibles de recibir presión igual o superior a la garantizada o nivel objetivo declarado en la hora pico de demanda	(No.)
F16	Quejas de presión	Número de quejas de presión durante el período de evaluación.	(No)
F17	Quejas de continuidad	Número de quejas en relación con la continuidad del servicio de abastecimiento de agua durante el período de evaluación.	(No)
F18	Quejas por la calidad del agua	Número de quejas de la calidad del agua durante el período de evaluación.	(No)
F19	Quejas sobre interrupciones	Número de quejas debido a las interrupciones del suministro de agua durante el período de evaluación.	(No)
F15	Quejas de servicio	Quejas del servicio durante el período de evaluación.	(No)

Fuente: (Alegre, Baptista, Cabrera, & Cubillo, 2006), Software libre SIGMA
Elaboración: El Autor

Para la valoración hidráulica y de gestión del sistema de agua no tratada existente en el barrio El Prado se calcula el valor de los indicadores de gestión que se visualizan en la tabla 14 por medio de la asociación de variables propuestas en Alegre et al. (2006) y el software libre SIGMA.

Tabla 14. Indicadores de gestión propuestos para el análisis del sistema de agua no trata existente en el barrio El Prado.

N°	Indicador de gestión	Asociación de variables para su determinación	Unidad
1	Utilización de planta de tratamiento	[A4]/[C3]*100	(%)
2	Uso del recurso hídrico de forma deficiente	[A19]/[A3]*100	(%)
3	Pérdidas de agua por unidad de longitud de red	((A15/H1)/C8)*365	(m^3/km/año)
4	Pérdidas reales por conexión	[(A15*365) /H1]/C24	(m^3/conexión/año)
5	Capacidad de almacenamiento de agua cruda	[C1]/[A3]*[H1]	(días)
6	Capacidad de almacenamiento de agua tratada	[C2]/[A3]*[H1]	(días)
7	Densidad de medidores en la zona	[C11]/[C24]*1000	(No./1000 servicio de conexiones)
8	Densidad de usuarios con medidor	[E6]/[C24]	(No./servicio de conexiones)
9	Densidad de hidrantes	[C23]/[C9]	(No./km)
10	Habitantes por toma pública	[F3]/[F8]	(personas/grifo)
11	Presión de suministro adecuada	[D33]/[C24]*100	(%)
12	Quejas de servicio por cada conexión	([F15]*365/[H1])/[C24]*1000	(No. quejas /1000 conexiones /año)
13	Quejas de bajas presiones	[F16]/[F15]*100	(%)
14	Quejas de continuidad de servicio	[F17]/[F15]*100	(%)
15	Quejas por calidad de agua	[F18]/[F15]*100	(%)
16	Quejas por interrupciones del servicio	[F19]/[F15]*100	(%)

Fuente: (Alegre et al., 2006), Software libre SIGMA
Elaboración: El Autor

3.3 Normativas

El presente proyecto se realiza con base en las normativas que dispone la Subsecretaría Nacional de Saneamiento-SSA y Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) las cuales son: “Código de práctica para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable,

disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural" Parte 9.2:1997. Primera revisión, "Norma para el estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes". Parte 9.1:1992, "Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural" CO 10.7-602-Revisión y "Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes" CO 10.07-601.

Además, aspectos que la normativa no considera ni específica y con el fin de establecer un criterio técnico adecuado fueron consultados en normativas análogas a la ecuatoriana tales como: "Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2000" Sección I y Sección II y el Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) - México.

3.4 Período de diseño

Con base en la Tabla 15 del numeral 4.1.2.7 de CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), recomendaciones del GAD Catamayo y técnicos de SENAGUA, el período de diseño para los sistemas de: agua potable y alcantarillados sanitario y pluvial, así como de las plantas de tratamiento del agua cruda y depuración de excretas y residuos líquidos se considera un período de diseño de 32 años.

Tabla 15. Vida útil de los componentes de un sistema de agua potable y alcantarillados sanitario y pluvial.

Componente	Vida útil
Diques grandes y túneles	50 a 100
Obras de captación	25 a 50
Pozos	10 a 25
Conducciones de hierro dúctil	40 a 50
Conducciones de asbesto cemento o PVC	20 a 30
Planta de tratamiento	30 a 40
Tanques de almacenamiento	30 a 40
Tuberías principales y secundarias de la red de hierro dúctil	40 a 50
Tuberías principales y secundarias de la red de asbesto cemento o PVC	20 a 25
Otros materiales	Variables de acuerdo con especificaciones de fabricante

Fuente: (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992)
Elaboración: El Autor

3.5 Estudio poblacional

3.5.1 Población permanente (P_{ap})

Mediante el estudio socioeconómico realizado en el barrio El Prado (Anexo 2) se determina la población permanente que vive en el barrio El Prado.

3.5.2 Población flotante (P_{fl})

Mediante la consulta del número de visitantes que recibe cada predio del barrio El Prado, tanto en épocas festivas, como en feriados y fines de semana, de acuerdo con la encuesta aplicada en la cabecera parroquial se determina el valor de la población flotante.

3.5.3 Población estudiantil (P_{est})

La población estudiantil se determina como el número de estudiantes que conforman la escuela fiscal mixta Nelson Romero que se encuentra en el barrio El Prado.

3.5.4 Población total actual (Pa)

La población total actual de acuerdo con CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) se calcula mediante la ecuación (1).

$$Pa = P_{ap} + (0.15 \times P_{est}) + P_{fl} \quad (1)$$

3.5.5 Población futura (P_f)

Con base en SENAGUA (2016c) CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) y López Cualla (2015) la población futura se determina mediante el mayor valor de población proyectada al período de diseño a través de las ecuaciones (2) a (4).

$$P_f = P_a + (1 + r)^{t_d} \quad (2)$$

$$P_f = P_a \times \frac{[200 + (r \times t_d)]}{[200 - (r \times t_d)]} \quad (3)$$

$$P_f = P_a \times [1 + (r \times t_d)] \quad (4)$$

3.6 Bases de diseño de los sistemas de agua potable, y alcantarillados sanitario pluvial para el barrio El Prado

3.6.1 Sistema de agua potable

3.6.1.1 *Nivel de servicio*

Para el presente proyecto se diseña un sistema de abastecimiento de agua potable a gravedad y evacuación de excretas y residuos líquidos mediante alcantarillado sanitario, cuyo

nivel de servicio se obtiene con base en los valores expuestos en la Tabla 16 de la normativa ecuatoriana SENAGUA (2016c), p. 30.

Tabla 16. Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua, disposición de excretas y residuos líquidos.

Nivel	Sistema	Descripción
0	AP EE	Sistemas individuales. Diseñar de acuerdo con las disponibilidades técnicas, usos previstos del agua, preferencias y capacidad económica del usuario.
Ia	AP	Grifos públicos
	EE	Letrinas sin arrastre de agua
Ib	AP	Grifos públicos más unidades de agua para lavado de ropa y baño
	AE	Letrinas sin arrastre de agua
IIa	AP	Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa.
	EE	Letrinas con o sin arrastre de agua
IIb	AP	Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa
	ERL	Sistema de alcantarillado sanitario
Simbología utilizada AP: Agua potable EE: Eliminación de excretas ERL: Eliminación de residuos líquidos		

Fuente: (SENAGUA, 2016c, p. 30)
Elaboración: El Autor

3.6.1.2 *Dotación media actual (D_{MA})*

La D_{MA} se calcula con base en el estudio de consumos diarios totales de la población mediante la utilización de un caudalímetro marca KOBOLD MIK con un sensor de transmisión de datos (Escobar Morales, 2011), el cual permite conocer los caudales en intervalos de 1 minuto; y que se instala previo al primer nudo de consumo del barrio El Prado durante un lapso de 7 días continuos según lo recomendado en Molina Arce (2009).

El cálculo de la dotación media actual se realiza mediante la ecuación (5) y el caudal medio diario actual de la tabla 10 obtenido de la evaluación realizada al sistema existente.

$$D_{MA} = \frac{Qmd_{act} \times 86400}{P_{ap}} \quad (5)$$

3.6.1.3 *Dotación media futura (D_{MF})*

La dotación media futura se obtiene mediante un análisis del requerimiento hídrico para cada una de las actividades que realiza la población de la cabecera parroquial de Guayquichuma que se detallan en la Tabla 17, de acuerdo con las encuestas realizadas a cada uno de los hogares (Anexo 3) y con base en los consumos típicos residenciales expuestos en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), p. 33 y SENAGUA (2016c).

Tabla 17. Consumo residencial estimado de la población.

Usos del agua	Consumo (L/hab/día)
Aseo personal	50
Descarga de sanitarios *	35
Lavado de ropa	20
Preparación de alimentos	15
Riego de jardines y sembríos	15
Lavado de pisos y sanitarios	5
Valor total de consumo	140

Fuente: El Autor, (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997)
Elaboración: El Autor

3.6.1.4 *Caudales de consumo*

3.6.1.4.1 Caudal medio diario (Qmd)

El caudal medio diario del barrio El Prado se determina mediante la ecuación (6).

$$Qmd = \frac{D_{MF} \times P_f}{86400} \times F_f \quad (6)$$

El factor de fugas (Ff) se estima con base en los valores de la Tabla 18 expresada en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), p. 20.

Tabla 18. Porcentaje de fugas de acuerdo con el nivel de servicio.

Nivel de servicio	Porcentaje de fugas
Ia y Ib	10 %
IIa y IIb	20%

Fuente: (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997)
Elaboración: El Autor

3.6.1.4.2 Caudal máximo diario futuro

Este caudal se calcula a través de la expresión (7).

$$Q\mathrm{MD} = \mathrm{KMD} \times \mathrm{Qmd} \quad (7)$$

El factor de mayoración para el caudal máximo diario (KMD) se obtiene de acuerdo el literal 4.5.2.2 de CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), p. 20.

3.6.1.4.3 Caudal máximo horario futuro

El flujo máximo horario se obtiene mediante la ecuación (8).

$$Q\mathrm{MH} = \mathrm{KMH} \times \mathrm{Qmd} \quad (8)$$

El coeficiente de mayoración para el caudal máximo horario (KMH) se determina con base en el valor expuesto en el literal 4.5.3.2 de CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), p. 20.

3.6.1.5 *Caudales de diseño de los componentes del sistema*

3.6.1.5.1 Caudal de la fuente de abastecimiento (Q_{fuente})

Con base en el numeral 5.1.1 de CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) la fuente escogida poseerá un caudal mínimo de 2 veces el caudal máximo diario más el 10% del caudal ecológico requerido y cuyo valor se obtiene mediante la ecuación (9).

$$Q_{fuente} \geq 2 \times \mathrm{QMD} \tag{9}$$

3.6.1.5.2 Caudal de captación de aguas superficiales (Q_{cap})

De acuerdo con el numeral 5.2.1. de CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) la obra de toma del presente proyecto se diseña para derivar al menos el 20% más del caudal máximo diario requerido (QMD). Su valor se determina mediante la expresión (10).

$$Q_{cap} = 1.2 \times \mathrm{QMD} \tag{10}$$

3.6.1.5.3 Caudal de aducción de aguas superficiales (Q_{aduc})

Según la normativa CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), la aducción deberá trasegar al menos el 10% mayor al caudal máximo diario calculado, y se obtiene mediante la fórmula (11).

$$Q_{aduc} \geq 1.1 \times \mathrm{QMD} \tag{11}$$

3.6.1.5.4 Caudal de la planta de tratamiento (Q_{planta})

Con base en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) y SENAGUA (2016c) la planta de tratamiento de agua cruda procedente de la fuente poseerá una capacidad de al menos 10% más del caudal máximo diario obtenido, y cuyo valor se calcula mediante la ecuación (12).

$$Q_{planta} = 1.10 \times \mathrm{QMD} \tag{12}$$

3.6.1.5.5 Caudal de red de distribución (Q_{red})

El caudal de la red de distribución se obtiene mediante la expresión (13) con el fin de satisfacer la demanda de gasto máximo horario de acuerdo con el patrón de consumo de agua de los pobladores del barrio El Prado (Figura 18), con base en lo especificado en la normativa ecuatoriana CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997).

$$Q_{red} = \mathrm{QMH} \tag{13}$$

3.6.1.6 *Volumen de almacenamiento (V_A)*

De acuerdo con la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997) en su numeral 5.5.1, el volumen de almacenamiento se calcula como el 50% del consumo medio diario (Qmd) obtenido, sin que este sea inferior a 10 m^3. Sin embargo, a criterio del autor este coeficiente sobredimensiona la estructura por lo que mediante los valores de caudal de consumo horario promedio de 7 días (Tabla 9) y el patrón de consumo de la población (Figura 18), el volumen de abastecimiento se determina conforme el método de la curva integral de consumo (Arbués, García-Valiñas, & Martínez-Espiñeira, 2003), (Keshavarzi et al., 2006), (López Cualla, 2015, pp. 267–287) a través de las ecuaciones (14) a (20).

$$V_{CoH} = Q_H \times t_{CoH} \tag{14}$$

$$V_{TCo} = \sum_{i=1}^{i=n} V_{CoH} \tag{15}$$

$$Vo_{CoH} = \frac{V_{CoH}}{V_{TCo}} \times 100 \tag{16}$$

$$Vo_{DiH} = \frac{1}{T_{DiH}} \times 100 \tag{17}$$

$$V_{def}\ o\ V_{supav} = \pm[Vo_{CoH} - Vo_{DiH}] \tag{18}$$

$$Q_{MD} = V_{def} + V_{supav} \tag{19}$$

$$V_A = \frac{Q_{MD} \times QMD \times 86400}{1000} \tag{20}$$

Debido a que la normativa CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) no considera volumen de incendio y emergencia para poblaciones rurales, su cálculo se realiza a través de parámetros técnicos expresados en RAS (2000), CONAGUA (2009) y Swamee & Sharma (2008).

3.6.1.6.1 Volumen contra incendio (V_I)

El volumen contra incendio se determina mediante la expresión (21) con base en un caudal de 2.5 L/s para una boca de fuego de 50 mm (2”) de diámetro y un episodio de 1 hora de duración; de acuerdo con lo especificado en RAS (2000) para poblaciones menores a 2500 habitantes.

$$V_I = \frac{Q_i \times t_i}{1000} \tag{21}$$

3.6.1.6.2 Volumen de emergencia y limpieza (V_e)

Este volumen se calcula como el 25% de la sumatoria del volumen de almacenamiento (V_A) y el volumen contra incendio (V_I) conforme la ecuación (22) y acorde con lo especificado en CONAGUA (2009) y RAS (2000).

$$V_e = 0.25 \times (V_A + V_i) \quad (22)$$

3.6.1.6.3 Volumen total de almacenamiento (V_T)

El valor del volumen total de almacenamiento se obtiene mediante la expresión (23).

$$V_T = V_A + V_i + V_e \quad (23)$$

3.6.2 Sistema de alcantarillado sanitario

3.6.2.1 *Diámetro*

En el presente proyecto, el diámetro mínimo de los colectores de aguas residuales es 0.20 m (200 mm) de conformidad con CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) numeral 5.2.1.3 literal (c). Por otra parte, conforme Drainage Services Department (2018) y en el numeral 5.2.1.7 de CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) se especifica que el diámetro mínimo en conexiones domiciliares en este estudio es de 0.16 m (160 mm).

3.6.2.2 *Velocidad*

Con base en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), la velocidad mínima a la que debe circular el flujo de agua residual es de 0.45 m/s para cualquier período de diseño.

Adicionalmente, la velocidad máxima establecida en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) es de 4.5 m/s con el fin de evitar erosión en la tubería.

3.6.2.3 *Profundidad y ubicación en las tuberías*

Acorde con los numerales 5.2.1.3 a 5.2.1.5 de la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992) la red de alcantarillado se ubica en sentido sur y oeste, y se diseña para que sus tubería se coloquen como mínimo a 0.3 m por debajo de la red de agua potable cuando se encuentran paralelas a esta, y a 0.2 m cuando se cruzan entre sí. Además, en las zonas de tráfico vehicular las tuberías poseen un relleno de 1.20 m sobre la clave del tubo (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997).

3.6.2.4 *Pendiente*

Conforme lo establece la normativa ecuatoriana vigente CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y CONAGUA (2009), las tuberías se colocan para seguir la superficie natural del terreno, sin

embargo especifican que en los casos de pendiente muy fuertes o muy bajas se deberá adecuar la misma con el fin de cumplir velocidades y esfuerzo tractivo de arrastre.

3.6.2.5 *Esfuerzo cortante*

En el presente estudio se considera que el esfuerzo cortante mínimo para condiciones de operación es de 1.5 N/m^2, con el fin de que exista un correcto arrastre hidráulico y evite el azolve de tuberías y pozos. Las velocidades menores a 0.45 m/s son aceptadas siempre y cuando el esfuerzo cortante sea superior a 1.2 N/m^2 según lo especificado en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y Public Utilities Department (2015).

3.6.2.6 *Pozos de revisión y pozos de salto*

Con base en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) los pozos de revisión se colocan cuando existan cambios de dirección, diámetro, pendiente y en la confluencia de dos o más colectores. Por otra parte, establece que de acuerdo con el diámetro del colector existe una distancia máxima entre pozos, las cuales se muestran en la Tabla 19.

Tabla 19. Distancia entre pozos de revisión de acuerdo con el diámetro de tubería.

Distancia máxima entre pozos (m)	Diámetro (mm)
100	<350
150	400-800
200	>800

Fuente: (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992)
Elaboración: El Autor

Para facilitar el acceso hacia su interior para inspección y mantenimiento, se realiza una ampliación del diámetro desde la superficie hasta el cuerpo del pozo mediante un tronco concéntrico conforme Acevedo (2012), p. 23

Según la normativa CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) numeral 5.2.3.4, para diámetros menores a 550 mm se utiliza pozos con diámetro de 0.9 m.

En el presente estudio los pozos de salto cuya caída del agua supere los 0.60 m se establece un colchón hidráulico de hormigón en el fondo, para evitar la erosión (CONAGUA, 2009; RAS, 2000).

3.6.3 Sistema de alcantarillado pluvial

El cálculo del diámetro, velocidad, pendiente, esfuerzo cortante, así como la profundidad de tuberías y ubicación de pozos del alcantarillado pluvial; se realiza conforme con la metodología citada en los literales 3.6.2.1 a 3.6.2.6 de este proyecto.

3.6.3.1 *Período de retorno*

A diferencia de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, el período de diseño para el drenaje pluvial está en función del área de aporte promedio hacia cada colector, economía de la población y si la zona de estudio se encuentra en el sector urbano o rural, por lo que su valor varía en un rango entre 2 años a 10 años de frecuencia de retorno, conforme lo señalado en el literal 5.4.2.2. de CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), p. 194, Ponce (2014) y Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamineto - Perú (2009).

3.6.3.2 *Áreas de aportación*

De acuerdo con el levantamiento topográfico realizado, la densidad poblacional de la zona, la delimitación en planta de predios y calles que consta en el anexo 1- Estudio topográfico, se determina las áreas de aporte a cada colector las cuales se obtienen a través del trazo de bisectrices entre centros de gravedad de zonas pobladas actuales y futuras (IOWA Department of Natural Resources, 2008).

3.6.3.3 *Material de tubería*

Para la selección del material de las tuberías se considera las características del terreno, cargas externas, abrasión con el fin de evitar afectaciones en el conducto que conlleven a fisuras o rupturas conforme lo mencionado en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992).

3.7 Fuentes de abastecimiento

Para el presente proyecto se evalúan tres fuentes de abastecimiento, correspondientes a los siguientes cuerpos hídricos cercanos a la cabecera parroquial de Guayquichuma que son:

- Quebrada El Badén
- Quebrada Belén
- Quebrada Tambo

3.8 Estudio hidrológico

El estudio hidrológico se realiza con el fin de determinar el régimen de precipitación existente en las cuentas mencionadas en el literal 3.8 (Ver Figura 6), lo cual se realiza mediante los valores de lluvia diaria registrada por el servidor NASA-GIOVANNI durante un período de 20 años desde el año 1998 hasta el año 2017 (Liu, Ostrenga, Teng, & Kempler, 2012). Este procedimiento se realiza debido a que la estación El Prado perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ubicada a 882 msnm no posee registros en el período 1991 al 2000 y 2005 al 2012 (INAMHI, 2015).

Por otra parte, de acuerdo con la zonificación de intensidades para la demarcación hidrográfica Puyango – Catamayo expuesta en el estudio “Determinación de ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de precipitación” (INAMHI, 2015), las estaciones Zaruma y Piñas son los puntos base de datos pluviométricos y meteorológicos para la zona 54 como se visualiza en la Figura 31.

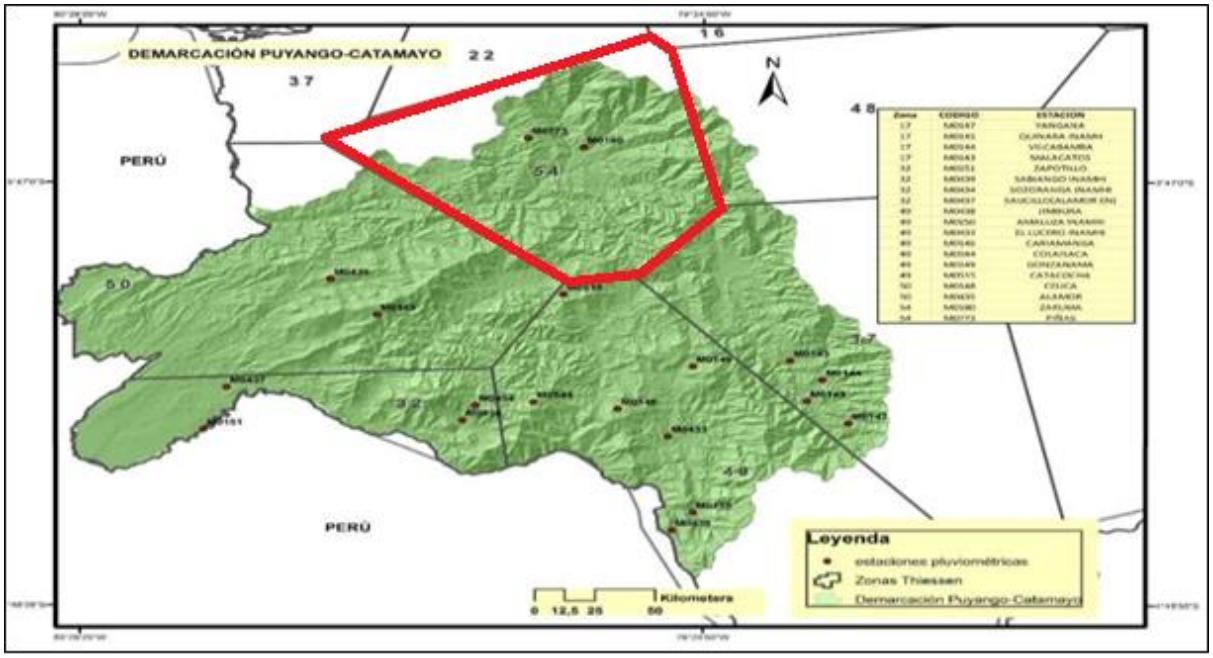


Figura 31. Imagen de la zona 54 de intensidades del INAMHI perteneciente a la demarcación hidrográfica Puyango – Catamayo.
Fuente: (INAMHI, 2015).
Elaboración: El Autor.

Debido a que la estación pluviométrica Zaruma es la más cercana a las cuencas seleccionadas con fines de abastecimiento para la cabecera parroquial de Guayquichuma y está ubicada a 20 km en línea recta de la zona de estudio y cuya elevación es de 1100 msnm (INAMHI, 2015), es decir presenta un piso hidrológico superior al área de estudio (Oñate-Valdivieso, Duque, & León, 2017); se propone para este proyecto la utilización de datos de precipitación del satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) (Huffman & Bolvin, 2013; Christian Kummerow, Barnes, Kozu, Shiue, & Simpson, 1998; Tobin & Bennett, 2010).

3.8.1 Obtención de datos del servidor NASA GIOVANNI

Para la obtención de los valores requeridos se genera un polígono que abarca las cuencas en análisis y el intervalo de años de datos necesarios para la realización del proyecto (Acker & Leptoukh, 2007).

El servidor NASA GIOVANNI presenta la interfaz gráfica como se visualiza en la Figura 32 con los datos obtenidos de precipitación para las coordenadas de la zona de estudio ingresadas.

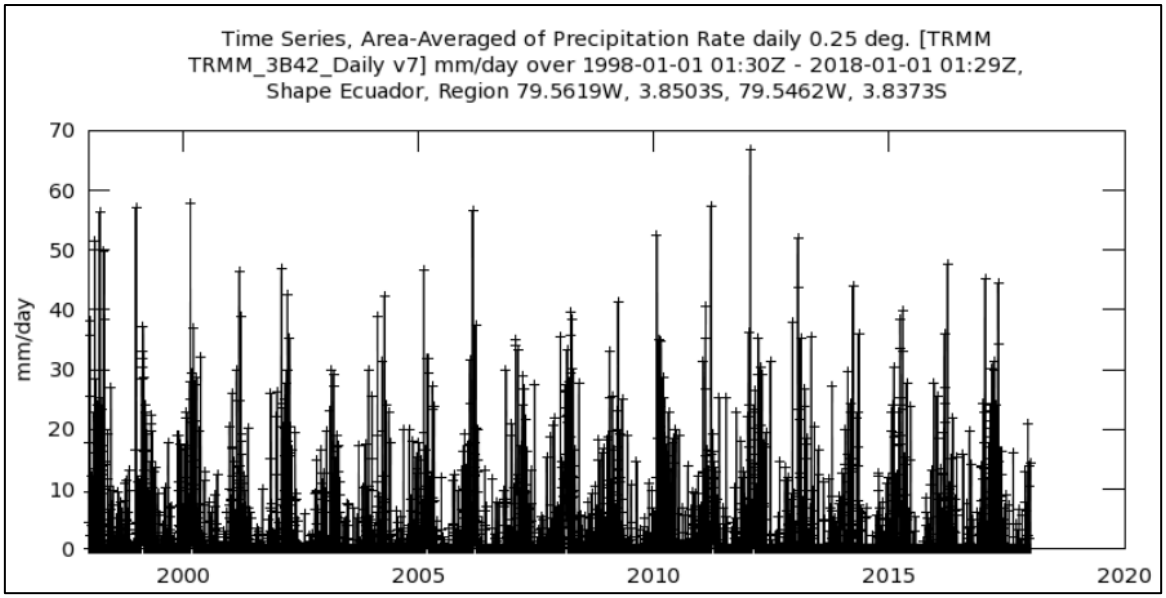


Figura 32. Gráfica de los valores de precipitación diaria para el período 1998 – 2017 obtenidos del servidor NASA – GIOVANNI.
Fuente: Servidor NASA – GIOVANNI
Elaboración: El Autor.

3.8.2 Índice de correlación entre la estación base y los valores del servidor NASA GIOVANNI

El índice de correlación se calcula mediante la comparación de los datos de precipitación de la estación base Zaruma y los valores obtenidos del servidor NASA GIOVANNI. Este procedimiento se realiza por medio de la regresión lineal de ajuste (Aparicio Mijares, 1992).

3.8.3 Determinación de caudales de máxima crecida

3.8.3.1 *Método racional*

Para el cálculo del caudal de crecida por el método racional (Guo, 2001) se requiere conocer la intensidad máxima generada para una duración de tormenta de diseño igual al tiempo de concentración de la cuenca y que se determinó con base en las ecuaciones (24) y (25) del INAMHI para la zona 54 (INAMHI, 2015).

$$I_{TR} = 71.544 \times Id_{TR} \times {t_{ll}}^{-0.406} \quad (24)$$

$$I_{TR} = 448.05 \times Id_{TR} \times {t_{ll}}^{-0.834} \quad (25)$$

- **Coeficiente de escorrentía (C)**

Según las metodologías de Razuri (1984) y Benítez (1980) recopiladas en Martínez & Paredes (2006), se determina el coeficiente de escorrentía en función del tipo de cobertura de la cuenca de la quebrada El Badén; cuyos valores se muestran en la Tabla 20 y Tabla 21.

Tabla 20. Coeficientes de escorrentía para cada tipo de cobertura de acuerdo con Razuri (1984).

Tipo de cobertura	Descripción	Área (km^2)	Valor de C
Bosque siempre verde montano bajo	La cuenca posee una pendiente media del 28.5%, con un bosque de vegetación espesa y suelo compuesto de arcillas y limos.	1.148	0.42
Matorral montano xérico andino	La cuenca posee hierba y grama característica de un matorral montano.	0.030	0.46
Pasto cultivado	La superficie de la cuenca posee pastizales sobre pendientes del 28.5% existentes sobre suelos compuestos por acillas y limos.	0.036	0.51

Fuente: (Martínez & Paredes, 2006)
Elaboración: El Autor

Tabla 21. Coeficientes de escorrentía para cada tipo de cobertura de acuerdo con Benítez (1980).

Tipo de cobertura	Descripción	Área (km^2)	C
Bosque siempre verde montano bajo	La cuenca posee una pendiente media del 28.5%, con un bosque de vegetación espesa y suelo de condiciones semipermeable	1.148	0.40
Matorral montano xérico andino	La cuenca posee hierba y grama característica de un matorral montano	0.030	0.45
Pasto cultivado	La superficie de la cuenca posee pastizales sobre pendientes del 28.5% existentes sobre suelos compuestos por acillas y limos	0.036	0.5

Fuente: (Martínez & Paredes, 2006)
Elaboración: El Autor

El cálculo del caudal de máxima se realiza mediante la fórmula (26).

$$Q_{cr} = 0.278 \times C_e \times I_{TR} \times A \quad (26)$$

3.8.3.2 *Método del hidrograma unitario del Soil Conservation Service (SCS)*

Conforme la metodología expuesta en Monsalve Saénz (2008), el caudal de máxima crecida se calcula mediante las ecuaciones (27) a (29).

- **Tiempo de pico del hidrograma unitario**

$$t_p = (0.5 \times D) + (0.6 \times t_c) \quad (27)$$

- **Tiempo de base del hidrograma unitario**

$$t_b = \frac{8}{3} \times t_P \quad (28)$$

- **Caudal pico del hidrograma unitario**

$$Q_p = \frac{0.208 \times A}{t_P} \quad (29)$$

Con el fin de realizar una aproximación desde el hidrograma triangular obtenido a uno real, el SCS propone los valores que ajustan su forma que se visualizan en la Tabla 22 (Villón Bejar, 2011), (Monsalve Saénz, 2008).

Tabla 22. Valores que ajustan la forma de un hidrograma triangular a uno real del SCS.

t/tp	Q/Qp
0.0	0.0000
0.2	0.1000
0.4	0.3100
0.6	0.6600
0.8	0.9300
1.0	1.0000
1.2	0.9300
1.4	0.7800
1.6	0.5600
1.8	0.3900
2.0	0.2800
2.2	0.2070
2.4	0.1470
2.6	0.1070
2.8	0.0770
3.0	0.0550
3.2	0.0400
3.4	0.0290
3.6	0.0210
3.8	0.0150
4.0	0.0110
4.2	0.0100
4.4	0.0070
4.6	0.0030
4.8	0.0015
5.0	0.0000

Fuente: (Ponce, 2014), (Monsalve Saénz, 2008)
Elaboración: El Autor

3.8.4 Caudales medios mensuales

Los caudales medios mensuales se determinan mediante los datos de precipitación y temperatura obtenidos del servidor NASA – GIOVANNI (Huffman & Bolvin, 2013) a través de la fórmula (30) método del Polinomio Ecológico (Samaniego Ortega, 2008), y cuya aplicación requiere conocer las características: geomorfológicas de la cuenca (Tabla 23), de regulación natural de la cuenca (Tabla 24), y los coeficientes que relacionan la evapotranspiración y la precipitación que están en función de la cobertura de la cuenca (Tabla 25).

Tabla 23. Características geomorfológicas de la cuenca.

Características geomorfológicas de la cuenca	Exponente (m)
Área de drenaje < 1 km²	1
Terreno escarpado, pendiente >50%	0.9
Terreno impermeable, empinado	0.8
Presencia de nevados, lagos, pantanos, páramos	0.7
Bosques, buena cubierta vegetal, pendiente <25%	0.6
Topografía ondulada	0.5
Topografía plana	0.4
Cuencas muy grandes A>1000 km²	0.3

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: El Autor

Tabla 24. Características de regulación natural de la cuenca.

Características de Regulación Natural de la Cuenca	Exponente (n)
Selva llanura	1
Pie de cordillera	0.9
Montaña baja	0.8
Mesetas-Valles interandinos	0.7
Montañas altas	0.6
Región subandina	0.5
Región andina	0.4
Región nival	0.3

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: El Autor

Tabla 25. Coeficientes de relación entre la evapotranspiración y la precipitación.

Relación Evapotranspiración sobre Precipitación	Nieve	Tundra	Páramo	Estepa	Monte	Bosque	Sabana	Jungla
0.125	0.0058	0.0064	0.007	0.0076	0.0082	0.0088	0.0094	0.010
0.25	0.0052	0.0058	0.0064	0.007	0.0076	0.0082	0.0088	0.0094
0.50	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.0070	0.0076	0.0082	0.0088
1	0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.007	0.0076	0.0082
2		0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.007	0.0076
3			0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.0070
4				0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064
8					0.004	0.0046	0.0052	0.0058
16							0.0046	0.0052
32								0.0046
84								

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: El Autor

$$\mathrm{Q} = \mathrm{K} \times A^{n_o} \times \left((0.7 \times P_i) + (0.29 \times P_{i-1}) + (0.01 \times P_{i-2})\right)^m \quad (30)$$

3.9 Caracterización de las fuentes de agua cruda

Según el estudio hidrológico (Anexo 2), visitas de campo, información geográfica recopilada, y CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), se caracteriza 3 posibles fuentes de abastecimiento de agua para el barrio El Prado con base en los siguientes criterios de selección recopilados de "Guidelines for drinking-water quality" (Gordon et al., 2008) aplicables a la zona de estudio los cuales son:

a) Caudal mínimo de estiaje al 95% de permanencia anual de acuerdo con la curva de duración general y mayor a 3 veces el caudal máximo horario.
b) Calidad de agua acorde con los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de las normativas ecuatorianas CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) y SENAGUA (2016c) cuyos tratamientos de potabilización no incurran en gastos excesivos al proyecto.
c) Carga hidráulica suficiente para el diseño de una aducción con flujo a gravedad y con el fin de que su funcionamiento a lo largo de su recorrido sea a presión.
d) Menor longitud de aducción desde la zona de implantación de la captación hasta la planta de tratamiento.

3.10 Caracterización del agua cruda

Con base en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), RAS (2000) y EPA (2001) se caracteriza el agua de la fuente mediante la obtención de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del líquido vital del cuerpo hídrico y que se realiza conforme los aspectos y rangos de calidad de agua definidos en las normativas ecuatorianas vigentes, (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997) y (SENAGUA, 2016c), conforme se muestra en la Tabla 26.

Tabla 26. Parámetros de calidad de agua y concentraciones límites para cada uno.

Parámetro	Unidades	Límite deseable	Límite máximo permisible
Parámetros I			
Turbiedad	NTU	5	20
Cloro residual	mg/l	0.5	0.3 - 1.0
Potencial hidrógeno	U	7..0 – 8.5	6.5 - 9.5
Parámetros II			
Coliformes totales	NMP/100 ml	Ausencia	Ausencia
Color	Pt-Co	5	30
Olor	-	Ausencia	Ausencia
Sabor	-	Inobjetable	Inobjetable
Parámetros III			
Dureza total	mg/l	120	300
Sólidos totales disueltos	mg/l	500	1000
Hierro	mg/l	0.2	0.8

...Sigue

...Viene

Manganeso	mg/l	0.05	0.3
Nitratos	mg/l	10	40
Sulfatos	mg/l	50	400

Fuente: (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997), (SENAGUA, 2016c)
Elaboración: El Autor

- **Muestreo de agua**

La toma de muestras en la fuente, almacenamiento y trasporte (ver Figura 33) se la realiza de acuerdo con los protocolos establecidos en NTE INEN 2169 (1998), NTE INEN 1105 (1983) y NTE INEM 2176 (2013).

El monitoreo de la calidad del agua se lo ejecuta en épocas de invierno y verano tanto en la quebrada El Badén, tanque de almacenamiento existente y red de distribución del barrio El Prado.

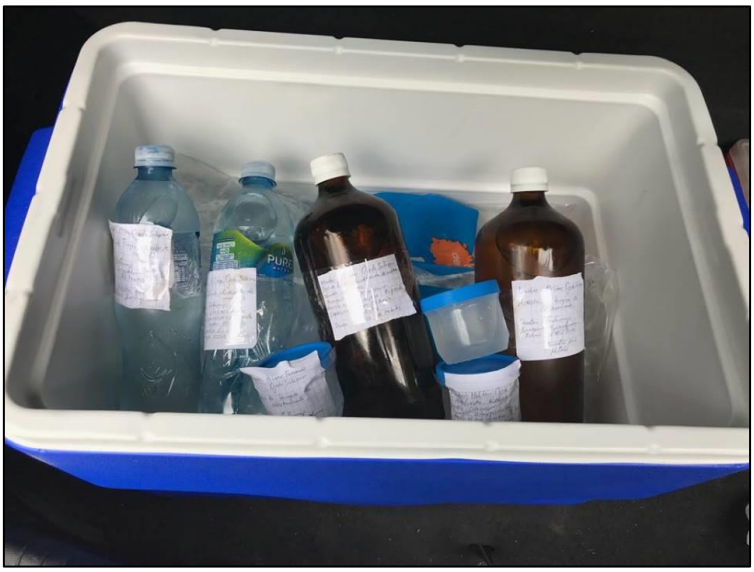


Figura 33. Imagen de las muestras para análisis físicos, químicos y microbiológicos de la fuente.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

3.11 Estudio topográfico

3.11.1 Trabajo de campo

Los trabajos de topografía se realizan con base en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) con el fin de terminar elevaciones, relieve y coordenadas de la zona de implantación de los diferentes componentes del sistema de agua potable.

Para el presente estudio se efectúa un levantamiento topográfico de la zona urbana que va a afectarse por el proyecto y la zona de expansión futura de la cabecera parroquial que comprende: predios existentes, red de distribución actual y acometidas domiciliares, además

del área de implantación de la planta de tratamiento existente y futura, línea de aducción y zona de implantación de la captación; y que fue georreferenciado a partir de mojones existentes colocados por el GAD Catamayo para la realización del catastro predial.

Para el efecto se utilizó una estación Sokkia CX 105 de precisión altimétrica 3 mm (ver Figura 34) y GPS Trimble Glonass R6 para el tramo comprendido entre la abscisa 1+760.00 a 3+000.18 de la aducción.

Figura 34. Imagen del levantamiento topográfico realizado en el barrio El Prado.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

3.11.2 Trabajo de gabinete

Los datos obtenidos en campo se procesan mediante los softwares AutoCAD Civil 3D (versión estudiantil) y QGIS, para generar curvas de nivel, superficies en tres dimensiones con el fin de obtener altimetrías de calles, georreferenciación de puntos, desniveles existentes, catastro actual, y la generación de diseños de los sistemas de agua potable y alcantarillados sanitario y pluvial.

3.12 Estudio de suelos

El estudio de suelos se realiza con el objeto de determinar las propiedades geotécnicas del suelo (McCarthy, 1977) donde será implantada las plantas de: tratamiento de agua potable (Figura 35) y depuradora de aguas residuales (Figura 36) en el cual se determinan siguientes parámetros:

- Estratigrafía del suelo
- Ángulo de fricción interna,

- Peso específico
- Velocidad de sísmica de onda
- Humedad existente
- Nivel freático
- Capacidad de soporte

El ensayo se realiza mediante el método de sísmica de refracción (ver Anexo 4 – Estudio de suelos) (Ivana Lukic; University of Mostar; Institut IGH; Davor Barac; Zovko, 2013) debido a la imposibilidad de realizar un ensayo de penetración estándar (SPT) por la presencia de roca volcánica superficial. Este tipo de análisis consiste en calcular el tiempo que tarda una onda elástica en atravesar los estratos de suelo con base en los principios de Huygens y Fermat (Zelt & Barton, 1998).

Figura 35. Imagen del estudio de suelos desarrollado para la planta de tratamiento de agua potable.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

Figura 36. Imagen del estudio de suelos desarrollado para la planta depuradora de aguas residuales.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

3.13 Diseño del sistema de agua potable

3.13.1 Obra de captación

De acuerdo estudio hidrológico (Anexo 2), se plantea diseñar una captación de rejilla de fondo para derivar 2.32 L/s del cauce de la quebrada El Badén; con la finalidad de evitar la colmatación y acumulación de material en suspensión (Estrella, 2013), (Gonzalez & Chanson, 2007) que obstruya el paso del agua hacia las demás obras hidráulicas que conforman el proceso de tratamiento del agua cruda (Ver Anexo 19.1 – Lámina 41)

Con base en Boes & Hager (2001) se aprovecha las caídas naturales que presenta el cauce de la quebrada como se aprecia en la Figura 37; desnivel en el cual se implanta un azud con longitud de acompañamiento de flujo en la cresta, seguido de varios escalones que generen un flujo de alta velocidad de rozamiento (Skimming Flow) (Boes & Hager, 2003).

Figura 37. Imagen de la caída natural de la quebrada El Badén y lugar de implantación de la obra de captación.
Fuente: El Autor
Elaboración: El Autor.

La estructura de captación se diseña para soportar un caudal de crecida de 5.78 m^3/s para un período de retorno de 30 años de acuerdo con el estudio hidrológico realizado (Anexo 2).

3.13.1.1 *Ubicación*

La estructura de captación se encuentra ubicada en la quebrada El Badén, en las coordenadas UTM WGS 84: Este: 660086.368, Norte: 9575527.674, Elevación: 1273.698.

3.13.1.2 *Componentes de captación*

La estructura de captación está compuesta por:

- Azud de derivación tipo Creager con escalones
- Pozo de amortiguación
- Rejillas de fondo
- Cámara recolectora
- Tuberías y accesorios

a) Azud de derivación Creager escalonado

Para la obra de captación, se diseñó un azud tipo Creager escalonado en el centro, con rejillas de fondo en las huellas de cada grada, que será implantado en la caída natural de la quebrada El Badén como se muestra en la Figura 37, para generar un flujo rasante de disipación de energía (Skimming flow) (Bureau of Reclamation, 1987), (Boes & Hager, 2003) que a su vez evite la acumulación de material en suspensión en las rejas a través del aprovechamiento de vórtices de recirculación de flujo turbulento (recirculating vortices) (Chamani & Rajaratnam, 1999) , además de reducir el riesgo de cavitación y costos en el cuenco disipador de energía ubicado al pie de la presa (Boes & Hager, 2003). Este tipo de flujo genera un constante movimiento de partículas de fluido en los peldaños, (Carosi & Chanson, 2008; Táboas Amador, 2001) lo que facilita su autolimpieza como se aprecia en la Figura 38.

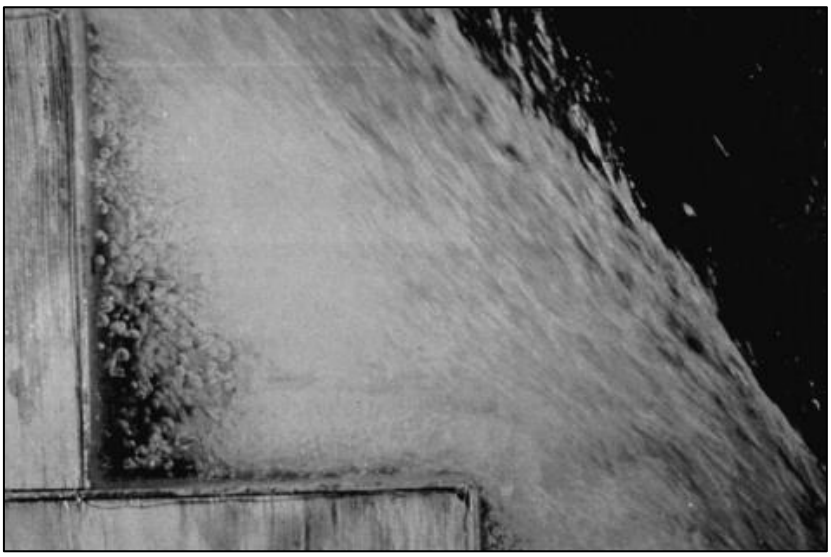


Figura 38. Imagen de flujo rasante en escalones de azud.
Fuente: (Chamani & Rajaratnam, 1999).
Elaboración: (Chamani & Rajaratnam, 1999).

El diseño del perfil del azud tipo Creager se realizó mediante la metodología expuesta en Bureau of Reclamation (1987).

- **Caudal unitario**

El caudal unitario se determina mediante la expresión (31).

$$q_c = \frac{Q_{cr}}{L} \tag{31}$$

- **Coeficiente de descarga**

El coeficiente de descarga se calcula con base en la relación entre la altura del paramento (HP) y la altura de lámina de agua de máxima crecida (h_0), (HP/h_0), mediante la gráfica de la Figura 39.

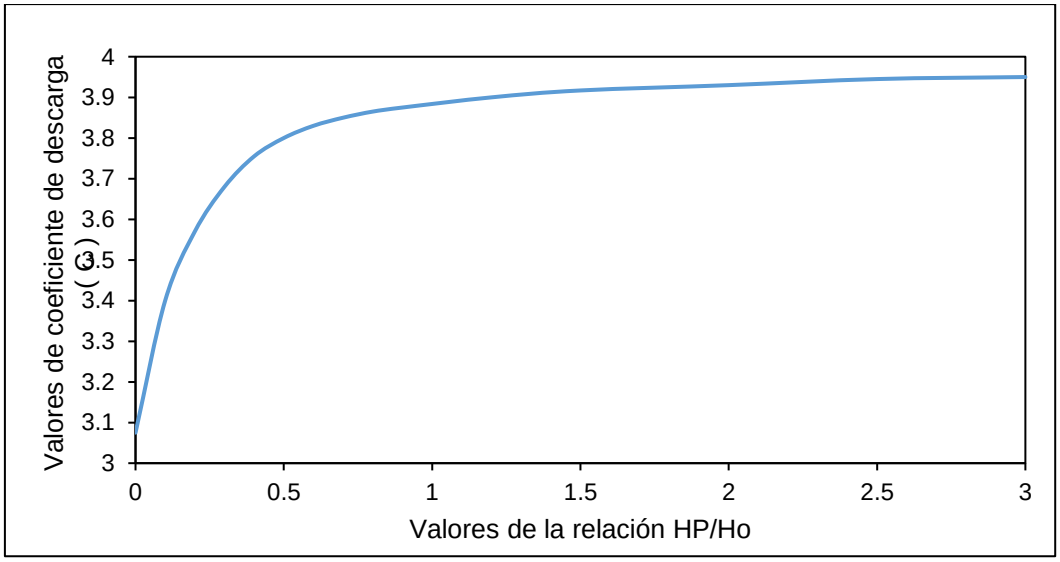


Figura 39. Gráfica de la relación entre el coeficiente de descarga y la altura del paramento del azud.
Fuente: (Bureau of Reclamation, 1987).
Elaboración: El Autor

- **Carga hidráulica de diseño sobre la cresta del aliviadero**

La altura sobre la cresta del azud se calcula conforme la formulación (32) de Francis para vertederos. expuesta en Boes & Hager (2003) y en la página 365 de Bureau of Reclamation (1987).

$$H_0 = \left(\frac{q_{cr}}{C_{az}}\right)^{\frac{2}{3}} \tag{32}$$

- **Altura de velocidad de la lámina aguas arriba de la cresta del vertedero**

Con base en Bureau of Reclamation (1987), p. 366, la altura de velocidad aguas arriba del vertedero de azud tipo Creager se determina mediante la ecuación (33).

$$h_a = \frac{{q_{cr}}^2}{2 \times g \times (P + h_0)^2} \quad (33)$$

- **Coeficientes de tipología de perfil K y n**

Conforme se establece en Bureau of Reclamation (1987) y (García & Iguacel, 1995) el coeficiente K se determina mediante la curva de la Figura 40, mientras que el coeficiente n se obtiene a través de la gráfica de la Figura 41 con base en la relación entre la carga de velocidad (h_a) y la altura de lámina de diseño (H_0), (h_a/H_0).

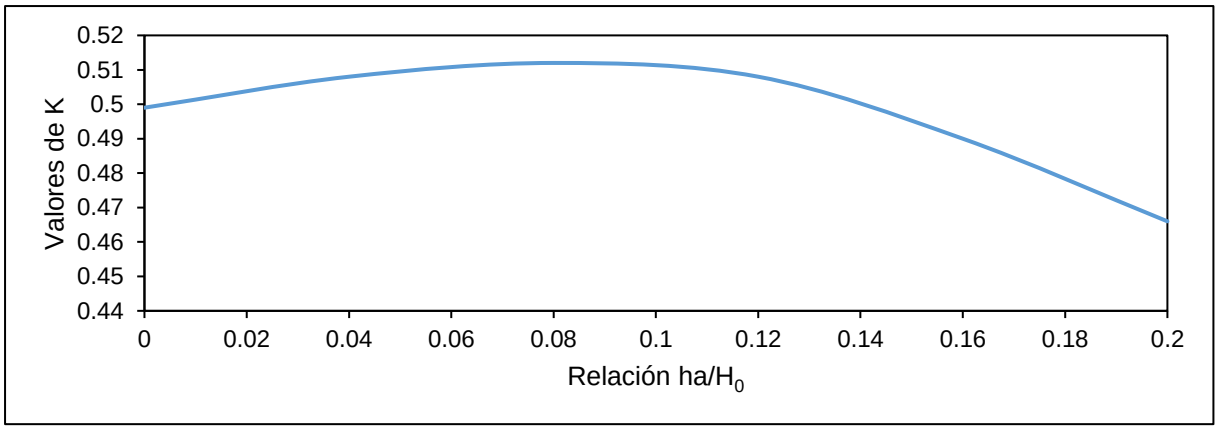


Figura 40. Gráfica de los valores de K para perfiles de azud con paramento de tipo vertical o pendiente 1:3.
Fuente: (Bureau of Reclamation, 1987).
Elaboración: El Autor.

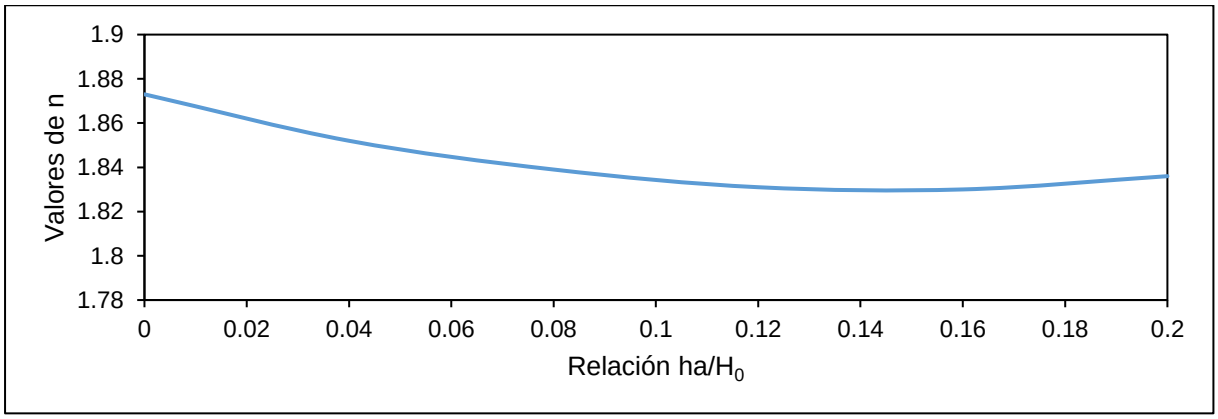


Figura 41. Gráfica de los valores de n para perfiles de azud con paramento vertical.
Fuente: (Bureau of Reclamation, 1987).
Elaboración: El Autor.

- **Factores de definición de cresta de azud**

Los factores X_c, Y_c y R que definen el perfil de la cresta se obtienen mediante la relación entre la altura de velocidad aguas arriba del aliviadero y la carga hidráulica de diseño sobre la cresta del azud (h_a/H_0) (Chanson, 1994) a través de las gráficas que se muestran desde la Figura 42 hasta la Figura 44 para azudes de la pared vertical (Bureau of Reclamation, 1987).

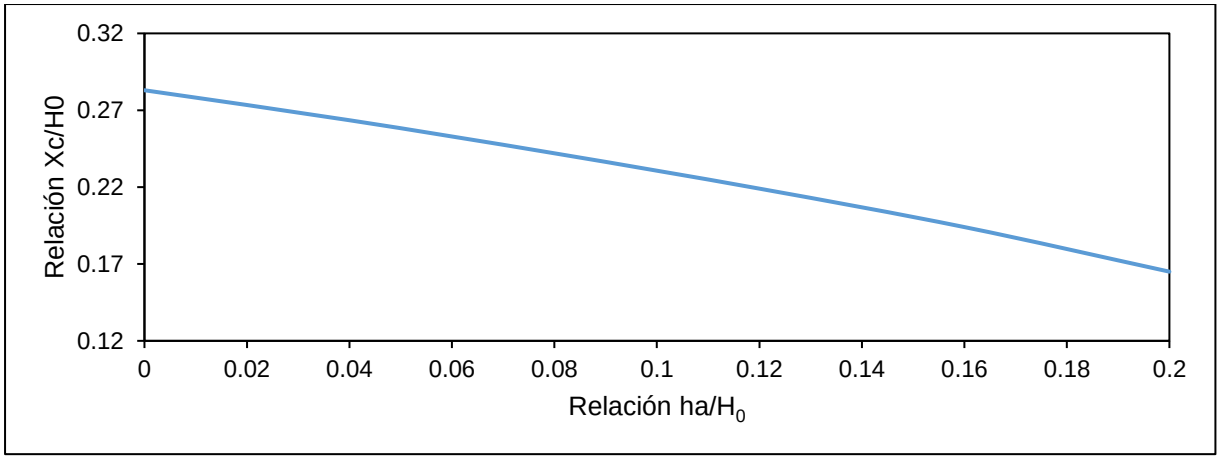


Figura 42. Gráfica de los valores de X_c/H_0.
Fuente: (Bureau of Reclamation, 1987, p. 367).
Elaboración: El Autor.

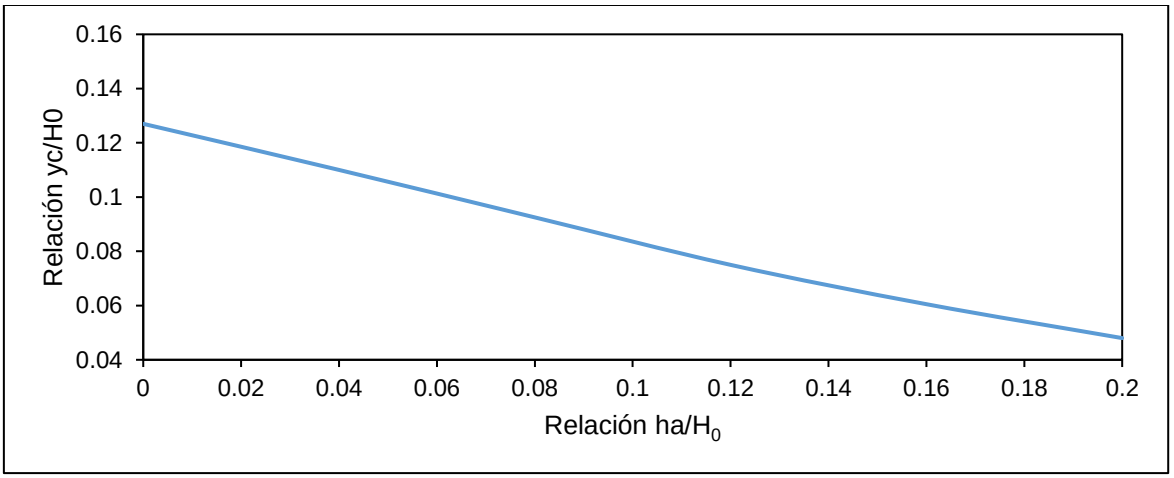


Figura 43. Gráfica de los valores de Yc/H_0.
Fuente: (Bureau of Reclamation, 1987, p. 367).
Elaboración: El Autor.

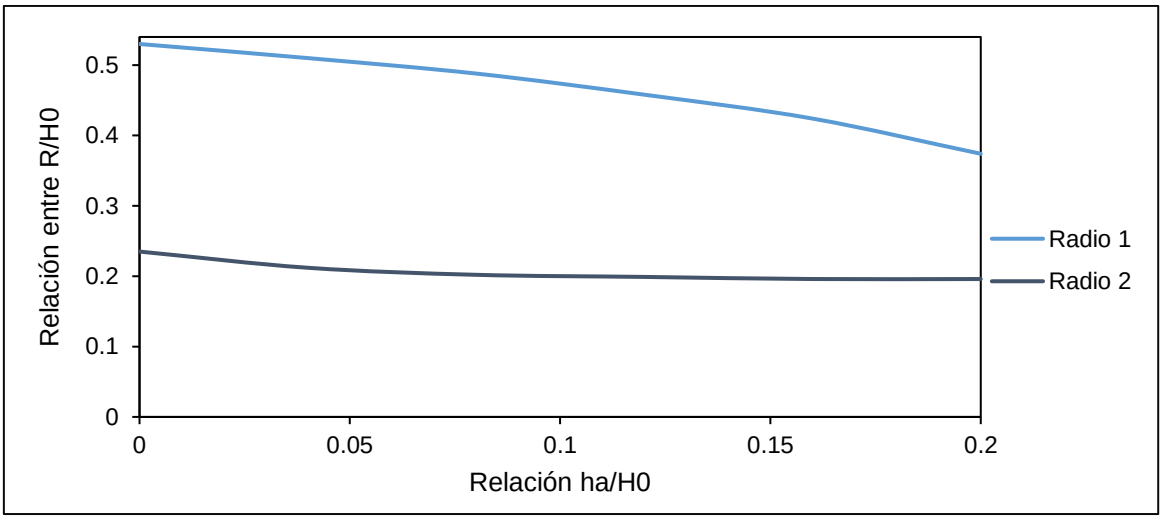


Figura 44. Gráfica de los valores de R/H_0.
Fuente: (Bureau of Reclamation, 1987, p. 367).
Elaboración: El Autor.

- **Coordenadas de azud**

Las ordenadas del azud tipo Creager se calculan mediante la ecuación (34) expuesta en Bureau of Reclamation (1987), p. 366.

$$y_P = \left(-K \times \left(\frac{x}{h_0}\right)^{n_{az}}\right) \times h_0 \qquad (34)$$

- **Alturas de escalones y pendientes de huellas**

Las alturas de los escalones se calculan conforme la metodología expuesta en Táboas Amador (2001) de la Figura 45, con el fin de que sus vértices entre huella y contrahuella siguen el perfil del azud. Las huellas de los peldaños se diseñan con pendientes entre el 20% y 25% con el fin de evitar la acumulación de sedimentos en suspensión (Estrella, 2013).

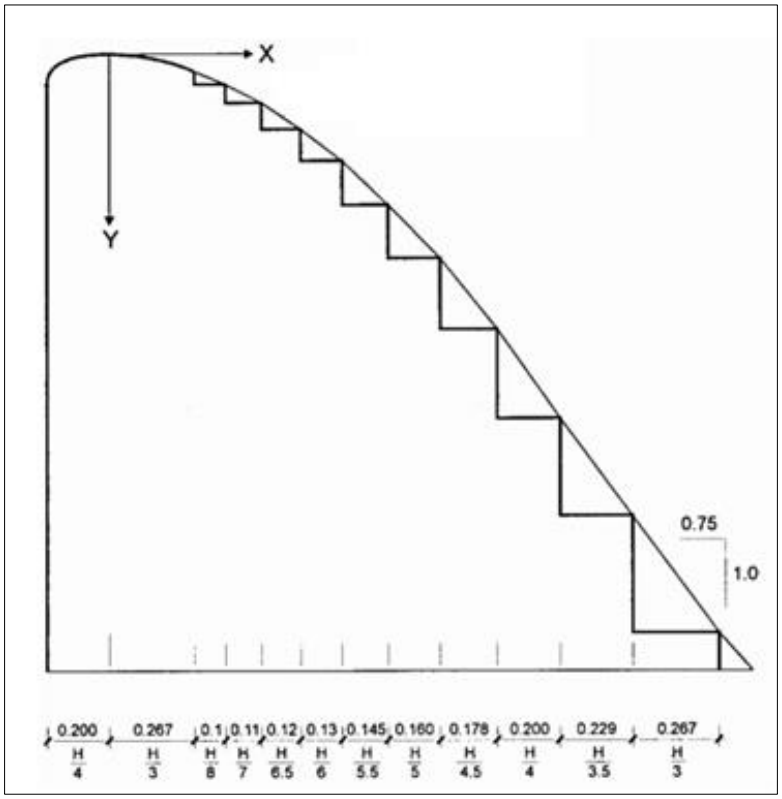


Figura 45. Gráfica de las alturas de escalones en función de la pendiente del perfil Creager.
Fuente:(Táboas Amador, 2001).
Elaboración: El Autor.

b) <u>Pozo o cuenco amortiguador</u>

El cuenco amortiguador o colchón hidráulico se diseña para soportar la energía disipada al pie del azud (Ver Figura 46) (Bureau of Reclamation, 1987) (Chow, 1994) y albergar el resalto hidráulico formado. Los tirantes conjugado mayor y conjugado menor se calculan mediante las expresiones (35) a (37).

$$Z = P^* + h_0 \tag{35}$$

$$y_1 = \frac{q_{cr}}{k \times \sqrt{2 \times g \times (Z - y_1)}} \tag{36}$$

$$y_2 = \frac{y_1}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times {q_{cr}}^2}{g \times {y_1}^3}} - 1 \right) \tag{37}$$

La longitud del cuenco disipador de energía debe ser igual o mayor que la longitud del resalto hidráulico obtenida mediante la ecuación (38) de Pavlovski de acuerdo con (Chow, 1994) y (García & Iguacel, 1995).

$$L_R = 2.5 \times [(1.9 \times y_2) - y_1] \tag{38}$$

c) Rejilla de fondo

De acuerdo con Materón Muñoz (1997) para una reja con pendientes iguales o superiores al 20%, la longitud de rejilla y el caudal entrante en función de la energía específica se calculan mediante las expresiones (39) a (45).

$$y_c = \left(\frac{{q_{est}}^2}{g} \right)^{1/3} \tag{39}$$

$$E_{mín} = \frac{3}{2} y_c \tag{40}$$

$$E = Y_1 + \frac{{V_1}^2}{2g} \tag{41}$$

$$Q_r = b_r \times Y_2 \times \sqrt{2g(E - Y_2)} \tag{42}$$

$$L_r = \frac{E}{e \times c} \left[\frac{3}{2} \times \sqrt{\frac{Y_1}{E} \times \left(1 - \frac{Y_1}{E}\right)} - \frac{1}{4} \sin^{-1}\left(1 - \frac{2 \times Y_1}{E}\right) + \frac{\pi}{8} \right] \tag{43}$$

d) Cámara recolectora

Con base en Brunella, Hager, & Minor (2003) y Materón Muñoz (1997) se calcula la altura de cámara de recolección mediante las ecuaciones (44) a (45) (Ver Figura 46).

$$H_2 = 1.1 \times y_c \tag{44}$$

$$H_1 = \left[\left(\frac{2 \times {y_c}^3}{H_2} \right) + \left(H_2 \times \frac{L_r \times S_c}{3} \right)^2 \right]^{1/2} - 2 \times \left(\frac{L_r \times S_c}{3} \right) \tag{45}$$

e) Tuberías y accesorios

Las tuberías que trasiegan el caudal entre las unidades de captación y pretratamiento se diseñan para que su funcionamiento sea a lámina libre mediante la fórmula (46) de Manning (Ponce, 2014), (Chow, 1985).

$$Q_{ex} = \frac{1}{n} \times A_{ex} \times R_{ex}^{\frac{2}{3}} \times S_{ex}^{\frac{1}{2}} \quad (46)$$

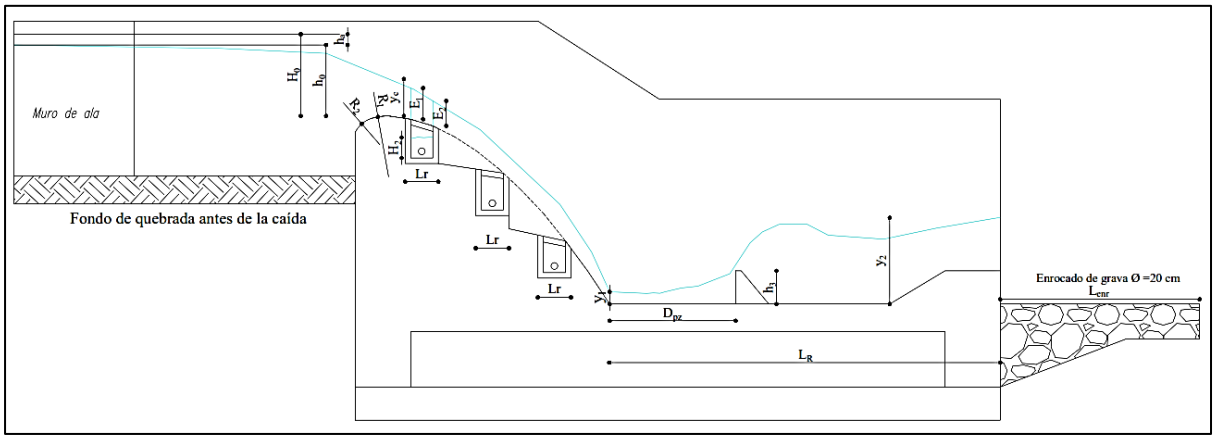


Figura 46. Esquema de la captación escalonada con rejillas de fondo y ubicación de variables.
Fuente: (Bureau of Reclamation, 1987), (Krochin, 2011), (Materón Muñoz, 1997).
Elaboración: El Autor.

3.13.2 Desripiador

La altura de lámina por sobre el vertedero de paso se calcula mediante iteraciones en función del caudal captado (Bureau of Reclamation, 1987) conforme la expresión (47) de Francis para vertederos con doble contracción (Villón, 2007), (Materón Muñoz, 1997), (Novak, Moffat, Nalluri, & Narayanan, 2007)

$$Q_{cap} = 1.84(L_{Vd} - 0.1 \times n_c \times h_{Vd}) \times h_{Vd}^{\frac{3}{2}} \quad (47)$$

La longitud de la cámara luego del vertedero se calcula con base en la formulación de una caída hidráulica sin atenuaciones o escalones (Bureau of Reclamation, 1987), a través de las ecuaciones (48) y (49).

$$L_{dr} = V_{Vd} \times \sqrt{\frac{h_{cd}}{g}} \quad (48)$$

$$y_1 = \frac{q_V}{k \times \sqrt{2 \times g \times (y_d - y_1)}} \quad (49)$$

3.13.3 Desarenador de doble cámara

Esta estructura permite remover sólidos en suspensión de tamaños menores a 1 mm de diámetro (Villón Béjar, 2003), (Tamayol, Firoozabadi, & Ahmadi, 2008) con base en el principio de sedimentación a gravedad y velocidad de decantación de partículas que se menciona en Melgar Guachisaca (2014).

La velocidad de diseño del desarenador se calcula conforme la ecuación (50) de Camp (Villón Béjar, 2003).

$$V_d = a \times \sqrt{d_p} \tag{50}$$

Por otra parte, la velocidad de sedimentación del material se calcula de según el diámetro escogido (Goula, Kostoglou, Karapantsios, & Zouboulis, 2008) con base en los valores citados en la Tabla 27.

Tabla 27. Velocidad de sedimentación de partículas acorde a su diámetro.

Diámetro de partícula (mm)	Velocidad de sedimentación de partícula (cm/s)
0.05	0.178
0.10	0.692
0.15	1.560
0.20	2.160
0.25	2.700
0.30	3.240
0.35	3.780

Fuente: (Villón Béjar, 2003).
Elaboración: El Autor.

Con base en Materón Muñoz (1997), Krochin (2011) Brunella et al. (2003) y Kocamemi (2012) el área superficial del sedimentador se calcula mediante el tiempo de retención hidráulico con altura asumida conforme las ecuaciones (51) y (52).

$$t_{rh} = \frac{h_d}{w} \tag{51}$$

$$V_d = 1.75 \times Q_{cap} \times t_w \tag{52}$$

Para una relación largo y ancho del tanque desarenador igual a 3 según (Villón Béjar, 2003), Materón Muñoz (1997) y Kocamemi (2012) se calcula la longitud de la base mediante la expresión (53) (Miranda & Tejada, 2014).

$$b_d = \sqrt{\frac{V_d}{3 \times h_d}} \tag{53}$$

3.13.3.1 *Compuerta de lavado*

Se calcula la altura de apertura de la compuerta de lavado a través de la ecuación (54) para generar un flujo supercrítico que facilite la limpieza de las cámaras de desripiador y desarenador (Krochin, 2011), (Villón Béjar, 2003).

$$Q_c = C_d \times A_c \times \sqrt{2 \times g \times h_c} \tag{54}$$

3.13.3.2 *Tuberías de rebose y limpieza*

Son colocadas con la finalidad de evacuar el caudal de excesos no requerido (Villón Béjar, 2003), (Materón Muñoz, 1997), y cuyo diámetro es obtenido mediante la ecuación (55) (Miranda & Tejada, 2014).

$$Q_{exc} = 0.2785 \times C_H \times {D_d}^{2.62} \times {J_d}^{0.54} \tag{55}$$

3.13.4 Diseño de línea de aducción

El diámetro de la línea de aducción se determina mediante la ecuación (56) (Saldarriaga, 2007) que relaciona las expresiones de cálculo del factor de fricción de Colebrook-White y las pérdidas por longitud de Darcy-Weisbach basada en el principio de conservación de la energía entre dos depósitos (den Toonder & Nieuwstadt, 1997).

$$V_a = \left(\frac{-2 \times \sqrt{2 \times g \times d_a \times h_f}}{\sqrt{L}}\right) \times \log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7 \times d_a} + \frac{2.51 \times \nu \times \sqrt{L}}{d_a \times \sqrt{2g \times d_a \times h_f}}\right) \tag{56}$$

3.13.4.1 *Pérdida de carga hidráulica*

Acorde con Saldarriaga (2007), p. 77 y Eiamsa-ard et al. (2008) la pérdida de carga hidráulica se calcula al considerar las pérdidas por fricción o rozamiento y las locales producidas por el paso del flujo a través de los distintos accesorios que conforman la aducción o conducción y la red de agua potable.

3.13.4.1.1 Pérdida por fricción

Según Amna & Hiroshi (2011) su valor se determina mediante las ecuaciones de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Chezy-Manning

a) Ecuación de Darcy-Weisbach. – Se determina las pérdidas por longitud mediante la ecuación (57) de acuerdo con Saldarriaga (2007) y Brown (2002).

$$hf = \left(\frac{8 \times f \times L}{\pi^2 \times g \times D^5}\right) \times Q^2 \tag{57}$$

Factor de fricción. – El factor de fricción (f) de la ecuación (57) se calcula de acuerdo con las ecuaciones (58) a (70) propuestas por varios autores y recopiladas en Offor & Alabi (2016) y Saldarriaga (2007).

Ecuación de Colebrook-White (1937)

$$f = \frac{1}{\left[-2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)\right]^2} \tag{58}$$

Ecuación de Moody (1947)

$$f = 0.0055\left\{1 + \left[2000\left(\frac{\varepsilon}{D}\right) + \frac{10^6}{Re}\right]^{\frac{1}{3}}\right\} \tag{59}$$

Ecuación de Swamme y Jain (1976)

$$f = \frac{1}{\left[-2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{5.74}{Re^{0.9}}\right)\right]^2} \tag{60}$$

Ecuación de Chen (1979)

$$f = \frac{1}{\left(-2\log_{10}\left\{\frac{\varepsilon}{3.7065D} - \frac{5.0452}{Re}\log_{10}\left[\frac{1}{2.8257}\left(\frac{\varepsilon}{D}\right)^{1.1098} + \frac{5.8506}{Re^{0.8981}}\right]\right\}\right)^2} \tag{61}$$

Ecuación de Bar (1981)

$$f = \frac{1}{\left[-2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{5.1286}{Re^{0.89}}\right)\right]^2} \tag{62}$$

Ecuación de Zigrang y Sylvester (1982)

$$f = \frac{1}{\left(-2\log_{10}\left\{\frac{\varepsilon}{3.7D} - \frac{5.02}{Re}\log_{10}\left[\frac{\varepsilon}{3.7D} - \frac{5.02}{Re}\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{13}{Re}\right)\right]\right\}\right)^2} \tag{63}$$

Ecuación de Haaland (1983)

$$f = \frac{1}{\left\{-1.8\log_{10}\left[\left(\frac{\varepsilon}{3.7D}\right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re}\right]\right\}^2} \tag{64}$$

Ecuación de Manadilli (1997)

$$f = \frac{1}{\left[-2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{95}{Re^{0.983}} - \frac{96.82}{Re}\right)\right]^2} \quad (65)$$

Ecuación de Sousa-Cunha-Marques (1999)

$$f = \frac{1}{\left[-2\log_{10}\left\{\frac{\varepsilon}{3.7D} - \frac{5.16}{Re}\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{5.09}{Re^{0.87}}\right)\right\}\right]^2} \quad (66)$$

Ecuación de Avci y Kargoz (2009)

$$f = \frac{6.4}{\left\{\ln(Re) - \ln\left[1 + 0.001Re\frac{\varepsilon}{D}\left(1 + 10D\sqrt{\varepsilon}\right)\right]\right\}^{2.4}} \quad (67)$$

Ecuación de Brkíc (2011)

$$f = \frac{1}{\left[-2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} - \frac{2.18\beta}{Re}\right)\right]^2} \quad (68)$$

$$\beta = \ln\frac{Re}{1.816\ln\left[\frac{1.1Re}{\ln(1 + 1.1Re)}\right]} \quad (69)$$

Ecuación de Offor y Alabi (2016)

$$f = \frac{1}{\left[-2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.71D} - \frac{1.975}{Re}\left\{\ln\left[\left(\frac{\varepsilon}{3.93D}\right)^{1.092} + \left(\frac{7.627}{Re + 395.9}\right)\right]\right\}\right)\right]^2} \quad (70)$$

Los valores de la rugosidad de acuerdo con el tipo de material (ε) se muestran en la Tabla 28 (Saldarriaga, 2007, p. 140), (López Cualla, 2015).

Tabla 28. Valores de coeficiente de rugosidad absoluta "ε" para distintos materiales.

Material	(ε) (mm)
Acero galvanizado	0.1500
Concreto	0.3 a 3.0
Concreto con revestimiento bituminoso	0.2500
Concreto con lámina de refuerzo (CCP)	0.1200
Hierro fundido (HF)	0.1500
Hierro dúctil (HD)	0.2500
Hierro galvanizado (HG)	0.1500
Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)	0.0300
Polietileno de alta densidad (PE)	0.0070
Polivinilo de cloruro (PVC)	0.0015

Fuente: (López Cualla, 2015; Saldarriaga, 2007).
Elaboración: El Autor.

Número de Reynolds. – Con base en den Toonder & Nieuwstadt (1997) y Saldarriaga (2007), su valor se calcula mediante las ecuaciones (71) y (72).

$$Re = \frac{V \times D}{\nu} \tag{71}$$

$$\nu = \frac{0.000497}{(t + 42.5)^{1.5}} \tag{72}$$

b) Ecuación de Hazen-Williams. – Las pérdidas por fricción mediante esta metodología se calculan a través de la ecuación (73) (Liou, 1998).

$$hf = \left(\frac{10.674 \times L}{D^{4.87037}}\right)\left(\frac{Q}{C_{HW}}\right)^{1.85185} \tag{73}$$

Los valores del coeficiente de Chow para la fórmula de Hazen Williams (C_{HW}) de acuerdo con el tipo de material de la tubería se muestran en la Tabla 29 (Saldarriaga, 2007).

Tabla 29. Coeficientes de Chow para la ecuación de Hazen-Williams

Material	(C_{HW})
Acero corrugado	60
Acero galvanizado	125
Asbesto cemento	140
Cobre	130
PVC	140
Hormigón liso	130
Hormigón ordinario	120
Hierro fundido nuevo	130
Hierro fundido viejo	90

Fuente: (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992; Saldarriaga, 2007).
Elaboración: El Autor.

c) Ecuación de Chezy-Manning. – Permite determinar las pérdidas de fricción en tuberías circulares mediante la expresión (74) con base en los coeficientes de Manning (n) que se muestran en la Tabla 30 (Munson, B. R., Okiishi, T. H., Huebsch, W. W., & Rothmayer, 2013).

$$hf = \frac{10.29 \times n^2 \times L \times Q^2}{D^{16/3}} \tag{74}$$

Tabla 30. Coeficientes de rugosidad "n" para la ecuación de Chezy-Manning.

Material	(n)
Asbesto cemento	0.010
Concreto liso	0.012
Concreto rugoso	0.014
Ladrillo	0.016
Ladrillo vitrificado	0.014

...Sigue

...Viene

Material	(n)
Metal corrugado	0.022
Hierro fundido	0.015
Policloruro de vinilo	0.009-

Fuente: (López Cualla, 2015).
Elaboración: El Autor.

3.13.4.1.2 Pérdidas locales o accidentales

Las pérdidas locales debido a la presencia de los distintos accesorios instalados en la línea de aducción, conducción y redes de abastecimiento de agua potable se calculan mediante la ecuación (75) (Munson, B. R., Okiishi, T. H., Huebsch, W. W., & Rothmayer, 2013).

$$h_{acc} = K_{acc} \times \frac{V^2}{2g} \tag{75}$$

3.13.4.2 *Golpe de ariete*

Según Mendiluce Rosich (1987) el golpe de ariete también denominado transitorio se calcula mediante la metodología de Allievi para la obtención de la celeridad y las sobrepresiones a través del pulso de Joukowski como se menciona en Jung & Karney (2011) y Karney & McInnis (1990), págs. 66-68.

3.13.4.2.1 Celeridad

Conforme lo expuesto en Mendiluce Rosich (1987) la celeridad, cuando el fluido es agua se determina mediante la expresión (76) propuesta por Allievi (Martino et al., 2008), (Boulos, Karney, Wood, & Lingireddy, 2005) deducida a partir de la ecuación de continuidad y que depende de la características geométricas y mecánicas de la conducción, así como de la compresibilidad del agua.

$$a = \frac{\sqrt{\frac{K_f}{\rho}}}{\sqrt{1 + \left(\frac{K_f}{E_t} \times \frac{D}{e}\right)}} \tag{76}$$

3.13.4.2.2 Pulso de Joukowski

Mendiluce Rosich (1987) y Ghidaoui et al. (2005) señalan que el pulso de Joukowski es la sobrepresión máxima generada por el golpe de ariete inmediatamente después del cierre de la válvula y que se calcula mediante la expresión (77).

$$\Delta H = V \times \frac{a}{g} \quad (77)$$

3.13.4.3 *Diseño hidráulico de tanque rompe presión (TRP)*

Con base en Agüero Pittman (1997), p. 71, la carga hidráulica requerida sobre la tubería se calcula mediante la expresión experimental (78) de Bernoulli para que el gasto de salida fluya libremente hacia el siguiente tramo de conducción o aducción sin que se genere ingreso de aire a la tubería (LeChevallier et al., 2003).

$$H_{TRP} = \frac{1.56}{2 \times g} \times \left(\frac{Q}{A_T}\right)^2 \quad (78)$$

3.13.4.4 *Válvulas*

3.13.4.4.1 Válvulas de purga de lodos

De acuerdo con López Cualla (2015) son válvulas con derivación lateral que se instalan en los puntos de cota más baja del trazado de la aducción o conducción y red de agua potable con el fin de evitar la obstrucción de las tuberías por la acumulación de sedimentos los cuales contienen fosfatos o poliacrilatos responsables de la incubación de bacterias microbiológicas que afectan a la población (Payment et al., 1997).

3.13.4.4.2 Válvulas de control o de corte

Con base en Swamee & Sharma (2008) las válvulas de control o de corte se instalan como mínimo al comienzo y final de la aducción o conducción con diámetro igual al de la tubería. Sin embargo la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992) establece que se requiere colocar una cada 500 m de la conducción y en cada intersección de calles en la red de agua potable.

3.13.4.4.3 Válvulas reductoras de presión

Según OPS et al. (2005) y Mendiluce Rosich (1987) las válvulas reductoras de presión permiten minorar la presión de forma automática aguas abajo del punto de su instalación hasta un valor de tarado o calibrado.

3.13.5 Planta de tratamiento de agua de tipo compacta (PCTAP)

Para el presente proyecto se propone una PCTAP con procesos y secuencia de tratamiento de acuerdo con los parámetros de calidad de agua de consumo humano citados en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y en las normativas colombianas RAS (2000), con un caudal de tratamiento escogido superior al calculado en el numeral 3.6.1.5.4 de este estudio.

3.13.5.1 *Procesos de potabilización de la PCTAP*

Los procesos requeridos en la PCTAP para que el agua sea apta para consumo humano de acuerdo con los estándares normativos expuestos en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) se determinan con base en los análisis de calidad de agua realizados (Anexo 3) y la metodología expuesta por Hendricks (2006), los cuales son: Precloración, oxigenación dinámica, coagulación mediante canaleta Parshall, mezcla lenta, floculación, sedimentación de tasa alta, filtrado a presión y desinfección.

a) Precloración

Este proceso se realiza mediante la adición de partículas de cloro activo al ingreso de la planta de tratamiento (Norton & LeChevallier, 2000) a través de la una bomba dosificadora.

b) Oxigenación dinámica de energía hidráulica

Se realiza mediante un oxigenador de tipo hidráulico para insuflar aire del ambiente hacia el agua de manera forzada con una presión mínima de trabajo de 68.9 kPa (10 PSI) (Camel & Bermond, 1998).

c) Coagulación

Se genera a través de bombas dosificadoras que agregan los coagulantes para su mezcla rápida mediante resalto hidráulico generado en una canaleta Parshall (Sadri Moghaddam et al., 2010).

d) Mezcla lenta

Mediante esta técnica se homogeniza la reacción química iniciada en el proceso de coagulación por medio de discos mezcladores internos con base en el procedimiento descrito en Camel & Bermond (1998).

e) Floculación

En esta etapa se desestabilizan partículas acción que da lugar a la formación de micro flóculos que asociados entre sin forman los flóculos que mediante la acción gravitatoria decantan hacia la zona de recolección de lodos. Este procedimiento se efectúa mediante un tanque floculador de flujo vertical (Sadri Moghaddam et al., 2010).

f) Sedimentación

El desarrollo de esta fase de tratamiento del agua cruda se lleva a cabo por medio de un sedimentador de alta tasa compuesto por de celdas de acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS),

sistema de recolección de lodos y anillo colector de agua clarificada como se aprecia en la Figura 47 (Adams et al., 2002).

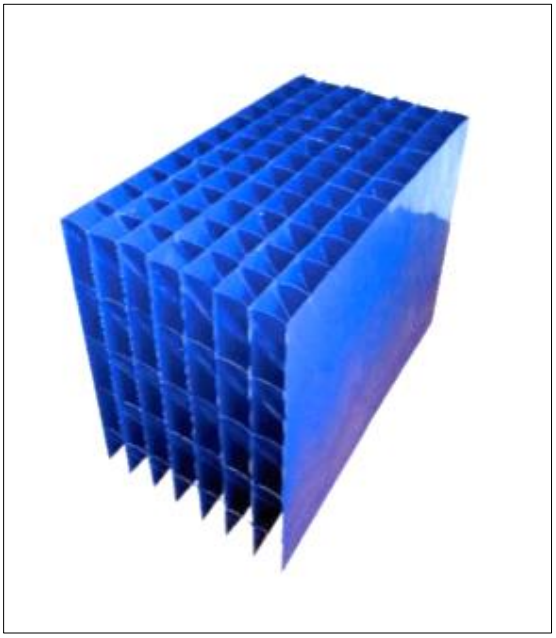


Figura 47. Imagen del sedimentador de tasa alta ABS.
Fuente: https://goo.gl/hpCx3G.
Elaboración: El Autor.

g) Filtración

Este proceso se realiza mediante la técnica de filtrado al vacío en un filtro de flujo rápido que permite separar el sólido del líquido y cuyo tiempo para la obtención de agua clarificada de acuerdo con CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), es hasta 2.5 veces menor que el filtrado a gravedad (Norton & LeChevallier, 2000) (Zularisam, Ismail, & Salim, 2006).

h) Desinfección

Para el presente proyecto se toma como alternativa de desinfección la cloración mediante briquetas de hipoclorito de calcio acorde a lo especificado en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) y cuya dosificación se realiza a través de la erosión de tabletas por medio del sistema como el mostrado en la Figura 48 (Shannon et al., 2008),(Howard & Bartram, 2003).

Este proceso se fundamenta en la hidrolización del hipoclorito de calcio al solubilizarse en el agua y formar el ácido hipocloroso al 62% de concentración obtenida de acuerdo con el pH del agua que ingresa a la planta de tratamiento con base en los análisis de calidad de agua (Anexo 5) y a los valores recomendados por OPS et al. (2005) y Le Dantec et al. (2002).

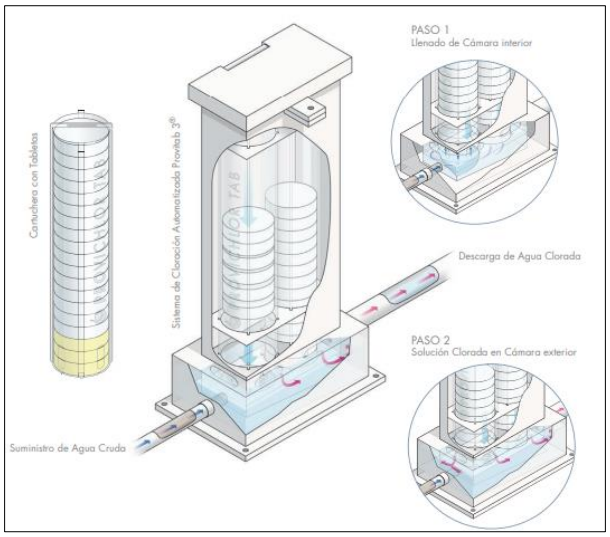


Figura 48. Ilustración del sistema clorador por erosión de tabletas.
Fuente: http://www.mhaquaclean.biz/sistemaprovitab.pdf, (Shannon et al., 2008).
Elaboración: El Autor.

El consumo diario de pastillas de hipoclorito de calcio se calcula mediante la ecuación (79), con base en los modelos del sistema de erosión de briquetas (Orner, Calvo, Zhang, & Mihelcic, 2017), (Orner, 2011) que se muestran en la Tabla 31 y el caudal medio diario (Qmd) obtenido mediante la fórmula (6).

Tabla 31. Modelo de sistema de erosión de briquetas de cloro de acuerdo con el caudal requerido.

Caudal medio diario (L/s)	Modelo
0.10 – 16.0	2-C
16.01 – 33.0	4-C
33.01 – 50.0	8-C

Fuente:(Orner, 2011; Orner et al., 2017).
Elaboración: El Autor.

$$TP = Qmd \times D_{CL} \times H_{CL} \times C_{CL} \quad (79)$$

3.13.5.2 *Capacidad de la PCTAP*

Los valores de capacidad de la planta de acuerdo con diferentes proveedores son múltiplos de 0.5 L/s por lo que se escoge el valor inmediatamente superior al gasto calculado por la ecuación (12) del literal 3.6.1.5.4 de este proyecto (EPA, 2001).

3.13.6 Diseño hidráulico y estructural del tanque de almacenamiento

Para el presente estudio se diseña un tanque de almacenamiento de agua potable procedente de los procesos de tratamiento de la PCTAP para su distribución a través de la red de abastecimiento y consecuente consumo de la población según lo establecido en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997). El material que lo constituye es hormigón

armado con el fin de controlar grietas y por ende fugas de líquido vital, mediante espaciamientos mínimos de acero estipulados en ACI Committee 350 (2006) y Portland Cement Association (1998).

3.13.6.1 *Diseño hidráulico*

El diseño hidráulico del reservorio se realiza mediante el método de la curva integral de consumo descrita en el literal 2.11.1 de este estudio (Westrell, Andersson, & Stenstrom, 2006), (López Cualla, 2015), con base en el patrón de consumo del barrio El Prado de la Figura 18 (Blokker, Vreeburg, & van Dijk, 2010) y cuyo volumen total se calcula mediante las ecuaciones (14) a (23).

- **Curva integral de consumo**

Esta tipología de diseño mediante consumos acumulados se utiliza para el cálculo del volumen de almacenamiento del tanque de reserva mediante la obtención de consumos horarios del barrio El Prado determinados por medio el caudalímetro KOBOLD MIK (Ver Figura 17) durante 7 días de medición continua (Ver Figura 49).

Mediante esta metodología se determina el porcentaje del caudal máximo horario requerido como reserva diaria del depósito de agua potable del barrio El Prado de acuerdo con lo establecido en el numeral A 11.1.15. de la normativa colombiana RAS (2000). Este procedimiento se realiza debido a que en el literal 5.5.1 de la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997) menciona un porcentaje de almacenamiento igual al 50% del QMH; es decir no contempla un procedimiento específico de cálculo de volúmenes horarios.

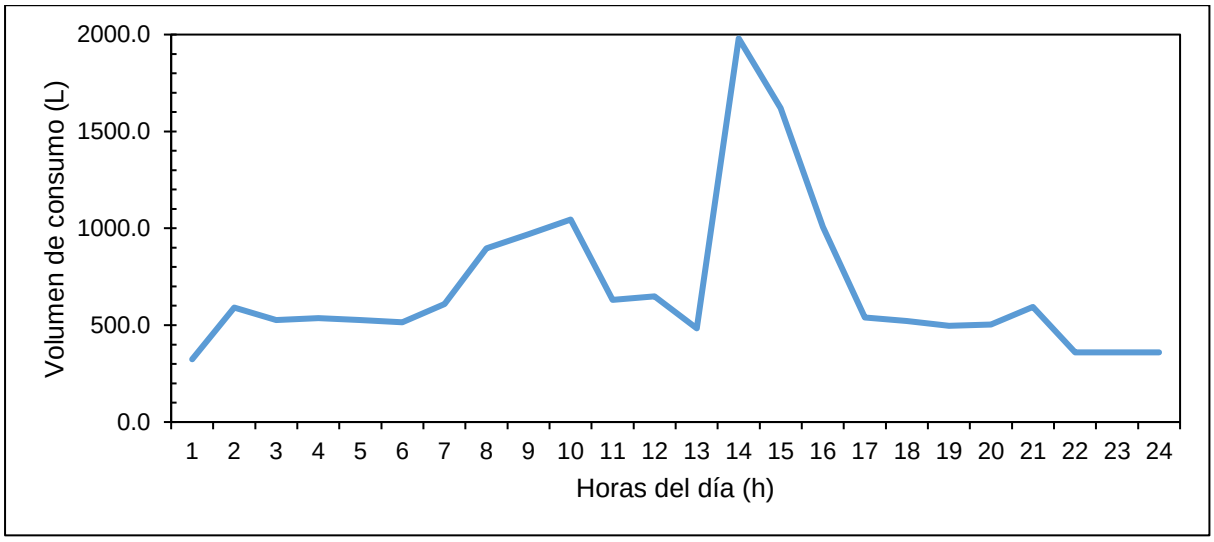


Figura 49. Curva de consumos horarios parciales de la población del barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Dimensionamiento del depósito**

Las dimensiones se calculan de acuerdo con lo establecido en la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992) y Hunt, Vaughan, & Warring (1996), pp. 251–258. Se considera que su forma es cuadrada con una altura de líquido de 2.5 m, por lo tanto la dimensión del lado del reservorio se obtiene mediante la ecuación (80).

$$L_T = \sqrt{\frac{V_T}{H_{LT}}} \tag{80}$$

La altura total del depósito en la cual se incluye el borde libre de líquido de acuerdo con CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y se obtiene mediante la expresión (81).

$$H_T = H_{LT} + H_{BL} \tag{81}$$

3.13.6.2 *Diseño estructural del tanque*

El cálculo estructural se realiza con base en los códigos ACI Committee 350 (2006) y ACI Committee 350.3 (2006) referidos al diseño de estructuras contenedoras de líquido y diseño sísmico de estructuras contenedoras de fluido respectivamente; así como el método de cálculo de la Portland Cement Association (PCA) expuesto en Portland Cement Association (1998).

Para el diseño del tanque cuadrado se realizan las siguientes consideraciones correspondientes al caso 4 con base en la relación base/altura del tanque conforme se señala en Portland Cement Association (1998), las cuales son:

- Paredes y losa de fondo del depósito como elementos estructurales empotrados (fijos) entre sí como se muestra en la Figura 50 de acuerdo con Portland Cement Association (1998).
- Carga triangular distribuida a lo largo de los muros producto de la presión hidrostática ejercida por el agua (ACI Committee 350, 2006).
- Tapa o losa de techo simplemente apoyada en los extremos de cada tabique (Uniform Building Code, 1997), (ACI Committee 350, 2006).

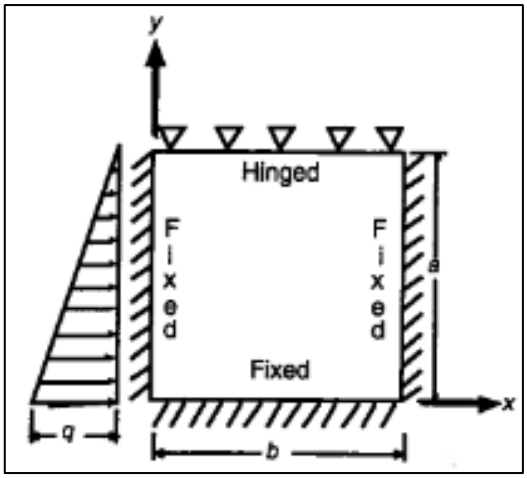


Figura 50. Imagen del caso 4 de diseño estructural de tanque mediante el método de la PCA.
Fuente: (Portland Cement Association, 1998).
Elaboración: El Autor.

3.13.6.2.1 Coeficientes de cortante

De acuerdo con Portland Cement Association (1998) los coeficientes de corte para el caso 4 se calculan por medio de la relación entre la altura y longitud del depósito (H_T/L_T).

3.13.6.2.2 Empuje del líquido

Las presiones ejercidas por el líquido hacia los muros del tanque se calculan mediante la ecuación (82) (ACI Committee 350, 2006), (Portland Cement Association, 1998).

$$q_e = \gamma_w \times H_L \tag{82}$$

3.13.6.2.3 Cortante actuante

El cortante basal se determina mediante la ecuación (83) con un coeficiente de seguridad de 1.7 conforme lo establece el Uniform Building Code (1997).

$$V_u = 1.7 \times C_s \times q_e \times a_c \tag{83}$$

3.13.6.2.4 Espesor de las paredes del tanque

De acuerdo con ACI Committee 350 (2006), ACI Committee 350.3 (2006) y Officials International Conference of Building (1991) el cálculo del espesor de los muros del tanque se realiza a través de las expresiones (84) a (86) con base en las consideraciones establecidas en la Tabla 32 con el fin de que estos resistan la fuerza de empuje hidrostática y dinámica del agua (Shrimali & Jangid, 2004).

Tabla 32. Consideraciones de diseño estructural del tanque conforme ACI Committee 350 (2006).

Variable	Valor	Unidad
Diámetro de barra (db)	14	mm
Recubrimiento libre (R_L)	50	mm
Factor de reducción de resistencia al corte φ	0.75	-

Fuente: (ACI Committee 350, 2006).
Elaboración: El Autor.

$$d \geq \frac{V_u}{0.17 \times \emptyset \sqrt{f'c} \times b_w} \tag{84}$$

$$R_{mec} = R_L + \frac{d_b}{2} \tag{85}$$

$$t_w = d + R_{mec} \tag{86}$$

3.13.6.2.5 Resistencia de las paredes al corte en el borde inferior

Con base en la ecuación (87) del ACI Commitee 318 (2014) se obtiene la resistencia a corte del concreto de los muros del depósito.

$$\emptyset V_c = 0.17 \times \emptyset \times \sqrt{f'c} \times b_w \times d \tag{87}$$

3.13.6.2.6 Resistencia al corte en las paredes en el borde lateral

En concordancia con ACI Committee 350 (2006) y ACI Commitee 318 (2014) se verifica el valor de cortante que soporta cada pared del reservorio mediante la ecuación (88).

$$\emptyset V_c = 0.17 \times \emptyset \times \left(1 + \frac{N_u}{14 \times A_g}\right) \times \sqrt{f'c} \times b_w \times d \tag{88}$$

3.13.6.2.7 Espesor de losa de techo

El espesor de la losa de techo se calcula mediante la expresión (89) de conformidad con lo establecido para una losa simplemente apoyada en la sección 9.5.2 de ACI Committee 350 (2006).

$$t_r = \frac{L_{tr} + t_w}{20} \tag{89}$$

3.13.6.2.8 Losa de fondo del tanque

El espesor de la losa de fondo se calcula como el mayor valor de longitud de desarrollo obtenida a través de las ecuaciones (90) y (91) requerida para el diámetro de varilla usado

en el diseño del acero vertical de las paredes del tanque según la sección 25.4.9.2 de ACI Commitee 318 (2014).

$$l_d = \left[\frac{0.24 \times f_y \times \psi_r}{\lambda \times \sqrt{f'c}}\right] \times d_b \quad (90)$$

$$l_d = 0.043 \times f_y \times \psi_r \times d_b \quad (91)$$

3.13.6.2.9 Verificación de la estabilidad del depósito

La estabilidad del tanque se verifica para la condición de tanque vacío de acuerdo con ACI Committee 350.3 (2006) por medio de la ecuación (92).

$$FS = \frac{W_T + W_s}{F_e} \quad (92)$$

3.13.6.2.10 Componentes y cargas dinámicas del tanque

Las fuerzas dinámicas actuantes sobre los muros del tanque se determinan según el procedimiento estipulado en ACI Committee 350.3 (2006) mediante las ecuaciones (93) a (110), cuando este se encuentra sometido a la acción sísmica y combinaciones de carga descritas en ACI Committee 350 (2006) y ACI Commitee 318 (2014).

a) Peso del agua

$$W_L = \gamma_w \times L_T \times B_T \times H_L \quad (93)$$

b) Relación L/H_L y H_L/L

Para el cálculo de las componentes impulsiva y convectiva se utiliza las relaciones entre la longitud interna del tanque y la altura del líquido (L_T/H_L) y su valor inverso H_L/L_T (ACI Committee 350.3, 2006).

c) Peso de la componente impulsiva del agua

$$W_i = W_L \times \left[\frac{\tanh\left(0.866 \times \frac{L_T}{H_L}\right)}{0.866 \times \left(\frac{L_T}{H_L}\right)}\right] \quad (94)$$

d) Peso de la componente convectiva del agua

$$W_c = 0.264 \times W_L \times \frac{L_T}{H_L} \times \tanh\left(3.16 \times \frac{H_L}{L_T}\right) \quad (95)$$

e) Coeficiente de masa efectiva

$$\varepsilon = \left[0.0151 \times \left(\frac{L_T}{H_L}\right)^2 - 0.1908 \times \left(\frac{L_T}{H_L}\right) + 1.021\right] \quad (96)$$

f) Peso sísmico de muros

$$W_w = \left[[2 \times (\gamma_c \times (L_T + t_w) \times h_w)] + [2 \times (\gamma_c \times (B_T + t_w) \times h_w)]\right] \times \varepsilon \quad (97)$$

g) Peso de losa de techo

$$W_r = \left[\left(L_T + (2 \times t_w)\right) \times \left(B_T + (2 \times t_w)\right)\right] \times t_r \quad (98)$$

h) Peso impulsivo del tanque

$$W_{iT} = W_w + W_r \quad (99)$$

i) Peso impulsivo total

$$W = W_{iT} + W_i \quad (100)$$

j) Altura de aplicación de la componente impulsiva

$$Para \frac{L_T}{H_L} \geq 1.333 \quad (101)$$

$$h_i = 0.375 \times H_L \quad (102)$$

k) Altura de aplicación de la componente convectiva

$$h_c = H_L \times \left(1 - \frac{\cosh\left[3.16 \times \frac{H_L}{L_T}\right] - 1}{3.16 \times \left(\frac{H_L}{L_T}\right) \times \sinh\left[3.16 \times \frac{H_L}{L_T}\right]}\right) \quad (103)$$

l) Altura de aplicación del peso de losa de techo y muros

$$h_w{}^* = \frac{h_w}{2} \quad (104)$$

$$h_r{}^* = h_w + \frac{t_w}{2} \quad (105)$$

m) Altura de aplicación de todas las fuerzas

$$h_{fw} = \frac{(W_w \times h_w{}^*) + (W_r \times h_r) + (W_i \times h_i)}{W_w + W_r + W_i} \quad (106)$$

n) Rigidez del muro

$$k = 1.48816 \times \left[\frac{E_c}{48} \times \left(\frac{t_w}{h}\right)^3\right] \quad (107)$$

o) Período impulsivo

$$T_i = 2\pi \times \sqrt{\frac{W}{g \times k}} \quad (108)$$

p) Período convectivo

$$\lambda_c = \sqrt{3.16 \times g \times \tanh\left[3.16 \times \frac{H_L}{L_T}\right]} \quad (109)$$

$$T_c = \left[\frac{2\pi}{\lambda}\right] \times \sqrt{L_T} \quad (110)$$

3.13.6.2.11 Cortante basal dinámico

El cálculo del cortante basal dinámico realiza mediante los datos mostrados en la Tabla 33 y las ecuaciones (111) a (117) descritas en Uniform Building Code (1997) y ACI Committee 350.3 (2006), las cuales se basan en el modelo dinámico masa-resorte (Hunt et al., 1996) para el tanque y fluido en conjunto, y el principio de equilibrio dinámico de fuerzas horizontales de acuerdo con la teoría de Housner (Hunt et al., 1996), (Hunt et al., 1996), (Kianoush & Chen, 2006), que establece que el fluido sometido a cargas sísmicas presenta oscilaciones desde y hacia las paredes del tanque en la dirección del movimiento de ondas de suelo (Kianoush & Chen, 2006).

Además, se considera un perfil de suelo rígido (SD) con velocidad de propagación de onda desde 180 m/s a 360 m/s conforme se expresa en la tabla 16-J de Uniform Building Code (1997), rango el cual corresponde al perfil estratigráfico obtenido del estudio de suelos realizado para este estudio.

Tabla 33. Valores de caracterización sísmica para el cálculo de las componentes impulsiva y convectiva.

Variable	Valor	Código empleado
Factor de importancia (I)	1.25	Tabla 4.1.1. (a) - ACI 350.3-06 - 4.2.3
Factor de respuesta de componente impulsiva (Ri)	2.55	Interpolado de Tabla 4.1.1. (b) - ACI 350.3-06 - 4.2.3
Factor de respuesta para la componente convectiva (Rc)	1.00	Tabla 4.1.1. (b) - ACI 350.3-06 - 4.2.3
Factor de zona sísmica (Z)	0.25	Tabla 10.2 - NEC 2015

...Sigue

...Viene

Variable	Valor	Código empleado
Coeficiente sísmico (Ca)	0.32	Interpolado de Tabla 16Q - Código UBC - 97
Coeficiente sísmico (Cv)	0.47	Interpolado de Tabla 16R - Código UBC - 97

Fuente: (ICBO, 1997), (ACI Committee 350.3, 2006).
Elaboración: El Autor.

- Valor de T_s

$$T_s = 0.40 \times \frac{C_v}{C_a} \quad (111)$$

- Cortante de la componente impulsiva

$$Para\ T_i \leq T_s \quad (112)$$

$$C_i = 2.5 \times C_a \quad (113)$$

$$P_i = \frac{C_i \times I}{R_i} \times [(\varepsilon \times W_w) + (\varepsilon \times W_w') + W_r + W_i] \quad (114)$$

- Cortante de la componente convectiva

$$Para\ T_c \leq \frac{1.6}{T_s} \quad (115)$$

$$C_c = \frac{1.5 \times C_v}{T_c} \leq 3.75 \times C_a \quad (116)$$

$$P_c = \frac{C_c \times I}{R_c} \times W_c \quad (117)$$

3.13.6.2.12 Distribución de horizontal de presiones sísmicas

De acuerdo con ACI Committee 350 (2006), p. 24 las componentes impulsiva y convectiva de distribución trapezoidal y peso inercial del muro de distribución rectangular actúan perpendicularmente al plano del muro de como se aprecia en la Figura 51, y se calculan mediante las ecuaciones (118) y (119) (Ghaemmaghami & Kianoush, 2010) (Kianoush & Chen, 2006).

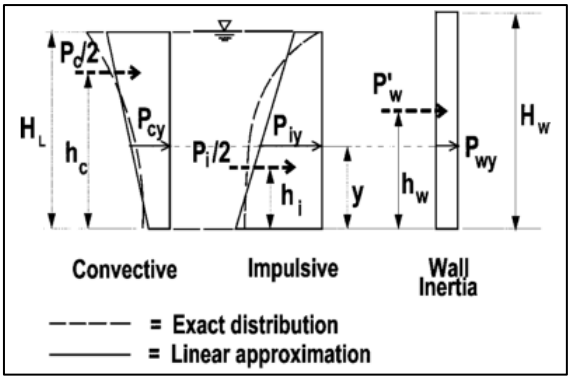


Figura 51. Gráfica de la distribución de las componentes impulsiva, convectiva y peso inercial de muro.
Fuente: (ACI Committee 350.3, 2006, p. 24).
Elaboración: El Autor.

- Esfuerzo distribuido de la componente impulsiva desde la base

$$P_{iy} = \frac{\frac{P_i}{2} \times \left[(4 \times H_L) - (6 \times h_i) - \left[((6 \times H_L) - (12 \times h_i)) \times \left(\frac{y}{H_L}\right)\right]\right]}{{H_L}^2 \times B_T} \quad (118)$$

- Esfuerzo distribuido de la componente convectiva desde la base

$$P_{cy} = \frac{\frac{P_c}{2} \times \left[(4 \times H_L) - (6 \times h_c) - \left[((6 \times H_L) - (12 \times h_c)) \times \left(\frac{y}{H_L}\right)\right]\right]}{{H_L}^2 \times B_T} \quad (119)$$

3.13.6.2.13 Presión dinámica del líquido en las paredes del reservorio

- Aceleración del espectro de respuesta (S_{DS})

Se calcula a través de la expresión (120) con base en Uniform Building Code (1997), Officials International Conference of Building (1991) y la normativa ecuatoriana de la construcción vigente (NEC, 2015) en su apartado Peligro Sísmico. A partir de esta última se obtuvo los parámetros requeridos del espectro de respuesta en función de la zona sísmica y región de la zona de estudio, de acuerdo con los parámetros expresados en la Tabla 33.

$$S_{DS} = Z_s \times F_a \times \eta \quad (120)$$

- Aceleración vertical efectiva espectral

De acuerdo con el literal 16.1.7.1.1 del International Code Council (2003) y Building Seismic Safety Council (2000) en su sección 5.2.7 la aceleración vertical de las paredes del tanque se determina mediante la ecuación (121).

$$\ddot{u}_v = 0.2 \times S_{DS} \quad (121)$$

La presión dinámica se calcula a través de la ecuación (122) de acuerdo con ACI Committee 350.3 (2006) en su sección 4.1.4.

$$p_{vy} = \ddot{u}_v \times q_{hy} \tag{122}$$

3.13.6.2.14 Componente inercial del muro

De acuerdo con las secciones 5.3.2 y R5.3.1. del ACI Committee 350.3 (2006) la componente inercial de la pared del muro se calcula mediante la ecuación (123).

$$P_{wy} = \frac{P_w}{2 \times (B + t_w) \times h_w} \tag{123}$$

3.13.6.2.15 Presión dinámica total

Mediante la ecuación (124) se determina la presión dinámica total que actúa en las paredes de acuerdo con la sección 5.3.2 del ACI Committee 350.3 (2006), la cual es la combinación de las fuerzas: impulsiva, inercial vertical del muro, convectiva y presión dinámica (Chen & Kianoush, 2009).

$$p_y = \sqrt{\left(p_{iy} + p_{wy}\right)^2 + {p_{cy}}^2 + {p_{vy}}^2} \tag{124}$$

3.13.6.2.16 Combinaciones de carga

Con base en ACI Committee 350 (2006) y Uniform Building Code (1997) la presión última se calcula mediante el mayor valor de las combinaciones de carga de las ecuaciones (125) y (126).

$$U_1 = (1.7 \times F) \tag{125}$$

$$U_2 = [(1.2 \times F) + (1.0 \times E)] \tag{126}$$

3.13.6.2.17 Momentos flectores por el método de la PCA

Los momentos flectores máximos en las paredes del tanque se calculan a través de la ecuación (127) con base en los coeficientes de flexión de Portland Cement Association (1998) que se muestran en la

Tabla 34 para los momentos alrededor del eje X y Tabla 35 para los momentos alrededor del eje Y.

$$M_{x,y,z} = Coef_{PCA} \times \frac{P_{diseño} \times (h_w)^2}{1000} \tag{127}$$

Tabla 34. Coeficientes ($Coef_{PCA}$) para el cálculo de momentos flectores alrededor del eje X.

Mx	Esq	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
		0.9	0.8	0.7	0.6	
Esq	0.00	0	0	0	0	0
0.9	-2.00	0	1	3	4	4
0.8	-4.00	0	3	6	7	8
0.7	-5.00	0	4	8	11	11
0.6	-6.00	0	6	10	13	14
0.5	-7.00	0	7	12	15	16
0.4	-6.00	1	7	12	15	16
0.3	-5.00	1	6	9	11	12
0.2	-4.00	0	2	2	2	2
0.1	-1.00	-3	-7	-11	-15	-16
0	0	-9	-25	36	-43	-45

Fuente: (Portland Cement Association, 1998).
Elaboración: El Autor.

Tabla 35. Coeficientes ($Coef_{PCA}$) para el cálculo de momentos flectores alrededor del eje Y.

My	Esq	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
		0.9	0.8	0.7	0.6	
Esq	0.00	0	0	0	0	0
0.9	-9.00	-3	1	3	4	4
0.8	-18.00	-6	1	5	7	8
0.7	-25.00	-8	2	7	10	10
0.6	-31.00	-9	3	9	12	12
0.5	-33.00	-9	3	9	12	13
0.4	-32.00	-8	4	9	11	12
0.3	-27.00	-6	3	7	8	9
0.2	-18.00	-3	2	4	4	4
0.1	-6.00	-2	-1	-1	-2	-2
0	0	-2	-5	-7	-9	-9

Fuente:(Portland Cement Association, 1998).
Elaboración: El Autor.

3.13.6.2.18 Cuantía de acero

- Cuantía de acero por momento flector

La cuantía de acero vertical y horizontal requerida para resistir los momentos flectores máximos obtenidos alrededor del eje X y eje Y obtenidos por el método de la PCA (Portland Cement Association, 1998) se calcula mediante las ecuaciones (128) y (129) expresadas en ACI Commitee 318 (2014).

$$\rho_{ac} = \frac{0.85 \times f'c}{fy} \times \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times R_n}{0.85 \times f'c}}\right) \quad (128)$$

$$R_n = \frac{M_u}{\emptyset \times b \times d^2} \quad (129)$$

- Cuantía de acero mínima requerida

De acuerdo con ACI Commitee 318 (2014) en su sección 9.6.1.2 se requiere una cuantía de acero mínimo para elementos sometidos a flexión, la cual se calcula mediante las expresiones (130) y (131).

$$\rho_{mín} = \frac{0.25 \times \sqrt{f'c}}{fy} \quad (130)$$

$$\rho_{mín} = \frac{1.4}{fy} \quad (131)$$

Por lo tanto la cuantía de acero definitiva se calcula como el mayor valor obtenido de las ecuaciones (128), (130) y (131) conforme se establece en la sección 9.6 de ACI Commitee 318 (2014).

3.13.7 Red de distribución

Con base en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), p. 23 numeral 5.6 las presiones mínimas y máximas de la red del barrio El Prado en condiciones estáticas y dinámicas de funcionamiento son las que se citan a continuación:

- La presión estática máxima es de 40 mca.
- La presión dinámica máxima es de 30 mca.
- La presión dinámica mínima en cualquier punto de la red de agua potable es de 7 mca.

Según el literal 5.6.6 expresado en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), el diámetro mínimo de la red de distribución es de 19 mm (3/4'').

Además, de conformidad con lo especificado en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), p. 179 literal 4.2.8.1 (a), la localización de tuberías de abastecimiento se realiza en los costados norte y este de las calzadas del barrio El Prado (Ver Anexo 19.1).

3.13.7.1 *Nodos de la red de distribución*

Según Krause, Leskovec, Guestrin, VanBriesen, & Faloutsos (2008) y Prescott & Ulanicki, (2008), los nudos o nodos de la red de agua potable del barrio El Prado se ubican en intersecciones de calles, puntos de control de purga, final de ramificaciones, cambios de dirección por trazado de calles del poblado para su modelación y cálculo, los cuales se materializan en el diseño mediante accesorios como tee, bocas de fuego, cruces, tapones, de acuerdo con el anexo 19.1 de este estudio.

3.13.7.2 *Distribución de demandas en nudos de la red*

La asignación de demandas en los nodos propuestos para la red de agua potable del barrio El Prado (Ver Anexo 19.1) se realiza mediante la calibración y determinación de flujo predial requerido con base en el patrón de consumo de la población de la Tabla 10 y Figura 18, y la metodología propuesta en João Muranho, Ferreira, Sousa, Gomes, & Marques (2012), e implementada mediante aplicativo GIS y la extensión del software libre Epanet denominada WaterNetGen planteada por J. Muranho, Ferreira, Sousa, Gomes, & Sá Marques (2014a) y J. Muranho, Ferreira, Sousa, Gomes, & Sá Marques (2014b).

3.13.7.3 *Diseños y cálculos*

La modelación, cálculo y diseño de la red de distribución se realiza mediante el programa EPANET de licencia de uso libre en su versión 2.0 y la extensión WaterNetGen (João Muranho et al., 2012) como se encuentra en el anexo 12.1 del presente estudio.

La comprobación de los valores de caudal y presión obtenidos por el software EPANET se efectúa a través de la aplicación del método del gradiente hidráulico (Todini & Pilati, 1988), (Laucelli, Berard, & Giusto, 2015), programado en un aplicativo Matlab elaborado por el autor, con base en lo expuesto en (Saldarriaga, 2007, pp. 415–495) y la verificación del método realizada por Ormsbee (2008) y Vasan & Simonovic (2010).

- **Velocidad**

Con el fin de que el impacto de un eventual fenómeno transitorio producido por una deficiente operación de apertura y cierra de válvulas Boulos et al. (2005) y Saldarriaga (2007) establecen que las velocidades de la red de distribución no deben ser superiores a un valor de 2.5 m/s.

Por otra parte, en función de la magnitud del caudal trasegado en cada línea de tubería de la red de agua potable de conformidad con el patrón de consumo de la Figura 18 y en los gastos medio diario, máximo diario y máximo horario de la Tabla 9 de este estudio, los valores de velocidad de flujo en lo posible no deben ser menores a 0.5 m/s ya que facilitan la adhesión de partículas de sedimento a las paredes de los ductos conforme lo establecido en CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), p. 27 y Lehtola et al. (2006b).

- **Diámetro teórico de red de abastecimiento de agua potable**

Con el fin de cumplir con los límites de velocidad establecidos en el presente estudio, se calcula un diámetro teórico para velocidades máximas (Pérez García, 1993) mediante la ecuación (132).

$$D_{tor} = \sqrt{\frac{4 \times Q_T}{\pi \times V_{Max}}} \quad (132)$$

- **Boca de fuego tipo hidrante**

La normativa ecuatoriana CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) no establece la planeación y diseño de hidrantes y/o bocas de fuego con el fin de satisfacer las necesidades de la población ante un incendio por lo que el cálculo de su caudal se realiza mediante la ecuación (133) (Saldarriaga, 2007)

La modelación hidráulica se efectúa como un emisor y la disposición en la red de agua potable del barrio El Prado, se desarrolla según lo señalado en el literal 2.9 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS, 2000)

$$Q_{HI} = C_{HI} \times {P_{HI}}^{HI} \quad (133)$$

3.14 Diseño del sistema de alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales

3.14.1 Sistema de alcantarillado sanitario

3.14.1.1 *Coeficiente de retorno*

El coeficiente de retorno se obtiene con base en los aforos realizados en las descargas del alcantarillado sanitario existen y el caudal medio diario actual de la tabla 10; mediante la ecuación (134) conforme Filion, Adams, & Karney (2007).

$$C_R = \frac{Q_{Ar}}{Qmd_{Act}} \quad (134)$$

3.14.1.2 *Áreas de aporte*

Se determinan con base en el estudio topográfico realizado (Anexo 1) mediante el trazo de bisectrices o diagonales sobre las manzanas obtenidas en el catastro generado para la cabecera parroquial de Guayquichuma según se especifica en Department of Public Works (2004) y CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992).

3.14.1.3 *Densidad de población*

El número de habitantes por unidad de área se calcula a través de las ecuaciones (135) y (136), los datos del área total del proyecto y población futura al período de diseño expresados en los literales 1.6.1. y 3.5.5 de este estudio, conforme se señala en Department of Public Works (2004) y CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992).

$$A_A = \sum_{i=1}^{n} A_{ap} \tag{135}$$

$$D_p = \frac{P_f}{A_{At}} \tag{136}$$

3.14.1.4 *Red de evacuación de excretas y residuos líquidos*

Según Cheremisinoff (2002) y la formulación expuesta en Rossman (2004), la red de drenaje de aguas residuales se diseña mediante pozos de revisión y tuberías situados en el sentido sur y oeste de las calzadas del barrio El Prado conforme lo especificado en el literal 5.2.1.4 de CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), p. 189. El cálculo del caudal de diseño y la relación con el flujo a tubo lleno se determina mediante las ecuaciones (137) a (148).

$$P_{Pc} = D_p \times A_{ap} \tag{137}$$

$$Q_{Arp} = \frac{C_R \times P_{pc} \times D_{MF}}{86400} \tag{138}$$

$$F_M = \frac{18 + \sqrt{P_f}}{4 + \sqrt{P_f}} \tag{139}$$

$$Q_{inf} = \frac{f_{inf} \times L_{col}}{1000} \tag{140}$$

$$Q_{ilíc} = \frac{DA_{ilíc} \times P_f}{86400} \tag{141}$$

$$Q_{diseño} = (Q_{Arp} \times F_M) + Q_{inf} + Q_{ilíc} \tag{142}$$

$$S_{col} = \frac{Cc_{in} - Cc_f}{L_{col}} \times 100 \tag{143}$$

$$D_{Tcol} = 1.548 \times \left(\frac{n \times Q_{diseño}}{{S_{col}}^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{3}{4}} \tag{144}$$

$$D_{col} = D_{Ccol} \geq D_{Tcol} \tag{145}$$

$$Q_0 = 312 \times \left(\frac{{D_{col}}^{\frac{8}{3}} \times {S_{col}}^{\frac{1}{2}}}{n} \right) \tag{146}$$

$$V_0 = \frac{1}{n} \times {R_{col}}^{\frac{2}{3}} \times {S_{col}}^{\frac{1}{2}} \tag{147}$$

$$\frac{Q_{diseño}}{Q_0} \leq 0.85 \quad (148)$$

En función de la ecuación (148) se obtienen los valores de las relaciones $V_{diseño}/V_0$, Y_{Col}/D y $Rh_{diseño}/Rh_0$ expuestos en la tabla 8.2 de López Cualla (2015), p. 171.

La velocidad, el tirante del agua circulante, y el esfuerzo tractivo de arrastre hidráulico en cada colector se determinan mediante las ecuaciones (149) a (151).

$$V_{diseño} = V_0 \times \frac{V_{diseño}}{V_0} \quad (149)$$

$$Rh_{diseño} = Rh_0 \times \frac{Rh_{diseño}}{Rh_0} \quad (150)$$

$$\tau = \gamma_w \times Rh_{diseño} \times S_{col} \quad (151)$$

3.14.2 Planta depuradora de aguas residuales compacta (PDAR-C)

Se diseña una PDAR-C con el fin de realizar la depuración de las aguas residuales provenientes de los domicilios existentes y futuros del barrio El Prado conforme el catastro realizado (Anexo 19-Planos), para su posterior vertido hacia un cauce natural sin microorganismos patógenos o sustancias que alteren la calidad del agua del cuerpo hídrico de acuerdo con los parámetros establecidos en Ministerio del Ambiente del Ecuador (2017).

Con base en los análisis de calidad del agua residual realizados en pozos y descarga (Anexo 3.2), procesos y porcentajes de remoción expuestos en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), pp. 229–264, así como las tecnologías de acrisolamiento de residuos líquidos y excretas mediante PDAR-C con presencia y sin presencia de materia orgánica en el efluente propuestas en Ødegaard (2006), Al-Mutairi, Hamoda, & Al-Ghusain (2004), Wang et al. (2010) y Shon, Vigneswaran, & Snyder (2006); se establecen los siguientes procesos de depuración:

3.14.2.1 *Cribado grueso y fino*

Se diseña mediante rejas de desbaste paralelas entre sí a 45° con base en la tipología propuesta por Department of Public Works (2004) y RAS (2000) con el fin de facilitar una limpieza manual o mecánica.

El espaciamiento entre las barras de la rejilla se determina de acuerdo con el tipo de residuo a ser retenido según el porcentaje de sólidos en suspensión existente conforme el (Anexo 3.2 – Análisis de calidad de agua residual) y del material en que sea construida (RAS, 2000).

Las dimensiones de la rejilla de cribado grueso se determinan mediante las ecuaciones (152) a (155) según la metodología propuesta en Lozano-Rivas (2016), pp. 56–59.

$$A_R = B_R \times \frac{L_{bR}}{L_{bR} + b_R} \times \left(1 - \frac{G_R}{100}\right) \quad (152)$$

$$P_R = Q_{Ar} \times \frac{L_{bR} + b_R}{\left(1 - \frac{G_R}{100}\right) \times Vc_R \times L_{bR} \times B_R} \quad (153)$$

$$\Delta H_R = \frac{Vc_R}{g} \quad (154)$$

$$Nb_R = \frac{B_R - L_{bR}}{b_R + L_{bR}} \quad (155)$$

3.14.2.2 *Tanque separador de grasas*

Esta fase de depuración se diseña como un pretratamiento de aguas residuales, cuyo funcionamiento es por acción gravitatoria.

Las dimensiones del tanque se calculan con base en la capacidad de la planta escogida para tratar el caudal medio residual (Q_{Ar}) a través de las ecuaciones (156) a (158) (Lozano-Rivas, 2016, pp. 65–67), para un tiempo de retención hidráulico (TRH) entre 15 minutos a 35 minutos (Galil & Levinsky, 2007) con el fin de separar las arenas y sólidos más pesados del agua por decantación, y los aceites y grasas de densidad menor, por flotación según Cammarota & Freire (2006) y Liew, Kassim, Muda, Loh, & Affam (2014).

Debido a que en la normativa CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) no se establece el tiempo de retención requerido para este proceso, el diseño se efectúa mediante las especificaciones de RAS (2000), CONAGUA (2009) y Lozano-Rivas (2016).

$$V_{SG} = TRH_{SG} \times Q_{Ar} \quad (156)$$

$$As_{SG} = \frac{Q_{Ar}}{Cs_{SG}} \quad (157)$$

$$H_{SG} = \frac{V_{SG}}{As_{SG}} \quad (158)$$

3.14.2.3 *Tanque homogeneizador*

Se calcula su volumen con base en un TRH igual o superior a 12 horas según lo propuesto en von Sperling (2007), Buscio, Marín, Crespi, & Gutiérrez-Bouzán (2015) y RAS (2000) mediante la ecuación (159).

$$V_{HG} = TRH_{HG} \times Q_{Ar} \quad (159)$$

3.14.2.4 *Tanque reactor biológico (TRB)*

En el presente estudio se diseña un TRB de tasa alta con la finalidad de mezclar el agua residual entrante con una capa de lodo biológico en un medio aireado para degradar de forma biológica (mediante bacterias) los componentes del agua gris (Grady et al., 1999).

Se calcula su volumen para un TRH entre 5 horas a 10 horas mediante la expresión (160).

$$V_{RB} = TRH_{RB} \times Q_{Ar} \tag{160}$$

Además, para este proceso se calcula el diámetro de los difusores de burbuja en la solera del TRB como el que se ejemplifica en la Figura 52 (Alviz & Cueto, 2012) mediante la ecuación (161) de Kister & Mathias (2008), con base en los valores de transferencia de oxígeno que se muestran en la Tabla *36* y los regímenes del tipo del tipo de burbuja de la Tabla 37.

Figura 52. Imagen de difusor de burbuja tipo disco.
Fuente: (Alviz & Cueto, 2012).
Elaboración: El Autor.

$$\frac{D_{bu}}{D_{Di}} = \left[\frac{6 \times \sigma_s}{g \times {D_{Di}}^2 \times (\rho_w - \rho_{ox})}\right]^{\frac{1}{3}} \tag{161}$$

Tabla 36. Transferencia de oxígeno de acuerdo con el tipo de burbuja.

Tipo de burbuja	Transferencia de oxígeno Kg O2/Kwh
Burbuja simple	1.2 – 2
Burbuja intermedia	1 – 1.6
Burbuja a chorro	0.6 – 1.2

Fuente: (Alviz & Cueto, 2012), (Kister & Mathias, 2008).
Elaboración: El Autor.

Tabla 37. Régimen y eficiencia del tipo de burbuja.

Burbujas	Régimen	Eficiencia (%)	Tamaño de burbuja (mm)
Burbuja simple o fina	$0 < R_e < 200$	10 – 30	2-5
Burbuja intermedia semifina	$200 < R_e < 2000$	6 - 15	6-10
Burbuja a chorro	$R_e \geq 2000$	4 - 8	10

Fuente: (Alviz & Cueto, 2012), (Kister & Mathias, 2008).
Elaboración: El Autor.

3.14.2.5 *Tanque decantador*

Para el presente estudio se diseña un tanque decantador con base en los valores recomendados para su funcionamiento de la Tabla 38 (Lozano-Rivas, 2016, p. 107), los cuales están en función del tipo de tasa de separación de los lodos (Tansel, 2008).

Tabla 38. Parámetros de operación recomendados en decantadores de lodos activados.

Parámetro	Unidad	Alta carga	Convencional
Color de fango	-	Gris marrón	Marrón
Cárga másica (Cm)	(kg DBO_5/kg SSLM d)	0.4 – 1.5	0.1 – 1.0
Carga volumétrica	(kg DBO5/m^3 d)	1.6 - 16	0.3 – 3.0
Tiempo de retención celular (TRC)	días	5.0 – 10.0	5.0 – 15.0
Tiempo de retención hidráulico (TRH)	horas	0.5 – 4.0	4.0 – 10.0
SSLM	ppm	1000 - 2000	2000 – 3000
Tasa de recirculación	%	100 - 500	25 - 50
Exceso de lodos	kg SSLM/ (kg DBO_5 d)	>1.2	0.9 – 1.0
Eficiencia media	%	80	90

Fuente: (Lozano-Rivas, 2016), (Tansel, 2008).
Elaboración: El Autor.

El volumen del tanque decantador se calcula mediante las fórmulas (162) a (167) para un TRH entre 3 horas a 5 horas con base en el proceso citado en Lozano-Rivas (2016), pp. 107–110.

$$V_{TD} = \frac{TRC \times Y_b \times Q_{Ar} \times \left(DQO_i - DQO_f\right)}{S_S \times [1 + (K_d \times TRC)]} \quad (162)$$

$$TRH_D = \frac{V_{TD}}{Q_{Ar}} \quad (163)$$

$$C_M = \frac{(DQO_i \times Q_{Ar})}{(V_{TD} \times S_S)} \quad (164)$$

$$Qp_D = \frac{V_{TD} \times S_S}{TRC \times S_{SL}} \quad (165)$$

$$Qr_D = \frac{(Q_{Ar} \times S_S) - (Qp_D \times S_{SL})}{S_{SL} - S_S} \quad (166)$$

$$Tr_D = \frac{Qr_D}{Q_{Ar}} \times 100 \quad (167)$$

3.14.2.6 *Desinfección*

Debido a que los procesos de depuración son de tipo bacteriológico, es decir mediante el uso de bacterias en cultivo, antes de realizar el vertido hacia el cauce natural el presente estudio contempla un procedimiento de desinfección mediante el contacto del efluente con briquetas de cloro con el fin de desactivar microorganismos patógenos (Blatchley et al., 1997; Winward, Avery, Stephenson, & Jefferson, 2008) que afecten la biodiversidad acuática y calidad del agua del cuerpo hídrico generados por la actividad bilógica en los procedimientos diseñados para la PDAR-C del presente estudio (Rizzo et al., 2013; Sun, Wu, Hu, & Tian, 2009).

El cálculo de la dosificación se realiza mediante la ecuación (79) con base en el caudal pico residual ($Q_{diseño}$) obtenido mediante la ecuación (142) y los valores de la Tabla 31 de este proyecto.

3.15 Diseño del alcantarillado pluvial

En el presente proyecto se diseña un alcantarillado pluvial que consta de una red de tuberías y pozos ubicados en el centro de las calzadas del barrio El Prado, con la finalidad de evacuar la escorrentía proveniente de la precipitación hacia un cauce natural, la cual se capta a través de cunetas y sumideros proyectados en las calles de la zona de estudio, según lo especificado en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992,) pp. 194–207.

3.15.1 Áreas de aportación

Se calculan con base en el estudio topográfico realizado a la cabecera parroquial de Guayquichuma (Anexo 1) a través del trazo de bisectrices y diagonales a las manzanas generadas en el catastro generado (Anexo 19 - Planos), para lo cual se considera las pendientes a favor de la circulación del flujo hacia las rejillas de cuneta y calzada.

3.15.2 Caudal de diseño

El cálculo del caudal de aportación se realiza mediante la ecuación (168) del método racional (Guo, 2001; Thompson, 2006) de acuerdo con lo establecido en Ponce (2014), sec. 4.1 y recomendado en la normativa CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) para cuencas con área tributaria o drenaje menores a 1 km^2 (100 ha).

$$Q_A = 2.78 \times C_e \times I \times A_{PL} \quad (168)$$

3.15.3 Coeficiente de escorrentía

De acuerdo con lo especificado en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), RAS (2000) y Ponce (2014) sec. 4.1, los valores del coeficiente de escorrentía para diferentes superficies se detallan en la Tabla 39.

Tabla 39. Valores del coeficiente de escorrentía para diversas superficies.

Descripción	mín	máx	C
Cubiertas	0.75	0.95	0.90
Pavimento asfáltico y superficie de concreto	0.70	0.95	0.80
Vías adoquinadas	0.70	0.85	0.75
Zona Comercial o Industrial	0.60	0.95	0.75
Residencial con casas contiguas, predominio de zonas duras	0.75	0.75	0.70
Residencial multifamiliar con bloques contiguos y zonas duras entre estos	0.60	0.75	0.70
Residencial unifamiliar con casas contiguas, predominio de jardines	0.40	0.60	0.55
Residencial con casas rodeadas de jardines o multifamiliar apreciablemente separados	0.45	0.45	0.45
Residencial con predominio de zonas verdes y parques-cementerios	0.30	0.30	0.30
Laderas desprotegidas de vegetación	0.60	0.60	0.60
Laderas protegidas de vegetación	0.30	0.30	0.30
Parques recreacionales	0.20	0.35	0.30

Fuente: (Ponce, 2014, sec. 4.1), (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992), (RAS, 2000).
Elaboración: El Autor.

3.15.4 Intensidad de la lluvia

De acuerdo con el estudio hidrológico realizado para zona de estudio (Anexo 5), se determina la intensidad de lluvia máxima para una duración de 24 horas y 5 años de período de retorno para cada colector, a través de la ecuación (169) para un tiempo de concentración desde 5 minutos hasta 72.71 minutos, conforme lo especificado en el documento “Determinación de ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de precipitación” (INAMHI, 2015).

$$I_{TR} = 71.544 \times Id_{TR} \times {t_{cA}}^{-0.406} \quad (169)$$

3.15.5 Tiempo de concentración

El numeral 5.4.2.7 de la normativa ecuatoriana vigente (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992) recomienda valores de tiempo de concentración entre 10 minutos a 30 minutos para colectores de drenaje pluvial, y que para el presente proyecto se calcula de acuerdo con la ecuación (170).

$$t_c = tc_i + tr_c \quad (170)$$

- Tiempo de concentración inicial

Se calcula mediante la ecuación (171) propuesta por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de acuerdo con Ponce (2014), Drainage Services Department (2018) y Public Utilities Department (2015).

$$tc_i = \frac{0.707 \times (1.1 - C_e) \times {L_c}^{1/2}}{S^{1/3}} \quad (171)$$

Por otra parte, se considera un tiempo inicial de 15 minutos para el tramo de cabecera de cada línea de tubería del alcantarillado pluvial, según lo especificado en el numeral 5.4.2.7 de CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992).

- Tiempo de recorrido en cada colector

El tiempo empleado por el flujo en circular una línea de tubería de pozo a pozo se calcula mediante la fórmula (172), de conformidad con lo mencionado en Public Utilities Department (2015) y RAS (2000).

$$t_{rc} = \frac{L_{col}}{V_c} \quad (172)$$

3.15.6 Red de tuberías

El cálculo de los diámetros de colectores de la red de alcantarillado pluvial se efectúa similar al alcantarillado sanitario por medio de las ecuaciones (173) a (181).

$$S_{col} = \frac{Cc_{in} - Cf_{in}}{L_{col}} \times 100 \quad (173)$$

$$D_{Tcol} = 1.548 \times \left(\frac{n \times Q_{diseño}}{{S_{col}}^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{3}{4}} \quad (174)$$

$$D_{col} = D_{Ccol} \geq D_{Tcol} \quad (175)$$

$$Q_0 = 312 \times \left(\frac{{D_{col}}^{\frac{8}{3}} \times {S_{col}}^{\frac{1}{2}}}{n} \right) \quad (176)$$

$$V_0 = \frac{1}{n} \times {R_{col}}^{\frac{2}{3}} \times {S_{col}}^{\frac{1}{2}} \quad (177)$$

$$\frac{Q_{diseño}}{Q_0} \leq 0.85 \quad (178)$$

$$V_{diseño} = V_0 \times \frac{V_{diseño}}{V_0} \quad (179)$$

$$Rh_{diseño} = Rh_0 \times \frac{Rh_{diseño}}{Rh_0} \quad (180)$$

$$\tau = \gamma_w \times Rh_{diseño} \times S_{col} \quad (181)$$

3.15.7 Obras complementarias

- Cunetas

El diseño de las cunetas se realiza conforme la metodología de Marbello Pérez & Cárdenas Quintero (2012) la cual consiste en comparar el caudal máximo posible de trasegar por su sección calculado mediante la ecuación (182) el gasto requerido determinado para el área de aporte respectiva (Anexo 19 – Planos) a través de la ecuación (169).

$$Q_{cu} = \left(\frac{{Sc_u}^{1/2}}{2^{5/3} \times n}\right) \times \frac{(m_1 + m_2)^{5/3} \times {y_{cu}}^{8/3}}{\left(\sqrt{1 + {m_1}^2} + \sqrt{1 + {m_2}^2}\right)^{2/3}} \quad (182)$$

- Sumideros de cuneta y calzada

Sus dimensiones se determinan mediante las ecuaciones (183) y (184) conforme las recomendaciones expresadas en la sección 5.2.4 de CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), pp. 192–193, así como los procedimientos y consideraciones de cálculo expuestas en Ponce (2014), sec. 4.1.

$$Q_{rej} = 2.96 \times A_{rej} \times \left(Y_{rej} + a_{cu}\right)^{1/2} \quad (183)$$

$$L_{rs} = 0.94 \times V_{mc} \times {H_s}^{1/2} \quad (184)$$

3.16 Viabilidad económica y financiera

3.16.1 Presupuestos

La obtención del costo total de los proyectos de agua potable y alcantarillados: sanitario y pluvial y plantas de: tratamiento de agua cruda y depuración de aguas residuales se realiza mediante el análisis de precios unitarios (Calero, 2015) que se encuentran en el Anexo 12 del presente proyecto, en los cuales se considera un porcentaje de costos indirectos del 20% para todos los rubros debido a las características de obra tales como:

- Limitado personal del sector para la realización de la obra.

- Mano de obra no calificada local.
- Trasporte de materiales de construcción desde la cabecera cantonal de Catamayo y cabecera provincial de Loja hasta el barrio El Prado; así como su acarreo a través de acémila hasta las zonas de implantación de la captación de agua cruda y planta depuradora de aguas residuales
- Gastos adicionales debido al arriendo de instalaciones, traslado del personal técnico para el proyecto, instalación de carpas y acarreo de materiales.

3.16.2 Análisis tarifario

- Ingresos

La determinación de los ingresos del sistema se realiza mediante el análisis tarifario con base en las características de la zona y tipo de organización, a través de la aplicación de la metodología propuesta por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2003).

Para el presente proyecto se calcula una tarifa diferenciada según los ingresos de cada hogar obtenidos a través de la encuesta socioeconómica aplicada (Anexo 3).

a) Costos variables. – Son los gastos correspondientes a químicos requeridos, energía utilizada, accesorios y materiales del operador, y gastos varios.
b) Costos fijos. –Es el salario mensual del operador.

Con la finalidad de generar un subsidio del costo total de la tarifa para los sistemas proyectados en el barrio El Prado de acuerdo con los datos de la Tabla 40, se considera una tasa del 45% de costo del valor mensual del operador dentro de los costos variables de acuerdo con el “Manual de cálculo de tarifas para servicios de agua potable y saneamiento en poblaciones menores a 2000 habitantes” (MMAyA, 2010) y el documento “Estrategia nacional de agua potable y saneamiento” (SENAGUA, 2016b).

Tabla 40. Nivel de ingresos de las familias del barrio El Prado.

Familias con ingresos menores a $100	Familias con ingresos mayores a $100
7	80

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

3.16.3 Beneficios

Se calcula por medio de la relación beneficio/costo con base en la tasa de descuento social equivalente al 12%, de acuerdo con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (SENAGUA, 2016b).

- Beneficios valorados

Para la valoración de los beneficios se toma en cuenta los ahorros que la población afectada por el proyecto tendrá una vez finalizada la construcción de este, en cuanto a: consultas médicas para atención de enfermedades de origen hídrico y causadas por ingesta de alimentos cultivados predios con presencia de agua residual, costo de exámenes y viajes para realizarse la atención fuera del límite parroquial, inundaciones de hogares y limpieza de calzadas a causa de las inundaciones generadas por la inexistencia de un sistema de drenaje del agua pluvial (SAPYS, 2016).

3.16.4 Egresos

- Operación y mantenimiento

Los egresos de los 3 sistemas diseñados en el presente estudio de acuerdo con el análisis tarifario realizado (Anexo 7), se establecen con base en el personal requerido para las labores de operación y mantenimiento, para lo cual se considera que la junta parroquial posee un nivel de organización baja, debido a que carece de un tesorero y oficinista (PDYOT GAD Guayquichuma, 2015), de acuerdo con la tabla de nivel organizacional propuesta por el MIDUVI en Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2003).

Además, se considera una tasa de inflación promedio del país proyectada al año de período de diseño (2048) de 0.09% anual, según INEC (2014).

3.16.5 Indicadores económicos y/o financieros

Se efectúa la evaluación económica y financiera con el fin de evaluar las condiciones de rentabilidad de cada proyecto mediante los indicadores: tasa interna de retorno y valor actual neto.

3.16.5.1 *Tasa interna de retorno (TIR)*

La TIR se calcula mediante la metodología propuesta por López Dumrauf (2006) por medio de la ecuación (185).

$$\sum_{t=0} \frac{B - CT}{(1+i)^t} = 0 \tag{185}$$

En el presente estudio, se considera que el proyecto es rentable cual el valor del TIR es superior a la tasa de descuento social del 12%.

3.16.5.2 *Valor actual neto (VAN)*

El VAN se determina conforme del procedimiento formulado en López Dumrauf (2006) a través de la ecuación (186).

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{B - CT}{(1+i)^t} = VAN \tag{186}$$

3.16.5.3 *Relación costo – beneficio*

Es el cociente entre el valor actual de los beneficios (VAB) sobre el valor actual de los costos (VAC) (López Dumrauf, 2006) y se determina mediante la expresión (187).

$$\frac{B}{C} = \frac{VAB}{VAC} \tag{187}$$

3.17 Análisis de impacto ambiental

Para el presente proyecto se desagrega los tipos de impacto hacia el medio ambiente causados por las actividades que conlleva la evaluación y diseño, construcción y labores de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillados sanitario y pluvial y plantas de tratamiento de agua cruda y depuración de aguas residuales para el barrio El Prado; con el fin de realizar recomendaciones para potenciar los impactos positivos y minorar los negativos generados por el estudio realizado (Jiang, Zhang, & Sutherland, 2012).

Este análisis se desarrolla mediante la matriz Leopold, a través de la cual se ubican en el eje horizontal las acciones que generan impacto ambiental y en el eje vertical las condiciones actualmente existente en la zona de estudio con base en (Leopold, Clarke, Hanshaw, & Balsley, 1971).

a) Acciones generadoras de impacto

Conforme lo citado en Cloquell-Ballester, Cloquell-Ballester, Monterde-Díaz, & Santamarina-Siurana (2006), para el presente estudio se establecen como acciones causantes de impacto ambiental para las diferentes etapas del proyecto, las mostradas en la Tabla 41.

b) Componentes ambientales afectados

Con base en Jiang et al. (2012), en este proyecto se consideran componentes ambientales afectados, los que se muestran en la Tabla 42, divididos en 3 grupos que son:

- Condiciones físicas y químicas medio ambientales
- Condiciones biológicas del entorno
- Factores culturales de la zona de estudio

Tabla 41. Acciones generadoras de impacto ambiental.

Etapa del proyecto	Acción generadora de impacto
A. Evaluación y diseño	• Despeje de la vegetación y levantamiento topográfico • Toma de muestras
B. Etapa de construcción	• Limpieza y Desbroce • Excavación de Zanjas • Instalación de tuberías y relleno de zanjas • Desalojo de material • Transporte del material • Readecuación de Planta de tratamiento • Ruido y Vibraciones • Interferencia con otros servicios
C. Etapa de operación y mantenimiento	• Mantenimiento adecuado del sistema de agua potable • Mantenimiento inadecuado del sistema • Fallas técnicas y operacionales del sistema • Fallas de operación en la Planta

Fuente: (Leopold et al., 1971), (Cloquell-Ballester et al., 2006; Jiang et al., 2012).
Elaboración: El Autor.

Tabla 42. Condiciones ambientales susceptibles a impacto consideradas para este estudio.

Factor ambiental	Tipo de entorno afectado	Condición ambiental afectada
A. Características físicas y químicas	1. Tierra	Suelos
		Forma del terreno
	2. Agua	Superficiales
		Calidad del agua
	3. Atmósfera	Calidad del aire (gases, partículas)
B. Condiciones biológicas	1. Flora	Arboles
		Arbustos
		Pastos
	2. Fauna	Pájaros
		Animales terrestres, incluye reptiles
		Insectos
C. Factores culturales	1. Uso de la tierra	Bosques
		Pastoreo
		Agricultura
	2. Intereses estéticos y humanos	Vistas escénicas y paisajes
		Patrones culturales (estilos de vida)
	3. Aspectos culturales	Salud y seguridad
		Empleo
		Densidad poblacional
	4. Servicios e infraestructura.	Plusvalía
		Actividades económicas

Fuente: (Cloquell-Ballester et al., 2006; Jiang et al., 2012; Leopold et al., 1971; SAPYS, 2016).
Elaboración: El Autor.

c) Matriz Leopold

Para la elaboración de la matriz Leopold de impacto ambiental de acuerdo con Jiang et al. (2012) y Leopold et al. (1971), se establece una escala de magnitud e importancia en un rango de 0 a 10 y cuya valoración cualitativa correspondiente a cada intervalo se muestra en la Tabla 43.

Tabla 43. Valoración cuantitativa y cualitativa de la magnitud e importancia del impacto.

Escala cuantitativa	Escala cualitativa
0-2	Muy pobre
2-4	Pobre
4-6	Medio
6-8	Medianamente alto
8-10	Alto

Fuente: (SENAGUA, 2016b; Sousa, Veiga, Meech, Jokinen, & Sousa, 2011).
Elaboración: El Autor.

3.18 Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas de los rubros generados en el presupuesto elaborado (Anexo 11), se realizan con base en los parámetros constructivos establecidos en “Especificaciones técnicas de construcción comunes de agua potable y alcantarillado” (SENAGUA, 2016a), adaptadas a los rubros y características de este proyecto.

3.19 Manual de operación y mantenimiento

Se elabora con el fin de establecer protocolos y procesos de limpieza, apertura y cierra de compuertas y válvulas, frecuencia de lavado de componentes, dirigidos hacia la persona encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas diseñados en este proyecto, para garantizar su correcto funcionamiento y extender su vida útil.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 Resultados del análisis de actores

El análisis de actores se realizó con base en la metodología descrita en el literal 3.1 de este estudio y se determinó la influencia y la importancia de las partes interesadas en la realización del proyecto divididas en 3 categorías como se visualiza en la Tabla 44 y Figura 53.

Tabla 44. Valoraciones cuantitativa y cualitativa importancia e influencia de cada actor sobre el proyecto.

Codificación	Actores determinados	Influencia en el proyecto		Importancia en el proyecto	
		Valoración cualitativa	Valoración cuantitativa	Valoración cualitativa	Valoración cuantitativa
A 1	Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo	Alto	5	Alto	5
A 2	Subsecretario de la demarcación hidrográfica Puyango	Medio alto	4	Alto	5
A 3	Director del departamento de agua potable del GAD Catamayo	Alto	5	Medio alto	4
A 4	Director del departamento de presupuestos del GAD Catamayo	Medio	3	Alto	5
B 1	Directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Guayquichuma	Medio	3	Medio alto	4
B 2	Junta de agua no legalizada conformada por los usuarios de los sistemas de agua no tratada y alcantarillado sanitario del barrio El Prado	Bajo	1	Medio	3
C 1	Población de la cabecera parroquial del barrio El Prado	Bajo	1	Medio bajo	2
C 2	Director de la escuela fiscal mixta Nelson Romero ubicada en el barrio El Prado	Bajo	1	Medio bajo	2
C 3	Médico director del centro de salud rural del barrio El Prado	Bajo	1	Bajo	1
C 4	Operador del sistema de agua potable y alcantarillados	Medio bajo	2	Medio	3
C 5	Oficial de policía de patrullaje intermitente del barrio El Prado	Medio bajo	2	Bajo	1
C 6	Párroco de la iglesia del barrio El Prado	Bajo	1	Bajo	1

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

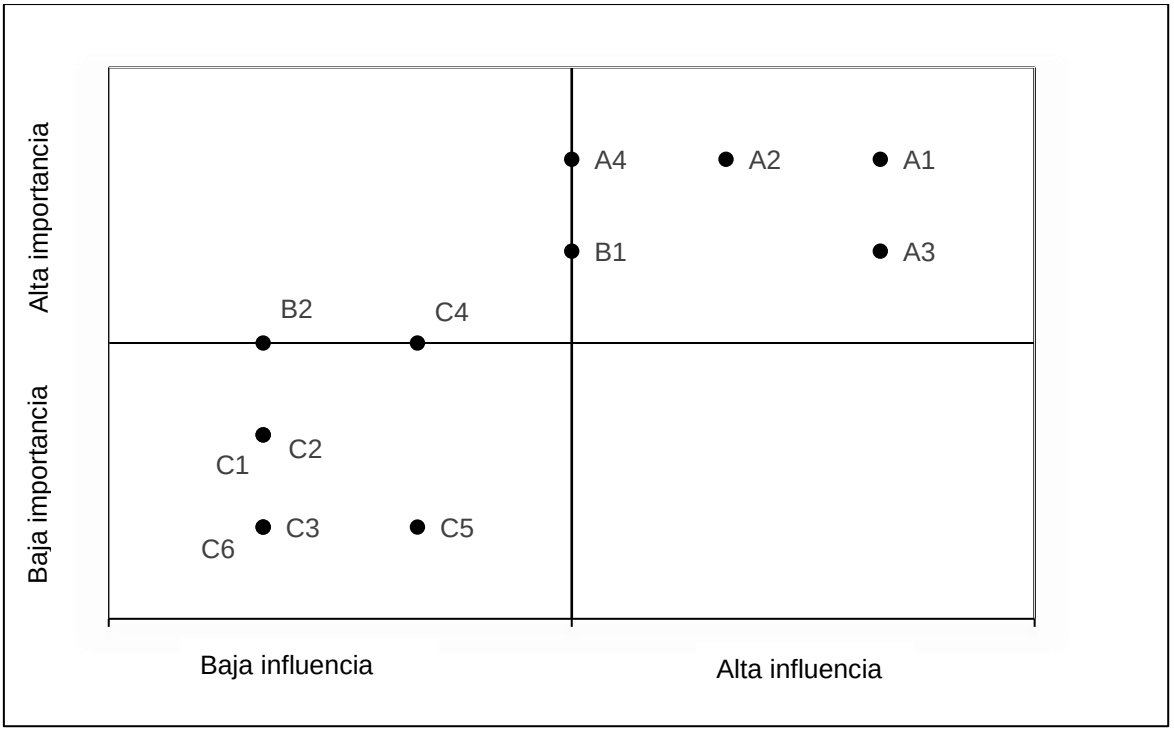


Figura 53. Gráfica de la relación de la influencia y la importancia de los actores sobre el presente estudio.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Con base en los datos de la Tabla 44 y Figura 53 obtenidos del análisis de las partes interesadas, se determinó que los actores con mayor poder de influencia e importancia sobre la realización del proyecto son: Alcaldesa y los Directores Departamentales de Agua Potable y Presupuestos del GAD Catamayo, y el Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica (Representante de la Secretaría Nacional del Agua), encargados del liderazgo para la ejecución y culminación del estudio; además de su construcción, operación y mantenimiento.

4.2 Resultados de la evaluación mediante indicadores de gestión del sistema de agua potable

La evaluación mediante indicadores de gestión se realizó por medio en la metodología del literal 3.2. de este estudio, para lo cual se determinó las variables requeridas que se muestran en la Tabla 45 que fueron obtenidas de la evaluación y recopilación de información de la red de agua no tratada existente en el barrio El Prado.

Tabla 45. Variables obtenidas de la evaluación al sistema de agua no tratada del barrio El Prado.

Codificación	Variable	Valor	Unidad
A3	Volumen de entrada del sistema	532.22	(m^3)
A4	Volumen de agua máxima tratada diariamente	35.25	(m^3/día)
A15	Volumen de pérdidas de agua	18.64	(m^3)
A19	Volumen de perdidas reales	85.16	(m^3)
H1	Periodo de evaluación	7	(días)
C1	Capacidad de almacenamiento de agua cruda	20.25	(m^3)
C24	Número de conexiones domiciliarias	87	(No.)
C8	Longitud de conducción Principal	1.75	(km)
C3	Capacidad de tratamiento diario	0	(m^3/día)
C11	Número de medidores en la zona	0	(No.)
C9	Longitud de la red de distribución principal	1.75	(km)
C23	Número de hidrantes	0	(No.)
E6	Número de medidores de clientes directos	35	(No.)
F8	Número de fuentes públicas y tomas de agua	2	(No.)
F3	Población servida por fuentes públicas o puntos de servicio publico	95	(persona)
D33	Número de puntos de entrega con presión adecuada	78	(No.)
F16	Número de quejas de presión en la red	58	(No.)
F17	Número de quejas de continuidad del servicio	35	(No.)
F18	Número de quejas por la calidad del agua	78	(No.)
F19	Número de quejas por interrupciones del servicio	35	(No.)
F15	Número total de quejas de servicio	206	(No.)

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Por medio de las variables de la Tabla 45 se calcularon los indicadores de gestión de la Tabla 46, de acuerdo con las relaciones de variables expuestas en el literal 3.2 de este proyecto.

Tabla 46. Indicadores de gestión para la evaluación hidráulica del sistema de agua no tratada del barrio El Prado.

Indicador	Ecuación	Valor	Unidad
Utilización de planta de tratamiento	[A4]/[C3]*100	171.95	(%)
Uso del recurso hídrico de forma deficiente	[A19]/[A3]*100	16.00	(%)
Pérdidas de agua por unidad de longitud de red	((A15/H1)/C8)*365	555.40	(m^3/km/año)
Perdidas reales por conexión	[(A15*365) /H1]/C24	11.17	(m^3/conexión/año)
Capacidad de almacenamiento de agua cruda	[C1]/[A3]*[H1]	0.00	(días)
Capacidad de almacenamiento de agua tratada	[C2]/[A3]*[H1]	0.27	(días)
Densidad de medidores en la zona	[C11]/[C24]*1000	0.00	(No./1000 servicios de conexiones)
Densidad de usuarios con medidor	[E6]/[C24]	0.40	(No./servicios de conexiones)
Densidad de hidrantes	[C23]/[C9]	0.00	(No./km)
Habitantes por toma pública	[F3]/[F8]	47.50	(personas/grifo)
Presión de suministro adecuada	[D33]/[C24]*100	89.66	(%)
Quejas de servicio por cada conexión	([F15]*365/[H1]) /[C24]*1000	0.93	(No. quejas /1000 conexiones/año)
Quejas de bajas presiones	[F16]/[F15]*100	28.16	(%)
Quejas de continuidad de servicio	[F17]/[F15]*100	16.99	(%)
Quejas por calidad de agua	[F18]/[F15]*100	37.86	(%)
Quejas por interrupciones del servicio	[F19]/[F15]*100	16.99	(%)

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Conforme con los resultados obtenidos de los indicadores de gestión del sistema actual, se determinó los siguientes aspectos:

- La planta de tratamiento y depósito existentes en el barrio El Prado son actualmente insuficientes por lo que su capacidad futura requiere ser estudiada con el fin de que abastezca a la población proyectada al período de diseño.
- Las fugas del sistema actual presentan una pérdida anual 971.79 m^3 de agua, que equivale a 11.87 m^3 de volumen del líquido vital desperdiciado por cada conexión anualmente como se muestra en el Anexo 8 – Evaluación de sistemas existentes.

- El servicio actual prestado posee 1 queja en promedio por cada predio por parte de los usuarios, lo que da un total de 87 reclamos anuales de los cuales el 37.86 % son respecto a la calidad del agua.
- La red actual no posee hidrantes que permitan sofocar un eventual incendio generado en el barrio El Prado.

4.3 Estudio poblacional

4.3.1 Población actual permanente

De acuerdo con la encuesta socioeconómica aplicada en el barrio El Prado (Anexo 2) se determina que la población actual permanente es de 95 habitantes (Ver Anexo 7).

4.3.2 Población flotante

La población flotante que se obtuvo con base en el estudio socioeconómico realizado (Anexo 2-columna 16) es de 117 habitantes.

4.3.3 Población estudiantil

La población estudiantil determinada por medio de la encuesta socioeconómica aplicada (Anexo 2) equivale a 18 estudiantes.

4.3.4 Población actual total

Se realizó el cálculo de la población total actual existente con base en la ecuación (1) cuyo valor obtenido es de 215 habitantes.

4.3.5 Población futura

La población futura del barrio El Prado al período de diseño se determinó como el mayor valor de los tres métodos aplicados que son: geométrico, Wappus y Lineal mediante las ecuaciones (2) a (4) respectivamente (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997) (Ver Anexo 6); como se muestra en la Tabla 47.

Tabla 47. Número de habitantes obtenidos para el barrio El Prado.

Método aplicado	Población obtenida
Geométrico	296
Wappus	297
Lineal	284

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

El valor de la población futura escogido para este estudio es de 297 habitantes y se obtuvo mediante la metodología de Wappus.

4.4 Estudio topográfico

El estudio topográfico realizado se muestra en el Anexo 1 de este proyecto, del cual se obtuvo los datos mostrados en la Tabla 48. Además, se determinó que el área urbanizada del barrio El Prado es de 6.36 ha conformada por 87 lotes distribuidos en 12 manzanas y la zona de expansión futura considerada para este estudio es de 2.95 ha.

Para el efecto se utilizó una estación Sokkia CX 105 de precisión altimétrica 3 mm y GPS Trimble Glonass R6 con error en elevación entre la base y los puntos levantados de 2 mm y radio de acción de 10 km.

Tabla 48. Coordenadas geográficas y altitudes de los puntos de interés del presente proyecto.

Lugar	Coordenadas UTM WGS 84		Altitud (msnm)
	Este	Norte	
Captación de agua de la quebrada El Badén	660086.368	9575527.674	1273.698
Planta de tratamiento proyectada	658850.854	9577112.678	976.252
Planta de tratamiento existente	658801.019	9577134.792	961.580
Centro poblado	658379.078	9577308.624	884.131
Planta depuradora de aguas residuales	658188.792	9577537.123	827.847
Descarga de aguas de alcantarillado pluvial a la quebrada “Sin Nombre”	658169.495	9577520.845	824.854

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.5 Bases de diseño para el sistema de agua potable

4.5.1 Nivel de servicio

Con base en la Tabla 16 del literal 3.6.1.1 de este estudio, se consideró un nivel de servicio de tipo IIb, el cual comprende un sistema de agua potable con más de una acometida domiciliar y alcantarillado sanitario para evacuación de excretas y residuos líquidos.

4.5.2 Dotación media actual (D_{MA})

La dotación media actual se calculó de acuerdo con el literal 3.6.1.2 y se obtuvo los datos de la Tabla 49, que corresponden a los consumos medios horarios de la zona de estudio (Ver Anexo 6).

Tabla 49. Caudales horarios de consumo de la población del barrio El Prado.

Hora	Caudal (L/s)
0:00:00	0.090
1:00:00	0.164
2:00:00	0.146
3:00:00	0.149
4:00:00	0.146
5:00:00	0.143
6:00:00	0.169
7:00:00	0.249
8:00:00	0.269
9:00:00	0.290
10:00:00	0.175
11:00:00	0.180
12:00:00	0.135
13:00:00	0.550
14:00:00	0.450
15:00:00	0.280
16:00:00	0.150
17:00:00	0.145
18:00:00	0.138
19:00:00	0.140
20:00:00	0.165
21:00:00	0.100
22:00:00	0.100
23:00:00	0.100
Caudal medio diario actual (Qmd_{act})	**0.193**

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- Caudal medio diario actual

El caudal medio diario actual obtenido de los valores de la Tabla 49 es de 0.193 L/s.

4.5.3 Dotación media futura

- Consumos de agua potable

De acuerdo con la encuesta socioeconómica aplicada (Anexo 2) se determinó los usos y consumos de agua potable de la población del barrio El Prado que se muestran en la Tabla 50.

Tabla 50. Valores de consumo de la población por actividad realizada.

Usos del agua	Consumo (L/hab/día)
Aseo personal	50
Descarga de sanitarios	35
Lavado de ropa	20
Preparación de alimentos	15
Riego de jardines y sembríos	15
Lavado de pisos y sanitarios	5
Valor total de consumo	140

Fuente: El Autor, (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997), (López Cualla, 2015)
Elaboración: El Autor.

Con base en el consumo medio diario de la Tabla 49 y el análisis de usos y consumos de agua de la Tabla 50, se determinó que el valor de la dotación media futura es de 144.89 L/hab/día; por lo que para este estudio se adopta un valor de 150 L/hab/día.

4.5.4 Caudales de consumo

Los caudales de consumo obtenidos para el presente proyecto de acuerdo con la sección 3.6.1.4 se resumen en la Tabla 51.

Tabla 51. Caudales de consumo del barrio El Prado.

Tipo de caudal futuro	Valor (L/s)
Caudal medio diario futuro	0.62
Caudal máximo diario	0.77
Caudal máximo horario	1.86

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.5.5 Caudales de diseño de los componentes del sistema

El gasto de diseño de cada componente del sistema de agua potable se muestra en la Tabla 52 (Ver Anexo 6).

Tabla 52. Caudales de diseño de los componentes del sistema.

Caudal de cada etapa del sistema	Valor (L/s)
Caudal de la fuente de abastecimiento requerido	1.55
Caudal de captación de aguas superficiales	0.93
Caudal mínimo de aducción de aguas superficiales.	0.85

...Sigue

...Viene

Caudal de cada etapa del sistema	Valor (L/s)
Caudal mínimo de la planta de tratamiento.	0.85
Caudal de la red de distribución.	1.86

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.6 Caracterización de fuentes de agua cruda

Con base en los criterios de selección de la fuente establecidos en el literal 0 del presente proyecto se determinaron las características de las tres fuentes posibles de abastecimiento que se visualizan en la Tabla 53.

Tabla 53. Caracterización de las fuentes de abastecimiento posibles para el barrio El Prado.

Fuete de abastecimiento	Caudal de estiaje (L/s)	Descripción de la cuenca	Longitud de conducción (km)	Carga hidráulica disponible (m)	Observaciones
Quebrada El Badén	4.7	Cobertura vegetal de la cuenca sobre el 90% del área total. Mínimo índice de pastoreo. Elevada pendiente del cauce con caídas libres naturales que favorecen la aireación. Pendiente de 28.54% con elevada energía cinética que favorece arrastre de sedimentos.	3	300	Tipo y lugar de captación adecuadas para evitar colmatación de la estructura, posterior deterioro y falla del sistema.
Quebrada Belén	7.5	Índice de pastoreo elevado, por lo que la cobertura vegetal de la cuenca es del 50%. Quebrada de montaña con flujo circulante sobre cauce de roca. Pendiente moderada, por lo que su cauce es usado como bebedero para ganado vacuno y caballar.	8.4	400	El agua proveniente de esta fuente no es apta para el consumo humano. Elevada longitud de conducción, que afecta al costo del proyecto.

...Sigue

...Viene

Fuete de abastecimiento	Caudal de estiaje (L/s)	Descripción de la cuenca	Longitud de conducción (km)	Carga hidráulica disponible (m)	Observaciones
Quebrada Tambo	8.2	Quebrada de montaña con flujo circulante sobre cauce de roca. Pendiente moderada a fuerte, mesetas de gran longitud con gran acumulación de sedimentos y usadas como bebedero de ganado caballar. Cobertura vegetal de la cuenca por sobre un el 78% de su área total.	12.2	385.20	Elevada longitud de conducción que afecta de forma directa al costo del proyecto. Debido al uso como bebedero de animales se requiere un estricto control de la fuente para que el agua captada no se contaminada y los procesos de potabilización

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

De acuerdo con la caracterización realizada a las cuencas de las quebradas que se cita en la Tabla 53, para este estudio se consideró como fuente de abastecimiento la cuenca de la quebrada El Badén debido a los siguientes aspectos (Ver Anexo 2):

- Caudal de estiaje de 4.7 L/s mientras el requerido es de 1.55 L/s
- Presenta la menor longitud de conducción con un valor de 3 km lo que genera ahorros significativos en costos de tuberías, válvulas, accesorios y mano de obra.
- Posee un desnivel de 300 m que permite implementar un sistema a gravedad con flujo a presión en la conducción.
- La cuenca no presenta índices de pastoreo debido a su pendiente, lo que evita la contaminación del líquido vital debido a que sus aguas no son utilizadas por los pobladores como bebedero del ganado vacuno o caballar.

4.7 Análisis de calidad de agua cruda

Los análisis del agua cruda de la quebrada El Badén se muestran en la Tabla 54 (Ver Anexo 6.1).

Tabla 54. Resultados del análisis de calidad de agua realizado al agua de la quebrada El Badén.

Parámetro	Unidad	Resultados	Límite deseable	Límite máximo permisible	Cumple
PARÁMETROS FÍSICOS					
Olor	-	Ausencia	Ausencia	Ausencia	SI
Sabor	-	Ausencia	Inobjetable	Inobjetable	SI
Color Real	U.Pt-Co	0	-	100	SI
Color aparente	U.Pt-Co	14	5	30	SI
Turbiedad	NTU	2	5	20	SI

...Sigue

Parámetro	Unidad	Resultados	Límite deseable	Límite máximo permisible	Cumple
Temperatura	°C	19.4			SI
Aceites y grasas	Película visible	Ausencia	Ausencia	0.3 mg/l	SI
Materia flotante	Materia Visible	Ausencia	-	Ausencia	SI
Sólidos totales	mg/l	25.8	500	1000	SI
Sólidos disueltos totales	mg/l	16.2	-	1000	SI
Conductividad eléctrica	umhos/cm	25.3	-	1250	SI
Sólidos suspendidos	mg/l	9	-	-	SI
PARÁMETROS QUÍMICOS					
Potencial hidrógeno	pH	5.7	6	9	NO
Acidez libre	mg/L	0	-	-	SI
Acidez total	mg/L	0	-	-	SI
Alcalinidad total	mg/L	5	-	-	SI
Bicarbonatos	mg/L	5	-	250	SI
Carbonatos	mg/L	0	-	120	SI
Cloruro total	mg/L	0	0	0.1	SI
Ácido sulfhídrico	mg/L	0	0	0.05	SI
Nitrógeno amoniacal	mg/L	0	-	1	SI
Amoniaco	mg/L	0	-	0.5	SI
Amonio	mg/L	0	-	0.05	SI
Calcio	mg/L	2	30	70	SI
Dureza cálcica	mg/L	4.99	150	500	SI
Dureza total	mg/L	10	-	500	SI
Dureza magnésica	mg/L	5.01	-	-	SI
Magnesio	mg/L	1.22	12	30	SI
Cloruros	mg/L	7.1	-	250	SI
Sodio	mg/L	4.62	-	200	SI
Potasio	mg/L	2.12	10	500	SI
Manganeso total	mg/L	0	-	0.1	SI
Hierro total	mg/L	0.04	-	1	SI
Hierro soluble	mg/L	0.05	0.3	0.8	SI
Hierro coloidal	mg/L	0.06	-	-	NO
Hierro + Manganeso	mg/L	0.04	-	0.3	SI
Sílice	mg/L	5	-	5	NO
Sulfatos	mg/L	0	-	400	SI
Fosfatos	mg/L	0.28	-	0.3	SI
Fósforo	mg/L	0.09	-	-	SI
Pentóxido fósforico	mg/L	0.22	-	-	NO
Fluoruro total	mg/L	0	-	1.5	SI
Cloro libre	mg/L	0	0.5	0.3-1	SI
Cloro total	mg/L	0	-	-	SI
Nitrógeno nitrato	mg/L	1.3	-	10	SI
Nitrato	mg/L	5.72	10	45	SI
Nitrógeno nitrito	mg/L	0	-	1	SI
Nitrito	mg/L	0.01	0	0	SI
Nitratos más nitritos	mg/L	5.73	-	10	SI
Anhídrido carbónico libre	mg/L	1	-	5	SI

...Viene

Parámetro	Unidad	Resultados	Límite deseable	Límite máximo permisible	Cumple
DBO_5	mg/L	0	-	No mayor a 2	SI
DQO	mg/L	0	-	-	SI
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS					
Gérmenes totales	UFC/ml	2890	Ausencia	30	NO
Coliformes totales	NMP/100ml	10	-	3000	SI
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	600	SI
Hongos-Levaduras	UFC/ml	0	0	0	SI

Fuente: Análisis de calidad de agua cruda (Anexo 6.1)
Elaboración: El Autor.

De acuerdo con el análisis de calidad de agua realizado a la quebrada El Badén (Anexo 6.1) y los valores mostrados en la Tabla 54 se analiza los siguientes aspectos:

- El agua cruda presenta un pH ácido de 5.7 por lo que según Kawamura (1999) y Romero Rojas (2012), p. 17 se requiere un proceso de estabilización a través de adición de cal ($CaOH_2$) para su tratamiento. Además, Santana- Rodríguez, Nápoles-García, & de la Cruz-Aragoneses (2012) recomiendan esta etapa con el fin de eliminar un 50% de sílice en la fase de filtración posterior.
- Existe hierro coloidal y pentóxido fosfórico por lo que de acuerdo con Andía (2000) y Sadri Moghaddam et al. (2010) se requiere un tratamiento mediante coagulación-floculación y consecuente sedimentado para su remoción.
- Debido a la existencia de gran cantidad de gérmenes totales, Kawamura (1999), Romero Rojas (2012), p. 17 y Nasser et al. (1995), recomiendan un tratamiento a través de un filtrado a presión y desinfección.

4.8 Estudio hidrológico

4.8.1 Correlación entre datos de precipitación del Servidor NASA GIOVANNI y estaciones base del INAMHI

Debido a la inexistencia de estaciones con datos de precipitación y temperatura en un período de 20 años cercanos a la ubicación del proyecto, que permitan determinar los caudales de máxima crecida y medios mensuales, se utilizó los valores de lluvia del servidor NASA GIOVANNI para la cuenca de la quebrada El Badén. Para el efecto, se determinó el nivel de correlación con la estación base Zaruma, del INAMHI ubicada en la zona 54 de régimen de intensidades en la que se encuentra el área de estudio (Ver Figura 31).

La correlación obtenida mediante para la línea de tendencia es de 0.785, por lo que los datos medidos por el satélite TRMM recopilados en el servidor NASA GIOVANNI son aceptados para su uso en el estudio hidrológico de este proyecto (Ver Figura 54).

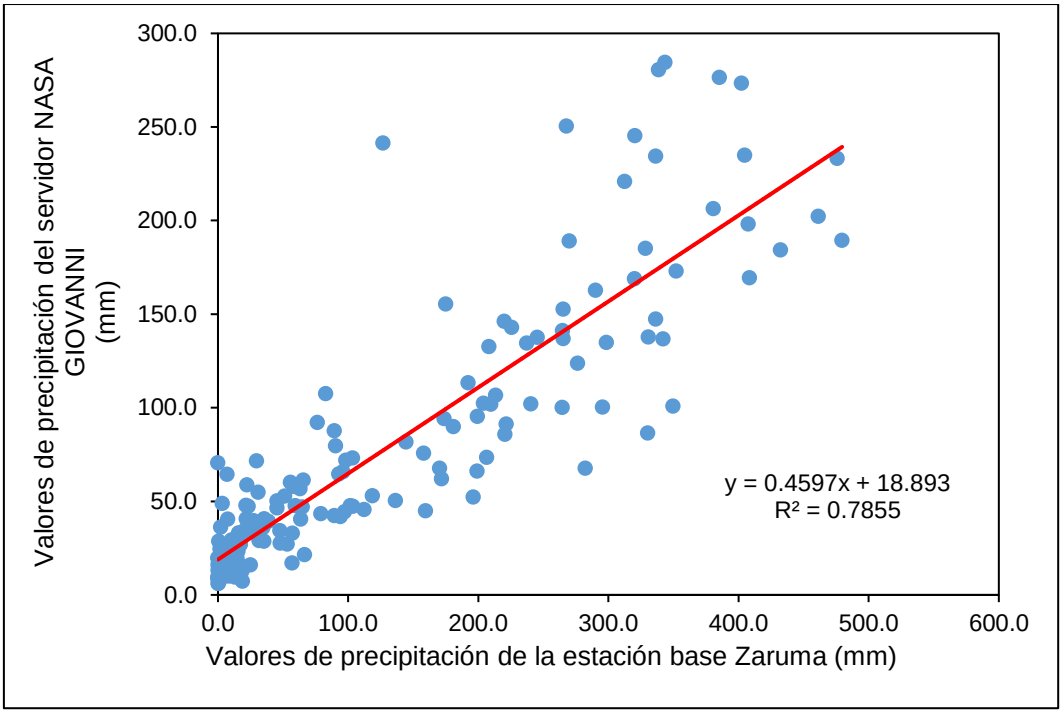


Figura 54. Gráfica de la correlación existente entre los datos de precipitación de la estación Zaruma y servidor NASA GIOVANNI.
Fuente: Estudio hidrológico (Anexo 2).
Elaboración: El Autor.

4.8.2 Resultados de los parámetros morfométricos, y caudales de máxima crecida y medios mensuales de la cuenca de la quebrada El Badén

Se realizó el estudio hidrológico detallado que se visualiza en el anexo 2 para la quebrada El Badén, en el que se obtuvieron sus características morfométricas (Tabla 55 y Figura 55), tipo de cobertura vegetal (Tabla 56), régimen de precipitación existente, caudales de máxima crecida (Tabla 57 y Figura 56), estiaje y medios mensuales, así como las curvas de duración general y variación estacional de flujo (Figura 58).

Tabla 55. Parámetros morfométricos de la cuenca de la quebrada El Baden.

Parámetro	Valor	Unidad
Área	1.213	km²
Perímetro	4.348	km²
Altura máxima de la cuenca	1949.999	msnm
Altura mínima de la cuenca	1295.825	msnm
Centroide en sentido X	660539.696	m
Centroide en sentido Y	9575002.320	m
Centroide en sentido Z	1633.117	msnm
Altura media	1581.025	msnm
Pendiente media de la cuenca	0.330	m/m
Coeficiente de compacidad	1.106	S/U
Longitud de red de drenaje	3.900	mm²
Densidad de red de drenaje	3.215	km/ km²
Longitud del cauce principal	1703.675	m

...Sigue

...Viene

Parámetro	Valor	Unidad
Pendiente del cauce principal	28.542	%
Altura máxima del cauce	1949.842	msnm
Altura mínima del cauce	1295.825	msnm

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

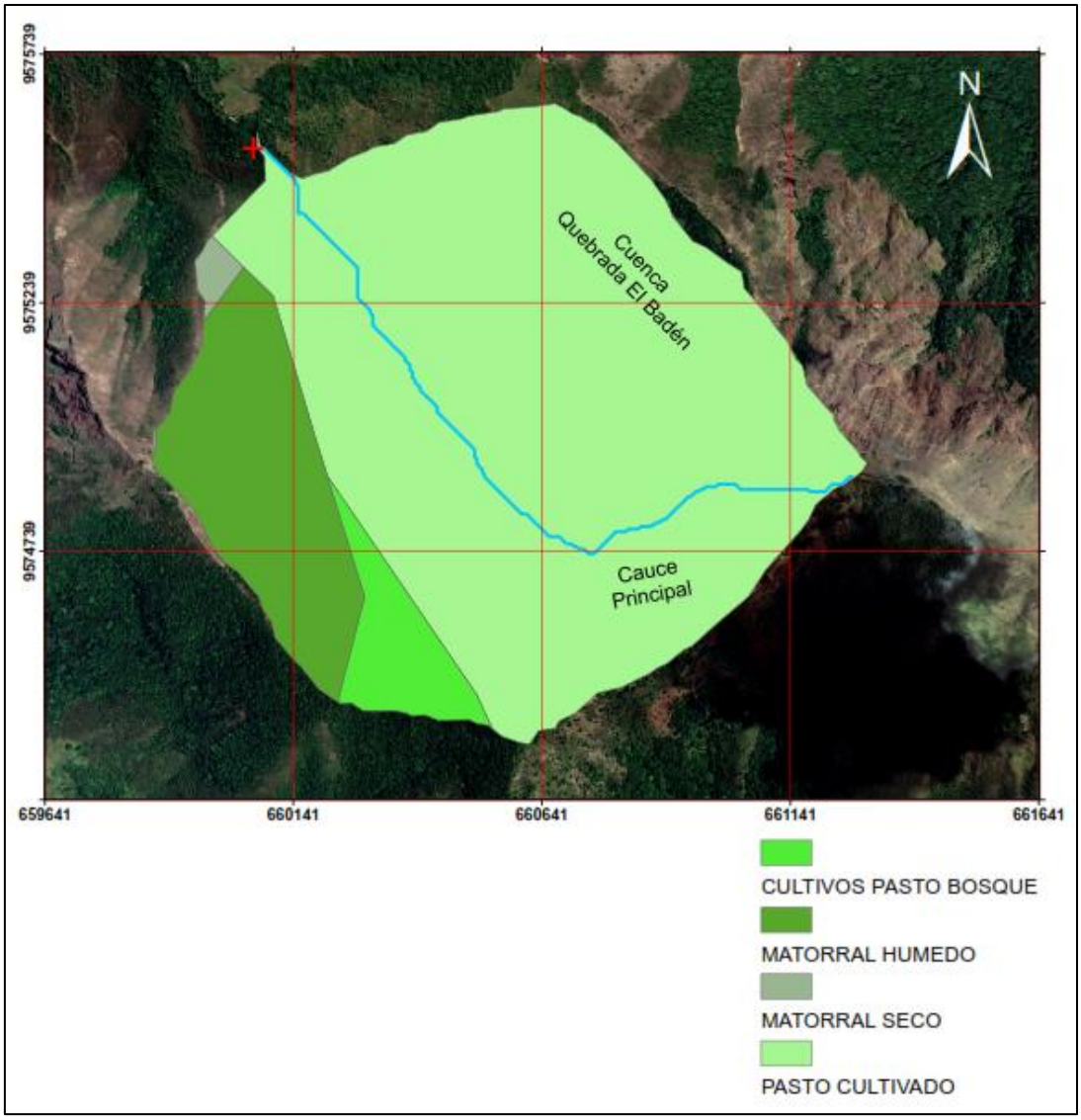


Figura 55. Ilustración de la cuenca de la quebrada El Badén y la cobertura existente.
Fuente: Imágenes satelitales de cobertura del servidor NASA GIOVANNI.
Elaboración: El Autor.

Tabla 56. Tipos de cobertura vegetal existentes en la quebrada El Badén.

Tipo de cobertura	Tipo de Suelo	Área (km^2)	Condición Hidrológica
Bosque siempre verde montano bajo	C	1.148	Buena
Matorral montano xérico andino	C	0.030	Buena
Pasto cultivado	C	0.036	Regular

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 57. Valores de caudal de máxima crecida para un tiempo de retorno de 30 años.

Método de cálculo	Valor	Unidad
Racional	9.04	m^3/s
Hidrograma unitario SCS	5.66	m^3/s
Hidrograma unitario SCS (Software libre HEC-HMS)	5.78	m^3/s

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Con base en Thompson (2006) y Guo (2001), p. 352 el valor obtenido por el método Racional de la Tabla 57, se consideró que este sobredimensiona el caudal de máxima crecida debido a que la quebrada El Badén pertenece a una cuenca rural con área de 1.21 km2 y varios tipos de cobertura (Ver Anexo 2-Estudio hidrológico), lo que de acuerdo con Mccallum & Hotchkiss (1995) excede los límites máximos de aplicabilidad de la metodología los cuales son:

- Área menor a 0.85 km^2 (200 - 250 acres)
- Cuenca de drenaje urbano

Tiempos de concentración menor a 15 minutos en donde se considera que la lluvia posee la misma intensidad (Ponce, 2014).

Por lo tanto, el hidrograma de diseño para el presente estudio es el mostrado en la Figura 56 y cuyo gasto de máxima crecida es de 5.78 m^3/s obtenido mediante el método del hidrograma unitario a través del registro histórico de precipitaciones obtenidas del servidor NASA-GIOVANNI. Este resultado obtenido mediante el aplicativo Excel se validó mediante la utilización del software libre HEC-HMS (ver Figura 57).

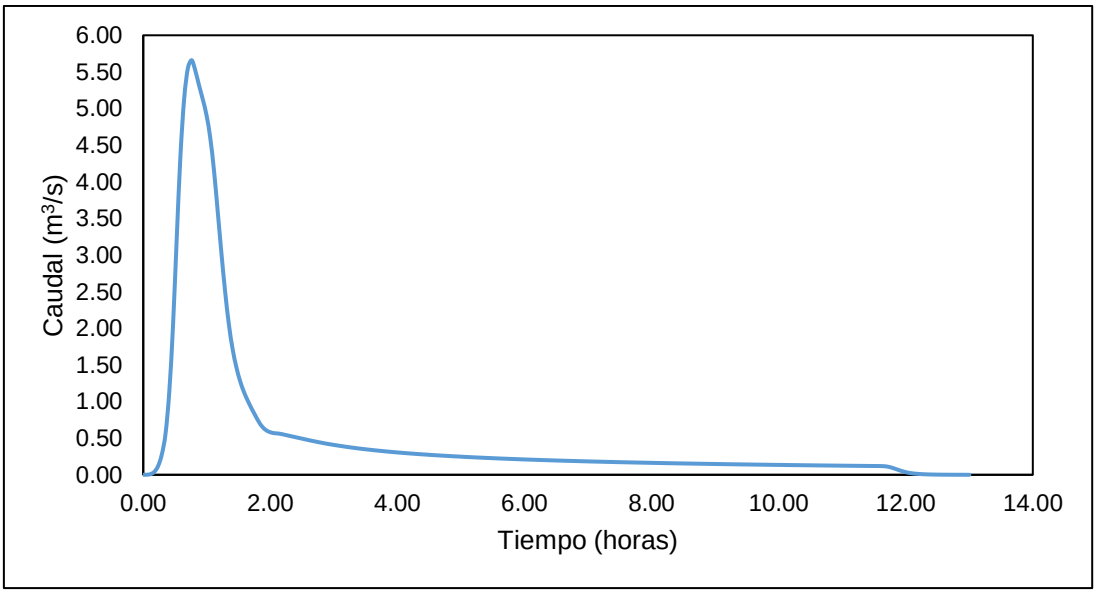


Figura 56. Gráfica del hidrograma de crecida para 30 años de período de retorno.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

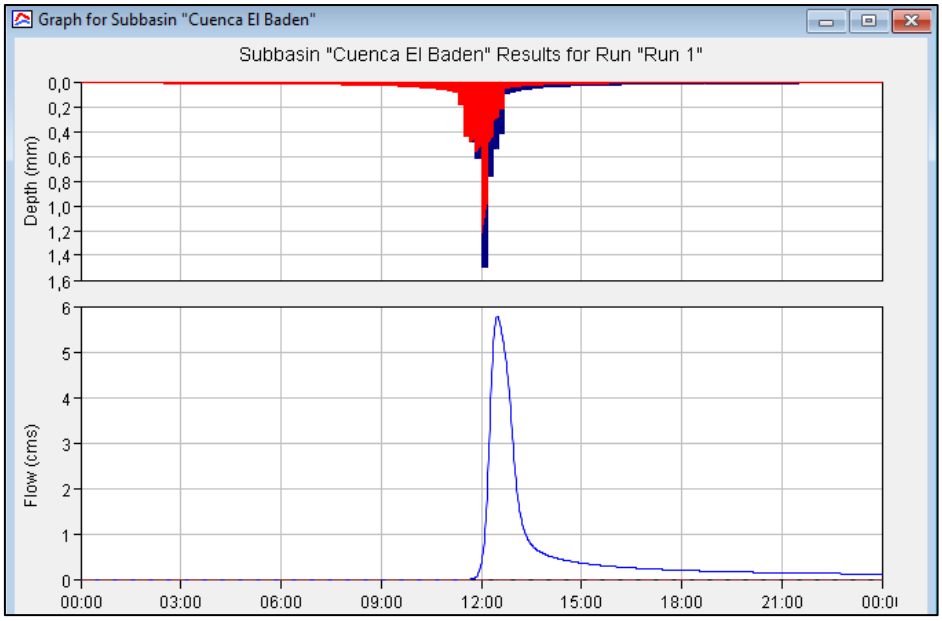


Figura 57. Imagen del hidrograma de crecida para 30 años de período de retorno obtenido mediante el software libre HEC-HMS.
Fuente: Software libre HEC-HMS.
Elaboración: El Autor.

Los caudales medios mensuales se obtuvieron mediante el método del polinomio ecológico (Samaniego Ortega, 2008) detallado en literal 3.8.4 de este estudio y que se muestran en la Tabla 58.

Tabla 58. Caudales medios mensuales de la fuente de abastecimiento de la quebrada El Badén.

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	170.86	205.12	263.98	277.23	198.80	114.61	66.96	46.96	45.38	80.01	71.11	56.61
1999	116.84	266.51	282.57	169.15	140.39	96.08	49.13	38.44	67.35	33.62	49.17	148.02
2000	145.74	209.18	264.46	204.53	143.78	93.47	15.94	27.40	66.90	28.86	21.44	74.96
2001	159.85	169.12	257.16	157.79	95.53	57.32	24.31	13.05	25.84	12.09	92.97	90.39
2002	75.77	178.07	272.95	227.18	118.41	55.78	32.55	15.92	18.66	60.53	93.49	115.61
2003	83.28	111.92	179.25	153.17	66.71	48.31	33.45	22.61	43.64	50.71	87.97	103.51
2004	105.91	132.51	135.12	164.24	102.90	54.00	39.27	24.12	55.32	63.93	78.70	90.59
2005	94.02	161.31	251.78	178.94	90.60	44.87	19.07	12.14	30.03	54.85	43.07	117.58
2006	92.79	192.96	240.14	166.87	51.57	57.84	42.07	21.95	21.08	32.45	94.17	110.24
2007	132.07	117.97	184.43	182.30	105.74	74.83	32.49	35.39	44.97	63.64	90.13	78.57
2008	130.01	270.26	301.24	257.07	126.58	78.63	3.58	36.52	33.96	85.99	87.43	96.54
2009	182.31	187.65	201.21	148.60	95.79	58.17	46.01	37.18	18.13	27.96	39.73	48.79
2010	100.01	192.64	178.53	151.05	105.22	102.71	71.65	11.16	43.91	31.04	67.14	74.21
2011	118.14	208.26	186.04	212.12	111.51	40.39	59.81	22.79	44.52	60.92	92.62	114.70
2012	211.71	269.44	216.77	212.96	125.77	74.35	27.94	20.12	25.78	61.04	89.57	95.28
2013	151.07	182.92	175.56	104.17	117.75	71.21	32.96	42.41	39.73	88.72	43.02	63.33
2014	116.77	131.90	211.97	121.75	160.85	70.76	23.58	14.91	19.48	73.37	33.98	66.98
2015	135.07	146.87	263.16	212.28	146.64	93.45	5.98	10.44	5.58	45.97	64.52	58.04
2016	94.45	119.69	201.28	177.37	104.94	72.65	44.78	25.01	71.82	32.19	6.64	107.55

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

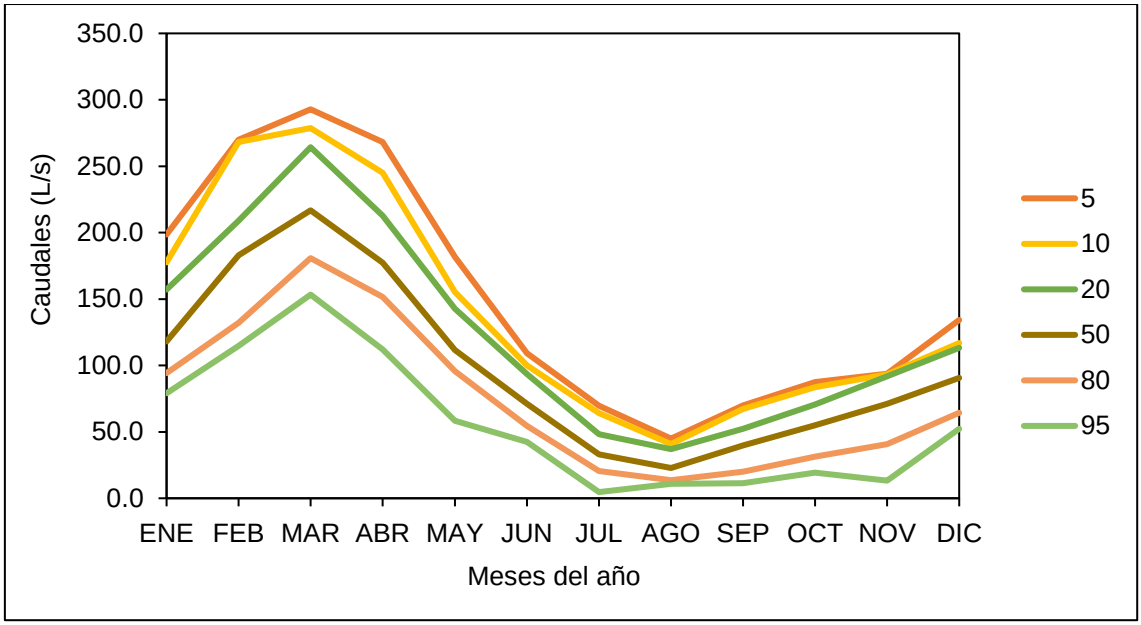


Figura 58. Gráfica de las curvas de variación estacional para diferentes probabilidades de permanencia de caudal entre (5% a 95%).
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

De acuerdo con la Figura 58, para el 95 % de permanencia durante el año, el caudal de estiaje mínimo es de 4.7 L/s correspondiente al mes de julio.

4.9 Estudio de suelos

Se realizó mediante el método de refracción sísmica descrito en el literal 3.12 de este proyecto, a través del cual se determinó las características geotécnicas del suelo así como su estratificación desde el nivel 0+00 hasta 11.60 m y 14.20 m de profundidad, para las plantas de: tratamiento de agua potable y depuración de aguas residuales respectivamente como se muestra desde la Tabla 59 hasta la Tabla 62 (Ver Anexo 4).

Tabla 59. Características geotécnicas del suelo en la zona de implantación de la planta de tratamiento de agua potable.

Variable	Valor	Unidad
Esfuerzo último	173.77	kN/m²
Esfuerzo admisible	57.95	kN/m²
Ángulo de fricción interna	11.05	°
Factor de seguridad	3.00	-
Densidad	18.05	kN/m³

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 60. Velocidad sísmica y espesor para cada estrato de suelo en la zona de implantación de la planta de tratamiento de agua potable.

Tipo de suelo existente	Espesor (m)	Velocidad sísmica (m/s)
Arcilla limosa de media plasticidad saturada	0.00 – 2.90	200 – 300
Limo arcilloso de media plasticidad	2.90 – 6.00	300 – 400
Limo arcilloso de media plasticidad	6.00 – 8.80	300 – 400
Arcilla limosa de media plasticidad	8.80 – 11.60	400 - 500

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 61. Características geotécnicas del suelo en la zona de implantación de la planta de depuración de agua residual.

Variable	Valor	Unidad
Esfuerzo último	179.46	kN/m²
Esfuerzo admisible	59.82	kN/m²
Ángulo de fricción interna	11.03	°
Factor de seguridad	3.00	-
Densidad	18.08	kN/m³

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 62. Velocidad sísmica y espesor para cada estrato de suelo en la zona de implantación de la planta depuradora de aguas residuales.

Tipo de suelo existente	Espesor (m)	Velocidad sísmica (m/s)
Arcilla limosa de media plasticidad saturada	0.00 – 4.00	200 – 300
Arcilla limosa de media plasticidad saturada	4.00 – 5.00	200 – 300
Arcilla de media plasticidad limosa	5.00 – 8.00	400 – 500
Arcilla blanda con grava y limos	8.00 – 14.20	600 - 700

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.10 Resultados del diseño del sistema de agua potable

4.10.1 Obra de captación

La obra de captación se diseñó de acuerdo con la formulación descrita en el literal 3.13.1 de este proyecto y los resultados obtenidos para cada componente se muestran a continuación (Ver Anexo 19.1 – Lámina 41).

4.10.1.1 *Azud escalonado con rejillas tipo Creager*

Se diseña un azud con perfil Creager (Ver Anexo 8) con los valores de diseño de Tabla 63, requeridos para el cálculo del perfil del aliviadero para ser implantado en el desnivel mostrado en la Figura 37.

Tabla 63. Valores de diseño requeridos para el cálculo del perfil Creager.

Variable determinada	Valor	Unidad
Caudal de máxima crecida	5.78	m^3/s
Coeficiente de descarga	1.68	-
Longitud de efectiva de la cresta	3.20	m
Altura de paramento	0.00	m
Caudal unitario	1.81	$m^3/s/m$
Aceleración de la gravedad (g)	9.81	m/s^2
Carga hidráulica de diseño	1.04	m
Coeficiente de descarga en azud sin compuertas	0.95	-
Velocidad de flujo	1.73	m/s
Altura de lámina libre aguas arriba de la cresta del vertedero	0.15	m
Relación ha/h_0	0.15	-

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

La altura de paramento para el presente estudio es de 0.00 m, debido a que no se consideró que el azud diseñado eleve el flujo por sobre la cota del fondo del cauce de la quebrada El Badén (Ver Anexo 8); con la finalidad de aprovechar el desnivel natural del lecho mediante la utilización de escalones en los cuales se instalan tres rejillas de fondo para derivar un caudal de 2.32 L/s.

Esta tipología de diseño se utilizó de acuerdo con el procedimiento formulado en Felder & Chanson (2011), para aprovechar los peldaños del aliviadero como captación de fondo auto limpiantes con el fin de evitar la colmatación del azud con paramento y la obstrucción de las rejas de entrada a través de la generación de vórtices de recirculación de gasto (Carosi & Chanson, 2008) originados por la interacción entre los flujos: rasante y secundario (Gonzalez & Chanson, 2007) descritos en los numerales 2.4 a 2.6 de este estudio.

4.10.1.2 *Perfil del aliviadero tipo Creager*

El perfil del azud diseñado de la Figura 59 obtenido mediante los coeficientes de forma de la Tabla 64, y cuyas coordenadas se muestran la Tabla 65 (Ver Anexo 8 y Anexo 19.1 – Lámina 41).

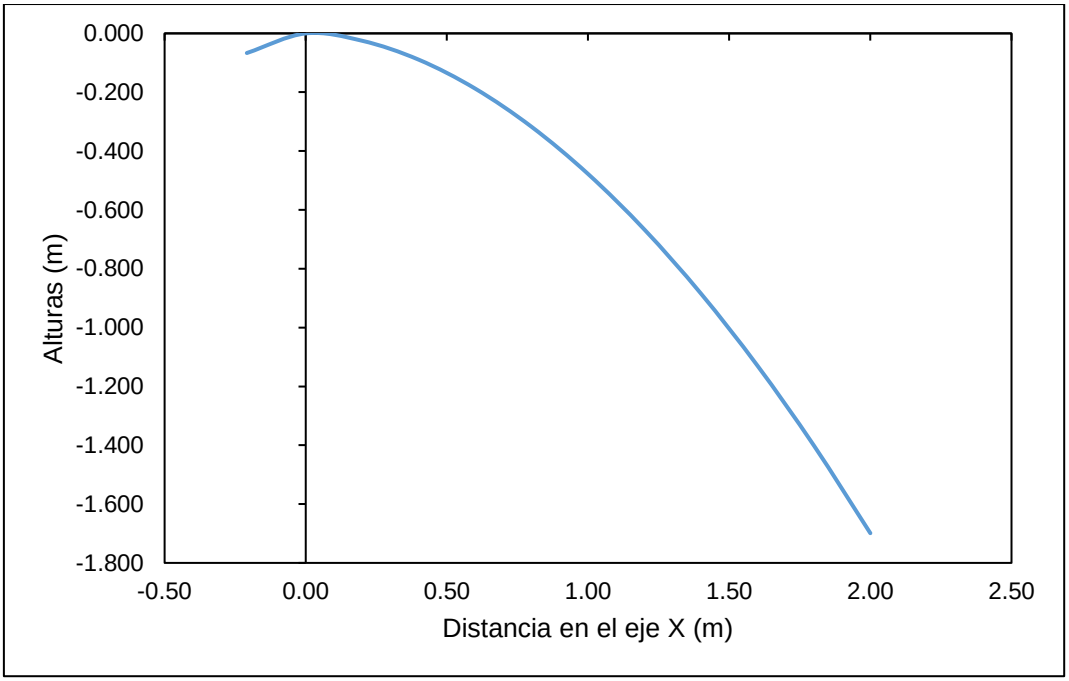


Figura 59. Gráfica del perfil calculado del azud tipo Creager.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 64. Relaciones de forma del perfil del azud escalonado tipo Creager.

Relación de forma	Valor
Valor de k	0.495
Valor de n	1.830
Relación de Xc/Ho	0.200
Relación de Yc/Ho	0.064
Valor de R1/Ho	0.432
Valor de R2/Ho	0.196
Valor de Xc	0.210
Valor de Yc	0.067
Valor de R1	0.450
Valor de R2	0.200

Fuente: El Autor, (Bureau of Reclamation, 1987).
Elaboración: El Autor.

Tabla 65. Coordenadas del azud de la Figura 59.

Coordenada X	Coordenada Y
-0.21	-0.067
0.00	0
0.20	-0.03
0.40	-0.09
0.60	-0.19
0.80	-0.32
1.00	-0.48
1.20	-0.67
1.40	-0.88
1.60	-1.13
1.80	-1.40
2.00	-1.70

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.10.1.3 *Longitud del cuenco disipador*

La longitud del colchón hidráulico se calculó para albergar el resalto hidráulico generado al pie del azud escalonado y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 66 (Ver Anexo 8 y Anexo 19.1 – Lámina 41).

Tabla 66. Valores calculados en el cuenco disipador de energía.

Variable calculada	Valor	Unidad
Tirante conjugado menor	0.27	m
Velocidad antes del resalto	6.61	m/s
Número de Froude antes del resalto	4.04	-
Tirante conjugado mayor	1.43	m
Longitud del resalto	6.11	m

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.10.2 Desripiador

La longitud del desripiador se calculó con base en la metodología de literal 3.13.2 del presente estudio, por medio de la cual se obtuvo los datos que se muestran en la Tabla 67 (Ver Anexo 19.1 – Lámina).

Tabla 67. Resultados del diseño del desripiador.

Variable	Valor	Unidad
Caudal requerido	2.319	L/s
Longitud deseada	0.200	m
Número de contracciones	2.000	-
Carga hidráulica sobre el vertedero	0.035	m

...Sigue

...Viene

Variable	Valor	Unidad
Altura del vertedero	0.800	m
Altura de caída	0.817	m
Velocidad de flujo	0.332	m/s
Longitud de descarga	0.096	m
Caudal unitario	0.012	$m^3/s/m$
Coeficiente de descarga para vertedero sin compuertas	0.950	-
Tirante contraído	0.003	m
Tirante conjugado mayor	0.093	m
Longitud del resalto hidráulico en la cámara	0.435	m
Longitud de la cámara	0.531	m

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

La longitud de cámara del desripiador determinada es de 0.531 m por lo que para el proyecto se adopta un valor definitivo por constructividad y seguridad de 0.60 m.

4.10.3 Desarenador de doble cámara

La estructura de desarenado se diseñó por medio del procedimiento dispuesto en la sección 3.13.3 de este estudio y se obtuvo los resultados que se muestran en la Tabla 68 (Ver Anexo 8 y Anexo 19.1 – Lámina 39).

Tabla 68. Resultados del diseño del desarenador.

Variable	Valor	Unidad
Caudal de diseño	2.32	L/s
Diámetro de partículas a sedimentar	0.10	mm
Coeficiente de Camp de acuerdo con el tamaño de partícula escogido	44.00	-
Velocidad de flujo en el desarenador	0.14	m/s
Velocidad de decantación de la partícula	0.69	cm/s
Altura del desarenador	0.40	m
Ancho del desarenador	0.60	m
Longitud del desarenador	7.00	m
Tiempo de retención hidráulico	50.58	s
Volumen de agua conducido en el tiempo de retención	0.12	m^3
Capacidad total del desarenador	1.48	m^3
Longitud de transición	0.45	m
Ancho del canal de lavado de lodos	0.30	m

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Dado que el caudal de 2.32 L/s es mínimo, el ancho del desarenador por cálculo fue de 0.048 m por lo que se adopta el mínimo valor de 0.6 m de acuerdo con (Krochin, 2011).

Para el diseño del desarenador se consideró dos cámaras por motivos de limpieza de la estructura con un ancho de 0.30 m (Villón Béjar, 2003), una altura inicial de 0.40 m y pendiente del fondo de 3%.

Según Rene Garcia (2016), se proyectó una compuerta de ingreso de flujo en cada cámara con la finalidad de regular el caudal entrante, y una compuerta de lavado de lodos mediante flujo supercrítico con descarga mediante canal de 0.30 m de ancho y pendiente en la solera de 7% hacia el cauce de la quebrada El Badén (Flood Control District of Maricopa County, 2013).

4.10.4 Línea de aducción

La línea de aducción se diseñó conforme lo descrito en el numeral 3.13.4. Posee una longitud de 3000.018 m a lo largo de los cuales se colocó nudos de control con la finalidad de verificar las presiones máximas y mínimas existentes especificadas en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) y que se visualizan en la Tabla 69. (Ver Anexo 19.1 – Lámina 1 a Lámina 18)

Tabla 69. Presiones en nudos de control existentes en la aducción desde el desarenador en la quebrada El Badén hasta la planta de tratamiento.

Nudo	Elevación (m)	Elevación del gradiente hidráulico (m)	Presión (mca)
Desarenador	1259.682	1259.682	0
N ad -1	1.246.104	1.249.158	3
N ad -2	1.235.161	1.242.531	7
N ad -3	1.216.633	1.229.824	13
N ad -4	1.205.170	1.223.352	18
N ad -5	1.194.375	1.216.980	23
N ad -6	1.183.208	1.210.298	27
N ad -7	1.171.018	1.204.959	34
N ad -8	1.092.965	1.151.213	58
N ad -9	1.068.177	1.085.854	18
N ad -11	1.046.014	1.061.857	16
N ad -10	979.130	1.040.899	62

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

En la Tabla 70 se visualizan los valores de longitudes, caudales y velocidades de las tuberías obtenidos entre cada nudo de control modelado en la aducción, así como el tipo de material del ducto utilizado.

Además el diseño detallado con los accesorios instalados se muestra en el anexo 19.1-Planos del sistema de agua potable.

Tabla 70. Diseño de la aducción desde el desarenador en la quebrada El Badén hasta la planta de tratamiento.

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro interno (mm)	Material de tubería	Pérdidas de fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Desar	N ad -1	45.2	PVC	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Tubería HG	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	1.36	1.6076	1.56

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Con base en CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), y las consideraciones técnicas de diseño expuestas en The National Academies Press (2006) y RAS (2000) se proyectó 6 válvulas de control y desagüe en lo largo de la aducción como se visualiza en la Tabla 71 con el fin de facilitar su operación y mantenimiento. (Ver Anexo 19.1 – Láminas 1 a 18 y Lámina 33)

Tabla 71. Diseño de válvulas de control y desagüe para la aducción desde el desarenador en la quebrada El Badén hasta la planta de tratamiento.

Identificación	Abscisa	Diámetro (mm)	Elevación (m)	Caudal circulante (L/s)	Gradiente hidráulico (m)	Presión (mca)	Velocidad (m/s)
ISO-1	0+500.00	50	1,235.428	1.6509	1,243.807	8	1.03
ISO-2	1+000.00	50	1,216.945	1.6509	1,230.191	13	1.03
ISO-3	1+500.00	50	1,194.704	1.6509	1,216.306	22	1.03
ISO-4	1+960.00	50	1,170.707	1.6509	1,203.778	33	1.03
ISO-5	2+500.00	40	1,067.754	1.6508	1,083.875	16	1.6
ISO-6	2+980.00	40	980.484	1.6508	1,044.956	64	1.6

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

De acuerdo con la evaluación realizada en el literal 1.7.2.1.5 de este estudio, se determinó la reutilización y repotenciación del tanque rompe presión 1 existente (ver Tabla 5) , cuyo rediseño se realizó mediante la metodología expuesta en 3.13.4.3 y las recomendaciones citadas en Swamee & Sharma (2008) . Los resultados se muestran en la Tabla 72 y la ubicación e implantación se encuentra en el anexo 19.1 – Planos del sistema de agua potable.

Tabla 72. Repotenciación del tanque rompe presión existente.

Velocidad de llegada (m/s)	Caudal de llegada L/s	Presión máxima antes de TRP (mca)	Válvula de entrada	Válvula de salida	Tubería de entrada	Tubería de salida
1.22	1.95	68	Compuerta de hierro fundido de diámetro 50 mm	Compuerta de hierro fundido de diámetro 50 mm	PVC ϕ = 50mm	HG ϕ = 50mm

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Además, con el fin de evitar sobrepasar presiones máximas de trabajo de la tubería y las citadas en la normativa ecuatoriana CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997), p. 23, se proyectó dos válvulas reductoras de presión (VRP) cuyos datos hidráulicos de diseño se muestran en la Tabla 73. (Ver Anexo 19.1)

Tabla 73. Válvulas reductoras de presión.

Identificación	Elevación (m)	Abscisa (m)	Diámetro (mm)	Presión de tarado (mca)	Caudal (L/s)	Presión perdida (mca)
VRP-1	1,092.53	2+120.00	40	20	1.60	37.34
VRP-2	1,045.04	2+824.23	40	8	1.60	7.94

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Las VRP se calcularon con el fin de reemplazar los TRP dos y tres (ver Tabla 5 y Tabla 6) existentes en la aducción actual debido al cambio de trazado proyectado a partir de la abscisa 2+114.80 m (Figura 15) como se muestra en los planos del anexo 19.1 – Planos del sistema de agua potable.

Con el fin de evitar deficiencias de operación y funcionamiento de las VRP de acuerdo con lo planteado en Lee & Schwab (2005), se proyectó válvulas de aire previo a la llegada del flujo a la VRP y un manómetro de tarado de presión de salida.

4.10.5 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP-C)

Se diseñó una planta de tratamiento de agua potable compacta para un caudal de 1 L/s y cuyos procesos elegidos de acuerdo con el análisis de calidad de agua realizado (Anexo 3.1) se citan en los literales (a) hasta (g) (Ver Anexo 10.1).

a) Precloración

Se proyectó una inyección de cloro por medio de una bomba dosificadora o un sistema Venturi previo a los procesos subsiguientes (Gordon et al., 2008).

b) Oxigenación dinámica

Se realiza mediante un oxigenador tipo Venturi para insuflar el aire desde el exterior hacia el agua que ingresa a la unidad.

c) Coagulación

Este proceso se contempló debido a la presencia de sólidos disueltos en el agua proveniente de la quebrada El Badén con base en el anexo 3.1-Calidad de agua cruda, y que se realiza mediante la adición de cloruro férrico como coagulante mezclado hidráulicamente en una canaleta Parshall (Matilainen, Vepsäläinen, & Sillanpää, 2010).

Para la homogenización entre el coagulante y el agua se planteó como alternativa un tanque compuesto por discos mezcladores internos de energía hidráulica (Al-Mutairi et al., 2004).

d) Floculación

Para el desarrollo efectivo de esta etapa se proyectó un floculador de dos cámaras de flujo vertical y tubería PVC colectora de lodos de alto impacto (Andía, 2000).

e) Sedimentación de tasa alta

En esta fase se propuso un sedimentador tipo ABS con celdas de cuadradas de 5 cm de lado y 53 cm de alto con un espesor que varía de acuerdo con el fabricante entre 5 mm a 7 mm, (Kocamemi, 2012).

f) Filtración

Para este procedimiento se propuso un filtrador autónomo de flujo a presión con las características que se citan a continuación (Nasser et al., 1995), (Romero Rojas, 2012).

- Lechos filtrantes inferior y superior de sílice con tamaño máximo de partícula entre 1.4 mm a 2 mm y 0.85 mm a 1.4 mm respectivamente.
- Colector interior con tubería PVC de diámetro 40 mm (1 ½ ‘’).
- Purgador para vaciado de filtro
- Tanque recolector del agua filtrada de 10 m^3 a 15 m^3 de capacidad.

g) Desinfección

Para este proceso se propuso un sistema de erosión de pastillas mediante un equipo clorador automático, para el cual se calculó la cantidad de tabletas y peso de cloro diario requerido de acuerdo con la ecuación (79) y cuyos resultados se muestran en la Tabla 74.

Tabla 74. Resultados de la dosificación de cloro mediante el sistema de erosión de tabletas.

Variable	Valor	Unidad
Caudal medio diario	0.62	L/s
Dosificación de cloro	1.00	mg/L
Concentración de cloro	62.00	%
Horas de inyección	24.00	Horas
Tabletas consumidas por día	0.25	Tabletas/día
Peso de cloro por día	0.05	Kg
Capacidad del clorador	38.00	Tabletas
Período de recarga	90.00	días
Número de tabletas a recargar	22.00	tabletas

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.10.6 Depósito de agua potable

4.10.6.1 *Diseño hidráulico*

El volumen de almacenamiento en función del caudal medio diario se determinó mediante el método de la curva integral de consumo que se muestra en la Figura 60 en donde a través del máximo valor de superávit y mínimo de déficit se calcula el porcentaje de caudal medio requerido a almacenar conforme los valores obtenidos en la Tabla 75 (Ver Anexo 7 y Anexo 19.1 – Lámina 34 a Lámina 38).

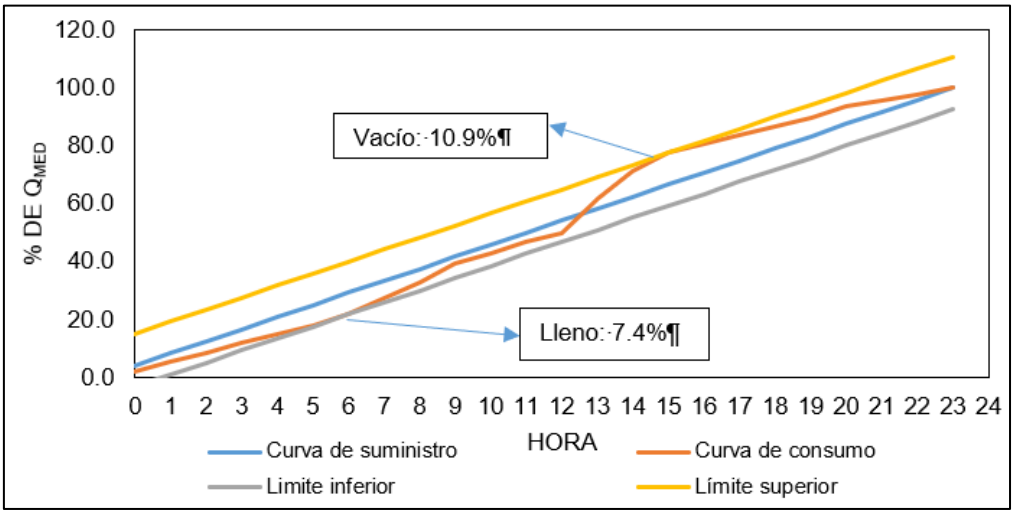


Figura 60. Gráfica de la curva integral de consumo del depósito de almacenamiento.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 75. Cálculo de la curva integral de consumo con los valores máximos de déficit y superávit.

Intervalo horario	V_H	V_{HA}	C (%)	∑C (%)	S (%)	∑S (%)	(S-C)	Σ(S-C) (%)	V (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0-1	324.0	324.0	1.9	1.9	4.2	4.2	2.2	2.2	13.1
1-2	591.4	915.4	3.6	5.5	4.2	8.3	0.6	2.8	13.7
2-3	527.1	1442.6	3.2	8.7	4.2	12.5	1.0	3.8	14.7
3-4	535.7	1978.3	3.2	11.9	4.2	16.7	0.9	4.8	15.7
4-5	527.1	2505.4	3.2	15.1	4.2	20.8	1.0	5.8	16.7
5-6	514.3	3019.7	3.1	18.1	4.2	25.0	1.1	6.9	17.7
6-7	**608.6**	**3628.3**	**3.7**	**21.8**	**4.2**	**29.2**	**0.5**	**7.4**	**18.3**
7-8	895.7	4524.0	5.4	27.2	4.2	33.3	-1.2	6.2	17.0
8-9	968.6	5492.6	5.8	33.0	4.2	37.5	-1.7	4.5	15.4
9-10	1045.7	6538.3	6.3	39.3	4.2	41.7	-2.1	2.4	13.3
10-11	630.0	7168.3	3.8	43.1	4.2	45.8	0.4	2.8	13.7
11-12	648.0	7816.3	3.9	47.0	4.2	50.0	0.3	3.0	13.9
12-13	484.3	8300.6	2.9	49.9	4.2	54.2	1.3	4.3	15.2
13-14	1980.0	10280.6	11.9	61.8	4.2	58.3	-7.7	-3.4	7.5
14-15	1620.0	11900.6	9.7	71.5	4.2	62.5	-5.6	-9.0	1.9
15-16	**1008.0**	**12908.6**	**6.1**	**77.6**	**4.2**	**66.7**	**-1.9**	**-10.9**	**0.0**
16-17	540.0	13448.6	3.2	80.8	4.2	70.8	0.9	-10.0	0.9
17-18	522.0	13970.6	3.1	83.9	4.2	75.0	1.0	-8.9	2.0
18-19	496.8	14467.4	3.0	86.9	4.2	79.2	1.2	-7.7	3.1
19-20	504.0	14971.4	3.0	89.9	4.2	83.3	1.1	-6.6	4.3
20-21	594.0	15565.4	3.6	93.5	4.2	87.5	0.6	-6.0	4.9
21-22	360.0	15925.4	2.2	95.7	4.2	91.7	2.0	-4.0	6.9
22-23	360.0	16285.4	2.2	97.8	4.2	95.8	2.0	-2.0	8.9
23-24	360.0	16645.4	2.2	100.0	4.2	100.0	2.0	0.0	10.9

(1). Intervalo horario del día
(2). Volumen horario consumido
(3). Volumen horario consumido acumulado
(4). Porcentaje de consumo horario
(5). Porcentaje de consumo horario acumulado
(6). Porcentaje de suministro horario
(7). Porcentaje de suministro horario acumulado
(8). Déficit (-) o superávit (+) horario
(9). Déficit (-) o superávit (+) horario acumulado. Máximo valor = 7.4%. Mínimo valor = -10.9%.
(10). Volumen horario de agua en el tanque.

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

La capacidad total del reservorio se calculó conforme la metodología del literal 3.4.1.6. del presente estudio y los resultados se encuentran en la Tabla 76.

Tabla 76. Volumen de almacenamiento requerido para el barrio El Prado.

Volumen calculado	Valor	Unidad
Porcentaje de almacenamiento del caudal medio diario	18.25	%
Volumen de almacenamiento del caudal medio diario	14.64	m^3
Volumen adicional de incendio	9.00	m^3
Volumen de emergencia	5.91	m^3
Volumen total del depósito	30.00	m^3

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Conforme lo expresado en Batchabani & Fuamba (2014), el diseño hidráulico del reservorio se realizó mediante la metodología de la curva de consumos acumulados evita el sobredimensionamiento de la estructura debido a que correlaciona el gasto pico requerido por la población para una o varias horas del día y el patrón de consumo determinado para la población de la zona de estudio.

Además, de acuerdo con Giustolisi, Berardi, & Laucelli (2014), el cálculo del volumen del tanque de abastecimiento mediante patrón de consumo horario permite acercar la modelación hidráulica de la red a la realidad debido a que se realiza en período extendido en donde los consumos de la población se consideran variables a lo largo del día (Giustolisi et al., 2014), lo que según Vamvakeridou-Lyroudia et al. (2007) genera versatilidad de diseño y optimización de diámetros, válvulas, accesorios, etc.

Con base en los datos obtenidos en la Tabla 76 y la metodología descrita en el literal 3.13.6.1 de este estudio se proyectó un depósito de forma cuadrada de suministro de agua potable para el barrio El Prado (Ver Figura 61), cuyas las dimensiones finales obtenidas son las que se muestran en la Tabla 77.

Tabla 77. Dimensiones del depósito de agua potable del barrio El Prado.

Dimensión	Valor	Unidad
Borde libre	0.3	m
Altura total del tanque	2.8	m
Base	3.50	m
Lado	3.50	m

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

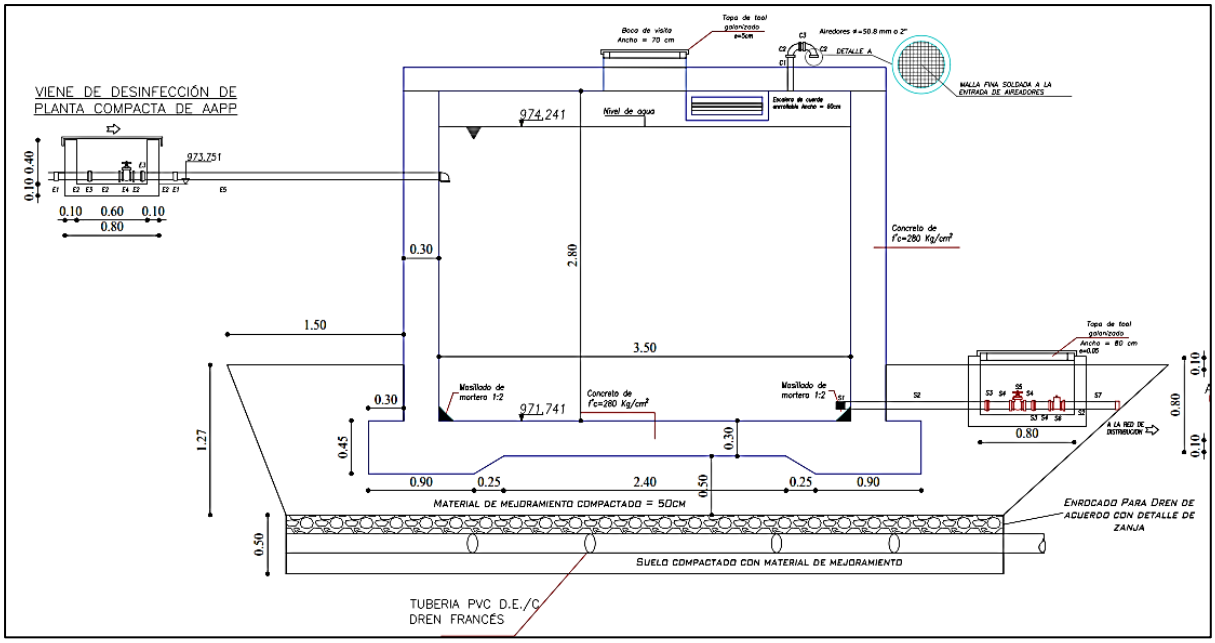


Figura 61. Ilustración del dimensionamiento del tanque de abastecimiento de agua potable de 30 m³ para el barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.10.6.2 *Diseño estructural*

El diseño estructural del reservorio de 30 m³ de capacidad se realiza por medio de la metodología descrita en el literal 3.13.6.2 de este estudio y cuyos resultados se obtuvieron con base en las consideraciones de la Tabla 78 (Ver Anexo 11 y Láminas 34 a 38 del Anexo 19.1).

Tabla 78. Consideraciones para el diseño estructural del tanque.

Variable	Valor	Unidad
Resistencia a la compresión del concreto	280	kg/cm²
Densidad del agua	1000	kg/m³
Densidad del suelo	1805	kg/m³
Peso específico del concreto	2400	kg/m³
Gravedad	9.81	m/s²
Resistencia a la fluencia del acero	4200	kg/cm²
Capacidad de soporte del suelo	1.493	kg/cm²
Longitud del tanque	3.50	m
Ancho	3.50	m
Altura del muro	2.80	m
Altura del líquido	2.50	m
Profundidad de cimentación	0.75	m

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Coeficientes de cortante**

Los coeficientes de corte determinados se expresan en la Tabla 79 el caso 4 de diseño de expresado en Portland Cement Association (1998).

Tabla 79. Coeficientes de cortante (C_s) para el caso 4 del método de cálculo estructural de la PCA.

Muro	Coeficiente b/a	Borde inferior	Borde lateral	
		Punto medio	Máximo	Punto medio
Muro largo*	1.25	0.36	0.25	0.25
Muro corto*	1.25	0.36	0.25	0.25

(*) Al ser un tanque de forma cuadrada, los efectos de cortante, momento y las direcciones de movimiento de líquido son similares por lo que los resultados serán exactamente iguales en ambas direcciones, por ende, se calcula únicamente para un sentido del tanque.

Fuente: (Portland Cement Association, 1998).
Elaboración: El Autor.

- **Espesor de las paredes del tanque**

Los resultados obtenidos del cálculo de el espesor de los muros del tanque se muestra en la Tabla 80.

Tabla 80. Determinación del espesor de los muros del depósito.

Variable	Valor	Unidad
Altura de muro	3.50	m
Empuje del agua	2500.00	kg/m²
Cortante actuante	2520.00	kg
Cortante último	4284.00	kg
Peralte efectivo	21.12	cm
Espesor	26.82	cm
Espesor constructivo	30.00	cm
Resistencia del concreto	4929.40	kg

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Se verificó que el espesor de los muros soporte el cortante actuante por el empuje del agua (ACI Committee 350, 2006) cuyos resultados se visualizan en la Tabla 81.

Tabla 81. Verificación del espesor de los muros.

Variable	Valor	Unidad
Cortante actuante	1750.00	kg
Cortante último	2975.00	kg
Resistencia del concreto al corte	3354.27	kg

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

El cortante actuante último es menor que el valor de la resistencia a corte del concreto, por lo tanto el espesor de 30 cm determinado para las paredes del reservorio es correcto.

- **Dimensionamiento de losa de techo**

Se calculó el espesor de la losa de techo con el fin de evitar fisuras y agrietamientos debido a las deflexiones generadas en función de la distancia entre apoyos, por lo que de acuerdo con ACI Commitee 318 (2014) se adopta un espesor de 20 cm.

- **Dimensionamiento de losa de fondo**

La losa de fondo se diseñó con el fin de albergar la longitud de desarrollo del acero vertical diseñado en los muros del tanque, por lo que su espesor calculado es de 30 cm (ACI Committee 350, 2006), (Uniform Building Code, 1997) (Ver Anexo 19.1 – Lámina 37)

- **Verificación de estabilidad del tanque**

Para la determinación del valor de estabilidad se calculó el peso total del tanque sin el líquido contenido como se muestra en la Tabla 82 y la fuerza de empuje del suelo que se presenta en la Tabla 83.

Tabla 82. Determinación del peso total del tanque.

Variable	Valor	Unidad
Peso de los muros	30643	kg
Peso del techo	8069	kg
Peso de losa de fondo	12103	kg
Peso total del tanque	50815	kg

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 83. Cálculo de la fuerza de empuje del suelo.

Variable	Valor	Unidad
Profundidad de embebido del tanque	0.75	m
Área total de la base del tanque	16.81	m^2
Presión ejercida por el suelo	1895.25	kg/m^2
Fuerza de empuje del suelo	31859.15	kg

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

El factor de seguridad obtenido es de 1.60. De acuerdo con (ACI Committee 350, 2006), se recomienda un valor mínimo de 1.5 para considerar que el tanque se encuentra estable, por lo tanto el resultado obtenido se acepta y no se requiere incrementar el peso del tanque.

- **Componentes y cargas dinámicas**

Los resultados del cálculo de las componentes dinámicas se visualizan en la Tabla 84.

Tabla 84. Cálculo de las componentes dinámicas del tanque.

Variable	Valor	Unidad
Peso del agua	30625.00	kg
Relación L/HL	1.40	
Peso de la componente impulsiva del agua	21152.52	kg
Peso de la componente convectiva	11073.77	kg
Coeficiente de masa efectiva	0.78	-
Cálculo del peso sísmico de los muros	24008.21	kg
Peso de la losa de techo	8068.80	kg
Peso total impulsivo del tanque	32077.01	kg
Peso impulsivo total	53229.53	kg
Altura de aplicación de la componente impulsiva	0.94	m
Altura de aplicación de la componente convectiva	1.60	m
Altura de aplicación del peso del muro	1.40	m
Altura de aplicación del peso del techo	2.95	m
Altura de aplicación de las fuerzas	1.45	m
Rigidez del muro	1702.62	kg/m
Período impulsivo	0.35	s
Coeficiente λ	9.98	-
Período convectivo	2.13	s

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Cortante basal dinámico**

Los valores del cortante basal dinámico calculados conforme el literal 3.13.6.2.11 se muestran en la Tabla 85.

Tabla 85. Cortantes impulsivo y convectivo en la base.

Variable	Valor	Unidad
Coeficiente del espectro de respuesta (Ts)	0.587	-
Coeficiente del período impulsivo	0.800	-
Cortante impulsivo	20874.325	kg
Coeficiente del período convectivo	0.330	-
Cortante convectivo	4571.959	kg

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Distribución de presiones sísmicas a lo largo del muro**

Los resultados obtenidos de presiones sísmicas para las componentes: impulsiva y convectiva se visualizan en la Tabla 86.

Tabla 86. Valores de presiones sísmicas aplicadas en los muros del tanque de almacenamiento.

Presión obtenida	Valor	Unidad
Presión a lo largo de la fuerza impulsiva	2087.43	kg/m²
Presión a lo largo de la fuerza convectiva	40.38	kg/m²

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Presión dinámica del líquido en las paredes del reservorio**

La presión dinámica del líquida ejercida hacia las paredes del muro se visualiza en la Tabla 87.

Tabla 87. Cálculo de la presión dinámica del fluido contenido en el tanque de abastecimiento.

Variable	Valor	Unidad
Coeficiente de espectro de respuesta S_{DS}	0.868	-
Aceleración efectiva espectral	0.174	-
Presión dinámica del líquido	434.000	kg/m²

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Componente inercial del muro**

La componente inercial del muro determinada mediante la ecuación (123) es de 442.43 kg/m².

- **Presión dinámica total**

La presión dinámica total se obtuvo mediante la ecuación (124) cuyo valor es de 2567.14 kg/m².

- **Combinaciones de carga**

De acuerdo con las combinaciones de carga de las ecuaciones (125) y (126) se calcularon los valores de la Tabla 88 para las presiones por carga hidrostática y por carga dinámica del fluido (ACI Committee 350, 2006; Uniform Building Code, 1997).

Tabla 88. Valores de presiones últimas aplicadas en los muros del tanque.

Variable	Valor	Unidad
Presión hidrostática última	4250.00	kg/m²
Presión dinámica última	5567.14	kg/m²

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Debido a la que la presión dinámica ejercida por las componentes impulsiva y convectiva (ACI Committee 350.3, 2006) del fluido es mayor que la ejercida por el fluido en condiciones estáticas, por lo tanto la carga de diseño es de 5567.14 kg/m² (Uniform Building Code, 1997), (ACI Committee 350.3, 2006).

- **Momentos flectores**

Los momentos flectores actuantes debido a la carga dinámica actuante de 5567.14 kg/m² alrededor del eje X. se muestran en la Tabla 89, mientras que los obtenidos a lo largo del eje Y. se visualizan en la Tabla 90 (Portland Cement Association, 1998).

Tabla 89. Momentos flectores alrededor del eje X.

Altura del tanque (m)	Momentos en el vértice	Momentos a lo largo de la longitud del muro				
		0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
		3.15	2.8	2.45	2.1	
2.80	0.00	0	0	0	0	**0**
2.52	-175.59	0.00	87.80	263.39	351.18	**351.18**
2.24	-351.18	0.00	263.39	526.77	614.57	**702.36**
1.96	-438.98	0.00	351.18	702.36	965.75	**965.75**
1.68	-526.77	0.00	526.77	877.95	1141.34	**1229.13**
1.40	-614.57	0.00	614.57	1053.54	1316.93	**1404.72**
1.12	-526.77	87.80	614.57	1053.54	1316.93	**1404.72**
0.84	-438.98	87.80	526.77	790.16	965.75	**1053.54**
0.56	-351.18	0.00	175.59	175.59	175.59	**175.59**
0.28	-87.80	-263.39	-614.57	-965.75	-1316.93	**-1404.72**
0.00	0.00	-790.16	-2194.88	3160.63	-3775.20	**-3950.79**

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 90. Momentos flectores alrededor del eje Y.

Altura del tanque (m)	Momentos en el vértice	Momentos a lo largo de la longitud del muro				
		0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
		3.15	2.8	2.45	2.1	
2.80	0.00	0	0	0	0	0
2.52	-790.16	-263.39	87.80	263.39	351.18	351.18
2.24	-1580.32	-526.77	87.80	438.98	614.57	702.36
1.96	-2194.88	-702.36	175.59	614.57	877.95	877.95
1.68	-2721.65	-790.16	263.39	790.16	1053.54	1053.54
1.4	**-2897.24**	**-790.16**	**263.39**	**790.16**	**1053.54**	**1141.34**
1.12	-2809.45	-702.36	351.18	790.16	965.75	1053.54
0.84	-2370.47	-526.77	263.39	614.57	702.36	790.16
0.56	-1580.32	-263.39	175.59	351.18	351.18	351.18
0.28	-526.77	-175.59	-87.80	-87.80	-175.59	-175.59
0.00	0.00	-175.59	-438.98	-614.57	-790.16	-790.16

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Cuantía de acero**

La cuantía de acero se determinó con base en los máximos momentos flectores calculados del eje X (Tabla 89) y del eje Y (Tabla 90), cuyos resultados se resumen en la Tabla 91.

Tabla 91. Resultados del cálculo de cuantía de acero.

Variable	Valor	Unidad
Cortante actuante Vu	21369.143	kg
Momento en el eje X - Mx	-3950.788	kg - m
Base	100.000	cm
Altura	30.000	cm
Recubrimiento	5.000	cm
Diámetro de varilla	1.400	cm
Peralte efectivo	24.300	cm
Factor de disminución de resistencia	0.900	-
Factor de Rn	7.430	-
Cuantía de acero calculada	0.179	%
Cuantía de acero mínima	0.300	%
Cuantía de diseño	0.300	%
Área de acero	7.290	cm²
Separación de varillas	21.120	cm
Separación de diseño	21.000	cm
Número de varillas por cada 100 cm	5.000	u
Área de acero definitivo	7.700	cm²

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

El momento obtenido alrededor del eje X es mayor que el del eje Y, por lo tanto el acero horizontal requerido es el mínimo requerido por elementos a flexión (ACI Commitee 318, 2014) y cuya cuantía y espaciamiento son iguales a los valores mostrados en la Tabla 91.

4.10.7 Red de distribución de agua potable

La red de distribución del barrio El Prado se diseñó de acuerdo con la metodología del literal 3.13.7 de este estudio. Los resultados obtenidos se visualizan desde la Tabla 92 hasta la Tabla 94 (Ver Anexo 19.1 – Láminas 19 a 31)

Tabla 92. Diseño de tuberías de la red de agua potable del barrio El Prado.

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material de tubería	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
Tred-1	13.57	Dep - 1	Nred-1	36.2	PVC	1.23	1.8564	1.80
Tred-2	90.25	Nred-1	Nred-2	36.2	PVC	8.10	1.8473	1.79
Tred-3	206.15	Nred-2	Nred-3	36.2	PVC	16.44	1.7291	1.68
Tred-5	5.87	Nred-4	Nred-5	36.2	PVC	0.23	1.1725	1.14
Tred-7	139.03	Nred-6	Nred-7	22.0	PVC	7.25	0.3548	0.93
Tred-8	100.49	Nred-7	Nred-8	22.0	PVC	0.68	0.1092	0.29
Tred-9	95.33	Nred-4	Nred-9	17.0	PVC	7.31	0.2196	0.97
Tred-10	32.39	Nred-9	Nred-10	17.0	PVC	1.11	-0.1384	0.61
Tred-11	70.32	Nred-10	Nred-11	17.0	PVC	0.97	0.0812	0.36
Tred-12	36.36	Nred-11	Nred-12	17.0	PVC	0.02	0.0091	0.04
Tred-13	44.60	Nred-5	Nred-10	17.0	PVC	5.97	0.3015	1.33
Tred-14	49.69	Nred-6	Nred-11	17.0	PVC	3.44	0.2069	0.91
Tred-15	71.71	Nred-11	Nred-13	17.0	PVC	5.32	0.2153	0.95
Tred-16	68.84	Nred-13	Nred-14	17.0	PVC	0.54	0.0584	0.26
Tred-17	49.82	Nred-14	Nred-9	17.0	PVC	5.71	-0.2761	1.22
Tred-18	68.64	Nred-13	Nred-15	17.0	PVC	2.11	0.1296	0.57
Tred-19	28.41	Nred-15	Nred-16	17.0	PVC	0.49	0.0926	0.41
Tred-20	26.28	Nred-15	Nred-17	17.0	PVC	0.00	0.0003	0.01
Tred-21	45.47	Nred-17	Nred-14	17.0	PVC	1.57	-0.1387	0.61
Tred-22	75.13	Nred-14	Nred-18	17.0	PVC	2.11	0.1230	0.54
Tred-23	70.94	Nred-18	Nred-19	17.0	PVC	0.10	0.0273	0.12
Tred-24	114.16	Nred-18	Nred-20	17.0	PVC	0.08	-0.0131	0.06
Tred-25	17.10	Nred-20	Nred-17	17.0	PVC	0.46	-0.1208	0.53
Tred-27	32.91	Nred-16	Nred-21	17.0	PVC	0.03	0.0182	0.08
Tred-28	141.88	Nred-3	VRP-Red-1	36.2	PVC	9.09	1.5289	1.49
Tred-29	105.83	VRP-Red-1	Nred-4	36.2	PVC	6.77	1.5285	1.49
Tred-30	4.83	Nred-5	Nred-Hid	29.0	PVC	0.27	0.7800	1.18
Tred-31	57.69	Nred-Hid	Nred-6	29.0	PVC	3.23	0.7800	1.18
Tred-32	1.83	Nred-Hid	H-1	47.0	Hierro galvanizado	0.00	0.0000	0.00
Tred-33	54.58	Nred-20	Nred-23	17.0	PVC	0.02	0.0078	0.03
Tred-34	5.80	Nred-23	Nred-16	17.0	PVC	0.00	0.0078	0.03
Tred-35	0.81	Nred-23	H-2	45.2	PVC	0.00	0.0000	0.00

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

El diseño de la red de agua potable contempló la modelación y colocación de dos bocas de fuego tipo hidrante (H-1 y H-2) (Tabla 93) con un diámetro de 50 mm (2'') para evacuar un caudal de 2.5 L/s hacia el exterior con una velocidad máxima de 3.8 m/s, por medio de la carga hidráulica disponible en los nodos.

Tabla 93. Resultados de las bocas de fuego tipo hidrante de ϕ=50 mm colocadas en la red de agua potable.

Boca de fuego	Estado antes de operación	Elevación (m)	Elevación del gradiente hidráulico (m)	Presión (mca)
H-1	Cerrado	884.793	912.821	28
H-2	Cerrado	856.620	898.247	42

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Debido a que los consumos horarios en los nodos de la cabecera parroquial de Guayquichuma están en el orden de 0.21 L/s a 0.0091 L/s, existen tuberías cuyo caudal circulante evita que se desarrollen velocidades superiores a 0.45 m/s como se muestra en la Tabla 92, por lo que se consideró utilizar las 2 bocas proyectadas contra incendio (Saldarriaga, 2007) como puntos de purga de lodo para evitar la acumulación de sedimento en las paredes de los ductos (Swamee & Sharma, 2008)

Las demandas de flujo requeridas en cada nudo se modelaron para 24 horas del día con base en el patrón de consumo en función del caudal medio futuro y que se visualiza en la Figura 62.

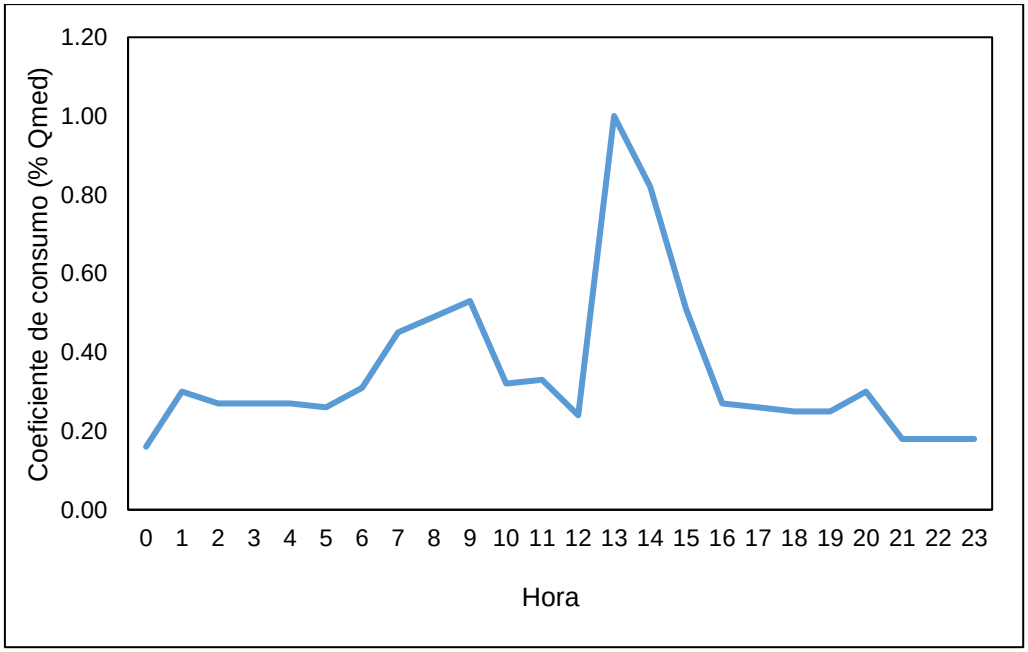


Figura 62. Gráfica del patrón de consumo futuro de la población del barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 94. Calculo de presiones en los nudos de la red de agua potable del barrio El Prado.

Nudo	Elevación (m)	Demanda (L/s)	Elevación del gradiente hidráulico (m)	Presión (mca)
Nred-1	968.550	0.0091	971.371	3
Nred-2	950.409	0.1183	963.267	13
Nred-3	916.426	0.2001	946.823	30
Nred-4	884.684	0.1365	913.326	29
Nred-5	884.465	0.0910	913.092	29
Nred-6	887.206	0.2183	909.593	22
Nred-7	893.621	0.2456	902.345	9
Nred-8	897.582	0.1092	901.665	4
Nred-9	877.522	0.0819	906.012	28
Nred-9.1	877.502	0.0000	906.012	29
Nred-10	875.781	0.0819	907.125	31
Nred-11	871.983	0.0637	906.158	34
Nred-12	869.345	0.0091	906.141	37
Nred-13	867.734	0.0273	900.841	33
Nred-14	868.121	0.0728	900.301	32
Nred-15	859.833	0.0367	898.733	39
Nred-16	856.746	0.0822	898.245	41
Nred-17	860.768	0.0182	898.733	38
Nred-18	866.353	0.1089	898.193	32
Nred-19	866.000	0.0273	898.096	32
Nred-20	859.408	0.0998	898.268	39
Nred-21	852.328	0.0182	898.215	46
Nred-Hid 1	884.559	0.0000	912.821	28
Nred-23	856.386	0.0000	898.247	42

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

La asignación de consumos a los nudos por medio del método de demanda predial y el patrón de consumo permitió la optimización de diámetros y costos de tubería con base en lo realizado por Cunha & Sousa (1999) y Geem (2006), debido a que los suministros de gasto se generan en función del número de predios y habitantes aguas arriba del nudo y no por áreas de aporte aferentes a este ya que de acuerdo con Martínez-Santos (2017) no es posible predecir con exactitud la superficie tributaria para el cálculo del gasto requerido en ese punto en sectores rurales.

Las presiones obtenidas en los nodos de la red que se muestran en la Tabla 94 corresponden al intervalo horario de máximo consumo poblacional el cual se extiende desde las 13H00 hasta las 14H00, de acuerdo con la curva de gasto de la Figura 62.

La presión obtenida en el nudo Nred-1 es de 3 mca y pertenece al primer consumo de la red de agua potable ubicado a 3.20 m del tanque de almacenamiento proyectado, sin embargo no representa un problema debido a que la acometida domiciliar se encuentra a 2.75 m de

profundidad del nudo situado por diseño, por lo que la carga hidráulica real para ese hogar es de 5.75 m (CPE INEN 5 Parte 9.2, 1997). (Ver anexo 19.1-Planos de red de agua potable)

4.11 Diseño del sistema de alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales

4.11.1 Red de alcantarillado sanitario

Para el diseño de la red de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario se calculó previamente los parámetros establecidos en la Tabla 95.

Tabla 95. Parámetros de diseño del alcantarillado sanitario.

Variable	Valor	Unidad
Coeficiente de retorno	0.85	-
Área de aporte total	5.03	ha
Densidad poblacional	59.00	habitantes/ha

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

El diseño hidráulico de la red de tuberías mostrado en la Tabla 96 se realizó para el caudal máximo horario instantáneo de acuerdo con el gasto pico de agua potable (Drainage Services Department, 2018) consumido por la población y afectado por el coeficiente de retorno de la Tabla 95 (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992). (Ver Anexo 19.2 – Planos del sistema de alcantarillado sanitario)

Tabla 96. Diseño hidráulico de la red de alcantarillado sanitario.

Pozo Inicial	Pozo final	Vivienda			Área Acumulada	Caudal	Long	Pend	Diam. Interior	V	Y/D
		Área Propia (ha)	Otras (ha)	Área Acum (ha)	Total	L/s	m	%	m	m/s	%
47	48	0.17		0.17	0.17	0.0517	34.44	4.49	0.200	0.491	2.0
48	49	0.25	0.17	0.41	0.41	0.1294	44.88	4.23	0.200	0.639	3.0
49	50	0.14	0.41	0.56	0.56	0.1743	21.10	2.72	0.200	0.554	3.5
50	51	0.08	0.56	0.63	0.63	0.1987	14.49	4.45	0.200	0.735	3.5
51	52	0.11	0.63	0.74	0.74	0.2326	14.10	5.12	0.200	0.796	3.5
52	53	0.28	0.74	1.02	1.02	0.3200	29.32	3.63	0.200	0.781	4.5
53	1	0.15	1.02	1.17	1.17	0.3664	22.66	4.34	0.200	0.865	4.5
1	2	0.34	1.17	1.51	1.51	0.4742	39.22	4.81	0.200	0.986	5.0
2	3	0.23	1.51	1.74	1.74	0.5460	23.65	5.84	0.200	1.101	5.0
3	4	0.18	1.74	1.92	1.92	0.6027	45.86	4.93	0.200	1.067	5.5
4	5	0.10	1.92	2.02	2.02	0.6331	14.18	6.33	0.200	1.152	5.0
54	14	0.08		0.08	0.08	0.0241	18.84	18.39	0.200	0.665	1.0
14	15	0.06	0.08	0.14	0.14	0.0436	29.54	9.28	0.200	0.605	1.5
15	16	0.06	0.14	0.20	0.20	0.0630	23.38	15.66	0.200	0.821	1.5
16	17	0.07	0.20	0.28	0.28	0.0862	20.29	19.35	0.200	0.928	1.5
17	18	0.10	0.28	0.38	0.38	0.1182	32.98	17.91	0.200	1.095	2.0
18	19	0.11	0.38	0.49	0.49	0.1523	22.16	8.63	0.200	0.845	2.5
19	20	0.05	0.49	0.53	0.53	0.1671	18.11	13.55	0.200	1.095	2.5

...Sigue

...Viene

Pozo Inicial	Pozo final	Vivienda			Área Acumulada	Caudal	Long	Pend	Diam. Interior	V	Y/D
		Área Propia (ha)	Otras (ha)	Área Acum (ha)	Total	L/s	m	%	m	m/s	%
20	21	0.06	0.53	0.59	0.59	0.1852	23.53	11.30	0.200	0.986	2.5
21	22	0.04	0.59	0.63	0.63	0.1962	15.81	7.08	0.200	0.859	3.0
22	23	0.03	0.63	0.66	0.66	0.2069	22.08	11.44	0.200	0.993	2.5
23	5	0.02	0.66	0.68	0.68	0.2116	9.01	5.94	0.200	0.777	3.0
5	6	0.07	2.70	2.77	2.77	0.8667	21.01	5.07	0.200	1.151	6.0
6	7	0.04	2.77	2.80	2.80	0.8786	22.96	6.41	0.200	1.313	6.0
7	8	0.03	2.80	2.84	2.84	0.8889	22.72	4.60	0.200	1.150	6.5
8	9	0.04	2.84	2.88	2.88	0.9021	20.01	6.71	0.200	1.348	6.0
9	10	0.03	2.88	2.91	2.91	0.9124	15.37	6.57	0.200	1.332	6.0
10	11	0.08	2.91	2.99	2.99	0.9384	30.57	5.58	0.200	1.282	6.5
11	12	0.08	2.99	3.08	3.08	0.9641	71.37	5.22	0.200	1.234	6.5
13	12	0.14		0.14	0.14	0.0439	31.16	1.90	0.200	0.296	2.0
12	24	0.04	3.22	3.26	3.26	1.0215	23.13	2.80	0.200	0.956	7.5
24	25	0.04	3.26	3.30	3.30	1.0328	31.68	2.24	0.200	0.880	8.0
25	26	0.02	3.30	3.32	3.32	1.0394	17.32	6.79	0.200	1.357	6.0
27	26	0.05		0.05	0.05	0.0166	23.75	3.92	0.200	0.365	1.5
26	30	0.03	3.37	3.40	3.40	1.0651	30.56	13.14	0.200	1.855	5.5
30	31	0.03	3.40	3.43	3.43	1.0754	35.89	13.24	0.200	1.863	5.5
10	28	0.13		0.13	0.13	0.0401	47.14	25.67	0.200	0.808	1.0
27	28	0.10		0.10	0.10	0.0313	40.92	4.12	0.200	0.375	1.5
28	42	0.08	0.23	0.30	0.30	0.0953	51.94	11.94	0.200	0.867	2.0
42	31	0.07	0.30	0.37	0.37	0.1157	28.74	6.29	0.200	0.704	2.5
31	32	0.06	3.80	3.86	3.86	1.2083	24.33	13.29	0.200	1.867	5.5
28	29	0.27		0.27	0.27	0.0849	76.54	3.40	0.200	0.493	2.5
55	56	0.13		0.13	0.13	0.0392	24.45	1.00	0.200	0.241	2.5
56	57	0.09	0.13	0.21	0.21	0.0658	36.85	1.56	0.200	0.358	3.0
57	29	0.03	0.21	0.24	0.24	0.0749	14.56	3.24	0.200	0.479	2.5
29	35	0.04	0.51	0.55	0.55	0.1730	29.69	9.80	0.200	0.909	2.5
35	36	0.19	0.55	0.74	0.74	0.2329	27.12	8.66	0.200	0.964	3.0
36	37	0.04	0.74	0.78	0.78	0.2445	19.57	5.31	0.200	0.813	3.5
37	38	0.06	0.78	0.84	0.84	0.2645	18.04	7.37	0.200	0.981	3.5
38	39	0.03	0.84	0.88	0.88	0.2743	11.92	2.56	0.200	0.640	4.5
39	34	0.04	0.88	0.91	0.91	0.2855	11.11	2.94	0.200	0.692	4.5
34	40	0.03	0.91	0.94	0.94	0.2946	12.57	2.20	0.200	0.631	5.0
40	41	0.03	0.94	0.97	0.97	0.3050	13.34	2.42	0.200	0.619	4.5
41	32	0.09	0.97	1.06	1.06	0.3319	28.96	2.04	0.200	0.605	5.0
32	33	0.12	4.91	5.03	5.03	1.5766	35.88	5.08	0.200	1.396	8.0
33	EF1		5.03	5.03	5.03	1.5766	33.99	15.30	0.200	2.140	6.0
EF1	EF2		5.03	5.03	5.03	1.5766	31.69	12.45	0.200	2.011	6.5
EF2	EF3		5.03	5.03	5.03	1.5766	16.83	25.90	0.200	2.711	5.5
EF3	EF4		5.03	5.03	5.03	1.5766	18.12	19.62	0.200	2.460	6.0
EF4	EF5		5.03	5.03	5.03	1.5766	9.15	23.68	0.200	2.579	5.5
EF5	EF6		5.03	5.03	5.03	1.5766	8.24	17.91	0.200	2.337	6.0

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

El alcantarillado sanitario diseñado contempla una sola descarga mediante un emisor – colector final que conduzca el agua residual hacia la planta depuradora compacta (Public Utilities Department, 2015).

El sistema de evacuación de excretes y residuos líquidos proyectado para el barrio El Prado contempla los siguientes aspectos:

- 59 pozos de hormigón armado de tipo cilíndrico con reducción cónica concéntrica desde el cuerpo del pozo hacia la superficie.
- 87 acometidas domiciliares, una por cada predio existente conforme el plano catastral actualizado para este proyecto (Anexo 16.2-Planos de alcantarillado sanitario).
- La red de alcantarillado sanitario diseñada consta de 1494.44 metros de tubería PVC corrugado para desalojo de aguas residuales con un diámetro único de 200 mm.
- Se proyectó 6 pozos de salto cuyo detalle estructural se encuentra en el anexo 16.2 de este estudio en la lámina correspondiente a detalle de pozos; los cuales son: PZ-12, EF-1, EF-2, EF-3, EF-4 y EF-5.

4.11.2 Planta depuradora de aguas residuales

Para el presente estudio se calculó una planta depuradora de excretas y residuos líquidos compacta para un caudal medio diario de 0.5 L/s con los procesos de expurgación desde (a) hasta (f) (Ver Anexo 10.2), de acuerdo con el análisis de calidad del agua residual realizado del anexo 6.2 de este proyecto.

a) Cribado

Se diseñó un cribado grueso (Tabla 97) y fino (Tabla 98) mediante rejillas de desbaste con barras circulares de las partículas gruesas que ingresa a la estación de depuración (Lozano-rivas, 2016).

- **Cribado grueso**

Tabla 97. Diseño de rejas de desbaste para el cribado grueso.

Variable	Valor	Unidad
Diámetro barras	1.27	cm
Espaciamiento entre barras	3.81	cm
Inclinación horizontal barras	45.00	°
Ancho canal de cribado	50.00	cm

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- **Cribado fino**

Tabla 98. Diseño de la rejilla de desbaste para el cribado fino.

Variable	Valor	Unidad
Diámetro barras	1.27	cm
Espaciamiento entre barras:	2.00	cm
Inclinación horizontal barras:	45.00	°
Ancho canal de cribado:	50.00	cm

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

b) Separador de grasas

Los resultados del diseño hidráulico de esta unidad se visualizan en la Tabla 99 el cual se realizó al considerar los siguientes aspectos:

- Tanque de geometría rectangular de hormigón armado
- Tiempo de retención hidráulico de 30 minutos
- Altura asumida de 1.50 m.

Tabla 99. Dimensiones obtenidas para el tanque separador de grasas.

Variable	Valor	Unidad
Capacidad de tratamiento	0.50	L/s
No. de unidades	1.00	-
Profundidad	1.50	m
Profundidad aprovechable	1.30	m
Ancho	0.90	m
Longitud	0.90	m
Capacidad de recolección (V)	1.05	m^3

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

c) Tanque homogeneizador

Se diseño un tanque homogeneizador con base en las siguientes consideraciones:

- Tanque de geometría rectangular de hormigón armado
- Altura asumida de 3.00 m.

Los resultados del diseño realizado se presentan en la Tabla 100.

Tabla 100. Dimensiones de diseño del tanque homogeneizador.

Variable	Valor	
Capacidad de tratamiento	0.50	L/s
No. de unidades	1.00	-
Profundidad	3.00	m
Profundidad aprovechable	2.80	m
Ancho	2.00	m
Longitud	3.50	m
Volumen homogeneizador	22.40	m^3

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

d) Reactor biológico

Los resultados del diseño realizado para el tanque reactor se presentan en la Tabla 101.

Tabla 101. Dimensiones del tanque reactor biológico propuesto.

	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Volumen (m^3)
Dimensiones	3.00	1.50	2.80	12.60

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Con base en las recomendaciones de Martín García et al. (2006) y CONAGUA (2009), el tiempo de retención hidráulico calculado es de 7 horas, cuyo valor se encuentra en el rango de mínimo 5 horas y máximo 10 horas recomendado.

Se proyectó un sistema de oxigenación calculado conforme la metodología del literal 3.14.2.4 de este estudio el cual se realiza mediante inyección de aire a través de difusor de membrana de burbuja fina distribuido en el fondo del tanque reactor instalado sobre una red de tuberías de distribución (RAS, 2000), (Jianlong et al., 2000) con la finalidad de cumplir con la cantidad de oxígeno requerido para verter el agua hacia un cuerpo de agua natural establecido en Ministerio del Ambiente del Ecuador (2011).

e) Tanque decantador

Las dimensiones del tanque decantador se indican en la Tabla 102.

Tabla 102. Dimensiones del tanque decantador.

	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Volumen (m^3)
Dimensiones	1.50	1.50	2.80	6.30

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Debido a los procesos bilógicos de separación de biomasa que se llevan a cabo en esta etapa, autores tales como Agudo Gómez (2016), Lozano-Rivas (2016) y Rodie & Hardenberg (2001) recomiendan que los tanques decantadores de aguas residuales posean las siguientes características:

- El tanque contará con recubrimiento con fondo y pintura epóxica anticorrosiva.
- Tapa superior del tanque (removible) fabricada en lámina de aluminio antideslizante de 3 mm de espesor (opcional).
- Tomas bridadas para conexión del sistema de recirculación de lodos activos.
- Lamina de acero en las paredes de acuerdo con la normativa ASTM A-131 con un espesor no menor a 6 mm.

Con la finalidad de devolver los lodos con colmenas bacterianas hacia el tanque homogeneizador Alejandro & Torres (2014) y CENTA (2008) recomiendan el diseño del sistema de recirculación de lodos debido a que la bacteria "Índigo" escogida requiere seguir su ciclo reproductivo (Wei, Van Houten, Borger, Eikelboom, & Fan, 2003) (von Sperling, 2007), caso contrario se debe realizar un nuevo cultivo.

f) Desinfección

Al ser un proceso de depuración de tipo bacteriológico (uso de bacterias en cultivo), las cuales deben ser eliminadas antes de realizar el vertido hacia el cauce natural (Shon et al., 2006); el presente estudio contempla un proceso desinfección mediante contacto del efluente con tabletas de cloro (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2011) cuya dosificación se muestra en la Tabla 103.

Tabla 103. Número de tabletas calculadas para la desinfección del efluente de agua residual.

Variable	Valor	Unidad
Caudal medio diario	0.50	L/s
Dosificación de cloro	1.00	mg/L
Concentración de cloro	100	%
Horas de inyección	24.00	Horas
Tabletas consumidas por día	0.32	Tabletas/día
Peso de cloro por día	0.07	Kg
Capacidad del clorador	38.00	Tabletas
Período de recarga	90.00	días
Número de tabletas a recargar	29.00	tabletas

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.12 Resultados del diseño del alcantarillado pluvial

Los resultados del diseño del sistema de alcantarillado pluvial se muestran en la Tabla 104 (Ver Anexo 9.3 y Anexo 19.3).

Tabla 104. Resultados de diseño de la red de alcantarillado pluvial.

Pozo Inicial	Pozo Final	Área de aporte acumulada (ha)	Período de retorno	Intensidad	C	Caudal	Longitud	Pendiente	Diámetro	V
			Años	L/ha/s		L/s	m	%	mm	m/s
1	2	0.18	5	170.24	0.70	21.45	31.80	3.90	280-S8	2.65
2	3	0.57	5	169.33	0.70	67.56	67.21	4.16	280-S8	3.74
3	4	0.67	5	167.99	0.70	78.67	18.18	4.11	280-S8	3.87
4	5	0.82	5	167.65	0.70	95.64	25.67	3.84	280-S8	3.94
5	6	0.95	5	167.17	0.70	111.64	29.90	4.44	280-S8	4.34
6	7	1.16	5	166.68	0.70	135.34	33.18	4.09	280-S8	4.38
7	8	1.36	5	166.14	0.70	158.63	25.43	5.37	280-S8	5.09
8	9	1.56	5	165.79	0.70	181.39	41.93	5.56	280-S8	5.31
9	10	1.69	5	165.24	0.70	195.71	24.54	5.70	280-S8	5.44
32	33	0.55	5	170.24	0.70	64.95	13.81	15.08	280-S8	6.14
33	34	0.58	5	170.07	0.70	68.81	14.55	13.68	280-S8	6.01
34	35	0.61	5	169.88	0.70	73.02	15.04	10.30	280-S8	5.48
35	36	0.64	3	169.67	0.70	76.49	11.96	6.84	280-S8	4.71
36	37	0.67	5	169.48	0.70	79.37	10.93	14.13	280-S8	6.34
37	38	0.72	5	169.35	0.70	85.71	25.01	6.80	280-S8	4.84
38	10	0.73	5	168.96	0.70	86.36	6.59	1.89	280-S8	2.86
10	11	2.43	5	168.79	0.70	287.61	19.20	6.55	335-S8	6.37
11	12	2.44	5	168.57	0.70	288.17	15.33	5.85	335-S8	6.07
12	13	2.45	5	168.38	0.70	289.26	19.67	6.31	335-S8	6.28
13	14	2.55	5	168.15	0.70	300.52	17.10	6.23	335-S8	6.30
14	15	2.60	5	167.95	0.70	306.04	23.80	6.07	335-S8	6.24
15	16	2.64	5	167.67	0.70	310.23	27.93	4.87	335-S8	5.66
16	17	2.92	5	167.31	0.70	342.24	75.36	5.55	335-S8	6.10
17	18	3.01	5	166.43	0.70	351.79	27.89	5.23	335-S8	5.94
18	19	3.12	5	166.09	0.70	364.17	37.66	8.42	335-S8	7.45
43	19	0.08	5	170.24	0.75	9.70	22.72	1.78	280-S8	1.55
19	20	3.24	5	169.13	0.75	411.13	58.11	8.82	335-S8	7.76
20	21	3.28	5	168.57	0.75	414.83	16.53	6.33	400-S8	6.87
23	24	0.18	5	170.24	0.75	23.24	49.36	15.28	280-S8	4.61
24	21	0.24	5	169.42	0.75	31.00	25.41	3.04	280-S8	2.66
21	25	3.58	5	168.71	0.75	452.50	29.68	7.05	400-S8	7.32
43	23	0.17	5	170.24	0.75	21.07	47.42	1.14	280-S8	1.62
23	39	0.43	5	168.04	0.75	53.94	75.77	1.51	280-S8	2.33
39	40	0.47	5	165.71	0.75	58.91	22.89	14.88	280-S8	5.95
40	41	0.49	5	165.44	0.75	61.05	9.18	13.87	280-S8	5.87
41	42	0.63	5	165.34	0.75	77.75	14.10	8.25	280-S8	5.10
42	26	0.72	5	165.14	0.75	89.18	23.08	9.32	280-S8	5.54
26	27	0.74	5	164.86	0.75	91.99	22.14	7.80	280-S8	5.22
27	28	0.80	5	164.57	0.75	98.74	23.59	1.18	335-S8	2.44
28	29	0.83	5	163.91	0.75	102.53	11.80	2.87	280-S8	3.55
29	30	0.87	5	163.69	0.75	106.68	16.67	2.16	280-S8	3.17
30	25	0.94	5	163.33	0.75	115.27	33.17	1.12	335-S8	2.46
25	22	4.63	5	162.45	0.75	564.61	29.68	6.57	400-S8	7.36

...Sigue

...Viene

Pozo Inicial	Pozo Final	Área de aporte acumulada (ha)	Período de retorno	Intensidad	C	Caudal	Longitud	Pendiente	Diámetro	V
			Años	L/ha/s		L/s	m	%	mm	m/s
22	E1	4.63	5	162.18	0.75	563.69	39.08	16.87	400-S8	11.08
E1	E2	4.63	5	161.96	0.75	562.90	21.31	19.60	400-S8	11.80
E2	E3	4.63	5	161.84	0.75	562.50	21.31	22.69	400-S8	12.53
E3	E4	4.63	5	161.73	0.75	562.11	22.46	19.81	400-S8	11.84

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

La red de alcantarillado pluvial diseñada que se muestra en la Tabla 104 contempla los siguientes aspectos:

- 46 pozos de revisión de la altura variable entre un rango de 1.50 m a 4.50 m de hormigón armado.
- 29 sumideros de calzada y 4 de cunetas de sección triangular cuyos resultados se visualizan en la Tabla 105 y anexo 16.3 con el fin de conducir el agua pluvial de las vías del poblado mediante tubería PVC de 160 mm hacia los pozos de revisión.

Tabla 105. Diseño de la cuneta y sumideros del alcantarillado pluvial.

Variable	Valor	Unidad
Cuneta		
Pendiente de taludes de la sección de cuneta	1.000	-
Pendiente de la cuneta	10.000	%
Coeficiente de rugosidad de Manning	0.012	-
Caudal máximo para la sección	283.871	L/s
Área de aporte a la cuneta	0.520	ha
Caudal de aporte calculado	113.416	L/s
Sumideros		
Ancho de sumidero	0.30	m
Largo de sumidero	0.50	m

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

- 80 acometidas domiciliares para la evacuación del agua de cada predio proveniente de la precipitación, y evitar así que existan conexiones ilícitas en el alcantarillado sanitario.
- La red de tuberías está formada por 719 m, 371 m y 74 m de tubería PVC de diámetro externo 280 mm, 335 mm y 400 mm respectivamente y un emisor final de 103 m de tubería de hormigón simple prefabricado de acuerdo con los planos de diseño del anexo 16.3 y las normativas CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992) y CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997).

- La descarga se realiza hacia la quebrada “Sin Nombre” conforme los planos de la red de alcantarillado pluvial del anexo 16.3.

4.13 Presupuestos

Los rubros, cantidades de obra y costos calculados de los sistemas de agua potable, alcantarillados: sanitario y pluvial, y plantas de: tratamiento de agua potable y depuración de aguas residuales se presentan desde la Tabla 106 hasta la Tabla 108, en los literales 4.13.1 a 4.13.3. (Ver Anexo 12)

4.13.1 Presupuesto para el sistema de agua potable

Tabla 106. Presupuesto referencial del sistema de agua potable.

Rubros y componentes del sistema de agua potable	Valor (USD)
1.1. Azud de captación	10745.18
1.1.1. Muro de ala	14136.65
1.2. Desripiador	1964.64
1.3. Desarenador	3999.85
2. Línea de conducción	54604.90
2.1. Válvulas de aislamiento y control de 50mm (2")	1512.37
2.2. Válvulas de aislamiento y control de 40mm (1.5")	884.42
2.3. Válvulas reductoras de presión	1350.58
3. Planta de tratamiento de tipo compacta	47087.00
3.1. Obras de arte para adecuación de planta de tratamiento de tipo compacta	3430.95
3.2. Tanque de almacenamiento de 30 m^3	11940.88
3.2.1. Dren francés para tanque de almacenamiento de 30 m^3	424.73
3.2.2. Accesorios de tanque de almacenamiento de 30 m^3	885.84
4. Red de distribución	31577.42
4.1. Accesorios de red de distribución	699.50
4.2. Válvulas de corte	994.79
4.3. Boca de fuego más accesorios	4543.38
4.4. Válvulas reductoras de presión de 40 mm	663.01
4.5. Conexiones domiciliarias	15771.61
4.6. Conexiones públicas	450.51
Valor total de la obra civil	**207668.21**

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.13.2 Presupuesto para el sistema de alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales

Tabla 107. Presupuesto referencial para el sistema de alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales.

Rubros y componentes del sistema de alcantarillado sanitario	Valor (USD)
Red de tuberías de alcantarillado sanitario	109264.93
Planta depuradora de aguas residuales	107922.67
Valor total de la obra civil	**217187.60**

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.13.3 Presupuesto para el sistema de alcantarillado pluvial

Tabla 108. Presupuesto referencial del alcantarillado pluvial.

Rubros y componentes del sistema de alcantarillado pluvial	Valor (USD)
Red de tuberías de alcantarillado pluvial	107250.73
Estructura de descarga al cauce del flujo del alcantarillado pluvial	895.59
Cuneta de calzada	2318.42
Valor total de la obra civil	**110464.74**

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Los valores de los rubros obtenidos para los tres sistemas diseñados se calcularon con base en los precios unitarios (Calero, 2015) recomendados por la Cámara de la Construcción de Loja y el coste de los materiales propuestos por los distribuidores existentes en las cabeceras: cantonal de Catamayo y provincial de Loja

4.14 Análisis tarifario para los sistemas diseñados

4.14.1 Sistema de agua potable

El análisis tarifario se realizó al considerar los egresos que se presentan en la Tabla 109. (Ver Anexo 13)

Tabla 109. Egresos considerados para el análisis tarifario del sistema de agua potable.

Egresos considerados	Valor ($) /año
Operador de planta	4814.28
Herramienta menor	28.75
Materiales de reposición	58.50
Briquetas de cloro	45.24
Costo total de la operación y mantenimiento	4946.77

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Los resultados para la determinación de la tarifa por metro cúbico de consumo de agua potable realizado se muestran desde la Tabla 110 hasta la Tabla 112.

Tabla 110. Resultados de la caracterización económica de la población para la generación del subsidio.

Variable	Valor	Unidad
Hogares con ingresos menores a $100.00 (Familia pobre).	7.00	familias
Consumo promedio de las familias del barrio El Prado	5.87	m³/mes
Consumo promedio una familia pobre del barrio El Prado	4.00	m³/mes
Ingreso promedio de una familia pobre	70.50	dólares
Pago máximo de una familia pobre	3.53	dólares
Consumo subsidiado de las familias con ingresos menores a $100.00	3.50	m³/mes

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 111. Diferenciación de usuarios y volúmenes de agua consumidos.

Tipo de usuario	Número de conexiones	Consumo total (m³/mes)
Familias con ingresos menores a $100.00	7	24.5
Otros usuarios con ingresos mayores a $100.00	80	469.6
Total de conexiones	87	494.1

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 112. Resultados de la generación del subsidio a las familias con ingresos menores a $100.00.

Variable	Valor	Unidad
Pago máximo de usuarios con ingresos menores a $100.00	1.41	dólares
Costo del m3 para rubros variables	0.39	dólares/m³
Costo del m3 para rubros fijos	2.54	dólares/ m³
Subsidio concedido y tasa de solidaridad social	2.48	dólares
Subsidio total al grupo de familias pobres	17.36	dólares
Valor de tasa de solidaridad cobrada a las familias con ingresos superiores a $100.00	0.22	dólares/conexión

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Con base en los valores de subsidio obtenidos en la Tabla 110 se calculó las tarifas que se muestran en la Tabla 113.

Tabla 113. Tarifa de agua potable de acuerdo con los ingresos de los hogares del barrio El Prado.

Tipos de familia	Tarifa de agua potable ($/m³)
Familias con ingresos menores a $100	0.40
Familias con ingresos mayores a $100	0.78

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.14.2 Sistema de alcantarillado sanitario

Para el cálculo de la tarifa de alcantarillado sanitario realizado se consideran los egresos que se visualizan en la Tabla 114.

Tabla 114. Egresos considerados para el análisis tarifario del sistema de alcantarillado sanitario.

Egresos considerados	Valor ($) /año
Operador del sistema de alcantarillado sanitario	962.86
Herramienta menor	28.75
Materiales de reposición	90.00
Cal en pozo para contrarrestar malos olores en pozos	0.61
Costo total de la operación y mantenimiento	1082.22

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

La tarifa de cobro del alcantarillado sanitario se calculó con base en el consumo promedio de agua potable de las familias del barrio El Prado y el coeficiente de retorno de agua residual hacia a la red de evacuación de residuos líquidos con la finalidad de generar el subsidio por parte de las familias con ingresos mensuales mayores a $100 hacia las que poseen ingresos por mes menores a dicha cantidad.

Los resultados obtenidos se muestran desde la Tabla 115 hasta la Tabla 117.

Tabla 115. Resultados de la caracterización económica de la población para la generación del subsidio del sistema de alcantarillado sanitario.

Variable	Valor	Unidad
Hogares con ingresos menores a $100.00 (Familia pobre).	7.00	familias
Consumo promedio de las familias del barrio El Prado	5.87	m³/mes
Consumo promedio una familia pobre del barrio El Prado	4.00	m³/mes
Ingreso promedio de una familia pobre	70.50	dólares
Pago máximo de una familia pobre	3.53	dólares
Consumo subsidiado de las familias con ingresos menores a $100.00	7.00	m³/mes

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 116. Diferenciación de usuarios y volúmenes de agua residual expulsados hacia la red de alcantarillado sanitario.

Tipo de usuario	Número de conexiones	Consumo total (m^3/mes)
Familias con ingresos menores a $100.00	7	49
Otros usuarios con ingresos mayores a $100.00	80	469.6
Total de conexiones	87	518.6

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Tabla 117. Resultados de la generación del subsidio dirigido hacia las familias con ingresos menores a $100.00.

Variable	Valor	Unidad
Pago máximo de usuarios con ingresos menores a $100.00	0.71	dólares
Costo del m3 para rubros variables	0.11	dólares/m^3
Costo del m3 para rubros fijos	0.69	dólares/ m^3
Subsidio concedido y tasa de solidaridad social	0.76	dólares
Subsidio total al grupo de familias pobres	5.34	dólares
Valor de tasa de solidaridad cobrada a las familias con ingresos superiores a $100.00	0.07	dólares/conexión

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Según el valor del subsidio determinado para el sistema de alcantarillado sanitario se calculó la tarifa diferenciada que se muestra en la Tabla 118 de acuerdo con los ingresos de las familias del barrio El Prado.

Tabla 118. Tarifa de cobro por concepto del alcantarillado sanitario de acuerdo con los ingresos de los hogares del barrio El Prado.

Tipos de familia	Tarifa de alcantarillado sanitario ($/$m^3$)
Familias con ingresos menores a $100	0.10
Familias con ingresos mayores a $100	0.19

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.14.3 Alcantarillado pluvial

Los egresos proyectados para el cálculo de la tarifa del alcantarillado sanitario se muestran en la Tabla 119.

Tabla 119. Egresos considerados para el análisis tarifario del sistema de alcantarillado pluvial.

Egresos considerados	Valor ($) /año
Operador del sistema de alcantarillado pluvial	962.86
Herramienta menor	28.75
Materiales de reposición	90.00
Colocación de cal en los pozos para contrarrestar malos olores	0.61
Costo total de la operación y mantenimiento	1082.22

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

La tarifa del alcantarillado pluvial no requiere ser subsidiada por parte de las familias con ingresos superiores a $100.00 debido a que no excede el valor máximo de pago de los hogares con aportes por mes menores a $100.00.

Por lo tanto, la tarifa de cobro del alcantarillado pluvial es de $0.37.

4.15 Análisis económico y financiero de los sistemas diseñados

El análisis económico y financiero de los sistemas de agua potable y alcantarillados: sanitario y pluvial, se muestra desde la Tabla 120 hasta la Tabla 122. (Ver Anexo 14)

4.15.1 Sistema de agua potable

Tabla 120. Análisis financiero y económico del sistema de agua potable.

Indicador	TIR (%)	B/C
Evaluación financiera	3.24	0.41
Evaluación económica	12.14	1.01

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.15.2 Sistema de alcantarillado sanitario

Tabla 121. Análisis financiero y económico del sistema de alcantarillado sanitario.

Indicador	TIR (%)	B/C
Evaluación financiera	1.95	0.29
Evaluación económica	11.83	0.99

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.15.3 Sistema de alcantarillado pluvial

Tabla 122. Análisis financiero y económico del sistema de alcantarillado pluvial.

Indicador	TIR (%)	B/C
Evaluación financiera	3.03	0.36
Evaluación económica	11.76	0.98

Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Con base en el análisis financiero realizado a cada uno de los sistemas diseñados en el presente estudio, se determina que no son rentables debido a que la tasa interna de retorno (TIR) es inferior al valor del 12% propuesto por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y una relación costo – beneficio inferior a 1 (SENAGUA, 2016b).

Sin embargo, al ser proyectos que benefician a una zona altamente productiva se justifica su inversión en razón que potencia el desarrollo social, económico de zona, a la par de proporcionar una mejor calidad de vida para los pobladores de la cabecera parroquial de Guayquichuma, una vez finalizada la construcción de cada uno (ver anexo 13-Análisis financiero).

4.16 Análisis de impacto ambiental de los sistemas de agua potable y alcantarillados: sanitario y pluvial

4.16.1 Sistema de agua potable

El análisis de la magnitud versus la importancia del impacto ambiental en las fases de evaluación y diseño, construcción y operación y mantenimiento del sistema de agua potable realizado mediante la metodología Leopold, se visualiza en la Figura 63, en la que se aprecia la existencia de un impacto ambiental negativo en mayor proporción que la afectación positiva (Ver Anexo 15).

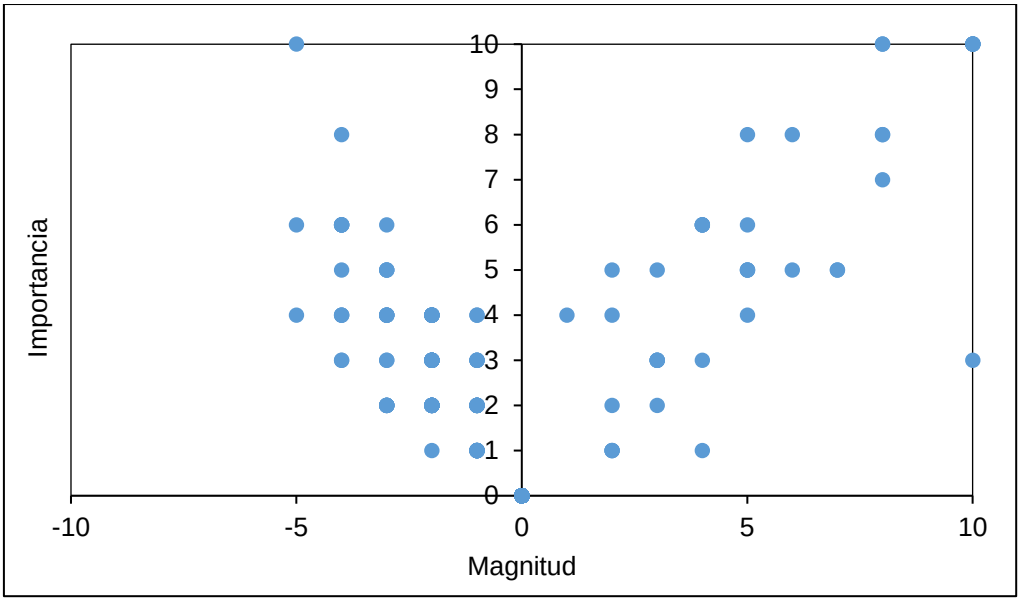


Figura 63. Ilustración que corresponde al análisis gráfico del impacto ambiental mediante la matriz Leopold.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Las afectaciones negativas al medio ambiente calculadas están en el orden del 71.01% conforme la Figura 64, debido a los volúmenes de excavaciones, desbroce de árboles y arbustos existentes, y cambio de uso del suelo debido a la implantación de obras hidráulicas tales como: captación, plantas de: tratamiento de agua potable y depuración de aguas residuales, y estructura de descarga hacia el cauce del agua pluvial; además de la contaminación del cauce de la quebrada El Badén por la realización del hormigonado de estructuras como azud, muros de ala y desripiador. (Ver Anexo 15)

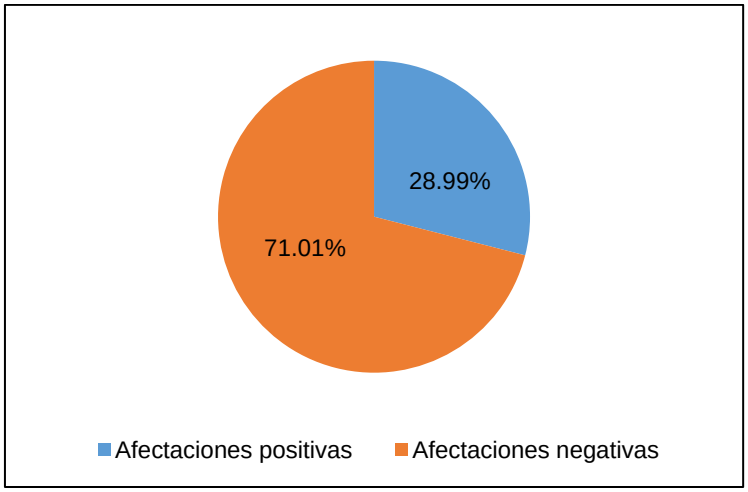


Figura 64. Gráfica del porcentaje de afecciones positivas y negativas del proyecto de agua potable para el barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.16.2 Sistema de alcantarillado sanitario

De acuerdo con el estudio ambiental realizado (Anexo 15) las magnitudes de afectación negativa al entorno en las etapas de evaluación y diseño, construcción y labores de mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y planta depuración de aguas residuales son mayores que los aspectos positivos; debido a los volúmenes de excavación de calzadas, contaminación mediante ruido generado por maquinaria, ruptura y readecuación de aceras y cambio de uso del suelo para la implantación de la estación depuradora de residuos líquidos conforme se muestra en la Figura 65 y Figura 66. (Ver Anexo 15)

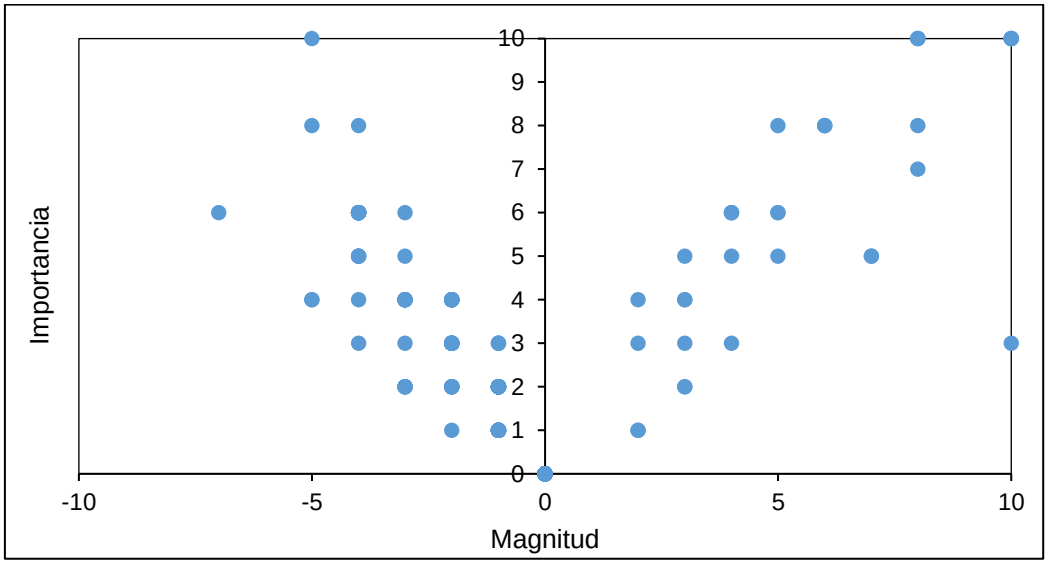


Figura 65. Ilustración que corresponde al análisis gráfico del impacto ambiental mediante la matriz Leopold para el sistema de alcantarillado sanitario.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

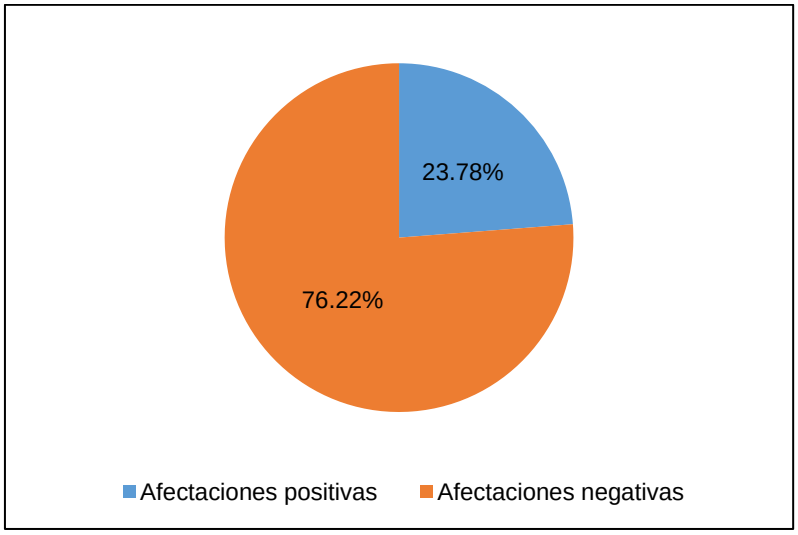


Figura 66. Gráfica del porcentaje de afecciones positivas y negativas del proyecto de alcantarillado sanitario para el barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

4.16.3 Sistema de alcantarillado pluvial

Según se visualiza en la Figura 67 y Figura 68, el análisis de impacto del medio ambiente en las etapas de evaluación y diseño, construcción y labores de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial refleja mayor número de afectaciones negativas debido a la excavación realizada para colocación de tubería, instalación de pozos, acarreo de material, ruido y polvo generado por la presencia de maquinaria pesada, y el cambio de uso de suelo por la adecuación de la estructura de descarga hacia el cauce natural. (Ver Anexo 15)

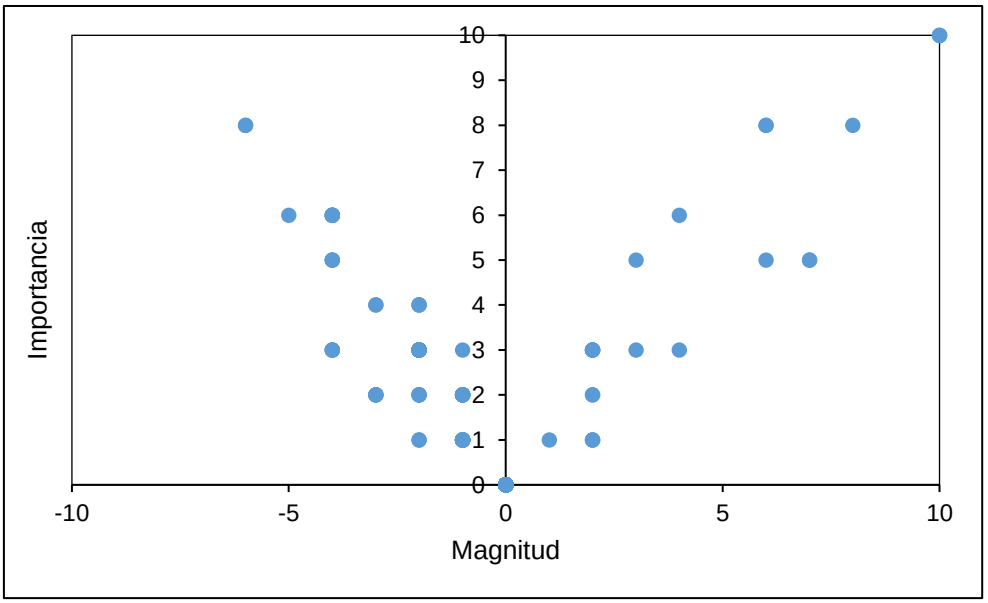


Figura 67. Ilustración que corresponde al análisis gráfico del impacto ambiental mediante la matriz Leopold para el sistema de alcantarillado pluvial.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

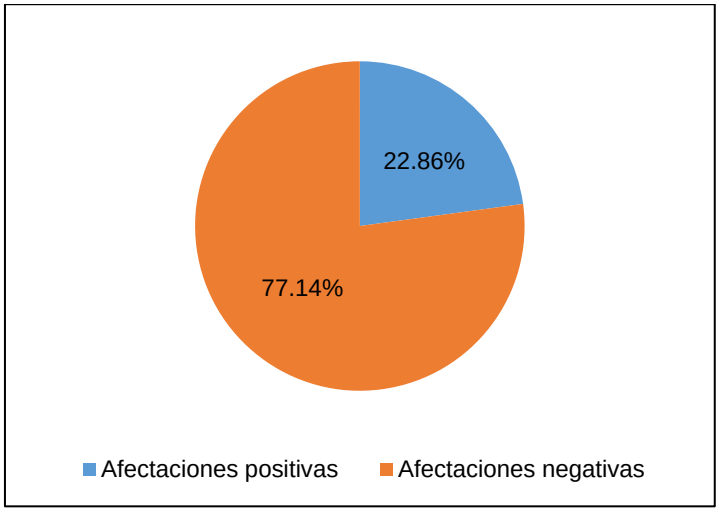


Figura 68. Gráfica de los porcentajes de afecciones positivas y negativas del proyecto de alcantarillado pluvial para el barrio El Prado.
Fuente: El Autor.
Elaboración: El Autor.

Con base en los resultados de importancia y magnitud de impacto de los literales 4.16.1. a 4.16.3, y las gráficas mostradas desde la Figura 63 hasta la Figura 68 los sistemas proyectados en el presente estudio reflejan un nivel de afección medio ambiental moderado (SAPYS, 2016), (SENAGUA, 2016b).

4.17 Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas para cada uno de los sistemas diseñados se visualizan en el anexo 16 del presente estudio.

4.18 Manual de operación y mantenimiento

Los manuales de operación y mantenimiento para los sistemas de agua potable, y alcantarillados: sanitario y pluvial, se encuentran en el anexo 17 de este proyecto.

CONCLUSIONES

- Se generó el catastro de usuarios de los sistemas de agua potable, y alcantarillados: sanitario y pluvial del barrio El Prado.
- Se evaluó mediante indicadores de gestión los sistemas de agua potable y alcantarillados sanitario, existentes en el barrio El Prado, además de verificar la existencia y estado físico de cada uno de sus componentes mediante inspecciones de campo y análisis visual.
- Se realizó el diseño de los sistemas de agua potable, y alcantarillados: sanitario y pluvial; así como el dimensionamiento de las plantas de : tratamiento de agua potable y depuración de aguas residuales para la cabecera parroquial de Guayquichuma conforme las consideraciones técnicas establecidas en las normativas CPE INEN 5 Parte 9-1 (1992), CPE INEN 5 Parte 9.2 (1997) y SENAGUA (2016c).
- Con base en el análisis por medio de indicadores de gestión IWA para sistema de agua no tratada existente en el barrio El Prado, se estableció que la capacidad actual de la captación, conducción, planta de tratamiento y red de distribución no abastece la demanda actual ni futura de la cabecera parroquial de Guayquichuma.
- Se determinó la capacidad al período de diseño requerida por las plantas de tratamiento de agua potable y depuradora de aguas residuales el cual es de 32 años, así como los procesos de desinfección y depuración respectivamente requeridos con base en los análisis de calidad de: agua cruda y agua residual, realizados.
- De acuerdo con la evaluación realizada al sistema de agua no tratada, estableció que la capacidad del tanque actual de 20 m^3, así como su cota de implantación no permiten suministrar el agua hacia los habitantes del barrio El Prado en la cantidad requerida que satisfaga presiones y caudales máximos horarios.
- Se dimensionó un nuevo de tanque de almacenamiento de agua potable de hormigón armado con una capacidad de 30 m^3 con el fin de dar la carga hidráulica necesaria a la red de distribución del barrio El Prado, y precautelar el abastecimiento del líquido vital ante una eventual ruptura de tuberías, corte de energía eléctrica que afecte a la planta de tratamiento o problemas generados en la captación y aducción.
- Se efectuó el rediseño y reimplantación de la captación de agua cruda en la quebrada El Badén mediante un azud tipo Creager escalonado con 3 rejillas de fondo en las huellas de los peldaños dimensionados para derivar un caudal de 2.32 L/s correspondiente a 3 veces el caudal máximo diario calculado.
- Se consideró la instalación de 2 de bocas de fuego tipo hidrante en la red de agua potable con el fin de suministrar un caudal de 2.5 L/s en cada una que permita sofocar

un incendio generado en el barrio El Prado, además de facilitar la purga de lodos que evite la acumulación de partículas de sedimento en las paredes de la tubería.

- Se estimó el patrón de caudales de consumo promedio de la población del barrio El Prado para las 24 horas del día, a través del cual se realizó el dimensionamiento hidráulico del reservorio y la red de agua potable.
- Se realizó el cambio de trazo de la aducción desde la abscisa 2+120.00 m hasta la llegada a la plata de tratamiento de agua potable compacta, con la finalidad de evitar depresiones del terreno que afecten la vida útil de la tubería y dificulten las labores de operación y mantenimiento.

RECOMENDACIONES

- Realizar la protección integral de la cuenca de la quebrada El Badén, con el fin de que el agua captada para el consumo de los habitantes de la cabecera parroquial de Guayquichuma esté exenta de contaminación debido la utilización como fuente de líquido vital para ganado vacuno y caballar.
- Dar seguimiento en la construcción de los sistemas diseñados en este estudio por parte de las autoridades de SENAGUA y GAD del cantón Catamayo con el fin de evitar que se afecte la vida útil del proyecto.
- Capacitar a la población sobre la operación y mantenimiento de los sistemas, así como de la importancia de los proyectos diseñados en este estudio para la calidad de vida de cada uno ellos.

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, J. E. (2012). *Gravity Sewer Design and Construction*.

ACI Commitee 318. (2014). *Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural ACI 318S-14*. (American Concrete Institute, Ed.). Michigan.

ACI Committee 350.3. (2006). *Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures (ACI 350.3-06) and commentary*. (American Concrete Institute, Ed.). Farmington Hills, Mich.

ACI Committee 350. (2006). *Code Requeriments for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary (350-06)*. (American Concrete Institute, Ed.) (Vol. 3).

Acker, J. G., & Leptoukh, G. (2007). Online Analysis Enhances Use of NASA Earth Science Data. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, *88*(2), 14. https://doi.org/10.1029/2007EO020003

Acuña, A. (2012). La gestión de los Stakeholders: Análisis de los diferentes modelos. *Encuentro Regional Zona Sur Adenag*, 1–12. Retrieved from https://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/658/La gestión de los stakeholders. Análisis de los diferentes modelos.pdf

Adams, C., Wang, Y., Loftin, K., & Meyer, M. (2002). Removal of Antibiotics from Surface and Distilled Water in Conventional Water Treatment Processes. *Journal of Environmental Engineering*, *128*(3), 253–260. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9372(2002)128:3(253)

Agudo Gómez, E. (2016). *Diseño e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales en un buque de pasaje.* Universidad de Cantabria. Retrieved from https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/9133/Elías Agudo Gómez.pdf?sequence=1

Agüero Pittman, R. (1997). *Agua Potable para Poblaciones Rurales*. Lima: Asociacion Servicios Educativos Rurales (SER).

Al-Mutairi, N. Z., Hamoda, M. F., & Al-Ghusain, I. (2004). Coagulant selection and sludge conditioning in a slaughterhouse wastewater treatment plant. *Bioresource Technology*, *95*(2), 115–119. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.02.017

Alegre, H., Baptista, J., Cabrera, E., & Cubillo, F. (2006). *Performance Indicators for Water Supply Services* (Segunda).

Alejandro, D., & Torres, H. (2014). *Diseño De Una Planta De Tratamiento De Agua Residual Para El Municipio De San Marcos-Departamento De Sucre*. Retrieved from

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2395/1/Diseño de una planta de tratamiento.pdf

Alvisi, S., Franchini, M., & Marinelli, A. (2003). A stochastic model for representing drinking water demand at residential level. *Water Resources Management*, *17*(3), 197–222.

Alviz, A., & Cueto, D. (2012). *Diseño de un sistema de aireación para una planta de lodos activados en zofranca mamonal*. Retrieved from http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/131/1/DISEÑO DE UN SISTEMA DE AIREACIÓN PARA UNA PLANAT DE LODOS ACTIVADOS EN ZOFRANCA MAMONAL..pdf

Amirtharajah, A. (2015). Journal (American Water Works Association), *75*(5), 232–239.

Amna, G., & Hiroshi, T. (2011). Experimental study and modeling of pressure loss for foam-cuttings mixture flow in horizontal pipe. *Journal of Hydrodynamics*, *23*(4), 431–438. https://doi.org/10.1016/S1001-6058(10)60133-3

Andía, Y. (2000). *Tratamiento de agua coagulación y floculación*. *Sedapal*. Retrieved from http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=2792d3e3-59b7-4b9e-ae55-56209841d9b8&groupId=10154

Aparicio Mijares, F. J. (1992). *Fundaentos de Hidrología de Superficie*. Retrieved from http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/adamoreno/HIDRO/Fundamentos_de_hidrologia_de_superficie_-_Aparicio.pdf

Arbués, F., García-Valiñas, M. Á., & Martínez-Espiñeira, R. (2003). Estimation of residential water demand: a state-of-the-art review. *The Journal of Socio-Economics*, *32*(1), 81–102. https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00005-2

Batchabani, E., & Fuamba, M. (2014). Optimal Tank Design in Water Distribution Networks: Review of Literature and Perspectives. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *140*(2), 136–145. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000256

Blatchley, E. R., Hunt, B. A., Duggirala, R., Thompson, J. E., Zhao, J., Halaby, T., … Alleman, J. E. (1997). Effects of disinfectants on wastewater effluent toxicity. *Water Research*, *31*(7), 1581–1588. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(96)00396-X

Blokker, E. J. M., Vreeburg, J. H. G., & van Dijk, J. C. (2010). Simulating Residential Water Demand with a Stochastic End-Use Model. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *136*(1), 19–26. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000002

Boes, R. M., & Hager, W. H. (2001). Hydraulic Design of Stepped Spillways Overtopping

Facility. *Journal of Hydraulic Engineering*, (July 1999), 671–679. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:9(671)

Boes, R. M., & Hager, W. H. (2003). Two-Phase Flow Characteristics of Stepped Spillways. *Journal of Hydraulic Engineering*, *129*(9), 661–670. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:9(661)

Boulos, P. F., Karney, B. W., Wood, D. J., & Lingireddy, S. (2005). Hydraulic transient guidelines for protecting water distribution systems. *Journal / American Water Works Association*, *97*(5), 111–124. https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.2005.tb10892.x

Bouman, D. (2014). Hydraulic design for gravity based water schemes, (April).

Brkić, D. (2011). *Iterative Methods for Looped Network Pipeline Calculation*. *Water Resources Management* (Vol. 25). https://doi.org/10.1007/s11269-011-9784-3

Brown, G. O. (2002). The History of the Darcy-Weisbach Equation for Pipe Flow Resistance. In *Environmental and Water Resources History* (pp. 34–43). Reston, VA: American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/40650(2003)4

Brunella, S., Hager, W. H., & Minor, H.-E. (2003). Hydraulics of Bottom Rack Intake. *Journal of Hydraulic Engineering*, *129*(1), 2–10. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:1(2)

Bureau of Reclamation. (1987). *Design of Small Dams*. *Design of Cities*.

Buscio, V., Marín, M. J., Crespi, M., & Gutiérrez-Bouzán, C. (2015). Reuse of textile wastewater after homogenization-decantation treatment coupled to PVDF ultrafiltration membranes. *Chemical Engineering Journal*, *265*(1), 122–128. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.12.057

Calero, R. (2015). Comparación de los métodos A.P.U. y costo ABC para el análisis de precios unitarios en la construcción.

Camel, V., & Bermond, A. (1998). The use of ozone and associated oxidation processes in drinking water treatment. *Water Research*, *32*(11), 3208–3222. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(98)00130-4

Cammarota, M. C., & Freire, D. M. G. (2006). A review on hydrolytic enzymes in the treatment of wastewater with high oil and grease content. *Bioresource Technology*, *97*(17), 2195–2210. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.02.030

Carosi, G., & Chanson, H. (2008). Turbulence characteristics in skimming flows on stepped spillways. *Canadian Journal of Civil Engineering*, *35*(9), 865–880.

https://doi.org/10.1139/L08-030

CENTA. (2008). Manual de depuración de aguas residuales urbanas. *Centa, Secretariado de Alianza Por El Agua, Ecología y Desarrollo.*, 264. https://doi.org/Z-2802/08

CEPAL. (2011). Diagnóstico de la estadísticas del agua en Ecuador. *Diagnostico de La Informacion Estadistica Del Agua*, 81. Retrieved from http://aplicaciones.senagua.gob.ec/servicios/descargas/archivos/download/Diagnostico de las Estadisticas del Agua Producto IIIc 2012-2.pdf

Chamani, M. R., & Rajaratnam, N. (1999). Characteristics of Skimming Flow over Stepped Spillways. *Journal of Hydraulic Engineering*, *125*(4), 361–368. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1999)125:4(361)

Chanson, H. (1994). Hydraulics of skimming flows over stepped channels and spillways: Hydraulique des écoulements extrémement turbulents sur des canaux en marches d'escalier. *Journal of Hydraulic Research*, *32*(3), 445–460. https://doi.org/10.1080/00221689409498745

Chen, J. Z., & Kianoush, M. R. (2009). Generalized SDOF system for seismic analysis of concrete rectangular liquid storage tanks. *Engineering Structures*, *31*(10), 2426–2435. https://doi.org/10.1016/J.ENGSTRUCT.2009.05.019

Cheremisinoff, N. P. (2002). *Handbook of water and wastewater treatment technologies*. Butterworth-Heinemann. Retrieved from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=JN106pTmiTEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Handbook+of+Water+and+Wastewater+Treatment+Technologies&ots=qGaQM3auAK&sig=ilDF8PX3sCeizrg27cBWVDIdh7g#v=onepage&q=Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies&f=false

Chow, V. Te. (1985). *Hidráulica de Canales abiertos*. *Editorial Mc. Graw Hill*. McGraw Hill. Retrieved from https://books.google.com.ec/books/about/Hidráulica_de_canales_abiertos.html?id=XnvUAAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

Chulluncuy-Camacho, N. C. (2011). Tratamiento de agua para consumo humano. *Ingeniería Industrial*, *0*(029), 153. https://doi.org/10.26439/ing.ind2011.n029.232

Cicerone, D., & Cirelli, A. F. (2008). *Tecnologías de bajo costo para el tratamiento de arsénico a pequeña y mediana escala*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/284609758

Cloquell-Ballester, V. A., Cloquell-Ballester, V. A., Monterde-Díaz, R., & Santamarina-Siurana, M. C. (2006). Indicators validation for the improvement of environmental and social impact quantitative assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, *26*(1), 79–105. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.06.002

Collins, R. P., Boxall, J. B., Karney, B. W., Brunone, B., & Meniconi, S. (2012). How severe can transients be after a sudden depressurization? *Journal - American Water Works Association*, *104*(4), 67–68. https://doi.org/10.5942/jawwa.2012.104.0055

Conagua. (2008). Guía de identificación de actores clave. *Planeación Local, Proyectos Emblemáticos*, 1–35.

CONAGUA. (2007). *Manual de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento Operación y mantenimiento de plantas de Manual de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento Operación y Mantenimiento de Plantas Residuales Municipales : Pretratamiento y Tratamiento Primario*. Retrieved from http://mapasconagua.net/libros/SGAPDS-1-15-Libro46.pdf

CONAGUA. (2009). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Diseño de Plantas Potabilizadoras de Tecnología Simplificada. *Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento*, 1–123.

CPE INEN 5 Parte 9-1. (1992). *Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes.* (Primera, Vol. 1). Quito.

CPE INEN 5 Parte 9.2. (1997). *Código de practica para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural.* (Vol. 0221).

Cunha, M. da C., & Sousa, J. (1999). Water Distribution Network Design Optimization: Simulated Annealing Approach. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *125*(4), 215–221. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:4(215)

den Toonder, J. M. J., & Nieuwstadt, F. T. M. (1997). Reynolds number effects in a turbulent pipe flow for low to moderate Re. *Physics of Fluids*, *9*(11), 3398–3409. https://doi.org/10.1063/1.869451

Department of Public Works. (2004). *Sanitary Sewer System Design Construction Manual*.

Drainage Services Department. (2018). *Stormwater Drainage Manual* (5th ed., Vol. 3). Retrieved from

https://www.dsd.gov.hk/EN/Files/Technical_Manual/technical_manuals/Stormwater_Drainage_Manual_Eurocodes.pdf

Eiamsa-ard, S., Pethkool, S., Thianpong, C., & Promvonge, P. (2008). Turbulent flow heat transfer and pressure loss in a double pipe heat exchanger with louvered strip inserts. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, *35*(2), 120–129. https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2007.07.003

Eiger, G., Shamir, U., & Ben-Tal, A. (1994). Optimal design of water distribution networks. *Water Resources Research*, *30*(9), 2637–2646. https://doi.org/10.1029/94WR00623

ELBadawi Kassir, D. A., Omer Hussein, I., & Alniel Mohammed, S. (2016). Comparison between Closed Pipes & Open Irrigation Channels, (November).

EPA. (2001). *Parameters of water quality*. *Environmental Protection*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Escobar Morales, J. J. (2011). *Método de los caudales minimos nocturnos: revisión de sus bases científicas, evaluación de errores potenciales y propuestas para su mejora*. Retrieved from https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15827/Tesina_Master.pdf?sequence=1

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real. (2016). El golpe de ariete 1. *Ingeniería Rural*, 1–19. Retrieved from www.ingenieriarural.com

Estrella, S. (2013). Comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales en presas de HCR, 192.

Eusuff, M. M., & Lansey, K. E. (2003). Optimization of Water Distribution Network Design Using the Shuffled Frog Leaping Algorithm. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *129*(3), 210–225. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2003)129:3(210)

Felder, S., & Chanson, H. (2011). Energy Dissipation down a Stepped Spillway with Nonuniform Step Heights. *Journal of Hydraulic Engineering*, *137*(11), 1543–1548. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000455

Filion, Y., Adams, B., & Karney, B. (2007). Cross Correlation of Demands in Water Distribution Network Design. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *133*(2), 137–144. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2007)133:2(137)

Flood Control District of Maricopa County. (2013). *Hydraulics*. *Drainage Design Manual for Maricopa County, Arizona* (Vol. 85009).

Fontaine, C. (2006). The Stakeholder Theory. *Management*, *1*(December), 37–44. https://doi.org/10.1057/9780230524224

Freeman, R. E., Wicks, A. C., & Parmar, B. (2004). Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited." *Organization Science*, *15*(3), 364–369. https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0066

Galil, N. I., & Levinsky, Y. (2007). Sustainable reclamation and reuse of industrial wastewater including membrane bioreactor technologies: case studies. *Desalination*, *202*(1–3), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.desal.2005.12.081

Gauthier, V., Besner, M.-C., Barbeau, B., Millette, R., & Prévost, M. (2000). Storage Tank Management to Improve Drinking Water Quality: Case Study. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *126*(4), 221–228. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2000)126:4(221)

Geem, Z. W. (2006). Optimal cost design of water distribution networks using harmony search. *Engineering Optimization*, *38*(3), 259–280. https://doi.org/10.1080/03052150500467430

Ghaemmaghami, A. R., & Kianoush, M. R. (2010). Effect of Wall Flexibility on Dynamic Response of Concrete Rectangular Liquid Storage Tanks under Horizontal and Vertical Ground Motions. *Journal of Structural Engineering*, *136*(4), 441–451. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000123

Ghidaoui, M. S., Zhao, M., McInnis, D. A., & Axworthy, D. H. (2005). A Review of Water Hammer Theory and Practice. *Applied Mechanics Reviews*, *58*(1), 49. https://doi.org/10.1115/1.1828050

Giustolisi, O., Berardi, L., & Laucelli, D. (2014). Optimal Water Distribution Network Design Accounting for Valve Shutdowns. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *140*(3), 277–287. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000327

Gonzalez, C. A., & Chanson, H. (2007). Hydraulic Design of Stepped Spillways and Downstream Energy Dissipators for Embankment Dams. *Dam Engineering*, *17*(4), 223–244.

Gordon, B., Callan, P., & Vickers, C. WHO guidelines for drinking-water quality., 38 WHO chronicle 564 (2008). https://doi.org/10.1016/S1462-0758(00)00006-6

Goula, A. M., Kostoglou, M., Karapantsios, T. D., & Zouboulis, A. I. (2008). The effect of influent temperature variations in a sedimentation tank for potable water treatment - A computational fluid dynamics study. *Water Research*, *42*(13), 3405–3414.

https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.05.002

Grady, C. P. L., Daigger, G. T., & Lim, H. C. (1999). Biological wastewater treatment. *Hazardous Waste*, *October*(19), 1076. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

Guo, J. C. Y. (2001). Rational Hydrograph Method for Small Urban Watersheds. *Journal of Hydrologic Engineering*, *6*(4), 352–356. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0699(2001)6:4(352)

Haider, H., Sadiq, R., & Tesfamariam, S. (2014). Performance indicators for small- and medium-sized water supply systems: a review. *Environmental Reviews*, *22*(1), 1–40. https://doi.org/10.1139/er-2013-0013

He, S., Ariyaratne, C., & Vardy, A. E. (2011). Wall shear stress in accelerating turbulent pipe flow. *Journal of Fluid Mechanics*, *685*, 440–460. https://doi.org/10.1017/jfm.2011.328

Hendricks, D. (2006). *Water treatment unit processes: physical and chemical* (Primera). Boca Raton: CRC Press. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com/books/9781420003437

Howard, G., & Bartram, J. (2003). Domestic Water Quantity , Service Level and Health. *World Health Organization*, 39. https://doi.org/10.1128/JB.187.23.8156

Huffman, G. J., & Bolvin, D. T. (2013). TRMM and other data precipitation data set documentation. NASA, Greenbelt, USA (2013): 1-40., (January 2013), 2013. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/George_Huffman/publication/228892338_TRMM_and_Other_Data_Precipitation_Data_Set_Documentation/links/575f0bde08ae9a9c955fac32/TRMM-and-Other-Data-Precipitation-Data-Set-Documentation.pdf

Hunt, T. M., Vaughan, N. D., & Warring, R. H. (1996). *The hydraulic handbook*. Elsevier Advanced Technology. Retrieved from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=c2bJmLAwNB4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+Hydraulic+Handbook&ots=vbOwD9YyJO&sig=iEt18yln3QA01llJtu6qlU0GJsY#v=onepage&q=The Hydraulic Handbook&f=false

INAMHI. (2015). *Determinación de ecuaciones para el cálculo de intensidades máximas de precipitación*. Retrieved from http://www.serviciometeorologico.gob.ec/biblioteca/

INEC. (2014). Compendio Estadistico 2014. *Compendio Estadistico 2014*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

International Institute for Environment and Development. (2005). Análisis del poder de las partes interesadas. *International Institute for Environment and Development*, 29.

Retrieved from http://www.policy-powertools.org/Tools/Understanding/docs/stakeholder_power_tool_spanish.pdf

IOWA Department of Natural Resources. (2008). *Iowa Storm Water Management Manual*. Retrieved from http://www.iowadnr.gov/Environmental-Protection/Water-Quality/NPDES-Storm-Water/Storm-Water-Manual

Ivana Lukic; University of Mostar; Institut IGH; Davor Barac; Zovko, D. (2013). Seismic Refraction Method. *International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering; 1st International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering*. Retrieved from http://dspace.epoka.edu.al/handle/1/463?show=full

Jaiswal, O. R., Rai, D. C., & Jain, S. K. (2007). Review of seismic codes on liquid-containing tanks. *Earthquake Spectra*, *23*(1), 239–260. https://doi.org/10.1193/1.2428341

Jiang, Z., Zhang, H., & Sutherland, J. W. (2012). Development of an environmental performance assessment method for manufacturing process plans. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *58*(5–8), 783–790. https://doi.org/10.1007/s00170-011-3410-7

Jianlong, W., Hanchang, S., & Yi, Q. (2000). Wastewater treatment in a hybrid biological reactor (HBR): Effect of organic loading rates. *Process Biochemistry*, *36*(4), 297–303. https://doi.org/10.1016/S0032-9592(00)00153-9

Karney, B. W., & McInnis, D. (1990). Transient analysis of water distribution systems. *Journal of the American Water Works Association*, *82*(7), 62–70. Retrieved from http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=77149&indexSearch=ID

Kawamura, S. (1999). Design and operation of high-rate filters. *Journal - American Water Works Association*, *91*(12), 77–90. https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.1999.tb08752.x

Kennerley & Almeida. (1975). Hoja de Loja (56), escala 1:100.000. Instituto Geográfico Militar (IGM), Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos (MR NE), Dirección General de Geología y Minas (DGGM) and Institute of Geological Sciences London (IGS). Retrieved from https://www.geoinvestigacion.gob.ec/mapas/100K_r/HOJAS_GEOLOGICAS_100k/GONZANAMA_PSAD56_Z17S.TIF.compressed.pdf

Keshavarzi, A. R., Sharifzadeh, M., Kamgar Haghighi, A. A., Amin, S., Keshtkar, S., & Bamdad, A. (2006). Rural domestic water consumption behavior: A case study in

Ramjerd area, Fars province, I.R. Iran. *Water Research*, *40*(6), 1173–1178. https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.01.021

Kianoush, M. R., & Chen, J. Z. (2006). Effect of vertical acceleration on response of concrete rectangular liquid storage tanks. *Engineering Structures*, *28*(5), 704–715. https://doi.org/10.1016/J.ENGSTRUCT.2005.09.022

Kim, J., Chung, Y., Shin, D., Kim, M., Lee, Y., Lim, Y., & Lee, D. (2003). Chlorination by-products in surface water treatment process. *Desalination*, *151*(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/S0011-9164(02)00967-0

Kister, H., & Mathias, P. (2008). *Equipment for distillation, gas absorption, phase dispersion, and phase separation*. *Databook*. https://doi.org/10.1036/0071511377

Kocamemi, B. A. (2012). Chapter 10: Sedimentation, 87. Retrieved from http://mimoza.marmara.edu.tr/~bilge.alpaslan/enve301/Lectures/Chp_10.pdf

Krause, A., Leskovec, J., Guestrin, C., VanBriesen, J. M., & Faloutsos, C. (2008). Efficient sensor placement optimization for securing large water distribution networks. *Journal of Water …*, *134*(6), 516–526. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:6(516)

Krochin, S. (2011). *Diseño Hidráulico*. (Unviersidad Técnica Particular de Loja, Ed.). Loja.

Kummerow, C., Barnes, W., Kozu, T., Shiue, J., & Simpson, J. (1998). The Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Sensor Package. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, *15*(3), 809–817. https://doi.org/10.1175/1520-0426(1998)015<0809:TTRMMT>2.0.CO;2

Kummerow, C., Simpson, J., Thiele, O., Barnes, W., Chang, A. T. C., Stocker, E., … Nakamura, K. (2000). The Status of the Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) after Two Years in Orbit. *Journal of Applied Meteorology*, *39*(12), 1965–1982. https://doi.org/10.1175/1520-0450(2001)040<1965:TSOTTR>2.0.CO;2

Lambert, a O., Brown, T. G., Takizawa, M., & Weimer, D. (1999). A review of performance indicators for real losses from water supply systems. *Journal of Water Supply: Research and Technology - Aqua*, *48*(6), pp 227-237.

Laucelli, D., Berardi, L., & Giustolisi, O. (2015). WDNetXL: Hydraulic and Topology Analysis Integration and Features. *Procedia Engineering*, *119*(1), 669–679. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.920

Le Dantec, C., Duguet, J., Montiel, A., Dumoutier, N., Dubrou, S., & Vincent, V. (2002). Chlorine Disinfection of Atypical Mycobacteria Isolated from a Water Distribution System

Chlorine Disinfection of Atypical Mycobacteria Isolated from a Water Distribution System. *Applied and Environmental Microbiology*, *68*(3), 1025–1032. https://doi.org/10.1128/AEM.68.3.1025

LeChevallier, M. W., Gullick, R. W., Karim, M. R., Friedman, M., & Funk, J. E. (2003). The potential for health risks from intrusion of contaminants into the distribution system from pressure transients. *Journal of Water and Health*, *1*(1), 3–14. https://doi.org/10.2166/wh.2003.0002

Lee, E. J., & Schwab, K. J. (2005). Deficiencies in drinking water distribution systems in developing countries. *J Water Health*, *3*(2), 109–127. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=16075938

Lehtola, M. J., Laxander, M., Miettinen, I. T., Hirvonen, A., Vartiainen, T., & Martikainen, P. J. (2006a). The effects of changing water flow velocity on the formation of biofilms and water quality in pilot distribution system consisting of copper or polyethylene pipes. *Water Research*, *40*(11), 2151–60. https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.04.010

Lehtola, M. J., Laxander, M., Miettinen, I. T., Hirvonen, A., Vartiainen, T., & Martikainen, P. J. (2006b). The effects of changing water flow velocity on the formation of biofilms and water quality in pilot distribution system consisting of copper or polyethylene pipes. *Water Research*, *40*(11), 2151–2160. https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.04.010

Leopold, L. B., Clarke, F. E., Hanshaw, B. B., & Balsley, J. E. (1971). *A procedure for evaluating environmental impact.* Washington, D.C.: U.S. Geological Survey Circular 645.

Liew, W. L., Kassim, M. A., Muda, K., Loh, S. K., & Affam, A. C. (2014). Conventional methods and emerging wastewater polishing technologies for palm oil mill effluent treatment: A review. *Journal of Environmental Management*, *149*, 222–235. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.10.016

Liou, C. P. (1998). Limitations and Proper Use of the Hazen-Williams Equation. *Journal of Hydraulic Engineering*, *124*(9), 951–954. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1998)124:9(951)

Liu, Z., Ostrenga, D., Teng, W., & Kempler, S. (2012). Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Precipitation Data and Services for Research and Applications. *Bulletin of the American Meteorological Society*, *93*(9), 1317–1325. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00152.1

López Cualla, R. A. (2015). *Elementos de Diseño para Acueductos y Alcantarillados*. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería.

López Dumrauf, G. (2006). *Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional* (Segunda). Buenos Aires.: La Ley.

Lozano-rivas, W. A. (2016). Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Autor : Ing . WILLIAM ANTONIO LOZANO-RIVAS , MSc , PhD BOGOTÁ D . C ., COLOMBIA Octubre de 2012, (December 2012).

Lozano-Rivas, W. A. (2016). *Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Autor : Ing . WILLIAM ANTONIO LOZANO-RIVAS , MSc , PhD BOGOTÁ D . C ., COLOMBIA Octubre de 2012*.

Malaeb, L., & Ayoub, G. M. (2011). Reverse osmosis technology for water treatment: State of the art review. *Desalination*, *267*(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.09.001

Malhotra, P. K., Wenk, T., & Wieland, M. (2000). Simple procedure for seismic analysis of liquid-storage tanks. *Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)*, *10*(3), 197–201. https://doi.org/10.2749/101686600780481509

Marañón, E., Vázquez, I., Rodríguez, J., Castrillón, L., Fernández, Y., & López, H. (2008). Treatment of coke wastewater in a sequential batch reactor (SBR) at pilot plant scale. *Bioresource Technology*, *99*(10), 4192–4198. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.08.081

Marbello Pérez, R., & Cárdenas Quintero, M. (2012). *Ecuaciones de Diseño de Cunetas, empleando la Ecuación de Manning y la Ecuación de Darcy & Weisbach - Colebrook & White. Caso Colombiano.* Medellín. Retrieved from www.researchgate.net/publication/321599141

Martín García, I., Betancort Rodríguez, J. R., Salas Rodríguez, J. J., Peñate Suárez, B., Pidre Bocardo, J. R., & Sardón Martín, N. (2006). *Guía sobre tratamientos de aguas residuales urbanas para pequeños núcleos de población. Mejora de la calidad de los efluentes* (Primera). Canarias. Retrieved from http://www.cienciacanaria.es/files/Guia-sobre-tratamientos-de-aguas-residuales-urbanas-para-pequenos-nucleos-de-poblacion.pdf

Martínez-Santos, P. (2017). Determinants for water consumption from improved sources in rural villages of southern Mali. *Applied Geography*, *85*, 113–125. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.06.006

Martínez, A., & Paredes, A. (2006). Particularización al método de los coeficientes de escorrentía. *Método de Los Coeficientes de Escorrentía*, 28. Retrieved from http://www.ugich.com/descargas/AECID Curso1/CALCULO DE CAUDALES DE AVENIDA.pdf

Martinez, F., Ferrer, J., Bou, V., & Cortés, J. (2007). *Sistema de Indicadores para la Gestión de las Redes de Agua Potable. Proyecto AQUA-CONTROL*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30742.75846

Martino, G. De, Fontana, N., & Giugni, M. (2008). Transient Flow Caused by Air Expulsion through an Orifice. *Journal of Hydraulic Engineering*, (September), 1395–1399. https://doi.org/10.1061/(Asce)0733-9429(2008)134:9(1395)

Materón Muñoz, H. (1997). Obras Hidráulicas Rurales.

Matilainen, A., Vepsäläinen, M., & Sillanpää, M. (2010). Natural organic matter removal by coagulation during drinking water treatment: A review. *Advances in Colloid and Interface Science*, *159*(2), 189–197. https://doi.org/10.1016/j.cis.2010.06.007

Mccallum, B. E., & Hotchkiss, R. H. (1995). Peak Discharge for Small Agricultural Watersheds, *121*(5502), 36–48.

Melgar Guachisaca, P. I. (2014). *Implementación de un módulo para el cálculo de elementos de una obra de toma y diseño de canales en el Laboratorio Virtual de Fluidos, Hidráulica y Eficiencia Energética (FHEEL-V)*.

Membrillo Pacheco, R. (2007). *Diagnóstico de la operación y propuestas de mejoramiento de la planta de tratamiento de agua residual doméstica chabacano, en Xochimilco DF.* Universidad Nacional Autónoma de México. Retrieved from http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/9667/Tesis_Completa.pdf?sequence=1

Mendiluce Rosich, E. (1987). Golpe de ariete en impulsiones. Retrieved from http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=168740&indexSearch=ID

Meskouris, K., Holtschoppen, B., Butenweg, C., & Rosin, J. (2011). and Active Tectonics Earthquake Archaeology, 136–139.

Metcalf & Eddy. (1995). *Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización*. *McGraw-Hill*. https://doi.org/10.1036/0070418780

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2003). Guía Tarifaria para Agua Potable y Saneamiento.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamineto - Perú. (2009). *NORMA OS.060*. Lima: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamineto - Perú.

Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2011). Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes : Recurso Agua. *TULAS Texto Unificado de Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente*, 8–9.

Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2017). *Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente*. Retrieved from www.lexis.com.ec

Miranda, H. Z., & Tejada, J. C. (2014). Diseño hidráulico de una bocatoma, (December 2013), 1–8.

MMAyA. (2010). *Cálculo de Tarifas para Servicios de Agua Potable y Saneamiento (Poblaciones menora a 2.000 habitantes)*.

Molina Arce, S. X. (2009). *Metodología para reducción de perdidas técnicas en el sistema de distribución de AA.PP. del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil*. Universidad Superior Politécnica del Litoral. Retrieved from https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6561/1/D-39069.pdf

Monsalve Saénz, G. (2008). Hidrología en la Ingeniería.

Munson, B. R., Okiishi, T. H., Huebsch, W. W., & Rothmayer, A. P. (2013). *Fluid mechanics. Singapore: Wiley.*

Muranho, J., Ferreira, A., Sousa, J., Gomes, A., & Marques, A. S. (2012). WaterNetGen: An EPANET extension for automatic water distribution network models generation and pipe sizing. *Water Science and Technology: Water Supply*, *12*(1), 117–123. https://doi.org/10.2166/ws.2011.121

Muranho, J., Ferreira, A., Sousa, J., Gomes, A., & Sá Marques, A. (2014a). Pressure-dependent demand and leakage modelling with an EPANET extension - WaterNetGen. *Procedia Engineering*, *89*, 632–639. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.11.488

Muranho, J., Ferreira, A., Sousa, J., Gomes, A., & Sá Marques, A. (2014b). Technical performance evaluation of water distribution networks based on EPANET. *Procedia Engineering*, *70*, 1201–1210. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.133

Mutikanga, H., Sharma, S., Vairavamoorthy, K., & Jr, E. C. (2010). Using Performance Indicators As a Water Ioss Management Tooi in Developing Countries. *Journal of Water*

Supply: Research and Technology—AQUA, *59*(8), 471–481. https://doi.org/doi: 10.2t66/aqua.2010.066

Nasser, A., Weinberg, D., Dinoor, N., Fattal, B., & Adin, A. (1995). Removal of hepatitis A virus (HAV), poliovirus and MS2 coliphage by coagulation and high rate filtration. *Water Science and Technology*, *31*(5–6), 63–68. https://doi.org/10.1016/0273-1223(95)00242-F

Nazif, S., Karamouz, M., Tabesh, M., & Moridi, A. (2010). Pressure management model for urban water distribution networks. *Water Resources Management*, *24*(3), 437–458. https://doi.org/10.1007/s11269-009-9454-x

NEC. (2015). *Peligro sísmico*. Quito: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Retrieved from https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico-parte-1.pdf

Netto, A., & Fernández, M. F. (2018). *Manual de hidráulica*. (Blucher, Ed.).

Norton, C. D., & LeChevallier, M. W. (2000). A Pilot Study of Bacteriological Population Changes through Potable Water Treatment and Distribution. *Applied and Environmental Microbiology*, *66*(1), 268–276. https://doi.org/10.1128/AEM.66.1.268-276.2000

Novak, P., Moffat, A. I. B., Nalluri, C., & Narayanan, R. (2014). *Hydraulic Structures* (Fourth). CRC Press.

Novak, P., Moffat, A., Nalluri, C., & Narayanan, R. (2007). *Hydraulic Structures: Fourth Edition* (Fourth). Abingdon: Taylor & Francis. Retrieved from www.sponpress.com

NTE INEM 2176. (2013). NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 266 : 2013 Primera revisión, 7–12.

NTE INEN 1105. (1983). *Muestreo para Examen Microbiológico de Aguas*. *Norma Técnica Ecuatoriana*.

NTE INEN 2169. (1998). Agua, calidad de agua, muestreo, manejo y conservacion de muestras, *2169*, 20. Retrieved from https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.2169.1998.pdf

Ødegaard, H. (2006). Innovations in wastewater treatment: The moving bed biofilm process. *Water Science and Technology*, *53*(9), 17–33. https://doi.org/10.2166/wst.2006.284

Officials International Conference of Building. (1991). *ICBO: Uniform Building Code* (Vol. 552).

Offor, U. H., & Alabi, S. B. (2016). An Accurate and Computationally Efficient Explicit Friction

Factor Model. *Advances in Chemical Engineering and Science*, *06*(03), 237–245. https://doi.org/10.4236/aces.2016.63024

OMS. (2013). Agua para la salud: un derecho humano. *WHO*. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/news/releases/pr91/es/

Oñate-Valdivieso, F., Duque, E., & León, P. (2017). CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA DE LA CUENCA BINACIONAL CATAMAYO-CHIRA PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS SWAT Y WATEM/SEDEM CON FINES DE SU PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, (June). Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Onate-Valdivieso/publication/237563573_CARACTERIZACION_CLIMATICA_METEOROLOGICA_E_HIDROLOGICA_DE_LA_CUENCA_BINACIONAL_CATAMAYO-CHIRA_PREVIO_A_LA_IMPLEMENTACION_DE_LOS_MODELOS_SWAT_Y_WATEMSEDEM_CON_FINES_DE_SU_P

ONU. (2016). Agua Limpia Y Saneamiento, 2. Retrieved from http://www.un.org/

OPS, CEPIS, & UNATSABAR. (2005). Guía para el diseño de redes de distribución en sistemas rurales de abastecimiento de agua, 13. Retrieved from http://www.bvsde.paho.org/bvsatp/e/tecnoapro/documentos/agua/145esp-disenoredesdisrtr.pdf

Ormsbee, L. E. (2008). The History of Water Distribution Network Analysis: The Computer Age. *Water Distribution Systems Analysis Symposium 2006*, 1–6. https://doi.org/10.1061/40941(247)3

Orner, K. (2011). *Effectiveness of In-Line Chlorination of Gravity Flow Water Supply in Two Rural Communities in Panama*. University of South Florida. Retrieved from https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4466&context=etd

Orner, K., Calvo, A., Zhang, J., & Mihelcic, J. R. (2017). Effectiveness of in-line chlorination in a developing world gravity-flow water supply. *Waterlines*, *36*(2), 167–182. https://doi.org/10.3362/1756-3488.16-00016

Pahl-Wostl, C. (2002). Participative and Stakeholder-Based Policy Design, Evaluation and Modeling Processes. *Integrated Assessment*, *3*(1), 3–14. https://doi.org/10.1076/iaij.3.1.3.7409

Payment, P., Siemiatycki, J., Richardson, L., Renaud, G., Franco, E., & Prévost, M. (1997). A prospective epidemiological study of gastrointestinal health effects due to the consumption of drinking water. *International Journal of Environmental Health Research*,

7(1), 5–31. https://doi.org/10.1080/09603129773977

PDYOT GAD Guayquichuma. (2015). *Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Parroquia Guayquichuma*. Catamayo.

Pérez Farrás, L. (2002). *El aire en las conducciones a presión*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Retrieved from http://escuelas.fi.uba.ar/iis/aire.pdf

Pérez García, R. (1993). *Dimensionado óptimo de redes de distribución de agua ramificadas considerando los elementos de regulación*. Universidad Politécnica de Valencia. Retrieved from https://carlosquispeanccasi.files.wordpress.com/2011/12/tesis3_dimensionamientooptimoaguaregulacion.pdf

Ponce, V. M. (2014). *Engineering Hydrology, Principles and Practices* (Segunda). San Diego. Retrieved from http://ponce.sdsu.edu/enghydro/index.html

Portland Cement Association. (1998). *Rectangular Concrete Tanks*. Washington, D.C. Retrieved from www.cement.org/market/graphs/pie+chart.asp

Prescott, S. L., & Ulanicki, B. (2008). Improved Control of Pressure Reducing Valves in Water Distribution Networks. *Journal of Hydraulic Engineering*, *134*(1), 56–65. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2008)134:1(56)

Public Utilities Department. (2015). *Sewer Design Guide*. San Diego. Retrieved from http://books.google.com/books?id=gKVBAAAAIAAJ

Ramos, H., Tamminen, S., & Covas, D. (2009). Water supply system performance for different pipe materials Part II: Sensitivity analysis to pressure variation. *Water Resources Management*, *23*(2), 367–393. https://doi.org/10.1007/s11269-008-9279-z

RAS. (2000). *Reglamento técnico del sectode de agua potable y saneamiento básico RAS - 2000*. *Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Basico Ras - 2000* (Vol. TITULO B). Retrieved from http://cra.gov.co/apc-aa-files/373838326662656339623163396239 34/4._Sistemas_de_acueducto.pdf

Reents, N. (1998). *Design of potable water supply systerms in rural Honduras*.

Rene Garcia, P. E. (2016). *Hydraulic Design Manual*.

Reymond, P. (2012). Análisis De Los Textos, 315–336.

Rizzo, L., Manaia, C., Merlin, C., Schwartz, T., Dagot, C., Ploy, M. C., … Fatta-Kassinos, D. (2013). Urban wastewater treatment plants as hotspots for antibiotic resistant bacteria

and genes spread into the environment: A review. *Science of the Total Environment*, *447*, 345–360. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.032

Rodie, E., & Hardenberg. (2001). Tratamiento de aguas residuales. *Ingenieria Sanitaria.*, 13. Retrieved from http://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=aguas+residuales+%22concepto%22

Romero Rojas, J. A. (2012). *Purificación del Agua* (Segunda). Escuela Colombiana de Ingeniería.

Rossman, L. A. (2004). Storm Water Management Model User's Manual Version 5.0, (November), 245. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/05ba/f15633bc5274e809427ddc24e3dca2521d1b.pdf

Sadri Moghaddam, S., Alavi Moghaddam, M. R., & Arami, M. (2010). Coagulation/flocculation process for dye removal using sludge from water treatment plant: Optimization through response surface methodology. *Journal of Hazardous Materials*, *175*(1–3), 651–657. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.10.058

Saldarriaga, J. (2007). *Hidráulica de Tuberías Abastecimiento de agua, Redes, Riegos.* (L. J. Buitrago D., Ed.). Bogotá: Alfaomega.

Samaniego Ortega, J. L. (2008). *Validación y calibración de los parámetros hidrológicos del polinomio ecológico*. Retrieved from http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1430

Santana- Rodríguez, C., Nápoles-García, M., & de la Cruz-Aragoneses, M. (2012). Evaluación de la planta de tratamiento de agua para los generadores de vapor en la central termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas. *Tecnología Química*, *XXXII*(3), 265–274.

Sanz, G., & Péreza, R. (2014). Demand pattern calibration in water distribution networks. *Procedia Engineering*, *70*, 1495–1504. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.164

SAPYS. (2016). *Guía de Intervención Social en Proyectos de Agua y Saneamiento*.

SENAGUA. (2016a). *Especificaciones técnicas de construccion comunes de agua potable y alcantarillado*.

SENAGUA. (2016b). *Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Secretaría Nacional del Agua*.

SENAGUA. (2016c). Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural. *Secretaria Del Agua*, 1–44. https://doi.org/10.7

Shannon, M. A., Bohn, P. W., Elimelech, M., Georgiadis, J. G., Marinas, B. J., & Mayes, A. M. (2008). Science and technology for water purification in the coming decades. *Nature (London, U. K.)*, *452*(March), 301–310. https://doi.org/10.1038/nature06599

Shemer, H., Sagiv, A., Holenberg, M., & Zach Maor, A. (2017). Filtration characteristics of threaded microfiber water filters. *Desalination*, (May), 0–1. https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.07.009

Shon, H. K., Vigneswaran, S., & Snyder, S. A. (2006). Effluent organic matter (EfOM) in wastewater: Constituents, effects, and treatment. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, *36*(4), 327–374. https://doi.org/10.1080/10643380600580011

Shrimali, M. K., & Jangid, R. S. (2004). Seismic analysis of base-isolated liquid storage tanks. *Journal of Sound and Vibration*, *275*(1–2), 59–75. https://doi.org/10.1016/S0022-460X(03)00749-1

Shuy, E. . B. (2010). Wall shear stress in accelerating and decelerating turbulent pipe flows Wall shear stress in accelerating and decelerating turbulent pipe flows Contrainte de cisaillement a la paroi pour des écoulements turbulents en conduite accélérés et retardés, (January 2013), 37–41. https://doi.org/10.1080/00221689609498495

Simpson, J., Adler, R. F., & North, G. R. (1988). A Proposed Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Satellite. *Bulletin of the American Meteorological Society*, *69*(3), 278–295. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1988)069<0278:APTRMM>2.0.CO;2

Sousa, R. N., Veiga, M. M., Meech, J., Jokinen, J., & Sousa, A. J. (2011). A simplified matrix of environmental impacts to support an intervention program in a small-scale mining site. *Journal of Cleaner Production*, *19*(6–7), 580–587. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.11.017

Sun, Y. X., Wu, Q. Y., Hu, H. Y., & Tian, J. (2009). Effect of bromide on the formation of disinfection by-products during wastewater chlorination. *Water Research*, *43*(9), 2391–2398. https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.02.033

Suribabu, C. R. (2010). Differential evolution algorithm for optimal design of water distribution networks. *Journal of Hydroinformatics*, *12*(1), 66. https://doi.org/10.2166/hydro.2010.014

Swamee, P. K., & Sharma, A. K. (2008). *Design of water supply pipe networks.* New Jersey: John Wiley & Sons. Retrieved from https://vannpiseth.files.wordpress.com/2015/07/design-of-water-supply-pipe-networks.pdf

Táboas Amador, A. (2001). *Comportamiento hidráulico de los aliviaderos escalonados en presas de hormigón compactado*. *PhD Thesis Technical University of Catalonia UPC*. Retrieved from http://www.tdx.cat/handle/10803/5907;jsessionid=B7272A8E250BF6EBC4045ED151EAF5A6.tdx1

Tamayol, A., Firoozabadi, B., & Ahmadi, G. (2008). Effects of Inlet Position and Baffle Configuration on Hydraulic Performance of Primary Settling Tanks. *Journal of Hydraulic Engineering*, *134*(7), 1004–1009. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2008)134:7(1004)

Tansel, B. (2008). New Technologies for Water and Wastewater Treatment: A Survey of Recent Patents. *Filtration*, *1*, 17–26. https://doi.org/10.2174/1874478810801010017

The National Academies Press. (2006). *Drinking Water Distribution Systems*. https://doi.org/10.17226/11728

Thompson, D. B. (2006). The Rational Method. *Engineering Hydrology*, (January), 21. https://doi.org/http://drdbthompson.net/writings/rational.pdf

Tobin, K. J., & Bennett, M. E. (2010). Adjusting Satellite Precipitation Data to Facilitate Hydrologic Modeling. *Journal of Hydrometeorology*, *11*(4), 966–978. https://doi.org/10.1175/2010JHM1206.1

Todini, E. (2000). Looped water distribution networks design using a resilience index based heuristic approach. *Urban Water*, *2*(2), 115–122. https://doi.org/10.1016/S1462-0758(00)00049-2

Todini, & Pilati, S. (1988). A gradient method for the solution of looped pipe networks, Computer Applications in Water Supply, 1–20. Retrieved from https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=A+gradient+method+for+the+solution+of+looped+pipe+networks&btnG=

Travis, Q. B., & Mays, L. W. (2007). Relationship between Hazen–William and Colebrook–White Roughness Values. *Journal of Hydraulic Engineering*, *133*(11), 1270–1273. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2007)133:11(1270)

Uniform Building Code. (1997). Uniform building code. *American Association of Building Officials, Whittier, CA*, *2*, 545.

Valiantzas, J. D. (2005). Modified Hazen–Williams and Darcy–Weisbach Equations for Friction and Local Head Losses along Irrigation Laterals. *Managing*, *131*(August), 342–350.

Retrieved from http://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:4(342)

Vamvakeridou-Lyroudia, L. S., Savic, D. A., & Walters, G. A. (2007). Tank Simulation for the Optimization. *J. Hydraul. Eng.*, *133*(June), 625–636. https://doi.org/10.1061/_ASCE0733-9429_2007133:6_625 C

Vasan, A., & Simonovic, S. P. (2010). Optimization of Water Distribution Network Design Using Differential Evolution. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *136*(2), 279–287. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2010)136:2(279)

Vázquez, I., Rodríguez, J., Marañón, E., Castrillón, L., & Fernández, Y. (2006). Study of the aerobic biodegradation of coke wastewater in a two and three-step activated sludge process. *Journal of Hazardous Materials*, *137*(3), 1681–1688. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.05.007

Villón Bejar, M. (2011). Hidrología.

Villón Béjar, M. (2003). *Diseño de estructuras hidraulicas*. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B8D2_Q6wgqlRaXlHU0dDWl9xazg/view?usp=sharing

Villón, M. (2007). Hidráulica de canales, 508.

von Sperling, M. (2007). *Basic Principles of Wastewater Treatment* (Vol. 2). New York: IWA Publishing. Retrieved from www.iwapublishing.com

Vreeburg, I. J. H. G., & Boxall, D. J. B. (2007). Discolouration in potable water distribution systems: A review. *Water Research*, *41*(3), 519–529. https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.09.028

Wang, J., & Bai, Z. (2017). Fe-based catalysts for heterogeneous catalytic ozonation of emerging contaminants in water and wastewater. *Chemical Engineering Journal*, *312*, 79–98. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.11.118

Wang, L., Min, M., Li, Y., Chen, P., Chen, Y., Liu, Y., … Ruan, R. (2010). Cultivation of green algae Chlorella sp. in different wastewaters from municipal wastewater treatment plant. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, *162*(4), 1174–1186. https://doi.org/10.1007/s12010-009-8866-7

Wei, Y., Van Houten, R. T., Borger, A. R., Eikelboom, D. H., & Fan, Y. (2003). Minimization of excess sludge production for biological wastewater treatment. *Water Research*, *37*(18), 4453–4467. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(03)00441-X

Westrell, T., Andersson, Y., & Stenstrom, T. A. (2006). Drinking water consumption patterns

in Sweden. *Journal of Water and Health*, *4*(4), 511–522. https://doi.org/10.2166/wh.2006.0034

Winward, G. P., Avery, L. M., Stephenson, T., & Jefferson, B. (2008). Chlorine disinfection of grey water for reuse: Effect of organics and particles. *Water Research*, *42*(1–2), 483–491. https://doi.org/10.1016/j.watres.2007.07.042

Zelt, C. a., & Barton, P. J. (1998). Three-dimensional seismic refraction tomography: A comparison of two methods applied to data from the Faeroe Basin. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, *103*(B4), 7187–7210. https://doi.org/10.1029/97JB03536

Zhao L.; Liu, D., X. . W. (2007). Effect of several factors on peracetic acid pretreatment of sugarcane bagasse for enzymatic hydrolysis. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, *82*(May), 1115–1121. https://doi.org/10.1002/jctb

Zularisam, A. W., Ismail, A. F., & Salim, R. (2006). Behaviours of natural organic matter in membrane filtration for surface water treatment - a review. *Desalination*, *194*(1–3), 211–231. https://doi.org/10.1016/j.desal.2005.10.030

ANEXOS

ANEXO 1 – ESTUDIO TOPOGRÁFICO

658200 658300 658400 658500 658600 658700 658800 658900

9577600 9577500 9577400 9577300 9577200 9577100 9577000

Planta depuradora de Aguas Residuales proyectada

Área disponible 1194 m2

Descarga de AAPL

Barrio El Prado

Zona de expansión futura

Zona de expansión futura

Planta de tratamiento existente en desuso

Planta de tratamie futura proyectad

0 20 40 80 120 160 200 Meters

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

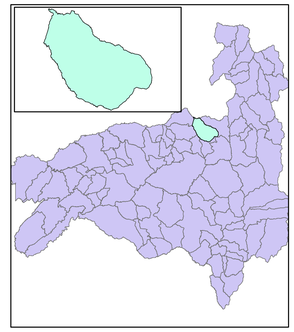
ADMINISTRACIÓN 2014 - 2019

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPERSARIAL Y SOCIAL FEDES

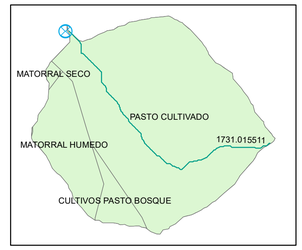
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA UTPL

ORTOFOTODE UBICACIÓN DEL BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA



CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL BARRIO EL PRADO



Contiene:

Ortofoto del barrio El Prado

Ubicación política de la parroquia Guaquichuma

Ubicación de la captación para abastecimiento de agua potable

Tesista:
Milton Ojeda Salazar
Director de Tesis
Phd. Hólger Benavides M.

Escala 1: 1250

Fecha: Agosto 2018

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
1	9577294.391	658380.900	1075.899	ES	5200	9575944.576	659921.780	1240.051	E	5776	9577591.306	658155.890	839.879	T
10	9577304.717	658391.444	1076.963	ES	5201	9575947.154	659918.923	1239.733	E	5777	9577578.952	658159.276	840.082	T
100	9577346.093	658359.460	1068.426	ES	5202	9575957.783	659906.293	1238.154	E	5778	9577566.917	658162.834	840.053	T
101	9577349.994	658366.623	1067.902	ES	5203	9575961.590	659900.292	1237.804	E	5779	9577557.984	658165.380	839.415	T
102	9577352.619	658365.161	1068.103	ES	5204	9575965.836	659892.194	1237.080	E	5780	9577556.354	658167.146	838.010	T
103	9577356.293	658362.663	1068.224	ES	5205	9575974.859	659867.248	1235.272	E	5781	9577559.239	658172.180	837.430	T
104	9577359.746	658369.196	1067.675	ES	5206	9575976.621	659855.179	1235.370	E	5782	9577564.694	658179.083	838.823	T
105	9577357.191	658370.531	1067.741	ES	5207	9575975.759	659854.793	1234.873	T	5783	9577566.194	658186.960	839.129	T
106	9577353.852	658372.541	1067.642	ES	5208	9575978.965	659840.701	1235.191	E	5784	9577564.794	658194.261	839.165	T
107	9577357.690	658379.429	1067.200	ES	5209	9575982.630	659830.523	1234.936	E	5785	9577562.943	658200.445	839.572	T
108	9577360.274	658378.001	1067.329	ES	5210	9575986.453	659823.668	1234.325	E	5786	9577561.397	658199.139	838.269	T
109	9577363.715	658375.874	1067.356	ES	5211	9575988.784	659822.104	1234.170	E	5787	9577561.368	658196.551	837.811	T
11	9577307.025	658389.687	1077.140	ES	5212	9575995.430	659817.962	1233.598	E	5788	9577561.309	658189.670	837.006	T
110	9577367.805	658383.319	1067.067	ES	5213	9576003.369	659815.483	1233.258	E	5789	9577559.815	658182.346	836.508	T
111	9577361.490	658386.594	1066.698	ES	5214	9576473.082	658773.229	1119.384	EX	5790	9577558.048	658173.822	836.494	T
112	9577365.260	658393.427	1066.345	ES	5215	9575993.227	659818.945	1233.628	E	5791	9577553.870	658169.170	835.848	T
113	9577367.997	658391.759	1066.424	ES	5216	9576001.051	659816.384	1233.427	E	5792	9577553.559	658174.955	834.523	T
114	9577370.134	658389.907	1066.601	ES	5217	9576007.113	659815.455	1233.281	E	5793	9577553.164	658180.518	833.249	T
115	9577374.142	658397.184	1066.098	ES	5218	9576013.380	659814.748	1233.067	E	5794	9577553.571	658188.861	833.181	T
116	9577371.533	658398.455	1066.043	ES	5219	9576023.859	659814.826	1233.154	E	5795	9577551.926	658192.315	831.970	T
117	9577368.964	658399.892	1066.017	ES	5220	9576024.061	659813.287	1232.898	T	5796	9577550.781	658198.692	831.575	T
118	9577372.673	658405.666	1065.625	ES	5221	9576035.053	659814.683	1233.250	E	5797	9577549.238	658203.706	831.272	T
119	9577375.102	658404.144	1065.723	ES	5222	9576042.638	659814.199	1232.909	E	5798	9577545.754	658206.728	830.773	T
12	9577309.360	658387.817	1077.291	ES	5223	9576055.475	659816.512	1232.623	E	5799	9577545.541	658199.738	829.745	T
120	9577377.064	658402.436	1065.834	ES	5224	9576065.619	659817.963	1232.351	E	5800	9577546.192	658190.619	829.049	T
121	9577380.630	658409.049	1065.465	ES	5225	9576065.535	659817.010	1232.098	T	5801	9577545.378	658184.704	828.601	T
122	9577378.385	658410.272	1065.333	ES	5226	9576077.768	659816.586	1232.200	E	5802	9577543.677	658177.585	827.995	T
123	9577376.306	658411.307	1065.232	ES	5227	9576082.727	659817.028	1231.936	E	5803	9577542.036	658172.929	827.953	T
124	9577380.570	658418.057	1064.702	ES	5228	9576089.684	659818.425	1231.877	E	5804	9577538.774	658172.102	826.384	T
125	9577382.611	658416.626	1064.773	ES	5229	9576094.572	659820.490	1232.458	E	5805	9577536.478	658178.470	826.460	T
126	9577384.503	658415.428	1064.911	ES	5230	9576102.056	659814.325	1231.368	E	5806	9577537.123	658188.792	827.847	T
127	9577387.371	658418.467	1064.493	ES	5231	9576107.835	659808.322	1230.964	E	5807	9577537.051	658195.843	828.047	T
128	9577384.592	658419.948	1064.390	ES	5232	9576112.098	659807.226	1230.850	E	5808	9577536.949	658203.294	828.143	T
129	9577382.296	658421.421	1064.345	ES	5233	9576122.447	659803.717	1230.356	E	5809	9577538.117	658208.107	828.767	T
13	9577316.052	658397.604	1077.903	ES	5234	9576127.291	659800.162	1230.346	E	5810	9577529.210	658207.179	827.852	T
130	9577386.483	658427.986	1063.640	ES	5235	9576131.665	659791.043	1230.056	E	5811	9577522.661	658206.728	827.599	T
131	9577388.863	658426.414	1063.632	ES	5236	9576133.517	659785.310	1230.055	E	5812	9577521.601	658201.140	826.828	T
132	9577391.331	658425.015	1063.691	ES	5237	9576132.598	659785.076	1229.888	T	5813	9577526.524	658197.000	826.478	T
133	9577394.466	658430.777	1063.047	ES	5238	9576136.214	659779.411	1229.645	E	5814	9577530.654	658192.103	827.137	T
134	9577392.287	658431.898	1063.053	ES	5239	9576139.125	659777.294	1229.075	E	5815	9577525.250	658182.505	826.220	T
135	9577389.667	658433.354	1063.002	ES	5240	9576150.210	659774.460	1228.864	E	5816	9577521.038	658182.217	825.122	T
136	9577393.287	658439.362	1062.580	ES	5241	9576476.773	658778.609	1119.335	EX AL	5817	9577522.222	658177.911	825.587	T
137	9577395.469	658437.833	1062.445	ES	5242	9576480.084	658776.540	1111.888	EX AL	5818	9577520.943	658174.635	824.907	T
138	9577398.007	658435.992	1062.455	ES	5243	9576484.619	658776.641	1110.876	EX AL	5819	9577523.911	658173.728	825.540	T
139	9577401.749	658442.201	1061.814	ES	5244	9576487.057	658776.488	1108.843	AL	5820	9577520.845	658169.495	824.854	T
14	9577312.583	658396.848	1077.573	ES	5245	9576488.112	658775.124	1107.380	AL	5821	9577516.430	658164.313	824.167	T
140	9577398.919	658444.037	1061.977	ES	5246	9576489.928	658769.937	1099.990	ALX	5822	9577521.456	658162.381	824.699	T
141	9577396.189	658445.297	1062.179	ES	5247	9576494.239	658765.270	1093.175	EV	5823	9577528.394	658161.684	826.292	T
142	9577399.818	658450.508	1061.814	ES	5248	9576165.658	659769.344	1228.809	E	5824	9577533.317	658161.685	827.788	T
143	9577402.551	658449.189	1061.608	ES	5249	9576165.253	659768.326	1228.491	T	5825	9577539.553	658164.868	828.411	T
144	9577406.371	658447.662	1061.275	ES	5250	9576170.986	659767.001	1228.860	E	5826	9577543.339	658166.398	829.904	T
145	9577409.268	658451.481	1060.990	ES	5251	9576177.085	659766.426	1228.499	E	5827	9577626.755	658210.670	850.683	V
146	9577408.432	658454.605	1061.107	ES	5252	9576190.803	659764.559	1228.106	E	5828	9577628.194	658213.362	850.580	E
147	9577408.087	658458.935	1061.267	ES	5253	9576202.856	659764.184	1227.179	E	5829	9577629.795	658216.391	850.627	V
148	9577378.423	658401.240	1065.737	ES	5254	9576202.818	659763.513	1226.990	T	5830	9577614.256	658229.446	851.764	V
149	9577381.736	658406.823	1065.588	ES	5255	9576208.325	659761.915	1227.143	T	5831	9577612.011	658228.002	851.855	E
15	9577309.229	658398.806	1077.242	ES	5256	9576208.056	659762.002	1227.159	E	5832	9577609.094	658225.606	851.997	V
150	9577386.218	658414.856	1064.986	ES	5257	9576212.292	659761.730	1226.837	E	5833	9577594.579	658242.619	853.109	V
151	9577388.298	658409.768	1065.336	ES	5258	9576215.934	659763.194	1226.551	E	5834	9577596.988	658244.289	853.039	E
152	9577384.765	658405.073	1065.521	ES	5259	9576220.448	659765.617	1226.279	E	5835	9577598.879	658246.177	853.118	V
153	9577387.005	658396.153	1065.017	ES	5260	9576229.384	659773.231	1225.901	E	5836	9577583.395	658263.509	854.612	V
154	9577389.641	658398.501	1065.073	ES	5261	9576234.115	659776.996	1225.753	E	5837	9577581.163	658262.227	854.539	E
155	9577391.990	658400.487	1065.147	ES	5262	9576242.920	659784.229	1224.594	E	5838	9577578.538	658260.898	854.706	V
156	9577394.374	658393.886	1064.583	ES	5263	9576245.869	659789.164	1225.752	E	5839	9577562.185	658280.736	856.192	V
157	9577392.164	658393.320	1064.562	ES	5264	9576248.959	659790.218	1224.522	E	5840	9577563.673	658282.711	856.166	E
158	9577389.628	658392.108	1064.497	ES	5265	9576255.381	659786.339	1224.331	E	5841	9577564.956	658284.489	856.329	V
159	9577395.376	658384.029	1063.337	ES	5266	9576263.012	659782.076	1224.336	E	5842	9577549.986	658295.595	858.200	VX
16	9577312.164	658404.423	1077.577	ES	5267	9576271.236	659779.729	1224.224	E	5843	9577548.960	658295.206	857.399	EX

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
160	9577390.936	658390.101	1064.172	ES	5268	9576277.169	659779.639	1223.884	E	5844	9577547.115	658292.713	857.030	V
161	9577393.178	658390.317	1064.150	ES	5269	9576291.522	659782.503	1223.420	E	5845	9577525.991	658308.509	858.718	V
162	9577395.351	658391.176	1064.256	ES	5270	9576291.539	659781.445	1223.057	T	5846	9577528.163	658310.709	858.352	E
163	9577396.434	658386.960	1063.717	ES	5271	9576301.681	659784.438	1222.350	E	5847	9577529.821	658312.414	858.185	V
164	9577394.047	658386.688	1063.654	ES	5272	9576307.491	659785.589	1222.409	E	5848	9577516.651	658328.462	859.322	VX
165	9577391.629	658386.385	1063.685	ES	5273	9576315.602	659784.638	1222.075	E	5849	9577514.490	658326.954	859.156	E
166	9577392.581	658380.137	1062.785	ES	5274	9576320.213	659784.253	1221.796	E	5850	9577512.182	658325.716	859.600	V
167	9577395.098	658380.184	1062.763	ES	5275	9576324.699	659782.249	1221.449	E	5851	9577498.941	658345.632	860.978	V
168	9577397.299	658380.318	1062.845	ES	5276	9576329.417	659779.235	1220.689	E	5852	9577501.161	658347.877	861.037	E
169	9577397.891	658373.071	1062.023	ES	5277	9576336.481	659774.891	1220.086	E	5853	9577502.562	658348.959	861.176	V
17	9577315.042	658402.803	1077.831	ES	5278	9576338.161	659773.336	1220.136	E	5854	9577488.090	658360.984	862.066	VX
170	9577395.655	658372.929	1062.000	ES	5279	9576345.860	659765.646	1219.550	E	5855	9577486.782	658359.421	861.691	E
171	9577393.372	658372.921	1062.016	ES	5280	9576344.900	659764.979	1219.246	T	5856	9577485.042	658356.615	861.568	V
172	9577393.954	658363.770	1061.342	ES	5281	9576348.576	659759.882	1219.304	T	5857	9577463.110	658368.934	862.758	V
173	9577396.172	658363.921	1061.321	ES	5282	9576347.270	659747.942	1218.741	E	5858	9577463.746	658371.201	862.622	E
174	9577398.139	658364.054	1061.327	ES	5283	9576345.277	659737.314	1217.767	E	5859	9577464.732	658374.236	862.490	E
175	9577398.342	658358.476	1061.006	ES	5284	9576343.473	659726.270	1217.609	E	5860	9577443.818	658389.472	863.396	V
176	9577396.217	658358.241	1061.033	ES	5285	9576342.542	659721.076	1217.271	E	5861	9577442.049	658388.297	863.799	E
177	9577394.450	658358.452	1061.089	ES	5286	9576341.467	659718.582	1217.014	E	5862	9577440.421	658387.221	864.004	V
178	9577394.023	658344.941	1060.458	ES	5287	9576338.212	659707.914	1216.874	E	5863	9577429.571	658410.152	865.021	V
179	9577396.920	658352.443	1060.764	ES	5288	9576336.637	659701.623	1216.691	E	5864	9577432.018	658410.934	864.875	E
18	9577318.944	658401.107	1078.130	ES	5289	9576337.608	659698.306	1216.167	E	5865	9577434.797	658411.828	864.810	V
180	9577398.312	658344.843	1060.329	ES	5290	9576346.631	659687.857	1215.618	E	5866	9577424.693	658445.263	866.786	VX
181	9577402.330	658344.748	1059.978	ES	5291	9576348.345	659683.058	1215.213	E	5867	9577422.349	658444.754	866.714	E
182	9577397.434	658336.979	1060.188	ES	5292	9576344.633	659674.764	1214.932	E	5868	9577419.030	658443.903	866.714	V
183	9577395.115	658338.106	1060.384	ES	5293	9576342.790	659665.148	1214.556	E	5869	9577410.718	658457.041	867.193	V
184	9577392.576	658338.756	1060.463	ES	5294	9576341.726	659665.219	1214.343	T	5870	9577411.753	658460.678	867.192	E
185	9577390.006	658333.883	1060.570	ES	5295	9576341.527	659657.381	1213.868	E	5871	9577410.220	658464.110	867.965	V
186	9577393.505	658331.223	1060.492	ES	5296	9576338.094	659645.662	1213.149	E	5872	9577395.962	658463.299	868.494	V
187	9577395.035	658329.846	1060.558	ES	5297	9576334.189	659636.625	1212.909	E	5873	9577394.313	658466.003	868.440	AL
188	9577391.959	658323.793	1060.725	ES	5298	9576330.176	659625.556	1211.969	E	5874	9577392.645	658464.871	868.579	AL
189	9577390.456	658324.572	1060.681	ES	5299	9576328.160	659619.441	1211.742	E	5875	9577397.067	658460.280	868.197	E
19	9577320.861	658408.787	1078.454	ES	5300	9576327.404	659619.672	1211.487	T	5876	9577398.578	658458.348	868.050	V
190	9577388.289	658325.131	1060.663	ES	5301	9576326.069	659612.385	1211.295	E	5877	9577400.207	658458.032	868.063	AL
191	9577385.300	658319.555	1060.757	ES	5302	9576326.206	659607.448	1211.170	E	5878	9577398.560	658456.750	868.217	AL
192	9577386.929	658318.321	1060.803	ES	5303	9576322.294	659600.382	1210.917	E	5879	9577389.462	658451.061	868.813	V
193	9577388.334	658317.018	1060.871	ES	5304	9576316.865	659592.528	1210.913	E	5880	9577386.687	658452.389	868.993	E
194	9577383.861	658309.984	1060.933	ES	5305	9576313.350	659587.763	1210.529	E	5881	9577385.102	658453.420	869.221	V
195	9577382.216	658311.065	1060.867	ES	5306	9576308.924	659584.881	1210.177	E	4000	9575583.278	660064.790	1259.401	A1
196	9577380.491	658312.170	1060.819	ES	5307	9576305.299	659581.165	1209.915	E	4001	9575612.449	660051.254	1257.741	A2
197	9577375.765	658305.153	1060.879	ES	5308	9576300.896	659574.696	1209.223	E	4002	9575570.848	660074.140	1265.434	A3
198	9577377.256	658303.774	1060.878	ES	5309	9576284.821	659557.396	1207.926	E	4003	9575551.560	660076.952	1268.899	A4
199	9577378.800	658302.506	1060.864	ES	5310	9576289.852	659560.957	1207.659	E	4004	9575604.280	660023.383	1256.422	A5
2	9577295.600	658379.445	1076.031	ES	5311	9576282.360	659550.559	1207.997	E	4005	9575610.581	660011.121	1256.178	A6
20	9577317.733	658409.696	1078.291	ES	5312	9576282.421	659537.969	1207.228	E	4006	9575646.355	659986.726	1253.707	A7
200	9577370.213	658296.975	1060.874	ES	5313	9576283.005	659532.150	1207.292	E	4007	9575669.198	659963.981	1252.341	A8
201	9577371.841	658296.026	1060.822	ES	5314	9576277.789	659530.424	1206.824	E	4008	9575679.488	659963.417	1251.785	A9
202	9577373.477	658294.759	1060.760	ES	5315	9576270.249	659528.785	1206.720	E	4009	9575698.539	659970.379	1249.293	A10
203	9577366.996	658292.256	1060.907	ES	5316	9576268.034	659525.237	1206.442	E	4010	9575725.031	659971.705	1250.305	A11
204	9577368.501	658291.108	1060.808	ES	5317	9576267.262	659518.606	1206.067	E	4011	9575738.316	659961.173	1249.529	A12
205	9577370.211	658290.035	1060.735	ES	5318	9576267.838	659515.902	1205.904	E	4012	9575766.595	659955.591	1247.793	A13
206	9577407.532	658334.119	1058.380	ES	5319	9576270.866	659509.111	1205.870	E	4013	9575789.954	659974.005	1248.090	A14
207	9577405.706	658332.979	1058.401	ES	5320	9576269.782	659508.924	1205.598	T	4014	9575812.390	659975.532	1247.540	A15
208	9577403.877	658331.779	1058.464	ES	5321	9576269.832	659499.890	1205.562	T	4015	9575843.044	659951.127	1245.948	A16

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
209	9577407.376	658324.984	1057.432	ES	5322	9576268.174	659495.658	1205.423	T	4016	9575849.728	659955.114	1245.739	A17
21	9577314.572	658410.644	1078.100	ES	5323	9576266.555	659493.291	1205.215	T	4017	9575865.935	659970.881	1244.993	A18
210	9577409.077	658326.349	1057.461	ES	5324	9576266.959	659486.097	1204.980	T	4018	9575917.388	659987.291	1243.353	A19
211	9577411.103	658327.347	1057.388	ES	5325	9576266.789	659492.928	1205.288	E	4019	9575923.454	659954.232	1240.880	A20
212	9577414.976	658319.842	1056.358	ES	5326	9576265.942	659492.949	1205.104	T	4020	9575947.266	659916.953	1238.901	A21
213	9577413.023	658318.705	1056.376	ES	5327	9576267.927	659482.182	1204.760	E	4021	9575972.323	659878.732	1236.446	A22
214	9577411.174	658317.620	1056.373	ES	5328	9576267.893	659474.107	1204.720	E	4022	9575979.906	659833.414	1234.853	A23
215	9577413.987	658312.122	1055.634	ES	5329	9576263.630	659466.848	1204.027	E	4023	9575987.593	659820.554	1233.386	A24
216	9577415.873	658313.103	1055.635	ES	5330	9576257.936	659459.507	1203.500	E	4024	9576006.299	659814.501	1233.044	A25
217	9577417.905	658314.212	1055.627	ES	5331	9576253.320	659455.164	1203.729	E	4025	9576047.184	659814.590	1232.731	A26E
218	9577422.874	658304.681	1054.366	ES	5332	9576253.328	659453.271	1203.277	E	4026	9576087.308	659817.452	1231.817	A27
219	9577420.474	658303.526	1054.433	ES	5333	9576258.113	659444.838	1203.088	E	4027	9576128.244	659796.577	1230.290	A28
22	9577316.016	658418.833	1078.694	ES	5334	9576260.111	659442.109	1202.974	E	4028	9576136.130	659778.708	1229.388	A29
220	9577424.633	658301.241	1053.993	ES	5335	9576265.785	659438.013	1202.365	E	4029	9576175.425	659765.770	1228.534	A30
221	9577328.684	658313.272	1070.015	ES	5336	9576276.397	659429.470	1201.793	E	4030	9576214.248	659761.540	1226.444	A31
222	9577327.146	658311.499	1070.239	ES	5337	9576277.141	659422.848	1201.583	E	4031	9576238.139	659779.987	1225.345	A32
223	9577330.595	658308.817	1068.767	ES	5338	9576276.352	659415.862	1201.441	E	4032	9576244.962	659787.334	1225.532	A33
224	9577331.811	658310.139	1068.784	ES	5339	9576269.904	659406.951	1201.190	E	4033	9576273.989	659778.859	1224.086	A34E
225	9577333.159	658311.737	1068.805	ES	5340	9576266.424	659402.626	1200.765	E	4034	9576312.226	659784.504	1222.015	A35E
226	9577338.709	658307.984	1067.206	ES	5341	9576263.957	659398.946	1200.530	E	4035	9576336.033	659774.351	1219.962	A36
227	9577337.811	658306.245	1067.130	ES	5342	9576499.490	658775.282	1092.030	EV	4036	9576347.565	659751.260	1218.630	A37
228	9577336.862	658304.671	1067.061	ES	5343	9576506.910	658787.602	1090.631	EV	4037	9576342.036	659721.565	1217.147	A38
229	9577346.421	658300.541	1064.966	ES	5344	9576515.058	658802.092	1089.398	EV	4038	9576336.317	659701.528	1216.591	A39
23	9577318.813	658418.138	1078.708	ES	5345	9576264.177	659395.443	1200.113	E	4039	9576344.948	659677.928	1215.072	A40
230	9577347.453	658302.156	1065.036	ES	5346	9576265.319	659387.804	1199.992	E	4040	9576334.848	659639.603	1212.617	A41
231	9577354.258	658297.773	1063.433	ES	5347	9576267.323	659378.288	1199.065	E	4041	9576321.236	659599.647	1210.829	A42
232	9577353.297	658296.150	1063.396	ES	5348	9576266.372	659362.289	1198.435	E	4042	9576307.108	659583.571	1210.037	A43E
233	9577352.227	658294.296	1063.366	ES	5349	9576266.431	659359.230	1198.307	E	4043	9576282.386	659554.007	1207.367	A44
234	9577357.385	658290.674	1062.148	ES	5350	9576267.191	659357.239	1198.121	E	4044	9576281.140	659541.952	1207.205	A45
235	9577358.695	658292.484	1062.082	ES	5351	9576270.268	659346.262	1197.561	E	4045	9576269.429	659529.471	1206.621	A46
236	9577359.853	658294.046	1062.111	ES	5352	9576269.238	659345.974	1197.190	T	4046	9576266.661	659519.071	1206.122	A47
237	9577363.721	658291.501	1061.218	ES	5353	9576271.501	659339.398	1197.435	E	4047	9576267.024	659474.950	1204.399	A48
238	9577362.291	658289.723	1061.240	ES	5354	9576273.343	659334.661	1197.086	E	4048	9576252.268	659453.408	1203.205	A49
239	9577360.807	658288.181	1061.343	ES	5355	9576274.058	659325.970	1196.616	E	4049	9576259.789	659441.750	1202.890	A50
24	9577322.291	658417.032	1078.827	ES	5356	9576274.539	659321.684	1196.225	E	4050	9576266.671	659404.508	1200.581	A51
240	9577366.991	658292.276	1060.890	ES	5357	9576274.962	659320.711	1196.216	E	4051	9576263.659	659397.855	1200.436	A52
241	9577368.632	658291.079	1060.812	ES	5358	9576277.018	659318.068	1196.039	E	4052	9576266.953	659372.081	1198.541	A53
242	9577370.230	658290.062	1060.672	ES	5359	9576283.364	659313.466	1195.612	E	4053	9576266.237	659358.159	1198.184	A54
243	9577370.610	658287.077	1060.228	ES	5360	9576282.911	659312.487	1195.353	T	4054	9576275.135	659318.985	1195.973	A55
244	9577367.966	658283.888	1060.163	ES	5361	9576287.557	659309.687	1195.566	E	4055	9576289.224	659307.817	1195.315	A56
245	9577365.200	658283.207	1060.499	ES	5362	9576289.561	659308.524	1195.484	E	4056	9576314.163	659280.496	1194.274	A57
246	9577362.122	658279.454	1060.278	ES	5363	9576291.332	659308.192	1195.360	E	4057	9576454.947	658901.320	1193.680	AUX1
247	9577360.666	658280.836	1060.386	ES	5364	9576298.656	659307.737	1194.884	E	4058	9576310.994	659266.693	1193.697	A60
248	9577359.269	658282.295	1060.402	ES	5365	9576305.050	659306.804	1195.160	E	4059	9576321.179	659246.031	1191.733	A61
249	9577356.972	658279.453	1060.237	ES	5366	9576311.197	659300.699	1194.976	E	4060	9576312.339	659222.906	1190.912	A62
25	9577323.256	658424.721	1079.158	ES	5367	9576314.546	659295.402	1194.276	E	4061	9576350.285	659200.440	1189.964	A63
250	9577358.443	658278.250	1060.258	ES	5368	9576314.737	659287.062	1194.946	E	4062	9576368.415	659175.786	1187.950	A64
251	9577360.104	658276.924	1060.178	ES	5369	9576314.678	659275.649	1194.014	E	4063	9576375.974	659154.651	1186.513	A65
252	9577357.179	658273.315	1059.994	ES	5370	9576312.887	659270.073	1193.794	E	4064	9576383.144	659140.291	1185.721	A66
253	9577355.748	658274.564	1060.061	ES	5371	9576311.505	659267.261	1193.829	E	4065	9576372.654	659113.459	1184.368	A67
254	9577354.039	658275.848	1060.052	ES	5372	9576526.057	658816.878	1088.114	EV	4066	9576386.109	659083.297	1183.994	A68
255	9577351.241	658272.342	1059.847	ES	5373	9576534.511	658828.828	1087.265	EV	4067	9576385.064	659055.671	1182.303	A69
256	9577352.778	658271.204	1059.859	ES	5374	9576543.112	658843.163	1086.512	EV	4068	9576386.882	659024.253	1180.970	A70
257	9577354.507	658269.967	1059.780	ES	5375	9576550.355	658854.375	1086.016	EV	4069	9576427.452	658868.938	1170.780	A71TRP
258	9577351.588	658266.372	1059.558	ES	5376	9576563.182	658865.117	1084.824	EV	4070	9576389.587	659018.295	1180.741	E
259	9577350.191	658267.488	1059.622	ES	5377	9576581.775	658876.817	1083.036	EV	4071	9576393.542	659009.599	1180.237	E
26	9577320.523	658425.098	1079.101	ES	5378	9576590.887	658890.069	1081.875	EV	4072	9576398.835	659001.291	1179.636	E
260	9577348.670	658269.140	1059.672	ES	5379	9576594.735	658907.626	1080.598	EV	4073	9576405.164	658990.008	1179.145	E
261	9577345.641	658265.405	1059.495	ES	5380	9576597.715	658914.614	1079.966	E	4074	9576411.570	658978.406	1178.460	E
262	9577347.280	658264.191	1059.479	ES	5381	9576607.388	658929.942	1078.409	EV	4075	9576416.137	658967.641	1178.037	E
263	9577348.782	658262.897	1059.413	ES	5382	9576623.658	658943.803	1076.912	EV	4076	9576419.490	658956.428	1177.794	E
264	9577345.983	658259.402	1059.301	ES	5383	9576642.744	658942.994	1075.796	EV	4077	9576422.416	658944.994	1176.867	E
265	9577344.489	658260.551	1059.362	ES	5384	9576658.992	658953.756	1074.956	EV	4078	9576424.965	658934.856	1176.063	E
266	9577342.764	658261.902	1059.360	ES	5385	9576677.983	658967.171	1073.500	EV	4079	9576424.967	658920.572	1175.172	E
267	9577337.138	658254.879	1059.209	ES	5386	9576703.642	659000.157	1070.647	EV	4080	9576424.805	658908.354	1174.106	E
268	9577338.840	658253.602	1059.179	ES	5387	9576710.234	659004.677	1070.230	EV	4081	9576424.201	658893.044	1172.922	E
269	9577340.324	658252.397	1059.119	ES	5388	9576731.967	659013.934	1069.101	EV	4082	9576425.564	658879.952	1171.751	E
27	9577316.749	658425.726	1079.132	ES	5389	9576744.217	659024.865	1068.352	EV	4083	9576427.048	658871.724	1170.909	E
270	9577331.712	658241.800	1059.024	ES	5390	9576750.009	659045.100	1067.312	EV	4084	9576428.643	658863.623	1169.922	E
271	9577330.199	658242.996	1059.100	ES	5391	9576749.017	659068.286	1065.682	EV	4085	9576430.946	658853.341	1168.397	E
272	9577328.524	658244.292	1059.090	ES	5392	9576756.331	659081.201	1064.430	EV	4086	9576431.644	658842.154	1166.369	E
273	9577319.998	658233.777	1058.960	ES	5393	9576771.691	659082.662	1062.846	EV	4087	9576430.489	658832.197	1163.694	E
274	9577321.723	658232.468	1058.967	ES	5394	9576767.790	659083.571	1063.194	EV	4088	9576430.811	658823.062	1162.206	E
275	9577323.225	658231.317	1058.880	ES	5395	9576790.013	659069.116	1061.300	EV	4089	9576433.957	658810.842	1160.067	E
276	9577321.993	658228.754	1058.691	ES	5396	9576821.600	659046.136	1059.254	EV	4090	9576439.983	658803.042	1157.073	E
277	9577320.136	658228.919	1058.772	ES	5397	9576844.366	659037.982	1057.780	EV	4091	9576443.496	658797.445	1153.755	E
278	9577318.167	658229.949	1058.854	ES	5398	9576870.963	659037.225	1055.309	EV	4092	9576447.576	658792.374	1150.074	E
279	9577374.972	658284.465	1059.383	ES	5399	9576311.897	659265.451	1193.559	E	4093	9576448.884	658788.085	1148.382	E
28	9577317.458	658433.108	1079.499	ES	5400	9576313.286	659261.778	1193.483	E	4094	9576450.697	658779.671	1142.981	E
280	9577373.816	658282.793	1059.384	ES	5401	9576319.275	659256.351	1192.531	E	4095	9576451.380	658770.577	1140.173	E
281	9577372.725	658281.210	1059.401	ES	5402	9576321.668	659249.979	1192.148	E	4096	9576463.279	658774.820	1129.873	E
282	9577375.814	658279.214	1058.791	ES	5403	9576320.851	659241.635	1191.201	E	4097	9575609.994	660057.640	1258.893	E
283	9577376.820	658281.207	1058.794	ES	5404	9576320.600	659237.198	1191.173	E	4098	9575599.044	660065.033	1259.339	E

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
284	9577377.719	658283.187	1058.857	ES	5405	9576316.677	659230.451	1191.006	E	4099	9575591.234	660066.612	1260.009	E
285	9577384.151	658280.218	1057.475	ES	5406	9576313.758	659226.782	1190.948	E	4100	9575610.398	660053.542	1257.388	Q2
286	9577382.878	658277.971	1057.490	ES	5407	9576314.960	659221.138	1190.484	E	4101	9575601.950	660059.398	1257.830	Q2
287	9577381.229	658275.486	1057.598	ES	5408	9576326.156	659216.015	1190.168	E	4102	9575591.261	660064.571	1258.365	Q2
288	9577386.010	658272.240	1056.435	ES	5409	9576325.715	659215.250	1189.982	T	4103	9575583.720	660068.135	1258.885	Q2
289	9577387.263	658274.893	1056.421	ES	5410	9576339.501	659207.795	1189.912	E	4104	9575580.554	660072.504	1259.157	Q2
29	9577320.789	658432.549	1079.492	ES	5411	9576887.338	659026.566	1053.977	EV	4105	9575583.281	660070.299	1259.749	E
290	9577388.631	658278.136	1056.502	ES	5412	9576906.450	659011.463	1052.573	EV	4106	9575577.302	660072.416	1261.317	E
291	9577395.446	658274.959	1055.027	ES	5413	9576937.627	659006.871	1050.466	EV	4107	9575576.998	660072.025	1261.429	Q2
292	9577393.215	658270.990	1054.991	ES	5414	9576951.139	658996.317	1049.372	EV	4108	9575572.909	660076.064	1262.420	EQ
293	9577391.586	658268.465	1055.071	ES	5415	9576958.548	658982.288	1048.560	EV	4109	9575566.648	660075.576	1265.431	E
294	9577398.410	658263.734	1053.579	ES	5416	9576977.845	658971.738	1047.048	EV	4110	9575562.660	660075.882	1266.308	E
295	9577400.120	658267.769	1053.776	ES	5417	9576992.734	658969.904	1046.170	EV	4111	9575567.803	660078.071	1264.104	Q
296	9577399.966	658275.411	1054.438	ES	5418	9576992.070	658969.159	1046.249	PL TR	4112	9575560.217	660075.847	1266.298	Q
297	9577406.478	658276.497	1053.765	ES	5419	9576358.428	659191.126	1189.350	E	4113	9575556.833	660076.315	1267.473	E
298	9577408.694	658276.855	1053.537	ES	5420	9576357.925	659190.211	1188.807	T	4114	9575557.626	660074.214	1266.367	Q
299	9577405.466	658270.345	1053.430	ES	5421	9576366.255	659180.840	1188.157	T	4115	9575554.911	660075.735	1266.906	Q
3	9577297.183	658377.966	1076.056	ES	5422	9576370.368	659169.762	1187.519	E	4116	9575550.769	660073.150	1267.379	Q
30	9577324.301	658432.000	1079.625	ES	5423	9576371.494	659165.671	1187.324	E	4117	9575542.569	660080.036	1268.271	Q
300	9577403.063	658266.017	1053.252	ES	5424	9576374.861	659157.927	1186.717	E	4118	9575546.242	660080.550	1269.229	E
301	9577400.957	658261.997	1053.024	ES	5425	9576374.090	659157.688	1186.477	T	4119	9575541.475	660082.617	1271.242	E
302	9577405.009	658259.243	1052.039	ES	5426	9576381.586	659146.315	1186.153	E	4120	9575538.137	660085.014	1271.320	E
303	9577407.239	658257.721	1052.081	ES	5427	9576383.454	659142.943	1186.050	E	4121	9575536.196	660083.733	1270.814	Q
304	9577410.319	658255.574	1051.941	ES	5428	9577000.186	658963.947	1042.661	E	4122	9575532.736	660087.029	1272.179	E
305	9577408.369	658255.529	1051.896	ES	5429	9576381.610	659132.945	1185.451	E	4123	9575532.115	660085.949	1271.478	Q
306	9577407.144	658255.145	1051.722	ES	5430	9576375.915	659121.993	1185.144	E	4124	9575527.674	660086.368	1273.699	E000
307	9577403.937	658252.911	1051.197	ES	5431	9576374.736	659122.082	1184.881	T	4125	9575525.042	660087.627	1274.162	Q
308	9577402.700	658254.607	1051.343	ES	5432	9576373.910	659116.230	1184.687	E	4126	9575523.965	660090.721	1274.352	Q
309	9577401.360	658256.504	1051.345	ES	5433	9576373.612	659111.969	1184.351	E	4127	9575530.264	660085.822	1272.170	Q
31	9577325.484	658437.908	1079.930	ES	5434	9576378.395	659103.371	1184.133	E	4128	9575609.423	660048.515	1256.379	Q
310	9577397.734	658253.789	1050.640	ES	5435	9576377.657	659102.963	1183.966	T	4129	9575609.684	660045.407	1256.088	Q
311	9577399.122	658252.049	1050.660	ES	5436	9576384.171	659090.221	1183.854	E	4130	9575614.186	660048.148	1258.719	E
312	9577400.301	658250.375	1050.548	ES	5437	9576386.388	659076.612	1183.452	E	4131	9575611.997	660040.612	1257.800	E
313	9577396.639	658247.807	1049.894	ES	5438	9576386.892	659065.329	1182.883	E	4132	9575609.336	660035.807	1257.547	E
314	9577395.476	658249.495	1050.007	ES	5439	9576385.304	659058.023	1182.409	E	4133	9575608.242	660036.192	1257.010	T
315	9577394.261	658251.184	1049.977	ES	5440	9576386.447	659044.827	1181.827	E	4134	9575605.127	660029.737	1257.105	T
316	9577393.030	658245.263	1049.402	ES	5441	9576387.057	659029.898	1181.333	E	4135	9575606.447	660029.146	1257.384	E
317	9577391.843	658246.950	1049.472	ES	5442	9576385.997	659029.735	1181.205	T	4136	9575605.091	660025.369	1256.917	E
318	9577390.759	658248.597	1049.442	ES	5443	9577004.741	658958.607	1038.128	E	4137	9575603.903	660026.028	1256.426	T
319S	9577386.746	658240.748	1048.959	ES	5444	9577007.621	658955.700	1034.935	E	4138	9575607.440	660017.394	1256.313	D
32	9577322.642	658438.338	1079.889	ES	5445	9577009.180	658953.334	1032.643	E	4139	9575608.908	660018.362	1256.807	D
320	9577385.494	658242.444	1049.043	ES	5446	9577011.254	658951.398	1030.378	E	4140	9575607.974	660015.010	1255.914	E
321	9577384.021	658237.797	1049.148	ES	5447	9577013.682	658948.465	1027.582	E	4141	9575611.325	660011.489	1256.123	D
322	9577382.445	658239.154	1049.236	ES	5448	9577016.726	658945.817	1025.069	E	4142	9575621.304	660003.992	1255.504	E
323	9577378.053	658237.066	1049.577	ES	5449	9577019.141	658943.361	1022.824	E	4143	9575620.876	660002.955	1255.075	T
324	9577379.544	658235.768	1049.593	ES	5450	9577022.115	658940.632	1020.054	E	4144	9575629.638	659999.714	1255.239	E
325	9577381.101	658234.400	1049.493	ES	5451	9577024.890	658937.326	1017.344	E	4145	9575629.112	659998.897	1254.778	T
326	9577369.316	658226.947	1051.318	ES	5452	9577027.812	658933.117	1014.004	E	4146	9575638.684	659993.068	1253.613	T
327	9577370.786	658225.716	1051.339	ES	5453	9577034.178	658929.199	1009.541	E	4147	9575645.092	659988.426	1253.838	E
328	9577362.807	658221.611	1052.261	ES	5454	9577040.516	658925.132	1005.550	E	4148	9575655.173	659978.541	1253.325	E
329	9577363.948	658220.034	1052.282	ES	5455	9577046.256	658920.752	1002.599	E	4149	9575665.046	659966.985	1252.685	E
33	9577319.674	658439.119	1079.852	ES	5456	9577053.564	658912.916	1000.233	E	4150	9575664.411	659966.341	1252.498	T
330	9577365.163	658218.541	1052.279	ES	5457	9577058.235	658908.159	998.018	E	4151	9575674.212	659963.147	1252.059	E
331	9577355.908	658216.583	1052.874	ES	5458	9577068.286	658895.251	992.215	E	4152	9575690.691	659968.986	1251.192	E
332	9577356.802	658214.793	1052.890	ES	5459	9577077.745	658889.591	989.480	E	4153	9575691.052	659967.534	1250.608	T
333	9577357.714	658212.992	1052.846	ES	5460	9577086.754	658883.271	988.271	E	4154	9575702.870	659973.326	1250.566	E
334	9577352.644	658210.145	1053.118	ES	5461	9577094.276	658876.862	986.358	E	4155	9575712.367	659974.913	1250.649	E
335	9577351.593	658212.245	1053.172	ES	5462	9577100.258	658868.398	983.424	E	4156	9575719.587	659973.447	1250.589	E
336	9577350.617	658213.928	1053.153	ES	5463	9577106.922	658853.936	978.963	E	4157	9575730.180	659967.806	1250.198	E
337	9577348.908	658210.661	1053.370	ES	5464	9577114.218	658846.596	975.073	E	4158	9575729.592	659967.198	1250.038	T
338	9577415.341	658261.806	1052.032	ES	5465	9577124.589	658837.894	971.080	E	4159	9575739.890	659961.331	1249.614	E
339	9577420.069	658267.714	1051.958	ES	5466	9577128.601	658828.398	968.442	E	4160	9575748.322	659959.312	1248.525	E
34	9577320.412	658445.235	1080.172	ES	5467	9577130.370	658823.925	967.412	E PLANTA	4161	9575759.021	659956.673	1248.643	E
340	9577415.376	658270.613	1052.534	ES	5468	9577126.441	658822.267	968.337	PLANTA	4162	9575758.595	659955.402	1248.212	T
341	9577410.310	658273.375	1053.179	ES	5469	9577134.536	658825.600	966.631	PLANTA	4163	9575764.956	659956.249	1248.227	E
342	9577410.321	658277.163	1053.370	ES	5470	9577134.792	658801.019	961.580	PLANTA	4164	9575772.933	659961.970	1248.112	E
343	9577415.942	658274.027	1052.703	ES	5471	9577142.793	658804.112	961.455	PLANTA	4165	9575776.782	659966.069	1247.801	E
344	9577422.144	658270.272	1051.921	ES	5472	9577139.038	658811.082	963.123	PC	4166	9575782.567	659971.774	1247.995	E
345	9577424.952	658273.905	1051.831	ES	5473	9577137.082	658802.732	961.859	PC P1	4167	9575783.478	659970.304	1247.603	T
346	9577422.601	658290.595	1053.378	ES	5474	9577318.617	658378.431	882.635	AUX1	4168	9575797.805	659976.304	1248.263	E
347	9577422.692	658292.609	1053.475	ES	5475	9577298.931	658507.006	890.759	E	4169	9575807.571	659976.971	1247.713	E

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
348	9577425.391	658293.702	1053.366	ES	5476	9577296.477	658506.023	890.898	V	4170	9575816.753	659972.744	1246.964	E
349	9577427.545	658294.398	1053.218	ES	5477	9577295.443	658505.493	890.819	C	4171	9575824.878	659967.063	1247.011	E
35	9577323.147	658444.717	1080.252	ES	5478	9577290.431	658518.274	891.469	C	4172	9575824.335	659965.512	1246.156	T
350	9577418.265	658281.968	1053.111	ES	5479	9577291.239	658518.621	891.481	V	4173	9575838.563	659955.327	1246.734	E
351	9577430.036	658288.368	1052.558	ES	5480	9577293.673	658519.411	891.443	E	4174	9575842.463	659953.026	1246.541	E
352	9577424.203	658281.968	1052.606	ES	5481	9577297.159	658520.333	891.387	V	4175	9575847.593	659953.792	1246.019	E
353	9577430.623	658277.200	1051.378	ES	5482	9577294.779	658531.444	891.945	PL	4176	9575856.906	659964.119	1245.857	E
354	9577433.985	658280.677	1051.393	ES	5483	9577293.771	658531.588	891.805	V	4177	9575857.876	659963.507	1245.349	T
355	9577437.275	658275.627	1050.669	ES	5484	9577290.517	658531.000	891.862	E	4178	9575864.060	659969.808	1244.892	E
356	9577435.483	658273.310	1050.601	ES	5485	9577287.905	658530.382	891.897	V	4179	9575870.240	659974.085	1245.016	E
357	9577432.782	658270.196	1050.658	ES	5486	9577287.011	658530.270	891.878	C	4180	9575882.988	659979.660	1244.278	E
358	9577439.467	658264.856	1049.968	ES	5487	9577284.887	658539.821	892.269	C	4181	9575883.291	659978.740	1243.935	T
359	9577441.133	658267.282	1049.898	ES	5488	9577285.656	658540.007	892.303	V	4182	9575893.120	659981.693	1244.127	E
36	9577326.377	658444.206	1080.304	ES	5489	9577288.739	658540.672	892.150	E	4183	9576468.164	658774.528	1125.786	EX
360	9577452.603	658263.582	1048.760	ES	5490	9577291.778	658540.996	892.096	V	4184	9576474.492	658773.644	1119.268	EX
361	9577450.795	658260.913	1048.714	ES	5491	9577292.101	658546.643	892.413	PL	4185	9575907.618	659988.996	1243.465	E
362	9577448.466	658257.513	1048.672	ES	5492	9577291.677	658549.939	892.498	V	4186	9575914.929	659992.569	1243.585	E
37	9577327.241	658449.909	1080.693	ES	5493	9577288.971	658551.033	892.637	E	4187	9575916.849	659992.750	1243.469	E
38	9577323.769	658450.022	1080.586	ES	5494	9577285.769	658551.831	892.825	V	4188	9575918.121	659990.461	1243.373	E
39	9577320.489	658450.150	1080.396	ES	5495	9577284.527	658552.006	892.740	C	4189	9575918.060	659985.932	1243.516	E
4	9577298.133	658384.396	1076.334	ES	5496	9577283.169	658553.298	893.178	DES SAN	4190	9575921.933	659974.076	1242.393	E
40	9577319.995	658457.440	1080.739	ES	5497	9577282.665	658550.446	892.855	PL	4191	9575920.631	659973.903	1242.165	T
41	9577323.591	658457.621	1080.973	ES	5498	9577290.316	658561.108	893.326	C	4192	9575922.802	659965.333	1241.932	E
42	9577326.965	658457.697	1081.163	ES	5499	9577289.180	658561.661	893.257	C	4193	9575923.240	659956.660	1241.194	E
43	9577325.351	658466.404	1081.598	ES	5500	9577293.086	658559.462	893.106	E	4194	9575927.258	659949.724	1239.941	E
44	9577322.346	658465.605	1081.427	ES	5501	9577295.378	658558.380	893.029	V	4195	9575930.843	659942.530	1240.982	E
45	9577319.076	658464.228	1081.157	ES	5502	9577302.162	658564.935	893.648	V	4196	9575938.811	659930.391	1240.239	E
46	9577310.328	658387.236	1077.299	ES	5503	9577300.628	658567.432	893.735	E	4197	9575937.837	659929.932	1239.774	T
47	9577314.406	658384.013	1077.316	ES	5504	9577299.092	658569.805	893.902	V	4198	9575944.576	659921.780	1240.051	E
48	9577310.489	658381.862	1077.025	ES	5505	9577296.233	658571.185	892.353	AL	4199	9575947.154	659918.923	1239.733	E
49	9577306.508	658377.193	1076.823	ES	5506	9577295.152	658570.617	892.033	AL	4200	9575957.783	659906.293	1238.154	E
5	9577300.087	658382.273	1076.502	ES	5507	9577299.239	658561.391	891.593	AL	4201	9575961.590	659900.292	1237.804	E
50	9577311.506	658373.566	1076.277	ES	5508	9577300.388	658561.935	891.586	AL	4202	9575965.836	659892.194	1237.080	E
51	9577312.853	658375.024	1076.336	ES	5509	9577305.805	658567.039	893.795	V	4203	9575974.859	659867.248	1235.272	E
52	9577314.407	658376.732	1076.353	ES	5510	9577304.705	658569.555	893.846	E	4204	9575976.621	659855.179	1235.370	E
53	9577317.894	658373.654	1075.599	ES	5511	9577303.533	658571.963	893.923	V	4205	9575975.759	659854.793	1234.873	T
54	9577316.368	658371.973	1075.664	ES	5512	9577302.908	658573.089	893.736	V	4206	9575978.965	659840.701	1235.191	E
55	9577315.018	658370.512	1075.606	ES	5513	9577289.664	658571.677	894.645	L1	4207	9575982.630	659830.523	1234.936	E
56	9577318.334	658367.585	1074.853	ES	5514	9577306.945	658566.044	894.230	PL	4208	9575986.453	659823.668	1234.325	E
57	9577319.679	658369.027	1074.872	ES	5515	9577316.682	658570.788	894.094	L	4209	9575988.784	659822.104	1234.170	E
58	9577321.250	658370.690	1074.833	ES	5516	9577316.228	658569.070	893.866	PL	4210	9575995.430	659817.962	1233.598	E
59	9577324.404	658368.026	1073.955	ES	5517	9577315.043	658571.688	894.327	V	4211	9576003.369	659815.483	1233.258	E
6	9577301.744	658380.651	1076.584	ES	5518	9577314.473	658574.254	894.120	E	4212	9576473.082	658773.229	1119.384	EX
60	9577322.990	658366.214	1073.996	ES	5519	9577313.233	658576.980	894.149	V	4213	9575993.227	659818.945	1233.628	E
61	9577321.762	658364.659	1073.968	ES	5520	9577312.567	658578.196	894.058	C	4214	9576001.051	659816.384	1233.427	E
62	9577328.043	658365.358	1072.860	ES	5521	9577322.410	658581.383	894.598	V	4215	9576007.113	659815.455	1233.281	E
63	9577326.848	658363.470	1072.907	ES	5522	9577321.779	658582.719	894.426	C	4216	9576013.380	659814.748	1233.067	E
64	9577325.790	658361.869	1072.861	ES	5523	9577323.706	658578.950	894.584	E	4217	9576023.859	659814.826	1233.154	E
65	9577329.867	658359.577	1071.695	ES	5524	9577324.917	658576.173	894.543	V	4218	9576024.061	659813.287	1232.898	T
66	9577330.751	658361.366	1071.734	ES	5525	9577332.976	658580.675	894.988	V	4219	9576035.053	659814.683	1233.250	E
67	9577334.177	658364.949	1071.695	ES	5526	9577332.088	658583.286	894.724	EX	4220	9576042.638	659814.199	1232.909	E
68	9577337.702	658362.465	1070.527	ES	5527	9577331.174	658585.255	895.226	V	4221	9576055.475	659816.512	1232.623	E
69	9577336.639	658360.783	1070.552	ES	5528	9577330.638	658586.647	894.826	C	4222	9576065.619	659817.963	1232.351	E
7	9577305.529	658384.082	1076.956	ES	5529	9577343.714	658593.341	895.200	C	4223	9576065.535	659817.010	1232.098	T
70	9577335.625	658359.113	1070.503	ES	5530	9577344.410	658592.051	895.534	V	4224	9576077.768	659816.586	1232.200	E
71	9577339.170	658356.660	1069.501	ES	5531	9577345.426	658589.745	895.495	EX	4225	9576082.727	659817.028	1231.936	E
72	9577340.269	658358.352	1069.436	ES	5532	9577346.619	658587.553	895.997	VX	4226	9576089.684	659818.425	1231.877	E
73	9577341.526	658360.437	1069.324	ES	5533	9577347.798	658587.225	896.200	PLX 1	4227	9576094.572	659820.490	1232.458	E
74	9577344.932	658359.078	1068.304	ES	5534	9577357.526	658592.481	896.009	V	4228	9576102.056	659814.325	1231.368	E
75	9577343.089	658356.395	1068.549	ES	5535	9577356.820	658594.744	896.072	E	4229	9576107.835	659808.322	1230.964	E
76	9577342.052	658354.685	1068.677	ES	5536	9577355.798	658597.229	896.122	V	4230	9576112.098	659807.226	1230.850	E
77	9577310.980	658334.162	1070.904	ES	5537	9577355.122	658598.487	895.837	C	4231	9576122.447	659803.717	1230.356	E
78	9577311.104	658330.323	1071.125	ES	5538	9577364.405	658602.665	896.746	CX	4232	9576127.291	659800.162	1230.346	E
79	9577311.633	658326.895	1071.306	ES	5539	9577366.320	658601.104	896.528	VX	4233	9576131.665	659791.043	1230.056	E
8	9577304.064	658385.901	1076.865	ES	5540	9577366.809	658598.789	896.656	EX	4234	9576133.517	659785.310	1230.055	E
80	9577318.273	658327.928	1070.884	ES	5541	9577367.595	658596.355	896.483	VX	4235	9576132.598	659785.076	1229.888	T
81	9577317.341	658330.843	1070.768	ES	5542	9577384.882	658599.027	897.140	PL	4236	9576136.214	659779.411	1229.645	E
82	9577316.535	658334.407	1070.476	ES	5543	9577384.081	658601.777	897.231	V	4237	9576139.125	659777.294	1229.075	E
83	9577323.051	658336.566	1070.031	ES	5544	9577383.481	658604.008	897.257	E	4238	9576150.210	659774.460	1228.864	E
84	9577324.520	658333.858	1070.307	ES	5545	9577382.754	658606.383	897.346	V	4239	9576476.773	658778.609	1119.335	EX
85	9577326.333	658330.900	1070.291	ES	5546	9577382.317	658607.896	897.156	C	4240	9576480.084	658776.540	1111.888	EX
86	9577330.950	658334.021	1070.190	ES	5547	9577392.755	658608.384	897.717	V	4241	9576484.619	658776.641	1110.876	EX
87	9577329.773	658336.215	1070.062	ES	5548	9577393.212	658610.297	898.227	C	4242	9576487.057	658776.488	1108.843	AL
88	9577327.963	658338.837	1069.829	ES	5549	9577393.402	658606.013	897.576	E	4243	9576488.112	658775.124	1107.380	AL
89	9577334.025	658343.215	1069.465	ES	5550	9577393.759	658602.928	897.464	V	4244	9576489.928	658769.937	1099.990	ALX
9	9577301.868	658388.193	1076.753	ES	5551	9577400.812	658602.225	897.808	AL	4245	9576494.239	658765.270	1093.175	EV
90	9577335.801	658341.534	1069.706	ES	5552	9577402.156	658601.830	897.868	AL	4246	9576165.658	659769.344	1228.809	E
91	9577338.568	658339.185	1069.891	ES	5553	9577402.802	658604.977	897.774	E	4247	9576165.253	659768.326	1228.491	T
92	9577342.767	658344.202	1069.399	ES	5554	9577403.750	658607.593	898.150	E	4248	9576170.986	659767.001	1228.860	E
93	9577340.686	658346.129	1069.350	ES	5555	9577404.123	658609.991	898.178	C	4249	9576177.085	659766.426	1228.499	E
94	9577338.550	658348.152	1069.206	ES	5556	9577405.695	658612.953	898.236	AL	4250	9576190.803	659764.559	1228.106	E

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
95	9577342.796	658353.947	1068.826	ES	5557	9577404.324	658613.320	898.161	AL	4251	9576202.856	659764.184	1227.179	E
96	9577344.538	658352.502	1068.930	ES	5558	9577415.010	658602.470	898.641	V	4252	9576202.818	659763.513	1226.990	T
97	9577347.711	658349.812	1068.996	ES	5559	9577417.383	658603.510	898.213	C	4253	9576208.325	659761.915	1227.143	T
98	9577352.079	658356.056	1068.624	ES	5560	9577413.017	658599.363	898.371	E	4254	9576208.056	659762.002	1227.159	E
99	9577348.956	658357.715	1068.602	ES	5561	9577410.511	658597.213	898.187	V	4255	9576212.292	659761.730	1226.837	E
PC1	9577345.553	658345.293	1069.149	ES	5562	9577418.501	658588.176	899.049	V	4256	9576215.934	659763.194	1226.551	E
PC2	9577379.974	658408.487	1065.548	ES	5563	9577421.274	658590.018	899.059	E	4257	9576220.448	659765.617	1226.279	E
PC4	9577400.282	658339.411	1059.660	ES	5564	9577424.134	658591.929	899.232	V	4258	9576229.384	659773.231	1225.901	E
PC5	9577395.376	658384.029	1063.337		5565	9577425.802	658593.148	898.500	C	4259	9576234.115	659776.996	1225.753	E
PC6	9577366.944	658286.837	1060.609	ES	5566	9577432.942	658581.314	900.642	CX	4260	9576242.920	659784.229	1224.594	E
PC7	9577410.849	658263.112	1052.439	ES	5567	9577431.228	658580.498	900.023	VX	4261	9576245.869	659789.164	1225.752	E
PC8	9577428.109	658273.870	1051.607	ES	5568	9577426.834	658578.662	899.650	EX	4262	9576248.959	659790.218	1224.522	E
PR	9577314.577	658381.931	1076.917	ES	5569	9577423.523	658576.651	899.700	V	4263	9576255.381	659786.339	1224.331	E
PZ	9577392.873	658389.705	1064.088	ES	5570	9577422.378	658576.692	899.465	PL	4264	9576263.012	659782.076	1224.336	E
V1	9577314.577	658381.931	1076.917		5571	9577435.213	658561.326	900.808	L	4265	9576271.236	659779.729	1224.224	E
V2	9577345.553	658345.293	1069.149		5572	9577436.828	658561.960	900.914	V	4266	9576277.169	659779.639	1223.884	E
V3	9577379.974	658408.487	1065.548		5573	9577439.415	658563.913	900.734	E	4267	9576291.522	659782.503	1223.420	E
V5	9577400.282	658339.411	1059.660		5574	9577441.856	658565.881	900.467	VX	4268	9576291.539	659781.445	1223.057	T
V7	9577366.944	658286.837	1060.609		5575	9577442.829	658566.443	900.200	CX	4269	9576301.681	659784.438	1222.350	E
V9	9577410.849	658263.112	1052.439		5576	9577453.799	658555.371	900.437	CX	4270	9576307.491	659785.589	1222.409	E
5000	9575583.278	660064.790	1259.401	A1	5577	9577453.282	658554.217	901.169	V	4271	9576315.602	659784.638	1222.075	E
5001	9575612.449	660051.254	1257.741	A2	5578	9577451.909	658551.400	901.565	E	4272	9576320.213	659784.253	1221.796	E
5002	9575570.848	660074.140	1265.434	A3	5579	9577450.027	658548.409	901.814	V	4273	9576324.699	659782.249	1221.449	E
5003	9575551.560	660076.952	1268.899	A4	5580	9577463.215	658541.499	902.249	V	4274	9576329.417	659779.235	1220.689	E
5004	9575604.280	660023.383	1256.422	A5	5581	9577465.040	658543.997	901.942	E	4275	9576336.481	659774.891	1220.086	E
5005	9575610.581	660011.121	1256.178	A6	5582	9577466.271	658546.775	901.751	V	4276	9576338.161	659773.336	1220.136	E
5006	9575646.355	659986.726	1253.707	A7	5583	9577466.899	658548.153	901.555	C	4277	9576345.860	659765.646	1219.550	E
5007	9575669.198	659963.981	1252.341	A8	5584	9577491.967	658541.551	902.709	C	4278	9576344.900	659764.979	1219.246	T
5008	9575679.488	659963.417	1251.785	A9	5585	9577491.688	658538.225	902.862	E	4279	9576348.576	659759.882	1219.304	T
5009	9575698.539	659970.379	1249.293	A10	5586	9577491.339	658534.817	902.967	V	4280	9576347.270	659747.942	1218.741	E
5010	9575725.031	659971.705	1250.305	A11	5587	9577491.018	658533.282	902.814	PL	4281	9576345.277	659737.314	1217.767	E
5011	9575738.316	659961.173	1249.529	A12	5588	9577490.922	658533.128	904.829	L	4282	9576343.473	659726.270	1217.609	E
5012	9575766.595	659955.591	1247.793	A13	5589	9577509.003	658533.365	903.513	V	4283	9576342.542	659721.076	1217.271	E
5013	9575789.954	659974.005	1248.090	A14	5590	9577509.804	658536.212	903.469	E	4284	9576341.467	659718.582	1217.014	E
5014	9575812.390	659975.532	1247.540	A15	5591	9577510.671	658539.251	903.365	V	4285	9576338.212	659707.914	1216.874	E
5015	9575843.044	659951.127	1245.948	A16	5592	9577510.775	658540.077	903.316	C	4286	9576336.637	659701.623	1216.691	E
5016	9575849.728	659955.114	1245.739	A17	5593	9577525.328	658537.501	903.936	C	4287	9576337.608	659698.306	1216.167	E
5017	9575865.935	659970.881	1244.993	A18	5594	9577525.887	658538.500	903.664	C	4288	9576346.631	659687.857	1215.618	E
5018	9575917.388	659987.291	1243.353	A19	5595	9577525.022	658534.019	903.986	E	4289	9576348.345	659683.058	1215.213	E
5019	9575923.454	659954.232	1240.880	A20	5596	9577524.760	658530.517	904.263	V	4290	9576344.633	659674.764	1214.932	E
5020	9575947.266	659916.953	1238.901	A21	5597	9577535.410	658530.516	904.679	V	4291	9576342.790	659665.148	1214.556	E
5021	9575972.323	659878.732	1236.446	A22	5598	9577542.358	658529.185	905.018	CEM	4292	9576341.726	659665.219	1214.343	T
5022	9575979.906	659833.414	1234.853	A23	5599	9577538.908	658524.095	905.508	CEM	4293	9576341.527	659657.381	1213.868	E
5023	9575987.593	659820.554	1233.386	A24	5600	9577536.148	658534.286	904.325	E	4294	9576338.094	659645.662	1213.149	E
5024	9576006.299	659814.501	1233.044	A25	5601	9577535.719	658537.686	904.042	V	4295	9576334.189	659636.625	1212.909	E
5025	9576047.184	659814.590	1232.731	A26E	5602	9577535.663	658539.280	903.890	C	4296	9576330.176	659625.556	1211.969	E
5026	9576087.308	659817.452	1231.817	A27	5603	9577550.846	658543.560	904.357	V	4297	9576328.160	659619.441	1211.742	E
5027	9576128.244	659796.577	1230.290	A28	5604	9577553.051	658540.644	904.684	E	4298	9576327.404	659619.672	1211.487	T
5028	9576136.130	659778.708	1229.388	A29	5605	9577555.324	658537.764	905.049	V	4299	9576326.069	659612.385	1211.295	E
5029	9576175.425	659765.770	1228.534	A30	5606	9577569.279	658549.269	905.523	PL	4300	9576326.206	659607.448	1211.170	E
5030	9576214.248	659761.540	1226.444	A31	5607	9577567.213	658550.986	905.532	V	4301	9576322.294	659600.382	1210.917	E
5031	9576238.139	659779.987	1225.345	A32	5608	9577565.120	658553.334	905.285	E	4302	9576316.865	659592.528	1210.913	E
5032	9576244.962	659787.334	1225.532	A33	5609	9577562.341	658555.982	904.981	V	4303	9576313.350	659587.763	1210.529	E
5033	9576273.989	659778.859	1224.086	A34E	5610	9577561.415	658556.715	904.834	C	4304	9576308.924	659584.881	1210.177	E
5034	9576312.226	659784.504	1222.015	A35E	5611	9577567.570	658566.127	905.670	VX	4305	9576305.299	659581.165	1209.915	E
5035	9576336.033	659774.351	1219.962	A36	5612	9577566.291	658566.841	905.378	C	4306	9576300.896	659574.696	1209.223	E
5036	9576347.565	659751.260	1218.630	A37	5613	9577570.676	658565.364	906.366	E	4307	9576284.821	659557.396	1207.926	E
5037	9576342.036	659721.565	1217.147	A38	5614	9577573.250	658563.860	906.073	V	4308	9576289.852	659560.957	1207.659	E
5038	9576336.317	659701.528	1216.591	A39	5615	9577580.111	658576.272	905.941	V	4309	9576282.360	659550.559	1207.997	E
5039	9576344.948	659677.928	1215.072	A40	5616	9577578.247	658578.790	906.297	E	4310	9576282.421	659537.969	1207.228	E
5040	9576334.848	659639.603	1212.617	A41	5617	9577575.604	658581.425	906.497	V	4311	9576283.005	659532.150	1207.292	E
5041	9576321.236	659599.647	1210.829	A42	5618	9577574.832	658582.183	904.049	CX	4312	9576277.789	659530.424	1206.824	E
5042	9576307.108	659583.571	1210.037	A43E	5619	9577586.850	658588.780	906.593	V	4313	9576270.249	659528.785	1206.720	E
5043	9576282.386	659554.007	1207.367	A44	5620	9577586.504	658590.948	906.317	C	4314	9576268.034	659525.237	1206.442	E
5044	9576281.140	659541.952	1207.205	A45	5621	9577588.326	658586.069	906.527	E	4315	9576267.262	659518.606	1206.067	E
5045	9576269.429	659529.471	1206.621	A46	5622	9577589.573	658582.407	906.172	V	4316	9576267.838	659515.902	1205.904	E
5046	9576266.661	659519.071	1206.122	A47	5623	9577592.200	658582.677	906.389	PL	4317	9576270.866	659509.111	1205.870	E
5047	9576267.024	659474.950	1204.399	A48	5624	9577610.597	658582.927	906.953	V	4318	9576269.782	659508.924	1205.598	T
5048	9576252.268	659453.408	1203.205	A49	5625	9577611.560	658586.728	907.020	E	4319	9576269.832	659499.890	1205.562	T
5049	9576259.789	659441.750	1202.890	A50	5626	9577612.348	658589.427	907.038	V	4320	9576268.174	659495.658	1205.423	T
5050	9576266.671	659404.508	1200.581	A51	5627	9577612.424	658590.841	906.841	C	4321	9576266.555	659493.291	1205.215	T
5051	9576263.659	659397.855	1200.436	A52	5628	9577639.832	658587.613	907.720	CX	4322	9576266.959	659486.097	1204.980	T
5052	9576266.953	659372.081	1198.541	A53	5629	9577639.376	658586.209	907.904	V	4323	9576266.789	659492.928	1205.288	E
5053	9576266.237	659358.159	1198.184	A54	5630	9577639.455	658583.206	908.008	E	4324	9576265.942	659492.949	1205.104	T
5054	9576275.135	659318.985	1195.973	A55	5631	9577639.233	658579.602	907.981	V	4325	9576267.927	659482.182	1204.760	E
5055	9576289.224	659307.817	1195.315	A56	5632	9577640.257	658578.017	908.198	PL	4326	9576267.893	659474.107	1204.720	E
5056	9576314.163	659280.496	1194.274	A57	5633	9577660.059	658576.806	908.341	V	4327	9576263.630	659466.848	1204.027	E
5057	9576454.947	658901.320	1193.680	AUX1	5634	9577662.175	658579.337	908.627	E	4328	9576257.936	659459.507	1203.500	E
5058	9577308.657	658379.073	884.193	IGM	5635	9577664.282	658582.082	908.706	V	4329	9576253.320	659455.164	1203.729	E
5059	9576310.994	659266.693	1193.697	A60	5636	9577664.785	658583.091	908.968	CX	4330	9576253.328	659453.271	1203.277	E
5060	9576321.179	659246.031	1191.733	A61	5637	9577672.412	658575.729	907.898	VX	4331	9576258.113	659444.838	1203.088	E
5061	9576312.339	659222.906	1190.912	A62	5638	9577672.662	658575.781	908.743	CX	4332	9576260.111	659442.109	1202.974	E
5062	9576350.285	659200.440	1189.964	A63	5639	9577670.069	658572.938	908.923	EX	4333	9576265.785	659438.013	1202.365	E
5063	9576368.415	659175.786	1187.950	A64	5640	9577667.440	658570.607	908.871	V	4334	9576276.397	659429.470	1201.793	E
5064	9576375.974	659154.651	1186.513	A65	5641	9577678.671	658555.915	909.785	V	4335	9576277.141	659422.848	1201.583	E
5065	9576383.144	659140.291	1185.721	A66	5642	9577682.202	658557.935	909.735	E	4336	9576276.352	659415.862	1201.441	E
5066	9576372.654	659113.459	1184.368	A67	5643	9577684.026	658559.333	908.700	VX	4337	9576269.904	659406.951	1201.190	E
5067	9576386.109	659083.297	1183.994	A68	5644	9577685.088	658560.405	910.274	CX	4338	9576266.424	659402.626	1200.765	E
5068	9576385.064	659055.671	1182.303	A69	5645	9577680.254	658551.437	909.676	PL	4339	9576263.957	659398.946	1200.530	E
5069	9576386.882	659024.253	1180.970	A70	5646	9577688.714	658546.274	910.185	V	4340	9576499.490	658775.282	1092.030	EV
5070	9576427.452	658868.938	1170.780	A71TRP	5647	9577691.361	658548.686	910.048	E	4341	9576506.910	658787.602	1090.631	EV
5071	9576389.587	659018.295	1180.741	E	5648	9577693.717	658551.511	909.830	V	4342	9576515.058	658802.092	1089.398	EV
5072	9576393.542	659009.599	1180.237	E	5649	9577694.599	658552.421	909.673	C	4343	9576264.177	659395.443	1200.113	E
5073	9576398.835	659001.291	1179.636	E	5650	9577707.606	658545.281	910.176	C	4344	9576265.319	659387.804	1199.992	E
5074	9576405.164	658990.008	1179.145	E	5651	9577707.397	658544.136	910.091	V	4345	9576267.323	659378.288	1199.065	E
5075	9576411.570	658978.406	1178.460	E	5652	9577706.024	658541.217	910.261	E	4346	9576266.372	659362.289	1198.435	E

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
5076	9576416.137	658967.641	1178.037	E	5653	9577704.621	658537.567	910.524	V	4347	9576266.431	659359.230	1198.307	E
5077	9576419.490	658956.428	1177.794	E	5654	9577715.602	658534.553	910.725	V L	4348	9576267.191	659357.239	1198.121	E
5078	9576422.416	658944.994	1176.867	E	5655	9577716.543	658538.073	910.543	E	4349	9576270.268	659346.262	1197.561	E
5079	9576424.965	658934.856	1176.063	E	5656	9577716.918	658541.266	910.432	V	4350	9576269.238	659345.974	1197.190	T
5080	9576424.967	658920.572	1175.172	E	5657	9577717.089	658542.191	910.167	C	4351	9576271.501	659339.398	1197.435	E
5081	9576424.805	658908.354	1174.106	E	5658	9577715.544	658530.504	910.330	PL	4352	9576273.343	659334.661	1197.086	E
5082	9576424.201	658893.044	1172.922	E	5659	9577211.352	658546.660	914.281	L	4353	9576274.058	659325.970	1196.616	E
5083	9576425.564	658879.952	1171.751	E	5660	9577209.539	658552.916	914.532	L	4354	9576274.539	659321.684	1196.225	E
5084	9576427.048	658871.724	1170.909	E	5661	9577109.410	658802.073	964.510	T	4355	9576274.962	659320.711	1196.216	E
5085	9577301.763	658508.161	890.771	V	5662	9577112.559	658804.563	964.188	T	4356	9576277.018	659318.068	1196.039	E
5086	9576428.643	658863.623	1169.922	E	5663	9577116.788	658808.301	965.337	T	4357	9576283.364	659313.466	1195.612	E
5087	9576430.946	658853.341	1168.397	E	5664	9577119.769	658811.141	966.324	T	4358	9576282.911	659312.487	1195.353	T
5088	9576431.644	658842.154	1166.369	E	5665	9577123.985	658814.490	967.260	T	4359	9576287.557	659309.687	1195.566	E
5089	9576430.489	658832.197	1163.694	E	5666	9577128.689	658816.544	966.902	T	4360	9576289.561	659308.524	1195.484	E
5090	9576430.811	658823.062	1162.206	E	5667	9577126.380	658822.112	968.130	T	4361	9576291.332	659308.192	1195.360	E
5091	9576433.957	658810.842	1160.067	E	5668	9577122.088	658820.558	969.306	T	4362	9576298.656	659307.737	1194.884	E
5092	9576439.983	658803.042	1157.073	E	5669	9577118.134	658819.857	968.933	T	4363	9576305.050	659306.804	1195.160	E
5093	9576443.496	658797.445	1153.755	E	5670	9577113.734	658818.819	968.966	T	4364	9576311.197	659300.699	1194.976	E
5094	9576447.576	658792.374	1150.074	E	5671	9577109.466	658817.452	968.592	T	4365	9576314.546	659295.402	1194.276	E
5095	9576448.884	658788.085	1148.382	E	5672	9577104.851	658822.231	970.533	T	4366	9576314.737	659287.062	1194.946	E
5096	9576450.697	658779.671	1142.981	E	5673	9577108.974	658825.662	970.993	T	4367	9576314.678	659275.649	1194.014	E
5097	9576451.380	658770.577	1140.173	E	5674	9577114.886	658829.370	971.431	T	4368	9576312.887	659270.073	1193.794	E
5098	9576463.279	658774.820	1129.873	E	5675	9577111.343	658834.324	973.141	T	4369	9576311.505	659267.261	1193.829	E
5099	9575609.994	660057.640	1258.893	E	5676	9577114.699	658835.846	973.047	T	4370	9576526.057	658816.878	1088.114	EV
5100	9575599.044	660065.033	1259.339	E	5677	9577118.038	658837.936	972.537	T	4371	9576534.511	658828.828	1087.265	EV
5101	9575591.234	660066.612	1260.009	E	5678	9577120.932	658839.721	972.125	T	4372	9576543.112	658843.163	1086.512	EV
5102	9575610.398	660053.542	1257.388	Q2	5679	9577123.818	658842.237	971.728	T	4373	9576550.355	658854.375	1086.016	EV
5103	9575601.950	660059.398	1257.830	Q2	5680	9577127.752	658845.373	971.526	T	4374	9576563.182	658865.117	1084.824	EV
5104	9575591.261	660064.571	1258.365	Q2	5681	9577129.015	658839.346	969.640	T	4375	9576581.775	658876.817	1083.036	EV
5105	9575583.720	660068.135	1258.885	Q2	5682	9577127.588	658833.247	969.019	T	4376	9576590.887	658890.069	1081.875	EV
5106	9575580.554	660072.504	1259.157	Q2	5683	9577124.288	658827.045	969.179	T	4377	9576594.735	658907.626	1080.598	EV
5107	9575583.281	660070.299	1259.749	E	5684	9577128.079	658825.936	968.056	T	4378	9576597.715	658914.614	1079.966	E
5108	9575577.302	660072.416	1261.317	E	5685	9577133.282	658829.454	967.779	T	4379	9576607.388	658929.942	1078.409	EV
5109	9575576.998	660072.025	1261.429	Q2	5686	9577131.826	658839.516	968.453	T	4380	9576623.658	658943.803	1076.912	EV
5110	9575572.909	660076.064	1262.420	EQ	5687	9577123.765	658852.450	969.929	T	4381	9576642.744	658942.994	1075.796	EV
5111	9575566.648	660075.576	1265.431	E	5688	9577117.062	658851.384	975.035	T	4382	9576658.992	658953.756	1074.956	EV
5112	9575562.660	660075.882	1266.308	E	5689	9577112.678	658850.854	976.252	T	4383	9576677.983	658967.171	1073.500	EV
5113	9575567.803	660078.071	1264.104	Q	5690	9577113.335	658858.784	977.891	T	4384	9576703.642	659000.157	1070.647	EV
5114	9575560.217	660075.847	1266.298	Q	5691	9577117.132	658860.781	976.556	T	4385	9576710.234	659004.677	1070.230	EV
5115	9575556.833	660076.315	1267.473	E	5692	9577116.083	658866.428	977.664	T	4386	9576731.967	659013.934	1069.101	EV
5116	9575557.626	660074.214	1266.367	Q	5693	9577111.058	658866.203	979.499	T	4387	9576744.217	659024.865	1068.352	EV
5117	9575554.911	660075.735	1266.906	Q	5694	9577108.170	658861.703	979.810	T	4388	9576750.009	659045.100	1067.312	EV
5118	9575550.769	660073.150	1267.379	Q	5695	9577105.874	658857.697	979.666	T	4389	9576749.017	659068.286	1065.682	EV
5119	9575542.569	660080.036	1268.271	Q	5696	9577110.006	658855.863	978.319	T	4390	9576756.331	659081.201	1064.430	EV
5120	9575546.242	660080.550	1269.229	E	5697	9577101.920	658856.785	979.797	T	4391	9576771.691	659082.662	1062.846	EV
5121	9575541.475	660082.617	1271.242	E	5698	9577097.427	658855.477	979.624	T	4392	9576767.790	659083.571	1063.194	EV
5122	9575538.137	660085.014	1271.320	E	5699	9577094.322	658861.308	981.220	T	4393	9576790.013	659069.116	1061.300	EV
5123	9575536.196	660083.733	1270.814	Q	5700	9577096.954	658864.432	982.323	T	4394	9576821.600	659046.136	1059.254	EV
5124	9575532.736	660087.029	1272.179	E	5701	9577101.096	658867.914	983.109	T	4395	9576844.366	659037.982	1057.780	EV
5125	9575532.115	660085.949	1271.478	Q	5702	9577105.778	658871.600	982.802	T	4396	9576870.963	659037.225	1055.309	EV
5126	9575527.674	660086.368	1273.699	E000	5703	9577108.541	658869.973	981.346	T	4397	9576311.897	659265.451	1193.559	E
5127	9575525.042	660087.627	1274.162	Q	5704	9577109.644	658866.508	980.144	T	4398	9576313.286	659261.778	1193.483	E
5128	9575523.965	660090.721	1274.352	Q	5705	9577112.539	658867.688	979.184	T	4399	9576319.275	659256.351	1192.531	E
5129	9575530.264	660085.822	1272.170	Q	5706	9577110.326	658862.427	979.257	T	4400	9576321.668	659249.979	1192.148	E
5130	9575609.423	660048.515	1256.379	Q	5707	9577138.495	658810.028	962.514	TAN	4401	9576320.851	659241.635	1191.201	E
5131	9575609.684	660045.407	1256.088	Q	5708	9577140.220	658805.556	961.613	TAN	4402	9576320.600	659237.198	1191.173	E
5132	9575614.186	660048.148	1258.719	E	5709	9577135.645	658803.840	961.677	TAN	4403	9576316.677	659230.451	1191.006	E
5133	9575611.997	660040.612	1257.800	E	5710	9577134.215	658808.316	962.421	TAN	4404	9576313.758	659226.782	1190.948	E
5134	9575609.336	660035.807	1257.547	E	5711	9577131.824	658815.792	965.734	TAN	4405	9576314.960	659221.138	1190.484	E
5135	9575608.242	660036.192	1257.010	T	5712	9577129.952	658820.212	966.278	TAN	4406	9576326.156	659216.015	1190.168	E
5136	9575605.127	660029.737	1257.105	T	5713	9577133.625	658821.787	966.000	TAN	4407	9576325.715	659215.250	1189.982	T
5137	9575606.447	660029.146	1257.384	E	5714	9577131.269	658822.304	966.495	LT	4408	9576339.501	659207.795	1189.912	E
5138	9575605.091	660025.369	1256.917	E	5715	9577130.736	658821.578	966.577	TAN	4409	9576887.338	659026.566	1053.977	EV
5139	9575603.903	660026.028	1256.426	T	5716	9577131.953	658822.130	966.320	TAN	4410	9576906.450	659011.463	1052.573	EV
5140	9575607.440	660017.394	1256.313	D	5717	9577129.404	658820.013	966.470	TAN	4411	9576937.627	659006.871	1050.466	EV
5141	9575608.908	660018.362	1256.807	D	5718	9577130.351	658817.959	966.009	TAN	4412	9576951.139	658996.317	1049.372	EV
5142	9575607.974	660015.010	1255.914	E	5719	9577129.024	658817.397	966.143	TAN	4413	9576958.548	658982.288	1048.560	EV
5143	9575611.325	660011.489	1256.123	D	5720	9577212.270	658558.773	916.227	CERCA	4414	9576977.845	658971.738	1047.048	EV
5144	9575621.304	660003.992	1255.504	E	5721	9577208.981	658557.553	916.030	CERCA	4415	9576992.734	658969.904	1046.170	EV
5145	9575620.876	660002.955	1255.075	T	5722	9577265.225	658332.253	874.724	ESC	4416	9576992.070	658969.159	1046.249	PL
5146	9575629.638	659999.714	1255.239	E	5723	9577263.563	658329.822	873.169	ESC	4417	9576358.428	659191.126	1189.350	E
5147	9575629.112	659998.897	1254.778	T	5724	9577260.864	658326.517	871.660	ESC	4418	9576357.925	659190.211	1188.807	T
5148	9575638.684	659993.068	1253.613	T	5725	9577256.198	658326.547	870.588	ESC	4419	9576366.255	659180.840	1188.157	T
5149	9575645.092	659988.426	1253.838	E	5726	9577255.984	658315.322	867.608	ESC	4420	9576370.368	659169.762	1187.519	E
5150	9575655.173	659978.541	1253.325	E	5727	9577249.122	658320.113	867.382	T	4421	9576371.494	659165.671	1187.324	E
5151	9575665.046	659966.985	1252.685	E	5728	9577240.726	658332.768	865.794	L	4422	9576374.861	659157.927	1186.717	E
5152	9575664.411	659966.341	1252.498	T	5729	9577244.995	658337.246	866.312	L	4423	9576374.090	659157.688	1186.477	T
5153	9575674.212	659963.147	1252.059	E	5730	9577604.326	658231.502	852.412	V	4424	9576381.586	659146.315	1186.153	E
5154	9575690.691	659968.986	1251.192	E	5731	9577602.668	658227.902	850.882	T	4425	9576383.454	659142.943	1186.050	E
5155	9575691.052	659967.534	1250.608	T	5732	9577598.735	658232.337	851.181	T	4426	9577000.186	658963.947	1042.661	E
5156	9575702.870	659973.326	1250.566	E	5733	9577591.971	658240.221	851.508	T	4427	9576381.610	659132.945	1185.451	E
5157	9575712.367	659974.913	1250.649	E	5734	9577585.773	658245.595	851.705	T	4428	9576375.915	659121.993	1185.144	E
5158	9575719.587	659973.447	1250.589	E	5735	9577579.943	658252.341	852.365	T	4429	9576374.736	659122.082	1184.881	T
5159	9575730.180	659967.806	1250.198	E	5736	9577576.411	658249.260	851.516	T	4430	9576373.910	659116.230	1184.687	E
5160	9575729.592	659967.198	1250.038	T	5737	9577576.340	658245.200	850.687	T	4431	9576373.612	659111.969	1184.351	E
5161	9575739.890	659961.331	1249.614	E	5738	9577577.558	658241.362	850.339	T	4432	9576378.395	659103.371	1184.133	E
5162	9575748.322	659959.312	1248.525	E	5739	9577580.868	658236.284	849.545	T	4433	9576377.657	659102.963	1183.966	T
5163	9575759.021	659956.673	1248.643	E	5740	9577586.451	658235.242	850.163	T	4434	9576384.171	659090.221	1183.854	E
5164	9575758.595	659955.402	1248.212	T	5741	9577591.288	658231.530	850.055	T	4435	9576386.388	659076.612	1183.452	E
5165	9575764.956	659956.249	1248.227	E	5742	9577597.836	658223.962	849.186	T	4436	9576386.892	659065.329	1182.883	E
5166	9575772.933	659961.970	1248.112	E	5743	9577604.042	658216.590	848.391	T	4437	9576385.304	659058.023	1182.409	E
5167	9575776.782	659966.069	1247.801	E	5744	9577611.154	658209.107	847.269	T	4438	9576386.447	659044.827	1181.827	E
5168	9575782.567	659971.774	1247.995	E	5745	9577614.821	658205.430	846.651	T	4439	9576387.057	659029.898	1181.333	E
5169	9575783.478	659970.304	1247.603	T	5746	9577617.721	658203.982	846.618	T	4440	9576385.997	659029.735	1181.205	T
5170	9575797.805	659976.304	1248.263	E	5747	9577614.498	658197.690	845.078	T	4441	9577004.741	658958.607	1038.128	E
5171	9575807.571	659976.971	1247.713	E	5748	9577605.101	658204.683	846.044	T	4442	9577007.621	658955.700	1034.935	E
5172	9575816.753	659972.744	1246.964	E	5749	9577595.204	658209.356	846.489	T	4443	9577009.180	658953.334	1032.643	E
5173	9575824.878	659967.063	1247.011	E	5750	9577586.615	658213.741	846.991	T	4444	9577011.254	658951.398	1030.378	E

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Estudio topográfico

N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación	N° de punto	Norte	Este	Elevación	Codificación
5174	9575824.335	659965.512	1246.156	T	5751	9577580.385	658218.329	847.051	T	4445	9577013.682	658948.465	1027.582	E
5175	9575838.563	659955.327	1246.734	E	5752	9577574.195	658214.017	846.132	T	4446	9577016.726	658945.817	1025.069	E
5176	9575842.463	659953.026	1246.541	E	5753	9577569.964	658209.252	845.438	T	4447	9577019.141	658943.361	1022.824	E
5177	9575847.593	659953.792	1246.019	E	5754	9577580.125	658205.450	845.873	T	4448	9577022.115	658940.632	1020.054	E
5178	9575856.906	659964.119	1245.857	E	5755	9577590.721	658201.994	845.350	T	4449	9577024.890	658937.326	1017.344	E
5179	9575857.876	659963.507	1245.349	T	5756	9577601.199	658197.285	844.930	T	4450	9577027.812	658933.117	1014.004	E
5180	9575864.060	659969.808	1244.892	E	5757	9577613.165	658190.471	843.789	T	4451	9577034.178	658929.199	1009.541	E
5181	9575870.240	659974.085	1245.016	E	5758	9577611.987	658186.148	843.147	T	4452	9577040.516	658925.132	1005.550	E
5182	9575882.988	659979.660	1244.278	E	5759	9577605.208	658187.715	843.508	T	4453	9577046.256	658920.752	1002.599	E
5183	9575883.291	659978.740	1243.935	T	5760	9577595.154	658190.829	844.158	T	4454	9577053.564	658912.916	1000.233	E
5184	9575893.120	659981.693	1244.127	E	5761	9577584.205	658194.392	844.575	T	4455	9577058.235	658908.159	998.018	E
5185	9576468.164	658774.528	1125.786	EX	5762	9577573.128	658197.576	844.517	T	4456	9577068.286	658895.251	992.215	E
5186	9576474.492	658773.644	1119.268	EX TRP	5763	9577573.700	658188.141	842.910	T	4457	9577077.745	658889.591	989.480	E
5187	9575907.618	659988.996	1243.465	E	5764	9577585.262	658183.394	843.053	T	4458	9577086.754	658883.271	988.271	E
5188	9575914.929	659992.569	1243.585	E	5765	9577597.424	658179.562	842.314	T	4459	9577094.276	658876.862	986.358	E
5189	9575916.849	659992.750	1243.469	E	5766	9577610.165	658175.953	841.671	T	4460	9577100.258	658868.398	983.424	E
5190	9575918.121	659990.461	1243.373	E	5767	9577607.649	658166.072	840.422	T	4461	9577106.922	658853.936	978.963	E
5191	9575918.060	659985.932	1243.516	E	5768	9577594.711	658170.411	841.359	T	4462	9577114.218	658846.596	975.073	E
5192	9575921.933	659974.076	1242.393	E	5769	9577583.311	658175.948	842.081	T	4463	9577124.589	658837.894	971.080	E
5193	9575920.631	659973.903	1242.165	T	5770	9577572.230	658179.387	842.110	T	4464	9577128.601	658828.398	968.442	E
5194	9575922.802	659965.333	1241.932	E	5771	9577567.709	658173.919	840.740	T	4465	9577130.370	658823.925	967.412	E
5195	9575923.240	659956.660	1241.194	E	5772	9577579.063	658167.309	841.035	T	4466	9577126.441	658822.267	968.337	PLANTA
5196	9575927.258	659949.724	1239.941	E	5773	9577593.580	658164.126	840.649	T	4467	9577134.536	658825.600	966.631	PLANTA
5197	9575930.843	659942.530	1240.982	E	5774	9577607.001	658161.792	840.029	T	4468	9577134.792	658801.019	961.580	PLANTA
5198	9575938.811	659930.391	1240.239	E	5775	9577604.926	658152.287	839.035	T	4469	9577142.793	658804.112	961.455	PLANTA
5199	9575937.837	659929.932	1239.774	T						4470	9577139.038	658811.082	963.123	PC

ANEXO 2 – ESTUDIO HIDROLÓGICO

1 ANEXO DE ESTUDIO HIDROLÓGICO

1.1 Introducción

La estimación del régimen de precipitación de la cuenca, caudal máximo probable para un período de retorno establecido de acuerdo con el tipo de obra y proyecto, el régimen de flujo medio mensual para cada año de registro de precipitación y temperatura, así como los caudales mínimos y su probabilidad de ocurrencia son parte fundamental en el diseño de un sistema de agua potable con la finalidad de que sea sostenible en el tiempo.

Para la determinación del régimen de lluvia, precipitación máxima probable, intensidad máxima, así como los caudales de: máxima crecida, medios mensuales y de estiaje de la cuenca de la Quebrada El Badén para un período de retorno de 30 años; se analizó las precipitaciones históricas diarias de un registro continuo de 20 años de datos procedentes de las estaciones: El Prado y Zaruma, pertenecientes al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y del servidor virtual NASA GIOVANNI, cuyos datos fueron procesados mediante metodologías hidrológicas tales como: hietogramas e hidrogramas sintéticos, método racional, polinomio ecológico; y análisis estadísticos – probabilísticos de Gumbel, Log-Pearson y Log Normal.

Por otra parte, los datos del servidor NASA GIOVANNI son obtenidos mediante el envío de ondas electromagnéticas desde el satélite TRMM hacia la atmósfera terrestre y permiten ajustar los registros de la estación El Prado, debido a que la misma presenta datos erróneos de cantidad de lluvia diaria que al ser comparados con la estación base Zaruma no son congruentes con el piso hidrológico al cual pertenece dicha estación.

1.2 Ubicación del área de estudio

La cuenca de estudio se ubica en la parroquia Guayquichuma a 6km del barrio El Prado, en el cerro denominado El Badén, y cuyas coordenadas UTM del punto de interés se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas del punto de captación de la cuenca de la quebrada El Badén.

Este	Norte	Elevación
660086.368	9575527.674	1273.698

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

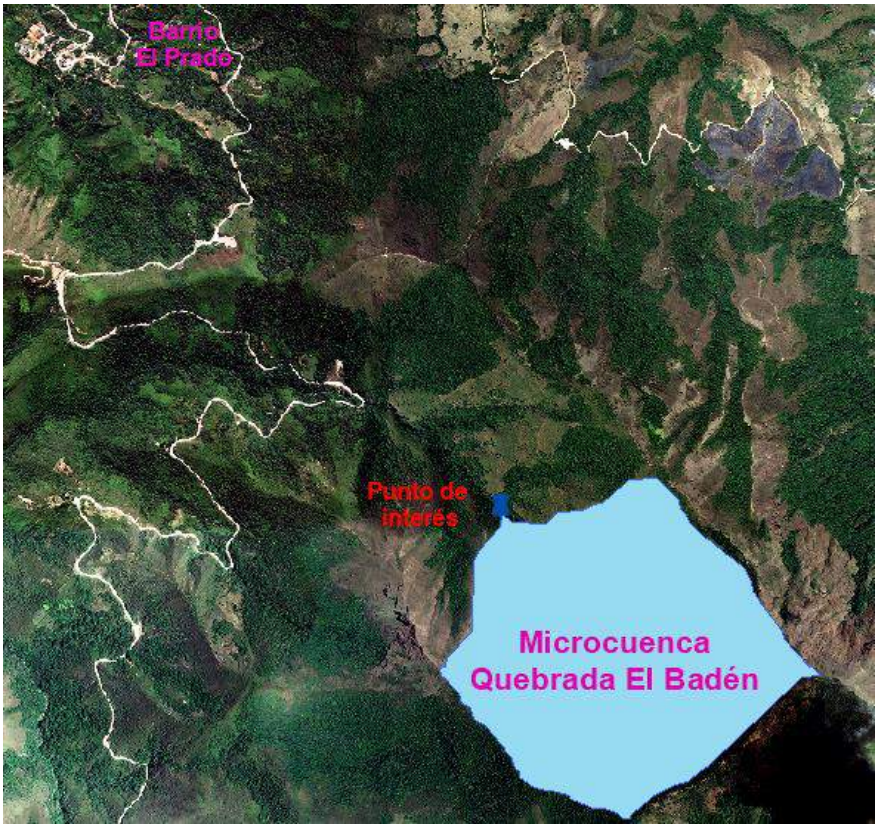


Figura 1. Delimitación de la cuenca de la quebrada El Badén a partir del punto de interés.
Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.3 Parámetros morfométricos de la microcuenca

Los parámetros morfométricos de la microcuenca fueron obtenidos mediante un software de manejo de sistemas de información geográfica con sus siglas en idioma inglés GIS, y cuyas características obtenidas se muestran en la tabla

Tabla 2. Parámetros morfométricos de la cuenca de la quebrada El Badén.

Parámetro	Simbología	Valor	Unidad
Área	A	1.21	km²
Perímetro	P	4.34	km
Altura máxima de la cuenca	H_{max}	1949.99	msnm
Altura mínima de la cuenca	H_{min}	1295.82	msnm
Centroide en sentido X	C_X	660539.696	m
Centroide en sentido Y	C_Y	9575002.320	m
Centroide en sentido Z	C_Z	1633.117	msnm
Altura media	H_m	1581.025	msnm
Pendiente media	S_m	0.33	m/m
Longitud de red de drenaje	Lred	3.900	km
Longitud del cauce principal	L_c	1703.675	m
Pendiente del cauce principal	S_{cs}	28.542	%
Altura máxima del cauce	Hc_{max}	1949.842	msnm
Altura mínima del cauce	Hc_{min}	1295.825	msnm

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.3.1 Pendiente media de la microcuenca

La pendiente media tiene relación con la velocidad y tiempo con que la escorrentía superficial llega al cauce principal, por lo que tiene incidencia en el tiempo de concentración de la hoya (Monsalve Sáenz, 1999). El desarrollo del cálculo está expresado en la Tabla 3 y el valor de la pendiente media es obtenido mediante la ecuación 5-1.

Tabla 3. Datos de la pendiente media de la cuenca de la quebrada El Badén.

N°	Min	Max	Intervalo	Promedio (1) (smi)	Ocurrencias (*) (2) (Ocurr)	Producto entre (1) y (2)
1	0	5	5	2.5	543	1357.50
2	5	10	5	7.5	672	5040.00
3	10	15	5	12.5	1375	17187.50
4	15	20	5	17.5	3218	56315.00
5	20	25	5	22.5	5107	114907.50
6	25	30	5	27.5	8222	226105.00
7	30	35	5	32.5	9346	303745.00
8	35	40	5	37.5	7760	291000.00
9	40	45	5	42.5	5324	226270.00
10	45	50	5	47.5	3196	151810.00
11	50	55	5	52.5	1552	81480.00
12	55	60	5	57.5	986	56695.00
13	60	65	5	62.5	588	36750.00
14	65	70	5	67.5	331	22342.50
15	70	75	5	72.5	163	11817.50
16	75	80	5	77.5	57	4417.50
17	80	85	5	82.5	32	2640.00
18	85	90	5	87.5	19	1662.50
19	90	95	5	92.5	21	1942.50
20	95	100	5	97.5	8	780.00
			TOTAL		48520	1614265.00

(*) Los valores de probabilidad de ocurrencia de cada intervalo promedio de pendiente se obtuvo mediante la utilización de un software GIS.

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

$$S_m = \frac{\sum_{i=1}^{K}(Ocurr_i \times s_{mi})}{\sum_{i=1}^{K} Ocurr_i} \quad (5\text{- }1)$$

$$S_m = \frac{1614265.00}{48520}$$

$$S_m = 33.27\%$$

1.3.2 Curva hipsométrica de la microcuenca

La curva hipsométrica relaciona los porcentajes de área existentes sobre una determinada elevación sobre el nivel del mar. La cuenca de la quebrada El Badén se calculó mediante el análisis de franjas altitudinales en un software GIS y cuyos valores se encuentran expresados en la Tabla 4 y la Figura 2.

Tabla 4. Valores de la curva hipsométrica.

N°	Cotas				Áreas				
	Mínima (msnm) (1) (*)	Máxima (msnm) (2) (*)	Promedio (msnm) (3)	Intervalo (m) (4) (*)	Área de intervalo (km²) (5)	Área acumulada (km²) (6)	Área Sobre la Cota (km²) (7)	Porcentaje Acumulado (8)	Producto entre (3) y (5)
0		1297.2				0.000	1.212	100.00	
1	1297.2	1340.7	1319.0	43.52	0.011	0.011	1.201	99.06	15.08
2	1340.7	1384.2	1362.5	43.52	0.044	0.055	1.157	95.46	59.50
3	1384.2	1427.8	1406.0	43.52	0.101	0.156	1.057	87.14	141.69
4	1427.8	1471.3	1449.5	43.52	0.111	0.267	0.946	78.02	160.37
5	1471.3	1514.8	1493.0	43.52	0.138	0.405	0.807	66.60	206.76
6	1514.8	1558.3	1536.6	43.52	0.147	0.552	0.660	54.47	225.90
7	1558.3	1601.8	1580.1	43.52	0.141	0.693	0.520	42.85	222.67
8	1601.8	1645.4	1623.6	43.52	0.135	0.828	0.384	31.71	219.29
9	1645.4	1688.9	1667.1	43.52	0.139	0.967	0.245	20.23	232.01
10	1688.9	1732.4	1710.6	43.52	0.098	1.065	0.148	12.18	166.99
11	1732.4	1775.9	1754.2	43.52	0.062	1.127	0.086	7.07	108.62
12	1775.9	1819.4	1797.7	43.52	0.034	1.161	0.051	4.25	61.61
13	1819.4	1863.0	1841.2	43.52	0.023	1.184	0.028	2.31	43.23
14	1863.0	1906.5	1884.7	43.52	0.018	1.202	0.010	0.83	33.82
15	1906.5	1950.0	1928.2	43.52	0.010	1.212	0.000	0.00	19.40
Área de cuenca (km²)						1.212		Total	1916.94

(*) La altitud mínima y máxima, así como el intervalo de altitud y el área de cada intervalo se obtuvieron mediante la utilización de un software GIS.

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

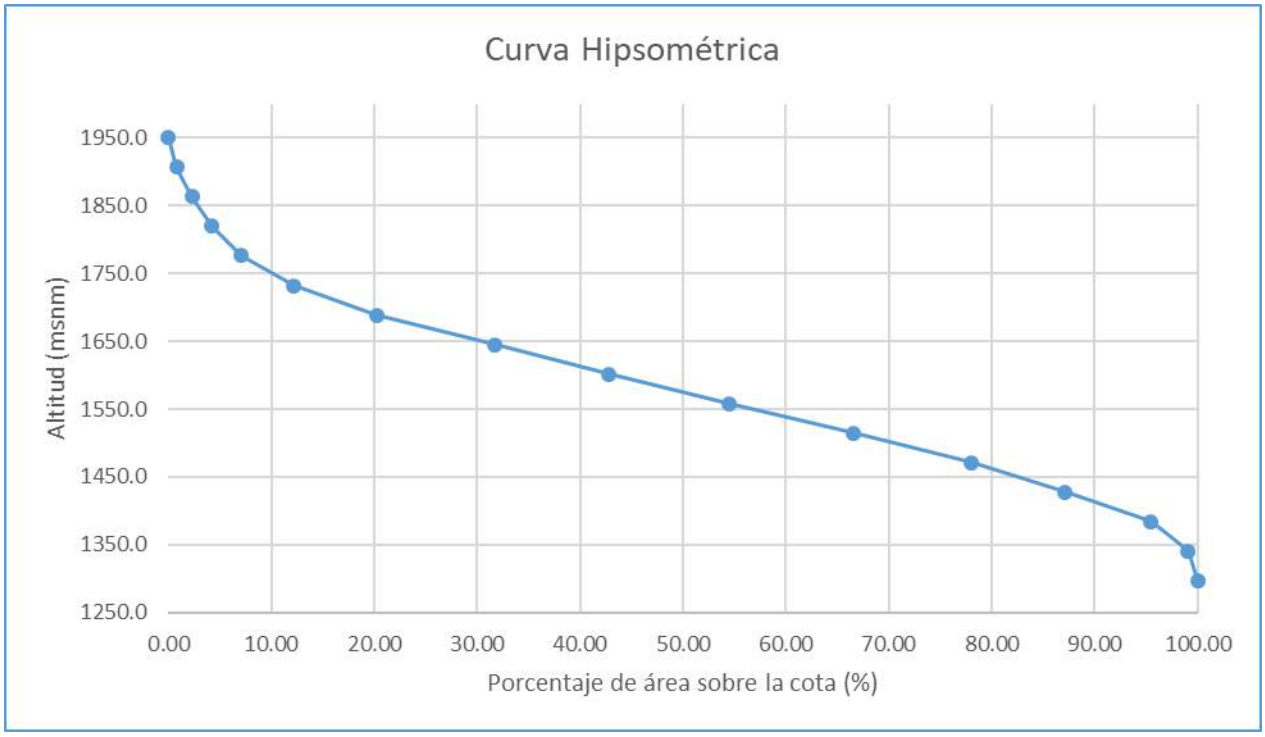


Figura 2. Curva hipsométrica de la cuenca de la quebrada El Badén.
Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.3.3 Elevación media

La elevación media de la cuenca se la obtiene de la curva hipsométrica y es la relación entre el producto de la elevación media de cada intervalo por el área de este dividido entre el área total de la cuenca, de acuerdo con la ecuación 5-2.

$$H_m = \sum_{i=1}^{n} \frac{(Cota\ media\ del\ intervalo\ i\ \times Área\ i)}{A} \qquad (5\text{-}2)$$

$$H_m = \frac{1916.936 km^2 m}{1.212\ km^2}$$

$$H_m = 1581.63$$

1.3.4 Orden de la red hídrica de la microcuenca

El orden de la red de la microcuenca de la quebrada El Badén es de 3 e indica que la cuenca presenta una respuesta adecuada a los fenómenos de precipitación y fue determinado mediante el método de Horton-Straeler.

1.3.5 Longitud de la red de drenaje

La longitud de la red de drenaje se la obtiene mediante la suma de las longitudes de cada orden de la red, cuyos valores se adjuntan en la tabla A3-3.

Tabla 5. Valores de longitud de red de drenaje para cada orden hídrico.

Orden de cauce	Longitud (km)
1	2.30
2	0.77
3	0.83
Total	3.90

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

La longitud de la red de drenaje es de 3.90 km de longitud.

1.3.6 Densidad de drenaje

Con base en la longitud de drenaje y el área de la cuenca, la densidad de drenaje se obtiene mediante le ecuación 5-3 cuyos valores menores o iguales a 0.5 km/km² corresponden a cuencas con drenaje pobre y valores iguales o mayores de 3.5 km/km² corresponden a cuencas excepcionalmente drenadas.

$$D_d = \frac{L_s}{A} \quad (5\text{- }3)$$

$$D_d = \frac{3.90\ km}{1.21\ km^2}$$

$$D_d = 3.22$$

De acuerdo con el resultado y al ser cercano a un valor de 3.5 se concluye que la cuenca presente un drenaje eficiente.

1.3.7 Pendiente del cauce principal

La pendiente del cauce es determinada mediante el método del punto pívot, que consiste en trazar una pendiente compensada en donde el área bajo el perfil del cauce sea igual al área sobre el perfil del cauce. Mediante un utilitario GIS se obtiene coordenadas y elevaciones parciales del cauce principal para determinar el área bajo la curva del cauce y el punto pívot, y cuyo cálculo se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Coordenadas y longitudes parciales del cauce principal de la cuenca.

PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL					
Coordenada Este	Coordenada Norte	Elevación	Longitud parcial (m)	Abscisa	Ab. Curva
660091.778	9575534.899	1295.825	0.00	0+000.00	0
660101.778	9575524.899	1302.964	14.14	0+014.14	50.48
660101.778	9575444.899	1331.992	80.00	0+094.14	1732.27
660106.778	9575439.899	1332.000	7.07	0+101.21	255.77
660106.778	9575429.899	1332.000	10.00	0+111.21	361.75
660111.778	9575429.899	1332.013	5.00	0+116.21	180.91
660151.778	9575389.899	1338.000	56.57	0+172.78	2216.48
660151.778	9575379.899	1338.084	10.00	0+182.78	422.18
660161.778	9575379.899	1340.250	10.00	0+192.78	433.43
660191.778	9575349.899	1344.000	42.43	0+235.21	1964.37
660191.778	9575344.899	1345.468	5.00	0+240.21	244.55
660201.778	9575334.899	1349.711	14.14	0+254.35	732.07
660201.778	9575324.899	1354.306	10.00	0+264.35	561.84
660216.778	9575309.899	1363.502	21.21	0+285.56	1338.12
660216.778	9575299.899	1367.251	10.00	0+295.56	695.52
660221.778	9575294.899	1369.421	7.07	0+302.63	512.73
660221.778	9575289.899	1370.883	5.00	0+307.63	371.64
660236.778	9575274.899	1374.000	21.21	0+328.85	1625.29
660236.778	9575239.899	1380.011	35.00	0+363.85	2841.34
660241.778	9575234.899	1381.641	7.07	0+370.92	601.05
660241.778	9575214.899	1384.984	20.00	0+390.92	1749.76
660256.778	9575199.899	1386.000	21.21	0+412.13	1902.13
660256.778	9575194.899	1386.000	5.00	0+417.13	450.88
660261.778	9575189.899	1386.000	7.07	0+424.20	637.64
660261.778	9575184.899	1386.000	5.00	0+429.20	450.88
660286.778	9575159.899	1386.000	35.36	0+464.56	3188.18
660286.778	9575129.899	1386.000	30.00	0+494.56	2705.26
660291.778	9575129.899	1386.410	5.00	0+499.56	451.90
660321.778	9575099.899	1392.000	42.43	0+541.98	3961.79

660336.778	9575099.899	1394.970	15.00	0+556.98	1464.91
660341.778	9575094.899	1396.358	7.07	0+564.06	705.97
660346.778	9575094.899	1397.175	5.00	0+569.06	504.71
660376.778	9575064.899	1404.000	42.43	0+611.48	4444.71
660376.778	9575059.899	1404.603	5.00	0+616.48	542.38
660411.778	9575024.899	1410.494	49.50	0+665.98	5530.04
660411.778	9575019.899	1411.573	5.00	0+670.98	576.05
660416.778	9575014.899	1412.790	7.07	0+678.05	822.77
660416.778	9575009.899	1413.546	5.00	0+683.05	586.72
660436.778	9574989.899	1416.006	28.28	0+711.34	3364.45
660436.778	9574984.899	1417.333	5.00	0+716.34	604.23
660441.778	9574979.899	1419.486	7.07	0+723.41	866.81
660441.778	9574974.899	1420.876	5.00	0+728.41	621.78
660461.778	9574954.899	1428.610	28.28	0+756.69	3646.37
660461.778	9574949.899	1430.394	5.00	0+761.69	668.39
660466.778	9574944.899	1432.922	7.07	0+768.76	960.48
660466.778	9574939.899	1434.758	5.00	0+773.76	690.08
660476.778	9574929.899	1441.659	14.14	0+787.90	2013.61
660476.778	9574924.899	1443.827	5.00	0+792.90	734.59
660506.778	9574894.899	1452.000	42.43	0+835.33	6452.59
660511.778	9574894.899	1452.000	5.00	0+840.33	780.88
660511.778	9574889.899	1452.107	5.00	0+845.33	781.14
660586.778	9574814.899	1481.173	106.07	0+951.40	18117.67
660591.778	9574814.899	1483.102	5.00	0+956.40	931.56
660601.778	9574804.899	1488.600	14.14	0+970.54	2687.38
660756.778	9574804.899	1589.000	155.00	1+125.54	37661.19
660781.778	9574829.899	1617.313	35.36	1+160.89	10865.83
661151.778	9574829.899	1877.455	370.00	1+530.89	167077.02
661186.778	9574864.899	1896.001	49.50	1+580.39	29248.21
661191.778	9574864.899	1898.953	5.00	1+585.39	3008.26
661211.778	9574884.899	1915.576	28.28	1+613.68	17294.14
661301.778	9574884.899	1949.842	90.00	1+703.68	57319.62
Longitud total (m)				1703.68	414214.752

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

El punto pívot de la pendiente compensada se calcula de acuerdo con la ecuación 5-4.

$$P_{pívot} = \frac{L_c}{2}\ ;\ Hc_{mín} + \frac{\sum_{i=1}^{n} Ab.curva}{L_c} \qquad (5\text{-}4)$$

$$P_{pívot} = \frac{1703.68}{2}\ ;\ 1295.82 + \frac{414214.75}{1703.68}$$

$$P_{pívot} = 851.83\ ;\ 1538.95$$

La ecuación de la pendiente compensada es:

$$y_p = 0.28540x + 1295.8 \qquad (5\text{-}5)$$

Con base en la ecuación 5-4 se obtiene los puntos de la Tabla 7.

Tabla 7. Puntos de la pendiente compensada del cauce principal.

Valores de pendiente compensada	
Abscisa	Ordenada
0.000	1295.82
851.838	1538.955
1703.675	1782.029

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

En la Figura 3 se aprecia el perfil del cauce y la pendiente compensada.

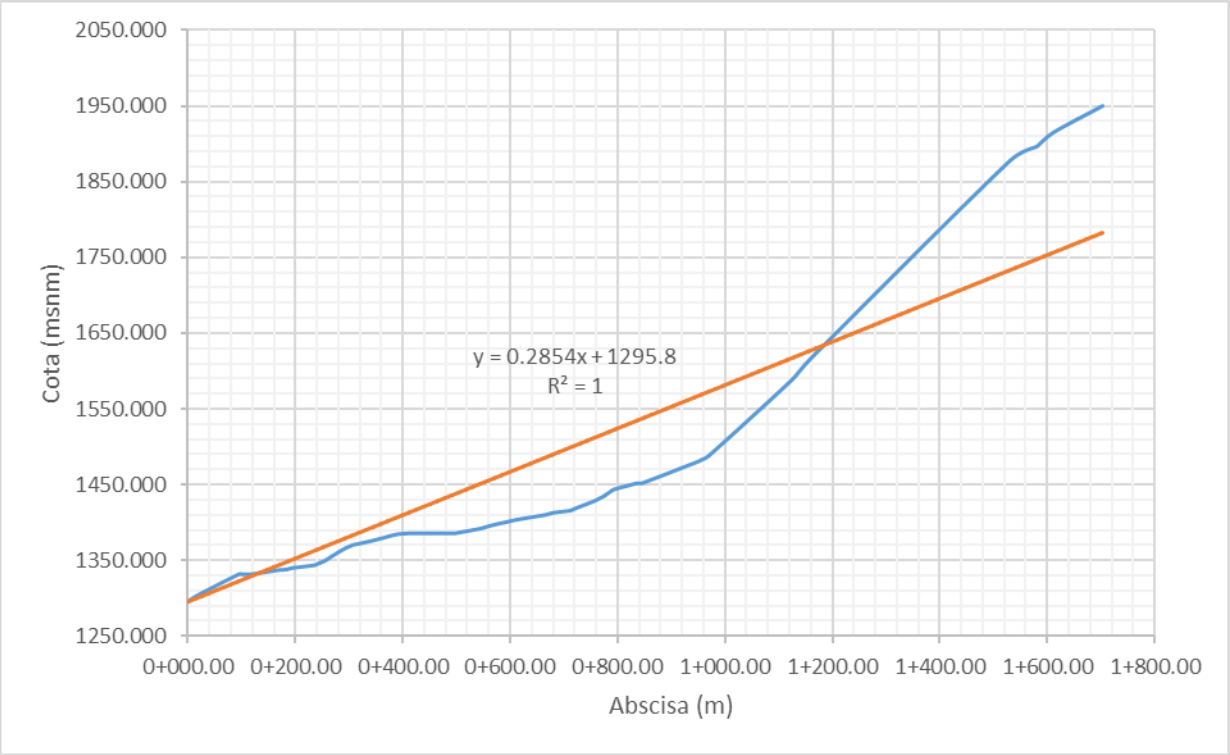


Figura 3. Perfil y pendiente compensada del cauce principal.
Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Por lo tanto, la pendiente del cauce principal se obtiene mediante a siguiente expresión:

$$Sc = \frac{1782.029 - 1295.82}{1703.675 - 0} \times 100\%$$

$$Sc = 28.54\%$$

1.3.8 Determinación del número de la curva de la cuenca

El número de la curva (CN) es un método desarrollado por el Soil Conservation Service (SCS) que permite el cálculo de las abstracciones de una tormenta, es decir que la precipitación efectiva que ocasiona el caudal pico a la salida de la cuenca está en función de la precipitación

total generada y de dichas abstracciones obtenidas mediante el número de la curva y que depende del tipo de cobertura de la cuenca y tipo de suelo de la cuenca.

Para el presente proyecto se evalúa la cobertura de la cuenca y se obtiene los datos que se muestran desde la Tabla 8 hasta la Tabla 10.

Tabla 8. Evaluación del tipo de suelo de la cuenca de estudio.

Tipo de suelo existente en la cuenca de la quebrada El Badén	
Tipo de suelo	Descripción
C	El suelo de la cuenca es tipo franco arcilloso con presencia de arenas con drenaje moderado con capacidad de infiltración de moderada a baja, con pendientes elevadas

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Tabla 9. Tipos de cobertura existente en la cuenca.

Cobertura	Condición hidrológica	Descripción
Bosque	Buena	El bosque presenta pastoreo, sin embargo, no es quemado, y algunos desechos forestales cubren el suelo, existe la presencia de humus vegetal
Matorral	Buena	El bosque presenta pastoreo, pero no es quemado, y algunos desechos forestales cubren el suelo, existe la presencia de humus vegetal

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Tabla 10. Número de la curva (CN) para cada tipo de cobertura de la cuenca.

Tipo de cobertura	Tipo de Suelo	Área (km²)	Condición Hidrológica	CN
Bosque siempre verde montano bajo	C	1.148	Buena	70
Matorral montano xérico andino	C	0.030	Buena	78
Pasto cultivado	C	0.036	Regular	79

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Por medio del método de la media ponderada se obtiene el valor del número de la curva para la cuenca mediante la ecuación 5-5.

$$\mathrm{CN} = \frac{(CN_1 \times A_1) + (CN_2 \times A_2) + (CN_3 \times A_3)}{A} \qquad (5\text{- }6)$$

$$\mathrm{CN} = \frac{(70 \times 1.148) + (78 \times 0.030) + (79 \times 0.036)}{1.21}$$

$$\mathrm{CN} = 70.46$$

1.3.9 Cálculo del coeficiente de escorrentía de la cuenca

Para el cálculo del coeficiente de escorrentía de la cuenca se recurre a 3 tipos de metodologías empleadas cuyos valores se citan desde la Tabla 11 hasta la Tabla 13. Para cada metodología es obtiene un coeficiente de escorrentía ponderado mediante la expresión 5-5.

a) Valores de coeficiente de escorrentía de acuerdo con (Velasco-Molina, 1991).

Tabla 11. Coeficientes de escorrentía para cada tipo de cobertura de acuerdo con Velasco-Molina (1991).

Tipo de cobertura	Descripción	Área (km²)	Valor de C
Bosque siempre verde montano bajo	La cuenca posee una pendiente media del 28.5%, con un bosque de vegetación espesa y suelo compuesto de arcillas y limos	1.148	0.50
Matorral montano xérico andino	La metología no aplica	0.030	N/U
Pasto cultivado	La superficie de la cuenca posee pastizales sobre pendientes del 28.5% existentes sobre suelos compuestos por acillas y limos	0.036	0.42

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

$$\mathrm{C}_1 = \frac{(0.5 \times 1.148) + (0.42 \times 0.036)}{1.21}$$

$$\mathrm{C} = 0.498$$

b) Valores de coeficiente de escorrentía (C) de acuerdo con (Razuri, 1984)

Tabla 12. Coeficientes de escorrentía para cada tipo de cobertura de acuerdo con (Razuri, 1984)

Tipo de cobertura	Descripción	Área (km²)	Valor de C
Bosque siempre verde montano bajo	La cuenca posee una pendiente media del 28.5%, con un bosque de vegetación espesa y suelo compuesto de arcillas y limos	1.148	0.42
Matorral montano xérico andino	La cuenca posee hierba y grama característica de un matorral montano	0.030	0.46
Pasto cultivado	La superficie de la cuenca posee pastizales sobre pendientes del 28.5% existentes sobre suelos compuestos por acillas y limos	0.036	0.51

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

$$\mathrm{C}_2 = \frac{(0.42 \times 1.148) + (0.46 \times 0.030) + (0.51 \times 0.036)}{1.21}$$

$$\mathrm{C} = 0.424$$

c) Valores de coeficiente de escorrentía (C) de acuerdo con (Benítez, 1980)

Tabla 13. Coeficientes de escorrentía para cada tipo de cobertura de acuerdo con (Benítez,1980).

Tipo de cobertura	Descripción	Área (km²)	C
Bosque siempre verde montano bajo	La cuenca posee una pendiente media del 28.5%, con un bosque de vegetación espesa y suelo de condiciones semipermeable	1.148	0.40
Matorral montano xérico andino	La cuenca posee hierba y grama característica de un matorral montano	0.030	0.45
Pasto cultivado	La superficie de la cuenca posee pastizales sobre pendientes del 28.5% existentes sobre suelos compuestos por acillas y limos	0.036	0.5

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

$$C_3 = \frac{(0.40 \times 1.148) + (0.45 \times 0.030) + (0.5 \times 0.036)}{1.21}$$

$$C = 0.404$$

El valor del coeficiente de escorrentía es el promedio entre las 3 metodologías evaluadas.

$$C = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3}$$

$$C = \frac{0.498 + 0.424 + 0.404}{3}$$

$$C = 0.442$$

1.3.10 Evaluación y cálculo del tiempo de concentración

El tiempo de concentración para el presente proyecto se calculó de acuerdo con diferentes metodologías evaluadas para varias zonas a nivel mundial y que poseen restricciones y rangos de aplicación de acuerdo con la tipología del sector de donde fueron descubiertas.

Para el presente estudio se evalúan las siguientes metodologías de cálculo:

- Fórmula de Kirpich

$$t_c = 0.02 \times L^{0.77} \times S^{-0.385} \qquad (5\text{- }7)$$

$$t_c = 0.02 \times 1703.68^{0.77} \times 0.2854^{-0.385}$$

$$t_c = 9.97 \text{ minutos}$$

- Fórmula de California Culvert Practrice

$$t_c = 60 \times \left[\frac{0.87075 \times L^3}{H}\right]^{0.385} \quad (5\text{- }8)$$

$$t_c = 60 \times \left[\frac{0.87075 \times \frac{1703.68^3}{1000}}{1949.99 - 1295.82}\right]^{0.385}$$

$$t_c = 8.67\ minutos$$

- Fórmula de Giandotti

$$T_c = \frac{4 \times \sqrt{A} + 1.5 \times L}{25.3 \times \sqrt{S_o \times L}} \quad (5\text{- }9)$$

$$T_c = \frac{4 \times \sqrt{1.21} + 1.5 \times 1.703}{25.3 \times \sqrt{0.2854 \times 1.703}}$$

$$T_c = 0.39\ horas$$

- Fórmula de Témez

$$T_c = 0.3 \times \left(\frac{L}{S^{0.25}}\right)^{0.76} \quad (5\text{-}10)$$

$$T_c = 0.3 \times \left(\frac{1.703}{28.54^{0.25}}\right)^{0.76}$$

$$T_c = 0.24\ horas$$

- Fórmula de Bransby Williams

$$t_c = 14.6 \times L \times A^{-0.1} \times S^{-0.2} \quad (5\text{- }11)$$

$$t_c = 14.6 \times 1.703 \times 1.21^{-0.1} \times 0.2854^{-0.2}$$

$$t_c = 31.35\ minutos$$

- Fórmula de Clark

$$T_c = 0.335 \times \left[\frac{A}{S^{0.5}}\right]^{0.593} \quad (5\text{- }12)$$

$$T_c = 0.335 \times \left[\frac{1.21}{0.2854^{0.5}}\right]^{0.593}$$

$$T_c = 0.54\ horas$$

- Fórmula de Soil Conservation Service (SCS)

$$t_c = \frac{100 \times \left(\frac{L_p}{0.3048}\right)^{0.8} \times [(1000/CN) - 9]^{0.7}}{1900 \times (S \times 100)^{0.5}} \quad (5\text{- }13)$$

$$t_c = \frac{100 \times \left(\frac{1703.68}{0.3048}\right)^{0.8} \times [(1000/70.46) - 9]^{0.7}}{1900 \times (0.2854 \times 100)^{0.5}}$$

$$t_c = 31.06\ minutos$$

- Fórmula de Passini

$$t_c = \frac{0.108 \times (A \times L)^{1/3}}{S^{0.5}} \quad (5\text{- }14)$$

$$t_c = \frac{0.108 \times (1.21 \times 1.703)^{1/3}}{0.2854^{0.5}}$$

$$t_c = 0.26\ \text{horas}$$

- Fórmula de George Rivero

$$t_c = \frac{16 \times L}{((1.05 - 0.02 \times p) \times (100 \times S)^{0.04})} \quad (5\text{- }15)$$

$$t_c = \frac{16 \times 1.703}{((1.05 - 0.02 \times 0.978) \times (100 \times 0.2854)^{0.04})}$$

$$t_c = 27.89\ minutos$$

Los valores obtenidos con base en las diferentes metodologías de cálculo se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14. Valores de tiempo de concentración para cada una de las metodologías evaluadas.

Metodología	Tiempo	Unidad
Fórmula de Kirpich	9.97	minutos
Fórmula de California Culvert Practice	8.67	minutos
Fórmula de Témez	34.24	minutos
Fórmula del SCS	31.06	minutos
Fórmula de Bransby Williams	31.35	minutos
Fórmula de Passini	15.45	minutos
Fórmula de Kerby -Hathaway	17.33	minutos
Fórmula de Giandotti	23.67	minutos
Fórmula de Clark	32.69	minutos

Metodología	Tiempo	Unidad
Fórmula de George Rivero	23.13	minutos
Valor promedio del tiempo de concentración	**26.1**	**minutos**
Desviación estándar	**7.240**	**minutos**

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Una vez realizado el cálculo por las diferentes metodologías, el valor del tiempo de concentración se determinó mediante el promedio entre los valores producto de:

a) Ecuaciones que contemplan entre sus variables la cobertura vegetal o el número de la curva de la cuenca y,
b) Valores cuyas ecuaciones a pesar de no contemplar el tipo de cobertura se encuentran cercanos a los datos obtenidos en las metodologías descritas en el literal a.

Por lo tanto, el tiempo de concentración es el promedio de los valores desde la metodología 3 a la metodología 10.

$$t_c = \frac{34.24 + 31.06 + 31.35 + 15.45 + 17.33 + 23.67 + 32.69 + 23.13}{8}$$

$$t_c = 26.1\ minutos$$

Las ecuaciones de Kirpich y de Culvert Practice no fueron tomadas en cuenta ya que fueron deducidas para cuencas con pendientes medias del cauce principal entre un rango de 3% a 10%, por lo que no aplican para la cuenca del presente proyecto.

1.4 Cálculo de la precipitación máxima probable

La precipitación máxima probable se obtiene mediante el análisis estadístico de los datos de precipitación para 24 horas de duración de las estaciones pluviométricas: Zaruma perteneciente al INAMHI; y de los valores obtenidos del servidor NASA GIOVANNI.

Los datos evaluados corresponden a un período de 20 años de medición continua para la zona de estudio desde el año 1998 al año 2017. En la Tabla 15 se encuentran las precipitaciones máximas para cada año obtenidas de las estaciones mencionadas.

Es importante señalar que el análisis hidrológico se lo realiza con los valores de precipitación del servidor NASA GIOVANNI, debido a que los datos obtenidos de la estación El Prado ubicada en el barrio El Prado presentan errores de lectura por lo que utilizar dichos datos alteraría los cálculos hidrológicos.

Tabla 15. Valores de precipitación máximas mensuales extraídas del servidor NASA GIOVANNI.

Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Precipitaciones máximas diarias anuales (Pdma)
1998	38.1	51.4	56.4	49.8	38.3	26.9	9.7	9.6	7.8	11.5	13.1	16.7	56.4
1999	57.1	37.2	28.7	21.0	22.3	13.7	5.7	10.3	17.8	7.1	19.0	19.0	57.1
2000	22.9	57.8	36.9	28.6	32.1	12.9	7.8	6.1	12.3	3.3	2.8	20.4	57.8
2001	26.0	30.0	46.4	15.9	20.3	6.2	3.4	3.0	10.1	4.8	26.0	22.1	46.4
2002	26.4	47.0	42.5	35.3	19.4	8.2	0.0	5.8	2.5	9.2	14.8	16.6	47.0
2003	19.6	29.9	29.2	19.0	11.3	7.5	7.4	6.9	17.3	10.2	17.4	29.9	29.9
2004	25.4	38.9	31.3	42.2	22.7	17.9	6.4	5.4	19.9	19.9	18.1	15.3	42.2
2005	17.8	46.7	31.9	27.3	23.7	11.9	1.9	3.3	11.4	12.4	9.6	19.3	46.7
2006	17.3	56.6	37.4	20.0	4.5	13.2	11.8	7.9	7.7	9.7	29.9	0.0	56.6
2007	35.1	33.2	29.0	26.9	13.2	27.4	3.2	5.5	15.3	18.8	22.0	7.1	35.1
2008	35.4	33.4	39.6	38.5	11.8	27.6	5.4	7.8	9.3	18.2	16.0	16.9	39.6
2009	33.0	25.6	41.3	19.2	25.1	19.0	10.7	14.6	3.1	5.2	11.0	9.6	41.3
2010	52.4	35.0	28.7	22.8	17.7	20.0	19.1	6.7	13.9	6.5	9.6	12.3	52.4
2011	31.4	40.5	57.4	19.1	25.3	6.8	25.3	0.0	10.3	22.9	18.1	22.0	57.4
2012	66.8	26.5	35.2	30.3	19.4	31.3	2.3	5.3	14.5	13.6	12.0	37.8	66.8
2013	52.0	35.3	26.7	18.4	35.6	16.7	12.5	11.1	11.6	27.3	5.0	8.9	52.0
2014	20.0	29.7	44.1	21.8	36.1	6.2	6.8	2.3	5.7	12.6	7.9	12.0	44.1
2015	24.0	30.4	38.5	39.9	27.6	24.0	5.4	0.0	1.3	8.5	13.2	27.7	39.9
2016	25.5	19.4	47.5	15.1	21.8	15.3	15.8	7.6	19.8	5.0	6.2	13.9	47.5
2017	45.3	23.1	31.4	44.5	16.4	9.0	7.2	16.0					45.3

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.4.1 Período de retorno

El período de retorno se determinó de acuerdo con el método de valores extremos o método de Gumbel, con el fin de conocer la probabilidad de ocurrencia de cada una de las precipitaciones máximas diarias anuales citadas en la Tabla 15.

1.4.1.1 Promedio de la precipitación máxima diaria anual (P_{pmda})

$$\mathrm{P_{pdma}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Pma}{n} \qquad \text{(5- 16)}$$

$$\mathrm{P_{pdma}} = \frac{964.1}{20}$$

$$\mathrm{P_{pdma}} = 48.07 \text{ mm}$$

1.4.1.2 Desviación estándar

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(P_{dma} - P_{pdma})^2}{n-1}} \qquad \text{(5- 17)}$$

Tabla 16. Valores para el cálculo de la desviación estándar.

N°	$(P_{dma}-P_{pdma})^2$
1	69.6
2	81.9
3	94.2
4	2.7
5	1.2
6	329.0
7	34.5
8	1.9
9	72.1
10	169.1
11	71.9
12	46.0
13	18.5
14	87.3
15	352.0
16	15.1
17	15.9
18	67.6
19	0.3
20	7.6
Total	1538.4

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Con base en los valores de la Tabla 16 se obtiene la desviación estándar de acuerdo con la ecuación 5-16.

$$\mathrm{S} = \sqrt{\frac{1538.4}{20-1}}$$

$$\mathrm{S} = 8.998\ \mathrm{mm}$$

1.4.1.3 Valores de Sn y Yn

Los coeficientes de cálculo Sn y Yn se obtienen mediante tablas del método de Gumbel. Para el presente estudio, con base en el número de datos evaluados (20) se tiene los siguientes valores.

$$\mathrm{Sn} = 1.0628$$

$$Yn = 0.5236$$

1.4.1.4 Cálculo del factor a

El cálculo del coeficiente a se realiza mediante la ecuación 5-17.

$$a = \frac{S_n}{S} \quad (5\text{- }18)$$

$$a = \frac{1.0628}{8.998}$$

$$a = 0.118$$

1.4.1.5 Cálculo del valor de X_f

$$X_f = P_{pmda} - S \times \frac{Y_n}{S_n} \quad (5\text{- }19)$$

$$X_f = 48.07 - \left(8.998 \times \frac{0.5236}{1.0628}\right)$$

$$X_f = 39.07$$

1.4.1.6 Valor del período de retorno

Para el cálculo del período de retorno se procede a ordenar las precipitaciones máximas diarias anuales de mayor a menor y se aplican las ecuaciones 5-19 a 5-21 para cada uno de sus valores como se expresa en la Tabla 17.

$$y_i = a(P_{dma} - x_f) \quad (5\text{- }20)$$

$$P = e^{-e^{-yi}} \quad (5\text{- }21)$$

$$TR = \frac{1}{1-P} \quad (5\text{- }22)$$

Tabla 17. Valores del tiempo de retorno calculados de acuerdo con el método Gumbel.

N°	PMA	y_i	P	TR
1	66.8	3.279	0.9630	27.05
2	57.8	2.209	0.8960	9.62
3	57.4	2.166	0.8917	9.23
4	57.1	2.132	0.8882	8.94
5	56.6	2.066	0.8810	8.40
6	56.4	2.048	0.8790	8.26
7	52.4	1.570	0.8122	5.33
8	52.0	1.522	0.8039	5.10
9	47.5	1.000	0.6923	3.25
10	47.0	0.934	0.6751	3.08
11	46.7	0.902	0.6663	3.00
12	46.4	0.867	0.6570	2.92
13	45.3	0.738	0.6199	2.63

N°	PMA	y_i	P	TR
14	44.1	0.592	0.5750	2.35
15	42.2	0.369	0.5010	2.00
16	41.3	0.261	0.4630	1.86
17	39.9	0.092	0.4017	1.67
18	39.6	0.061	0.3904	1.64
19	35.1	-0.473	0.2008	1.25
20	29.9	-1.080	0.0527	1.06

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

El máximo valor de período de retorno acorde a los datos de precipitación del servidor NASA GIOVANNI es de 27.05 años, por lo tanto, para efectos de seguridad y facilidad de cálculo la tormenta de diseño se calculó para un valor de período de retorno (TR) igual a 30 años.

1.5 Precipitación máxima probable (PMP)

La precipitación máxima probable (PMP) se calculó para un período de retorno calculado de 30 años y se utilizó las ecuaciones de zonificación de intensidad de lluvia de 24 horas de duración establecida por el INAMHI. De acuerdo con las ecuaciones del INAMHI se requiere conocer la intensidad máxima para una duración de 24 horas y período de retorno calculado de 30 años, por lo que se determinó el Id_{tr} para el rango de precipitaciones máximas diarias anuales expuesto en la Tabla 15 mediante los métodos Gumbel, Log-Normal y Log Pearson.

1.5.1 Método de Gumbel

1.5.1.1 Cálculo del valor de a

$$\alpha = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \times S \qquad (5\text{- }23)$$

$$\alpha = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \times 8.998$$

$$\alpha = 7.016 \text{ mm}$$

1.5.1.2 Cálculo del valor de u

$$u = P_{pmda} - 0.5722 \times \alpha \qquad (5\text{- }24)$$

$$u = 48.07 - 0.5722 \times 7.016$$

$$u = 44.023 \text{ mm}$$

1.5.1.1 Cálculo de la precipitación máxima probable y probabilidad de ocurrencia (PMP) para diferentes períodos de retorno

$$PMP = \left[\left(-\ln(\ln\left(\frac{TR}{TR-1}\right) \times a\right) + u\right] \times 1.13 \quad (5\text{- }25)$$

$$F(x) = e^{-e^{-(x-u)/a}} \quad (5\text{- }26)$$

Tabla 18. Valores de intensidad máxima de 24 horas.

Período de Retorno	Precipitación máxima	Probabilidad de ocurrencia	Intensidad Máxima de 24H
(TR) (años)	(PMP) (mm)	(F(x)) (%)	I (mm/h)
2	52.651	74.6522	2.19
5	61.637	92.1994	2.57
10	67.587	96.5815	2.82
25	75.104	98.8157	3.13
30	76.576	99.0388	3.19
50	80.680	99.4634	3.36
75	83.922	99.6616	3.50
100	86.216	99.7558	3.59
500	99.007	99.9605	4.13
1000	104.506	99.9820	4.35

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.5.2 Método de Log-Normal

1.5.2.1 Coeficiente de oblicuidad o asimetría (C_s)

$$Cs = \frac{n \times \sum(x_I - \bar{X})^3}{(n-1) \times (n-2) \times S^3} \quad (5\text{- }27)$$

Tabla 19. Valores de precipitación máxima de acuerdo con el método Log – Normal.

N°	P_i	$(P_i\text{-Ppmda})^3$
1	56.4	580.40
2	57.1	741.60
3	57.8	914.67
4	46.4	-4.54
5	47.0	-1.29
6	29.9	-5968.11
7	42.2	-202.33
8	46.7	-2.55
9	56.6	612.31
10	35.1	-2199.66
11	39.6	-609.86
12	41.3	-312.35
13	52.4	79.36

14	57.4	815.19
15	66.8	6604.08
16	52.0	58.81
17	44.1	-63.49
18	39.9	-555.36
19	47.5	-0.15
20	45.3	-20.88
Total		465.86

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

$$Cs = \frac{20 \times 465.86}{(20-1) \times (20-2) \times 8.998^3}$$

$$Cs = 0.04\, mm$$

1.5.2.2 Factor K_T

El valor de K_T se obtuvo para con base en el valor de C_s y cada período de retorno para el cual se calculó. Se realizó la interpolación con la utilización de los valores expuestos en la Tabla 20 entre los valores de K_T correspondientes a los datos de C_s comprendidos entre 0 y 0.1 (Monsalve Sáenz, 1999).

Tabla 20. Factores de frecuencia K_T para la distribución Log Normal

Coeficiente de oblicuidad (Cs)	Período de retorno (años)							
	2	5	20	25	30	50	100	1000
	Probabilidad de ocurrencia							
	0.5	0.2	0.05	0.04	0.033	0.02	0.01	0.001
0.0	0	0.84	1.64	1.68	1.73	1.90	2.33	3.09
0.1	-0.02	0.84	1.67	1.72	1.76	1.94	2.4	3.22
0.2	-0.04	0.83	1.7	1.75	1.80	1.99	2.47	3.39
0.3	-0.06	0.82	1.72	1.77	1.82	2.03	2.55	3.56
0.4	-0.07	0.81	1.75	1.80	1.86	2.08	2.62	3.72
0.5	-0.09	0.8	1.77	1.83	1.89	2.12	2.7	3.88
0.6	-0.1	0.79	1.79	1.85	1.91	2.16	2.77	4.05
0.7	-0.11	0.78	1.81	1.87	1.94	2.20	2.84	4.21
0.8	-0.13	0.77	1.82	1.89	1.96	2.23	2.9	4.37
0.9	-0.14	0.76	1.84	1.91	1.98	2.26	2.97	4.55
1.0	-0.15	0.75	1.85	1.92	2.00	2.29	3.03	4.72
1.1	-0.16	0.73	1.86	1.94	2.01	2.32	3.09	4.87
1.2	-0.17	0.72	1.87	1.95	2.03	2.35	3.15	5.04
1.3	-0.18	0.71	1.88	1.96	2.05	2.38	3.21	5.19
1.4	-0.19	0.69	1.88	1.97	2.05	2.40	3.26	5.35
1.5	-0.2	0.68	1.89	1.98	2.07	2.42	3.31	5.51
1.6	-0.21	0.67	1.89	1.98	2.07	2.44	3.36	5.66
1.7	-0.22	0.65	1.89	1.98	2.08	2.46	3.4	5.8
1.8	-0.22	0.64	1.89	1.99	2.08	2.47	3.44	5.96
1.9	-0.23	0.63	1.89	1.99	2.09	2.49	3.48	6.1
2.0	-0.24	0.61	1.89	1.99	2.09	2.50	3.52	6.25
2.1	-0.24	0.6	1.89	1.99	2.10	2.51	3.55	6.39

Coeficiente de oblicuidad (Cs)	Período de retorno (años)							
	2	5	20	25	30	50	100	1000
	Probabilidad de ocurrencia							
	0.5	0.2	0.05	0.04	0.033	0.02	0.01	0.001
2.2	-0.25	0.59	1.89	2.00	2.10	2.53	3.59	6.51
2.3	-0.25	0.58	1.88	1.99	2.10	2.53	3.62	6.65
2.4	-0.26	0.57	1.88	1.99	2.10	2.54	3.65	6.77
2.5	-0.26	0.56	1.88	1.99	2.10	2.55	3.67	6.9
2.6	-0.26	0.55	1.87	1.98	2.10	2.56	3.7	7.02
2.7	-0.27	0.54	1.87	1.99	2.10	2.56	3.72	7.13
2.8	-0.27	0.53	1.86	1.98	2.10	2.57	3.74	7.25
2.9	-0.27	0.52	1.86	1.98	2.10	2.57	3.76	7.36
3.0	-0.28	0.51	1.85	1.97	2.09	2.57	3.78	7.47

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.5.2.3 Cálculo de la precipitación máxima probable y probabilidad de ocurrencia (PMP) para diferentes períodos de retorno

Se calculó la PMP para el método Log-Normal mediante la ecuación 5-27 y cuyos valores para cada período de retorno se establecen en la Tabla 21.

$$\mathrm{PMP} = \mathrm{P}_{\mathrm{pmda}} + S \times K_T \qquad (5\text{- }28)$$

Tabla 21. Valores de precipitación máxima por el método Log-Normal.

Período de Retorno (TR) (años)	Valor de KT en función de Cs	Precipitación máxima (PMP) (mm)	Intensidad Máxima de 24H I (mm/h)
2	-0.01	54.25	2.26
5	0.84	62.86	2.62
20	1.65	71.11	2.96
25	1.70	71.56	2.98
30	1.74	72.01	3.00
50	1.92	73.80	3.07
100	2.36	78.28	3.26
1000	3.14	86.24	3.59

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.5.3 Método Log-Pearson

Este método se basa en la obtención de logaritmos para cada uno de los valores de precipitación diaria máxima anual (P_{dma}), y donde las variables de: desviación estándar (S_{Log}), coeficiente de oblicuidad (C_s) y factores de frecuencia (K_T) se calculan en función del logaritmo de P_{pmda} como se ejemplifica en la Tabla 22.

Tabla 22. Cálculo de la precipitación máxima probable de acuerdo con el método Log Pearson.

N°	P_{dma}	P_{log}=Log P_{dma}	$(P_{log}-P_{log\ pdma})^2$	$(P_{log}- P_{log\ pdma})^3$
1	56.4	1.75	0.0059	0.000457
2	57.1	1.76	0.0068	0.000561
3	57.8	1.76	0.0076	0.000668
4	46.4	1.67	0.0001	0.000000
5	47.0	1.67	0.0000	0.000000
6	29.9	1.48	0.0393	-0.007786
7	42.2	1.63	0.0024	-0.000118
8	46.7	1.67	0.0000	0.000000
9	56.6	1.75	0.0061	0.000478
10	35.1	1.54	0.0168	-0.002170
11	39.6	1.60	0.0059	-0.000452
12	41.3	1.62	0.0034	-0.000201
13	52.4	1.72	0.0020	0.000089
14	57.4	1.76	0.0072	0.000607
15	66.8	1.82	0.0227	0.003418
16	52.0	1.72	0.0017	0.000071
17	44.1	1.64	0.0009	-0.000027
18	39.9	1.60	0.0055	-0.000404
19	47.5	1.68	0.0000	0.000000
20	45.3	1.66	0.0003	-0.000006
Total		33.49	0.1346	-0.0048

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.5.3.1 Promedio del logaritmo de las precipitaciones diarias máximas anuales ($P_{log.pdma}$)

$$P_{log\ pdma} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{log}}{n} \qquad (5\text{- }29)$$

$$P_{log\ pdma} = \frac{33.49}{20}$$

$$P_{log\ pdma} = 1.67\ mm$$

1.5.3.2 Desviación estándar del logaritmo de las precipitaciones diarias máximas anuales ($P_{log.pdma}$)

$$S_{log\ P} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(P_{log} - P_{log\ pmda})^2}{n-1}} \qquad (5\text{- }30)$$

$$S_{log\ P} = \sqrt{\frac{0.1349}{20-1}}$$

$$S_{log\ P} = 0.084 \text{ mm}$$

1.5.3.3 Coeficiente de oblicuidad (Cs)

$$Cs = \frac{n \times \sum(P_{log} - P_{log\ pmda})^3}{(n-1) \times (n-2) \times {S_{log\ P}}^3} \quad \text{(5- 31)}$$

$$Cs = \frac{20 \times (-0.0048)}{(20-1) \times (20-2) \times 0.084^3}$$

$$Cs = -0.47\ mm$$

1.5.3.4 Factor de frecuencia (K_T)

Con base en el coeficiente de oblicuidad (Cs) se obtiene el valor de K_T mediante la interpolación de los valores de la tabla A3-21 entre -0.4 y -0.5.

Tabla 23. Factores de frecuencia K_T para la distribución Log Pearson III

Coeficiente de oblicuidad (Cs)	Período de retorno (años)							
	2	5	10	25	30	50	100	200
	Probabilidad de ocurrencia							
	0.5	0.2	0.05	0.04	0.033	0.02	0.01	0.005
-0.4	0.066	0.855	1.231	1.606	1.6516	1.834	2.029	2.201
-0.5	0.083	0.856	1.216	1.567	1.609	1.777	1.955	2.108
-0.6	0.099	0.857	1.2	1.528	1.5664	1.72	1.88	2.016

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.5.3.5 Cálculo de la precipitación máxima probable y probabilidad de ocurrencia (PMP) para diferentes períodos de retorno

La precipitación máxima probable para diferentes períodos de retorno se obtiene mediante las ecuaciones 5-31 y 5-32 y cuyos valores se expresan en la Tabla 24.

$$P_T = P_{log\ pdma} + S_{log\ P} \times K_T \quad \text{(5- 32)}$$

$$\text{PMP} = \text{Antilog}\ P_T \quad \text{(5- 33)}$$

Tabla 24. Valores de precipitación máxima probable mediante el método Log Pearson.

Período de Retorno (TR) (años)	Valor de KT en función de Cs	Valor de Y_T	Precipitación máxima (PMP) (mm)	Intensidad Máxima de 24H I (mm/h)
2	0.0783	1.68	54.20	2.26
5	0.8557	1.75	63.02	2.63
10	1.2202	1.78	67.63	2.82
25	1.5778	1.81	72.48	3.02
30	1.6208	1.81	73.09	3.05
50	1.7928	1.83	75.57	3.15
100	1.9755	1.84	78.29	3.26
200	2.1338	1.85	80.73	3.36

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

La precipitación máxima probable (PMP) para una duración de 24 horas y período de retorno calculado de 30 años es el máximo valor determinado de acuerdo con las metodologías Gumbel, Log-Normal y Log-Pearson con base en el criterio de tormenta crítica (máxima maximorum).

Por lo tanto,

$$\mathrm{PMP} = 76.58\ \mathrm{mm}$$

y la intensidad máxima (Id_{TR}) es:

$$Id_{TR} = \frac{PMP}{t} \qquad (5\text{-}34)$$

$$Id_{TR} = \frac{76.58\ mm}{24\ horas}$$

$$Id_{TR} = 3.19\ mm/h$$

1.6 Cálculo del caudal de máxima crecida

El caudal de máxima crecida para el diseño de la captación de la quebrada El Badén se calculó a través de dos métodos: Método racional y Método del Hidrograma Unitario SCS.

1.6.1 Método racional

Para el método racional se utilizó la ecuación 5-34 que relaciona la cantidad de lluvia máxima para el período de retorno de 30 años y duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, con el volumen de escurrimiento generado a la salida de la cuenca de estudio de acuerdo con sus características morfométricas.

$$Q = 0.278 \times C \times I \times A \quad \text{(5- 35)}$$

Para el cálculo del caudal de crecida por el método racional se requiere conocer la intensidad máxima generada para una duración de tormenta de diseño igual al tiempo de concentración de la cuenca y que se determinó con base en las ecuaciones del INAMHI para la zona 54.

Para una duración de lluvia entre 5 minutos a 72.71 minutos:

$$I_{TR} = 71.544 \times Id_{TR} \times t^{-0.406} \quad \text{(5- 36)}$$

Para una duración de lluvia entre 72.71 minutos a 1440 minutos:

(5- 37)

La intensidad máxima para un período de retorno de 30 años y duración igual a $\text{tc} = 24.21\ \text{minutos}$ se calculó con la ecuación A5-34

$$I_{TR} = 60.68\ mm/h$$

Por lo tanto, el caudal de máxima crecida es:

$$I_{TR} = 448.05 \times Id_{TR} \times t^{-0.834} Q = 0.278 \times 0.442 \times 60.68 \times 1.21$$

$$Q = 9.04\ m^3/s$$

1.6.2 Método del hidrograma unitario (SCS)

Para el cálculo del caudal de máxima crecida mediante este método se determinó el hidrograma unitario triangular como se describe a continuación.

1.6.2.1 Determinación del intervalo de lluvia efectiva

La duración de lluvia efectiva para el hietograma de diseño se escogió en función del desface de cada hidrograma generado por la precipitación parcial de cada intervalo, por lo tanto, se escogió una relación en donde la duración de lluvia sea menor o igual a $0.29 \times t_l$ y que coincida con el intervalo del hidrograma unitario SCS.

$$t_l = 0.6 \times t_c \quad \text{(5- 38)}$$

$$t_l = 0.6 \times 26.1$$

$$t_l = 15.66\ minutos$$

$$\text{D} = 0.29 \times t_l \quad \text{(5- 39)}$$

$$\text{D} = 0.29 \times 15.66 = 4.54$$

Por lo tanto la duración escogida es de:

$$\mathrm{D} = 3.8 \text{ minutos} = 0.06 \text{ horas}$$

1.6.2.2 Tiempo de pico del hidrograma unitario

Con base en la metodología del SCS expuesta en (Ponce, 1989) el tiempo de pico es:

$$t_p = (0.5 \times D) + (0.6 \times t_c) \quad (5\text{-}40)$$

$$t_p = (0.5 \times 0.06) + (0.6 \times 0.44)$$

$$t_p = 0.29\ horas$$

1.6.2.3 Tiempo de base del hidrograma unitario

$$t_b = \frac{8}{3} \times t_P \quad (5\text{-}41)$$

$$t_b = \frac{8}{3} \times 0.29$$

$$t_b = 0.78\ horas$$

1.6.2.4 Caudal pico del hidrograma unitario

$$Q_p = \frac{0.208 \times A}{t_P} \quad (5\text{-}42)$$

$$Q_p = \frac{0.208 \times 1.21}{0.29}$$

$$Q_p = 0.86\ m^3/s/mm$$

1.6.2.5 Hidrograma unitario SCS

Con base en el cuadro 6.9 de (Monsalve Sáenz, 1999) expresado en la Tabla 25 cuyos valores relacionan el tiempo tipo y caudal pico del hidrograma adimensional SCS con el tiempo y caudal pico reales del hidrograma obtenido, se realizó el cálculo del hidrograma unitario SCS para el presente proyecto que se muestra en la Figura 4.

Tabla 25. Valores del hidrograma de crecida generado.

t/tp	Q/Qp
0.0	0.0000
0.2	0.1000
0.4	0.3100
0.6	0.6600
0.8	0.9300
1.0	1.0000
1.2	0.9300
1.4	0.7800
1.6	0.5600
1.8	0.3900
2.0	0.2800
2.2	0.2070
2.4	0.1470
2.6	0.1070
2.8	0.0770
3.0	0.0550
3.2	0.0400
3.4	0.0290
3.6	0.0210
3.8	0.0150
4.0	0.0110
4.2	0.0100
4.4	0.0070
4.6	0.0030
4.8	0.0015
5.0	0.0000

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

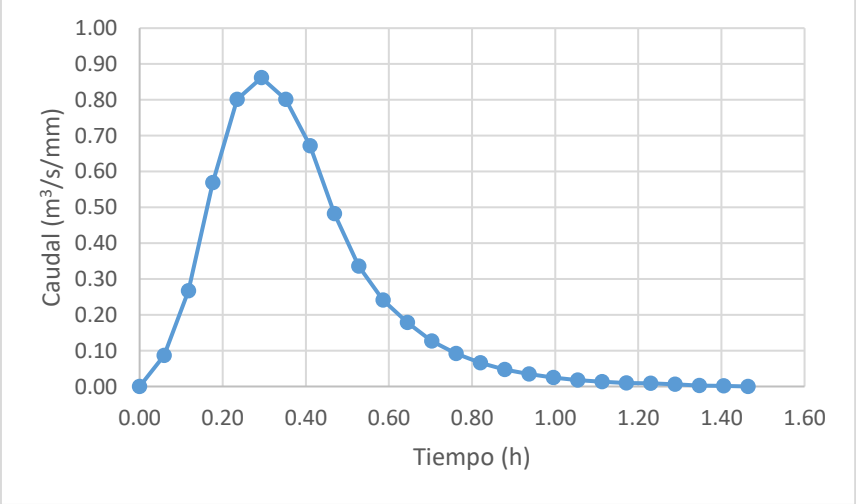


Figura 4. Hidrograma de crecida obtenido mediante aplicativo Excel.
Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Mediante la metodología de bloques alternos se generó el hietograma de diseño para la una duración de 24 horas de lluvia con intervalos parciales de cada precipitación de 3.8 minutos. Además, se calculó las abstracciones iniciales y la retención potencial máxima acorde a las características de cobertura de la cuenca de acuerdo con las ecuaciones 5-42 y 5-43.

$$S = \left(\frac{1000}{CN} - 10\right) \times 25.4 \quad (5\text{- }43)$$

$$S = \left(\frac{1000}{70.46} - 10\right) \times 25.4 \quad (5\text{- }44)$$

$$S = 106.49 \text{ mm}$$

$$I_a = 0.2 \times S$$

$$I_a = 0.2 \times 106.49$$

$$I_a = 21.30 \text{ mm}$$

La obtención del hidrograma de diseño generado para una precipitación máxima probable de 79.66 mm para una duración de 24 horas de la Figura 5 se realizó con base en la teoría de superposición de causas y efectos, con un desfase del hidrograma de 3.8 minutos para cada precipitación efectiva generada. La validación de este cálculo se la realizó mediante el software Hec-Hms (Ver Figura 6 y Figura 7).

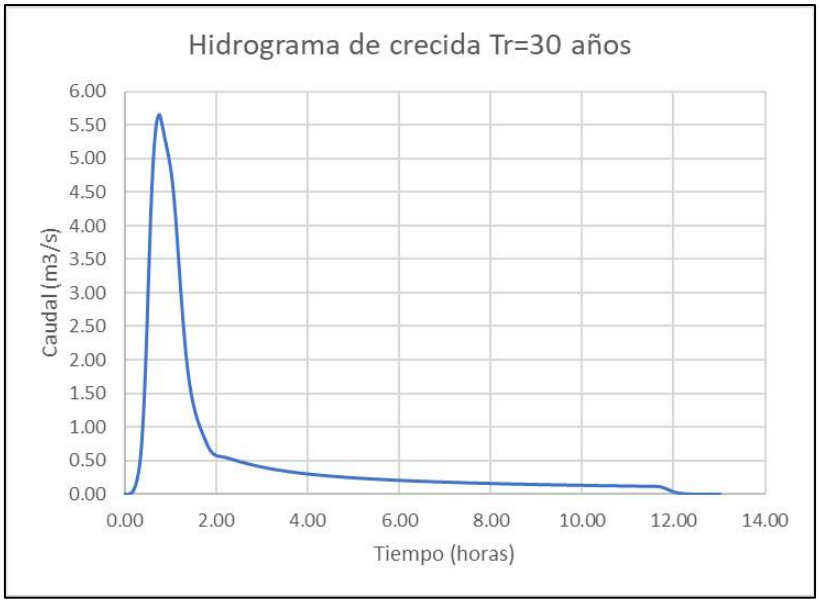


Figura 5. Hidrograma de crecida para un período de retorno de 30 años.
Fuente: Autor
Elaboración: Autor

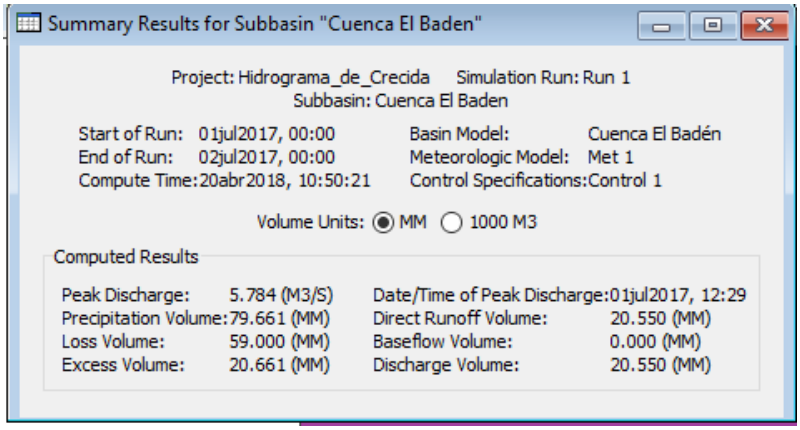


Figura 6. Resultados de caudal del software HEC – HMS.
Fuente: Software libre HEC-HMS
Elaboración: Autor

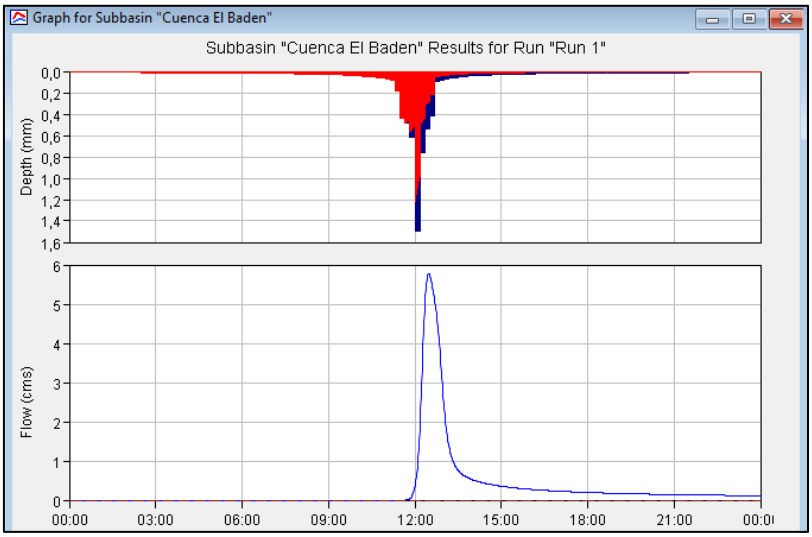


Figura 7. Hidrograma para el caudal de máxima crecida generado en el software HEC – HMS.
Fuente: Software libre HEC-HMS
Elaboración: Autor

Conforme los cálculos realizados en las secciones 1.6.1 y 1.6.2 se tiene los datos de la Tabla 26

Tabla 26. Valores de caudales de máxima crecida obtenidos.

Método de cálculo	Valor	Unidad
Racional	9.04	m^3/s
Hidrograma unitario SCS	5.66	m^3/s
Hidrograma unitario SCS (Software HEC-HMS)	5.78	m^3/s

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

Por otra parte, el resultado generado mediante el método racional no refleja la realidad de la cuenca con base en los siguientes aspectos analizados:

- El método genera buenos resultados para cuencas menores a 0.2km² (20 ha) por lo que limita la aplicabilidad a la cuenca de estudio ya que esta posee un área de 1.21km².
- Es una cuenca rural cuyo tiempo de concentración es de 26.1 minutos, y el método es recomendado para cuencas con tiempos de concentración menores a 15 minutos.
- El tiempo empleado para el cálculo de la intensidad máxima es igual al tiempo de concentración de la cuenca, lo que supone que la precipitación máxima es constante a lo largo de dicho tiempo; mientras que, en la realidad, para tiempos superiores a 10 minutos la intensidad varía de acuerdo con el tiempo (Ponce, 1989).

Por lo tanto, una vez comparado estos aspectos se determinó que el caudal de máxima crecida para un período de retorno de 30 años es:

$$Q_{Cr} = 5.78\, m^3/s$$

1.7 Caudales medios mensuales de la cuenca

El cálculo de caudales medios mensuales de la cuenca se realizó mediante el método del polinomio ecológico que relaciona el área de aporte, las precipitaciones del mes actual y porcentajes menores de las precipitaciones de dos meses anteriores, el relieve de la cuenca y la evapotranspiración potencial de la zona de estudio

1.7.1 Precipitaciones medias mensuales

Las precipitaciones medias mensuales se obtuvieron mediante el servidor NASA-GIOVANNI y se visualizan en la Tabla 27.

Tabla 27. Valores de precipitaciones medias mensuales obtenidas del servidor NASA GIOVANNI.

Año	MESES												Total Anual	Promedio Anual	Promedio Multianual
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO.	SEP	OCT	NOV	DIC			
1998	171.09	158.13	255.17	243.59	122.51	52.15	27.61	19.38	21.14	52.41	33.43	25.91	1182.5	98.54	
1999	90.57	273.11	243.34	81.12	95.49	42.64	15.84	16.25	41.10	14.11	25.68	129.07	1068.3	89.03	
2000	89.87	184.34	242.44	129.73	84.33	42.78	9.14	13.96	41.70	4.57	8.64	52.17	903.7	75.31	
2001	135.27	117.57	253.90	67.44	50.05	20.04	11.37	10.26	14.10	11.79	69.52	47.94	809.3	67.44	
2002	39.25	161.19	268.81	154.34	48.46	18.50	0.00	6.80	6.67	39.37	60.39	78.84	882.6	73.55	
2003	38.39	79.39	152.31	91.25	17.28	22.69	12.78	6.94	23.96	24.81	59.73	64.99	594.5	49.54	
2004	65.63	94.45	89.89	127.75	41.63	19.43	15.89	7.00	33.83	33.38	46.61	54.49	630.0	52.50	
2005	55.80	135.80	242.55	99.51	37.33	15.03	4.40	3.33	17.13	30.21	16.03	93.65	750.8	62.56	
2006	42.50	180.74	206.42	91.82	6.96	34.13	15.26	12.75	13.58	16.91	69.76	70.79	761.6	63.47	
2007	95.93	68.50	164.43	129.59	45.11	37.62	6.85	17.37	21.67	36.29	57.06	38.26	718.7	59.89	827.1
2008	101.78	275.34	270.04	197.12	44.82	39.54	7.65	17.82	15.66	60.92	47.26	61.24	1139.2	94.93	
2009	161.99	132.13	161.98	82.20	47.63	22.41	20.64	16.60	3.15	16.38	18.50	24.75	708.4	59.03	
2010	74.17	173.63	123.06	99.72	53.62	64.42	30.28	10.18	22.89	14.76	40.89	39.14	746.8	62.23	
2011	87.67	186.37	125.32	178.71	36.93	10.53	35.58	0.00	26.78	32.41	61.35	76.11	857.7	71.48	
2012	197.10	239.86	150.15	171.34	52.89	34.04	4.63	7.77	14.50	37.20	57.11	56.38	1022.9	85.25	
2013	123.43	138.22	127.54	43.29	84.10	23.16	12.87	20.73	17.06	63.27	8.37	40.55	702.6	58.55	
2014	86.41	86.20	194.59	44.59	139.33	11.25	12.07	2.34	8.46	50.41	13.41	42.18	691.3	57.60	
2015	107.51	97.82	272.82	133.82	87.26	41.57	8.46	0.00	1.35	28.45	36.29	27.72	843.1	70.26	
2016	66.87	81.18	185.27	114.69	47.14	33.78	15.77	7.60	48.91	4.95	9.99	85.58	701.7	58.48	

Fuente: Servidor NASA-GIOVANNI
Elaboración: Autor

1.7.2 Temperaturas medias mensuales

Las temperaturas al igual que las precipitaciones se obtuvieron del servidor NASA-GIOVANNI como se indican en la Tabla 28.

Tabla 28. Datos de temperaturas obtenidas del servidor NASA-GIOVANNI.

Año	Meses											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	18.54	18.53	18.48	18.71	17.13	16.28	16.18	17.27	18.06	17.94	17.42	17.61
1999	17.11	16.45	16.71	16.44	16.01	16.11	15.64	15.90	17.01	17.52	17.10	16.50
2000	16.46	16.52	16.64	16.55	16.47	16.30	16.18	16.94	17.44	18.12	17.78	17.97
2001	16.95	17.24	16.93	17.14	17.19	15.94	16.32	16.96	17.95	18.68	17.76	18.01
2002	17.84	17.61	17.76	17.19	17.19	16.20	16.44	17.10	18.67	18.43	17.70	18.14
2003	18.59	18.23	17.70	17.38	17.02	16.72	16.04	17.52	18.24	18.54	18.39	17.81
2004	17.76	18.13	18.06	17.71	17.41	16.49	16.67	17.24	17.82	18.02	17.82	17.48
2005	18.32	18.80	18.52	19.07	18.82	18.94	18.61	19.20	19.43	18.11	17.58	17.47
2006	17.97	18.18	17.86	18.05	17.70	17.08	17.46	18.24	19.29	19.08	18.85	18.99
2007	19.33	18.66	18.68	18.77	18.98	17.92	18.48	17.91	18.39	17.78	17.61	17.19
2008	17.41	16.83	16.47	16.76	16.50	16.35	16.13	17.14	17.93	17.98	18.00	17.93
2009	17.79	17.54	17.54	17.76	18.44	18.10	18.37	18.53	19.17	18.82	18.93	18.66
2010	19.15	19.41	19.37	19.10	19.13	18.08	18.31	18.48	18.59	18.52	17.40	17.15
2011	17.57	17.22	17.00	17.10	17.35	17.13	16.68	17.82	18.19	17.02	17.33	17.23
2012	16.78	16.50	17.20	17.20	16.96	16.96	16.72	17.48	18.11	18.15	17.96	17.62
2013	18.15	17.28	17.87	18.27	17.67	16.92	16.48	17.50	18.29	18.18	18.11	18.32
2014	18.19	17.89	17.61	18.68	18.52	17.50	17.22	17.58	18.80	18.30	18.27	18.27
2015	18.15	18.06	17.97	17.71	17.68	16.85	17.46	18.36	19.21	19.20	19.28	19.63
2016	19.47	19.48	19.03	18.51	18.30	16.66	17.10	18.19	18.75	18.57	18.50	17.97

Fuente: Servidor NASA-GIOVANNI
Elaboración: Autor

1.7.3 Cálculo de la evapotranspiración

El cálculo de la evapotranspiración se lo realiza mediante el método de Thorntwaite, el cual calcula la evapotranspiración máxima probable en función de la temperatura y horas de sol existentes en la zona de estudio mediante las ecuaciones 5-44 a 5-47 (Monsalve Sáenz, 1999).

$$E_j = \left(\frac{10 \times t_j}{I}\right)^a \times 1.6 \quad (5\text{- }45)$$

$$\mathrm{I} = \sum_{i=1}^{12} i_j \quad (5\text{- }46)$$

$$i_j = \left(\frac{t_j}{5}\right)^{1.514} \quad (5\text{- }47)$$

$$a = (0.675 \times 10^{-6} \times I^3) - (0.771 \times 10^{-4} \times I^2) + (1.792 \times 10^{-2} \times I) + 0.49 \quad (5\text{- }48)$$

Tabla 29. Valores de evapotranspiración calculados por el método de Thornthwaite.

Año	MESES												Total Anual	Promedio Anual
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1998	74.53	66.83	73.01	71.94	62.78	55.61	56.64	64.19	67.54	69.71	64.71	67.92	795.41	66.28
1999	68.61	57.73	65.03	61.01	59.71	58.54	57.44	59.48	64.60	70.90	66.62	64.60	754.28	62.86
2000	**62.87**	**56.78**	**63.14**	**60.25**	**61.15**	**58.30**	**59.29**	**64.62**	**65.95**	**73.56**	**69.69**	**73.05**	768.66	64.05
2001	64.99	60.10	63.89	62.94	64.67	55.02	59.07	63.63	68.23	76.44	68.50	72.20	779.69	64.97
2002	70.06	61.51	68.53	62.35	63.75	55.69	58.87	63.60	72.17	73.72	67.14	72.19	789.59	65.80
2003	74.90	64.89	67.56	63.02	62.05	58.30	55.73	65.83	68.71	74.00	71.35	69.31	795.66	66.31
2004	69.44	64.70	70.53	65.62	65.10	57.37	60.25	64.44	66.36	70.73	67.86	67.53	789.94	65.83
2005	69.75	65.81	70.21	71.62	71.38	70.13	69.83	74.71	74.23	67.73	62.62	63.70	831.74	69.31
2006	68.48	62.85	66.69	65.57	64.66	58.73	63.03	68.90	74.29	76.07	72.77	75.96	817.99	68.17
2007	78.23	65.73	72.27	70.34	73.41	63.97	69.82	66.33	67.70	66.33	63.75	62.73	820.62	68.38
2008	68.54	58.09	61.43	60.98	60.72	58.01	58.39	65.31	68.56	72.00	70.56	72.12	774.70	64.56
2009	66.91	58.55	64.21	63.37	69.56	65.18	69.03	70.70	73.19	73.89	73.12	73.23	820.95	68.41
2010	76.03	70.02	76.57	71.82	73.71	64.21	67.71	69.49	68.22	70.77	61.46	61.51	831.53	69.29
2011	69.04	59.86	64.20	62.52	65.57	62.26	61.22	69.23	69.66	64.81	65.45	66.72	780.53	65.04
2012	63.65	55.50	65.52	63.14	63.04	61.18	61.45	66.95	69.11	72.54	69.66	69.39	781.13	65.09
2013	71.44	58.70	68.48	68.68	66.12	59.32	58.32	65.48	68.88	71.17	69.17	72.67	798.43	66.54
2014	70.65	61.54	65.55	70.52	70.92	62.00	62.01	64.90	71.32	70.93	69.16	71.19	810.67	67.56
2015	69.51	61.87	67.23	63.08	64.26	56.97	62.76	69.51	73.47	76.69	75.68	80.57	821.58	68.47
2016	79.07	71.06	74.65	68.27	68.26	55.49	60.08	68.01	69.97	71.76	69.71	67.95	824.28	68.69

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.7.4 Relación entre precipitación y evapotranspiración

Se obtiene mediante la división entre los valores de la evapotranspiración y la precipitación cuyos datos se muestran en la Tabla 30.

Tabla 30. Relación Evapotranspiración sobre Precipitación con datos del servidor Giovanni.

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	0.44	0.42	0.29	0.30	0.51	1.07	2.05	3.31	3.19	1.33	1.94	2.62
1999	0.76	0.21	0.27	0.75	0.63	1.37	3.63	3.66	1.57	5.02	2.59	0.50
2000	0.70	0.31	0.26	0.46	0.73	1.36	6.49	4.63	1.58	16.09	8.07	1.40
2001	0.48	0.51	0.25	0.93	1.29	2.75	5.20	6.20	4.84	6.48	0.99	1.51
2002	1.78	0.38	0.25	0.40	1.32	3.01	0.00	9.35	10.83	1.87	1.11	0.92
2003	1.95	0.82	0.44	0.69	3.59	2.57	4.36	9.49	2.87	2.98	1.19	1.07
2004	1.06	0.69	0.78	0.51	1.56	2.95	3.79	9.21	1.96	2.12	1.46	1.24
2005	1.25	0.48	0.29	0.72	1.91	4.67	15.85	22.44	4.33	2.24	3.91	0.68
2006	1.61	0.35	0.32	0.71	9.28	1.72	4.13	5.40	5.47	4.50	1.04	1.07
2007	0.82	0.96	0.44	0.54	1.63	1.70	10.20	3.82	3.12	1.83	1.12	1.64
2008	0.67	0.21	0.23	0.31	1.35	1.47	7.63	3.66	4.38	1.18	1.49	1.18
2009	0.41	0.44	0.40	0.77	1.46	2.91	3.34	4.26	23.24	4.51	3.95	2.96
2010	1.03	0.40	0.62	0.72	1.37	1.00	2.24	6.83	2.98	4.79	1.50	1.57
2011	0.79	0.32	0.51	0.35	1.78	5.91	1.72	692.31	2.60	2.00	1.07	0.88
2012	0.32	0.23	0.44	0.37	1.19	1.80	13.28	8.62	4.77	1.95	1.22	1.23
2013	0.58	0.42	0.54	1.59	0.79	2.56	4.53	3.16	4.04	1.12	8.26	1.79
2014	0.82	0.71	0.34	1.58	0.51	5.51	5.14	27.73	8.43	1.41	5.16	1.69
2015	0.65	0.63	0.25	0.47	0.74	1.37	7.42	695.13	54.42	2.70	2.09	2.91
2016	1.18	0.88	0.40	0.60	1.45	1.64	3.81	8.95	1.43	14.50	6.98	0.79

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.7.5 Coeficientes K de la relación evapotranspiración-precipitación

De acuerdo con los valores de la Tabla 30, se obtiene los coeficientes K para cada mes y año correspondiente que se expresan en la Tabla 31. Dichos valores se calculan mediante interpolación lineal y cuyos datos se visualizan en la Tabla 32.

Tabla 31. Valores de K para diferentes tipos de cobertura de cuenca.

Relación Evapotranspiración sobre Precipitación	Nieve	Tundra	Páramo	Estepa	Monte	Bosque	Sabana	Jungla
0.125	0.0058	0.0064	0.007	0.0076	0.0082	0.0088	0.0094	0.010
0.25	0.0052	0.0058	0.0064	0.007	0.0076	0.0082	0.0088	0.0094
0.50	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.0070	0.0076	0.0082	0.0088
1	0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.007	0.0076	0.0082
2		0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.007	0.0076
3			0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064	0.0070
4				0.004	0.0046	0.0052	0.0058	0.0064
8					0.004	0.0046	0.0052	0.0058
16							0.0046	0.0052
32								0.0046
84								

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: Autor

Tabla 32. Valores K en función de la relación Evapotranspiración/Precipitación.

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	0.00775	0.00779	0.00811	0.00809	0.00759	0.00696	0.00638	0.00601	0.00604	0.00680	0.00644	0.00621
1999	0.00729	0.00839	0.00816	0.00730	0.00745	0.00678	0.00591	0.00590	0.00666	0.00432	0.00622	0.00760
2000	0.00736	0.00806	0.00817	0.00769	0.00733	0.00678	0.00219	0.00489	0.00665	0.00460	0.00519	0.00676
2001	0.00765	0.00759	0.00820	0.00708	0.00682	0.00618	0.00406	0.00261	0.00458	0.00220	0.00702	0.00670
2002	0.00653	0.00788	0.00819	0.00783	0.00681	0.00610	0.00940	0.00510	0.00499	0.00648	0.00693	0.00710
2003	0.00643	0.00722	0.00774	0.00737	0.00592	0.00623	0.00528	0.00509	0.00614	0.00611	0.00688	0.00696
2004	0.00697	0.00738	0.00726	0.00758	0.00666	0.00611	0.00586	0.00511	0.00642	0.00636	0.00673	0.00686
2005	0.00685	0.00764	0.00811	0.00734	0.00645	0.00570	0.00461	0.00460	0.00532	0.00633	0.00583	0.00738
2006	0.00663	0.00797	0.00802	0.00734	0.00510	0.00657	0.00561	0.00376	0.00367	0.00508	0.00697	0.00696
2007	0.00722	0.00705	0.00775	0.00755	0.00662	0.00658	0.00504	0.00585	0.00606	0.00650	0.00693	0.00662
2008	0.00739	0.00839	0.00831	0.00806	0.00679	0.00672	0.00053	0.00590	0.00525	0.00689	0.00670	0.00689
2009	0.00781	0.00774	0.00785	0.00727	0.00672	0.00613	0.00600	0.00542	0.00460	0.00506	0.00581	0.00611
2010	0.00698	0.00783	0.00745	0.00734	0.00678	0.00700	0.00633	0.00170	0.00611	0.00465	0.00670	0.00666
2011	0.00725	0.00803	0.00759	0.00796	0.00653	0.00551	0.00657	0.00460	0.00622	0.00640	0.00696	0.00715
2012	0.00802	0.00829	0.00775	0.00792	0.00688	0.00652	0.00480	0.00515	0.00469	0.00643	0.00687	0.00686
2013	0.00751	0.00778	0.00756	0.00665	0.00726	0.00623	0.00503	0.00605	0.00575	0.00693	0.00518	0.00652
2014	0.00722	0.00734	0.00799	0.00665	0.00759	0.00557	0.00415	0.00460	0.00517	0.00676	0.00412	0.00659
2015	0.00742	0.00744	0.00822	0.00767	0.00732	0.00678	0.00084	0.00460	0.00460	0.00619	0.00637	0.00613
2016	0.00689	0.00715	0.00783	0.00749	0.00673	0.00661	0.00586	0.00513	0.00674	0.00471	0.00148	0.00725

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.7.6 Coeficientes geomorfológicos y de regulación natural

De acuerdo con la Tabla 33 y Tabla 34 se obtienen los valores característicos de la cuenca acorde a su geomorfología y tipo de elevación en donde se encuentra (Ver Tabla 35 y Tabla 36)

Tabla 33. Características geomorfológicas de la cuenca.

Carácterísticas Geomorfológicas de la Cuenca	Exponente (m)
Área de Drenaje < 1 km²	1
Terreno Escarpado, Pendiente >50%	0.9
Terreno Impermeable, empinado	0.8
Presencia de nevados, lagos, pantanos, páramos	0.7
Bosques, buena cubierta vegetal, pendiente <25%	0.6
Topografía Ondulada	0.5
Topografía Plana	0.4
Cuencas muy grandes A>1000 km²	0.3

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: Autor

Tabla 34. Características de regulación natural de la cuenca.

Características de Regulación Natural de la Cuenca	Exponente (n)
Selva Llanura	1
Pie de Cordillera	0.9
Montaña baja	0.8
Mesetas-Valles interandinos	0.7
Montañas Altas	0.6
Región Subandina	0.5
Región Andina	0.4
Región Nival	0.3

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: Autor

Tabla 35. Características geomorfológicas de la cuenca.

Características geomorfológicas de la cuenca	Exponente (m)	Superficie (%)	Exponente Ponderado
Terreno Escarpado, Pendiente >50%	0.9	5.00	0.045
Bosques, buena cubierta vegetal, pendiente <25%	0.6	93.00	0.558
Topografía Ondulada	0.5	2.00	0.01
Valor de m			0.613

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: Autor

Tabla 36. Características de regulación natural de la cuenca de la quebrada El Badén.

Características de Regulación Natural de la Cuenca	Exponente (n)	Superficie (%)	Exponente Ponderado
Montana Baja	0.8	100	0.8
Valor de n			0.8

Fuente: (Samaniego Ortega, 2008)
Elaboración: Autor

1.7.7 Régimen de caudales medios mensuales de la cuenca de estudio

$$\mathrm{Q} = \mathrm{K} \times A^{n} \times \left((0.7 \times P_i) + (0.29 \times P_{i-1}) + (0.01 \times P_{i-2})\right)^{m} \qquad (5\text{- }49)$$

$$\mathrm{Q} = 0.00811 \times 1.21^{0.8} \times \left((0.7 \times 255.17) + (0.29 \times 158.13) + (0.01 \times 171.09)\right)^{0.613}$$

$$\mathrm{Q} = 0.262\ m^3/s = 262\ \mathrm{L/s}$$

Tabla 37. Generación de Caudales mediante el método del Polinomio Ecológico con datos de lluvia del servidor Giovanni (L/s).

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	170.86	205.12	263.98	277.23	198.80	114.61	66.96	46.96	45.38	80.01	71.11	56.61
1999	116.84	266.51	282.57	169.15	140.39	96.08	49.13	38.44	67.35	33.62	49.17	148.02
2000	145.74	209.18	264.46	204.53	143.78	93.47	15.94	27.40	66.90	28.86	21.44	74.96
2001	159.85	169.12	257.16	157.79	95.53	57.32	24.31	13.05	25.84	12.09	92.97	90.39
2002	75.77	178.07	272.95	227.18	118.41	55.78	32.55	15.92	18.66	60.53	93.49	115.61
2003	83.28	111.92	179.25	153.17	66.71	48.31	33.45	22.61	43.64	50.71	87.97	103.51
2004	105.91	132.51	135.12	164.24	102.90	54.00	39.27	24.12	55.32	63.93	78.70	90.59
2005	94.02	161.31	251.78	178.94	90.60	44.87	19.07	12.14	30.03	54.85	43.07	117.58
2006	92.79	192.96	240.14	166.87	51.57	57.84	42.07	21.95	21.08	32.45	94.17	110.24
2007	132.07	117.97	184.43	182.30	105.74	74.83	32.49	35.39	44.97	63.64	90.13	78.57
2008	130.01	270.26	301.24	257.07	126.58	78.63	3.58	36.52	33.96	85.99	87.43	96.54
2009	182.31	187.65	201.21	148.60	95.79	58.17	46.01	37.18	18.13	27.96	39.73	48.79
2010	100.01	192.64	178.53	151.05	105.22	102.71	71.65	11.16	43.91	31.04	67.14	74.21
2011	118.14	208.26	186.04	212.12	111.51	40.39	59.81	22.79	44.52	60.92	92.62	114.70
2012	211.71	269.44	216.77	212.96	125.77	74.35	27.94	20.12	25.78	61.04	89.57	95.28
2013	151.07	182.92	175.56	104.17	117.75	71.21	32.96	42.41	39.73	88.72	43.02	63.33
2014	116.77	131.90	211.97	121.75	160.85	70.76	23.58	14.91	19.48	73.37	33.98	66.98
2015	135.07	146.87	263.16	212.28	146.64	93.45	5.98	10.44	5.58	45.97	64.52	58.04
2016	94.45	119.69	201.28	177.37	104.94	72.65	44.78	25.01	71.82	32.19	6.64	107.55

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

1.7.8 Curva de duración general

La curva se construyó con base en los datos de la Tabla 37 y se visualiza en la Figura 8.

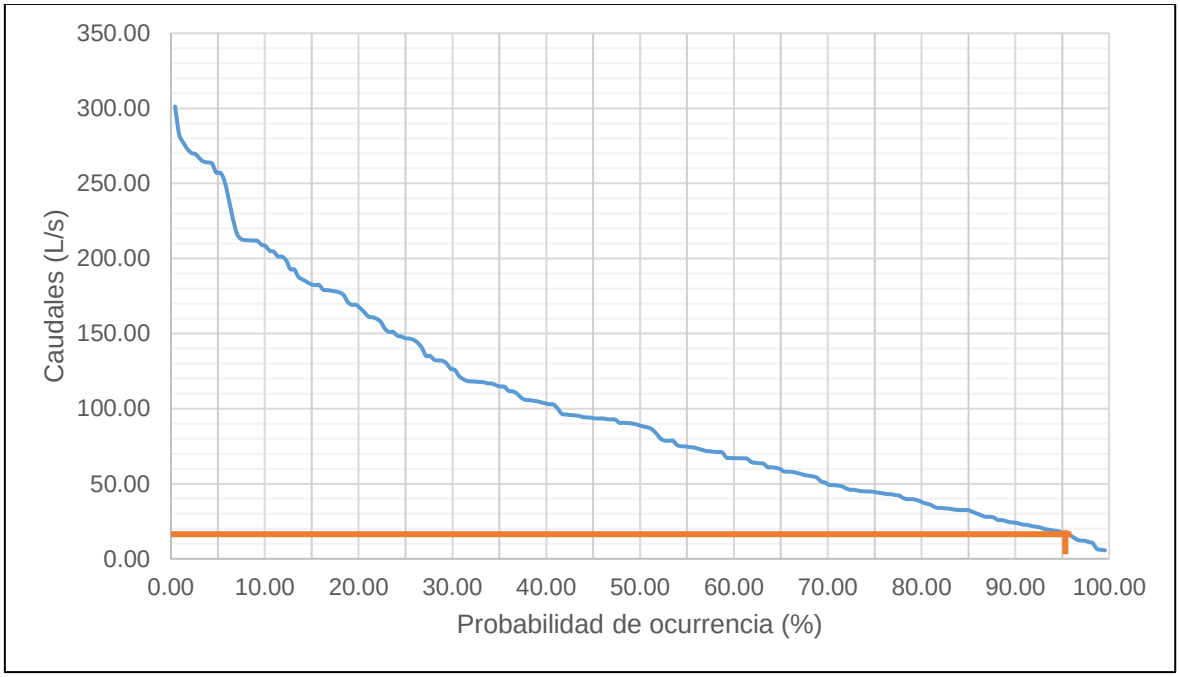


Figura 8. Curva de duración general de caudales medios mensuales.
Fuente: Autor
Elaboración: Autor

El caudal al 95% de permanencia durante el año es de:

$$Q_{95\%} = 4.7\ L/s$$

1.7.9 Curva de variación estacional

La curva de variación estacional se construyó de acuerdo con la ecuación 5-49 de Hazen. Los datos obtenidos se visualizan en la Tabla 38 y se grafican en la Figura 9.

$$\mathrm{P} = 100 \times \left[\frac{(2 \times \mathrm{m}) - 1)}{2 \times n}\right] \qquad (5\text{- }50)$$

Tabla 38. Datos de curvas de variación estacional de caudales generados mediante el polinomio ecológico.

N°	Probabilidad (%)	MESES											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	5	198.5	269.9	292.8	268.2	181.7	109.3	69.5	44.9	69.8	87.5	93.9	134.3
2	10	177.7	268.3	278.7	245.1	155.2	100.1	64.1	40.8	67.2	83.6	93.3	116.8
3	20	157.2	208.9	264.3	212.8	142.8	93.5	48.2	37.0	52.3	70.5	91.9	113.4
4	30	143.6	202.7	262.0	210.6	126.4	77.9	44.2	33.8	44.9	63.1	89.3	106.7
5	50	118.1	182.9	216.8	177.4	111.5	71.2	33.0	22.8	39.7	54.9	71.1	90.6
6	70	101.2	149.8	189.1	159.1	103.3	57.4	25.0	16.8	25.8	32.7	44.3	74.4
7	80	94.1	132.1	180.8	151.7	95.6	54.5	20.4	13.6	20.0	31.4	40.7	64.4
8	90	87.1	118.7	176.7	132.5	76.3	46.2	10.0	11.6	18.3	28.3	26.5	57.2
9	95	79.1	114.6	153.3	112.1	58.4	42.4	4.7	10.8	11.2	19.2	13.3	52.3

Fuente: Autor
Elaboración: Autor

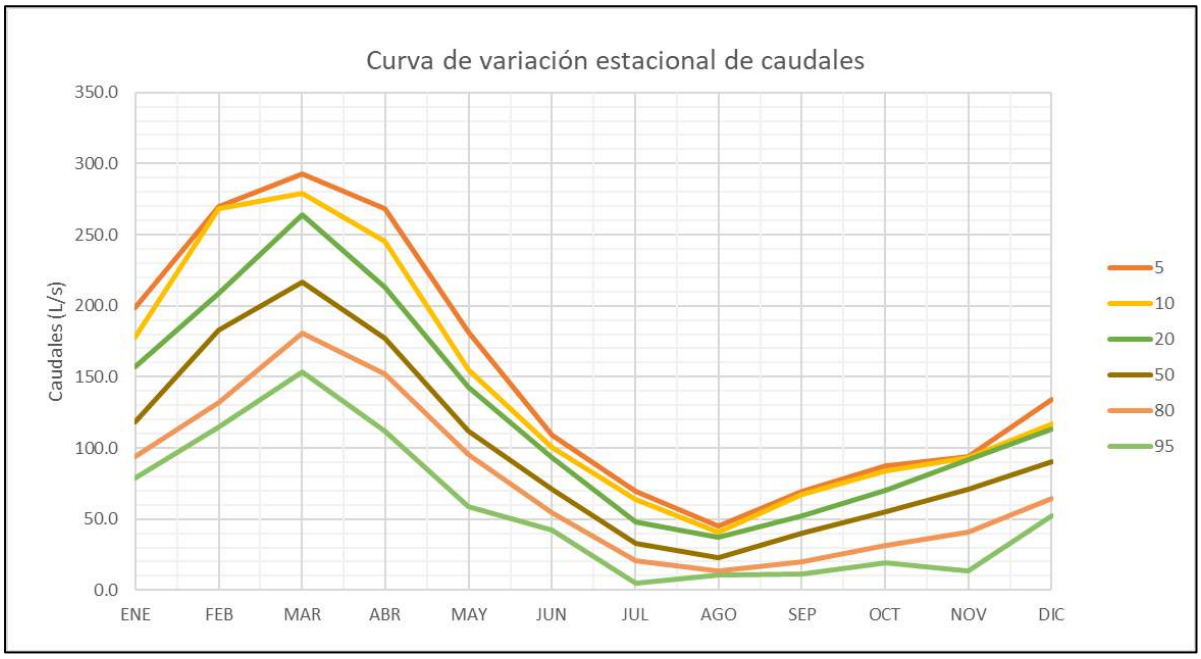


Figura 9. Curva de variación estacional de caudales de la quebrada El Badén.
Fuente: Autor
Elaboración: Autor

DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SERVIDOR NASA GIOVANNI DURANTE EL PERÍODO 1998 A 2017 CORRESPONDIENTES A LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Tipo de cauce	Quebrada	
Área de la cuenca	1.213	km^2
Pendiente media	32.27	%

Longitud de cauce principal	1.703	km
Pendiente del cauce princpal	28.54	%

Año 1998

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	9.45	0	0	0	4.5	0	17.7	25.5	38.1	35.6	0	17.7	2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.05	0	12.2	4.05	0	0	0	0	0	0	171	38.1
Febrero	0	0	0	0	0	11.3	5.49	1.62	8.73	2.07	22.9	4.41	0	0	0	0	0	51.4	0.36	28.4	0	3.78	0	0	0	3.51	5.85	8.46				158	51.4
Marzo	16	11.7	13.3	0	1.2	24	0	0	0	0	3.16	22.1	17.6	4.26	8.24	2.78	23.5	0	4.15	6.49	7.47	0	1.53	11.9	0.11	0	19.2	56.4	0	0	0	255	56.4
Abril	12.5	0.09	3.06	0	8.37	25.3	1.88	23.5	1.22	4.09	0.14	16.2	12.4	3.57	6.02	17.3	13.2	0	14	9.17	0.24	0	3.9	0	10.1	0	1.46	2.21	3.9	49.8		244	49.8
Mayo	2.3	14.2	0	11.7	14.5	38.3	0	0	1.62	0	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09	4.93	11.8	19.3	0.6	2.55	123	38.3
Junio	10.4	0	0	0	0	0	0	4.24	0	0	0	0	0	0	6.67	3.06	0	0	0	0	0	26.9	0	0	0	0	0	0	0	0.84		52.1	26.9
Julio	0	0	0	0	0	7.29	0	0	3.38	9.71	1.16	0	0	0	0	0.47	0	0	1.47	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	2.84	0	27.6	9.7
Agosto	0	0	0	0	0	5.13	1.05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.64	0	0	9.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.4	9.6
Septiembre	0	0	0	7.83	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0	6.11	0	0	0	0	0	1.8	4.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.63		21.1	7.8
Octubre	0	0	0	0	0	0	3.24	7.95	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0.26	11.5	0	0	0	1.28	4.96	3.24	1.61	4.76	0.26	1.04	1.32	0	52.4	11.5
Noviembre	3.31	0	0	0	6.02	0	0	0	0	13.1	0	0	0.59	9.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.59	0	0	0	0	0	0		33.4	13.1
Diciembre	0	0	0	0	0.32	0.43	0.32	0	0	0	0	0.55	0.93	0	0	0	0	0	0.62	0	0	0	0.63	0	0	0.38	0	0	4.26	0.81	16.7	25.9	16.7
																																1183	

Año 1999

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	2.44	57.1	1.16	3.12	3.2	4.48	0.4	1.2	0	0	0	0.4	2.8	0	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.92	0	0	0	0	90.6	57.1
Febrero	8.49	2.76	9.14	2.11	10.8	1.08	0	5.9	0	0	0	0	8.38	4.17	6.55	3.84	12.3	5.08	28.3	1.62	11.3	30.5	6.76	33.1	1.24	37.2	31.8	10.8				273	37.2
Marzo	16.3	11	7.43	28.7	8.24	1.77	11.7	13.2	10.2	0	0	0	0	0.77	9.86	4.66	24.1	16.2	16.5	22.9	1.12	1.81	0	0	1.62	5.04	0	0	0	19.2	11	243	28.7
Abril	2.05	0.62	0	1.58	6.22	2.05	0	0	5.56	0	0.42	0.54	9.61	0.18	6.43	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0	0	1.28	14.6	7.71	21		81.1	21.0
Mayo	3.57	0	22.3	0.64	0	6.32	19.7	2.32	0	0	6.21	10.4	0.64	0.86	0	6.5	1.36	0	0	0	0	0	0	0	13	0.64	0	0	1.04	0	0	95.5	22.3
Junio	0	0	0	4.1	13.7	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.53	0	0	0	0	0	0	1.6	2.67	9.15	0	0	1.48	2.34	0.74	0	6.07		42.6	13.7
Julio	4.24	5.67	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.39	0	0	0	0	0.64	3.82	0	0	15.8	5.7
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0.56	0.48	0	0	0	0	0.61	0.07	10.3	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0	1.27	2.74	0	0	16.3	10.3
Septiembre	0	0	0.25	0	0.41	0	0	0	1.04	17.8	2.18	0	0.76	0.41	0	0	0	0	0	0	5.28	0	0	0.79	0.25	3.26	6.74	1.87	0	0		41.1	17.8
Octubre	0.72	1.14	1.44	7.09	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.68	0	0	14.1	7.1
Noviembre	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.43	0.99	2.71	0.49	19	0	1.6	0.37	0	0	0	0	0	0		25.7	19.0
Diciembre	0	0	11.2	19	9.7	3.86	0	3.63	17.6	2.92	0	0	0	7.33	0	3.71	0	0	4.26	0	0.16	7.02	10.3	0	0	5.75	16.6	0	0	0	6.09	129	19.0
																																1068	

Año 2000

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	4.58	0.58	0	1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	16.8	0	2.9	0	0	0	0	0	5.57	0	0	0	22	0	0.58	12	22.9	89.9	22.9
Febrero	4.21	0	0	7.52	17.2	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5.78	3.43	8.65	0	2.58	0.11	0	7.97	1.8	25	27.9	6.96	0.95	57.8			184	57.8
Marzo	8.73	0	2.84	0.47	0.47	1.16	3.23	15.6	5.29	6.45	3.7	29.5	14.7	21.1	3.61	1.46	11	4.35	10.8	3.7	0	10.8	9.9	36.9	1.16	0.95	0.09	2.5	0	4.43	27.5	242	36.9
Abril	21.4	0.59	0	0	2.2	0	0	2.51	3.18	0	3.23	2.03	13.5	5.38	4.74	1.59	14.9	28.6	6.19	2.29	2.06	3.62	0.14	6.19	3.04	0	0	2.37	0	0		130	28.6
Mayo	5.06	6.21	1.52	4.47	7.58	0.68	1.43	0	2.05	0	19.7	0	0	0.4	0	0	0	0.56	32.1	0.06	0.22	0	0	0	0.87	0	0	0.4	0	0.99	0	84.3	32.1
Junio	2.39	0	0	0	0	0	1.43	0	0	0	0	0	0	0	2.02	11.4	7.34	4.31	0	0	0	12.9	0.11	0	0.63	0	0	0.27	0	0		42.8	12.9
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.79	0	0	0	0	0	0	0	1.35	0	0	9.14	7.8
Agosto	0	0	0	4.6	0	0	0	0.09	0.3	0	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0.61	0	0	0	0	0	0	0	1.39	0.55	0	0.34	0	14	6.1
Septiembre	0.4	0	0	3.27	8.92	0	0	3.04	0	0	0	0	7.11	0	0	4.24	0	0	0	0	0	0.43	0	1.95	12.3	0	0	0	0	0		41.7	12.3
Octubre	3.33	0	0	0	1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.57	3.3
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.84	0	2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.38	1.01	1.98		8.64	2.8
Diciembre	0	0	0	1.9	0	0	6.1	0	0	0	1	0	0	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.14	20.4	9.96	7.26	0	52.2	20.4
																																904	

DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SERVIDOR NASA GIOVANNI DURANTE EL PERÍODO 1998 A 2017 CORRESPONDIENTES A LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Tipo de cauce	Quebrada	
Área de la cuenca	1.213	km^2
Pendiente media	32.27	%

Longitud de cauce principal	1.703	km
Pendiente del cauce princpal	28.54	%

Año 2001

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	7.37	0	8.2	4.61	0.13	0	0	0	0	0	0	0	7.95	0.96	3.08	12.3	26	16.8	1.79	4.49	17.1	9.87	0	0	0	0	0	14.6	0	0	135	26.0
Febrero	0	2.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.31	0	0	0	0	30	24.9	14.6	13.7	2.07	13.9	4.05	6.51				118	30.0
Marzo	5.17	1.15	0	0	0.76	1.27	0.4	0	0	2.27	8.23	0	0	6.32	46.4	12.7	24.7	11	0	13.8	10.2	10.9	11.6	39	6.12	0	0	19.2	4.97	17.9	0	254	46.4
Abril	15.9	0	0	1.43	0	0	6.79	0.87	1.07	0	0	0	2.86	0	0	0	0.87	0	0	10.9	0	9.8	2.18	12.2	0	1.43	0	0	1.15	0		67.4	15.9
Mayo	2.28	0	7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.66	4.13	0	0	0	2.94	1.82	20.3	0	0	0	0	6.76	0	0	0	0	0	50.1	20.3
Junio	0	0	6.22	0	0	0	0	3.43	0	5.17	5.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20	6.2
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	1.56	0	1.56	0	0	0	2.32	3.41	1.56	0	0	0	11.4	3.4
Agosto	0	0	0	0	0	2.52	0	0	2.34	2.43	0	0	2.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.3	3.0
Septiembre	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0	10.1	0	0	1.3	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14.1	10.1
Octubre	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.22	2.3	1.68	0	0	0	0	0	4.85	0	1.2	11.8	4.8
Noviembre	0	0.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.03	15	26	6.81	6.3	0	0	0	7.63	0	0	0	0	1.19	1.09	0	1.74	0	0		69.5	26.0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	2.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0	12.3	1.81	0	2.73	0	6.21	22.1	0	47.9	22.1
																																809	

Año 2002

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	3.31	26.4	2.08	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0.54	0.15	0	2.15	4.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.3	26.4
Febrero	0	0	0	24.2	47	3.39	0	0	7.3	23.6	1.56	0	0.26	20.4	0	0	0	0	8.34	0	0	0	0	0	0	0	9.64	15.5				161	47.0
Marzo	0	0	7.1	1.02	25	20.2	6.93	27.8	9.09	2.39	0	0.8	10.5	4.94	0	7.67	0	3.12	1.25	29.8	3.63	11.8	42.5	3.98	6.53	0	0	9.6	10.9	18.1	4.32	269	42.5
Abril	0	7.26	0	16.1	0	1.24	8.76	35.3	15.5	20.3	1.97	0	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.82	8.51	16.6	8.09	5.81	2.23	3.22	1.3	0		154	35.3
Mayo	0	0	0	0	0	0	2.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	5.19	19.4	8.12	3.96	0	0	0	0	0	0	0	9.21	48.5	19.4
Junio	8.21	0	1.24	0	0	0.08	0	0	4.71	3.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.67	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18.5	8.2
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Agosto	0	0	0.97	5.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.8	5.8
Septiembre	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.32	2.49	0	0	0		6.67	2.5
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.83	0	0	0	6.66	6.58	9.22	0	1.44	1.55	2.53	1.52	6.58	0	2.47	39.4	9.2
Noviembre	9.83	0	2.43	4.14	14.8	4.1	9.49	0	0	2.01	0	2.09	0.8	6.53	0	0	0	0	1.33	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0	2.2	0		60.4	14.8
Diciembre	0	0	1.84	0	0	1.6	16.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	8.24	0	0	0	8.4	10.9	0	0	0	0	0	6	0	12.6	0	0	78.8	16.6
																																883	

Año 2003

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.6	0	0	0	19.6	0	0	9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	38.4	19.6
Febrero	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7.94	0	0	0	0	0.31	0	0	0	7.94	0	0	29.9	8.88				79.4	29.9
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.87	16.4	27.3	29.2	0	4	0	1.58	6.93	15.1	10.1	15.4	7.67	1.25	0	2.86	2.19	4.41	152	29.2
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5.35	1.85	17	0	0	0	1.65	0	2.05	5.08	0	0	12.9	0.07	17.2	0	0	0	8.98	0	0		91.3	19.0
Mayo	0	11.3	0	0	0	0	6.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.3	11.3
Junio	1.1	4.36	0	0	0.93	0	1.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0	0	0	4.57	0	0	0	0	0	0	0	7.54	1.74		22.7	7.5
Julio	3.82	0	0	0	0	0	0	1.55	0	0	7.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.8	7.4
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.94	6.9
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.51	17.3	0	0	0		24	17.3
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	1.32	0	0	0	1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	10.2	6.52	4.61	0.66	0	0	24.8	10.2
Noviembre	0	1.37	0	0	0	0	1.37	0	0	0	0	0	0	0	1.37	4.51	17.4	0	0	2.87	5.44	4.77	0	2.12	0	3.85	0	10.6	2.39	1.68		59.7	17.4
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.62	29.9	10.6	5.4	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.74	1.71	4.94	0	0	0	65	29.9
																																595	

DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SERVIDOR NASA GIOVANNI DURANTE EL PERÍODO 1998 A 2017 CORRESPONDIENTES A LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Tipo de cauce	Quebrada	
Área de la cuenca	1.213	km^2
Pendiente media	32.27	%

Longitud de cauce principal	1.703	km
Pendiente del cauce princpal	28.54	%

Año 2004

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0	9.85	15	25.4	4.48	0	0	0	2.5	0	0	0.05	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0.38	2.26	0	3.2	65.6	25.4
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.93	6.17	3.97	19	38.9	11.3	7.17	0.96	0	2.52	0.48	0	0	0			94.4	38.9
Marzo	0	0	0	0	4.07	0	8.88	0	0	0	3.94	0	0	0	0	1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	19.6	31.3	3.81	6.94	9.27	0	89.9	31.3
Abril	0	6.02	12.1	0	0	0	0	0	5.02	1	7.79	7.93	0	42.2	1.38	2.08	2.56	1.11	0	0	0	1.7	8.38	3.05	1.38	24.1	0	0	0	0		128	42.2
Mayo	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.06	1.63	22.7	0	0	0	0	0	0	6.37	2.96	0	2.57	1.02	2.27	0	41.6	22.7
Junio	17.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0		19.4	17.9
Julio	0.42	0	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0.87	0.33	6.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0	0	0	3.19	15.9	6.4
Agosto	0	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.42	0	0	0	0	0	0.54	0	0	0	0	0	7	5.4
Septiembre	0	0	0	0	0	3.03	3	1.58	19.9	3.46	0	1.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.75	0.1		33.8	19.9
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	3.41	0	1.47	3.81	0	19.9	0	0	0	1.14	0.8	2.54	0	0	33.4	19.9
Noviembre	0	0	0	6.47	3.34	0.37	1.56	8.4	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.1	3.42	0	0	0	0	0	0.07	0	0	3.94		46.6	18.1
Diciembre	0	0	0	0.21	0	0	0	0	4.85	0	0	0	1.3	0.04	13.4	15.3	6.02	0	12.6	0	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.5	15.3
																																630	

Año 2005

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	9.99	17.8	0	0	0	0	0	0.09	0	0	0.81	0	0	0	0	3.87	0	0	0	14.8	0.18	4.41	0	0	0	0	3.87	0	55.8	17.8
Febrero	0	7.56	0	0	0	0	0	0	0	0	8.81	16.6	46.7	19.4	7.73	5.9	0	0	0	3.49	0	16.5	0	0	0	0	0	3.08				136	46.7
Marzo	0	0	0.75	7.02	1.53	0.78	1.37	31.9	12.8	10.5	8.71	8.79	4	5.38	12.9	31.8	29.3	2.98	8.2	10.6	0	0	0	1.92	7.77	6.43	11.5	2.55	5.85	10.4	7.02	243	31.9
Abril	0	0	1.27	0	0	1.9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.3	23.4	1.9	0	7.7	0	2.13	8.65	2.49	2.63	8.1		99.5	27.3
Mayo	0	0	0	0	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.85	1.75	0	2.16	2.16	0	0	0	4.68	0	0	0	0	0	37.3	23.7
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.15	11.9	0		15	11.9
Julio	0	0	0	0	0	1.92	1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	1.9
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.33	0	0	0	0	0	3.33	3.3
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.4	4.28	1.47	0	0		17.1	11.4
Octubre	0	0	0	0	0	0.1	0	2.15	0	4	12.4	2.21	0	2.67	0	0	0	0	0	0	0	0	2.62	0	0	0	0	0	1.13	0	2.98	30.2	12.4
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	9.64	0	0	0	0	1.14	0	0	0	0	2.37	0	0	0	0	0	1.11	1.77	0	0	0	0	0		16	9.6
Diciembre	0	0	0	6.65	13.2	0	0	0	0	0	0	0	6.11	0.4	0	1.61	1.88	2.69	0	16.3	0	0.27	6.32	10	3.69	5.24	19.3	0	0	0	0	93.7	19.3
																																751	

Año 2006

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0.81	0	0	0	0	0	0	13.3	0	0	0	0	0	3.96	0	2.52	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.61	42.5	17.3
Febrero	17.5	7.46	4.2	0	24.4	31.6	0	0	7.54	9.08	4.03	0	7.71	0	4.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.6	6.59				181	56.6
Marzo	0	0	1.86	0.58	0	2.63	0.84	15.2	16.1	9.63	2.15	12.1	12.5	13.6	1.72	2.19	4.38	5	17.7	15.9	37.4	0.95	9.49	0	20.3	0	0	0	0	0.99	3.14	206	37.4
Abril	12.9	0	2.6	14.9	5.38	6.44	4.56	0	20	13	9.49	1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.32	0	0	0		91.8	20.0
Mayo	0	0	0	0	0	0	2.44	4.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.96	4.5
Junio	13.2	0	0	0	0	4.01	3.21	6.25	0	0	0	7.11	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34.1	13.2
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.8	3.46	0	0	15.3	11.8
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.47	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.67	7.87	0	0	0	0	12.8	7.9
Septiembre	0	1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.23	0	0	0	0	0	1.7	7.68	0	0	0	0	2.76	0	0	0	0	0	0	0		13.6	7.7
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.69	0	0	0	0	0	7.09	0	16.9	9.7
Noviembre	0	0	0	0	0	0	3.91	0	0	1.74	29.9	8.35	7.68	7.74	0	0	0	2.65	0	0.37	0	2.06	0	0.91	0	0	2.65	0.67	1.12	0		69.8	29.9
Diciembre																																0	0.0
																																691	

DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SERVIDOR NASA GIOVANNI DURANTE EL PERÍODO 1998 A 2017 CORRESPONDIENTES A LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Tipo de cauce	Quebrada	
Área de la cuenca	1.213	km^2
Pendiente media	32.27	%

Longitud de cauce principal	1.703	km
Pendiente del cauce princpal	28.54	%

Año 2007

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.1	2.27	0	7.58	5.14	1.73	0	0	34	35.1	0	0	0	0	0	95.9	35.1
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	2.07	0	0	0	11.6	33.2	9.06	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				68.5	33.2
Marzo	0	0	0	9.56	0	17.2	0	0	0	5.11	2.5	4.05	11.2	5.92	9.79	6.73	4.42	24.1	1.19	0	0	29	6.57	3.57	0	1.34	11	9.86	0.03	1.34	0	164	29.0
Abril	0	0.63	26.9	1.49	9.2	3.35	6.91	7.01	21.5	10.8	0.37	1.93	0	0	1.79	0.43	0.76	0	2.32	0.3	0	0	1.03	16.2	3.59	0	2.62	0.96	9.43	0		130	26.9
Mayo	0	0	0	3.72	0.89	0	0.71	0	6.69	0	0	0	0	0	0	0	6.87	2.07	4.33	1.22	0.75	0	0	0	13.2	0	0	0	0	0	4.61	45.1	13.2
Junio	7.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.61	27.4	0	0	0	0	0	0	0	0		37.6	27.4
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.18	0.36	0	0	0	0	0.21	0	0	0	0	1.89	3.21	0	0	0	0	6.85	3.2
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.49	3.42	0	0	0	0	3.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.95	0	17.4	5.5
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.65	0	1.69	0	0	0	0	0	0	0	15.3	0	0	0	1.04	1.95		21.7	15.3
Octubre	0.26	0	0	0	0	0	0.95	0	2.55	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.38	3.45	0	0	7.35	18.8	0	0	0	0	1.88	0	0	0.17	36.3	18.8
Noviembre	0	0	0	0	1.44	0	0	0	5.04	0.27	1.26	20.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.13	0	0	22	0	0	1.35	0	0		57.1	22.0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	6.2	0	7.09	0	1.47	0	0	0	0	6.45	3.58	0	0	0	1.98	3.26	6.64	0	0	0	0	38.3	7.1
																																719	

Año 2008

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0	0	0	35.4	0	0	0	0	0	0	10.3	13.6	0	0	0	0	0	0	0	1.78	14.6	4.97	11.7	8.83	0	0	0.71	102	35.4
Febrero	0	0.04	1.91	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	8.19	12.7	26.6	27.4	12.2	14.2	10.4	12.5	5.56	22	15.8	8.23	26.2	23.6	12.9	33.4			275	33.4
Marzo	3.33	3.55	10.7	21.2	22.4	5.92	0.98	4.72	5.92	0	0	7.69	10.2	1.8	0	28	5.73	0.76	1.99	6.08	3.66	0	0	0.27	0	0	1.72	35.8	39.6	18.8	29.3	270	39.6
Abril	14.5	0	1	4.88	9.5	8.82	38.5	8.47	2.94	12.2	4.95	5.4	30.2	1.46	5.66	0	0	0	0	0	0	1.76	0	3.07	1.35	0.7	9.72	16.6	13.8	1.6		197	38.5
Mayo	11.8	8.9	5.19	0	0	0	0	0	0	1.14	0	0	0	0	0	0	1.22	0	1.35	0	0	5.27	0	0	0.8	0.8	1.86	2.82	0	1.35	2.28	44.8	11.8
Junio	27.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.64	0	0	0	0	3.13	1.01	2.17	0	0	0	0	0	0		39.5	27.6
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.65	5.4
Agosto	2.34	0	0	2.07	0	0	0	0	0	7.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	17.8	7.8
Septiembre	0	0	0	0	0	0	9.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	1.81	0	0	0	2.22	0.83	0	0	1.42		15.7	9.3
Octubre	0	0	0	0	10.5	0	3.4	0	0	0	6.63	0	5.89	2.84	0	0	0	0	0.99	0.56	0	0	0	0	0	2.8	1.51	5.55	18.2	0	2.07	60.9	18.2
Noviembre	0.35	14.8	0	2.11	0.57	0	2.24	0	0	0	6.27	0	1.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.89	16	1.36	0	0	0		47.3	16.0
Diciembre	2.39	7.65	0	0	16.2	5.49	5.93	0	0	0	16.9	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	4.25	0	0	0	0	0	0	0	61.2	16.9
																																1139	

Año 2009

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	1.63	0	0	0	10.3	6.05	18.4	1.77	1.81	0.8	0	18.7	0	0	0	10.8	11.4	3.33	5.11	0	0	25.2	33	8.66	0.94	0	0	1.34	2.79	0	162	33.0
Febrero	0	0	0	0	0.93	0	0	0	4.42	9.41	11	0	25.6	11.7	3.93	0.06	2.68	19.8	0	0	0	4.61	11.8	16.6	0	8.1	1.43	0				132	25.6
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.75	1.35	6.37	3.73	0.67	0	0	0	3.64	0	23.2	14.8	20.1	16.9	4.61	8.95	0	6.72	41.3	2.91	162	41.3
Abril	0.38	1.03	13.3	0	0	0	13.2	0	0	0	19.2	0	11.2	12	1.79	0	0	0	0.38	0	0	0	2.21	0	0	0	0	0	3.95	3.57		82.2	19.2
Mayo	1.35	25.1	8.35	6.12	0	0	0	0	0	0.77	0	3.56	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.07	0	0	0	0	0	0	47.6	25.1
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.59	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1.29	0	0	0	0	0	1.49	0	0	0		22.4	19.0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	4.47	10.7	0	0	0	0	3.33	2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.6	10.7
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.96	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.6	14.6
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.15	3.1
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36	2.16	0	0	0	0	1.08	0	1.53	3.78	0	5.22	0	0	0	0	0	0	0	2.25	0	16.4	5.2
Noviembre	0	1.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.83	0	0	0	0	0	1.72	0	0	0	0	0	11	0.32	0	0	0	0.86	0		18.5	11.0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.89	0	0	0	0	0	0	9.63	0	0	0	6.75	0	0	0	0	0.72	0	0	0	5.76	24.7	9.6
																																708	

DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SERVIDOR NASA GIOVANNI DURANTE EL PERÍODO 1998 A 2017 CORRESPONDIENTES A LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Tipo de cauce	Quebrada	
Área de la cuenca	1.213	km^2
Pendiente media	32.27	%

Longitud de cauce principal	1.703	km
Pendiente del cauce princpal	28.54	%

Año 2010

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	1.92	0	5.64	2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.4	11.9	0	0	0	0	0	0	74.2	52.4
Febrero	0	0	0	0	0	18.4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	6.2	3.48	0	0	0	0	0	23.9	19.3	12.2	34.7	20.4	0				174	35.0
Marzo	0.5	8.06	0	0	9.89	0	0	0	0	0	0	2.92	28.7	4.15	0	0	0	0	0	5.19	0	12.5	25.2	0	0	3.33	0	0	0	3.74	18.8	123	28.7
Abril	1.42	17.6	0	9.07	6.46	2.02	1.19	0	0	0	0	1.24	5.86	0	0	0	0	0	15.6	7.47	0	3.44	0	0	0	0	22.8	5.63	0	0		99.7	22.8
Mayo	2.85	1.75	0	13.3	9.48	0	0	2.18	0	2.73	0	0	0	0	0	0	0	0	1.13	0	17.7	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.6	17.7
Junio	18.4	3.23	0	0	0	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.81	14.3	20	0	0.47	0	0	1.09	0.85	0	0	0		64.4	20.0
Julio	0.12	0	0	0	0	0	0	0	5.94	1.19	1.39	0	0.29	1.62	0.59	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0	0	0	30.3	19.1
Agosto	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.72	6.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.65	0	10.2	6.7
Septiembre	0	5.65	0.67	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11	0	0	0	0	0	13.9	0	0	0	0	0	0	1.3		22.9	13.9
Octubre	0	0	0	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11	0	2.35	6.52	0	0	0	0	0	3.87	0	0	0	0	0	0	14.8	6.5
Noviembre	9.62	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	3.37	1.11	0.57	4.28	5.48	9.25	2.46	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.09	1.71		40.9	9.6
Diciembre	0	0	0	0	0	0	1.96	0	0.27	4.89	12.3	0	0	1.78	0.09	0.18	0	0	0	0	1.51	0	0	0	0	0	1.96	3.91	3.83	6.49	0	39.1	12.3
																																747	

Año 2011

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	4.63	0	0	3.59	0	7.03	0	0	0	0	0	0	0	0	9.24	31.4	13	1.19	0	0	0	0	0	0	2.78	12.5	0	2.23	87.7	31.4
Febrero	0	0	0	0	2.96	35.2	26.8	40.5	0	0	3.75	15.5	2.31	16.7	10.9	0	0	0.49	3.34	0	0	0	0	0	0	7.82	13.1	7.04				186	40.5
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	4	1.7	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	3.82	11	57.4	9.98	0	0	15.7	3.4	0	0	0	8	10.2	125	57.4
Abril	3.43	5.29	8.85	14.7	19.1	6.62	16.2	6.08	5.83	8.64	3.74	2.99	1.52	13.7	12	3.86	0	0	11.6	2.7	0	0	0	0.82	1.27	6.87	2	7.92	12.8	0		179	19.1
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.25	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25.3	0	0	0	0	1.42	0	0	0	36.9	25.3
Junio	0	0	3.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0	0	6.84	0	0	0	0		10.5	6.8
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.26	0	0	0	0	0	25.3	0.77	5.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.6	25.3
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Septiembre	3.01	0	0	0	0	0	0	0	0	4.42	0	3.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.75	2.67	10.3	0	0	1.3	0	0		26.8	10.3
Octubre	0	0	0	22.9	0	0	5.17	0	0	0	0	2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88	0	32.4	22.9
Noviembre	0	0	0	0	0	0	18.1	7.57	6.53	2.93	0	2.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	11.9	0	0	1.09	6.07	3.34	0		61.3	18.1
Diciembre	0	13	0	0	0	0	3.44	0	5.85	8.57	7.45	0	0	0	0	0	0.16	0	2.64	4.97	0	0.56	0	0	0	0	0	7.45	0	22	0	76.1	22.0
																																858	

Año 2012

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	2.36	3.94	0	4.77	17.1	0	36.2	0	0	0	0	0	0	1.41	0	24.1	0	1.53	66.8	1.53	0	8.34	14.9	2.24	2.99	0.87	0	7.51	0	0.5	197	66.8
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	4.74	1.28	5.94	7.37	14.3	11.9	12.5	18.3	20.2	12.5	23.5	13.8	15.9	0	7.13	7.37	0	0	11	26.5	22.9	2.83			240	26.5
Marzo	2.63	0	0	1.79	2.37	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.68	14	7.68	2.47	4.47	35.2	10.4	29.2	19.6	0	8.57	0	0	0	0	150	35.2
Abril	0	0	0	0	13.2	0.93	20.6	30.3	9.29	4.12	0	0	2.66	0	0	0	5.93	7.08	2.26	11.9	0	29.2	1.02	0	1.2	2.3	4.78	0	17.5	7.18		171	30.3
Mayo	7.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2.5	4.81	19.4	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	52.9	19.4
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.64	2.15	0	0	0	31.3	0	0	0	0	0	0		34	31.3
Julio	1.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	4.63	2.3
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.44	0	0	0	0	0	0	0	0	5.32	0	0	0	0	0	7.77	5.3
Septiembre	0	0	0	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14.5	14.5
Octubre	0	0	0	0	2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.5	2.83	13.6	2.42	0	0.94	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0	0.47	37.2	13.6
Noviembre	6.24	0	0	0	12	3.97	11.4	1.64	0	0	2.4	0	0	0	4.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0	5.06	1.48	0	8.34	0		57.1	12.0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.8	0.04	0	0	0	0	0	0	3.06	0.55	9.38	0	0	4.33	0.19	0	0	0	1.02	0	56.4	37.8
																																1023	

DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SERVIDOR NASA GIOVANNI DURANTE EL PERÍODO 1998 A 2017 CORRESPONDIENTES A LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Tipo de cauce	Quebrada	
Área de la cuenca	1.213	km^2
Pendiente media	32.27	%

Longitud de cauce principal	1.703	km
Pendiente del cauce princpal	28.54	%

Año 2013

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.44	0	0	0	0	0	0	0	43.7	52	23.4	0	0	0	0	0	0	123	52.0
Febrero	0.74	0	0	7.09	12.6	0	2.71	9.73	21.6	4.65	12	8.84	2.98	35.3	0	0	0	3.53	4.22	0	0	5.97	0	0	0	6.28	0	0				138	35.3
Marzo	8.04	0	0	0	3.54	0	5.26	0	0	0	1.14	0	6.79	3.25	0	0	26.7	23.8	0	3.97	17.5	8.37	0	4.08	5.22	5.08	4.76	0	0	0	0	128	26.7
Abril	0	0	0	18.4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0	0	0	0	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.84		43.3	18.4
Mayo	0	1.02	2.99	0	0	4.21	35.6	0	0	0	0	0.04	0	0	1.81	0.08	0	0	0	9.67	0	0	0	1.69	0	0	2.16	0.35	0.43	3.54	20.5	84.1	35.6
Junio	6.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.7		23.2	16.7
Julio	0	0	12.5	0.28	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.9	12.5
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.1	0	0	0	4.63	4.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.7	11.1
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.86	1.01	0	0	11.6	0.62	0	0	0	0	0	0.95		17.1	11.6
Octubre	6.83	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	1.78	6.32	27.3	8.9	0.78	0	0	0	4.63	2.12	0.29	0	0	0	0	2.29	0	1.12	0	63.3	27.3
Noviembre	0	0	0	5.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.37	5.0
Diciembre	0	0	0	7.64	4.48	0	0	0	8.91	0	3.15	0	0	3.58	0	1.09	3.64	8.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.5	8.9
																																703	

Año 2014

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0.31	12.7	3.18	7.65	7.34	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.57	14.1	20	7.4	0	0	0	0	86.4	20.0
Febrero	0	0	0	2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	13.4	29.7	3.17	0	15.7	11.1	0	0	7.85	0.18	0	1.01	0	0	1.74	0				86.2	29.7
Marzo	6.16	9.59	7.41	15.1	24.3	0	1.06	0	2.66	0	4.23	1.06	22.9	3.88	14	0	2.15	0	0	0	0	0	2.37	0	12.9	44.1	7.31	0	0	0	13.4	195	44.1
Abril	4	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	3.93	0	0	21.8	7.36	1.93	2.22	1.84		44.6	21.8
Mayo	0.79	17	6.95	0	0	3.07	8	22.8	13.8	36.1	0	2.92	0	4.56	3.3	0	0	0	0.7	6.25	7.3	0.06	5.84	0	0	0	0	0	0	0	0	139	36.1
Junio	0	6.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.04		11.3	6.2
Julio	0	0	0	0	0	0	5.31	0	6.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.1	6.8
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.34	0	0	0	2.34	2.3
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.79	5.67	0	0	0	0	0	0	0		8.46	5.7
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	2.08	9.67	0.71	12.3	12.6	0	0	0	0	0.59	0	0	0	6.76	0	0	0	3.97	1.73	0	0	0	0	0	50.4	12.6
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16	2.34	0	0	0	0	0		13.4	7.9
Diciembre	0	0	0	4.97	2.12	2.26	5.07	0	0	0	0	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4.87	42.2	12.0
																																691	

Año 2015

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.8	5.87	11.8	9.01	2.04	4.87	22.8	4.9	0	0	24	2.42	0	0	0	108	24.0
Febrero	0	0	0	0	0	0	30.4	8.11	0	18.7	0	0	0	6.48	12.6	2.74	0	0	1.9	0	0	0	0	11.5	5.42	0	0	0				97.8	30.4
Marzo	0	12.4	7.91	0	0	1.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.41	22.9	17.2	19.5	6.06	8.74	8.12	17.5	25.4	38.5	18.9	33.6	24.2	1.88	7.91	273	38.5
Abril	0	0	2.83	0	0.91	0	0	0	0	0	0	0	7.69	2.62	23.4	39.9	33	1.01	2.55	10	8.77	0	0	1.12	0	0	0	0	0	0		134	39.9
Mayo	4.25	0	15.4	9.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.1	0	27.6	0	0	0	0	0	0	4.9	0	5.75	0	0	0	0	6.21	87.3	27.6
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	14.9	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		41.6	24.0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.46	5.4
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.35	0	0	0	0	0	0		1.35	1.3
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.86	1.37	8.46	6.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0	1.96	0.95	5.2	28.5	8.5
Noviembre	0	0	0	0	0	3.35	3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.55	0.94	0	0	1.58	0.74	10.7	13.2	0	0	0	0	0	0		36.3	13.2
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.7	27.7
																																843	

DATOS DE PRECIPITACIONES DIARIAS DEL SERVIDOR NASA GIOVANNI DURANTE EL PERÍODO 1998 A 2017 CORRESPONDIENTES A LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Tipo de cauce	Quebrada	
Área de la cuenca	1.213	km^2
Pendiente media	32.27	%

Longitud de cauce principal	1.703	km
Pendiente del cauce princpal	28.54	%

Año 2016

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	0	0	0	0	0	0	0	25.5	0	9.27	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.31	8.28	0	66.9	25.5
Febrero	0	0	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.93	0	8.46	12.7	8.01	19.4	0	12.3			81.2	19.4
Marzo	0	0	2.95	1.68	24.4	35.9	3.07	8.38	21.2	27	0	0	6.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.5	6.82	0	185	47.5
Abril	10.5	15.1	8.78	9.96	1.38	0	0	0	0	10.6	10	4.23	8.5	9.39	0	0	2.15	0	0	0	0	0	0	0	1.95	7.03	0	15.1	0	0		115	15.1
Mayo	0	10.6	0	0	0	0	0	0	21.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.63	8.42	47.1	21.8
Junio	0	6.33	0	0	0	6.59	0	15.3	0	5.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		33.8	15.3
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.8	0	0	0	15.8	15.8
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	0	0	0	0	0	7.6	7.6
Septiembre	2.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	0	0	3.65	19.8	0	0	0	3.46	0.94	0	0	0	2.35	0	0	0	0	0.4	14.1		48.9	19.8
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.95	5.0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.21	0	0	0	3.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.99	6.2
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	4.21	0	2.2	0	0	14.1	12.3	18.9	0	0	22.9	3.02	0	0	0	0	0	0	0	2.84	0	5.03	0	85.6	22.9
																																702	

Año 2017

Mes	Días																															Total	Max
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Enero	24.4	5.8	0	0	8.22	23	0	0	0	13.3	17.7	2.63	0	24.3	45.3	0	0	0	0	11.7	0	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74	190	45.3
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	4.63	2.25	11.7	17.1	0	0	0.98	2.38	0	0	2.09	0	9.5	20.2	12.7	15	23.1	6.82	13.6	8.62	7.24				158	23.1
Marzo	18.7	15.1	21.4	0	0	0	14	0	24	30.2	5.24	9.12	3.02	9.43	6.59	6.91	3.61	1.08	12.8	15.4	0	4.47	31.4	5.46	11.5	9.3	7.09	6.5	30	9.34	3.52	315	31.4
Abril	3.74	0	0	2.61	0	0	0	0	16.3	24.1	4.02	5.15	0.95	0	0	0.64	0	5.21	5.89	9.35	11.6	3.86	9.63	3.34	14.7	44.5	34.2	0	2.18	0		202	44.5
Mayo	0	0	0	1	0	1.66	2.17	5.04	0	3.77	2.32	8.81	0	8.03	0	16.3	2.14	0	12.4	16.4	3.44	0	0	0	0	0.81	0	0	0	0	0	84.3	16.4
Junio	0	0	0	0	0	0	0	3.34	5.01	0	0.76	6.79	2.28	0.91	0	0	0	0	0	0	4.25	0	0	0	0	0	9	0	0	0		32.3	9.0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.21	6.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.6	7.2
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18.1	16.0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.79	5.67	0	0	0	0	0	0	0		8.46	5.67
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	2.08	9.67	0.71	12.3	12.6	0	0	0	0	0.59	0	0	0	6.76	0	0	0	3.97	1.73	0	0	0	0	0	50.4	12.6
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.21	0	0	0	3.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.99	6.21
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	4.21	0	2.2	0	0	14.1	12.3	18.9	0	0	22.9	3.02	0	0	0	0	0	0	0	2.84	0	5.03	0	85.6	22.9

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Año	Meses											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	18.54	18.53	18.48	18.71	17.13	16.28	16.18	17.27	18.06	17.94	17.42	17.61
1999	17.11	16.45	16.71	16.44	16.01	16.11	15.64	15.90	17.01	17.52	17.10	16.50
2000	16.46	16.52	16.64	16.55	16.47	16.30	16.18	16.94	17.44	18.12	17.78	17.97
2001	16.95	17.24	16.93	17.14	17.19	15.94	16.32	16.96	17.95	18.68	17.76	18.01
2002	17.84	17.61	17.76	17.19	17.19	16.20	16.44	17.10	18.67	18.43	17.70	18.14
2003	18.59	18.23	17.70	17.38	17.02	16.72	16.04	17.52	18.24	18.54	18.39	17.81
2004	17.76	18.13	18.06	17.71	17.41	16.49	16.67	17.24	17.82	18.02	17.82	17.48
2005	18.32	18.80	18.52	19.07	18.82	18.94	18.61	19.20	19.43	18.11	17.58	17.47
2006	17.97	18.18	17.86	18.05	17.70	17.08	17.46	18.24	19.29	19.08	18.85	18.99
2007	19.33	18.66	18.68	18.77	18.98	17.92	18.48	17.91	18.39	17.78	17.61	17.19
2008	17.41	16.83	16.47	16.76	16.50	16.35	16.13	17.14	17.93	17.98	18.00	17.93
2009	17.79	17.54	17.54	17.76	18.44	18.10	18.37	18.53	19.17	18.82	18.93	18.66
2010	19.15	19.41	19.37	19.10	19.13	18.08	18.31	18.48	18.59	18.52	17.40	17.15
2011	17.57	17.22	17.00	17.10	17.35	17.13	16.68	17.82	18.19	17.02	17.33	17.23
2012	16.78	16.50	17.20	17.20	16.96	16.96	16.72	17.48	18.11	18.15	17.96	17.62
2013	18.15	17.28	17.87	18.27	17.67	16.92	16.48	17.50	18.29	18.18	18.11	18.32
2014	18.19	17.89	17.61	18.68	18.52	17.50	17.22	17.58	18.80	18.30	18.27	18.27
2015	18.15	18.06	17.97	17.71	17.68	16.85	17.46	18.36	19.21	19.20	19.28	19.63
2016	19.47	19.48	19.03	18.51	18.30	16.66	17.10	18.19	18.75	18.57	18.50	17.97
Promedio	17.97	17.82	17.76	17.79	17.60	16.98	16.97	17.65	18.39	18.26	17.99	17.89

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Año 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
T(°C)	19.47	19.48	19.03	18.51	18.30	16.66	17.10	18.19	18.75	18.57	18.50	17.97
i	7.83	7.84	7.57	7.26	7.13	6.19	6.44	7.07	7.40	7.29	7.25	6.94
Ka	1.055	0.948	1.040	1.002	1.025	0.995	1.025	1.032	1.002	1.048	1.025	1.055
ETP	79.07	71.06	74.65	68.27	68.26	55.49	60.08	68.01	69.97	71.76	69.71	67.95

Cálculo del valor I		
I = ∑ij (Para los 12 meses del año.)		
	I	86.19

Cálculo del valor a		
$a = 675x10^{-9}x\,I^3 - 771x10^{-7}x\,I^2 + 1792x10^{-5}x\,I + 0.49239$		
	a	1.895

EVAPOTRANSPIRACIÓN POR EL MÉTODO DE THORNTHWAITE

Año	MESES												Total Anual	Promedio Anual	Promedio Multianual
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1998	74.53	66.83	73.01	71.94	62.78	55.61	56.64	64.19	67.54	69.71	64.71	67.92	795.41	66.28	
1999	68.61	57.73	65.03	61.01	59.71	58.54	57.44	59.48	64.60	70.90	66.62	64.60	754.28	62.86	
2000	**62.87**	**56.78**	**63.14**	**60.25**	**61.15**	**58.30**	**59.29**	**64.62**	**65.95**	**73.56**	**69.69**	**73.05**	768.66	64.05	
2001	64.99	60.10	63.89	62.94	64.67	55.02	59.07	63.63	68.23	76.44	68.50	72.20	779.69	64.97	
2002	70.06	61.51	68.53	62.35	63.75	55.69	58.87	63.60	72.17	73.72	67.14	72.19	789.59	65.80	
2003	74.90	64.89	67.56	63.02	62.05	58.30	55.73	65.83	68.71	74.00	71.35	69.31	795.66	66.31	
2004	69.44	64.70	70.53	65.62	65.10	57.37	60.25	64.44	66.36	70.73	67.86	67.53	789.94	65.83	
2005	69.75	65.81	70.21	71.62	71.38	70.13	69.83	74.71	74.23	67.73	62.62	63.70	831.74	69.31	
2006		62.85	66.69	65.57	64.66	58.73	63.03	68.90	74.29	76.07	72.77	75.96	749.52	68.14	
2007	78.23	65.73	72.27	70.34	73.41	63.97	69.82	66.33	67.70	66.33	63.75	62.73	820.62	68.38	795.73
2008	68.54	58.09	61.43	60.98	60.72	58.01	58.39	65.31	68.56	72.00	70.56	72.12	774.70	64.56	
2009	66.91	58.55	64.21	63.37	69.56	65.18	69.03	70.70	73.19	73.89	73.12	73.23	820.95	68.41	
2010	76.03	70.02	76.57	71.82	73.71	64.21	67.71	69.49	68.22	70.77	61.46	61.51	831.53	69.29	
2011	69.04	59.86	64.20	62.52	65.57	62.26	61.22	69.23	69.66	64.81	65.45	66.72	780.53	65.04	
2012	63.65	55.50	65.52	63.14	63.04	61.18	61.45	66.95	69.11	72.54	69.66	69.39	781.13	65.09	
2013	71.44	58.70	68.48	68.68	66.12	59.32	58.32	65.48	68.88	71.17	69.17	72.67	798.43	66.54	
2014	70.65	61.54	65.55	70.52	70.92	62.00	62.01	64.90	71.32	70.93	69.16	71.19	810.67	67.56	
2015	69.51	61.87	67.23	63.08	64.26	56.97	62.76	69.51	73.47	76.69	75.68	80.57	821.58	68.47	
2016	79.07	71.06	74.65	68.27	68.26	55.49	60.08	68.01	69.97	71.76	69.71	67.95	824.28	68.69	

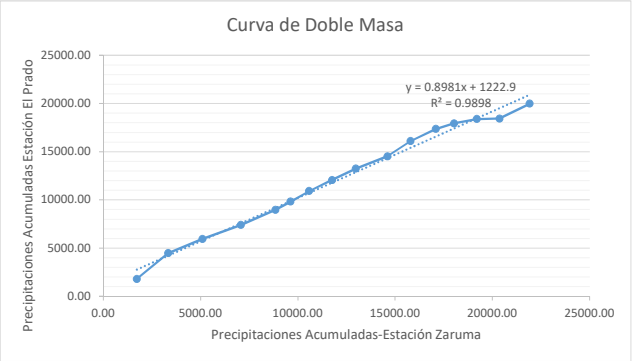
Año	MESES												Total Anual	Promedio Anual	Promedio Multianual
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1998	171.09	158.13	255.17	243.59	122.51	52.15	27.61	19.38	21.14	52.41	33.43	25.91	1182.5	98.54	
1999	90.57	273.11	243.34	81.12	95.49	42.64	15.84	16.25	41.10	14.11	25.68	129.07	1068.3	89.03	
2000	89.87	184.34	242.44	129.73	84.33	42.78	9.14	13.96	41.70	4.57	8.64	52.17	903.7	75.31	
2001	135.27	117.57	253.90	67.44	50.05	20.04	11.37	10.26	14.10	11.79	69.52	47.94	809.3	67.44	
2002	39.25	161.19	268.81	154.34	48.46	18.50	0.00	6.80	6.67	39.37	60.39	78.84	882.6	73.55	
2003	38.39	79.39	152.31	91.25	17.28	22.69	12.78	6.94	23.96	24.81	59.73	64.99	594.5	49.54	
2004	65.63	94.45	89.89	127.75	41.63	19.43	15.89	7.00	33.83	33.38	46.61	54.49	630.0	52.50	
2005	55.80	135.80	242.55	99.51	37.33	15.03	4.40	3.33	17.13	30.21	16.03	93.65	750.8	62.56	
2006	42.50	180.74	206.42	91.82	6.96	34.13	15.26	12.75	13.58	16.91	69.76	70.79	761.6	63.47	
2007	95.93	68.50	164.43	129.59	45.11	37.62	6.85	17.37	21.67	36.29	57.06	38.26	718.7	59.89	827.1
2008	101.78	275.34	270.04	197.12	44.82	39.54	7.65	17.82	15.66	60.92	47.26	61.24	1139.2	94.93	
2009	161.99	132.13	161.98	82.20	47.63	22.41	20.64	16.60	3.15	16.38	18.50	24.75	708.4	59.03	
2010	74.17	173.63	123.06	99.72	53.62	64.42	30.28	10.18	22.89	14.76	40.89	39.14	746.8	62.23	
2011	87.67	186.37	125.32	178.71	36.93	10.53	35.58	0.10	26.78	32.41	61.35	76.11	857.8	71.49	
2012	197.10	239.86	150.15	171.34	52.89	34.04	4.63	7.77	14.50	37.20	57.11	56.38	1022.9	85.25	
2013	123.43	138.22	127.54	43.29	84.10	23.16	12.87	20.73	17.06	63.27	8.37	40.55	702.6	58.55	
2014	86.41	86.20	194.59	44.59	139.33	11.25	12.07	2.34	8.46	50.41	13.41	42.18	691.3	57.60	
2015	107.51	97.82	272.82	133.82	87.26	41.57	8.46	0.10	1.35	28.45	36.29	27.72	843.2	70.26	
2016	66.87	81.18	185.27	114.69	47.14	33.78	15.77	7.60	48.91	4.95	9.99	85.58	701.7	58.48	

Año	**Estación El Prado**												**Total Anual**	Promedio Mensual	Promedio Multianual
	ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**			
1973	271.88	172.64	391.70	224.65	122.00	78.70	1.30	22.30	23.80	23.70	17.70	167.40	1517.77	126.48	
1976	370.91	416.20	322.46	207.55	150.70	8.47	7.45	18.20	2.77	0.00	0.00	0.00	1504.72	125.39	
1982	309.33	221.00	131.90	119.20	122.20	2.87	5.62	0.00	58.60	149.20	187.00	318.80	1617.23	135.48	
1983	358.90	90.30	218.60	277.20	17.90	63.60	34.80	0.00	11.30	60.70	22.60	238.29	1394.19	116.18	
1984	46.64	497.70	234.70	451.90	35.60	19.70	10.90	8.20	3.90	73.60	98.80	58.90	1540.54	128.38	
1985	206.33	112.70	172.60	75.10	48.50	0.74	1.50	3.59	14.80	2.10	15.80	96.10	749.85	62.49	
1986	214.17	237.70	100.90	142.26	39.10	0.00	0.00	17.80	7.20	29.30	78.70	130.94	998.07	83.17	
1990	112.60	281.00	93.80	283.90	140.40	10.90	11.50	0.00	1.30	56.90	25.90	102.52	1120.72	93.39	1243.6
1991	102.50	209.50	380.27	58.40	94.20	15.30	1.30	0.00	1.20	86.30	47.30	164.50	1160.77	96.73	
2000	183.30	340.90	348.00	215.22	71.20	51.50	0.00	0.00	26.20	0.00	3.00	47.70	1287.02	107.25	
2001	386.00	271.00	269.74	107.80	54.50	9.40	1.30	0.00	0.00	0.00	57.00	88.37	1245.11	103.76	
2002	63.20	264.60	389.33	180.80	52.10	7.30	1.00	0.00	3.00	15.30	52.60	175.30	1204.53	100.38	
2003	96.31	89.39	266.89	200.12	100.00	12.64	15.00	5.62	0.00	35.00	0.00	94.98	649.06	76.33	
2004	170.61	266.58	260.60	247.04	60.80	3.59	0.00	0.00	45.62	22.82	19.16	57.73	1154.55	96.21	
2005	199.92	278.49	481.65	81.55	20.48	6.84	0.00	0.00	20.40	13.36	14.68	74.93	1192.30	99.36	
2014	201.00	340.40	398.60	29.00	406.30	31.10	0.00	0.00	19.50	35.00	31.47	68.00	1560.37	130.03	
Promedio Mensual Multianual	205.85	255.63	278.86	181.36	96.00	20.17	5.73	4.73	14.97	37.70	41.98	117.78	1243.55		

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

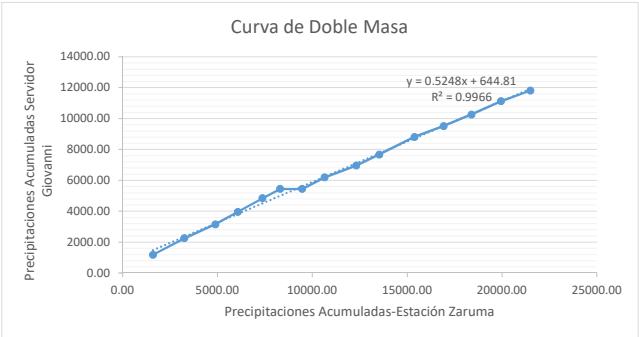
Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

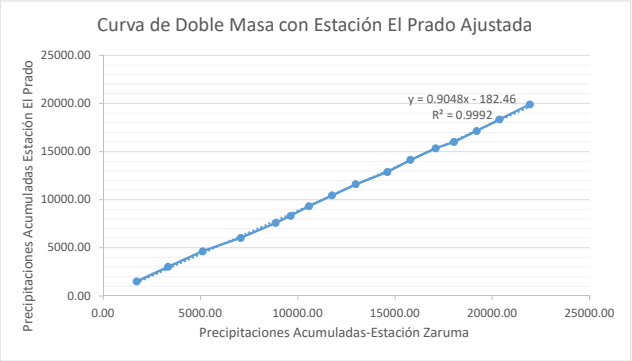
Año	Estación El Prado	Estación Zaruma	Acum El Prado	Acum Zaruma
1973	1803.80	1723.30	1803.80	1723.30
1976	2665.14	1605.40	4468.94	3328.70
1982	1480.50	1772.70	5949.44	5101.40
1983	1454.00	1967.10	7403.44	7068.50
1984	1564.10	1784.00	8967.54	8852.50
1985	859.40	772.80	9826.94	9625.30
1986	1098.10	951.80	10925.04	10577.10
1990	1130.20	1180.80	12055.24	11757.90
1991	1184.20	1219.30	13239.44	12977.20
2000	1287.02	1628.70	14526.46	14605.90
2001	1573.60	1184.10	16100.06	15790.00
2002	1263.40	1295.50	17363.46	17085.50
2003	575.20	940.10	17938.66	18025.60
2004	451.80	1163.20	18390.46	19188.80
2005	56.50	1176.80	18446.96	20365.60
2014	1528.90	1551.50	19975.86	21917.10



Año	Estación El Prado (Ajustada)	Estación Zaruma	Acum El Prado	Acum Zaruma
1973	1517.77	1723.30	1517.77	1723.30
1976	1504.72	1605.40	3022.49	3328.70
1982	1617.23	1772.70	4639.72	5101.40
1983	1394.19	1967.10	6033.91	7068.50
1984	1540.54	1784.00	7574.45	8852.50
1985	749.85	772.80	8324.30	9625.30
1986	998.07	951.80	9322.37	10577.10
1990	1120.72	1180.80	10443.09	11757.90
1991	1160.77	1219.30	11603.86	12977.20
2000	1287.02	1628.70	12890.88	14605.90
2001	1245.11	1184.10	14135.99	15790.00
2002	1204.53	1295.50	15340.52	17085.50
2003	649.06	940.10	15989.58	18025.60
2004	1154.55	1163.20	17144.13	19188.80
2005	1192.30	1176.80	18336.43	20365.60
2014	1560.37	1551.50	19896.80	21917.10

Año	Datos Servidor Giovanni	Estación Zaruma	Datos Servidor Giovanni	Acum Zaruma
1998	1182.5	1594.8	1182.52	1594.80
1999	1068.3	1660.4	2250.84	3255.20
2000	903.7	1628.7	3154.51	4883.90
2001	809.3	1184.1	3963.76	6068.00
2002	882.6	1295.5	4846.38	7363.50
2003	594.5	940.1	5440.90	8303.60
2004		1163.2	5440.90	9466.80
2005	750.8	1176.8	6191.68	10643.60
2006	761.6	1669.5	6953.30	12313.10
2007	718.7	1207.9	7671.98	13521.00
2008	1139.2	1860.6	8811.17	15381.60
2009	708.4	1532.5	9519.53	16914.10
2010	746.8	1474.9	10266.30	18389.00
2011	857.7	1547.4	11124.05	19936.40
2014	691.3	1551.5	11815.30	21487.90





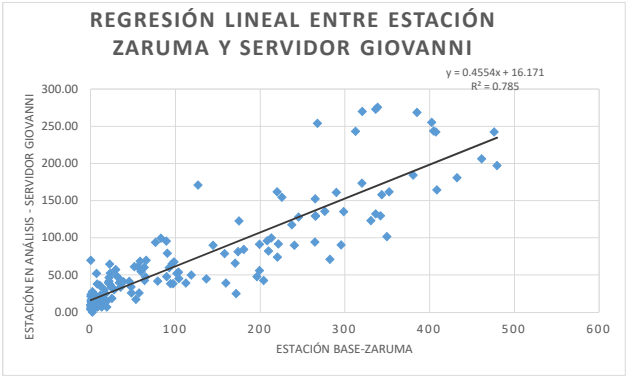
	Estación El Prado												Total Anual
1973	271.9	172.6	391.7	224.7	122.0	78.7	1.3	22.3	23.8	23.7	17.7	167.4	1517.8
1976	370.9	416.2	322.5	207.6	150.7	8.5	7.5	18.2	2.8	0.0	12.8	55.0	1572.6
1982	309.3	221.0	131.9	119.2	122.2	2.9	5.6	0.0	58.6	149.2	187.0	318.8	1625.7
1983	358.9	90.3	218.6	277.2	17.9	63.6	34.8	0.0	11.3	60.7	22.6	238.3	1394.2
1984	46.6	497.7	234.7	451.9	35.6	19.7	10.9	8.2	3.9	73.6	98.8	58.9	1540.5
1985	206.3	112.7	172.6	75.1	48.5	0.7	1.5	3.6	14.8	2.1	15.8	96.1	749.9
1986	214.2	237.7	100.9	142.3	39.1	0.0	0.0	17.8	7.2	29.3	78.7	130.9	998.1
1990	112.6	281.0	93.8	283.9	140.4	10.9	11.5	0.0	1.3	56.9	25.9	102.5	1120.7
1991	102.5	209.5	380.3	58.4	94.2	15.3	1.3	0.0	1.2	86.3	47.3	164.5	1160.8
2000	183.3	340.9	348.0	215.2	71.2	51.5	0.0	0.0	26.2	0.0	3.0	47.7	1287.0
2001	386.0	271.0	269.7	107.8	54.5	9.4	1.3	0.0	0.0	0.0	57.0	88.4	1245.1
2002	63.2	264.6	389.3	180.8	52.1	7.3	1.0	0.0	3.0	15.3	52.6	175.3	1204.5
2003	96.3	89.4	266.9	200.1	100.0	12.6	15.0	5.6	0.0	35.0	0.0	95.0	916.0
2004	170.6	266.6	260.6	247.0	60.8	3.6	0.0	0.0	45.6	22.8	19.2	57.7	1154.6
2005	199.9	278.5	481.6	81.5	20.5	6.8	0.0	0.0	20.4	13.4	14.7	74.9	1192.3
2014	201.0	340.4	398.6	29.0	406.3	31.1	0.0	0.0	19.5	35.0	31.5	68.0	1560.4

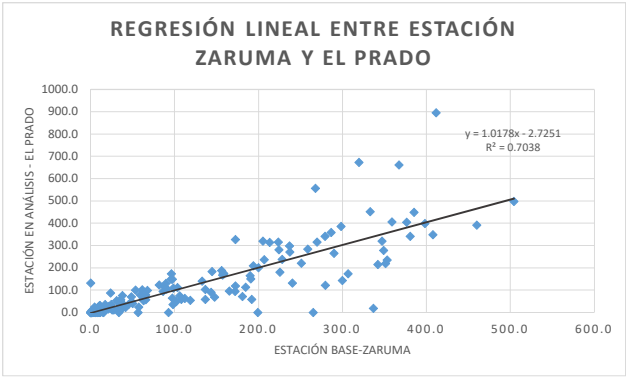
Estación Base	Estación El Prado
269.8	314.6
172.3	326.1
460.1	391.7
223.4	314.5
279.5	122.0
65.5	78.7
1.5	1.3
8.8	22.3
57.3	23.8
4.5	23.7
23.6	17.7
157.0	167.4
367.1	661.8
411.6	895.7
319.5	672.1
206.6	235.6

Estación Base	Datos del Servidor Giovanni
126.8	171.09
343.5	158.13
402.3	255.17
404.8	243.59
175	122.51
6.9	52.15
2	27.61
5.7	19.38
12.3	21.14
23.2	52.41
35.3	33.43
57	25.91
295.6	90.57
336.4	273.11
312.6	243.34
173.9	81.12

Estación Zaruma													Total Anual
1973	269.8	172.3	460.1	223.4	279.5	65.5	1.5	8.8	57.3	4.5	23.6	157	1723.3
1976	367.1	411.6	319.5	206.6	190.7	11	10	9.6	5.4	1.9	15.3	56.7	1605.4
1982	306.6	250.8	240.4	172.5	81.5	5.5	8.2	0	108	95.9	156.1	347.2	1772.7
1983	286.6	143.5	351.1	349	336.8	97.4	24.4	11.6	25.7	62.7	41.5	236.8	1967.1
1984	48.5	504.1	353	333.1	98	34.8	27.5	9	10.7	106.2	67.4	191.7	1784.0
1985	205.4	88.8	158.6	37.8	48.9	3.4	0.1	6.2	36.9	14.8	6.9	165	772.8
1986	213.1	228.1	61.5	299.7	50	0.6	0.6	14.2	14.5	10.5	59	0	951.8
1990	184.7	224.2	172	258.7	132.9	13.6	8.5	0	8.2	36.1	38.5	103.4	1180.8
1991	136.5	193.7	376.3	136.4	86.4	31.8	9.8	0	1.3	23.9	33.3	189.9	1219.3
2000	144.5	380.6	407.5	342	180.8	35.6	0.2	0.3	21.8	0.4	13.2	101.8	1628.7
2001	298.4	237.2	267.7	98.3	118.8	1.6	4.1	0.1	1.4	1.5	65.5	89.5	1184.1
2002	112.2	290	385.2	225.6	30.8	6.5	2	0	1.2	21	63	158	1295.5
2003	97.3	90.5	264.9	199.3	53.3	15.1	4.7	8.2	0.6	17.4	92.8	96	940.1
2004	170.3	264.6	240.4	245.4	79.1	6.2	2.2	1.5	47.5	25.1	21.5	59.4	1163.2
2005	199.1	276.3	475.9	82.8	22.8	9.4	0	0.1	1.2	15.8	17.1	76.3	1176.8
2014	200	279.3	398	36.5	358.8	40	1.5	1.1	10	45	33.6	147.7	1551.5

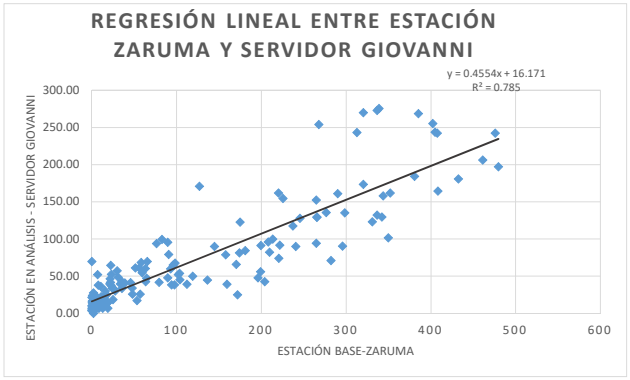
Año	Estación El Prado	Estación Zaruma	Acum El Prado	Acum Zaruma
1973	1803.80	1723.30	1803.80	1723.30
1976	2665.14	1605.40	4468.94	3328.70
1982	1480.50	1772.70	5949.44	5101.40
1983	1454.00	1967.10	7403.44	7068.50
1984	1564.10	1784.00	8967.54	8852.50
1985	859.40	772.80	9826.94	9625.30
1986	1098.10	951.80	10925.04	10577.10
1990	1130.20	1180.80	12055.24	11757.90
1991	1184.20	1219.30	13239.44	12977.20
2000	1287.02	1628.70	14526.46	14605.90
2001	1573.60	1184.10	16100.06	15790.00
2002	1263.40	1295.50	17363.46	17085.50
2003	575.20	940.10	17938.66	18025.60
2004	451.80	1163.20	18390.46	19188.80
2005	56.50	1176.80	18446.96	20365.60
2014	1528.90	1551.50	19975.86	21917.10

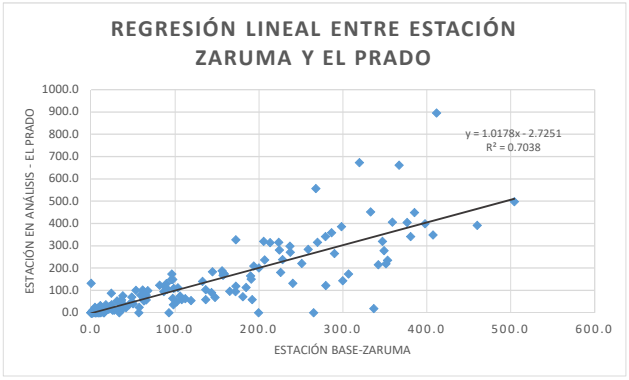




190.7	150.7
11.0	31.1
10.0	0.0
9.6	18.2
5.4	0.0
1.9	0.0
15.3	0.0
56.7	0.0
306.6	172.6
250.8	221.0
240.4	131.9
172.5	119.2
81.5	122.2
5.5	0.0
8.2	0.0
0.0	0.0
108.0	58.6
95.9	149.2
156.1	187.0
347.2	318.8
286.6	358.9
143.5	90.3
351.1	218.6
349.0	277.2
336.8	17.9
97.4	63.6
24.4	34.8
11.6	0.0
25.7	11.3
62.7	60.7
41.5	22.6
236.8	298.1
48.5	70.2
504.1	497.7
353.0	234.7
333.1	451.9
98.0	35.6
34.8	19.7
27.5	10.9
9.0	8.2
10.7	3.9
106.2	73.6
67.4	98.8
191.7	58.9
205.4	320.2
88.8	112.7
158.6	172.6
37.8	75.1
48.9	48.5
3.4	0.0
0.1	1.5
6.2	0.0
36.9	14.8
14.8	2.1
6.9	15.8
165.0	96.1
213.1	314.2
228.1	237.7
61.5	100.9
299.7	142.3
50.0	39.1
0.6	0.0

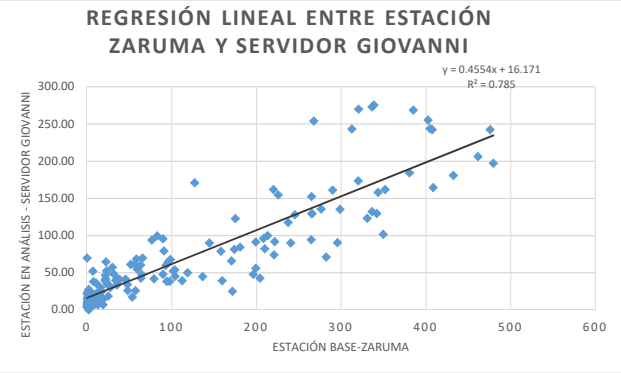
89.4	95.49
63.6	42.64
11.4	15.84
0.3	16.25
45.5	41.10
18.4	14.11
47.9	25.68
265.4	129.07
144.5	89.87
380.6	184.34
407.5	242.44
342	129.73
180.8	84.33
35.6	42.78
0.2	9.14
0.3	13.96
21.8	41.70
0.4	4.57
13.2	8.64
101.8	52.17
298.4	135.27
237.2	117.57
267.7	253.90
98.3	67.44
118.8	50.05
1.6	20.04
4.1	11.37
0.1	10.26
1.4	14.10
1.5	11.79
65.5	69.52
89.5	47.94
112.2	39.25
290	161.19
385.2	268.81
225.6	154.34
30.8	48.46
6.5	18.50
2	0.00
0	6.80
1.2	6.67
21	39.37
63	60.39
158	78.84
97.3	38.39
90.5	79.39
264.9	152.31
199.3	91.25
53.3	17.28
15.1	22.69
4.7	12.78
8.2	6.94
0.6	23.96
17.4	24.81
92.8	59.73
96	64.99
170.3	65.63
264.6	94.45
240.4	89.89
245.4	127.75
79.1	41.63
6.2	19.43

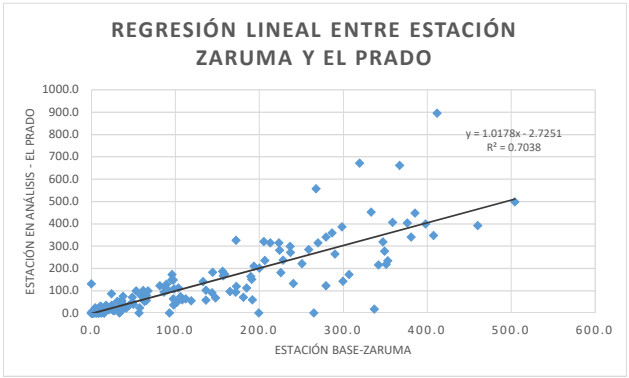




0.6	0.0
14.2	17.8
14.5	7.2
10.5	29.3
59.0	78.7
0.0	130.9
184.7	112.6
224.2	281.0
172.0	93.8
258.7	283.9
132.9	140.4
13.6	10.9
8.5	11.5
0.0	0.0
8.2	1.3
36.1	56.9
38.5	25.9
103.4	112.0
136.5	102.5
193.7	209.5
376.3	403.7
136.4	58.4
86.4	94.2
31.8	15.3
9.8	1.3
0.0	0.0
1.3	1.2
23.9	86.3
33.3	47.3
189.9	164.5
144.5	183.3
380.6	340.9
407.5	348.0
342.0	215.2
180.8	71.2
35.6	51.5
0.2	0.0
0.3	0.0
21.8	26.2
0.4	0.0
13.2	3.0
101.8	47.7
298.4	386.0
237.2	271.0
267.7	557.0
98.3	107.8
118.8	54.5
1.6	9.4
4.1	1.3
0.1	0.0
1.4	0.0
1.5	0.0
65.5	57.0
89.5	129.6
112.2	63.2
290.0	264.6
385.2	448.2

2.2	15.89
1.5	7.00
47.5	33.83
25.1	33.38
21.5	46.61
59.4	54.49
199.1	55.80
276.3	135.80
475.9	242.55
82.8	99.51
22.8	37.33
9.4	15.03
0	4.40
0.1	3.33
1.2	17.13
15.8	30.21
17.1	16.03
76.3	93.65
204.1	42.50
432.4	180.74
461.3	206.42
221.5	91.82
12.9	6.96
24.3	34.13
6.7	15.26
1.3	12.75
8.2	13.58
14.6	16.91
0	69.76
282.2	70.79
208.1	95.93
58.1	68.50
408.4	164.43
265.3	129.59
103.8	45.11
7.6	37.62
18.9	6.85
3.4	17.37
0	21.67
10.5	36.29
29.7	57.06
94.1	38.26
349.7	101.78
338.6	275.34
320.3	270.04
479.6	197.12
136.3	44.82
33.7	39.54
8.4	7.65
15.4	17.82
6.9	15.66
55.7	60.92
64.7	47.26
51.3	61.24
352	161.99
336.4	132.13
220.1	161.98





225.6	180.8
30.8	52.1
6.5	7.3
2.0	1.0
0.0	0.0
1.2	3.0
21.0	15.3
63.0	52.6
158.0	175.3
97.3	148.4
90.5	104.0
264.9	0.0
199.3	0.0
53.3	100.0
15.1	0.0
4.7	15.0
8.2	0.0
0.6	0.0
17.4	35.0
92.8	0.0
96.0	172.8
200	201
279.3	340.4
398	398.6
36.5	29
358.8	406.3
40	31.1
1.5	0
1.1	0
10	19.5
45	35
33.6	0
147.7	68

209.7	82.20
196.1	47.63
11	22.41
3.6	20.64
1.7	16.60
2.5	3.15
2.8	16.38
24.9	18.50
171.7	24.75
220.5	74.17
320.1	173.63
330.7	123.06
213.3	99.72
103.5	53.62
22.2	64.42
27.5	30.28
15	10.18
5.3	22.89
18.7	14.76
38.7	40.89
159.4	39.14

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Relación Evapotranspiración sobre Precipitación con datos del servidor Giovanni

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	0.44	0.42	0.29	0.30	0.51	1.07	2.05	3.31	3.19	1.33	1.94	2.62
1999	0.76	0.21	0.27	0.75	0.63	1.37	3.63	3.66	1.57	5.02	2.59	0.50
2000	0.70	0.31	0.26	0.46	0.73	1.36	6.49	4.63	1.58	16.09	8.07	1.40
2001	0.48	0.51	0.25	0.93	1.29	2.75	5.20	6.20	4.84	6.48	0.99	1.51
2002	1.78	0.38	0.25	0.40	1.32	3.01	0.00	9.35	10.83	1.87	1.11	0.92
2003	1.95	0.82	0.44	0.69	3.59	2.57	4.36	9.49	2.87	2.98	1.19	1.07
2004	1.06	0.69	0.78	0.51	1.56	2.95	3.79	9.21	1.96	2.12	1.46	1.24
2005	1.25	0.48	0.29	0.72	1.91	4.67	15.85	22.44	4.33	2.24	3.91	0.68
2006	0.00	0.35	0.32	0.71	9.28	1.72	4.13	5.40	5.47	4.50	1.04	1.07
2007	0.82	0.96	0.44	0.54	1.63	1.70	10.20	3.82	3.12	1.83	1.12	1.64
2008	0.67	0.21	0.23	0.31	1.35	1.47	7.63	3.66	4.38	1.18	1.49	1.18
2009	0.41	0.44	0.40	0.77	1.46	2.91	3.34	4.26	23.24	4.51	3.95	2.96
2010	1.03	0.40	0.62	0.72	1.37	1.00	2.24	6.83	2.98	4.79	1.50	1.57
2011	0.79	0.32	0.51	0.35	1.78	5.91	1.72	692.31	2.60	2.00	1.07	0.88
2012	0.32	0.23	0.44	0.37	1.19	1.80	13.28	8.62	4.77	1.95	1.22	1.23
2013	0.58	0.42	0.54	1.59	0.79	2.56	4.53	3.16	4.04	1.12	8.26	1.79
2014	0.82	0.71	0.34	1.58	0.51	5.51	5.14	27.73	8.43	1.41	5.16	1.69
2015	0.65	0.63	0.25	0.47	0.74	1.37	7.42	695.13	54.42	2.70	2.09	2.91
2016	1.18	0.88	0.40	0.60	1.45	1.64	3.81	8.95	1.43	14.50	6.98	0.79

Valores K en función de la relación Evapotranspiración/Precipitación

Año	MESES											
		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	0.00775	0.00779	0.00811	0.00809	0.00759	0.00696	0.00638	0.00601	0.00604	0.00680	0.00644	0.00621
1999	0.00729	0.00839	0.00816	0.00730	0.00745	0.00678	0.00591	0.00590	0.00666	0.00432	0.00622	0.00760
2000	0.00736	0.00806	0.00817	0.00769	0.00733	0.00678	0.00219	0.00489	0.00665	0.00460	0.00519	0.00676
2001	0.00765	0.00759	0.00820	0.00708	0.00682	0.00618	0.00406	0.00261	0.00458	0.00220	0.00702	0.00670
2002	0.00653	0.00788	0.00819	0.00783	0.00681	0.00610	0.00940	0.00510	0.00499	0.00648	0.00693	0.00710
2003	0.00643	0.00722	0.00774	0.00737	0.00592	0.00623	0.00528	0.00509	0.00614	0.00611	0.00688	0.00696
2004	0.00697	0.00738	0.00726	0.00758	0.00666	0.00611	0.00586	0.00511	0.00642	0.00636	0.00673	0.00686
2005	0.00685	0.00764	0.00811	0.00734	0.00645	0.00570	0.00461	0.00460	0.00532	0.00633	0.00583	0.00738
2006	0.00940	0.00797	0.00802	0.00734	0.00510	0.00657	0.00561	0.00376	0.00367	0.00508	0.00697	0.00696
2007	0.00722	0.00705	0.00775	0.00755	0.00662	0.00658	0.00504	0.00585	0.00606	0.00650	0.00693	0.00662
2008	0.00739	0.00839	0.00831	0.00806	0.00679	0.00672	0.00053	0.00590	0.00525	0.00689	0.00670	0.00689
2009	0.00781	0.00774	0.00785	0.00727	0.00672	0.00613	0.00600	0.00542	0.00460	0.00506	0.00581	0.00611
2010	0.00698	0.00783	0.00745	0.00734	0.00678	0.00700	0.00633	0.00170	0.00611	0.00465	0.00670	0.00666
2011	0.00725	0.00803	0.00759	0.00796	0.00653	0.00551	0.00657	0.00460	0.00622	0.00640	0.00696	0.00715
2012	0.00802	0.00829	0.00775	0.00792	0.00688	0.00652	0.00480	0.00515	0.00469	0.00643	0.00687	0.00686
2013	0.00751	0.00778	0.00756	0.00665	0.00726	0.00623	0.00503	0.00605	0.00575	0.00693	0.00518	0.00652
2014	0.00722	0.00734	0.00799	0.00665	0.00759	0.00557	0.00415	0.00460	0.00517	0.00676	0.00412	0.00659
2015	0.00742	0.00744	0.00822	0.00767	0.00732	0.00678	0.00084	0.00460	0.00460	0.00619	0.00637	0.00613
2016	0.00689	0.00715	0.00783	0.00749	0.00673	0.00661	0.00586	0.00513	0.00674	0.00471	0.00148	0.00725

Interpolación de valores de

0.125	0.0088
0.25	0.0082
0	0.00940
0.25	0.0082
0.5	0.0076
0.269	0.00815
0.5	0.0076
1	0.0070
0.725	0.00733
1	0.0070
2	0.0064
1.617	0.00663
2	0.0064
4	0.0058
2.906	0.00613
4	0.0058
8	0.0052
5.012	0.0056
8	0.0052
16	0.0046
10.983	0.0050

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Carácterísticas Geomorfológicas de la Cuenca	Exponente (m)
Área de Drenaje < 1km^2	1
Terreno Escarpado, Pendiente >50%	0.9
Terreno Impermeable, empinado	0.8
Presencia de nevados, lagos, pantanos, páramos	0.7
Bosques, buena cubierta vegetal, pendiente <25%	0.6
Topografía Ondulada	0.5
Topografía Plana	0.4
Cuencas muy grandes A>1000km2	0.3

Características de Regulación Natural de la Cuenca	Exponente (n)
Selva Llanura	1
Pie de Cordillera	0.9
Montaña baja	0.8
Mesetas-Valles interandinos	0.7
Montañas Altas	0.6
Región Subandina	0.5
Región Andina	0.4
Región Nival	0.3

Carácterísticas Geomorfológicas de la Cuenca	Exponente (m)	Superficie (%)	Exponente Ponderado
Terreno Escarpado, Pendiente >50%	0.9	5%	0.045
Bosques, buena cubierta vegetal, pendiente <25%	0.6	93%	0.558
Topografía Ondulada	0.5	2%	0.01
	Valor de m		0.613

Características de Regulación Natural de la Cuenca	Exponente (n)	Superficie (%)	Exponente Ponderado
Montana Baja	0.8	100.00%	0.8
	Valor de n		0.8

$$Q = K * A^n * (0.70P_i + 0.29 * P_{i-1} + 0.01P_{i-2})^m$$

Área de la cuenca	1.22	km2

Datos de Precipitación del servidor Geovanni

Año	MESES												Total Anual	Promedio
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1998	171.09	158.13	255.17	243.59	122.51	52.15	27.61	19.38	21.14	52.41	33.43	25.91	1182.5	
1999	90.57	273.11	243.34	81.12	95.49	42.64	15.84	16.25	41.10	14.11	25.68	129.07	1068.3	
2000	89.87	184.34	242.44	129.73	84.33	42.78	9.14	13.96	41.70	4.57	8.64	52.17	903.7	
2001	135.27	117.57	253.90	67.44	50.05	20.04	11.37	10.26	14.10	11.79	69.52	47.94	809.3	
2002	39.25	161.19	268.81	154.34	48.46	18.50	0.00	6.80	6.67	39.37	60.39	78.84	882.6	
2003	38.39	79.39	152.31	91.25	17.28	22.69	12.78	6.94	23.96	24.81	59.73	64.99	594.5	
2004	65.63	94.45	89.89	127.75	41.63	19.43	15.89	7.00	33.83	33.38	46.61	54.49	630.0	
2005	55.80	135.80	242.55	99.51	37.33	15.03	4.40	3.33	17.13	30.21	16.03	93.65	750.8	
2006	42.50	180.74	206.42	91.82	6.96	34.13	15.26	12.75	13.58	16.91	69.76	70.79	761.6	
2007	95.93	68.50	164.43	129.59	45.11	37.62	6.85	17.37	21.67	36.29	57.06	38.26	718.7	827.1
2008	101.78	275.34	270.04	197.12	44.82	39.54	7.65	17.82	15.66	60.92	47.26	61.24	1139.2	
2009	161.99	132.13	161.98	82.20	47.63	22.41	20.64	16.60	3.15	16.38	18.50	24.75	708.4	
2010	74.17	173.63	123.06	99.72	53.62	64.42	30.28	10.18	22.89	14.76	40.89	39.14	746.8	
2011	87.67	186.37	125.32	178.71	36.93	10.53	35.58	0.10	26.78	32.41	61.35	76.11	857.8	
2012	197.10	239.86	150.15	171.34	52.89	34.04	4.63	7.77	14.50	37.20	57.11	56.38	1022.9	
2013	123.43	138.22	127.54	43.29	84.10	23.16	12.87	20.73	17.06	63.27	8.37	40.55	702.6	
2014	86.41	86.20	194.59	44.59	139.33	11.25	12.07	2.34	8.46	50.41	13.41	42.18	691.3	
2015	107.51	97.82	272.82	133.82	87.26	41.57	8.46	0.10	1.35	28.45	36.29	27.72	843.2	
2016	66.87	81.18	185.27	114.69	47.14	33.78	15.77	7.60	48.91	4.95	9.99	85.58	701.7	

Generación de Caudales mediante el método del Polinomio Ecológico con datos de lluvia del servidor Giovanni(l/s)												
Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	170.86	205.12	263.98	277.23	198.80	114.61	66.96	46.96	45.38	80.01	71.11	56.61
1999	116.84	266.51	282.57	169.15	140.39	96.08	49.13	38.44	67.35	33.62	49.17	148.02
2000	145.74	209.18	264.46	204.53	143.78	93.47	15.94	27.40	66.90	28.86	21.44	74.96
2001	159.85	169.12	257.16	157.79	95.53	57.32	24.31	13.05	25.84	12.09	92.97	90.39
2002	75.77	178.07	272.95	227.18	118.41	55.78	32.55	15.92	18.66	60.53	93.49	115.61
2003	83.28	111.92	179.25	153.17	66.71	48.31	33.45	22.61	43.64	50.71	87.97	103.51
2004	105.91	132.51	135.12	164.24	102.90	54.00	39.27	24.12	55.32	63.93	78.70	90.59
2005	94.02	161.31	251.78	178.94	90.60	44.87	19.07	12.14	30.03	54.85	43.07	117.58
2006	131.49	192.96	240.14	166.87	51.57	57.84	42.07	21.95	21.08	32.45	94.17	110.24
2007	132.07	117.97	184.43	182.30	105.74	74.83	32.49	35.39	44.97	63.64	90.13	78.57
2008	130.01	270.26	301.24	257.07	126.58	78.63	3.58	36.52	33.96	85.99	87.43	96.54
2009	182.31	187.65	201.21	148.60	95.79	58.17	46.01	37.18	18.13	27.96	39.73	48.79
2010	100.01	192.64	178.53	151.05	105.22	102.71	71.65	11.16	43.91	31.04	67.14	74.21
2011	118.14	208.26	186.04	212.12	111.51	40.39	59.81	22.79	44.52	60.92	92.62	114.70
2012	211.71	269.44	216.77	212.96	125.77	74.35	27.94	20.12	25.78	61.04	89.57	95.28
2013	151.07	182.92	175.56	104.17	117.75	71.21	32.96	42.41	39.73	88.72	43.02	63.33
2014	116.77	131.90	211.97	121.75	160.85	70.76	23.58	14.91	19.48	73.37	33.98	66.98
2015	135.07	146.87	263.16	212.28	146.64	93.45	5.98	10.44	5.58	45.97	64.52	58.04
2016	94.45	119.69	201.28	177.37	104.94	72.65	44.78	25.01	71.82	32.19	6.64	107.55

Datos de Precipitación de la estación Pluviométrica Zaruma														
Año	MESES												Total Anual	Promedio
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1998	126.80	343.50	402.30	404.80	175.00	6.90	2.00	5.70	12.30	23.20	35.30	57.00	1594.8	1414.5
1999	295.60	336.40	312.60	173.90	89.40	63.60	11.40	0.30	45.50	18.40	47.90	265.40	1660.4	
2000	144.50	380.60	407.50	342.00	180.80	35.60	0.20	0.30	21.80	0.40	13.20	101.80	1628.7	
2001	298.40	237.20	267.70	98.30	118.80	1.60	4.10	0.10	1.40	1.50	65.50	89.50	1184.1	
2002	112.20	290.00	385.20	225.60	30.80	6.50	2.00	0.00	1.20	21.00	63.00	158.00	1295.5	
2003	97.30	90.50	264.90	199.30	53.30	15.10	4.70	8.20	0.60	17.40	92.80	96.00	940.1	
2004	170.30	264.60	240.40	245.40	79.10	6.20	2.20	1.50	47.50	25.10	21.50	59.40	1163.2	
2005	199.10	276.30	475.90	82.80	22.80	9.40	0.00	0.10	1.20	15.80	17.10	76.30	1176.8	
2006	204.10	432.40	461.30	221.50	12.90	24.30	6.70	1.30	8.20	14.60	0.00	282.20	1669.5	
2007	208.10	58.10	408.40	265.30	103.80	7.60	18.90	3.40	0.00	10.50	29.70	94.10	1207.9	
2008	349.70	338.60	320.30	479.60	136.30	33.70	8.40	15.40	6.90	55.70	64.70	51.30	1860.6	
2009	352.00	336.40	220.10	209.70	196.10	11.00	3.60	1.70	2.50	2.80	24.90	171.70	1532.5	
2010	220.50	320.10	330.70	213.30	103.50	22.20	27.50	15.00	5.30	18.70	38.70	159.40	1474.9	

Relación Evapotranspiración sobre Precipitación con datos de la estación Zaruma

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	0.588	0.195	0.181	0.178	0.359	8.060	28.320	11.261	5.491	3.005	1.833	1.191
1999	0.232	0.172	0.208	0.351	0.668	0.920	5.039	198.271	1.420	3.853	1.391	0.243
2000	0.435	0.149	0.155	0.176	0.338	1.638	296.454	215.399	3.025	183.9	5.280	0.718
2001	0.218	0.253	0.239	0.640	0.544	34.390	14.408	636.325	48.738	50.961	1.046	0.807
2002	0.624	0.212	0.178	0.276	2.070	8.568	29.434	0.000	60.143	3.511	1.066	0.457
2003	0.770	0.717	0.255	0.316	1.164	3.861	11.857	8.028	114.522	4.253	0.769	0.722
2004	0.408	0.245	0.293	0.267	0.823	9.254	27.386	42.962	1.397	2.818	3.156	1.137
2005	0.350	0.238	0.148	0.865	3.131	7.461	0.000	747.132	61.858	4.287	3.662	0.835
2006	0.000	0.145	0.145	0.296	5.012	2.417	9.407	53.001	9.060	5.210	0.000	0.269
2007	0.376	1.131	0.177	0.265	0.707	8.417	3.694	19.509	0.000	6.317	2.147	0.667
2008	0.196	0.172	0.192	0.127	0.445	1.722	6.951	4.241	9.937	1.293	1.091	1.406
2009	0.190	0.174	0.292	0.302	0.355	5.926	19.175	41.590	29.277	26.389	2.936	0.426
2010	0.345	0.219	0.232	0.337	0.712	2.892	2.462	4.633	12.872	3.784	1.588	0.386

Valores K en función de la relación Evapotranspiración/Precipitación con datos de la estación Zaruma

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	0.00749	0.00847	0.00853	0.00855	0.00794	0.00520	0.00460	0.00496	0.00558	0.00610	0.00650	0.00689
1999	0.00829	0.00858	0.00840	0.00796	0.00740	0.00710	0.00564	0.00460	0.00675	0.00584	0.00677	0.00823
2000	0.00776	0.00868	0.00866	0.00855	0.00799	0.00662	0.00460	0.00460	0.00609	0.00460	0.00561	0.00734
2001	0.00835	0.00819	0.00825	0.00743	0.00755	0.00460	0.00472	0.00460	0.00460	0.00460	0.00697	0.00723
2002	0.00745	0.00838	0.00855	0.00814	0.00638	0.00516	0.00460	0.00940	0.00460	0.00595	0.00696	0.00770
2003	0.00728	0.00734	0.00819	0.00804	0.00690	0.00584	0.00491	0.00520	0.00460	0.00576	0.00728	0.00733
2004	0.00782	0.00823	0.00810	0.00816	0.00721	0.00511	0.00460	0.00460	0.00676	0.00615	0.00605	0.00692
2005	0.00796	0.00826	0.00869	0.00716	0.00606	0.00528	0.00940	0.00460	0.00460	0.00576	0.00590	0.00720
2006	0.00940	0.00870	0.00871	0.00809	0.00565	0.00627	0.00509	0.00460	0.00512	0.00562	0.00940	0.00815
2007	0.00790	0.00692	0.00855	0.00816	0.00735	0.00517	0.00589	0.00460	0.00940	0.00545	0.00636	0.00740
2008	0.00846	0.00858	0.00848	0.00879	0.00773	0.00657	0.00536	0.00576	0.00505	0.00682	0.00695	0.00676
2009	0.00849	0.00856	0.00810	0.00807	0.00795	0.00551	0.00460	0.00460	0.00460	0.00460	0.00612	0.00778
2010	0.00797	0.00835	0.00829	0.00799	0.00735	0.00613	0.00626	0.00571	0.00483	0.00586	0.00665	0.00787

Generación de Caudales mediante el método del Polinomio Ecológico con datos de la Estación Zaruma

Año	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1998	17.09	83.50	47.61	49.29	33.63	9.28	1.83	1.85	3.39	5.55	7.86	11.09
1999	29.30	36.27	41.98	31.27	19.89	14.25	6.25	1.60	8.24	6.29	9.36	30.86
2000	25.76	42.15	49.44	46.11	32.63	14.24	3.12	0.50	4.74	2.13	3.26	15.10
2001	31.95	28.08	36.29	23.26	20.09	6.09	1.73	0.78	0.69	0.84	10.67	15.67
2002	16.51	32.19	45.56	36.90	14.75	4.07	1.47	1.05	0.61	4.57	11.19	22.09
2003	17.14	18.75	31.89	31.73	16.69	6.57	2.60	2.55	1.27	3.94	14.34	17.35
2004	21.72	28.85	34.54	34.58	20.67	5.95	1.60	0.94	8.51	7.41	6.00	10.83
2005	22.13	29.59	51.02	26.76	9.08	3.88	2.66	0.22	0.62	3.73	4.81	12.71
2006	31.36	40.23	53.71	38.36	11.88	6.25	3.38	1.34	2.28	3.87	3.36	30.37
2007	29.31	19.58	41.53	39.64	23.46	7.01	4.78	2.39	1.51	2.71	6.47	15.16
2008	33.51	37.35	42.90	52.86	32.24	12.70	4.44	4.15	2.91	9.71	12.65	11.52
2009	34.56	33.36	35.27	31.57	29.84	10.54	2.34	1.13	1.11	1.23	5.29	22.13
2010	26.55	35.64	41.99	34.24	21.91	9.55	6.84	5.01	2.59	4.45	8.20	21.92

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Datos de Precipitación de la estación Pluviométrica El Prado														
Año	MESES												Total Anual	Promedio
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1982	309.33	221.00	131.90	119.20	122.20	2.87	5.62	0.00	58.60	149.20	187.00	318.80	1625.7	
1983	358.90	90.30	218.60	277.20	17.90	63.60	34.80	0.00	11.30	60.70	22.60	238.29	1394.2	
1984	46.64	497.70	234.70	451.90	35.60	19.70	10.90	8.20	3.90	73.60	98.80	58.90	1540.5	
1985	206.33	112.70	172.60	75.10	48.50	0.74	1.50	3.59	14.80	2.10	15.80	96.10	749.9	
1986	214.17	237.70	100.90	142.26	39.10	0.00	0.00	17.80	7.20	29.30	78.70	130.94	998.1	
1990	112.60	281.00	93.80	283.90	140.40	10.90	11.50	0.00	1.30	56.90	25.90	102.52	1120.7	
1991	102.50	209.50	380.27	58.40	94.20	15.30	1.30	0.00	1.20	86.30	47.30	164.50	1160.8	
2000	183.30	340.90	348.00	215.22	71.20	51.50	0.00	0.00	26.20	0.00	3.00	47.70	1287.0	
2001	386.00	271.00	269.74	107.80	54.50	9.40	1.30	0.00	0.00	0.00	57.00	88.37	1245.1	
2002	63.20	264.60	389.33	180.80	52.10	7.30	1.00	0.00	3.00	15.30	52.60	175.30	1204.5	1199.2
2003	96.31	89.39	266.89	200.12	100.00	12.64	15.00	5.62	0.00	35.00	0.00	94.98	916.0	
2004	170.61	266.58	260.60	247.04	60.80	3.59	0.00	0.00	45.62	22.82	19.16	57.73	1154.6	
2005	199.92	278.49	481.65	81.55	20.48	6.84	0.00	0.00	20.40	13.36	14.68	74.93	1192.3	

Caudales obtenidos con datos de precipitación del servidor Giovanni			
N° Orden	Q (m3/s)	Probabilidad (%)	Q (m3/s)
1	301.24	0.44	0.301
2	282.57	0.88	0.283
3	277.23	1.32	0.277
4	272.95	1.75	0.273
5	270.26	2.19	0.270
6	269.44	2.63	0.269
7	266.51	3.07	0.267
8	264.46	3.51	0.264
9	263.98	3.95	0.264
10	263.16	4.39	0.263
11	257.16	4.82	0.257
12	257.07	5.26	0.257
13	251.78	5.70	0.252
14	240.14	6.14	0.240
15	227.18	6.58	0.227
16	216.77	7.02	0.217
17	212.96	7.46	0.213
18	212.28	7.89	0.212
19	212.12	8.33	0.212
20	211.97	8.77	0.212
21	211.71	9.21	0.212
22	209.18	9.65	0.209
23	208.26	10.09	0.208
24	205.12	10.53	0.205
25	201.28	10.96	0.201
26	201.21	11.40	0.201
27	198.80	11.84	0.199
28	192.96	12.28	0.193
29	192.64	12.72	0.193
30	187.65	13.16	0.188
31	186.04	13.60	0.186
32	184.43	14.04	0.184
33	182.92	14.47	0.183
34	182.31	14.91	0.182
35	182.30	15.35	0.182
36	179.25	15.79	0.179
37	178.94	16.23	0.179
38	178.53	16.67	0.179

39	178.07	17.11	0.178
40	177.37	17.54	0.177
41	175.56	17.98	0.176
42	170.86	18.42	0.171
43	169.15	18.86	0.169
44	169.12	19.30	0.169
45	166.87	19.74	0.167
46	164.24	20.18	0.164
47	161.31	20.61	0.161
48	160.85	21.05	0.161
49	159.85	21.49	0.160
50	157.79	21.93	0.158
51	153.17	22.37	0.153
52	151.07	22.81	0.151
53	151.05	23.25	0.151
54	148.60	23.68	0.149
55	148.02	24.12	0.148
56	146.87	24.56	0.147
57	146.64	25.00	0.147
58	145.74	25.44	0.146
59	143.78	25.88	0.144
60	140.39	26.32	0.140
61	135.12	26.75	0.135
62	135.07	27.19	0.135
63	132.51	27.63	0.133
64	132.07	28.07	0.132
65	131.90	28.51	0.132
66	130.01	28.95	0.130
67	126.58	29.39	0.127
68	125.77	29.82	0.126
69	121.75	30.26	0.122
70	119.69	30.70	0.120
71	118.41	31.14	0.118

72	118.14	31.58	0.118
73	117.97	32.02	0.118
74	117.75	32.46	0.118
75	117.58	32.89	0.118
76	116.84	33.33	0.117
77	116.77	33.77	0.117
78	115.61	34.21	0.116
79	114.70	34.65	0.115
80	114.61	35.09	0.115
81	111.92	35.53	0.112
82	111.51	35.96	0.112
83	110.24	36.40	0.110
84	107.55	36.84	0.108
85	105.91	37.28	0.106
86	105.74	37.72	0.106
87	105.22	38.16	0.105
88	104.94	38.60	0.105
89	104.17	39.04	0.104
90	103.51	39.47	0.104
91	102.90	39.91	0.103
92	102.71	40.35	0.103
93	100.01	40.79	0.100
94	96.54	41.23	0.097
95	96.08	41.67	0.096
96	95.79	42.11	0.096
97	95.53	42.54	0.096
98	95.28	42.98	0.095
99	94.45	43.42	0.094
100	94.17	43.86	0.094
101	94.02	44.30	0.094
102	93.49	44.74	0.093
103	93.47	45.18	0.093
104	93.45	45.61	0.093
105	92.97	46.05	0.093
106	92.79	46.49	0.093
107	92.62	46.93	0.093
108	90.60	47.37	0.091
109	90.59	47.81	0.091
110	90.39	48.25	0.090
111	90.13	48.68	0.090
112	89.57	49.12	0.090

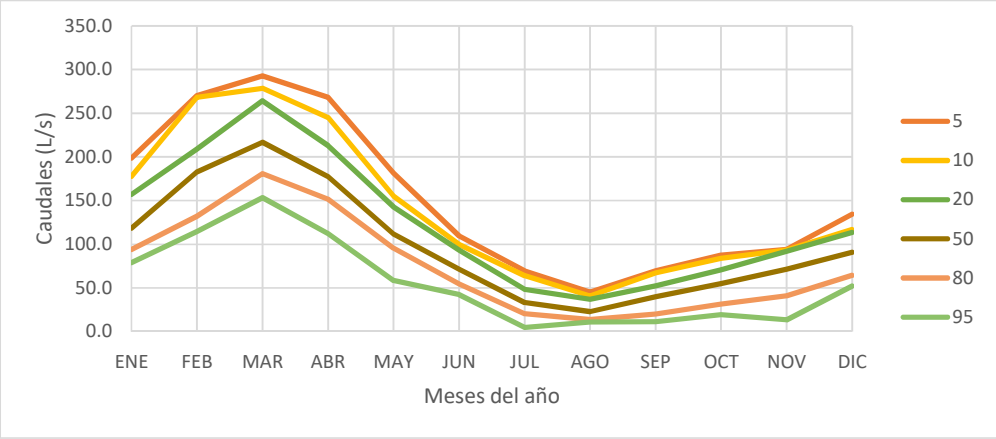
113	88.72	49.56	0.089
114	87.97	50.00	0.088
115	87.43	50.44	0.087
116	85.99	50.88	0.086
117	83.28	51.32	0.083
118	80.01	51.75	0.080
119	78.70	52.19	0.079
120	78.63	52.63	0.079
121	78.57	53.07	0.079
122	75.77	53.51	0.076
123	74.96	53.95	0.075
124	74.83	54.39	0.075
125	74.35	54.82	0.074
126	74.21	55.26	0.074
127	73.37	55.70	0.073
128	72.65	56.14	0.073
129	71.82	56.58	0.072
130	71.65	57.02	0.072
131	71.21	57.46	0.071
132	71.11	57.89	0.071
133	70.76	58.33	0.071
134	67.35	58.77	0.067
135	67.14	59.21	0.067
136	66.98	59.65	0.067
137	66.96	60.09	0.067
138	66.90	60.53	0.067
139	66.71	60.96	0.067
140	64.52	61.40	0.065
141	63.93	61.84	0.064
142	63.64	62.28	0.064
143	63.33	62.72	0.063
144	61.04	63.16	0.061
145	60.92	63.60	0.061
146	60.53	64.04	0.061
147	59.81	64.47	0.060
148	58.17	64.91	0.058
149	58.04	65.35	0.058
150	57.84	65.79	0.058
151	57.32	66.23	0.057
152	56.61	66.67	0.057
153	55.78	67.11	0.056
154	55.32	67.54	0.055
155	54.85	67.98	0.055

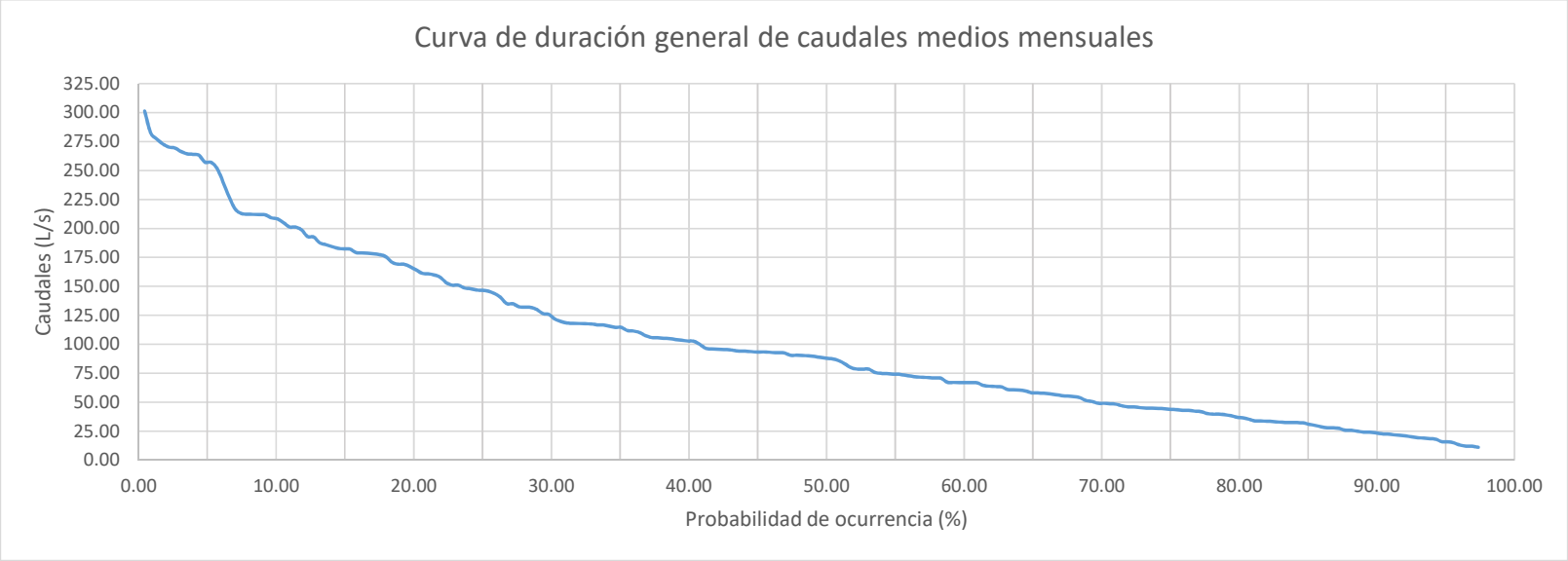
156	54.00	68.42	0.054
157	51.57	68.86	0.052
158	50.71	69.30	0.051
159	49.17	69.74	0.049
160	49.13	70.18	0.049
161	48.79	70.61	0.049
162	48.31	71.05	0.048
163	46.96	71.49	0.047
164	46.01	71.93	0.046
165	45.97	72.37	0.046
166	45.38	72.81	0.045
167	44.97	73.25	0.045
168	44.87	73.68	0.045
169	44.78	74.12	0.045
170	44.52	74.56	0.045
171	43.91	75.00	0.044
172	43.64	75.44	0.044
173	43.07	75.88	0.043
174	43.02	76.32	0.043
175	42.41	76.75	0.042
176	42.07	77.19	0.042
177	40.39	77.63	0.040
178	39.73	78.07	0.040
179	39.73	78.51	0.040
180	39.27	78.95	0.039
181	38.44	79.39	0.038
182	37.18	79.82	0.037
183	36.52	80.26	0.037
184	35.39	80.70	0.035
185	33.98	81.14	0.034
186	33.96	81.58	0.034
187	33.62	82.02	0.034
188	33.45	82.46	0.033
189	32.96	82.89	0.033
190	32.55	83.33	0.033
191	32.49	83.77	0.032
192	32.45	84.21	0.032
193	32.19	84.65	0.032
194	31.04	85.09	0.031
195	30.03	85.53	0.030
196	28.86	85.96	0.029
197	27.96	86.40	0.028
198	27.94	86.84	0.028
199	27.40	87.28	0.027

200	25.84	87.72	0.026
201	25.78	88.16	0.026
202	25.01	88.60	0.025
203	24.31	89.04	0.024
204	24.12	89.47	0.024
205	23.58	89.91	0.024
206	22.79	90.35	0.023
207	22.61	90.79	0.023
208	21.95	91.23	0.022
209	21.44	91.67	0.021
210	21.08	92.11	0.021
211	20.12	92.54	0.020
212	19.48	92.98	0.019
213	19.07	93.42	0.019
214	18.66	93.86	0.019
215	18.13	94.30	0.018
216	15.94	94.74	0.0159
217	15.92	95.18	0.01592
218	14.91	95.61	0.015
219	13.05	96.05	0.013
220	12.14	96.49	0.012
221	12.09	96.93	0.012
222	11.16	97.37	0.011
223		97.81	0.000
224		98.25	0.000
225		98.68	0.000
226		99.12	0.000
227		99.56	0.000
228		99.56	0.000

Generación de Caudales mediante el método del Polinomio Ecológico con datos de precipitación del Servidor Giovanni													
N°	Probabilidad (%)	MESES											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	2.63	211.7	270.3	301.2	277.2	198.8	114.6	71.7	47.0	71.8	88.7	94.2	148.0
2	7.89	182.3	269.4	282.6	257.1	160.9	102.7	67.0	42.4	67.4	86.0	93.5	117.6
3	13.16	170.9	266.5	272.9	227.2	146.6	96.1	59.8	38.4	66.9	80.0	93.0	115.6
4	18.42	159.8	209.2	264.5	213.0	143.8	93.5	49.1	37.2	55.3	73.4	92.6	114.7
5	23.68	151.1	208.3	264.0	212.3	140.4	93.4	46.0	36.5	45.4	63.9	90.1	110.2
6	28.95	145.7	205.1	263.2	212.1	126.6	78.6	44.8	35.4	45.0	63.6	89.6	107.6
7	34.21	135.1	193.0	257.2	204.5	125.8	74.8	42.1	27.4	44.5	61.0	88.0	103.5
8	39.47	132.1	192.6	251.8	182.3	118.4	74.4	39.3	25.0	43.9	60.9	87.4	96.5
9	44.74	130.0	187.7	240.1	178.9	117.7	72.6	33.4	24.1	43.6	60.5	78.7	95.3
10	50.00	118.1	182.9	216.8	177.4	111.5	71.2	33.0	22.8	39.7	54.9	71.1	90.6
11	55.26	116.8	178.1	212.0	169.1	105.7	70.8	32.5	22.6	34.0	50.7	67.1	90.4
12	60.53	116.8	169.1	201.3	166.9	105.2	58.2	32.5	22.0	30.0	46.0	64.5	78.6
13	65.79	105.9	161.3	201.2	164.2	104.9	57.8	27.9	20.1	25.8	33.6	49.2	75.0
14	71.05	100.0	146.9	186.0	157.8	102.9	57.3	24.3	15.9	25.8	32.5	43.1	74.2
15	76.32	94.4	132.5	184.4	153.2	95.8	55.8	23.6	14.9	21.1	32.2	43.0	67.0
16	81.58	94.0	131.9	179.2	151.0	95.5	54.0	19.1	13.1	19.5	31.0	39.7	63.3
17	86.84	131.5	119.7	178.5	148.6	90.6	48.3	15.9	12.1	18.7	28.9	34.0	58.0
18	92.11	83.3	118.0	175.6	121.8	66.7	44.9	6.0	11.2	18.1	28.0	21.4	56.6
19	97.37	75.8	111.9	135.1	104.2	51.6	40.4	3.6	10.4	5.6	12.1	6.6	48.8

Datos de curvas de variación estacional de caudales generados mediante el polinomio ecológico													
	Probabilidad (%)	MESES											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	5	198.5	269.9	292.8	268.2	181.7	109.3	69.5	44.9	69.8	87.5	93.9	134.3
2	10	177.7	268.3	278.7	245.1	155.2	100.1	64.1	40.8	67.2	83.6	93.3	116.8
3	20	157.2	208.9	264.3	212.8	142.8	93.5	48.2	37.0	52.3	70.5	91.9	113.4
4	30	143.6	202.7	262.0	210.6	126.4	77.9	44.2	33.8	44.9	63.1	89.3	106.7
5	50	118.1	182.9	216.8	177.4	111.5	71.2	33.0	22.8	39.7	54.9	71.1	90.6
6	70	101.2	149.8	189.1	159.1	103.3	57.4	25.0	16.8	25.8	32.7	44.3	74.4
7	80	94.1	132.1	180.8	151.7	95.6	54.5	20.4	13.6	20.0	31.4	40.7	64.4
8	90	102.6	118.7	176.7	132.5	76.3	46.2	10.0	11.6	18.3	28.3	26.5	57.2
9	95	79.1	114.6	153.3	112.1	58.4	42.4	4.7	10.8	11.2	19.2	13.3	52.3


350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
Caudales (L/s)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Meses del año
5
10
20
50
80
95


Curva de duración general de caudales medios mensuales
325.00
300.00
275.00
250.00
225.00
200.00
175.00
150.00
125.00
100.00
75.00
50.00
25.00
0.00
Caudales (L/s)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Probabilidad de ocurrencia (%)

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RETORNO PARA LOS DATOS DE PRECIPITACIÓN

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Máxima Anual
1998	38.1	51.4	56.4	49.8	38.3	26.9	9.7	9.6	7.8	11.5	13.1	16.7	56.4
1999	57.1	37.2	28.7	21.0	22.3	13.7	5.7	10.3	17.8	7.1	19.0	19.0	57.1
2000	22.9	57.8	36.9	28.6	32.1	12.9	7.8	6.1	12.3	3.3	2.8	20.4	57.8
2001	26.0	30.0	46.4	15.9	20.3	6.2	3.4	3.0	10.1	4.8	26.0	22.1	46.4
2002	26.4	47.0	42.5	35.3	19.4	8.2	0.0	5.8	2.5	9.2	14.8	16.6	47.0
2003	19.6	29.9	29.2	19.0	11.3	7.5	7.4	6.9	17.3	10.2	17.4	29.9	29.9
2004	25.4	38.9	31.3	42.2	22.7	17.9	6.4	5.4	19.9	19.9	18.1	15.3	42.2
2005	17.8	46.7	31.9	27.3	23.7	11.9	1.9	3.3	11.4	12.4	9.6	19.3	46.7
2006	17.3	56.6	37.4	20.0	4.5	13.2	11.8	7.9	7.7	9.7	29.9	0.0	56.6
2007	35.1	33.2	29.0	26.9	13.2	27.4	3.2	5.5	15.3	18.8	22.0	7.1	35.1
2008	35.4	33.4	39.6	38.5	11.8	27.6	5.4	7.8	9.3	18.2	16.0	16.9	39.6
2009	33.0	25.6	41.3	19.2	25.1	19.0	10.7	14.6	3.1	5.2	11.0	9.6	41.3
2010	52.4	35.0	28.7	22.8	17.7	20.0	19.1	6.7	13.9	6.5	9.6	12.3	52.4
2011	31.4	40.5	57.4	19.1	25.3	6.8	25.3	0.0	10.3	22.9	18.1	22.0	57.4
2012	66.8	26.5	35.2	30.3	19.4	31.3	2.3	5.3	14.5	13.6	12.0	37.8	66.8
2013	52.0	35.3	26.7	18.4	35.6	16.7	12.5	11.1	11.6	27.3	5.0	8.9	52.0
2014	20.0	29.7	44.1	21.8	36.1	6.2	6.8	2.3	5.7	12.6	7.9	12.0	44.1
2015	24.0	30.4	38.5	39.9	27.6	24.0	5.4	0.0	1.3	8.5	13.2	27.7	39.9
2016	25.5	19.4	47.5	15.1	21.8	15.3	15.8	7.6	19.8	5.0	6.2	13.9	47.5
2017	45.3	23.1	31.4	44.5	16.4	9.0	7.2	16.0					45.3

Promedio de precipitaciones máximas anuales (X)	48.07	mm
Desviación estándar de los valores de precipitación (S)	8.998	mm
Valor de Sn para grupo de 20 datos de acuerdo a Gumbel	1.0628	Valor
Valor de Yn para grupo de 20 datos de acuerdo a Gumbel	0.5236	Valor

Cálculo del valor de a

$$a = \frac{S_n}{S}$$

Sn	1.0628
S	8.998
a	0.118

Cálculo del valor de Xf

$$x_f = \bar{X} - S \times \frac{Y_n}{S_n}$$

a	0.118
X	48.07
S	8.998
Yn	0.5236
Sn	0.5236
xf	39.07

PERÍODO DE RETORNO
Para los 20 años de datos pertenecientes a la cuenca de la quebrada El Badén obtenidos del servidor Giovanni se escoge un valor de período de retorno (TR) igual a 30 años

N°	PMA	$y_i = a(x_i - x_f)$	$P = e^{-e^{-yi}}$	$TR = \frac{1}{1-P}$
1	66.8	3.279	0.9630	27.05
2	57.8	2.209	0.8960	9.62
3	57.4	2.166	0.8917	9.23
4	57.1	2.132	0.8882	8.94
5	56.6	2.066	0.8810	8.40
6	56.4	2.048	0.8790	8.26
7	52.4	1.570	0.8122	5.33
8	52.0	1.522	0.8039	5.10
9	47.5	1.000	0.6923	3.25
10	47.0	0.934	0.6751	3.08
11	46.7	0.902	0.6663	3.00
12	46.4	0.867	0.6570	2.92
13	45.3	0.738	0.6199	2.63
14	44.1	0.592	0.5750	2.35
15	42.2	0.369	0.5010	2.00
16	41.3	0.261	0.4630	1.86
17	39.9	0.092	0.4017	1.67
18	39.6	0.061	0.3904	1.64
19	35.1	-0.473	0.2008	1.25
20	29.9	-1.080	0.0527	1.06

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

MÉTODO GUMBEL

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1998	38.1	51.4	56.4	49.8	38.3	26.9	9.7	9.6	7.8	11.5	13.1	16.7
1999	57.1	37.2	28.7	21.0	22.3	13.7	5.7	10.3	17.8	7.1	19.0	19.0
2000	22.9	57.8	36.9	28.6	32.1	12.9	7.8	6.1	12.3	3.3	2.8	20.4
2001	26.0	30.0	46.4	15.9	20.3	6.2	3.4	3.0	10.1	4.8	26.0	22.1
2002	26.4	47.0	42.5	35.3	19.4	8.2	0.0	5.8	2.5	9.2	14.8	16.6
2003	19.6	29.9	29.2	19.0	11.3	7.5	7.4	6.9	17.3	10.2	17.4	29.9
2004	25.4	38.9	31.3	42.2	22.7	17.9	6.4	5.4	19.9	19.9	18.1	15.3
2005	17.8	46.7	31.9	27.3	23.7	11.9	1.9	3.3	11.4	12.4	9.6	19.3
2006	17.3	56.6	37.4	20.0	4.5	13.2	11.8	7.9	7.7	9.7	29.9	0.0
2007	35.1	33.2	29.0	26.9	13.2	27.4	3.2	5.5	15.3	18.8	22.0	7.1
2008	35.4	33.4	39.6	38.5	11.8	27.6	5.4	7.8	9.3	18.2	16.0	16.9
2009	33.0	25.6	41.3	19.2	25.1	19.0	10.7	14.6	3.1	5.2	11.0	9.6
2010	52.4	35.0	28.7	22.8	17.7	20.0	19.1	6.7	13.9	6.5	9.6	12.3
2011	31.4	40.5	57.4	19.1	25.3	6.8	25.3	0.0	10.3	22.9	18.1	22.0
2012	66.8	26.5	35.2	30.3	19.4	31.3	2.3	5.3	14.5	13.6	12.0	37.8
2013	52.0	35.3	26.7	18.4	35.6	16.7	12.5	11.1	11.6	27.3	5.0	8.9
2014	20.0	29.7	44.1	21.8	36.1	6.2	6.8	2.3	5.7	12.6	7.9	12.0
2015	24.0	30.4	38.5	39.9	27.6	24.0	5.4	0.0	1.3	8.5	13.2	27.7
2016	25.5	19.4	47.5	15.1	21.8	15.3	15.8	7.6	19.8	5.0	6.2	13.9
2017	45.3	23.1	31.4	44.5	16.4	9.0	7.2	16.0				

N°	Xi	$(Xi-Xm)^2$
1	56.4	69.58
2	57.1	81.93
3	57.8	94.23
4	46.4	2.74
5	47.0	1.18
6	29.9	329.02
7	42.2	34.46
8	46.7	1.86
9	56.6	72.11
10	35.1	169.14
11	39.6	71.91
12	41.3	46.04
13	52.4	18.47
14	57.4	87.27
15	66.8	352.00
16	52.0	15.12
17	44.1	15.92
18	39.9	67.56
19	47.5	0.28
20	45.3	7.58
Total		1538.41

Cálculo del promedio de precipitaciones máximas anuales (Xi)		
$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} =$	48.07	mm

Cálculo de la desviación estándar de los datos de precipitaciones máximas anuales		
$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} =$	8.998	mm

Cálculo del valor a		
$\alpha = \frac{\sqrt{6}}{\pi} * s =$	7.016	mm

Cálculo del valor u		
$u = \bar{x} - 0.5772 * \alpha =$	44.023	mm

Período de Retorno	Precipitación máxima	Probabilidad de ocurrencia	Intensidad Máxima de 24H
(TR)	(PMP)	(F(x))	I
(años)	(mm)	(%)	(mm/h)
2	52.651	74.6522	2.19
5	61.637	92.1994	2.57
10	67.587	96.5815	2.82
25	75.104	98.8157	3.13
30	76.576	99.0388	3.19
50	80.680	99.4634	3.36
75	83.922	99.6616	3.50
100	86.216	99.7558	3.59
500	99.007	99.9605	4.13
1000	104.506	99.9820	4.35

Ecuaciones Empleadas

Probabilidad de ocurrencia de la Precipitación máxima probable
$F(x) = e^{-e^{-(x-u)/a}}$

Cálculo de la precipitación máxima probable (PMP)
$PMP = \left[\left(-\ln(\ln\left(\frac{TR}{TR-1}\right) \times a\right) + u\right] \times 1.13$

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

MÉTODO LOG-NORMAL

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1998	38.1	51.4	56.4	49.8	38.3	26.9	9.7	9.6	7.8	11.5	13.1	16.7
1999	57.1	37.2	28.7	21.0	22.3	13.7	5.7	10.3	17.8	7.1	19.0	19.0
2000	22.9	57.8	36.9	28.6	32.1	12.9	7.8	6.1	12.3	3.3	2.8	20.4
2001	26.0	30.0	46.4	15.9	20.3	6.2	3.4	3.0	10.1	4.8	26.0	22.1
2002	26.4	47.0	42.5	35.3	19.4	8.2	0.0	5.8	2.5	9.2	14.8	16.6
2003	19.6	29.9	29.2	19.0	11.3	7.5	7.4	6.9	17.3	10.2	17.4	29.9
2004	25.4	38.9	31.3	42.2	22.7	17.9	6.4	5.4	19.9	19.9	18.1	15.3
2005	17.8	46.7	31.9	27.3	23.7	11.9	1.9	3.3	11.4	12.4	9.6	19.3
2006	17.3	56.6	37.4	20.0	4.5	13.2	11.8	7.9	7.7	9.7	29.9	0.0
2007	35.1	33.2	29.0	26.9	13.2	27.4	3.2	5.5	15.3	18.8	22.0	7.1
2008	35.4	33.4	39.6	38.5	11.8	27.6	5.4	7.8	9.3	18.2	16.0	16.9
2009	33.0	25.6	41.3	19.2	25.1	19.0	10.7	14.6	3.1	5.2	11.0	9.6
2010	52.4	35.0	28.7	22.8	17.7	20.0	19.1	6.7	13.9	6.5	9.6	12.3
2011	31.4	40.5	57.4	19.1	25.3	6.8	25.3	0.0	10.3	22.9	18.1	22.0
2012	66.8	26.5	35.2	30.3	19.4	31.3	2.3	5.3	14.5	13.6	12.0	37.8
2013	52.0	35.3	26.7	18.4	35.6	16.7	12.5	11.1	11.6	27.3	5.0	8.9
2014	20.0	29.7	44.1	21.8	36.1	6.2	6.8	2.3	5.7	12.6	7.9	12.0
2015	24.0	30.4	38.5	39.9	27.6	24.0	5.4	0.0	1.3	8.5	13.2	27.7
2016	25.5	19.4	47.5	15.1	21.8	15.3	15.8	7.6	19.8	5.0	6.2	13.9
2017	45.3	23.1	31.4	44.5	16.4	9.0	7.2	16.0				

N°	Xi	$(Xi-Xm)^2$	$(Xi-Xm)^3$
1	56.4	69.58	580.40
2	57.1	81.93	741.60
3	57.8	94.23	914.67
4	46.4	2.74	-4.54
5	47.0	1.18	-1.29
6	29.9	329.02	-5968.11
7	42.2	34.46	-202.33
8	46.7	1.86	-2.55
9	56.6	72.11	612.31
10	35.1	169.14	-2199.66
11	39.6	71.91	-609.86
12	41.3	46.04	-312.35
13	52.4	18.47	79.36
14	57.4	87.27	815.19
15	66.8	352.00	6604.08
16	52.0	15.12	58.81
17	44.1	15.92	-63.49
18	39.9	67.56	-555.36
19	47.5	0.28	-0.15
20	45.3	7.58	-20.88
Total	1538.41	465.86	

Cálculo del promedio de precipitaciones máximas anuales (Xi)		
$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} =$	48.07	mm

Cálculo de la desviación estándar de los datos de precipitaciones máximas anuales		
$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} =$	8.998	mm

Cálculo del coeficiente de oblicuidad o asimetría Cs		
$Cs = \frac{n \times \sum(x_I - \bar{X})^3}{(n-1) \times (n-2) \times S^3}$	0.04	mm

Período de Retorno (TR) (años)	Valor de KT en función de Cs	Precipitación máxima (PMP) (mm)	Intensidad Máxima de 24H I (mm/h)
2	-0.01	54.25	2.26
5	0.84	62.86	2.62
20	1.65	71.11	2.96
25	1.70	71.56	2.98
30	1.74	72.01	3.00
50	1.92	73.80	3.07
100	2.36	78.28	3.26
1000	3.14	86.24	3.59

Valores de KT de acuerdo al valor de Cs para diferentes períodos de retorno

Cs	0.04

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

MÉTODO LOG PEARSON

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1998	38.1	51.4	56.4	49.8	38.3	26.9	9.7	9.6	7.8	11.5	13.1	16.7
1999	57.1	37.2	28.7	21.0	22.3	13.7	5.7	10.3	17.8	7.1	19.0	19.0
2000	22.9	57.8	36.9	28.6	32.1	12.9	7.8	6.1	12.3	3.3	2.8	20.4
2001	26.0	30.0	46.4	15.9	20.3	6.2	3.4	3.0	10.1	4.8	26.0	22.1
2002	26.4	47.0	42.5	35.3	19.4	8.2	0.0	5.8	2.5	9.2	14.8	16.6
2003	19.6	29.9	29.2	19.0	11.3	7.5	7.4	6.9	17.3	10.2	17.4	29.9
2004	25.4	38.9	31.3	42.2	22.7	17.9	6.4	5.4	19.9	19.9	18.1	15.3
2005	17.8	46.7	31.9	27.3	23.7	11.9	1.9	3.3	11.4	12.4	9.6	19.3
2006	17.3	56.6	37.4	20.0	4.5	13.2	11.8	7.9	7.7	9.7	29.9	0.0
2007	35.1	33.2	29.0	26.9	13.2	27.4	3.2	5.5	15.3	18.8	22.0	7.1
2008	35.4	33.4	39.6	38.5	11.8	27.6	5.4	7.8	9.3	18.2	16.0	16.9
2009	33.0	25.6	41.3	19.2	25.1	19.0	10.7	14.6	3.1	5.2	11.0	9.6
2010	52.4	35.0	28.7	22.8	17.7	20.0	19.1	6.7	13.9	6.5	9.6	12.3
2011	31.4	40.5	57.4	19.1	25.3	6.8	25.3	0.0	10.3	22.9	18.1	22.0
2012	66.8	26.5	35.2	30.3	19.4	31.3	2.3	5.3	14.5	13.6	12.0	37.8
2013	52.0	35.3	26.7	18.4	35.6	16.7	12.5	11.1	11.6	27.3	5.0	8.9
2014	20.0	29.7	44.1	21.8	36.1	6.2	6.8	2.3	5.7	12.6	7.9	12.0
2015	24.0	30.4	38.5	39.9	27.6	24.0	5.4	0.0	1.3	8.5	13.2	27.7
2016	25.5	19.4	47.5	15.1	21.8	15.3	15.8	7.6	19.8	5.0	6.2	13.9
2017	45.3	23.1	31.4	44.5	16.4	9.0	7.2	16.0				

N°	Xi	yi=Log Xi	$(yi-Y)^2$	$(yi-Y)^3$
1	56.4	1.75	0.0059	0.000457
2	57.1	1.76	0.0068	0.000561
3	57.8	1.76	0.0076	0.000668
4	46.4	1.67	0.0001	0.000000
5	47.0	1.67	0.0000	0.000000
6	29.9	1.48	0.0393	-0.007786
7	42.2	1.63	0.0024	-0.000118
8	46.7	1.67	0.0000	0.000000
9	56.6	1.75	0.0061	0.000478
10	35.1	1.54	0.0168	-0.002170
11	39.6	1.60	0.0059	-0.000452
12	41.3	1.62	0.0034	-0.000201
13	52.4	1.72	0.0020	0.000089
14	57.4	1.76	0.0072	0.000607
15	66.8	1.82	0.0227	0.003418
16	52.0	1.72	0.0017	0.000071
17	44.1	1.64	0.0009	-0.000027
18	39.9	1.60	0.0055	-0.000404
19	47.5	1.68	0.0000	0.000000
20	45.3	1.66	0.0003	-0.000006
Total		33.49	0.1346	-0.0048

Cálculo del promedio del logaritmo de las precipitaciones máximas anuales (yi)		
$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} =$	1.67	mm

Cálculo de la desviación estándar de los datos de precipitaciones máximas anuales		
$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} =$	0.084	mm

Cálculo del coeficiente de oblicuidad o asimetría Cs		
$Cs = \frac{n \times \sum(y_i - \bar{Y})^3}{(n-1) \times (n-2) \times {S_y}^3}$	-0.47	mm

Período de Retorno (TR) (años)	Valor de KT en función de Cs	Valor de Y_T	Precipitación máxima (PMP) (mm)	Intensidad Máxima de 24H I (mm/h)
2	0.0783	1.68	54.20	2.26
5	0.8557	1.75	63.02	2.63
10	1.2202	1.78	67.63	2.82
25	1.5778	1.81	72.48	3.02
30	1.6208	1.81	73.09	3.05
50	1.7928	1.83	75.57	3.15
100	1.9755	1.84	78.29	3.26
200	2.1338	1.85	80.73	3.36

Factores de frecuencia K_T para la distribución Log Normal								
Coeficiente de oblicuidad (Cs)	Período de retorno (años)							
	2	5	20	25	30	50	100	1000
	Probabilidad de ocurrencia							
	0.5	0.2	0.05	0.04	0.033	0.02	0.01	0.001
0.0	0	0.84	1.64	1.68	1.73	1.90	2.33	3.09
0.1	-0.02	0.84	1.67	1.72	1.76	1.94	2.4	3.22
0.2	-0.04	0.83	1.7	1.75	1.80	1.99	2.47	3.39
0.3	-0.06	0.82	1.72	1.77	1.82	2.03	2.55	3.56
0.4	-0.07	0.81	1.75	1.80	1.86	2.08	2.62	3.72
0.5	-0.09	0.8	1.77	1.83	1.89	2.12	2.7	3.88
0.6	-0.1	0.79	1.79	1.85	1.91	2.16	2.77	4.05
0.7	-0.11	0.78	1.81	1.87	1.94	2.20	2.84	4.21
0.8	-0.13	0.77	1.82	1.89	1.96	2.23	2.9	4.37
0.9	-0.14	0.76	1.84	1.91	1.98	2.26	2.97	4.55
1.0	-0.15	0.75	1.85	1.92	2.00	2.29	3.03	4.72
1.1	-0.16	0.73	1.86	1.94	2.01	2.32	3.09	4.87
1.2	-0.17	0.72	1.87	1.95	2.03	2.35	3.15	5.04
1.3	-0.18	0.71	1.88	1.96	2.05	2.38	3.21	5.19
1.4	-0.19	0.69	1.88	1.97	2.05	2.40	3.26	5.35
1.5	-0.2	0.68	1.89	1.98	2.07	2.42	3.31	5.51
1.6	-0.21	0.67	1.89	1.98	2.07	2.44	3.36	5.66
1.7	-0.22	0.65	1.89	1.98	2.08	2.46	3.4	5.8
1.8	-0.22	0.64	1.89	1.99	2.08	2.47	3.44	5.96
1.9	-0.23	0.63	1.89	1.99	2.09	2.49	3.48	6.1
2.0	-0.24	0.61	1.89	1.99	2.09	2.50	3.52	6.25
2.1	-0.24	0.6	1.89	1.99	2.10	2.51	3.55	6.39
2.2	-0.25	0.59	1.89	2.00	2.10	2.53	3.59	6.51
2.3	-0.25	0.58	1.88	1.99	2.10	2.53	3.62	6.65
2.4	-0.26	0.57	1.88	1.99	2.10	2.54	3.65	6.77
2.5	-0.26	0.56	1.88	1.99	2.10	2.55	3.67	6.9
2.6	-0.26	0.55	1.87	1.98	2.10	2.56	3.7	7.02
2.7	-0.27	0.54	1.87	1.99	2.10	2.56	3.72	7.13
2.8	-0.27	0.53	1.86	1.98	2.10	2.57	3.74	7.25
2.9	-0.27	0.52	1.86	1.98	2.10	2.57	3.76	7.36
3.0	-0.28	0.51	1.85	1.97	2.09	2.57	3.78	7.47

Factores de frecuencia K_T para la distribución Log Pearson III								
Coeficiente de oblicuidad (Cs)	Período de retorno (años)							
	2	5	10	25	30	50	100	200
	Probabilidad de ocurrencia							
	0.5	0.2	0.05	0.04	0.033	0.02	0.01	0.005
3.0	-0.396	0.42	1.18	2.278	2.453	3.152	4.051	4.970
2.9	-0.39	0.44	1.195	2.277	2.448	3.134	4.013	4.904
2.8	-0.384	0.46	1.21	2.275	2.443	3.114	3.973	4.847
2.7	-0.376	0.479	1.224	2.272	2.436	3.093	3.932	4.783
2.6	-0.368	0.499	1.238	2.267	2.428	3.071	3.889	4.718
2.5	-0.36	0.518	1.25	2.262	2.419	3.048	3.845	4.652
2.4	-0.351	0.537	1.262	2.256	2.409	3.023	3.800	4.584
2.3	-0.341	0.555	1.274	2.248	2.398	2.997	3.753	4.515
2.2	-0.33	0.574	1.284	2.240	2.386	2.970	3.705	4.444
2.1	-0.319	0.592	1.294	2.230	2.372	2.942	3.656	4.372
2.0	-0.307	0.609	1.302	2.219	2.358	2.912	3.605	4.298
1.9	-0.294	0.627	1.31	2.207	2.342	2.881	3.553	4.223
1.8	-0.282	0.643	1.318	2.193	2.324	2.848	3.499	4.147
1.7	-0.268	0.66	1.324	2.179	2.306	2.815	3.444	4.069
1.6	-0.254	0.675	1.329	2.163	2.286	2.780	3.388	3.990
1.5	-0.24	0.69	1.333	2.146	2.265	2.743	3.330	3.910
1.4	-0.225	0.705	1.337	2.128	2.243	2.703	3.271	3.828
1.3	-0.21	0.719	1.339	2.108	2.220	2.666	3.211	3.745
1.2	-0.195	0.732	1.34	2.087	2.195	2.626	3.149	3.661
1.1	-0.18	0.745	1.341	2.066	2.170	2.585	3.087	3.575
1.0	-0.164	0.758	1.34	2.043	2.143	2.542	3.022	3.489
0.9	-0.148	0.769	1.339	2.018	2.114	2.498	2.957	3.401
0.8	-0.132	0.78	1.336	1.993	2.085	2.453	2.891	3.312
0.7	-0.116	0.79	1.333	1.967	2.055	2.407	2.824	3.223
0.6	-0.099	0.8	1.328	1.939	2.023	2.359	2.755	3.132
0.5	-0.083	0.808	1.323	1.910	1.990	2.311	2.686	3.041
0.4	-0.066	0.816	1.317	1.880	1.956	2.261	2.615	2.949
0.3	-0.05	0.824	1.309	1.849	1.921	2.211	2.544	2.856
0.2	-0.033	0.83	1.301	1.818	1.886	2.159	2.472	2.763
0.1	-0.017	0.836	1.292	1.785	1.849	2.107	2.400	2.670
0.0	0	0.842	1.282	1.751	1.812	2.054	2.326	2.576

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PRECIPITACIONES E INTENSIDADES MÁXIMAS PROBABLES OBTENIDAS DE ACUERDO A LOS DIFERENTES MÉTODOS DE AJUSTE PARA LOS DATOS DE PRECIPITACIÓN DEL SERVIDOR GIOVANNI

MÉTODO GUMBEL O DE VALORES EXTREMOS

Período de Retorno	Precipitación máxima	Probabilidad de ocurrencia	Intensidad Máxima de 24H
(TR)	(PMP)	(F(x))	I
(años)	(mm)	(%)	(mm/h)
2	52.65	74.65	2.19
5	61.64	92.20	2.57
10	67.59	96.58	2.82
25	75.10	98.82	3.13
30	76.58	99.04	3.19
50	80.68	99.46	3.36
75	83.92	99.66	3.50
100	86.22	99.76	3.59
500	99.01	99.96	4.13
1000	104.51	99.98	4.35

MÉTODO LOGARÍTMICO NORMAL

Período de Retorno	Valor de KT en función de Cs	Precipitación máxima	Intensidad Máxima de 24H
(TR)		(PMP)	I
(años)		(mm)	(mm/h)
2	-0.0075	54.25	2.26
5	0.8400	62.86	2.62
20	1.6512	71.11	2.96
25	1.6953	71.56	2.98
30	1.7393	72.01	3.00
50	1.9156	73.80	3.07
100	2.3562	78.28	3.26
1000	3.1386	86.24	3.59

MÉTODO LOG PEARSON TIPO III

Período de Retorno	Valor de KT en función de Cs	Valor de Y_T	Precipitación máxima	Intensidad Máxima de 24H
(TR)			(PMP)	I
(años)			(mm)	(mm/h)
2	0.0783	1.6809	54.20	2.26
5	0.8557	1.7464	63.02	2.63
10	1.2202	1.7771	67.63	2.82
25	1.5778	1.8072	72.48	3.02
30	1.6208	1.8108	73.09	3.05
50	1.7928	1.8253	75.57	3.15
100	1.9755	1.8406	78.29	3.26
200	2.1338	1.8540	80.73	3.36

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Una vez determinado que el ordenamiento de los datos de precipitación entre los años 1998 a 2017 obtenidos del servidor Nasa-Giovanni correspondientes a la cuenca de la Quebrada El Badén, fuente de captación para el proyecto de abastecimiento de agua para consumo humano del barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma, cantón Catamayo; se ajustan a los métodos Gumbel, Logarítmico normal y Log Pearson Tipo III de acuerdo con el análisis de Chi Cuadrado y Koronovalov-Smirnov; se procede a definir que el valor de IdTr correspondiente a la intensidad máxima para un período de retorno de 30 años y duración de 24 horas es de **3.19 mm/h**

Tiempo de Retorno (TR)	30	años
Intensidad máxima para lluvia de 24 horas (IdTR)	3.19	mm/h

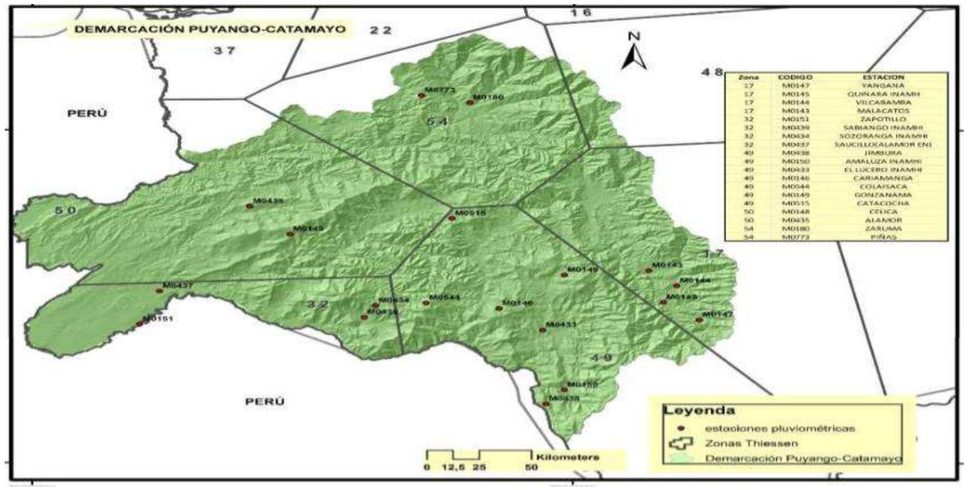
Parámetros morfométricos de la cuenca de la quebrada El Baden			
Parámetro	Simbología	Valor	Unidad
Área	A	1.213	km^2
Perímetro	P	4.348	km^2
Altura máxima de la cuenca	Hmax	1949.999	msnm
Altura mínima de la cuenca	Hmin	1295.825	msnm
Centroide en sentido X	CX	660539.696	m
Centroide en sentido Y	CY	9575002.320	m
Centroide en sentido Z	CZ	1633.117	msnm
Altura media	Altmed	1581.025	msnm
Pendiente media	Smed	0.33	m/m
Coeficiente de compacidad	Kc	1.106	S/U
Longitud de red de drenaje	Lred	3.900	km
Densidad de red de drenaje	Dd	3.215	km/km^2
Longitud del cauce principal	L	1703.675	m
Pendiente del cauce principal	Scauce	28.542	%
Altura máxima del cauce	HCmax	1949.842	msnm
Altura mínima del cauce	Hcmin	1295.825	msnm

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

CÁLCULO DEL CAUDAL PICO MEDIANTE EL MÉTODO RACIONAL

Datos	Valor	Unidad
Área de la cuenca	1.213	km^2
Zona de intensidad a la que pertenece la cuenca	54	
Coeficiente de escorrentía de la cuenca	0.442	
Período de Retorno	30	años
Intensidad máxima para lluvia de 24 horas	3.19	mm/h
Número de la curva de la cuenca	70.46	S/U
Pendiente promedio de la cuenca	0.33	m/m
Longitud del Cauce principal	1703.68	m

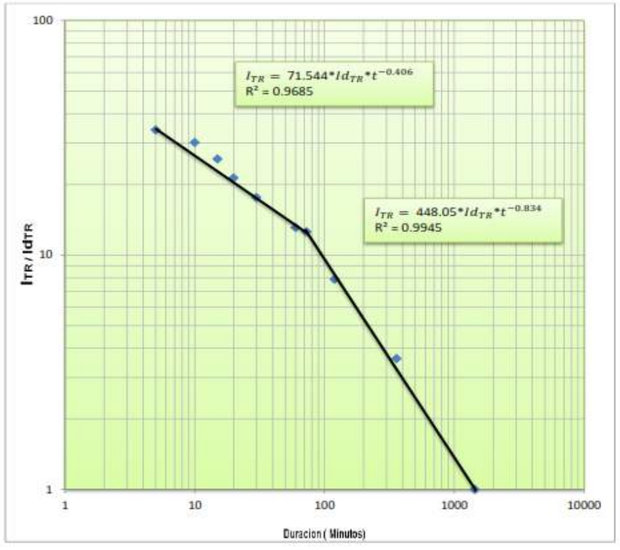


Estimación del tiempo de desfase		
$t_l = \frac{L^{0.8} \times (2540 - 22.86 \times CN)^{0.7}}{14104 \times CN^{0.7} \times Y^{0.5}}$		
t_l	17.26	min

Estimación del tiempo de concentración		
$t_c = \frac{5}{3} \times t_l$		
t_c	28.77	min

ECUACIÓN DE INTENSIDAD DE ACUERDO A LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LLUVIAS INTENSAS (2015)-INAMHI

Código de estación	M0180	
Nombre de la estación	Zaruma	
Tiempo de concentración	26.12	min



Intensidad máxima para el perído de retorno y duración seleccionados		
$I_{TR} = 71.544 \times Id_{TR} \times t^{-0.406}$		
I_{TR}	60.688	mm/h

Caudal Pico mediante el método Racional		
$Q = 0.278 \times C \times I \times A$		
C	0.442	
I_{TR}	60.688	mm/h
A	1.213	km^2
Q	**9.04**	**m^3/s**

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

DATOS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA REQUERIDOS

Longitud de cauce principal	1703.68	m
Pendiente del cauce principal	28.54	%
Desnivel altitudinal de la cuenca	654.02	m
Área de la cuenca	1.213	km^2
Número de la curva de la cuenca	70.46	S/U
Coeficiente de rugosidad del cauce	0.0641	S/U
Precipitación para un TR=2años de 24h	52.65	mm
Intensidad máxima de lluvia de 24 h	7.44	mm/h
Relación de cobertura vegetal de la cuenca	0.978	

CÁLCULO DE LOS TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BADÉN

Fórmula de Kirpich

$$t_c = 0.02 \times L^{0.77} \times S^{-0.385}$$

tc	Tiempo de concentración (min)
L	Longitud del cauce (m)
S	Pendiente media del cauce (m/m)

tc	9.97	minutos

Fórmula de California Culvert Practice

$$t_c = 60 * \left[\frac{0.87075 * L^3}{H}\right]^{0.385}$$

tc	Tiempo de concentración (min)
L	Longitud del cauce (km)
H	Diferencia de nivel entre Hmax y Hmin

tc	8.67	minutos

Fórmula de Giandotti

$$T_c = \frac{4 \times \sqrt{A} + 1.5 \times L}{25.3 \times \sqrt{S \times L}}$$

tc	Tiempo de concentración (horas)
L	Longitud del cauce (km)
A	Área de la cuenca (km2)
S	Pendiente media del cauce (m/m)

tc	0.39	horas

Fórmula de Valencia y Zuluaga

$$T_c = 1.7694 \times A^{0.325} \times L^{-0.096} \times {S_0}^{-0.290}$$

Tc	Tiempo de concentración (horas)
L	Longitud del cauce (km)
S	Pendiente media del cauce (%)
A	Superficie de la cuenca (km2)

tc	0.68	horas

Fórmula de Témez

$$T_c = 0.3 \times \left(\frac{L}{S^{0.25}}\right)^{0.76}$$

tc	Tiempo de concentración (horas)
L	Longitud del cauce (km)
S	Pendiente media del cauce (m/m)

Tc	0.57	horas

Fórmula de Bransby Williams

$$t_c = 14.6 \times L \times A^{-0.1} \times S^{-0.2}$$

tc	Tiempo de concentración (minutos)
L	Longitud del cauce (km)
S	Pendiente media del cauce (m/m)
A	Superficie de la cuenca (km2)

tc	31.35	minutos

Fórmula de Ventura-Heras

$$T_c = a \times \frac{A^{0.5}}{S} \qquad a = \frac{L}{\sqrt{A}} \qquad 0.05 \le a \le 0.5$$

tc	Tiempo de concentración (horas)
S	Pendiente media del cauce (%)
A	Área de la cuenca (km2)
L	Longitud del cauce principal (km)
a	Alejamiento medio

a	1.55	S/U
tc	0.06	horas

Fórmula de Henderson y Wooding

$$t_c = 0.94 \times i^{-0.4} * \left[\frac{n \times L_p}{\sqrt{S}}\right]^{0.6}$$

tc	Tiempo de concentración (min)
n	coeficiente de rugosidad del cauce
i	Intensidad de lluvia máxima para 24h
S	Pendiente media del cauce (m/m)
Lp	Longitud del cauce (pies)

tc	20.91	minutos

Método Racional Generalizado

$$t_c = \left[\frac{60 \times n \times L}{H^{0.3}}\right]$$

tc	Tiempo de concentración (minutos)
n	coeficiente de rugosidad del cauce
L	Longitud del cauce principal (km)
H	Diferencia de nivel entre Hmax y Hmin

tc	0.94	minutos

Fórmula de Passini

$$t_c = \frac{0.108 \times (A \times L)^{1/3}}{S^{0.5}}$$

Tc	Tiempo de concentración (horas)
A	Área de la cuenca (km2)
L	Longitud del cauce principal (km)
S	Pendiente media del cauce (m/m)

tc	0.26	horas

Fórmula de George Rivero

$$t_c = \frac{16 \times L}{((1.05 - 0.02 \times p) \times (100 \times S)^{0.04})}$$

tc	Tiempo de concentración (minutos)
L	Longitud del cauce (km)
S	Pendiente media del cauce (m/m)
p	relación de cobertura vegetal y área de cuenca

tc	23.13	minutos

Fórmula del SCS

$$T_c = \frac{100 \times {L_p}^{0.8} \times [(1000/CN) - 9]^{0.7}}{1900 \times (S \times 100)^{0.5}}$$

Tc	Tiempo de concentración (horas)
Lp	Longitud del cauce (pies)
S	Pendiente media del cauce (m/m)
CN	Número de la curva de la cuenca

tc	31.06	minutos

Fórmula de Kerby -Hathaway

$$t_c = \left(\frac{0.67 \times n \times L_p}{\sqrt{S}}\right)^{0.467}$$

tc	Tiempo de concentración (minutos)
n	coeficiente de rugosidad del cauce
Lp	Longitud del cauce principal (pies)
S	Pendiente media del cauce (m/m)

tc	17.33	minutos

Fórmula de Clark

$$T_c = 0.335 \times \left[\frac{A}{S^{0.5}}\right]^{0.593}$$

tc	Tiempo de concentración (horas)
A	Área de la cuenca (km2)
S	Pendiente media del cauce (m/m)

tc	0.54	horas

Métodología	Tiempo	Unidad
Fórmula de Kirpich	9.97	minutos
Fórmula de California Culvert Practice	8.67	minutos
Fórmula de Témez	34.24	minutos
Fórmula del SCS	31.06	minutos
Fórmula de Bransby Williams	31.35	minutos
Fórmula de Passini	15.45	minutos
Fórmula de Kerby -Hathaway	17.33	minutos
Fórmula de Giandotti	23.67	minutos
Fórmula de Clark	32.69	minutos
Fórmula de George Rivero	23.13	minutos
Valor promedio del tiempo de concentración	**26.1**	**minutos**
Desviación estándar	**7.240**	**minutos**

RESULTADOS

Para la elección del valor que posea una mayor aproximación a la realidad geomorfológica de cuenca de la quebrada El Badén se toma en cuenta los datos extraídos de las ecuaciones que involucren variable como el área, la cobertura vegetal, la pendiente del cauce principal, rugosidad del cauce, valores que afectan directamente a la estimación del tiempo de concentración para la mencionada cuenca; por lo que aquellas que no toman en cuenta este tipo de variables limitan su confiabilidad a pesar de ser conservadoras como las fórmulas de Kirpich y California Culvert Practice, metologías restringidas para pendientes entre 3% a 10%, por lo que se decide promediar el grupo de valores que posean una desviación estándar entre 5 minutos a 9 minutos del promedio, lo que da como resultado un valor de tiempo de concentración igual a 25.3 minutos

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

CÁLCULO DEL HIDROGRAMA UNITARIO SINTÉTICO - MÉTODO SCS

Duración de tormenta	D	0.06	hora
Tiempo de concentración	Tc	0.44	horas
Área de la cuenca	A	1.21	km2

TIEMPO DE PICO

$$t_P = (0.5 \times D) + (0.6 \times Tc)$$

tp	0.29	horas

TIEMPO DE BASE

$$t_b = \frac{8}{3} \times t_P$$

tb	0.78	horas

CAUDAL PICO DEL HIDROGRAMA UNITARIO

$$Q_p = \frac{0.208 \times A \times P}{t_P}$$

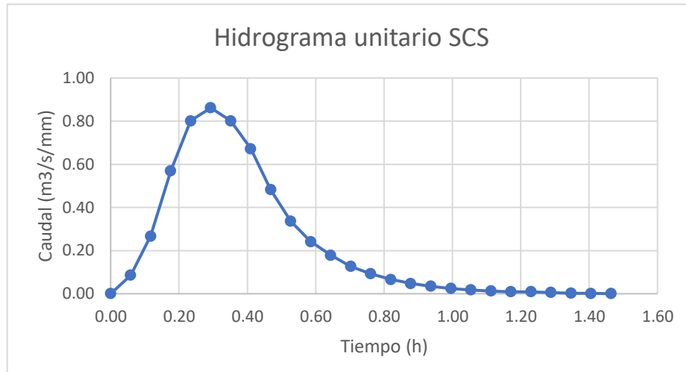
Qp	0.86	m3/s/mm

t/tp	Q/Qp	t	Q
0.0	0.0000	0.00	0.00
0.2	0.1000	0.06	0.09
0.4	0.3100	0.12	0.27
0.6	0.6600	0.18	0.57
0.8	0.9300	0.23	0.80
1.0	1.0000	0.29	0.86
1.2	0.9300	0.35	0.80
1.4	0.7800	0.41	0.67
1.6	0.5600	0.47	0.48
1.8	0.3900	0.53	0.34
2.0	0.2800	0.59	0.24
2.2	0.2070	0.64	0.18
2.4	0.1470	0.70	0.13
2.6	0.1070	0.76	0.09
2.8	0.0770	0.82	0.07
3.0	0.0550	0.88	0.05
3.2	0.0400	0.94	0.03
3.4	0.0290	1.00	0.02
3.6	0.0210	1.05	0.02
3.8	0.0150	1.11	0.01
4.0	0.0110	1.17	0.01
4.2	0.0100	1.23	0.01
4.4	0.0070	1.29	0.01
4.6	0.0030	1.35	0.00
4.8	0.0015	1.41	0.00
5.0	0.0000	1.46	0.00

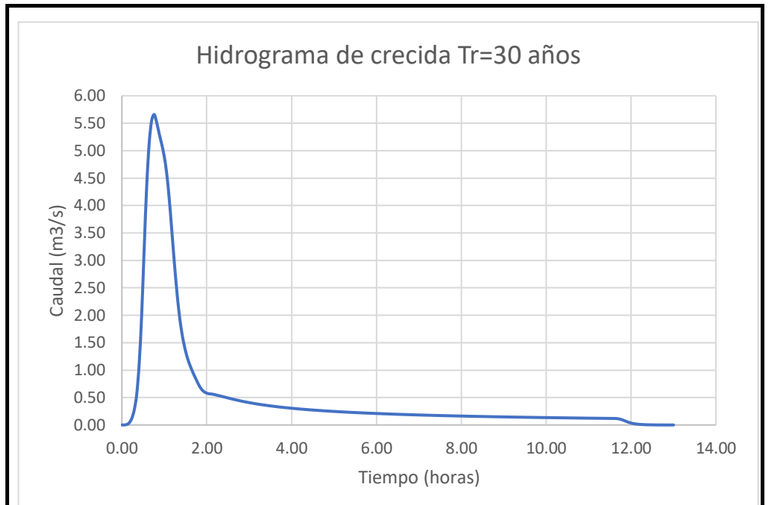
HIDROGRAMA UNITARIO SCS

Tiempo (h)	Caudal (m3/s/mm)
0	0
0.29	0.86
0.78	0

GRÁFICA DEL HIDROGRAMA UNITARIO



GRÁFICA DEL HIDROGRAMA DE CRECIDA



ANEXO 3 – ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA APLICADA A LOS HABITANTES DEL BARRIO EL PRADO CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA

| No. | ENCUESTADO/A (JEFE DE HOGAR) | SEXO | | ESTADO CIVIL | | | | | PAPEL QUE DESEMPEÑA EN LA FAMILIA | | | | | NIVEL DE FORMACIÓN | | | | | | INTEGRANTES DE LA FAMILIA | | | | | |

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA APLICADA A LOS HABITANTES DEL BARRIO EL PRADO CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA PARROQUIAL DE

| SERVICIOS BASICOS | | | | | | | | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | |

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA APLICADA A LOS HABITANTES DEL BARRIO EL PRADO CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA PARROQUIAL DE

| HABITOS Y COSTUMBRES | | |

ANEXO 4 – ESTUDIOS DE SUELOS PARA LAS PLANTAS DE: TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

GEOCONS

GEOTECNIA – CONSULTORA & CONSTRUCTORA

EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO, CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA.

REALIZADO POR: "GEOCONS" LABORATORIO

SOLICITADO POR: SR. MILTÓN FERNANDO OJEDA SALAZAR.

UBICACIÓN: BARRIO EL PRADO, CANTON CATAMAYO, PROV. DE LOJA

FECHA: 14 de Diciembre del 2017

LOJA – ECUADOR
DICIEMBRE – 2017

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

ESTUDIO GEOTÉCNICO

1.- INTRODUCCIÓN

El Sr. MILTÓN FERNANDO OJEDA SALAZAR ante la necesidad de disponer de un "EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO, CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA" contrata a "GEOCONS" LABORATORIO para que realice los estudios necesarios con la finalidad de verificar si existe deslizamiento de masas, fallas geológicas, presencia de escorrentías subterráneas, que perjudiquen dicha zona en estudio.

2.- OBJETIVOS.

El objetivo principal de este estudio, es determinar las propiedades geotécnicas del suelo profundos así como sus características mecánicas de los estratos encontrados y los parámetros que permitan definir el tipo de material, capacidades de soporte, movimientos de masas, fallas geológicas, presencia de escorrentías o niveles freáticos, que influyan o provoquen movimientos de masas que pongan en peligro las edificaciones o estructuras que se encuentren en esta zona.

3. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

De acuerdo a lo indicado en la propuesta para realizar los estudios se establecieron los siguientes objetivos:

- Conocer las características físicas y mecánicas del suelo de la sub-rasante.
- *Determinar la capacidad de soporte de la sub-rasante.*
- Determinar los tramos homogéneos en función de las características mecánicas de la sub-rasante.
- Determinar los factores de seguridad.

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

- Determinar el ángulo de fricción interna de los estratos presentes.
- Determinar escorrentías subterráneas.
- Determinar movimiento de masas o fallas geológicas.

4. - UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El terreno en estudio se encuentra ubicado en el Barrio El Prado, Cantón Catamayo, Prov. de Loja, se encuentran específicamente en las coordenadas N=9577345.00 E=658325.00 ELEV= 860.00 m.s.n.m., en la gráfica siguiente se muestra la ubicación del proyecto:

UBICACIÓN DE SONDEOS

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

5.- ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA.-

La finalidad de la zonificación geotécnica es aportar una estimación preliminar sobre las características físico – mecánicas de los materiales analizados dentro del área de estudio y establecer una clasificación cualitativa sobre sus problemas constructivos, ya que es de gran interés al momento de adoptar decisiones sobre la asignación de usos a cada porción del terreno.

Luego de realizados los ensayos de Laboratorio, se determinarán las propiedades geotécnicas del suelo y los parámetros que permitan definir el tipo de cimentación y la profundidad en base a la capacidad portante, diseño que deberá ser tanto técnico y económicamente el más adecuado que esté acorde con el diseño estructural previsto para esta obra. Mediante los ensayos de SISMICA DE REFRACCIÓN se obtendrán dichos parámetros.

5.1.- MOVIMIENTO DE LADERAS.-

Las reptaciones son fenómenos geológicos que se caracterizan por el movimiento lento de los materiales del suelo, estos pueden ocurrir por influencia de agua. En el área de estudio ni en sus alrededores no se identifican zonas de reptación del suelo.

5.2.- DESLIZAMIENTOS.-

Los deslizamientos son movimientos de masa de tierra, generalmente provocados por la inestabilidad de los taludes. No se ha identificado dentro del área de estudio ningún tipo de deslizamientos.

6.- TRABAJOS REALIZADOS.

6.1 TRABAJOS DE CAMPO

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

Como el objetivo principal del estudio, es determinar las propiedades geotécnicas del suelo y las cotas de los terrenos estables, así como sus características mecánicas y elásticas, se realizó ensayos geofísicos (***Sísmica de Refracción)***.

1 LINEA SÍSMICA = 30,00 METROS (LS2) – PLANTA DE AGUA POTABLE

1 LINEA SÍSMICA = 30,00 METROS (LS3) – PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

Estos para determinar los perfiles estratigráficos y capacidades de soporte más profundos en donde el ensayo de SPT no es ejecutable, estos ensayos de sísmica se realizan con el fin de verificar si existe movimiento de masas de los estratos existentes y también en algunos casos con el fin de no desestabilizar los taludes.

6.2 TRABAJOS DE LABORATORIO

Después de haber realizado los ensayos sísmicos, se procede a descargar los datos e introducirlos en el software para determinar las características mecánicas del suelo.

7.- EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE LA SUBRASANTE

<u>ENSAYOS DE EXPLORACIÓN MEDIANTE ENSAYOS GEOFÍSICOS -SÍSMICA DE REFRACCIÓN; PLANTA DE AGUA POTABLE (LS2) PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (LS3).-</u>

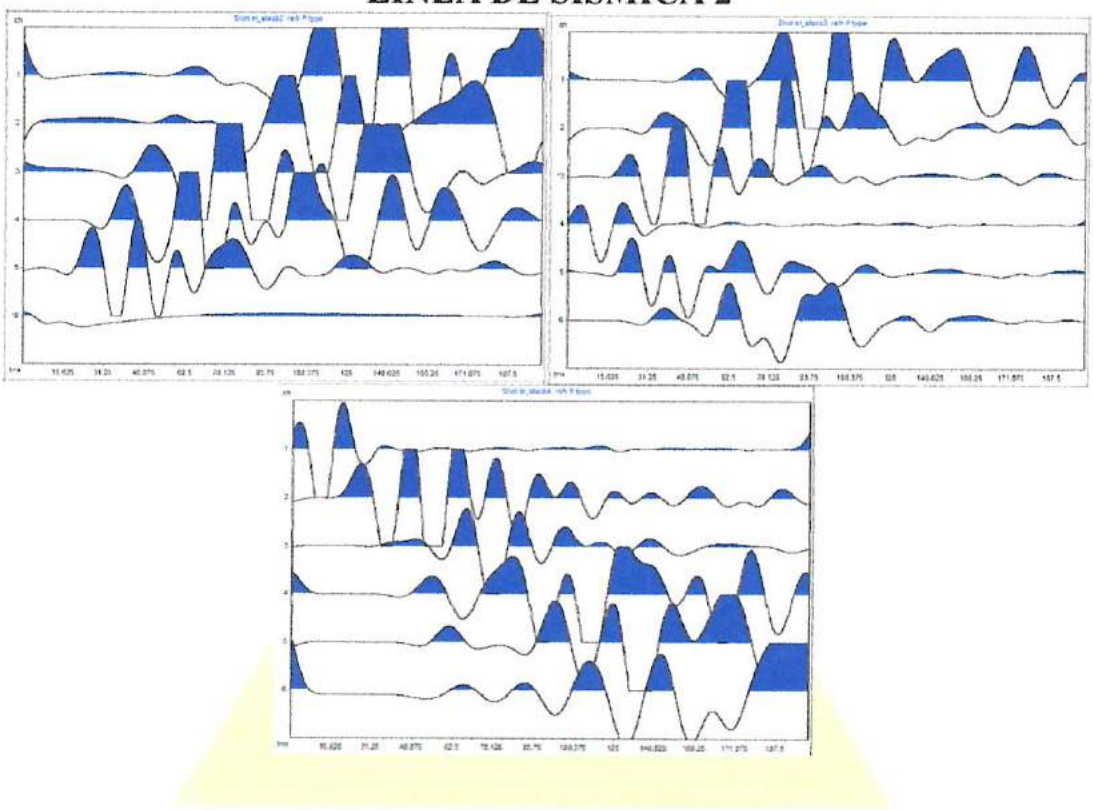
Para la determinación de la estratigrafía a profundidades mayores a 7 metros, se realizó un ensayo de Sísmica de Refracción, es muy necesario explorar y determinar la composición o estratigrafía y sus características mecánicas, así como posibles presencias de escorrentías subterráneas que pongan en riesgo dicho terreno, para este fin se realizó una línea de 30,00 metros de longitud con una profundidad de 30,00 metros de exploración.

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

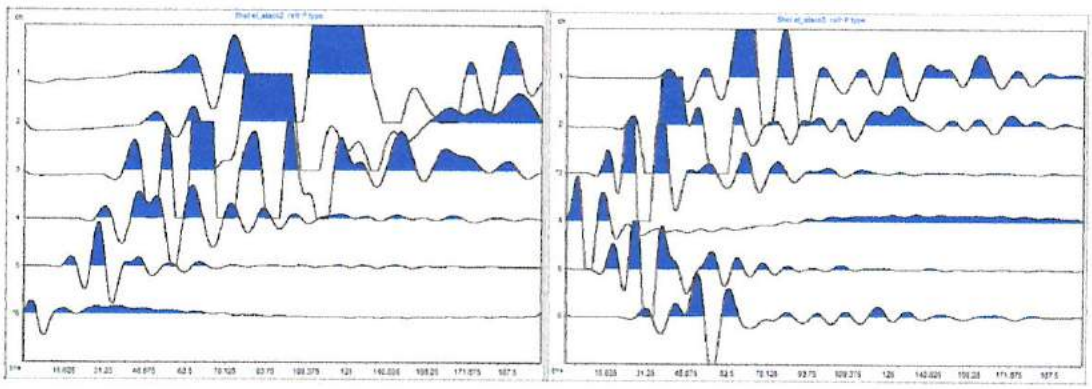
A continuación se detalla los sismogramas obtenidos mediante el ensayo de Sísmica de Refracción:

ANEXO: SISMOGRAMAS (SISMICA DE REFRACCIÓN)

LINEA DE SÍSMICA 2

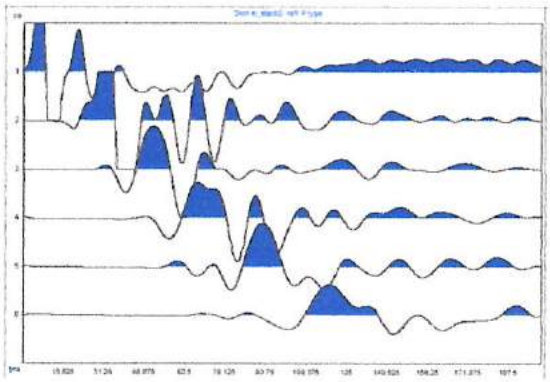


LINEA DE SÍSMICA 3



Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

GEOCONS



CALCULOS ENDOCROMAS LS2

Table | Array | Hodographs | Operations

Sx 0 Sz 966 Apply to next shots

N	V	Rx	Rz	Gain	Dead	t,ms
1	☑	5	966	0.2	☐	0.9
2	☑	10	966.80	0.7	☐	17.7
3	☑	15	967.50	0.3	☐	32.8
4	☑	20	967.70	0.8	☐	46.2
5	☑	25	967.90	0.7	☐	54.5
6	☑	30	968	0.8	☐	61.6

Table | Array | Hodographs | Operations

Sx 15 Sz 967.50 Apply to next shots

N	V	Rx	Rz	Gain	Dead	t,ms
1	☑	5	966	0.8	☐	42.5
2	☑	10	966.80	0.7	☐	31.7
3	☑	15	967.50	0.4	☐	16.8
4	☑	20	967.70	0.1	☐	0.8
5	☑	25	967.90	0.3	☐	19.0
6	☑	30	968	0.4	☐	32.2

Table | Array | Hodographs | Operations

Sx 30 Sz 968 Apply to next shots

N	V	Rx	Rz	Gain	Dead	t,ms
1	☑	5	966	1.2	☐	67.9
2	☑	10	966.80	0.8	☐	56.5
3	☑	15	967.50	1	☐	42.2
4	☑	20	967.70	1	☐	32.0
5	☑	25	967.90	0.5	☐	19.7
6	☑	30	968	0.1	☐	0.9

CALCULOS ENDOCROMAS LS3

Table | Array | Hodographs | Operations

Sx 0 Sz 835 Apply to next shots

N	V	Rx	Rz	Gain	Dead	t,ms
1	☑	5	835	0.6	☐	0.6
2	☑	10	835.70	0.6	☐	22.1
3	☑	15	835.50	0.3	☐	30.2
4	☑	20	835.70	0.3	☐	44.5
5	☑	25	835.90	0.3	☐	55.6
6	☑	30	836	0.2	☐	65.5

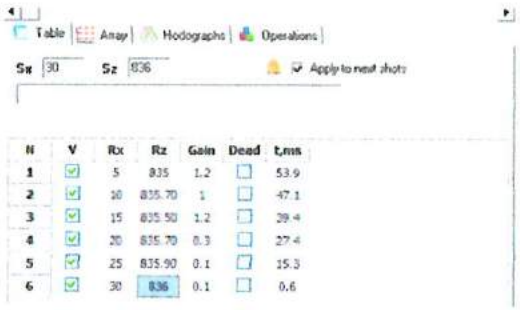
Table | Array | Hodographs | Operations

Sx 15 Sz 835.50 Apply to next shots

N	V	Rx	Rz	Gain	Dead	t,ms
1	☑	5	835	0.6	☐	35.9
2	☑	10	835.70	0.6	☐	24.1
3	☑	15	835.50	0.4	☐	13.4
4	☑	20	835.70	0.3	☐	0.6
5	☑	25	835.90	0.3	☐	16.2
6	☑	30	836	0.2	☐	29.1

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

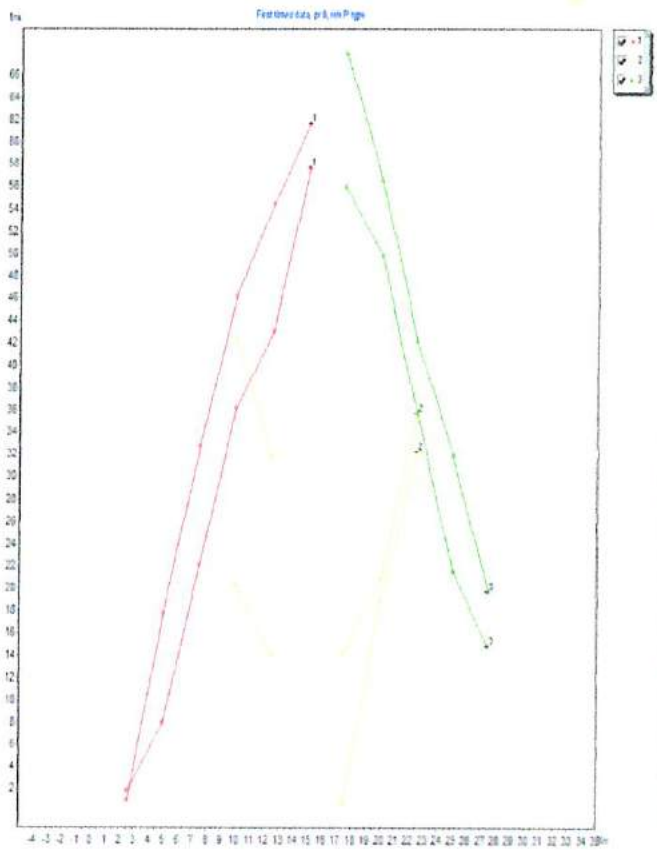
GEOCONS
RUC 1103575533001

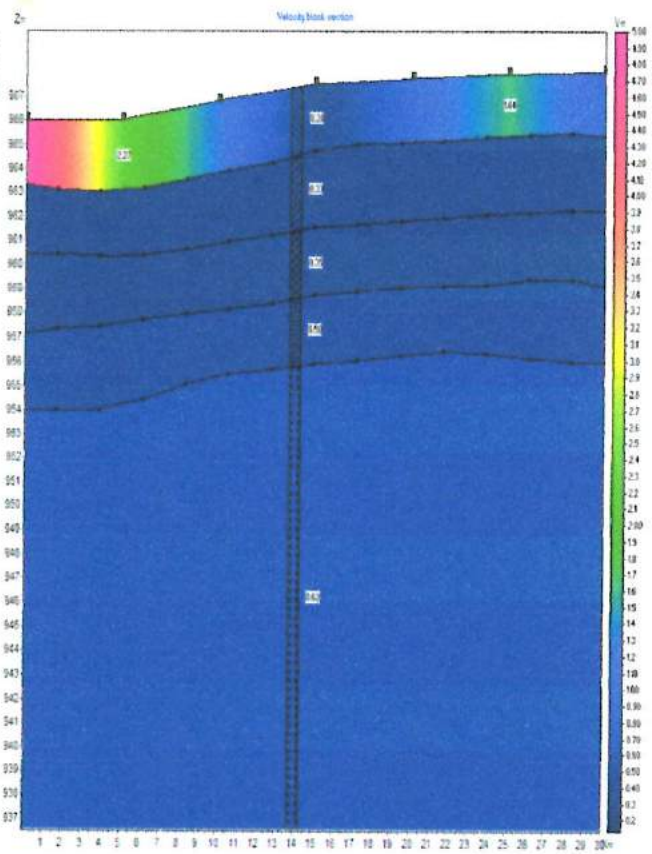


N	V	Rx	Rz	Gain	Dead	t,ms
1	☑	5	835	1.2	☐	53.9
2	☑	10	835.70	1	☐	47.1
3	☑	15	835.50	1.2	☐	39.4
4	☑	20	835.70	0.3	☐	27.4
5	☑	25	835.90	0.1	☐	15.3
6	☑	30	836	0.1	☐	0.6

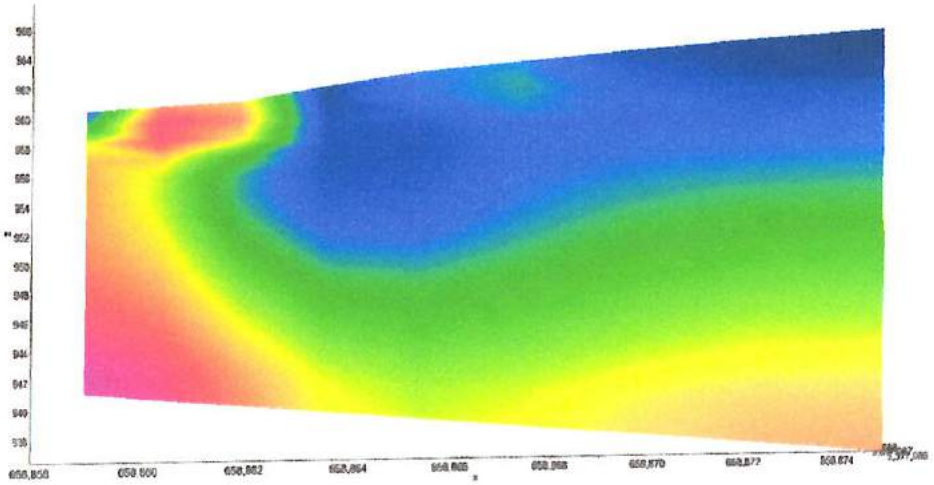
RESULTADOS DROMOCROMAS

LINEA DE SÍSMICA 2



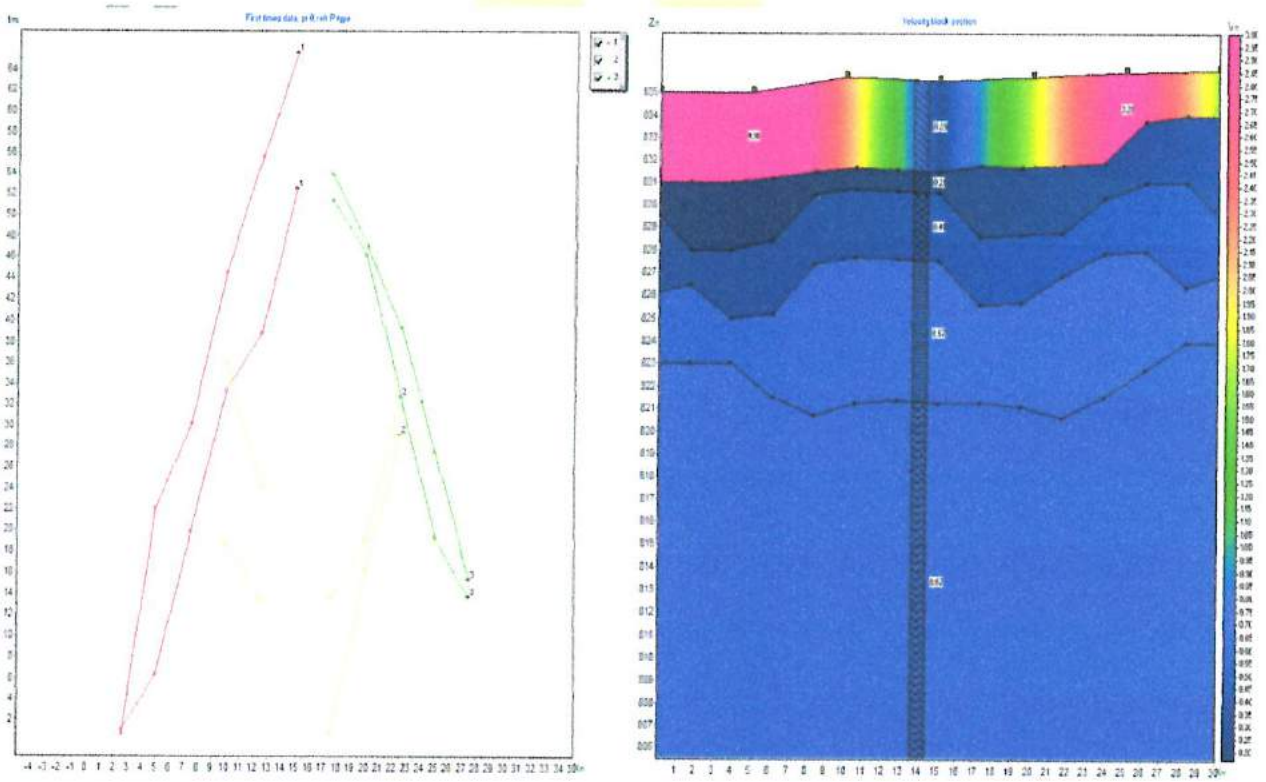


Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

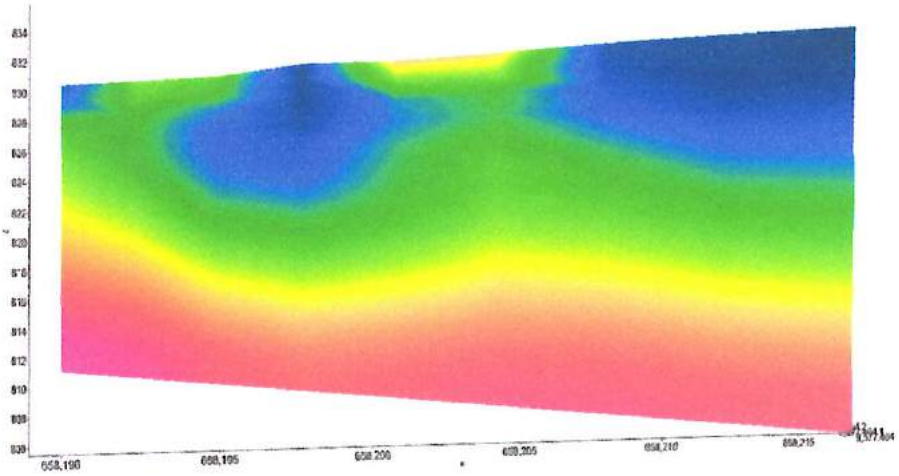


RESULTADOS DROMOCROMAS

LINEA DE SÍSMICA 3



Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com



8.- DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN

El ingeniero estructural determinará el tipo y forma de cimentación, tanto en los ejes X y Y, que soportarán la estructura a levantarse. Para lo cual considerará las cargas actuantes en cada uno de los elementos estructurales; tomando para este fin los resultados que en este informe se determinarán, como son: las cargas admisibles del suelo, su clase, su resistencia, el ángulo de fricción interna y el factor de seguridad para el tipo de suelo en el que se va a cimentar.

Cabe destacar que los anchos de cimentación de los plintos, empleados para el cálculo del soporte del suelo mediante el ensayo "SISMICA" son referenciales, es decir el ingeniero estructural diseñará a su criterio determinando las cargas vivas y muertas del proyecto y utilizando el *Q admisible* determinado en este informe.

8.1- CAPACIDAD DE CARGA.-

De acuerdo a la estratigrafía del suelo, y en base a la capacidad admisible de los estratos, se determinará las condiciones favorables para el desplante de la cimentación medido desde el nivel natural del terreno, cabe destacar que será necesario un cambio de

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

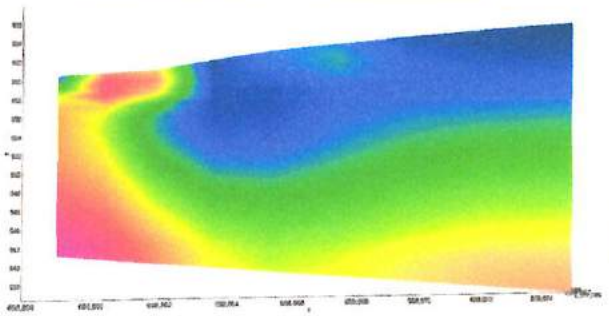
estrato debido al tipo de estrato encontrado. Para esta determinación se utilizó dos metodologías:

- ❖ Ensayos Geofísicos (Sísmica), para Planta de Agua Potable
- ❖ Ensayos Geofísicos (Sísmica), para Planta de aguas Residuales.

RESULTADOS DETERMINADOS MEDIANTE GEOFÍSICA (SÍSMICA PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES).-

Para la determinación de la capacidad de soporte y el tipo de estrato encontrado mediante la sísmica de refracción, se determinó los dromocromas obtenidos mediante los perfiles sísmicos, estos resultados se detallan a continuación:

LINEA DE SÍSMICA 2 PLANTA AGUA POTABLE



LINEA SÍSMICA N: 2				
ESPESOR DE ESTRATO 1	ESPESOR DE:	0.00	A	2.90
Vp=	280 m/s			
Vs=	134.6 m/s			
Vp/Vs ARCILLA MEDIA	2.08			
μ= ARCILLA MEDIA	0.35			
δ= ARCILLA	1.80 Tn/m3			
ϕ=	11 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	8975.47 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	3324.25 Kg/cm2			
MÓDULO VOLUMÉTRICO=	5631.28 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	6			
Qadm =	0.59 Kg/cm2			

LINEA SÍSMICA N: 2				
ESPESOR DE ESTRATO 2	ESPESOR DE:	2.90	A	6.00
Vp=	330 m/s			
Vs=	158.7 m/s			
Vp/Vs ARCILLA MEDIA	2.08			
μ= ARCILLA MEDIA	0.35			
δ= ARENISCA	2.30 Tn/m3			
ϕ=	11 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	15943.23 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	5904.90 Kg/cm2			
MÓDULO VOLUMÉTRICO=	10002.90 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	9			
Qadm =	0.89 Kg/cm2			

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raberjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

LINEA SÍSMICA N: 2				
ESPESOR DE ESTRATO 3	ESPESOR DE:	6.00	A	8.80
Vp=	350 m/s			
Vs=	168.3 m/s			
Vp/Vs ARCILLA MEDIA	2.08			
μ= ARCILLA MEDIA	0.35			
δ= ARENISCA	2.30 Tn/m3			
ϕ=	11 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	17930.43 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	6640.90 Kg/cm2			
MÓDLULO VOLUMÉTRICO=	11249.69 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	9			
Qadm =	0.95 Kg/cm2			

LINEA SÍSMICA N: 2				
ESPESOR DE ESTRATO 4	ESPESOR DE:	8.80	A	11.60
Vp=	500 m/s			
Vs=	274.7 m/s			
Vp/Vs ARENA LIMOSA	1.82			
μ= ARENA LIMOSA	0.3			
δ= ARCILLA	1.80 Tn/m3			
ϕ=	30 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	35999.31 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	13845.89 Kg/cm2			
MÓDLULO VOLUMÉTRICO=	23454.93 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	12			
Qadm =	1.21 Kg/cm2			

LINEA SÍSMICA N: 2				
ESPESOR DE ESTRATO 5	ESPESOR DE:	11.60	A	30.00
Vp=	620 m/s			
Vs=	356.3 m/s			
Vp/Vs ARCILLA BLANDA	1.74			
μ= ARCILLA BLANDA	0.25			
δ= ARENISCA	2.30 Tn/m3			
ϕ=	21 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	74409.86 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	29763.94 Kg/cm2			
MÓDLULO VOLUMÉTRICO=	50420.12 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	20			
Qadm =	2.00 Kg/cm2			

PERFILES SÍSMICOS Y SU TIPO – PLANTA DE AGUA POTABLE

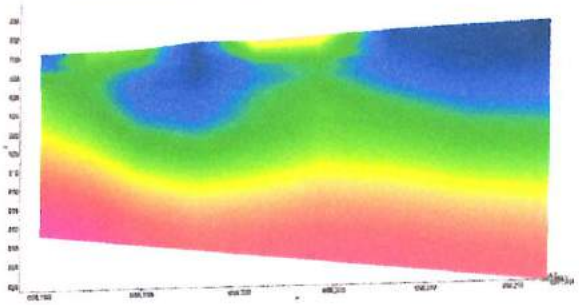
CAPA	*VELOCIDAD SÍSMICA (m/s)*	*ESPESORES (m)*	*TIPO DE MATERIAL ESTIMADO*
1	*200-300*	*0.00-2.90*	*Arcilla limosa de media plasticidad saturada.*
2	*300-400*	*2.90-6.00*	*Limo arcilloso de media plasticidad*
3	*300-400*	*6.00-8.80*	*Limo arcilloso de media plasticidad*
4	*400-500*	*8.80-11.60*	*Arcilla de media plasticidad limosa*
5	*600-700*	*11.60-30.00*	*Arcilla blanda con grava y limos*

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los perfiles sísmicos, se obtiene cuatro capas bien definidas.

a) El primer estrato corresponde a una arcilla limosa de media plasticidad saturada de bajas capacidades de soporte hasta la profundidad de 2,90 metros aproximadamente.
b) En el segundo estrato se encuentra un limo arcilloso de media plasticidad de capacidades de soporte bajas, hasta la profundidad de 8,80 metros.
c) El tercer estrato se trata de una arcilla de media plasticidad limosa, hasta la profundidad de 11,60 metros de profundidad,
d) Y como cuarto estrato tenemos una arcilla blanda con grava y limos hasta la profundidad de 30,00 metros.

LINEA DE SÍSMICA 2 PLANTA AGUAS RESIDUALES



LINEA SÍSMICA N: 3				
ESPESOR DE ESTRATO 1	ESPESOR DE:	0.00	A	4.00
Vp=	290 m/s			
Vs=	139.4 m/s			
Vp/Vs ARCILLA MEDIA	2.08			
μ_s ARCILLA MEDIA	0.35			
δ= ARCILLA	1.80 Tn/m3			
ϕ=	11 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	9627.04 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	3565.57 Kg/cm2			
MÓDULO VOLUMÉTRICO=	6040.08 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	6			
Qadm =	0.61 Kg/cm2			

LINEA SÍSMICA N: 3				
ESPESOR DE ESTRATO 2	ESPESOR DE:	4.00	A	5.00
Vp=	210 m/s			
Vs=	101.0 m/s			
Vp/Vs ARCILLA MEDIA	2.08			
μ_s ARCILLA MEDIA	0.35			
δ= ARCILLA	1.80 Tn/m3			
ϕ=	11 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	5053.71 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	1871.74 Kg/cm2			
MÓDULO VOLUMÉTRICO=	3170.73 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	4			
Qadm =	0.44 Kg/cm2			

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

LINEA SÍSMICA N: 3				
ESPESOR DE ESTRATO 3	ESPESOR DE:	5.00	A	8.00
Vp=	410 m/s			
Vs=	197.1 m/s			
Vp/Vs ARCILLA MEDIA	2.08			
μ= ARCILLA MEDIA	0.35			
δ= ARENISCA	2.30 Tn/m3			
ϕ=	11 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	24592.11 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	9108.19 Kg/cm2			
MÓDULO VOLUMÉTRICO=	15429.27 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	11			
Qadm =	1.11 Kg/cm2			

LINEA SÍSMICA N: 3				
ESPESOR DE ESTRATO 4	ESPESOR DE:	8.00	A	14.20
Vp=	670 m/s			
Vs=	385.1 m/s			
Vp/Vs ARCILLA BLANDA	1.74			
μ= ARCILLA BLANDA	0.25			
δ= ARENISCA	2.30 Tn/m3			
ϕ=	21 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	86925.24 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	34770.09 Kg/cm2			
MÓDULO VOLUMÉTRICO=	58900.54 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	22			
Qadm =	2.17 Kg/cm2			

LINEA SÍSMICA N: 3				
ESPESOR DE ESTRATO 5	ESPESOR DE:	14.20	A	30.00
Vp=	670 m/s			
Vs=	385.1 m/s			
Vp/Vs ARCILLA BLANDA	1.74			
μ= ARCILLA BLANDA	0.25			
δ= ARENISCA	2.30 Tn/m3			
ϕ=	21 GRADOS			
FACTOR REDUCCIÓN Sv. =	1.00			
MÓDULO ELÁSTICO=	86925.24 Kg/cm2			
MÓDULO RÍGIDO =	34770.09 Kg/cm2			
MÓDULO VOLUMÉTRICO=	58900.54 Kg/cm2			
PARÁMETROS MECÁNICOS DE LOS SUELOS				
N 30=	22			
Qadm =	2.17 Kg/cm2			

PERFILES SÍSMICOS Y SU TIPO – PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

CAPA	*VELOCIDAD SÍSMICA (m/s)*	*ESPESORES (m)*	*TIPO DE MATERIAL ESTIMADO*
1	*200-300*	*0.00-4.00*	*Arcilla limosa de media plasticidad saturada.*
2	*200-300*	*4.00-5.00*	*Arcilla limosa de media plasticidad saturada.*
3	*400-500*	*5.00-8.00*	*Arcilla de media plasticidad limosa*
4	*600-700*	*8.00-14.20*	*Arcilla blanda con grava y limos*
5	*600-700*	*14.20-30.00*	*Arcilla blanda con grava y limos*

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los perfiles sísmicos, se obtiene tres capas bien definidas.

a) El primer estrato corresponde a una arcilla limosa de media plasticidad saturada de bajas capacidades de soporte hasta la profundidad de 5,00 metros aproximadamente.
b) En el segundo estrato se encuentra una arcilla de media plasticidad limosa de capacidades de soporte bajas, hasta la profundidad de 8,00 metros.

c) Y como tercer estrato tenemos una arcilla blanda con grava y limos hasta la profundidad de 30,00 metros.

9.- EQUIPO UTILIZADO.-

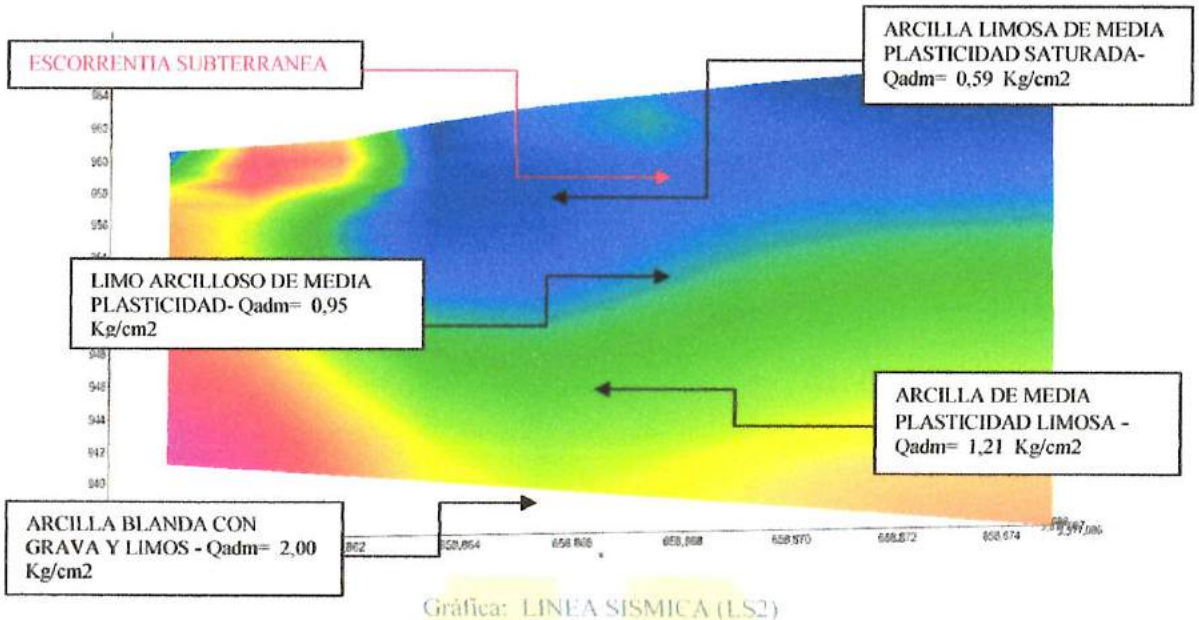
Las investigaciones se realizaron utilizando un sismógrafo de refracción PASI ANTERO DE 48 CANALES, como también se emplearon sus respectivos accesorios de cables de geófonos y de extensión, geófonos, batería y detonador. Este equipo tiene la particularidad de registrar las ONDAS Longitudinales y las Transversales. Además facilita el sismograma directamente mediante la pantalla táctil y realiza la verificación automáticamente, además establece las características de los materiales y su tipo según la base de datos de más de 5000 ensayos realizados en distintos tipos de suelos y ubicaciones geográficas.

10.- ESTRATIGRAFIA Y SOPORTE DE ESTRATOS.-

A continuación se detalla el esquema de estratigrafía en 3D y sus capacidades de soporte del terreno es estudio.

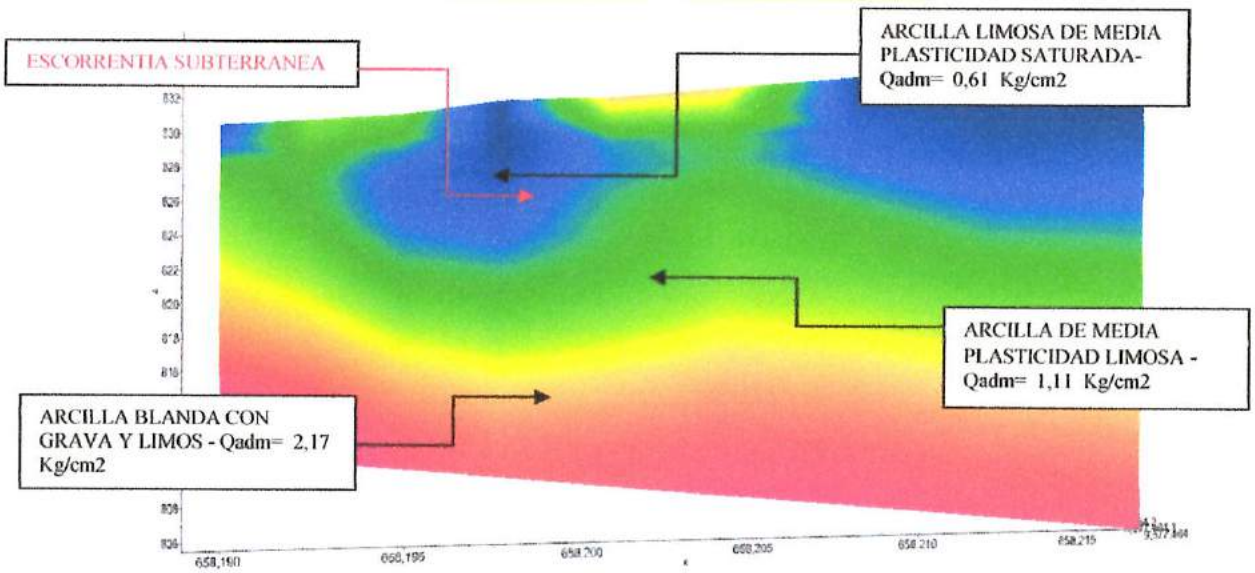
Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

LINEA DE SÍSMICA 2 PLANTA AGUA POTABLE



Gráfica: LINEA SISMICA (LS2)

LINEA DE SÍSMICA 2 PLANTA AGUAS RESIDUALES



Gráfica: LINEA SISMICA (LS3)

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

Mediante los ensayos realizados correspondientes a 2 líneas de sísmica de 30 metros (LS2 - LS3) se determina la presencia de estratos arcilloso limoso de media plasticidad saturados, a continuación se detalla los resultados de las líneas de sísmica obtenidos.

Cabe destacar que los anchos de cimentación de los plintos, empleados para el cálculo del soporte del suelo mediante el ensayo "SISMICA" son referenciales, es decir el ingeniero estructural diseñará a su criterio determinando las cargas vivas y muertas del proyecto y utilizando el *Q admisible* determinado en este informe.

ENSAYO (LS1)	*GEOFONOS (N)*	*LONGITUD DE LA LINEA (M)*	*DESCRIPCIÓN*
LINEA SISMICA Nº 2	6	30	PLANTA DE AGUA POTABLE
LINEA SISMICA Nº 3	6	30	PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

Por lo tanto el valor de la capacidad de carga (*q* Admisible) es:

CAPACIDAD DE CARGA DE LA LINEA SISMICA DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE

Q ultimo = 17,72 Tn/m^2 = 1,772 Kg/cm^2

Q admisible = 5,907 Tn/m^2 = 0,591 Kg/cm^2

Ángulo de fricción interna = 11,05°

Factor de Seguridad = 3,00

Densidad = 1,805 g/cm^3

NOTA: ES NECESARIO UN CAMBIO DE ESTRATO.

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

GEOCONS

CAPACIDAD DE CARGA DE LA LINEA SISMICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

Q ultimo = 18,30 Tn/m^2 = 1,830 Kg/cm^2

Q admisible = 6,101 Tn/m^2 = 0,610 Kg/cm^2

Ángulo de fricción interna = 11,03°

Factor de Seguridad = 3,00

Densidad = 1,808 g/cm^3

NOTA: ES NECESARIO UN CAMBIO DE ESTRATO.

11- CALCULO DE ESPESOR DE MEJORAMIENTO (ESPESOR DE ESTRATO A REEMPLAZAR EN EL AREAS DE ESTUDIO).-

De la estratigrafía observada en la exploración del suelo, se determina que son suelos de bajas resistencias, debido a esto y para no encarecer más el proyecto profundizándose con la cota de cimentación, se ha procedido a calcular un estrato de reemplazo; con el fin de nivelar y de aumentar la densidad del estrato, considerando su densidad y resistencia se procede a calcular los espesores de reemplazo de material, resultando lo siguiente:

CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO ESTRUCTURAL LINEAS SISMICAS 2-3 PLANTA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

Q ultimo = 44,79 Tn/m^2 = 4,479 Kg/cm^2

Q admisible = 14,93 Tn/m^2 = 1,493 Kg/cm^2

Ángulo de fricción interna = 21,00°

Factor de Seguridad = 3,00

Densidad = 1.967 g/cm3 (Mejoramiento)

Profundidad de Cimentación = 1,50 metros.

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

GEOCONS
RUC: 1103587653001

- **PLANTA DE AGUA POTABLE= ESPESOR DE CAMBIO DE ESTRATO 0,50 m DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, Y BAJO ESTE 0,50 m DE ENROCADO BAJO LA LOSA DE CIMENTACIÓN, PARA AISLAR LA ESTRUCTURA DEL ESTRATO DE TIPO LIMOSO DE MEDIA PLATICIDAD SATURADO.**

- **PLANTA DE AGUAS RESIDUALES = ESPESOR DE CAMBIO DE ESTRATO 0,50 m DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, Y BAJO ESTE 0,50 m DE ENROCADO BAJO LA LOSA DE CIMENTACIÓN.**

- **ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES = ESPESOR DE CAMBIO DE ESTRATO 0,50 m. DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, Y BAJO ESTE 0,50 m DE ENROCADO, BAJO EL PLINTO AISLADO, CON UN ANCHO DE CIMIENTO "B" MÍNIMO = 1.60 metros**

El material de mejoramiento tiene que ser granular no plástico o plasticidades menores al 9%, cumpliendo con las Especificaciones Generales para la construcción de caminos y puentes MTOP-001-F-2002; **Sección 402 para Mejoramiento,** colocados bajo la estructura a cimentar y del espesor especificado anteriormente.

De acuerdo a la estratigrafía del suelo y en base a la capacidad admisible de los estratos; ***se encuentra condiciones aceptables para el desplante de la cimentación a partir de 1,50 metros de profundidad, mas cambio de estrato***, medidos desde el nivel N=+-0,00 del proyecto arquitectónico.

Las dimensiones de las estructuras de cimentación pueden variar de acuerdo al criterio del ingeniero estructural.

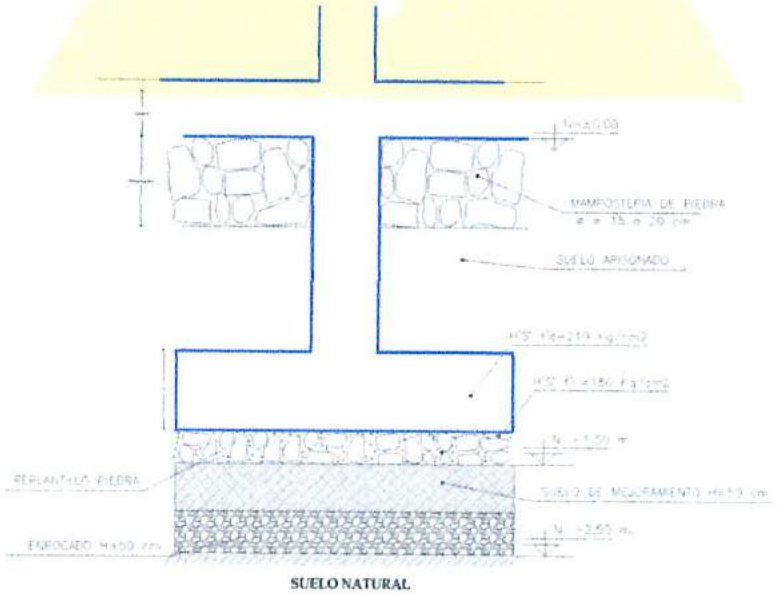
A continuación se detalla el esquema de construcción:

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

GEOCONS
RUC: 1103537653001

DETALLE DE CIMENTACIÓN
LOSA DE CIMENTACIÓN AAPP

DETALLE DE PLINTO AISLADO



Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

DETALLE DE CIMENTACIÓN
LOSA DE CIMENTACIÓN AASS

Mediante este reemplazo, considerando la condición más crítica se determina la resistencia del suelo y sus propiedades que serán utilizadas en el diseño estructural.

El material de mejoramiento debidamente compactado, se lo colocará con la finalidad de nivelar y de aumentar la densidad del estrato y así dar mayor capacidad portante al sitio donde se implantará las estructuras.

12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

1.- El terreno en estudio se encuentra ubicado en el Barrio El Prado, Cantón Catamayo, Prov. de Loja.

2.- En la zona en donde se encuentra esta área de estudio no se visualiza movimientos ni asentamientos de masas, es estable y cimentable.

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

3.-En el área de estudio no se determina deslizamientos, movimientos de masas o fallas geológicas que pongan en riesgo el terreno en estudio.

4.- De acuerdo al perfil estratigráfico obtenido mediante los ensayos de SISMICA DE REFRACCIÓN, se observa que el suelo está compuesto por:

PLANTA DE AGUA POTABLE – LS2

a) El primer estrato corresponde a una arcilla limosa de media plasticidad saturada de bajas capacidades de soporte hasta la profundidad de 2,90 metros aproximadamente.
b) En el segundo estrato se encuentra un limo arcilloso de media plasticidad de capacidades de soporte bajas, hasta la profundidad de 8,80 metros.
c) El tercer estrato se trata de una arcilla de media plasticidad limosa, hasta la profundidad de 11,60 metros de profundidad,
d) Y como cuarto estrato tenemos una arcilla blanda con grava y limos hasta la profundidad de 30,00 metros.

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES – LS3

a) El primer estrato corresponde a una arcilla limosa de media plasticidad saturada de bajas capacidades de soporte hasta la profundidad de 5,00 metros aproximadamente.
b) En el segundo estrato se encuentra una arcilla de media plasticidad limosa de capacidades de soporte bajas, hasta la profundidad de 8,00 metros.

c) Y como tercer estrato tenemos una arcilla blanda con grava y limos hasta la profundidad de 30,00 metros.

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

GEOCONS
RUC: 1103587653001

5.- Para el análisis de la capacidad de carga se ha tomado en consideración la condición más crítica en cuanto a la consistencia del subsuelo y la posibilidad de falla de tipo general; Utilizando la información arrojada por los ensayos de Sísmica de Refracción "LS2 LS3", el valor de capacidad de carga determinado con el cambio de estrato en el área de estudio será el siguiente:

CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO ESTRUCTURAL LINEAS SISMICAS LS2-LS3 PLANTA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES CON CAMBIO DE ESTRATO

Q ultimo = 44,79 Tn/m^2 = 4,479 Kg/cm^2

Q admisible = 14,93 Tn/m^2 = 1,493 Kg/cm^2

Ángulo de fricción interna = 21,00°

Factor de Seguridad = 3,00

Densidad = 1.967 g/cm3 (Mejoramiento)

Profundidad de Cimentación = 1,50 metros.

- **PLANTA DE AGUA POTABLE= ESPESOR DE CAMBIO DE ESTRATO 0,50 m DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, Y BAJO ESTE 0,50 m DE ENROCADO BAJO LA LOSA DE CIMENTACIÓN, PARA AISLAR LA ESTRUCTURA DEL ESTRATO DE TIPO LIMOSO DE MEDIA PLATICIDAD SATURADO.**
- **PLANTA DE AGUAS RESIDUALES = ESPESOR DE CAMBIO DE ESTRATO 0,50 m DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, Y BAJO ESTE 0,50 m DE ENROCADO BAJO LA LOSA DE CIMENTACIÓN.**
- **ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES = ESPESOR DE CAMBIO DE ESTRATO 0,50 m. DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, Y BAJO ESTE 0,50 m DE ENROCADO, BAJO EL PLINTO AISLADO, CON UN ANCHO DE CIMIENTO "B" MÍNIMO = 1.60 metros**

6.- El material de mejoramiento tiene que ser granular no plástico o plasticidades menores al 9%, cumpliendo con las Especificaciones Generales para la construcción de caminos y puentes MTOP-001-F-2002; **Sección 402 para Mejoramiento,** colocados bajo la estructura a cimentar y del espesor especificado anteriormente.

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

GEOCONS
1103587653001

7.- Se debe conducir adecuadamente las instalaciones hidro-sanitarias a fin de eliminar la posibilidad de saturación del suelo como consecuencia de fugas o descargas de agua, con lo cual lógicamente disminuirá la capacidad de soporte del suelo al saturarlo

8.- En la zona de estudio se puede realizar la cimentación de la estructura de la PLANTA DE AGUA POTABLE Y LA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO, considerando todas las recomendaciones y parámetros geotécnicos determinados en este estudio.

Atentamente.

Ing. Ramiro Jiménez V.
RESPONSABLE GEOTÉCNICO
RUC: 1103587653001
CODIGO: 1031-06-716706

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

ANEXO FOTOGRÁFICO

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

GEOCONS
RUC: 1103587653001

ENSAYOS DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN

Av. 8 de Diciembre, Tras La Clínica Nataly, CEL: 0994974048 Oficina: 072-540907
Correo: raherjive@yahoo.es / geoconslaboratorio@gmail.com

ANEXO 5 – CATASTRO DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

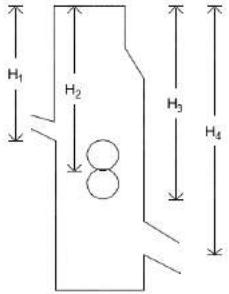
Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN

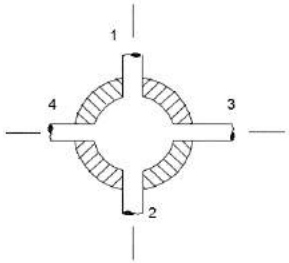
POZO N°: 1 **ALTURA DE PZ:** 2.60

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658516.639	9577292.572	891.40

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo					X	
Fondo					X	
Escalera						X
Estado general						X
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	2.2	PVC
2			
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA				Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)		(mm)

OBSERVACIONES:

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

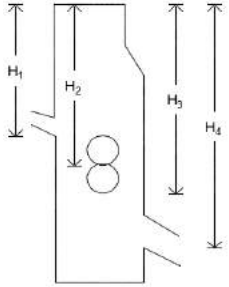
Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN

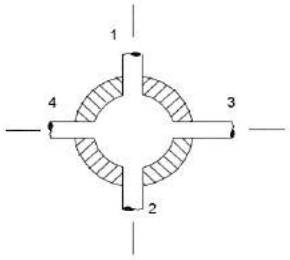
POZO N°: 2 **ALTURA DE PZ:** 2.00

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658455.528	9577324.775	889.02

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo					X	
Fondo					X	
Escalera						X
Estado general						X
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.8	PVC
2			
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

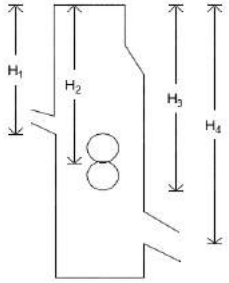
Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN

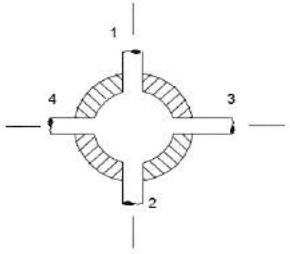
POZO N°: 3 **ALTURA DE PZ:** 2.00

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658394.398	9577308.676	885.76

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo					X	
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.8	PVC
2			
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

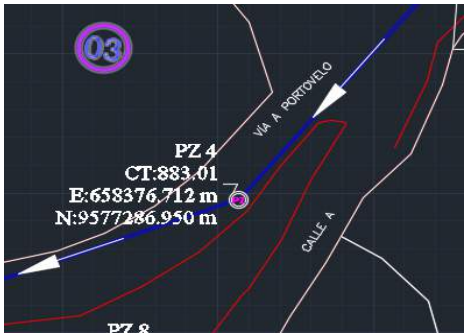
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN



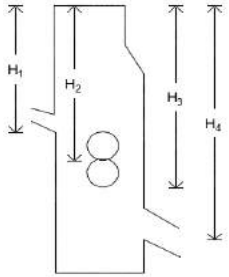
ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

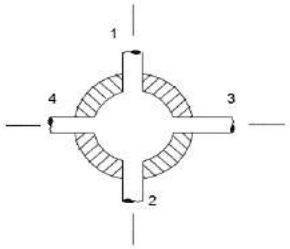
POZO N°: 4 **ALTURA DE PZ:** 2.00

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658376.712	9577286.950	883.01

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	**MATERIAL**			**ESTADO**		
	NO	**H.F**	**H.A**	**B**	**R**	**M**
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo						X
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	**DIÁMETRO(m)**	**ALTURA(m)**	**TIPO TUBO**
1	0.16	1.8	PVC
2			
3			
4			

SUMIDEROS

N°	**TIPO**		**UBICACIÓN**	**MAT. REJ.**		**ESTADO TETERA**				**ÁREA REJILLA**			**Ø TUBO**
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

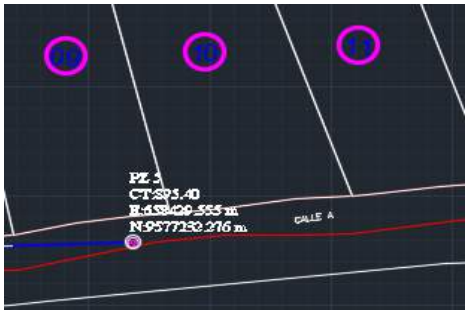
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN



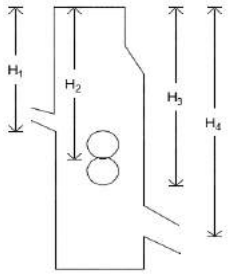
ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

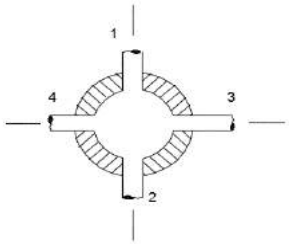
POZO N°: 5 **ALTURA DE PZ:** 1.70

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658429.555	9577232.276	895.40

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo						X
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.8	PVC
2			
3			
4			

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

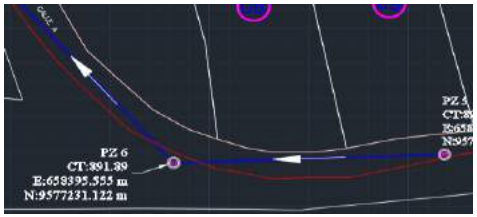
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

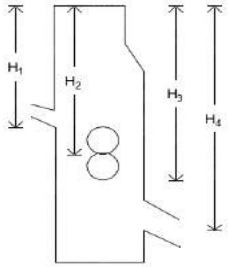
CROQUIS DE UBICACIÓN



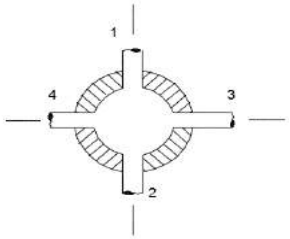
POZO N°: 6 **ALTURA DE PZ:** 1.70

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658395.555	9577231.122	891.89

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo						X
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.8	PVC
2			
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

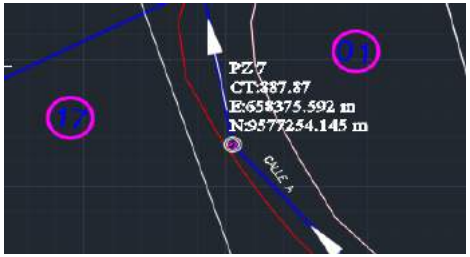
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

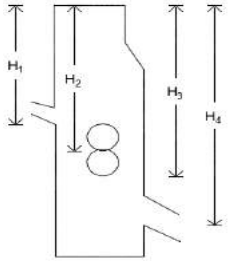
CROQUIS DE UBICACIÓN



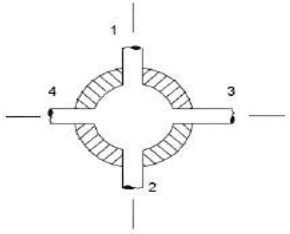
POZO N°: 7 **ALTURA DE PZ:** 1.70

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658375.592	9577254.145	887.87

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo						X
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.8	PVC
2			
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

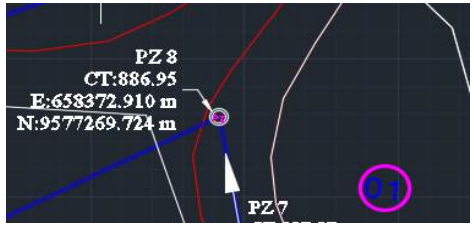
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

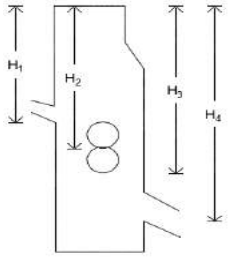
CROQUIS DE UBICACIÓN



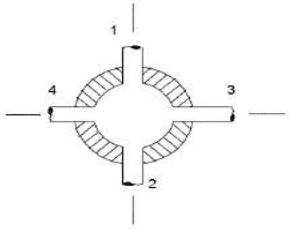
POZO N°: 8 **ALTURA DE PZ:** 1.50

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658375.592	9577254.145	887.87

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo						X
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.25	PVC
2			
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

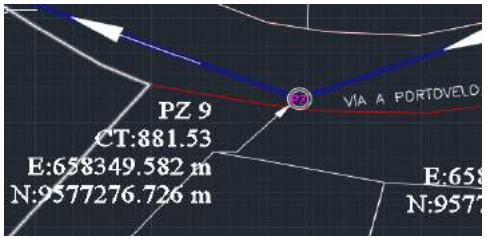
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

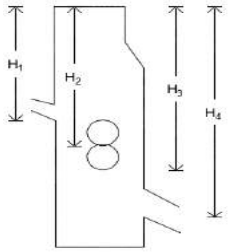
CROQUIS DE UBICACIÓN



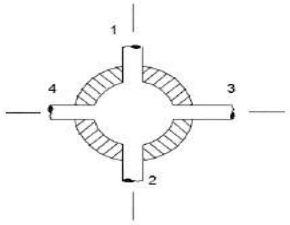
POZO N°: 9 **ALTURA DE PZ:** 1.50

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658349.582	9577276.726	881.53

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo						X
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.25	PVC
2			
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

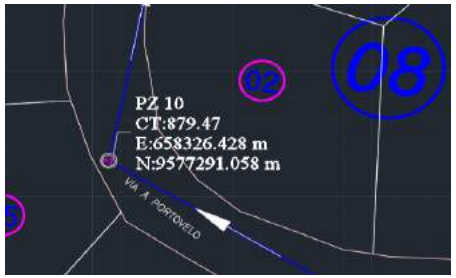
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

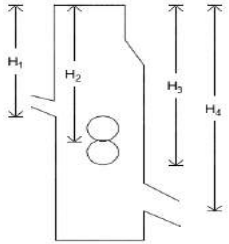
CROQUIS DE UBICACIÓN



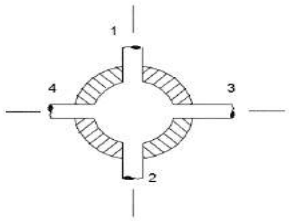
POZO N°: 10 **ALTURA DE PZ:** 1.50

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658326.428	9577291.058	879.47

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes						X
Zócalo						X
Fondo					X	
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.25	PVC
2	0.16	1.3	Tubería Desagüe
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES: ----------

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

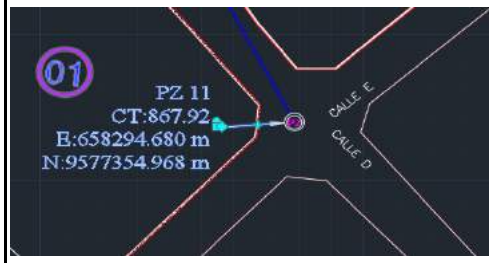
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

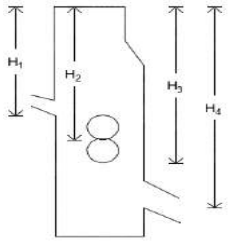
CROQUIS DE UBICACIÓN



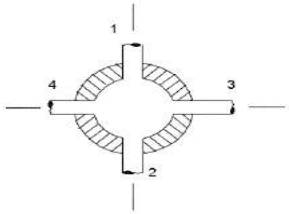
POZO N°: 11 **ALTURA DE PZ:** 1.50

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658294.68	9577354.968	867.92

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes					X	
Zócalo						X
Fondo						X
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.25	PVC
2	0.15	1.3	PVC
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

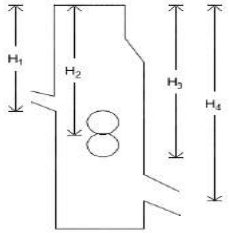
Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN

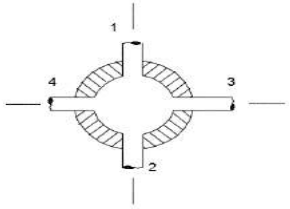
POZO N°: 12 **ALTURA DE PZ:** 3.20

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658393.995	9577382.532	871.58

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				
Paredes					X	
Zócalo						X
Fondo						X
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1.25	PVC
2	0.16	3.00	PVC
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

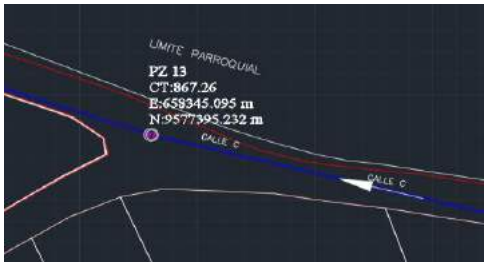
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

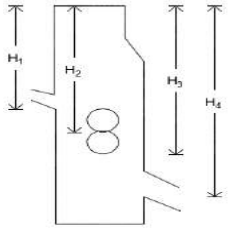
CROQUIS DE UBICACIÓN



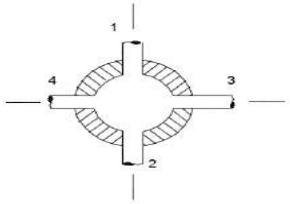
POZO N°: 13 **ALTURA DE PZ:** 0.70

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658345.095	9577395.232	867.26

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X		X		
Paredes				X		
Zócalo					X	
Fondo						X
Escalera						
Estado general				X		
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	0.65	PVC
2	0.16	0.70	PVC
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

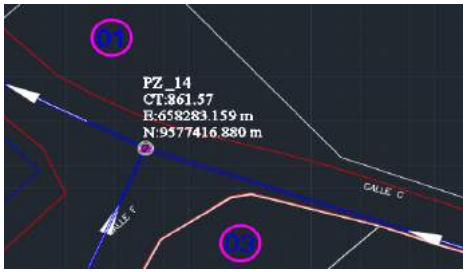
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

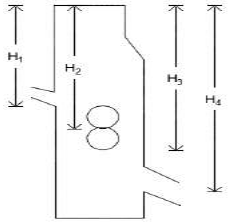
CROQUIS DE UBICACIÓN



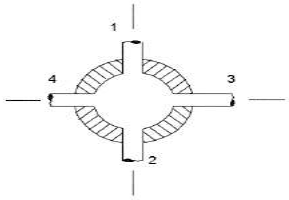
POZO N°: 14 **ALTURA DE PZ:** 1.50

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658283.159	9577416.880	861.57

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X		X		
Paredes				X		
Zócalo					X	
Fondo						X
Escalera						
Estado general				X		
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1	PVC
2	0.16	1.40	PVC
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

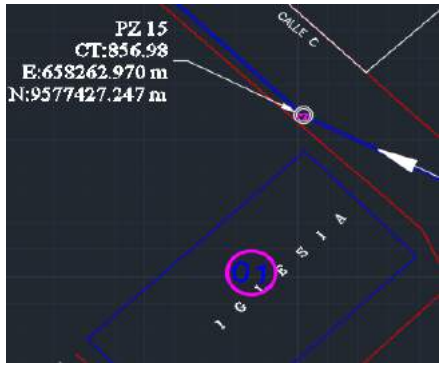
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN



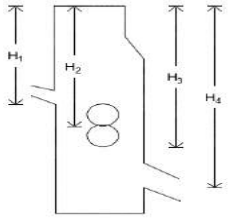
ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

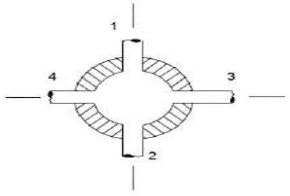
POZO N°: 15 **ALTURA DE PZ:** 1.40

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658226.970	955727.247	856.98

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				X
Paredes						X
Zócalo					X	
Fondo						X
Escalera						X
Estado general						X
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1	PVC
2	0.16	1.40	PVC
3			
4			

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

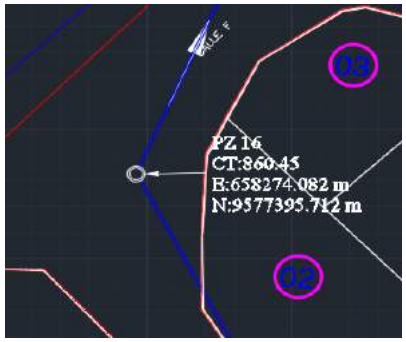
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

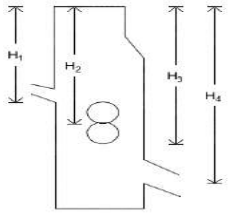
CROQUIS DE UBICACIÓN



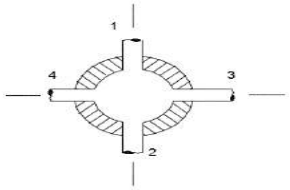
POZO N°: 16 **ALTURA DE PZ:** 1.40

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658274.082	9577395.712	860.45

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				X
Paredes						X
Zócalo					X	
Fondo						X
Escalera						X
Estado general						X
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1	PVC
2	0.16	1.40	PVC Desagüe
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

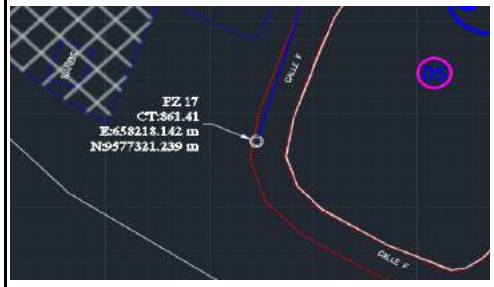
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

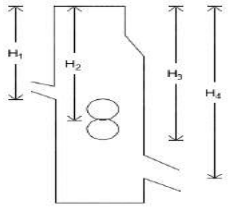
CROQUIS DE UBICACIÓN



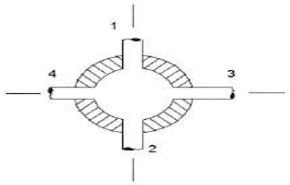
POZO N°: 17 **ALTURA DE PZ:** 1.20

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658218.142	9577321.239	861.41

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				X
Paredes					X	
Zócalo					X	
Fondo						X
Escalera					X	
Estado general					X	
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1	PVC
2	0.16	1.40	PVC Desagüe
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

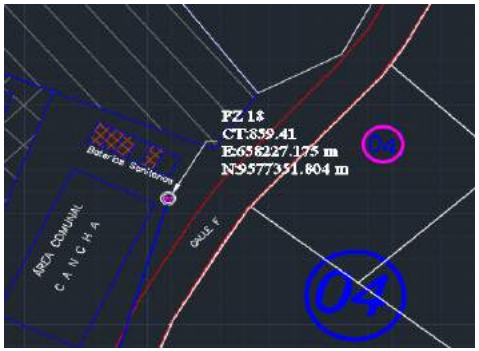
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

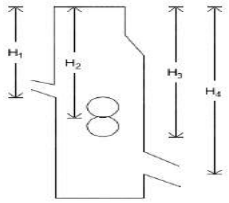
CROQUIS DE UBICACIÓN



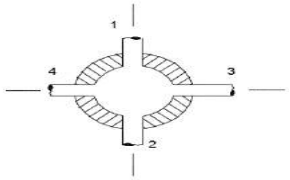
POZO N°: 18 **ALTURA DE PZ:** 1.60

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658227.175	9577351.804	859.41

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				X
Paredes						X
Zócalo					X	
Fondo						X
Escalera						X
Estado general						X
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1	PVC
2	0.16	1.40	PVC Desagüe
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA				Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)		(mm)

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Universidad Técnica Particular de Loja
Titulación de Ingeniería Civil

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

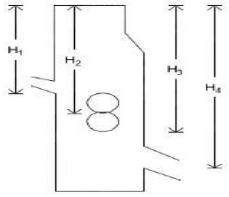
Realizado por:	
Hoja N°	DE
Sector:	El Prado
Fecha:	6/2/2018

CROQUIS DE UBICACIÓN

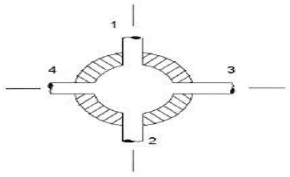
POZO N°: 18 **ALTURA DE PZ:** 1.50

ABSCISA	ORDENADA	COTA
658294.680	9577354.968	867.92

CORTE



PLANTA



CONCEPTO	MATERIAL			ESTADO		
	NO	H.F	H.A	B	R	M
Tapa		X				X
Paredes						X
Zócalo					X	
Fondo						X
Escalera						X
Estado general						X
Diámetro de pozo (m)				0.9		

N°	DIÁMETRO(m)	ALTURA(m)	TIPO TUBO
1	0.16	1	PVC
2	0.16	1.40	PVC Desagüe
3			
4			

ALCANTARILLADO TIPO		
SANITARIO	PLUVIAL	COMBINADO
X		

TIPO DE CALZADA:	ADOQUINADA	
	LASTRADA	X
	TIERRA	
VEREDA:	HORMIGÓN	
	LASTRADA	
	SUELO	X

SUMIDEROS

N°	TIPO		UBICACIÓN	MAT. REJ.		ESTADO TETERA				ÁREA REJILLA			Ø TUBO
	Calzada	Vereda		H.F	H.A	B	R	M	O	N° Huecos	L(m)	b(m)	(mm)

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA

Figura 1. *Revisión de pozos existentes con personal técnico.*

Figura 2. *Revisión de pozos existentes con personal técnico.*

Figura 3. *Revisión de pozos existentes con personal técnico.*

Figura 4. *Revisión de pozos existentes con personal técnico.*

Figura 5. *Revisión de pozos existentes con personal técnico.*

Figura 3. *Revisión de pozos existentes con personal técnico.*

ANEXO 6 – ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

ANEXO 6.1 – ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA CRUDA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS ANALÍTICOS.

LABORATORIOS DE AGUAS, SUELOS Y ALIMENTOS.

CIESSA
ONEA Test Lab

1. INFORMACIÓN GENERAL:

# DE ORDEN:	CIESSA-ONEA Test Lab-17- 129	REMITENTE: Milton Fernando Ojeda Salazar
ESTUDIO:	Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Drenaje para la Parroquia Guayquichuma del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.	DIRECCION: U.T.P.L
		TELEFONO: 0996850361

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

FECHA DE INGRESO:	28- 11 - 2017	MUESTRA:	Agua de Quebrada: El Badén		
FECHA DE ANÁLISIS:	28- 11 - 2017	PRESENTACIÓN:	Envase plástico -Estéril	CODIGO:	MAQB - 1
FECHA DE REPORTE:	07- 12 -2017	PARROQUIA:	Guayquichuma	BARRIO:	El Prado
FECHA DE ENTREGA:	13- 12 -2017	CANTON:	Catamayo	PROVINCIA:	Loja

I. REFERENCIA ANALITICA:

Límites Permisibles para agua Potable y, Consumo Humano o Uso Doméstico que requiere Tratamiento Convencional

3. ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO:

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Olor	-	Ausencia	Ausencia	Ausencia	AWWA	USPHS
Sabor	-	Ausencia	Inobjetable	Inobjetable	AWWA	USPHS
Color Real	U.Pt- Co	0	-	100	APHA	TULAS
Color Aparente	U.Pt- Co	14	5	30	APHA	INEN
Turbiedad	N.T.U. o F.T.U	3	5	20	AWWA	INEN
Temperatura	°C	18,3	Condición	Natural+0-3°C	AWWA	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P	M S P-TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	TULAS	TULAS
Sólidos Totales	mg/l	21,6	-	-	AOAC 920.193	M S P
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	16,5	-	1000	AOAC 920.193	TULAS
Conductividad Eléctrica	µmhos/cm	25,8	-	1250	AOAC 973.40	IEOS
Sólidos Suspendidos	mg/l	5	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Sedimentables	ml/l	0	-	-	C. IMHOFF	-

3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	6,2	6.0	9.0	AOAC 973.41	TULAS
Acidez Libre	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Acidez Total	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Alcalinidad a la Fenoltaleina	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.43	-
Alcalinidad Total	mg/l	5,0	-	-	AWWA	-
Bicarbonatos	mg/l	5,0	-	250	AWWA	IEOS
Carbonatos	mg/L	0,0	-	120	AWWA	IEOS

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Cianuro Total	mg/l	0,00	0,00	0.10	pyridine - pyrazolone	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	0,0	0.05	SULFURO DE PLOMO	IEOS
Nitrógeno Amoniacal	mg/l	0,00	-	1.0	NESSLER	TULAS
Amoniaco	mg/l	0,00	-	0.5	NESSLER	IEOS
Amonio	mg/l	0,00	-	0.05	NESSLER	TULAS
Calcio	mg/l	2,00	30	70	AWWA - ETAS	INEN
Dureza Cálcica	mg/l	4,99	150	500	AWWA - ETAS	OMS-IEOS
Dureza Total	mg/l	10,0	-	500	AWWA - ETAS	TULAS
Dureza Magnésica	mg/l	5,01	-	-	AWWA - ETAS	-
Magnesio	mg/l	1,22	12	30	AWWA - ETAS	INEN
Cloruros	mg/l	7,10	-	250	DE MOHR	TULAS
Sodio	mg/l	4,62	-	200	ARGENTOMÉTRICO	TULAS
Potasio	mg/l	2,00	10	500	ARGENTOMÉTRICO	IEOS
Manganeso Total	mg/l	0,0	-	0.1	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	0,03	-	1.0	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Hierro Soluble	mg/l	0,04	0.3	0.8	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro Coloidal	mg/l	0,04	-	-	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro + Manganeso	mg/l	0,03	-	0.3	ETAS-COMB.	USPHS
Sílice	mg/l	5,00	-	5	MOLIBDATO DE SILICE	IEOS
Sulfatos	mg/l	0,00	-	400	TUBIDIMIETRO	TULAS
Fosfatos	mg/l	0,08	-	0.3	ÁCIDO ASCÓRBICO	IEOS
Fósforo	mg/l	0,03	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Pentoxido Fósforo	mg/l	0,06	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Fluoruro Total	mg/l	0,00	-	1.5	SPADNS	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	0.5	0.3 - 1	AWWA	INEN
Cloro Total	mg/l	0,00	-	-	AWWA	-
Nitrógeno Nitrato	mg/l	1,20	-	10	REDUCCIÓN DE CADMIO	TULAS
Nitrato	mg/l	5,28	10	45	REDUCCIÓN DE CADMIO	INEN - USPHS
Nitrógeno Nitrito	mg/l	0,00	-	1.0	DIAZOTIZACIÓN	TULAS
Nitrito	mg/l	0,01	Cero	Cero	DIAZOTIZACIÓN	INEN
Nitratos+Nitritos	mg/l	5,29	-	10	ETAS-COMB.	OMS - IEOS
Anhídrido Carbónico Libre	mg/l	1,00	-	5	AWWA	IEOS
D B O5	mg/l	0,00	-	No > 2	AOAC 973 - 44	TULAS
D Q O	mg/l	0,00	-	-	AOAC973 - 46	IEOS
OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS

4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LIMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Gérmenes Totales	UFC/ml	2 780	Ausencia	30	AOAC 966.23 C	INEN
Coliformes Totales	NMP/100ml	8	-	3000	APHA 9221 B	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	600	INEN 1 529-8	TULAS
Hongos - Levaduras	UFC/ml	0	0	0	FDA Cap. 18 1992	IEOS

-Límite Máx. Permisible para el Agua de Consumo Humano y Uso Doméstico, que requiere Tratamiento Convencional, según TULAS
-Límite Máx. Permisible para Agua Potable de Consumo Humano, Según Normas: INEN, OMS, USPHS e IEOS
-Dentro de la Norma de referencia del Límite Deseable Permisible marcadas con el signo (-) no contempla fuente alguna sobre criterios de Calidad Admisible en Aguas que requiere Tratamiento Convencional o de Consumo Humano y Uso Doméstico.

II. REFERENCIA ANALITICA:

Límite Máx. Permisible para la Preservación de Flora y fauna en Aguas Dulces, Frías o Cálidas en Cuerpos de Agua Superficial

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	6,20	6,5	9,0	AOAC 973.41	TULAS
Temperatura	°C	18,3	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	M S P -TULAS	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	-	0,0002	SULFURO DE PLOMO	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P - TULAS	TULAS
Amoniaco	mg/l	0,00	-	0,02	NESSLER	TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,01	pyridine - pyrazolone	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	-	0,01	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	0,03	-	0,30	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Manganeso Total	mg/l	0,00	-	0,10	AWWA	TULAS
Fluoruro Total	µg/l	0,00	-	4,00	SPADNS	TULAS
Nitrito	µg/l	13,2	-	60,0	DIAZOTIZACIÓN	TULAS
OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
+Coliformes Totales	NMP/100ml	8	-	1 000	APHA 9221 B	TULAS
+Nitrógeno Amoniacal	mg/l	0,00	-	30,0	NESSLER	TULAS
+Bicarbonatos	meq/l	0,08	-	8,50	M S P - AWWA	TULAS
+Cloruros	meq/l	0,20	-	250	DE MOHR	TULAS
+Sodio	meq/l	0,20	-	200	ARGENTOMÉTRICO	TULAS
+Transparencia de las Agua	m (visual)	Visible	-	2,00	Disco Secchi	TULAS
+Sólidos Disueltos Totales	mg/l	16,5	-	3 000	AOAC 920.193	TULAS
+R A S	meq/l	0,64	-	15	M S P	TULAS
+Conductividad Eléctrica	mmhos/cm	0,03	-	3,00	AOAC 973.40	TULAS
*Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
*Coliformes Totales	NMP/100ml	8	-	1 000	APHA 9221 B	TULAS
*Temperatura	°C	18,3	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
*Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	M S P -TULAS	TULAS
*Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P - TULAS	TULAS
*Potencial de Hidrógeno	pH	6,20	6,5	9,0	AOAC 973.41	TULAS
*OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS

+ "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Agrícola o de Riego"; correspondiente a la Tabla 6, de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del R_{LGA} PCCA.

* "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Recreativo"; correspondiente a la Tabla 9, literal a)... de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del R_{LGA} PCCA.

NOMENCLATURA REFERENCIAL DE TERMINOLOGIA:

- N T U (Unidades de Turbiedad Nefelométrica)
- F T U (Unidades de Formazin Turbidimétrica)
- U. Pt. Co. (Unidad de Platino Cobalto)
- ° C (No exceda de 3 grados de la Ta. Media de la Región)
- U F C/ml (Unidad Formadora de Colonias por mililitro) (Gérmenes Totales o Aerobios Mesófilos)
- N M P (Número más probable de bacterias por 100 mililitros)
- R A S (Relación de Adsorción de Sodio)

/ - µmhos/cm. (Micromhos por centímetro)
/ - mmhos/cm. (Milimhos por centímetro)
/ - mg/l y ml/l (Miligramos por litro y Mililitros por litro)
/ - meq/l (Miliequivalente por litro)
/ - m. (Profundidad mínima, en metros)
/ - D B O5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días)
/ - DQO (Demanda Química de Oxígeno)
/ - OD (Oxigeno Disuelto)

Edgar A. Ojeda Noriega, INGENIERO
ONEA Test Lab
HIDRO SANITARIO

CIESSA Cía. Ltda. ONEA Test Lab

CIESSA
ONEA Test Lab

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS ANALÍTICOS.

LABORATORIOS DE AGUAS, SUELOS Y ALIMENTOS.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

# DE ORDEN:	CIESSA-ONEA Test Lab-17- 040	REMITENTE: Milton Fernando Ojeda Salazar
ESTUDIO:	Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Drenaje para la Parroquia Guayquichuma del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.	DIRECCION: U.T.P.L
		TELEFONO: 0996850361

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

FECHA DE INGRESO:	13- 05 - 2017	MUESTRA:	Agua de Quebrada: El Badén		
FECHA DE ANÁLISIS:	13- 05 - 2017	PRESENTACIÓN:	Envase plástico -Estéril	CODIGO:	MAQB - 1
FECHA DE REPORTE:	21- 05 -2017	PARROQUIA:	Guayquichuma	SECTOR:	El Badén
FECHA DE ENTREGA:	23- 05 -2017	CANTON:	Catamayo	PROVINCIA:	Loja

I. REFERENCIA ANALITICA:

Límites Permisibles para agua Potable y, Consumo Humano o Uso Doméstico que requiere Tratamiento Convencional

3. ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO:

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Olor	-	Ausencia	Ausencia	Ausencia	AWWA	USPHS
Sabor	-	Ausencia	Inobjetable	Inobjetable	AWWA	USPHS
Color Real	U.Pt- Co	0	-	100	APHA	TULAS
Color Aparente	U.Pt- Co	14	5	30	APHA	INEN
Turbiedad	N.T.U. o F.T.U	2	5	20	AWWA	INEN
Temperatura	°C	19,4	Condición	Natural+0-3°C	AWWA	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P	M S P-TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	TULAS	TULAS
Sólidos Totales	mg/l	25,8	-	-	AOAC 920.193	M S P
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	16,2	-	1000	AOAC 920.193	TULAS
Conductividad Eléctrica	µmhos/cm	25,3	-	1250	AOAC 973.40	IEOS
Sólidos Suspendidos	mg/l	9	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Sedimentables	ml/l	0	-	-	C. IMHOFF	-

3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	5,7	6.0	9.0	AOAC 973.41	TULAS
Acidez Libre	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Acidez Total	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Alcalinidad a la Fenoltaleina	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.43	-
Alcalinidad Total	mg/l	5,0	-	-	AWWA	-
Bicarbonatos	mg/l	5,0	-	250	AWWA	IEOS
Carbonatos	mg/L	0,0	-	120	AWWA	IEOS

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Cianuro Total	mg/l	0,00	0,00	0.10	pyridine - pyrazolone	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	0,0	0.05	SULFURO DE PLOMO	IEOS
Nitrógeno Amoniacal	mg/l	0,00	-	1.0	NESSLER	TULAS
Amoniaco	mg/l	0,00	-	0.5	NESSLER	IEOS
Amonio	mg/l	0,00	-	0.05	NESSLER	TULAS
Calcio	mg/l	2,00	30	70	AWWA - ETAS	INEN
Dureza Cálcica	mg/l	4,99	150	500	AWWA - ETAS	OMS-IEOS
Dureza Total	mg/l	10,0	-	500	AWWA - ETAS	TULAS
Dureza Magnésica	mg/l	5,01	-	-	AWWA - ETAS	-
Magnesio	mg/l	1,22	12	30	AWWA - ETAS	INEN
Cloruros	mg/l	7,10	-	250	DE MOHR	TULAS
Sodio	mg/l	4,62	-	200	ARGENTOMÉTRICO	TULAS
Potasio	mg/l	2,12	10	500	ARGENTOMÉTRICO	IEOS
Manganeso Total	mg/l	0,0	-	0.1	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	0,04	-	1.0	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Hierro Soluble	mg/l	0,05	0.3	0.8	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro Coloidal	mg/l	0,06	-	-	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro + Manganeso	mg/l	0,04	-	0.3	ETAS-COMB.	USPHS
Sílice	mg/l	5,00	-	5	MOLIBDATO DE SILICE	IEOS
Sulfatos	mg/l	0,00	-	400	TUBIDIMIETRO	TULAS
Fosfatos	mg/l	0,28	-	0.3	ÁCIDO ASCÓRBICO	IEOS
Fósforo	mg/l	0,09	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Pentoxido Fósforo	mg/l	0,22	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Fluoruro Total	mg/l	0,00	-	1.5	SPADNS	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	0.5	0.3 - 1	AWWA	INEN
Cloro Total	mg/l	0,00	-	-	AWWA	-
Nitrógeno Nitrato	mg/l	1,30	-	10	REDUCCIÓN DE CADMIO	TULAS
Nitrato	mg/l	5,72	10	45	REDUCCIÓN DE CADMIO	INEN - USPHS
Nitrógeno Nitrito	mg/l	0,00	-	1.0	DIAZOTIZACIÓN	TULAS
Nitrito	mg/l	0,01	Cero	Cero	DIAZOTIZACIÓN	INEN
Nitratos+Nitritos	mg/l	5,73	-	10	ETAS-COMB.	OMS - IEOS
Anhídrido Carbónico Libre	mg/l	1,00	-	5	AWWA	IEOS
D B O_5	mg/l	0,00	-	No > 2	AOAC 973 - 44	TULAS
D Q O	mg/l	0,00	-	-	AOAC973 - 46	IEOS
OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS

4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LIMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Gérmenes Totales	UFC/ml	2 890	Ausencia	30	AOAC 966.23 C	INEN
Coliformes Totales	NMP/100ml	10	-	3000	APHA 9221 B	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	600	INEN 1 529-8	TULAS
Hongos - Levaduras	UFC/ml	0	0	0	FDA Cap. 18 1992	IEOS

-Límite Máx. Permisible para el Agua de Consumo Humano y Uso Doméstico, que requiere Tratamiento Convencional, según TULAS
-Límite Máx. Permisible para Agua Potable de Consumo Humano, Según Normas: INEN, OMS, USPHS e IEOS
-Dentro de la Norma de referencia del Límite Deseable Permisible marcadas con el signo (-) no contempla fuente alguna sobre criterios de Calidad Admisible en Aguas que requiere Tratamiento Convencional o de Consumo Humano y Uso Doméstico.

II. REFERENCIA ANALITICA:

Límite Máx. Permisible para la Preservación de Flora y fauna en Aguas Dulces, Frías o Cálidas en Cuerpos de Agua Superficial

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	5,70	6,5	9,0	AOAC 973.41	TULAS
Temperatura	°C	19,4	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	M S P -TULAS	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	-	0,0002	SULFURO DE PLOMO	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P - TULAS	TULAS
Amoniaco	mg/l	0,00	-	0,02	NESSLER	TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,01	pyridine - pyrazolone	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	-	0,01	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	0,04	-	0,30	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Manganeso Total	mg/l	0,00	-	0,10	AWWA	TULAS
Fluoruro Total	µg/l	0,00	-	4,00	SPADNS	TULAS
Nitrito	µg/l	13,2	-	60,0	DIAZOTIZACIÓN	TULAS
OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
+Coliformes Totales	NMP/100ml	10	-	1 000	APHA 9221 B	TULAS
+Nitrógeno Amoniacal	mg/l	0,00	-	30,0	NESSLER	TULAS
+Bicarbonatos	meq/l	0,08	-	8,50	M S P - AWWA	TULAS
+Cloruros	meq/l	0,20	-	250	DE MOHR	TULAS
+Sodio	meq/l	0,20	-	200	ARGENTOMÉTRICO	TULAS
+Transparencia de las Agua	m (visual)	Visible	-	2,00	Disco Secchi	TULAS
+Sólidos Disueltos Totales	mg/l	16,2	-	3 000	AOAC 920.193	TULAS
+R A S	meq/l	0,64	-	15	M S P	TULAS
+Conductividad Eléctrica	mmhos/cm	0,03	-	3,00	AOAC 973.40	TULAS
*Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
*Coliformes Totales	NMP/100ml	10	-	1 000	APHA 9221 B	TULAS
*Temperatura	°C	19,4	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
*Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	M S P -TULAS	TULAS
*Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P - TULAS	TULAS
*Potencial de Hidrógeno	pH	5,70	6,5	9,0	AOAC 973.41	TULAS
*OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS

+ "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Agrícola o de Riego"; correspondiente a la Tabla 6, de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del R_{LGA} PCCA.

* "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Recreativo"; correspondiente a la Tabla 9, literal a).. de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del R_{LGA} PCCA.

NOMENCLATURA REFERENCIAL DE TERMINOLOGIA:

- N T U (Unidades de Turbiedad Nefelométrica)
- F T U (Unidades de Formazin Turbidimétrica)
- U. Pt. Co. (Unidad de Platino Cobalto)
- ° C (No exceda de 3 grados de la Ta. Media de la Región)
- U F C/ml (Unidad Formadora de Colonias por mililitro) (Gérmenes Totales o Aerobios Mesófilos)
- N M P (Número más probable de bacterias por 100 mililitros)
- R A S (Relación de Adsorción de Sodio)

/ - µmhos/cm. (Micromhos por centímetro)
/ - mmhos/cm. (Milimhos por centímetro)
/ - mg/l y ml/l (Miligramos por litro y Mililitros por litro)
/ - meq/l (Miliequivalente por litro)
/ - m. (Profundidad mínima, en metros)
/ - D B O5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días)
/ - DQO (Demanda Química de Oxígeno)
/ - OD (Oxigeno Disuelto)

Edgar A. Ojeda Noriega, INGENIERO
ONEA Test Lab
HIDRO SANITARIO

CIESSA Cía. Ltda. ONEA Test Lab

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS ANALÍTICOS.

LABORATORIOS DE AGUAS, SUELOS Y ALIMENTOS.

CIESSA
ONEA Test Lab

1. INFORMACIÓN GENERAL:

# DE ORDEN:	CIESSA-ONEA Test Lab-17- 130	REMITENTE:	Milton Fernando Ojeda Salazar
ESTUDIO:	Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Drenaje para la Parroquia Guayquichuma del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.	DIRECCION:	U.T.P.L
		TELEFONO:	0996850361

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

FECHA DE INGRESO:	28- 11 - 2017	MUESTRA:	Agua en Tanque de Abastecimiento		
FECHA DE ANÁLISIS:	28- 11 - 2017	PRESENTACIÓN:	Envase plástico -Estéril	CODIGO:	MATA - 2
FECHA DE REPORTE:	07- 12 -2017	PARROQUIA:	Guayquichuma	BARRIO:	El Prado
FECHA DE ENTREGA:	13 - 12 -2017	CANTON:	Catamayo	PROVINCIA:	Loja

I. REFERENCIA ANALITICA:

Límites Permisibles para agua Potable y, Consumo Humano o Uso Doméstico que requiere Tratamiento Convencional

3. ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO:

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Olor	-	Ausencia	Ausencia	Ausencia	AWWA	USPHS
Sabor	-	Ausencia	Inobjetable	Inobjetable	AWWA	USPHS
Color Real	U.Pt- Co	0	-	100	APHA	TULAS
Color Aparente	U.Pt- Co	13	5	30	APHA	INEN
Turbiedad	N.T.U. o F.T.U	2	5	20	AWWA	INEN
Temperatura	°C	18,3	Condición	Natural+0-3°C	AWWA	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P	M S P-TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	TULAS	TULAS
Sólidos Totales	mg/l	19,4	-	-	AOAC 920.193	M S P
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	16,3	-	1000	AOAC 920.193	TULAS
Conductividad Eléctrica	µmhos/cm	25,5	-	1250	AOAC 973.40	IEOS
Sólidos Suspendidos	mg/l	3	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Sedimentables	ml/l	0	-	-	C. IMHOFF	-

3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	6,2	6.0	9.0	AOAC 973.41	TULAS
Acidez Libre	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Acidez Total	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Alcalinidad a la Fenoltaleina	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.43	-
Alcalinidad Total	mg/l	5,0	-	-	AWWA	-
Bicarbonatos	mg/l	5,0	-	250	AWWA	IEOS
Carbonatos	mg/L	0,0	-	120	AWWA	IEOS

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Cianuro Total	mg/l	0,00	0,00	0.10	pyridine - pyrazolone	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	0,0	0.05	SULFURO DE PLOMO	IEOS
Nitrógeno Amoniacal	mg/l	0,00	-	1.0	NESSLER	TULAS
Amoniaco	mg/l	0,00	-	0.5	NESSLER	IEOS
Amonio	mg/l	0,00	-	0.05	NESSLER	TULAS
Calcio	mg/l	2,00	30	70	AWWA - ETAS	INEN
Dureza Cálcica	mg/l	4,99	150	500	AWWA - ETAS	OMS-IEOS
Dureza Total	mg/l	10,0	-	500	AWWA - ETAS	TULAS
Dureza Magnésica	mg/l	5,01	-	-	AWWA - ETAS	-
Magnesio	mg/l	1,22	12	30	AWWA - ETAS	INEN
Cloruros	mg/l	7,10	-	250	DE MOHR	TULAS
Sodio	mg/l	4,62	-	200	ARGENTOMÉTRICO	TULAS
Potasio	mg/l	2,00	10	500	ARGENTOMÉTRICO	IEOS
Manganeso Total	mg/l	0,0	-	0.1	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	0,02	-	1.0	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Hierro Soluble	mg/l	0,03	0.3	0.8	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro Coloidal	mg/l	0,03	-	-	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro + Manganeso	mg/l	0,02	-	0.3	ETAS-COMB.	USPHS
Sílice	mg/l	5,00	-	5	MOLIBDATO DE SILICE	IEOS
Sulfatos	mg/l	0,00	-	400	TUBIDIMIETRO	TULAS
Fosfatos	mg/l	0,07	-	0.3	ÁCIDO ASCÓRBICO	IEOS
Fósforo	mg/l	0,02	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Pentoxido Fósforo	mg/l	0,05	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Fluoruro Total	mg/l	0,00	-	1.5	SPADNS	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	0.5	0.3 - 1	AWWA	INEN
Cloro Total	mg/l	0,00	-	-	AWWA	-
Nitrógeno Nitrato	mg/l	1,20	-	10	REDUCCIÓN DE CADMIO	TULAS
Nitrato	mg/l	5,28	10	45	REDUCCIÓN DE CADMIO	INEN - USPHS
Nitrógeno Nitrito	mg/l	0,00	-	1.0	DIAZOTIZACIÓN	TULAS
Nitrito	mg/l	0,01	Cero	Cero	DIAZOTIZACIÓN	INEN
Nitratos+Nitritos	mg/l	5,29	-	10	ETAS-COMB.	OMS - IEOS
Anhídrido Carbónico Libre	mg/l	1,00	-	5	AWWA	IEOS
D B O_5	mg/l	0,00	-	No > 2	AOAC 973 - 44	TULAS
D Q O	mg/l	0,00	-	-	AOAC973 - 46	IEOS
OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS

4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LIMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Gérmenes Totales	UFC/ml	170	Ausencia	30	AOAC 966.23 C	INEN
Coliformes Totales	NMP/100ml	0	-	3000	APHA 9221 B	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	600	INEN 1 529-8	TULAS
Hongos - Levaduras	UFC/ml	0	0	0	FDA Cap. 18 1992	IEOS

-Límite Máx. Permisible para el Agua de Consumo Humano y Uso Doméstico, que requiere Tratamiento Convencional, según TULAS
-Límite Máx. Permisible para Agua Potable de Consumo Humano, Según Normas: INEN, OMS, USPHS e IEOS
-Dentro de la Norma de referencia del Límite Deseable Permisible marcadas con el signo (-) no contempla fuente alguna sobre criterios de Calidad Admisible en Aguas que requiere Tratamiento Convencional o de Consumo Humano y Uso Doméstico.

CIESSA
ONEA Test Lab

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS ANALÍTICOS.

LABORATORIOS DE AGUAS, SUELOS Y ALIMENTOS.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

# DE ORDEN:	CIESSA-ONEA Test Lab-17- 040	REMITENTE: Milton Fernando Ojeda Salazar
ESTUDIO:	Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Drenaje para la Parroquia Guayquichuma del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.	DIRECCION: U.T.P.L
		TELEFONO: 0996850361

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

FECHA DE INGRESO:	13- 05 - 2017	MUESTRA:	Agua en Red de Distribución		
FECHA DE ANÁLISIS:	13- 05 - 2017	PRESENTACIÓN:	Envase plástico -Estéril	CODIGO:	MARD - 2
FECHA DE REPORTE:	21- 05 -2017	PARROQUIA:	Guayquichuma	SECTOR:	El Badén
FECHA DE ENTREGA:	23- 05 -2017	CANTON:	Catamayo	PROVINCIA:	Loja

I. REFERENCIA ANALITICA:

Límites Permisibles para agua Potable y, Consumo Humano o Uso Doméstico que requiere Tratamiento Convencional

3. ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO:

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Olor	-	Ausencia	Ausencia	Ausencia	AWWA	USPHS
Sabor	-	Ausencia	Inobjetable	Inobjetable	AWWA	USPHS
Color Real	U.Pt- Co	0	-	100	APHA	TULAS
Color Aparente	U.Pt- Co	12	5	30	APHA	INEN
Turbiedad	N.T.U. o F.T.U	2	5	20	AWWA	INEN
Temperatura	°C	19,4	Condición	Natural+0-3°C	AWWA	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P	M S P-TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	TULAS	TULAS
Sólidos Totales	mg/l	23,9	-	-	AOAC 920.193	M S P
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	15,9	-	1000	AOAC 920.193	TULAS
Conductividad Eléctrica	µmhos/cm	24,8	-	1250	AOAC 973.40	IEOS
Sólidos Suspendidos	mg/l	8	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Sedimentables	ml/l	0	-	-	C. IMHOFF	-

3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	5,7	6.0	9,0	AOAC 973.41	TULAS
Acidez Libre	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Acidez Total	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.42	-
Alcalinidad a la Fenoltaleina	mg/l	0,0	-	-	AOAC 973.43	-
Alcalinidad Total	mg/l	5,0	-	-	AWWA	-
Bicarbonatos	mg/l	5,0	-	250	AWWA	IEOS
Carbonatos	mg/L	0,0	-	120	AWWA	IEOS

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Cianuro Total	mg/l	0,00	0,00	0.10	pyridine - pyrazolone	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	0,0	0.05	SULFURO DE PLOMO	IEOS
Nitrógeno Amoniacal	mg/l	0,00	-	1.0	NESSLER	TULAS
Amoniaco	mg/l	0,00	-	0.5	NESSLER	IEOS
Amonio	mg/l	0,00	-	0.05	NESSLER	TULAS
Calcio	mg/l	2,00	30	70	AWWA - ETAS	INEN
Dureza Cálcica	mg/l	4,99	150	500	AWWA - ETAS	OMS-IEOS
Dureza Total	mg/l	10,0	-	500	AWWA - ETAS	TULAS
Dureza Magnésica	mg/l	5,01	-	-	AWWA - ETAS	-
Magnesio	mg/l	1,22	12	30	AWWA - ETAS	INEN
Cloruros	mg/l	7,10	-	250	DE MOHR	TULAS
Sodio	mg/l	4,62	-	200	ARGENTOMÉTRICO	TULAS
Potasio	mg/l	2,12	10	500	ARGENTOMÉTRICO	IEOS
Manganeso Total	mg/l	0,0	-	0.1	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	0,04	-	1.0	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Hierro Soluble	mg/l	0,05	0.3	0.8	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro Coloidal	mg/l	0,06	-	-	1,10-PHENANTHROLINE	OMS-IEOS
Hierro + Manganeso	mg/l	0,04	-	0.3	ETAS-COMB.	USPHS
Sílice	mg/l	5,00	-	5	MOLIBDATO DE SILICE	IEOS
Sulfatos	mg/l	0,00	-	400	TUBIDIMIETRO	TULAS
Fosfatos	mg/l	0,28	-	0.3	ÁCIDO ASCÓRBICO	IEOS
Fósforo	mg/l	0,09	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Pentoxido Fósforo	mg/l	0,22	-	-	ÁCIDO ASCÓRBICO	-
Fluoruro Total	mg/l	0,00	-	1.5	SPADNS	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	0.5	0.3 - 1	AWWA	INEN
Cloro Total	mg/l	0,00	-	-	AWWA	-
Nitrógeno Nitrato	mg/l	1,30	-	10	REDUCCIÓN DE CADMIO	TULAS
Nitrato	mg/l	5,72	10	45	REDUCCIÓN DE CADMIO	INEN - USPHS
Nitrógeno Nitrito	mg/l	0,00	-	1.0	DIAZOTIZACIÓN	TULAS
Nitrito	mg/l	0,01	Cero	Cero	DIAZOTIZACIÓN	INEN
Nitratos+Nitritos	mg/l	5,73	-	10	ETAS-COMB.	OMS - IEOS
Anhídrido Carbónico Libre	mg/l	1,00	-	5	AWWA	IEOS
D B O5	mg/l	0,00	-	No > 2	AOAC 973 - 44	TULAS
D Q O	mg/l	0,00	-	-	AOAC973 - 46	IEOS
OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS

4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LIMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Gérmenes Totales	UFC/ml	150	Ausencia	30	AOAC 966.23 C	INEN
Coliformes Totales	NMP/100ml	0	-	3000	APHA 9221 B	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	600	INEN 1 529-8	TULAS
Hongos - Levaduras	UFC/ml	0	0	0	FDA Cap. 18 1992	IEOS

-Límite Máx. Permisible para el Agua de Consumo Humano y Uso Doméstico, que requiere Tratamiento Convencional, según TULAS
-Límite Máx. Permisible para Agua Potable de Consumo Humano, Según Normas: INEN, OMS, USPHS e IEOS
-Dentro de la Norma de referencia del Límite Deseable Permisible marcadas con el signo (-) no contempla fuente alguna sobre criterios de Calidad Admisible en Aguas que requiere Tratamiento Convencional o de Consumo Humano y Uso Doméstico.

II. REFERENCIA ANALITICA:

Límite Máx. Permisible para la Preservación de Flora y fauna en Aguas Dulces, Frías o Cálidas en Cuerpos de Agua Superficial

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	5,70	6,5	9,0	AOAC 973.41	TULAS
Temperatura	°C	19,4	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	M S P -TULAS	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	-	0,0002	SULFURO DE PLOMO	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P - TULAS	TULAS
Amoniaco	mg/l	0,00	-	0,02	NESSLER	TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,01	pyridine - pyrazolone	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	-	0,01	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	0,04	-	0,30	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Manganeso Total	mg/l	0,00	-	0,10	AWWA	TULAS
Fluoruro Total	µg/l	0,00	-	4,00	SPADNS	TULAS
Nitrito	µg/l	13,2	-	60,0	DIAZOTIZACIÓN	TULAS
OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
+Coliformes Totales	NMP/100ml	0	-	1 000	APHA 9221 B	TULAS
+Nitrógeno Amoniacal	mg/l	0,00	-	30,0	NESSLER	TULAS
+Bicarbonatos	meq/l	0,08	-	8,50	M S P - AWWA	TULAS
+Cloruros	meq/l	0,20	-	250	DE MOHR	TULAS
+Sodio	meq/l	0,20	-	200	ARGENTOMÉTRICO	TULAS
+Transparencia de las Agua	m (visual)	Visible	-	2,00	Disco Secchi	TULAS
+Sólidos Disueltos Totales	mg/l	15,9	-	3 000	AOAC 920.193	TULAS
+R A S	meq/l	0,64	-	15	M S P	TULAS
+Conductividad Eléctrica	mmhos/cm	0,03	-	3,00	AOAC 973.40	TULAS
*Coliformes Fecales	NMP/100ml	0	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
*Coliformes Totales	NMP/100ml	0	-	1 000	APHA 9221 B	TULAS
*Temperatura	°C	19,4	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
*Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	M S P -TULAS	TULAS
*Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Ausencia	Ausencia	0,3mg/l	M S P - TULAS	TULAS
*Potencial de Hidrógeno	pH	5,70	6,5	9,0	AOAC 973.41	TULAS
*OD	mg/l	14,5	-	No < 6	AOAC 973 - 45	TULAS

+ "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Agrícola o de Riego": correspondiente a la Tabla 6, de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del R_{LGA} PCCA.

* "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Recreativo": correspondiente a la Tabla 9, literal a)... de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del R_{LGA} PCCA.

NOMENCLATURA REFERENCIAL DE TERMINOLOGIA:

- N T U (Unidades de Turbiedad Nefelométrica)
- F T U (Unidades de Formazin Turbidimétrica)
- U. Pt. Co. (Unidad de Platino Cobalto)
- ° C (No exceda de 3 grados de la Ta. Media de la Región)
- U F C/ml (Unidad Formadora de Colonias por mililitro) (Gérmenes Totales o Aerobios Mesófilos)
- N M P (Número más probable de bacterias por 100 mililitros)
- R A S (Relación de Adsorción de Sodio)

/ - µmhos/cm. (Micromhos por centímetro)
/ - mmhos/cm. (Milimhos por centímetro)
/ - mg/l y ml/l (Miligramos por litro y Mililitros por litro)
/ - meq/l (Miliequivalente por litro)
/ - m. (Profundidad mínima, en metros)
/ - D B O5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días)
/ - DQO (Demanda Química de Oxígeno)
/ - OD (Oxigeno Disuelto)

Edgar A. Ojeda Noriega, INGENIERO
ONEA Test Lab
HIDRO SANITARIO

ANEXO 6.2 – ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS ANALÍTICOS.

LABORATORIOS DE AGUAS, SUELOS Y ALIMENTOS.

CIESSA
ONEA Test Lab

1. INFORMACIÓN GENERAL:

# DE ORDEN: CIESSA-ONEA Test Lab-18- 029	REMITENTE: Milton Fernando Ojeda Salazar
ESTUDIO: Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Drenaje para la Parroquia Guayquichuma del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.	DIRECCION: U.T.P.L
	TELEFONO: 0996850361

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

FECHA DE INGRESO:	05 - 01 - 2018	MUESTRA:	Agua Servidas en Pozos de Revisión.		
FECHA DE ANÁLISIS:	05 - 01 - 2018	PRESENTACIÓN:	Envase plástico -Estéril	CODIGO:	MAS-P1
FECHA DE REPORTE:	14 - 01 -2018	CANTON:	Catamayo	PARROQUIA:	Guayquichuma
FECHA DE ENTREGA:	19 - 01 -2018	BARRIO:	El Prado	PROVINCIA:	Loja

I. REFERENCIA ANALITICA: - *Límite Máximo Permisible de Descarga a un cuerpo de Agua dulce, según TULAS*

3. ENSAYOS FÍSICOS - QUÍMICOS:

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Temperatura	°C	18,1	Menor	a 35	AWWA	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Presencia		0,3 mg/l	ETAS	M S P-TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	TULAS	TULAS
Color Real	U.Pt- Co	0	Inapreciable	dilución 1/20	APHA	TULAS
Color Aparente	U.Pt- Co	1920	-	-	APHA	USPHS-OMS
Turbiedad	N.T.U. o F.T.U	680	-	100	AWWA	-TULAS
Sólidos Totales	mg/l	2510	-	1 600	AOAC 920.193	TULAS
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	1600	-	1000	AOAC 920.193	-TULAS
Sólidos Disueltos Fijos	mg/l	2	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Disueltos Volátiles	mg/l	1598	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Suspendidos	mg/l	910	-	100	AOAC 920.193	TULAS
Sólidos Suspendidos Fijos	mg/l	4	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Susp. Volátiles	mg/l	906	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Sedimentables	ml/l	4,5	-	1,0	IMHOFF	M S P-TULAS

3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	6,10	5.0	9.0	AOAC 973.41	TULAS
Nitratos+Nitritos	mg/L	12,0	-	10	AWWA	TULAS
Manganeso Total	mg/l	2,00	-	2,0	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	11,1	-	10.0	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,1	pyridine - pyrazolone	TULAS
Fósforo Total	mg/l	14,0	-	10	ÁCIDO ASCÓRBICO	TULAS
Cloro	mg/l	0,30	-	0.5	AWWA	TULAS
Nitrógeno Total	mg/l	19,0	-	15.0	NESSLER	TULAS
Sulfatos	mg/l	810	-	1000	TUBIDIMIETRO	TULAS
Aluminio	mg/l	0,06	-	5,0	Aluminon	TULAS
Níquel	mg/l	0,004	-	2,0	1-(2Pyridylazo)2-Naphthol	TULAS
Zinc	mg/l	0,04	-	5,0	Zincon	TULAS
D B O5	mg/l	180	-	100	AOAC 973 - 44	TULAS
D Q O	mg/l	290	-	250	AOAC973 - 46	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	1,2E+04	= Remoción	> al 99,9% **	INEN 1 529-8	=TULAS

Av. Manuel Agustín Aguirre # 11-13 entre Mercadillo y Azuay/ La Pradera: Cedros # 25-25 entre Alisos y Laureles/Telef.:072-589913
072-102 707-584 594/Telefax-072-589 913/102 707/Celular: 0991549877

II. REFERENCIA ANALITICA:

Límite Máximo Permisible para la Preservación de Flora y fauna en Aguas Dulces, Frías o Cálidas en Cuerpos de Agua Superficial.

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Temperatura	°C	18,1	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
+Sólidos Disueltos Totales	mg/l	1600	-	3 000	AOAC 920.193	TULAS
+Potencial de Hidrógeno	pH	6,10	6,0	9,0	AOAC 973.41	TULAS
+Coliformes Totales	NMP/100ml	6,0E+04	-	1000	APHA 9221 B	TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	ETAS-TULAS	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	1.2E+04	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0	-	0,0002	SULFURO DE PLOMO	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Presencia	Ausencia	0,3mg/l	ETAS-M S P	M S P-TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,01	pyridine - pyrazolone	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	-	0,01	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	11,1	-	0,30	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Manganeso Total	mg/l	2	-	0,10	AWWA	TULAS
Fluoruro Total	µg/l	1,40	-	4,00	SPADNS	TULAS
Aluminio	mg/l	0,060	-	0,10	Aluminon	TULAS
Níquel	mg/l	0,004	-	0,025	1-(2Pyridylazo)2-Naphthol	TULAS
Zinc	mg/l	0,04	-	0,18	Zincon	TULAS
Boro	mg/l	0,82	-	0,75	Carmine	TULAS

Nota 1:

+ "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Agrícola o de Riego"; correspondiente a la Tabla 6, de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del R_{LGA} PCCA.

=TULAS Aquellos regulados con descargas de Coliformes Fecales menores o iguales a 3000 quedan exentos de tratamiento, contempla sobre el criterio de calidad en descarga a un cuerpo de agua dulce.

Nota 2:

-TULAS Dentro de la Norma del Límite Deseable Permisible marcados con el signo contempla sobre el criterio de calidad Admisible en Aguas que requieren Tratamiento Convencional o de Consumo Humano y Doméstico u otros usos.

INEN, OMS, USPHS e IEOS Según Normas de Límite Máx. Permisible para Agua Potable de Consumo Humano.

- Todos los resultados con el signo " - " no contempla fuente alguna sobre criterios de calidad Admisible.

NOMENCLATURA REFERENCIAL DE TERMINOLOGIA:

- N T U (Unidades de Turbiedad Nefelométrica)
- F T U (Unidades de Formazin Turbidimétrica)
- U. Pt. Co. (Unidad de Platino Cobalto)
- U F C/ml (Unidad Formadora de Colonias por mililitro) (Gérmenes Totales o Aerobios Mesófilos)
- N M P (Número más probable de bacterias por 100 mililitros)

/ - µmhos/cm. (Micromhos por centímetro)
/ - ° C (No exceda de 3 grados de la Ta. Media de la Región)
/ - mg/l y ml/l (Miligramos por litro y Mililitros por litro)
/ - m. (Profundidad mínima, en metros)
/ - D B O5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días)
/ - DQO / OD (Demanda Química de Oxígeno y Oxígeno Disuelto)

Edgar A. Ojeda Noriega, INGENIERO
ONEA Test Lab
HIDRO SANITARIO

CIESSA ONEA Test Lab CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y SERVICIOS DE AGUAS Y SUELOS RUC. 1191731766001

CIESSA
ONEA Test Lab

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS ANALÍTICOS.

LABORATORIOS DE AGUAS, SUELOS Y ALIMENTOS.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

# DE ORDEN: CIESSA-ONEA Test Lab-18- 031	REMITENTE: Milton Fernando Ojeda Salazar
ESTUDIO: Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Drenaje para la Parroquia Guayquichuma del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.	DIRECCION: U.T.P.L
	TELEFONO: 0996850361

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

FECHA DE INGRESO:	05 - 01 - 2018	MUESTRA:	Agua Servidas en Pozos de Revisión.		
FECHA DE ANÁLISIS:	05 - 01 - 2018	PRESENTACIÓN:	Envase plástico -Estéril	CODIGO:	MAS-P3
FECHA DE REPORTE:	14 - 01 -2018	CANTON:	Catamayo	PARROQUIA:	Guayquichuma
FECHA DE ENTREGA:	19 - 01 -2018	BARRIO:	El Prado	PROVINCIA:	Loja

I. REFERENCIA ANALITICA: - *Límite Máximo Permisible de Descarga a un cuerpo de Agua dulce, según TULAS*

3. ENSAYOS FÍSICOS - QUÍMICOS:

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Temperatura	°C	18,3	Menor a 35		AWWA	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Presencia		0,3 mg/l	ETAS	M S P-TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	TULAS	TULAS
Color Real	U.Pt- Co	0,00	Inapreciable	dilución 1/20	APHA	TULAS
Color Aparente	U.Pt- Co	520	-	-	APHA	USPHS-OMS
Turbiedad	N.T.U. o F.T.U	120	-	100	AWWA	-TULAS
Sólidos Totales	mg/l	1210	-	1 600	AOAC 920.193	TULAS
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	1100	-	1000	AOAC 920.193	-TULAS
Sólidos Disueltos Fijos	mg/l	0,00	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Disueltos Volátiles	mg/l	1100	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Suspendidos	mg/l	110	-	100	AOAC 920.193	TULAS
Sólidos Suspendidos Fijos	mg/l	1,0	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Susp. Volátiles	mg/l	109	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Sedimentables	ml/l	0,8	-	1,0	IMHOFF	M S P-TULAS

3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	6,20	5.0	9.0	AOAC 973.41	TULAS
Nitratos+Nitritos	mg/L	9,00	-	10	AWWA	TULAS
Manganeso Total	mg/l	1,10	-	2,0	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	8,10	-	10.0	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,1	pyridine - pyrazolone	TULAS
Fósforo Total	mg/l	10,0	-	10	ÁCIDO ASCÓRBICO	TULAS
Cloro	mg/l	0,10	-	0.5	AWWA	TULAS
Nitrógeno Total	mg/l	15,4	-	15.0	NESSLER	TULAS
Sulfatos	mg/l	420	-	1000	TUBIDIMIETRO	TULAS
Aluminio	mg/l	0,02	-	5,0	Aluminon	TULAS
Níquel	mg/l	0,001	-	2,0	1-(2Pyridylazo)2-Naphthol	TULAS
Zinc	mg/l	0,01	-	5,0	Zincon	TULAS
D B O5	mg/l	110	-	100	AOAC 973 - 44	TULAS
D Q O	mg/l	260	-	250	AOAC973 - 46	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	6,0E+03	= Remoción	> al 99,9% **	INEN 1 529-8	=TULAS

Av. Manuel Agustín Aguirre # 11-13 entre Mercadillo y Azuay/ La Pradera: Cedros # 25-25 entre Alisos y Laureles/Telef.:072-589913
072-102 707-584 594/Telefax-072-589 913/102 707/Celular: 0991549877

II. REFERENCIA ANALITICA:

Límite Máximo Permisible para la Preservación de Flora y fauna en Aguas Dulces, Frías o Cálidas en Cuerpos de Agua Superficial.

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Temperatura	°C	18,3	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
+Sólidos Disueltos Totales	mg/l	1100	-	3 000	AOAC 920.193	TULAS
+Potencial de Hidrógeno	pH	6,20	6,0	9,0	AOAC 973.41	TULAS
+Coliformes Totales	NMP/100ml	2,0E+04	-	1000	APHA 9221 B	TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	ETAS-TULAS	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	6.0E+03	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	-	0,0002	SULFURO DE PLOMO	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Presencia	Ausencia	0,3mg/l	ETAS-M S P	M S P-TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,01	pyridine - pyrazolone	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	-	0,01	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	8,10	-	0,30	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Manganeso Total	mg/l	1,10	-	0,10	AWWA	TULAS
Fluoruro Total	µg/l	1,00	-	4,00	SPADNS	TULAS
Aluminio	mg/l	0,02	-	0,10	Aluminon	TULAS
Níquel	mg/l	0,001	-	0,025	1-(2Pyridylazo)2-Naphthol	TULAS
Zinc	mg/l	0,01	-	0,18	Zincon	TULAS
Boro	mg/l	0,70	-	0,75	Carmine	TULAS

Nota 1:

+ "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Agrícola o de Riego"; correspondiente a la Tabla 6, de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI - Anexo 1. Bajo el amparo del RLGA PCCA.

=TULAS Aquellos regulados con descargas de Coliformes Fecales menores o iguales a 3000 quedan exentos de tratamiento, contempla sobre el criterio de calidad en descarga a un cuerpo de agua dulce.

Nota 2:

-TULAS Dentro de la Norma del Límite Deseable Permisible marcados con el signo contempla sobre el criterio de calidad Admisible en Aguas que requieren Tratamiento Convencional o de Consumo Humano y Doméstico u otros usos.

INEN, OMS, USPHS e IEOS Según Normas de Límite Máx. Permisible para Agua Potable de Consumo Humano.

- Todos los resultados con el signo " - " no contempla fuente alguna sobre criterios de calidad Admisible.

NOMENCLATURA REFERENCIAL DE TERMINOLOGIA:

- N T U	(Unidades de Turbiedad Nefelométrica)	/ - µmhos/cm.	(Micromhos por centímetro)
- F T U	(Unidades de Formazin Turbidimétrica)	/ - ° C	(No exceda de 3 grados de la Ta. Media de la Región)
-U. Pt. Co.	(Unidad de Platino Cobalto)	/ - mg/l y ml/l	(Miligramos por litro y Mililitros por litro)
-U F C/ml	(Unidad Formadora de Colonias por mililitro) (Gérmenes Totales o Aerobios Mesófilos)	/ - m.	(Profundidad mínima, en metros)
		/ - D B O5	(Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días)
- N M P	(Número más probable de bacterias por 100 mililitros)	/ - DQO / OD	(Demanda Química de Oxígeno y Oxígeno Disuelto)

Edgar A. Ojeda Noriega, INGENIERO
ONEA Test Lab
HIDRO SANITARIO

CIESSA ONEA Test Lab
CENTRO DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y SERVICIOS DE AGUAS Y SUELOS
RUC. 1191731766001
Av. Manuel A. Aguirre # 10-95 entre Clave y Argentina
Telf. 072 577 707 Cel. 0991549877 2589913 LOJA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS ANALÍTICOS.

LABORATORIOS DE AGUAS, SUELOS Y ALIMENTOS.

CIESSA
ONEA Test Lab

1. INFORMACIÓN GENERAL:

# DE ORDEN: CIESSA-ONEA Test Lab-18- 030	REMITENTE: Milton Fernando Ojeda Salazar
ESTUDIO: Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Drenaje para la Parroquia Guayquichuma del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.	DIRECCION: U.T.P.L
	TELEFONO: 0996850361

2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

FECHA DE INGRESO:	05 - 01 - 2018	MUESTRA:	Agua Servidas en Pozos de Revisión.		
FECHA DE ANÁLISIS:	05 - 01 - 2018	PRESENTACIÓN:	Envase plástico -Estéril	CODIGO:	MAS-P2
FECHA DE REPORTE:	14 - 01 -2018	CANTON:	Catamayo	PARROQUIA:	Guayquichuma
FECHA DE ENTREGA:	19 - 01 -2018	BARRIO:	El Prado	PROVINCIA:	Loja

I. REFERENCIA ANALITICA: - *Límite Máximo Permisible de Descarga a un cuerpo de Agua dulce, según TULAS*

3. ENSAYOS FÍSICOS - QUÍMICOS:

3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Temperatura	°C	18,4	Menor a 35		AWWA	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Presencia	0,3 mg/l		ETAS	M S P-TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	TULAS	TULAS
Color Real	U.Pt- Co	0,00	Inapreciable	dilución 1/20	APHA	TULAS
Color Aparente	U.Pt- Co	1310	-	-	APHA	USPHS-OMS
Turbiedad	N.T.U. o F.T.U	390	-	100	AWWA	-TULAS
Sólidos Totales	mg/l	1730	-	1 600	AOAC 920.193	TULAS
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	1400	-	1000	AOAC 920.193	-TULAS
Sólidos Disueltos Fijos	mg/l	1,00	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Disueltos Volátiles	mg/l	1399	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Suspendidos	mg/l	630	-	100	AOAC 920.193	TULAS
Sólidos Suspendidos Fijos	mg/l	2,00	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Susp. Volátiles	mg/l	628	-	-	AOAC 920.193	-
Sólidos Sedimentables	ml/l	2,5	-	1,0	IMHOFF	M S P-TULAS

3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Potencial de Hidrógeno	pH	6,15	5.0	9.0	AOAC 973.41	TULAS
Nitratos+Nitritos	mg/L	11,0	-	10	AWWA	TULAS
Manganeso Total	mg/l	1,80	-	2,0	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	10,1	-	10.0	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,1	pyridine - pyrazolone	TULAS
Fósforo Total	mg/l	13,0	-	10	ÁCIDO ASCÓRBICO	TULAS
Cloro	mg/l	0,20	-	0.5	AWWA	TULAS
Nitrógeno Total	mg/l	17,0	-	15.0	NESSLER	TULAS
Sulfatos	mg/l	680	-	1000	TUBIDIMIETRO	TULAS
Aluminio	mg/l	0,04	-	5,0	Aluminon	TULAS
Níquel	mg/l	0,001	-	2,0	1-(2Pyridylazo)2-Naphthol	TULAS
Zinc	mg/l	0,02	-	5,0	Zincon	TULAS
D B O5	mg/l	170	-	100	AOAC 973 - 44	TULAS
D Q O	mg/l	280	-	250	AOAC973 - 46	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	1,0E+04	= Remoción	> al 99,9% **	INEN 1 529-8	=TULAS

Av. Manuel Agustín Aguirre # 11-13 entre Mercadillo y Azuay/ La Pradera: Cedros # 25-25 entre Alisos y Laureles/Telef.:072-589913
072-102 707-584 594/Telefax-072-589 913/102 707/Celular: 0991549877

II. REFERENCIA ANALITICA:

Límite Máximo Permisible para la Preservación de Flora y fauna en Aguas Dulces, Frías o Cálidas en Cuerpos de Agua Superficial.

PARÁMETROS	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LÍMITE DESEABLE	LÍMITE MAX. PERMISIBLE	MÉTODO	NORMA
Temperatura	°C	18,4	Condiciones	Natural+3°C-20	AWWA	TULAS
+Sólidos Disueltos Totales	mg/l	1400	-	3 000	AOAC 920.193	TULAS
+Potencial de Hidrógeno	pH	6,15	6,0	9,0	AOAC 973.41	TULAS
+Coliformes Totales	NMP/100ml	5,0E+04	-	1000	APHA 9221 B	TULAS
Materia Flotante	MATERIAVISIBLE	Ausencia	-	Ausencia	ETAS-TULAS	TULAS
Coliformes Fecales	NMP/100ml	1.0E+04	-	200	INEN 1 529-8	TULAS
Ácido Sulfhídrico	mg/l	0,00	-	0,0002	SULFURO DE PLOMO	TULAS
Aceites y Grasas	PELICULAVISIBLE	Presencia	Ausencia	0,3mg/l	ETAS-M S P	M S P-TULAS
Cianuro Total	mg/l	0,00	-	0,01	pyridine - pyrazolone	TULAS
Cloro Libre	mg/l	0,00	-	0,01	AWWA	TULAS
Hierro Total	mg/l	10,1	-	0,30	1,10-PHENANTHROLINE	TULAS
Manganeso Total	mg/l	1.80	-	0,10	AWWA	TULAS
Fluoruro Total	µg/l	1,20	-	4,00	SPADNS	TULAS
Aluminio	mg/l	0,04	-	0,10	Aluminon	TULAS
Níquel	mg/l	0,003	-	0,025	1-(2Pyridylazo)2-Naphthol	TULAS
Zinc	mg/l	0,02	-	0,18	Zincon	TULAS
Boro	mg/l	0,78	-	0,75	Carmine	TULAS

Nota 1:

+ "Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de Uso Agrícola o de Riego"; correspondiente a la Tabla 6, de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro VI – Anexo 1. Bajo el amparo del R_{L6A} PCCA.

=TULAS Aquellos regulados con descargas de Coliformes Fecales menores o iguales a 3000 quedan exentos de tratamiento, contempla sobre el criterio de calidad en descarga a un cuerpo de agua dulce.

Nota 2:

-TULAS Dentro de la Norma del Límite Deseable Permisible marcados con el signo contempla sobre el criterio de calidad Admisible en Aguas que requieren Tratamiento Convencional o de Consumo Humano y Doméstico u otros usos.

INEN, OMS, USPHS e IEOS Según Normas de Límite Máx. Permisible para Agua Potable de Consumo Humano.

- Todos los resultados con el signo " – " no contempla fuente alguna sobre criterios de calidad Admisible.

NOMENCLATURA REFERENCIAL DE TERMINOLOGIA:

- N T U	(Unidades de Turbiedad Nefelométrica)	/ - µmhos/cm.	(Micromhos por centímetro)
- F T U	(Unidades de Formazin Turbidimétrica)	/ - ° C	(No exceda de 3 grados de la Ta. Media de la Región)
-U. Pt. Co.	(Unidad de Platino Cobalto)	/ - mg/l y ml/l	(Miligramos por litro y Mililitros por litro)
-U F C/ml	(Unidad Formadora de Colonias por mililitro) (Gérmenes Totales o Aerobios Mesófilos)	/ - m.	(Profundidad mínima, en metros)
- N M P	(Número más probable de bacterias por 100 mililitros)	/ - D B O5	(Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días)
		/ - DQO / OD	(Demanda Química de Oxígeno y Oxígeno Disuelto)

CIESSA ONEA Test Lab CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y SERVICIOS DE AGUAS Y SUELOS RUC. 1191731766001 Av. Manuel A. Aguirre # 11-13 entre Chile y Argentina Telf. 072 527 707 Cel. 0991549877 2582913 LOJA

Edgar A. Ojeda Noriega, INGENIERO
ONEA Test Lab
HIDRO SANITARIO

ANEXO 7 – BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CÁLCULO HIDRÁULICO DEL DEPÓSITO

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE DISEÑO POR 3 METODOLOGÍAS

Población Actual	95	hab
Población Flotante	120	hab
Población actual (2017)	215	hab
Tasa de crecimiento	1.00	%
Período de diseño	32	años

Población por el método Geométrico

Cálculo de la población futura para 25 años

$$Pf = Pa * (1+r)^n$$

Pa	215	Población actual (2017)
r	1.00	Tasa de crecimiento (%)
n	32	Período de diseño (años)

Pf	296	Habitantes

Cálculo del caudal medio

Nivel de servicio	II b	
Dotación futura	150	L/Hab/día
Factor de fugas	20	%
Población al final del diseño	296	habitantes

Qm	0.617	L/s

Cálculo del Caudal Máximo Diario

Factor de mayoración (KMD)	1.25	S/U
Caudal Medio calculado	0.617	L/s

Caudal Máximo Diario (QMD)	0.771	L/s

Cálculo del Caudal Máximo Horario

Factor de mayoración (KMD)	3	S/U
Caudal Medio calculado	0.617	L/s

Caudal Máximo Horario (QMH)	1.850	L/s

Caudal de captación de aguas superficiales

ó = 1.2 ×

Q captación	0.925	L/s

Caudal de conducción de aguas superficiales

ó = 1.10 ×

Q conducción	0.848	L/s

Población por el método de Wappus

Cálculo de la población futura para 25 años

$$Pf = Po\frac{(200 + i * t)}{(200 - i * t)}$$

Po	215	Población actual (2017)
i	1.00	Tasa de crecimiento (%)
t	32	Período de diseño (años)

Pf	297	Habitantes

Cálculo del caudal medio

Nivel de servicio	II b	
Dotación futura	150	L/Hab/día
Factor de fugas	20	%
Población al final del diseño	297	habitantes

Qm	0.619	L/s

Cálculo del Caudal Máximo Diario

Factor de mayoración (KMD)	1.25	S/U
Caudal Medio calculado	0.619	L/s

Caudal Máximo Diario (QMD)	0.773	L/s

Cálculo del Caudal Máximo Horario

Factor de mayoración (KMD)	3	S/U
Caudal Medio calculado	0.619	L/s

Caudal Máximo Horario (QMH)	1.856	L/s

Caudal de captación de aguas superficiales

ó = 1.2 ×

Q captación	0.928	L/s

Caudal de conducción de aguas superficiales

ó = 1.10 ×

Q conducción	0.851	L/s

Población por el método lineal

Cálculo de la población futura para 25 años

$$N_t = N_0(1+r.t)$$

No	215	Población actual (2017)
r	1.00	Tasa de crecimiento (%)
t	32	Período de diseño (años)

Pf	283.8	Habitantes

Cálculo del caudal medio

Nivel de servicio	II b	
Dotación futura	150	L/Hab/día
Factor de fugas	20	%
Población al final del diseño	283.8	habitantes

Qm	0.591	L/s

Cálculo del Caudal Máximo Diario

Factor de mayoración (KMD)	1.25	S/U
Caudal Medio calculado	0.591	L/s

Caudal Máximo Diario (QMD)	0.739	L/s

Cálculo del Caudal Máximo Horario

Factor de mayoración (KMD)	3	S/U
Caudal Medio calculado	0.591	L/s

Caudal Máximo Diario (QMD)	1.774	L/s

Caudal de captación de aguas superficiales

ó = 1.2 ×

Q captación	0.887	L/s

Caudal de conducción de aguas superficiales

ó = 1.10 ×

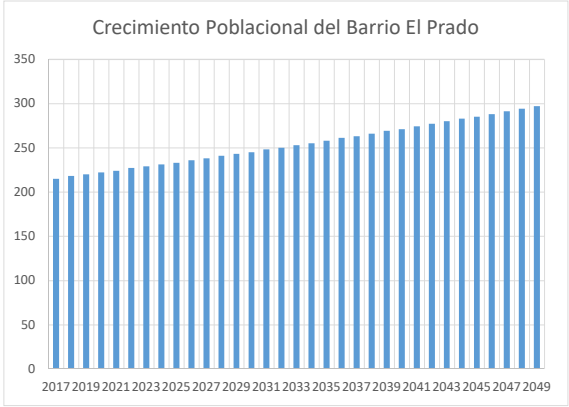
Q conducción	0.813	L/s

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Crecimiento poblacional por cada año del proyecto								
MÉTODO DE WAPPUS								
N°	Año	Tasa de crecimiento	Población	Caudal Requerido a captar (L/s)	Caudal al 98% de permanencia (L/s)	Caudal mínimo ecológico (L/s)	Caudal circulante en la fuente (L/s)	Oferta vs Demanda
0	2017	1.00	215	0.54	6.20	0.62	5.66	Cumple
1	2018	1.00	218	0.55	6.20	0.62	5.66	Cumple
2	2019	1.00	220	0.55	6.20	0.62	5.65	Cumple
3	2020	1.00	222	0.56	6.20	0.62	5.65	Cumple
4	2021	1.00	224	0.56	6.20	0.62	5.64	Cumple
5	2022	1.00	227	0.57	6.20	0.62	5.63	Cumple
6	2023	1.00	229	0.57	6.20	0.62	5.63	Cumple
7	2024	1.00	231	0.58	6.20	0.62	5.62	Cumple
8	2025	1.00	233	0.58	6.20	0.62	5.62	Cumple
9	2026	1.00	236	0.59	6.20	0.62	5.61	Cumple
10	2027	1.00	238	0.60	6.20	0.62	5.61	Cumple
11	2028	1.00	241	0.60	6.20	0.62	5.60	Cumple
12	2029	1.00	243	0.61	6.20	0.62	5.59	Cumple
13	2030	1.00	245	0.61	6.20	0.62	5.59	Cumple
14	2031	1.00	248	0.62	6.20	0.62	5.58	Cumple
15	2032	1.00	250	0.63	6.20	0.62	5.58	Cumple
16	2033	1.00	253	0.63	6.20	0.62	5.57	Cumple
17	2034	1.00	255	0.64	6.20	0.62	5.56	Cumple
18	2035	1.00	258	0.65	6.20	0.62	5.56	Cumple
19	2036	1.00	261	0.65	6.20	0.62	5.55	Cumple
20	2037	1.00	263	0.66	6.20	0.62	5.54	Cumple
21	2038	1.00	266	0.67	6.20	0.62	5.54	Cumple
22	2039	1.00	269	0.67	6.20	0.62	5.53	Cumple
23	2040	1.00	271	0.68	6.20	0.62	5.52	Cumple
24	2041	1.00	274	0.69	6.20	0.62	5.52	Cumple
25	2042	1.00	277	0.69	6.20	0.62	5.51	Cumple
26	2043	1.00	280	0.70	6.20	0.62	5.50	Cumple
27	2044	1.00	283	0.71	6.20	0.62	5.49	Cumple
28	2045	1.00	285	0.71	6.20	0.62	5.49	Cumple
29	2046	1.00	288	0.72	6.20	0.62	5.48	Cumple
30	2047	1.00	291	0.73	6.20	0.62	5.47	Cumple
31	2048	1.00	294	0.74	6.20	0.62	5.47	Cumple
32	2049	1.00	297	0.74	6.20	0.62	5.46	Cumple

Crecimiento poblacional por cada año del proyecto			
MÉTODO GEOMÉTRICO			
N°	Año	Tasa de crecimiento	Población
0	2017	1.00	215
5	2022	1.00	226
10	2027	1.00	238
15	2032	1.00	250
20	2037	1.00	263
25	2042	1.00	276
30	2047	1.00	290
32	2049	1.00	296

Crecimiento poblacional por cada año del proyecto			
MÉTODO LINEAL			
N°	Año	Tasa de crecimiento	Población
0	2017	1.00	215
5	2022	1.00	226
10	2027	1.00	237
15	2032	1.00	248
20	2037	1.00	258
25	2042	1.00	269
30	2047	1.00	280
32	2049	1.00	284



CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE DE ABSATECICMIENTO EN FUNCIÓN DEL CONSUMO HORARIO DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO EL PRADO

Período de diseño	32	años		
Población de diseño	297	habitantes		
Caudal máximo diario	0.773	L/s	66.825	m³/d
Horas de suministro	24	horas		

Hora	Hora Inicial	Hora Final	Consumo medido	Volumen /hora	Vol. Horario acum	% de consumo	% de consumo acum	% de distribución	% de distribución acumulado	C (%)	∑C (%)	S (%)	∑S (%)	(S-C)	Patrón de consumo
0	0:00:00	1:00:00	0.090	324.0	324.0	1.9	1.9	4.2	4.2	2.2	2.2	13.1	-3.2	15.1	0.16
1	1:00:00	2:00:00	0.164	591.4	915.4	3.6	5.5	4.2	8.3	0.6	2.8	13.7	1.0	19.2	0.30
2	2:00:00	3:00:00	0.146	527.1	1442.6	3.2	8.7	4.2	12.5	1.0	3.8	14.7	5.1	23.4	0.27
3	3:00:00	4:00:00	0.149	535.7	1978.3	3.2	11.9	4.2	16.7	0.9	4.8	15.7	9.3	27.6	0.27
4	4:00:00	5:00:00	0.146	527.1	2505.4	3.2	15.1	4.2	20.8	1.0	5.8	16.7	13.5	31.7	0.27
5	5:00:00	6:00:00	0.143	514.3	3019.7	3.1	18.1	4.2	25.0	1.1	6.9	17.7	17.6	35.9	0.26
6	6:00:00	7:00:00	0.169	608.6	3628.3	3.7	21.8	4.2	29.2	0.5	7.4	18.3	21.8	40.1	0.31
7	7:00:00	8:00:00	0.249	895.7	4524.0	5.4	27.2	4.2	33.3	-1.2	6.2	17.0	26.0	44.2	0.45
8	8:00:00	9:00:00	0.269	968.6	5492.6	5.8	33.0	4.2	37.5	-1.7	4.5	15.4	30.1	48.4	0.49
9	9:00:00	10:00:00	0.290	1045.7	6538.3	6.3	39.3	4.2	41.7	-2.1	2.4	13.3	34.3	52.6	0.53
10	10:00:00	11:00:00	0.175	630.0	7168.3	3.8	43.1	4.2	45.8	0.4	2.8	13.7	38.5	56.7	0.32
11	11:00:00	12:00:00	0.180	648.0	7816.3	3.9	47.0	4.2	50.0	0.3	3.0	13.9	42.6	60.9	0.33
12	12:00:00	13:00:00	0.135	484.3	8300.6	2.9	49.9	4.2	54.2	1.3	4.3	15.2	46.8	65.1	0.24
13	13:00:00	14:00:00	0.550	1980.0	10280.6	11.9	61.8	4.2	58.3	-7.7	-3.4	7.5	51.0	69.2	1.00
14	14:00:00	15:00:00	0.450	1620.0	11900.6	9.7	71.5	4.2	62.5	-5.6	-9.0	1.9	55.1	73.4	0.82
15	15:00:00	16:00:00	0.280	1008.0	12908.6	6.1	77.6	4.2	66.7	-1.9	-10.9	0.0	59.3	77.6	0.51
16	16:00:00	17:00:00	0.150	540.0	13448.6	3.2	80.8	4.2	70.8	0.9	-10.0	0.9	63.5	81.7	0.27
17	17:00:00	18:00:00	0.145	522.0	13970.6	3.1	83.9	4.2	75.0	1.0	-8.9	2.0	67.6	85.9	0.26
18	18:00:00	19:00:00	0.138	496.8	14467.4	3.0	86.9	4.2	79.2	1.2	-7.7	3.1	71.8	90.1	0.25
19	19:00:00	20:00:00	0.140	504.0	14971.4	3.0	89.9	4.2	83.3	1.1	-6.6	4.3	76.0	94.2	0.25
20	20:00:00	21:00:00	0.165	594.0	15565.4	3.6	93.5	4.2	87.5	0.6	-6.0	4.9	80.1	98.4	0.30
21	21:00:00	22:00:00	0.100	360.0	15925.4	2.2	95.7	4.2	91.7	2.0	-4.0	6.9	84.3	102.6	0.18
22	22:00:00	23:00:00	0.100	360.0	16285.4	2.2	97.8	4.2	95.8	2.0	-2.0	8.9	88.5	106.7	0.18
23	23:00:00	0:00:00	0.100	360.0	16645.4	2.2	100.0	4.2	100.0	2.0	0.0	10.9	92.6	110.9	0.18

Consumo promedio actual	0.193
Consumo máximo actual	0.550
Volumen de tanque	16645.37

min	**10.88**	**%**	**Déficit máximo horario**
max	**7.37**	**%**	**Déficit mínimo horario**

Porcentaje de almacenamiento requerido	**18.25**	**%**

Caudal medio diario	0.619	L/s

Volumen de almacenamiento requerido del caudal máximo diario

Volumen	**14.64**	**m³**

Volumen adicional para un incendio de 2 horas para un caudal de 2.5 L/s en boca de fuego		
Caudal de boca de fuego	2.5	L/s
Vadicional	**9.00**	**m³**

Volumen de emergencia

Vemergencia	**5.91**	**m³**

Volumen total del tanque de almacenamiento		
Vtotal	**30.00**	**m³**

Altura del tanque de almacenamiento	
H	**m**
Área de tanque	**m²**
Lado del tanque	**m**

Dimensiones definitivas del tanque de almacenamiento

Borde libre	**0.3**	**m**
Altura (H) + borde libre	**2.8**	**m**
Base (B)	**3.50**	**m**
Lado (L)	**3.50**	**m**

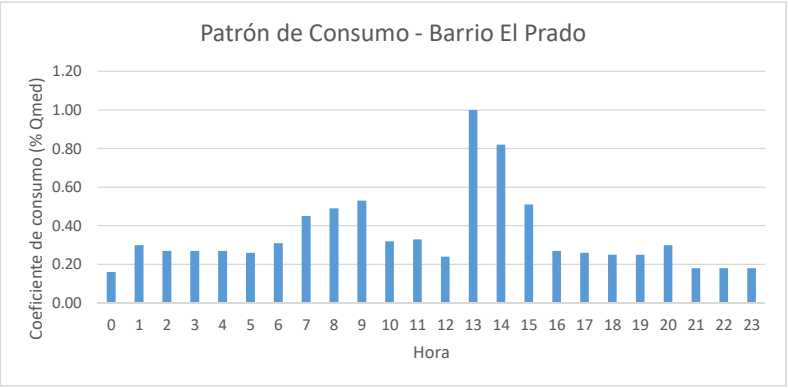
Volumen definitivo de almacenamiento		
Vol. Def del tanque + borde libre	**30.63**	**m³**

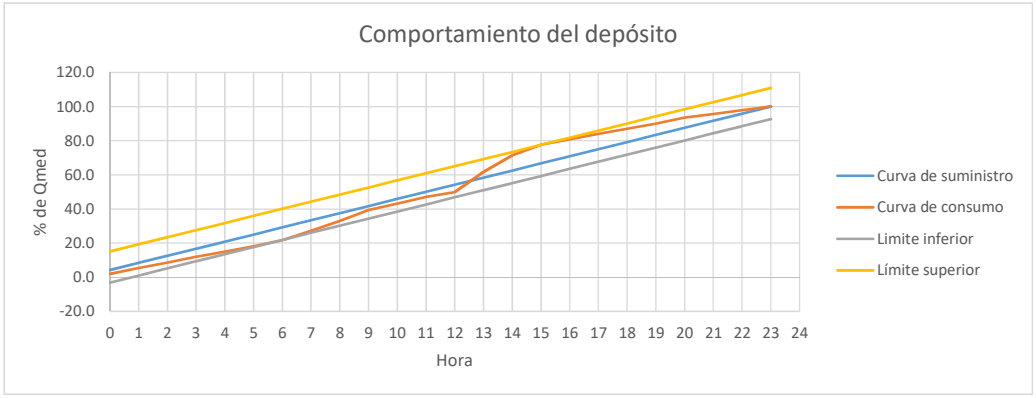
Total de conexiones	102

Caudal máximo horario	1.856	L/s			
Conexiones domiciliarias existentes	85	83.33	1.547	0.0182	65.50
Conexión institucional	1	0.98	0.018	0.0182	65.50
Conexiones públicas	4	3.92	0.073	0.0182	65.50
Conexiones domiciliarias futuras	12	11.76	0.218	0.0182	65.50

Total de conexiones	102

	Numero	% de aporte a la red	Caudal medio diario requerido	Volumen horario consumido
Conexiones domiciliarias existentes	85	83.33	0.619	26.20
Conexión institucional	1	0.98	0.006	21.80
Conexiones públicas	4	3.92	0.024	21.80
Conexiones domiciliarias futuras	12	11.76	0.073	21.80





ANEXO 8 – DISEÑO DE AZUD, DESRIPIADOR, DESARENADOR Y REJILLAS DE FONDO

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DEL AZUD ESCALONADO TIPO CREAGER

Caudal de máxima crecida (Q)	5.78	m³/s
Coeficiente de descarga (Co)	1.68	-
Longitud de efectiva de la cresta (L)	3.20	m
Altura de paramento	0	m
Caudal unirario (q)	1.81	m³/s/m
Gravedad (g)	9.81	m/s²
Carga hidráulica de diseño (Ho)	1.043	m
Valor de Cv Azud sin compuertas	0.950	-
Velocidad de flujo	1.731	m/s
Valor de ha	0.15	m
Relación ha/ho	0.15	-

Valor de k	0.495
Valor de n	1.83

Valor de Xc/Ho	0.2
Valor de Yc/Ho	0.064
Valor de R1/Ho	0.432
Valor de R2/Ho	0.196

Valor de Xc	0.21
Valor de Yc	0.067
Valor de R1	0.45
Valor de R2	0.20

Formulación utilizada

$$q_{cr} = \frac{Q_{cr}}{L}$$

$$H_0 = \left(\frac{q_{cr}}{C_{az}}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$h_a = \frac{{q_{cr}}^2}{2 \times g \times (P + h_0)^2}$$

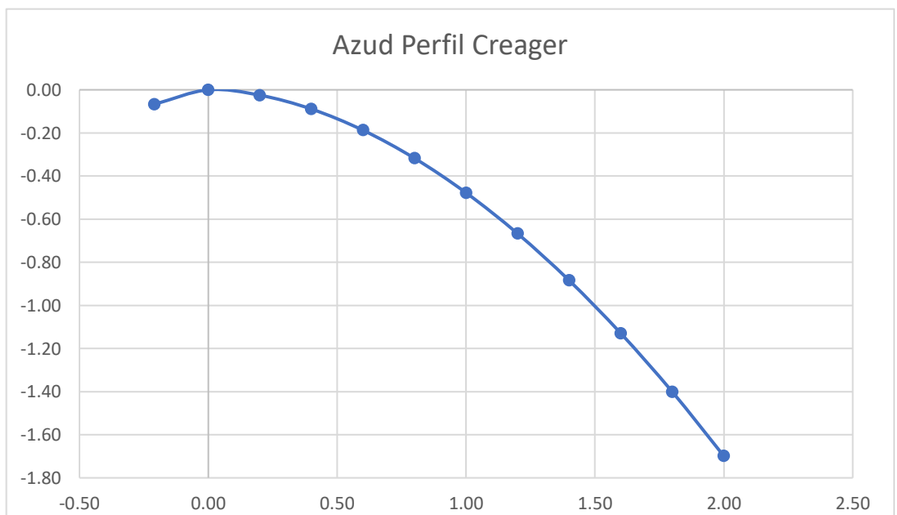
$$y_P = \left(-K \times \left(\frac{x}{h_0}\right)^n\right) \times h_0$$

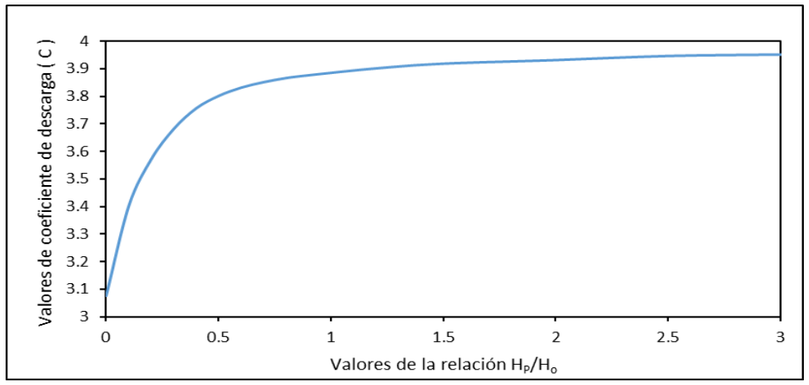
$$Z = P^* + h_0$$

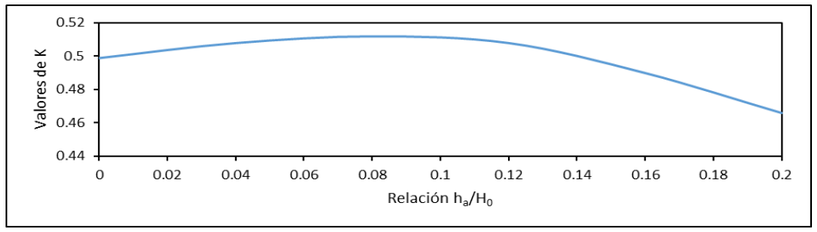
$$y_1 = \frac{q_{cr}}{k \times \sqrt{2 \times g \times (Z - y_1)}}$$

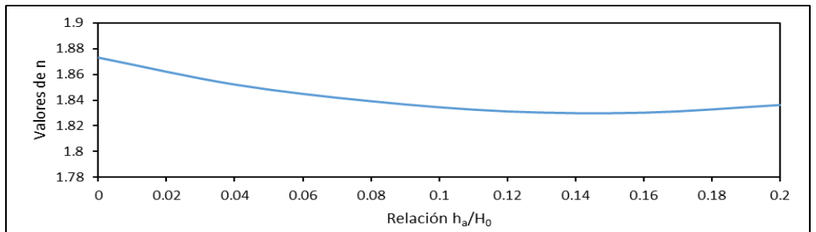
$$y_2 = \frac{y_1}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times {q_{cr}}^2}{g \times {y_1}^3}} - 1\right)$$

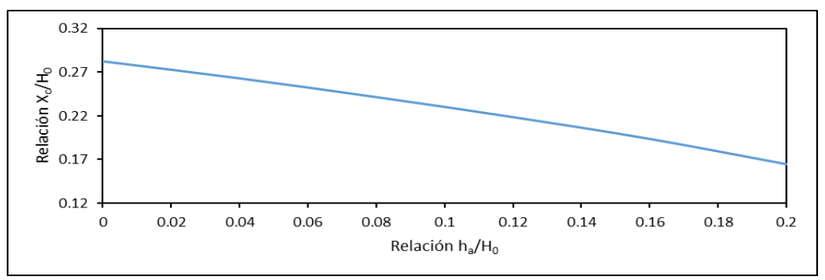
COORDENADAS DE AZUD	
X	Y
-0.21	-0.067
0.00	0
0.20	-0.03
0.40	-0.09
0.60	-0.19
0.80	-0.32
1.00	-0.48
1.20	-0.67
1.40	-0.88
1.60	-1.13
1.80	-1.40
2.00	-1.70

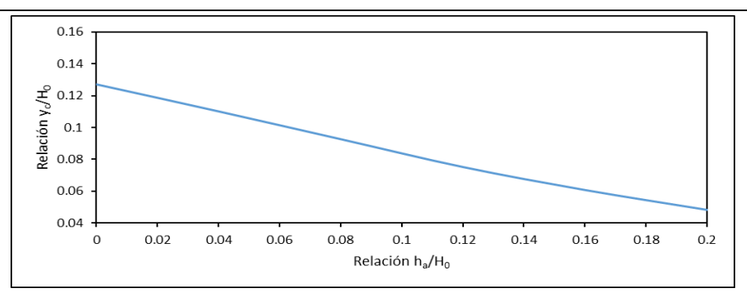












UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Cálculo del tirante crítico		
yc	0.693	m

Cálculo de y1			
y1	0.273	0.273	m
V1	6.61	m	
F1	4.04	m	
y2	1.43	m	

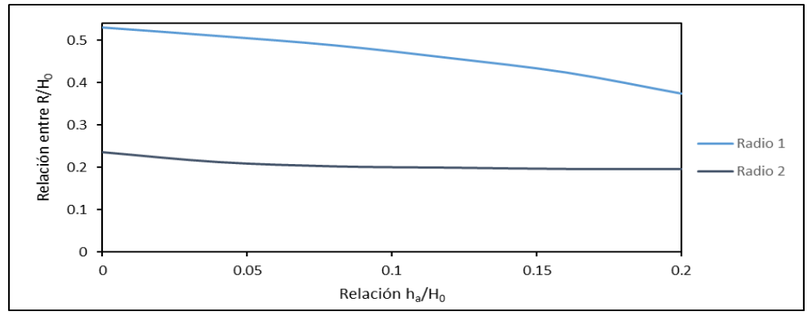
Longitud del resalto		
L1	6.11	m
L2	5.78	m
L	5.95	m

$$L_R = 2.5 \times [(1.9 \times y_2) - y_1]$$

Estabilidad del azud		
Peso específico del concreto ciclópeo	22	kN/m³
Peso específico del agua	9.81	kN/m³
Lado mayor del trapezio de empuje	2.4	m
Lado menor del trapezio de empuje	1.04	m
Altura del trapezio	1.36	m
Área de empuje	2.34	m²
Fuerza de aplicación del empuje	22.96	kN/m
Centro de aplicación del empuje	0.59	m
Momento de empuje	13.55	kN*m/m
Momento de empuje último	23.04	kN*m/m
Altura mayor de subpresión	2.120	m
Altura menor de subpresión	0.273	m
Longitud de la fuerza de subpresión	2.3	m
Aplicación de la fuerza de subpresión	0.85	m
Área de subpresión	2.39	m²
Área del macizo	3.27	m²

Peso del macizo	71.94	kN/m
Fuerza de subpresión	32.08	kN/m
Distancia al CG. Desde el punto B	1.377	m
Momento estabilizante	99.06	kN m /m
Altura de aplicación del empuje de	1.18	m
Momento de volcamiento	73.47	kN m /m
Factor de seguridad al volcamiento	1.35	-

Altura de dados de hormigón		
h3	0.27	m
edado	0.05	m
Distancia desde pie de azud	1.14	m



Cálculo de acero en losa de colchón de amortiguamiento		
Resistencia del concreto	210.000	kg/cm²
Resistencia a la fluencia del acero	4200.000	kg/cm²
Longitud de muro unitaria considera (b)	100.000	cm
Recubrimiento libre	5.000	cm
Diámetro de varilla	1.200	cm
Recubrimiento efectivo	5.600	cm
Espesor de losa	25.000	cm
Peralte efectivo	19.400	cm
Coeficiente de reducción	0.900	-
Área de varilla seleccionada	1.131	cm²
Área de carga trapezoidal de agua	1.680	m²
Centro de aplicación de la carga	1.240	m
Peso del agua	9.810	kN/m³
Momento flector	20.436	kN*m/m
Valor de Rn	6.150	-
Cuantía requerida	0.15%	%
Área de acero	3.726	cm²/m
Espaciamiento de varilla	0.304	m
Cuantía de acero horizontal	0.25%	%
Área de acero horizontal	4.850	cm²/m
Espaciamiento de acero horizontal	0.233	m

Acero requerido por empuje de agua		
Resistencia del concreto	210.000	kg/cm²
Resistencia a la fluencia del acero	4200.000	kg/cm²
Longitud de muro unitaria considera (b)	100.000	cm
Recubrimiento libre	5.000	cm
Diámetro de varilla	1.000	cm
Recubrimiento efectivo	5.500	cm
Espesor de muro consdierado	20.000	cm
Peralte efectivo	14.500	cm
Coeficiente de reducción	0.900	
Área de varilla seleccionada	0.785	cm²
Valor de Rn	12.411	
Cuantía requerida	0.003	
Área de acero	4.445	cm²/m
Espaciamiento de varilla	0.177	m
Cuantía de acero horizontal	0.003	
Área de acero horizontal	3.625	cm²/m
Espaciamiento de acero horizontal	0.217	m

Cálculo de acero en losa de colchón de amortiguamiento					
Resistencia del concreto	210.000	kg/cm²	Área de carga trapezoidal de agua	3.420	m²
Resistencia a la fluencia del acero	4200.000	kg/cm²	Centro de aplicación de la carga	1.370	m
Longitud de muro unitaria considera (b)	100.000	cm	Peso del agua	9.810	kN/m³
Recubrimiento libre	4.000	cm	Momento flector	45.964	kN*m/m
Diámetro de varilla	1.200	cm	Valor de Rn	12.510	-
Recubrimiento efectivo	4.600	cm	Cuantía requerida	0.31%	%
Espesor de losa	25.000	cm	Área de acero	7.727	cm²/m
Peralte efectivo	20.400	cm	Espaciamiento de varilla	0.146	m
Coeficiente de reducción	0.900		Cuantía de acero horizontal	0.25%	%
Área de varilla seleccionada	1.131	cm²	Área de acero horizontal	5.100	cm²/m
			Espaciamiento de acero horizontal	0.222	m

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PLANILLA DE ACERO DEL AZUD

Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	Lados de corte acero								Longitud Parcial (m)	Longitud total (m)
				a	b	c	d	e	f	g	h		
Mc1	I	10	45	2.5								2.5	112.5
Mc1-1	I	10	53	0.75								0.75	39.75
Mc2	H	10	5	0.06	0.14	0.36	0.3	0.2	0.4	0.35	0.23	1.16	5.8
Mc3	C	12	21	0.05	3.26							3.36	70.56
Mc4	C	12	21	0.05	2.17							2.27	47.67
Mc5	I	12	57	3.1								3.1	176.7
Mc6	J	12	21	0.05	2.08	0.49	0.4	0.95	0.43			4.8	100.8
Mc7	G	10	5	0.4	0.4	0.3	2.26	0.5	1			5.26	26.3
Mc8	Z	10	14	2.26	0.4	0.5	1	0.5	0.18	2.99		8.15	114.1
Mc9	U	10	5	0.55	0.5	0.18						1.73	8.65

Resumen de hierros para azud						
Diámetro (mm)	Longitud de varilla (m)	Peso nominal de varilla (kg) /c	Longitud Total (m)	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
10	12	7.40	298.45	24.87	26.0	192.4
12	12	10.66	395.73	32.98	34.00	362.44
				Peso total (kg)		554.84

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DEL DESRIPIADOR Y VERTEDERO DE PASO

Diseño hidráulico del desripiador		
Gravedad	9.810	m/s²
Caudal	2.319	L/s
Caudal	0.002	m³/s
Longitud deseada	0.200	m
Número de contracciones	2.000	#
Carga hidráulica sobre el vertedero	0.035	m
Altura del vertedero	0.800	m
Altura de caída	0.817	m
Velocidad de flujo	0.332	m/s
Longitud de descarga	0.096	m
Caudal unitario	0.012	m³/s/m
Cv para Vertedero sin compuertas	0.950	-
Tirante contraído	0.003	m
Tirante conjugado mayor	0.093	m
Longitud del resalto hidráulico	0.435	m
Longitud de la cámara	0.531	m

Planilla de hierros del desripiador										
Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	e	Longitud Parcial (m)	Longitud total (m)
Mc100	C	8	5	1.71	0.1				1.91	9.55
Mc101	I	8	7	1.25					1.25	8.75
Mc102	I	8	5	1.25					1.25	6.25
Mc103	C	8	5	1.16	0.1				1.36	6.80
Mc104	I	8	7	1.25					1.25	8.75
Mc105	C	8	5	1.71	0.1				1.91	9.55
Mc106	C	8	5	1.16	0.1				1.36	6.80
Mc107	I	8	5	1.25					1.25	6.25

Resumen de hierros para desripiador						
Diámetro (mm)	Longitud de varilla (m)	Peso nominal de varilla /c (kg)	Longitud Total (m)	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso total (kg)
8	12	4.74	62.70	5.23	6.0	28.44
				Peso total (kg)		28.44

Diseño estructural del desripiador		
Peso específico del agua	9.810	kN/m³
Altura del desripiador	1.000	m
Empuje del agua a las paredes	9.810	kN/m²
Ubicación de la fuerza de empuje	0.667	m
Fuerza de empuje	4.905	kN/m
Momento de empuje	3.270	kN*m/m

Cálculo del acero requerido		
Coeficiente de reducción a flexión	0.900	-
Resistencia del concreto	210.000	kg/cm²
Resistencia a la fluencia del acero	4200.000	kg/cm²
Longitud unitaria considerada (b)	100.000	cm
Espesor de la pared	10.000	cm
Recubrimiento libre	3.000	cm
Diámetro de barra considerada	0.800	cm
Área de barra considerada	0.503	cm²
Recubrimiento efectivo	3.400	cm
Peralte efectivo	6.600	cm
Valor de Rn	8.503	
Cuantía requerida	0.002	%
Área de acero requerido	1.370	cm²/m
Espaciamiento requerido	0.367	
Cuantía de acero horizontal requerido	0.003	
Acero horizontal requerido	1.650	cm²/m
Espaciamiento requerido	0.305	m

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DEL DESARENADOR

Caudal de diseño	2.319	L/s
Caudal de diseño	0.002319	m³/s

Diámetro de partículas a sedimentar			
Tipo de material a sedimentar			Arena fina
	a	d (mm)	
	51	< 0.1	
	44	0.1-1	
	36	>1	
Valor de a	44	d (mm)	0.1

Velocidad de diseño del desarenador

$$v = a \times \sqrt{d}$$

v	13.9140217	cm/s
v	0.14	m/s

Cálculo de la velocidad de caída de las partículas

Para un diámetro de 0.09 mm se interpola los valores, por lo que se obtiene

d	0.1	mm
w	0.692	cm/s
w	0.00692	m/s

Cálculo de las dimensiones del tanque

Se asume una altura de	h	0.35	m

Se calcula el ancho del desarenador

$$Q = b \times h \times v$$

$$b = Q / (h \times v)$$

	b	0.048	m
Ancho mínimo asumido	0.6	m	

d(mm(	w(cm/s)
0.05	0.178
0.10	0.692
0.15	1.56
0.20	2.16
0.25	2.7
0.30	3.24
0.35	3.78

Diseño estructural del desarenador		
Peso específico del agua	9.810	kN/m³
Altura de nivel de agua	0.300	m
Ancho de cada cámara	0.300	m
Carga distribuida en su longitud	0.883	kN/m
Longitud de desarenador	7.950	m
Momento flector	6.975	kN*m/m
Cálculo del acero requerido		
Gravedad	9.810	m/s2
Coeficiente de reducción a flexión	0.900	-
Resistencia del concreto	210.000	kg/cm²
Resistencia a la fluencia del acero	4200.000	kg/cm²
Longitud unitaria considerada (b)	100.000	cm
Espesor de losa de fondo	15.000	cm
Recubrimiento libre	4.000	cm
Diámetro de barra considerada	0.800	cm
Área de barra considerada	0.503	cm²
Recubrimiento efectivo	4.400	cm
Peralte efectivo	10.600	cm
Valor de Rn	7.031	-
Cuantía requerida	0.17%	%
Área de acero requerido	1.811	cm²/m
Espaciamiento requerido	0.278	m
Cuantía de acero horizontal requerido	0.25%	%
Acero horizontal requerido	2.650	cm²/m
Espaciamiento requerido	0.190	m

Diseño estructural del desarenador		
Peso específico del agua	9.81	kN/m³
Altura del desarenador	0.6	m
Empuje de agua en la base de las paredes	5.89	kN/m²
Fuerza de empuje horizontal	1.77	kN/m
Momento flector	0.71	kN*m/m

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

Longitud del desarenador

$$L = (h \times v) / w$$

L	7.04	m

El desarenador contará con dos cámaras por motivos de limpieza, cada una con un ancho de 0.3m y separadas por una pantalla de espesor igual 0.15 m

Tiempo de retención

$$t = h / w$$

t	50.58	seg

Volumen de agua conducido en ese tiempo

$$V = Q \times t$$

V	0.117	m³

Capacidad del tanque

$$V = b \times h \times L$$

V	1.48	m³

Cálculo de la longitud de transición

$$Lt = \frac{T_1 - T_2}{2\,tg\ 22.5°}$$

Ancho de cámara 1	0.3	m
Ancho de cámara 2	0.3	m
Espesor de pantalla divisoria	0.15	m

Longitud de transición

T1	0.75	m
T2	0.4	m
Lt	0.42	m
Lt*	0.45	m

Cálculo del acero requerido		
Gravedad	9.810	m/s2
Coeficiente de reducción a flexión	0.900	
Resistencia del concreto	210.000	kg/cm²
Resistencia a la fluencia del acero	4200.000	kg/cm²
Longitud unitaria considerada (b)	100.000	cm
Espesor de la pared del tanque	15.000	cm
Recubrimiento libre	3.000	cm
Diámetro de barra considerada	1.000	cm
Área de barra considerada	0.785	cm²
Recubrimiento efectivo	3.500	cm
Peralte efectivo	11.500	cm
Valor de Rn	0.605	-
Cuantía requerida	0.01%	%
Cuantía mínima requerida	0.33%	%
Área de acero requerido	3.795	cm²/m
Espaciamiento requerido	0.207	m
Cuantía de acero horizontal requerido	0.25%	%
Acero horizontal requerido	2.875	cm²/m
Espaciamiento requerido	0.273	m

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PLANILLA DE HIERROS DEL DESARENADOR

Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	Lados de corte de acero								Longitud Parcial (m)	Longitud total (m)
				a	b	c	d	e	f	g	h		
Mc 200	I	10	101	0.9								0.9	90.90
Mc 201	G	10	3	0.15	0.6	0.48	7	0.05	0.05			8.33	24.99
Mc 202	E	10	3	0.15	0.64	0.59	0.48	7.51				11.23	33.69
Mc 203	J	8	5	6.89	0.31	0.5	0.94					7.51	37.55
Mc 204	I	10	33	1.05								1.05	34.65
Mc 205	I	10	6	0.6								0.6	3.60
Mc 206	I	10	7	0.7								0.7	4.90
Mc 207	I	10	8	0.7								0.7	5.60
Mc 208	I	10	4	1.05								1.05	4.20
Mc 209	L	8	5	0.44	0.54	0.47	0.5					1.95	9.75
Mc 210	L1	8	5	0.15	1.03	0.74						1.92	9.60
Mc 211	J	8	3	0.15	0.62	0.69						1.46	4.38

Resumen de hierros para desarenador						
Diámetro (mm)	Longitud de /c varilla (m)	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total (m)	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
8	12	4.74	202.53	16.88	18.0	85.32
10	12	7.404	61.28	5.11	6.0	44.424
				Peso total (kg)		129.744

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Estudio y Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y planta de tratamiento para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LAS REJILLAS DE FONDO PARA EL AZUD ESCALONADO TIPO CREAGER

Caudal máximo (Qcr)	5.78	m³/s
Caudal de estiaje	16.8	L/s
Ancho total del azud (H_{TA})	3.2	m
QMD	0.773	L/s
QMD_d	2.319	L/s
Gravedad	9.81	m/s²
Ancho de la rejilla (A_r)	0.45	m
Caudal unitario (q)	0.00525	m³/s / m
Caudal de entrada por sobre la rejilla (Q1)	0.00236	m³/s
Tirante crítico	0.01411	m
Energía específica mínima (Emín)	0.02117	m
Velocidad crítica (Vc)	0.37206	m/s
Caudal de salida por sobre la rejilla (Q2)	0.00004	m³/s

FORMULACIÓN UTILIZADA

$$y_c = \left(\frac{{q_{est}}^2}{g}\right)^{1/3}$$

$$E_{mín} = \frac{3}{2} y_c$$

$$E = Y_1 + \frac{{V_1}^2}{2g}$$

$$Q_r = b_r \times Y_2 \times \sqrt{2g(E - Y_2)}$$

$$L_r = \frac{E}{e \times c}\left[\frac{3}{2} \times \sqrt{\frac{Y_1}{E} \times \left(1 - \frac{Y_1}{E}\right)} - \frac{1}{4}\sin^{-1}\left(1 - \frac{2 \times Y_1}{E}\right) + \frac{\pi}{8}\right]$$

Cálculo de Y1 al inicio de la rejilla		
Tirante Y1 asumido	0.0140	m
Velocidad a la entrada (V1)	0.3750	m/s
Energía específica (E)	0.0212	m
Relación (Y1/E)	0.6614	-
Relación Y1/Yc	0.9900	-
Tirante Y1 calculado	0.0140	m

Calculo del tirante Y2 luego del a rejilla		
Itereaciones		
Tanteo		
	0.00004	0.000435
Valor del tirante (Y2)	0.00156	m

Resumen		
Valor del Tirante (Y1) (Ingreso a la reja)	0.0140	m
Valor del Tirante (Y2) (Luego de la reja)	0.0016	m
Energía específica en la rejilla	0.0212	m

Cálculo de la longitud de la rejilla		
Inclinación de la rejilla (α)	8.5	°
Coeficiente C de acuerdo a la inclinación	0.45	-
Separación de barrotes	0.05	m
Diámetro de barrotes	0.02	m
Número de barrotes	6	u
Número de espacios	7	u
Coeficiente (e)	0.75	-

Cálculo de la longitud de la rejilla de entrada		
Longitud de la rejilla (Lr)	0.01979	m
Longitud de la rejilla asumida mínima	0.2	m

ANEXO 9 – DISEÑOS DE LA RED DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS

ANEXO 9.1 – DISEÑO DE ADUCCIÓN Y RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

DISEÑO DE RED DE AGUA POTABLE - BARRIO EL PRADO

Tubería	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo Final	Diámetro (mm)	Material	Darcy-Weisbach e (mm)	Pérdidas por fricción	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Tubería HG	0.2591	18.43	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-1	13.57	Dep - 1	Nred-1	36.2	PVC	0.0015	1.23	1.8564	1.80
Tred-2	90.25	Nred-1	Nred-2	36.2	PVC	0.0015	8.10	1.8473	1.79
Tred-3	206.15	Nred-2	Nred-3	36.2	PVC	0.0015	16.44	1.7291	1.68
Tred-5	5.87	Nred-4	Nred-5	36.2	PVC	0.0015	0.23	1.1725	1.14
Tred-7	139.03	Nred-6	Nred-7	22.0	PVC	0.0015	7.25	0.3548	0.93
Tred-8	100.49	Nred-7	Nred-8	22.0	PVC	0.0015	0.68	0.1092	0.29
Tred-9	95.48	Nred-4	Nred-9	17.0	PVC	0.0015	7.31	0.2196	0.97
Tred-10	37.98	Nred-9	Nred-10	17.0	PVC	0.0015	1.11	-0.1384	0.61
Tred-11	69.86	Nred-10	Nred-11	17.0	PVC	0.0015	0.97	0.0812	0.36
Tred-12	35.15	Nred-11	Nred-12	17.0	PVC	0.0015	0.02	0.0091	0.04
Tred-13	49.35	Nred-5	Nred-10	17.0	PVC	0.0015	5.97	0.3015	1.33
Tred-14	55.04	Nred-6	Nred-11	17.0	PVC	0.0015	3.44	0.2069	0.91
Tred-15	66.32	Nred-11	Nred-13	17.0	PVC	0.0015	5.32	0.2153	0.95
Tred-16	68.84	Nred-13	Nred-14	17.0	PVC	0.0015	0.54	0.0584	0.26
Tred-17	49.93	Nred-14	Nred-9	17.0	PVC	0.0015	5.71	-0.2761	1.22
Tred-18	68.64	Nred-13	Nred-15	17.0	PVC	0.0015	2.11	0.1296	0.57
Tred-19	28.41	Nred-15	Nred-16	17.0	PVC	0.0015	0.49	0.0926	0.41
Tred-20	26.28	Nred-15	Nred-17	17.0	PVC	0.0015	0.00	0.0003	0.00
Tred-21	45.47	Nred-17	Nred-14	17.0	PVC	0.0015	1.57	-0.1387	0.61
Tred-22	75.13	Nred-14	Nred-18	17.0	PVC	0.0015	2.11	0.1230	0.54
Tred-23	70.94	Nred-18	Nred-19	17.0	PVC	0.0015	0.10	0.0273	0.12
Tred-24	114.16	Nred-18	Nred-20	17.0	PVC	0.0015	0.08	-0.0131	0.06
Tred-25	17.10	Nred-20	Nred-17	17.0	PVC	0.0015	0.46	-0.1208	0.53
Tred-27	32.91	Nred-16	Nred-21	17.0	PVC	0.0015	0.03	0.0182	0.08
Tred-28	141.88	Nred-3	VRP-Red-1	36.2	PVC	0.0015	9.09	1.5289	1.49
Tred-29	105.83	VRP-Red-1	Nred-4	36.2	PVC	0.0015	6.77	1.5285	1.49
Tred-30	4.83	Nred-5	Nred-Hid	29.0	PVC	0.0015	0.27	0.7800	1.18
Tred-31	57.69	Nred-Hid	Nred-6	29.0	PVC	0.0015	3.23	0.7800	1.18
Tred-32	1.83	Nred-Hid	H-1	47.0	Tubería HG	1.5240	0.00	0.0000	0.00
Tred-33	54.58	Nred-20	Nred-23	17.0	PVC	0.0015	0.02	0.0078	0.03
Tred-34	5.80	Nred-23	Nred-16	17.0	PVC	0.0015	0.00	0.0078	0.03
Tred-35	0.81	Nred-23	H-2	45.2	PVC	0.0015	0.00	0.0000	0.00
Tred-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56

PRESIONES EN LOS NUDOS DE LA ADUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO

Nudo	Elevación (m)	Demanda (L/s)	Elevación del gradiente hidráulico (m)	Presión (mca)
N ad -1	1,246.104	0.0000	1,249.158	3
N ad -2	1,235.161	0.0000	1,242.531	7
N ad -3	1,216.633	0.0000	1,229.824	13
N ad -4	1,205.170	0.0000	1,223.352	18
N ad -5	1,194.375	0.0000	1,216.980	23
N ad -6	1,183.208	0.0000	1,210.298	27
N ad -7	1,171.018	0.0000	1,204.959	34
N ad -8	1,092.965	0.0000	1,151.213	58
N ad -9	1,068.177	0.0000	1,085.854	18
N ad -10	979.130	0.0000	1,040.899	62
N ad -11	1,046.014	0.0000	1,061.857	16
Nred-1	968.550	0.0091	971.371	3
Nred-2	950.409	0.1183	963.267	13
Nred-3	916.426	0.2001	946.823	30
Nred-4	884.684	0.1365	913.326	29
Nred-5	884.465	0.0910	913.092	29
Nred-6	887.206	0.2183	909.593	22
Nred-7	893.621	0.2456	902.345	9
Nred-8	897.582	0.1092	901.665	4
Nred-9	877.522	0.0819	906.012	28
Nred-10	875.781	0.0819	907.125	31
Nred-11	871.983	0.0637	906.158	34
Nred-12	869.345	0.0091	906.141	37
Nred-13	867.734	0.0273	900.841	33
Nred-14	868.121	0.0728	900.301	32
Nred-15	859.833	0.0367	898.733	39
Nred-16	856.746	0.0822	898.245	41
Nred-17	860.768	0.0182	898.733	38
Nred-18	866.353	0.1089	898.193	32
Nred-19	866.000	0.0273	898.096	32
Nred-20	859.408	0.0998	898.268	39
Nred-21	852.328	0.0182	898.215	46
Nred-Hid	884.559	0.0000	912.821	28
Nred-23	856.386	0.0000	898.247	42

ANEXO 9.2 – DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

PROYECTO:
BARRIO EL PRADO

NOTA: POR FAVOR UTILICE UNICAMENTE LAS CASILLAS QUE SE ENCUENTRAN EN COLOR ROJO.

DISEÑO: **Estudiante Milton Ojeda Salazar**

Densidad de Población	
> 750 Hab/Ha	1
400 a 700 Hab/Ha	2
< 400 Hab/Ha	3
Coeficiente de retorno	0.85
Dotación de Agua Potabl	150

Tramo		Area Tributaria Ha					Diseño Hidráulico													
							Caudal													
De	A	Vivienda			Area Acumul	Densidad de Población	q	Long	Pend	Diam Nom min	Diam. Interior	Ks	V >0.60m/s	Q	q/Q	v	Y	Y/D	F	Fuerza Tractiva
		Area Propia	Otras	Area Acum	Total	Hab / Ha.	l/s	m	%	200mm	m	m	m/s	l/s		m/s	m	%		τ ≥,15 kg/m²
47	48	0.17		0.17	0.17	59	0.0517	34.44	4.49	220-S5	0.200	1.5E-06	3.73	117.16	0.000	0.491	0.00	2.0	3.03	0.12
48	49	0.25	0.17	0.41	0.41	59	0.1294	44.88	4.23	220-S5	0.200	1.5E-06	3.61	113.40	0.001	0.639	0.01	3.0	3.21	0.17
49	50	0.14	0.41	0.56	0.56	59	0.1743	21.10	2.72	220-S5	0.200	1.5E-06	2.84	89.07	0.002	0.554	0.01	3.5	2.58	0.12
50	51	0.08	0.56	0.63	0.63	59	0.1987	14.49	4.45	220-S5	0.200	1.5E-06	3.71	116.59	0.002	0.735	0.01	3.5	3.42	0.20
51	52	0.11	0.63	0.74	0.74	59	0.2326	14.10	5.12	220-S5	0.200	1.5E-06	4.01	125.87	0.002	0.796	0.01	3.5	3.71	0.24
52	53	0.28	0.74	1.02	1.02	59	0.3200	29.32	3.63	220-S5	0.200	1.5E-06	3.32	104.31	0.003	0.781	0.01	4.5	3.20	0.21
53	1	0.15	1.02	1.17	1.17	59	0.3664	22.66	4.34	220-S5	0.200	1.5E-06	3.66	115.01	0.003	0.865	0.01	4.5	3.54	0.25
1	2	0.34	1.17	1.51	1.51	59	0.4742	39.22	4.81	220-S5	0.200	1.5E-06	3.87	121.65	0.004	0.986	0.01	5.0	3.83	0.31
2	3	0.23	1.51	1.74	1.74	59	0.5460	23.65	5.84	220-S5	0.200	1.5E-06	4.30	135.23	0.004	1.101	0.01	5.0	4.28	0.38
3	4	0.18	1.74	1.92	1.92	59	0.6027	45.86	4.93	220-S5	0.200	1.5E-06	3.92	123.30	0.005	1.067	0.01	5.5	3.95	0.35
4	5	0.10	1.92	2.02	2.02	59	0.6331	14.18	6.33	220-S5	0.200	1.5E-06	4.50	141.30	0.004	1.152	0.01	5.0	4.48	0.41
54	14	0.08		0.08	0.08	59	0.0241	18.84	18.39	220-S5	0.200	1.5E-06	8.03	252.16	0.000	0.665	0.00	1.0	5.80	0.24
14	15	0.06	0.08	0.14	0.14	59	0.0436	29.54	9.28	220-S5	0.200	1.5E-06	5.54	174.01	0.000	0.605	0.00	1.5	4.31	0.18
15	16	0.06	0.14	0.20	0.20	59	0.0630	23.38	15.66	220-S5	0.200	1.5E-06	7.36	231.15	0.000	0.821	0.00	1.5	5.85	0.31
16	17	0.07	0.20	0.28	0.28	59	0.0862	20.29	19.35	220-S5	0.200	1.5E-06	8.25	259.19	0.000	0.928	0.00	1.5	6.61	0.38
17	18	0.10	0.28	0.38	0.38	59	0.1182	32.98	17.91	220-S5	0.200	1.5E-06	7.91	248.57	0.000	1.095	0.00	2.0	6.75	0.47
18	19	0.11	0.38	0.49	0.49	59	0.1523	22.16	8.63	220-S5	0.200	1.5E-06	5.32	167.28	0.001	0.845	0.01	2.5	4.66	0.28
19	20	0.05	0.49	0.53	0.53	59	0.1671	18.11	13.55	220-S5	0.200	1.5E-06	6.80	213.71	0.001	1.095	0.01	2.5	6.03	0.45
20	21	0.06	0.53	0.59	0.59	59	0.1852	23.53	11.30	220-S5	0.200	1.5E-06	6.16	193.66	0.001	0.986	0.01	2.5	5.44	0.37
21	22	0.04	0.59	0.63	0.63	59	0.1962	15.81	7.08	220-S5	0.200	1.5E-06	4.78	150.19	0.001	0.859	0.01	3.0	4.32	0.28
22	23	0.03	0.63	0.66	0.66	59	0.2069	22.08	11.44	220-S5	0.200	1.5E-06	6.21	194.96	0.001	0.993	0.01	2.5	5.48	0.38
23	5	0.02	0.66	0.68	0.68	59	0.2116	9.01	5.94	220-S5	0.200	1.5E-06	4.34	136.49	0.002	0.777	0.01	3.0	3.91	0.23
5	6	0.07	2.70	2.77	2.77	59	0.8667	21.01	5.07	220-S5	0.200	1.5E-06	3.99	125.19	0.007	1.151	0.01	6.0	4.08	0.39
6	7	0.04	2.77	2.80	2.80	59	0.8786	22.96	6.41	220-S5	0.200	1.5E-06	4.53	142.27	0.006	1.313	0.01	6.0	4.65	0.50
7	8	0.03	2.80	2.84	2.84	59	0.8889	22.72	4.60	220-S5	0.200	1.5E-06	3.78	118.72	0.007	1.150	0.01	6.5	3.91	0.39
8	9	0.04	2.84	2.88	2.88	59	0.9021	20.01	6.71	220-S5	0.200	1.5E-06	4.64	145.86	0.006	1.348	0.01	6.0	4.78	0.52
9	10	0.03	2.88	2.91	2.91	59	0.9124	15.37	6.57	220-S5	0.200	1.5E-06	4.59	144.20	0.006	1.332	0.01	6.0	4.72	0.51
10	11	0.08	2.91	2.99	2.99	59	0.9384	30.57	5.58	220-S5	0.200	1.5E-06	4.20	131.91	0.007	1.282	0.01	6.5	4.36	0.47
11	12	0.08	2.99	3.08	3.08	59	0.9641	71.37	5.22	220-S5	0.200	1.5E-06	4.05	127.20	0.008	1.234	0.01	6.5	4.20	0.44
13	12	0.14		0.14	0.14	59	0.0439	31.16	1.90	220-S5	0.200	1.5E-06	2.33	73.16	0.001	0.296	0.00	2.0	1.83	0.05
12	24	0.04	3.22	3.26	3.26	59	1.0215	23.13	2.80	220-S5	0.200	1.5E-06	2.88	90.49	0.011	0.956	0.02	7.5	3.03	0.27
24	25	0.04	3.26	3.30	3.30	59	1.0328	31.68	2.24	220-S5	0.200	1.5E-06	2.55	80.07	0.013	0.880	0.02	8.0	2.70	0.23
25	26	0.02	3.30	3.32	3.32	59	1.0394	17.32	6.79	220-S5	0.200	1.5E-06	4.67	146.81	0.007	1.357	0.01	6.0	4.81	0.53
27	26	0.05		0.05	0.05	59	0.0166	23.75	3.92	220-S5	0.200	1.5E-06	3.46	108.78	0.000	0.365	0.00	1.5	2.60	0.08
26	30	0.03	3.37	3.40	3.40	59	1.0651	30.56	13.14	220-S5	0.200	1.5E-06	6.69	210.18	0.005	1.855	0.01	5.5	6.87	0.94
30	31	0.03	3.40	3.43	3.43	59	1.0754	35.89	13.24	220-S5	0.200	1.5E-06	6.72	211.05	0.005	1.863	0.01	5.5	6.90	0.95
10	28	0.13		0.13	0.13	59	0.0401	47.14	25.67	220-S5	0.200	1.5E-06	9.61	301.95	0.000	0.808	0.00	1.0	7.06	0.34
27	28	0.10		0.10	0.10	59	0.0313	40.92	4.12	220-S5	0.200	1.5E-06	3.56	111.78	0.000	0.375	0.00	1.5	2.67	0.08
28	42	0.08	0.23	0.30	0.30	59	0.0953	51.94	11.94	220-S5	0.200	1.5E-06	6.35	199.54	0.000	0.867	0.00	2.0	5.34	0.32
42	31	0.07	0.30	0.37	0.37	59	0.1157	28.74	6.29	220-S5	0.200	1.5E-06	4.48	140.82	0.001	0.704	0.01	2.5	3.88	0.21
31	32	0.06	3.80	3.86	3.86	59	1.2083	24.33	13.29	220-S5	0.200	1.5E-06	6.73	211.48	0.006	1.867	0.01	5.5	6.91	0.95
28	29	0.27		0.27	0.27	59	0.0849	76.54	3.40	220-S5	0.200	1.5E-06	3.20	100.64	0.001	0.493	0.01	2.5	2.72	0.11
55	56	0.13		0.13	0.13	59	0.0392	24.45	1.00	220-S5	0.200	1.5E-06	1.64	51.39	0.001	0.241	0.01	2.5	1.33	0.03
56	57	0.09	0.13	0.21	0.21	59	0.0658	36.85	1.56	220-S5	0.200	1.5E-06	2.09	65.65	0.001	0.358	0.01	3.0	1.80	0.06
57	29	0.03	0.21	0.24	0.24	59	0.0749	14.56	3.24	220-S5	0.200	1.5E-06	3.12	98.02	0.001	0.479	0.01	2.5	2.64	0.11
29	35	0.04	0.51	0.55	0.55	59	0.1730	29.69	9.80	220-S5	0.200	1.5E-06	5.71	179.25	0.001	0.909	0.01	2.5	5.01	0.32
35	36	0.19	0.55	0.74	0.74	59	0.2329	27.12	8.66	220-S5	0.200	1.5E-06	5.33	167.59	0.001	0.964	0.01	3.0	4.85	0.34
36	37	0.04	0.74	0.78	0.78	59	0.2445	19.57	5.31	220-S5	0.200	1.5E-06	4.09	128.39	0.002	0.813	0.01	3.5	3.78	0.24
37	38	0.06	0.78	0.84	0.84	59	0.2645	18.04	7.37	220-S5	0.200	1.5E-06	4.89	153.51	0.002	0.981	0.01	3.5	4.56	0.34
38	39	0.03	0.84	0.88	0.88	59	0.2743	11.92	2.56	220-S5	0.200	1.5E-06	2.74	86.16	0.003	0.640	0.01	4.5	2.62	0.15
39	34	0.04	0.88	0.91	0.91	59	0.2855	11.11	2.94	220-S5	0.200	1.5E-06	2.96	92.94	0.003	0.692	0.01	4.5	2.84	0.17
34	40	0.03	0.91	0.94	0.94	59	0.2946	12.57	2.20	220-S5	0.200	1.5E-06	2.52	79.29	0.004	0.631	0.01	5.0	2.45	0.14
40	41	0.03	0.94	0.97	0.97	59	0.3050	13.34	2.42	220-S5	0.200	1.5E-06	2.66	83.54	0.004	0.619	0.01	4.5	2.54	0.14
41	32	0.09	0.97	1.06	1.06	59	0.3319	28.96	2.04	220-S5	0.200	1.5E-06	2.42	76.07	0.004	0.605	0.01	5.0	2.35	0.13
32	33	0.12	4.91	5.03	5.03	59	1.5766	35.88	5.08	220-S5	0.200	1.5E-06	3.99	125.33	0.013	1.396	0.02	8.0	4.28	0.52
33	EF1		5.03	5.03	5.03	59	1.5766	33.99	15.30	220-S5	0.200	1.5E-06	7.27	228.25	0.007	2.140	0.01	6.0	7.59	1.19
EF1	EF2		5.03	5.03	5.03	59	1.5766	31.69	12.45	220-S5	0.200	1.5E-06	6.50	204.12	0.008	2.011	0.01	6.5	6.84	1.05
EF2	EF3		5.03	5.03	5.03	59	1.5766	16.83	25.90	220-S5	0.200	1.5E-06	9.66	303.41	0.005	2.711	0.01	5.5	10.04	1.85
EF3	EF4		5.03	5.03	5.03	59	1.5766	18.12	19.62	220-S5	0.200	1.5E-06	8.31	261.14	0.006	2.460	0.01	6.0	8.72	1.53
EF4	EF5		5.03	5.03	5.03	59	1.5766	9.15	23.68	220-S5	0.200	1.5E-06	9.20	289.08	0.005	2.579	0.01	5.5	9.55	1.69
EF5	EF6		5.03	5.03	5.03	59	1.5766	8.24	17.91	220-S5	0.200	1.5E-06	7.91	248.57	0.006	2.337	0.01	6.0	8.28	1.39

CÁLCULO ALCANTARILLADO SANITARIO

PROYECTO: BARRIO EL PRADO

Diseño por cota: Clave

DISEÑO: Estudiante Milton Ojeda Salazar

PERFIL HIDRÁULICO

Tramo		Caída	Cota Clave		Cota rasante		Tipo de rasante	Recubrimiento ≥ 0.90 m		Pozo repetido	Cota batea		$\frac{V^2}{2g}$	Energía específica	Alineamiento	FLUJO SUBCRITICO				FLUJO SUPERCRITICO						Cota Clave sugerida
De	A	Tramo m	Super	Infer	Super	Infer	1, 2, 3, 4 o 5	Super	Infer	1	Super	Infer	m	m	%	$\frac{r}{\phi}$ c/ϕ	HC	0.2 D H_v	Hp	Yc	$0.319Qd / \phi^{2.5}$	Hc	He	K	Hw	Super
47	48	1.55	896.25	894.70	897.65	896.30	2	1.40	1.60	#N/A	896.04	894.49	0.01	0.02	3.92	3				0.01	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	
48	49	1.90	894.70	892.80	896.30	894.41	2	1.60	1.61		894.49	892.59	0.02	0.03	4.21	3				0.01	0.002	0.01	0.00	1.2	0.01	894.70
49	50	0.57	892.80	892.23	894.41	893.83	2	1.61	1.60		892.59	892.02	0.02	0.02	2.75	3				0.01	0.003	0.01	0.00	1.2	0.02	892.80
50	51	0.64	892.23	891.59	893.83	893.19	2	1.60	1.60		892.02	891.38	0.03	0.03	4.42	3				0.01	0.004	0.02	0.00	1.2	0.02	892.22
51	52	0.72	891.59	890.86	893.19	892.46	2	1.60	1.60		891.38	890.65	0.03	0.04	5.18	3				0.01	0.004	0.02	0.00	1.2	0.02	891.57
52	53	1.06	890.86	889.80	892.46	891.40	2	1.60	1.60		890.65	889.59	0.03	0.04	3.62	3				0.01	0.006	0.02	0.00	1.2	0.02	890.85
53	1	0.98	889.80	888.82	891.40	890.32	2	1.60	1.50		889.59	888.61	0.04	0.05	4.77	3				0.02	0.007	0.02	0.00	1.2	0.03	889.78
1	2	1.89	888.82	886.93	890.32	888.53	2	1.50	1.60		888.61	886.72	0.05	0.06	4.56	3				0.02	0.008	0.02	0.00	1.2	0.03	888.80
2	3	1.38	886.93	885.55	888.53	887.15	2	1.60	1.60		886.72	885.34	0.06	0.07	5.84	3				0.02	0.010	0.03	0.00	1.2	0.03	886.91
3	4	2.26	885.55	883.29	887.15	884.79	2	1.60	1.50		885.34	883.08	0.06	0.07	5.15	3				0.02	0.011	0.03	0.00	1.2	0.03	885.53
4	5	0.90	883.29	882.39	884.79	883.89	2	1.50	1.50		883.08	882.18	0.07	0.08	6.35	3				0.02	0.011	0.03	0.00	1.2	0.03	883.27
54	14	3.46	913.30	909.83	914.79	911.53	2	1.50	1.70	#N/A	913.09	909.62	0.02	0.02	17.30	3				0.00	0.000	0.01	0.00	1.2	0.01	882.37
14	15	2.74	909.83	907.09	911.53	908.59	2	1.70	1.50		909.62	906.88	0.02	0.02	9.95	3				0.00	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	909.83
15	16	3.66	907.09	903.43	908.59	904.73	2	1.50	1.30		906.88	903.22	0.03	0.04	16.51	3				0.01	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	907.08
16	17	3.93	903.43	899.50	904.73	900.80	2	1.30	1.30		903.22	899.29	0.04	0.05	19.37	3				0.01	0.002	0.01	0.00	1.2	0.01	903.42
17	18	5.91	899.50	893.59	900.80	895.40	2	1.30	1.81		899.29	893.38	0.06	0.07	16.37	3				0.01	0.002	0.01	0.00	1.2	0.01	899.49
18	19	1.91	893.59	891.68	895.40	892.98	2	1.81	1.30		893.38	891.47	0.04	0.04	10.92	3				0.01	0.003	0.01	0.00	1.2	0.02	893.58
19	20	2.45	891.68	889.23	892.98	890.63	2	1.30	1.40		891.47	889.02	0.06	0.07	12.98	3				0.01	0.003	0.01	0.00	1.2	0.02	891.67
20	21	2.66	889.23	886.57	890.63	887.87	2	1.40	1.30		889.02	886.36	0.05	0.05	11.73	3				0.01	0.003	0.01	0.00	1.2	0.02	889.22
21	22	1.12	886.57	885.45	887.87	886.95	2	1.30	1.50		886.36	885.24	0.04	0.04	5.82	3				0.01	0.003	0.02	0.00	1.2	0.02	886.56
22	23	2.53	885.45	882.92	886.95	884.22	2	1.50	1.30		885.24	882.71	0.05	0.06	12.36	3				0.01	0.004	0.02	0.00	1.2	0.02	885.44
23	5	0.54	882.92	882.39	884.22	883.89	2	1.30	1.50		882.71	882.18	0.03	0.04	3.66	3				0.01	0.004	0.02	0.00	1.2	0.02	882.91
5	6	1.07	882.39	881.32	883.89	882.73	2	1.50	1.41	1	882.18	881.11	0.07	0.08	5.52	3				0.02	0.015	0.03	0.00	1.2	0.04	882.38
6	7	1.47	881.32	879.85	882.73	881.25	2	1.41	1.40		881.11	879.64	0.09	0.10	6.45	3				0.02	0.016	0.03	0.00	1.2	0.04	881.30
7	8	1.05	879.85	878.81	881.25	880.11	2	1.40	1.30		879.64	878.60	0.07	0.08	5.02	3				0.02	0.016	0.03	0.00	1.2	0.04	879.83
8	9	1.34	878.81	877.47	880.11	878.77	2	1.30	1.30		878.60	877.26	0.09	0.10	6.70	3				0.02	0.016	0.03	0.00	1.2	0.04	878.78
9	10	1.01	877.47	876.46	878.77	877.73	2	1.30	1.27		877.26	876.25	0.09	0.10	6.77	3				0.02	0.016	0.03	0.00	1.2	0.04	877.44
10	11	1.71	876.46	874.75	877.73	876.25	2	1.27	1.50		876.25	874.54	0.08	0.10	4.84	3				0.02	0.017	0.03	0.00	1.2	0.04	876.43
11	12	3.73	874.75	871.02	876.25	872.61	2	1.50	1.59		874.54	870.81	0.08	0.09	5.10	3				0.03	0.017	0.03	0.00	1.2	0.04	874.72
13	12	0.59	868.94	868.35	869.59	872.61	2	0.65	4.26	#N/A	868.73	868.14	0.00	0.01	-9.69	3				0.01	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	871.00
12	24	0.65	868.34	867.69	872.61	871.36	2	4.27	3.67	1	868.13	867.48	0.05	0.06	5.40	3				0.03	0.018	0.04	0.00	1.2	0.04	868.35
24	25	0.71	867.69	866.98	871.36	868.35	2	3.67	1.37		867.48	866.77	0.04	0.06	9.50	3				0.03	0.018	0.04	0.00	1.2	0.04	867.67
25	26	1.18	866.98	865.81	868.35	867.18	2	1.37	1.37		866.77	865.60	0.09	0.11	6.76	3				0.03	0.019	0.04	0.00	1.2	0.04	866.96
27	26	0.93	866.31	865.38	868.11	867.18	2	1.80	1.80	#N/A	866.10	865.17	0.01	0.01	3.92	3				0.00	0.000	0.00	0.00	1.2	0.01	865.78
26	30	4.02	865.38	861.36	867.18	863.16	2	1.80	1.80	1	865.17	861.15	0.18	0.19	13.15	3				0.03	0.019	0.04	0.00	1.2	0.04	865.38
30	31	4.75	861.36	856.61	863.16	859.41	2	1.80	2.80		861.15	856.40	0.18	0.19	10.45	3				0.03	0.019	0.04	0.00	1.2	0.04	861.33
10	28	12.10	876.72	864.62	877.73	867.92	2	1.01	3.30	1	876.51	864.41	0.03	0.04	20.81	3				0.00	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	856.58
27	28	1.69	866.31	864.62	868.11	867.92	2	1.80	3.30	#N/A	866.10	864.41	0.01	0.01	0.46	3				0.00	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	864.62
28	42	6.20	864.62	858.42	867.92	859.41	2	3.30	0.99	1	864.41	858.21	0.04	0.04	16.38	3				0.01	0.002	0.01	0.00	1.2	0.01	864.62
42	31	1.81	858.42	856.61	859.41	859.41	2	0.99	2.80		858.21	856.40	0.03	0.03		3				0.01	0.002	0.01	0.00	1.2	0.01	858.41
31	32	3.23	856.61	853.38	859.41	856.98	2	2.80	3.60	1	856.40	853.17	0.18	0.19	9.99	3				0.03	0.022	0.04	0.00	1.2	0.05	856.61
28	29	2.60	865.56	862.96	867.92	866.06	2	2.36	3.10	1	865.35	862.75	0.01	0.02	2.43	3				0.01	0.002	0.01	0.00	1.2	0.01	853.35
55	56	0.24	864.25	864.01	864.85	866.81	2	0.60	2.80	#N/A	864.04	863.80	0.00	0.01	-8.02	3				0.00	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	862.95
56	57	0.57	864.01	863.43	866.81	867.73	2	2.80	4.30		863.80	863.22	0.01	0.01	-2.50	3				0.01	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	864.00
57	29	0.47	863.43	862.96	867.73	866.06	2	4.30	3.10		863.22	862.75	0.01	0.02	11.47	3				0.01	0.001	0.01	0.00	1.2	0.01	863.43
29	35	2.91	862.96	860.05	866.06	861.85	2	3.10	1.80	1	862.75	859.84	0.04	0.05	14.18	3				0.01	0.003	0.01	0.00	1.2	0.02	862.95
35	36	2.35	860.05	857.70	861.85	860.00	2	1.80	2.30		859.84	857.49	0.05	0.05	6.82	3				0.01	0.004	0.02	0.00	1.2	0.02	860.04
36	37	1.04	857.70	856.66	860.00	858.06	2	2.30	1.40		857.49	856.45	0.03	0.04	9.91	3				0.01	0.004	0.02	0.00	1.2	0.02	857.69
37	38	1.33	856.66	855.33	858.06	856.33	2	1.40	1.00		856.45	855.12	0.05	0.06	9.59	3				0.01	0.005	0.02	0.00	1.2	0.02	856.65
38	39	0.31	855.33	855.03	856.33	857.33	2	1.00	2.30		855.12	854.82	0.02	0.03	-8.39	3				0.01	0.005	0.02	0.00	1.2	0.02	855.32
39	34	0.33	855.03	854.70	857.33	859.00	2	2.30	4.30		854.82	854.49	0.02	0.03	-15.03	3				0.01	0.005	0.02	0.00	1.2	0.02	855.02
34	40	0.28	854.70	854.42	859.00	856.83	2	4.30	2.41		854.49	854.21	0.02	0.03	17.26	3				0.01	0.005	0.02	0.00	1.2	0.02	854.69
40	41	0.32	854.42	854.10	856.83	855.28	2	2.41	1.18		854.21	853.89	0.02	0.03	11.62	3				0.01	0.005	0.02	0.00	1.2	0.02	854.41
41	32	0.59	854.10	853.51	855.28	856.98	2	1.18	3.47		853.89	853.30	0.02	0.03	-5.87	3				0.01	0.006	0.02	0.00	1.2	0.02	854.09
32	33	1.82	853.51	851.69	856.98	852.76	2	3.47	1.07	1	853.30	851.48	0.10	0.12	11.76	3				0.03	0.028	0.04	0.00	1.2	0.05	853.50
33	EF1	5.20	851.69	846.49	852.76	847.38	3	1.07	0.89		851.48	846.28	0.23	0.25	15.83	3				0.03	0.028	0.04	0.00	1.2	0.05	851.65
EF1	EF2	3.95	844.08	840.14	847.38	840.94	3	3.30	0.80		843.87	839.93	0.21	0.22	20.32	3				0.03	0.028	0.04	0.00	1.2	0.05	846.45
EF2	EF3	4.36	837.71	833.35	840.94	834.06	3	3.23	0.71		837.50	833.14	0.37	0.39	40.88	3				0.03	0.028	0.04	0.00	1.2	0.05	840.10
EF3	EF4	3.56	831.76	828.20	834.06	828.96	3	2.30	0.76		831.55	827.99	0.31	0.32	28.15	3				0.03	0.028	0.04	0.00	1.2	0.05	833.31
EF4	EF5	2.17	826.66	824.50	828.96	825.81	3	2.30	1.31		826.45	824.29	0.34	0.35	34.43	3				0.03	0.028	0.04	0.00	1.2	0.05	828.16
EF5	EF6	1.48	824.01	822.53	825.81	824.73	3	1.80	2.20		823.80	822.32	0.28	0.29	13.11					0.03	0.028	0.04	0.00			824.46
																										822.35

CÁLCULO ALCANTARILLADO SANITARIO

PROYECTO: **BARRIO EL PRADO**

DISEÑO: **Estudiante Milton Ojeda Salazar**

CANTIDADES DE OBRA - DATOS

2e (m)= 0.12

Tramo		Long	Diam	D Exterior	Bd	Cota Terreno		Cota Clave		Recubrimiento		Diam Ext Cámara		Long real	Volumen	Altura	Entibado			
De	A	m	Nom	Bc	m	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup	Inf	tubería	tubería	relleno final	Bd_1=Bd+0.2	Volumen Ex	Area m^2	
			mm,"	m								Di+2e	Di+2e	m	m^3	m	m	m^3	Continuo	Alternado
47	48	34.44	220-S5	0.22	0.62	897.65	896.30	896.25	894.70	1.40	1.60	1.32	1.32	33.27	1.26	1.50				
48	49	44.88	220-S5	0.22	0.62	896.30	894.41	894.70	892.80	1.60	1.61	1.32	1.32	43.72	1.66	1.60				
49	50	21.10	220-S5	0.22	0.62	894.41	893.83	892.80	892.23	1.61	1.60	1.32	1.32	19.91	0.76	1.60				
50	51	14.49	220-S5	0.22	0.62	893.83	893.19	892.23	891.59	1.60	1.60	1.32	1.32	13.30	0.51	1.60				
51	52	14.10	220-S5	0.22	0.62	893.19	892.46	891.59	890.86	1.60	1.60	1.32	1.32	12.92	0.49	1.60				
52	53	29.32	220-S5	0.22	0.62	892.46	891.40	890.86	889.80	1.60	1.60	1.32	1.32	28.14	1.07	1.60				
53	1	22.66	220-S5	0.22	0.62	891.40	890.32	889.80	888.82	1.60	1.50	1.32	1.32	21.48	0.82	1.55				
1	2	39.22	220-S5	0.22	0.62	890.32	888.53	888.82	886.93	1.50	1.60	1.32	1.32	38.07	1.45	1.55				
2	3	23.65	220-S5	0.22	0.62	888.53	887.15	886.93	885.55	1.60	1.60	1.32	1.32	22.49	0.85	1.60				
3	4	45.86	220-S5	0.22	0.62	887.15	884.79	885.55	883.29	1.60	1.50	1.32	1.32	44.72	1.70	1.55				
4	5	14.18	220-S5	0.22	0.62	884.79	883.89	883.29	882.39	1.50	1.50	1.32	1.32	13.01	0.49	1.50				
54	14	18.84	220-S5	0.22	0.62	914.79	911.53	913.30	909.83	1.50	1.70	1.32	1.32	17.96	0.68	1.60				
14	15	29.54	220-S5	0.22	0.62	911.53	908.59	909.83	907.09	1.70	1.50	1.32	1.32	28.47	1.08	1.60				
15	16	23.38	220-S5	0.22	0.62	908.59	904.73	907.09	903.43	1.50	1.30	1.32	1.32	22.46	0.85	1.40				
16	17	20.29	220-S5	0.22	0.62	904.73	900.80	903.43	899.50	1.30	1.30	1.32	1.32	19.47	0.74	1.30				
17	18	32.98	220-S5	0.22	0.62	900.80	895.40	899.50	893.59	1.30	1.81	1.32	1.32	32.30	1.23	1.55				
18	19	22.16	220-S5	0.22	0.62	895.40	892.98	893.59	891.68	1.81	1.30	1.32	1.32	21.04	0.80	1.55				
19	20	18.11	220-S5	0.22	0.62	892.98	890.63	891.68	889.23	1.30	1.40	1.32	1.32	17.08	0.65	1.35				
20	21	23.53	220-S5	0.22	0.62	890.63	887.87	889.23	886.57	1.40	1.30	1.32	1.32	22.48	0.85	1.35				
21	22	15.81	220-S5	0.22	0.62	887.87	886.95	886.57	885.45	1.30	1.50	1.32	1.32	14.65	0.56	1.40				
22	23	22.08	220-S5	0.22	0.62	886.95	884.22	885.45	882.92	1.50	1.30	1.32	1.32	21.02	0.80	1.40				
23	5	9.01	220-S5	0.22	0.62	884.22	883.89	882.92	882.39	1.30	1.50	1.32	1.32	7.83	0.30	1.40				
5	6	21.01	220-S5	0.22	0.62	883.89	882.73	882.39	881.32	1.50	1.41	1.32	1.32	19.84	0.75	1.45				
6	7	22.96	220-S5	0.22	0.62	882.73	881.25	881.32	879.85	1.41	1.40	1.32	1.32	21.81	0.83	1.40				
7	8	22.72	220-S5	0.22	0.62	881.25	880.11	879.85	878.81	1.40	1.30	1.32	1.32	21.54	0.82	1.35				
8	9	20.01	220-S5	0.22	0.62	880.11	878.77	878.81	877.47	1.30	1.30	1.32	1.32	18.85	0.72	1.30				
9	10	15.37	220-S5	0.22	0.62	878.77	877.73	877.47	876.46	1.30	1.27	1.32	1.32	14.20	0.54	1.29				
10	11	30.57	220-S5	0.22	0.62	877.73	876.25	876.46	874.75	1.27	1.50	1.32	1.32	29.42	1.12	1.39				
11	12	71.37	220-S5	0.22	0.62	876.25	872.61	874.75	871.02	1.50	1.59	1.32	1.32	70.27	2.67	1.54				
13	12	31.16	220-S5	0.22	0.62	869.59	872.61	868.94	868.35	0.65	4.26	1.32	1.32	29.97	1.14	2.45				
12	24	23.13	220-S5	0.22	0.62	872.61	871.36	868.34	867.69	4.27	3.67	1.32	1.32	21.94	0.83	3.97	0.82	17.41	174.10	
24	25	31.68	220-S5	0.22	0.62	871.36	868.35	867.69	866.98	3.67	1.37	1.32	1.32	30.49	1.16	2.52				
25	26	17.32	220-S5	0.22	0.62	868.35	867.18	866.98	865.81	1.37	1.37	1.32	1.32	16.16	0.61	1.37				
27	26	23.75	220-S5	0.22	0.62	868.11	867.18	866.31	865.38	1.80	1.80	1.32	1.32	22.57	0.86	1.80				
26	30	30.56	220-S5	0.22	0.62	867.18	863.16	865.38	861.36	1.80	1.80	1.32	1.32	29.62	1.13	1.80				
30	31	35.89	220-S5	0.22	0.62	863.16	859.41	861.36	856.61	1.80	2.80	1.32	1.32	35.00	1.33	2.30				
10	28	47.14	220-S5	0.22	0.62	877.73	867.92	876.72	864.62	1.01	3.30	1.32	1.32	47.47	1.80	2.15				
27	28	40.92	220-S5	0.22	0.62	868.11	867.92	866.31	864.62	1.80	3.30	1.32	1.32	39.75	1.51	2.55				
28	42	51.94	220-S5	0.22	0.62	867.92	859.41	864.62	858.42	3.30	0.99	1.32	1.32	51.11	1.94	2.14				
42	31	28.74	220-S5	0.22	0.62	859.41	859.41	858.42	856.61	0.99	2.80	1.32	1.32	27.60	1.05	1.89				
31	32	24.33	220-S5	0.22	0.62	859.41	856.98	856.61	853.38	2.80	3.60	1.32	1.32	23.34	0.89	3.20	0.82	14.93	149.26	
28	29	76.54	220-S5	0.22	0.62	867.92	866.06	865.56	862.96	2.36	3.10	1.32	1.32	75.38	2.87	2.73				
55	56	24.45	220-S5	0.22	0.62	864.85	866.81	864.25	864.01	0.60	2.80	1.32	1.32	23.25	0.88	1.70				
56	57	36.85	220-S5	0.22	0.62	866.81	867.73	864.01	863.43	2.80	4.30	1.32	1.32	35.65	1.36	3.55	0.82	25.32	253.21	
57	29	14.56	220-S5	0.22	0.62	867.73	866.06	863.43	862.96	4.30	3.10	1.32	1.32	13.37	0.51	3.70	0.82	9.89	98.90	
29	35	29.69	220-S5	0.22	0.62	866.06	861.85	862.96	860.05	3.10	1.80	1.32	1.32	28.63	1.09	2.45				
35	36	27.12	220-S5	0.22	0.62	861.85	860.00	860.05	857.70	1.80	2.30	1.32	1.32	26.02	0.99	2.05				
36	37	19.57	220-S5	0.22	0.62	860.00	858.06	857.70	856.66	2.30	1.40	1.32	1.32	18.40	0.70	1.85				
37	38	18.04	220-S5	0.22	0.62	858.06	856.33	856.66	855.33	1.40	1.00	1.32	1.32	16.89	0.64	1.20				
38	39	11.92	220-S5	0.22	0.62	856.33	857.33	855.33	855.03	1.00	2.30	1.32	1.32	10.72	0.41	1.65				
39	34	11.11	220-S5	0.22	0.62	857.33	859.00	855.03	854.70	2.30	4.30	1.32	1.32	9.91	0.38	3.30	0.82	6.54	65.45	
34	40	12.57	220-S5	0.22	0.62	859.00	856.83	854.70	854.42	4.30	2.41	1.32	1.32	11.37	0.43	3.35	0.82	7.62	76.25	
40	41	13.34	220-S5	0.22	0.62	856.83	855.28	854.42	854.10	2.41	1.18	1.32	1.32	12.14	0.46	1.79				
41	32	28.96	220-S5	0.22	0.62	855.28	856.98	854.10	853.51	1.18	3.47	1.32	1.32	27.77	1.06	2.32				
32	33	35.88	220-S5	0.22	0.62	856.98	852.76	853.51	851.69	3.47	1.07	1.32	1.32	34.73	1.32	2.27				
33	EF1	33.99	220-S5	0.22	0.62	852.76	847.38	851.69	846.49	1.07	0.89	1.32	1.32	33.19	1.26	0.98				
EF1	EF2	31.69	220-S5	0.22	0.62	847.38	840.94	844.08	840.14	3.30	0.80	1.32	1.32	30.73	1.17	2.05				
EF2	EF3	16.83	220-S5	0.22	0.62	840.94	834.06	837.71	833.35	3.23	0.71	1.32	1.32	16.19	0.62	1.97				
EF3	EF4	18.12	220-S5	0.22	0.62	834.06	828.96	831.76	828.20	2.30	0.76	1.32	1.32	17.27	0.66	1.53				
EF4	EF5	9.15	220-S5	0.22	0.62	828.96	825.81	826.66	824.50	2.30	1.31	1.32	1.32	8.20	0.31	1.80				
EF5	EF6	8.24	220-S5	0.22	0.62	825.81	824.73	824.01	822.53	1.80	2.20	1.32	1.32	7.17	0.27	2.00				

CÁLCULO ALCANTARILLADO SANITARIO

DISEÑO: **Estudiante Milton Ojeda Salazar**

Tipo de Relleno a utilizar:	
Relleno mezcla de gravilla y arena lavada de rìo	1
Recebo	2
Piedra partida	4
Relleno fluido	5
Suelos estabilizados	6
Materiales provenientes de la excavaciòn	7
Subbase granular	8
Base granular	9
Arena de peña	10

Tipo de rasante	
1	Pavimento
2	Afirmado
3	Relleno
4	Andén
5	Zona Verde

Modelos de Cimentaciòn	Und.	Mate.10	Mate.9	Mate.8	Mate.7	Mate.6	Mate.5	Mate.4	Mate.2	Mate.1
Volumen Modelo de Cimentaciòn 4	m^2									
Volumen Modelo de Cimentaciòn 3	m^3	95.71					1638.47		439	
Volumen Modelo de Cimentaciòn 2	m^3									
Volumen Modelo de Cimentaciòn 1	m^3									
TOTAL	m^2	95.71					1638.47		439.01	

CANTIDADES DE OBRA - TOTALES

Totales Cantidades de obra

Actividad	Unidad	Cantidad
Volumen de excavación tubería	m^3	2150.17
Volumen de excavación estructuras	m^3	188.06
Volumen relleno subbase	m^3	
Volumen relleno base	m^3	8.53
Volumen relleno pavimento	m^3	
Volumen material retiro	m^3	2419.94
Longitud cilindro e=	m^3	128.75
Area interior cámaras	m	485.37
No de Cámaras		
1.2	un	58.00
Entibado		
Volumen de excavación	m^3	81.72
Area entibado continuo	m^3	817.17
Area entibado alternado	m^2	

CÁLCULO ALCANTARILLADO SANITARIO

PROYECTO: **BARRIO EL PRADO**

DISEÑO: **Estudiante Milton Ojeda Salazar**

CANTIDADES DE TUBERÍA

CANTIDADES TRAMOS

De	A	Diam Nom mm,"	Long real	Material	Tubería	# Tubos
47	48	220-S5	34	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 3.77 m
48	49	220-S5	44	PVC	NOVAFORT	7 tubos y 2.22 m
49	50	220-S5	20	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 2.41 m
50	51	220-S5	14	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 1.80 m
51	52	220-S5	13	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 1.42 m
52	53	220-S5	29	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 4.64 m
53	1	220-S5	22	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 3.98 m
1	2	220-S5	39	PVC	NOVAFORT	6 tubos y 2.57 m
2	3	220-S5	23	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.99 m
3	4	220-S5	45	PVC	NOVAFORT	7 tubos y 3.22 m
4	5	220-S5	14	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 1.51 m
54	14	220-S5	18	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 0.46 m
14	15	220-S5	29	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 4.97 m
15	16	220-S5	23	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.96 m
16	17	220-S5	20	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 1.97 m
17	18	220-S5	33	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 2.80 m
18	19	220-S5	22	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 3.54 m
19	20	220-S5	18	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 5.58 m
20	21	220-S5	23	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.98 m
21	22	220-S5	15	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 3.15 m
22	23	220-S5	22	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 3.52 m
23	5	220-S5	8	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 2.33 m
5	6	220-S5	20	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 2.34 m
6	7	220-S5	22	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.31 m
7	8	220-S5	22	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.04 m
8	9	220-S5	19	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 1.35 m
9	10	220-S5	15	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 2.70 m
10	11	220-S5	30	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 5.92 m
11	12	220-S5	71	PVC	NOVAFORT	11 tubos y 4.77 m
13	12	220-S5	30	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 0.47 m
12	24	220-S5	22	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.44 m
24	25	220-S5	31	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 0.99 m
25	26	220-S5	17	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 4.66 m
27	26	220-S5	23	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 5.07 m
26	30	220-S5	30	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 0.12 m
30	31	220-S5	36	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 5.50 m
10	28	220-S5	48	PVC	NOVAFORT	7 tubos y 5.97 m
27	28	220-S5	40	PVC	NOVAFORT	6 tubos y 4.25 m
28	42	220-S5	52	PVC	NOVAFORT	8 tubos y 3.61 m
42	31	220-S5	28	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 4.10 m
31	32	220-S5	24	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 5.84 m
28	29	220-S5	76	PVC	NOVAFORT	12 tubos y 3.88 m
55	56	220-S5	24	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 5.75 m
56	57	220-S5	36	PVC	NOVAFORT	6 tubos y 0.15 m
57	29	220-S5	14	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 1.87 m
29	35	220-S5	29	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 5.13 m
35	36	220-S5	27	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 2.52 m
36	37	220-S5	19	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 0.90 m
37	38	220-S5	17	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 5.39 m
38	39	220-S5	11	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 5.22 m
39	34	220-S5	10	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 4.41 m
34	40	220-S5	12	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 5.87 m
40	41	220-S5	13	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 0.64 m
41	32	220-S5	28	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 4.27 m
32	33	220-S5	35	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 5.23 m
33	EF1	220-S5	34	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 3.69 m
EF1	EF2	220-S5	31	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 1.23 m
EF2	EF3	220-S5	17	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 4.69 m
EF3	EF4	220-S5	18	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 5.77 m
EF4	EF5	220-S5	9	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 2.70 m
EF5	EF6	220-S5	8	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 1.67 m

Tubería	NOVAFORT

CANTIDAD TOTAL

Suma de Long		Material
Diam Nom	Long	PVC
220-S5		1565

ANEXO 9.3 – DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

DISEÑO ALCANTARILLADO PLUVIAL

PROYECTO:

NOTA: POR FAVOR UTILICE UNICAMENTE LAS CASILLAS QUE SE ENCUENTRAN EN COLOR ROJO.

DISEÑO: _____

	C1	*Idtr*	*C2*
5-72.71	***71.54***	***2.57***	***-0.406***
72.71-1440	***#####***	***2.57***	***-0.834***

Tramo		**Area Tributaria Ha**			**Tiempo Concentración minutos**				**Diseño Hidráulico**																		
					Tiempo Entrada		Tiempo Transito	Tiempo Conc.	T_r	Intensidad	Coef. Escorr	Coef. Escorr Prom	q	Long	Pend	Diam Nom min 280mm	Diam. Interior	Ks	V >=1	Q	q/Q	v	Y	Y/D	F	Fuerza Tractiva
De	A	Area Propia	Otras	Area Acum	Tipo de superficie	Tiempo de entrada (Te)	Incr		Años	l/Ha/s	C	C_{prom}	l/s	m	%	mm,"	m	m	m/s	l/s	≤ 1.0	m/s	m	%		$\tau \geq 30$ kg/m^2
1	2	0.18		0.18	5	15.00	0.20	15.20	5	170.24	0.70	0.70	21.45	31.80	3.90	280-S8	0.250	1.5E-06	3.99	195.63	0.110	2.65	0.06	22.4	4.26	1.30
2	3	0.39	0.18	0.57	5	15.20	0.30	15.50	5	169.33	0.70	0.70	67.56	67.21	4.16	280-S8	0.250	1.5E-06	4.13	202.63	0.330	3.74	0.10	40.0	4.36	2.23
3	4	0.10	0.57	0.67	5	15.50	0.08	15.58	5	167.99	0.70	0.70	78.67	18.18	4.11	280-S8	0.250	1.5E-06	4.10	201.30	0.390	3.87	0.11	43.6	4.28	2.34
4	5	0.15	0.67	0.82	5	15.58	0.11	15.69	5	167.65	0.70	0.70	95.64	25.67	3.84	280-S8	0.250	1.5E-06	3.95	193.99	0.490	3.94	0.12	49.6	4.03	2.39
5	6	0.14	0.82	0.95	5	15.69	0.11	15.80	5	167.17	0.70	0.70	111.64	29.90	4.44	280-S8	0.250	1.5E-06	4.28	209.95	0.530	4.34	0.13	52.0	4.31	2.84
6	7	0.21	0.95	1.16	5	15.80	0.13	15.93	5	166.68	0.70	0.70	135.34	33.18	4.09	280-S8	0.250	1.5E-06	4.09	200.77	0.670	4.38	0.15	60.4	3.93	2.85
7	8	0.20	1.16	1.36	5	15.93	0.08	16.01	5	166.14	0.70	0.70	158.63	25.43	5.37	280-S8	0.250	1.5E-06	4.74	232.84	0.680	5.09	0.15	60.8	4.54	3.75
8	9	0.20	1.36	1.56	5	16.01	0.13	16.14	5	165.79	0.70	0.70	181.39	41.93	5.56	280-S8	0.250	1.5E-06	4.83	237.29	0.760	5.31	0.17	66.0	4.45	4.03
9	10	0.13	1.56	1.69	5	16.14	0.08	16.22	5	165.24	0.70	0.70	195.71	24.54	5.70	280-S8	0.250	1.5E-06	4.90	240.51	0.810	5.44	0.17	68.8	4.40	4.20
32	33	0.55		0.55	5	15.00	0.04	15.04	5	170.24	0.70	0.70	64.95	13.81	15.08	280-S8	0.250	1.5E-06	8.30	407.48	0.160	6.14	0.07	26.8	8.96	5.87
33	34	0.03	0.55	0.58	5	15.04	0.04	15.08	5	170.07	0.70	0.70	68.81	14.55	13.68	280-S8	0.250	1.5E-06	7.88	386.58	0.180	6.01	0.07	28.4	8.50	5.59
34	35	0.04	0.58	0.61	5	15.08	0.05	15.12	5	169.88	0.70	0.70	73.02	15.04	10.30	280-S8	0.250	1.5E-06	6.75	331.56	0.220	5.48	0.08	32.0	7.26	4.64
35	36	0.03	0.61	0.64	5	15.12	0.04	15.17	3	169.67	0.70	0.70	76.49	11.96	6.84	280-S8	0.250	1.5E-06	5.41	265.56	0.290	4.71	0.09	36.8	5.76	3.44
36	37	0.03	0.64	0.67	5	15.17	0.03	15.19	5	169.48	0.70	0.70	79.37	10.93	14.13	280-S8	0.250	1.5E-06	8.01	393.40	0.200	6.34	0.08	30.4	8.64	6.10
37	38	0.05	0.67	0.72	5	15.19	0.09	15.28	5	169.35	0.70	0.70	85.71	25.01	6.80	280-S8	0.250	1.5E-06	5.39	264.71	0.320	4.84	0.10	39.2	5.71	3.59
38	10	0.01	0.72	0.73	5	15.28	0.04	15.32	5	168.96	0.70	0.70	86.36	6.59	1.89	280-S8	0.250	1.5E-06	2.68	131.72	0.660	2.86	0.15	59.2	2.60	1.30
10	11	0.01	2.42	2.43	5	15.32	0.05	15.37	5	168.79	0.70	0.70	287.61	19.20	6.55	335-S8	0.300	1.5E-06	5.93	419.32	0.690	6.37	0.18	61.0	5.17	5.50
11	12	0.01	2.43	2.44	5	15.37	0.04	15.41	5	168.57	0.70	0.70	288.17	15.33	5.85	335-S8	0.300	1.5E-06	5.58	394.40	0.730	6.07	0.19	63.7	4.77	5.01
12	13	0.01	2.44	2.45	5	15.41	0.05	15.46	5	168.38	0.70	0.70	289.26	19.67	6.31	335-S8	0.300	1.5E-06	5.81	410.92	0.700	6.28	0.19	62.3	5.02	5.35
13	14	0.10	2.45	2.55	5	15.46	0.05	15.51	5	168.15	0.70	0.70	300.52	17.10	6.23	335-S8	0.300	1.5E-06	5.77	408.09	0.740	6.30	0.19	64.3	4.91	5.36
14	15	0.05	2.55	2.60	5	15.51	0.06	15.57	5	167.95	0.70	0.70	306.04	23.80	6.07	335-S8	0.300	1.5E-06	5.69	402.38	0.760	6.24	0.20	65.7	4.79	5.27
15	16	0.04	2.60	2.64	5	15.57	0.08	15.65	5	167.67	0.70	0.70	310.23	27.93	4.87	335-S8	0.300	1.5E-06	5.05	357.06	0.870	5.66	0.22	72.7	3.98	4.38
16	17	0.28	2.64	2.92	5	15.65	0.21	15.86	5	167.31	0.70	0.70	342.24	75.36	5.55	335-S8	0.300	1.5E-06	5.42	383.30	0.890	6.10	0.22	74.3	4.20	5.01
17	18	0.09	2.92	3.01	3	15.86	0.08	15.94	5	166.43	0.75	0.70	351.79	27.89	5.23	335-S8	0.300	1.5E-06	5.25	371.15	0.950	5.94	0.24	78.3	3.86	4.77
18	19	0.11	3.01	3.12	3	15.94	0.08	16.02	5	166.09	0.75	0.70	364.17	37.66	8.42	335-S8	0.300	1.5E-06	6.80	480.39	0.760	7.45	0.20	65.7	5.72	7.31
43	19	0.08		0.08	3	15.00	0.24	15.24	5	170.24	0.75	0.75	9.70	22.72	1.78	280-S8	0.250	1.5E-06	2.60	127.47	0.080	1.55	0.05	18.8	2.74	0.51
19	20	0.05	3.19	3.24	3	15.24	0.12	15.37	5	169.13	0.75	0.75	411.13	58.11	8.82	335-S8	0.300	1.5E-06	6.97	492.60	0.830	7.76	0.21	70.3	5.62	7.85
20	21	0.04	3.24	3.28	3	15.37	0.04	15.41	5	168.57	0.75	0.75	414.83	16.53	6.33	400-S8	0.350	1.5E-06	6.42	617.55	0.670	6.87	0.21	60.3	5.21	6.17
23	24	0.18		0.18	3	15.00	0.18	15.18	5	170.24	0.75	0.75	23.24	49.36	15.28	280-S8	0.250	1.5E-06	8.36	410.39	0.060	4.61	0.04	16.0	8.84	3.76
24	21	0.06	0.18	0.24	3	15.18	0.16	15.34	5	169.42	0.75	0.75	31.00	25.41	3.04	280-S8	0.250	1.5E-06	3.48	170.78	0.180	2.66	0.07	28.8	3.74	1.26
21	25	0.05	3.53	3.58	3	15.34	0.07	15.41	5	168.71	0.75	0.75	452.50	29.68	7.05	400-S8	0.350	1.5E-06	6.80	654.59	0.690	7.32	0.22	61.4	5.47	6.93
43	23	0.17		0.17	3	15.00	0.49	15.49	5	170.24	0.75	0.75	21.07	47.42	1.14	280-S8	0.250	1.5E-06	2.03	99.84	0.210	1.62	0.08	31.2	2.17	0.50
23	39	0.26	0.17	0.43	3	15.49	0.54	16.03	5	168.04	0.75	0.75	53.94	75.77	1.51	280-S8	0.250	1.5E-06	2.37	116.48	0.460	2.33	0.12	48.0	2.44	0.92
39	40	0.05	0.43	0.47	3	16.03	0.06	16.09	5	165.71	0.75	0.75	58.91	22.89	14.88	280-S8	0.250	1.5E-06	8.24	404.55	0.150	5.95	0.06	25.6	8.90	5.57
40	41	0.02	0.47	0.49	3	16.09	0.03	16.12	5	165.44	0.75	0.75	61.05	9.18	13.87	280-S8	0.250	1.5E-06	7.93	389.47	0.160	5.87	0.07	26.8	8.57	5.39
41	42	0.14	0.49	0.63	3	16.12	0.05	16.17	5	165.34	0.75	0.75	77.75	14.10	8.25	280-S8	0.250	1.5E-06	5.99	293.99	0.260	5.10	0.09	35.2	6.40	4.01
42	26	0.09	0.63	0.72	3	16.17	0.07	16.23	5	165.14	0.75	0.75	89.18	23.08	9.32	280-S8	0.250	1.5E-06	6.40	314.08	0.280	5.54	0.09	36.4	6.82	4.65
26	27	0.02	0.72	0.74	3	16.23	0.07	16.31	5	164.86	0.75	0.75	91.99	22.14	7.80	280-S8	0.250	1.5E-06	5.81	285.18	0.320	5.22	0.10	39.2	6.15	4.12
27	28	0.06	0.74	0.80	3	16.31	0.16	16.47	5	164.57	0.75	0.75	98.74	23.59	1.18	335-S8	0.300	1.5E-06	2.33	164.88	0.600	2.44	0.17	56.0	2.10	0.95
28	29	0.03	0.80	0.83	3	16.47	0.06	16.52	5	163.91	0.75	0.75	102.53	11.80	2.87	280-S8	0.250	1.5E-06	3.37	165.50	0.620	3.55	0.14	57.2	3.30	1.94
29	30	0.04	0.83	0.87	3	16.52	0.09	16.61	5	163.69	0.75	0.75	106.68	16.67	2.16	280-S8	0.250	1.5E-06	2.89	141.70	0.750	3.17	0.16	65.2	2.68	1.56
30	25	0.07	0.87	0.94	3	16.61	0.22	16.83	5	163.33	0.75	0.75	115.27	33.17	1.12	335-S8	0.300	1.5E-06	2.27	160.24	0.720	2.46	0.19	63.0	1.95	0.95
25	22	0.12	4.52	4.63	3	16.83	0.07	16.90	5	162.45	0.75	0.75	564.61	29.68	6.57	400-S8	0.350	1.5E-06	6.55	630.10	0.900	7.36	0.26	74.6	4.68	6.93
22	E1		4.63	4.63	3	16.90	0.06	16.96	5	162.18	0.75	0.75	563.69	39.08	16.87	400-S8	0.350	1.5E-06	10.89	1047.51	0.540	11.08	0.18	52.3	9.26	15.18
E1	E2		4.63	4.63	3	16.96	0.03	16.99	5	161.96	0.75	0.75	562.90	21.31	19.60	400-S8	0.350	1.5E-06	11.80	1135.37	0.500	11.80	0.18	50.0	10.15	17.15
E2	E3		4.63	4.63	3	16.99	0.03	17.02	5	161.84	0.75	0.75	562.50	21.31	22.69	400-S8	0.350	1.5E-06	12.76	1228.11	0.460	12.53	0.17	47.7	11.10	19.26
E3	E4		4.63	4.63	3	17.02	0.03	17.05	5	161.73	0.75	0.75	562.11	22.46	19.81	400-S8	0.350	1.5E-06	11.87	1141.88	0.490	11.84	0.17	49.7	10.23	17.27

DISEÑO ALCANTARILLADO PLUVIAL

PROYECTO:

NOTA: 1. Por favor utilice únicamente las casillas que se encuentran en color ROJO. 2. Por favor indique si diseña con la cota clave o de batea.

Diseño por cota: Clave

DISEÑO:

PERFIL HIDRÁULICO

Tramo		Caída	Cota Clave		Cota rasante		Tipo de rasante	Recubrimiento ≥ 0.90 m		Pozo repetido	Cota batea		$\frac{V^2}{2g}$	Energía específica	Alineamiento	FLUJO SUBCRITICO				FLUJO SUPERCRITICO					Cota Clave sugerida
De	A	Tramo	Super	Infer	Super	Infer	1, 2, 3, 4 ó 5	Super	Infer	1	Super	Infer	m	m	%	r c/ϕ	HC	0.2 D H_v	Hp	Yc	0.319Qd / $\phi^{2.5}$	Hc	He	**K**	Hw	Super
1	2	1.24	896.20	894.96	897.45	896.21	2	1.25	1.25	#N/A	895.94	894.70	0.36	0.41	3.90	2				0.12	0.219	0.16	0.00	1.2	0.20	
2	3	2.80	894.96	892.16	896.21	893.62	2	1.25	1.46		894.70	891.90	0.71	0.81	4.16	2				0.21	0.690			1.2	0.48	894.82
3	4	0.75	892.16	891.42	893.62	892.67	2	1.46	1.25		891.90	891.15	0.76	0.87	4.11	2				0.23	0.803			1.2	0.58	891.78
4	5	0.99	891.42	890.43	892.67	891.69	2	1.25	1.26		891.15	890.17	0.79	0.91	3.84	2				0.26	0.976			1.2	0.76	890.95
5	6	1.33	890.43	889.10	891.69	890.36	2	1.26	1.26		890.17	888.84	0.96	1.09	4.44	2				0.28	1.140			1.2	0.95	889.80
6	7	1.36	889.10	887.75	890.36	889.00	2	1.26	1.25		888.84	887.48	0.98	1.13	4.09	2				0.31	1.382			1.2	1.30	888.28
7	8	1.37	887.75	886.38	889.00	887.63	2	1.25	1.25		887.48	886.12	1.32	1.47	5.37	2				0.33	1.619			1.2	1.71	886.59
8	9	2.33	886.38	884.05	887.63	885.30	2	1.25	1.25		886.12	883.79	1.44	1.60	5.56	2				0.36	1.852			1.2	2.17	884.82
9	10	1.40	884.05	882.65	885.30	884.10	2	1.25	1.45		883.79	882.39	1.51	1.68	5.70	2				0.37	1.998			1.2	2.50	882.04
32	33	2.08	892.44	890.36	893.39	891.51	2	0.95	1.15	#N/A	892.18	890.10	1.92	1.99	15.08	2				0.21	0.663			1.2	0.46	880.33
33	34	1.99	890.36	888.37	891.51	889.52	2	1.15	1.15		890.10	888.11	1.84	1.91	13.68	2				0.22	0.702			1.2	0.49	889.97
34	35	1.55	888.37	886.82	889.52	887.97	2	1.15	1.15		888.11	886.56	1.53	1.61	10.30	2				0.22	0.745			1.2	0.53	887.95
35	36	0.82	886.82	886.00	887.97	887.16	2	1.15	1.16		886.56	885.74	1.13	1.22	6.84	2				0.23	0.781			1.2	0.56	886.37
36	37	1.54	886.00	884.46	887.16	885.71	2	1.16	1.25		885.74	884.19	2.05	2.13	14.13	2				0.23	0.810			1.2	0.59	885.54
37	38	1.70	884.46	882.76	885.71	884.03	2	1.25	1.27		884.19	882.49	1.19	1.29	6.80	2				0.24	0.875			1.2	0.65	883.95
38	10	0.12	882.76	882.63	884.03	884.10	2	1.27	1.47		882.49	882.37	0.42	0.56	1.89	2				0.24	0.882			1.2	0.66	882.21
10	11	1.26	882.63	881.38	884.10	882.64	2	1.47	1.26	1	882.32	881.06	2.07	2.25	6.55	2				0.43	1.861			1.2	2.63	882.18
11	12	0.90	881.38	880.48	882.64	881.65	2	1.26	1.17		881.06	880.16	1.88	2.07	5.85	2				0.43	1.865			1.2	2.64	878.93
12	13	1.24	880.48	879.24	881.65	880.41	2	1.17	1.17		880.16	878.92	2.01	2.20	6.31	2				0.43	1.872			1.2	2.66	878.03
13	14	1.07	879.24	878.17	880.41	879.34	2	1.17	1.17		878.92	877.86	2.02	2.21	6.23	2				0.44	1.945			1.2	2.85	876.76
14	15	1.44	878.17	876.73	879.34	877.90	2	1.17	1.17		877.86	876.41	1.99	2.18	6.07	2				0.44	1.980			1.2	2.95	875.51
15	16	1.36	876.73	875.37	877.90	876.54	2	1.17	1.17		876.41	875.05	1.63	1.85	4.87	2				0.45	2.008			1.2	3.02	873.98
16	17	4.18	875.37	871.19	876.54	872.35	2	1.17	1.16		875.05	870.87	1.90	2.12	5.55	2				0.47	2.215			1.2	3.62	872.56
17	18	1.46	871.19	869.73	872.35	871.09	1	1.16	1.36		870.87	869.41	1.80	2.03	5.23	2				0.48	2.277			1.2	3.82	867.78
18	19	3.17	869.73	866.56	871.09	867.92	1	1.36	1.36		869.41	866.24	2.83	3.03	8.42	2				0.49	2.357			1.2	4.07	866.15
43	19	0.40	866.88	866.48	867.93	867.92	1	1.05	1.44	#N/A	866.62	866.21	0.12	0.17	1.78	2				0.08	0.099	0.11	0.00	1.2	0.13	862.63
19	20	5.13	865.46	860.33	867.92	861.21	1	2.46	0.88	1	865.14	860.02	3.07	3.28	8.82	2				0.52	2.661			1.2	5.12	866.44
20	21	1.05	859.61	858.57	861.21	859.78	1	1.60	1.21		859.24	858.19	2.40	2.61	6.33	2				0.50	1.826			1.2	2.97	855.48
23	24	7.54	866.34	858.80	868.09	859.85	1	1.75	1.05	#N/A	866.08	858.53	1.08	1.12	15.28	2				0.12	0.237	0.17	0.00	1.2	0.21	855.71
24	21	0.77	858.83	858.06	859.85	859.78	1	1.02	1.72		858.57	857.79	0.36	0.43	3.04	2				0.14	0.316	0.20	0.01	1.2	0.25	858.63
21	25	2.09	857.43	855.34	859.78	856.36	1	2.35	1.02	1	857.05	854.96	2.73	2.95	7.05	2				0.52	1.992			1.2	3.48	857.98
43	23	0.54	866.88	866.34	867.93	868.09	1	1.05	1.75	#N/A	866.62	866.07	0.13	0.21	1.14	2				0.12	0.215	0.16	0.00	1.2	0.20	851.98
23	39	1.14	866.34	865.20	868.09	866.14	1	1.75	0.94		866.07	864.93	0.28	0.40	1.51	2				0.19	0.551	0.28	0.03	1.2	0.37	866.22
39	40	3.41	865.20	861.79	866.14	862.73	1	0.94	0.94		864.93	861.52	1.80	1.87	14.88	2				0.20	0.601	0.30	0.04	1.2	0.41	864.94
40	41	1.27	861.79	860.52	862.73	861.56	1	0.94	1.04		861.52	860.25	1.76	1.82	13.87	2				0.20	0.623			1.2	0.43	861.45
41	42	1.16	860.52	859.35	861.56	860.40	1	1.04	1.05		860.25	859.09	1.33	1.41	8.25	2				0.23	0.794			1.2	0.57	860.15
42	26	2.15	859.35	857.20	860.40	858.45	1	1.05	1.25		859.09	856.94	1.57	1.66	9.32	2				0.25	0.910			1.2	0.68	858.87
26	27	1.73	857.20	855.47	858.45	856.42	1	1.25	0.95		856.94	855.21	1.39	1.48	7.80	2				0.25	0.939			1.2	0.72	856.61
27	28	0.28	855.47	855.20	856.42	859.24	1	0.95	4.04		855.16	854.88	0.30	0.47	-11.95	2				0.25	0.639			1.2	0.53	854.91
28	29	0.34	855.20	854.86	859.24	857.10	1	4.04	2.24		854.93	854.59	0.64	0.78	18.14	2				0.27	1.047			1.2	0.84	854.78
29	30	0.36	854.86	854.50	857.10	855.34	1	2.24	0.84		854.59	854.23	0.51	0.67	10.56	2				0.27	1.089			1.2	0.89	854.16
30	25	0.37	854.58	854.20	855.34	856.36	1	0.76	2.16		854.26	853.89	0.31	0.50	-3.08	2				0.27	0.746			1.2	0.63	853.82
25	22	1.95	853.91	851.96	856.36	852.62	1	2.45	0.66	1	853.53	851.58	2.76	3.03	12.60	2				0.58	2.485			1.2	5.25	853.81
22	E1	6.59	851.17	844.57	852.62	845.98	1	1.45	1.41		850.79	844.20	6.26	6.44	16.99	2				0.58	2.481			1.2	5.23	846.97
E1	E2	4.18	842.43	838.25	845.98	839.06	1	3.55	0.81		842.05	837.88	7.10	7.27	32.47	2				0.58	2.478			1.2	5.22	839.52
E2	E3	4.84	835.81	830.97	839.06	832.13		3.25	1.16		835.43	830.60	8.00	8.16	32.52	2				0.58	2.476			1.2	5.21	833.21
E3	E4	4.45	829.43	824.98	832.13	825.79		2.70	0.81		829.06	824.61	7.15	7.32	28.23					0.58	2.474					825.93

DISEÑO ALCANTARILLADO PLUVIAL

PROYECTO:

DISEÑO:

CANTIDADES DE OBRA - DATOS

2e (m)= 0.3

Tramo		Long	Diam	D Exterior	Bd	Cota Terreno		Cota Clave		Recubrimiento		Diam Ext Cámara		Long real	Volumen	Altura	Entibado			
De	A	m	Nom mm,"	Bc m	m	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup	Inf	Sup Di+2e	Inf Di+2e	tubería m	tubería m^3	relleno final m	Bd_1=Bd+0.2 m	Volumen Exc m^3	Area m^2 Continuo	Area m^2 Alternado
1	2	31.80	280-S8	0.28	0.68	897.45	896.21	896.20	894.96	1.25	1.25	1.5	1.5	30.62	1.89	1.25				
2	3	67.21	280-S8	0.28	0.68	896.21	893.62	894.96	892.16	1.25	1.46	1.5	1.5	66.07	4.07	1.35				
3	4	18.18	280-S8	0.28	0.68	893.62	892.67	892.16	891.42	1.46	1.25	1.5	1.5	17.00	1.05	1.35				
4	5	25.67	280-S8	0.28	0.68	892.67	891.69	891.42	890.43	1.25	1.26	1.5	1.5	24.49	1.51	1.26				
5	6	29.90	280-S8	0.28	0.68	891.69	890.36	890.43	889.10	1.26	1.26	1.5	1.5	28.73	1.77	1.26				
6	7	33.18	280-S8	0.28	0.68	890.36	889.00	889.10	887.75	1.26	1.25	1.5	1.5	32.01	1.97	1.25				
7	8	25.43	280-S8	0.28	0.68	889.00	887.63	887.75	886.38	1.25	1.25	1.5	1.5	24.27	1.49	1.25				
8	9	41.93	280-S8	0.28	0.68	887.63	885.30	886.38	884.05	1.25	1.25	1.5	1.5	40.79	2.51	1.25				
9	10	24.54	280-S8	0.28	0.68	885.30	884.10	884.05	882.65	1.25	1.45	1.5	1.5	23.38	1.44	1.35				
32	33	13.81	280-S8	0.28	0.68	893.39	891.51	892.44	890.36	0.95	1.15	1.5	1.5	12.77	0.79	1.05				
33	34	14.55	280-S8	0.28	0.68	891.51	889.52	890.36	888.37	1.15	1.15	1.5	1.5	13.49	0.83	1.15				
34	35	15.04	280-S8	0.28	0.68	889.52	887.97	888.37	886.82	1.15	1.15	1.5	1.5	13.92	0.86	1.15				
35	36	11.96	280-S8	0.28	0.68	887.97	887.16	886.82	886.00	1.15	1.16	1.5	1.5	10.79	0.66	1.15				
36	37	10.93	280-S8	0.28	0.68	887.16	885.71	886.00	884.46	1.16	1.25	1.5	1.5	9.84	0.61	1.20				
37	38	25.01	280-S8	0.28	0.68	885.71	884.03	884.46	882.76	1.25	1.27	1.5	1.5	23.87	1.47	1.26				
38	10	6.59	280-S8	0.28	0.68	884.03	884.10	882.76	882.63	1.27	1.47	1.5	1.5	5.39	0.33	1.37				
10	11	19.20	335-S8	0.34	0.74	884.10	882.64	882.63	881.38	1.47	1.26	1.5	1.5	18.04	1.59	1.36				
11	12	15.33	335-S8	0.34	0.74	882.64	881.65	881.38	880.48	1.26	1.17	1.5	1.5	14.16	1.25	1.22				
12	13	19.67	335-S8	0.34	0.74	881.65	880.41	880.48	879.24	1.17	1.17	1.5	1.5	18.51	1.63	1.17				
13	14	17.10	335-S8	0.34	0.74	880.41	879.34	879.24	878.17	1.17	1.17	1.5	1.5	15.93	1.40	1.17				
14	15	23.80	335-S8	0.34	0.74	879.34	877.90	878.17	876.73	1.17	1.17	1.5	1.5	22.64	2.00	1.17				
15	16	27.93	335-S8	0.34	0.74	877.90	876.54	876.73	875.37	1.17	1.17	1.5	1.5	26.76	2.36	1.17				
16	17	75.36	335-S8	0.34	0.74	876.54	872.35	875.37	871.19	1.17	1.16	1.5	1.5	74.28	6.55	1.17				
17	18	27.89	335-S8	0.34	0.74	872.35	871.09	871.19	869.73	1.16	1.36	1.5	1.5	26.73	2.36	1.26				
18	19	37.66	335-S8	0.34	0.74	871.09	867.92	869.73	866.56	1.36	1.36	1.5	1.5	36.59	3.23	1.36				
43	19	22.72	280-S8	0.28	0.68	867.93	867.92	866.88	866.48	1.05	1.44	1.5	1.5	21.52	1.33	1.25				
19	20	58.11	335-S8	0.34	0.74	867.92	861.21	865.46	860.33	2.46	0.88	1.5	1.5	57.14	5.04	1.67				
20	21	16.53	400-S8	0.40	0.80	861.21	859.78	859.61	858.57	1.60	1.21	1.5	1.5	15.36	1.93	1.40				
23	24	49.36	280-S8	0.28	0.68	868.09	859.85	866.34	858.80	1.75	1.05	1.5	1.5	48.73	3.00	1.40				
24	21	25.41	280-S8	0.28	0.68	859.85	859.78	858.83	858.06	1.02	1.72	1.5	1.5	24.22	1.49	1.37				
21	25	29.68	400-S8	0.40	0.80	859.78	856.36	857.43	855.34	2.35	1.02	1.5	1.5	28.55	3.59	1.69				
43	23	47.42	280-S8	0.28	0.68	867.93	868.09	866.88	866.34	1.05	1.75	1.5	1.5	46.22	2.85	1.40				
23	39	75.77	280-S8	0.28	0.68	868.09	866.14	866.34	865.20	1.75	0.94	1.5	1.5	74.58	4.59	1.35				
39	40	22.89	280-S8	0.28	0.68	866.14	862.73	865.20	861.79	0.94	0.94	1.5	1.5	21.94	1.35	0.94				
40	41	9.18	280-S8	0.28	0.68	862.73	861.56	861.79	860.52	0.94	1.04	1.5	1.5	8.07	0.50	0.99				
41	42	14.10	280-S8	0.28	0.68	861.56	860.40	860.52	859.35	1.04	1.05	1.5	1.5	12.95	0.80	1.05				
42	26	23.08	280-S8	0.28	0.68	860.40	858.45	859.35	857.20	1.05	1.25	1.5	1.5	21.98	1.35	1.15				
26	27	22.14	280-S8	0.28	0.68	858.45	856.42	857.20	855.47	1.25	0.95	1.5	1.5	21.01	1.29	1.10				
27	28	23.59	335-S8	0.34	0.74	856.42	859.24	855.47	855.20	0.95	4.04	1.5	1.5	22.39	1.97	2.49				
28	29	11.80	280-S8	0.28	0.68	859.24	857.10	855.20	854.86	4.04	2.24	1.5	1.5	10.60	0.65	3.14	0.88	6.67	66.66	
29	30	16.67	280-S8	0.28	0.68	857.10	855.34	854.86	854.50	2.24	0.84	1.5	1.5	15.47	0.95	1.54				
30	25	33.17	335-S8	0.34	0.74	855.34	856.36	854.58	854.20	0.76	2.16	1.5	1.5	31.97	2.82	1.46				
25	22	29.68	400-S8	0.40	0.80	856.36	852.62	853.91	851.96	2.45	0.66	1.5	1.5	28.54	3.59	1.56				
22	E1	39.08	400-S8	0.40	0.80	852.62	845.98	851.17	844.57	1.45	1.41	1.5	1.5	38.43	4.83	1.43				
E1	E2	21.31	400-S8	0.40	0.80	845.98	839.06	842.43	838.25	3.55	0.81	1.5	1.5	20.52	2.58	2.18				
E2	E3	21.31	400-S8	0.40	0.80	839.06	832.13	835.81	830.97	3.25	1.16	1.5	1.5	20.65	2.60	2.20				
E3	E4	22.46	400-S8	0.40	0.80	832.13	825.79	829.43	824.98	2.70	0.81	1.5	1.5	21.70	2.73	1.75				

DISEÑO ALCANTARILLADO PLUVIAL

Tipo de Relleno a utilizar:	
Relleno mezcla de gravilla y arena lavada de rìo	1
Recebo	2
Piedra partida	4
Relleno fluido	5
Suelos estabilizados	6
Materiales provenientes de la excavaciòn	7
Subbase granular	8
Base granular	9
Arena de peña	10

Tipo de rasante	
1	Pavimento
2	Afirmado
3	Relleno
4	Andén
5	Zona Verde

Modelos de Cimentaciòn	Und.	Mate.10	Mate.9	Mate.8	Mate.7	Mate.6	Mate.5	Mate.4	Mate.2	Mate.1
Volumen Modelo de Cimentaciòn 4	m^2									
Volumen Modelo de Cimentaciòn 3	m^3	88.66					976.51		448	
'Volumen Modelo de Cimentaciòn 2	m^3									
'Volumen Modelo de Cimentaciòn 1	m^3									
TOTAL	m^3	88.66					976.51		448.25	

CANTIDADES DE OBRA - TOTALES		
Totales Cantidades de obra		
Actividad	**Unidad**	**Cantidad**
Volumen de excavación tubería	m^3	1604.17
Volumen de excavación estructuras	m^3	164.08
Volumen relleno subbase	m^3	
Volumen relleno base	m^3	
Volumen relleno pavimento	m^3	
Volumen material retiro	m^3	1774.92
Longitud cilindro e=	m^3	84.96
Area interior cámaras	m	320.29
No de Cámaras		
1.2	un	45.00
Entibado		
Volumen de excavación	m^3	6.67
Area entibado continuo	m^3	66.66
Area entibado alternado	m^2	

DISEÑO ALCANTARILLADO PLUVIAL

CANTIDADES DE TUBERIA

CANTIDADES TRAMOS

De	A	Diam Nom mm,"	Long real	Material	Tubería	# Tubos
1	2	280-S8	31.12	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 1.88 m
2	3	280-S8	66.57	PVC	NOVAFORT	11 tubos y 2.23 m
3	4	280-S8	17.50	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 5.80 m
4	5	280-S8	24.99	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 1.59 m
5	6	280-S8	29.23	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 5.83 m
6	7	280-S8	32.51	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 3.26 m
7	8	280-S8	24.77	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 1.37 m
8	9	280-S8	41.29	PVC	NOVAFORT	7 tubos y 0.35 m
9	10	280-S8	23.88	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 0.48 m
32	33	280-S8	13.27	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 1.57 m
33	34	280-S8	13.99	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 2.29 m
34	35	280-S8	14.42	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 2.72 m
35	36	280-S8	11.29	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 5.44 m
36	37	280-S8	10.34	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 4.49 m
37	38	280-S8	24.37	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 0.97 m
38	10	280-S8	5.89	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 0.04 m
10	11	335-S8	18.54	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 1.14 m
11	12	335-S8	14.66	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 3.06 m
12	13	335-S8	19.01	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 1.61 m
13	14	335-S8	16.43	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 4.84 m
14	15	335-S8	23.14	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 5.75 m
15	16	335-S8	27.26	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 4.07 m
16	17	335-S8	74.78	PVC	NOVAFORT	12 tubos y 5.19 m
17	18	335-S8	27.23	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 4.03 m
18	19	335-S8	37.09	PVC	NOVAFORT	6 tubos y 2.30 m
43	19	280-S8	22.02	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.48 m
19	20	335-S8	57.64	PVC	NOVAFORT	9 tubos y 5.44 m
20	21	400-S8	15.86	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 4.24 m
23	24	280-S8	49.23	PVC	NOVAFORT	8 tubos y 2.44 m
24	21	280-S8	24.72	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 1.33 m
21	25	400-S8	29.05	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 5.80 m
43	23	280-S8	46.72	PVC	NOVAFORT	7 tubos y 5.78 m
23	39	280-S8	75.08	PVC	NOVAFORT	12 tubos y 4.89 m
39	40	280-S8	22.44	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.90 m
40	41	280-S8	8.57	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 2.72 m
41	42	280-S8	13.45	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 1.75 m
42	26	280-S8	22.48	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 4.93 m
26	27	280-S8	21.51	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 3.96 m
27	28	335-S8	22.89	PVC	NOVAFORT	3 tubos y 5.49 m
28	29	280-S8	11.10	PVC	NOVAFORT	1 tubos y 5.26 m
29	30	280-S8	15.97	PVC	NOVAFORT	2 tubos y 4.28 m
30	25	335-S8	32.47	PVC	NOVAFORT	5 tubos y 3.48 m
25	22	400-S8	29.04	PVC	NOVAFORT	4 tubos y 5.79 m
22	E1	400-S8	38.93	Hormigón	REBABRICAD	6 tubos y 4.05 m
E1	E2	400-S8	21.02	Hormigón	REBABRICAD	3 tubos y 3.58 m
E2	E3	400-S8	21.15	Hormigón	REBABRICAD	3 tubos y 3.71 m
E3	E4	400-S8	22.20	Hormigón	REBABRICAD	3 tubos y 4.76 m

Tubería	(Todas)

CANTIDAD TOTAL

Suma de Long	Material	
Diam Nom	PVC	Hormigón
280-S8	719	
335-S8	371	
400-S8	74	103.30
TOTAL	1164	103

ANEXO 10 – PROFORMAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN

ANEXO 10.1 – PROPUESTA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA DE TIPO COMPACTA

1. CUADRO DE CONTROL

Descripción	PLANTA MODULAR COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE 1 LITRO POR SEGUNDO
Cliente:	SR. MILTON OJEDA
Fecha de elaboración:	20 DE JUNIO DE 2018
Responsable de elaboración	ING. LORENA TENORIO
Código:	2018-06-PTAP-A-AI-1-189-0

2. RESEÑA EMPRESARIAL

Reciba un cordial y atento saludo de quienes formamos la empresa INTAL CIA. LTDA., a la vez por medio de la presente, me permito presentarle la oferta técnica y económica de una **PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA DE 1 LITRO POR SEGUNDO.**

Como usted podrá revisar, nosotros ofrecemos soluciones reales al tema de tratamiento de agua, estas plantas de última tecnología son fabricadas pensando en nuestros clientes, razón por la cual todos los equipos son integrados a la misma, para comodidad de operación y mantenimiento.

Es importante indicar que tenemos unidades instaladas en las 4 regiones del país y que están siendo utilizadas con mucho éxito.

En espera de que esta información sea útil, y nos dé la oportunidad de servirle de la mejor manera, me suscribo de usted.

3. DETALLE DE LA OFERTA

DESCRIPCION DE LAS PARTES Y PROCESOS OPCIONALES

La planta potabilizadora modular compacta será fabricada en **ACERO INOXIDABLE GRADO -304**, **MODULAR COMPACTA**.
La planta estructuralmente estará compuesta de dos cuerpos, el primer cuerpo que abarca los procesos de Floculación / Sedimentación, el segundo cuerpo para el proceso de filtración.

FLOCULADOR / SEDIMENTADOR Y FILTRO

MATERIAL: Lámina de Acero Inoxidable de 2-3mm espesor.

- Cuba de forma cilíndrica facetada para los procesos de floculación y sedimentación con una altura total de: 2.13m (h1:0.91m y h2: 1.22m), diámetro # 1 de 1.6m, diámetro #2 1.16m y diámetro #3 0.76m.
- Cuba de forma cuadrada para el proceso de filtración en dos etapas,

Etapa1: cámara de filtración de 0.72m x 0.72m x 0.80m

Etapa2: tanque de acopio con h: 1m. L1: 1.60m, L2:1.60m

- Soporte para el Tanque fabricado en lámina acero inoxidable
- Cubierta de Galvalum de 0.4mm de espesor con estructura de tubo cuadrado de 1 ½ pulgadas por 2mm de espesor desmontable.
- Pasamanos y piso fabricado con tubería de 1.1/5 x 2mm., y plancha de aluminio antideslizante de 2mm de espesor
- Grada de inspección de tubo cuadrado de 1 ½ pulgadas de 2mm de espesor, ancho de grada de 0,70 metros, y distancia de peldaño a peldaño de 0,30 metros.
- Evacuación de lodos de floculación y sedimentación de tubería de PVC de alta presión

CANALETA PARSHALL

MATERIAL DEL CUERPO: Lámina de Acero Inoxidable de 1.5mm de espesor

- Toma roscada de 2" para ingreso del agua a la zona de suministro de la Canaleta Parshall.
- Medidor de caudal tipo pistón fabricado en tubería de PVC.

SISTEMA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SISTEMA Y TUBERIAS DE INSTALACIÓN DE LA PLANTA:

- Tubería y accesorios de PVC de alta presión de 3, 4 y 6" pulgadas de diámetro recubierto con batepiedra.

LABORATORIO BASICO

- 1 Kit multípara métrico para análisis de agua (Manual).

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y PROCESOS INCLUIDOS DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

1. Regulación y control de caudales
2. Pre cloración
3. Oxigenación dinámico hidráulica tipo venturi
4. Medidor de flujo tipo flotador de vasos comunicantes – mezcla rápida y coagulación por medio de CANALETA PARSHALL
5. Mezcla lenta hidráulica
6. Floculador de flujo vertical
7. Sedimentador de alta taza de flujo ascendente (MODULOS DE ABS)
8. Filtro rápido descendente
9. Desinfección

REGULACION Y CONTROL DE CAUDAL

Sistema que bloquea y regula el caudal de ingreso del agua cruda hacia la planta de tratamiento, este sistema está conformado por:

- 1 válvula mariposa para permitir el ingreso del líquido.
- 1 válvula compuerta para regulación del caudal.

PRE – CLORACIÓN

Sistema que inyecta cloro y que va instalada en la tubería de ingreso de agua cruda hacia la Planta de Tratamiento, este sistema requiere de una Bomba Dosificadora o un sistema venturi.

OXIGENADOR DINAMICO MEDIANTE ENERGIA HIDRAULICA TIPO VENTURI

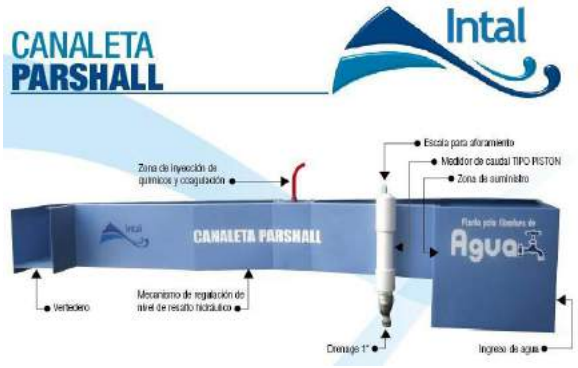
Equipo ubicado en la línea de ingreso de agua, el mismo que trabajara con una presión de trabajo mínimo de 10 PSI, el oxigenador deberá insuflar aire del ambiente hacia el agua de manera forzada.

MEDIDOR DE FLUJO HIDRAULICA Y COAGULACION MEDIANTE "CANALETA PARSHALL"

Material constructivo: Fabricada en acero inoxidable.

La canaleta parshall debe disponer de los siguientes componentes:

- Regulador de flujo mecánico
- Cámara de aquietamiento
- Medidor de caudal mediante regleta
- Zona de inyección de químicos y coagulación
- Mecanismo de regulación de nivel de resalto hidráulico



ESTACION DE DOSIFICACION DE QUIMICOS MECÁNICO

La planta cuenta con un sistema mecánico para la dosificación de coagulantes, será mediante bombas dosificadoras de químicos.

MEZCLA LENTA HIDRAULICA

- Para la mezcla lenta hidráulica se dispone de un equipo hidráulico de 6" de diámetro y discos mezcladores internos, que homogeniza la mezcla del agua con lo químicos mediante la energía hidráulica.

FLOCULADOR DE FLUJO VERTICAL

- Floculador hidráulico de flujo vertical de 2 cámaras ascendente y descendente.
- 1 purga
- Tubería colectora de lodos de tubería de PVC de alto impacto.

SEDIMENTACION DE ALTA TAZA

Módulos de sedimentación acelerada de ABS (Acrilo nitrilo butadieno estireno) de 0,7mm de espesor, con celdas cuadradas de 5 x 5cm de 53cm de alto en color BLANCO.

- Sistema de recolección de lodos mediante energía hidráulica.

- Anillo colector de agua clarificada fabricado con tubería de acero inoxidable

FILTRACION (FILTRO AUTONOMO)

Filtro rápido de flujo Descendente de las siguientes características:

- Ingreso de agua a los filtros mediante sistema Ducha, fabricado con tubería PVC de alto presión de 2”
- 2 Mantos filtrantes de las siguientes granulometrías:
- Lecho inferior de soporte Sílice: 1,4 2,00mm (tamaño).
- Lecho superior Sílice: 0,85 1,4mm (tamaño).
- Colector interior con tubería de 1 ½” ranuradas
- Purgador para vaciado de filtro.
- Tanque para agua tratada de 15.000litros

DESINFECCION

Sistema de cloración mediante Briquetas de Cloro con 62% de concentración, con equipo dosificador de diseño para este tipo de plantas (libre de mantenimiento).

Este sistema está conformado por los siguientes accesorios:

- Equipo dosificador de briquetas de cloro.
- Rotámetro para el control de flujo de dosificación exento de mantenimiento.
- Válvulas de regulación y control de dosificación.

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS ELECTRICIOS Y ELECTRÓNICOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	CAPACIDAD	CARACTERISTICAS
BOMBAS DOSIFICADORAS DE QUIMICOS	3	1 GPH	Energía Monofásica 110 V
TANQUE DE ACOPIO DE QUIMICOS	3	500 LITROS	PVC
TABLERO DE MANDO Y CONTROL			

4. GARANTIAS:

- GARANTIA DE LA PLANTA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION 5 AÑOS
- GARANTIA DE LOS EQUIPOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACION 1 AÑO
- VIDA UTIL DE LA PLANTA MINIMO 35 AÑOS
- GARANTIZAR UNA VISITA TÉCNICA ANUAL POR 3 AÑOS.

5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

Es responsabilidad del contratante dotar de:

- Entrega de agua cruda a CERO metros de la entrada del sistema de tratamiento (planta).
- Garantizar fácil acceso carrozable y peatonal al sitio de instalación e implantación.
- Energía eléctrica a CERO metros de la planta. Monofásica 110v
- Servicio de bodega y custodia en el sitio de instalación, el tiempo que dure el armado y la instalación.
- Equipos, materiales o accesorios no incluidos en la presente oferta y necesarios para conducir el agua a la entrada de la planta.
- Poner a disposición del personal para recibir la capacitación en labores de operación y mantenimiento.

En general todo aquello que no esté incluido o descrito en la presente oferta.

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Traslado de la planta a su lugar de emplazamiento e instalación.
Los costos de movilización, alojamiento de nuestro personal técnico para la instalación.
Ejecución de las obras civiles descritas en la presente oferta.
Entrega de los equipos y accesorios descritos en la presente oferta.

CAPACITACION DEL PERSONAL

- Nuestra empresa brindara la capacitación teórica - práctica a los operadores de la planta, se realizara al final de la misma la evaluación para contar con operadores calificados.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Se entregara dos copias del manual de operaciones y mantenimiento, así como un respaldo digital.

ARRANQUE DE LA PLANTA

- Nuestro personal técnico será el responsable de arrancar la planta en conjunto con los operadores capacitados.

Entrega de productos químicos para pruebas y arranque de la planta.

AGUA TRATADA
Intal Cía. Ltda., entregará agua potable a 0 metros de la planta.

7. PROFORMA

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	**PLANTA POTABILIZADORA MODULAR COMPACTA DE 1 LPS - 86,40 M3/DIA** Modelo: Circular Tipo: Elevada - Facetada Numero de procesos: 9 Procesos Fabricación: Acero Inoxidable 304 Espesor de lámina: 2-3mm Habitantes a abastecer:576 tomando como base 150l/h/d **PROCESOS:** 1. Regulación y control de caudales 2. Pre cloración 3. Oxigenación dinámico hidráulica tipo venturi 4. Coagulación por medio de CANALETA PARSHALL 5. Mezcla lenta hidráulica 6. Floculador de flujo vertical 7. Sedimentador de alta taza de flujo ascendente 8. Filtro rápido descendente 9. Desinfección	U	$ 43.200,00	$ 43.200,00
2	1	**LOSA DE EMPLAZAMIENTO** ÁREA: 6.50x4.60 m2	U	$ 3.887,00	$ 3.887,00
				SUBTOTAL	**47.087,00**

Son: Cuarenta y siete mil ochenta y siete dólares con 00/100.

LOS VALORES INDICADOS EN LA COTIZACIÓN, NO INCLUYEN IVA.

8. TERMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago: 70% anticipo, saldo contra entrega.
Tiempo de entrega: 60 días a partir de la entrega del anticipo.
Validez de la oferta: 90 días

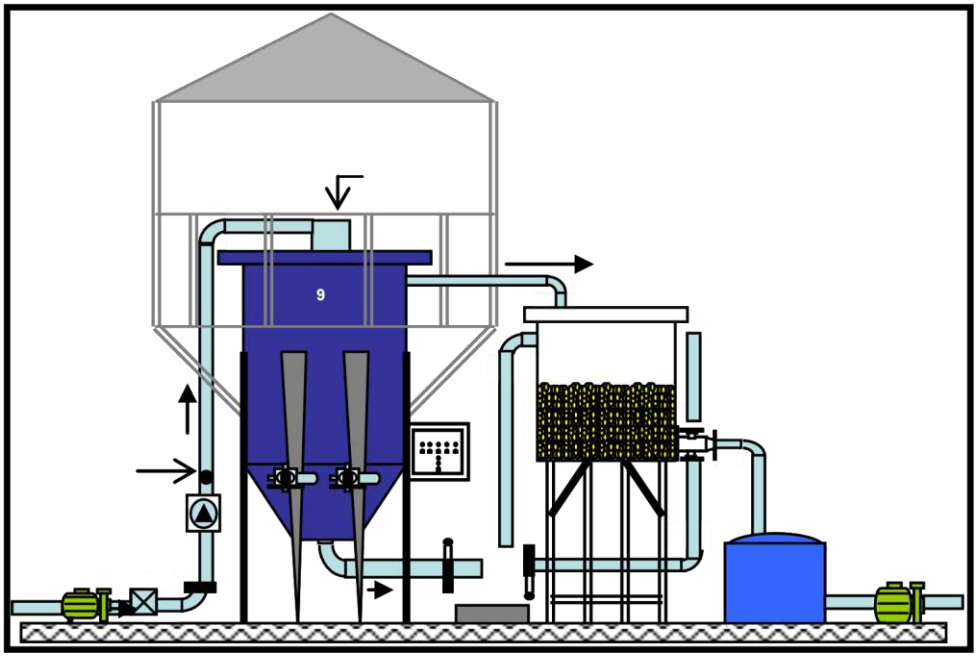
9. OBSERVACIONES

"LA OFERTA SE REALIZÓ EN BASE A LA INFORMACIÓN Y ANALISIS DE AGUA FACILITADA POR EL CLIENTE".

10. VARIOS

FOTO DE UNA PLANTA DE 1LPS

ESQUEMA DE LA PLANTA



DIRECCION: RICAURTE VIA "LA DOLOROSA" S/N (a 100m. de Plástico Rival)
TELEFONOS: (07) 2 891 986 / (07) 2 891 467 CELULAR: (092) 738 126 / (087) 229 064
www.aguaintal.com / agua.intal@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR

ANEXO 10.2 – PROPUESTA DE PLANTA DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL DE TIPO COMPACTA

1. CUADRO DE CONTROL	
Descripción	PLANTA MODULAR COMPACTA PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 0.5 LPS
Cliente:	SR. MILTON OJEDA
Fecha de elaboración:	04 DE JULIO DE 2018
Responsable de elaboración	ING. LORENA TENORIO
Código:	2018-07-PTAR-E-AN-0.5-205-0

2. RESEÑA EMPRESARIAL

Reciba usted un cordial y atento saludo de quienes formamos la empresa INTAL CIA. LTDA., a la vez por medio de la presente, me permito presentarle la oferta técnica y económica de una PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL MODULAR COMPACTA PARA UN CAUDAL DE 0.5LPS. (43.20m3/día)

3. DETALLE DE LA OFERTA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y PROCESOS OPCIONALES

JUSTIFICACIÓN

El agua es un compuesto con características únicas, de gran significado para la vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos físicos, químicos y biológicos que gobiernan nuestro medio natural. Por lo que es fundamental su cuidado y tratamiento; por esto es necesario aplicar un tipo de tratamiento específico a los efluentes residuales

OBJETIVOS

GENERAL

El objetivo general es que la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para que mejore la calidad del recurso de agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.

ESPECIFICOS

- Ayudar a mantener en buenas condiciones el medio ambiente.
- Disminuir la contaminación de los acuíferos, disponiendo de las aguas servidas en forma adecuada.
- Mejore su calidad de vida de la población.
- Reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales.
- Ayudar al desarrollo y plusvalía del sector.

Para las condiciones del agua residual generada por la población a intervenir y dar cumplimiento a las normas del Texto Unificado de la Legislación Ambiental es necesaria la implantación de todo el ciclo de tratamiento cumpliendo con todas las etapas de los procesos de tratamiento de aguas residuales.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y PROCESOS INCLUIDOS DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

La planta ofertada está conformada de dos fases de tratamiento que son:

a.- Pre – Tratamiento:

Cribado: Sistema incorporado para la separación física del material que no puede ser tratado biológicamente

Separador de grasas: Sistema incorporado para eliminación existente de grasa en al agua residual

Tanque homogenizador: Tanque de hormigón armado que cumple con la función de homogenizar el flujo entrante, tanto en caudal como en composición. Dicho tanque asegura la entrada a la estación depuradora de un caudal constante, amortiguando las variaciones de caudal y composición durante el tiempo.

b.- Planta de tratamiento:

Reactor Biológico: Área donde se produce la degradación de la carga orgánica, mediante aireación extendida

Tanque Decantador: Etapa donde se separan los sólidos sedimentables, área de clarificación de agua tratada, utilización de biofiltros

Desinfección: Antes de evacuar el agua tratada al entorno debe ser desinfectada de los posibles remanentes de virus y bacterias patógenas

CRIBADO

Previo al ingreso del líquido al tanque homogeneizador se construirá una cámara de cribado.

Los sistemas de rejillas es el método más elemental para remover el material contaminante grueso como basuras, material sólido grueso y todos los desperdicios presente en las aguas residuales que representan peligro para el correcto funcionamiento de los sistemas que le siguen.

Una reja de desbaste es básicamente un sistema de barras paralelas, cuya inclinación recomendada es de 45º, pues se adapta para que la limpieza de la rejilla pueda ser manual o mecánica.
El espaciamiento entre las barras de la rejilla dependerá del tipo de residuo a ser retenido y del material en que sea construida. El ancho de la reja dependerá del ancho total de la captación o canal y la velocidad de flujo a través de ella baja, con el fin de evitar el arrastre del material retenido.

Se proyecta colocar dos barreras (rejillas gruesas y finas) de limpieza manual compuestas por barras paralelas, inclinadas, igualmente separadas, y colocadas en la sección transversal del canal de aproximación.
Para el diseño de la rejilla, se seleccionan los siguientes parámetros:

- Cribado grueso;

Geometría Barras:	Cilíndrica Redondeada
Diámetro Barras:	½" = 1,27 cm
Espaciamiento Entre Barras:	381 mm = 3,81 cm
Inclinación Horizontal Barras:	45°
Ancho Canal de Cribado:	0,50 m = 50 cm

Las pérdidas de energía causadas por el paso del agua entre las rejillas (hf) debe ser menor a 0,7 m, a fin de garantizar la velocidad del agua sin generar estancamiento.

Verificando pérdida de energía en la rejilla:
Por Kirschner:

hf = ß (s/b)4/3 sen(α) ;
ß = 1,79 (barras redondas)
hf = 1,79 (1.27/3.81)4/3 (sen 45º)
hf = 0,29 m (< 0,75 m → ok)

Número de barras

50 = 3.81*(n+1) +1.27n
50 -3.81 = 5.08n
n = 9.09 ~ 9 barras

- Cribado fino;

Geometría Barras:	Cilíndrica Redondeada
Diámetro Barras:	½" = 1,27 cm
Espaciamiento Entre Barras:	20 mm = 2.00 cm
Inclinación Horizontal Barras:	45°
Ancho Canal de Cribado:	0,50 m = 50 cm

Verificando pérdida de energía en la rejilla:

Por Kirschner:

hf = ß (s/b)4/3 sen(α) ;
ß = 1,79 (barras redondas)
hf = 1,79 (1.27/2.00)4/3 (sen 45º)
hf = 0,69 m (< 0,75 m → ok)

Número de barras
50 = 2.00*(n+1) +1.27n
50 -2.00 = 3.175n
n = 15,11 barras ~ 15 barras

SEPARADOR DE GRASAS

Consideramos grasas a las sustancias de origen vegetal y/o animal, de densidad inferior a 0,95 g/cc, que son parcial o totalmente insolubles en agua y saponificables.
Separador de grasas es la unidad o conjunto de unidades destinadas a separar las grasas de las aguas residuales y retenerlas dentro de la unidad, que normalmente está formada por un colector de lodos, una cámara de separación de la grasa y, si es necesario, un punto de toma de muestras.

Es un pre tratamiento de aguas residuales, funciona por gravedad y se encarga de separar los restos de grasas, animales y vegetales, detergentes. Separa las arenas y sólidos más pesados que el agua por decantación, y los aceites y grasas de densidad menor, por flotación.

Se instala previo al sistema de depuración y a través de él sólo deben de canalizarse los vertidos que contengan aceites, grasas y espumas procedentes de cocinas, lavabos, etc., es decir, aguas grises en general. Este equipo aumentará la eficiencia de cualquier otro sistema de depuración posterior.

El separador de grasas funciona por gravedad y tiempos de retención.

La separación tiene lugar a una velocidad determinada, el tiempo de retención (el que el agua está dentro del separador) debe ser el adecuado para que se dé la separación física.

Las aguas residuales entran en el separador. Gracias a la diferencia de densidad entre agua y grasas, éstas empiezan a separarse por flotación; el agua ya desgrasada es evacuada por una tubería diseñada en codo que parte de la zona intermedia del separador, evitando así que pudieran salir las grasas ya separadas en flotación. En el fondo del separador decantan los restos sólidos más pesados.

La norma exige que el TRH (Tiempo de Residencia Hidráulica) debe mantener un rango comprendido entre valores de 30 minutos a 35 minutos:

DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE SEPARADOR DE GRASAS

Geometría Tanque:	Rectangular
Tiempo de Retención Hidráulica (TRH):	1/2 hora = 30 minutos
Altura Útil del Tanque:	1,50 m

No. De Unidades:	1 (Una)
Profundidad:	1,50 m
Profundidad aprovechable:	1,30 m
Geometría:	Rectangular
Ancho:	0,90 m
Longitud:	0,90 m
Material:	Hormigón de 210 Kg/cm2
Accesorios:	- Tapa removible para acceso e inspección.
Capacidad de recolección	1,05m^3

Cálculo del volumen requerido para el tanque:

$S = Largo * Ancho * Altura$

$$Vol = 0{,}90m * 0{,}90\text{m} * 1{,}30\text{m} = \mathbf{1,05m3}$$

Cálculo del tiempo de residencia:

$$TRH = \frac{\text{Vol(m3)}}{\text{Q}(\frac{\text{m3}}{\text{sg}})}$$

$$TRH = \frac{1{,}05m3}{0{,}0005\ \text{Lt/sg}} = 2.100sg = 35min$$

30 minutos < 35 minutos > 35 minutos

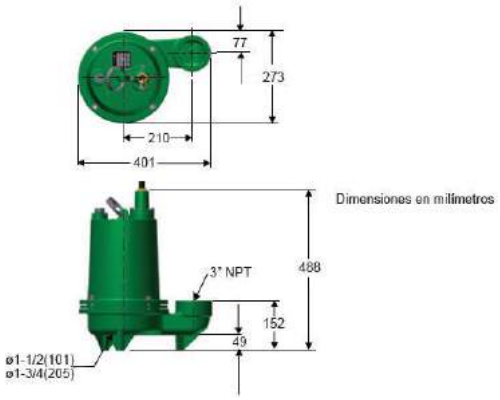
TANQUE HOMOGENIZADOR:
Se trata de un tanque con la función de homogeneizar el flujo entrante, tanto en caudal como en composición.

Dicho tanque asegura la entrada a la estación depuradora de un caudal constante, amortizando las variaciones de caudal durante el tiempo. Evita colapsos en la PTAR por vertidos puntuales, generando un producto resultante de agua residual homogenizada. Con lo cual se mejoran los rendimientos de los tratamientos biológicos, químicos y de filtración posteriores. También se usa para amortiguar las variaciones en el pH y en la concentración de constituyentes tóxicos presentes en el agua residual a tratar.

Después de las rejillas, desarenador y medición de gasto, el agua residual pasa a los tanques de homogenización que la colectan y almacenan; a partir de ellos se bombea con un gasto constante hacia el Reactor Biológico por medio de bombas sumergibles o hidráulicamente

Esta unidad se construirá en hormigón armado. Se recubrirá con una pintura para revestimientos protectores, tixotrópico, a base de resinas epóxicas de dos componentes.

El tanque tiene una tapa superior en hormigón armado o metálico, provista de Ventilación e inspección.
Este sistema estará conformado por dos bombas sumergibles de 1HP o más, monofásica (una bomba en stand by).



Para brindar un correcto tiempo de las bacterias en contacto con la carga orgánica y obtener una buena eliminación de la misma el Homogenizador deberá brindar un TRH (Tiempo de Residencia Hidráulica) comprendido de 12 horas.

No. De Unidades:	1 (Una)
Profundidad:	3,00 m
Profundidad aprovechable:	2,80 m
Geometría:	Cuadrado o rectangular
Ancho:	2,00 m
Longitud:	3,50 m
Material:	Hormigón
Accesorios:	• Tapa con bisagra para acceso e inspección. • Cuello de ganso de tubería PVC de 90mm • Escalera tipo marinera para acceso al interior del tanque fabricado en tubería cuadrada de 1.1/2" x 1.5mm
Volumen del tanque homogeneizador	22.40 m^3

Cálculo del volumen requerido para el tanque:

$S = Largo * Ancho * Altura$

$$Vol = 4{,}00m * 2{,}00\text{m} * 2{,}80\text{m} = \mathbf{22,40m3}$$

Cálculo del tiempo de residencia:

$$TRH = \frac{\text{Vol(m3)}}{\text{Q}(\frac{\text{m3}}{\text{sg}})}$$

$$TRH = \frac{22.40m3}{0{,}0005\ \text{m3/sg}} = 44.800\ sg = 746{,}66\ \text{min} = \mathbf{12,44\ horas}$$

TANQUE REACTOR BIOLOGICO

Tanque Reactor Biológico de forma rectangular fabricado en lámina de acero naval ASTM A-131 de 6mm de espesor de alta tasa con recirculación de lodos, incluye sistema hidroxigenador y blower tipo regenerativo para insuflar aire con discos de burbuja fina.

El Tanque Reactor Biológico estructuralmente tendrá las siguientes características:

Material constructivo:

- Lamina de acero naval ASTM A-131
- Las láminas serán de 6mm de espesor para las paredes

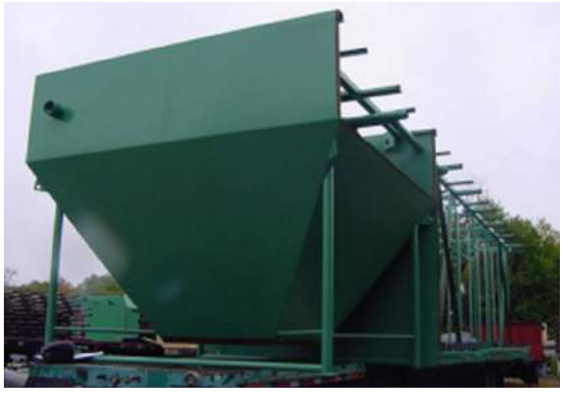
- Tubería estructural perimetral cuadrada de 100 x 100 x 4mm
- Base del tanque fabricada en tubería estructural de 150 x 100 x 4mm
- El tanque contará con recubrimiento con fondo y pintura epóxica anticorrosiva
- Tapa superior del tanque (removible) fabricada en lámina de aluminio antideslizante de 3mm de espesor (opcional)
- Tomas bridadas para conexión del sistema de recirculación de lodos activos

Dimensiones del tanque reactor Biológico:

	Largo	Ancho	Profundidad	M3
DIMENSIONES	3	1,5	2,8	12,6
TRH	7,00HORAS			

Equipos:

- Blower tipo regenerativo encapsulados en cabina (antirruidos).
- Sistemas de inyección de aire mediante difusores de burbuja
- Sistemas de recolección y distribución de agua aireada desde el tanque reactor Biológico hacia el Tanque decantador.



Dimensiones del tanque Reactor Biológico:

Para dar el tiempo de residencia (TRH) de 5 a 10 horas se requiere que el tanque tenga las siguientes dimensiones:

Largo = 3,00m
Alto = 2,80m
Ancho = 1,50m
Cantidad = 1 unidad

Cálculo del tiempo de residencia:

$$TRH = \frac{\mathrm{Vol(m3)}}{\mathrm{Q}(\frac{\mathrm{m3}}{\mathrm{sg}})}$$

$$TRH = \frac{12{,}60m3}{0{,}0005\ \mathrm{Lt/sg}} = 25.200sg = 420\ \mathrm{min} = \boldsymbol{7horas}$$

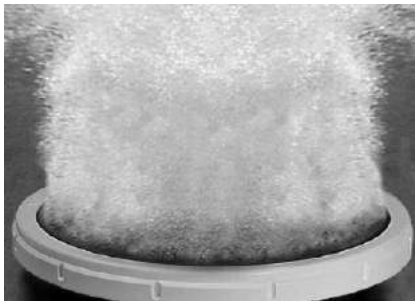
5 horas < 7 horas > 10 horas

Difusores de aire:
El sistema de aeración puede ser por difusión, lo que evitar la generación de aerosoles y ruidos molestos al entorno. La oxigenación del sistema se realizar mediante inyección de aire a través de difusor de burbuja fina distribuido en el fondo de los estanques, montados sobre una red de tuberías de distribución.

La membrana con miles de micro orificios permite el paso del aire que se divide en finas burbujas de modo de facilitar la transferencia de oxígeno en su recorrido ascendente.

Cuando el aire deja de pasar la membrana elástica actúa como válvula de retención evitando la entrada de líquido a la cañería. Los difusores de plato ofrecen bajo stress de las membranas y una mejor relación capacidad de trabajo – real y efectiva, con respecto a los difusores de plato. La membrana estándar es de EPDM (Ethylene Propylene).

El cuerpo del difusor es de PVC. Los difusores son evaluados en términos de la capacidad de transferencia de oxígeno, por metro de profundidad y por m3 de aire (grO2/m/Nm3), en condiciones estándar. A partir de las curvas propias del difusor seleccionado (caudal de aire vs la capacidad de transferencia de oxígeno en condiciones estándar y a una cierta profundidad) y considerando los requerimientos de oxígeno del sistema de aireación.



Sopladores de Aireación

El suministro de aire hacia los difusores se realizará mediante un equipo soplador del tipo lineal de membrana, el cual proveerá el aire al estanque de aireación a través de un manifold y una cañería de distribución.

El soplador se ubicará aledaño a la PTAR

TANQUE DECANTADOR

El objetivo del Tanque Decantador es alojar los Bio-filtros que son fabricados en PVC, aquí se alojan las colmenas bacterianas produciendo la separación de la biomasa del agua clarificada, el procedimiento se basa en la separación por acción de la gravedad de las partículas suspendidas (biomasa), cuyo peso específico es mayor que el agua.

El agua clarificada se deriva a la etapa de desinfección.

La biomasa (lodos activos) ricos en bacterias son desalojados y regresados al tanque homogenizador ya sea de forma hidráulica o mecánica para continuar con el ciclo de tratamiento.

Se instalarán sus respectivas tuberías y válvulas de entrada y salida del fluido y de los lodos sedimentados.

Material constructivo:

- Lamina de acero naval ASTM A-131
- Las láminas serán de 6mm de espesor para las paredes
- Tubería estructural perimetral cuadrada de 100 x 100 x 4mm
- Base del tanque fabricada en tubería estructural de 150 x 100 x 4mm
- El tanque contará con recubrimiento con fondo y pintura epóxica anticorrosiva
- Tapa superior del tanque (removible) fabricada en lámina de aluminio antideslizante de 3mm de espesor (opcional)
- Tomas bridadas para conexión del sistema de recirculación de lodos activos

Dimensiones del tanque decantador:

	Largo	**Ancho**	**Profundidad**	**M3**
DIMENSIONES	1.5	1,5	2,8	6,3
TRH	3,50HORAS			

Dimensiones del tanque Decantador:

Para dar el tiempo de residencia (TRH) de 3 a 5 horas se requiere que el tanque tenga las siguientes dimensiones:

Largo = 1,50m
Alto = 2,80m
Ancho = 1,50m
Cantidad = 1 unidad

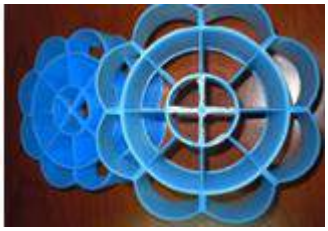
Cálculo del tiempo de residencia:

$$TRH = \frac{\text{Vol(m3)}}{\text{Q}(\frac{\text{m3}}{\text{sg}})}$$

$$TRH = \frac{6{,}3m3}{0{,}0005\ \text{Lt/sg}} = 12.600sg = 210\ \text{min} = \mathbf{3,5}\boldsymbol{horas}$$

3 horas < 3,5 horas > 5 horas

El agua del tanque Decantador fluye en forma ascencional pasando atraves de las celdas de los biofiltros clarificandose debido a que las bacterías alojadas en ella eliminaran las particulas organicas que no fueron eliminadas en el Reactor Biológico obteniendose un agua clarificada que cumple las normas vigentes dependiendo a donde se retornará el agua tratada.



SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS:

Tanto el *REACTOR BIOLÓGICO* como el *TANQUE DECANTADOR*, cuentan de un sistema hidráulico de recirculación de lodos activos que permite evacuar los lodos ricos en bacterias precipitados al fondo de los tanques hacia el tanque homogenizador donde reinician nuevamente el proceso de tratamiento; los lodos con

el transcurso del tiempo pierden su capacidad de regenerarse por lo que hay la necesidad de desecharlos por lo que se cuenta con un bypass mediante el manejo de válvulas.

Se ha determinado que un lodo activo tiene un periodo de vida de 6 a 9 meses por lo que se requiere volver a sembrar bacterias nuevas e inducirlas al sistema eliminando los lodos muertos, el sistema de tratamiento emite muy poca cantidad de lodos comparado con otros sistemas.

DESINFECCIÓN:

Debido a que el sistema de tratamiento es de tipo bacteriológico (BACTERIAS) las mismas deberán de ser eliminadas del agua en la línea de salida por lo que se requiere realizar este proceso mediante DESINFECCION CON CLORO.

El proceso de desinfección se realiza mediante dosificación de cloro en tabletas controlado por una válvula de regulación, válvula de bloqueo y un rotámetro.

3.3. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS

TABLERO DE CONTROL
Tablero de mando y protección con elementos de alta calidad.

COMPONENTES DE LA PTAR

La planta de tratamiento de agua residual propuesta estará conformada por los siguientes equipos:

- Bombas de recirculación de lodosmonofásicas 220v.
- Blower tipo regenerativo
- Cuba que contiene los procesos biodigestor y decantación
- Difusores de burbuja
- Difusores de burbuja gruesa
- Grada, caminería, pasamanos

4. GARANTIAS:

- Garantía de equipos 1 año contra defectos de fabricación
- Garantía de la planta por 15 años contra defectos de fabricación
- De post venta: 1 Visita técnica 3 meses luego que la planta haya sido puesta en funcionamiento.

5. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Es responsabilidad del contratante dotar de:

- Red de alcantarillado a CERO metros de la planta
- Energía eléctrica a CERO metros de la planta
- Obra eléctrica u otras que no consten en la presente oferta
- Acometidas eléctricas y sanitarias

6. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

- **CAPACITACION DE PERSONAL**
  Nuestra empresa brindara la capacitación teórica práctica a los operadores de la planta, se realizara al final de la misma la evaluación para contar con operadores calificados.

- **ARRANQUE DE PLANTA**
  Nuestro personal técnico será el responsable de arrancar la planta en conjunto con los operadores capacitados

- **MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**
  Se entregara dos copias del manual de operaciones y mantenimiento, así como un respaldo digital

7. COTIZACIÓN DE LA OFERTA

PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 0.5LPS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	**TANQUE HOMOGENIZADOR, CRIBADO, SEPARADOR DE GRASA** Fabricados en Hormigón	Global	1	15.500,00	15.500,00
2	**LOSA DE HORMIGON REQUERIDA PARA SOPORTAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO**	GBL	1	$ 8.900,00	$ 8.900,00
3	**TANQUE REACTOR BIOLOGICO** Material constructivo: • Lamina de acero naval ASTM A-131 • Las láminas serán de 6mm de espesor para las paredes • Tubería estructural perimetral cuadrada de 100 x 100 x 4mm • Base del tanque fabricada en tubería estructural de 150 x 100 x 4mm • El tanque contará con recubrimiento con fondo y pintura epóxica anticorrosiva • Tapa superior del tanque (removible) fabricada en lámina de aluminio antideslizante de 3mm de espesor (opcional) • Tomas bridadas para conexión del sistema de recirculación de lodos activos **SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE AL TANQUE BIO REACTOR** • Blower tipo regenerativo encapsulados en cabina (antirruidos). • Sistemas de inyección de aire mediante difusores de burbuja • Sistemas de recolección y distribución de agua aireada desde el tanque reactor Biológico hacia el Tanque decantador. • Tubería de interconexión de PVC de alta presión **TANQUE DECANTADOR** Material constructivo: • Lamina de acero naval ASTM A-131 • Las láminas serán de 6mm de espesor para las paredes • Tubería estructural perimetral cuadrada de 100 x 100 x 4mm • Base del tanque fabricada en tubería estructural de 150 x 100 x 4mm • El tanque contará con recubrimiento con fondo y pintura epóxica anticorrosiva • Tapa superior del tanque (removible) fabricada en lámina de aluminio antideslizante de 3mm de espesor (opcional) • Tomas bridadas para conexión del sistema de recirculación de lodos activos	Unidad	1	$ 83.987,00	$ 83.987,00

	• Protección para rayos ultravioletas. • Bomba de recirculación de lodos **BIOFILTROS TIPO COLMENA FABRICADOS EN PVC** Biofiltros de PVC o módulos de sedimentación para empacar el decantador a fin de ecualizar la velocidad ascensional del líquido. **SISTEMA DE DESINFECCIÓN MEDIANTE CLORO EN BRIQUETAS** • Dosificador de cloro en briquetas • Válvulas de mando y control • Flujómetro para control de caudal de dosificación • Tubería de interconexión **GRADA, ANDARIVEL Y PISO** • Estructura de andarivel fabricado en tubería estructural de 1.1/2" de 1.5mm de espesor • Estructura de la grada fabricada en tubería rectangular de 150 x 50 x 4mm • Piso y grada fabricada en lámina de aluminio corrugada • Recubrimiento con fondo epóxico y pintura acrílica **CUBIERTA**				
				SUBTOTAL :	**$ 108.387,00**

Son: Ciento ocho mil trescientos ochenta y siete dólares con 00/100.

8. OBSERVACIONES

ESTA OFERTA ES REFERENCIAL TODA VEZ QUE SE CUENTE CON UNA VISITA AL LUGAR DE INSTALACION Y UN ANALISIS DE AGUA.

9. TÉRMINOS Y CONDICIONES

FORMA DE PAGO: 70% anticipo y saldo contra entrega.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 días aproximadamente a partir de la entrega del anticipo.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 90 días

FOTOGRAFIA:

DIRECCION: RICAURTE VIA "LA DOLOROSA" S/N (a 100m. de Plástico Rival)
TELEFONOS: (07) 2 891 986 / (07) 2 891 467 CELULAR: 099 2738 126 / 098 7229 064
www.aguaintal.com / agua.intal@hotmail.com
CUENCA – ECUADOR
RUC: 0190341003001

ANEXO 11 – DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DEL ALMACENAMIENTO PARA UN VOLUMEN DE 30 m³

Longitud del tanque (L) =	3.50m
Ancho (B) =	3.50m
Altura del muro (h_w)	2.80m
Altura del líquido (H_L	2.50m
Profundidad de cimentación	0.75m

Resistencia a la compresión del concreto (f'c) =	280	kg/cm²
Densidad del agua (γ_w) =	1000	kg/m³
Densidad del suelo (γ_s) =	1805	kg/m³
Peso específico del concreto (γ_h) =	2400	kg/m³
Gravedad (g)	9.81	m/s²
Resistencia a la fluencia del acero	4200	kg/cm²
Capacidad de soporte del suelo	1.493	kg/cm²

Cálculo de los coeficientes de corte

	Coeficiente b/a	Borde inferior	Borde lateral	
		Punto medio	Máximo	Punto medio
Muro largo*	1.25	0.36	0.25	0.25
Muro corto*	1.25	0.36	0.25	0.25

* Debido a que el tanque es de forma cuadrada, los efectos calculados serán los mismos en el ancho y en la longitud por lo que se calculará para una sola dimensión

Dimensiones de los espesores de las paredes del tanque

Empuje del agua (q)	2500	kg/m²
Diámetro de barra (db)	φ 14	mm
Recubrimiento (mm)	50	mm
Factor de reducción ϕ	0.75	

$V_u = 1.7 \times C_s \times q \times a$	Ecuación para el método de la PCA
$\emptyset V_c = 2\emptyset\sqrt{f'c} \times b_w \times d$	Ecuación 11-3 - Sección 11.3.1.1 ACI 350-06
$d \geq \frac{V_u}{2 \times \emptyset\sqrt{f'c} \times b_w}$	Ecuación 11-3 - Sección 11.3.1.1 ACI 350-06

	Cortante actuante	Cortante último	Peralte efectivo	Espesor	Espesor constructivo	Resistencia del concreto
	V (kg)	V_u (kg)	d(cm)	t_w (cm)	t_w (cm)	ϕV_c (kg)
Muros (3.50m)	2520	4284.0	21.118	26.818	30.00	4929.405

Verificación de los espesores de los muros por corte en los bordes laterales

$$V_c = 2 \times \left(1 + \frac{N_u}{500 \times A_g}\right) \times \sqrt{f'c} \times b_w \times d$$

	Cortante actuante	Cortante último	Resistencia del concreto al corte	Verificación
	V (kg)	V_u (kg)	ϕV_c (kg)	$\phi V_c > V_u$
Muros (3.50m)	1750	2975	3354.272307	OK

Dimensionamiento de losa de fondo y de techo

Losa de fondo con dos capas de refuerzo (ts) =	30	cm	
Losa simplemente apoyada, (tr) =	17.5	cm	Sección 9.5.2 - Tabla 9.5 (a) - ACI 350-06
Espesor constructivo de losa simplemente apoyada (tr)	20	cm	

Verficación de estabilidad vertical

Peso total del tanque vacío			
Peso del muro Ww (kg)	Peso del techo Wr (kg)	Peso de losa de fondo Wf (kg)	Peso total del tanque WT (kg)
30643.2	8068.8	12103.2	50815.2

Profundidad de embebido del tanque	Hs	0.75	m
Área total de la base del tanque	A_{tan}	16.81	m²
Presión ejercida por el suelo	P_s	1895.25	kg/m²
Fuerza de empuje del suelo	F_e	31859.153	kg

$$FS = \frac{W_T + W_s}{F_e}$$

FS 1.5950

Tipo de suelo	S_D		Tabla 16-J - Código UBC - 97
Factor de importancia	I	1.25	Tabla 4.1.1. (a) - ACI 350.3-06 - 4.2.3
Factor de respuesta de componente impulsiva	R_i	2.55	Interpolando Tabla 4.1.1. (b) - ACI 350.3-06 - 4.2.3
Factor de respuesta para la componente convectiva	R_c	1	Tabla 4.1.1. (b) - ACI 350.3-06 - 4.2.3
Factor de zona sísmica	Z	0.25	Tabla 10.2 - NEC 2015
Coeficiente sísmico	C_a	0.32	Interpolando Tabla 16Q - Código UBC - 97
Coeficiente sísmico	C_v	0.47	Interpolando Tabla 16R - Código UBC - 97

Valor de T_s

$$T_s = 0.40 \times \frac{C_v}{C_a}$$

T_s 0.5875 s

Cálculo del peso sísmico

Peso del agua

$$W_L = \gamma_w \times L \times B \times H_L$$

W_L 30625 kg

Relación L/H_L

L/H_L 1.4

Peso de la componente impulsiva del agua

$$W_i = W_L \times \left[\frac{\tanh\left(0.866 \times \frac{L}{H_L}\right)}{0.866 \times \left(\frac{L}{H_L}\right)}\right]$$

$$W_i = 0.6906 \times W_L$$

W_{iw} 21152.51793 kg

Peso de la componente convectiva

$$W_c = 0.264 \times W_L \times \frac{L}{H_L} \times \tanh\left(3.16 \times \frac{H_L}{L}\right)$$

$$W_c = 0.3615 \times W_L$$

W_c 11073.76729 kg 108.633657

Coeficiente de masa efectiva

$$\varepsilon = \left[0.0151 \times \left(\frac{L}{H_L}\right)^2 - 0.1908 \times \left(\frac{L}{H_L}\right) + 1.021\right]$$

ε 0.7835

Cálculo del peso sísmico de los muros

W_w	24008.212	kg
	235.52056	kN

Peso de la losa de techo

Wr	8068.8	kg
	79.154928	kN

Peso total impulsivo del tanque

W_{iT}	32077.012	kg
	314.67549	kN

Peso impulsivo total

W_i	53229.5297	kg

Cálculo de la altura de aplicación del peso impulsivo total

$Para\ \frac{L}{H_L} \geq 1.333$ $\qquad h_i = 0.375 \times H_L$

hi 0.938 m

Cálculo de la altura de aplicación del peso convectivo

$$h_i = H_L \times \left(1 - \frac{\cosh\left[3.16 \times \frac{H_L}{L}\right] - 1}{3.16 \times \left(\frac{H_L}{L}\right) \times \sinh\left[3.16 \times \frac{H_L}{L}\right]}\right)$$

hc 1.602 m

Cálculo de los períodos impulsivo y convectivo

$W = W_w + W_r + W_i$

W 53229.53 kg

522.18169

Altura de aplicación de las fuerzas

$$h = \frac{(W_w \times h_w{}^*) + (W_r \times h_r) + (W_i \times h_i)}{W_w + W_r + W_i}$$

h 1.451 m

$E_c = 57000 \times \sqrt{E_c}$

Ec 3597.11828 ksi

Cálculo de la rigidez del muro

$$k = \frac{E_c}{48} \times \left(\frac{t_w}{h}\right)^3$$

k 1144.11246 16702.94138

Altura de aplicación de las fuerzas actuantes

Peso de muros

$$h_w{}^* = \frac{h_w}{2}$$

h_w* 1.4 m

$$h_r{}^* = h_w + \frac{t_w}{2}$$

h_r* 2.95 m

Período impulsivo

$$T_i = 2\pi \times \sqrt{\frac{W}{g \times k}}$$

T_i 0.3547006 seg

Período convectivo

$$\lambda = \sqrt{3.16 \times g \times \tanh\left[3.16 \times \frac{H_L}{L}\right]}$$

λ 9.9750

$$T_c = \left[\frac{2\pi}{\lambda}\right] \times \sqrt{L}$$

T_c 2.134 seg

Cálculo del cortante en la base

$Para\ T_i \leq T_s$ $\qquad C_i = 2.5 \times C_a$

C_i 0.80

$Para\ T_c \leq \frac{1.6}{T_s}$ $\qquad C_c = \frac{1.5 \times C_v}{T_c} \leq 3.75 \times C_a$

C_c 0.3303 (3.75 x Ca)= 1.2

Cortante impulsivo

$$P_i = \frac{C_i \times I}{R_i} \times [(\varepsilon \times W_w) + (\varepsilon \times W_w{}') + W_r + W_i]$$

P_i 20874.3254 kg

204.777132

Cortante convectivo

$$P_c = \frac{C_c \times I}{R_c} \times W_c$$

P_c 4571.9592 kg

44.85092

El valor de Cc es menor que el producto entre 3.75 y Ca por lo tanto es correcto

Z	0.25
Fa	1.4
η	2.48
Fd	1.45
Fs	1.06

Tc	0.603821429

Sa=SDs	0.868

Cálculo de la distribución de fuerzas verticales

$$P_{iy} = \frac{\frac{P_i}{2} \times \left[(4 \times H_L) - (6 \times h_i) - \left[((6 \times H_L) - (12 \times h_i)) \times \left(\frac{y}{H_L}\right)\right]\right]}{H_L{}^2 \times B}$$

P_{iy} 2087.43254 kg/m² 20.477713

$$P_{cy} = \frac{\frac{P_c}{2} \times \left[(4 \times H_L) - (6 \times h_c) - \left[((6 \times H_L) - (12 \times h_c)) \times \left(\frac{y}{H_L}\right)\right]\right]}{H_L{}^2 \times B}$$

P_{cy}	40.3828898	kg/m²	0.3961561

$\ddot{u}_v = 0.2 \times S_{DS}$ Sección 1617.1.1. - IBC (2003)

$\ddot{u}_v$	0.1736

$p_{vy} = \ddot{u}_v \times q_{hy}$

p_{vy}	434	kg/m²	4.25754

Cálculo de la componente inercial de muro

$$P_{wy} = \frac{P_w}{2 \times (B + t_w) \times h_w}$$

P_{wy} 442.433506 kg/m² 4.3402727

Presión dinámica total

$$p_y = \sqrt{\left(p_{iy} + p_{wy}\right)^2 + {p_{cy}}^2 + {p_{vy}}^2}$$

p_y	2567.14023	kg/m²	25.183646

Cortante total en la base

$$V = \sqrt{{P_i}^2 + {P_c}^2}$$

V	21369.143	kg

Combinaciones de carga existentes para estructuras contenedoras de líquido

$$U_1 = (1.7 \times F)$$

U_1	4250	kg/m²	U_2 es mayor que U_1, por lo tanto la cargas que predominan son la presión hidrostática y las cargas impulsiva y convectiva debidas a la presión hidrodinámica.
	41.6925		

$$U_2 = [(1.2 \times F) + (1.0 \times E)]$$

U_2	5567.14	kg/m²	
	54.61		

La carga nominal (q) total será la sumatoria de las presión hidrostática y mas cargas debidas a la presión hidrodinámica

q	5067.14	kg/m²	

Cálculo de los momentos de diseño de acuerdo con el método de la PCA

Mx	Esq	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
		0.9	0.8	0.7	0.6	
Esq	0.00	0	0	0	0	0
0.9	-2.00	0	1	3	4	4
0.8	-4.00	0	3	6	7	8
0.7	-5.00	0	4	8	11	11
0.6	-6.00	0	6	10	13	14
0.5	-7.00	0	7	12	15	16
0.4	-6.00	1	7	12	15	16
0.3	-5.00	1	6	9	11	12
0.2	-4.00	0	2	2	2	2
0.1	-1.00	-3	-7	-11	-15	-16
0	0	-9	-25	36	-43	-45

Mx	Esq	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
		3.15	2.8	2.45	2.1	
2.80m	0.00	0	0	0	0	0
2.52	-175.59	0.00	87.80	263.39	351.18	351.18
2.24	-351.18	0.00	263.39	526.77	614.57	702.36
1.96	-438.98	0.00	351.18	702.36	965.75	965.75
1.68	-526.77	0.00	526.77	877.95	1141.34	1229.13
1.4	-614.57	0.00	614.57	1053.54	1316.93	1404.72
1.12	-526.77	87.80	614.57	1053.54	1316.93	1404.72
0.84	-438.98	87.80	526.77	790.16	965.75	1053.54
0.56	-351.18	0.00	175.59	175.59	175.59	175.59
0.28	-87.80	-263.39	-614.57	-965.75	-1316.93	-1404.72
0	0.00	-790.16	-2194.88	3160.63	-3775.20	-3950.79

My	Esq	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
		0.9	0.8	0.7	0.6	
Esq	0.00	0	0	0	0	0
0.9	-9.00	-3	1	3	4	4
0.8	-18.00	-6	1	5	7	8
0.7	-25.00	-8	2	7	10	10
0.6	-31.00	-9	3	9	12	12
0.5	-33.00	-9	3	9	12	13
0.4	-32.00	-8	4	9	11	12
0.3	-27.00	-6	3	7	8	9
0.2	-18.00	-3	2	4	4	4
0.1	-6.00	-2	-1	-1	-2	-2
0	0	-2	-5	-7	-9	-9

My	Esq	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
		3.15	2.8	2.45	2.1	
2.80m	0.00	0	0	0	0	0
2.52	-790.16	-263.39	87.80	263.39	351.18	351.18
2.24	-1580.32	-526.77	87.80	438.98	614.57	702.36
1.96	-2194.88	-702.36	175.59	614.57	877.95	877.95
1.68	-2721.65	-790.16	263.39	790.16	1053.54	1053.54
1.4	-2897.24	-790.16	263.39	790.16	1053.54	1141.34
1.12	-2809.45	-702.36	351.18	790.16	965.75	1053.54
0.84	-2370.47	-526.77	263.39	614.57	702.36	790.16
0.56	-1580.32	-263.39	175.59	351.18	351.18	351.18
0.28	-526.77	-175.59	-87.80	-87.80	-175.59	-175.59
0	0.00	-175.59	-438.98	-614.57	-790.16	-790.16

Diseño del acero vertical con el momento máximo Mx

Interior del tanque

Cálculo de la cuantía de acero			
Cortante actuante Vu	21369.14	kg	47110.41258
Momento en el eje X - Mx	-3950.79	kg - m	342913.2887
Base (b)	100	cm	
Altura (h)	30.00	cm	
Recubrimiento	5.00	cm	
Diámetro de varilla	1.40	cm	
Peralte efectivo	24.3	cm	
Factor de resistencia	0.9		
Factor de Rn	7.434		
Cuantía de acero calculada	0.001799		
Cuantía de acero mínima	0.003		
Cuantía de diseño	0.003000		
Área de acero	7.29		
Separación de varillas	21.12	cm	
Separación de diseño	21.00	cm	
# de varillas por cada 100 cm	5.00		
Área de acero definitivo	7.70	cm²	

Cálculo del refuerzo al corte

$$M_m = M_u - N_u\frac{(4h-d)}{8}$$

Mm 121039.9381

$$V_c = \left(1.9\sqrt{f'_c} + 2500\rho_w \frac{V_u d}{M_u}\right) b_w d$$

Vu - m 25256.54579 kg ACI 350 - 11.3.2.2

$$V_s = \frac{\emptyset \times A_v \times f_y \times d}{s}$$

Vs 28055.20779 kg

El cortante ϕV_s es mayor al cortante Vc producido debido al cortante total de las componentes impulsiva y convectiva y el momento máximo producido en la cara interna de las paredes del tanque, por lo tanto el acero de 1ϕ14mm@21cm es el óptimo

Longitud de Losa de diseño	1	m		
Peso propio	480	kg/m²	480	kg/m
Carga muerta superimpuesta	72	kg/m²	72	kg/m
Carga muerta	552	kg/m²	552	kg/m

Carga última	772.8	kg/m

Momento último	1623.846	kg-m

Cálculo de la cuantía de acero		
Diámetro de varilla	1.4	cm
Recubrimiento libre	5	cm
Factor de reducción de resistencia	0.9	
Base	100	cm
Peralte efectivo	13.6	cm
Factor Rn	9.755	

Cuantía de acero	0.00237226	
Cuantía de acero mínima	0.0033	
Área de acero requerida	4.488	cm²/m
Espacimiento de varilla	0.343	m

Acero por contracción y temperatura	0.0018	
Área de acero secundario	2.448	cm²
Espaciamiento de cada varilla	0.629	cm

Cortante que resiste la zapata		
Ancho de la zapata que resiste corte (bw)	0.75	m
Factor de reducción de resistencia ϕ	0.75	
Diámetro de acero de refuerzo	1.40	cm
Recubrimiento requerido	5	cm
Peralte efectivo de la zapata	24.30	cm

Vc	12078.90	kg

Longitud de Losa de diseño	1	m		
Peso propio	1223.24	kg/m²	1223.24	kg/m
Carga muerta superimpuesta	2500	kg/m²	2500	kg/m
Carga total	3723.24	kg/m²	3723.24	kg/m

Carga última	5212.536	kg/m

Momento último	10952.84127	kg-m

Cálculo de la cuantía de acero		
Diámetro de varilla	1.6	cm
Recubrimiento libre	5	cm
Factor de reducción de resistencia	0.9	
Base	100	cm
Peralte efectivo	23.4	cm
Factor Rn	22.226	

Cuantía de acero	0.005565062	
Cuantía de acero mínima	0.0033	
Área de acero requerida	13.022	cm²/m
Espacimiento de varilla	0.154	m

Acero por contracción y temperatura	0.0018	
Área de acero secundario	4.212	cm²
Espaciamiento de cada varilla	0.477	cm

Determinación del ancho de la zapata

$$Q_R = Q_{vs} + Q_{vw} + P_m$$

Ancho de Zapata (Bz)	0.9	m

Peso del agua	1680	kg/m
Peso de muro	2016	kg/m
Peso de techo	984	kg/m
Peso total (QR)	4680	
Valor de X	1.292	m

Presión neta o efectiva del suelo	14210

Ancho de zapata (B)	0.75	m
Altura de la zapata (hz)	0.30	m

Cortante aplicado en la zapata debido a las cargas verticales

Cortante total actuante factorizado (Vu)	5616	kg

El valor del cortante actuante sobre la zapata del tanque de almacenamiento es menor que el cortante que resiste la zapata por lo tanto las dimensiones son adecuadas.

PLANILLA DE ACERO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DEL ALMACENAMIENTO PARA UN VOLUMEN DE 30 m³

Marca	Tipo	Diámetro (mm)	Cantidad(N° de varillas)								Longitud Parcial	Longitud total
				a	b	c	d	e	f	g	h	
Mc 301	C	14	76	3.28	0.39	0.16						3.83	291.08
Mc301-1	J	14	68	3.24	0.39	0.16						3.79	257.72
Mc 302	C	14	60	4.02	0.39	0.39						4.8	288.00
Mc 302-1	C	14	60	3.65	0.39	0.39						4.43	265.80
Mc 303	I	16	65	4.0								4	260.00
Mc 304	Z	14	12	0.15	0.83	0.3	2.4					4.96	59.52
Mc 304-1	C	14	12	4.62	0.15	0.15						4.92	59.04
Mc 305	I	14	13	4.0								4	52.00
Mc 306	C	14	7	3.8	0.39	0.39						4.58	32.06

Resumen de hierros para azud						
Diámetro(mm)	Longitud de varilla (m)	Peso nominal de c/varilla (kg)	Longitud Total (m)	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso total (kg)
14	12	14.50	1305.22	108.77	113.0	1638.048
16	12	18.936	260.00	21.67	23.0	435.528
				Peso total (kg)		2073.576

ANEXO 12. – PRESUPUESTOS

ANEXO 12.1 – PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Limpieza manual del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.099
SUBTOTAL (M)					0.099
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.18	1.264
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1	3.93	3.93	0.18	0.707
SUBTOTAL (N)					1.971
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
					0
					0
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				2.07
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		0.41
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**2.483**
	VALOR OFERTADO				**2.49**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Replanteo y nivelación con equipo topográfico			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					6.926
Equipo topográfico- Estación total y GPS doble frecuencia.	1	9.8	9.8	9.5	93.1
SUBTOTAL (M)					100.026
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Cadenero	3	3.55	10.65	9.5	101.175
Topógrafo 2: Título exper. mayor a 5 años (Estr.Oc.C1	1	3.93	3.93	9.5	37.335
SUBTOTAL (N)					138.510
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Mojón		u	2.0	9.2	18.4
Estacas		u	370.0	0.05	18.5
Clavos		kg	1.8	2	3.6
Pintura esmalte		gl	0.08	18.2	1.456
SUBTOTAL (O)					41.956
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			280.49
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	56.10
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**336.590**
		VALOR OFERTADO			**336.59**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en zanja B =0.60m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.316
Seguridad industrial (2% M.O)					0.12636
SUBTOTAL (M)					0.442
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.8	6.318
SUBTOTAL (N)					6.318
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.76
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.35
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**8.112**
		VALOR OFERTADO			**8.12**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno normal			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.022
Retroexcavadora	1	30	30	0.0623	1.869
SUBTOTAL (M)					1.891
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.0623	0.219
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0623	0.219
SUBTOTAL (N)					0.437
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.33
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.47
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.794**
		VALOR OFERTADO			**2.80**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno normal			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.037
Retroexcavadora	1	30	30	0.07097	2.1291
SUBTOTAL (M)					2.166
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.07097	0.498
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.07097	0.249
SUBTOTAL (N)					0.747
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.91
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.58
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**3.497**
		VALOR OFERTADO			**3.50**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno sin compactar con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.132
SUBTOTAL (M)					0.132
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.75	2.633
SUBTOTAL (N)					2.633
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.76
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.55
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**3.317**
		VALOR OFERTADO			**3.32**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Rasanteo en fondo de zanja			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.08
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.119
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.24	0.842
Albañil	1	3.55	3.55	0.24	0.852
SUBTOTAL (N)					1.694
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.81
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.36
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.176**
		VALOR OFERTADO			**2.18**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Cama de arena e = 5 cm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.025
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.1	0.351
SUBTOTAL (N)					0.351
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena fina		m^3	1.0	17.9	17.9
SUBTOTAL (O)					17.900
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			18.28
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		3.66
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**21.931**
		VALOR OFERTADO			**21.94**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=50mm x 1.25 Mpa x 6m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.094
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.18	0.632
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					1.342
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería PVC Pegable D=50mm x 1.25Mpa x 6m E/C		m	1.0	1.55	1.55
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					1.863
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			3.30
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.66
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**3.958**
		VALOR OFERTADO			**3.96**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Suministro e instalación de tubería HG D=50mm x 1.25 Mpa x 6m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.104
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Plomero	1	3.55	3.55	0.2	0.710
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.2	0.079
SUBTOTAL (N)					1.491
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería HG D=50mm x 1.25Mpa x 6m E/C		m	1.0	4.25	4.25
SUBTOTAL (O)					4.250
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			5.84
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.17
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.014**
		VALOR OFERTADO			**7.02**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=40mm x 1.25 Mpa x 6m **HOJA**
DETALLE UNIDAD **ML**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.104

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Plomero	1	3.55	3.55	0.2	0.710
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.2	0.079
SUBTOTAL (N)					1.491

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tubería PVC Pegable D=50mm x 1.25Mpa x 6m E/C	m	1.0	1.07	1.07
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				1.383

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.98
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.60
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.574**
VALOR OFERTADO		**3.58**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 50mm x 11.25°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.022

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.08	0.031
SUBTOTAL (N)					0.315

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 50mm x 11.25°	u	1.0	5.73	5.73
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				6.043

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.38
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.28
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.657**
VALOR OFERTADO		**7.66**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 50mm x 22.5°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.022

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.08	0.031
SUBTOTAL (N)					0.315

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 50mm x 22.5°	u	1.0	6.11	6.11
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				6.423

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.76
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.35
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**8.113**
VALOR OFERTADO		**8.12**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 50mm x 45°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.022

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.08	0.031
SUBTOTAL (N)					0.315

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 50mm x 45°	u	1.0	0.98	0.98
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				1.293

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.63
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.33
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.957**
VALOR OFERTADO		**1.96**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 40mm x 11.25°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.022

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.08	0.031
SUBTOTAL (N)					0.315

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 40mm x 11.25°	u	1.0	4.22	4.22
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				4.533

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.87
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.97
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.845**
VALOR OFERTADO		**5.85**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.022

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.08	0.031
SUBTOTAL (N)					0.315

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°	u	1.0	5.45	5.45
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				5.763

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.22
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.321**
VALOR OFERTADO		**7.33**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo HG 40mm x 11.25°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.022

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.08	0.031
SUBTOTAL (N)					0.315

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo HG 40mm x 11.25°	u	1.0	8.45	8.45
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				8.763

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		9.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.82
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**10.921**
VALOR OFERTADO		**10.93**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo HG 40mm x 22.5°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.022

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.08	0.031
SUBTOTAL (N)					0.315

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo HG 40mm x 22.5°	u	1.0	12.4	12.4
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				12.713

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		13.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.61
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**15.661**
VALOR OFERTADO		**15.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Codo HG 40mm x 45°			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Codo HG 40mm x 45°		u	1.0	16.2	16.2
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					16.513
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			16.92
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		3.38
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**20.302**
		VALOR OFERTADO			**20.31**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Pruebas hidrostáticas			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**M**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.00
Seguridad industrial (2% M.O)					0.00
Bomba de prueba hidrostática	1	3.9	3.9	0.0125	0.05
SUBTOTAL (M)					0.055
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.0125	0.044
Plomero	1	3.55	3.55	0.0125	0.044
SUBTOTAL (N)					0.088
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°		u	1.0	5.45	5.45
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					5.763
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			5.91
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.18
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.088**
		VALOR OFERTADO			**7.09**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de cemento en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Saco/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	1	2.2	2.2	0.2	0.44
SUBTOTAL (M)					0.475
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				1.18
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.24
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**1.41**
	VALOR OFERTADO				**1.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de áridos en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.491
Acémila	1	2.2	2.2	2.8	6.16
SUBTOTAL (M)					6.651
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	2.8	9.828
SUBTOTAL (N)					9.828
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				16.48
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		3.30
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**19.78**
	VALOR OFERTADO				**19.78**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Instalación de buje reductor de 50mm x 40mm PVC pegable			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.05
SUBTOTAL (M)					0.049
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.25	0.888
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.25	0.098
SUBTOTAL (N)					0.986
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Buje reductor de 50mm x 40mm PVC pegable		u	1.0	0.35	0.35
Teflón		rollo	0.18	0.45	0.081
Permatex		onz	0.1	0.15	0.014
SUBTOTAL (O)					0.445
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.48
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.30
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**1.775**
		VALOR OFERTADO			**1.78**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Anclajes para tubería de f'c = 180 kg/cm²	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.41
SUBTOTAL (M)					0.408

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.05	3.686
Albañil	1	3.55	3.55	1.05	3.728
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.18	3.93	0.71	1.05	0.743
SUBTOTAL (N)					8.156

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena gruesa de río lavada	m³	0.030	10.75	0.3225
Grava (3/4'')	m³	0.040	15.5	0.620
Cemento	kg	18.0	0.15	2.700
Agua	Lt	11.22	0.0014	0.016
Encofrado	Global	0.3	26.1	7.830
SUBTOTAL (O)				11.488

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		20.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	4.01
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**24.062**
VALOR OFERTADO		**24.07**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Limpieza del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.037065
SUBTOTAL (M)					0.037065
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.05	3.93	0.1965	0.2	0.0393
SUBTOTAL (N)					0.7413
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			0.778365
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.155673
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**0.93**
		VALOR OFERTADO			**0.93**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.39198
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.278396
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.67**
		VALOR OFERTADO			**7.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.11
Seguridad industrial (2% M.O)					0.04
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					0.994
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.28	0.983
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					2.197
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				3.19
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.64
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**3.829**
	VALOR OFERTADO				**3.83**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.040
Seguridad industrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
SUBTOTAL (M)					6.205
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)					91.96
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				118.95
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	23.79
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**142.74**
	VALOR OFERTADO				**142.74**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Encofrado recto paredes de cámara			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.177
SUBTOTAL (M)					0.177
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	0.5	3.51	1.755	0.667	1.171
Carpintero	1	3.55	3.55	0.667	2.36785
SUBTOTAL (N)					3.538
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tablas de encofrado		u	0.95	3.2	3.04
Listón		u	0.55	1.5	0.825
Puntal		u	0.400	1.75	0.7
Clavos		kg	0.15	2.2	0.33
SUBTOTAL (O)					4.90
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			8.61
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.72
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**10.33**
		VALOR OFERTADO			**10.33**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Enlucido y paleteado fino exterior			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.347
SUBTOTAL (M)					0.347
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.15	4.037
Albañil	0.6	3.55	2.13	1.15	2.4495
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.15	0.45195
SUBTOTAL (N)					6.938
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Cemento		kg	10.8	0.16	1.728
Arena fina		m^3	0.022	16	0.352
Agua		Lt	9.550	0.0014	0.01337
Cementina		kg	0.85	0.15	0.1275
SUBTOTAL (O)					2.22
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.51
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.90
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.41**
		VALOR OFERTADO			**11.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y pintura			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.369
SUBTOTAL (M)					0.369
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.6	5.616
Albañil	0.2	3.55	0.71	1.6	1.136
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.6	0.6288
SUBTOTAL (N)					7.381
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m		u	1	65.25	65.25
SUBTOTAL (O)					65.25
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			73.00
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		14.60
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**87.60**
		VALOR OFERTADO			**87.60**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Pintura de caucho látex vinyl acrílico			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.080
Seguridad industrial (2% M.O)					0.032
SUBTOTAL (M)					0.112
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Pintor	1	3.55	3.55	0.45	1.598
SUBTOTAL (N)					1.598
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Pintura de latex vinyl acrílica		gl	0.080	18.21	1.4568
Lija y varios		Global	1	0.3	0.3
Cemento blanco		kg	0.35	0.46	0.161
Yeso		kg	0.14	0.63	0.0882
SUBTOTAL (O)					2.006
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			3.72
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.74
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**4.46**
		VALOR OFERTADO			**4.46**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Candado tipo barril 80mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.009
SUBTOTAL (M)					0.009

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	0.5	3.51	1.755	0.1	0.176
SUBTOTAL (N)					0.176

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Candado tipo barril 80mm	u	1.000	16.92	16.92
SUBTOTAL (O)				16.920

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		17.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.42
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**20.53**
VALOR OFERTADO		**20.53**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de cemento en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Saco/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	2	2.2	4.4	0.2	0.88
SUBTOTAL (M)					0.915
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				1.62
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		0.32
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**1.94**
	VALOR OFERTADO				**1.94**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de áridos en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.491
Acémila	1	2.2	2.2	2.8	6.16
SUBTOTAL (M)					6.651
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	2.8	9.828
SUBTOTAL (N)					9.828
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				16.48
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		3.30
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**19.78**
	VALOR OFERTADO				**19.78**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Válvula de Compuerta de bronce de 50 mm (2'') con volante de hierro dúctil	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.04
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.050

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					0.710

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Válvula de Compuerta de bronce de 50 mm (2'')	u	1.0	74.1	74.1
Teflón	rollo	0.30	0.45	0.135
Permatex	onz	0.1	0.15	0.015
SUBTOTAL (O)				74.250

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		75.01
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	15.00
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**90.011**
VALOR OFERTADO		**90.02**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Accesorios Válvula de Compuerta de bronce de 50 mm (2'') con volante de hierro dúctil **HOJA**

DETALLE UNIDAD **GLOBAL**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.04
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.050

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					0.710

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Adaptador macho PVC 50 mm	u	3.0	1.8	5.4
Tramo corto de tubería PVC 50 mm	m	1.80	6.8	12.24
Tee PVC con alma de acero 50 mm	u	2.0	1.9	3.8
Brida PVC BR -UZ 50 mm	u	3	2.7	8.1
Neplo PVC-P 50 mm	u	3	1.15	3.45
Difusor 50 mm	u	1	7.2	7.2
SUBTOTAL (O)				40.190

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		40.95
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	8.19
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**49.139**
VALOR OFERTADO		**49.14**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Limpieza del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.076095
SUBTOTAL (M)					0.076095
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.2	1.404
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.2	0.1179
SUBTOTAL (N)					1.5219
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				1.597995
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.319599
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**1.92**
	VALOR OFERTADO				**1.92**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.39198
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.278396
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.67**
		VALOR OFERTADO			**7.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.040
Seguridad industrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
SUBTOTAL (M)					6.205
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)					91.96
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				118.95
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	23.79
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**142.74**
	VALOR OFERTADO				**142.74**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Encofrado recto paredes de cámara			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.235
SUBTOTAL (M)					0.235
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.667	2.341
Carpintero	1	3.55	3.55	0.667	2.36785
SUBTOTAL (N)					4.709
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tablas de encofrado		u	0.95	3.2	3.04
Listón		u	0.55	1.5	0.825
Puntal		u	0.400	1.75	0.7
Clavos		kg	0.15	2.2	0.33
SUBTOTAL (O)					4.90
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.84
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.97
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.81**
		VALOR OFERTADO			**11.81**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Enlucido y paleteado fino exterior			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.347
SUBTOTAL (M)					0.347
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.15	4.037
Albañil	0.6	3.55	2.13	1.15	2.4495
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.15	0.45195
SUBTOTAL (N)					6.938
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Cemento		kg	10.8	0.16	1.728
Arena fina		m^3	0.022	16	0.352
Agua		Lt	9.550	0.0014	0.01337
Cementina		kg	0.85	0.15	0.1275
SUBTOTAL (O)					2.22
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.51
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.90
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.41**
		VALOR OFERTADO			**11.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**u**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.369
SUBTOTAL (M)					0.369

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.6	5.616
Albañil	0.2	3.55	0.71	1.6	1.136
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.6	0.6288
SUBTOTAL (N)					7.381

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m	u	1	65.25	65.25
SUBTOTAL (O)				65.25

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		73.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	14.60
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**87.60**
VALOR OFERTADO		**87.60**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Pintura de caucho látex vinyl acrílico			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.159
Seguridad industrial (2% M.O)					0.064
SUBTOTAL (M)					0.222
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.45	1.580
Pintor	1	3.55	3.55	0.45	1.598
SUBTOTAL (N)					3.177
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Pintura de latex vinyl acrílica		gl	0.080	18.21	1.4568
Lija y varios		Global	1	0.3	0.3
Cemento blanco		kg	0.35	0.46	0.161
Yeso		kg	0.14	0.63	0.0882
SUBTOTAL (O)					2.006
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			5.41
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.08
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**6.49**
		VALOR OFERTADO			**6.49**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Candado tipo barril 80mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.009
SUBTOTAL (M)					0.009

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	0.5	3.51	1.755	0.1	0.176
SUBTOTAL (N)					0.176

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Candado tipo barril 80mm	u	1.000	16.92	16.92
SUBTOTAL (O)				16.920

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		17.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.42
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**20.53**
VALOR OFERTADO		**20.53**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de cemento en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Saco/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	1	2.2	2.2	0.2	0.44
SUBTOTAL (M)					0.475
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				1.18
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.24
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**1.41**
	VALOR OFERTADO				**1.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de áridos en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.491
Acémila	1	2.2	2.2	2.8	6.16
SUBTOTAL (M)					6.651
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	2.8	9.828
SUBTOTAL (N)					9.828
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				16.48
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		3.30
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**19.78**
	VALOR OFERTADO				**19.78**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Válvula de Compuerta de bronce de 40 mm (1.5'') con volante de hierro dúctil **HOJA**
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.04
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.050

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					0.710

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Válvula de Compuerta de bronce de 40 mm (1.5'')	u	1.0	50.22	50.22
Teflón	rollo	0.30	0.45	0.135
Permatex	onz	0.1	0.15	0.015
SUBTOTAL (O)				50.370

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		51.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	10.23
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**61.355**
VALOR OFERTADO		**61.36**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Accesorios de Válvula de Compuerta de bronce de 40 mm (1.5'') con volante de hierro dúctil			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**GLOBAL**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.04
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.050
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					0.710
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Adaptador macho PVC 40 mm		u	3.0	1.21	3.63
Tramo corto de tubería PVC 40 mm		m	1.80	5.6	10.08
Tee PVC con alma de acero 40 mm		u	2.0	1.03	2.06
Brida PVC BR -UZ 40 mm		u	3	2.5	7.5
Neplo PVC-P 40 mm		u	3	0.84	2.52
Difusor 40 mm		u	1	6.9	6.9
SUBTOTAL (O)					32.690
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			33.45
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		6.69
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**40.139**
		VALOR OFERTADO			**40.14**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Limpieza del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.040995
SUBTOTAL (M)					0.040995
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.2	0.1179
SUBTOTAL (N)					0.8199
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				0.860895
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.172179
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**1.03**
	VALOR OFERTADO				**1.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.29652
SUBTOTAL (M)					0.29652
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.8	0.3144
SUBTOTAL (N)					5.9304
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.22692
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.245384
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.47**
		VALOR OFERTADO			**7.47**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.821
Seguridad industrial (2% M.O)					0.32829
Vibrador	1	5	5	0.75	3.75
SUBTOTAL (M)					4.899
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.75	13.163
Albañil	1	3.55	3.55	0.75	2.6625
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.75	0.5895
SUBTOTAL (N)					16.415
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)					91.96
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			113.27
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	22.65
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**135.92**
		VALOR OFERTADO			**135.92**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Encofrado recto paredes de cámara			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.235
SUBTOTAL (M)					0.235
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.667	2.341
Carpintero	1	3.55	3.55	0.667	2.36785
SUBTOTAL (N)					4.709
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tablas de encofrado		u	0.95	3.2	3.04
Listón		u	0.55	1.5	0.825
Puntal		u	0.400	1.75	0.7
Clavos		kg	0.15	2.2	0.33
SUBTOTAL (O)					4.90
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.84
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.97
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.81**
		VALOR OFERTADO			**11.81**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Enlucido y paleteado fino exterior			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.347
SUBTOTAL (M)					0.347
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.15	4.037
Albañil	0.6	3.55	2.13	1.15	2.4495
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.15	0.45195
SUBTOTAL (N)					6.938
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Cemento		kg	10.8	0.16	1.728
Arena fina		m^3	0.022	16	0.352
Agua		Lt	9.550	0.0014	0.01337
Cementina		kg	0.85	0.15	0.1275
SUBTOTAL (O)					2.22
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.51
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.90
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.41**
		VALOR OFERTADO			**11.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**u**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.369
SUBTOTAL (M)					0.369

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.6	5.616
Albañil	0.2	3.55	0.71	1.6	1.136
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.6	0.6288
SUBTOTAL (N)					7.381

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m	u	1	65.25	65.25
SUBTOTAL (O)				65.25

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		73.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	14.60
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**87.60**
VALOR OFERTADO		**87.60**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Pintura de caucho látex vinyl acrílico			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.080
Seguridad industrial (2% M.O)					0.032
SUBTOTAL (M)					0.112
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Pintor	1	3.55	3.55	0.45	1.598
SUBTOTAL (N)					1.598
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Pintura de latex vinyl acrílica		gl	0.080	18.21	1.4568
Lija y varios		Global	1	0.3	0.3
Cemento blanco		kg	0.35	0.46	0.161
Yeso		kg	0.14	0.63	0.0882
SUBTOTAL (O)					2.006
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			3.72
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.74
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**4.46**
		VALOR OFERTADO			**4.46**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Candado tipo barril 80mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.018
SUBTOTAL (M)					0.018

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.1	0.351
SUBTOTAL (N)					0.351

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Candado tipo barril 80mm	u	1.000	16.92	16.92
SUBTOTAL (O)				16.920

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		17.29
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.46
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**20.75**
VALOR OFERTADO		**20.75**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de cemento en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Saco/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	1	2.2	2.2	0.2	0.44
SUBTOTAL (M)					0.475
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				1.18
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.24
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**1.41**
	VALOR OFERTADO				**1.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de áridos en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.491
Acémila	1	2.2	2.2	2.8	6.16
SUBTOTAL (M)					6.651
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	2.8	9.828
SUBTOTAL (N)					9.828
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				16.48
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		3.30
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**19.78**
	VALOR OFERTADO				**19.78**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Contrapiso de HS e=5cm f'c=180 kg/cm² con enrocado	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.161
SUBTOTAL (M)					0.161

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	5	3.51	17.55	0.15	2.633
Albañil	1	3.55	3.55	0.15	0.533
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.15	0.059
SUBTOTAL (N)					3.224

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena gruesa	m³	0.065	15.7	1.0205
Grava	m³	0.15	15.7	2.355
Cemento	kg	35.00	0.16	5.600
Agua	Lt	13.56	0.0014	0.019
Roca	m³	0.17	18	3.060
Listón	u	0.33	1.5	0.495
SUBTOTAL (O)				12.549

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		15.93
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.19
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**19.12**
VALOR OFERTADO		**19.12**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.08
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.109

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.18	0.632
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.4	3.93	1.57	0.18	0.283
SUBTOTAL (N)					1.554

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	u	1.0	132.5	132.5
Teflón	rollo	0.30	0.45	0.135
Permatex	onz	0.1	0.15	0.015
SUBTOTAL (O)				132.650

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		134.31
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	26.86
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**161.175**
VALOR OFERTADO		**161.18**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Accesorios de Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**GLOBAL**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.04
Seguridad industrial (2% M.O)					0.02
SUBTOTAL (M)					0.061
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	0.25	3.51	0.8775	0.18	0.158
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					0.868
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Brida ER 40mm BR-UZ		u	1.0	15.72	15.72
Tubería roscable PVC 40mm		u	0.17	5.6	0.952
Tee PVC 40 mm		u	1.0	2.8	2.8
Válvula de compuerta de 40 mm con volante de bronce		u	1.0	62.35	62.35
Filtro de válvula 40 mm		u	1	22.3	22.3
Válvula de aire 40 mm + accesorios		u	1	38.2	38.2
Codo PVC 90° - 40mm		u	1	0.75	0.75
Collarín de derivación		u	1	3.5	3.5
SUBTOTAL (O)					146.572
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			147.50
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	29.50
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**177.001**
		VALOR OFERTADO			**177.01**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Replanteo y nivelación de la Red			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**KM**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					11.664
Equipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	7.5	7.5	16	120.000
SUBTOTAL (M)					131.664
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Cadenero	3	3.55	10.65	16	170.400
Topógrafo 2 título exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	16	62.880
SUBTOTAL (N)					233.280
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**	
Estacas	u	1	0.1	0.100	
Pintura	gl	0.004	13.66	0.055	
Mojón	u	2	6.5	13.000	
Clavos	kg	0.3	2	0.600	
SUBTOTAL (O)					13.755
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**	
SUBTOTAL (P)					0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		378.69864
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	75.739728
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**454.44**
VALOR OFERTADO		**454.44**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno **HOJA**
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.022
Retroexcavadora	1	30	30	0.0623	1.869
SUBTOTAL (M)					1.891

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.0623	0.219
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0623	0.219
SUBTOTAL (N)					0.437

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.33
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.794**
VALOR OFERTADO		**2.80**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno **HOJA**
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.037
Retroexcavadora	1	30	30	0.07097	2.1291
SUBTOTAL (M)					2.166

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.07097	0.498
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.07097	0.249
SUBTOTAL (N)					0.747

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.91
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.58
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.497**
VALOR OFERTADO		**3.50**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Rasanteo en fondo de zanja			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.08
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.119
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.24	0.842
Albañil	1	3.55	3.55	0.24	0.852
SUBTOTAL (N)					1.694
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.81
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.36
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.176**
		VALOR OFERTADO			**2.18**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Cama de arena e = 5 cm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.03
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.044
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.18	0.632
SUBTOTAL (N)					0.632
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena fina		m^3	1.3	17.9	22.375
SUBTOTAL (O)					22.375
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			23.05
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		4.61
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**27.661**
		VALOR OFERTADO			**27.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Retiro y reposición de adoquín			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.40
SUBTOTAL (M)					0.398
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Albañil	1	3.51	3.51	0.75	2.633
Peón	2	3.55	7.1	0.75	5.325
SUBTOTAL (N)					7.958
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				8.36
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		1.67
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**10.026**
	VALOR OFERTADO				**10.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Pruebas hidrostáticas			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**M**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.00
Seguridad industrial (2% M.O)					0.00
Bomba de prueba hidrostática	1	3.9	3.9	0.0125	0.05
SUBTOTAL (M)					0.055
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.0125	0.044
Plomero	1	3.55	3.55	0.0125	0.044
SUBTOTAL (N)					0.088
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°		u	1.0	5.45	5.45
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					5.763
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			5.91
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.18
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.088**
		VALOR OFERTADO			**7.09**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=40mm x 1.25 Mpa x 6m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.10
Seguridad industrial (2% M.O)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.137
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.25	0.878
Plomero	1	3.55	3.55	0.25	0.888
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.79	0.25	0.197
SUBTOTAL (N)					1.962
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería PVC Pegable D=40mm x 1.25Mpa x 6m E/C		m	1.0	1.07	1.07
Polipega		Lt	0.04	15.66	0.626
SUBTOTAL (O)					1.696
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			3.80
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.76
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**4.554**
		VALOR OFERTADO			**4.56**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=32mm x 1.25 Mpa x 6m **HOJA**
DETALLE UNIDAD **ML**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.10
Seguridad industrial (2% M.O)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.137

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.25	0.878
Plomero	1	3.55	3.55	0.25	0.888
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.79	0.25	0.197
SUBTOTAL (N)					1.962

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tubería PVC Pegable D=50mm x 1.25Mpa x 6m E/C	m	1.0	0.69	0.69
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				1.003

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		3.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.62
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.722**
VALOR OFERTADO		**3.73**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=25mm x 1.60 Mpa x 6m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.099
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.18	0.632
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.79	0.18	0.141
SUBTOTAL (N)					1.412
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería PVC Pegable D=25mm x 1.60Mpa x 6m E/C		m	1.0	0.54	0.54
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					0.853
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				2.36
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		0.47
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**2.837**
	VALOR OFERTADO				**2.84**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=20mm x 2.00 Mpa x 6m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.094
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.18	0.632
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					1.342
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería PVC Pegable D=25mm x 1.60Mpa x 6m E/C		m	1.0	0.4	0.4
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					0.713
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.15
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.43
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.578**
		VALOR OFERTADO			**2.58**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 40mm x 11.25°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 40mm x 11.25°	u	1.0	4.22	4.22
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				4.533

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.94
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.99
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.926**
VALOR OFERTADO		**5.93**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°	u	1.0	5.45	5.45
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				5.763

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.17
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.23
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.402**
VALOR OFERTADO		**7.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 40mm x 45°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 40mm x 45°	u	1.0	0.68	0.68
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				0.993

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.40
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.28
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.678**
VALOR OFERTADO		**1.68**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Codo PVC Pegable 32mm x 11.25°			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Codo PVC Pegable 32mm x 11.25°		u	1.0	2.12	2.12
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					2.433
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.84
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.57
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**3.406**
		VALOR OFERTADO			**3.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 32mm x 22.5°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 32mm x 22.5°	u	1.0	3.2	3.2
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				3.513

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		3.92
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.78
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**4.702**
VALOR OFERTADO		**4.71**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 25mm x 11.25°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 25mm x 11.25°	u	1.0	3.9	3.9
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				4.213

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.62
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.92
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.542**
VALOR OFERTADO		**5.55**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 25mm x 22.5°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 25mm x 22.5°	u	1.0	4.25	4.25
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				4.563

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.97
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.99
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.962**
VALOR OFERTADO		**5.97**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 20mm x 11.25°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 20mm x 11.25°	u	1.0	6.22	6.22
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				6.533

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.94
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.39
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**8.326**
VALOR OFERTADO		**8.33**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 20mm x 22.5°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 20mm x 22.5°	u	1.0	6.9	6.9
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				7.213

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		7.62
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.52
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**9.142**
VALOR OFERTADO		**9.15**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo PVC Pegable 20mm x 45°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo PVC Pegable 20mm x 45°	u	1.0	0.75	0.75
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				1.063

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.47
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.29
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.762**
VALOR OFERTADO		**1.77**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Tee PVC Reductora 40mm x 20mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tee PVC Reductora 40mm x 20mm	u	1.0	0.75	0.75
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				1.063

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.47
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.29
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.762**
VALOR OFERTADO		**1.77**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Tee PVC Reductora 40mm x 32mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tee PVC Reductora 40mm x 32mm	u	1.0	0.9	0.9
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				1.213

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.62
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.32
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.942**
VALOR OFERTADO		**1.95**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Tee PVC Reductora 32mm x 20mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.18	0.08	0.094
SUBTOTAL (N)					0.378
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tee PVC Reductora 32mm x 20mm		u	1.0	0.45	0.45
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					0.763
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.17
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.23
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**1.402**
		VALOR OFERTADO			**1.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Buje reductor PVC 32mm x 20mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.01
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.020

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
SUBTOTAL (N)					0.284

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Buje reductor PVC 32mm x 20mm	u	1.0	0.12	0.12
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				0.433

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		0.74
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.15
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.884**
VALOR OFERTADO		**0.89**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Buje reductor PVC 40mm x 32mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.01
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.020
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
SUBTOTAL (N)					0.284
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Buje reductor PVC 40mm x 32mm		u	1.0	0.22	0.22
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					0.533
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			0.84
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.17
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**1.004**
		VALOR OFERTADO			**1.01**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Buje reductor PVC 32mm x 25mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.01
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.020

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
SUBTOTAL (N)					0.284

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Buje reductor PVC 32mm x 25mm	u	1.0	0.12	0.12
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				0.433

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		0.74
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.15
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.884**
VALOR OFERTADO		**0.89**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Tee PVC Pegable - 20 mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.01
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.020

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.08	0.284
SUBTOTAL (N)					0.284

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tee PVC Pegable - 20 mm	u	1.0	0.21	0.21
Polipega	Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)				0.523

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		0.83
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.17
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.992**
VALOR OFERTADO		**1.00**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Tapón PVC Pegable -20 mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.01
Seguridad industrial (2% M.O)					0.00
SUBTOTAL (M)					0.010
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	0.5	3.55	1.775	0.08	0.142
SUBTOTAL (N)					0.142
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tapón PVC Pegable -20 mm		u	1.0	0.09	0.09
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					0.403
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			0.56
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.11
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**0.666**
		VALOR OFERTADO			**0.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Yee PVC Pegable -20 mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.01
Seguridad industrial (2% M.O)					0.00
SUBTOTAL (M)					0.010
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	0.5	3.55	1.775	0.08	0.142
SUBTOTAL (N)					0.142
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tapón PVC Pegable -20 mm		u	1.0	0.15	0.15
Polipega		Lt	0.02	15.66	0.313
SUBTOTAL (O)					0.463
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			0.62
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.12
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**0.738**
		VALOR OFERTADO			**0.74**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.09
Seguridad industrial (2% M.O)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.124
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.5	1.775
SUBTOTAL (N)					1.775
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm		u	1.0	35.35	35.35
SUBTOTAL (O)					35.350
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			37.25
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		7.45
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**44.699**
		VALOR OFERTADO			**44.70**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Accesorios de Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**GLOBAL**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.025
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.1	0.355
SUBTOTAL (N)					0.355
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Neplo PVC-P Roscable		u	2.0	0.95	1.9
Unión universal HG 40 mm		u	2.00	4.5	9
Adaptador macho PVC -P E/C 40 mm		u	2.0	1.21	2.42
Unión PVC - P E/C		u	2	0.88	1.76
Tubo de hormigón simple		u	1	3.5	3.5
Caja de válvulas de hierro fundido		u	1	8.5	8.5
SUBTOTAL (O)					27.080
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			27.46
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		5.49
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**32.952**
		VALOR OFERTADO			**32.96**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 25 mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.09
Seguridad industrial (2% M.O)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.124
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.5	1.775
SUBTOTAL (N)					1.775
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 25 mm		u	1.0	26.54	26.54
SUBTOTAL (O)					26.540
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			28.44
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		5.69
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**34.127**
		VALOR OFERTADO			**34.13**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Accesorios de Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 25 mm **HOJA**
DETALLE UNIDAD **GLOBAL**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.03
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.037

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	0.5	3.51	1.755	0.1	0.176
Plomero	1	3.55	3.55	0.1	0.355
SUBTOTAL (N)					0.531

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Neplo PVC-P Roscable 25 mm	u	2.0	0.75	1.5
Unión universal HG 25 mm	u	2.00	3.25	6.5
Adaptador macho PVC -P E/C 25 mm	u	2.0	0.89	1.78
Unión PVC - P E/C	u	2	0.65	1.3
Tubo de hormigón simple	u	1	3.5	3.5
Caja de válvulas de hierro fundido	u	1	8.5	8.5
SUBTOTAL (O)				23.080

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		23.65
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	4.73
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**28.377**
VALOR OFERTADO		**28.38**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 20 mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.09
Seguridad industrial (2% M.O)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.124
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.5	1.775
SUBTOTAL (N)					1.775
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 25 mm		u	1.0	19.49	19.49
SUBTOTAL (O)					19.490
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			21.39
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		4.28
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**25.667**
		VALOR OFERTADO			**25.67**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Accesorios de Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 20 mm **HOJA**
DETALLE UNIDAD **GLOBAL**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.03
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.037

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	0.5	3.51	1.755	0.1	0.176
Plomero	1	3.55	3.55	0.1	0.355
SUBTOTAL (N)					0.531

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Neplo PVC-P Roscable 20 mm	u	2.0	0.45	0.9
Unión universal HG 20 mm	u	2.00	2.55	5.1
Adaptador macho PVC -P E/C 20 mm	u	2.0	0.48	0.96
Unión PVC - P E/C	u	2	0.35	0.7
Tubo de hormigón simple	u	1	3.5	3.5
Caja de válvulas de hierro fundido	u	1	8.5	8.5
SUBTOTAL (O)				19.660

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		20.23
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	4.05
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**24.273**
VALOR OFERTADO		**24.28**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Boca de fuego de 50 mm (2") más accesorios			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**GLOBAL**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.15
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
SUBTOTAL (M)					0.204
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	0.5	3.51	1.755	0.55	0.965
Plomero	1	3.55	3.55	0.55	1.953
SUBTOTAL (N)					2.918
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**	
Tee PVC 20 mm	u	1.0	0.22	0.22	
Adaptador PVC - HG Pegable a roscable 20mm a 50 mm	u	1.00	2.75	2.75	
Tramo corto de tubería HG L=0.80 m	m	2.4	4.2	10.08	
Válvula de compuerta	u	1	74.1	74.1	
Codo 90° HG	u	2	5.2	10.4	
Brida universal	u	1	22.2	22.2	
Boca de Fuego de 50 mm (2")	u	1	1770.2	1770.2	
SUBTOTAL (O)				1889.950	
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**	
SUBTOTAL (P)				0	
Estos precios no incluyen IVA					
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				1893.07	
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%			378.61	
OTROS INDIRECTOS					
COSTO TOTAL DEL RUBRO				**2271.686**	
VALOR OFERTADO				**2271.69**	

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Limpieza del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.072165
SUBTOTAL (M)					0.072165
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.2	1.404
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.05	3.93	0.1965	0.2	0.0393
SUBTOTAL (N)					1.4433
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				1.515465
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.303093
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**1.82**
	VALOR OFERTADO				**1.82**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.040
Seguridad industrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
SUBTOTAL (M)					6.205
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)					91.96
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				118.95
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	23.79
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**142.74**
	VALOR OFERTADO				**142.74**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Encofrado recto paredes de cámara			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.219
SUBTOTAL (M)					0.219
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.62	2.176
Carpintero	1	3.55	3.55	0.62	2.201
SUBTOTAL (N)					4.377
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tablas de encofrado		u	0.95	3.2	3.04
Listón		u	0.55	1.5	0.825
Puntal		u	0.400	1.75	0.7
Clavos		kg	0.15	2.2	0.33
SUBTOTAL (O)					4.90
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.49
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.90
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.39**
		VALOR OFERTADO			**11.39**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Enlucido y paleteado fino exterior			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.347
SUBTOTAL (M)					0.347
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.15	4.037
Albañil	0.6	3.55	2.13	1.15	2.4495
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.15	0.45195
SUBTOTAL (N)					6.938
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Cemento		kg	10.8	0.16	1.728
Arena fina		m^3	0.022	16	0.352
Agua		Lt	9.550	0.0014	0.01337
Cementina		kg	0.85	0.15	0.1275
SUBTOTAL (O)					2.22
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.51
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.90
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.41**
		VALOR OFERTADO			**11.41**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**u**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.454
SUBTOTAL (M)					0.454
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.6	5.616
Albañil	0.5	3.55	1.775	1.6	2.84
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.6	0.6288
SUBTOTAL (N)					9.085
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m		u	1	65.25	65.25
SUBTOTAL (O)					65.25
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			74.79
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		14.96
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**89.75**
		VALOR OFERTADO			**89.75**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Pintura de caucho látex vinyl acrílico			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.113
Seguridad industrial (2% M.O)					0.045
SUBTOTAL (M)					0.158
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.32	1.123
Pintor	1	3.55	3.55	0.32	1.136
SUBTOTAL (N)					2.259
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Pintura de latex vinyl acrílica		gl	0.080	18.21	1.4568
Lija y varios		Global	1	0.3	0.3
Cemento blanco		kg	0.35	0.46	0.161
Yeso		kg	0.14	0.63	0.0882
SUBTOTAL (O)					2.006
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			4.42
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.88
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**5.31**
		VALOR OFERTADO			**5.31**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Candado tipo barril 80mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.009
SUBTOTAL (M)					0.009

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	0.5	3.51	1.755	0.1	0.176
SUBTOTAL (N)					0.176

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Candado tipo barril 80mm	u	1.000	16.92	16.92
SUBTOTAL (O)				16.920

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		17.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.42
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**20.53**
VALOR OFERTADO		**20.53**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Contrapiso de HS e=5cm f'c=180 kg/cm² con enrocado			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.135
SUBTOTAL (M)					0.135
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	4	3.51	14.04	0.15	2.106
Albañil	1	3.55	3.55	0.15	0.533
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.15	0.059
SUBTOTAL (N)					2.697
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena gruesa		m^3	0.065	15.7	1.0205
Grava		m^3	0.15	15.7	2.355
Cemento		kg	35.00	0.16	5.600
Agua		Lt	13.56	0.0014	0.019
Roca		m^3	0.17	18	3.060
Listón		u	0.33	1.5	0.495
SUBTOTAL (O)					12.549
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			15.38
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		3.08
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**18.46**
		VALOR OFERTADO			**18.46**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.101

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.18	0.632
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.25	3.93	0.98	0.18	0.177
SUBTOTAL (N)					1.448

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	u	1.0	132.5	132.5
Teflón	rollo	0.30	0.45	0.135
Permatex	onz	0.1	0.15	0.015
SUBTOTAL (O)				132.650

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		134.20
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	26.84
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**161.039**
VALOR OFERTADO		**161.04**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Accesorios de Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'') **HOJA**
DETALLE UNIDAD **GLOBAL**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.04
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.050

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.18	0.639
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.39	0.18	0.071
SUBTOTAL (N)					0.710

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Brida ER 40mm BR-UZ	u	1.0	15.72	15.72
Tubería roscable PVC 40mm	u	0.17	5.6	0.952
Tee PVC 40 mm	u	1.0	2.8	2.8
Válvula de compuerta de 40 mm con volante de bronce	u	1.0	62.35	62.35
Filtro de válvula 40 mm	u	1	22.3	22.3
Válvula de aire 40 mm + accesorios	u	1	38.2	38.2
Codo PVC 90° - 40mm	u	1	0.75	0.75
Collarín de derivación	u	1	3.5	3.5
SUBTOTAL (O)				146.572

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		147.33
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	29.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**176.798**
VALOR OFERTADO		**176.80**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.39198
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.278396
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.67**
		VALOR OFERTADO			**7.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Tubería PVC Roscable 1/2 "			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.01
Seguridad industrial (2% M.O)					0.00
SUBTOTAL (M)					0.014
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	0.05	0.178
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.05	0.020
SUBTOTAL (N)					0.197
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería PVC Roscable 1/2 "		m	1.0	0.72	0.72
Cinta teflón		rollo	0.1	0.6	0.06
SUBTOTAL (O)					0.780
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			0.99
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.20
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**1.189**
		VALOR OFERTADO			**1.19**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Conexión domiciliar 1/2". Incluye medidor			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.10
Seguridad industrial (2% M.O)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.140
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	0.5	3.51	1.755	0.35	0.614
Plomero	1	3.55	3.55	0.35	1.243
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.35	0.138
SUBTOTAL (N)					1.994
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Collarín de derivación a 1/2"		u	1	1.25	1.3
Codo PVC roscable 1/2 "		u	3	0.15	0.5
Neplo PVC roscable 1/2" L = 0.60		u	2	0.45	0.9
Neplo PVC roscable 1/2" L = 0.15		u	3	0.15	0.45
Válvula de corte 1/2 "		u	1	13.25	13.25
Hidrómetro de chorro múltipple 1/2 "		u	1	30.45	30.45
Válvula antirretorno Check 1/2"		u	1	15.1	15.1
Tee PVC roscable		u	1	0.15	0.15
Cinta teflón		rollo	0	0.6	0.06
SUBTOTAL (O)					62.060
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				64.19
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	12.84
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**77.033**
	VALOR OFERTADO				**77.04**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Caja de válvula de HF 4"	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.60
Seguridad industrial (2% M.O)					0.24
SUBTOTAL (M)					0.835

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.6	5.616
Plomero	1	3.55	3.55	1.6	5.680
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.6	0.629
SUBTOTAL (N)					11.925

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Caja de válvula de HF 4"	u	1.0	16.5	16.5
Tubería de cemento 4"	m	0.5	5.5	2.75
Lastre	m^3	0.1	10.2	0.51
SUBTOTAL (O)				19.760

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		32.52
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	6.50
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**39.023**
VALOR OFERTADO		**39.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Llave de acera de 1/2 "			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.104
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Plomero	1	3.55	3.55	0.2	0.710
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.2	0.079
SUBTOTAL (N)					1.491
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Llave de acera 1/2 "		U	1.0	15.2	15.2
Polilimpia		gln	0.001	22	0.022
Pega tubo		gln	0.0	40.15	0.04015
SUBTOTAL (O)					15.262
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			16.86
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		3.37
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**20.229**
		VALOR OFERTADO			**20.23**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Llave inviolable de 1/2 "	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**ML**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.104

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Plomero	1	3.55	3.55	0.2	0.710
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.2	0.079
SUBTOTAL (N)					1.491

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Llave de inviolable 1/2 "	U	1.0	16.35	16.35
Polilimpia	gln	0.001	22	0.022
Pega tubo	gln	0.0	40.15	0.04015
SUBTOTAL (O)				16.412

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		18.01
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.60
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**21.609**
VALOR OFERTADO		**21.61**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.39198
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.278396
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.67**
		VALOR OFERTADO			**7.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Tubería PVC Roscable 1/2 "			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.02
Seguridad industrial (2% M.O)					0.01
SUBTOTAL (M)					0.026
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.05	0.176
Plomero	1	3.55	3.55	0.05	0.178
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.05	0.020
SUBTOTAL (N)					0.373
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería PVC Roscable 1/2 "		m	1.0	0.72	0.72
Cinta teflón		rollo	0.1	0.6	0.06
SUBTOTAL (O)					0.780
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.18
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.24
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**1.414**
		VALOR OFERTADO			**1.42**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Conexión domiciliar 1/2". Sin medidor			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.13
Seguridad industrial (2% M.O)					0.05
SUBTOTAL (M)					0.183
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.35	1.229
Plomero	1	3.55	3.55	0.35	1.243
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.35	0.138
SUBTOTAL (N)					2.609
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Collarín de derivación a 1/2"		u	1	1.25	1.3
Codo PVC roscable 1/2 "		u	3	0.15	0.5
Neplo PVC roscable 1/2" L = 0.60		u	2	0.45	0.9
Neplo PVC roscable 1/2" L = 0.15		u	3	0.15	0.45
Válvula de corte 1/2 "		u	1	13.25	13.25
Válvula antirretorno Check 1/2"		u	1	15.1	15.1
Tee PVC roscable		u	1	0.15	0.15
Cinta teflón		rollo	0	0.6	0.06
SUBTOTAL (O)					31.610
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			34.40
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	6.88
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**41.281**
		VALOR OFERTADO			**41.29**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Caja de válvula de HF 4"	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.60
Seguridad industrial (2% M.O)					0.24
SUBTOTAL (M)					0.835

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.6	5.616
Plomero	1	3.55	3.55	1.6	5.680
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.6	0.629
SUBTOTAL (N)					11.925

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Caja de válvula de HF 4"	u	1.0	16.5	16.5
Tubería de cemento 4"	m	0.5	5.5	2.75
Lastre	m^3	0.1	10.2	0.51
SUBTOTAL (O)				19.760

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		32.52
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	6.50
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**39.023**
VALOR OFERTADO		**39.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Llave de acera de 1/2 "			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.104
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Plomero	1	3.55	3.55	0.2	0.710
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.2	0.079
SUBTOTAL (N)					1.491
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Llave de acera 1/2 "		U	1.0	15.2	15.2
Polilimpia		gln	0.001	22	0.022
Pega tubo		gln	0.0	40.15	0.04015
SUBTOTAL (O)					15.262
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			16.86
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		3.37
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**20.229**
		VALOR OFERTADO			**20.23**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Llave inviolable de 1/2 "	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**ML**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.07
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.104

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Plomero	1	3.55	3.55	0.2	0.710
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.2	0.079
SUBTOTAL (N)					1.491

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Llave de inviolable 1/2 "	U	1.0	16.35	16.35
Polilimpia	gln	0.001	22	0.022
Pega tubo	gln	0.0	40.15	0.04015
SUBTOTAL (O)				16.412

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		18.01
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.60
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**21.609**
VALOR OFERTADO		**21.61**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Limpieza del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.05265
SUBTOTAL (M)					0.05265
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.15	1.053
SUBTOTAL (N)					1.053
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.10565
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.22113
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**1.33**
		VALOR OFERTADO			**1.33**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Replanteo y nivelación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.044
Equipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	7.5	7.5	0.061	0.458
SUBTOTAL (M)					0.502
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Cadenero	3	3.55	10.65	0.061	0.650
Topógrafo 2 título exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	0.061	0.240
SUBTOTAL (N)					0.889
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Estacas		u	1	0.1	0.100
Pintura		gl	0.004	13.66	0.055
Clavos		kg	0.02	2	0.040
SUBTOTAL (O)					0.195
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.585989
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.3171978
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.90**
VALOR OFERTADO		**1.90**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno **HOJA**
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.022
Retroexcavadora	1	30	30	0.0623	1.869
SUBTOTAL (M)					1.891

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.0623	0.219
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0623	0.219
SUBTOTAL (N)					0.437

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.33
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.794**
VALOR OFERTADO		**2.80**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.39198
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.278396
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.67**
		VALOR OFERTADO			**7.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de mejoramiento			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Material de mejoramiento granular no plástico		m^3	1.0	13.25	13.25
SUBTOTAL (O)					13.250
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			17.49
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		3.50
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**20.991**
		VALOR OFERTADO			**21.00**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Enrocado en la base de espesor = 50 cm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.18
Seguridad industrial (2% M.O)					0.47
SUBTOTAL (M)					1.653
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	2.08	14.602
Albañil	1	3.55	3.55	2.08	7.384
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	2.08	1.635
SUBTOTAL (N)					23.620
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Roca o piedra de diámetro 20 mm		m^3	0.5	19.25	9.625
SUBTOTAL (O)					9.625
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			34.90
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		6.98
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**41.879**
		VALOR OFERTADO			**41.88**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replantillo de hormigón simple de f'c=180 kg/cm² - e= 5 cm **HOJA**
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.231
Seguridad industrial (2% M.O)					0.4922
Concreter	0.5	3.1	1.55	1	1.55
SUBTOTAL (M)					3.273

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	6	3.51	21.06	1	21.060
Albañil	1	3.55	3.55	1	3.55
SUBTOTAL (N)					24.610

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena gruesa de río lavada	m³	0.85	10.75	9.138
Grava (3/4'')	m³	1.05	15.5	16.275
Agua	m³	0.25	0.43	0.108
Cemento	kg	265	0.16	42.400
SUBTOTAL (O)				67.92

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		95.80
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	19.16
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**114.96**
VALOR OFERTADO		**114.96**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Kg**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.039
Cizalla	1	0.21	0.21	0.09	0.0189
Dobladora	1	1.2	1.2	0.09	0.108
SUBTOTAL (M)					0.166
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.07	0.491
Fierrero	1	3.55	3.55	0.07	0.249
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.59	0.07	0.041
SUBTOTAL (N)					0.781
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Acero de refuerzo		kg	1.1	1.2	1.32
Alambre galvanizado # 18		kg	0.05	2.11	0.1055
SUBTOTAL (O)					1.426
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.37
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.47
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.85**
		VALOR OFERTADO			**2.85**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Hormigón simple de f'c=280 kg/cm² . Incluye encofrado **HOJA**
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					3.062
Seguridad industrial (2% M.O)					1.224996
Vibrador	1	3.9	3.9	1.55	6.045
Concretera	1	2.45	2.45	1.55	3.7975
SUBTOTAL (M)					14.130

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	8	3.51	28.08	1.55	43.524
Albañil	2	3.55	7.1	1.55	11.005
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	1.55	1.2183
Carpintero	1	3.55	3.55	1.55	5.5025
SUBTOTAL (N)					61.250

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Grava (Tmn = 3/4")	m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa	m³	0.45	15.7	7.065
Agua	m³	0.232	0.43	0.09976
Cemento	kg	545	0.16	87.2
Aditivo plastificante HE	kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado	m²	0.5	25.00	12.5
SUBTOTAL (O)				119.07

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		194.45
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	38.89
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**233.34**
VALOR OFERTADO		**233.34**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.424
SUBTOTAL (M)					0.424
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.2	4.212
Albañil	1	3.55	3.55	1.2	4.260
SUBTOTAL (N)					8.472
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena fina		m^3	0.0605	13.5	0.81675
Aditivo impermeabilizante		Lt	0.3	7.06	2.118
Agua		m^3	0.0093	0.43	0.004
Cemento		kg	10.5	0.16	1.680
SUBTOTAL (O)					4.619
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			13.51
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	2.70
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**16.22**
		VALOR OFERTADO			**16.22**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Alambre galvanizado N°12			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**KG**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.141
SUBTOTAL (M)					0.141
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.4	1.404
Albañil	1	3.55	3.55	0.4	1.420
SUBTOTAL (N)					2.824
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Alambre galvanizado N° 12		Kg	1	1.08	1.08
SUBTOTAL (O)					1.080
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			4.05
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.81
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**4.85**
		VALOR OFERTADO			**4.85**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Pintura esmalte			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.145
SUBTOTAL (M)					0.145
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	0.2	3.51	0.702	0.68	0.477
Pintor	1	3.55	3.55	0.68	2.414
SUBTOTAL (N)					2.891
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Pintura esmalte		gln	0.015	12.2	0.183
Lija - Varios		global	1	0.32	0.32
					0
					0
SUBTOTAL (O)					0.503
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			3.54
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.71
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**4.25**
		VALOR OFERTADO			**4.25**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Escalera HG 1/2" H=2 m A = 0.40m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**M**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.487
SUBTOTAL (M)					0.487
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.38	4.844
Albañil	1	3.55	3.55	1.38	4.899
SUBTOTAL (N)					9.743
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Escalera HG 1/2 " H=2.0 m A=0.4m		u	1	47.5	47.5
SUBTOTAL (O)					47.50
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			57.73
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		11.55
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**69.28**
		VALOR OFERTADO			**69.28**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.040
Seguridad industrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
Concretera	1	2.5	2.5	0.9	2.25
SUBTOTAL (M)					8.455
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)					91.96
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			121.20
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	24.24
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**145.44**
		VALOR OFERTADO			**145.44**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Encofrado recto paredes de cámara			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.235
SUBTOTAL (M)					0.235
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.667	2.341
Carpintero	1	3.55	3.55	0.667	2.36785
SUBTOTAL (N)					4.709
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tablas de encofrado		u	0.95	3.2	3.04
Listón		u	0.55	1.5	0.825
Puntal		u	0.400	1.75	0.7
Clavos		kg	0.15	2.2	0.33
SUBTOTAL (O)					4.90
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			9.84
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.97
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**11.81**
		VALOR OFERTADO			**11.81**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**u**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.596
SUBTOTAL (M)					0.596

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.6	5.616
Albañil	1	3.55	3.55	1.6	5.68
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.6	0.6288
SUBTOTAL (N)					11.925

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m	u	1	65.25	65.25
SUBTOTAL (O)				65.25

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		77.77
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	15.55
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**93.33**
VALOR OFERTADO		**93.33**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Canastilla de aluminio de 40mm (1 1/2")			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.621
SUBTOTAL (M)					0.621
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	3.5	12.425
SUBTOTAL (N)					12.425
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Cernidera de alumnio de 1 1/2"		u	1	32.8	32.8
SUBTOTAL (O)					32.80
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			45.85
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		9.17
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**55.02**
		VALOR OFERTADO			**55.02**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Tubería HG 40 mm (1 1/2 ")			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.213
SUBTOTAL (M)					0.213
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Plomero	1	3.55	3.55	1.2	4.260
SUBTOTAL (N)					4.260
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería HG 40 mm (1 1/2")		m	1	3.9	3.9
SUBTOTAL (O)					3.90
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			8.37
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.67
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**10.05**
		VALOR OFERTADO			**10.05**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.18
Seguridad industrial (2% M.O)					0.07
SUBTOTAL (M)					0.247

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.5	1.755
Plomero	1	3.55	3.55	0.5	1.775
SUBTOTAL (N)					3.530

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm	u	1.0	35.35	35.35
SUBTOTAL (O)				35.350

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		39.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	7.83
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**46.953**
VALOR OFERTADO		**46.96**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Codo HG 40 mm (1 1/2'') de 90°	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.089
SUBTOTAL (M)					0.089

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.45	1.598
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.45	0.177
SUBTOTAL (N)					1.774

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo HG 2'' de 90°	u	1	8.45	8.45
Teflón	rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)				8.540

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		10.40
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.08
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**12.48**
VALOR OFERTADO		**12.48**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Tee HG 40 mm (1 1/2'')	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.055
SUBTOTAL (M)					0.055

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.28	0.110
SUBTOTAL (N)					1.104

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tee HG 40 mm (1 1/2'')	u	1	9.6	9.6
Teflón	rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)				9.690

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		10.85
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.17
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**13.02**
VALOR OFERTADO		**13.02**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Adaptador PVC - HG 40 mm (1 1/2 ")	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.055
SUBTOTAL (M)					0.055

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.28	0.110
SUBTOTAL (N)					1.104

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Adaptador PVC - HG 40 mm (1 1/2'')	u	1	7.2	7.2
Teflón	rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)				7.290

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		8.45
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.69
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**10.14**
VALOR OFERTADO		**10.14**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Brida ER 40 mm BR-UZ	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.055
SUBTOTAL (M)					0.055

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.28	0.110
SUBTOTAL (N)					1.104

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Brida ER 40 mm BR-UZ	u	1	15.72	15.72
Teflón	rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)				15.810

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		16.97
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.39
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**20.36**
VALOR OFERTADO		**20.36**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Universal HG 40mm (1 1/2")	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.055
SUBTOTAL (M)					0.055

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.28	0.110
SUBTOTAL (N)					1.104

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Universal HG 40mm (1 1/2")	u	1	4.5	4.5
Teflón	rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)				4.590

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		5.75
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.15
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**6.90**
VALOR OFERTADO		**6.90**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Caudalímetro de paletas - Serie B - 40 mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.063
SUBTOTAL (M)					0.063

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Plomero	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.25	3.93	0.9825	0.28	0.275
SUBTOTAL (N)					1.269

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Caudalímetro de paletas - Serie B - 40 mm	u	1	448	448
Teflón	rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)				448.090

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		449.42
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	89.88
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**539.31**
VALOR OFERTADO		**539.31**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Limpieza del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.05265
SUBTOTAL (M)					0.05265
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.15	1.053
SUBTOTAL (N)					1.053
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.10565
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.22113
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**1.33**
		VALOR OFERTADO			**1.33**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Replanteo y nivelación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.044
Equipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	7.5	7.5	0.061	0.458
SUBTOTAL (M)					0.502
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Cadenero	3	3.55	10.65	0.061	0.650
Topógrafo 2 título exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	0.061	0.240
SUBTOTAL (N)					0.889
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Estacas		u	1	0.1	0.100
Pintura		gl	0.004	13.66	0.055
Clavos		kg	0.02	2	0.040
SUBTOTAL (O)					0.195
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.585989
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.3171978
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.90**
VALOR OFERTADO		**1.90**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno **HOJA**
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.022
Retroexcavadora	1	30	30	0.0623	1.869
SUBTOTAL (M)					1.891

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.0623	0.219
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0623	0.219
SUBTOTAL (N)					0.437

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.33
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.794**
VALOR OFERTADO		**2.80**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.39198
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.278396
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.67**
		VALOR OFERTADO			**7.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de excavación			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				4.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	0.85
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**5.091**
	VALOR OFERTADO				**5.10**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Mampostería de ladrillo			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.058
SUBTOTAL (M)					0.058
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	0.5	3.51	1.755	0.22	0.386
Albañil	1	3.55	3.55	0.22	0.781
SUBTOTAL (N)					1.167
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Ladrillo		Kg	38	0.3	11.4
Cemento		Kg	10	0.16	1.6
Arena Fina		m^3	0.1800	17.9	3.222
Agua		Lt	20	0.0014	0.028
SUBTOTAL (O)					16.250
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			17.48
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	3.50
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**20.97**
		VALOR OFERTADO			**20.97**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Cerramiento con malla galvanizada 50/11 - H = 2m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**M**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.429
Soldadora	1	2.5	2.5	0.95	2.375
SUBTOTAL (M)					2.804
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.95	3.335
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.373
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.5	3.93	1.965	0.95	1.867
SUBTOTAL (N)					8.574
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Malla galvanizada 50/11 - H = 2m		Rollo	0.08	125.5	10.04
Tubo para cerramiento HG 2"		m	1.5	3.95	5.925
Suelda 6011		kg	1.0	7.4	7.4
Pintura anticorrosiva		gln	0.09	18	1.62
Hierro		kg	2.85	1.3	3.705
Diluyente		gln	0.05	5	0.25
SUBTOTAL (O)					28.940
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			40.32
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	8.06
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**48.38**
		VALOR OFERTADO			**48.38**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.424
SUBTOTAL (M)					0.424
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.2	4.212
Albañil	1	3.55	3.55	1.2	4.260
SUBTOTAL (N)					8.472
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena fina		m^3	0.0605	13.5	0.81675
Aditivo impermeabilizante		Lt	0.3	7.06	2.118
Agua		m^3	0.0093	0.43	0.004
Cemento		kg	10.5	0.16	1.680
SUBTOTAL (O)					4.619
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			13.51
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	2.70
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**16.22**
		VALOR OFERTADO			**16.22**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.040
Seguridad industrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
Concretera	1	2.5	2.5	0.95	2.375
SUBTOTAL (M)					8.580
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m^3	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m^3	0.95	15.7	14.915
Agua		m^3	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m^2	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)					91.96
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			121.33
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	24.27
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**145.59**
		VALOR OFERTADO			**145.59**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Kg**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.027
Cizalla	1	0.21	0.21	0.09	0.0189
Dobladora	1	1.2	1.2	0.09	0.108
SUBTOTAL (M)					0.154
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.07	0.246
Fierrero	1	3.55	3.55	0.07	0.249
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.59	0.07	0.041
SUBTOTAL (N)					0.535
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Acero de refuerzo		kg	1.1	1.2	1.32
Alambre galvanizado # 18		kg	0.05	2.11	0.1055
SUBTOTAL (O)					1.426
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.11
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.42
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.54**
		VALOR OFERTADO			**2.54**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Candado tipo barril 80mm	**HOJA**	
DETALLE		UNIDAD	**U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.009
SUBTOTAL (M)					0.009

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	0.5	3.51	1.755	0.1	0.176
SUBTOTAL (N)					0.176

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Candado tipo barril 80mm	u	1.000	16.92	16.92
SUBTOTAL (O)				16.920

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		17.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.42
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**20.53**
VALOR OFERTADO		**20.53**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Puerta de malla galvanizada peatonal			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.588
SUBTOTAL (M)					0.588
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.5	5.265
Albañil	1	3.55	3.55	1.5	5.325
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	1.5	1.179
SUBTOTAL (N)					11.769
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Puerta de malla galvanizada		u	1	90.52	90.52
SUBTOTAL (O)					90.520
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			102.88
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		20.58
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**123.45**
		VALOR OFERTADO			**123.45**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Desbroce y limpieza del terreno			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.09511875
SUBTOTAL (M)					0.09511875
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.25	1.755
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.25	0.147375
SUBTOTAL (N)					1.902375
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.99749375
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.39949875
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.40**
		VALOR OFERTADO			**2.40**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y compresor	**HOJA**	3 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.11995
Compresor	0.25	19.6	4.9	2	9.8
Equipo de perforación	0.25	12.12	3.03	2	6.06
SUBTOTAL (M)					16.97995

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	2	7.02
Operador de equipo liviano	2	3.55	7.1	2	14.2
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	2	1.179
SUBTOTAL (N)					22.399

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Dinamita	kg	0.56	7	3.92
Fulminante	u	0.34	1.6	0.544
Mecha	m	0.910	0.3	0.273
Nitrato de amonio	kg	0.26	1.05	0.273
SUBTOTAL (O)				5.01

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		44.38895
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	8.87779
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**53.27**
VALOR OFERTADO		**53.27**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c = 210 kg/cm² en muro de ala. Incluye encofrado y desencofrado			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					3.218
SUBTOTAL (M)					3.218
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	8	3.51	28.08	1.78	49.982
Albañil	2	3.55	7.1	1.78	12.638
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.25	3.93	0.9825	1.78	1.749
SUBTOTAL (N)					64.369
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	3.25	10.85	35.2625
SUBTOTAL (O)					121.794
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			189.38
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		37.88
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**227.26**
		VALOR OFERTADO			**227.26**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Kg**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.039
Cizalla	1	0.21	0.21	0.09	0.0189
Dobladora	1	1.2	1.2	0.09	0.108
SUBTOTAL (M)					0.166
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.07	0.491
Fierrero	1	3.55	3.55	0.07	0.249
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.59	0.07	0.041
SUBTOTAL (N)					0.781
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Acero de refuerzo		kg	1.1	1.2	1.32
Alambre galvanizado # 18		kg	0.05	2.11	0.1055
SUBTOTAL (O)					1.426
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.37
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	0.47
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.85**
		VALOR OFERTADO			**2.85**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de cemento en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Saco/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	3	2.2	6.6	0.2	1.32
SUBTOTAL (M)					1.355
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				2.06
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		0.41
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**2.47**
	VALOR OFERTADO				**2.47**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de hierro en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**kg/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.007
Acémila	3	2.2	6.6	0.04	0.264
SUBTOTAL (M)					0.271
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.04	0.140
SUBTOTAL (N)					0.140
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				0.41
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		0.08
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**0.49**
	VALOR OFERTADO				**0.49**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de áridos en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.983
Acémila	2	2.2	4.4	2.8	12.32
SUBTOTAL (M)					13.303
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	2.8	19.656
SUBTOTAL (N)					19.656
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				32.96
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		6.59
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**39.55**
	VALOR OFERTADO				**39.55**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD	
RUBRO	Replanteo y nivelación para estructuras de captación
HOJA	1 DE 175
DETALLE	UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.1458
Equipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	6.5	6.5	0.2	1.3
SUBTOTAL (M)					1.446

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Cadenero	3	3.55	10.65	0.2	2.13
Topógrafo 2 título exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	0.2	0.786
SUBTOTAL (N)					2.916

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Estacas	u	1	0.1	0.1
Pintura	gl	0.004	13.66	0.05464
SUBTOTAL (O)				0.15464

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.51644
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.903288
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.42**
VALOR OFERTADO		**5.42**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD	

RUBRO Desbroce y limpieza del terreno **HOJA** 2 DE 175

DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.09511875
SUBTOTAL (M)					0.09511875

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.25	1.755
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.25	0.147375
SUBTOTAL (N)					1.902375

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.99749375
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.39949875
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.40**
VALOR OFERTADO		**2.40**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD	

RUBRO	Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y compresor	**HOJA**	3 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.11995
Compresor	0.25	19.6	4.9	2	9.8
Equipo de perforación	0.25	12.12	3.03	2	6.06
SUBTOTAL (M)					16.97995

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	2	7.02
Operador de equipo liviano	2	3.55	7.1	2	14.2
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	2	1.179
SUBTOTAL (N)					22.399

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Dinamita	kg	0.56	7	3.92
Fulminante	u	0.34	1.6	0.544
Mecha	m	0.910	0.3	0.273
Nitrato de amonio	kg	0.26	1.05	0.273
SUBTOTAL (O)				5.01

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		44.38895
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	8.87779
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**53.27**
VALOR OFERTADO		**53.27**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a mano en material aluvial con presencia de agua **HOJA** 4 DE 175
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.78975
Bomba de agua	0.25	5	1.25	0.75	0.9375
SUBTOTAL (M)					1.72725

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	6	3.51	21.06	0.75	15.795
SUBTOTAL (N)					15.795

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		17.52225
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.50445
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**21.03**
VALOR OFERTADO		**21.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación a mano para obras de arte menor			**HOJA**	5 DE 175
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.569
SUBTOTAL (M)					0.5687
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	4	3.51	14.04	0.8	11.232
Albañil	0.05	3.55	0.1775	0.8	0.142
SUBTOTAL (N)					11.374
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			11.9427
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	2.38854
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**14.33**
		VALOR OFERTADO			**14.33**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Relleno compactado con material de sitio de captación	**HOJA**	6 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.057
Compactador mecánico	0.3	6.5	1.8	0.28	0.504
SUBTOTAL (M)					0.561

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.28	0.983
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.28	0.165
SUBTOTAL (N)					1.148

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.71
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.34
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.05**
VALOR OFERTADO		**2.05**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replantillo de hormigón de f'c=140 kg/cm² - e=5cm + roca e=15 cm **HOJA** 7 DE 175
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.739
SUBTOTAL (M)					0.739

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	5	3.51	17.55	0.7	12.285
Albañil	1	3.55	3.55	0.7	2.485
SUBTOTAL (N)					14.770

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena gruesa	m³	0.065	15.7	1.021
Grava	m³	0.075	11.43	0.857
Roca	m³	0.180	18	3.240
Agua	m³	0.018	1.62	0.029
Cemento	kg	30.2	0.16	4.832
SUBTOTAL (O)				9.98

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		25.49
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	5.10
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**30.58**
VALOR OFERTADO		**30.58**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c = 210 kg/cm² en muro, azud y losa. Incluye encofrado y desencofrado			**HOJA**	8 DE 175
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					3.218
SUBTOTAL (M)					3.218
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	8	3.51	28.08	1.78	49.982
Albañil	2	3.55	7.1	1.78	12.638
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.25	3.93	0.9825	1.78	1.749
SUBTOTAL (N)					64.369
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	3.25	10.85	35.2625
SUBTOTAL (O)					121.794
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			189.38
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	37.88
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**227.26**
		VALOR OFERTADO			**227.26**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Hormigón ciclópeo f'c = 210 kg/cm²	**HOJA**	9 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					3.218
SUBTOTAL (M)					3.218

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	8	3.51	28.08	1.78	49.982
Albañil	2	3.55	7.1	1.78	12.638
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.25	3.93	0.9825	1.78	1.749
SUBTOTAL (N)					64.369

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Agua	m³	0.148	1.62	0.23976
Grava de tamaño máximo de 25 mm	m³	0.368	10.29	3.78672
Cemento	kg	269.530	0.16	43.1248
Roca de cantera de tamaño máximo 30 cm	m³	0.4	17.02	6.808
Arena gruesa cribada	m³	0.368	7.18	2.64224
SUBTOTAL (O)				56.602

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		124.19
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	24.84
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**149.03**
VALOR OFERTADO		**149.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	**HOJA**	10 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**Kg**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.039
Cizalla	1	0.21	0.21	0.09	0.0189
Dobladora	1	1.2	1.2	0.09	0.108
SUBTOTAL (M)					0.166

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.07	0.491
Fierrero	1	3.55	3.55	0.07	0.249
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.59	0.07	0.041
SUBTOTAL (N)					0.781

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Acero de refuerzo	kg	1.1	1.2	1.32
Alambre galvanizado # 18	kg	0.05	2.11	0.1055
SUBTOTAL (O)				1.426

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.37
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.85**
VALOR OFERTADO		**2.85**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Transporte de cemento en acémila	**HOJA**	11 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**Saco/km**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	3	2.2	6.6	0.2	1.32
SUBTOTAL (M)					1.355

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.06
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.41
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.47**
VALOR OFERTADO		**2.47**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Transporte de hierro en acémila	**HOJA**	12 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**kg/km**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.007
Acémila	3	2.2	6.6	0.04	0.264
SUBTOTAL (M)					0.271

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.04	0.140
SUBTOTAL (N)					0.140

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		0.41
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.08
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.49**
VALOR OFERTADO		**0.49**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Transporte de áridos en acémila	**HOJA**	13 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³/km**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.983
Acémila	2	2.2	4.4	2.8	12.32
SUBTOTAL (M)					13.303

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	2.8	19.656
SUBTOTAL (N)					19.656

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		32.96
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	6.59
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**39.55**
VALOR OFERTADO		**39.55**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO **HOJA** 14 DE 175
DETALLE Rejilla de fondo para azud de captación - 0.45m x 0.20m UNIDAD **u**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.530
SUBTOTAL (M)					0.530

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.5	5.265
Albañil	1	3.55	3.55	1.5	5.325
SUBTOTAL (N)					10.590

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Rejilla de acero con bastidor de tubo circular y barrotes verticales de diámetro 20 mm y anclaje mecánico por atornillado. Incluye pintura	U	1	62.95	62.95
SUBTOTAL (O)				62.950

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		74.07
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	14.81
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**88.88**
VALOR OFERTADO		**88.88**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3	**HOJA**	15 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.424
SUBTOTAL (M)					0.424

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.2	4.212
Albañil	1	3.55	3.55	1.2	4.260
SUBTOTAL (N)					8.472

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena fina	m^3	0.0605	13.5	0.81675
Aditivo impermeabilizante	Lt	0.3	7.06	2.118
Agua	m^3	0.0093	0.43	0.004
Cemento	kg	10.5	0.16	1.680
SUBTOTAL (O)				4.619

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		13.51
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.70
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**16.22**
VALOR OFERTADO		**16.22**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Drenes de subpresión con tubería de desagüe de Φ=50mm **HOJA** 18 DE 175
DETALLE UNIDAD **u**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.247
SUBTOTAL (M)					0.247

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.6	2.106
Albañil	1	3.55	3.55	0.6	2.130
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.6	0.707
SUBTOTAL (N)					4.943

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tubería de desagüe PVC de 3m y diámetro 50 mm	u	0.177	4.85	0.85845
SUBTOTAL (O)				0.858

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.21
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.26**
VALOR OFERTADO		**7.26**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Enrocado en el pie del azud	**HOJA**	19 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.587
Seguridad industrial (2% M.O)					0.235
SUBTOTAL (M)					0.821

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	3	3.51	10.53	0.8	8.424
Albañil	1	3.55	3.55	0.8	2.840
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.472
SUBTOTAL (N)					11.736

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Roca	m³	1.000	16.13	16.13
Arena gruesa	m³	0.4	13.5	5.4
Cemento	kg	100	0.16	16
Agua	m³	0.08	0.4	0.032
SUBTOTAL (O)				37.562

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		50.12
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	10.02
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**60.14**
VALOR OFERTADO		**60.14**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Pintura de caucho látex vinyl acrílico	**HOJA**	20 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.159
Seguridad industrial (2% M.O)					0.064
SUBTOTAL (M)					0.222

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.45	1.580
Pintor	1	3.55	3.55	0.45	1.598
SUBTOTAL (N)					3.177

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Pintura de latex vinyl acrílica	gl	0.080	18.21	1.4568
Lija y varios	Global	1	0.3	0.3
Cemento blanco	kg	0.35	0.46	0.161
Yeso	kg	0.14	0.63	0.0882
SUBTOTAL (O)				2.006

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		5.41
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.08
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**6.49**
VALOR OFERTADO		**6.49**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Accesorios de captación	**HOJA**	20 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**Global**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.061
Seguridad industrial (2% M.O)					0.025
SUBTOTAL (M)					0.086

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.35	1.229
SUBTOTAL (N)					1.229

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Codo HG 90 ° D=2pulg	U	8	10.20	81.60
Tee HG D=2pulg	U	3	12.25	36.75
Tubería HG D = 2 pulg	m	11.05	4.25	46.96
Válvula de compuerta de HF D= 2pulg	U	3	74.1	222.30
Neplo HG D=2pulg	U	5	8.25	41.25
Tubería PVC D/e D = 4 pulg	m	1	3.81	3.81
Canastilla de aluminio D=2 pulg	U	1	42.2	42.20
SUBTOTAL (O)				474.87

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		476.19
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	95.24
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**571.42**
VALOR OFERTADO		**571.42**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replanteo y nivelación para estructuras de captación **HOJA** 21 DE 175
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.087
Equipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	6.5	6.5	0.15	0.975
SUBTOTAL (M)					1.062

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Cadenero	3	3.55	10.65	0.12	1.278
Topógrafo 2 título exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	0.12	0.472
SUBTOTAL (N)					1.750

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Estacas	u	1	0.1	0.100
Pintura	gl	0.004	13.66	0.055
SUBTOTAL (O)				0.155

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.96672
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.593344
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.56**
VALOR OFERTADO		**3.56**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Desbroce y limpieza del terreno	**HOJA**	22 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.076095
SUBTOTAL (M)					0.076095

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.2	1.404
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.2	0.1179
SUBTOTAL (N)					1.5219

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.597995
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.319599
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.92**
VALOR OFERTADO		**1.92**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar	**HOJA**	23 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.39198
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.278396
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.67**
VALOR OFERTADO		**7.67**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y compresor			**HOJA**	24 DE 175
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.11995
Compresor	0.25	19.6	4.9	2	9.8
Equipo de perforación	0.25	12.12	3.03	2	6.06
SUBTOTAL (M)					16.97995
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	2	7.02
Operador de equipo liviano	2	3.55	7.1	2	14.2
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	2	1.179
SUBTOTAL (N)					22.399
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Dinamita		kg	0.56	7	3.92
Fulminante		u	0.34	1.6	0.544
Mecha		m	0.910	0.3	0.273
Nitrato de amonio		kg	0.26	1.05	0.273
SUBTOTAL (O)					5.01
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				44.38895
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		8.87779
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**53.27**
	VALOR OFERTADO				**53.27**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replantillo de hormigón de f'c=180 kg/cm² - e=5cm + roca e=15 cm **HOJA** 25 DE 175
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.791
Seguridad industrial (2% M.O)					0.3165
SUBTOTAL (M)					1.108

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	5	3.51	17.55	0.75	13.163
Albañil	1	3.55	3.55	0.75	2.6625
SUBTOTAL (N)					15.825

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena gruesa de río lavada	m^3	0.65	10.75	6.988
Grava (3/4'')	m^3	0.95	15.5	14.725
Roca	m^3	0.180	18	3.240
Agua	m^3	0.19	0.43	0.082
Cemento	kg	250	0.16	40.000
SUBTOTAL (O)				65.03

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		81.97
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	16.39
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**98.36**
VALOR OFERTADO		**98.36**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² en paredes, pisos . Incluye encofrado y desencofrado			**HOJA**	26 DE 175
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.040
Seguridad industrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
SUBTOTAL (M)					6.205
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")		m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa		m³	0.95	15.7	14.915
Agua		m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento		kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE		kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado		m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)					91.96
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			118.95
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	23.79
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**142.74**
		VALOR OFERTADO			**142.74**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	**HOJA**	27 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**Kg**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.039
Cizalla	1	0.21	0.21	0.09	0.0189
Dobladora	1	1.2	1.2	0.09	0.108
SUBTOTAL (M)					0.166

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.07	0.491
Fierrero	1	3.55	3.55	0.07	0.249
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.59	0.07	0.041
SUBTOTAL (N)					0.781

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Acero de refuerzo	kg	1.1	1.2	1.32
Alambre galvanizado # 18	kg	0.05	2.11	0.1055
SUBTOTAL (O)				1.426

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.37
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.85**
VALOR OFERTADO		**2.85**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3	**HOJA**	28 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.424
SUBTOTAL (M)					0.424

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.2	4.212
Albañil	1	3.55	3.55	1.2	4.260
SUBTOTAL (N)					8.472

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena fina	m^3	0.0605	13.5	0.81675
Aditivo impermeabilizante	Lt	0.3	7.06	2.118
Agua	m^3	0.0093	0.43	0.004
Cemento	kg	10.5	0.16	1.680
SUBTOTAL (O)				4.619

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		13.51
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.70
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**16.22**
VALOR OFERTADO		**16.22**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Transporte de cemento en acémila **HOJA** 29 DE 175
DETALLE UNIDAD **Saco/km**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	3	2.2	6.6	0.2	1.32
SUBTOTAL (M)					1.355

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.06
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.41
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.47**
VALOR OFERTADO		**2.47**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Transporte de hierro en acémila	**HOJA**	30 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**kg/km**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.007
Acémila	1	2.2	2.2	0.04	0.088
SUBTOTAL (M)					0.095

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.04	0.140
SUBTOTAL (N)					0.140

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		0.24
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.05
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.28**
VALOR OFERTADO		**0.28**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Transporte de áridos en acémila	**HOJA**	31 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m³/km**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.491
Acémila	1	2.2	2.2	2.8	6.16
SUBTOTAL (M)					6.651

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	2.8	9.828
SUBTOTAL (N)					9.828

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		16.48
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.30
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**19.78**
VALOR OFERTADO		**19.78**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Colocación de tubería de acero inoxidable de 2.5'' **HOJA** 32 DE 175
DETALLE UNIDAD **m**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.130
SUBTOTAL (M)					0.130

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.35	1.229
Plomero	1	3.55	3.55	0.35	1.243
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.35	0.138
SUBTOTAL (N)					2.609

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tubería de acero inoxidable AISI 304 de 2.5''	m	1	13.03	13.03
Teflón	rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)				13.120

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		15.86
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.17
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**19.03**
VALOR OFERTADO		**19.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Compuerta de lavado con plancha de acero inoxidable e=4mm y ancho 0.30 m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**u**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.105
SUBTOTAL (M)					0.105
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.6	2.106
SUBTOTAL (N)					2.106
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Compuerta de acero inoxidable e=4 mm Ancho = 0.30 m con manubrio		u	1	125.0	125
SUBTOTAL (O)					125.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			127.21
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		25.44
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**152.65**
		VALOR OFERTADO			**152.65**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Accesorios de desripiador			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Global**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.061
Seguridad industrial (2% M.O)					0.025
SUBTOTAL (M)					0.086
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.35	1.229
SUBTOTAL (N)					1.229
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Brida ER HG D = 2pulg		U	2	16.25	32.5
Tubería HG D = 2 pulg		m	0.45	4.25	1.91
Válvula de compuerta de HF D= 2pulg		U	1.00	74.1	74.10
Canastilla de aluminio D=2 pulg		U	1.00	42.2	42.20
SUBTOTAL (O)					150.71
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			152.03
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	30.41
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**182.43**
		VALOR OFERTADO			**182.43**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Replanteo y nivelación para estructuras de captación	**HOJA**	34 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.087
Equipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	6.5	6.5	0.15	0.975
SUBTOTAL (M)					1.062

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Cadenero	3	3.55	10.65	0.12	1.278
Topógrafo 2 título exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	0.12	0.472
SUBTOTAL (N)					1.750

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Estacas	u	1	0.1	0.100
Pintura	gl	0.004	13.66	0.055
SUBTOTAL (O)				0.155

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.96672
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.593344
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.56**
VALOR OFERTADO		**3.56**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Desbroce y limpieza del terreno	**HOJA**	35 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.076095
SUBTOTAL (M)					0.076095

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.2	1.404
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.2	0.1179
SUBTOTAL (N)					1.5219

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.597995
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.319599
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.92**
VALOR OFERTADO		**1.92**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	36 DE 175
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				6.39198
	INDIRECTOS Y UTILIDADES			20%	1.278396
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**7.67**
	VALOR OFERTADO				**7.67**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y **HOJA** 37 DE 175
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.11995
Compresor	0.25	19.6	4.9	2	9.8
Equipo de perforación	0.25	12.12	3.03	2	6.06
SUBTOTAL (M)					16.97995

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	2	7.02
Operador de equipo liviano	2	3.55	7.1	2	14.2
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	2	1.179
SUBTOTAL (N)					22.399

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Dinamita	kg	0.56	7	3.92
Fulminante	u	0.34	1.6	0.544
Mecha	m	0.910	0.3	0.273
Nitrato de amonio	kg	0.26	1.05	0.273
SUBTOTAL (O)				5.01

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		44.38895
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	8.87779
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**53.27**
VALOR OFERTADO		**53.27**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replantillo de hormigón de f'c=180 kg/cm² - e=5cm + roca e=15 cm **HOJA** 38 DE 175
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.791
Seguridad industrial (2% M.O)					0.3165
SUBTOTAL (M)					1.108

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	5	3.51	17.55	0.75	13.163
Albañil	1	3.55	3.55	0.75	2.6625
SUBTOTAL (N)					15.825

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena gruesa de río lavada	m^3	0.65	10.75	6.988
Grava (3/4'')	m^3	0.95	15.5	14.725
Roca	m^3	0.180	18	3.240
Agua	m^3	0.19	0.43	0.082
Cemento	kg	250	0.16	40.000
SUBTOTAL (O)				65.03

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		81.97
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	16.39
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**98.36**
VALOR OFERTADO		**98.36**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² .Incluye encofrado y desencofrado **HOJA** 39 DE 175
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					1.040
Seguridad industrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
SUBTOTAL (M)					6.205

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Grava (Tmn = 3/4")	m³	0.7	15.7	10.99
Arena gruesa	m³	0.95	15.7	14.915
Agua	m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento	kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE	kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado	m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)				91.96

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		118.95
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	23.79
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**142.74**
VALOR OFERTADO		**142.74**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA		
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO		
RESPONSABILIDAD			
RUBRO	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	**HOJA**	40 DE 175
DETALLE		UNIDAD	**Kg**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.039
Cizalla	1	0.21	0.21	0.09	0.0189
Dobladora	1	1.2	1.2	0.09	0.108
SUBTOTAL (M)					0.166

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.07	0.491
Fierrero	1	3.55	3.55	0.07	0.249
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.15	3.93	0.59	0.07	0.041
SUBTOTAL (N)					0.781

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Acero de refuerzo	kg	1.1	1.2	1.32
Alambre galvanizado # 18	kg	0.05	2.11	0.1055
SUBTOTAL (O)				1.426

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.37
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.85**
VALOR OFERTADO		**2.85**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3 **HOJA** 40 DE 175
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.424
SUBTOTAL (M)					0.424

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.2	4.212
Albañil	1	3.55	3.55	1.2	4.260
SUBTOTAL (N)					8.472

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Arena fina	m^3	0.0605	13.5	0.81675
Aditivo impermeabilizante	Lt	0.3	7.06	2.118
Agua	m^3	0.0093	0.43	0.004
Cemento	kg	10.5	0.16	1.680
SUBTOTAL (O)				4.619

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no incluyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		13.51
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.70
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**16.22**
VALOR OFERTADO		**16.22**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de cemento en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Saco/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.035
Acémila	3	2.2	6.6	0.2	1.32
SUBTOTAL (M)					1.355
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
SUBTOTAL (N)					0.702
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				2.06
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		0.41
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**2.47**
	VALOR OFERTADO				**2.47**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de hierro en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**kg/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.007
Acémila	1	2.2	2.2	0.04	0.088
SUBTOTAL (M)					0.095
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.04	0.140
SUBTOTAL (N)					0.140
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				0.24
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		0.05
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**0.28**
	VALOR OFERTADO				**0.28**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Transporte de áridos en acémila			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³/km**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.491
Acémila	1	2.2	2.2	2.8	6.16
SUBTOTAL (M)					6.651
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	2.8	9.828
SUBTOTAL (N)					9.828
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)				16.48
	INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%		3.30
	OTROS INDIRECTOS				
	COSTO TOTAL DEL RUBRO				**19.78**
	VALOR OFERTADO				**19.78**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Colocación de tubería de acero inoxidable de 2.5''			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.130
SUBTOTAL (M)					0.130
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.35	1.229
Plomero	1	3.55	3.55	0.35	1.243
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.35	0.138
SUBTOTAL (N)					2.609
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Tubería de acero inoxidable AISI 304 de 2.5''		m	1	13.03	13.03
Teflón		rollo	0.3	0.3	0.09
SUBTOTAL (O)					13.120
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			15.86
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	3.17
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**19.03**
		VALOR OFERTADO			**19.03**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Compuerta de lavado con plancha de acero inoxidable e=4mm y ancho 0.30 m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**u**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.105
SUBTOTAL (M)					0.105
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.6	2.106
SUBTOTAL (N)					2.106
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Compuerta de acero inoxidable e=4 mm Ancho = 0.30 m con manubrio		u	1	125.0	125
SUBTOTAL (O)					125.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			127.21
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	25.44
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**152.65**
		VALOR OFERTADO			**152.65**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Compuerta de lavado con plancha de acero inoxidable e=4mm y ancho 0.15 m para ingreso a cada cámara			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**u**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.105
SUBTOTAL (M)					0.105
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.6	2.106
SUBTOTAL (N)					2.106
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Compuerta de acero inoxidable e=4 mm Ancho = 0.30 m con manubrio		u	1	75.26	75.26
SUBTOTAL (O)					75.260
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			77.47
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		15.49
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**92.97**
		VALOR OFERTADO			**92.97**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Accesorios de desarenador			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**Global**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.061
Seguridad industrial (2% M.O)					0.025
SUBTOTAL (M)					0.086
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.35	1.229
SUBTOTAL (N)					1.229
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Brida ER HG D = 2pulg		U	4	16.25	65
Tubería HG D = 2 pulg		m	0.85	4.25	3.61
Válvula de compuerta de HF D= 2pulg		U	2.00	74.1	148.20
Canastilla de aluminio D=2 pulg		U	1.00	42.2	42.20
Tubería PVC D/e D = 4 pulg		m	1.2	3.81	4.57
SUBTOTAL (O)					263.58
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			264.90
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	52.98
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**317.88**
		VALOR OFERTADO			**317.88**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Excavación manual en material sin clasificar			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.29652
SUBTOTAL (M)					0.29652
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.8	0.3144
SUBTOTAL (N)					5.9304
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			6.22692
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	1.245384
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**7.47**
		VALOR OFERTADO			**7.47**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Rasanteo en fondo de zanja			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**ML**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.08
Seguridad industrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.119
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.24	0.842
Albañil	1	3.55	3.55	0.24	0.852
SUBTOTAL (N)					1.694
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)					0.000
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			1.81
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.36
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.176**
		VALOR OFERTADO			**2.18**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Cama de arena e=0.10m			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.040
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.23	0.8073
SUBTOTAL (N)					0.807
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena fina		m^3	1.1	16	17.6
SUBTOTAL (O)					17.600
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0.000
Estos precios no inclUyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			18.45
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		3.69
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**22.137**
		VALOR OFERTADO			**22.14**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Relleno compactado con material de dren			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m³**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manuales (5% M.O.)					0.16
Seguridad industrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de equipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (1 pulg)		m^3	0.43	15.7	6.751
Gravilla (3/4 pulg)		m^3	0.43	17.25	7.4175
Roca e = 10 cm		m^3	0.1	18.00	2.52
SUBTOTAL (O)					16.689
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no incluyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			20.93
		INDIRECTOS Y UTILIDADES		20%	4.19
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**25.117**
		VALOR OFERTADO			**25.12**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Suministro e instalación de tubería PVC-Drenaje D/e Di=160 mm **HOJA**
DETALLE UNIDAD **M**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.05
SUBTOTAL (M)					0.046

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.125	0.439
Plomero	0.75	3.55	2.6625	0.125	0.333
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.125	0.147
SUBTOTAL (N)					0.919

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
TUbería PVC Drenaje D/e Di = 160 mm	m	1.0	9.18	9.18
Anillo de caUcho D = 160 mm	U	0.17	3.31	0.56
Grasa vegetal	Kg	0.2	2.2	0.44
SUBTOTAL (O)				10.183

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		11.15
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.23
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**13.377**
VALOR OFERTADO		**13.38**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Unión de tubería PVC-Drenaje D/e Di=160 mm			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**U**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.05
SUBTOTAL (M)					0.046
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.125	0.43875
Plomero	0.75	3.55	2.6625	0.125	0.3328125
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.125	0.147375
SUBTOTAL (N)					0.919
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Unión de tubería PVC Drenaje D/e Di = 160 mm		u	1.0	4.2	4.2
SUBTOTAL (O)					4.200
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no inclUyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			5.16
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		1.03
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**6.198**
		VALOR OFERTADO			**6.20**

PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA				
UBICACIÓN	PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO				
RESPONSABILIDAD					
RUBRO	Geotextil no tejido 1600			**HOJA**	
DETALLE				UNIDAD	**m²**
EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.029
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.125	0.43875
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.125	0.147375
SUBTOTAL (N)					0.586
MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Geotextil no tejido 1600		m^2	1.0	1.79	1.79
SUBTOTAL (O)					1.790
TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)					0
Estos precios no inclUyen IVA					
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)			2.41
		INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%		0.48
		OTROS INDIRECTOS			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			**2.887**
		VALOR OFERTADO			**2.89**

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MÓDULO 1 -CAPTACIÓN					
MÓDULO 1.1. AZUD DE CAPTACIÓN					**10745.18**
AAPP 1.1.01	Replanteo y nivelación para estructuras de captación	m²	32.96	5.42	178.63
AAPP 1.1.02	Desbroce y limpieza del terreno	m²	32.96	2.40	79.00
AAPP 1.1.03	Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y compresor	m³	11.00	53.27	585.93
AAPP 1.1.04	Excavación a mano en material aluvial con presencia de agua	m³	18.40	21.03	386.89
AAPP 1.1.05	Excavación a mano para obras de arte menor	m³	12.02	14.33	172.26
AAPP 1.1.06	Relleno compactado con material de sitio de captación	m³	12.02	2.05	24.65
AAPP 1.1.07	Replantillo de hormigón de f'c=140 kg/cm² - e=5cm + roca e=15 cm	m²	26.04	30.58	796.43
AAPP 1.1.08	Hormigón simple de f'c = 210 kg/cm² en muro, azud y losa. Incluye encofrado y desencofrado	m³	5.77	227.26	1311.29
AAPP 1.1.09	Hormigón ciclópeo f'c = 210 kg/cm²	m³	11.26	149.03	1678.08
AAPP 1.1.10	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	Kg	554.84	2.85	1579.71
AAPP 1.1.11	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	119.98	2.47	296.17
AAPP 1.1.12	Transporte de hierro en acémila	kg/km	554.84	0.49	273.93
AAPP 1.1.13	Transporte de áridos en acémila	m³/km	30.94	39.55	1223.69
AAPP 1.1.14	Rejilla de fondo para azud de captación - 0.45m x 0.20m	u	1.00	88.88	88.88
AAPP 1.1.15	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3	m²	72.67	16.22	1178.51
AAPP 1.1.16	Drenes de subpresión con tubería de desagüe de Φ=50mm	u	20.00	7.26	145.18
AAPP 1.1.17	Enrocado en el pie del azud	m³	2.88	60.14	173.21
AAPP 1.1.18	Pintura de caucho látex vinyl acrílico	m²	0.20	6.49	1.30
AAPP 1.1.19	Accesorios de captación	Global	1.00	571.42	571.42
MÓDULO 1.1.1 - MURO DE ALA					**14136.65**
AAPP 1.1.1.01	Desbroce y limpieza del terreno	m²	29.62	2.40	71.00
AAPP 1.1.1.02	Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y compresor	m³	30.8	53.27	1640.62
AAPP 1.1.1.03	Hormigón simple de f'c = 210 kg/cm² en muro de ala. Incluye encofrado y desencofrado	m³	25.17	227.26	5720.13
AAPP 1.1.1.04	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	Kg	1377.12	2.85	3920.86
AAPP 1.1.1.05	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	187	2.47	461.61
AAPP 1.1.1.06	Transporte de hierro en acémila	kg/km	1377.12	0.49	679.89
AAPP 1.1.1.07	Transporte de áridos en acémila	m³/km	41.53	39.55	1642.53
MÓDULO 1.2 - DESRIPIADOR					**1964.64**
AAPP 1.2.01	Replanteo y nivelación para estructuras de captación	m²	10.6	3.56	37.74
AAPP 1.2.02	Desbroce y limpieza del terreno	m²	10.6	1.92	20.33
AAPP 1.2.03	Excavación manual en material sin clasificar	m³	3.9	7.67	29.91
AAPP 1.2.04	Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y compresor	m³	4.2	53.27	223.72
AAPP 1.2.05	Replantillo de hormigón de f'c=180 kg/cm² - e=5cm + roca e=15 cm	m²	3.2	98.36	314.75
AAPP 1.2.06	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² en paredes, pisos . Incluye encofrado y desencofrado	m³	0.14	142.74	19.98
AAPP 1.2.07	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	Kg	11.39	2.85	32.43
AAPP 1.2.08	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3	m²	6.78	16.22	109.95
AAPP 1.2.09	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	17.03	2.47	42.04
AAPP 1.2.10	Transporte de hierro en acémila	kg/km	11.39	0.28	3.22
AAPP 1.2.11	Transporte de áridos en acémila	m³/km	37.82	19.78	747.90
AAPP 1.2.12	Colocación de tubería de acero inoxidable de 2.5''	m	2.5	19.03	47.58
AAPP 1.2.13	Compuerta de lavado con plancha de acero inoxidable e=4mm y ancho 0.30 m	u	1	152.65	152.65
AAPP 1.2.14	Accesorios de desripiador	Global	1	182.43	182.43

MÓDULO 1.3 - DESARENADOR					**3999.85**
AAPP 1.3.01	Replanteo y nivelación para estructuras de captación	m²	17.81	3.56	63.40
AAPP 1.3.02	Desbroce y limpieza del terreno	m²	26.2	1.92	50.24
AAPP 1.3.03	Excavación manual en material sin clasificar	m³	1.78	7.67	13.65
AAPP 1.3.04	Excavación en roca con explosivos: Equipo martillo neumático y compresor	m³	3.56	53.27	189.63
AAPP 1.3.05	Replantillo de hormigón de f'c=180 kg/cm² - e=5cm + roca e=15 cm	m²	10.84	98.36	1066.23
AAPP 1.3.06	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² .Incluye encofrado y desencofrado	m³	3.78	142.74	539.57
AAPP 1.3.07	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	Kg	129.74	2.85	369.40
AAPP 1.3.08	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3	m²	34.78	16.22	564.03
AAPP 1.3.09	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	29.82	2.47	73.61
AAPP 1.3.10	Transporte de hierro en acémila	kg/km	43.25	0.28	12.22
AAPP 1.3.11	Transporte de áridos en acémila	m³/km	9.21	19.78	182.13
AAPP 1.3.12	Colocación de tubería de acero inoxidable de 2.5''	m	3.50	19.03	66.61
AAPP 1.3.13	Compuerta de lavado con plancha de acero inoxidable e=4mm y ancho 0.30 m	u	2.00	152.65	305.31
AAPP 1.3.14	Compuerta de lavado con plancha de acero inoxidable e=4mm y ancho 0.15 m para ingreso a cada cámara	u	2.00	92.97	185.93
AAPP 1.3.15	Accesorios de desarenador	Global	1.00	317.88	317.88
MÓDULO 2 - LÍNEA DE CONDUCCIÓN					**54604.90**
AAPP 2.0.01	Limpieza manual del terreno	m²	450	2.49	1120.50
AAPP 2.0.02	Replanteo y nivelación con equipo topográfico	km	3	336.59	1009.77
AAPP 2.0.03	Excavación manual en zanja B =0.60m	m³	2067.55	8.12	16788.51
AAPP 2.0.04	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno normal	m³	671.16	2.80	1879.25
AAPP 2.0.05	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno normal	m³	20.5	3.50	71.75
AAPP 2.0.06	Relleno sin compactar con material de excavación	m³	2067.55	3.32	6864.27
AAPP 2.0.07	Relleno compactado con material de excavación	m³	691.66	5.10	3527.47
AAPP 2.0.08	Rasanteo en fondo de zanja	ML	3000.18	2.18	6540.39
AAPP 2.0.09	Cama de arena e = 5 cm	m³	90.00	21.94	1974.60
AAPP 2.0.10	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=50mm x 1.25 Mpa x 6m	ML	1967.27	3.96	7790.39
AAPP 2.0.11	Suministro e instalación de tubería HG D=50mm x 1.25 Mpa x 6m	ML	150.76	7.02	1058.34
AAPP 2.0.12	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=40mm x 1.25 Mpa x 6m	ML	882.15	3.58	3158.10
AAPP 2.0.13	Codo PVC Pegable 50mm x 11.25°	U	100.00	7.66	766.00
AAPP 2.0.14	Codo PVC Pegable 50mm x 22.5°	U	93.00	8.12	755.16
AAPP 2.0.15	Codo PVC Pegable 50mm x 45°	U	20	1.96	39.20
AAPP 2.0.16	Codo PVC Pegable 40mm x 11.25°	U	11	5.85	64.35
AAPP 2.0.17	Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°	U	6	7.33	43.98
AAPP 2.0.18	Codo HG 40mm x 11.25°	U	5	10.93	54.65
AAPP 2.0.19	Codo HG 40mm x 22.5°	U	7	15.67	109.69
AAPP 2.0.20	Codo HG 40mm x 45°	U	5	20.31	101.55
AAPP 2.0.21	Pruebas hidrostáticas	M			
AAPP 2.0.22	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	14	1.41	19.78
AAPP 2.0.23	Transporte de áridos en acémila	m³/km	2.38	19.78	47.07
AAPP 2.0.24	Instalación de buje reductor de 50mm x 40mm PVC pegable	U	1.00	1.78	1.78
AAPP 2.0.25	Anclajes para tubería de f'c = 180 kg/cm²	U	34	24.07	818.38

MÓDULO 2.1 - VÁLVULAS DE AISLAMIENTO Y CONTROL de 50mm (2'')					**1725.03**
AAPP 2.1.01	Limpieza del terreno	m²	13.60	0.93	12.70
AAPP 2.1.02	Excavación manual en material sin clasificar	m³	20.20	7.67	154.94
AAPP 2.1.03	Relleno compactado con material de excavación	m³	3.43	3.83	13.14
AAPP 2.1.04	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²	m³	2.16	142.74	308.33
AAPP 2.1.05	Encofrado recto paredes de cámara	m²	1.8	10.33	18.60
AAPP 2.1.06	Enlucido y paleteado fino exterior	m²	17.28	11.41	197.11
AAPP 2.1.07	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y pintura	U	4	87.60	350.40
AAPP 2.1.08	Pintura de caucho látex vinyl acrílico	m²	17.28	4.46	77.04
AAPP 2.1.09	Candado tipo barril 80mm	U	4	20.53	82.10
AAPP 2.1.10	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	16	1.94	31.05
AAPP 2.1.11	Transporte de áridos en acémila	m³/km	3.56	19.78	70.40
AAPP 2.1.12	Válvula de Compuerta de bronce de 50 mm (2'') con volante de hierro dúctil	U	4.00	90.02	360.08
AAPP 2.1.13	Accesorios Válvula de Compuerta de bronce de 50 mm (2'') con volante de hierro dúctil	GLOBAL	1	49.14	49.14
MÓDULO 2.2 - VÁLVULAS DE AISLAMIENTO Y CONTROL de 40mm (1.5'')					**884.42**
AAPP 2.2.01	Limpieza del terreno	m²	6.8	1.92	13.04
AAPP 2.2.02	Excavación manual en material sin clasificar	m³	10.1	7.67	77.47
AAPP 2.2.03	Relleno compactado con material de excavación	m³	1.72	5.10	8.77
AAPP 2.2.04	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²	m³	1.08	142.74	154.16
AAPP 2.2.05	Encofrado recto paredes de cámara	m²	0.9	11.81	10.63
AAPP 2.2.06	Enlucido y paleteado fino exterior	m²	8.64	11.41	98.56
AAPP 2.2.07	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y pintura	u	2	87.60	175.20
AAPP 2.2.08	Pintura de caucho látex vinyl acrílico	m²	8.64	6.49	56.04
AAPP 2.2.09	Candado tipo barril 80mm	U	2	20.53	41.05
AAPP 2.2.10	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	8	1.41	11.30
AAPP 2.2.11	Transporte de áridos en acémila	m³/km	1.78	19.78	35.20
AAPP 2.2.12	Válvula de Compuerta de bronce de 40 mm (1.5'') con volante de hierro dúctil	U	2	61.36	122.72
AAPP 2.2.13	Accesorios de Válvula de Compuerta de bronce de 40 mm (1.5'') con volante de hierro dúctil	GLOBAL	2	40.14	80.28
MÓDULO 2.3 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN					**1350.58**
AAPP 2.3.01	Limpieza del terreno	m²	6.8	1.03	7.02
AAPP 2.3.02	Excavación manual en material sin clasificar	m³	10.1	7.47	75.47
AAPP 2.3.03	Relleno compactado con material de excavación	m³	1.72	5.10	8.77
AAPP 2.3.04	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²	m³	1.08	135.92	146.80
AAPP 2.3.05	Encofrado recto paredes de cámara	m²	0.9	11.81	10.63
AAPP 2.3.06	Enlucido y paleteado fino exterior	m²	8.64	11.41	98.56
AAPP 2.3.07	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y pintura	u	2	87.60	175.20
AAPP 2.3.08	Pintura de caucho látex vinyl acrílico	m²	8.64	4.46	38.52
AAPP 2.3.09	Candado tipo barril 80mm	U	2	20.75	41.49
AAPP 2.3.10	Transporte de cemento en acémila	Saco/km	8	1.41	11.30
AAPP 2.3.11	Transporte de áridos en acémila	m³/km	1.78	19.78	35.20
AAPP 2.3.12	Contrapiso de HS e=5cm f'c=180 kg/cm² con enrocado	m²	1.32	19.12	25.24
AAPP 2.3.13	Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	U	2	161.18	322.36
AAPP 2.3.14	Accesorios de Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	GLOBAL	2	177.01	354.02

MÓDULO 3 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO COMPACTA					
MÓDULO 3.1 - OBRAS DE ARTE PARA ADECUACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO COMPACTA					**3430.95**
AAPP 3.1.01	Limpieza del terreno	m²	51	1.33	67.67
AAPP 3.1.02	Replanteo y nivelación	m²	42.5	1.90	80.89
AAPP 3.1.03	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno normal	m³	95	2.80	266.00
AAPP 3.1.04	Excavación manual en material sin clasificar	m³	32.5	7.67	249.29
AAPP 3.1.05	Relleno compactado con material de excavación	m³	48.5	5.10	247.35
AAPP 3.1.06	Mampostería de ladrillo	m²	9.4	20.97	197.12
AAPP 3.1.07	Cerramiento con malla galvanizada 50/11 - H = 2m	M	35.15	48.38	1700.59
AAPP 3.1.08	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3	m²	9.44	16.22	153.09
AAPP 3.1.09	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²	m³	0.61	145.59	88.81
AAPP 3.1.10	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	Kg	44.42	2.54	112.72
AAPP 3.1.11	Candado tipo barril 80mm	U	1	20.53	20.53
AAPP 3.1.12	Puerta de malla galvanizada peatonal	U	2	123.45	246.91
MÓDULO 3.2 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 m³					**11940.88**
AAPP 3.2.01	Limpieza del terreno	m²	51.6	1.33	68.46
AAPP 3.2.02	Replanteo y nivelación	m²	49.1	1.90	93.45
AAPP 3.2.03	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno normal	m³	75.645	2.80	211.81
AAPP 3.2.04	Excavación manual en material sin clasificar	m³	10.2	7.67	78.24
AAPP 3.2.05	Relleno compactado con material de mejoramiento	m³	21.81	21.00	458.01
AAPP 3.2.06	Enrocado en la base de espesor = 50 cm	m²	16.81	41.88	704.00
AAPP 3.2.07	Replantillo de hormigón simple de f'c=180 kg/cm² - e= 5 cm	m³	0.84	114.96	96.57
AAPP 3.2.08	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm²	Kg	2073.56	2.85	5903.73
AAPP 3.2.09	Hormigón simple de f'c=280 kg/cm² . Incluye encofrado	m³	12.77	233.34	2979.71
AAPP 3.2.10	Enlucido vertical mas impermeabilizante e=2cm Mortero 1:3	m²	45.92	16.22	744.69
AAPP 3.2.11	Alambre galvanizado N°12	KG	8	4.85	38.83
AAPP 3.2.12	Pintura esmalte	m²	45.92	4.25	195.01
AAPP 3.2.13	Escalera HG 1/2" H=2 m A = 0.40m	M	1.8	69.28	124.70
AAPP 3.2.14	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²	m³	0.67	145.44	97.45
AAPP 3.2.15	Encofrado recto paredes de cámara	m²	4.48	11.81	52.90
AAPP 3.2.16	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y pintura	u	1	93.33	93.33
MÓDULO 3.2.1 - DREN FRANCÉS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 m³					**424.73**
AAPP 3.2.1.01	Excavación manual en material sin clasificar	m³	5.43	7.47	40.57
AAPP 3.2.1.02	Rasanteo en fondo de zanja	ML	11.3	2.18	24.63
AAPP 3.2.1.03	Cama de arena e=0.10m	m³	0.68	22.14	15.06
AAPP 3.2.1.04	Relleno compactado con material de dren	m³	5.68	25.12	142.68
AAPP 3.2.1.05	Suministro e instalación de tubería PVC-Drenaje D/e Di=160 mm	M	11.3	13.38	151.19
AAPP 3.2.1.06	Unión de tubería PVC-Drenaje D/e Di=160 mm	U	5	6.20	31.00
AAPP 3.2.1.07	Geotextil no tejido 1600	m²	6.78	2.89	19.59
MÓDULO 3.2.2 - ACCESORIOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 m³					**885.84**
AAPP 3.2.2.01	Canastilla de aluminio de 40mm (1 1/2")	U	1	55.02	55.02
AAPP 3.2.2.02	Tubería HG 40 mm (1 1/2 ")	ML	3.5	10.05	35.1666
AAPP 3.2.2.03	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm	U	3	46.96	140.88
AAPP 3.2.2.04	Codo HG 40 mm (1 1/2'') de 90°	U	3	12.48	37.45
AAPP 3.2.2.05	Tee HG 40 mm (1 1/2'')	U	1	13.02	13.02
AAPP 3.2.2.06	Adaptador PVC - HG 40 mm (1 1/2 ")	U	1	10.14	10.14
AAPP 3.2.2.07	Brida ER 40 mm BR-UZ	U	1	20.36	20.36
AAPP 3.2.2.08	Universal HG 40mm (1 1/2")	U	5	6.90	34.50
AAPP 3.2.2.09	Caudalímetro de paletas - Serie B - 40 mm	U	1	539.31	539.31

MÓDULO 4 - RED DE DISTRIBUCIÓN					**31577.42**
AAPP 4.0.01	Replanteo y nivelación de la Red	KM	1.95	454.44	886.15
AAPP 4.0.02	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 0.8m a 2m) Terreno normal	m^3	1614.88	2.80	4521.664
AAPP 4.0.03	Excavación a máquina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno normal	m^3	82.9	3.50	290.15
AAPP 4.0.04	Rasanteo en fondo de zanja	ML	1924.07	2.18	4194.47
AAPP 4.0.05	Cama de arena e = 5 cm	m^3	57.73	27.67	1597.39
AAPP 4.0.06	Relleno compactado con material de excavación	m^3	1690.25	5.10	8620.3
AAPP 4.0.07	Retiro y reposición de adoquín	m^2	523.75	10.03	5253.21
AAPP 4.0.09	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=40mm x 1.25 Mpa x 6m	ML	563.55	4.56	2569.79
AAPP 4.0.10	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=32mm x 1.25 Mpa x 6m	ML	62.52	3.73	233.20
AAPP 4.0.11	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=25mm x 1.60 Mpa x 6m	ML	239.52	2.84	680.24
AAPP 4.0.12	Suministro e instalación de tubería PVC Pegable E/C D=20mm x 2.00 Mpa x 6m	ML	1058.48	2.58	2730.88
MÓDULO 4.1- ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN					**699.50**
AAPP 4.1.01	Codo PVC Pegable 40mm x 11.25°	U	12	5.93	71.16
AAPP 4.1.02	Codo PVC Pegable 40mm x 22.5°	U	15	7.41	111.15
AAPP 4.1.03	Codo PVC Pegable 40mm x 45°	U	1	1.68	1.68
AAPP 4.1.04	Codo PVC Pegable 32mm x 11.25°	U	2	3.41	6.82
AAPP 4.1.05	Codo PVC Pegable 32mm x 22.5°	U	1	4.71	4.71
AAPP 4.1.06	Codo PVC Pegable 25mm x 11.25°	U	7	5.55	38.85
AAPP 4.1.07	Codo PVC Pegable 25mm x 22.5°	U	4	5.97	23.88
AAPP 4.1.08	Codo PVC Pegable 20mm x 11.25°	U	29	8.33	241.57
AAPP 4.1.09	Codo PVC Pegable 20mm x 22.5°	U	19	9.15	173.85
AAPP 4.1.10	Codo PVC Pegable 20mm x 45°	U	4	1.77	7.08
AAPP 4.1.11	Tee PVC Reductora 40mm x 20mm	U	1	1.77	1.77
AAPP 4.1.12	Tee PVC Reductora 32mm x 20mm	U	2	1.41	2.82
AAPP 4.1.13	Tee PVC Reductora 40mm x 32mm	U	1	1.95	1.95
AAPP 4.1.14	Buje reductor PVC 32mm x 20mm	U	1	0.89	0.89
AAPP 4.1.15	Buje reductor PVC 40mm x 32mm	U	1	1.01	1.01
AAPP 4.1.16	Buje reductor PVC 32mm x 25mm	U	1	0.89	0.89
AAPP 4.1.17	Tee PVC Pegable - 20 mm	U	6	1.00	6.00
AAPP 4.1.18	Tapón PVC Pegable -20 mm	U	4	0.67	2.68
AAPP 4.1.19	Yee PVC Pegable -20 mm	U	1.00	0.74	0.74
MÓDULO 4.2- VÁLVULAS DE CORTE					**994.79**
AAPP 4.2.01	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm	U	3	44.70	134.10
AAPP 4.2.02	Accesorios de Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 40 mm	GLOBAL	3	32.96	98.88
AAPP 4.2.03	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 25 mm	U	1	34.13	34.13
AAPP 4.2.04	Accesorios de Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 25 mm	GLOBAL	1	28.38	28.38
AAPP 4.2.05	Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 20 mm	U	14	25.67	359.38
AAPP 4.2.06	Accesorios de Válvula de compuerta y volante de bronce de Diámetro 20 mm	GLOBAL	14	24.28	339.92
MÓDULO 4.3- BOCA DE FUEGO MÁS ACCESORIOS					**4543.38**
AAPP 4.3.01	Boca de fuego de 50 mm (2") más accesorios	GLOBAL	2	2271.69	4543.38

MÓDULO 4.4- VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE 40 MM					**663.01**
AAPP 4.4.01	Limpieza del terreno	m²	3.4	1.82	6.18
AAPP 4.4.02	Excavación manual en material sin clasificar	m²	5.05	7.47	37.74
AAPP 4.4.03	Relleno compactado con material de excavación	m³	0.86	5.10	4.39
AAPP 4.4.04	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm²	m³	0.54	142.74	77.08
AAPP 4.4.05	Encofrado recto paredes de cámara	m²	0.45	11.39	5.13
AAPP 4.4.06	Enlucido y paleteado fino exterior	m²	4.32	11.41	49.28
AAPP 4.4.07	Tapa sanitaria metálica, Tool 1/16'' 0.50 m x 0.50 m.Incluye ángulo y pintura	u	1	89.75	89.75
AAPP 4.4.08	Pintura de caucho látex vinyl acrílico	m²	4.32	5.31	22.93
AAPP 4.4.09	Candado tipo barril 80mm	U	1	20.53	20.53
AAPP 4.4.10	Contrapiso de HS e=5cm f'c=180 kg/cm² con enrocado	m²	0.66	18.46	12.18
AAPP 4.4.11	Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	U	1	161.04	161.04
AAPP 4.4.12	Accesorios de Válvula reductora de presión de 16 Bar de 40mm (1 1/2'')	GLOBAL	1	176.80	176.80
MÓDULO 4.5- Conexiones domiciliarias					**15771.61**
AAPP 4.5.01	Excavación manual en material sin clasificar	m³	140.94	7.67	1081.06
AAPP 4.5.02	Relleno compactado con material de excavación	m³	150.2	5.10	766.02
AAPP 4.5.03	Tubería PVC Roscable 1/2 "	ML	156.6	1.19	186.35
AAPP 4.5.04	Conexión domiciliar 1/2". Incluye medidor	ML	87	77.04	6702.48
AAPP 4.5.05	Caja de válvula de HF 4"	U	87	39.03	3395.61
AAPP 4.5.06	Llave de acera de 1/2 "	ML	87	20.23	1760.01
AAPP 4.5.07	Llave inviolable de 1/2 "	ML	87	21.61	1880.07
MÓDULO 4.6- Conexiones públicas					**450.51**
AAPP 4.6.01	Excavación manual en material sin clasificar	m³	5.9	7.67	45.26
AAPP 4.6.02	Relleno compactado con material de excavación	m³	6.1	5.10	31.11
AAPP 4.6.03	Tubería PVC Roscable 1/2 "	ML	5.4	1.42	7.67
AAPP 4.6.04	Conexión domiciliar 1/2". Sin medidor	ML	3	41.29	123.87
AAPP 4.6.05	Caja de válvula de HF 4"	U	3	39.03	117.09
AAPP 4.6.06	Llave de acera de 1/2 "	ML	3	20.23	60.69
AAPP 4.6.07	Llave inviolable de 1/2 "	ML	3	21.61	64.83

ANEXO 12.2 – PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replanteo y nivelación de la Red
DETALLE UNIDAD **KM**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					9.113
EqUipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	6.5	6.5	12.5	81.250
SUBTOTAL (M)					90.363

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Cadenero	3	3.55	10.65	12.5	133.125
Topógrafo 2 títUlo exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	12.5	49.125
SUBTOTAL (N)					182.250

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Estacas	U	1	0.1	0.100
PintUra	gl	0.004	13.66	0.055
Mojón	U	2	6.5	13.000
Clavos	kg	0.3	2	0.600
SUBTOTAL (O)				13.755

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		286.36714
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	57.273428
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**343.64**
VALOR OFERTADO		**343.64**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Retiro y reposición de adoqUín
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.34
SUBTOTAL (M)					0.345

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Albañil	1	3.51	3.51	0.65	2.282
Peón	2	3.55	7.1	0.65	4.615
SUBTOTAL (N)					6.897

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		7.24
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.45
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**8.690**
VALOR OFERTADO		**8.69**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 0m a 2m) Terreno

DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.022
Retroexcavadora	1	25.5	25.5	0.0623	1.58865
SUBTOTAL (M)					1.611

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.0623	0.219
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0623	0.219
SUBTOTAL (N)					0.437

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.41
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.457**
VALOR OFERTADO		**2.46**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.037
Retroexcavadora	1	25.5	25.5	0.07097	1.809735
SUBTOTAL (M)					1.847

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.07097	0.498
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.07097	0.249
SUBTOTAL (N)					0.747

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.59
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.52
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.113**
VALOR OFERTADO		**3.12**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 4.01 m a 6m) Terreno
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.045
Retroexcavadora	1	25.5	25.5	0.0856	2.1828
SUBTOTAL (M)					2.228

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.0856	0.601
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0856	0.300
SUBTOTAL (N)					0.901

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		3.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.63
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.755**
VALOR OFERTADO		**3.76**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación manUal en material sin clasificar

DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.39198
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.278396
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.67**
VALOR OFERTADO		**7.67**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Rasanteo en fondo de zanja
DETALLE UNIDAD **ML**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.08
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.119

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.24	0.842
Albañil	1	3.55	3.55	0.24	0.852
SUBTOTAL (N)					1.694

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.81
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.36
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.176**
VALOR OFERTADO		**2.18**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Entibado de zanjas
DETALLE UNIDAD **ML**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.08
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.119

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.12	0.842
Albañil	1	3.55	3.55	0.12	0.426
Carpintero	1	3.55	3.55	0.12	0.426
SUBTOTAL (N)					1.694

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
PUntal	U	1.0	1.8	1.8
Listón	U	1.0	1.55	1.55
Tablón	U	1.0	5.2	5.2
Clavos	Kg	0.2	2.1	0.42
SUBTOTAL (O)				8.970

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		10.78
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.16
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**12.940**
VALOR OFERTADO		**12.94**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO Material de reposición de mejoramiento

DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.24
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.09
SUBTOTAL (M)					0.332

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.35	4.739
SUBTOTAL (N)					4.739

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Material de mejoramiento	m³	1.0	8	8
AgUa	Lt	30.0	0.0014	0.042
SUBTOTAL (O)				8.042

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		13.11
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.62
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**15.735**
VALOR OFERTADO		**15.74**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Desalojo de material sobrante hasta 5KM cargado a máqUina
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.03
VolqUete de 8 m³	2	20	60	0.0451	2.71
Retroexcavadora	1	30	30	0.0451	1.35
SUBTOTAL (M)					4.087

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Chofer de volqUete	1	5.15	5.15	0.0451	0.232265
Op. de retroexcavadora	1	3.93	3.93	0.0451	0.1772
Peón	1	3.51	3.51	0.0451	0.1583
SUBTOTAL (N)					0.568

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.66
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.93
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.586**
VALOR OFERTADO		**5.59**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO RotUra de aceras de hormigón simple

DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.13
SUBTOTAL (M)					0.133

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.1	3.93	0.393	0.68	0.2672
Peón	1	3.51	3.51	0.68	2.3868
SUBTOTAL (N)					2.654

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.79
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.56
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.344**
VALOR OFERTADO		**3.35**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Reposición de aceras con hormigón simple de 210 kg/cm²
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.32
Concretera	0.5	3.1	1.55	0.1998	0.31
SUBTOTAL (M)					0.626

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Albañil	1	3.55	3.55	0.1998	0.7093
Peón	8	3.51	28.08	0.1998	5.6104
SUBTOTAL (N)					6.320

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena GrUesa	m³	0.04	15.7	0.628
Grava	m³	0.05	15.7	0.785
Cemento	Kg	41.88	0.16	6.7008
AgUa	Lt	28.75	0.0014	0.04025
Roca	m³	0.04	18	0.72
Encofrado	Global	0.45	25	11.25
SUBTOTAL (O)				20.124

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0.000

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		27.07
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	5.41
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**32.483**
VALOR OFERTADO		**32.49**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Cama de arena e=0.10m
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.040

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.23	0.8073
SUBTOTAL (N)					0.807

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena fina	m^3	1.1	16	17.6
SUBTOTAL (O)				17.600

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0.000

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		18.45
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.69
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**22.137**
VALOR OFERTADO		**22.14**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Relleno compactado con material de excavación
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.16
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de eqUipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.24
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.85
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.091**
VALOR OFERTADO		**5.10**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Demolición de pozos existentes
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.63
SUBTOTAL (M)					0.632

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	1.8	12.636
SUBTOTAL (N)					12.636

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		13.27
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.65
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**15.921**
VALOR OFERTADO		**15.93**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO SUministro e instalación de tUbería PVC rígido Di=200 mm
DETALLE UNIDAD **M**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.07
SUBTOTAL (M)					0.073

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.125	0.8775
Plomero	1	3.55	3.55	0.125	0.44375
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.125	0.147375
SUBTOTAL (N)					1.469

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
TUbería PVC Rígido de pared estrUctUrada Di = 200 mm	m	1.0	15.38	15.38
Anillo de caUcho D = 220 mm	U	0.17	5.52	0.9384
Grasa vegetal	Kg	0.2	2.2	0.44
SUBTOTAL (O)				16.758

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		18.30
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.66
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**21.961**
VALOR OFERTADO		**21.97**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Acometida domiciliaria de alcantarillado sanitario
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					1.42
Encofrado metálico modUlar para caja	1	1	1	1.58	1.58
SUBTOTAL (M)					3.004

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	3	3.51	10.53	1.58	16.6374
Plomero	1	3.55	3.55	1.58	5.609
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.58	0.62094
Albañil	1	3.55	3.55	1.58	5.609
SUBTOTAL (N)					28.476

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
TUbería sanitario D = 160 mm	m	8.30	6.7	55.61
Cemento	kg	80.00	0.16	12.8
Arena fina	m^3	0.20	16	3.2
Roca	m^3	0.10	18	1.8
Arena grUesa	m^3	0.15	15	2.25
Grava	m^3	0.20	15	3
AgUa	Lt	100.00	0.0014	0.14
Alambre galvanizado #12	kg	0.25	1.085	0.27125
Hierro	Kg	5.00	1.3	6.5
Clavos	Kg	0.20	2	0.4
SUBTOTAL (O)				85.971

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		117.45
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	23.49
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**140.942**
VALOR OFERTADO		**140.95**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Pozo de revisión H=0.00 m - 1.50 m
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					6.23
Encofrado metálico modUlar para pozo	1.25	1.85	2.3125	8.5	19.66
SUBTOTAL (M)					25.891

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	3	3.51	10.53	8.5	89.505
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	8.5	5.01075
Albañil	1	3.55	3.55	8.5	30.175
SUBTOTAL (N)					124.691

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Roca	m^3	0.10	18	1.8
Arena grUesa	m^3	0.69	15	10.35
Cemento	kg	370.00	0.16	59.2
Grava	m^3	0.91	15	13.65
Arena fina	m^3	0.20	16	3.2
Hierro	Kg	10.00	1.3	13
Tapa de hierro fUndido	U	1.00	118.5	118.5
Clavos	Kg	0.50	2	1
AgUa	Lt	200.00	0.0014	0.28
Alambre galvanizado #12	kg	1.00	1.085	1.085
SUBTOTAL (O)				222.065

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		372.65
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	74.53
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**447.176**
VALOR OFERTADO		**447.18**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Pozo de revisión H=1.51 m - 3.00 m
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					6.23
Encofrado metálico modUlar para pozo	1.25	1.85	2.3125	8.5	19.66
SUBTOTAL (M)					25.891

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	3	3.51	10.53	8.5	89.505
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	8.5	5.01075
Albañil	1	3.55	3.55	8.5	30.175
SUBTOTAL (N)					124.691

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Roca	m^3	0.10	18	1.8
Arena grUesa	m^3	1.38	15	20.7
Cemento	kg	740.00	0.16	118.4
Grava	m^3	1.82	15	27.3
Arena fina	m^3	0.40	16	6.4
Hierro	Kg	10.00	1.3	13
Tapa de hierro fUndido	U	1.00	118.5	118.5
Clavos	Kg	0.45	2	0.9
AgUa	Lt	200.00	0.0014	0.28
Alambre galvanizado #12	kg	1.00	1.085	1.085
SUBTOTAL (O)				308.365

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		458.95
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	91.79
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**550.736**
VALOR OFERTADO		**550.74**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Pozo de revisión H=3.01 m - 4.50 m
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					7.89
Encofrado metálico modUlar para pozo	1.25	1.85	2.3125	8.5	19.66
SUBTOTAL (M)					27.550

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	4	3.51	14.04	8.5	119.34
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.25	3.93	0.9825	8.5	8.35125
Albañil	1	3.55	3.55	8.5	30.175
SUBTOTAL (N)					157.866

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Roca	m^3	0.30	18	5.4
Arena grUesa	m^3	2.07	15	31.05
Cemento	kg	1110.00	0.16	177.6
Grava	m^3	2.73	15	40.95
Arena fina	m^3	0.60	16	9.6
Hierro	Kg	30.00	1.3	39
Tapa de hierro fUndido	U	1.00	118.5	118.5
Clavos	Kg	1.50	2	3
AgUa	Lt	600.00	0.0014	0.84
Alambre galvanizado #12	kg	3.00	1.085	3.255
SUBTOTAL (O)				429.195

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		614.61
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	122.92
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**737.533**
VALOR OFERTADO		**737.54**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO Limpieza del terreno

DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.037065
SUBTOTAL (M)					0.037065

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.05	3.93	0.1965	0.2	0.0393
SUBTOTAL (N)					0.7413

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		0.778365
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.155673
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.93**
VALOR OFERTADO		**0.93**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO -
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replanteo y nivelación
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.044
EqUipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	7.5	7.5	0.061	0.458
SUBTOTAL (M)					0.502

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Cadenero	3	3.55	10.65	0.061	0.650
Topógrafo 2 títUlo exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	0.061	0.240
SUBTOTAL (N)					0.889

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Estacas	U	1	0.1	0.100
PintUra	gl	0.004	13.66	0.055
Clavos	kg	0.02	2	0.040
SUBTOTAL (O)				0.195

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.585989
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.3171978
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.90**
VALOR OFERTADO		**1.90**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación manUal en material sin clasificar

DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.39198
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.278396
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.67**
VALOR OFERTADO		**7.67**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO Cerramiento con malla galvanizada 50/11 - H = 2m

DETALLE UNIDAD **M**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.429
Soldadora	1	2.5	2.5	0.95	2.375
SUBTOTAL (M)					2.804

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	0.95	3.335
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.373
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.5	3.93	1.965	0.95	1.867
SUBTOTAL (N)					8.574

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Malla galvanizada 50/11 - H = 2m	Rollo	0.08	125.5	10.04
TUbo para cerramiento HG 2"	m	1.5	3.95	5.925
SUelda 6011	kg	1.0	7.4	7.4
PintUra anticorrosiva	gln	0.09	18	1.62
Hierro	kg	2.85	1.3	3.705
DilUyente	gln	0.05	5	0.25
SUBTOTAL (O)				28.940

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		40.32
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	8.06
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**48.38**
VALOR OFERTADO		**48.38**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO PUerta de malla galvanizada peatonal

DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.588
SUBTOTAL (M)					0.588

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	1	3.51	3.51	1.5	5.265
Albañil	1	3.55	3.55	1.5	5.325
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.2	3.93	0.786	1.5	1.179
SUBTOTAL (N)					11.769

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
PUerta de malla galvanizada	U	1	90.52	90.52
SUBTOTAL (O)				90.520

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		102.88
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	20.58
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**123.45**
VALOR OFERTADO		**123.45**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOPARA EL BARRIO EL PRADO - PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN

RESPONSABILIDAD

RUBRO Candado tipo barril 80mm

DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.009
SUBTOTAL (M)					0.009

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	0.5	3.51	1.755	0.1	0.176
SUBTOTAL (N)					0.176

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Candado tipo barril 80mm	U	1.000	16.92	16.92
SUBTOTAL (O)				16.920

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		17.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.42
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**20.53**
VALOR OFERTADO		**20.53**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MODULO 1 . SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO					217187.60
MÓDULO 1.1. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					**109264.93**
AASS 1.1.01	Replanteo y nivelación de la Red	KM	1.50	343.64	515.46
AASS 1.1.02	Retiro y reposición de adoqUín	m²	399.77	8.69	3474.00
AASS 1.1.03	Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 0m a 2m) Terreno normal	m³	809.59	2.46	1991.58
AASS 1.1.04	Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno normal	m³	925.24	3.12	2886.75
AASS 1.1.05	Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 4.01 m a 6m) Terreno normal	m³	578.28	3.76	2174.31
AASS 1.1.06	Excavación manUal en material sin clasificar	m³	18.56	7.67	142.36
AASS 1.1.07	Rasanteo en fondo de zanja	ML	1494.44	2.18	3257.88
AASS 1.1.08	Entibado de zanjas	ML	136.79	12.94	1770.06
AASS 1.1.09	Material de reposición de mejoramiento	m³	403.49	15.74	6350.93
AASS 1.1.10	Desalojo de material sobrante hasta 5KM cargado a máqUina	m³	416.36	5.59	2327.44
AASS 1.1.11	RotUra de aceras de hormigón simple	m²	190.45	3.35	638.01
AASS 1.1.12	Reposición de aceras con hormigón simple de 210 kg/cm²	m³	28.56	32.49	927.91
AASS 1.1.13	Cama de arena e=0.10m	m³	92.36	22.14	2044.85
AASS 1.1.14	Relleno compactado con material de excavación	m³	537.99	5.10	2743.75
AASS 1.1.15	Demolición de pozos existentes	U	19.00	15.93	302.67
AASS 1.1.16	SUministro e instalación de tUbería PVC rígido Di=200 mm	M	1494.44	21.97	32832.85
AASS 1.1.17	Acometida domiciliaria de alcantarillado sanitario	U	87.00	140.95	12262.65
AASS 1.1.18	Pozo de revisión H=0.00 m - 1.50 m	U	15.00	447.18	6707.70
AASS 1.1.19	Pozo de revisión H=1.51 m - 3.00 m	U	35.00	550.74	19275.90
AASS 1.1.20	Pozo de revisión H=3.01 m - 4.50 m	U	9.00	737.54	6637.86
MODULO 1.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					**107922.67**
AASS 1.2.01	Limpieza del terreno	m²	855.10	0.93	798.70
AASS 1.2.02	Replanteo y nivelación	m²	185.00	1.90	352.09
AASS 1.2.03	Excavación manUal en material sin clasificar	m³	138.75	7.67	1064.26
AASS 1.2.04	Cerramiento con malla galvanizada 50/11 - H = 2m	M	125.60	48.38	6076.64
AASS 1.2.05	PUerta de malla galvanizada peatonal	U	1.00	123.45	123.45
AASS 1.2.06	Candado tipo barril 80mm	U	1.00	20.53	20.53
AASS 1.2.07	Planta depuradora compacta de aguas residuales más accesorios	U	1.00	99487.00	99487.00

ANEXO 12.3 – PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replanteo y nivelación de la Red
DETALLE UNIDAD **KM**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					9.113
EqUipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	6.5	6.5	12.5	81.250
SUBTOTAL (M)					90.363

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Cadenero	3	3.55	10.65	12.5	133.125
Topógrafo 2 títUlo exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	12.5	49.125
SUBTOTAL (N)					182.250

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Estacas	U	1	0.1	0.100
PintUra	gl	0.004	13.66	0.055
Mojón	U	2	6.5	13.000
Clavos	kg	0.3	2	0.600
SUBTOTAL (O)				13.755

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		286.36714
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	57.273428
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**343.64**
VALOR OFERTADO		**343.64**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Retiro y reposición de adoqUín
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.34
SUBTOTAL (M)					0.345

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Albañil	1	3.51	3.51	0.65	2.282
Peón	2	3.55	7.1	0.65	4.615
SUBTOTAL (N)					6.897

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		7.24
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.45
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**8.690**
VALOR OFERTADO		**8.69**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 0m a 2m) Terreno normal
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.022
Retroexcavadora	1	25.5	25.5	0.0623	1.58865
SUBTOTAL (M)					1.611

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.0623	0.219
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0623	0.219
SUBTOTAL (N)					0.437

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.41
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.457**
VALOR OFERTADO		**2.46**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
UBICACIÓN
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.037
Retroexcavadora	1	25.5	25.5	0.07097	1.809735
SUBTOTAL (M)					1.847

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.07097	0.498
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.07097	0.249
SUBTOTAL (N)					0.747

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.59
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.52
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.113**
VALOR OFERTADO		**3.12**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 4.01 m a 6m) Terreno
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.045
Retroexcavadora	1	25.5	25.5	0.0856	2.1828
SUBTOTAL (M)					2.228

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.0856	0.601
Operador de retroexcavadora	1	3.93	3.51	0.0856	0.300
SUBTOTAL (N)					0.901

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		3.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.63
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.755**
VALOR OFERTADO		**3.76**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación manUal en material sin clasificar
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.39198
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.278396
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.67**
VALOR OFERTADO		**7.67**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
UBICACIÓN
RESPONSABILIDAD

RUBRO Rasanteo en fondo de zanja
DETALLE UNIDAD **ML**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.08
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.119

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.24	0.842
Albañil	1	3.55	3.55	0.24	0.852
SUBTOTAL (N)					1.694

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		1.81
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.36
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.176**
VALOR OFERTADO		**2.18**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Entibado de zanjas
DETALLE UNIDAD **ML**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.08
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.03
SUBTOTAL (M)					0.119

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.12	0.842
Albañil	1	3.55	3.55	0.12	0.426
Carpintero	1	3.55	3.55	0.12	0.426
SUBTOTAL (N)					1.694

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
PUntal	U	1.0	1.8	1.8
Listón	U	1.0	1.55	1.55
Tablón	U	1.0	5.2	5.2
Clavos	Kg	0.2	2.1	0.42
SUBTOTAL (O)				8.970

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		10.78
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.16
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**12.940**
VALOR OFERTADO		**12.94**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Material de reposición de mejoramiento
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.24
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.09
SUBTOTAL (M)					0.332

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	1.35	4.739
SUBTOTAL (N)					4.739

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Material de mejoramiento	m³	1.0	8	8
AgUa	Lt	30.0	0.0014	0.042
SUBTOTAL (O)				8.042

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		13.11
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2.62
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**15.735**
VALOR OFERTADO		**15.74**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Desalojo de material sobrante hasta 5KM cargado a máqUina
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.03
VolqUete de 8 m³	2	20	60	0.0451	2.71
Retroexcavadora	1	30	30	0.0451	1.35
SUBTOTAL (M)					4.087

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Chofer de volqUete	1	5.15	5.15	0.0451	0.232265
Op. de retroexcavadora	1	3.93	3.93	0.0451	0.1772
Peón	1	3.51	3.51	0.0451	0.1583
SUBTOTAL (N)					0.568

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.66
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.93
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.586**
VALOR OFERTADO		**5.59**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
UBICACIÓN
RESPONSABILIDAD

RUBRO Cama de arena e=0.10m
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.04
SUBTOTAL (M)					0.040

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.23	0.8073
SUBTOTAL (N)					0.807

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Arena fina	m³	1.1	16	17.6
SUBTOTAL (O)				17.600

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0.000

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		18.45
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3.69
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**22.137**
VALOR OFERTADO		**22.14**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Relleno compactado con material de excavación
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.16
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.06
Compactador mecánico	1	3	3	0.28	0.84
SUBTOTAL (M)					1.063

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.28	1.966
Operador de eqUipo liviano	1	3.55	3.55	0.28	0.994
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.28	0.220
SUBTOTAL (N)					3.180

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0.000

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.24
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.85
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.091**
VALOR OFERTADO		**5.10**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO SUministro e instalación de tUbería PVC rígido Di=250 mm - Dext=280mm
DETALLE UNIDAD **M**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.07
SUBTOTAL (M)					0.073

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.125	0.8775
Plomero	1	3.55	3.55	0.125	0.44375
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.125	0.147375
SUBTOTAL (N)					1.469

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
TUbería PVC Rígido de pared estrUctUrada Di = 250 mm-Dext = 280 mm	m	1.0	19.05	19.05
Anillo de caUcho D = 280 mm	U	0.17	8.81	1.4977
Grasa vegetal	Kg	0.2	2.2	0.44
SUBTOTAL (O)				20.988

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		22.53
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	4.51
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**27.036**
VALOR OFERTADO		**27.04**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
UBICACIÓN
RESPONSABILIDAD

RUBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RÍGIDO DI=300mm Dext=335 mm
DETALLE UNIDAD **M**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.07
SUBTOTAL (M)					0.073

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.125	0.8775
Plomero	1	3.55	3.55	0.125	0.44375
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.125	0.147375
SUBTOTAL (N)					1.469

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
TUbería PVC Rígido de pared estrUctUrada Di = 250 mm-Dext = 280 mm	m	1.0	28.03	28.03
Anillo de caUcho D = 335 mm	U	0.17	17.64	2.9988
Grasa vegetal	Kg	0.2	2.2	0.44
SUBTOTAL (O)				31.469

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		33.01
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	6.60
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**39.613**
VALOR OFERTADO		**39.62**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RÍGIDO DI=350mm Dext=400 mm
DETALLE UNIDAD **M**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.07
SUBTOTAL (M)					0.073

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.125	0.8775
Plomero	1	3.55	3.55	0.125	0.44375
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.125	0.147375
SUBTOTAL (N)					1.469

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
TUbería PVC Rígido de pared estrUctUrada Di = 250 mm-Dext = 280 mm	m	1.0	43.7	43.7
Anillo de caUcho D = 400 mm	U	0.17	29.77	5.0609
Grasa vegetal	Kg	0.2	2.2	0.44
SUBTOTAL (O)				49.201

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		50.74
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	10.15
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**60.892**
VALOR OFERTADO		**60.90**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Acometida domiciliaria de alcantarillado plUvial
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					1.42
Encofrado metálico modUlar para caja	1	1	1	1.58	1.58
SUBTOTAL (M)					3.004

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	3	3.51	10.53	1.58	16.6374
Plomero	1	3.55	3.55	1.58	5.609
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.1	3.93	0.393	1.58	0.62094
Albañil	1	3.55	3.55	1.58	5.609
SUBTOTAL (N)					28.476

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
TUbería sanitario D = 160 mm	m	8.30	6.7	55.61
Cemento	kg	80.00	0.16	12.8
Arena fina	m^3	0.20	16	3.2
Roca	m^3	0.10	18	1.8
Arena grUesa	m^3	0.15	15	2.25
Grava	m^3	0.20	15	3
AgUa	Lt	100.00	0.0014	0.14
Alambre galvanizado #12	kg	0.25	1.085	0.27125
Hierro	Kg	5.00	1.3	6.5
Clavos	Kg	0.20	2	0.4
SUBTOTAL (O)				85.971

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		117.45
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	23.49
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**140.942**
VALOR OFERTADO		**140.95**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Pozo de revisión H=0.00 m - 1.50 m
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					6.23
Encofrado metálico modUlar para pozo	1.25	1.85	2.3125	8.5	19.66
SUBTOTAL (M)					25.891

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	3	3.51	10.53	8.5	89.505
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	8.5	5.01075
Albañil	1	3.55	3.55	8.5	30.175
SUBTOTAL (N)					124.691

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Roca	m³	0.10	18	1.8
Arena grUesa	m³	0.69	15	10.35
Cemento	kg	370.00	0.16	59.2
Grava	m³	0.91	15	13.65
Arena fina	m³	0.20	16	3.2
Hierro	Kg	10.00	1.3	13
Tapa de hierro fUndido	U	1.00	118.5	118.5
Clavos	Kg	0.50	2	1
AgUa	Lt	200.00	0.0014	0.28
Alambre galvanizado #12	kg	1.00	1.085	1.085
SUBTOTAL (O)				222.065

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		372.65
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	74.53
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**447.176**
VALOR OFERTADO		**447.18**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Pozo de revisión H=1.51 m - 3.00 m
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					6.23
Encofrado metálico modUlar para pozo	1.25	1.85	2.3125	8.5	19.66
SUBTOTAL (M)					25.891

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	3	3.51	10.53	8.5	89.505
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	8.5	5.01075
Albañil	1	3.55	3.55	8.5	30.175
SUBTOTAL (N)					124.691

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Roca	m³	0.10	18	1.8
Arena grUesa	m³	1.38	15	20.7
Cemento	kg	740.00	0.16	118.4
Grava	m³	1.82	15	27.3
Arena fina	m³	0.40	16	6.4
Hierro	Kg	10.00	1.3	13
Tapa de hierro fUndido	U	1.00	118.5	118.5
Clavos	Kg	0.45	2	0.9
AgUa	Lt	200.00	0.0014	0.28
Alambre galvanizado #12	kg	1.00	1.085	1.085
SUBTOTAL (O)				308.365

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		458.95
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	91.79
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**550.736**
VALOR OFERTADO		**550.74**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Pozo de revisión H=3.01 m - 4.50 m
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					7.89
Encofrado metálico modUlar para pozo	1.25	1.85	2.3125	8.5	19.66
SUBTOTAL (M)					27.550

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	4	3.51	14.04	8.5	119.34
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.25	3.93	0.9825	8.5	8.35125
Albañil	1	3.55	3.55	8.5	30.175
SUBTOTAL (N)					157.866

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Roca	m^3	0.30	18	5.4
Arena grUesa	m^3	2.07	15	31.05
Cemento	kg	1110.00	0.16	177.6
Grava	m^3	2.73	15	40.95
Arena fina	m^3	0.60	16	9.6
Hierro	Kg	30.00	1.3	39
Tapa de hierro fUndido	U	1.00	118.5	118.5
Clavos	Kg	1.50	2	3
AgUa	Lt	600.00	0.0014	0.84
Alambre galvanizado #12	kg	3.00	1.085	3.255
SUBTOTAL (O)				429.195

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		614.61
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	122.92
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**737.533**
VALOR OFERTADO		**737.54**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO SUmidero de calzada - InclUye rejilla de HF
DETALLE UNIDAD **U**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.71
SUBTOTAL (M)					0.714

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	3	3.51	10.53	1	10.53
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.05	3.93	0.1965	1	0.1965
Albañil	1	3.55	3.55	1	3.55
SUBTOTAL (N)					14.277

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Tetera de hormigón simple	U	1.00	81.36	81.36
TUbería PVC sanitaria D = 160 mm	ML	5.20	9.18	47.736
Sifón de cemento D = 160 mm	U	1.00	3.59	3.59
Cemento	kg	50.00	0.17	8.50
Arena fina	m³	0.06	16.0	0.96
Rejilla de HF para sUmidero	U	1.00	4.00	4.00
SUBTOTAL (O)				146.146

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		161.14
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	32.23
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**193.364**
VALOR OFERTADO		**193.37**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Limpieza del terreno
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.037065
SUBTOTAL (M)					0.037065

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	1	3.51	3.51	0.2	0.702
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.05	3.93	0.1965	0.2	0.0393
SUBTOTAL (N)					0.7413

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		0.778365
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.155673
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.93**
VALOR OFERTADO		**0.93**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Replanteo y nivelación para estrUctUras
DETALLE UNIDAD **m²**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.146
EqUipo topográfico (Estación total, GPS doble frec)	1	6.5	6.5	0.2	1.300
SUBTOTAL (M)					1.446

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Cadenero	3	3.55	10.65	0.2	2.130
Topógrafo 2 títUlo exper. Mayor a 5 años	1	3.93	3.93	0.2	0.786
SUBTOTAL (N)					2.916

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Estacas	U	1	0.1	0.100
PintUra	gl	0.004	13.66	0.055
SUBTOTAL (O)				0.155

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		4.51644
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.903288
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**5.42**
VALOR OFERTADO		**5.42**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación manUal en material sin clasificar
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.30438
SUBTOTAL (M)					0.30438

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.8	5.616
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.5895	0.8	0.4716
SUBTOTAL (N)					6.0876

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		6.39198
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1.278396
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**7.67**
VALOR OFERTADO		**7.67**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² .InclUye encofrado y desencofrado
DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					1.040
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.415834
Vibrador	1	5	5	0.95	4.75
SUBTOTAL (M)					6.205

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	5	3.51	17.55	0.95	16.673
Albañil	1	3.55	3.55	0.95	3.3725
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.2	3.93	0.786	0.95	0.7467
SUBTOTAL (N)					20.792

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Grava (Tmn = 3/4")	m³	0.7	15.7	10.99
Arena grUesa	m³	0.95	15.7	14.915
AgUa	m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento	kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE	kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado	m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)				91.96

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		118.95
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	23.79
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**142.74**
VALOR OFERTADO		**142.74**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Acero de refUerzo de fy=4200 kg/cm²
DETALLE UNIDAD **Kg**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.039
Cizalla	1	0.21	0.21	0.09	0.0189
Dobladora	1	1.2	1.2	0.09	0.108
SUBTOTAL (M)					0.166

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	2	3.51	7.02	0.07	0.491
Fierrero	1	3.55	3.55	0.07	0.249
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.15	3.93	0.59	0.07	0.041
SUBTOTAL (N)					0.781

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
Acero de refUerzo	kg	1.1	1.2	1.32
Alambre galvanizado # 18	kg	0.05	2.11	0.1055
SUBTOTAL (O)				1.426

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		2.37
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.47
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.85**
VALOR OFERTADO		**2.85**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
UBICACIÓN
RESPONSABILIDAD

RUBRO Excavación manUal en material sin clasificar y nivelación de cUneta de vía

DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.1463625
SUBTOTAL (M)					0.1463625

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JORNAL/HORA**	**COSTO/HORA**	**RENDIMIENTO**	**COSTO**
Peón	3	3.51	10.53	0.25	2.6325
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.25	0.29475
SUBTOTAL (N)					2.92725

MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (O)				0

TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**COSTO**
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		3.0736125
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0.6147225
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**3.69**
VALOR OFERTADO		**3.69**

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
UBICACIÓN
RESPONSABILIDAD

RUBRO Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² .InclUye encofrado y desencofrado

DETALLE UNIDAD **m³**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					1.590
SegUridad indUstrial (2% M.O)					0.636
Vibrador	1	5	5	1.1	5.5
SUBTOTAL (M)					7.726

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	7	3.51	24.57	1.1	27.027
Albañil	1	3.55	3.55	1.1	3.905
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.2	3.93	0.786	1.1	0.8646
SUBTOTAL (N)					31.797

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Grava (Tmn = 3/4")	m³	0.7	15.7	10.99
Arena grUesa	m³	0.95	15.7	14.915
AgUa	m³	0.132	1.62	0.21384
Cemento	kg	370	0.16	59.2
Aditivo plastificante HE	kg	1.25	0.97	1.2125
Encofrado	m²	0.5	10.85	5.425
SUBTOTAL (O)				91.96

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		131.48
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	26.30
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**157.77**
VALOR OFERTADO		**157.77**

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO - CABECERA
UBICACIÓN PARROQUIA GUAYQUICHUMA - BARRIO EL PRADO
RESPONSABILIDAD

RUBRO Suministro e instalación de tubería de hormigón simple prefabricado D ext = 400 mm

DETALLE UNIDAD **m**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramiento manUales (5% M.O.)					0.2049075
SUBTOTAL (M)					0.2049075

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL/HORA	COSTO/HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Peón	3	3.51	10.53	0.35	3.6855
Maestro mayor en ejecUción de obras civiles	0.3	3.93	1.179	0.35	0.41265
SUBTOTAL (N)					4.09815

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
Suministro e instalación de tubería de hormigón simple prefabricado D ext = 400 mm	m	1	19.38	19.38
Lubricante para unión con junta elástica en colector enterrado de saneamiento sin presión	kg	0.02	3.53	0.0706
SUBTOTAL (O)				19.4506

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
SUBTOTAL (P)				0

Estos precios no inclUyen IVA

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)		23.7536575
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	4.7507315
OTROS INDIRECTOS		
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**28.50**
VALOR OFERTADO		**28.50**

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MODULO 1 . SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL					110464.74
MÓDULO 1.1. RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL					**107250.73**
AASS 1.1.01	Replanteo y nivelación de la Red	KM	1.30	343.64	446.73
AASS 1.1.02	Retiro y reposición de adoqUín	m²	283.05	8.69	2459.66
AASS 1.1.03	Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 0m a 2m) Terreno normal	m³	1096.72	2.46	2697.93
AASS 1.1.04	Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 2.01 m a 4m) Terreno normal	m³	337.45	3.12	1052.84
AASS 1.1.05	Excavación a máqUina de zanja B =0.60m - (Prof: 4.01 m a 6m) Terreno normal	m³	253.09	3.76	951.62
AASS 1.1.06	Excavación manUal en material sin clasificar	m³	48.67	7.67	373.32
AASS 1.1.07	Rasanteo en fondo de zanja	ML	1295.00	2.18	2823.10
AASS 1.1.08	Entibado de zanjas	ML	9.99	12.94	129.27
AASS 1.1.09	Material de reposición de mejoramiento	m³	466.20	15.74	7337.99
AASS 1.1.10	Desalojo de material sobrante hasta 5KM cargado a máqUina	m³	251.25	5.59	1404.49
AASS 1.1.11	Cama de arena e=0.10m	m³	90.65	22.14	2006.99
AASS 1.1.12	Relleno compactado con material de excavación	m³	543.90	5.10	2773.89
AASS 1.1.13	SUministro e instalación de tUbería PVC rígido Di=250 mm - Dext=280mm	M	719.00	27.04	19441.76
AASS 1.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RÍGIDO DI=300mm Dext=335 mm	M	416.00	39.62	16481.92
AASS 1.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RÍGIDO DI=350mm Dext=400 mm	M	72.84	60.90	4435.96
AASS 1.1.16	Suministro e instalación de tubería de hormigón simple prefabricado D ext = 400 mm	M	104.16	28.50	2969.02
AASS 1.1.17	Acometida domiciliaria de alcantarillado plUvial	U	80.00	140.95	11276.00
AASS 1.1.18	Pozo de revisión H=0.00 m - 1.50 m	U	32.00	447.18	14309.76
AASS 1.1.19	Pozo de revisión H=1.51 m - 3.00 m	U	11.00	550.74	6058.14
AASS 1.1.20	Pozo de revisión H=3.01 m - 4.50 m	U	3.00	737.54	2212.62
AASS 1.1.21	SUmidero de calzada - InclUye rejilla de HF	U	29.00	193.37	5607.73
MÓDULO 1.2. ESTRUCTURAS DE DESCARGA AL CAUCE - ALCANTARILLADO PLUVIAL					**895.59**
AASS 1.2.1	Limpieza del terreno	m²	9.86	0.93	9.21
AASS 1.2.2	Replanteo y nivelación para estrUctUras	m²	10.12	5.42	54.85
AASS 1.2.3	Excavación manUal en material sin clasificar	m³	18.87	7.67	144.74
AASS 1.2.4	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² .InclUye encofrado y desencofrado	m³	1.92	142.74	274.07
AASS 1.2.5	Acero de refUerzo de fy=4200 kg/cm²	Kg	144.96	2.85	412.72
MÓDULO 1.3. CUNETA DE CALZADA					**2318.42**
AASS 1.3.1	Excavación manUal en material sin clasificar y nivelación de cUneta de vía	m³	31.42	3.69	115.89
AASS 1.3.2	Hormigón simple de f'c=210 kg/cm² .InclUye encofrado y desencofrado	m³	13.96	157.77	2202.53

ANEXO 13 – ANÁLISIS TARIFARIO DE LOS SISTEMAS DISEÑADOS

ANEXO 13.1 – ANÁLISIS TARIFARIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ESTUDIO Y ANÁLISIS TARIFARIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO

GASTO	VALORES BÁSICOS	FACTORES APLICACIÓN	VALORES PRESUPUESTADOS	%	COEFI. FORM.	
A . REMUNERACIONES						
Operador	401.19	1.00	401.19			
SUBTOTAL (A)			401.19	97.38	0.97	p1
B . QUIMICOS						
PROVITAB			3.77			
Otros						
SUBTOTAL (B)			3.77	0.92	0.01	p2
C . ENERGIA	401.19	0.005	2.01			
SUBTOTAL (C)			2.01	0.49	0.005	p3
D. ACCESORIOS Y MATERIALES	401.19	0.005	2.01			
SUBTOTAL (D)			2.01	0.49	0.005	p4
E . VARIOS GASTOS						
Varios gastos(socialización, capacitación)	401.19	0.005	2.01			
Fondo de capitalización	1.00	0.80	0.80			
SUBTOTAL (E)			2.81	0.68	0.007	px
COSTOS VARIABLES			191.12			
COSTOS FIIJOS			220.65			
MONTO REQUERIDO DE INGRESOS			**412.00**	**100.00**	**1.00**	

FACTORES DE APLICACIÓN:

Remuneraciones (R)
Químicos (Q)
Energía (E)
Materiales y accesorios (M)
Varios (X)

REMUNERACIONES:
Tesorero y oficinista gana igual que un albañil
Operador gana igual que un ayudante de albañil
Ayudante de operador gana igual que un peón

FÓRMULA POLINÓMICA:

$$Pr = Po\ (0.97\ R1/Ro + 0.01\ Q1/Qo + 0.005\ E1/Eo + 0.005\ M1/MO + 0.007\ X1/Xo)$$

ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO

CÁLCULO DE SUBSIDIO		
Padrón de usuarios pobres	7.00	familias
Consumo promedio de las familias	5.87	m3/mes
Subsidio de familias pobres	4.00	m3/mes
Ingreso de la familia pobre promedio	70.50	dólares
Pago máximo de una familia pobre	3.53	dólares
Consumo de una familia pobre	3.50	m3/mes
Tipo de usuario	Número de conexiones	Consumo total
Pobres	7	24.5
Otros usuarios con ingresos mayores a $100	80	469.6
Total de conexiones	87	494.1
Pago máximo de usuarios con consumo menor 3.5 m3/día	1.41	dólares
Costo del m3 para rubros variables	0.38681107	$ /m3
Costo del m3 para rubros fijos	2.53625862	Conex/mes
Subsidio concedido y tasa de solidaridad social	2.48009737	dólares
Subsidio total al grupo de familias pobres	17.3606816	
Tasa de solidaridad social a ser recuperada	0.21700852	$/conex

Estructura y nivel tarifario del barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma

	Usuario	Conexiones (Consumo)	Cargo fijo	Cargo Variable	Total de Cargos	Subsidio	TSS	Total facturado
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Estructura de cargos		2.54	0.39		2.48	0.22	
				FACTURACIÓN				
2	Doméstico pobre	7	17.75			17.36	0	9.87
3		24.5		9.48	27.23			
			B2 x C1	B3 x D1	C2+D3	B2 x F1		E3-F2
4	Doméstico no pobre	80	202.90			0.00	17.36	401.91
5		469.6		181.65	384.55			
			B4 x C1	B5 x D1	C4+D5		B4 x G1	E5+G4
8	Total facturado	87	223.19	191.51	411.78	19.84	17.58	411.78
9		494.1	Suma C	Suma D	Suma E	Suma F	Suma G	Suma H

Usuario pobre que consume 5 m3/día		
Consumo	7	m3/mes
Cargo fijo	**2.54**	
Cargo Variable	**2.71**	
Subsidio a recibir	**2.48**	
Total a pagar	**2.76**	

Usuario no considerado pobre que consume 5 m3/día		
Consumo	**7**	**m3/mes**
Cargo fijo	**2.54**	
Cargo Variable	**2.71**	
Subsidio a recibir	**0.00**	
TSS	**0.22**	
Total a pagar	**5.46**	

ANEXO 13.2 – ANÁLISIS TARIFARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

ANÁLISIS TARIFARIO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA GUAYQUICHUMA

GASTO	VALORES BÁSICOS	FACTORES APLICACIÓN	VALORES PRESUPUESTADOS	%	COEFI. FORM.	
A . REMUNERACIONES						
Operador	401.19	0.25	100.30			
SUBTOTAL (A)			100.30	85.00	0.85	p1
B . QUIMICOS						
CAL (2 sacos 25 kgxmes)-control de olores			8.60			
Otros						
SUBTOTAL (B)			8.60	7.29	0.07	p2
C . ENERGIA	100.30	0.050	5.01			
SUBTOTAL (C)			5.01	4.25	0.04	p3
D. ACCESORIOS Y MATERIALES	100.30	0.020	2.01			
SUBTOTAL (D)			2.01	1.70	0.02	p4
E . VARIOS GASTOS						
Varios gastos(socialización, capacitación)	100.30	0.010	1.00			
Fondo de capitalización	1.00	0.80	0.80			
SUBTOTAL (E)			1.80	1.53	0.02	px
COSTOS VARIABLES			57.54			
COSTOS FIIJOS			60.18			
MONTO REQUERIDO DE INGRESOS			**118.00**	**100.00**	**1.00**	

FACTORES DE APLICACIÓN:

Remuneraciones (R)
Químicos (Q)
Energía (E)
Materiales y accesorios (M)
Varios (X)

REMUNERACIONES:
Tesorero y oficinista gana igual que un albañil
Operador gana igual que un ayudante de albañil
Ayudante de operador gana igual que un peón

FÓRMULA POLINÓMICA:

$Pr = Po (0.85\ R1/Ro + 0.07\ Q1/Qo + 0.04\ E1/Eo + 0.02\ M1/MO + 0.02\ X1/Xo)$

DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO

Padrón de usuarios pobres	7	familias
Consumo promedio de las familias	5.87	m3/mes
Subsidio de familias pobres	4	m3/mes
Ingreso de la familia pobre promedio	70.5	dólares
Pago máximo de una familia pobre	3.525	dólares
Consumo de una familia pobre	7.0	m3/mes
Tipo de usuario	Número de conexiones	Consumo total (m3/mes)
Pobres	7	49
Otros usuarios con ingresos mayores a $100	80	469.6
Total de conexiones	87	518.6

Pago máximo de usuarios con consumo menor 3.5 m3/día	0.705	dólares

Costo del m3 para rubros variables	0.11	$ /m3
Costo del m3 para rubros fijos	0.69	Conex/mes

Subsidio concedido y tasa de solidaridad social	0.76	dólares
Subsidio total al grupo de familias pobres	5.34	dólares
Tasa de solidaridad social a ser recuperada	0.07	$/conex

Estructura y nivel tarifario del barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma

	Usuario	Conexiones (Consumo)	Cargo fijo	Cargo Variable	Total de Cargos	Subsidio	TSS	Total facturado
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Estructura de cargos		0.69	0.11		0.76	0.07	
				FACTURACIÓN				
2	Doméstico pobre	7	4.84			5.34	0	4.94
3		49	B2 x C1	5.44 B3 x D1	10.28 C2+D3	B2 x F1		E3-F2
4	Doméstico no pobre	80	55.34			0.00	5.34	112.79
5		469.6	B4 x C1	52.11 B5 x D1	107.44 C4+D5		B4 x G1	E5+G4
8	Total facturado	87	60.87	57.65	117.72	6.11	5.41	117.72
9		518.6	Suma C	Suma D	Suma E	Suma F	Suma G	Suma H

Usuario pobre que consume 5 m3/día		
Consumo	5	m3/mes
Cargo fijo	0.69	$
Cargo Variable	0.55	$
Subsidio a recibir	0.76	$
Total a pagar	0.48	$

Usuario pobre que consume 5 m3/día		
Consumo	5	m3/mes
Cargo fijo	0.69	$
Cargo Variable	0.55	$
Subsidio a recibir	0.00	$
TSS	0.07	$
Total a pagar	1.31	$

ANEXO 13.3 – ANÁLISIS TARIFARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

ANÁLISIS TARIFARIO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
PARROQUIA GUAYQUICHUMA

GASTO	VALORES BÁSICOS	FACTORES APLICACIÓN	VALORES PRESUPUESTADOS	%	COEFI. FORM.	
A . REMUNERACIONES						
Operador	401.19	0.20	80.24			
SUBTOTAL (A)			80.24	91.18	0.91	p1
B . QUIMICOS						
CAL (0.5 sacos 25 kgxmes)-control de olores			4.30			
Otros						
SUBTOTAL (B)			4.30	4.89	0.05	p2
C . ENERGIA	0.00	0.050	0.00			
SUBTOTAL (C)			0.00	0.00	0.00	p3
D. ACCESORIOS Y MATERIALES	80.24	0.020	1.60			
SUBTOTAL (D)			1.60	1.82	0.02	p4
E . VARIOS GASTOS						
Varios gastos(socialización, capacitación)	80.24	0.010	0.80			
Fondo de capitalización	1.00	0.80	0.80			
SUBTOTAL (E)			1.60	1.82	0.02	px
COSTOS VARIABLES			7.51			
COSTOS FIIJOS			80.24			
MONTO REQUERIDO DE INGRESOS			**88.00**	**100.00**	**1.00**	

FACTORES DE APLICACIÓN:

Remuneraciones (R)
Químicos (Q)
Energía (E)
Materiales y accesorios (M)
Varios (X)

REMUNERACIONES:
Tesorero y oficinista gana igual que un albañil
Operador gana igual que un ayudante de albañil
Ayudante de operador gana igual que un peón

FÓRMULA POLINÓMICA:

$Pr = Po (0.34\ R1/Ro + 0.04\ Q1/Qo + 0.17\ E1/Eo + 0.26\ M1/MO + 0.18\ X1/Xo)$

DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL

Padrón de usuarios pobres	7	familias
Consumo promedio de las familias	5.87	m3/mes
Subsidio de familias pobres	2	m3/mes
Ingreso de la familia pobre promedio	70.5	dólares
Pago máximo de una familia pobre	3.525	dólares
Consumo de una familia pobre	2	m3/mes
Tipo de usuario	Número de conexiones	Consumo total (m3/mes)
Pobres	7	14
Otros usuarios con ingresos mayores a $100	80	469.6
Total de conexiones	87	483.6

Pago máximo de usuarios con consumo menor 3.5 m3/día	1.41	dólares

Costo del m3 para rubros variables	0.02	$ /m3
Costo del m3 para rubros fijos	0.92	Conex/mes

Subsidio concedido y tasa de solidaridad social	-0.46	dólares
Subsidio total al grupo de familias pobres	-3.20	dólares
Tasa de solidaridad social a ser recuperada	-0.04	$/conex

*** NO SE REQUIERE APLICAR SUBSIDIO A LAS FAMILIAS CON INGRESOS MENORES A $100.00**

Estructura y nivel tarifario del barrio El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma

	Usuario	Conexiones (Consumo)	Cargo fijo	Cargo Variable	Total de Cargos	Subsidio	TSS	Total facturado
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Estructura de cargos		0.92	0.02		-0.46	-0.04	
				FACTURACIÓN				
2	Doméstico pobre	7	6.46			-3.20	0	9.87
3		14		0.22	6.67			
			B2 x C1	B3 x D1	C2+D3	B2 x F1		E3-F2
4	Doméstico no pobre	80	73.78			0.00	-3.20	77.88
5		469.6		7.29	81.07			
			B4 x C1	B5 x D1	C4+D5		B4 x G1	E5+G4
8	Total facturado	87	81.16	7.52	87.75	-3.65	-3.24	87.75
9		483.6	Suma C	Suma D	Suma E	Suma F	Suma G	Suma H

Usuario pobre que consume 5 m3/día		
Consumo	5	m3/mes
Cargo fijo	0.92	$
Cargo Variable	0.08	$
Subsidio a recibir	-0.46	$
Total a pagar	1.00	$

* NO SE REQUIERE APLICAR SUBSIDIO A LAS FAMILIAS CON INGRESOS MENORES A $100.00

Usuario pobre que consume 5 m3/día		
Consumo	5	m3/mes
Cargo fijo	0.92	$
Cargo Variable	0.08	$
Subsidio a recibir	0.00	$
TSS	-0.04	$
Total a pagar	1.00	$

ANEXO 14 – EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LOS SISTEMAS DISEÑADOS

ANEXO 14.1 – EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS

Mejoramiento de la calidad de vida

Costos evitados por atención médica

Disminución de enfermedades originadas por el consumo de agua no potabilizada

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES

Ahorros por mejoras de la salud

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

población con problemas de salud	44%
población con problemas de salud y va a consultas médicas	66%
veces que visitan al médico en el año	4
costo de cada consulta médica	$ 30.00
costo de receta por consulta	$ 25.00
población con problemas de salud que se realiza exámenes	40%
Número de exámenes al año promedio	3
costo de cada examen promedio	$ 45.00

POBLACIÓN OBJETIVO	AÑO	AHORROS ($)			TOTAL ($)
		consulta medica	receta médica	exámenes de laboratorio	
217	2017	7 562.02	6 301.68	3 402.91	17 266.60
219	2018	7 631.71	6 359.76	3 434.27	17 425.74
222	2019	7 736.26	6 446.88	3 481.32	17 664.45
224	2020	7 805.95	6 504.96	3 512.68	17 823.59
226	2021	7 875.65	6 563.04	3 544.04	17 982.73
228	2022	7 945.34	6 621.12	3 575.40	18 141.87
231	2023	8 049.89	6 708.24	3 622.45	18 380.58
233	2024	8 119.58	6 766.32	3 653.81	18 539.72
235	2025	8 189.28	6 824.40	3 685.18	18 698.86
238	2026	8 293.82	6 911.52	3 732.22	18 937.56
240	2027	8 363.52	6 969.60	3 763.58	19 096.70
242	2028	8 433.22	7 027.68	3 794.95	19 255.84
245	2029	8 537.76	7 114.80	3 841.99	19 494.55
247	2030	8 607.46	7 172.88	3 873.36	19 653.69
250	2031	8 712.00	7 260.00	3 920.40	19 892.40
252	2032	8 781.70	7 318.08	3 951.76	20 051.54
255	2033	8 886.24	7 405.20	3 998.81	20 290.25
258	2034	8 990.78	7 492.32	4 045.85	20 528.96
260	2035	9 060.48	7 550.40	4 077.22	20 688.10
263	2036	9 165.02	7 637.52	4 124.26	20 926.80
265	2037	9 234.72	7 695.60	4 155.62	21 085.94
268	2038	9 339.26	7 782.72	4 202.67	21 324.65
271	2039	9 443.81	7 869.84	4 249.71	21 563.36
274	2040	9 548.35	7 956.96	4 296.76	21 802.07
276	2041	9 618.05	8 015.04	4 328.12	21 961.21
279	2042	9 722.59	8 102.16	4 375.17	22 199.92
282	2043	9 827.14	8 189.28	4 422.21	22 438.63
285	2044	9 931.68	8 276.40	4 469.26	22 677.34
288	2045	10 036.22	8 363.52	4 516.30	22 916.04
291	2046	10 140.77	8 450.64	4 563.35	23 154.75
294	2047	10 245.31	8 537.76	4 610.39	23 393.46
297	2048	10 349.86	8 624.88	4 657.44	23 632.17

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO
(dólares)

RUBROS	AÑOS																													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
INGRESOS																																
por venta del servicio	0.00	10 455.06	10 762.45	11 128.08	11 452.90	11 786.26	12 128.37	12 533.71	12 895.08	13 265.88	13 703.94	14 095.48	14 497.20	14 970.45	15 394.51	15 893.12	16 340.67	16 865.91	17 405.62	17 891.36	18 459.75	18 972.13	19 570.65	20 185.52	20 817.15	21 388.48	22 053.39	22 736.33	23 437.77	24 158.17	24 898.02	25 657.79
TOTAL INGRESOS	**0.00**	**10 455.06**	**10 762.45**	**11 128.08**	**11 452.90**	**11 786.26**	**12 128.37**	**12 533.71**	**12 895.08**	**13 265.88**	**13 703.94**	**14 095.48**	**14 497.20**	**14 970.45**	**15 394.51**	**15 893.12**	**16 340.67**	**16 865.91**	**17 405.62**	**17 891.36**	**18 459.75**	**18 972.13**	**19 570.65**	**20 185.52**	**20 817.15**	**21 388.48**	**22 053.39**	**22 736.33**	**23 437.77**	**24 158.17**	**24 898.02**	**25 657.79**
EGRESOS o COSTOS																																
Inversión	207 668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de O/M	0.00	4 946.77	4 951.64	4 956.72	4 961.60	4 966.49	4 971.38	4 976.48	4 981.38	4 986.28	4 991.40	4 996.31	5 001.23	5 006.36	5 011.29	5 016.43	5 021.37	5 026.53	5 031.68	5 036.64	5 041.81	5 046.77	5 051.95	5 057.13	5 062.32	5 067.30	5 072.50	5 077.71	5 082.92	5 088.14	5 093.36	5 098.59
TOTAL EGRESOS	**207 668.21**	**4 946.77**	**4 951.64**	**4 956.72**	**4 961.60**	**4 966.49**	**4 971.38**	**4 976.48**	**4 981.38**	**4 986.28**	**4 991.40**	**4 996.31**	**5 001.23**	**5 006.36**	**5 011.29**	**5 016.43**	**5 021.37**	**5 026.53**	**5 031.68**	**5 036.64**	**5 041.81**	**5 046.77**	**5 051.95**	**5 057.13**	**5 062.32**	**5 067.30**	**5 072.50**	**5 077.71**	**5 082.92**	**5 088.14**	**5 093.36**	**5 098.59**
F.N.C (I - C)	**-207 668.21**	**5 508.29**	**5 810.81**	**6 171.35**	**6 491.29**	**6 819.77**	**7 157.00**	**7 557.24**	**7 913.70**	**8 279.60**	**8 712.54**	**9 099.16**	**9 495.97**	**9 964.09**	**10 383.22**	**10 876.69**	**11 319.30**	**11 839.38**	**12 373.93**	**12 854.72**	**13 417.94**	**13 925.36**	**14 518.70**	**15 128.38**	**15 754.83**	**16 321.18**	**16 980.88**	**17 658.62**	**18 354.85**	**19 070.04**	**19 804.66**	**20 559.21**

tasa de descuento **12.00%**

VF/(1+i)^n	-	207 668.21	4 918.11	4 632.34	4 392.65	4 125.33	3 869.72	3 625.96	3 418.51	3 196.21	2 985.71	2 805.20	2 615.79	2 437.38	2 283.51	2 124.61	1 987.13	1 846.42	1 724.34	1 609.10	1 492.52	1 390.99	1 288.93	1 199.86	1 116.29	1 037.96	960.07	891.85	828.08	768.50	712.90	661.04	612.70
VAN =	-	140 108.49	dólares																													
VANf =	-	140 108.49	Este valor es lo que se gana con el proyecto despues de recuperada la inversion																													
TIRf =		3.24%	Es la porcentaje de rentabilidad del proyecto																													
B/Cf =		0.41																														

VAN ingresos 102 146.66 dólares
VAN costos 246 730.216848245 dólares

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO

RUBROS	AÑOS																													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
BENEFICIOS																																
por venta del servicio	0.00	10 455.06	10 762.45	11 128.08	11 452.90	11 786.26	12 128.37	12 533.71	12 895.08	13 265.88	13 703.94	14 095.48	14 497.20	14 970.45	15 394.51	15 893.12	16 340.67	16 865.91	17 405.62	17 891.36	18 459.75	18 972.13	19 570.65	20 185.52	20 817.15	21 388.48	22 053.39	22 736.33	23 437.77	24 158.17	24 898.02	25 657.79
Beneficios Valor	0.00	17 425.74	17 664.45	17 823.59	17 982.73	18 141.87	18 380.58	18 539.72	18 698.86	18 937.56	19 096.70	19 255.84	19 494.55	19 653.69	19 892.40	20 051.54	20 290.25	20 528.96	20 688.10	20 926.80	21 085.94	21 324.65	21 563.36	21 802.07	21 961.21	22 199.92	22 438.63	22 677.34	22 916.04	23 154.75	23 393.46	23 632.17
TOTAL BENEF	**0.00**	**27 880.80**	**28 426.90**	**28 951.67**	**29 435.63**	**29 928.13**	**30 508.95**	**31 073.43**	**31 593.93**	**32 203.44**	**32 800.64**	**33 351.32**	**33 991.75**	**34 624.14**	**35 286.91**	**35 944.66**	**36 630.92**	**37 394.86**	**38 093.71**	**38 818.16**	**39 545.69**	**40 296.78**	**41 134.01**	**41 987.59**	**42 778.36**	**43 588.40**	**44 492.01**	**45 413.67**	**46 353.82**	**47 312.93**	**48 291.48**	**49 289.96**
EGRESOS O COSTOS																																
Inversión	207 668.21																															
Costos de O&M		4 946.77	4 951.64	4 956.72	4 961.60	4 966.49	4 971.38	4 976.48	4 981.38	4 986.28	4 991.40	4 996.31	5 001.23	5 006.36	5 011.29	5 016.43	5 021.37	5 026.53	5 031.68	5 036.64	5 041.81	5 046.77	5 051.95	5 057.13	5 062.32	5 067.30	5 072.50	5 077.71	5 082.92	5 088.14	5 093.36	5 098.59
TOTAL COST	**207 668.21**	**4 946.77**	**4 951.64**	**4 956.72**	**4 961.60**	**4 966.49**	**4 971.38**	**4 976.48**	**4 981.38**	**4 986.28**	**4 991.40**	**4 996.31**	**5 001.23**	**5 006.36**	**5 011.29**	**5 016.43**	**5 021.37**	**5 026.53**	**5 031.68**	**5 036.64**	**5 041.81**	**5 046.77**	**5 051.95**	**5 057.13**	**5 062.32**	**5 067.30**	**5 072.50**	**5 077.71**	**5 082.92**	**5 088.14**	**5 093.36**	**5 098.59**
FNC (B-C)	**-207 668.21**	**22 934.03**	**23 475.26**	**23 994.94**	**24 474.02**	**24 961.64**	**25 537.57**	**26 096.95**	**26 612.55**	**27 217.16**	**27 809.24**	**28 355.01**	**28 990.52**	**29 617.78**	**30 275.62**	**30 928.23**	**31 609.55**	**32 368.34**	**33 062.03**	**33 781.52**	**34 503.89**	**35 250.02**	**36 082.06**	**36 930.45**	**37 716.04**	**38 521.10**	**39 419.51**	**40 335.96**	**41 270.89**	**42 224.79**	**43 198.12**	**44 191.38**

tasa de descuento **12.00%**

VA = VF/(1+i)^n	-	207 668.21	20 476.81	18 714.33	17 079.13	15 553.68	14 163.90	12 938.13	11 804.94	10 748.36	9 814.78	8 953.83	8 151.39	7 441.14	6 787.63	6 194.99	5 650.47	5 156.20	4 714.27	4 299.37	3 922.26	3 576.91	3 262.73	2 981.91	2 725.02	2 484.81	2 265.94	2 070.34	1 891.50	1 727.98	1 578.50	1 441.86	1 316.98
VAN =		12 221.91	dólares																													
VANe =		12 221.91	dólares																													
TIRe =		12.14%																														
B/Ce =		1.01																														

VAN beneficios 248 924.96
VAN costos 246 730.22

ANEXO 14.2 – EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORADOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Mejoramiento de la calidad de vida

Costos evitados por atención médica

Disminución de enfermedades originadas por el consumo de agua no potabilizada

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES

Ahorros por mejoras de la salud

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

población con problemas de salud relacionados con la ingesta de alimentos contaminados con aguas residuales	47%
población con problemas de salud y va a consultas médicas	66%
veces que visitan al médico en el año	4
costo de cada consulta médica	$ 30.00
costo de receta por consulta	$ 25.00
población con problemas de salud que se realiza exámenes	40%
Número de exámenes al año promedio	3
costo de cada examen promedio	$ 45.00

POBLACIÓN OBJETIVO	AÑO	AHORROS ($)			TOTAL ($)
		consulta medica	receta médica	exámenes de laboratorio	
217	2017	8 077.61	6 731.34	3 634.92	18 443.87
219	2018	8 152.06	6 793.38	3 668.43	18 613.86
222	2019	8 263.73	6 886.44	3 718.68	18 868.85
224	2020	8 338.18	6 948.48	3 752.18	19 038.84
226	2021	8 412.62	7 010.52	3 785.68	19 208.82
228	2022	8 487.07	7 072.56	3 819.18	19 378.81
231	2023	8 598.74	7 165.62	3 869.43	19 633.80
233	2024	8 673.19	7 227.66	3 902.94	19 803.79
235	2025	8 747.64	7 289.70	3 936.44	19 973.78
238	2026	8 859.31	7 382.76	3 986.69	20 228.76
240	2027	8 933.76	7 444.80	4 020.19	20 398.75
242	2028	9 008.21	7 506.84	4 053.69	20 568.74
245	2029	9 119.88	7 599.90	4 103.95	20 823.73
247	2030	9 194.33	7 661.94	4 137.45	20 993.72
250	2031	9 306.00	7 755.00	4 187.70	21 248.70
252	2032	9 380.45	7 817.04	4 221.20	21 418.69
255	2033	9 492.12	7 910.10	4 271.45	21 673.67
258	2034	9 603.79	8 003.16	4 321.71	21 928.66
260	2035	9 678.24	8 065.20	4 355.21	22 098.65
263	2036	9 789.91	8 158.26	4 405.46	22 353.63
265	2037	9 864.36	8 220.30	4 438.96	22 523.62
268	2038	9 976.03	8 313.36	4 489.21	22 778.61
271	2039	10 087.70	8 406.42	4 539.47	23 033.59
274	2040	10 199.38	8 499.48	4 589.72	23 288.58
276	2041	10 273.82	8 561.52	4 623.22	23 458.56
279	2042	10 385.50	8 654.58	4 673.47	23 713.55
282	2043	10 497.17	8 747.64	4 723.73	23 968.53
285	2044	10 608.84	8 840.70	4 773.98	24 223.52
288	2045	10 720.51	8 933.76	4 824.23	24 478.50
291	2046	10 832.18	9 026.82	4 874.48	24 733.49
294	2047	10 943.86	9 119.88	4 924.74	24 988.47
297	2048	11 055.53	9 212.94	4 974.99	25 243.46

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(dólares)

RUBROS	AÑOS																														
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
INGRESOS																																
por venta del servicio	0.00	6 772.03	6 971.13	7 207.96	7 418.35	7 634.28	7 855.88	8 118.43	8 352.49	8 592.67	8 876.41	9 130.02	9 390.23	9 696.77	9 971.45	10 294.41	10 584.30	10 924.51	11 274.09	11 588.72	11 956.88	12 288.77	12 676.44	13 074.71	13 483.84	13 853.90	14 284.58	14 726.94	15 181.28	15 647.91	16 127.12	16 619.25
TOTAL INGRESOS	**0.00**	**6 772.03**	**6 971.13**	**7 207.96**	**7 418.35**	**7 634.28**	**7 855.88**	**8 118.43**	**8 352.49**	**8 592.67**	**8 876.41**	**9 130.02**	**9 390.23**	**9 696.77**	**9 971.45**	**10 294.41**	**10 584.30**	**10 924.51**	**11 274.09**	**11 588.72**	**11 956.88**	**12 288.77**	**12 676.44**	**13 074.71**	**13 483.84**	**13 853.90**	**14 284.58**	**14 726.94**	**15 181.28**	**15 647.91**	**16 127.12**	**16 619.25**
EGRESOS o COSTOS																																
Inversión	217 187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de O/M	0.00	1 082.21	1 083.19	1 084.17	1 085.16	1 086.14	1 087.12	1 088.11	1 089.09	1 090.08	1 091.07	1 092.06	1 093.04	1 094.04	1 095.03	1 096.02	1 097.01	1 098.01	1 099.01	1 100.00	1 101.00	1 102.00	1 103.00	1 104.00	1 105.00	1 106.00	1 107.00	1 108.01	1 109.01	1 110.02	1 111.03	1 112.04
TOTAL EGRESOS	**217 187.60**	**1 082.21**	**1 083.19**	**1 084.17**	**1 085.16**	**1 086.14**	**1 087.12**	**1 088.11**	**1 089.09**	**1 090.08**	**1 091.07**	**1 092.06**	**1 093.04**	**1 094.04**	**1 095.03**	**1 096.02**	**1 097.01**	**1 098.01**	**1 099.01**	**1 100.00**	**1 101.00**	**1 102.00**	**1 103.00**	**1 104.00**	**1 105.00**	**1 106.00**	**1 107.00**	**1 108.01**	**1 109.01**	**1 110.02**	**1 111.03**	**1 112.04**
F.N.C (I - C)	**-217 187.60**	**5 689.82**	**5 887.94**	**6 123.78**	**6 333.20**	**6 548.14**	**6 768.76**	**7 030.32**	**7 263.40**	**7 502.59**	**7 785.34**	**8 037.97**	**8 297.19**	**8 602.73**	**8 876.42**	**9 198.39**	**9 487.29**	**9 826.50**	**10 175.09**	**10 488.72**	**10 855.88**	**11 186.77**	**11 573.45**	**11 970.71**	**12 378.84**	**12 747.90**	**13 177.58**	**13 618.93**	**14 072.27**	**14 537.89**	**15 016.10**	**15 507.21**

tasa de descuento **12.00%**

VA = VF/(1+i)^n

VF/(1+i)^n	- 217 187.60	5 080.19	4 693.83	4 358.79	4 024.86	3 715.59	3 429.26	3 180.16	2 933.57	2 705.51	2 506.67	2 310.72	2 129.68	1 971.52	1 816.29	1 680.51	1 547.58	1 431.17	1 323.16	1 217.81	1 125.39	1 035.44	956.46	883.29	815.54	749.87	692.10	638.64	589.20	543.47	501.21	462.14

VAN =	- 156 137.94	dólares
VANf =	- 156 137.94	Este valor es lo que se gana con el proyecto despues de recuperada la inversion
TIRf =	1.95%	Es la porcentaje de rentabilidad del proyecto
B/Cf =	0.29	

VAN ingresos 66 163.18 dólares

VAN costos ############## dólares

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RUBROS	AÑOS																															
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
BENEFICIOS																																
por venta del servicio	0.00	6 772.03	6 971.13	7 207.96	7 418.35	7 634.28	7 855.88	8 118.43	8 352.49	8 592.67	8 876.41	9 130.02	9 390.23	9 696.77	9 971.45	10 294.41	10 584.30	10 924.51	11 274.09	11 588.72	11 956.88	12 288.77	12 676.44	13 074.71	13 483.84	13 853.90	14 284.58	14 726.94	15 181.28	15 647.91	16 127.12	16 619.25
Beneficios Valor	0.00	18 613.86	18 868.85	19 038.84	19 208.82	19 378.81	19 633.80	19 803.79	19 973.78	20 228.76	20 398.75	20 568.74	20 823.73	20 993.72	21 248.70	21 418.69	21 673.67	21 928.66	22 098.65	22 353.63	22 523.62	22 778.61	23 033.59	23 288.58	23 458.56	23 713.55	23 968.53	24 223.52	24 478.50	24 733.49	24 988.47	25 243.46
TOTAL BENEF	**0.00**	**25 385.89**	**25 839.98**	**26 246.79**	**26 627.18**	**27 013.09**	**27 489.68**	**27 922.22**	**28 326.27**	**28 821.43**	**29 275.16**	**29 698.77**	**30 213.96**	**30 690.49**	**31 220.15**	**31 713.10**	**32 257.97**	**32 853.17**	**33 372.74**	**33 942.35**	**34 480.51**	**35 067.37**	**35 710.03**	**36 363.28**	**36 942.40**	**37 567.45**	**38 253.11**	**38 950.46**	**39 659.79**	**40 381.39**	**41 115.60**	**41 862.71**
EGRESOS O COSTOS																																
Inversión	217 187.60																															
Costos de O&M		1 082.21	1 083.19	1 084.17	1 085.16	1 086.14	1 087.12	1 088.11	1 089.09	1 090.08	1 091.07	1 092.06	1 093.04	1 094.04	1 095.03	1 096.02	1 097.01	1 098.01	1 099.01	1 100.00	1 101.00	1 102.00	1 103.00	1 104.00	1 105.00	1 106.00	1 107.00	1 108.01	1 109.01	1 110.02	1 111.03	1 112.04
TOTAL COST	**217 187.60**	**1 082.21**	**1 083.19**	**1 084.17**	**1 085.16**	**1 086.14**	**1 087.12**	**1 088.11**	**1 089.09**	**1 090.08**	**1 091.07**	**1 092.06**	**1 093.04**	**1 094.04**	**1 095.03**	**1 096.02**	**1 097.01**	**1 098.01**	**1 099.01**	**1 100.00**	**1 101.00**	**1 102.00**	**1 103.00**	**1 104.00**	**1 105.00**	**1 106.00**	**1 107.00**	**1 108.01**	**1 109.01**	**1 110.02**	**1 111.03**	**1 112.04**
FNC (B-C)	**-217 187.60**	**24 303.68**	**24 756.79**	**25 162.62**	**25 542.02**	**25 926.96**	**26 402.55**	**26 834.11**	**27 237.18**	**27 731.35**	**28 184.10**	**28 606.71**	**29 120.91**	**29 596.45**	**30 125.12**	**30 617.08**	**31 160.96**	**31 755.16**	**32 273.74**	**32 842.35**	**33 379.51**	**33 965.38**	**34 607.04**	**35 259.29**	**35 837.40**	**36 461.45**	**37 146.11**	**37 842.45**	**38 550.77**	**39 271.37**	**40 004.57**	**40 750.67**

tasa de descuento	**12.00%**																															
VA = VF/(1+i)^n	- 217 187.60	21 699.71	19 735.96	17 910.26	16 232.42	14 711.65	13 376.36	12 138.39	11 000.64	10 000.20	9 074.52	8 223.75	7 474.61	6 782.74	6 164.20	5 593.63	5 083.03	4 624.96	4 196.86	3 813.22	3 460.35	3 143.82	2 860.01	2 601.71	2 361.04	2 144.78	1 950.94	1 774.57	1 614.09	1 468.09	1 335.27	1 214.44

VAN =	6 578.62	dólares
VANe =	6 578.62	dólares
TIRe =	11.83%	
B/Ce =	0.99	

VAN beneficios 222 949.09

VAN costos 225 727.87

ANEXO 14.3 – EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORADOS DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL

Mejoramiento de la calidad de vida

Costos evitados por atención médica

Disminución de enfermedades originadas por el consumo de agua no potabilizada

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES

Ahorros por mejoras de la salud

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

población con problemas de salud	42%
población con problemas de salud y va a consultas médicas	48%
veces que visitan al médico en el año	2
costo de cada consulta médica	$ 30.00
costo de receta por consulta	$ 25.00
Población que presenta problemas de inundación en los hogares	54%
Número de inundaciones anuales	3
Costo de reparaciones en los hogares	$ 55.00

POBLACIÓN OBJETIVO	AÑO	AHORROS ($)			TOTAL ($)
		consulta medica	receta médica	Reparaciones por inundaciones	
217	2017	2 624.83	2 187.36	3 897.88	8 710.07
219	2018	2 649.02	2 207.52	3 933.80	8 790.34
222	2019	2 685.31	2 237.76	3 987.69	8 910.76
224	2020	2 709.50	2 257.92	4 023.61	8 991.04
226	2021	2 733.70	2 278.08	4 059.54	9 071.31
228	2022	2 757.89	2 298.24	4 095.46	9 151.59
231	2023	2 794.18	2 328.48	4 149.35	9 272.01
233	2024	2 818.37	2 348.64	4 185.28	9 352.28
235	2025	2 842.56	2 368.80	4 221.20	9 432.56
238	2026	2 878.85	2 399.04	4 275.09	9 552.98
240	2027	2 903.04	2 419.20	4 311.01	9 633.25
242	2028	2 927.23	2 439.36	4 346.94	9 713.53
245	2029	2 963.52	2 469.60	4 400.83	9 833.95
247	2030	2 987.71	2 489.76	4 436.75	9 914.22
250	2031	3 024.00	2 520.00	4 490.64	10 034.64
252	2032	3 048.19	2 540.16	4 526.57	10 114.92
255	2033	3 084.48	2 570.40	4 580.45	10 235.33
258	2034	3 120.77	2 600.64	4 634.34	10 355.75
260	2035	3 144.96	2 620.80	4 670.27	10 436.03
263	2036	3 181.25	2 651.04	4 724.15	10 556.44
265	2037	3 205.44	2 671.20	4 760.08	10 636.72
268	2038	3 241.73	2 701.44	4 813.97	10 757.13
271	2039	3 278.02	2 731.68	4 867.85	10 877.55
274	2040	3 314.30	2 761.92	4 921.74	10 997.97
276	2041	3 338.50	2 782.08	4 957.67	11 078.24
279	2042	3 374.78	2 812.32	5 011.55	11 198.66
282	2043	3 411.07	2 842.56	5 065.44	11 319.07
285	2044	3 447.36	2 872.80	5 119.33	11 439.49
288	2045	3 483.65	2 903.04	5 173.22	11 559.91
291	2046	3 519.94	2 933.28	5 227.10	11 680.32
294	2047	3 556.22	2 963.52	5 280.99	11 800.74
297	2048	3 592.51	2 993.76	5 334.88	11 921.15

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO
(dólares)

RUBROS	AÑOS																														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
INGRESOS																																
por venta del servicio	0.00	4 395.88	4 525.12	4 678.85	4 815.42	4 955.59	5 099.43	5 269.86	5 421.79	5 577.70	5 761.88	5 926.51	6 095.41	6 294.39	6 472.69	6 682.34	6 870.51	7 091.35	7 318.27	7 522.50	7 761.49	7 976.92	8 228.57	8 487.09	8 752.67	8 992.89	9 272.45	9 559.59	9 854.52	10 157.41	10 468.48	10 787.94
TOTAL INGRESOS	**0.00**	**4 395.88**	**4 525.12**	**4 678.85**	**4 815.42**	**4 955.59**	**5 099.43**	**5 269.86**	**5 421.79**	**5 577.70**	**5 761.88**	**5 926.51**	**6 095.41**	**6 294.39**	**6 472.69**	**6 682.34**	**6 870.51**	**7 091.35**	**7 318.27**	**7 522.50**	**7 761.49**	**7 976.92**	**8 228.57**	**8 487.09**	**8 752.67**	**8 992.89**	**9 272.45**	**9 559.59**	**9 854.52**	**10 157.41**	**10 468.48**	**10 787.94**
EGRESOS o COSTOS																																
Inversión	110 464.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de O/M	0.00	1 082.21	1 083.19	1 084.17	1 085.16	1 086.14	1 087.12	1 088.11	1 089.09	1 090.08	1 091.07	1 092.06	1 093.04	1 094.04	1 095.03	1 096.02	1 097.01	1 098.01	1 099.01	1 100.00	1 101.00	1 102.00	1 103.00	1 104.00	1 105.00	1 106.00	1 107.00	1 108.01	1 109.01	1 110.02	1 111.03	1 112.04
TOTAL EGRESOS	**110 464.74**	**1 082.21**	**1 083.19**	**1 084.17**	**1 085.16**	**1 086.14**	**1 087.12**	**1 088.11**	**1 089.09**	**1 090.08**	**1 091.07**	**1 092.06**	**1 093.04**	**1 094.04**	**1 095.03**	**1 096.02**	**1 097.01**	**1 098.01**	**1 099.01**	**1 100.00**	**1 101.00**	**1 102.00**	**1 103.00**	**1 104.00**	**1 105.00**	**1 106.00**	**1 107.00**	**1 108.01**	**1 109.01**	**1 110.02**	**1 111.03**	**1 112.04**
F.N.C (I - C)	**-110 464.74**	**3 313.67**	**3 441.93**	**3 594.68**	**3 730.27**	**3 869.45**	**4 012.31**	**4 181.75**	**4 332.70**	**4 487.62**	**4 670.81**	**4 834.45**	**5 002.37**	**5 200.36**	**5 377.67**	**5 586.31**	**5 773.50**	**5 993.34**	**6 219.26**	**6 422.50**	**6 660.49**	**6 874.92**	**7 125.57**	**7 383.09**	**7 647.67**	**7 886.89**	**8 165.44**	**8 451.58**	**8 745.50**	**9 047.39**	**9 357.46**	**9 675.90**
tasa de descuento	**12.00%**																															

VA = VF/(1+i)^n																																
VF/(1+i)^n	- 110 464.74	2 958.63	2 743.88	2 558.62	2 370.65	2 195.63	2 032.76	1 891.61	1 749.90	1 618.28	1 503.88	1 389.79	1 283.98	1 191.79	1 100.38	1 020.60	941.78	872.90	808.75	745.70	690.47	636.34	588.88	544.78	503.84	463.93	428.86	396.33	366.17	338.22	312.33	288.36

VAN =	- 73 926.72	dólares
VANf =	- 73 926.72	Este valor es lo que se gana con el proyecto despues de recuperada la inversion
TIRf =	3.03%	Es la porcentaje de rentabilidad del proyecto
B/Cf =	0.36	

VAN ingresos 42 948.03 dólares
VAN costos 119 005.01 dólares

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO

RUBROS	AÑOS																														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
BENEFICIOS																																
por venta del servicio	0.00	4 395.88	4 525.12	4 678.85	4 815.42	4 955.59	5 099.43	5 269.86	5 421.79	5 577.70	5 761.88	5 926.51	6 095.41	6 294.39	6 472.69	6 682.34	6 870.51	7 091.35	7 318.27	7 522.50	7 761.49	7 976.92	8 228.57	8 487.09	8 752.67	8 992.89	9 272.45	9 559.59	9 854.52	10 157.41	10 468.48	10 787.94
Beneficios Valor	0.00	8 790.34	8 910.76	8 991.04	9 071.31	9 151.59	9 272.01	9 352.28	9 432.56	9 552.98	9 633.25	9 713.53	9 833.95	9 914.22	10 034.64	10 114.92	10 235.33	10 355.75	10 436.03	10 556.44	10 636.72	10 757.13	10 877.55	10 997.97	11 078.24	11 198.66	11 319.07	11 439.49	11 559.91	11 680.32	11 800.74	11 921.15
TOTAL BENEF	**0.00**	**13 186.22**	**13 435.88**	**13 669.89**	**13 886.74**	**14 107.18**	**14 371.44**	**14 622.14**	**14 854.36**	**15 130.68**	**15 395.14**	**15 640.04**	**15 929.36**	**16 208.62**	**16 507.33**	**16 797.25**	**17 105.84**	**17 447.10**	**17 754.30**	**18 078.94**	**18 398.20**	**18 734.05**	**19 106.12**	**19 485.06**	**19 830.91**	**20 191.54**	**20 591.52**	**20 999.08**	**21 414.42**	**21 837.73**	**22 269.22**	**22 709.09**
EGRESOS O COSTOS																																
Inversión	110 464.74																															
Costos de O&M		1 082.21	1 083.19	1 084.17	1 085.16	1 086.14	1 087.12	1 088.11	1 089.09	1 090.08	1 091.07	1 092.06	1 093.04	1 094.04	1 095.03	1 096.02	1 097.01	1 098.01	1 099.01	1 100.00	1 101.00	1 102.00	1 103.00	1 104.00	1 105.00	1 106.00	1 107.00	1 108.01	1 109.01	1 110.02	1 111.03	1 112.04
TOTAL COST	**110 464.74**	**1 082.21**	**1 083.19**	**1 084.17**	**1 085.16**	**1 086.14**	**1 087.12**	**1 088.11**	**1 089.09**	**1 090.08**	**1 091.07**	**1 092.06**	**1 093.04**	**1 094.04**	**1 095.03**	**1 096.02**	**1 097.01**	**1 098.01**	**1 099.01**	**1 100.00**	**1 101.00**	**1 102.00**	**1 103.00**	**1 104.00**	**1 105.00**	**1 106.00**	**1 107.00**	**1 108.01**	**1 109.01**	**1 110.02**	**1 111.03**	**1 112.04**
FNC (B-C)	**-110 464.74**	**12 104.01**	**12 352.69**	**12 585.71**	**12 801.58**	**13 021.04**	**13 284.31**	**13 534.03**	**13 765.26**	**14 040.60**	**14 304.07**	**14 547.98**	**14 836.32**	**15 114.58**	**15 412.31**	**15 701.23**	**16 008.83**	**16 349.09**	**16 655.29**	**16 978.94**	**17 297.20**	**17 632.06**	**18 003.12**	**18 381.06**	**18 725.91**	**19 085.54**	**19 484.52**	**19 891.07**	**20 305.41**	**20 727.71**	**21 158.19**	**21 597.05**

tasa de descuento	**12.00%**																															
VA = VF/(1+i)^n	- 110 464.74	10 807.15	9 847.49	8 958.26	8 135.64	7 388.49	6 730.25	6 122.11	5 559.56	5 063.18	4 605.53	4 182.20	3 808.11	3 463.87	3 153.66	2 868.56	2 611.39	2 381.15	2 165.85	1 971.37	1 793.15	1 632.02	1 487.82	1 356.30	1 233.70	1 122.67	1 023.34	932.76	850.17	774.87	706.22	643.63

VAN =	2 915.72	dólares
VANe =	2 915.72	dólares
TIRe =	11.76%	
B/Ce =	0.98	

VAN beneficios 116 989.74
VAN costos 119 005.01

ANEXO 15 – EVALUACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE MATRIZ LEOPOLD

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
MÉTODO DE LEOPOLD - SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA

ACCIÓN/FACTOR			A. EVALUACIÓN Y DISEÑO		B.ETAPA DE CONSTRUCCIÓN								C. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				AFECCIONES		
COMPONENTES AMBIENTALES / ACCIONES			Despeje de la vegetación y levantamiento topográfico	Toma de muestras	Limpieza y Desbroce	Excavación de Zanjas	Instalación de tuberías y relleno de zanjas	Desalojo de material	Transporte del material	Readecuación de Planta de tratamiento	Ruido y Vibraciones	Interferencia con otros servicios	Mantenimiento adecuado del sistema de agua potable	Mantenimiento inadecuado del sistema	Fallas técnicas y operacionales del sistema	Fallas de operación en la Planta	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AGREGACIÓN DE IMPACTOS
	AMBIENTALES		Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.			
A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y	1. TIERRA	Suelos		-1 / 2	-1 / 2	-2 / 2	3 / 3	-2 / 4	-1 / 2	4 / 6			3 / 3	-2 / 4	-2 / 2	-2 / 3	3	8	6
		Forma del terreno		-1 / 1		-1 / 1	-1 / 2	-2 / 2	-1 / 1	2 / 5				-3 / 5	-2 / 2		1	7	-18
	2. AGUA	Superficiales		-2 / 3		-1 / 1				8 / 8			5 / 5		-2 / 3		2	3	76
		Calidad del agua		-2 / 2		-1 / 1				10 / 10		-3 / 2	8 / 10	-4 / 8	-2 / 3	-5 / 10	2	6	81
	3. ATMOSFERA	Calidad del aire (gases, partículas)				-4 / 5	-1 / 2	-4 / 3	-2 / 4	6 / 5	-3 / 2		5 / 5	-3 / 5	-1 / 2	-1 / 2	2	8	-12
B. CONDICIONES BIOLÓGICAS	1. FLORA	Arboles	-1 / 3		-3 / 4	-2 / 2									-2 / 2		0	4	-23
		Arbustos	-4 / 4	-1 / 2	-4 / 4	-1 / 2									-2 / 3		0	5	-42
		Pastos	-4 / 4	-2 / 3	-2 / 4	-3 / 2				4 / 6							1	4	-12
	2. FAUNA	Pájaros	-2 / 4		-2 / 2	-1 / 2			-1 / 1								0	4	-15
		Animales terrestres, incluye reptiles	-1 / 4		-1 / 3	-1 / 3			-1 / 2						-3 / 4		0	5	-24
		Insectos	-2 / 4		-2 / 2	-2 / 3			-2 / 2						-4 / 6	-3 / 5	0	6	-61
C. FACTORES CULTURALES	1. USO DE LA TIERRA	Bosques	-2 / 4		-2 / 3	-1 / 1							4 / 1		-3 / 4		1	4	-23
		Pastoreo	-1 / 3		-2 / 3	-3 / 2			-2 / 2						-3 / 3		0	5	-28
		Agricultura	-1 / 2		-1 / 4	-2 / 1											0	3	-8
	2. INTERESES ESTÉTICOS Y	Vistas escénicas y paisajes	-2 / 3		-1 / 1	-1 / 1	-1 / 1	-2 / 2	-1 / 1	3 / 2	-3 / 2		3 / 5	-4 / 3	-2 / 3	-2 / 2	2	10	-21
	3. ASPECTOS CULTURALES	Patrones culturales (estilos de vida)								8 / 10		-4 / 6	2 / 1		-3 / 6	-2 / 2	2	3	36
		Salud y seguridad				2 / 4	5 / 4	3 / 3		10 / 10	-3 / 4	-2 / 4	6 / 8	-4 / 6	-5 / 6	-4 / 6	5	5	87
		Empleo			3 / 3	10 / 10	10 / 10	5 / 5	10 / 10	8 / 8			2 / 2	1 / 4	5 / 8	-2 / 4	9	1	438
		Densidad poblacional								4 / 3			2 / 1				2	0	14
	4. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.	Plusvalía		10 / 3			7 / 5			7 / 5			2 / 1		-1 / 1	-3 / 2	4	2	95
		Actividades económicas				5 / 6	8 / 7			4 / 6	-3 / 4	-3 / 2	4 / 6	-4 / 6	-3 / 3	-5 / 4	4	5	63
AFECTACIONES POSITIVAS			0	1	1	3	5	2	1	13	0	0	12		1	0	COMPROBACIÓN		
AFECTACIONES NEGATIVAS			10	6	11	15	3	4	8	0	4	4	0	7	16	10			609
AGREGACIÓN DE IMPACTOS			-74	9	-57	78	215	6	77	573	-36	-44	240	-126	-113	-139	609		609

FASE A.		FASE B.		FASE C.	
AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS
0	1	4	4	3	3
0	1	4	4	2	2
0	1	1	1	1	1
0	1	2	2	3	3
0	0	5	5	3	3
0	1	2	2	1	1
0	2	2	2	1	1
0	2	2	2	0	0
0	1	3	3	0	0
0	1	3	3	1	1
0	1	3	3	2	2
0	1	2	2	1	1
0	1	3	3	1	1
0	1	2	2	0	0
0	1	6	6	3	3
0	0	1	1	2	2
0	0	2	2	3	3
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	2
0	0	2	2	3	3

Estudio y diseño del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia Guayquichuma del cantón Catamayo, provincia de Loja

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

MÉTODO DE LEOPOLD - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA

ACCIÓN/FACTOR			A. EVALUACIÓN Y DISEÑO		B.ETAPA DE CONSTRUCCIÓN								C. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				AFECCIONES			FASE A.		FASE B.		FASE C.	
COMPONENTES AMBIENTALES / ACCIONES			Despeje de la vegetación y levantamiento topográfico	Toma de muestras	Limpieza y Desbroce	Excavación de Zanjas	Instalación de tuberías y relleno de zanjas	Desalojo de material	Transporte del material	Construccion de Planta de tratamiento	Ruido y Vibraciones	Interferencia con otros servicios	Mantenimiento adecuado del sistema	Mantenimiento inadecuado del sistema	Fallas técnicas y del operacionales sistema	Fallas de operación en la Planta	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AGREGACIÓN DE IMPACTOS	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS
	AMBIENTALES		Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.									
A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y	1. TIERRA	Suelos			-1 / 2	-4 / 5	3 / 3	-2 / 3		3 / 2				-3 / 4	-1 / 1		2	5	-26	0	0	3	3	2	2
		Forma del terreno				-3 / 2	2 / 4	-2 / 4		-3 / 4				-4 / 5	-1 / 2		1	5	-40	0	0	3	3	2	2
	2. AGUA	Superficiales				-1 / 1				4 / 6			5 / 5				2	1	48	0	0	1	1	0	0
		Calidad del agua		-1 / 2		-1 / 1				8 / 10		-5 / 4	8 / 10	-4 / 8	-4 / 6	-5 / 10	2	6	31	0	1	2	2	3	3
	3. ATMOSFERA	Calidad del aire (gases, partículas)		-1 / 2		-4 / 3	-2 / 4	-4 / 5	-7 / 6	3 / 4	-3 / 2		4 / 6	-4 / 6	-3 / 4	-4 / 6	2	9	-114	0	1	5	5	3	3
B. CONDICIONES BIOLÓGICAS	1. FLORA	Arboles	-1 / 1		-3 / 2	-3 / 3									-2 / 4		0	4	-24	0	1	2	2	1	1
		Arbustos	-1 / 2	-1 / 2	-4 / 4	-1 / 2									-2 / 3		0	5	-28	0	2	2	2	1	1
		Pastos	-1 / 1	-2 / 4	-2 / 3	-2 / 2											0	4	-19	0	2	2	2	0	0
	2. FAUNA	Pájaros	-1 / 1		-1 / 1	-1 / 2			-1 / 1	-1 / 2	-2 / 3						0	6	-13	0	1	5	5	0	0
		Animales terrestres, incluye reptiles	-1 / 2		-1 / 1	-1 / 3			-1 / 2	-1 / 2	-1 / 1				-2 / 4		0	7	-19	0	1	5	5	1	1
		Insectos	-1 / 2		-2 / 1	-2 / 3			-1 / 2		-2 / 2				-4 / 6	-3 / 5	0	7	-55	0	1	4	4	2	2
C. FACTORES CULTURALES	1. USO DE LA TIERRA	Bosques	-1 / 2	-1 / 1	-2 / 2	-1 / 1				-2 / 3					-1 / 3		0	6	-17	0	2	3	3	1	1
		Pastoreo	-1 / 3	-1 / 2	-2 / 3	-1 / 2				-2 / 2					-4 / 6		0	6	-41	0	2	3	3	1	1
		Agricultura								4 / 6					-2 / 4		1	1	16	0	0	0	0	1	1
	2. INTERESES ESTÉTICOS Y	Vistas escénicas y paisajes	-1 / 2		-2 / 3	-2 / 4	-2 / 2	-4 / 5	-1 / 1	3 / 2	-2 / 2		5 / 6	-5 / 8	-2 / 3	-4 / 6	2	10	-79	0	1	6	6	3	3
	3. ASPECTOS CULTURALES	Patrones culturales (estilos de vida)				-2 / 3	-3 / 4	-4 / 6	-4 / 6	8 / 10	-3 / 2	-4 / 6	6 / 8		-3 / 4	-3 / 6	2	8	2	0	0	6	6	2	2
		Salud y seguridad				-1 / 2	-2 / 4	-2 / 3	-2 / 3	10 / 10	-1 / 2	-2 / 2	6 / 8	-4 / 6	-2 / 3	-4 / 6	2	9	66	0	0	6	6	3	3
		Empleo			3 / 4	10 / 10	10 / 10	3 / 5	10 / 10	8 / 8			2 / 3	-3 / 4	5 / 8	-2 / 4	8	2	417	0	0	0	0	2	2
		Densidad poblacional								4 / 3			2 / 1				2	0	14	0	0	0	0	0	0
	4. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.	Plusvalía		10 / 3			7 / 5			7 / 5			2 / 1		-1 / 1	-3 / 2	4	2	95	1	0	0	0	2	2
		Actividades económicas				4 / 5	8 / 7		-2 / 4	5 / 6	-2 / 3	-3 / 4	6 / 8	-4 / 6	-3 / 4	-5 / 4	4	6	72	0	0	3	3	3	3
AFECTACIONES POSITIVAS			0	1	1	2	5	1	1	12	0	0	10		1	0	COMPROBACIÓN								
AFECTACIONES NEGATIVAS			9	6	10	16	4	6	8	5	8	4	0	8	16	9			286						
AGREGACIÓN DE IMPACTOS			-16	13	-38	35	176	-69	14	447	-35	-60	313	-188	-117	-189		286	286						

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
MÉTODO DE LEOPOLD - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARROQUIA GUAQYQUICHUMA

ACCIÓN/FACTOR			A. EVALUACIÓN Y DISEÑO		B.ETAPA DE CONSTRUCCIÓN								C. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				AFECCIONES		
ACCIONES / COMPONENTES AMBIENTALES			Despeje de la vegetación y levantamiento topográfico	Toma de muestras	Limpieza y Desbroce	Excavación de Zanjas	Instalación de tuberías y relleno de zanjas	Desalojo de material	Transporte del material	Construcción de la estructura de descarga del agua pluvial	Ruido y Vibraciones	Interferencia con otros servicios	Mantenimiento adecuado del sistema de agua potable	Mantenimiento inadecuado del sistema	Fallas técnicas y del operacionales sistema	Fallas de operación en la Planta	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AGREGACIÓN DE IMPACTOS
	AMBIENTALES		Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.	Mag. / Imp.			
A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y	1. TIERRA	Suelos			-1 / 2	-2 / 2	3 / 3	-1 / 2		-2 / 3				-5 / 6	-1 / 1		1	6	-36
		Forma del terreno				-2 / 3	-2 / 3	-2 / 3		-2 / 2				-6 / 8	-1 / 2		0	6	-72
	2. AGUA	Superficiales				-1 / 1							2 / 3				1	1	5
		Calidad del agua								1 / 1		-3 / 4					1	1	-11
	3. ATMOSFERA	Calidad del aire (gases, partículas)				-3 / 2	-1 / 2	-4 / 5	-4 / 3	-2 / 3	-2 / 2			-4 / 6	-4 / 6		0	8	-98
B. CONDICIONES BIOLÓGICAS	1. FLORA	Arboles	-2 / 3		-4 / 3	-2 / 3									-2 / 4		0	4	-32
		Arbustos	-1 / 1		-2 / 1	-1 / 2									-2 / 3		0	4	-11
		Pastos	-1 / 1			-1 / 1									-1 / 1		0	3	-3
	2. FAUNA	Pájaros			-1 / 1	-1 / 1			-1 / 1	-1 / 1	-1 / 2						0	5	-6
		Animales terrestres, incluye reptiles			-3 / 2	-1 / 2			-1 / 1	-1 / 1	-1 / 1						0	5	-11
		Insectos			-1 / 1	-1 / 2			-1 / 1		-1 / 1						0	4	-5
C. FACTORES CULTURALES	1. USO DE LA TIERRA	Bosques			-2 / 3												0	1	-6
		Pastoreo															0	0	0
		Agricultura				-1 / 1											0	1	-1
	2. INTERESES ESTÉTICOS Y	Vistas escénicas y paisajes			-2 / 3	-2 / 3	-1 / 3	-4 / 5	-1 / 1	-2 / 1	-3 / 4		2 / 3	-6 / 8	-2 / 3		1	9	-98
	3. ASPECTOS CULTURALES	Patrones culturales (estilos de vida)			-3 / 2	-2 / 3	-1 / 1	-4 / 6	-4 / 6	2 / 2	-4 / 6	-4 / 6	6 / 8	-4 / 3	-4 / 5		2	9	-89
		Salud y seguridad				-1 / 2	-2 / 4	-2 / 3	-2 / 3	4 / 6	2 / 2	-2 / 2	2 / 1	-3 / 2	-2 / 3		3	7	-8
		Empleo			2 / 3	10 / 10	10 / 10	3 / 5	10 / 10	8 / 8	6 / 5				2 / 3		8	0	421
		Densidad poblacional								4 / 3			2 / 1				2	0	14
	4. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.	Plusvalía					7 / 5			7 / 5			2 / 1		-1 / 1		3	1	71
		Actividades económicas			2 / 3	-1 / 2	-1 / 1		-2 / 4			-2 / 3	6 / 8	-4 / 3	-2 / 3		2	6	19
AFECTACIONES POSITIVAS			0	0	2	1	3	1	1	6	2	0	7		1	0	COMPROBACIÓN		
AFECTACIONES NEGATIVAS			3	0	9	15	6	6	8	6	6	4	0	7	11	0		43	
AGREGACIÓN DE IMPACTOS			-8	0	-30	52	123	-63	46	120	-10	-46	114	-180	-75	0	43	43	

FASE A.		FASE B.		FASE C.	
AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS	AFECTACIONES POSITIVAS	AFECTACIONES NEGATIVAS
0	0	4	4	2	2
0	0	4	4	2	2
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	0	6	6	2	2
0	1	2	2	1	1
0	1	2	2	1	1
0	1	1	1	1	1
0	0	5	5	0	0
0	0	5	5	0	0
0	0	4	4	0	0
0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	0	7	7	2	2
0	0	7	7	2	2
0	0	5	5	2	2
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	4	4	2	2

ANEXO 16 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 16.1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA – BARRIO EL PRADO

Se describen las especificaciones técnicas para el proyecto del sistema de agua potable para el barrio EL Prado en las que se considera los distintos rubros de trabajo y materiales que se utilizarán en la construcción de la obra. Es indispensable que estas especificaciones sean parte del contrato de construcción a fin de que sean cumplidas a cabalidad.

Si al momento de la construcción, existieran inquietudes adicionales, en la especificación de rubros y/o materiales, se deberá remitir a las normas y especificaciones con que cuenta la Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI, para este tipo de trabajos.

1.1 Replanteo

1.1.1 Definición

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la construcción.

1.1.2 Especificaciones

Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales como teodolitos, niveles, cintas métricas, etc., y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo.

1.1.3 Medición y pago

El replanteo tendrá un valor de acuerdo al desglose del precio unitario en metros cuadrados y kilómetros.

1.2 Desbroce y limpieza

Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro del derecho de vía, las áreas de construcción y los bancos de préstamos indicados en los planos o que orden desbrozar el ingeniero Fiscalizador de la obra.

1.2.1 Especificaciones

- Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos.
- Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador.
- El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante, y deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el Constructor sin previo consentimiento de aquel.
- Todo material no aprovechable deberá ser quemado, tomándose las precauciones necesarias para evitar incendios.
- Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la responsabilidad del Constructor.
- Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de construcción, con la participación necesaria para no entorpecer el desarrollo de éstas.

1.2.2 Medición y pago

- El desbroce se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación de dos decimales.
- No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el Constructor fuera de las áreas de desbroce que se indique en el proyecto, salvo las que por escrito ordene el ingeniero Fiscalizador de la obra.
- Si la quema de material "no aprovechable" no pudo ser efectuada en forma inmediata al desbroce por razones no imputables al Constructor, se computará un avance del 90% del desbroce efectuado.
- Cuando se haga la quema y se terminen los trabajos de desbroce, se estimará el 10% restante.

1.3 Excavación de zanjas

1.3.1 Unidad

La unidad de pago de este rubro se hará en m^3.

1.3.2 Definición

Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para alojar la tubería de las redes de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias para compactar

o limpiar el replantillo y taludes de estas, la remoción del material producto de las excavaciones, colocación adecuada y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el Constructor para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se requiera.

1.3.3 Especificaciones

- La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.
- El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de los obreros colocadores de tubería y para la ejecución de un buen relleno.
- En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor a 0.40 m.
- La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el fondo de la excavación, que para este caso de manera general será mínimo de 1.00 m, en todo caso será el criterio y juicio del fiscalizador quién determine sea más profunda de lo establecido. Igual criterio se mantendrá en los sitios por donde la tubería atraviese terrenos cultivables.
- El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
- El afine de los últimos 10 cm. del fondo de la excavación se deberá realizar con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, éste será por cuenta exclusiva del Constructor.
- Se deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta aquella en que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) días calendario.
- Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de calles, caminos, senderos, etc., se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado en tal forma que no cause inconvenientes al tránsito tanto vehicular como del público.
- Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y control.
- La capa vegetal removida en forma separada será acumulada y desalojada del lugar.

- Durante la construcción, se mantendrá la superficie de la calle, libre de polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público.
- El polvo será controlado en forma continua ya sea esparciendo agua o mediante el empleo de un método que apruebe la Fiscalización.
- Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del área de los trabajos.
- Todo el material sacado de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro del derecho de vía, será transportado fuera y utilizado preferentemente como relleno en cualquier otra parte.

1.3.4 Medición y pago

La excavación de zanjas se medirá en m^3 con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Constructor según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra.

No se considerará para fines de pago las excavaciones hechas por el Constructor fuera de las líneas del proyecto y/p órdenes del Ingeniero Fiscalizador ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Constructor que al igual que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, serán consideradas como sobre-excavaciones y se procederá respecto a ellas en los términos de las especificaciones.

La excavación de zanjas le será pagada al Constructor al precio unitario estipulados en el Contrato respectivo.

1.4 Relleno compactado con material de mejoramiento

Unidad: m^3

1.4.1 Definición

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías de las redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares.

1.4.2 Especificaciones

- No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobación por escrito del ingeniero Fiscalizador de la obra, pues en caso contrario,

éste podría ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello.

- La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a ambos lados de las tuberías, el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 cm. arriba del lomo superior del tubo. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación colocándolo en capas de 20 cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.
- Cuando por la naturaleza del trabajo no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándola ligeramente hasta por capas sucesivas de 20 cm., colmándolo y dejando sobre ella un montículo de 15 cm. sobre el nivel natural del terreno o de la altura que ordene el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.4.1 Medición y pago

El relleno de excavaciones de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Constructor, no será computado para fines de estimación y pago.

1.5 Demoliciones

1.5.1 Definición

Se entenderá por demolición el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el Constructor para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras existentes y/o parte de estas, hasta las líneas y niveles que señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.5.2 Especificaciones

Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales producto de la misma, separando los que a juicio del ingeniero Fiscalizador sean aprovechables y los que serán desperdicios, la remoción de los escombros, la nivelación del terreno o de las partes de la estructura que no serán demolidas y finalmente, el acarreo de los materiales resultantes para depositarlos en los sitios que señale el ingeniero

Fiscalizador dentro del área ocupada por la propia estructura o dentro de la zona de libre colocación.

Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las líneas que delimiten la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten los derechos o intereses de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con el desarrollo de los trabajos, se considerará como zona de libre colocación la comprendida entre la intersección de las líneas paralelas a las antes mencionadas en esta especificación, y distantes de aquellos 20 (veinte) metros.

El Constructor será el único responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que se ocasionase a bienes, personas u objetos. Cuando una parte del hormigón existente en una estructura debe ser removido, se tendrá un cuidado especial para evitar el daño en aquella porción de la estructura que deba permanecer en el lugar, cualquier hormigón o parte de la estructura existente más allá de las líneas y niveles marcados por demolición que sea dañado o destruido por estas operaciones, deberá ser reemplazado por el Constructor a su cuenta y cargo.

En la demolición de estructuras o partes de estructuras de hormigón armado, que deban ligarse a una nueva construcción, se pondrá especial cuidado en que las varillas que servirán para la unión se conserven en buenas condiciones hasta que sean utilizados en la nueva fundición. Las varillas que se rescaten de la demolición y que a juicio del ingeniero Fiscalizador se deban aprovechar en nuevas construcciones, deberán limpiarse y conservarse en los sitios de almacenamiento. Las juntas de construcción entre las superficies que deja la demolición y los nuevos colados serán picadas y limpiadas de acuerdo con las instrucciones del ingeniero Fiscalizador. La demolición de mampostería deberá ejecutarse con zapapico, con cuñas y mazo, o por otros procedimientos que no dañen el resto de la mampostería que puedan aprovecharse.

Todos los materiales que se obtengan como producto de la demolición o desmantelamiento de estructuras serán propiedad del Contratante, y a juicio del ingeniero Fiscalizador se podrán utilizar en otras partes de la obra o se depositarán en bancos de almacenamiento para su utilización posterior, o en bancos de desperdicios, según sean las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

La demolición de estructuras en que intervengan diversos materiales se sujetará a lo establecido en as presentes especificaciones, siguiendo los lineamientos marcados en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

Cuando se efectúen demoliciones a niveles inferiores a los del terreno natural, dejando al descubierto cimiento de construcciones colindantes, el Constructor tomará las precauciones necesarias para proteger las excavaciones y los predios vecinos.

1.5.3 Medición y pago

La demolición de estructuras de hormigón, hormigón armado o de mampostería se medirán en metros cúbicos con aproximación de un decimal, y al efecto se determinará directamente en la estructura el volumen de ella o parte de ella que haya sido demolida, según el proyecto y /o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. Por lo tanto el Constructor no deberá efectuar ningún trabajo de demolición hasta en tanto no hayan sido levantadas las secciones de la estructura por demolerse, que permita posteriormente medir el trabajo ejecutado.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato y/o lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, podrá convenirse en que el Constructor ejecute una demolición que se medirá y pagará como una sola unidad y bajo un precio unitario.

El acarreo de materiales producto de demolición de estructuras de hormigón y/o mampostería, en distancias no mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre colocación, le será medido al Constructor en m3., con aproximación de un decimal y se le pagará de acuerdo con el precio unitario estipulado en el contrato.

El acarreo de materiales producto de demolición de estructuras de hormigón y/o mampostería, en los kilómetros subsecuentes al primero, le será medido al Constructor en m^3/km. y se le pagará al precio unitario estipulado en el contrato.

Los trabajos de demoliciones de estructuras de hormigón y/o mampostería que ejecute el Constructor le serán pagados a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo señalados en la especificación siguiente.

1.5.4 Conceptos de trabajo

- Demolición de pozos de alcantarillado sanitario de mampostería existente sin el uso de explosivos

1.6 Facilidades de tránsito

1.6.1 Definición

Se entiende por facilidades de tránsito, el conjunto de operaciones necesarias para interferir lo menos posible el tránsito de peatones, animales o vehículos, en una forma aceptable, mientras dure la realización de los trabajos.

El contratista colocará las debidas señales visibles para evitar accidentes.

1.6.2 Especificaciones

Durante la realización de los trabajos de construcción del sistema, el Constructor deberá interferir lo menos que sea posible el tránsito. Siempre deberá poner en conocimiento de las autoridades y contar con su aprobación y estudiar una solución que permita seguir la obra de acuerdo a la programación y permitir el tránsito.

Se debe procurar mantener abierta al tránsito, por lo menos la mitad de la calle o camino. El trabajo en un lugar determinado debe tener el grado de celeridad que el tránsito lo exija. Se debe comenzar y terminar un trabajo en un área, antes de comenzar en otra.

1.7 Protección y entibamiento

1.7.1 Definición

Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes e impedir o retardar la penetración del agua subterránea, sea en zanjas, túneles y otros.

1.7.2 Especificaciones

En el presente proyecto se opta por una protección de esqueleto que consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, largueros horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por travesaños apretados con cuñas, si es que no se dispone de puntales extensibles, roscados y metálicos.

Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo necesitan un ligero sostén, pero que puede mostrar una cierta tendencia a sufrir socavaciones de improviso.

Cuando se advierta el peligro, puede colocarse rápidamente una tabla detrás de los largueros y poner puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de madera, espaciamiento y modo de colocación, deben ser idénticos a los de una protección vertical completa, a fin de poder establecer éstas si fuera necesario.

1.7.3 Medición y pago

La protección y entibamiento de zanjas, túneles y otros se medirán en m2 y con aproximación de un decimal.

1.7.4 Conceptos de trabajo

Los trabajos se liquidarán de acuerdo a lo siguiente: Protección y entibamiento

1.8 Replantillo

1.8.1 Definición

Cuando a juicio del ingeniero Fiscalizador de la obra el fondo de las excavaciones donde se instalarán tuberías no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarla y mantenerlos en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca u otro material que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal para que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá un replantillo de 5 cm a 10 cm, de espesor de acuerdo con los planos del proyecto y mínimo hecho de piedra triturada o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.

1.8.2 Especiaciones

El replantillo se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible, para lo cual en el tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman el replantillo para facilitar la compactación.

La parte central de los replantillos que se construyan para apoyo de tuberías de hormigón será construida en forma de canal semicircular que permitirá que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre el replantillo.

Cuando el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador así lo señalen se construirán replantillos de hormigón simple o armado, en las que el hormigón será de la resistencia señalada por aquellos.

Los replantillos se construirán inmediatamente antes de tender la tubería, previamente a dicho tendido el Constructor deberá recabar el visto bueno del ingeniero Fiscalizador para el replantillo construido, ya que en el caso contrario éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de replantillo que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto.

1.8.3 Medición y pago

La construcción de replantillos será medida para fines de pago en m^2, con aproximación de un decimal, con excepción de replantillos de hormigón simple o armado, los que se medirán en m3., con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará en la obra la superficie de replantillo construido o el volumen de replantillo de hormigón simple o armado construido de acuerdo con el apoyo y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.

No se estimará para fines de pago las superficies o volúmenes de replantillo construidos por el Constructor para relleno de sobre excavaciones

La construcción del replantillo se pagará al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo que se detallan a continuación, los que incluyen la compensación al Constructor por el suministro en la obra de los materiales utilizados, la mano de obra y todas las operaciones que deba ejecutar para la realización de los trabajos.

1.8.4 Conceptos de trabajo

Estos trabajos se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos:

- Replantillo común

1.9 Tuberías y accesorios de PVC-P

Unidad: m, global

1.9.1 Definición

Esta tubería está constituida por material termo plástico compuesto de cloruro de polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de plastificantes. La adición de los estabilizantes deberá ser tal que garantice la imposibilidad de exceder los límites establecidos por las normas de calidad de agua. En todo caso, su fabricación y control de calidad deberá cumplir con la norma INEN 1373.

1.9.1 Especificaciones

- La clasificación será hecha en función de la máxima presión de trabajo, para el presente caso se consideran presiones de trabajo de 1.00 MPa para tuberías de diámetro 50 mm, hasta 1.60 MPa para tuberías de diámetro 25 mm. En la lista de rubros del presupuesto del proyecto, se designa la tubería por sus diámetros comerciales.
- La unión de tuberías y accesorios de PVC se harán mediante el uso de un compuesto limpiador y un pegante, es decir unión por cementado solvente (E/C), siendo criterio del fiscalizador el cambio a otro tipo de unión.

1.9.2 Medición y pago

La tubería instalada se cuantificará en metros lineales y su pago estará de acuerdo al rubro establecido en el presupuesto, esto es “suministro, instalación y prueba de tubería” en sus varios diámetros, hasta dos decimales de aproximación.

Los accesorios, se cuantificará por “global” de acuerdo a la lista preparada para cada estructura, el pago será en función del número de unidades instaladas de acuerdo al listado “suministrado, instalado y probado” por el contratista y quedará al mejor criterio de fiscalización.

1.10 Encofrado y desencofrado

Unidad: m^3

1.10.1 Definición

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. Se sujetarán a las disposiciones que a continuación se indican.

1.10.2 Especificaciones

- Los diseños y construcción de encofrados serán hechos por el Contratista y sometidos a la aprobación de la Fiscalización juntamente con todos los detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje. Las cargas asumidas en el diseño deberán garantizar su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado. Todo encofrado en malas condiciones o deformado será rechazado reemplazado a expensas del Contratista.
- Como material para encofrados se podrá utilizar: madera contrachapada, de espesor mínimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y lámina o plancha metálica con sistema de sujeción, que luego proporcionen superficies lisas, sin deterioración química y/o decoloración. El uso de otros materiales que produzcan resultados similares debe ser aprobado por la Fiscalización.
- Colocación y sujeción
- Los encofrados serán colocados y fijados en su posición a cuenta y riesgo del Contratista.
- Los encofrados deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estando sujetos rígidamente en su posición correcta. Deberán ser lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
- Para el caso de tableros de madera, éstos se mantendrán en su posición mediante tirantes, espaciadores y puntales de madera, empleando donde se requiera pernos de un diámetro mínimo de 8 mm, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas. Los

puntales, tirantes y los espaciadores resistirán por si solos los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón.

- Para encofrados metálicos, los elementos de sujeción de los encofrados permanecerán embebidos en el hormigón, al menos a una distancia de 2 veces su diámetro, ó a 5 cm. de la superficie del hormigón.
- Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador para comprobar que son adecuados en su construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

1.10.3 Mantenimiento de los encofrados

Antes de proceder al vaciado del hormigón, las superficies del encofrado deberán estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc.

Seguidamente serán recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la producción de manchas o reacciones adversas y que además facilite la posterior remoción de los encofrados, su utilización estará sujeta a la aprobación de Fiscalización.

1.10.4 Remoción de Encofrados

A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies alabeadas de transición, deberán ser retirados, tan pronto como el hormigón haya alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones, una vez realizada la reparación, se continuará de inmediato con el curado especificado.

Para evitar esfuerzos excesivos en el hormigón, ocasionado por el hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas deberán ser aflojadas tan pronto como sea posible. La remoción de encofrados (deslizantes o no) deberán hacerse cuando la resistencia del hormigón sea tal, que se evite la formación de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas. Toda imperfección será inmediatamente corregida. Como regla general, los encofrados podrán ser retirados después de transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocación del hormigón.

- Losas 10 días
- Paredes 4 días
- Muros 2 días
- Canales 3 días

1.10.5 Medición y forma de pago

Se medirá en metros cuadrados según ancho teórico y la profundidad que correspondiente. El pago incluye, el suministro de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución del rubro, bajo los siguientes conceptos de trabajo:

- Encofrado recto.
- Encofrado curvo.
- Encofrado de losas.

1.11 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm^2

Unidad: Kg

1.11.1 Especificaciones

1.11.1.1 Acero en barra

- El hierro estructural cumplirá con la norma INEN-136 su límite de fluencia mínimo será fy = 4200 Kg/cm^2. Será de las dimensiones establecidas doblándolo en frío y colocado en obra como se especifica en los planos estructurales. Los estribos u otro hierro que estén en contacto con otra armadura serán debidamente asegurados con alambre galvanizado o negro No. 18 en doble lazo, a fin de prevenir cualquier desplazamiento. Toda armadura será aprobada por el Fiscalizador, antes de la colocación del hormigón en obra.
- El acero de refuerzo deberá ser enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo en las estructuras.
- Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero de refuerzo que se indique en los planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa, la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se consignen en los planos. Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas deberán limpiarse de óxido, polvo, grasa u otras sustancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigón.
- Las varillas deberán ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes, separadores, etc., preferentemente metálicas de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el fraguado inicial de este. Se deberá tener cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de acero de refuerzo.

- La colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos con aproximación de un decimal.
- Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor, se verificará, el acero colocado en obra con la respectiva planilla de corte del plano estructural.

1.11.1.2 Malla electrosoldada

La malla electrosoldada para ser usada en obra deberá estar libre de escamas, grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497.

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada.

1.11.2 Medición y pago

La colocación de acero de refuerzo se pagará al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato de acuerdo con el concepto de trabajo: suministro, corte, doblado y colocación de acero de refuerzo para estructuras. Su unidad será en kg y se cuantificará con dos decimales de aproximación.

La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo al concepto de trabajo “malla electrosoldada tipo 4.10”

La malla hexagonal 5/8” o 3/4” H=1.0 m y H=1.5 m, se cuantificará en m., y el pago se hará de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

1.12 Hormigón simple

1.12.1 Definición

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener características especiales determinadas en los diseños o indicadas por la fiscalización.

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones producidos tengan perfectos acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.

1.12.2 Tipos de hormigón conforme su resistencia

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u ordenada por el Fiscalizador, y están relacionadas con la resistencia requerida, el contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias de la obra para el uso del hormigón.

Se reconocen varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la resistencia a la compresión a los 28 días como los expuestos en la tabla 1.

Tabla 1.1. Tipos de hormigón de acuerdo a su resistencia

Tipo de hormigón	f´c (Kg/cm^2)
Hormigón simple	210
Hormigón simple	180
Hormigón simple	140

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

Los hormigones que están destinados al uso en obras expuestas a la acción del agua, líquidos agresivos, y a severa o moderada acción climática como congelamientos y deshielos alternados, tendrán diseños especiales determinados en los planos, especificaciones y/o más documentos técnicos.

El hormigón que se coloque bajo el agua será de la resistencia especificada con un 25 % adicional de cemento.

El hormigón de 210 kg/cm^2 está destinado al uso en secciones de estructura o estructuras no sujetas a la acción directa del agua o medios agresivos, secciones masivas ligeramente reforzadas, muros de contención.

El hormigón de 180 kg/cm^2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, bordillos, aceras.

El hormigón de 140 kg/cm^2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no estructural.

Todos los hormigones por utilizar en la obra deberán ser diseñados en un laboratorio calificado por la entidad Contratante. El contratista realizará diseños de mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por el laboratorio, dispondrá la construcción de los hormigones.

Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador.

1.12.3 Especiaciones de materiales

1.12.3.1 Cemento

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Requisitos, no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y Lafarge (Selva Alegre).

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504.

El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo.

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente maestreado y ensayado y deberá cumplir con los requisitos previstos en la tabla 1.2.

Tabla 1.2. Ensayos al cemento almacenado por mas de seis meses

Tipo de ensayo	Normativa
Análisis químico	INEN 152
Finura	INEN 196, 197
Tiempo de fraguado	INEN 158, 159
Consistencia normal	INEN 157

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

1.12.3.2 Agregado fino

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por arena natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas.

La arena deberá ser limpia, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %.

Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos para hormigón.

1.12.3.2.1 Requisitos

El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 3.1; una vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la arena deberá mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso contrario el fiscalizador podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en último caso rechazar este material.

1.12.3.2.2 Ensayos y tolerancias

- Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico especificado en la norma INEN 697.
- El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 856.
- El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 858.
- El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, para lo cual se empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca un color más obscuro que el patrón.
- Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la decoloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al ensayarse para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor del 95 %.
- El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, sometida a una prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad del suelo, no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los álcalis del cemento, en una cantidad suficiente para producir una expansión excesiva del mortero o del hormigón. Si tales materiales están presentes en cantidades dañinas, el árido fino puede utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % de álcalis calculados como óxido de sodio.
- El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia a la disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El árido fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigón de propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la

misma fuente, haya mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido.

- Todo el árido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo establecidos en la norma INEN 695.
- La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites que se especifican en la norma INEN 872

1.12.3.3 Agregado grueso

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados por grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma INEN 872.

Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de origen andesítico, preferentemente de piedra azul.

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras substancias perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio que tenga formas alargadas o de plaquetas. También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que contenga más del 15 % de formas planas o alargadas. La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del agregado conforme la tabla 1.3.

Tabla 1.3. Porcentaje de muestra que pasa por cada tamiz

Apertura de tamiz	Porcentaje en masa a pasar por los tamices		
	No.4 a 3/4"(19 mm)	3/4" a 1½"(38mm)	1½ a 2"(76mm)
3" (76 mm)	90 - 100		
2" (50 mm)	100	20 - 55	
11/2" (38 mm)	90 - 100	0 - 10	
1" (25 mm)	100	20 - 45	0 - 5
3/4(19mm)	90 - 100	0 - 10	
3/8(10mm)	30 - 55	0 - 5	
No. 4(4.8mm)	0 - 5		

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.

a) Ensayos y tolerancias

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo granulométrico INEN 696.

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN 857.

b) Porcentajes máximos de substancias extrañas en el agregado grueso

Son los valores mostrados en la tabla 1.4.

Tabla 1.4. Porcentajes máximo de substancias extrañas en el agregado grueso

Agregado grueso	Porcentaje del Peso (%)
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco ciclos:	12
Abrasión - Los Ángeles (pérdida):	35
Material que pasa tamiz No. 200:	0.5
Arcilla:	0.25
Hulla y lignito:	0.25
Partículas blandas o livianas:	2
Otros:	1

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

1.12.3.4 Roca (Piedra)

La roca para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetable. Toda la piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será rechazada.

Las rocas empleadas para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que se les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos.

a) Ensayos y tolerancias

La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles.

La piedra para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso mayor al 12 %, determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Lego de 5 ciclos de inmersión y lavado con sulfato de sodio.

El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo con ese material.

1.12.3.5 Agua

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se emplee para el curado del hormigón cumplirá también los mismos requisitos que el agua de amasado.

1.12.3.6 Aditivos

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas características especiales requeridas en obra.

En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos.

Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor.

Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas:

Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN PRO-1969. Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO-1844

Aditivos reductores de aire. Norma INEN 191, 152

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la "Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los demás requisitos que esta exige exceptuando el análisis infrarrojo.

1.12.3.7 Amasado del hormigón

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula automática para la dosificación del agua.

La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y humedad de estos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de fundición.

El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.

El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas correcciones.

1.12.3.8 Manipulación y vaciado del hormigón

1.12.3.8.1 Manipulación

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 minutos.

Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados.

El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado deberá estar en perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños.

1.12.3.8.2 Vaciado

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del ACI 614-59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador.

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc.

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los requerimientos del caso y aprobados por la fiscalización.

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos previamente los elementos verticales.

Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto establecer las juntas de construcción ya indicadas.

El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a las especificaciones de los literales (a), (b) y (c) citados a continuación.

a) <u>Vaciado del hormigón bajo agua</u>

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón contenga veinticinco (25) por ciento más cemento que la dosificación especificada. No se pagará compensación adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga una temperatura inferior a 5°C.

b) Vaciado del hormigón en tiempo frío

- Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente manera:
- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión.
- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado, no será menor de 15°C.
- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante las primeras 72 (setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 4 (cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C.

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y reemplazado por cuenta del Constructor.

c) Vaciado del hormigón en tiempo cálido:

- La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento.

- La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón.
- La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C.
- Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el asentamiento de cono especificado.

1.12.3.8.3 Consolidación

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando.

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.

1.12.3.8.4 Pruebas de consistencia y resistencia

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en muestras cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y C39.

La cantidad de ensayos a realizarse será de por lo menos uno por cada 6 m3 de Hormigón (2 cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días).

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de las mezcladoras. El transporte de los cilindros para los ensayos se lo hará de manera adecuada.

La uniformidad de las mezclas será controlada según la especificación ASTM - C39. Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea por el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM -C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se produzca la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra.

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigón, se revisará el

diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7cm - 10 cm.

1.12.3.8.5 Curado de hormigón

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón.

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 612 del ACI.

De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad.

El curado con agua deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido.

Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies continuamente, no periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormigón fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del hormigón fresco, permanezca tan fría como sea posible.

El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón.

El curado de membrana podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá los requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán uniformes para todo el volumen a utilizarse.

El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.

1.12.3.8.6 Reparaciones

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el lapso de 24 horas después de quitados los encofrados.

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma uniformidad, textura y coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las especificaciones referentes a acabados.

Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una profundidad no menor a 2.5 cm. El área que repararse deberá ser la suficiente y por lo menos 15 cm.

Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas por un lapso de 5 días.

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá reemplazarse a satisfacción del fiscalizador.

1.12.3.8.7 Juntas de construcción

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique la fiscalización.

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas encofradas serán cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo.

Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.

1.12.3.8.8 Dosificación

Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los agregados, y los requerimientos técnicos necesarios en las obras, contendrán cemento, arena, ripio o grava y agua.

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica, y tener adecuada granulometría.

Agua será libre de aceites, sales, ácidos y otras impurezas.

1.12.3.8.9 Medición y pago

Se cuantificará por metros cúbicos con dos decimales de aproximación de acuerdo a lo ejecutado en obra para su pago.

1.13 Enlucidos

1.13.1 Definición

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en paredes, tumbados, columnas, vigas, etc., con objeto de obtener una superficie regular uniforme, limpia y de buen aspecto.

1.13.2 Especificaciones

Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en paredes, columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuesto a la vista. Su localización, tipo y materiales, vienen indicados en los planos respectivos.

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios para colocación de instalaciones y otros, por ningún motivo se realizarán estos antes del enlucido. Se debe limpiar y humedecer la superficie antes de aplicar el enlucido, además deben ser ásperas y con un tratamiento que produzca la adherencia debida.

Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, aplicando una capa de base rayada, antes de la primera capa de enlucido.

Los enlucidos se realizarán con una primera capa con mortero de cemento-arena, cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad viene indicada en el proyecto, en caso contrario será el ingeniero Fiscalizador quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros.

La primera capa tendrá un espesor promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo exceder de 2 cm ni ser menor de 1 cm. Después de la colocación de esta capa debe realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad.

Luego se colocará una segunda capa de enlucido a modo de acabado final, consistente en una pasta de agua y cal apagada o cementina o de agua y cemento.

Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares, uniformes, sin fallas, grietas, o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear con un pedazo de madera la superficie.

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo medias cañas, perfectamente definidos, para lo cual se utilizarán guías, reglas y otros, deben ir nivelados y aplomados.

Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se permitirá el libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para realizar el trabajo de pintura.

1.13.3 Medición y pago

Los enlucidos de superficies serán medidos en metros cuadrados, con un decimal de aproximación. Se determinarán las cantidades directamente en obras y en base a lo indicado en el proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.14 Revestimiento

1.14.1 Definición

Se entiende por revestimientos de superficies, la capa o cubierta que se coloca con el fin de protección, funcionalidad o adorno.

Los revestimientos pueden ser colocados en pisos, paredes y suelos rasos. Su localización, tipo, dimensiones y otros, viene indicado en el proyecto, en caso contrario se someterá al criterio del ingeniero Fiscalizador.

Los revestimientos pueden ser realizados con: baldosas de cemento, baldosas de granito, baldosas de cerámica, baldosas de gres, baldosas de arcilla cocida, baldosas de vinyl, terrazo, marmolina, piedra plancha, piedra redondeada, madera laminada, plástico, asbesto cemento y otros.

En embaldosados con granito, cerámica, gres, arcilla cocida se limpiará y corregirá la superficie donde se vaya a colocar. El mortero utilizado depende de sí es para piso o paredes en cualquier caso se humedecerá previamente la superficie y la baldosa.

Debe conseguirse un acabado perfecto, las juntas entre baldosas deben ser de ancho uniforme y en líneas rectas, las juntas se revocarán con cemento blanco y pigmento de modo que se consiga un matiz similar a las baldosas. Las uniones en los azulejos se revocarán con cemento blanco y litopón. Es necesaria la utilización de morteros con impermeabilizantes en lugares donde indique el proyecto. Para la colocación de baldosas de gres o mayólica es necesario seguir las instrucciones de los fabricantes.

Si las superficies exceden de 2 m^2 debe colocarse convenientemente juntas de dilatación de láminas de cobre o aluminio. El curado se efectuará manteniéndole húmedo por lo menos durante seis días. El terminado será pulido y encerado. Para otros tipos de revestimiento, las especificaciones son propias para cada diseño.

1.14.2 Medición y pago

Los revestimientos se medirán en metros cuadrados y con un decimal de aproximación, de acuerdo al proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.15 Transporte de material pétreo en acémila

1.15.1 Definición

Se entiende por acarreo: la carga, el transporte y descarga de material pétreo en acémila, desde el sitio de almacenamiento hasta los sitios de construcción indicados en los planos o donde indique la Fiscalización.

El acarreo es el transporte de material pétreo, es la distancia desde el almacenamiento hasta el sitio de construcción indicado.

Para su realización se requiere una acémila y mano de obra calificada mínima de categoría I.

1.15.2 Medición y pago

Se pagará por en la unidad de m^3/km de material transportado al precio unitario indicado en la Tabla de Cantidades y Precios. El volumen del material transportado será medido en base al volumen transportado por cada acémila.

La distancia de acarreo deberá medirse a lo largo del recorrido más corto posible determinado por la Fiscalización.

Si el Contratista prefiere transportar el material por otro recorrido más largo, el pago del acarreo se realizará sobre la distancia de transporte medido a lo largo de la ruta más corta fijada por la Fiscalización.

1.16 Transporte de acero de refuerzo en acémila

Se entiende por acarreo: la carga, el transporte y descarga del hierro en acémila, desde el sitio más cercano (carretera) a los sitios de construcción indicados en los planos o donde indique la Fiscalización.

El acarreo es el transporte del hierro, es la distancia desde sitio más cercano (carretera) a los sitios de construcción indicados.

1.16.1 Medición y pago

Se pagará por kg/km de hierro transportado al precio unitario indicado en la tabla de cantidades y precios. El peso del hierro transportado será medido en base al peso transportado por cada acémila.

La distancia de acarreo deberá medirse a lo largo del recorrido más corto posible determinado por la Fiscalización.

Si el Contratista prefiere transportar el hierro por otro recorrido más largo, el pago del acarreo se realizará sobre la distancia de transporte medido a lo largo de la ruta más corta fijada por la Fiscalización.

1.17 Trasporte de cemento en acémila

Se entiende por acarreo: la carga, el transporte y descarga del cemento en acémila, desde el sitio más cercano (carretera) a los sitios de construcción indicados en los planos o donde indique la Fiscalización.

El acarreo es el transporte del cemento, es la distancia desde sitio más cercano (carretera) a los sitios de construcción indicados.

Se pagará por unidad*m de cemento transportado al precio unitario indicado en la Tabla de Cantidades y Precios. El peso del cemento transportado será medido en base al peso transportado por cada acémila.

1.17.1 Medición y pago

La distancia de acarreo deberá medirse a lo largo del recorrido más corto posible determinado por la Fiscalización.

Si el Contratista prefiere transportar el cemento por otro recorrido más largo, el pago del acarreo se realizará sobre la distancia de transporte medido a lo largo de la ruta más corta fijada por la Fiscalización.

Se pagará por en la unidad de saco/km de material transportado al precio unitario indicado en la tabla de cantidades y precios. El volumen del material transportado será medido en base al volumen transportado por cada acémila.

1.18 Instalación de tuberías de agua potable

1.18.1 Definición

Se entenderá por instalación de tuberías para agua potable el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las

órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las tuberías que se requieran en la construcción de sistemas de agua potable, ya se trate de plástico y hierro negro o galvanizado.

1.18.2 Especificaciones

La instalación de tuberías de agua potable comprende las siguientes actividades: la carga en camiones o plataformas de ferrocarril en el puerto de desembarque o en el lugar de su fabricación; la descarga de éstos y la carga en los camiones que deberán transportarla hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas o con piezas especiales o accesorios; y finalmente la prueba de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte del Contratante.

El Constructor proporcionará las tuberías de las clases que sean necesarias y que señale el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalación.

El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías y uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer.

Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo de la zanja o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas de 2 metros de alto como máximo, separando cada capa de tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm de espesor, separadas entre sí 1.20 metros como máximo.

Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes.

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios, válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado en la especificación 1.13.

En la colocación preparatoria para la unión de tuberías se observarán las normas siguientes:

- Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los datos del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones correspondientes.
- Se tenderá la tubería de manera que se apoye en toda su longitud en el fondo de la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en la especificación 1.3, o sobre el replantillo construido en los términos de las especificaciones pertinentes.
- Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las tuberías, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de evitar daños en la superficie de las tuberías.
- La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de flexión.
- Al proceder a la instalación de las tuberías se deberá tener especial cuidado de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie en partes interiores de los tubos y uniones.
- El ingeniero Fiscalizador de la obra comprobará por cualquier método eficiente que tanto en la planta como en perfil la tubería quede instalada con el alineamiento señalado en el proyecto.
- Cuando en un tramo de tubería de conducción, o entre dos válvulas o accesorios que delimiten un tramo de tubería en redes de distribución se presentaren curvas convexas hacia arriba, se deberá instalar en tal tramo una válvula de aire debidamente protegida con una campana para operación de válvulas u otro dispositivo similar que garantice su correcto funcionamiento.
- Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basura, etc.
- Para la instalación de tuberías se deberá utilizar tramos mayores o iguales a 1.0 m. de longitud.
- Una vez terminada la unión de la tubería, y previamente a su prueba por medio de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra en la zona central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba.
- Estos rellenos deberán hacerse de acuerdo con lo estipulado en la especificación de relleno de excavación de zanjas.

- Terminado el unido de la tubería y anclada ésta provisionalmente en los términos de la especificación anterior, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la base de tubería que se trate. La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante válvulas de aire en la parte más alta de la tubería.
- Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de prueba mediante una bomba adecuada para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería.
- Alcanzada la presión de prueba se mantendrá continuamente durante 2 (dos) horas cuando menos; luego se revisará cada tubo, las uniones, válvulas y demás accesorios, a fin de localizar las posibles fugas; en caso de que existan éstas.
- Durante el tiempo que dure la prueba deberá mantenerse la presión manométrica de prueba prescrita. Preferiblemente en caso de que haya fuga se ajustarán nuevamente las uniones y conexiones para reducir al mínimo las fugas.
- La prueba de la tubería deberá efectuarse siempre entre nudo y nudo primero y luego por circuitos completos. No se deberá probar en tramos menores de los existentes entre nudo y nudo, en redes de distribución.
- Las pruebas de la tubería deberán efectuarse con las válvulas abiertas en los circuitos abiertos o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tubería, las que deberán anclarse en forma efectiva provisionalmente.
- Posteriormente deberá efectuarse la misma prueba con las válvulas cerradas para comprobar su correcta instalación.
- La prueba de las tuberías será hecha por el Constructor por su cuenta como parte de las operaciones correspondientes a la instalación de la tubería. El manómetro previamente calibrado por el ingeniero Fiscalizador de la obra, y la bomba para las pruebas, serán suministrados por el Constructor, pero permanecerán en poder del ingeniero Fiscalizador de la obra durante el tiempo de construcción de las obras.
- El ingeniero Fiscalizador de la obra deberá dar constancia por escrito al Constructor de su aceptación a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probado. En esta constancia deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas efectuadas.
- Los tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de acuerdo con las pruebas efectuadas, serán reemplazados e instalados nuevamente por el Constructor sin compensación adicional.

1.18.2.1 Instalación de tuberías plásticas

a) Entiéndase por tuberías de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.
b) La tubería plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.
c) Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje.
d) Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como máximo entre sí. La altura de las pilas no deberá exceder de 1.50 metros.
e) Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios que autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción directa del sol o recalentamiento.
f) No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En caso de almacenaje de tubos de distinto diámetro se ubicará en la parte superior.
g) Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de uniones, se tomará en cuenta lo siguiente:

- Uniones Super Simplex o similares: Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes. La tubería termina en extremos lisos provistos de una marca que indica la posición correcta, previa limpieza de las superficies de contacto. Se limpia luego la superficie externa del extremo del tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o similar. Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira lentamente la tubería hasta que la marca coincide con el extremo del acople. Esta clase de uniones permiten deflexiones de hasta 10° de desviación.
- Uniones soldadas con solventes: Las tuberías de plásticos de extremos lisos se unirán por medio de la aplicación de una capa delgada del pegante suministrada por el fabricante, previa la formación de una campana en uno de los extremos. Se calienta uno de los extremos hasta que se ablande y se introduce luego el extremo frío del otro tubo, dándole a la vez vueltas en ambas direcciones hasta la formación completa de la campana. Una vez enfriada se limpia primero las superficies de contacto con un trapo impregnado con solvente, luego se aplica una capa delgada de pegante, mediante una brocha o espátula. Dicho pegante deberá ser uniformemente distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicará dos o tres capas. A fin de evitar

que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con ligero chaflán. Se enchufa luego el extremo en la campana dándole una media vuelta aproximadamente para distribuir mejor el pegante. Esta unión no deberá ponerse en servicio antes de las 24 horas de haber sido confeccionada.

h) Uniones con bridas: Para la unión de tuberías de plástico con accesorios y/o tuberías de hierro, los fabricantes proporcionan una serie de acoples que se pueden soldarse por él un extremo de la tubería de plástico y acoplarse por el otro a las tuberías y/o accesorios de hierro.
i) las tuberías de plástico de pequeño diámetro pueden doblarse previo recalentamiento a lo largo de la cobertura. A fin de evitar aplastamiento en la tubería durante el proceso de recalentamiento y doblado, se deberá llenar ésta con arena.
j) La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad es un proceso relativamente sencillo. El fondo de la zanja deberá estar completamente libre de material granular duro o piedra. Cuando el fondo de la zanja está compuesto de material conglomerado o roca, se deberá colocar previa a la instalación de la tubería una capa de arena de espesor de por lo menos, igual al diámetro de la tubería, si ésta es de diámetros menores de 2.5 cm. en caso de que el diámetro sea mayor de 2.5 cm. la capa de arena deberá tener un espesor de por lo menos 3 cm.
k) El relleno alrededor de la tubería deberá estar completamente libre de piedras, debiéndose emplear tierra blanda o material granular fino.

1.18.2.2 Tuberías de hierro negro o galvanizado

Las tuberías de hierro negro o galvanizado que de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra deban ser instaladas en redes de distribución de agua potable, serán unidas con acoples del mismo material y diámetros acordes.

La unión de dos tubos de hierro negro o galvanizado de diferentes diámetros se realizará por medio de uniones de reducción de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.

En la instalación de la tubería de hierro negro o galvanizado se deberá tomar las siguientes medidas:

- Siempre que sea posible se emplearán tramos de tubo con las longitudes originales de fábrica.
- Los cortes que sean necesarios hacer en los tubos se harán exactamente en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, limando su sección interior con una lima

o escorfina hasta conseguir que su diámetro interior sea correcto y libre de rebabas. Se usarán herramientas de corte en perfecto estado que no deterioren en ninguna forma la tubería empleando aceite para facilitar el corte. Antes de abrir las roscas se deberán eliminar totalmente las rebabas.

- Las roscas se harán en forma y longitud que permitan atornillarlas herméticamente sin forzarlas más de lo debido. El número de hilos deberá ser sensiblemente igual al de la pieza que va a unir, los hilos no presentarán abolladuras o escoriaciones y las roscas se trabajarán de tal manera que las piezas de conexión atornilladas en ellas formen con los tubos el ángulo para el que fueron fabricadas y no con desviaciones producidas por roscas mal hechas.
- Durante la ejecución de las roscas se aplicará aceite sobre la superficie del tubo sujeta al trabajo.
- Para las conexiones se usarán piezas en buen estado, sin reventaduras, sin porosidades, ni ningún otro defecto que impida el buen funcionamiento de la tubería. Las roscas de las conexiones se pintarán con pintura de secado rápido y sin material nocivo.
- Se permitirá curvar los tubos para pequeñas desviaciones cuando sea necesario adosarlas a superficies curvas. El curvado se podrá hacer en frío o en caliente, sin estrangular o deformar los tubos, para lo que se recurrirá a herramientas especiales. No se permitirá dobleces a golpe, ni mediante dobladores hechos de tubos que produzcan deterioro en los dobles

1.18.3 Medición y pago

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de tubería para redes de distribución y líneas de conducción de agua potable serán medidos para fines de pago en metros lineales, con aproximación de un decimal; al efecto se medirá directamente en las obras las longitudes de tubería colocadas de cada diámetro y tipo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las órdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador.

No se medirá para fines de pago las tuberías que hayan sido colocadas fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o las señaladas por el ingeniero Fiscalizador de la obra, ni la reposición, colocación e instalación de tuberías que deba hacer el Constructor por haber sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión hidrostáticas.

En la instalación de tuberías quedarán incluidas todas las operaciones que deba ejecutar el Constructor para la preparación, presentación de la tubería, protección anticorrosiva, bajado a las zanjas, protección catódica y de más que debe realizar para su correcta instalación.

Los trabajos de acarreo, manipuléo y de más formarán parte de la instalación de las tuberías.

El Constructor suministrará todos los materiales necesarios que de acuerdo al proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra deban ser empleados para la instalación, protección anticorrosiva y catódica, de las redes de distribución y líneas de conducción.

El suministro, colocación e instalación de tuberías le será pagada al Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo indicados en la especificación siguiente:

- Colocación e instalación de tubería plástica de 50 mm con uniones y accesorios pegables.
- Colocación e instalación de tubería plástica de 40 mm con uniones y accesorios pegables.
- Colocación e instalación de tubería plástica de 32 mm con uniones y accesorios pegables.
- Colocación e instalación de tubería plástica de 25 mm con uniones y accesorios pegables.
- Colocación e instalación de tubería plástica de 20 mm con uniones y accesorios pegables.
- Colocación e instalación de tubería de hierro galvanizado de 50 mm con uniones bridadas.

1.19 Instalación de válvulas y accesorios

1.19.1 Definición

Se entenderá por instalación de válvulas y accesorios para tubería de agua potable, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para colocar según el proyecto, las válvulas y accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen la obra.

1.19.2 Especificaciones

- El Constructor proporcionará las válvulas, piezas especiales y accesorios para las tuberías de agua potable que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.
- El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la instalación de las válvulas y accesorios.
- Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejados cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente a su

instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de esta, debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el Constructor.

- Antes de su instalación las uniones, válvulas y accesorios deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones.
- Simultáneamente el tendido de un tramo de tubería se instalarán los nudos de dicho tramo, colocándose tapones ciegos provisionales en los extremos libre de esos nudos.
- Los nudos estarán formados por las cruces, codos, reducciones y demás piezas especiales que señale el proyecto.
- Las válvulas deberán anclarse en hormigón, de acuerdo con su diámetro y presión en los casos que especifique el diseño.
- Las cajas de válvulas se instalarán colocando las bases de ellas centradas sobre la válvula, descansando sobre tramos de tuberías de hormigón simple centrifugado o un relleno compactado o en la forma que específicamente señale el proyecto, debiendo su parte superior colocarse de tal manera que el extremo superior, incluyendo el marco y la tapa quede al nivel del pavimento o el que señale el proyecto. Todo el conjunto deberá quedar vertical.
- Previamente a su instalación y prueba a que se sujetarán junto con las tuberías ya instaladas, todas las piezas especiales accesorios se sujetarán a pruebas hidrostáticas individuales con una presión igual al doble de la presión de trabajo de la tubería a que se conectarán, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 kg/cm².

1.19.2.1 Válvulas

Las válvulas se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de que vengan provistas, ya los requerimientos del diseño. Las válvulas de compuerta podrán instalarse en cualquier posición, dependiendo de lo especificado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. Sin embargo si las condiciones de diseño y espacio lo permiten es preferible instalarlas en posición vertical.

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas por el fabricante para su instalación.

1.19.2.2 Uniones

Se entenderá por instalación de uniones para tuberías, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para instalar a los tubos las uniones provistas con la tubería para acoplar éstas.

a) Uniones bridadas

- Las uniones con Bridas que consisten en dos piezas terminadas por bridas planas entre las cuales se comprime un empaque de amianto grafitado, por medio de pernos que se ajustan con las tuercas respectivas.
- Para su instalación se alineará las piezas a unir de manera que los agujeros para los tornillos y el eje de las piezas coincidan, dejando entre las bridas un pequeño espacio para instalar el anillo de caucho o empacadura.
- Colocado en anillo de caucho y centrado se colocarán los anillos y las tuercas apretándose gradualmente, por pasos sucesivos, en forma similar a las uniones Gibault, es decir operando con las tuercas diametralmente opuestas.
- En las juntas con bridas no es posible deflexión en los tubos.
- Se deberá controlar exactamente que los empaques sean precisamente para conducción de agua.
- Se deberá tener especial cuidado en que los anillos de caucho de las empacaduras no estén sometidos a la acción solar.

b) Tramos cortos

- Se deberá tener especial cuidado en el ajuste de las uniones y en los empaques de estas a fin de asegurar una correcta impermeabilidad.
- Los tramos cortos se instalarán precisamente en los puntos y de la manera indicada específicamente en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.
- Los tramos cortos que sirvan de pasamuros se instalarán a nivel antes de la construcción de los muros.

c) Tees, codos, yees, tapones y cruces

- Para la instalación de estos elementos considerado genéricamente bajo el número de accesorios se usan por lo general aquellos fabricados de hierro fundido, o del material de que están fabricadas las tuberías.
- Los accesorios para la instalación de redes de distribución de agua potable y líneas de conducción se instalarán de acuerdo a las uniones de que vienen provistas.
- Se deberá profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalación de los accesorios.

- Se deberá apoyar independiente de las tuberías los accesorios al momento de su instalación para lo cual se apoyará o anclará éstos de manera adecuada y de conformidad a lo indicado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

d) Bocas de campana y cernideros

- La instalación de estos elementos se hará precisamente con los niveles y lineamientos señalados en el proyecto.
- Se deberá tener especial cuidado en la instalación de las reducciones excéntricas, comprobándose que queden exactamente colocadas de acuerdo a lo señalado en el proyecto.

1.19.3 Medición y pago

La colocación de válvulas y cajas se medirá en piezas y al efecto se contará directamente en la obra, el número de válvulas de cada diámetro y cajas válvulas completas instaladas por el Constructor, según lo indicado en el proyecto. No se estimará para fines de pago la instalación de las uniones ya que éstas están comprendidas en la instalación de las tuberías de conformidad a lo indicado en la especificación pertinente.

La colocación de tramos cortos se medirá en metros lineales con aproximación de un decimal. Al efecto se medirán directamente en la obra la longitud de tramos cortos colocados.

La colocación de piezas especiales y accesorios se medirá en kilogramos con aproximación de un decimal, cuando se trate de accesorios de hierro fundido o de hierro galvanizado. Al efecto se determinará directamente en la obra, previamente a su colocación el peso de cada una de las piezas que deberán instalarse según el proyecto.

La colocación de piezas especiales y accesorios de plástico se medirá en piezas y al efecto se contará directamente en la obra, el número de piezas de cada tipo y diámetro instaladas por el Constructor, según el proyecto.

No se estimará para fines de pago la instalación de válvulas, accesorios, piezas especiales que se hayan hecho según los planos del proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.19.4 Conceptos de trabajo

- El suministro, colocación e instalación de válvulas, piezas especiales y accesorios le será estimado y liquidado al Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

- Colocación e instalación de válvulas de cada tipo y de cada diámetro nominal, por unidades.
- Colocación e instalación de tramos cortos por cada diámetro, longitud y por metro lineal de tramo corto instalado.
- Colocación e instalación de accesorios de hierro fundido, por kg. de accesorio instalado.
- Colocación e instalación de accesorios de hierro galvanizado, por kg. de accesorio instalado.
- Colocación e instalación de accesorios de plástico para tuberías plásticas, por unidades de cada tipo y diámetro.
- Colocación e instalación de piezas especiales: bocas de campana, cernideros, etc., por unidad de cada tipo y diámetro instalado.
- Instalación y construcción de cajas-válvulas con sus bases de apoyos para accesorios, por unidad instalada y construida.

1.20 Instalación de conexiones domiciliarias

1.20.1 Definición

Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para conectar mediante tubería y piezas especiales o accesorios que señale el proyecto y/u ordene el ingeniero Fiscalizador, la tubería de la red de distribución de agua potable, incluyendo los materiales del medidor, llave de paso, etc., hasta la caja que aloja los elementos anteriores. La instalación de tomas domiciliarias comprenderá alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: inserción de la conexión en la tubería de la red, instalación de tubería flexible, instalación de válvulas de paso, e instalación del medidor.

1.20.2 Especificaciones

La instalación de conexiones domiciliarias se hará de acuerdo a lo señalado en los planos tipos aprobados por la parte Contratante, en forma simultánea, hasta donde sea posible, a la instalación de la tubería que formen la red de distribución de agua potable, en cuyo caso deberán probarse juntamente con ésta.

Los diámetros de las conexiones domiciliarias, que quedarán definidos por el diámetro nominal de la tubería de conexión, podrán ser de tres tipos: Conexiones domiciliarias de 1/2", de 3/4" y de 1" (12.5, 19 y 25 mm. respectivamente).

Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias deberán llenar los requisitos que señala la especificación pertinente.

Al instalar las conexiones domiciliarias se deberán adoptar las medidas siguientes:

La llave de inserción se conectará directamente a la tubería de la red de distribución en la perforación roscada que para el efecto previamente se hará en la misma por medio de herramienta adecuada y aprobada por el ingeniero Fiscalizador.

1.21 Instalación de bocas de fuego tipo hidrante para caudal de 2.5 L/s

1.21.1 Definición

Se entenderá por instalación de bocas de incendio el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para instalar en los sitios y a las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o por órdenes del ingeniero Fiscalizador, el conjunto de conexiones, tuberías y piezas especiales que constituyan una boca de incendio.

1.21.2 Especificaciones

La boca de incendio será de fabricación nacional y estará constituida por un tramo de tubo de hierro galvanizado de 2" empotrado en un bloque de hormigón del diseño que se indica en el respectivo plano tipos de detalles de la red; la conexión a la red se la hará con un tramo horizontal de tubería de hierro galvanizado de 2", luego a un codo de 90° para unirse al tramo vertical que va empotrado en el bloque; a continuación vendrá un codo de 90° de radio largo, roscado y soldado de 2" en el cual se acoplará un neplo de hierro galvanizado de 2" recubierto de latón con rosca exterior, a este se acoplará un tapón de latón con rosca interior y una cadena que irá sujeta al neplo; al tapón se soldarán dos pedazos de varilla de 3/8" x 1,5 cm., para facilitar el manejo.

1.21.3 Medición y pago

La instalación de bocas de incendio que haga el Constructor se medirá para fines de pago en unidades, considerándose como unidad la instalación completa, a satisfacción del ingeniero Fiscalizador, de todo el conjunto de piezas y partes que formen la boca de incendio.

No se estimará ni liquidará al Constructor los trabajos que ejecute en el desmontaje y reinstalación de bocas de incendio que sean rechazadas por el ingeniero Fiscalizador en virtud de defectos o que no hayan resistido la prueba de presión.

El suministro de materiales para las bocas de incendio, la excavación de las zanjas para alojarlas, el relleno de dichas zanjas y la ruptura y reposición de pavimentos que haga el Constructor para la instalación de bocas de incendio, le serán pagados por separado de

acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes señalados en las Especificaciones de este capítulo.

La construcción de estructuras, bases y anclajes de hormigón para bocas de incendio, le serán pagadas al Constructor en forma unitaria por cada anclaje completo.

1.21.4 Conceptos de trabajo

Los trabajos que ejecute el Constructor en la instalación de bocas de incendio le serán estimados y liquidados de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

- Instalación de bocas de incendio de 50 mm. de diámetro.
- Construcción de anclaje de hormigón para boca de incendio.

1.22 Relleno de excavación de zanjas

1.22.1 Definición

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías de las redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares.

1.22.2 Especificaciones

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobación por escrito del ingeniero Fiscalizador de la obra, pues en caso contrario, éste podría ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello.

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de cimientos de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 cm. en el caso de rellenos para trabajo de jardinería, el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 cm. arriba del lomo superior del tubo. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación colocándolo en capas de 20 cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza del trabajo no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apasionándola ligeramente hasta por capas

sucesivas de 20 cm., colmándolo y dejando sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel natural del terreno o de la altura que ordene el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

Cuando el proyecto de la obra así lo señale, el relleno de excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" de compactación, para lo cual el ingeniero Fiscalizador de la obra ordenará el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación, procedimientos, etc., para lograr la compactación óptima.

La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo-arenosos y a juicio del ingeniero Fiscalizador de la obra podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenosos. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 cm. por debajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala, se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenará totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno anterior y se rellenará totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del ingeniero Fiscalizador de la obra quien dictará modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serán acarreadas por el Constructor hasta el lugar de desperdicios que autorice el ingeniero Fiscalizador.

Los rellenos que se hallan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el período comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. En cada caso particular el ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes.

1.22.3 Medición y forma de pago

El relleno de excavaciones de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Constructor, no será computado para fines de estimación y pago.

El acarreo de materiales producto de bancos de almacenamiento o préstamo que se requieran para ser empleados en el relleno de zanjas, acarreando en distancias no mayores de 1 km. será medido en metro cúbico con aproximación de un decimal, y se pagará de acuerdo con el concepto de trabajo señalado en la especificación correspondiente.

1.23 Tanque de hormigón armado de 30 m^3 para almacenamiento de agua potable

1.23.1 Definición

Se entenderá por tanques de hormigón armado para almacenamiento aquellas estructuras destinadas a almacenar un determinado volumen de agua cuyos fines principales serán: compensar variaciones de consumo y tener reservas para combatir incendios u otras contingencias.

1.23.2 Especificaciones

La localización de estas estructuras se hará estrictamente siguiendo lo que indiquen los planos y/o el ingeniero Fiscalizador pues generalmente en función de esta localización está el que la red tenga presiones razonables de servicio.

Los tanques de hormigón armado para almacenamiento serán por lo general para volúmenes de agua superiores a 15 metros cúbicos de capacidad.

La ejecución de los tanques de hormigón armado para reserva, se sujetarán estrictamente a las formas y dimensiones que se indiquen en los planos del proyecto para obtener el volumen requerido.

Los encofrados serán con madera de buena calidad, y antes de su utilización en obra estos deberán ser aprobados por el ingeniero Fiscalizador, además se sujetarán a la especificación 1.6.

Los hormigones se diseñarán de acuerdo a las necesidades del proyecto. Una vez vertida en los encofrados éstos adquirirán las formas requeridas en los planos, además estos estarán sujetos a la especificación 1.8.

La instalación de válvulas y accesorios se realizará en los sitios donde indiquen los planos del proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador respetando estrictamente lo concerniente a cotas, además se sujetarán a la especificación 1.13.

Las escaleras de acceso serán metálicas de la calidad, tipo, dimensiones y ubicación como lo señalen los planos de los respectivos proyectos.

Los rellenos se localizarán y tendrán las dimensiones que indiquen los planos del proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador además para su ejecución se tendrán en cuenta las especificaciones citadas en 1.16.

Se deberá realizar la prueba de estanqueidad, comprobándose el nivel del agua, en períodos de 8 horas, durante 24 horas.

1.23.3 Medición y pago

Los tanques de hormigón armado para almacenamiento se medirán para fines de pago en unidades, determinándose el número directamente en obra y en base a lo determinado en el proyecto y a las órdenes del ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de acuerdo a los precios establecidos en el Contrato.

1.23.4 Conceptos de trabajo

- Tanque de hormigón armado para almacenamiento de agua potable de 30 m^3 de capacidad y listo para su funcionamiento.

1.24 Drenes

1.24.1 Definición

Se entenderá por drenes para estructuras las capas o ductos que se construyan bajo ellas con grava natural clasificada o sin clasificar, arena o piedra triturada o con cualquier otro material permeable que facilite el libre escurrimiento de las filtraciones del terreno natural y evite en esa forma la presencia de supresión hidrostática que pueda actuar contra la estructura.

1.24.2 Especificaciones

Las excavaciones necesarias para alojar los drenes se considerarán como excavaciones de estructuras y se realizarán por lo tanto de acuerdo con las especificaciones respectivas.

El material permeable con que se formará el dren se colocará en capas en la forma que se señalen los planos. Se colocará de tal manera que los materiales finos queden en contacto con el terreno natural y los de mayor diámetro en contacto con la estructura siguiendo un grado de variación uniforme, salvo cualquier indicación tanto en los planos o por escrito del Fiscalizador.

Se entenderá también por drenes los entubamientos hechos a través de la estructura, paredes o muros de la misma para permitir el libre escurrimiento al exterior de las filtraciones del terreno natural, ya sea que éstas hayan sido o no encausadas previamente.

Los drenes entubados se construirán con tubos que tengan un diámetro mínimo de 10cm. anclados en forma adecuado al hormigón que constituya la estructura en lugares que señalen los planos. Al colocarlos deberá tenerse especial cuidado que no se obturen los tubos por causas de las operaciones de colado y que se conserven en estas condiciones hasta la terminación de la obra. Una vez colocados los tubos de los drenes deberán cortarse al ras de la superficie del hormigón en el que están anclados.

1.24.3 Medición y pago

La construcción de drenes con material granular se pagará en m3 con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en la estructura los volúmenes de drenes construidos según el proyecto.

La excavación para los drenes, el acarreo de materiales desde el lugar de abastecimiento hasta el de su colocación, le serán estimados y pagados al Constructor de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

La construcción de drenes entubados se medirá en metros lineales con aproximación de un decimal, y al efecto se determinará directamente en las estructuras las longitudes de tubería colocada y su diámetro para la formación de los drenes entubados.

1.24.4 Conceptos de trabajo

La construcción de drenes con material granular le será estimada y liquidada al Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

- Construcción de drenes de supresión en la captación de agua para el barrio El Prado
- Construcción de dren francés para el tanque de almacenamiento de 30 m^3.

1.25 Anclajes de hormigón para tuberías y accesorios

1.25.1 Definición

Se entenderán por anclajes de hormigón para tuberías y accesorios, unas estructuras especiales, tipo cimentación, que servirán en primer término como apoyos intermedios en tramos largos de tubería, o en instalaciones de equipos donde existan accesorios diversos, que por su peso no puedan quedar suspendidos de los tramos de tubería y necesiten un apoyo rígido que los sustente; en segundo término servirán para anclar tuberías y accesorios en cambios de dirección de líneas de conducción; los mismos que podrán estar sujetos a velocidades altas del líquido o a grandes presiones hidrostáticas, éstos producirán fuerzas capaces de destruir a tuberías y accesorios y por lo tanto necesitarán de estos apoyos que generalmente por su peso y su rigidez les ayudarán a absorber estos esfuerzos.

1.25.2 Especificaciones

Las bases y anclajes de hormigón podrán ser de hormigón simple, como se indique en los planos del proyecto, y de acuerdo con lo que se especifica en el numeral 1.8 de estas especificaciones.

En líneas de aducción y de bombeo, todo cambio de dirección que sufra la tubería deberá tener un anclaje adecuado que pueda absorber todos los esfuerzos que allí se produzcan por la presión hidrostática y golpes de ariete cuando estos se desarrollen. Estos anclajes tendrán forma, dimensiones y calidad que señale el ingeniero Fiscalizador.

En redes de distribución, una vez instalada la tubería con el alineamiento y la pendiente del proyecto y/o lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, deberá ser anclada en forma definitiva con anclajes de hormigón simple, de la forma, dimensiones y calidad que se indican en los planos respectivos o que señale el ingeniero Fiscalizador. Los anclajes se construirán en los codos, tees, tapones, cruces, yees y cambios de dirección o de dependiente, para evitar en forma efectiva movimientos de la tubería producidos por la presión hidrostática normal en su interior o por los golpes de ariete cuando los hubiere.

1.25.3 Medición y forma de pago

Los anclajes se medirán para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de dos decimales, determinándose la cantidad directamente en obra y en base a lo determinado en el proyecto y a las órdenes del ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de acuerdo a los precios unitarios del Contrato.

1.26 Instalación de conexiones domiciliarias

1.26.1 Definición

Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para conectar mediante tubería y piezas especiales o accesorios que señale el proyecto y/u ordene el ingeniero Fiscalizador, la tubería de la red de distribución de agua potable, incluyendo los materiales del medidor, llave de paso, etc., hasta la caja que aloja los elementos anteriores. La instalación de tomas domiciliarias comprenderá alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: inserción de la conexión en la tubería de la red, instalación de tubería flexible, instalación de válvulas de paso, e instalación del medidor.

1.26.2 Especificaciones

La instalación de conexiones domiciliarias se hará de acuerdo a lo señalado en los planos tipos aprobados por la parte Contratante, en forma simultánea, hasta donde sea posible, a la instalación de la tubería que formen la red de distribución de agua potable, en cuyo caso deberán probarse juntamente con ésta.

Los diámetros de las conexiones domiciliarias, que quedarán definidos por el diámetro nominal de la tubería de conexión de 1/2" (12.5 mm).

Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias deberán llenar los requisitos que señala la especificación pertinente.

Al instalar las conexiones domiciliarias se deberán adoptar las medidas siguientes:

La llave de inserción se conectará directamente a la tubería de la red de distribución en la perforación roscada que para el efecto previamente se hará en la misma por medio de herramienta adecuada y aprobada por el ingeniero Fiscalizador.

1.27 Control de calidad del agua

1.27.1 Definición

Se entenderá por control de la calidad del agua todos aquellos procesos destinados a obtener resultados mediante muestreo de la calidad del agua y comparación estos con normas adoptadas por el Contratante.

1.27.2 Especificaciones

1.27.2.1 Características físicas

- Muestreo: La frecuencia y forma de muestreo las determinará el Contratante. En condiciones normales se recolectarán muestras una o más veces por semana en puntos representativos del sistema examinándose las mismas por sus características de turbiedad, color y olor, y sabor incipiente.
- Límites: El agua de bebida no contendrá impurezas que ofendan los sentidos de la vista del sabor o del olfato. En uso general no deben exceder los siguientes límites establecidos en las normativas (CPE INEN 005-9-2, 1997) (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1991) (SENAGUA CO 10.7-602, 2014).

1.27.2.2 Características químicas

- Frecuencia y muestreo: La frecuencia y muestreo las determinará el Contratante. En condiciones normales se necesitan análisis semestrales de las substancias que se

enumeran más adelante, sin embargo, si existe presunción de que el agua está con presencia de elementos compuestos de materias indeseables, se debe verificar con mayor frecuencia y se debe hacer un reconocimiento exhaustivo para determinar la fuente de polución.

- Límites: El agua no debe contener impurezas en concentraciones que sean peligrosas para la salud de los consumidores. Las substancias siguientes no deben encontrarse en un abastecimiento de agua en los límites expuestos en normativas (CPE INEN 005-9-2, 1997) (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1991) (SENAGUA CO 10.7-602, 2014).

1.27.2.3 Características microbiológicas

- Muestreo: La frecuencia y forma de muestreo, los sitios de toma, etc., los determinará según más convenga al aspecto sanitario.
- Límites: La presencia de organismos coliformes no sobrepasará los siguientes límites: De todas las proporciones normales de 10 mililitros, que se examinen, no más del 10% debe mostrar la presencia del grupo coliforme, en tres o más porciones de una muestra normal.

  Cuando tres o más de las porciones de 10 ml. que constituyen una nuestra normal, indiquen la presencia del grupo coliforme, deberán enseguida tomarse muestras diarias en el mismo punto del muestreo, y examinarse hasta que dos muestras consecutivas cuando menos muestren agua de calidad satisfactoria.

1.27.3 Medición y forma de pago

Para efectos de medición se tendrá a la unidad relacionada a cada análisis fisicoquímico y bacteriológico.

El pago se hará de acuerdo al número de análisis que se hagan, y relacionado con el precio unitario estipulado en el Contrato.

1.27.4 Conceptos de trabajo

Las diversas operaciones previas a cada uno de los análisis, toma de muestras, preparación estas y todo el trabajo de laboratorio del análisis constituirá un concepto de trabajo.

1.28 Material: Tubería de cloruro de polivinilo (PVC) rígido

1.28.1 Definición

Esta tubería está constituida por material termoplástico compuesto de cloruro de polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de plastificantes. Como relleno se permite

únicamente la adición de carbonato de calcio precipitado en una proporción no mayor de 6 partes por cada 100.

1.28.2 Especificaciones

Se clasificarán de acuerdo al diámetro exterior de los tubos, estableciéndose la serie métrica (M), especificando las siguientes R.D.E. (Relación, Diámetro, Espesor): 913, 5-21-34-51. En la serie inglesa (I) se especifican lo siguientes: R.D.E.:13, 5-17-2126-32, 5-41-64.

Se entenderá por Relación, Diámetro, Espesor (R.D.E.), la relación que existe entre el diámetro exterior del tubo y el espesor de la pared. Para tubería de PVC rígido, el RDE se calcula dividiendo el diámetro exterior promedio (en milímetros) por el espesor mínimo de la pared (en milímetros). El valor de esta relación (RDE) se aproxima al 0.5 más cercano. La longitud nominal será de 6m. Se podrá suministrar otros tamaños, por acuerdo entre el fabricante y comprador. Para cualquier longitud, la tolerancia permitida será de 0.2%.

Esta tubería podrá unirse mediante soldadura con solventes o al calor y puede ser roscada con espesores de pared adecuada. Las características, presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por las normas A.S.T.M. D 1785 y A.S.T.M. -D 2241-69.

1.28.3 Medición y pago

La tubería de Polivinilo (P.V.C.) será medida para fines de pago, por metro lineal, con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra el número de metros lineales de los diversos diámetros según el proyecto, o que haya sido aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

1.28.4 Conceptos de trabajo

El suministro de tuberías que haga el Constructor le será liquidado de acuerdo a alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

- Suministro de tuberías de cloruro de polivinilo (PVC.) de 50 mm. de diámetro.
- Suministro de tuberías de cloruro de polivinilo (PVC.) de 40 mm. de diámetro.
- Suministro de tuberías de cloruro de polivinilo (PVC.) de 32 mm. de diámetro.
- Suministro de tuberías de cloruro de polivinilo (PVC.) de 25 mm. de diámetro.
- Suministro de tuberías de cloruro de polivinilo (PVC.) de 20 mm. de diámetro.

1.29 Válvulas de compuerta con bridas y volante

1.29.1 Definición

Se entenderá por válvulas de compuerta el dispositivo de cierre para regular el paso del agua por las tuberías.

1.29.2 Especificaciones

Estas válvulas se usarán acopladas a tuberías y accesorios de hierro fundido con bridas.

Cuando los planos lo especifiquen, las válvulas irán provistas de un volante para operación en la parte superior del vástago. El lugar visible del volante se indicará en forma realzada y por medio de una flecha el movimiento que se dará para abrir la válvula, que siempre será en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

Cuando el caso lo requiera y así lo especifiquen los planos, las válvulas podrán ir provistas de un sistema de vástago y cuadro de operación de 50x50 mm. que será de igual tamaño en todos los diámetros y servirá para ser operada por medio de la llave de válvulas.

Llevarán vástagos de rosca interior no ascendente. El casquete, cuerpo, brida, prensa, estopa y volante (s fueran con volante), serán de hierro fundido; el vástago de bronce amarillo, los anillos de asiento en el cuerpo y en la cuña, de bronce amarillo, la prensa estopa con guarnición de bronce y tuercas de acero para la brida prensa estopa.

El material del cuerpo de las válvulas se sujetará a la norma 1966 -A-S-T-M-A- 126 clase B; las partes de bronce a A.S.T.M. -B-62-70, el vástago a A.S.T.M. -B-147-70.

Las bridas para unión con otros accesorios cumplirán la especificación ANSI-B. 16.1-125 y ANSI-B. 16.1.250.

Se fabricarán para que resistan todas las pruebas requeridas y para ello se les darán las dimensiones y espesores adecuados.

Las válvulas se someterán a una presión hidrostática de prueba para verificar que en sus partes no se presenten fugas y deformaciones permanentes debido a los esfuerzos sometidos. La presión de prueba mínima será el doble de la presión de trabajo indicada en las respectivas listas de materiales

Las válvulas deberán estar protegidas contra la corrosión mediante el mismo revestimiento que se señala para piezas especiales o accesorios de hierro fundido.

1.29.3 Medición y pago

Las válvulas, serán determinadas para fines de pago por unidades. Al efecto se determinarán directamente en las obras el número de válvulas de los diversos diámetros utilizados de acuerdo al diseño del proyecto, o que haya sido aprobado por el ingeniero Fiscalizador.

1.29.4 Conceptos de trabajo

- Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 50 mm de diámetro.
- Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 40 mm de diámetro.
- Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 32 mm de diámetro.
- Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 25 mm de diámetro.
- Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 20 mm de diámetro.

1.30 Uniones tipo Gibault

1.30.1 Definición

Las uniones tipo Gibault consisten en un anillo central o manguito de hierro fundido de ancho standard para cada diámetro; 2 anillos de caucho; 2 anillos exteriores de hierro fundido, pernos y tuercas para su ajuste.

1.30.2 Especificaciones

Las uniones tipo Gibault serán fabricadas con el mismo material utilizado para fabricación de tramos cortos y accesorios de hierro fundido y deberán cumplir además con las mismas especificaciones para ellos indicados en el numeral 1.27

1.30.3 Medición y pago

Las uniones tipo Gibault, serán determinadas para fines de pago por unidades. Al efecto se determinarán directamente en la obra el número y diámetro de uniones utilizados según el proyecto, o que haya sido aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

1.30.4 Conceptos de trabajo

El suministro de uniones tipo Gibault, se liquidará de acuerdo a los siguientes conceptosde trabajo:

- Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 50 mm. de diámetro.
- Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 40 mm. de diámetro.
- Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 32 mm. de diámetro.
- Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 25 mm. de diámetro.
- Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de trabajo y 20 mm. de diámetro.

1.31 Tramos cortos y accesorios de hierro fundido

1.31.1 Definición

Se entenderá por tramo corto, un tramo especial de tubería de hierro fundido, cuya longitud será variable de acuerdo a las necesidades del proyecto por lo cual serán fabricadas a pedido y sus extremos podrán ser: lisos, bridados o mixtos (liso-liso; brida-brida; tubo-tubo; brida-liso; brida-tubo y liso-tubo); en el primer caso servirán para ser unidos a tuberías de asbesto-cemento por medio de uniones triplex; en el segundo caso servirán para poder unirse a cualquier tipo de accesorios o válvula bridada y en el tercero para la combinación de los dos primeros.

Se entenderá por accesorios de hierro fundido a todas las piezas especiales como: codos, tees, yees, cruces, reducciones, tapones, etc., cuyos extremos podrán ser lisos o bridados, en el primer caso para poder recibir una unión triplex y en el segundo caso para ser unido a otros accesorios o válvulas bridadas.

1.31.2 Especificaciones

La fundición para la fabricación de estos tramos cortos y demás piezas especiales o accesorios, deberá ser sana, limpia, sin arena o impurezas y fácilmente manejable. Los tramos cortos y accesorios tendrán las mismas características que la fundición y estarán terminados en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningún motivo se permitirá grietas, burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas con soldaduras o cualquier otro material.

Los tramos cortos y los accesorios de cada tipo serán de las dimensiones y pesos consignados para ellos en las listas respectivas de materiales. El cuerpo de los tramos cortos

y accesorios y sus bridas, serán fabricados para resistir una presión de trabajo igual a la especificada en el numeral 2.58.0.0 correspondiente a bridas.

Todos los tramos cortos y accesorios se sujetarán a una prueba hidrostática gradual que puede verificarse antes o después de haberlos revestido.

La presión de prueba mínima será el doble de la presión de trabajo con duración de 2 minutos como mínimo.

Todos los tramos cortos y accesorios se deberán revestir interior y exteriormente por medio de una capa de alquitrán de hulla, para protegerlos contra la corrosión. En la parte interior de los accesorios se pondrá una capa de alquitrán seguida de otra de esmalte de alquitrán de hulla; estas capas pueden ser aplicadas por medios manuales o mecánicos.

Todos los tramos cortos y piezas especiales o accesorios se fabricarán con hierro fundido gris, de grano fino o uniforme, en lingotes y para los primeros deberán cumplir con las mismas especificaciones que existen para tuberías de hierro fundido o sea la (A.W.W.A. C.106-70) y los accesorios deberán cumplir con las especificaciones (A.W.W.A. -C 110-71) ANSI -A2110-1.971.

1.31.3 Medición y pago

Los tramos cortos y accesorios de hierro fundido serán determinados para fines de pago por unidades. Al efecto se determinará directamente en la obra el número de los diversos diámetros utilizados según el proyecto, o que haya sido aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

1.31.4 Conceptos de trabajo

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Tubo, para 10 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50 mm, 40 mm, 32 mm, 25 mm y 20 mm, etc.) correspondan a los señalados en el proyecto.

1.32 Bridas

1.32.1 Definición

Se entenderá por brida el reborde circular plano y ancho dispuesto en el extremo de los tubos que sirven para acoplarse a otros tubos o a piezas especiales mediante pernos.

1.32.2 Especificaciones

Las bridas deberán ser del mismo material de los tramos cortos y accesorios para unirlos entre sí, por medio de empaques adecuados y pernos.

Se fabricarán de cara plana, con un número de perforaciones que sea múltiplo de dos: las perforaciones nunca se harán en los ejes horizontales o verticales de las piezas correspondientes, sino que se colocarán de tal manera que sean simétricas con respecto a ellos.

Según las presiones de trabajo a la que estén sometidas las tuberías y accesorios, las bridas deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

- ANSI-B 16.1-1.967 para 8,78 kg/cm²
- ANSI-B 16.1-1.967 para 17,5 kg/cm²

1.33 Planta de tratamiento compacta para agua potable

1.33.1 Definición

Las plantas de tratamiento compactas son un conjunto de procesos automatizados que permiten potabilizar el agua cruda con el fin de que sea apta para consumo humano. Este tipo de plantas presentan varias ventajas como son: operación automatizada y mantenimiento semestral o anual, espacio de instalación reducido, facilidad de transporte y gran confiabilidad (Malaeb & Ayoub, 2011) (Litter, y otros, 2008) (Chulluncuy Camacho, 2011).

1.33.2 Especificaciones

La capacidad de planta deberá ser de 1 L/s conforme los análisis de consumo realizado para el presente proyecto, por lo que su capacidad diaria de tratamiento es de 86.46 m^3/día y que cubre la demanda máxima de caudales horarios

La planta potabilizadora modular compacta será fabricada en **ACERO INOXIDABLE GRADO -304**, **MODULAR COMPACTA**. La planta estructuralmente estará compuesta de dos cuerpos, el primer cuerpo que abarca los procesos de Floculación / Sedimentación, el segundo cuerpo para el proceso de filtración conforme un esquema tipo mostrado en la figura

La planta compacta será implanta de acuerdo con los planos establecidos y conforme los parámetros de la proforma técnica establecida de la cotización realizada.

Los accesorios requeridos por la planta de tratamiento así como equipos serán colocados por la empresa escogida, la misma que deberá implantar, instalar y probar su funcionamiento por el monto total acorde al presupuesto referencial establecido para el presente proyecto.

Figura 1.1. Planta de tratamiento compacta tipo de 1 L/s de capacidad

Fuente: (INTAL, 2018)

1.33.3 Forma de pago

El contratista deberá cotizar la planta que cumpla con las características y procesos y capacidad citados en la memoria técnica del proyecto y planos establecidos, además de lo especificado en el numeral 1.26.2.

El pago se realizará en forma de unidad global por el monto total de la planta elegida y cuyo valor puede variar de acuerdo con el valor fijado en el presupuesto del proyecto.

ANEXO 16.2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA – BARRIO EL PRADO

Se describen las especificaciones técnicas para el proyecto del sistema de agua alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales para el barrio EL Prado en las que se considera los distintos rubros de trabajo y materiales que se utilizarán en la construcción de la obra. Es indispensable que estas especificaciones sean parte del contrato de construcción a fin de que sean cumplidas a cabalidad.

Si al momento de la construcción, existieran inquietudes adicionales, en la especificación de rubros y/o materiales, se deberá remitir a las normas y especificaciones con que cuenta la Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI, para este tipo de trabajos.

1.1 Replanteo

1.1.1 Definición

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la construcción.

1.1.2 Especificaciones

Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales como teodolitos, niveles, cintas métricas, etc., y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo.

1.1.3 Medición y pago

El replanteo tendrá un valor de acuerdo al desglose del precio unitario en metros cuadrados y kilómetros.

1.2 Desbroce y limpieza

Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro del derecho de vía, las áreas de construcción y los bancos de préstamos indicados en los planos o que orden desbrozar el ingeniero Fiscalizador de la obra.

1.2.1 Especificaciones

- Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos.
- Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador.
- El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante, y deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el Constructor sin previo consentimiento de aquel.
- Todo material no aprovechable deberá ser quemado, tomándose las precauciones necesarias para evitar incendios.
- Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la responsabilidad del Constructor.
- Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de construcción, con la participación necesaria para no entorpecer el desarrollo de éstas.

1.2.2 Medición y pago

- El desbroce se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación de dos decimales.
- No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el Constructor fuera de las áreas de desbroce que se indique en el proyecto, salvo las que por escrito ordene el ingeniero Fiscalizador de la obra.
- Si la quema de material "no aprovechable" no pudo ser efectuada en forma inmediata al desbroce por razones no imputables al Constructor, se computará un avance del 90% del desbroce efectuado.
- Cuando se haga la quema y se terminen los trabajos de desbroce, se estimará el 10% restante.

1.3 Excavación de zanjas

1.3.1 Unidad

La unidad de pago de este rubro se hará en m^3.

1.3.2 Definición

Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para alojar la tubería de las redes de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias para compactar

o limpiar el replantillo y taludes de estas, la remoción del material producto de las excavaciones, colocación adecuada y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el Constructor para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se requiera.

1.3.3 Especificaciones

- La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.
- El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de los obreros colocadores de tubería y para la ejecución de un buen relleno.
- En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor a 0.40 m.
- La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el fondo de la excavación, que para este caso de manera general será mínimo de 1.00 m, en todo caso será el criterio y juicio del fiscalizador quién determine sea más profunda de lo establecido. Igual criterio se mantendrá en los sitios por donde la tubería atraviese terrenos cultivables.
- El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
- El afine de los últimos 10 cm. del fondo de la excavación se deberá realizar con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, éste será por cuenta exclusiva del Constructor.
- Se deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta aquella en que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) días calendario.
- Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de calles, caminos, senderos, etc., se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado en tal forma que no cause inconvenientes al tránsito tanto vehicular como del público.
- Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y control.
- La capa vegetal removida en forma separada será acumulada y desalojada del lugar.

- Durante la construcción, se mantendrá la superficie de la calle, libre de polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público.
- El polvo será controlado en forma continua ya sea esparciendo agua o mediante el empleo de un método que apruebe la Fiscalización.
- Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del área de los trabajos.
- Todo el material sacado de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro del derecho de vía, será transportado fuera y utilizado preferentemente como relleno en cualquier otra parte.

1.3.4 Medición y pago

La excavación de zanjas se medirá en m^3 con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Constructor según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra.

No se considerará para fines de pago las excavaciones hechas por el Constructor fuera de las líneas del proyecto y/p órdenes del Ingeniero Fiscalizador ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Constructor que al igual que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, serán consideradas como sobre-excavaciones y se procederá respecto a ellas en los términos de las especificaciones.

La excavación de zanjas le será pagada al Constructor al precio unitario estipulados en el Contrato respectivo.

1.4 Relleno compactado con material de mejoramiento

Unidad: m^3

1.4.1 Definición

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías de las redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares.

1.4.2 Especificaciones

- No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobación por escrito del ingeniero Fiscalizador de la obra, pues en caso contrario,

éste podría ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello.

- La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a ambos lados de las tuberías, el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 cm. arriba del lomo superior del tubo. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación colocándolo en capas de 20 cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.
- Cuando por la naturaleza del trabajo no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándola ligeramente hasta por capas sucesivas de 20 cm., colmándolo y dejando sobre ella un montículo de 15 cm. sobre el nivel natural del terreno o de la altura que ordene el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.4.1 Medición y pago

El relleno de excavaciones de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Constructor, no será computado para fines de estimación y pago.

1.5 Demoliciones

1.5.1 Definición

Se entenderá por demolición el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el Constructor para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras existentes y/o parte de estas, hasta las líneas y niveles que señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.5.2 Especificaciones

Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales producto de la misma, separando los que a juicio del ingeniero Fiscalizador sean aprovechables y los que serán desperdicios, la remoción de los escombros, la nivelación del terreno o de las partes de la estructura que no serán demolidas y finalmente, el acarreo de los materiales resultantes para depositarlos en los sitios que señale el ingeniero

Fiscalizador dentro del área ocupada por la propia estructura o dentro de la zona de libre colocación.

Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las líneas que delimiten la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten los derechos o intereses de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con el desarrollo de los trabajos, se considerará como zona de libre colocación la comprendida entre la intersección de las líneas paralelas a las antes mencionadas en esta especificación, y distantes de aquellos 20 (veinte) metros.

El Constructor será el único responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que se ocasionase a bienes, personas u objetos. Cuando una parte del hormigón existente en una estructura debe ser removido, se tendrá un cuidado especial para evitar el daño en aquella porción de la estructura que deba permanecer en el lugar, cualquier hormigón o parte de la estructura existente más allá de las líneas y niveles marcados por demolición que sea dañado o destruido por estas operaciones, deberá ser reemplazado por el Constructor a su cuenta y cargo.

En la demolición de estructuras o partes de estructuras de hormigón armado, que deban ligarse a una nueva construcción, se pondrá especial cuidado en que las varillas que servirán para la unión se conserven en buenas condiciones hasta que sean utilizados en la nueva fundición. Las varillas que se rescaten de la demolición y que a juicio del ingeniero Fiscalizador se deban aprovechar en nuevas construcciones, deberán limpiarse y conservarse en los sitios de almacenamiento. Las juntas de construcción entre las superficies que deja la demolición y los nuevos colados serán picadas y limpiadas de acuerdo con las instrucciones del ingeniero Fiscalizador. La demolición de mampostería deberá ejecutarse con zapapico, con cuñas y mazo, o por otros procedimientos que no dañen el resto de la mampostería que puedan aprovecharse.

Todos los materiales que se obtengan como producto de la demolición o desmantelamiento de estructuras serán propiedad del Contratante, y a juicio del ingeniero Fiscalizador se podrán utilizar en otras partes de la obra o se depositarán en bancos de almacenamiento para su utilización posterior, o en bancos de desperdicios, según sean las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

La demolición de estructuras en que intervengan diversos materiales se sujetará a lo establecido en as presentes especificaciones, siguiendo los lineamientos marcados en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

Cuando se efectúen demoliciones a niveles inferiores a los del terreno natural, dejando al descubierto cimiento de construcciones colindantes, el Constructor tomará las precauciones necesarias para proteger las excavaciones y los predios vecinos.

1.5.3 Medición y pago

La demolición de estructuras de hormigón, hormigón armado o de mampostería se medirán en metros cúbicos con aproximación de un decimal, y al efecto se determinará directamente en la estructura el volumen de ella o parte de ella que haya sido demolida, según el proyecto y /o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. Por lo tanto el Constructor no deberá efectuar ningún trabajo de demolición hasta en tanto no hayan sido levantadas las secciones de la estructura por demolerse, que permita posteriormente medir el trabajo ejecutado.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato y/o lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, podrá convenirse en que el Constructor ejecute una demolición que se medirá y pagará como una sola unidad y bajo un precio unitario.

El acarreo de materiales producto de demolición de estructuras de hormigón y/o mampostería, en distancias no mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre colocación, le será medido al Constructor en m3., con aproximación de un decimal y se le pagará de acuerdo con el precio unitario estipulado en el contrato.

El acarreo de materiales producto de demolición de estructuras de hormigón y/o mampostería, en los kilómetros subsecuentes al primero, le será medido al Constructor en m^3/km. y se le pagará al precio unitario estipulado en el contrato.

Los trabajos de demoliciones de estructuras de hormigón y/o mampostería que ejecute el Constructor le serán pagados a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo señalados en la especificación siguiente.

1.5.4 Conceptos de trabajo

- Demolición de pozos de alcantarillado sanitario de mampostería existente sin el uso de explosivos

1.6 Facilidades de tránsito

1.6.1 Definición

Se entiende por facilidades de tránsito, el conjunto de operaciones necesarias para interferir lo menos posible el tránsito de peatones, animales o vehículos, en una forma aceptable, mientras dure la realización de los trabajos.

El contratista colocará las debidas señales visibles para evitar accidentes.

1.6.2 Especificaciones

Durante la realización de los trabajos de construcción del sistema, el Constructor deberá interferir lo menos que sea posible el tránsito. Siempre deberá poner en conocimiento de las autoridades y contar con su aprobación y estudiar una solución que permita seguir la obra de acuerdo a la programación y permitir el tránsito.

Se debe procurar mantener abierta al tránsito, por lo menos la mitad de la calle o camino. El trabajo en un lugar determinado debe tener el grado de celeridad que el tránsito lo exija. Se debe comenzar y terminar un trabajo en un área, antes de comenzar en otra.

1.7 Protección y entibamiento

1.7.1 Definición

Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes e impedir o retardar la penetración del agua subterránea, sea en zanjas, túneles y otros.

1.7.2 Especificaciones

En el presente proyecto se opta por una protección de esqueleto que consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, largueros horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por travesaños apretados con cuñas, si es que no se dispone de puntales extensibles, roscados y metálicos.

Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo necesitan un ligero sostén, pero que puede mostrar una cierta tendencia a sufrir socavaciones de improviso.

Cuando se advierta el peligro, puede colocarse rápidamente una tabla detrás de los largueros y poner puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de madera, espaciamiento y modo de colocación, deben ser idénticos a los de una protección vertical completa, a fin de poder establecer éstas si fuera necesario.

1.7.3 Medición y pago

La protección y entibamiento de zanjas, túneles y otros se medirán en m2 y con aproximación de un decimal.

1.7.4 Conceptos de trabajo

Los trabajos se liquidarán de acuerdo a lo siguiente: Protección y entibamiento

1.8 Replantillo

1.8.1 Definición

Cuando a juicio del ingeniero Fiscalizador de la obra el fondo de las excavaciones donde se instalarán tuberías no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarla y mantenerlos en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca u otro material que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal para que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá un replantillo de 5 cm a 10 cm, de espesor de acuerdo con los planos del proyecto y mínimo hecho de piedra triturada o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.

1.8.2 Especiaciones

El replantillo se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible, para lo cual en el tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman el replantillo para facilitar la compactación.

La parte central de los replantillos que se construyan para apoyo de tuberías de hormigón será construida en forma de canal semicircular que permitirá que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre el replantillo.

Cuando el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador así lo señalen se construirán replantillos de hormigón simple o armado, en las que el hormigón será de la resistencia señalada por aquellos.

Los replantillos se construirán inmediatamente antes de tender la tubería, previamente a dicho tendido el Constructor deberá recabar el visto bueno del ingeniero Fiscalizador para el replantillo construido, ya que en el caso contrario éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de replantillo que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto.

1.8.3 Medición y pago

La construcción de replantillos será medida para fines de pago en m^2, con aproximación de un decimal, con excepción de replantillos de hormigón simple o armado, los que se medirán en m3., con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará en la obra la superficie de replantillo construido o el volumen de replantillo de hormigón simple o armado construido de acuerdo con el apoyo y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.

No se estimará para fines de pago las superficies o volúmenes de replantillo construidos por el Constructor para relleno de sobre excavaciones

La construcción del replantillo se pagará al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo que se detallan a continuación, los que incluyen la compensación al Constructor por el suministro en la obra de los materiales utilizados, la mano de obra y todas las operaciones que deba ejecutar para la realización de los trabajos.

1.8.4 Conceptos de trabajo

Estos trabajos se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos:

- Replantillo común

1.9 Rasanteo de zanja a mano

1.9.1 Definición

Se entiende por rasanteo de zanja a mano utilizando pico y pala la conformación manual del fondo de la zanja para adecuar la estructura del lecho, de tal manera que la tubería quede asentada sobre una superficie uniforme y consistente.

1.9.2 Especificaciones

El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad de 10 cm., de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en los planos, o disponga el fiscalizador.

1.9.3 Medición y pago

La unidad de medida de este rubro será el metro cuadrado y se pagará de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación de 2 decimales, toda el área del fondo de la zanja, conformada para asentar la tubería.

1.9.4 Conceptos de trabajo

Este trabajo será liquidado de acuerdo a lo siguiente:

- Rasanteo de zanja (m^2).

1.10 Provisión de tubería PVC para alcantarillado sanitario

1.10.1 Definición

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo de tubería de PVC para alcantarillado pluvial la cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua.

En términos generales las tuberías serán adquiridas en fábricas de reconocida experiencia y tradición en su fabricación y que demuestren que los tubos cumplen con las especificaciones sobre dimensiones, resistencia, impermeabilidad, absorción y demás requerimientos técnicos exigidos para el efecto. No obstante, el interventor, previa inspección de las tuberías puestas en obras por muestras tomadas al azar ordenará las pruebas y análisis de laboratorio necesarios para comprobar la calidad de los materiales. Los costos ocasionados por dichas pruebas serán por cuenta del contratista.

La tubería de PVC deberán cumplir con las especificaciones técnicas de la norma INEN 1 373:2010 y la norma INEN 030:2011 como mínimo.

1.10.2 Medición y pago

La unidad de medida para la tubería PVC será el metro lineal suministrado. Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la fiscalización. Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del contratista.

1.10.3 Conceptos de trabajo

- Provisión de tubería PVC de 200 mm
- Provisión de tubería PVC de 315 mm
- Provisión de tubería PVC de 400 mm

1.11 Cama de arena

1.11.1 Definición

Material seleccionado colocado en el fondo de la zanja que tiene por finalidad brindar soporte uniforme a la tubería en toda su longitud.

1.11.2 Especificaciones

La cama de arena a utilizar será material propio seleccionado, o procederá de la cantera más cercana a la obra y la calidad del material será previamente aprobado por la supervisión, luego de aprobada la calidad del material este será debidamente colocado, nivelado y será compactada de tal amera que no exista presencia de vacíos. No existe una normativa nacional específica para camas de arena, sin embargo, se toman como referencia las normas INEN sobre tuberías de PVC, donde si existe información general del detalle de uso y características. TUBERÍA DE PVC: * INEN 2059 TERCERA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. REQUISITOS" * INEN 1374 SEGUNDA REVISIÓN “TUBERÍA PLÁSTICA. TUBERÍA DE PVC RÍGIDO PARA USOS SANITARIOS EN SISTEMAS A GRAVEDAD. REQUISITOS”

1.11.3 Medición y forma de pago

La forma de medición y pago será por metro lineal y según precio unitario del contrato, “Dicho pago” constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo.

1.11.4 Conceptos de trabajo

El presente trabajo será liquidado por:

- Cama de arena de espesor 10 cm.

1.12 Encofrado y desencofrado

Unidad: m^3

1.12.1 Definición

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. Se sujetarán a las disposiciones que a continuación se indican.

1.12.2 Especificaciones

- Los diseños y construcción de encofrados serán hechos por el Contratista y sometidos a la aprobación de la Fiscalización juntamente con todos los detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje. Las cargas asumidas en el diseño deberán garantizar su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado. Todo

encofrado en malas condiciones o deformado será rechazado reemplazado a expensas del Contratista.

- Como material para encofrados se podrá utilizar: madera contrachapada, de espesor mínimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y lámina o plancha metálica con sistema de sujeción, que luego proporcionen superficies lisas, sin deterioración química y/o decoloración. El uso de otros materiales que produzcan resultados similares debe ser aprobado por la Fiscalización.
- Colocación y sujeción
- Los encofrados serán colocados y fijados en su posición a cuenta y riesgo del Contratista.
- Los encofrados deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estando sujetos rígidamente en su posición correcta. Deberán ser lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
- Para el caso de tableros de madera, éstos se mantendrán en su posición mediante tirantes, espaciadores y puntales de madera, empleando donde se requiera pernos de un diámetro mínimo de 8 mm, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas. Los puntales, tirantes y los espaciadores resistirán por si solos los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón.
- Para encofrados metálicos, los elementos de sujeción de los encofrados permanecerán embebidos en el hormigón, al menos a una distancia de 2 veces su diámetro, ó a 5 cm. de la superficie del hormigón.
- Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador para comprobar que son adecuados en su construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

1.12.3 Mantenimiento de los encofrados

Antes de proceder al vaciado del hormigón, las superficies del encofrado deberán estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc.

Seguidamente serán recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la producción de manchas o reacciones adversas y que además facilite la posterior remoción de los encofrados, su utilización estará sujeta a la aprobación de Fiscalización.

1.12.4 Remoción de Encofrados

A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies alabeadas de transición, deberán ser retirados, tan pronto como el hormigón haya alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones, una vez realizada la reparación, se continuará de inmediato con el curado especificado.

Para evitar esfuerzos excesivos en el hormigón, ocasionado por el hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas deberán ser aflojadas tan pronto como sea posible. La remoción de encofrados (deslizantes o no) deberán hacerse cuando la resistencia del hormigón sea tal, que se evite la formación de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas. Toda imperfección será inmediatamente corregida. Como regla general, los encofrados podrán ser retirados después de transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocación del hormigón.

- Pozos de revisión: 4 días.

1.12.5 Medición y forma de pago

Se medirá en metros cuadrados según ancho teórico y la profundidad que correspondiente. El pago incluye, el suministro de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución del rubro, bajo los siguientes conceptos de trabajo:

- Encofrado recto.

1.13 Relleno compactado con material de excavación

1.13.1 Definición

Se define relleno compactado, como el conjunto de actividades que se realizan para colocar material en las zanjas, desde el nivel del plano de asentamiento hasta el nivel original del suelo y/o hasta el nivel de la calzada de la vía, o hasta el nivel que ordene el fiscalizador.

1.13.2 Especificaciones

Es el conjunto de actividades para rellenar las zanjas y terraplenes dentro de un proyecto específico. No se efectuará el relleno de excavaciones sin antes no se cuenta con la aprobación escrita del Fiscalizador y la calificación del material a utilizar, de lo contrario, el Contratante se reserva el derecho de ordenar la extracción del material utilizando en los rellenos y no aprobados. El Constructor no tendrá derecho a retribución económica ni compensatoria por este trabajo. Con la autorización para iniciar las labores de relleno el

Contratante, a través de la Fiscalización comprobará pendientes, alineamiento y cotas del tramo que se rellenará.

El Constructor será responsable de cualquier desplazamiento o daño de la tubería y/o estructura que pudiera ser causado por procedimientos inadecuados de relleno, y el arreglo no concede derecho al Constructor para reconocerle pago adicional por los trabajos que efectúe para corregir el daño. La tubería o estructura fundidas en sitio no serán cubiertas de relleno, hasta que el hormigón adquiera suficiente resistencia para soportar las cargas. En el caso de tubería o estructuras prefabricadas, se esperará para que el mortero utilizado en las uniones adquiera la resistencia suficiente y pueda soportar la carga del relleno en condiciones óptimas.

Para obtener una densidad de acuerdo con lo especificado, el contenido de humedad del material a ser usado en el relleno debe ser óptimo. Si el material se encuentra demasiado seco, se añadirá la cantidad necesaria de agua y si existe exceso de humedad será necesario secar el material. Cuando el relleno se efectúe en la calle o en los caminos sujetos a tráfico vehicular, serán rellenados utilizando compactadores mecánicos, como: rodillo compactador, compactador de talón o rodillo pata de cabra.

Las primeras capas de relleno se las realizarán empleando tierra fina seleccionada, exenta de piedras, ladrillos o estructuras y el talud de la zanja se rellenará cuidadosamente con pala para darle un apisonamiento hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la clave del tubo o de la estructura. Hasta este nivel el apisonamiento será manual o con un compactador de talón, cuidando de provocar deslizamientos y daños a la tubería o estructura. Luego en capas sucesivas, con un máximo de 0.3 m de material antes de compactar pero dependiendo de la calidad de material y equipo. La compactación será mecánica utilizando lo técnicamente aconsejable en cada caso. Los rellenos en las zanjas, ubicadas en calles de fuerte pendiente superior al 5%, se cuidarán que al término de cada capa superficial se utilice material que contenga piedras grandes para evitar el deslave del relleno, por el escurrimiento de aguas pluviales.

1.13.3 Medición y forma de pago

Para calcular el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación. En casos de derrumbes o socavaciones que amerite mayor dimensión, se considerara si el fiscalizador lo hubiere autorizado por escrito.

La unidad de medida será el metro cúbico.

1.13.4 Conceptos de trabajo

Los trabajos de este rubro se liquidarán por lo siguiente:

- Relleno compactado en m^3

1.14 Desalojo de material sobrante

1.14.1 Definición

Se entenderá por desalojo de material producto de excavación y no apto para relleno, la operación consistente en el cargado y transporte de dicho material hasta los bancos de desperdicio o de almacenamiento que señale el proyecto y/o el Ing. Fiscalizador, ubicados en distancias iguales o menores a 5 km, no se incluye en estos rubros los residuos de materiales, desperdicios y demás sobrantes generados en la obra, cuyo manejo, recogida, cargada, transporte, descarga y demás actividades realizadas, son de responsabilidad del contratista.

No se podrá desalojar materiales fuera de los sitios definidos por la Fiscalización. Para esto se implementará un mecanismo de control para la entrega de materiales mediante una boleta de recibo-entrega.

1.14.2 Especificaciones

El desalojo consiste en la eliminación del sitio de la obra de todo residuo de material, sobrantes excavación o productos de demolición de estructuras. Para que se considere efectuado el rubro la Fiscalización constatará que el sitio de la obra y la zona de influencia este completamente limpia, el desalojo se realizará únicamente a los sitios que fije la fiscalización y el pago se realizará por metro cúbico con los componentes de cargado y transporte que consten en el contrato; así como los porcentajes por esponjamiento serán los que están determinados en estas especificaciones.

1.14.3 Medición y formas de pago

El desalojo se realizará únicamente a los sitios que fije la fiscalización y el pago se realizará por metro cúbico con los componentes de cargado de material a mano o a máquina y transporte hasta 5 kilómetros, que consten en el contrato; así como los porcentajes por esponjamiento cuyos valores a utilizarse para el planillaje serán los siguientes de acuerdo al tipo de material.

1.14.4 Conceptos de trabajo

El trabajo se liquidará de acuerdo a lo siguiente:

- Desalojo de material sobrante en medido en m^3.

1.15 Levantamiento e instalación del adoquín existente

1.15.1 Definición

Las unidades removidas, antes de la colocación en la obra del adoquín se procederá a su limpieza con cepillo de acero, y se realizará el replanteo respectivo para definir los niveles y la correcta disposición de los mismos en la vía, siguiendo la trama existente.

Cuando el diseño requiera realizar cortes en los adoquines, se usará amoladora.

1.15.2 Especificaciones

Para realizar el relleno o empotrado de las juntas entre adoquines de piedra se colocará arena, remitiéndose a las especificaciones para hormigón elaborado en sitio.

También se considerará la colocación de una cama de arena fina de rio de 5 a 6 cm de espesor, sobre los que reposaran los adoquines, dependiendo de lo que haya existido. Para el caso de reposición de unidad prefabricada de hormigón, se seguirá los mismos cuidados. Las unidades en mal estado serán retiradas y repuestas por el contratista. El adoquín deberá cumplir con los requisitos de la norma INEN 1-486.

Además, se recomienda analizar las normas INEN sobre ADOQUINES como fuente de consulta:

- INEN 1483 "Adoquines, terminología y clasificación".
- INEN 1488 "Adoquines. Requisitos"

1.16 Encofrado y desencofrado

1.16.1 Definición

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. Se sujetarán a las disposiciones que a continuación se indican.

1.16.2 Especificaciones

- Los diseños y construcción de encofrados serán hechos por el Contratista y sometidos a la aprobación de la Fiscalización juntamente con todos los detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje. Las cargas asumidas en el diseño deberán garantizar su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado. Todo encofrado en malas condiciones o deformado será rechazado reemplazado a expensas del Contratista.

- Como material para encofrados se podrá utilizar: madera contrachapada, de espesor mínimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y lámina o plancha metálica con sistema de sujeción, que luego proporcionen superficies lisas, sin deterioración química y/o decoloración. El uso de otros materiales que produzcan resultados similares debe ser aprobado por la Fiscalización.
- Colocación y sujeción
- Los encofrados serán colocados y fijados en su posición a cuenta y riesgo del Contratista.
- Los encofrados deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estando sujetos rígidamente en su posición correcta. Deberán ser lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
- Para el caso de tableros de madera, éstos se mantendrán en su posición mediante tirantes, espaciadores y puntales de madera, empleando donde se requiera pernos de un diámetro mínimo de 8 mm, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas. Los puntales, tirantes y los espaciadores resistirán por si solos los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón.
- Para encofrados metálicos, los elementos de sujeción de los encofrados permanecerán embebidos en el hormigón, al menos a una distancia de 2 veces su diámetro, ó a 5 cm. de la superficie del hormigón.
- Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador para comprobar que son adecuados en su construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

1.16.3 Mantenimiento de los encofrados

Antes de proceder al vaciado del hormigón, las superficies del encofrado deberán estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc.

Seguidamente serán recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la producción de manchas o reacciones adversas y que además facilite la posterior remoción de los encofrados, su utilización estará sujeta a la aprobación de Fiscalización.

1.16.4 Remoción de Encofrados

A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies alabeadas de transición, deberán ser

retirados, tan pronto como el hormigón haya alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones, una vez realizada la reparación, se continuará de inmediato con el curado especificado.

Para evitar esfuerzos excesivos en el hormigón, ocasionado por el hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas deberán ser aflojadas tan pronto como sea posible. La remoción de encofrados (deslizantes o no) deberán hacerse cuando la resistencia del hormigón sea tal, que se evite la formación de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas. Toda imperfección será inmediatamente corregida. Como regla general, los encofrados podrán ser retirados después de transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocación del hormigón.

- Losas 10 días
- Paredes 4 días
- Muros 2 días
- Canales 3 días

1.16.5 Medición y forma de pago

Se medirá en metros cuadrados según ancho teórico y la profundidad que correspondiente. El pago incluye, el suministro de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución del rubro, bajo los siguientes conceptos de trabajo:

- Encofrado recto.
- Encofrado curvo.
- Encofrado de losas.

1.17 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm^2

Unidad: Kg

1.17.1 Especificaciones

1.17.1.1 Acero en barra

- El hierro estructural cumplirá con la norma INEN-136 su límite de fluencia mínimo será fy = 4200 Kg/cm^2. Será de las dimensiones establecidas doblándolo en frío y colocado en obra como se especifica en los planos estructurales. Los estribos u otro hierro que estén en contacto con otra armadura serán debidamente asegurados con alambre galvanizado o negro No. 18 en doble lazo, a fin de prevenir cualquier desplazamiento. Toda armadura será aprobada por el Fiscalizador, antes de la colocación del hormigón en obra.

- El acero de refuerzo deberá ser enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo en las estructuras.
- Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero de refuerzo que se indique en los planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa, la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se consignen en los planos. Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas deberán limpiarse de óxido, polvo, grasa u otras sustancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigón.
- Las varillas deberán ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes, separadores, etc., preferentemente metálicas de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el fraguado inicial de este. Se deberá tener cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de acero de refuerzo.
- La colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos con aproximación de un decimal.
- Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor, se verificará, el acero colocado en obra con la respectiva planilla de corte del plano estructural.

1.17.1.2 Malla electrosoldada

La malla electrosoldada para ser usada en obra deberá estar libre de escamas, grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497.

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada.

1.17.2 Medición y pago

La colocación de acero de refuerzo se pagará al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato de acuerdo con el concepto de trabajo: suministro, corte, doblado y colocación de acero de refuerzo para estructuras. Su unidad será en kg y se cuantificará con dos decimales de aproximación.

La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo al concepto de trabajo “malla electrosoldada tipo 4.10”

La malla hexagonal 5/8” o 3/4” H=1.0 m y H=1.5 m, se cuantificará en m., y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

1.18 Hormigón simple

1.18.1 Definición

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener características especiales determinadas en los diseños o indicadas por la fiscalización.

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones producidos tengan perfectos acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.

1.18.2 Tipos de hormigón conforme su resistencia

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u ordenada por el Fiscalizador, y están relacionadas con la resistencia requerida, el contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias de la obra para el uso del hormigón.

Se reconocen varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la resistencia a la compresión a los 28 días como los expuestos en la tabla 1.

Tabla 1.1. Tipos de hormigón de acuerdo a su resistencia

Tipo de hormigón	f´c (Kg/cm^2)
Hormigón simple	210
Hormigón simple	180
Hormigón simple	140

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

Los hormigones que están destinados al uso en obras expuestas a la acción del agua, líquidos agresivos, y a severa o moderada acción climática como congelamientos y deshielos alternados, tendrán diseños especiales determinados en los planos, especificaciones y/o más documentos técnicos.

El hormigón que se coloque bajo el agua será de la resistencia especificada con un 25 % adicional de cemento.

El hormigón de 210 kg/cm^2 está destinado al uso en secciones de estructura o estructuras no sujetas a la acción directa del agua o medios agresivos, secciones masivas ligeramente reforzadas, muros de contención.

El hormigón de 180 kg/cm^2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, bordillos, aceras.

El hormigón de 140 kg/cm^2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no estructural.

Todos los hormigones por utilizar en la obra deberán ser diseñados en un laboratorio calificado por la entidad Contratante. El contratista realizará diseños de mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por el laboratorio, dispondrá la construcción de los hormigones.

Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador.

1.18.3 Especiaciones de materiales

1.18.3.1 Cemento

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Requisitos, no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y Lafarge (Selva Alegre).

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504.

El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo.

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente maestreado y ensayado y deberá cumplir con los requisitos previstos en la tabla 1.2.

Tabla 1.2. Ensayos al cemento almacenado por mas de seis meses

Tipo de ensayo	Normativa

Análisis químico	INEN 152
Finura	INEN 196, 197
Tiempo de fraguado	INEN 158, 159
Consistencia normal	INEN 157

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

1.18.3.2 Agregado fino

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por arena natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas.

La arena deberá ser limpia, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %.

Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos para hormigón.

1.18.3.2.1 Requisitos

El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 3.1; una vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la arena deberá mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso contrario el fiscalizador podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en último caso rechazar este material.

1.18.3.2.2 Ensayos y tolerancias

- Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico especificado en la norma INEN 697.
- El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 856.
- El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 858.
- El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, para lo cual se empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca un color más obscuro que el patrón.
- Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la decoloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al

ensayarse para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor del 95 %.

- El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, sometida a una prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad del suelo, no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los álcalis del cemento, en una cantidad suficiente para producir una expansión excesiva del mortero o del hormigón. Si tales materiales están presentes en cantidades dañinas, el árido fino puede utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % de álcalis calculados como óxido de sodio.
- El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia a la disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El árido fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigón de propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la misma fuente, haya mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido.
- Todo el árido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo establecidos en la norma INEN 695.
- La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites que se especifican en la norma INEN 872

1.18.3.3 Agregado grueso

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados por grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma INEN 872.

Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de origen andesítico, preferentemente de piedra azul.

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras substancias perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio que tenga formas alargadas o de plaquetas. También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que contenga más del 15 % de formas planas o alargadas. La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del agregado conforme la tabla 1.3.

Tabla 1.3. Porcentaje de muestra que pasa por cada tamiz

Apertura de tamiz	Porcentaje en masa a pasar por los tamices		
	No.4 a 3/4"(19 mm)	3/4" a 1½"(38mm)	1½ a 2"(76mm)
3" (76 mm)	90 - 100		
2" (50 mm)	100	20 - 55	
11/2" (38 mm)	90 - 100	0 - 10	
1" (25 mm)	100	20 - 45	0 - 5
3/4(19mm)	90 - 100	0 - 10	
3/8(10mm)	30 - 55	0 - 5	
No. 4(4.8mm)	0 - 5		

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.

a) Ensayos y tolerancias

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo granulométrico INEN 696.

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN 857.

b) Porcentajes máximos de substancias extrañas en el agregado grueso

Son los valores mostrados en la tabla 1.4.

Tabla 1.4. Porcentajes máximo de substancias extrañas en el agregado grueso

Agregado grueso	**Porcentaje del Peso (%)**
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco ciclos:	12
Abrasión - Los Ángeles (pérdida):	35
Material que pasa tamiz No. 200:	0.5
Arcilla:	0.25
Hulla y lignito:	0.25
Partículas blandas o livianas:	2
Otros:	1

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

1.18.3.4 Roca (Piedra)

La roca para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetable. Toda la piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será rechazada.

Las rocas empleadas para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que se les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos.

a) Ensayos y tolerancias

La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles.

La piedra para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso mayor al 12 %, determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Lego de 5 ciclos de inmersión y lavado con sulfato de sodio.

El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo con ese material.

1.18.3.5 Agua

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se emplee para el curado del hormigón cumplirá también los mismos requisitos que el agua de amasado.

1.18.3.6 Aditivos

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas características especiales requeridas en obra.

En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos.

Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor.

Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas:

Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN PRO-1969. Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO-1844

Aditivos reductores de aire. Norma INEN 191, 152

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la "Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los demás requisitos que esta exige exceptuando el análisis infrarrojo.

1.18.3.7 Amasado del hormigón

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula automática para la dosificación del agua.

La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y humedad de estos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de fundición.

El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.

El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas correcciones.

1.18.3.8 Manipulación y vaciado del hormigón

1.18.3.8.1 Manipulación

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 minutos.

Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados.

El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado deberá estar en perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños.

1.18.3.8.2 Vaciado

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del ACI 614-59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en que se

realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador.

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc.

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los requerimientos del caso y aprobados por la fiscalización.

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos previamente los elementos verticales.

Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto establecer las juntas de construcción ya indicadas.

El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a las especificaciones de los literales (a), (b) y (c) citados a continuación.

a) <u>Vaciado del hormigón bajo agua</u>

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón contenga veinticinco (25) por ciento más cemento que la dosificación especificada. No se pagará compensación adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga una temperatura inferior a 5°C.

b) Vaciado del hormigón en tiempo frío

- Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente manera:

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión.
- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado, no será menor de 15°C.
- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante las primeras 72 (setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 4 (cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C.

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y reemplazado por cuenta del Constructor.

c) Vaciado del hormigón en tiempo cálido:

- La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento.
- La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón.
- La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C.
- Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el asentamiento de cono especificado.

1.18.3.8.3 Consolidación

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando.

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.

1.18.3.8.4 Pruebas de consistencia y resistencia

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en muestras cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y C39.

La cantidad de ensayos a realizarse será de por lo menos uno por cada 6 m3 de Hormigón (2 cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días).

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de las mezcladoras. El transporte de los cilindros para los ensayos se lo hará de manera adecuada.

La uniformidad de las mezclas será controlada según la especificación ASTM - C39. Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea por el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM -C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se produzca la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra.

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigón, se revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7cm - 10 cm.

1.18.3.8.5 Curado de hormigón

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón.

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 612 del ACI.

De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad.

El curado con agua deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido.

Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies continuamente, no periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormigón fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del hormigón fresco, permanezca tan fría como sea posible.

El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón.

El curado de membrana podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá los requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán uniformes para todo el volumen a utilizarse.

El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.

1.18.3.8.6 Reparaciones

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el lapso de 24 horas después de quitados los encofrados.

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma uniformidad, textura y coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las especificaciones referentes a acabados.

Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una profundidad no menor a 2.5 cm. El área que repararse deberá ser la suficiente y por lo menos 15 cm.

Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas por un lapso de 5 días.

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá reemplazarse a satisfacción del fiscalizador.

1.18.3.8.7 Juntas de construcción

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique la fiscalización.

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas encofradas serán cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo.

Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.

1.18.3.8.8 Dosificación

Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los agregados, y los requerimientos técnicos necesarios en las obras, contendrán cemento, arena, ripio o grava y agua.

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica, y tener adecuada granulometría.

Agua será libre de aceites, sales, ácidos y otras impurezas.

1.18.3.8.9 Medición y pago

Se cuantificará por metros cúbicos con dos decimales de aproximación de acuerdo a lo ejecutado en obra para su pago.

1.19 Construcción de pozos de revisión

1.19.1 Definición

Se entenderán por pozos de revisión las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente para limpieza.

1.19.2 Especificaciones

Los pozos de revisión serán de hormigón armado conforme los planos de detalles del proyecto y serán construidos en los lugares que señale el estudio y/o indique el Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de las tuberías.

No se permitirá que exista más de ciento sesenta metros instalados de tubería de alcantarillado, sin que oportunamente se construyan los respectivos pozos.

Los pozos de revisión se construirán según los planos del proyecto, tanto los del diseño común como los del diseño especial.

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión deberá hacerse previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberías y que éstos sufran desalojamientos.

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos sobre fundación adecuada a la carga que ella produce y de acuerdo también a la calidad del terreno soportante.

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la subrasante está formada por material poco resistente será necesario renovarla y reemplazarla con piedra picada, cascajo o con hormigón de un espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada pozo.

Los pozos de vista de concreto están sellados en su base con una tapa del mismo material. La tapa de la parte superior de los pozos puede ser prefabricada o construida en el lugar. El pozo de visita se deberá desplantar sobre una plantilla compactada para asegurar su posición donde el nivel freático es superficial y existe peligro de sub-presión, esta base debe ser de concreto reforzado el espesor de la base de concreto deberá calcularse de acuerdo a la magnitud de la fuerza de flotación.

Todas las preparaciones de entrada y salida se colocan en el pozo según las especificaciones del proyectista. En general los datos que requiere el fabricante son los mismos que para los pozos de fibrocemento.

Se incluye como referencia la norma ecuatoriana que detalla los requisitos para las tapas y rejillas de los pozos de revisión.

- INEN 1855-2:2002 “HORMIGONES. HORMIGÓN PREPARADO EN OBRA. REQUISITOS” TAPAS PARA USO EN POZOS DE REVISIÓN
- INEN 2496:2014 "TAPAS PARA USO EN POZOS Y REDES SUBTERRÁNEAS REJILLAS DE ALCANTARILLADO. REQUISITOS E INSPECCIÓN”.
- ASTM-C48 TIPO C “CERCOS Y TAPAS DE HF”

1.19.3 Conceptos de trabajo

Este rubro se liquidará con base en lo siguiente:

- Pozos de revisión de altura entre 0.85 m a 1.50 m.
- Pozos de revisión de altura entre 1.51 m a 3.00 m.
- Pozos de revisión de altura entre 3.01 m a 4.50 m.

1.20 Enlucidos

1.20.1 Definición

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en paredes, tumbados, columnas, vigas, etc., con objeto de obtener una superficie regular uniforme, limpia y de buen aspecto.

1.20.2 Especificaciones

Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en paredes, columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuesto a la vista. Su localización, tipo y materiales, vienen indicados en los planos respectivos.

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios para colocación de instalaciones y otros, por ningún motivo se realizarán estos antes del enlucido. Se debe limpiar y humedecer la superficie antes de aplicar el enlucido, además deben ser ásperas y con un tratamiento que produzca la adherencia debida.

Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, aplicando una capa de base rayada, antes de la primera capa de enlucido.

Los enlucidos se realizarán con una primera capa con mortero de cemento-arena, cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad viene indicada en el proyecto, en caso contrario será el ingeniero Fiscalizador quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros.

La primera capa tendrá un espesor promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo exceder de 2 cm ni ser menor de 1 cm. Después de la colocación de esta capa debe realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad.

Luego se colocará una segunda capa de enlucido a modo de acabado final, consistente en una pasta de agua y cal apagada o cementina o de agua y cemento.

Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares, uniformes, sin fallas, grietas, o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear con un pedazo de madera la superficie.

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo medias cañas, perfectamente definidos, para lo cual se utilizarán guías, reglas y otros, deben ir nivelados y aplomados.

Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se permitirá el libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para realizar el trabajo de pintura.

1.20.3 Medición y pago

Los enlucidos de superficies serán medidos en metros cuadrados, con un decimal de aproximación. Se determinarán las cantidades directamente en obras y en base a lo indicado en el proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.21 Relleno de excavación de zanjas

1.21.1 Definición

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías de las redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares.

1.21.2 Especificaciones

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobación por escrito del ingeniero Fiscalizador de la obra, pues en caso contrario, éste podría ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello.

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de cimientos de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 cm. en el caso de rellenos para trabajo de jardinería, el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 cm. arriba del lomo superior del tubo. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación colocándolo en capas de 20 cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza del trabajo no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apasionándola ligeramente hasta por capas sucesivas de 20 cm., colmándolo y dejando sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel natural del terreno o de la altura que ordene el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

Cuando el proyecto de la obra así lo señale, el relleno de excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" de compactación, para lo cual el ingeniero Fiscalizador de la obra ordenará el espesor de las capas, el contenido

de humedad del material, el grado de compactación, procedimientos, etc., para lograr la compactación óptima.

La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo-arenosos y a juicio del ingeniero Fiscalizador de la obra podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenosos. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 cm. por debajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala, se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenará totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno anterior y se rellenará totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del ingeniero Fiscalizador de la obra quien dictará modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serán acarreadas por el Constructor hasta el lugar de desperdicios que autorice el ingeniero Fiscalizador.

Los rellenos que se hallan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el período comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. En cada caso particular el ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes.

1.21.3 Medición y forma de pago

El relleno de excavaciones de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Constructor, no será computado para fines de estimación y pago.

El acarreo de materiales producto de bancos de almacenamiento o préstamo que se requieran para ser empleados en el relleno de zanjas, acarreando en distancias no mayores de 1 km. será medido en metro cúbico con aproximación de un decimal, y se pagará de acuerdo con el concepto de trabajo señalado en la especificación correspondiente.

1.22 Anclajes de hormigón para tuberías y accesorios

1.22.1 Definición

Se entenderán por anclajes de hormigón para tuberías y accesorios, unas estructuras especiales, tipo cimentación, que servirán en primer término como apoyos intermedios en tramos largos de tubería, o en instalaciones de equipos donde existan accesorios diversos, que por su peso no puedan quedar suspendidos de los tramos de tubería y necesiten un apoyo rígido que los sustente; en segundo término servirán para anclar tuberías y accesorios en cambios de dirección de líneas de conducción; los mismos que podrán estar sujetos a velocidades altas del líquido o a grandes presiones hidrostáticas, éstos producirán fuerzas capaces de destruir a tuberías y accesorios y por lo tanto necesitarán de estos apoyos que generalmente por su peso y su rigidez les ayudarán a absorber estos esfuerzos.

1.22.2 Especificaciones

Las bases y anclajes de hormigón podrán ser de hormigón simple, como se indique en los planos del proyecto, y de acuerdo con lo que se especifica en el numeral 1.8 de estas especificaciones.

En líneas de aducción y de bombeo, todo cambio de dirección que sufra la tubería deberá tener un anclaje adecuado que pueda absorber todos los esfuerzos que allí se produzcan por la presión hidrostática y golpes de ariete cuando estos se desarrollen. Estos anclajes tendrán forma, dimensiones y calidad que señale el ingeniero Fiscalizador.

En redes de distribución, una vez instalada la tubería con el alineamiento y la pendiente del proyecto y/o lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, deberá ser anclada en forma definitiva con anclajes de hormigón simple, de la forma, dimensiones y calidad que se indican en los planos respectivos o que señale el ingeniero Fiscalizador. Los anclajes se construirán en los codos, tees, tapones, cruces, yees y cambios de dirección o de dependiente, para evitar en forma efectiva movimientos de la tubería producidos por la presión hidrostática normal en su interior o por los golpes de ariete cuando los hubiere.

1.22.3 Medición y forma de pago

Los anclajes se medirán para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de dos decimales, determinándose la cantidad directamente en obra y en base a lo determinado en el proyecto y a las órdenes del ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de acuerdo a los precios unitarios del Contrato.

1.23 Construcción de conexiones domiciliarias

1.23.1 Definición

Se entiende por construcción de cajas domiciliarias de mampostería de ladrillo y hormigón simple, al conjunto de acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión que se unirá con una tubería a la red de alcantarillado.

1.23.2 Especificaciones

Las cajas domiciliarias serán de base hormigón simple de 180 kg/cm2, enlucidas fabricadas en el sitio de la obra, la tapa será de hormigón armado con cerco metálico, de profundidad variable de 0,60 m a 1,00 m, se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber una construcción futura y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador. Las cajas domiciliarias frente a los predios sin edificar se los dejará igualmente a la profundidad adecuada, y la guía que sale de la caja de revisión se taponará con bloque o ladrillo y un mortero pobre de cemento Portland.

Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de revisión y tubería con un diámetro mínimo del ramal de 160 mm. Cuando por razones topográficas sea imposible garantizar una salida independiente al alcantarillado, se permitirá para uno o varios lotes que por un mismo ramal auxiliar, éstos se conecten a la red, en este caso el ramal auxiliar será mínimo de 200 mm.

Los tubos de conexión deben ser enchufados a las cajas domiciliarias de hormigón simple, en ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para permitir el libre curso del agua.

Una vez que se hayan terminado de instalar los tubos y accesorios de las conexiones domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas correspondientes de funcionamiento y la verificación de que no existan fugas.

1.23.3 Medición y forma de pago

Las cantidades que deberán cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las conexiones domiciliarias serán por el número total de unidades efectivamente realizadas.

1.24 Colocación de cercos y tapas en pozos de revisión

1.24.1 Definición

Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias para poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de revisión, a nivel de la calzada.

1.24.2 Especificaciones

Los cercos y tapas para los pozos de revisión pueden ser de hierro fundido y de hormigón; su localización y tipo a emplearse se indican en los planos respectivos.

Los cercos y tapas deben ser diseñados y construidos para el trabajo al que van a ser sometidos y sus especificaciones constan en las correspondientes a materiales.

Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a pavimentos y aceras; serán asentados con mortero de cemento-arena de proporción 1:3.

1.24.3 Medición y pago

Los cercos y tapas de pozos de revisión serán medidos en unidades, determinándose su número en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.

1.24.4 Conceptos de trabajo

La colocación de cercos y tapas para pozos de revisión será estimada de acuerdo a lo siguiente:

- Cercos y tapas de hierro fundido para pozos de revisión.
- Cercos y tapas de hormigón para pozos de revisión.

ANEXO 16.3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA – BARRIO EL PRADO

Se describen las especificaciones técnicas para el proyecto del sistema de agua alcantarillado sanitario y planta depuradora de aguas residuales para el barrio EL Prado en las que se considera los distintos rubros de trabajo y materiales que se utilizarán en la construcción de la obra. Es indispensable que estas especificaciones sean parte del contrato de construcción a fin de que sean cumplidas a cabalidad.

Si al momento de la construcción, existieran inquietudes adicionales, en la especificación de rubros y/o materiales, se deberá remitir a las normas y especificaciones con que cuenta la Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI, para este tipo de trabajos.

1.1 Replanteo

1.1.1 Definición

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la construcción.

1.1.2 Especificaciones

Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales como teodolitos, niveles, cintas métricas, etc., y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo.

1.1.3 Medición y pago

El replanteo tendrá un valor de acuerdo al desglose del precio unitario en metros cuadrados y kilómetros.

1.2 Desbroce y limpieza

Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro del derecho de vía, las áreas de construcción y los bancos de préstamos indicados en los planos o que orden desbrozar el ingeniero Fiscalizador de la obra.

1.2.1 Especificaciones

- Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos.
- Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador.
- El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante, y deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el Constructor sin previo consentimiento de aquel.
- Todo material no aprovechable deberá ser quemado, tomándose las precauciones necesarias para evitar incendios.
- Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la responsabilidad del Constructor.
- Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de construcción, con la participación necesaria para no entorpecer el desarrollo de éstas.

1.2.2 Medición y pago

- El desbroce se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación de dos decimales.
- No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el Constructor fuera de las áreas de desbroce que se indique en el proyecto, salvo las que por escrito ordene el ingeniero Fiscalizador de la obra.
- Si la quema de material "no aprovechable" no pudo ser efectuada en forma inmediata al desbroce por razones no imputables al Constructor, se computará un avance del 90% del desbroce efectuado.
- Cuando se haga la quema y se terminen los trabajos de desbroce, se estimará el 10% restante.

1.3 Excavación de zanjas

1.3.1 Unidad

La unidad de pago de este rubro se hará en m^3.

1.3.2 Definición

Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para alojar la tubería de las redes de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias para compactar

o limpiar el replantillo y taludes de estas, la remoción del material producto de las excavaciones, colocación adecuada y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el Constructor para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se requiera.

1.3.3 Especificaciones

- La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.
- El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de los obreros colocadores de tubería y para la ejecución de un buen relleno.
- En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor a 0.40 m.
- La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el fondo de la excavación, que para este caso de manera general será mínimo de 1.00 m, en todo caso será el criterio y juicio del fiscalizador quién determine sea más profunda de lo establecido. Igual criterio se mantendrá en los sitios por donde la tubería atraviese terrenos cultivables.
- El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
- El afine de los últimos 10 cm. del fondo de la excavación se deberá realizar con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, éste será por cuenta exclusiva del Constructor.
- Se deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta aquella en que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) días calendario.
- Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de calles, caminos, senderos, etc., se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado en tal forma que no cause inconvenientes al tránsito tanto vehicular como del público.
- Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y control.
- La capa vegetal removida en forma separada será acumulada y desalojada del lugar.

- Durante la construcción, se mantendrá la superficie de la calle, libre de polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público.
- El polvo será controlado en forma continua ya sea esparciendo agua o mediante el empleo de un método que apruebe la Fiscalización.
- Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del área de los trabajos.
- Todo el material sacado de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro del derecho de vía, será transportado fuera y utilizado preferentemente como relleno en cualquier otra parte.

1.3.4 Medición y pago

La excavación de zanjas se medirá en m^3 con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Constructor según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra.

No se considerará para fines de pago las excavaciones hechas por el Constructor fuera de las líneas del proyecto y/p órdenes del Ingeniero Fiscalizador ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Constructor que al igual que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, serán consideradas como sobre-excavaciones y se procederá respecto a ellas en los términos de las especificaciones.

La excavación de zanjas le será pagada al Constructor al precio unitario estipulados en el Contrato respectivo.

1.4 Relleno compactado con material de mejoramiento

Unidad: m^3

1.4.1 Definición

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías de las redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares.

1.4.2 Especificaciones

- No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobación por escrito del ingeniero Fiscalizador de la obra, pues en caso contrario,

éste podría ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello.

- La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a ambos lados de las tuberías, el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 cm. arriba del lomo superior del tubo. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación colocándolo en capas de 20 cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.
- Cuando por la naturaleza del trabajo no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándola ligeramente hasta por capas sucesivas de 20 cm., colmándolo y dejando sobre ella un montículo de 15 cm. sobre el nivel natural del terreno o de la altura que ordene el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.4.1 Medición y pago

El relleno de excavaciones de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Constructor, no será computado para fines de estimación y pago.

1.5 Demoliciones

1.5.1 Definición

Se entenderá por demolición el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el Constructor para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras existentes y/o parte de estas, hasta las líneas y niveles que señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.5.2 Especificaciones

Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales producto de la misma, separando los que a juicio del ingeniero Fiscalizador sean aprovechables y los que serán desperdicios, la remoción de los escombros, la nivelación del terreno o de las partes de la estructura que no serán demolidas y finalmente, el acarreo de los materiales resultantes para depositarlos en los sitios que señale el ingeniero

Fiscalizador dentro del área ocupada por la propia estructura o dentro de la zona de libre colocación.

Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las líneas que delimiten la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten los derechos o intereses de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con el desarrollo de los trabajos, se considerará como zona de libre colocación la comprendida entre la intersección de las líneas paralelas a las antes mencionadas en esta especificación, y distantes de aquellos 20 (veinte) metros.

El Constructor será el único responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que se ocasionase a bienes, personas u objetos. Cuando una parte del hormigón existente en una estructura debe ser removido, se tendrá un cuidado especial para evitar el daño en aquella porción de la estructura que deba permanecer en el lugar, cualquier hormigón o parte de la estructura existente más allá de las líneas y niveles marcados por demolición que sea dañado o destruido por estas operaciones, deberá ser reemplazado por el Constructor a su cuenta y cargo.

En la demolición de estructuras o partes de estructuras de hormigón armado, que deban ligarse a una nueva construcción, se pondrá especial cuidado en que las varillas que servirán para la unión se conserven en buenas condiciones hasta que sean utilizados en la nueva fundición. Las varillas que se rescaten de la demolición y que a juicio del ingeniero Fiscalizador se deban aprovechar en nuevas construcciones, deberán limpiarse y conservarse en los sitios de almacenamiento. Las juntas de construcción entre las superficies que deja la demolición y los nuevos colados serán picadas y limpiadas de acuerdo con las instrucciones del ingeniero Fiscalizador. La demolición de mampostería deberá ejecutarse con zapapico, con cuñas y mazo, o por otros procedimientos que no dañen el resto de la mampostería que puedan aprovecharse.

Todos los materiales que se obtengan como producto de la demolición o desmantelamiento de estructuras serán propiedad del Contratante, y a juicio del ingeniero Fiscalizador se podrán utilizar en otras partes de la obra o se depositarán en bancos de almacenamiento para su utilización posterior, o en bancos de desperdicios, según sean las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

La demolición de estructuras en que intervengan diversos materiales se sujetará a lo establecido en as presentes especificaciones, siguiendo los lineamientos marcados en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

Cuando se efectúen demoliciones a niveles inferiores a los del terreno natural, dejando al descubierto cimiento de construcciones colindantes, el Constructor tomará las precauciones necesarias para proteger las excavaciones y los predios vecinos.

1.5.3 Medición y pago

La demolición de estructuras de hormigón, hormigón armado o de mampostería se medirán en metros cúbicos con aproximación de un decimal, y al efecto se determinará directamente en la estructura el volumen de ella o parte de ella que haya sido demolida, según el proyecto y /o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. Por lo tanto el Constructor no deberá efectuar ningún trabajo de demolición hasta en tanto no hayan sido levantadas las secciones de la estructura por demolerse, que permita posteriormente medir el trabajo ejecutado.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato y/o lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, podrá convenirse en que el Constructor ejecute una demolición que se medirá y pagará como una sola unidad y bajo un precio unitario.

El acarreo de materiales producto de demolición de estructuras de hormigón y/o mampostería, en distancias no mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre colocación, le será medido al Constructor en m3., con aproximación de un decimal y se le pagará de acuerdo con el precio unitario estipulado en el contrato.

El acarreo de materiales producto de demolición de estructuras de hormigón y/o mampostería, en los kilómetros subsecuentes al primero, le será medido al Constructor en m^3/km. y se le pagará al precio unitario estipulado en el contrato.

Los trabajos de demoliciones de estructuras de hormigón y/o mampostería que ejecute el Constructor le serán pagados a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo señalados en la especificación siguiente.

1.5.4 Conceptos de trabajo

- Demolición de pozos de alcantarillado sanitario de mampostería existente sin el uso de explosivos

1.6 Facilidades de tránsito

1.6.1 Definición

Se entiende por facilidades de tránsito, el conjunto de operaciones necesarias para interferir lo menos posible el tránsito de peatones, animales o vehículos, en una forma aceptable, mientras dure la realización de los trabajos.

El contratista colocará las debidas señales visibles para evitar accidentes.

1.6.2 Especificaciones

Durante la realización de los trabajos de construcción del sistema, el Constructor deberá interferir lo menos que sea posible el tránsito. Siempre deberá poner en conocimiento de las autoridades y contar con su aprobación y estudiar una solución que permita seguir la obra de acuerdo a la programación y permitir el tránsito.

Se debe procurar mantener abierta al tránsito, por lo menos la mitad de la calle o camino. El trabajo en un lugar determinado debe tener el grado de celeridad que el tránsito lo exija. Se debe comenzar y terminar un trabajo en un área, antes de comenzar en otra.

1.7 Protección y entibamiento

1.7.1 Definición

Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes e impedir o retardar la penetración del agua subterránea, sea en zanjas, túneles y otros.

1.7.2 Especificaciones

En el presente proyecto se opta por una protección de esqueleto que consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, largueros horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por travesaños apretados con cuñas, si es que no se dispone de puntales extensibles, roscados y metálicos.

Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo necesitan un ligero sostén, pero que puede mostrar una cierta tendencia a sufrir socavaciones de improviso.

Cuando se advierta el peligro, puede colocarse rápidamente una tabla detrás de los largueros y poner puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de madera, espaciamiento y modo de colocación, deben ser idénticos a los de una protección vertical completa, a fin de poder establecer éstas si fuera necesario.

1.7.3 Medición y pago

La protección y entibamiento de zanjas, túneles y otros se medirán en m2 y con aproximación de un decimal.

1.7.4 Conceptos de trabajo

Los trabajos se liquidarán de acuerdo a lo siguiente: Protección y entibamiento

1.8 Replantillo

1.8.1 Definición

Cuando a juicio del ingeniero Fiscalizador de la obra el fondo de las excavaciones donde se instalarán tuberías no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarla y mantenerlos en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca u otro material que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal para que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá un replantillo de 5 cm a 10 cm, de espesor de acuerdo con los planos del proyecto y mínimo hecho de piedra triturada o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.

1.8.2 Especiaciones

El replantillo se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible, para lo cual en el tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman el replantillo para facilitar la compactación.

La parte central de los replantillos que se construyan para apoyo de tuberías de hormigón será construida en forma de canal semicircular que permitirá que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre el replantillo.

Cuando el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador así lo señalen se construirán replantillos de hormigón simple o armado, en las que el hormigón será de la resistencia señalada por aquellos.

Los replantillos se construirán inmediatamente antes de tender la tubería, previamente a dicho tendido el Constructor deberá recabar el visto bueno del ingeniero Fiscalizador para el replantillo construido, ya que en el caso contrario éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de replantillo que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto.

1.8.3 Medición y pago

La construcción de replantillos será medida para fines de pago en m^2, con aproximación de un decimal, con excepción de replantillos de hormigón simple o armado, los que se medirán en m3., con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará en la obra la superficie de replantillo construido o el volumen de replantillo de hormigón simple o armado construido de acuerdo con el apoyo y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.

No se estimará para fines de pago las superficies o volúmenes de replantillo construidos por el Constructor para relleno de sobre excavaciones

La construcción del replantillo se pagará al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo que se detallan a continuación, los que incluyen la compensación al Constructor por el suministro en la obra de los materiales utilizados, la mano de obra y todas las operaciones que deba ejecutar para la realización de los trabajos.

1.8.4 Conceptos de trabajo

Estos trabajos se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos:

- Replantillo común

1.9 Rasanteo de zanja a mano

1.9.1 Definición

Se entiende por rasanteo de zanja a mano utilizando pico y pala la conformación manual del fondo de la zanja para adecuar la estructura del lecho, de tal manera que la tubería quede asentada sobre una superficie uniforme y consistente.

1.9.2 Especificaciones

El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad de 10 cm., de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en los planos, o disponga el fiscalizador.

1.9.3 Medición y pago

La unidad de medida de este rubro será el metro cuadrado y se pagará de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación de 2 decimales, toda el área del fondo de la zanja, conformada para asentar la tubería.

1.9.4 Conceptos de trabajo

Este trabajo será liquidado de acuerdo a lo siguiente:

- Rasanteo de zanja (m^2).

1.10 Provisión de tubería PVC para alcantarillado sanitario

1.10.1 Definición

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo de tubería de PVC para alcantarillado pluvial la cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua.

En términos generales las tuberías serán adquiridas en fábricas de reconocida experiencia y tradición en su fabricación y que demuestren que los tubos cumplen con las especificaciones sobre dimensiones, resistencia, impermeabilidad, absorción y demás requerimientos técnicos exigidos para el efecto. No obstante, el interventor, previa inspección de las tuberías puestas en obras por muestras tomadas al azar ordenará las pruebas y análisis de laboratorio necesarios para comprobar la calidad de los materiales. Los costos ocasionados por dichas pruebas serán por cuenta del contratista.

La tubería de PVC deberán cumplir con las especificaciones técnicas de la norma INEN 1 373:2010 y la norma INEN 030:2011 como mínimo.

1.10.2 Medición y pago

La unidad de medida para la tubería PVC será el metro lineal suministrado. Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la fiscalización. Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del contratista.

1.10.3 Conceptos de trabajo

- Provisión de tubería PVC de 200 mm
- Provisión de tubería PVC de 315 mm
- Provisión de tubería PVC de 400 mm

1.11 Cama de arena

1.11.1 Definición

Material seleccionado colocado en el fondo de la zanja que tiene por finalidad brindar soporte uniforme a la tubería en toda su longitud.

1.11.2 Especificaciones

La cama de arena a utilizar será material propio seleccionado, o procederá de la cantera más cercana a la obra y la calidad del material será previamente aprobado por la supervisión, luego de aprobada la calidad del material este será debidamente colocado, nivelado y será compactada de tal amera que no exista presencia de vacíos. No existe una normativa nacional específica para camas de arena, sin embargo, se toman como referencia las normas INEN sobre tuberías de PVC, donde si existe información general del detalle de uso y características. TUBERÍA DE PVC: * INEN 2059 TERCERA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. REQUISITOS" * INEN 1374 SEGUNDA REVISIÓN “TUBERÍA PLÁSTICA. TUBERÍA DE PVC RÍGIDO PARA USOS SANITARIOS EN SISTEMAS A GRAVEDAD. REQUISITOS”

1.11.3 Medición y forma de pago

La forma de medición y pago será por metro lineal y según precio unitario del contrato, “Dicho pago” constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo.

1.11.4 Conceptos de trabajo

El presente trabajo será liquidado por:

- Cama de arena de espesor 10 cm.

1.12 Encofrado y desencofrado

Unidad: m^3

1.12.1 Definición

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. Se sujetarán a las disposiciones que a continuación se indican.

1.12.2 Especificaciones

- Los diseños y construcción de encofrados serán hechos por el Contratista y sometidos a la aprobación de la Fiscalización juntamente con todos los detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje. Las cargas asumidas en el diseño deberán garantizar su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado. Todo

encofrado en malas condiciones o deformado será rechazado reemplazado a expensas del Contratista.

- Como material para encofrados se podrá utilizar: madera contrachapada, de espesor mínimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y lámina o plancha metálica con sistema de sujeción, que luego proporcionen superficies lisas, sin deterioración química y/o decoloración. El uso de otros materiales que produzcan resultados similares debe ser aprobado por la Fiscalización.
- Colocación y sujeción
- Los encofrados serán colocados y fijados en su posición a cuenta y riesgo del Contratista.
- Los encofrados deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estando sujetos rígidamente en su posición correcta. Deberán ser lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
- Para el caso de tableros de madera, éstos se mantendrán en su posición mediante tirantes, espaciadores y puntales de madera, empleando donde se requiera pernos de un diámetro mínimo de 8 mm, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas. Los puntales, tirantes y los espaciadores resistirán por si solos los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón.
- Para encofrados metálicos, los elementos de sujeción de los encofrados permanecerán embebidos en el hormigón, al menos a una distancia de 2 veces su diámetro, ó a 5 cm. de la superficie del hormigón.
- Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador para comprobar que son adecuados en su construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

1.12.3 Mantenimiento de los encofrados

Antes de proceder al vaciado del hormigón, las superficies del encofrado deberán estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc.

Seguidamente serán recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la producción de manchas o reacciones adversas y que además facilite la posterior remoción de los encofrados, su utilización estará sujeta a la aprobación de Fiscalización.

1.12.4 Remoción de Encofrados

A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies alabeadas de transición, deberán ser retirados, tan pronto como el hormigón haya alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones, una vez realizada la reparación, se continuará de inmediato con el curado especificado.

Para evitar esfuerzos excesivos en el hormigón, ocasionado por el hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas deberán ser aflojadas tan pronto como sea posible. La remoción de encofrados (deslizantes o no) deberán hacerse cuando la resistencia del hormigón sea tal, que se evite la formación de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas. Toda imperfección será inmediatamente corregida. Como regla general, los encofrados podrán ser retirados después de transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocación del hormigón.

- Pozos de revisión: 4 días.

1.12.5 Medición y forma de pago

Se medirá en metros cuadrados según ancho teórico y la profundidad que correspondiente. El pago incluye, el suministro de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución del rubro, bajo los siguientes conceptos de trabajo:

- Encofrado recto.

1.13 Relleno compactado con material de excavación

1.13.1 Definición

Se define relleno compactado, como el conjunto de actividades que se realizan para colocar material en las zanjas, desde el nivel del plano de asentamiento hasta el nivel original del suelo y/o hasta el nivel de la calzada de la vía, o hasta el nivel que ordene el fiscalizador.

1.13.2 Especificaciones

Es el conjunto de actividades para rellenar las zanjas y terraplenes dentro de un proyecto específico. No se efectuará el relleno de excavaciones sin antes no se cuenta con la aprobación escrita del Fiscalizador y la calificación del material a utilizar, de lo contrario, el Contratante se reserva el derecho de ordenar la extracción del material utilizando en los rellenos y no aprobados. El Constructor no tendrá derecho a retribución económica ni compensatoria por este trabajo. Con la autorización para iniciar las labores de relleno el

Contratante, a través de la Fiscalización comprobará pendientes, alineamiento y cotas del tramo que se rellenará.

El Constructor será responsable de cualquier desplazamiento o daño de la tubería y/o estructura que pudiera ser causado por procedimientos inadecuados de relleno, y el arreglo no concede derecho al Constructor para reconocerle pago adicional por los trabajos que efectúe para corregir el daño. La tubería o estructura fundidas en sitio no serán cubiertas de relleno, hasta que el hormigón adquiera suficiente resistencia para soportar las cargas. En el caso de tubería o estructuras prefabricadas, se esperará para que el mortero utilizado en las uniones adquiera la resistencia suficiente y pueda soportar la carga del relleno en condiciones óptimas.

Para obtener una densidad de acuerdo con lo especificado, el contenido de humedad del material a ser usado en el relleno debe ser óptimo. Si el material se encuentra demasiado seco, se añadirá la cantidad necesaria de agua y si existe exceso de humedad será necesario secar el material. Cuando el relleno se efectúe en la calle o en los caminos sujetos a tráfico vehicular, serán rellenados utilizando compactadores mecánicos, como: rodillo compactador, compactador de talón o rodillo pata de cabra.

Las primeras capas de relleno se las realizarán empleando tierra fina seleccionada, exenta de piedras, ladrillos o estructuras y el talud de la zanja se rellenará cuidadosamente con pala para darle un apisonamiento hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la clave del tubo o de la estructura. Hasta este nivel el apisonamiento será manual o con un compactador de talón, cuidando de provocar deslizamientos y daños a la tubería o estructura. Luego en capas sucesivas, con un máximo de 0.3 m de material antes de compactar pero dependiendo de la calidad de material y equipo. La compactación será mecánica utilizando lo técnicamente aconsejable en cada caso. Los rellenos en las zanjas, ubicadas en calles de fuerte pendiente superior al 5%, se cuidarán que al término de cada capa superficial se utilice material que contenga piedras grandes para evitar el deslave del relleno, por el escurrimiento de aguas pluviales.

1.13.3 Medición y forma de pago

Para calcular el volumen del relleno, se considerará las dimensiones especificadas para la excavación. En casos de derrumbes o socavaciones que amerite mayor dimensión, se considerara si el fiscalizador lo hubiere autorizado por escrito.

La unidad de medida será el metro cúbico.

1.13.4 Conceptos de trabajo

Los trabajos de este rubro se liquidarán por lo siguiente:

- Relleno compactado en m^3

1.14 Desalojo de material sobrante

1.14.1 Definición

Se entenderá por desalojo de material producto de excavación y no apto para relleno, la operación consistente en el cargado y transporte de dicho material hasta los bancos de desperdicio o de almacenamiento que señale el proyecto y/o el Ing. Fiscalizador, ubicados en distancias iguales o menores a 5 km, no se incluye en estos rubros los residuos de materiales, desperdicios y demás sobrantes generados en la obra, cuyo manejo, recogida, cargada, transporte, descarga y demás actividades realizadas, son de responsabilidad del contratista.

No se podrá desalojar materiales fuera de los sitios definidos por la Fiscalización. Para esto se implementará un mecanismo de control para la entrega de materiales mediante una boleta de recibo-entrega.

1.14.2 Especificaciones

El desalojo consiste en la eliminación del sitio de la obra de todo residuo de material, sobrantes excavación o productos de demolición de estructuras. Para que se considere efectuado el rubro la Fiscalización constatará que el sitio de la obra y la zona de influencia este completamente limpia, el desalojo se realizará únicamente a los sitios que fije la fiscalización y el pago se realizará por metro cúbico con los componentes de cargado y transporte que consten en el contrato; así como los porcentajes por esponjamiento serán los que están determinados en estas especificaciones.

1.14.3 Medición y formas de pago

El desalojo se realizará únicamente a los sitios que fije la fiscalización y el pago se realizará por metro cúbico con los componentes de cargado de material a mano o a máquina y transporte hasta 5 kilómetros, que consten en el contrato; así como los porcentajes por esponjamiento cuyos valores a utilizarse para el planillaje serán los siguientes de acuerdo al tipo de material.

1.14.4 Conceptos de trabajo

El trabajo se liquidará de acuerdo a lo siguiente:

- Desalojo de material sobrante en medido en m^3.

1.15 Levantamiento e instalación del adoquín existente

1.15.1 Definición

Las unidades removidas, antes de la colocación en la obra del adoquín se procederá a su limpieza con cepillo de acero, y se realizará el replanteo respectivo para definir los niveles y la correcta disposición de los mismos en la vía, siguiendo la trama existente.

Cuando el diseño requiera realizar cortes en los adoquines, se usará amoladora.

1.15.2 Especificaciones

Para realizar el relleno o empotrado de las juntas entre adoquines de piedra se colocará arena, remitiéndose a las especificaciones para hormigón elaborado en sitio.

También se considerará la colocación de una cama de arena fina de rio de 5 a 6 cm de espesor, sobre los que reposaran los adoquines, dependiendo de lo que haya existido. Para el caso de reposición de unidad prefabricada de hormigón, se seguirá los mismos cuidados. Las unidades en mal estado serán retiradas y repuestas por el contratista. El adoquín deberá cumplir con los requisitos de la norma INEN 1-486.

Además, se recomienda analizar las normas INEN sobre ADOQUINES como fuente de consulta:

- INEN 1483 "Adoquines, terminología y clasificación”.
- INEN 1488 "Adoquines. Requisitos"

1.16 Encofrado y desencofrado

1.16.1 Definición

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. Se sujetarán a las disposiciones que a continuación se indican.

1.16.2 Especificaciones

- Los diseños y construcción de encofrados serán hechos por el Contratista y sometidos a la aprobación de la Fiscalización juntamente con todos los detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje. Las cargas asumidas en el diseño deberán garantizar su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado. Todo encofrado en malas condiciones o deformado será rechazado reemplazado a expensas del Contratista.

- Como material para encofrados se podrá utilizar: madera contrachapada, de espesor mínimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y lámina o plancha metálica con sistema de sujeción, que luego proporcionen superficies lisas, sin deterioración química y/o decoloración. El uso de otros materiales que produzcan resultados similares debe ser aprobado por la Fiscalización.
- Colocación y sujeción
- Los encofrados serán colocados y fijados en su posición a cuenta y riesgo del Contratista.
- Los encofrados deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estando sujetos rígidamente en su posición correcta. Deberán ser lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
- Para el caso de tableros de madera, éstos se mantendrán en su posición mediante tirantes, espaciadores y puntales de madera, empleando donde se requiera pernos de un diámetro mínimo de 8 mm, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas. Los puntales, tirantes y los espaciadores resistirán por si solos los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón.
- Para encofrados metálicos, los elementos de sujeción de los encofrados permanecerán embebidos en el hormigón, al menos a una distancia de 2 veces su diámetro, ó a 5 cm. de la superficie del hormigón.
- Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador para comprobar que son adecuados en su construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

1.16.3 Mantenimiento de los encofrados

Antes de proceder al vaciado del hormigón, las superficies del encofrado deberán estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc.

Seguidamente serán recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la producción de manchas o reacciones adversas y que además facilite la posterior remoción de los encofrados, su utilización estará sujeta a la aprobación de Fiscalización.

1.16.4 Remoción de Encofrados

A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies alabeadas de transición, deberán ser

retirados, tan pronto como el hormigón haya alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones, una vez realizada la reparación, se continuará de inmediato con el curado especificado.

Para evitar esfuerzos excesivos en el hormigón, ocasionado por el hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas deberán ser aflojadas tan pronto como sea posible. La remoción de encofrados (deslizantes o no) deberán hacerse cuando la resistencia del hormigón sea tal, que se evite la formación de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas. Toda imperfección será inmediatamente corregida. Como regla general, los encofrados podrán ser retirados después de transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocación del hormigón.

- Losas 10 días
- Paredes 4 días
- Muros 2 días
- Canales 3 días

1.16.5 Medición y forma de pago

Se medirá en metros cuadrados según ancho teórico y la profundidad que correspondiente. El pago incluye, el suministro de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución del rubro, bajo los siguientes conceptos de trabajo:

- Encofrado recto.
- Encofrado curvo.
- Encofrado de losas.

1.17 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm^2

Unidad: Kg

1.17.1 Especificaciones

1.17.1.1 *Acero en barra*

- El hierro estructural cumplirá con la norma INEN-136 su límite de fluencia mínimo será fy = 4200 Kg/cm^2. Será de las dimensiones establecidas doblándolo en frío y colocado en obra como se especifica en los planos estructurales. Los estribos u otro hierro que estén en contacto con otra armadura serán debidamente asegurados con alambre galvanizado o negro No. 18 en doble lazo, a fin de prevenir cualquier desplazamiento. Toda armadura será aprobada por el Fiscalizador, antes de la colocación del hormigón en obra.

- El acero de refuerzo deberá ser enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo en las estructuras.
- Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero de refuerzo que se indique en los planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa, la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se consignen en los planos. Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas deberán limpiarse de óxido, polvo, grasa u otras sustancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigón.
- Las varillas deberán ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes, separadores, etc., preferentemente metálicas de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el fraguado inicial de este. Se deberá tener cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de acero de refuerzo.
- La colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos con aproximación de un decimal.
- Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor, se verificará, el acero colocado en obra con la respectiva planilla de corte del plano estructural.

1.17.1.2 *Malla electrosoldada*

La malla electrosoldada para ser usada en obra deberá estar libre de escamas, grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497.

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada.

1.17.2 Medición y pago

La colocación de acero de refuerzo se pagará al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato de acuerdo con el concepto de trabajo: suministro, corte, doblado y colocación de acero de refuerzo para estructuras. Su unidad será en kg y se cuantificará con dos decimales de aproximación.

La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo al concepto de trabajo “malla electrosoldada tipo 4.10”

La malla hexagonal 5/8” o 3/4” H=1.0 m y H=1.5 m, se cuantificará en m., y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

1.18 Hormigón simple

1.18.1 Definición

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener características especiales determinadas en los diseños o indicadas por la fiscalización.

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones producidos tengan perfectos acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.

1.18.2 Tipos de hormigón conforme su resistencia

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u ordenada por el Fiscalizador, y están relacionadas con la resistencia requerida, el contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias de la obra para el uso del hormigón.

Se reconocen varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la resistencia a la compresión a los 28 días como los expuestos en la tabla 1.

Tabla 1.1. Tipos de hormigón de acuerdo a su resistencia

Tipo de hormigón	f´c (Kg/cm^2)
Hormigón simple	210
Hormigón simple	180
Hormigón simple	140

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

Los hormigones que están destinados al uso en obras expuestas a la acción del agua, líquidos agresivos, y a severa o moderada acción climática como congelamientos y deshielos alternados, tendrán diseños especiales determinados en los planos, especificaciones y/o más documentos técnicos.

El hormigón que se coloque bajo el agua será de la resistencia especificada con un 25 % adicional de cemento.

El hormigón de 210 kg/cm^2 está destinado al uso en secciones de estructura o estructuras no sujetas a la acción directa del agua o medios agresivos, secciones masivas ligeramente reforzadas, muros de contención.

El hormigón de 180 kg/cm^2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, bordillos, aceras.

El hormigón de 140 kg/cm^2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no estructural.

Todos los hormigones por utilizar en la obra deberán ser diseñados en un laboratorio calificado por la entidad Contratante. El contratista realizará diseños de mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por el laboratorio, dispondrá la construcción de los hormigones.

Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador.

1.18.3 Especiaciones de materiales

1.18.3.1 *Cemento*

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Requisitos, no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y Lafarge (Selva Alegre).

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504.

El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo.

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente maestreado y ensayado y deberá cumplir con los requisitos previstos en la tabla 1.2.

Tabla 1.2. Ensayos al cemento almacenado por mas de seis meses

Tipo de ensayo	Normativa

Análisis químico	INEN 152
Finura	INEN 196, 197
Tiempo de fraguado	INEN 158, 159
Consistencia normal	INEN 157

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

1.18.3.2 *Agregado fino*

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por arena natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas.

La arena deberá ser limpia, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %.

Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos para hormigón.

1.18.3.2.1 Requisitos

El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 3.1; una vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la arena deberá mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso contrario el fiscalizador podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en último caso rechazar este material.

1.18.3.2.2 Ensayos y tolerancias

- Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico especificado en la norma INEN 697.
- El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 856.
- El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 858.
- El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, para lo cual se empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca un color más obscuro que el patrón.
- Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la decoloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al

ensayarse para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor del 95 %.

- El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, sometida a una prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad del suelo, no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los álcalis del cemento, en una cantidad suficiente para producir una expansión excesiva del mortero o del hormigón. Si tales materiales están presentes en cantidades dañinas, el árido fino puede utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % de álcalis calculados como óxido de sodio.
- El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia a la disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El árido fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigón de propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la misma fuente, haya mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido.
- Todo el árido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo establecidos en la norma INEN 695.
- La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites que se especifican en la norma INEN 872

1.18.3.3 *Agregado grueso*

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados por grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma INEN 872.

Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de origen andesítico, preferentemente de piedra azul.

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras substancias perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio que tenga formas alargadas o de plaquetas. También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que contenga más del 15 % de formas planas o alargadas. La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del agregado conforme la tabla 1.3.

Tabla 1.3. Porcentaje de muestra que pasa por cada tamiz

Apertura de tamiz	Porcentaje en masa a pasar por los tamices		
	No.4 a 3/4"(19 mm)	3/4" a 1½"(38mm)	1½ a 2"(76mm)
3" (76 mm)	90 - 100		
2" (50 mm)	100	20 - 55	
11/2" (38 mm)	90 - 100	0 - 10	
1" (25 mm)	100	20 - 45	0 - 5
3/4(19mm)	90 - 100	0 - 10	
3/8(10mm)	30 - 55	0 - 5	
No. 4(4.8mm)	0 - 5		

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.

a) Ensayos y tolerancias

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo granulométrico INEN 696.

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN 857.

b) Porcentajes máximos de substancias extrañas en el agregado grueso

Son los valores mostrados en la tabla 1.4.

Tabla 1.4. Porcentajes máximo de substancias extrañas en el agregado grueso

Agregado grueso	**Porcentaje del Peso (%)**
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco ciclos:	12
Abrasión - Los Ángeles (pérdida):	35
Material que pasa tamiz No. 200:	0.5
Arcilla:	0.25
Hulla y lignito:	0.25
Partículas blandas o livianas:	2
Otros:	1

Fuente: El Consultor
Elaboración: El Autor

1.18.3.4 *Roca (Piedra)*

La roca para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetable. Toda la piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será rechazada.

Las rocas empleadas para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que se les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos.

a) Ensayos y tolerancias

La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles.

La piedra para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso mayor al 12 %, determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Lego de 5 ciclos de inmersión y lavado con sulfato de sodio.

El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo con ese material.

1.18.3.5 *Agua*

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se emplee para el curado del hormigón cumplirá también los mismos requisitos que el agua de amasado.

1.18.3.6 *Aditivos*

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas características especiales requeridas en obra.

En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos.

Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor.

Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas:

Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN PRO-1969. Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO-1844

Aditivos reductores de aire. Norma INEN 191, 152

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la "Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los demás requisitos que esta exige exceptuando el análisis infrarrojo.

1.18.3.7 *Amasado del hormigón*

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula automática para la dosificación del agua.

La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y humedad de estos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de fundición.

El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.

El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas correcciones.

1.18.3.8 *Manipulación y vaciado del hormigón*

1.18.3.8.1 Manipulación

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 minutos.

Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados.

El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado deberá estar en perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños.

1.18.3.8.2 Vaciado

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del ACI 614-59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en que se

realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador.

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc.

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los requerimientos del caso y aprobados por la fiscalización.

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos previamente los elementos verticales.

Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto establecer las juntas de construcción ya indicadas.

El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a las especificaciones de los literales (a), (b) y (c) citados a continuación.

a) <u>Vaciado del hormigón bajo agua</u>

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón contenga veinticinco (25) por ciento más cemento que la dosificación especificada. No se pagará compensación adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga una temperatura inferior a 5°C.

b) Vaciado del hormigón en tiempo frío

- Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente manera:

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión.
- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado, no será menor de 15°C.
- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante las primeras 72 (setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 4 (cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C.

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y reemplazado por cuenta del Constructor.

c) Vaciado del hormigón en tiempo cálido:

- La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento.
- La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón.
- La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C.
- Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el asentamiento de cono especificado.

1.18.3.8.3 Consolidación

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando.

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.

1.18.3.8.4 Pruebas de consistencia y resistencia

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en muestras cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y C39.

La cantidad de ensayos a realizarse será de por lo menos uno por cada 6 m3 de Hormigón (2 cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días).

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de las mezcladoras. El transporte de los cilindros para los ensayos se lo hará de manera adecuada.

La uniformidad de las mezclas será controlada según la especificación ASTM - C39. Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea por el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM -C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se produzca la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra.

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigón, se revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7cm - 10 cm.

1.18.3.8.5 Curado de hormigón

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón.

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 612 del ACI.

De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad.

El curado con agua deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido.

Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies continuamente, no periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormigón fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del hormigón fresco, permanezca tan fría como sea posible.

El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón.

El curado de membrana podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá los requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán uniformes para todo el volumen a utilizarse.

El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.

1.18.3.8.6 Reparaciones

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el lapso de 24 horas después de quitados los encofrados.

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma uniformidad, textura y coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las especificaciones referentes a acabados.

Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una profundidad no menor a 2.5 cm. El área que repararse deberá ser la suficiente y por lo menos 15 cm.

Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas por un lapso de 5 días.

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá reemplazarse a satisfacción del fiscalizador.

1.18.3.8.7 Juntas de construcción

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique la fiscalización.

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas encofradas serán cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo.

Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.

1.18.3.8.8 Dosificación

Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los agregados, y los requerimientos técnicos necesarios en las obras, contendrán cemento, arena, ripio o grava y agua.

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica, y tener adecuada granulometría.

Agua será libre de aceites, sales, ácidos y otras impurezas.

1.18.3.8.9 Medición y pago

Se cuantificará por metros cúbicos con dos decimales de aproximación de acuerdo a lo ejecutado en obra para su pago.

1.19 Construcción de pozos de revisión

1.19.1 Definición

Se entenderán por pozos de revisión las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente para limpieza.

1.19.2 Especificaciones

Los pozos de revisión serán de hormigón armado conforme los planos de detalles del proyecto y serán construidos en los lugares que señale el estudio y/o indique el Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de las tuberías.

No se permitirá que exista más de ciento sesenta metros instalados de tubería de alcantarillado, sin que oportunamente se construyan los respectivos pozos.

Los pozos de revisión se construirán según los planos del proyecto, tanto los del diseño común como los del diseño especial.

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión deberá hacerse previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberías y que éstos sufran desalojamientos.

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos sobre fundación adecuada a la carga que ella produce y de acuerdo también a la calidad del terreno soportante.

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la subrasante está formada por material poco resistente será necesario renovarla y reemplazarla con piedra picada, cascajo o con hormigón de un espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada pozo.

Los pozos de vista de concreto están sellados en su base con una tapa del mismo material. La tapa de la parte superior de los pozos puede ser prefabricada o construida en el lugar. El pozo de visita se deberá desplantar sobre una plantilla compactada para asegurar su posición donde el nivel freático es superficial y existe peligro de sub-presión, esta base debe ser de concreto reforzado el espesor de la base de concreto deberá calcularse de acuerdo a la magnitud de la fuerza de flotación.

Todas las preparaciones de entrada y salida se colocan en el pozo según las especificaciones del proyectista. En general los datos que requiere el fabricante son los mismos que para los pozos de fibrocemento.

Se incluye como referencia la norma ecuatoriana que detalla los requisitos para las tapas y rejillas de los pozos de revisión.

- INEN 1855-2:2002 “HORMIGONES. HORMIGÓN PREPARADO EN OBRA. REQUISITOS” TAPAS PARA USO EN POZOS DE REVISIÓN
- INEN 2496:2014 "TAPAS PARA USO EN POZOS Y REDES SUBTERRÁNEAS REJILLAS DE ALCANTARILLADO. REQUISITOS E INSPECCIÓN”.
- ASTM-C48 TIPO C “CERCOS Y TAPAS DE HF”

1.19.3 Conceptos de trabajo

Este rubro se liquidará con base en lo siguiente:

- Pozos de revisión de altura entre 0.85 m a 1.50 m.
- Pozos de revisión de altura entre 1.51 m a 3.00 m.
- Pozos de revisión de altura entre 3.01 m a 4.50 m.

1.20 Enlucidos

1.20.1 Definición

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en paredes, tumbados, columnas, vigas, etc., con objeto de obtener una superficie regular uniforme, limpia y de buen aspecto.

1.20.2 Especificaciones

Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en paredes, columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuesto a la vista. Su localización, tipo y materiales, vienen indicados en los planos respectivos.

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios para colocación de instalaciones y otros, por ningún motivo se realizarán estos antes del enlucido. Se debe limpiar y humedecer la superficie antes de aplicar el enlucido, además deben ser ásperas y con un tratamiento que produzca la adherencia debida.

Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, aplicando una capa de base rayada, antes de la primera capa de enlucido.

Los enlucidos se realizarán con una primera capa con mortero de cemento-arena, cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad viene indicada en el proyecto, en caso contrario será el ingeniero Fiscalizador quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros.

La primera capa tendrá un espesor promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo exceder de 2 cm ni ser menor de 1 cm. Después de la colocación de esta capa debe realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad.

Luego se colocará una segunda capa de enlucido a modo de acabado final, consistente en una pasta de agua y cal apagada o cementina o de agua y cemento.

Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares, uniformes, sin fallas, grietas, o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear con un pedazo de madera la superficie.

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo medias cañas, perfectamente definidos, para lo cual se utilizarán guías, reglas y otros, deben ir nivelados y aplomados.

Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se permitirá el libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para realizar el trabajo de pintura.

1.20.3 Medición y pago

Los enlucidos de superficies serán medidos en metros cuadrados, con un decimal de aproximación. Se determinarán las cantidades directamente en obras y en base a lo indicado en el proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

1.21 Relleno de excavación de zanjas

1.21.1 Definición

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías de las redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares.

1.21.2 Especificaciones

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobación por escrito del ingeniero Fiscalizador de la obra, pues en caso contrario, éste podría ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello.

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de cimientos de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 cm. en el caso de rellenos para trabajo de jardinería, el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 cm. arriba del lomo superior del tubo. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación colocándolo en capas de 20 cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza del trabajo no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apasionándola ligeramente hasta por capas sucesivas de 20 cm., colmándolo y dejando sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel natural del terreno o de la altura que ordene el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

Cuando el proyecto de la obra así lo señale, el relleno de excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" de compactación, para lo cual el ingeniero Fiscalizador de la obra ordenará el espesor de las capas, el contenido

de humedad del material, el grado de compactación, procedimientos, etc., para lograr la compactación óptima.

La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo-arenosos y a juicio del ingeniero Fiscalizador de la obra podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenosos. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 cm. por debajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala, se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenará totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno anterior y se rellenará totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del ingeniero Fiscalizador de la obra quien dictará modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serán acarreadas por el Constructor hasta el lugar de desperdicios que autorice el ingeniero Fiscalizador.

Los rellenos que se hallan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el período comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. En cada caso particular el ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes.

1.21.3 Medición y forma de pago

El relleno de excavaciones de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Constructor, no será computado para fines de estimación y pago.

El acarreo de materiales producto de bancos de almacenamiento o préstamo que se requieran para ser empleados en el relleno de zanjas, acarreando en distancias no mayores de 1 km. será medido en metro cúbico con aproximación de un decimal, y se pagará de acuerdo con el concepto de trabajo señalado en la especificación correspondiente.

1.22 Anclajes de hormigón para tuberías y accesorios

1.22.1 Definición

Se entenderán por anclajes de hormigón para tuberías y accesorios, unas estructuras especiales, tipo cimentación, que servirán en primer término como apoyos intermedios en tramos largos de tubería, o en instalaciones de equipos donde existan accesorios diversos, que por su peso no puedan quedar suspendidos de los tramos de tubería y necesiten un apoyo rígido que los sustente; en segundo término servirán para anclar tuberías y accesorios en cambios de dirección de líneas de conducción; los mismos que podrán estar sujetos a velocidades altas del líquido o a grandes presiones hidrostáticas, éstos producirán fuerzas capaces de destruir a tuberías y accesorios y por lo tanto necesitarán de estos apoyos que generalmente por su peso y su rigidez les ayudarán a absorber estos esfuerzos.

1.22.2 Especificaciones

Las bases y anclajes de hormigón podrán ser de hormigón simple, como se indique en los planos del proyecto, y de acuerdo con lo que se especifica en el numeral 1.8 de estas especificaciones.

En líneas de aducción y de bombeo, todo cambio de dirección que sufra la tubería deberá tener un anclaje adecuado que pueda absorber todos los esfuerzos que allí se produzcan por la presión hidrostática y golpes de ariete cuando estos se desarrollen. Estos anclajes tendrán forma, dimensiones y calidad que señale el ingeniero Fiscalizador.

En redes de distribución, una vez instalada la tubería con el alineamiento y la pendiente del proyecto y/o lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, deberá ser anclada en forma definitiva con anclajes de hormigón simple, de la forma, dimensiones y calidad que se indican en los planos respectivos o que señale el ingeniero Fiscalizador. Los anclajes se construirán en los codos, tees, tapones, cruces, yees y cambios de dirección o de dependiente, para evitar en forma efectiva movimientos de la tubería producidos por la presión hidrostática normal en su interior o por los golpes de ariete cuando los hubiere.

1.22.3 Medición y forma de pago

Los anclajes se medirán para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de dos decimales, determinándose la cantidad directamente en obra y en base a lo determinado en el proyecto y a las órdenes del ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de acuerdo a los precios unitarios del Contrato.

1.23 Construcción de conexiones domiciliarias

1.23.1 Definición

Se entiende por construcción de cajas domiciliarias de mampostería de ladrillo y hormigón simple, al conjunto de acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión que se unirá con una tubería a la red de alcantarillado.

1.23.2 Especificaciones

Las cajas domiciliarias serán de base hormigón simple de 180 kg/cm2, enlucidas fabricadas en el sitio de la obra, la tapa será de hormigón armado con cerco metálico, de profundidad variable de 0,60 m a 1,00 m, se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber una construcción futura y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador. Las cajas domiciliarias frente a los predios sin edificar se los dejará igualmente a la profundidad adecuada, y la guía que sale de la caja de revisión se taponará con bloque o ladrillo y un mortero pobre de cemento Portland.

Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de revisión y tubería con un diámetro mínimo del ramal de 160 mm. Cuando por razones topográficas sea imposible garantizar una salida independiente al alcantarillado, se permitirá para uno o varios lotes que por un mismo ramal auxiliar, éstos se conecten a la red, en este caso el ramal auxiliar será mínimo de 200 mm.

Los tubos de conexión deben ser enchufados a las cajas domiciliarias de hormigón simple, en ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para permitir el libre curso del agua.

Una vez que se hayan terminado de instalar los tubos y accesorios de las conexiones domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas correspondientes de funcionamiento y la verificación de que no existan fugas.

1.23.3 Medición y forma de pago

Las cantidades que deberán cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las conexiones domiciliarias serán por el número total de unidades efectivamente realizadas.

1.24 Colocación de cercos y tapas en pozos de revisión

1.24.1 Definición

Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias para poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de revisión, a nivel de la calzada.

1.24.2 Especificaciones

Los cercos y tapas para los pozos de revisión pueden ser de hierro fundido y de hormigón; su localización y tipo a emplearse se indican en los planos respectivos.

Los cercos y tapas deben ser diseñados y construidos para el trabajo al que van a ser sometidos y sus especificaciones constan en las correspondientes a materiales.

Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a pavimentos y aceras; serán asentados con mortero de cemento-arena de proporción 1:3.

1.24.3 Medición y pago

Los cercos y tapas de pozos de revisión serán medidos en unidades, determinándose su número en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.

1.24.4 Conceptos de trabajo

La colocación de cercos y tapas para pozos de revisión será estimada de acuerdo a lo siguiente:

- Cercos y tapas de hierro fundido para pozos de revisión.
- Cercos y tapas de hormigón para pozos de revisión.

1.25 Caja de sumideros incluida la rejilla

1.25.1 Definición

Los sumideros son estructuras encargadas de recolectar la escorrentía producida en la superficie de las áreas de drenaje y conducirla al sistema de tubería de alcantarillado dentro de unas condiciones seguras para vehículos, las edificaciones y los peatones.

La existencia de un sistema de sumideros permite controlar el nivel máximo y el ancho de la lámina de flujo de las zonas urbanas evitando que se presenten problemas asociados con las inundaciones de las propiedades públicas y privadas. La capacidad hidráulica de un sumidero depende de su geometría.

La rejilla es el elemento superior de la estructura de captación, el cual cumple la función de permitir el paso de agua de escorrentía superficial al sumidero e impedir el ingreso de elementos flotantes o sólidos grueso al sistema de alcantarillado, las rejillas deben resistir como mínimo el paso vehicular, garantizando la integridad de las mismas al estar sometidas bajo carga sin que se produzca grietas, roturas o cualquier avería.

1.25.2 Especificaciones

Comprende la colocación de rejas metálicas en los sumideros de aguas lluvias existentes señalados por la Interventoría. Los tipos de reja están indicados en los esquemas de los planos del proyecto. Las rejas deberán protegerse con pintura anticorrosiva y esmalte de color negro.

Se incluye como referencia la norma ecuatoriana que detalla los requisitos para las rejillas de los sumideros. (CPE INEN 5 Parte 9-1, 1991)

- Rejillas de alcantarillado. Requisitos e inspección". * ASTM-C48 tipo C "Cercos y tapas de hierro fundido".

1.25.3 Medición y forma de pago

La unidad de medida es la unidad por cada sumidero terminado, en este ítem se debe contemplar tanto el suministro de la formaletería como la elaboración, colocación del concreto reforzado y la elaboración de todos y cada uno de los detalles que conforman el sumidero.

1.25.4 Concepto de pago

Este trabajo se liquidará de acuerdo a lo siguiente:

- Suministro y colocación de caja sumidero inc. Rejilla

1.26 Malla electrosoldada

1.26.1 Definición

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas.

1.26.2 Especificaciones

Este rubro contempla la provisión de la malla electrosoldada, más todos los aditamentos e insumos necesarios para la construcción y colocación en obra de la misma sobre un armazón de tubo previamente colocado, el mismo que no forma parte de este rubro.

Se incluyen como referencia, las normas ecuatorianas y americanas que detallan las especificaciones más importantes de las mallas electrosoldadas las cuales son:

- INEN 2209:2012 PRIMERA REVISIÓN. "Mallas electrosoldadas para refuerzo de hormigón elaboradas con alambres de acero conformados en frio. Requisitos".
- ASTM 185 "Malla electrosoldada lisa para hormigón armado".

- ASTM 497 “Malla electrosoldada para hormigón armado”.

1.26.3 Medición y forma de pago

La cantidad será cancelada por m^2. Medido en obra y aprobado por fiscalización, y de acuerdo al precio estipulado en la tabla de cantidades y precios.

ANEXO 17 – MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANEXO 17.1 – MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO

1.1 Personal.

El recurso humano que interviene, y que está involucrado en las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas son:

1.1.1 Usuario.

Los usuarios deben cumplir lo siguiente:

- Utilización del agua exclusivamente para uso doméstico.
- Mantener en buen estado y funcionamiento la conexión domiciliaria.
- Pago oportuno de sus tarifas por el servicio prestado.

1.1.2 Operador.

Las principales funciones del operador son:

- Otorgar agua de buena calidad y en forma constante al consumidor.
- Proteger y mantener en buen funcionamiento el sistema en todas sus unidades y equipos instalados.
- Informar a la junta administradora de agua, recibir instrucciones y dirigir tareas de operación y mantenimiento de emergencia.
- Capacitarse adecuadamente.
- Presentar mensualmente a la junta administradora informes de los trabajos de operación y mantenimiento realizados, en sus respectivos formularios.
- Comunicar a la junta administradora las necesidades de adquisición de materiales, herramientas y equipo de seguridad para el operador.
- Realizar nuevas conexiones previo pago y autorización respectiva.
- Notificar a los usuarios que adeudan, para el pago de sus tarifas.
- Verificar la no existencia de conexiones ilícitas.

1.1.3 Comunidad.

1.1.3.1 *Participación directa.*

- La intervención de la comunidad es a través de mingas para solucionar problemas de mantenimiento que por sí solo, el operador no pueda afrontar.

- Participará en tareas de mantenimiento que requiera mucha mano de obra.
- Nombrar los miembros de la junta administradora.
- Donar las áreas para la construcción de las diferentes unidades de los sistemas.

1.1.3.2 *Participación a través de la junta administradora.*

- Llevar un registro de usuarios.
- Llevar las cuentas de recaudación y gastos.
- Controlar las actividades del operador.
- Comprar materiales, herramientas y equipo para el operador.
- Colaborar en campañas de educación sanitaria, para promocionar los sistemas de saneamiento y fomentar el uso adecuado.

1.1.3.3 *Promotor.*

- Asesorar a las juntas administradoras.
- Colaborar en la selección y capacitación de los operadores.
- Monitorear el cumplimiento de las actividades de operación y mantenimiento por parte del operador.
- Recopilar y entregar a la junta administradora, los planos del sistema construido.
- Participar en campañas de educación sanitaria.

1.1.4 Ingeniero sanitario.

El ingeniero sanitario tendrá las siguientes funciones:

- Asesorar a las juntas administradoras, al promotor y al operador en actividades de operación y mantenimiento de gran magnitud o especiales.
- Asesorar en la selección de materiales, equipos, repuestos y contratación de servicios eventuales.
- Será contratado por la Junta de aguas eventualmente. El costo será conforme convinieren las partes y su rubro está dentro de las eventualidades dentro de anexo 9: Análisis tarifario.

1.1.5 Contratación eventual.

La contratación eventual se encargará de cumplir con lo siguiente:

- Actividades específicas del contrato (mano de obra, materiales, uso de equipo y herramientas, etc.)
- Cumplimiento de especificaciones y plazos.

1.1.6 Administración.

Otra forma de manejar los sistemas de agua potable es administrativamente, es decir cómo está estructurado el organismo encargado de su correcto funcionamiento. En el esquema siguiente se presentan los siguientes niveles administrativos que tendrá dicho organismo.

1.2 Recomendaciones y procesos de operación y mantenimiento.

Uno de los aspectos importantes a considerar en la elaboración del manual es la sencillez en la descripción de procesos, esto principalmente para facilitar la tarea de los ingenieros, técnicos y promotores en la preparación, ejecución y evaluación de los programas en el área rural.

El manual debe presentar las definiciones y tareas de operación, mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia.

La junta administradora del agua potable tendrá que coordinar con el promotor en los siguientes puntos:

Una vez que el sistema entre en funcionamiento, el promotor deberá definir las tareas a efectuar según el caso.

- Coordinar en la toma oportuna de acciones correctivas de acuerdo a las actividades y responsabilidades propuestas en el presente instructivo.
- De acuerdo con las experiencias, el promotor debe proponer cambios y ajustes en las actividades de operación y mantenimiento.
- El promotor deben preparar documentos, cartillas o folletos para capacitar y educar a la Junta de agua, al Operador y a la comunidad en el uso adecuado del sistema.

1.3 Limpieza de unidades.

Es el operador quien realizará la limpieza de las unidades del sistema, esto acorde a lo establecido en el presente manual. La frecuencia en la limpieza podrá variar a causa de circunstancias especiales determinadas por el ingeniero.

Es necesario dotar al operador del equipo necesario mínimo para la limpieza de las unidades; es decir: guantes de caucho, botas de caucho, mascarilla simple, caja de herramientas, palas, picos, machete, rastrillo de jardinero, etc.

1.4 Perfil del operador.

Para la ejecución de las labores de operación y mantenimiento, la junta administradora del agua potable deberá contratar los servicios de un operador.

El perfil del operador debe ser el siguiente:

- Saber leer y escribir.
- Saber las cuatro operaciones fundamentales.
- Vivir en la comunidad, de preferencia cerca de la planta de tratamiento.
- Ser responsable y no tener vicio alguno.

1.5 Elaboración del manual para el operador.

Es necesario que el personal encargado de las actividades de operación y mantenimiento disponga de un instructivo práctico que lo oriente en la ejecución de las diferentes tareas.

La finalidad del manual de operación y mantenimiento es la elaboración de una metodología apropiada para obtener un correcto funcionamiento del proyecto a construir y garantizar el servicio y la conservación del sistema de agua potable implantado.

1.5.1 Captación

Considerando que el tipo captación para el agua potable es del tipo superficial, podemos citar algunos de los problemas que son más frecuentes:

- Arrastre de troncos y rocas, consecuencia de las fuertes lluvias, que pueden causar daños en la estructura.
- Obstrucción de la rejilla debido al arrastre de materiales como arena, arcilla, hojas, etc, que limitan su eficiencia.
- Las actividades recomendadas para prever o solucionar cualquier problema que se presente, son:
- Visitas periódicas a las estructuras de captación, para determinar daños o problemas de obstrucción.
- Reparación de daños en la estructura de captación.
- Limpieza de las paredes de la estructura de captación, para evitar focos de contaminación.

1.5.1.1 *Operación*

Es necesario que el operador verifique diariamente el caudal que ingresa a la planta de tratamiento. Si dicho caudal se mantiene dentro del régimen normal, se considera que

cantidad de agua captada es adecuada y no hay obstrucción de la rejilla o problemas con la estructura.

El operador verificará la entrada del agua mediante observación visual de los vertederos ubicados en la estructura de entrada de los filtros lentos descendentes, luego del lecho filtrante.

Otra de las actividades que el Operador debe realizar en forma rutinaria es el manipuleo de válvulas, cuya frecuencia la establecerá el Ingeniero Promotor.

1.5.1.2 *Mantenimiento.*

Es necesario realizar operaciones periódicas de limpieza de la estructura de captación; si fuera el caso, el operador pedirá la colaboración de la comunidad a través de la Junta de Agua.

Si el mantenimiento de la estructura de captación o cualquier otra unidad del sistema requiere de mano de obra adicional, el operador debe realizar las siguientes actividades:

- Notificar a la Junta de agua la actividad pendiente.
- Conseguir personal necesario para la actividad programada.
- Tener listo el equipo de trabajo.
- Suspender el servicio del agua en caso de ser necesario.

Las actividades de mantenimiento a realizarse en la captación de tipo superficial se clasifican según la frecuencia de ejecución:

- Actividad semanal.

Semanalmente el operador realizará la inspección de la captación para la limpieza y detección de posibles problemas en la estructura. En esta actividad interviene únicamente el operador.

- Actividad bimensual.

Cada dos meses es necesario la limpieza del fondo y paredes de las estructuras adyacentes a la captación, esto con el fin de eliminar la materia orgánica que se ha formado. Para esta actividad se necesita la intervención del operador.

- Actividad trimestral.

Se recomienda que trimestralmente se realice la limpieza del material depositado aguas arriba de la estructura. Para esta actividad puede ser necesaria la colaboración adicional de la comunidad.

- Actividad semestral.

Cada seis meses, con la intervención del operador y promotor será necesario realizar las siguientes actividades:

Control y mantenimiento de válvulas, accesorios y seguridades.

Inspección general del sistema con el propósito de registrar el estado de operación y mantenimiento en los respectivos formularios.

- Actividad anual.

Una vez al año con la colaboración del promotor, operador y la Comunidad será necesario dar mantenimiento a la estructura de captación mediante limpieza, arreglo y conservación. Es conveniente pintar las estructuras y partes metálicas expuestas a corrosión.

Los materiales requeridos para la operación y mantenimiento de las captaciones son: palas, picos, barretas, bailejo, cepillo metálico, juego de llaves, cemento, pintura anticorrosiva, lubricantes, empaques.

1.5.2 Conducción.

Para determinar las actividades de operación y mantenimiento de la línea de conducción, es necesario considerar los problemas más frecuentes de la misma:

- Obstrucción parcial o total de la tubería debido a un inadecuado mantenimiento.
- Rotura de la tubería, debido a múltiples causas.
- Falta de limpieza y desbroce a lo largo de la conducción.
- Fugas en la tubería de conducción.

1.5.2.1 *Operación de la línea de conducción.*

La correcta operación de la línea de conducción comprende las siguientes actividades:

- Control diario del caudal de entrada a la planta de tratamiento, de notar disminución, inspeccionar el caudal de ingreso a la conducción. Si el caudal de ingreso a la conducción no es el normal, será necesario recorrer la conducción, determinar el problema y resolverlo oportunamente.
- Mensualmente es necesario el manipuleo controlado de válvulas, principalmente en tanques rompe-presión, para verificar su correcto funcionamiento.
- Trimestralmente el operador debe verificar si existen lugares en los cuales la conducción no esté instalada a suficiente profundidad.

1.5.2.2 *Mantenimiento de la línea de conducción.*

Algunas de las actividades de operación y mantenimiento, se describen seguidamente:

- Mensualmente es necesario la inspección de la línea de conducción, purga de válvulas, y limpieza de tanques rompe presiones. Interviene el operador.
- Trimestralmente la Comunidad intervienen en la limpieza y desbroce de la línea de conducción; a la vez que, el operador verificará el estado de funcionamiento de las válvulas de aire, válvulas de purga y tanques rompe-presión, de encontrar desperfectos serán reparados o reemplazadas.
- Semestralmente, el promotor y operador verificarán el estado general de la conducción.
- Se recomienda inspeccionar una vez al año las válvulas de la conducción, para esto la persona encargada podrá realizarlo de una manera más fácil con la ayuda de los planos, en donde se detallan los sitios de ubicación de las mismas. La inspección comprende el siguiente trabajo:
- Todas las válvulas deben ser abiertas y cerradas en su totalidad a fin de eliminar los depósitos acumulados en el asiento de la compuerta.
- Revisar si no existen fugas por la contratuerca superior de las válvulas debido a que se encuentre floja, en cuyo caso será ajustada.
- Para facilitar su manejo debe ponerse aceite de baja viscosidad entre el vástago y la contratuerca superior.
- Si una válvula está dañada, se debe proceder a cambiarla.

Los materiales requeridos para la operación y mantenimiento de la línea de conducción son: machete, palas, picos, barretas, bailejo, cepillo metálico, juego de llaves, cemento, lubricantes, empaques, pintura anticorrosiva.

1.5.3 Planta de tratamiento.

Además del perfil del operador descrito anteriormente, es conveniente recalcar que la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento demanda de mucha responsabilidad.

- Las recomendaciones generales para el operador son las siguientes:
- Control diario del caudal de ingreso, éste debe ser igual a la capacidad de la planta.
- Tratar de dotar de energía eléctrica a la planta de tratamiento.
- Mantener limpia el área asignada para la planta de tratamiento y sus alrededores.
- Mantener en buen estado el cerramiento y seguridades de la planta.
- Las actividades de operación y mantenimiento a desarrollarse en las diferentes unidades de la planta de tratamiento se describen a continuación:

1.5.3.1 *Filtros a presión.*

Un atractivo interesante del tratamiento mediante filtros a presión es la sencillez de operación y mantenimiento.

- Operación

La válvula principal debe ser abierta para iniciar el proceso de tratamiento del agua en todas las unidades que se encuentren en la planta, normalmente el filtrado. Esta válvula es la principal que controla todo el sistema.

Las principales actividades de operación de una Planta de Tratamiento (sistema) se resumen en las siguientes actividades que se indican en a continuación:

a) Diariamente se requiere la apertura y cierre de válvulas con el fin de controlar el flujo de ingreso, así como realizar el retro lavado.
b) Otra de las actividades diarias es verificar que las válvulas y equipos de la planta, así como estado de accesorios de tubería se encuentren en funcionamiento.

- Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento propuestas y su frecuencia de realización se citan a continuación:

a) Trimestralmente el operador deberá realizar la limpieza de las unidades de la planta.
b) Se recomienda cada 4 meses realizar capacitación entre promotores y el operador a la comunidad sobre labores de operación y mantenimiento del sistema.
c) Anualmente el operador deberá realizar un mantenimiento completo a estructuras que requieran pintura, lubricación de piezas de acero, que permitan extender su vida útil.

1.5.3.2 *Filtración manual a presión*

Es la retención de partículas sedimentables y en suspensión, a través de un medio poroso. Este proceso se magnifica en un filtro a presión por la reducción del área de filtrado ya que aumenta la velocidad del flujo siendo a presión y se facilita su lavado mediante el "retro lavado a presión". Existen muchos medios filtrantes que dependen del tipo de contaminantes que posea el agua cruda para ser elegidos y usados en los filtros. La filtración para la calidad de agua de este proyecto es un proceso de purificación del agua que normalmente usa lechos de arena silícica como medio filtrante, antracita, zeolita, y/o carbón u otras resinas especiales.

Las plantas de tratamiento compactas son fáciles de dar O&M ya que trabajan con filtros a presión. La limpieza de los filtros se realiza mediante retro lavado y dura muy pocos minutos

2-5 min., esto no influye el llenado de la reserva. El Cabezal de filtrado tiene 5 posiciones: cerrado, filtrado, retro lavado, rinse y desagüe

a) Cerrado: No permite el paso de agua
b) Filtrado: Posición en la que se debe mantener para realizar el filtrado.
c) Retro lavado: Se posiciona en este punto para lavar el filtro
d) Rinse: En esta posición se lo coloca después del retro lavado para terminar el lavado.
e) Desagüe: En esta posición el agua circula directamente al desagüe.

Se recomienda una vez por semana realizar un control de la presión en el ingreso de agua a los filtros y a la salida del tanque reservorio. Si esta se encuentra un 10% menor que la requerida por el fabricante de la planta compacta se debe efectuar un retro lavado.

- Mantenimiento

El mantenimiento es fácil y entra a operar inmediatamente. La presión de entrada está dada por la permisible en los filtros. Dependiendo del escogido, pueden ser de fibra de vidrio, polietileno, metálicos, etc. La limpieza de los filtros se debe hacer cuando el sedimento acumulado haga que la presión en los mismos baje en un 10%. En caso de daño debe hacerse con mano de obra calificada.

Materiales requeridos

Balde, escoba, juego de llaves, pintura, brocha, cloro, lubricante.

1.5.3.3 *Desinfección*

La desinfección se define como la eliminación de agentes infecciosos (bacterias, microrganismos patógenos), por medio de la aplicación directa de sustancias químicas en el agua u otros métodos no agresivos como ultravioleta y ozono.

El agua que se suministra a las poblaciones debe reunir las condiciones de potabilidad y no basta que presente condiciones fisicoquímicas buenas, sino también que no contenga bacterias patógenas; es decir, bacterias que son peligrosas para la salud de los consumidores. Por tal motivo se procede a la desinfección de esta, con el propósito de entregar a los consumidores el líquido vital, apto para el consumo humano.

Para esta planta, se ha decidido usar el cloro como desinfectante por su amplio uso y bajo costo con relación a los otros existentes en el mercado. Además se incorpora el cloro orgánico.

La forma de dosificarlo en el agua es mediante un dispositivo simple de cámara seca que no requiere energía eléctrica ni posee mecanismos que puedan dañarse. Funcionan a gravedad para pastillas de cloro de origen orgánico.

Operación

La unidad de cámara seca usa pastillas de Cloro Orgánico (amalgama de dicloro y tricloro), el mismo que no requiere de dosificación diaria, si no que posee dos cartuchos de pastillas de 26 unidades cada uno que se van diluyendo lentamente de tal manera que se obtiene periodos de un mes de duración en promedio para caudales de 1 L/s. En el equipo que posee capacidad de dos cartucheras.

1.5.4 Calibración del equipo de cloro

Para dosificar en forma inicial el cloro con el equipo de cámara seca, se puede utilizar la siguiente tabla, leyendo los caudales a tratar y el flujo recomendado que pase por la derivación al clorador con lo cual se tendrá una dilución de cloro mezclado con el agua con tendencia a lograr la concentración en partes por millón que debe ser medida y comprobada en los domicilios.

La calidad del agua a desinfectar siempre es variable, por lo que el control de la concentración de cloro en la red debe ser constante. Para ajustar esta concentración, basta con regular la válvula de corte que se coloca después del fluxómetro para lograr mermar o aumentar el flujo a través del clorador, con lo que se logra mayor o menor dilución de cloro, la cual llegara a la red.

1.5.4.1 *Caseta de cloración:*

La desinfección constituye una barrera de seguridad en el tratamiento del agua que se suministrará a la población. La cloración debe favorecer a la calidad bacteriológica, pues no basta que presenten condiciones fisicoquímicas aceptables.

1.5.4.2 *Operación en la caseta de cloración.*

Las actividades que el operador debe ejecutar diariamente con el propósito de realizar la desinfección final son:

- Control del caudal a ser clorado.
- Dar seguimiento a las pastillas del clorador.
- Colocación del equipo de erosión de briquetas de manera adecuada.
- Salir tres días de anticipación a comprar las pastillas para recargar el equipo clorador de erosión de tabletas.

- Control y registro del cloro residual.
- Verificar y controlar que los caudales que salen de la caseta de cloración

1.5.4.3 *Mantenimiento de la caseta de cloración.*

Las labores de mantenimiento a los diferentes niveles se indican a continuación:

- Limpieza de equipo clorador.
- Inspección del sistema y equipos de control del cloro residual.
- Los materiales requeridos son: guantes, mascarilla, cepillo plástico (de lavandería), detergente.

1.5.5 Tanque de reserva.

Las recomendaciones generales para operar y mantener los tanques de reserva son:

- Dar seguridad apropiada a la tapa de inspección para evitar que sea removida.
- Verificar el estado de la estructura, si se presentaran fugas es necesario proceder a su reparación inmediata. Si se tiene sospechas de contaminación se procederá a su desinfección:
- Vaciar totalmente la unidad, abriendo la válvula de desagüe.
- Limpiar con una escobilla el fondo del tanque.
- Cerrar la válvula de salida y de desagüe, para abrir la de entrada, dejando que se llene, luego de lo cual ésta se cierra.
- Agregar la solución de hipoclorito de calcio de 15 ppm, en la reserva, durante 4 horas por lo menos, transcurrido este tiempo se vacía el tanque a través del desagüe respectivo.
- Desinfectar y limpiar el tanque con una frecuencia máxima de 3 meses.

1.5.5.1 *Operación del tanque de reserva.*

La operación se sintetiza en el control de la descarga del agua clorada en tanque de reserva (tapa de inspección); y en el manipuleo controlado de válvulas según el régimen de servicio.

1.5.5.2 *Mantenimiento del tanque de reserva.*

Actividades de mantenimiento, previstas para los diferentes niveles de responsabilidad:

a) Limpieza y desbroce del área adyacente al tanque.
b) Mantener cerradas y aseguradas las tapas de inspección.
c) Limpieza de los sedimentos, sin ingresar al interior del tanque, manipulando la válvula de limpieza.

d) Limpieza de los sedimentos, ingresando en el interior del tanque. Requiere lavado parcial posterior y desinfección, acorde con lo citado como recomendaciones generales.
e) Revisión del funcionamiento de las válvulas y corrección si es necesario.
f) Adecuaciones y pintura general del tanque. Reparación del cerramiento.
g) Para las actividades de operación y mantenimiento de los tanques de reserva es necesario: juego de llaves, empaques, lubricantes, cloro, cepillo de plástico, brocha, pintura, cemento.

1.5.6 Red de distribución.

Atendiendo los problemas que más comúnmente se presenta en la distribución, se sugiere las siguientes tareas de operación y mantenimiento:

1.5.6.1 *Operación de la red de distribución.*

La operación de la red consiste básicamente las siguientes actividades:

- Operación controlada de las válvulas para distribución del agua, de acuerdo con la sectorización de la red y según requiera el servicio. Respetar el plano según con la necesidad de válvulas de control para que el sistema sea óptimo.
- Verificar si el servicio llega a los puntos más alejados en cada uno de los barrios.

1.5.6.2 *Mantenimiento de la red de distribución.*

Actividades de mantenimiento a realizarse en la red de distribución:

- Limpieza de sedimentos en las partes bajas de la red mediante la apertura total de las válvulas de limpieza en horas de menor consumo. Repetir la operación varias veces.
- Verificación de posibles conexiones clandestinas.
- Reparación de roturas.
- Revisión de válvulas.
- Limpieza y desbroce del área circundante a las válvulas de aire y purga.

Durante la operación y mantenimiento de la red de distribución es necesario disponer de los siguientes materiales: juego de llaves, empaques, lubricantes, cloro, palas, picos, tarrajas, machete, tuberías y accesorios, llave de cadena, sierra.

Para la desinfección de la red después de un corte por racionamiento o mantenimiento se debe seguir los siguientes pasos:

- Cerrar la válvula de salida del reservorio, abrir la válvula de purga y los grifos de las conexiones domiciliarias, hasta que no haya agua en las tuberías.
- Calcular el volumen de agua que contiene toda la red, en m3; considerando para ello los datos de diámetro y longitudes de la tubería del sistema.
- Calcular la cantidad de cloro y litros de agua, para diluir según el volumen de la red y conexiones domiciliarias de acuerdo con la tabla.
- Preparar la solución en baldes según el peso de cloro y litros de agua calculado.
- Echar gradualmente la mezcla al reservorio, para que ingrese a la red de distribución y conexiones domiciliarias dejando abierta la válvula de purga o el grifo de la vivienda de la parte más baja, hasta que se verifique el paso de agua con cloro.
- Una vez llenadas las tuberías de la red de distribución y conexiones domiciliarias dejar durante 4 horas.
- Pasadas las 4 horas, abrir la válvula de purga y grifos, para vaciar la red.
- Proceder luego al lavado, para lo cual se abre la válvula de salida del reservorio y dejar correr el agua, hasta no percibir olor a cloro.
- Reponer el servicio, cuando no se perciba olor a cloro o cuando al medir con el comparador, el cloro residual no sea mayor a 0.50 mg./litro.
- Concluida la desinfección de todas las partes del sistema, estará lista para ponerlo en funcionamiento y proceder a la cloración en el reservorio.
- Registrar en la ficha de control de la desinfección, la actividad realizada.

Se recomienda hacer la desinfección del sistema en forma integral y en un mismo día; comenzando por la red de distribución y conexiones domiciliarias, el reservorio y la línea de conducción, lo que permite:

- Ahorrar tiempo.
- Optimizar el uso del cloro.
- Garantizar mayor contacto del cloro en las diferentes partes del sistema.

1.5.7 Conexiones domiciliarias.

Los elementos principales de la conexión domiciliaria son los siguientes:

- **Conexión en la tubería.** La conexión propiamente dicha consta de una tee.
- **Tubería de acometida,** Consta de tuberías de diferentes materiales: PVC, bronce y polietileno.
- **Llave de paso.** Tiene la finalidad de suspender el suministro de agua. El operador realizará esta acción en caso de reparación o por mora del pago de la tarifa mensual.
- **Medidor.** El operador registrará mensualmente la lectura.

1.5.7.1 *Operación de conexiones domiciliarias.*

Principalmente, son dos las actividades de operación en la conexión domiciliaria:

- Operación de la llave de paso de acuerdo con los requerimientos del servicio.
- Lectura y registro de la lectura del medidor.

1.5.7.2 *Mantenimiento de conexiones domiciliarias.*

Actividades de mantenimiento a realizarse en la conexión domiciliaria:

- Realizar el mantenimiento o reemplazo de medidores dañados.
- Inspección de fugas en la conexión domiciliaria. De ser el caso, deberán ser reparadas.

La operación y mantenimiento de la conexión domiciliaria requiere de los siguientes materiales: juego de llaves, empaques, lubricantes, cloro, palas, picos, barretas, tarrajas, tuberías y accesorios, llave de cadena, sierra.

1.6 Actividades prioritarias de operación y mantenimiento en los sistemas de agua potable.

1.6.1 Actividades diarias.

- Aforo del caudal que llega a la planta de tratamiento.
- Dosificación de la cantidad diseñada de cloro.
- Control de cloro residual, en la salida de la reserva y en el punto más alejado de la red, cuyo valor tolerable debe ser igual a 0.2 mg/l.

1.6.2 Actividades semanales.

- Inspección general de la captación y limpieza de la rejilla de toma.
- Herramientas necesarias: pala, barreta, machete, etc.

1.6.3 Actividades mensuales.

- Limpieza de cajas recolectoras, actividad a cargo del operador. Es necesario ajustar la frecuencia de mantenimiento.
- Inspección y chequeo del funcionamiento de la línea de conducción.
- Aforos del caudal de entrada a la conducción. Se realizará aforos en la caja de entrada a la conducción:
- Inspección, limpieza y operación controlada de válvulas de aire, válvulas de desagüe y pasos elevados, cuyo tiempo requerido para su ejecución es un día. Además se

requiere las siguientes herramientas: machete, juego de llaves, lubricantes, pintura y empaques.

- Limpieza del lecho filtrante, extracción de natas y algas flotantes. El tiempo necesario estimado es de cuatro horas y se requieren las siguientes herramientas: cernidero de plástico, cepillo, rastrillo, balde, pala, escalera y carretilla.
- Se realizará la lectura de medidores de los 87 predios proyectadas en el diseño del sistema de agua potable del barrio El Prado, para lo cual se utilizará un formulario de registro.

1.6.4 Actividades trimestrales.

- Limpieza del material depositado las tapas de hormigón de la captación, en especial después de presentarse lluvias fuertes y vientos.
- Lavado de estructuras complementarias de la captación.
- Limpieza y desbroce alrededor de la captación.
- Limpieza y desbroce de una franja de 2 m de ancho a lo largo de la conducción.

En general las herramientas necesarias para estas actividades son: cepillo plástico, palas, detergente, palas, barretas, machetes.

Para la realización de estas actividades se requiere la participación conjunta del operador y la Comunidad.

1.6.5 Actividades anuales.

- Una vez al año será necesario dar mantenimiento a la estructura de captación mediante limpieza, arreglo y conservación. Es conveniente pintar las estructuras y partes metálicas expuestas a corrosión. Para el efecto se requiere un día de trabajo y cuyas herramientas necesarias son: machetes, juego de llaves, lubricantes, empaques, plana de albañil, brocha, pintura, brochas, cemento, plantas nativas etc.
- Mantenimiento de las unidades de la planta de tratamiento, así como revisión de válvulas y demás elementos de operación. Para esto se establece un día de trabajo y las herramientas mínimas a necesitar son: machetes, juego de llaves, lubricantes, empaques, plana de albañil, cemento, pala ancha, pintura, brocha, etc.
- Revisión de válvulas y elementos de la red de distribución, incluye mantenimiento de válvulas y medidores de conexiones domiciliarias. Las posibles reparaciones por realizarse requerirán como mínima una hora y las herramientas citadas a continuación: juego de llaves, lubricantes, empaques, terraja, polipega, polilimpia, sierra de arco, etc.

- Para todas las actividades anuales es necesaria la participación conjunta del operador y la Comunidad.

ANEXO 17.2 – MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO EL PRADO

1.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de tratamiento compacto son de tipo biológico, por ende los responsables de este son organismos vivos que en conjunto sintetizan y metabolizan la materia orgánica contaminante, dentro de su desarrollo vital. Estos sistemas son sensibles a las condiciones del medio donde subsisten, por lo que la puesta en marcha en todos los sistemas de este tipo requieren de un tiempo prudencial que de acuerdo a la tecnología varía de 1 mes a 6 meses para alcanzar su máxima eficiencia; este tiempo sin embargo, es ajustable con catalizadores biológicos siempre que el proceso se dé dentro de los rangos para el cual fue propuesto.

La correcta operación mantenimiento y Limpieza de sus unidades influirá de manera crucial en el proceso de alcanzar su optima eficiencia, en razón a ello este instructivo pone en conocimiento al operador las consideraciones a tomar alcanzar dicho objetivo.

Este manual tiene el objetivo de presentar la operación y mantenimiento de la Planta Compacta de Purificación de aguas residuales domesticas Sistema compacto.

Este manual de operación y mantenimiento está preparado para proporcionar la ayuda en el mantenimiento y operación para el óptimo desempeño de la Planta Compacta de Purificación de aguas residuales domésticas**.**

Al utilizar este manual juntamente con los manuales del motor, generador, regulador de voltaje, planos de instalación, planos de cimentación y diagramas eléctricos, se obtendrá una eficiencia y un rendimiento máximo de la Planta adquirida.

1.2 Objetivos

- Brindar las directivas principales para un adecuado mantenimiento y operación del sistema
- Involucrar a la población con la protección al medio ambiente mediante la correcta operación y mantenimiento de planta.
- Establecer responsabilidad como un bien propio, de la localidad que hay que mantener en buen estado.

1.3 Equipo de trabajo y seguridad

Es necesario que el personal cuente con herramientas básicas para su trabajo, así como el equipo de protección para realizar las labores en condiciones seguras.

1.1.1 Equipo de trabajo

Herramientas y accesorios	Cantidad
Carretillas de mano	Una por cada 2 obreros
Baldes de 20 L	Uno por cada obrero
Pala	Una por cada obrero
Caja de herramientas con martillo, alicate, clavos, llave Stillson, etc.	Un juego por cada 2 obreros
Manguera	100 m.
Vara de 2,5 m de longitud con un cuadrado de madera de 75 mm. de lado en el extremo inferior	Uno
Rastrillo, escobas de cerdas plásticas, recogedores.	Uno por cada obrero
Bomba 1HP para succión de lodos en acero inoxidable	1
Cal	1 bolsa mensual

1.1.2 Equipo de protección

El equipo de protección recomendable para los operarios es el siguiente:

- Cascos de seguridad.
- Botas.
- Guantes de cuero para labores de limpieza.
- Respirador de gases.

Para el resguardo y mantenimiento adecuado del equipo de trabajo es necesario disponer de un almacén. Una vez concluidas las actividades el personal de operación deberá limpiar y guardar cuidadosamente el equipo usado.

1.4 Riesgos del personal

Los riesgos a los que está expuesto un empleado en instalaciones de este tipo son principalmente las lesiones físicas e infecciones. Éstos se eliminan fácilmente si se toman las medidas de prevención adecuadas.

1.4.1 Peligro con instalaciones eléctricas

Previo al desmontaje de cualquier equipo eléctrico, deberá cortarse el suministro eléctrico correspondiente al equipo. Por ningún motivo se manipulará equipos eléctricos con las manos húmedas.

1.4.2 Enfermedades de origen hídrico

El operador, auxiliar o cualquier otra persona que trabaje en la planta de tratamiento, al final de cada jornada deberá lavarse cuidadosamente las manos y la cara. De ser posible deberá tomar baño con jabón desinfectante. El mismo cuidado deberá tenerse a la hora de refrigerio.

1.5 Medidas de prevención

A continuación se recomienda tener presente las siguientes medidas preventivas de seguridad:

1.5.1 Primeros auxilios

Proveer un botiquín de primeros auxilios para el tratamiento inmediato de pequeñas lesiones. En caso de lesiones de mayor importancia, debe requerirse los servicios de un médico o del personal del centro asistencial.

1.5.2 Inmunizaciones

- Los empleados debe ser inmunizados periódicamente, mediante vacunas contra la fiebre y el tétano.
- Mientras se trabaja, no se debe tocar con las manos la cara o la cabeza. No se debe fumar mientras se manipula materia orgánica. Antes de comer, se debe lavar las manos con abundante agua y jabón antiséptico o yodado.

1.5.3 Desinfectantes

En los servicios higiénicos o en las casas del personal se debe proveer material de aseo, tales como jabón antiséptico o yodado y alcohol, etc. Además, se deberá contar con hipoclorito de sodio para la limpieza del equipo de trabajo y material de seguridad.

1.5.4 Precauciones en Operación de Equipos

- Leer el manual y familiarizarse con el equipo, sí no se observan las instrucciones aumenta la posibilidad de un accidente.
- No use ropa o joyas sueltas cerca de las partes en movimiento mientras trabaja con el equipo.
- Utilice lentes de seguridad y protectores de oídos cuando opere el equipo.

- Verificar que no haya conexiones flojas o sueltas antes de arrancar el equipo.
- Desconectar la conexión eléctrica en caso de cualquier reparación, comenzando con el cable (-) a tierra.
- Verificar que el equipo de seguridad esté en buenas condiciones y opere correctamente, como son: extinguidores, faros de emergencia, interruptores, faros de seguridad no obstruidos, etc.
- Mantener el piso limpio y seco, libre de líquidos y/o aceite.
- Quite los objetos sueltos del equipo, ya que los puede succionar el ventilador del motor.
- Verificar que no haya obstrucciones en el área de salida del aire caliente del motor.
- Emplear extinguidores con clasificación ABC, según las normas:
- NFPA, DIN, ISO, (Pej. Polvo químico).

Nota: El no seguir estas sugerencias de seguridad y advertencias, puede ocasionar lesiones personales o daño al equipo.

1.6 Planta compacta de depuración de aguas residuales de 0.5 L/s.

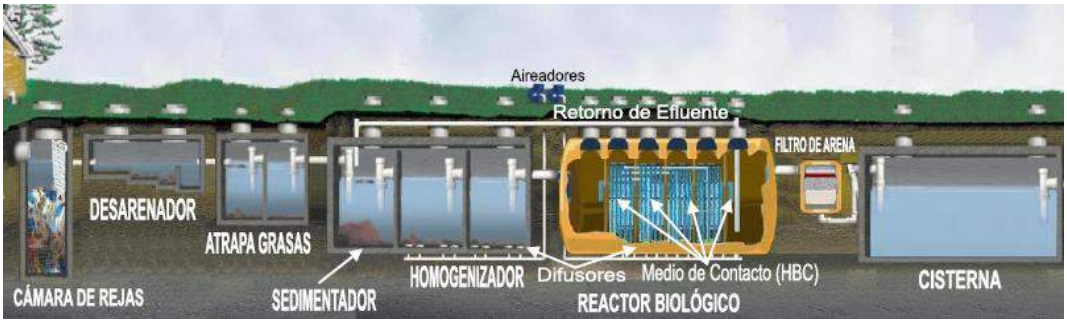
La planta compacta es fabricada con materiales que no son afectados por las aguas residuales, su forma es cilíndrica hermética registrada a través de bocas superiores, ingreso de aire controlado y del sembrío biológico de bacterias que son introducidas a la estructura para que se alimenten de los elementos presentes en las aguas residuales con resultados óptimos al final del proceso de estabilización de las aguas residuales.

El tratamiento de las aguas Residuales en las plantas compactas utiliza el sistema biológico como base principal por la presencia de bacterias aeróbicas y anaeróbicas y el uso de aire con un resultado en el descenso de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) en un espacio mínimo y en un tiempo similar de estabilización.

El proceso es por fases de recorrido del agua residual y está formado por lo siguiente:

- Ingreso a la planta del efluente sin tratar
- Pretratamiento
- Tratamiento del efluente
- Desinfección
- Disposición final

1.7 Descripción del sistema



1.7.1 Ingreso a la planta del efluente sin tratar.

Está compuesto por las aguas residuales de origen doméstico que son conducidos por la red de alcantarillado hasta su ingreso en la planta de tratamiento.

1.7.2 Pretratamiento

El pre-tratamiento es la adecuación de las aguas residuales compuestos por cámara de rejas (Cernidor), desarenador, tanque separador de grasas y sedimentador.

El sentido de estas estructuras es retener sólidos gruesos y arena para evitar que estas sustancias no biodegradables, resten volumen al reactor principal y por ende afecten su eficiencia. En cuanto a la trampa de grasas es para evitar la sobrecarga del sistema y colapso ya que son difíciles de degradar.

1.7.3 Sedimentador

Cámara de sedimentación, donde los sólidos sedimentables son retenidos como parte de la reducción previa de la materia orgánica, retiene parte de los sólidos coloidales para permitir un mayor contacto entre la materia orgánica disuelta y suspendida en el reactor.

1.7.4 Tanque de homogenización (dos cámaras)

Con aireación mediante difusores de burbuja gruesa, en esta unidad se asimilan las variaciones de la carga orgánica contaminante, permitiendo el ingreso de un desagüe homogéneo y diluido a reactor biológico. Esta unidad es necesaria para permitir la acción biológica de los microorganismos dentro de un ingreso de carga promedio.

1.7.5 Sistema de Aireación Difusa

Consiste en dos bombas de aire o sopladores, con tuberías flexibles y difusores de burbuja gruesa distribuidos en los tanques de homogenización y Reactor HBC. El aire difuso proporciona la mezcla y evita las condiciones sépticas en el homogeneizador

1.7.6 Reactor biológico

Es el proceso que se lleva dentro de la cámara o reactor pre-fabricada con dimensiones apropiadas de acuerdo con los caudales procedentes de la población.

La planta compacta según el modelo del Anexo (J) se indica las fases en el tratamiento

Forma parte del tratamiento el ingreso de aire controlado a través de un compresor (soplador) y el uso biológico del sembrío de bacterias que se alimentarán de los elementos presentes en las aguas residuales.

El método HBC consiste en un reactor de lodos activados de alta tasa, es decir una alta capacidad de biodegradación de la materia orgánica con baja producción de lodos (15 a 30 % del sistema convencional), este reactor utiliza en forma similar a otros procesos de lodos activados aireación artificial difusa, pero a diferencia de los sistemas convencionales posee un medio de suspensión fijo de alta adherencia, en él se define el método HBC (Hanging Bio Contactor o Aeración por Contacto de microbio suspendido), que facilita permanentemente el contacto entre el crudo y los microorganismos, en toda la sección del reactor. En los procesos convencionales este contacto solo se da durante la aireación en cambio el método HBC mantiene el contacto constante al darle a los microorganismos un medio donde adherirse y suspenderse. Simultáneamente además se produce la digestión aeróbica y anaeróbica, mediante la formación de anillos biológicos de tipo facultativo cuya superficie proporciona acción aerobia e internamente se da también la acción anaerobia, esto es muy importante para la degradación del nitrógeno. Las condiciones para la degradación biológica son entonces optimas, produciéndose diversos efectos de simbiosis y cadenas alimenticias de varios microorganismos que trasforman la materia orgánica en elementos inertes al ambiente, luego estas colonias van al alcanzando en el proceso un tamaño y densidad que favorecerán la sedimentación y clarificación final. El reactor está dividido en cámaras que van puliendo el tratamiento antes de llegar al clarificador final.

1.7.7 Tratamiento terciario

En caso lo amerite el tipo de uso o disposición final se complementara el tratamiento terciario en menor o mayor rango. El sistema básico incluirá la dosificación de Cloro ya sea en forma solida liquida o gaseosa. Para otros usos diferente al vertido se puede incluir un sistema de filtrado o ultrafiltrado. Las especificaciones sobre estos equipos o componentes se alcanzar en hojas técnicas indicando su operación mantenimiento y cuidados varios.

1.7.8 Disposición final

En todo proyecto se deberá determinar el punto de disposición final de las aguas residuales tratadas y desinfectadas para ser utilizadas en riego de áreas verdes, riego de plantas de tallo

alto o la disposición final en algún curso de agua existente de ríos, lagos o descarga en el mar.

1.8 Eficiencia de la planta de tratamiento

Toda planta, trata las aguas residuales domésticas con eficiencia comprobada considerando los siguientes parámetros:

- Población comprendida entre: 2 a 5,000 habitantes.
- Caudal de tratamiento entre: 2 L/s a 8 L/s.
- Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO de ingreso del efluente sin tratar: 200 ppm a 400 ppm.
- Demanda bioquímica de oxígeno DBO en la salida del efluente tratado: 15 ppm o menos.
- Lugares de instalación: cualquier región del Perú.
- Baja producción de lodos
- Eficiencia de la DBO: 92%
- Suministro de aire: Tipo soplador.
- Desinfección: Controlada.

1.9 Consideraciones en la instalación de la planta depuradora de aguas residuales

Las plantas compactas se pueden instalar en cualquier punto geográfico en pequeñas áreas de terreno.

Estas plantas se pueden instalar en puntos cercanos a la población a distancia no mayores de 200 mts. de la vivienda más cercana, debiendo ser protegida con muros o vallas para evitar el ingreso de personas ajenas al funcionamiento de la planta. Las consideraciones serán las siguientes:

- Adecuación del terreno donde se instalara la planta.
- Construcción del sistema de pretratamiento.
- Punto de alimentación eléctrica para el uso del soplador, de preferencia trifásico.
- Elección del punto final de descarga del efluente tratado.

1.10 Puesta en funcionamiento de la planta depuradora de aguas residuales

Toda planta compacta deberá ser certificada la nivelación del punto de ingreso y salida del efluente considerándose los siguientes pasos.

- Verificar que todas las instalaciones uniones conexiones equipos y demás estén en buen estado.

- Verificar que los insumos y demás herramientas estén disponibles, así como el fluido de energía eléctrica.
- Llenado de las unidades de concreto y reactor con agua potable o agua limpia.
- Puesta en funcionamiento del soplador de aire en forma gradual en cada compartimiento ó cámara de aeración una vez llenadas con agua limpia.
- Sembrío biológico de las bacterias a través de las bocas de registro. Esto puede hacerse mediante lodo activo de otra planta de lodos activados o puede introducirse de forma sintetizada, (en el mercado existen diversas marcas tales como BZT, Enziclean, etc).
- El ingreso de las bacterias será previa preparación de la dosis planteada por el fabricante y la repartición se hará en forma proporcional a los volúmenes de cada cámara.
- Llenado lento y gradual del agua residual en la planta.
- El ingreso del agua residual será primero del 25%, luego del 50% y por último el total del caudal.
- Esperar 72 horas para la toma de muestras del efluente de ingreso y salida para su análisis fisicoquímico-bacteriológico.
- Corrección del flujo de aire del soplador según la eficiencia del resultado de los análisis.
- Nuevo control total a los 8 días de puesta en funcionamiento de la planta.
- Control del funcionamiento de la planta durante 30 días, incluyendo el adiestramiento del personal que se encargará del funcionamiento y control de la planta de tratamiento.
- El personal encargado será de mínimo 2 persona y máximo 6 personas según las dimensiones y el volumen a tratar diariamente.
- Entrega de un manual de operación y mantenimiento de la planta compacta.
- Certificado de garantía de la planta instalada.

1.11 Mantenimiento de una planta compacta

El mantenimiento de una planta compacta se debe considerar lo siguiente:

1.11.1 Limpieza de la cámara de rejas (cernidor).

- Diariamente, debe observarse y despejarse está cámara, la misma que requerirá de mayor o menor atención según la naturaleza de desperdicios que los usuarios arrojen al efluente.
- Verificar el ingreso de agua hacia la PCTAR
- Retirar, si hubiera la presencia de algunos sólidos y cuerpos extraños.

- Limpieza de la reja en la caja de ingreso de los baños de la presencia de sólidos gruesos (maderas, plásticos, papeles), evacuar en bolsas gruesas y desecharlos.
- Verificar las cajas de ingreso problemas de atoros y evacuar los elementos que ocasionen estos atoros.
- Todos los residuos deben disponerse al botadero municipal, o en su defecto a un mini relleno sanitario.
- El mini relleno sanitario puede ser un hoyo de relativa profundidad donde se irán enterrando los residuos con una cantidad de cal sobre ellos para evitar la proliferación de insectos u otros vectores infecciosos.

1.11.2 Limpieza del tanque de separación de grasas

- El atrapa grasas se encargará de retener las grasas adhiriéndose estas en su superficie. Estas deberán ser retiradas cada 3 a 6 semanas dependiendo de la cantidad de grasas que pudiesen ingresar, luego serán embaladas y llevadas al relleno sanitario de residuos sólidos, botadero municipal o mini relleno sanitario.
- El retiro de grasas debe hacerse con un desnatador (este puede acondicionarse con una varilla y una placa delgada de acero inoxidable similar a un recogedor).

1.11.3 Panel de control

1.11.3.1 Descripición

- Caja metálica pesada de 60x40x20 con sello hermético.
- Dos timers analógicos horarios.
- Dos contactores Siemens modelo sirius de 40 amperios.
- Dos Blocks de contactos auxiliares normalmente abierto.
- Dos relay térmicos telemecanique de 12-16 amperios.
- Dos temporizadores analógicos.
- Una llave térmica merlin gerin de 30 amperios.
- Un portafusible para riel.
- Doce borneras para riel.
- Un pulsador de emergencia con enclavamiento.
- Un selector 1-0.
- Un selector trifásico de 30 amperios 1-0-2.
- Cuatro pilotos de señalización de 220 V.
- Cableados, cintillos, canaletas y otros.

1.11.3.2 Funcionamiento, posibles defectos y acciones correctivas

Colocar el selector de la mano derecha en RED ELECTRICA, luego el selector de la mano izquierda en ON.

Una vez hecho esta acción esperar que se encienda uno de los motores ya programados, eso lo visualizaremos cuando uno de los pilotos de color verde estén encendidos indicándonos que motor está en operación, que puede estar programado para media hora de trabajo; luego de esto se apagara y entrara en reposo por lapso de media hora, según la programación.

Luego de haber reposado media hora se procede a activarse el segundo motor, este motor estará operando por lapso de media hora, y se repetirá la secuencia de encendido y reposo.

Cada motor está protegido por un relay térmico calibrado de acuerdo a las características del motor, este relay se activa cuando hay una deficiencia en una de las líneas de tensión de la red eléctrica, nos daremos cuenta de esto cuando uno de los pilotos de señalización de color rojo este encendido; entonces procederemos a revisar la tensión de red en el contactor, luego revisaremos el motor, palpando en que parte de éste está más caliente, también haciendo girar la mariposa que se encuentra en la parte delantera, si esta suave y no presenta dificultad para girar, entonces procedemos a resetear el relay térmico abriendo la puerta y presionar por unos segundos el botón RESET de dicho relay térmico; esperar a que se encienda el motor y monitorear su trabajo por el tiempo de una hora, si no presenta mayor dificultad y el relay no se vuelve a activar entonces cerraremos la puerta del panel.

Si en caso volviera a encenderse el piloto rojo, proceder a llamar inmediatamente al técnico encargado, y apagar el panel colocando el interruptor rotativo en 0.

1.11.3.3 Control del efluente tratado olor, color.

El color del efluente tratado ha de ser trasparente y sin olor. Esto dependerá mucho de los aceites, ácidos; que pudiesen ingresar a los reactores donde se encuentran las bacterias sembradas. Ya que estas no podrán actuar de manera eficiente a la cantidad excesiva de estos compuestos por lo que se le recomienda al personal de monitoreo estar al pendiente de las entradas de los sedimentadores, puesto que en estos se encuentra una toma en cuello de ganso que evita la entrada de aceites y grasas a los reactores. El olor también dependerá de la cantidad de aire suministrado por los sopladores a los reactores y sedimentadores. De manera que los equipos deberán estar conectados a la red eléctrica de manera permanente; ya que al no cumplir la secuencia de aireación provoca la muerte de bacterias y no cumpliría su función de manera eficiente la eliminación de olores y también la de reducir los lodos .

1.12 Limpieza del sedimentador.

En el modelo con sedimentador de material noble, en las cámaras 2 y 3, como en los sedimentadores de FRP o los sedimentadores incorporados al reactor de FRP, se ha instalado tomas cuello de ganso (Tees) para retener los aceites, evitando que estos ingresen a los reactores biológicos y causen la muerte o disminución de las bacterias. El personal encargado de la PCTAR constantemente deberá monitorear y limpiar la trampa de grasa antes de los sedimentadores. En caso no exista trampa de grasa retirarlas del sedntador cada 3 a 6 semanas.

- Abrir la tapa de ingreso del sedimentador chequeando si hay la presencia de algunas partículas extrañas e informar de lo ocurrido.
- Medir la altura de lodos en la parte más profunda del sedimentador, anotándola ausencia de limpieza y mantenimiento de unidades previas (rejas).
- Abrir la tapa de salida del sedimentador y verificar la salida constante del agua. Si no fuese así informar.
- Evacuar lodos periódicamente (aproximadamente cada 6 meses a 1 año con bomba de lodos), por medio de la contratación del servicio de una empresa privada, para que el sedimentador tenga la eficiencia adecuada y no obstaculicé el funcionamiento normal de la PCTAR.

1.13 Limpieza de reactores biológicos.

Las cámaras de los reactores deberán ser monitoreadas regularmente; verificando las burbujas, el color y el olor en cada una de ellas y anotando estos datos en el cuadro de monitoreo. La espuma que se produce en las cámaras de los reactores dependen de varios factores como los siguientes: mucho aire de ingreso a través del difusor de burbuja fina, cantidad excesiva de aceites o ácidos, muerte de bacterias debido a un prolongado corte del suministro de energía eléctrica (más de 48 horas) que ha provocado la pérdida de aireación en la secuencia.

La espuma o natas deben ser retiradas y dispuestas del mismo modo que las grasas, se debe procurar limpiar las tapas y registros de cada cámara retirando las grasas, natas y o espuma adherida en la superficie interior visible.

1.14 RECOMENDACIONES

- No destinar más agua de ingreso, ya que la PCTAR está diseñada para tratar hasta un rango de agua de ingreso de 200 o 60 m^3/día.

- No verter a la PCTAR otro tipo de agua para la cual ha sido diseñadas, por ejemplo ácidos, lejías soda caustica, u otros insumos de limpieza en concentraciones altas, recordemos que es un proceso biológico y esto afecta de gran manera a los microorganismos responsables del proceso.
- Por ningún motivo utilicen el agua tratada para otros fines que no sea de vertido y/o riego.

ANEXO 17.3 – MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PRADO

1.1 Personal.

El recurso humano que interviene, y que está involucrado en las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas son:

1.1.1 Usuario.

Los usuarios deben cumplir lo siguiente:

- Verificar que las conexiones domiciliarias están enlazadas a la red principal de alcantarillado pluvial
- Revisar periódicamente obstrucciones en las cajas de revisión de aguas lluvias.

1.1.2 Operador.

Las principales funciones del operador son:

- Inspección visual semanal de pozos de revisión.
- Verificar malos olores que pueden provenir de la infiltración de aguas residuales hacia el alcantarillado sanitario.
- Visualización con linterna de obstrucciones en las tuberías de llegada y salida de flujo de cada pozo.

1.2 Recomendaciones y procesos de operación y mantenimiento.

1.2.1 Inspección regular

La inspección regular es un tipo de inspección que comprende la revisión de secciones que no pueden ser revisadas durante la inspección diaria, secciones importantes y secciones que requieren instrumentos de medición. Esta inspección es ejecutada sistemática y regularmente, por ejemplo, semanal, mensual o anualmente.

1.2.2 Inspección temporal

Las inspecciones temporales son un tipo de inspección desarrollada temporalmente para tratar de localizar anormalidades identificadas a través del monitoreo de la operación y de inspecciones diarias o regulares y para investigar la causa y el grado de anormalidad.

1.2.3 Inspección de precisión

La inspección de precisión es un tipo de inspección conducida por especialistas. Ellos desarman los equipos e instrumentos y los inspeccionan cuidadosamente. Las reparaciones completas (overhauls) realizadas por el equipo del fabricante o especialistas son también una forma de inspección de precisión.

1.2.4 Trabajos de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento comprenden simples reparaciones, ajustes, y el reemplazo de piezas y partes consumibles, los cuales pueden ser ejecutados durante las operaciones rutinarias. Ello incluye también actividades de emergencia para evitar daños mayores.

El reemplazo planificado de partes desgastadas, aceites para lubricación, rociado de productos químicos para prevenir la proliferación de moscas y mosquitos, y el recorte de los árboles en una planta, son también considerados como trabajos de mantenimiento.

1.2.5 Labores de limpieza

1.2.5.1 *Limpieza por raspadura manual.*

Un alambre o una cuerda se introduce dentro y a lo largo de la tubería entre dos pozos de visita adyacentes, y un cubo se mueve hacia delante y hacia atrás rascando y removiendo la tierra y la arena acumulada.

1.2.5.2 *Limpieza con un balón de acero.*

Consiste en la introducción de un balón de acero, cuyo diámetro es ligeramente inferior al diámetro interior de la tubería; el balón es asegurado con una cadena, o un cable, y es colocado dentro de un pozo de visita con agua. El agua forzará al balón a desplazarse en la tubería de alcantarillado. Cuando se regule la velocidad de avance del balón, la velocidad del agua que pasa alrededor del balón irá incrementándose y desalojará los sólidos adheridos y los pondrá en suspensión. Un tapón o dique colocado en el pozo de visita aguas abajo, permitirá recolectar y remover los residuos.

1.2.5.3 *Con un torno manual*

El torno manual usa el mismo mecanismo que emplea el camión de limpieza con herramienta de cubo (bucket-machine cleaning truck). Las máquinas son instaladas en ambos extremos del tramo de tubería que va a ser limpiado.

1.2.5.4 *Dragado manual (para entradas)*

La draga manual está construida para raspar desde una entrada la tierra acumulada, manipulando una manivela. Una draga manual puede ser del tipo de caja o del tipo de pala.

1.2.5.5 *Limpiador especial (para conexiones domiciliares).*

Es un limpiador unido a la punta de una barra, que movido hacia delante y hacia atrás, con un movimiento simultáneo de rotación, remueve la tierra y arena acumulada.

1.2.5.6 *Camión de limpieza por medio de alta presión*

Una bomba y un tanque de agua están montados en un camión. El agua impulsada a alta presión por la bomba es inyectada a través de una boquilla especial, para remover la tierra acumulada y desplazarla hacia un pozo de visita. La limpieza por medio de alta presión es apropiada para limpiar tuberías de pequeño diámetro. La manguera de alta presión se alimenta a través de un tubo en la dirección aguas arriba. La tierra y la arena acumuladas son empujadas por la corriente de agua a alta presión, en dirección aguas abajo hacia un pozo de visita abierto. Un medio de cierre ya sea un tapón o sacos de arena, debe usarse para detener la corriente de lodo suelto que fluye aguas abajo.

1.2.5.7 *Camión para remover lodos usando el vacío*

Una bomba al vacío y un tanque de almacenamiento se montan en un camión. Manteniendo el tanque al vacío, el lodo es succionado dentro del tanque como resultado de la diferencia de presión. La eficiencia de remoción de lodos se reduce cuando la altura de succión es mayor de los 5 a 6 metros. Una manguera de vacío con tubo metálico en la punta se inserta en el lodo acumulado en el pozo de visita.

ANEXO 18 – FOTOGRAFÍAS

Imagen 18.1. Fotografías de aforos y reconocimiento de cauce y sección de la quebrada El Badén.

Fuente: El Autor

Imagen 18.2. Fotografías de aforos en la conducción a través de los tanques de ruptura de carga (TRP)

Fuente: El Autor

Imagen 18.3. Fotografías de análisis de presiones en aducción y toma de muestras de tuberías

Fuente: El Autor

Imagen 18.4. Fotografías de análisis de presiones en la red de distribución del barrio El Prado.
Fuente: El Autor

Imagen 18.5. Fotografías del estado actual de las estructuras de captación
Fuente: El Autor

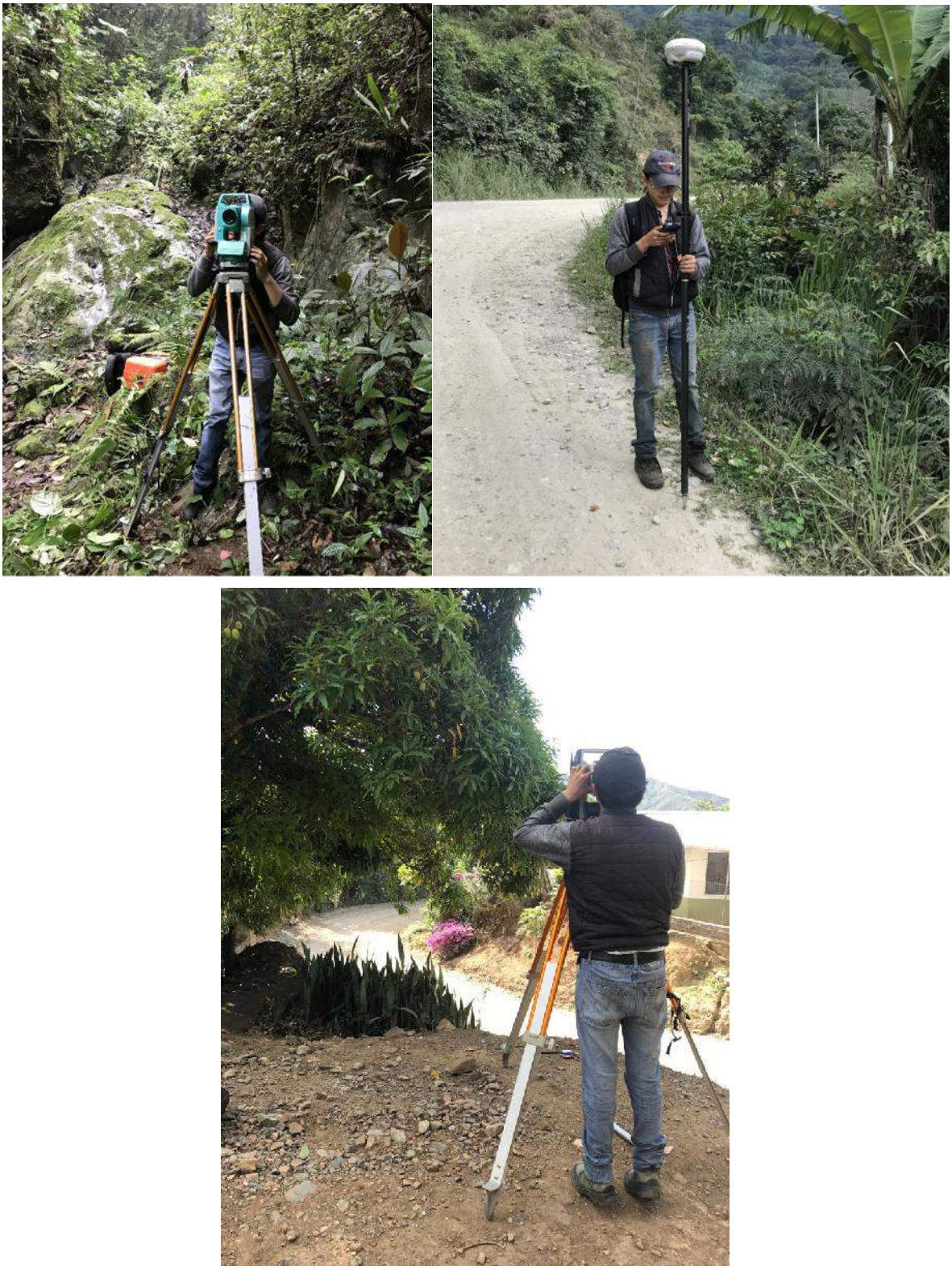


Imagen 18.6. Fotografías del levantamiento topográfico de secciones de cauce, conducción y centro poblado

Fuente: El Autor

Imagen 18.7. Fotografías del tanque de la planta de tratamiento y depósito de almacenamiento actualmente existentes en el barrio El Prado
Fuente: El Autor

Imagen 18.8. Fotografías de la evaluación y catastro de pozos de alcantarillado sanitario existentes en el barrio El Prado
Fuente: El Autor

Imagen 18.9. Fotografías del estado actual de pozos y tuberías de alcantarillado sanitario existentes en el barrio El Prado
Fuente: El Autor

ANEXO 19 – PLANOS

ANEXO 19.1 – PLANOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

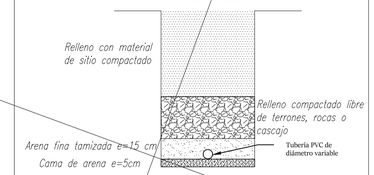
659960.000 659940.000 659920.000

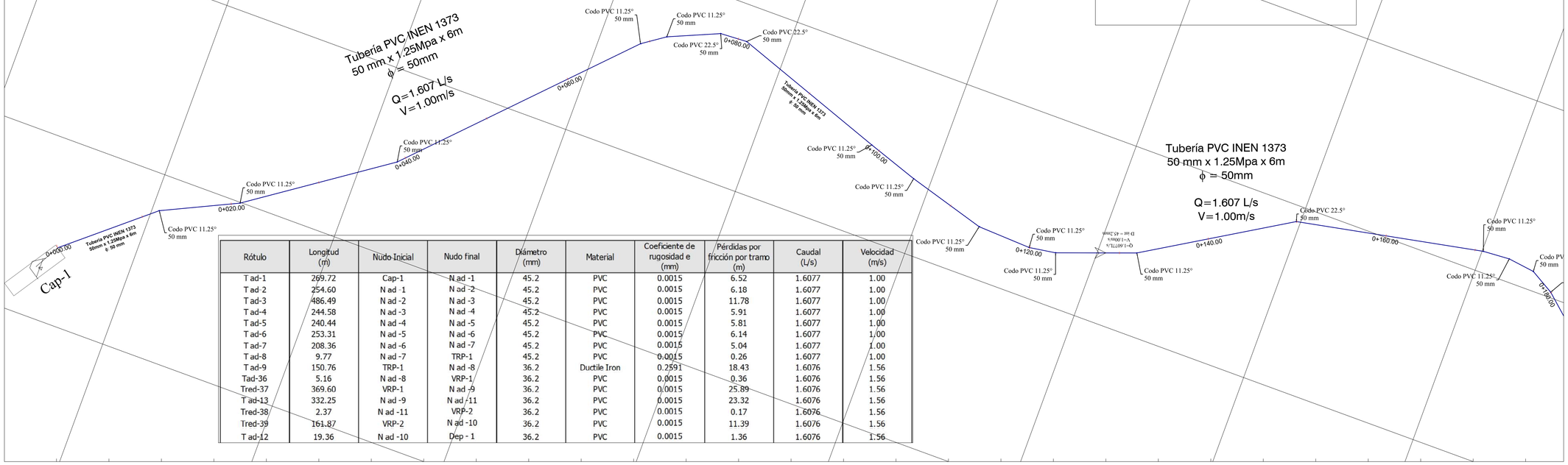
9575760.000

9575600.000

SIMBOLOGÍA	
Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

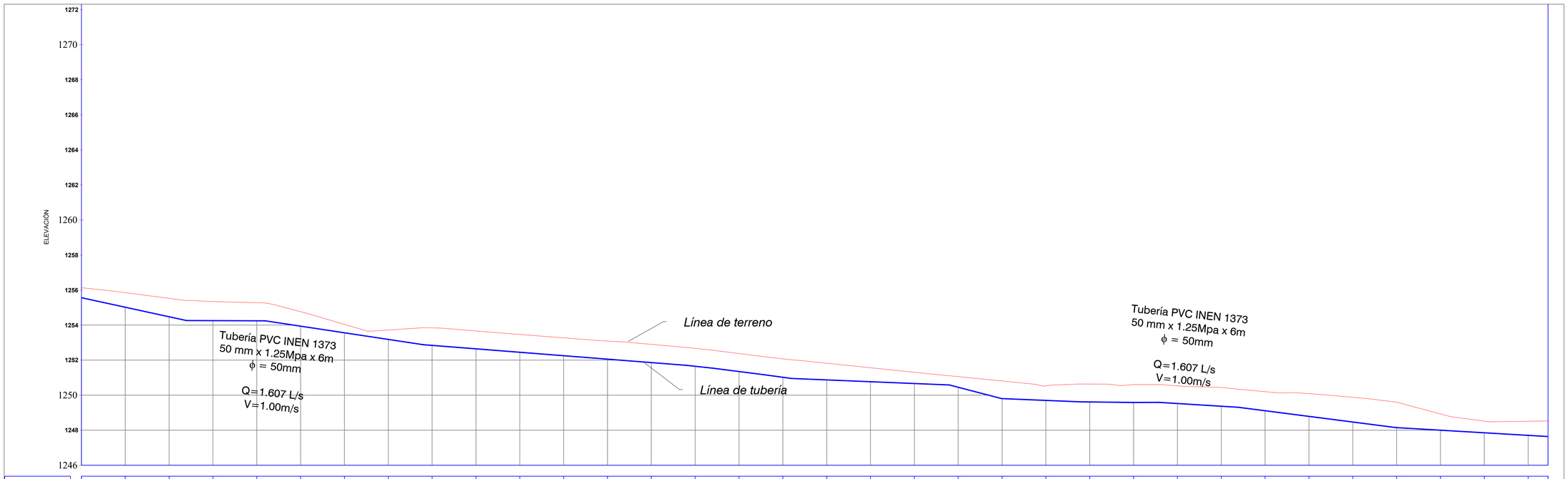
Sección típica de excavación y relleno en aducción





Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

660020.000 660000.000 659980.000



| | | |

659920.000

659940.000

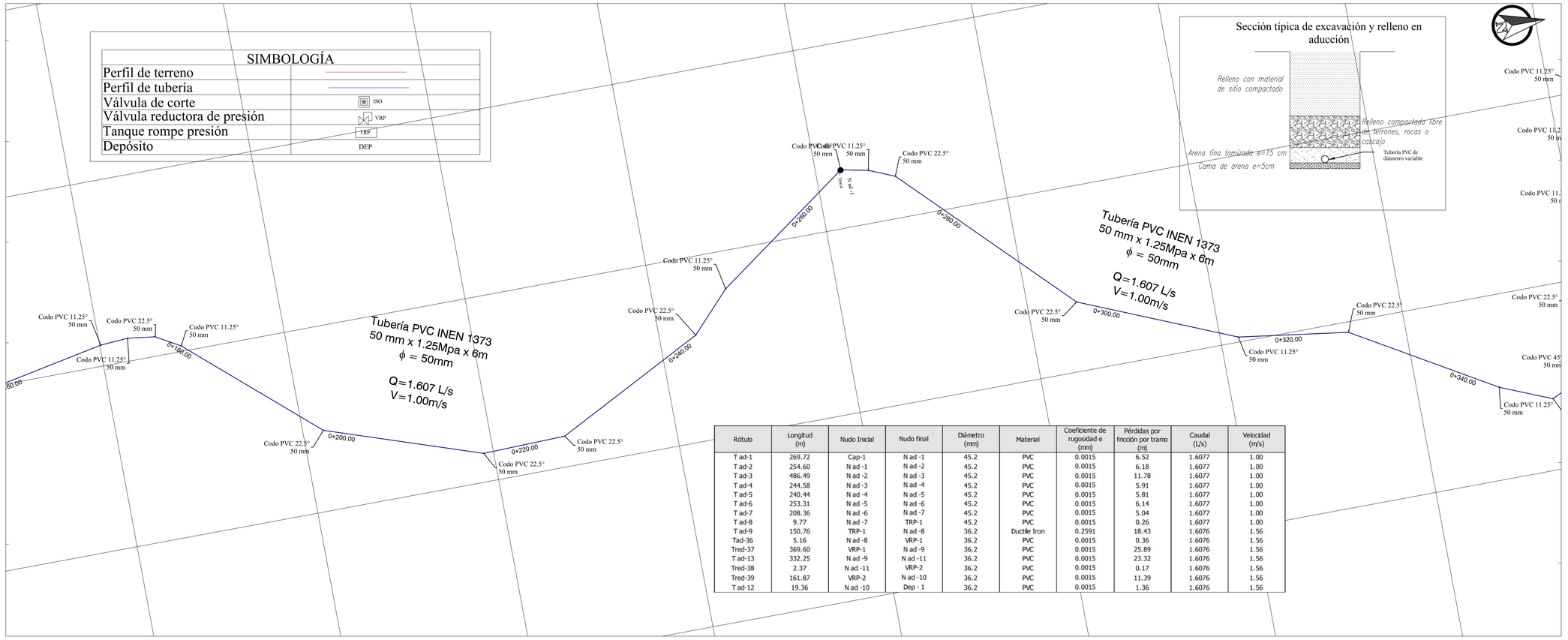
660000.000

9575920.000

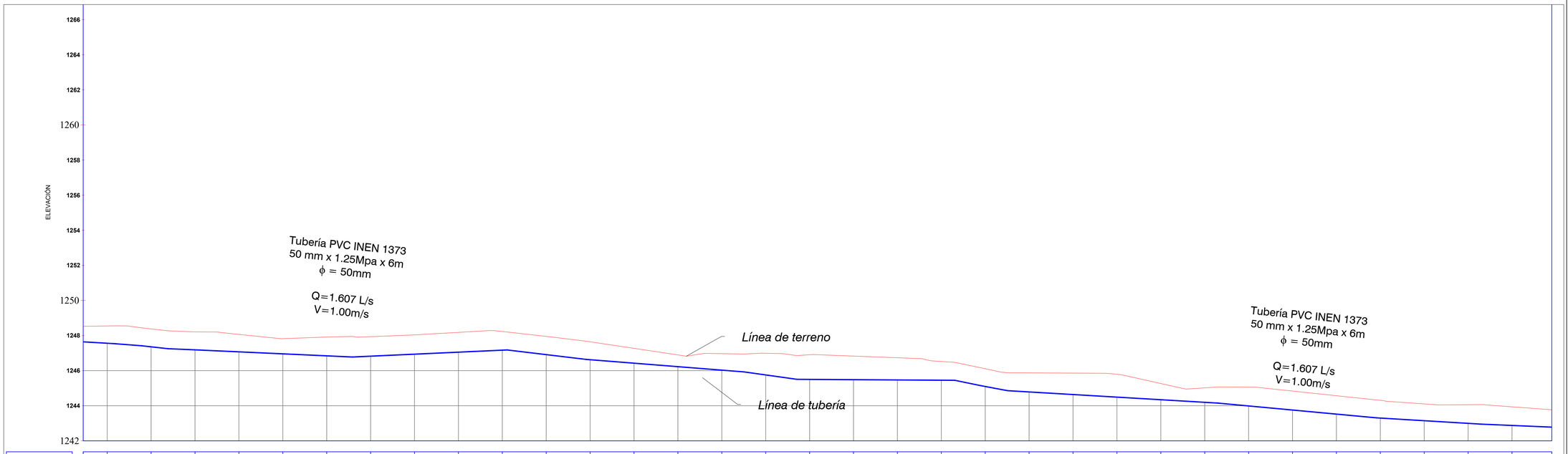
SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

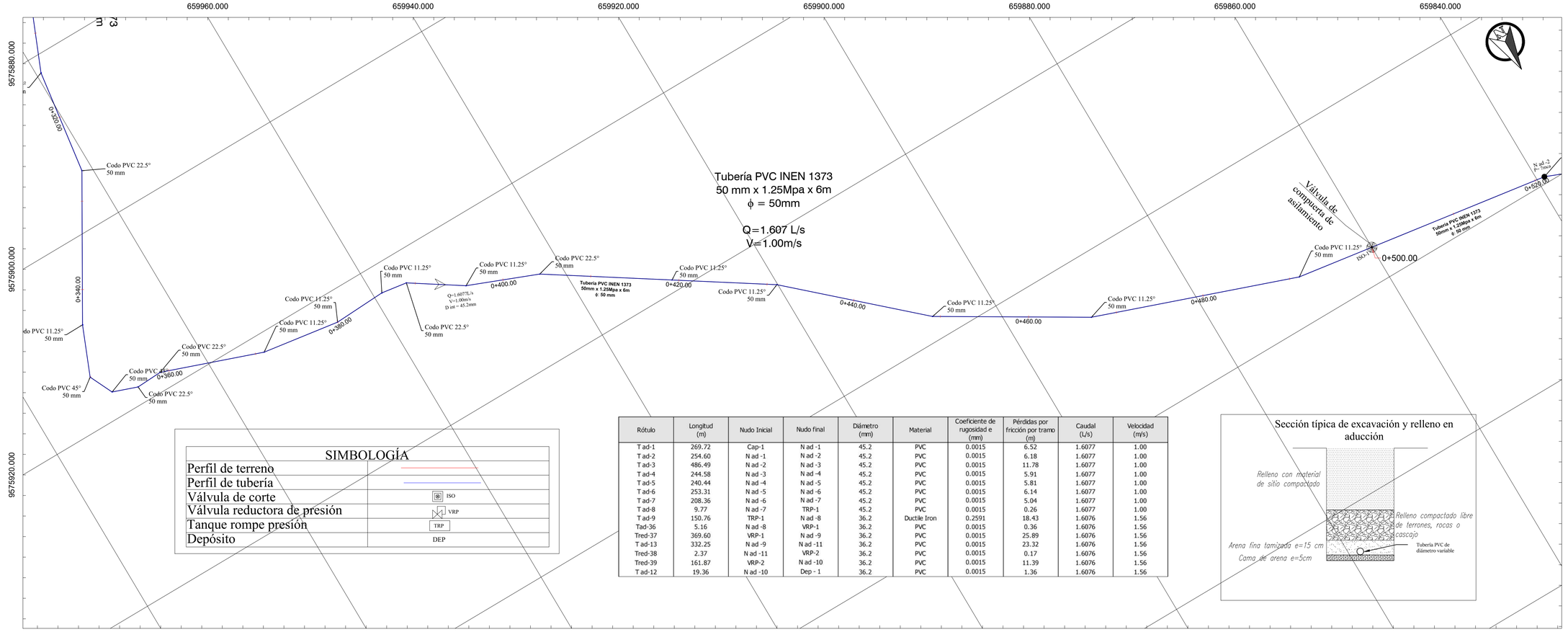
Sección típica de excavación y relleno en aducción



Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56



| | | |

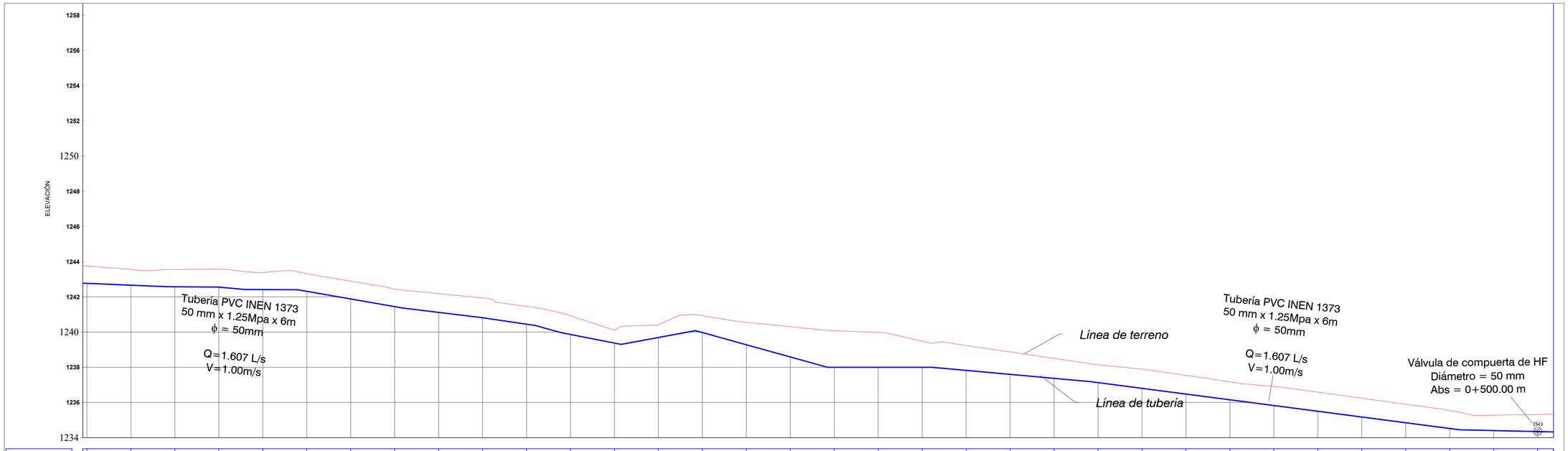


SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

Sección típica de excavación y relleno en aducción



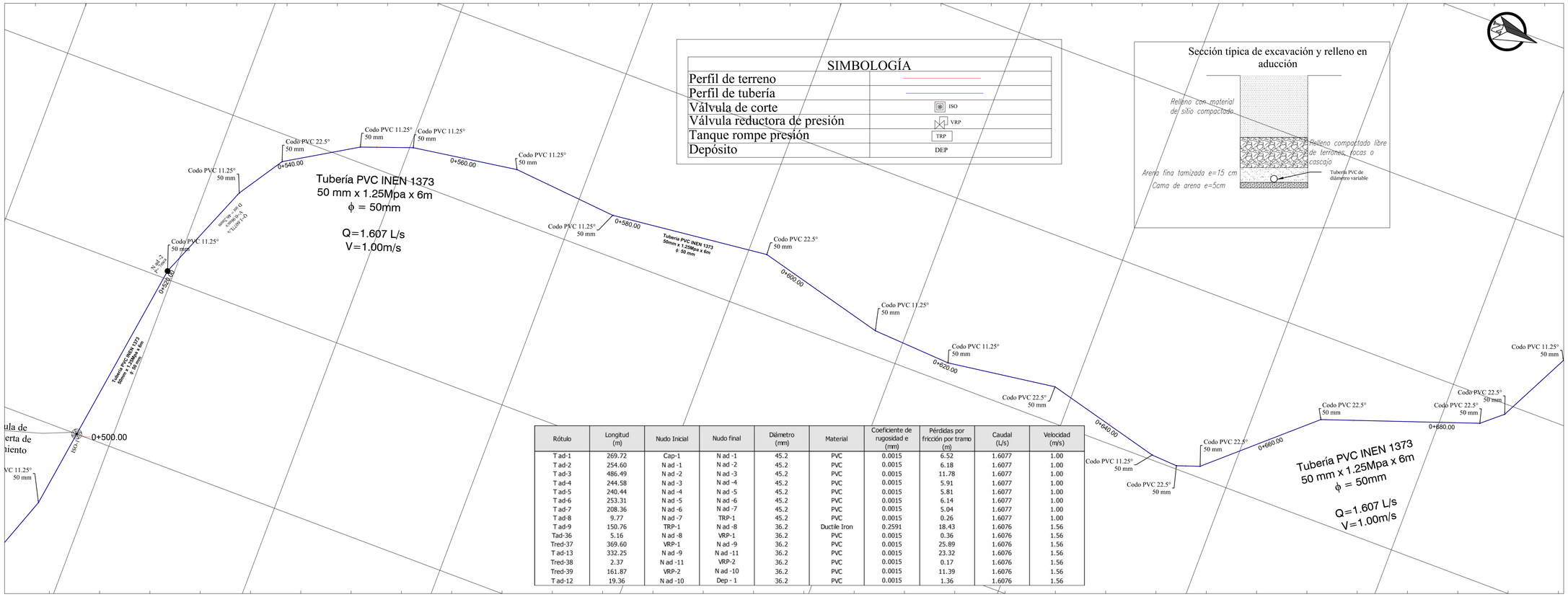
| | | |

659800.000 659780.000 659760.000

9576120.000

9576140.000

659860.000 659840.000 659820.000

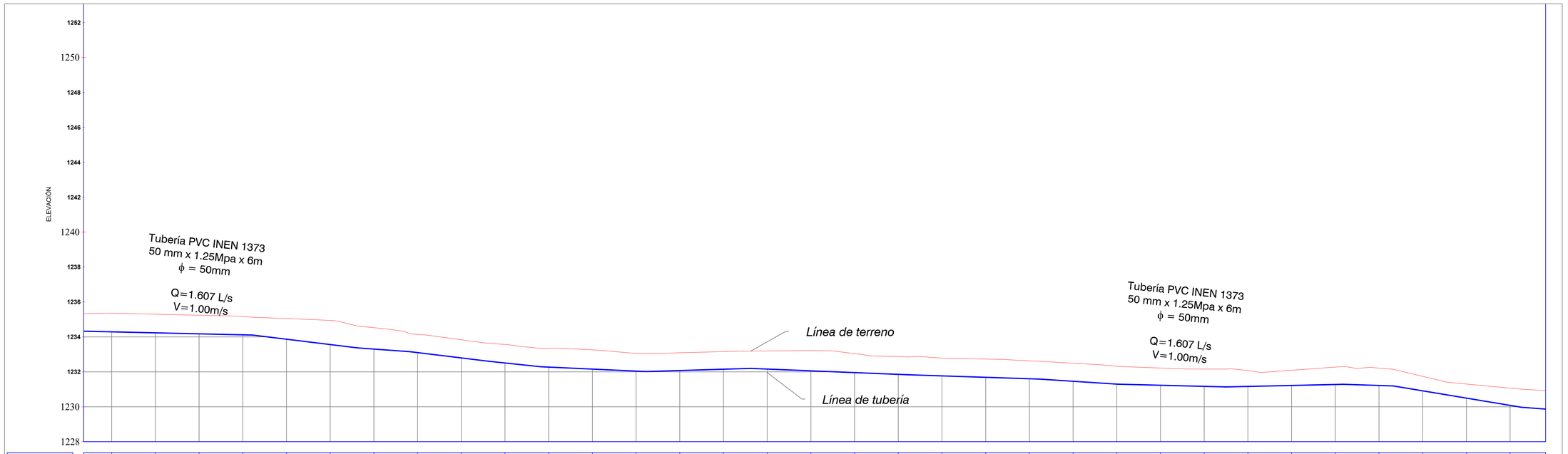


SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Sección típica de excavación y relleno en aducción

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56



| | | |

659740.000

9576100.000

659820.000

SIMBOLOGÍA	
Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

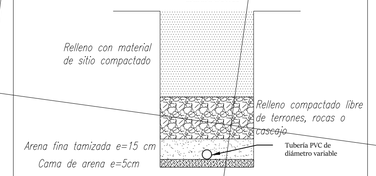
Tubería PVC INEN 1373
50 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 50mm

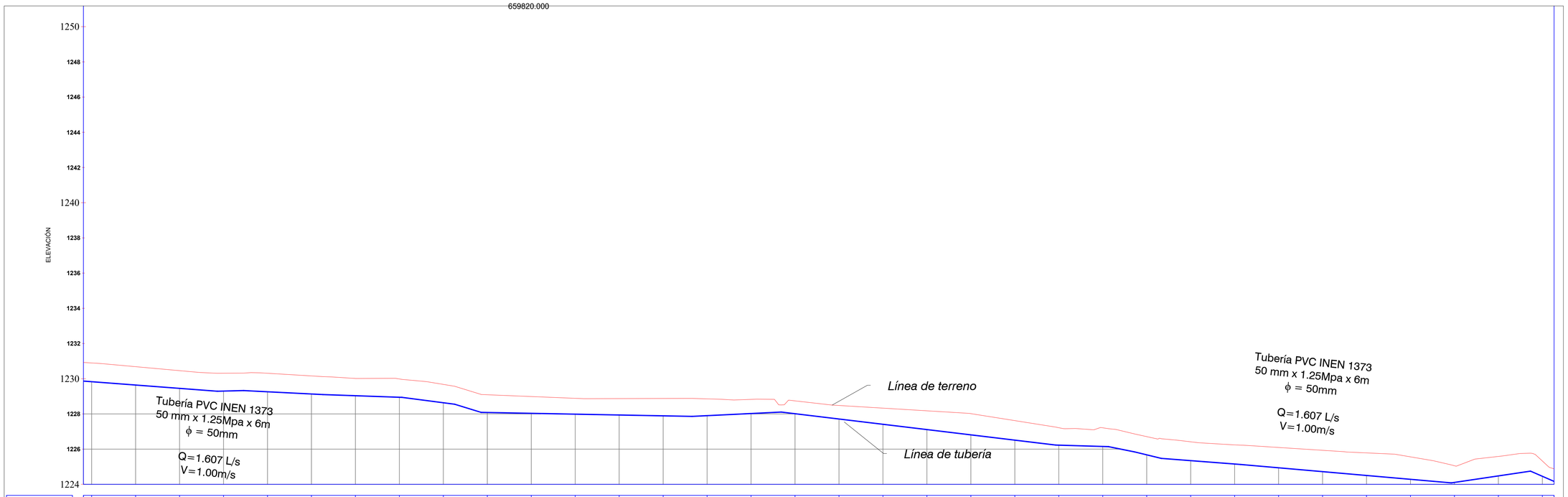
Q=1.607 L/s
V=1.00m/s

Codo PVC 22.5° 50 mm
Codo PVC 11.25° 50 mm
Anclaje de codo
0+680.00
0+700.00
0+720.00
0+740.00
0+760.00
0+780.00
0+800.00
0+820.00
0+840.00
0+860.00
Codo PVC 45° 50 mm
Q=1.6077L/s
V=1.00m/s
D int = 45.2mm

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

Sección típica de excavación y relleno en aducción





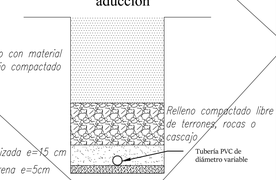
| | | |

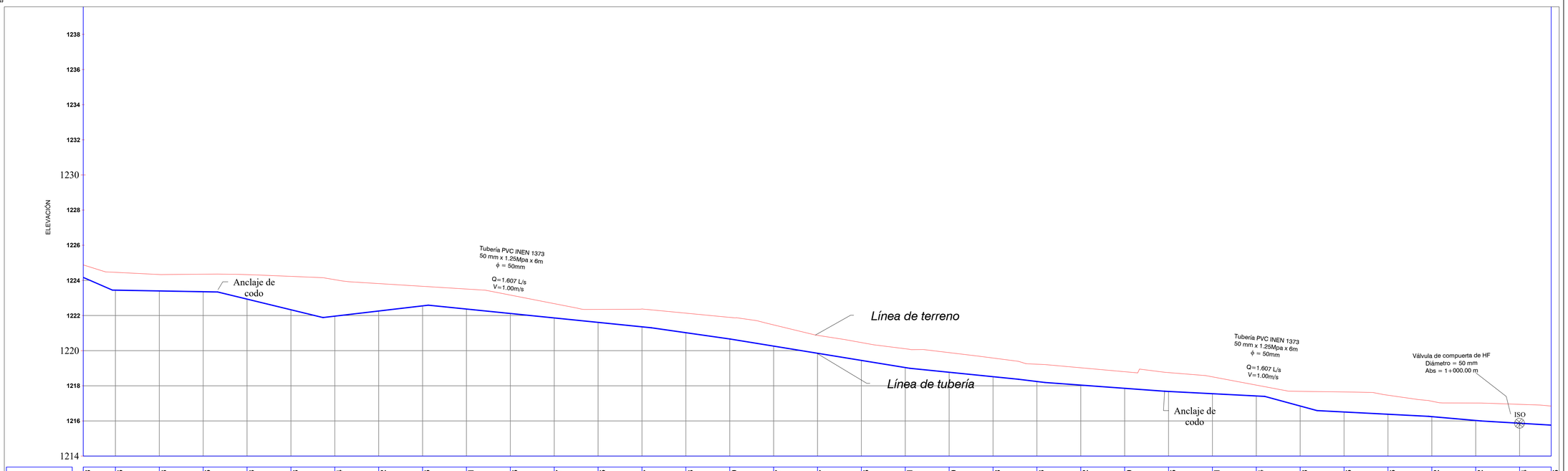
Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

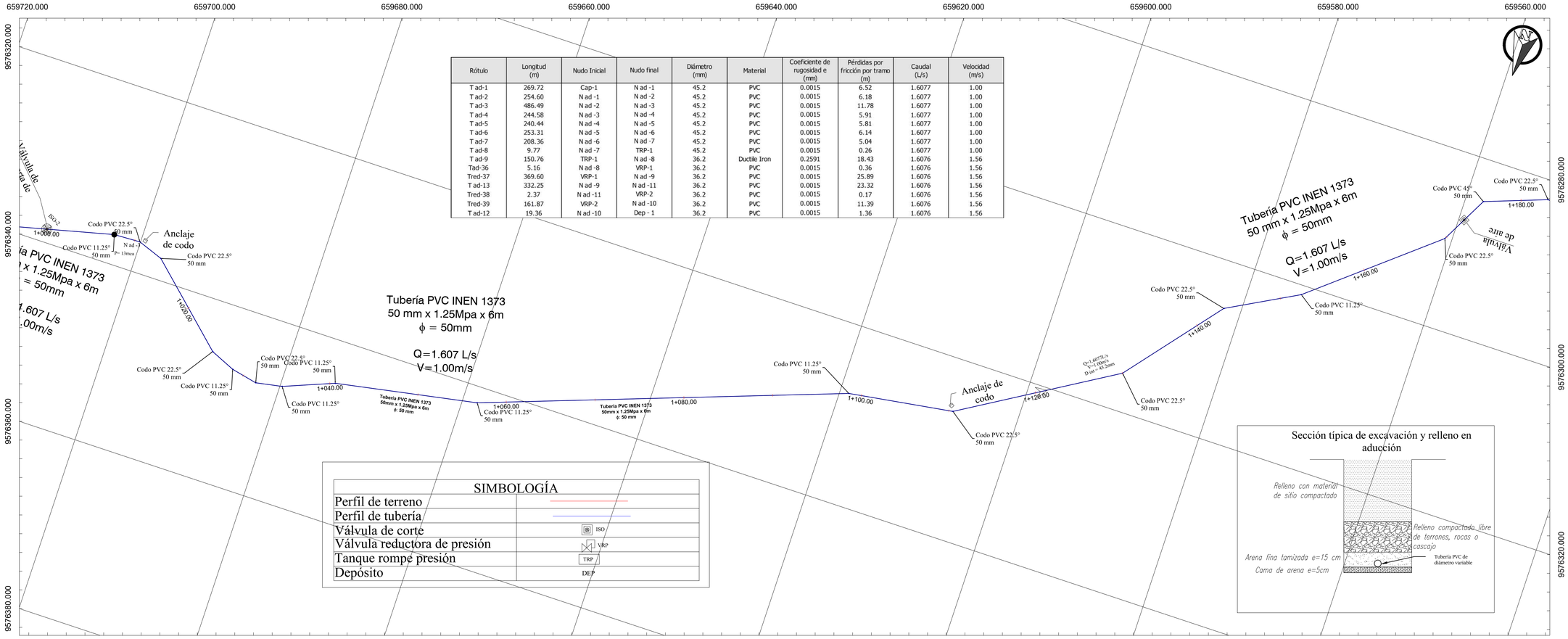
Sección típica de excavación y relleno en aducción

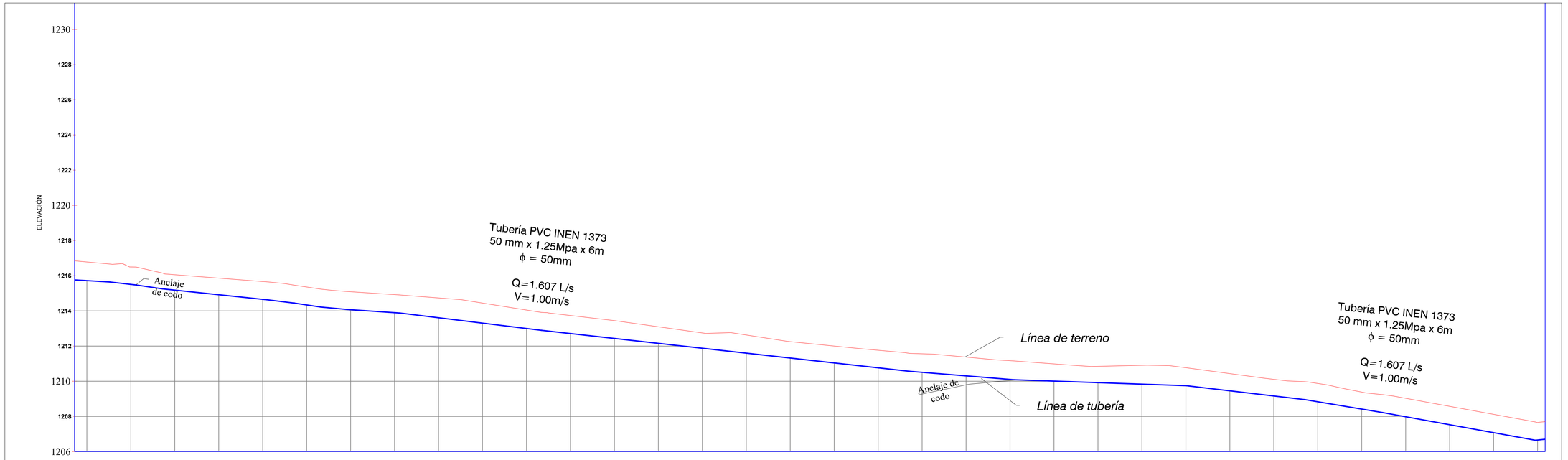




| | | |

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56





| | | |

659560.000 659540.000 659520.000 659500.000 659480.000 659460.000 659440.000 659420.000 659400.000

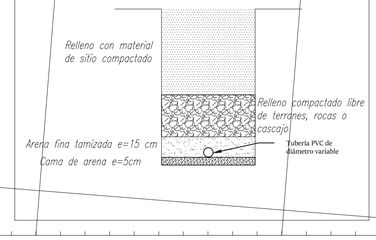
9576300.000 9576280.000 9576260.000 9576240.000

SIMBOLOGÍA	
Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Codo PVC 45° 50 mm
Codo PVC 22.5° 50 mm
1+180.00
Codo PVC 11.25° 50 mm
1+200.00
Codo PVC 45° 50 mm
Anclaje de codo
Codo PVC 11.25° 50 mm
Codo PVC 22.5° 50 mm
1+220.00
Codo PVC 11.25° 50 mm
Codo PVC 11.25° 50 mm
Anclaje de codo
Codo PVC 45° 50 mm
1+240.00
Tubería PVC INEN 1373 50mm x 1.25Mpa x 6m ϕ: 50 mm
Codo PVC 22.5° 50 mm
1+260.00
Codo PVC 11.25° 50 mm
Anclaje de codo
Codo PVC 22.5° 50 mm
Codo PVC 22.5° 50 mm
1+280.00
Codo PVC 22.5° 50 mm
Codo PVC 22.5° 50 mm
1+300.00
Codo PVC 22.5° 50 mm
Tubería PVC INEN 1373 50mm x 1.25Mpa x 6m
1+320.00
Anclaje de codo
Codo PVC 45° 50 mm
Codo PVC 22.5° 50 mm
1+340.00
Codo PVC 22.5° 50 mm
Codo PVC 11.25° 50 mm
1+360.00
Codo PVC 22.5° 50 mm
Válvula de aire
Codo PVC 22.5° 50 mm

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

Sección típica de excavación y relleno en aducción



ELEVACIÓN

1224 1222 1220 1218 1216 1214 1212 1210 1208 1206 1204 1202 1200

Tubería PVC INEN 1373
50 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 50mm

Q=1.607 L/s
V=1.00m/s

Anclaje de codo

Línea de terreno

Línea de tubería

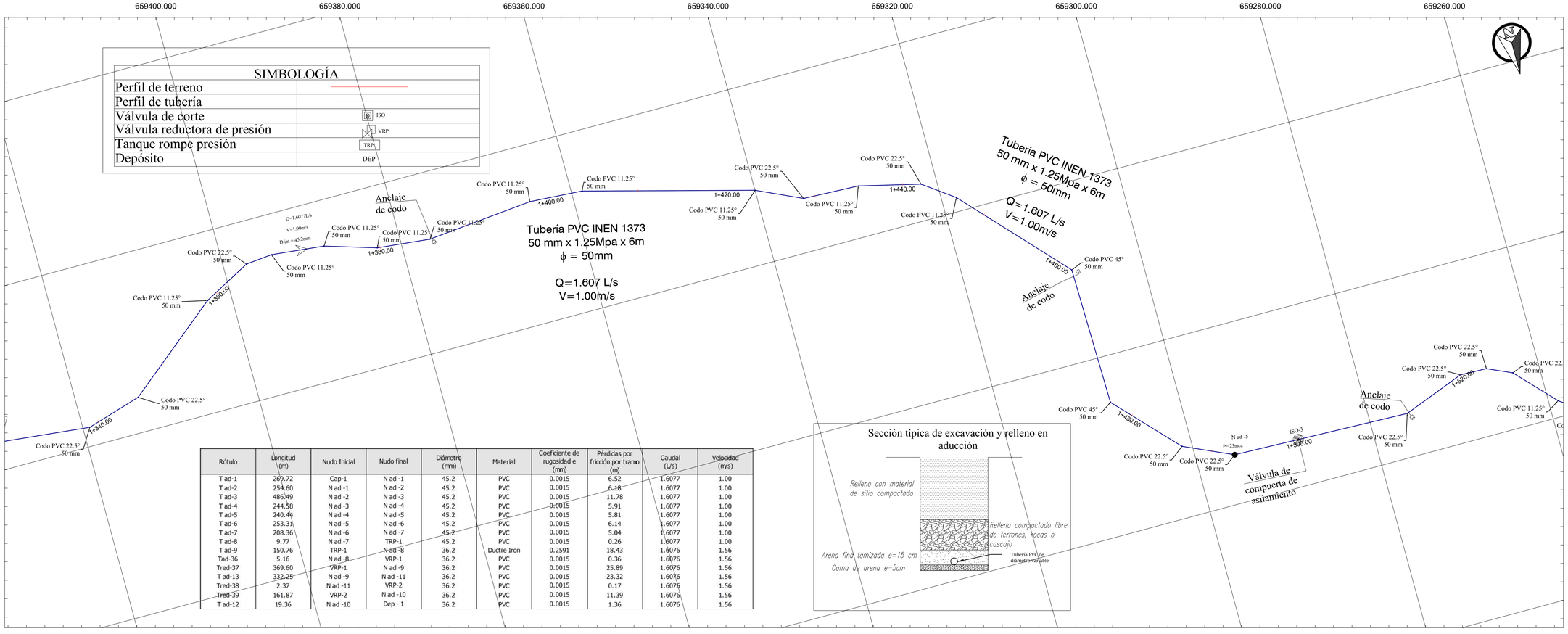
Tubería PVC INEN 1373
50 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 50mm

Q=1.607 L/s
V=1.00m/s

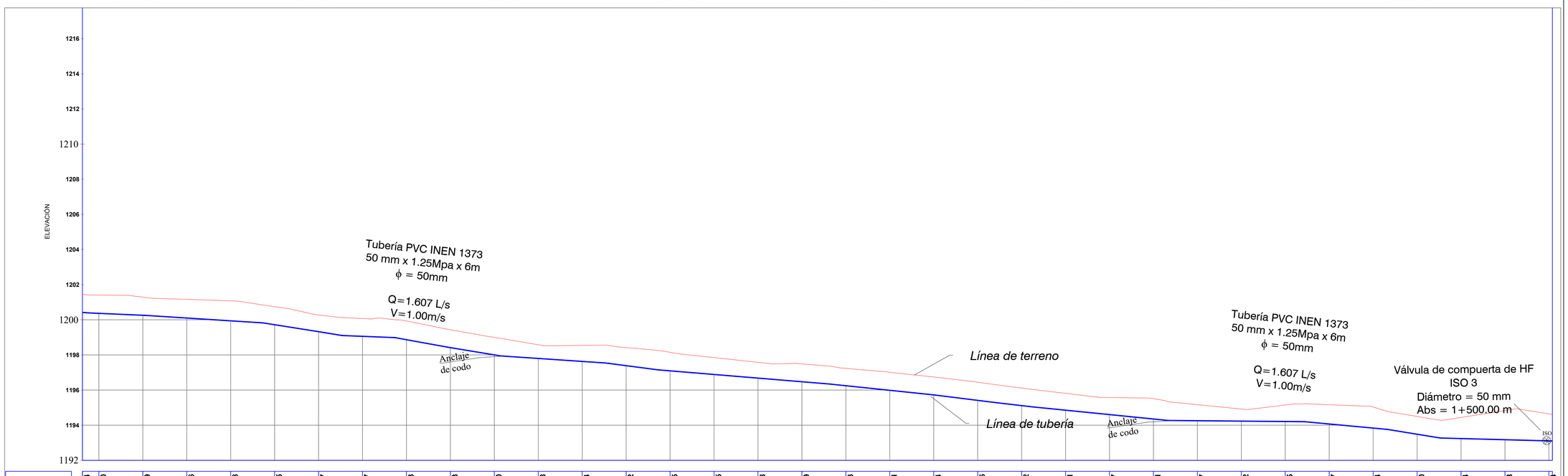
Anclaje de codo

Anclaje de codo

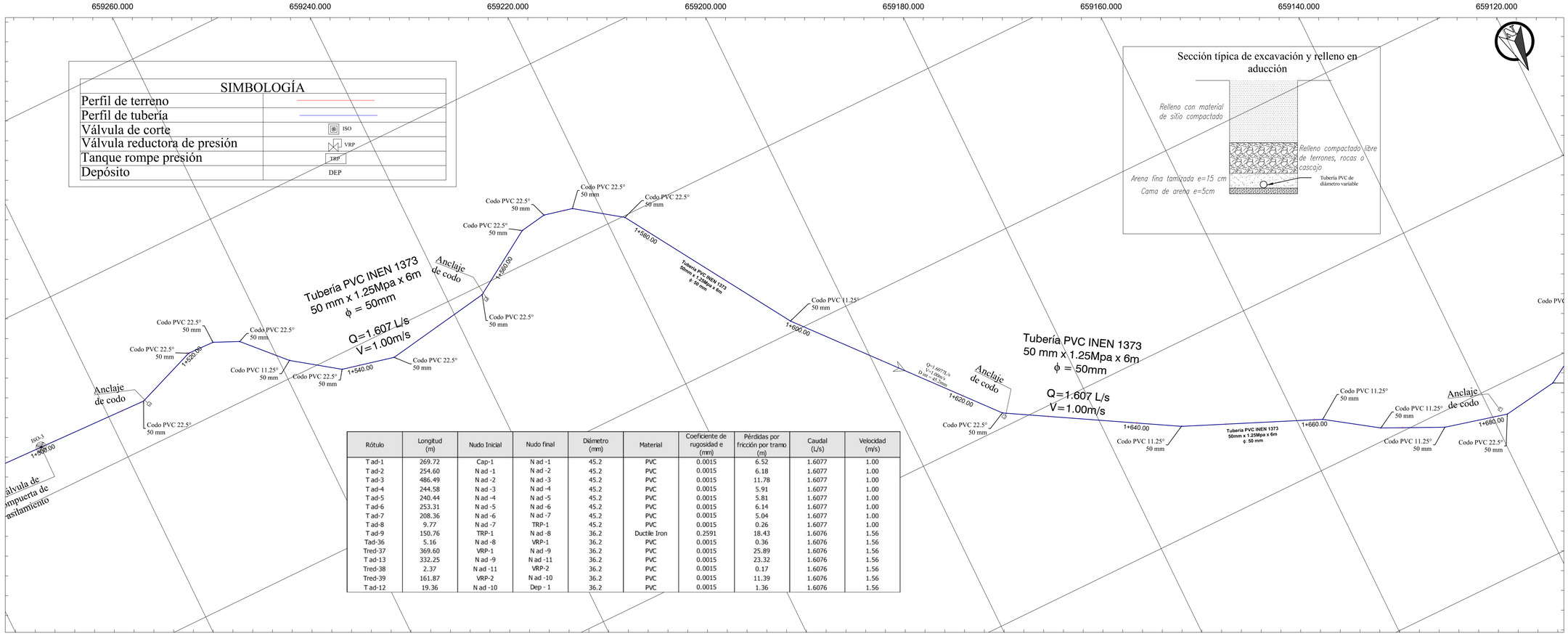
| | | |



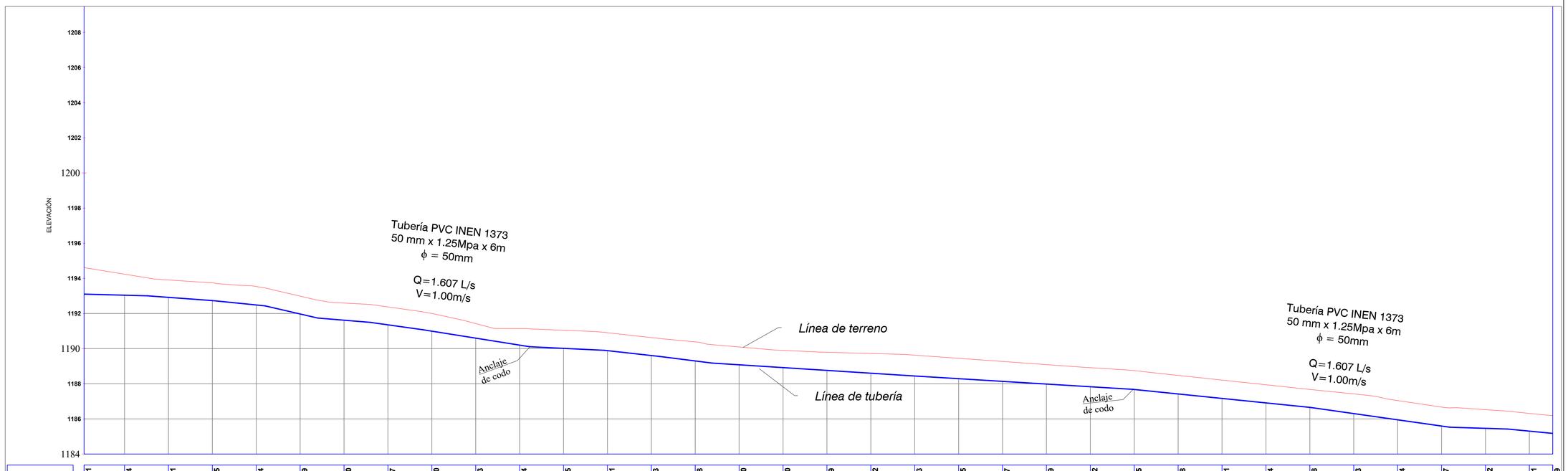
Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56



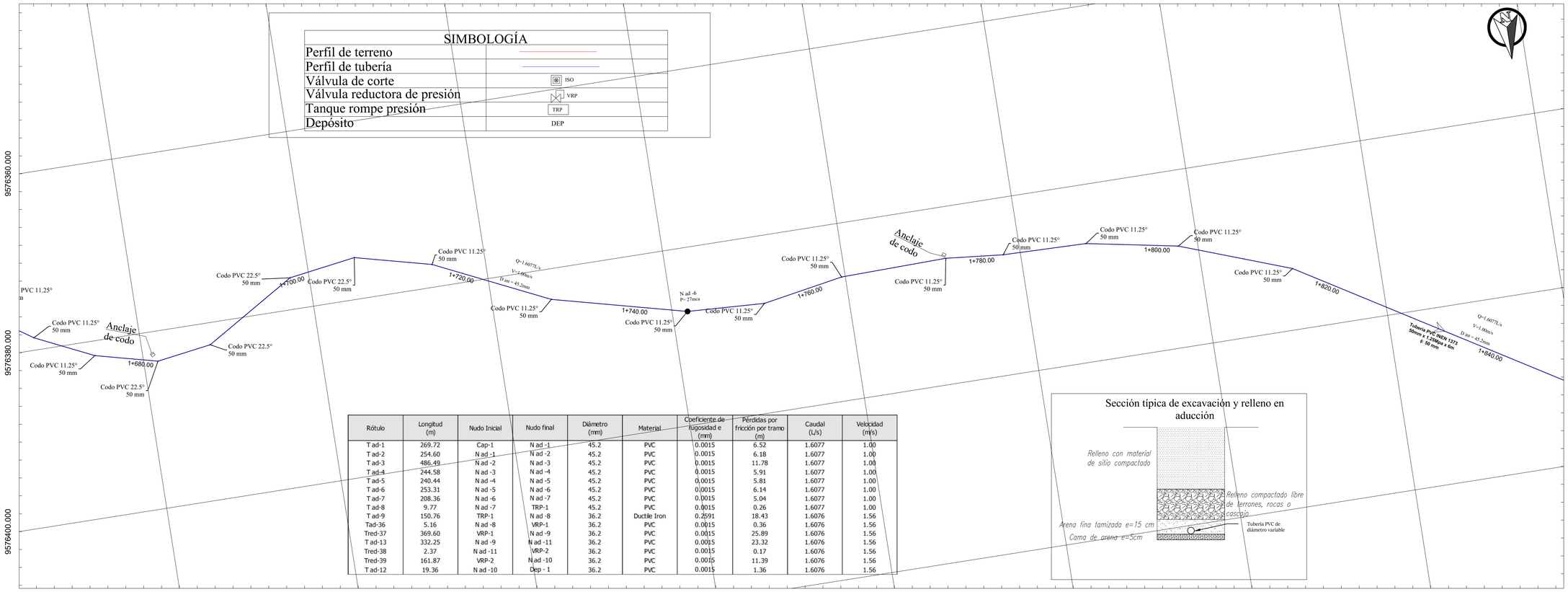
| | | |



Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

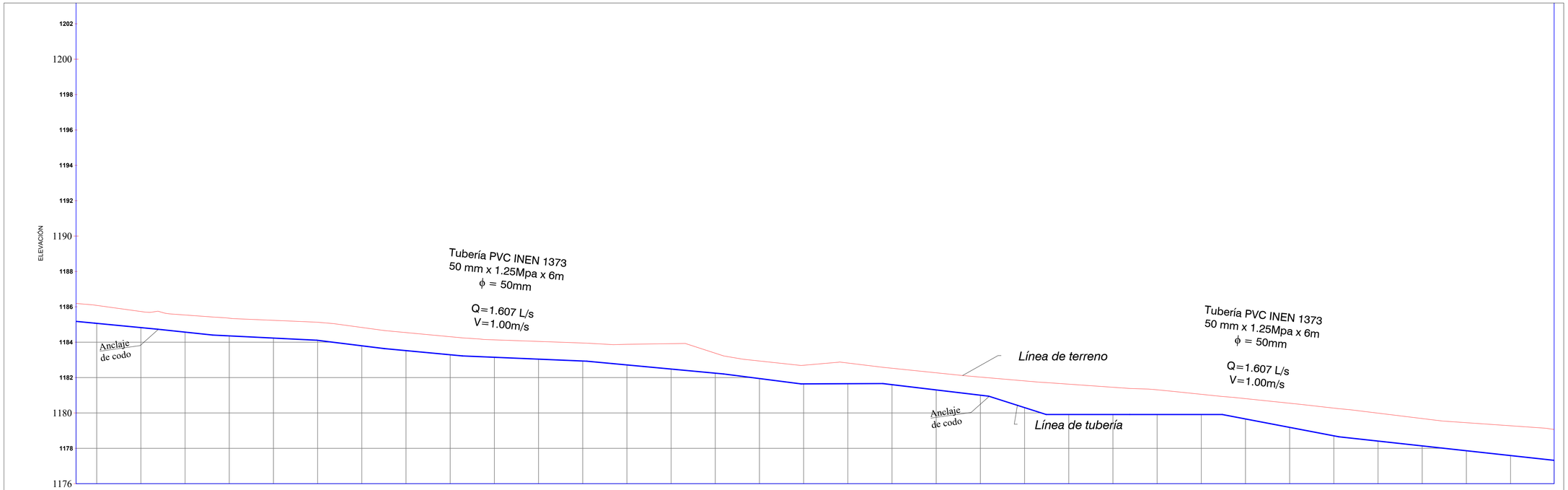


| | | |



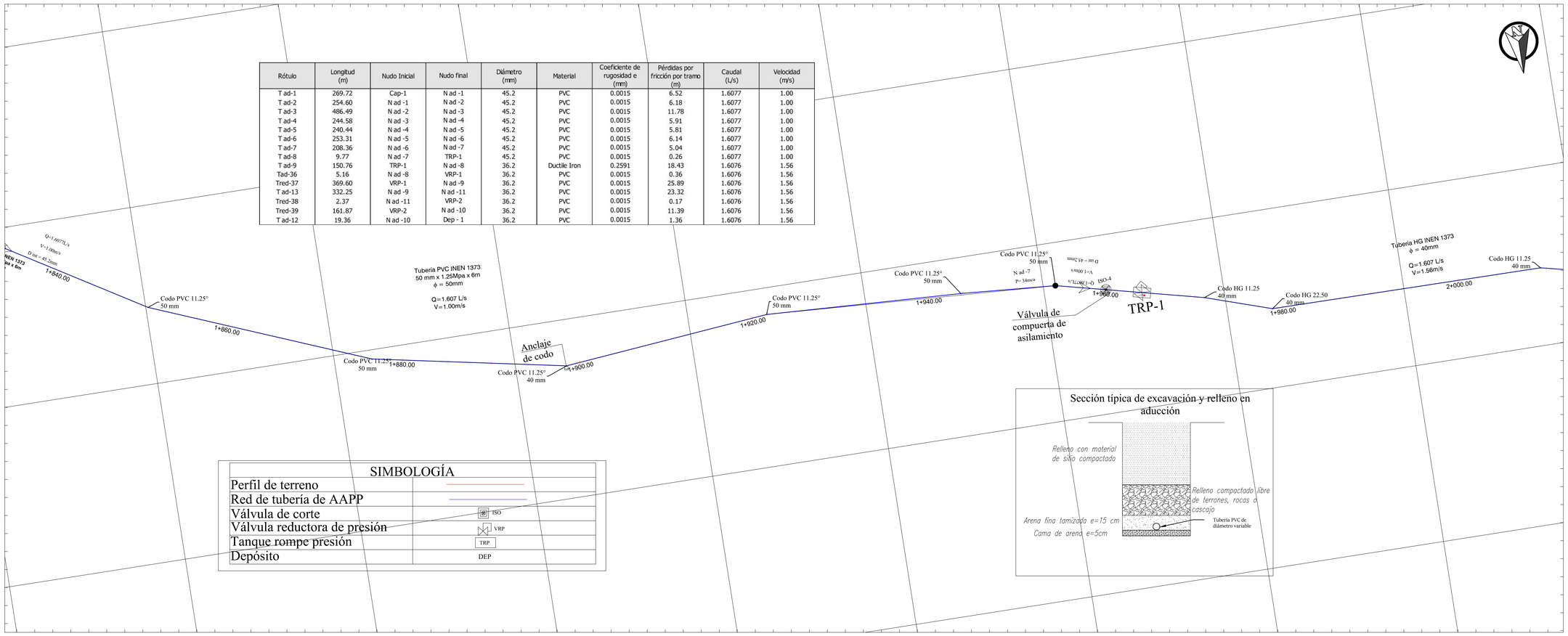
Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

Sección típica de excavación y relleno en aducción



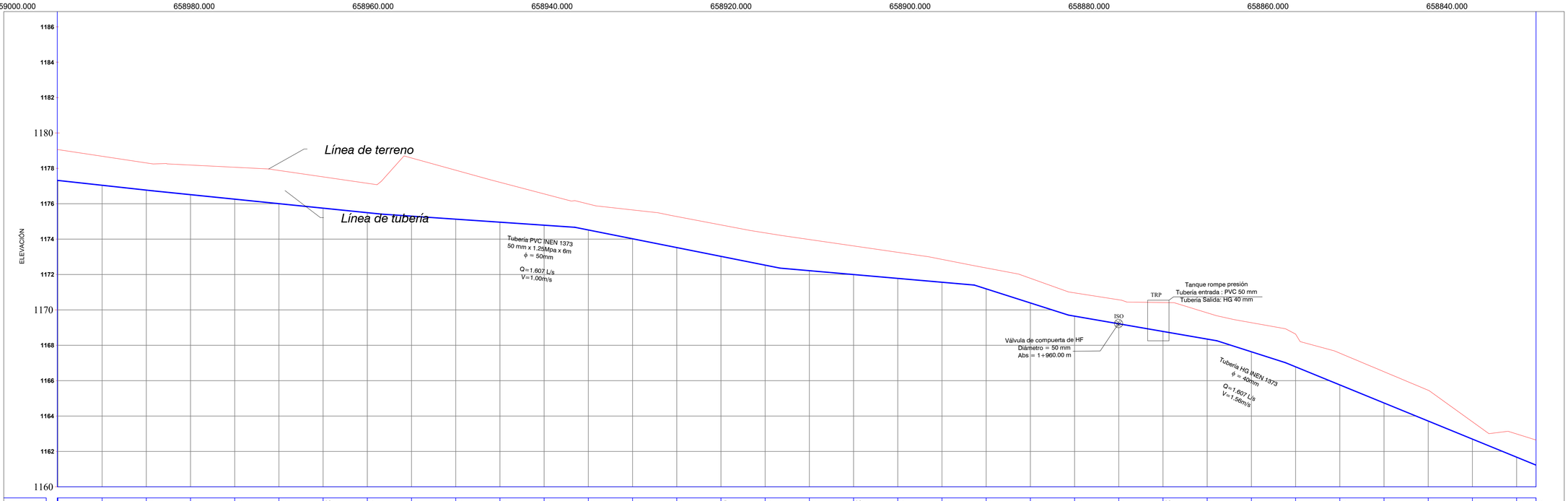
| | | |

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

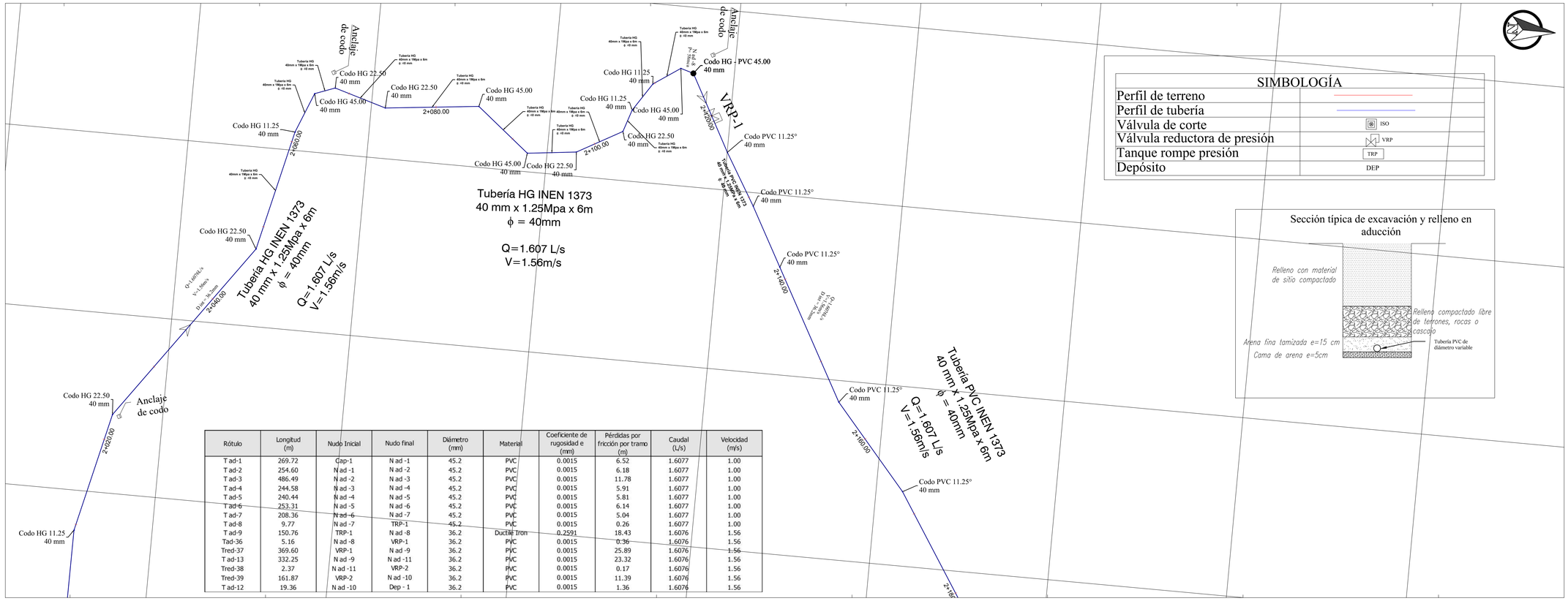


SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Red de tubería de AAPP	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP



| | | |

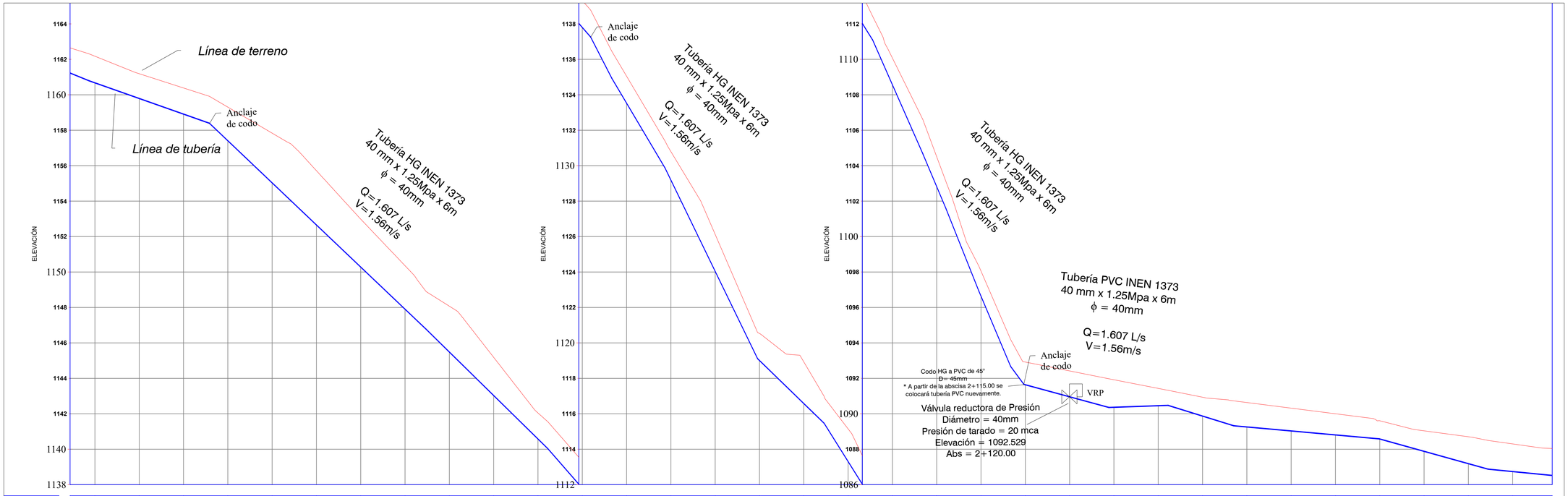


Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Sección típica de excavación y relleno en aducción



| | | |

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

658800.000 658820.000 658840.000 658860.000 658880.000 658900.000 658920.000

9576640.000

9576620.000

9576520.000

1373
x 6m

Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm

Q=1.607 L/s
V=1.56m/s

Codo PVC 11.25°
40 mm

2+180.00

Q=1.6076L/s
V=1.56m/s
D int = 36.2mm

2+200.00

2+220.00

Codo PVC 22.5°
40 mm

2+240.00

Codo PVC 22.5°
40 mm

2+260.00

Q=1.6076L/s
V=1.56m/s
D int = 36.2mm

Codo PVC 22.5°
40 mm

2+280.00

Codo PVC 22.5°
40 mm

2+300.00

Q=1.6076L/s
V=1.56m/s
D int = 36.2mm

2+320.00

Codo PVC 22.5°
40 mm

Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm

Q=1.607 L/s
V=1.56m/s

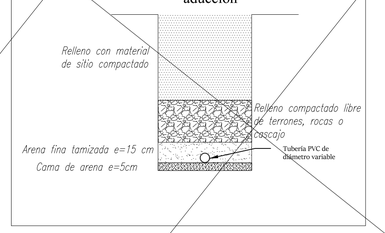
Codo PVC 45°
40 mm

2+340.00

Codo PVC 45°
40 mm

SIMBOLOGÍA	
Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Sección típica de excavación y relleno en aducción



658840.000 658860.000 658880.000 658900.000 658920.000 658940.000 658960.000

ELEVACIÓN

1098 1096 1094 1092 1090 1088 1086 1084 1082 1080 1078 1076 1074

Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm

Q=1.607 L/s
V=1.56m/s

Línea de terreno

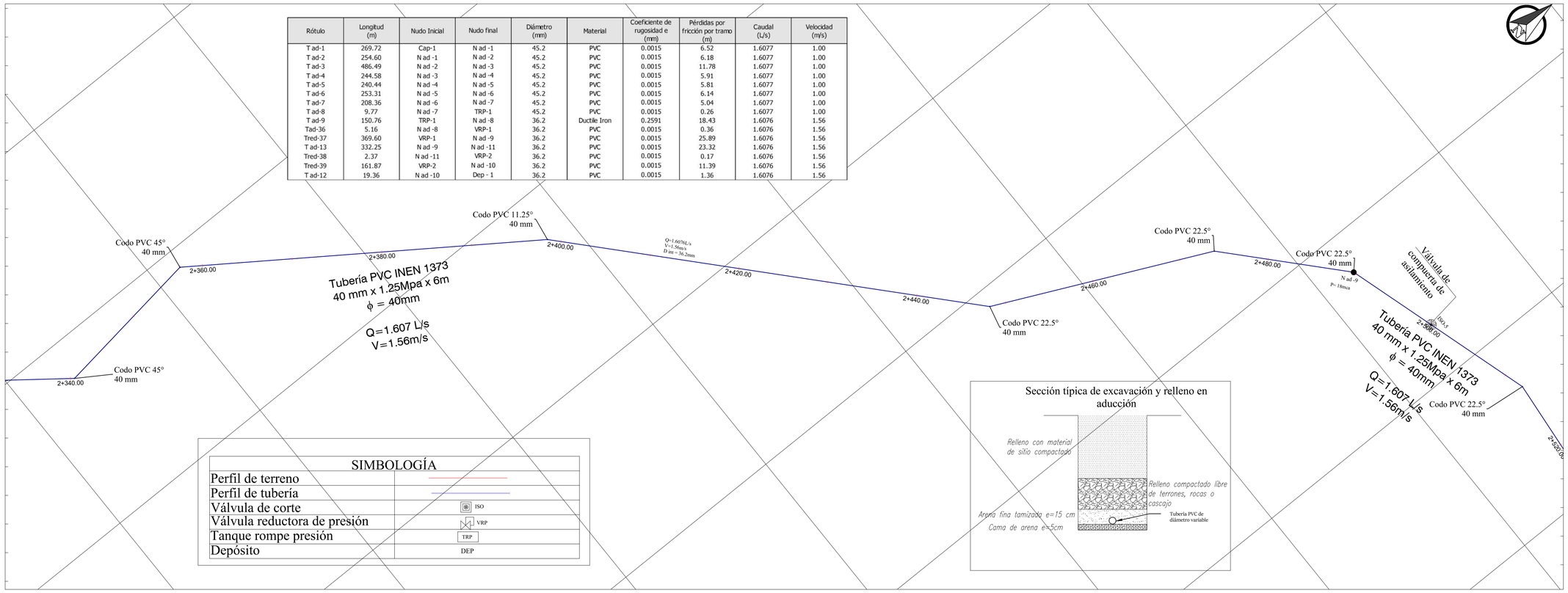
Línea de tubería

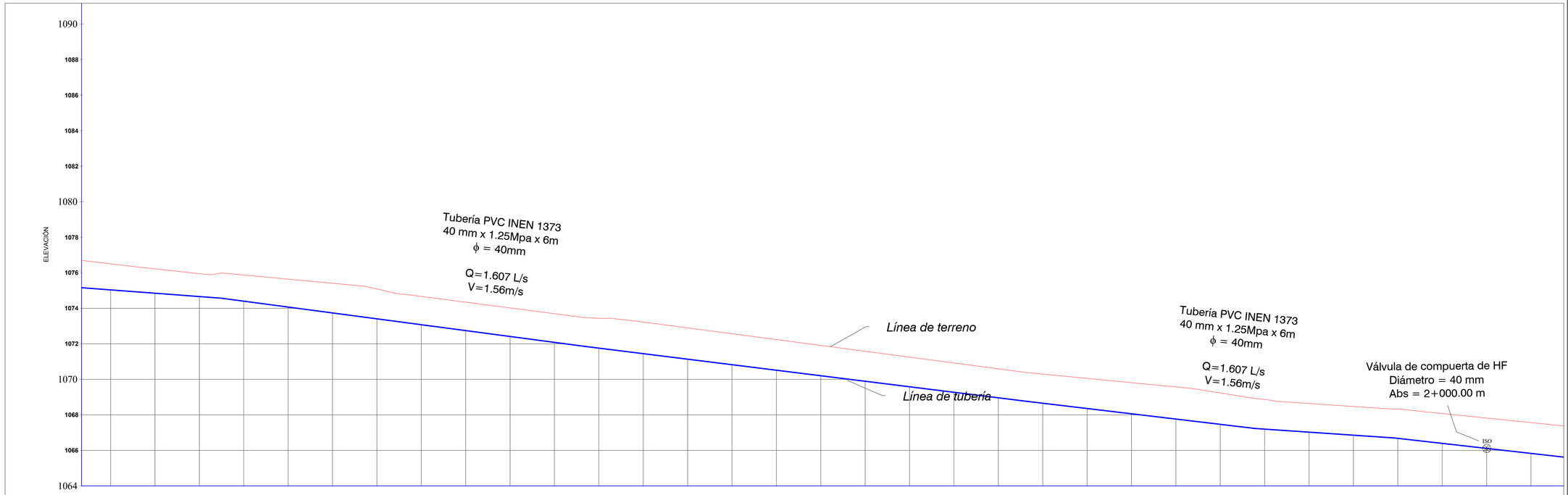
Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm

Q=1.607 L/s
V=1.56m/s

| | | |

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

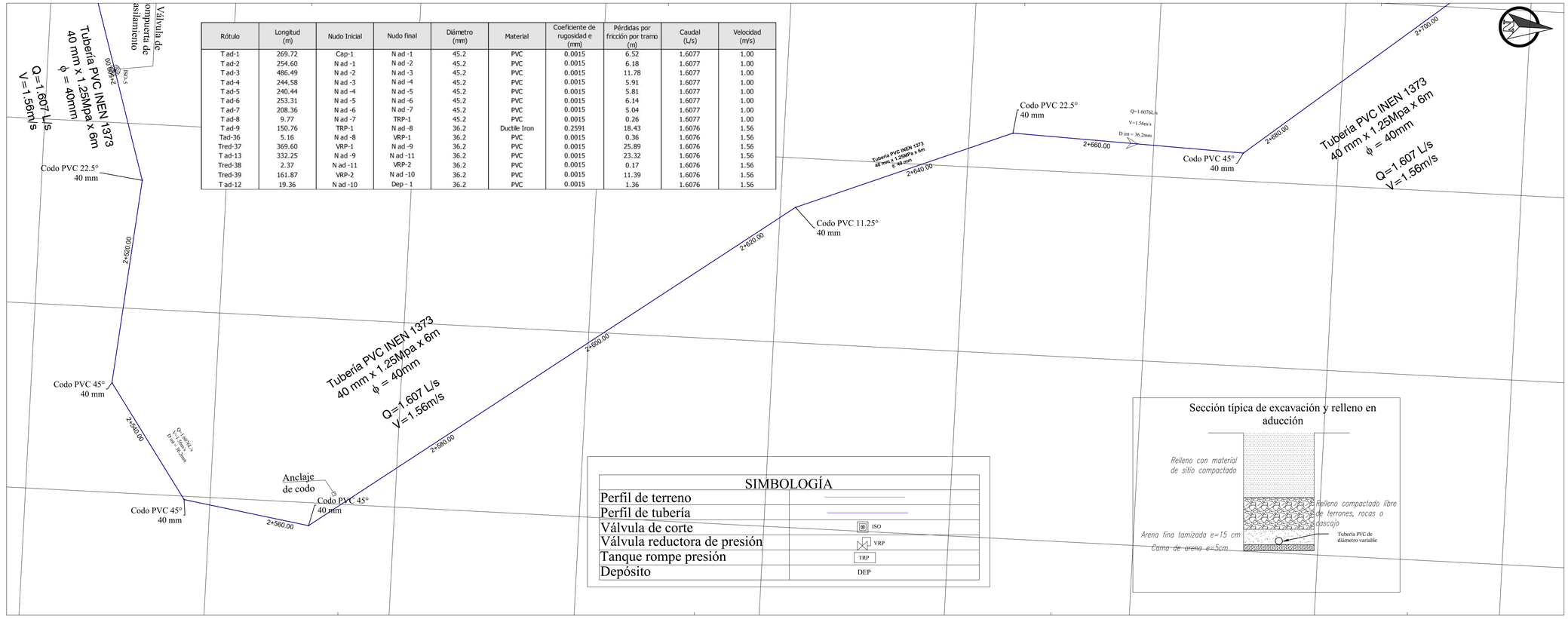




| | | |

659020.000

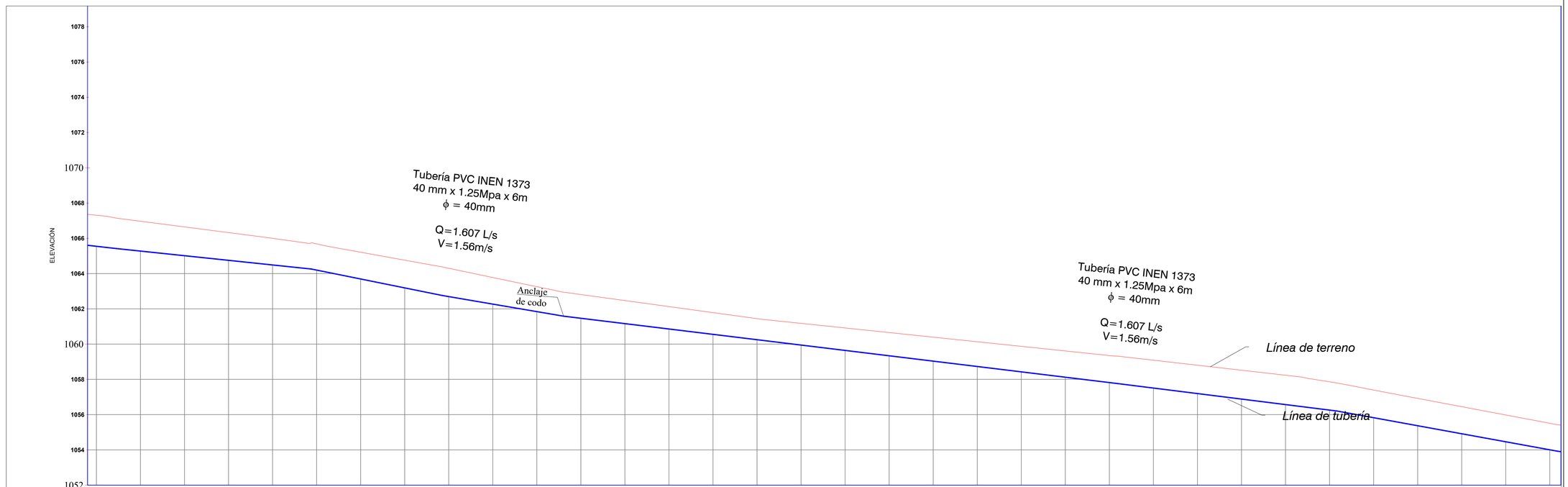
Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56



SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Sección típica de excavación y relleno en aducción



ABSCISA	2+509	2+510	2+515	2+520	2+525	2+530	2+535	2+540	2+545	2+550	2+555	2+560	2+565	2+570	2+575	2+580	2+585	2+590	2+595	2+600	2+605	2+610	2+615	2+620	2+625	2+630	2+635	2+640	2+645	2+650	2+655	2+660	2+665	2+670	2+675
CORTE	1.78	1.79	1.72	1.66	1.60	1.54	1.51	1.54	1.60	1.63	1.53	1.44	1.37	1.33	1.29	1.26	1.22	1.26	1.30	1.34	1.38	1.43	1.47	1.51	1.55	1.60	1.63	1.66	1.69	1.63	1.59	1.57	1.56	1.54	1.53
COTA PROYECTO	1065.58	1065.52	1065.25	1064.99	1064.73	1064.47	1064.17	1063.67	1063.16	1062.67	1062.25	1061.82	1061.44	1061.14	1060.83	1060.53	1060.23	1059.92	1059.62	1059.31	1059.01	1058.71	1058.40	1058.10	1057.79	1057.48	1057.17	1056.86	1056.55	1056.23	1055.80	1055.35	1054.89	1054.44	1053.98
COTA TERRENO	1067.36	1067.31	1066.97	1066.65	1066.33	1066.00	1065.69	1065.21	1064.76	1064.30	1063.78	1063.26	1062.81	1062.47	1062.13	1061.79	1061.44	1061.18	1060.92	1060.66	1060.39	1060.13	1059.87	1059.61	1059.34	1059.09	1058.80	1058.52	1058.23	1057.86	1057.40	1056.92	1056.45	1055.98	1055.51

FEDES
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GAD MUNICIPAL CATAMAYO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

CONTIENE

- Diseño hidráulico de la aducción desde el desarenador a planta de tratamiento
- Accesorios de aducción
- Abscisa : 2+508.99 m a 2+676.26 m

TESISTA:

MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

DIRECTOR DE TESIS:

PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

CONSULTORA:

Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

VISTO BUENO:

Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

VISTO BUENO:

Abg. Janeth Guerrero
ALCALDESA

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 16/42

Fecha: Julio 2018

Escala: 1:250

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

659000.000 658980.000 658960.000 658940.000

9577000.000 9577020.000

Codo PVC 45° 40 mm
2+680.00
2+700.00
Codo PVC 22.5° 40 mm
2+720.00
Tubería PVC INEN 1373 40 mm x 1.25Mpa x 6m ϕ = 40mm
2+740.00
Codo PVC 11.25° 40 mm
2+760.00
Anclaje de codo
Codo PVC 45° 40 mm

Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm

Q=1.607 L/s
V=1.56m/s

2+780.00
Codo PVC 45° 40 mm
2+800.00
Codo PVC 11.25° 40 mm

Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm

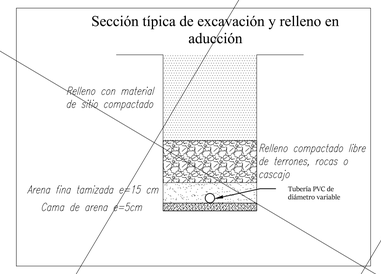
Q=1.607 L/s
V=1.56m/s

Codo PVC 22.5° 40 mm
2+820.00
VRP-2
N ad -11
P= 16mca
Q= 1.607dL/s
V= 1.85m/s
D int= 36.2mm
Codo PVC 22.5° 40 mm
Codo PVC 22.5° 40 mm
Codo PVC 11.25° 40 mm
2+840.00
Codo PVC 11.25° 40 mm
Codo PVC 1 40 mm

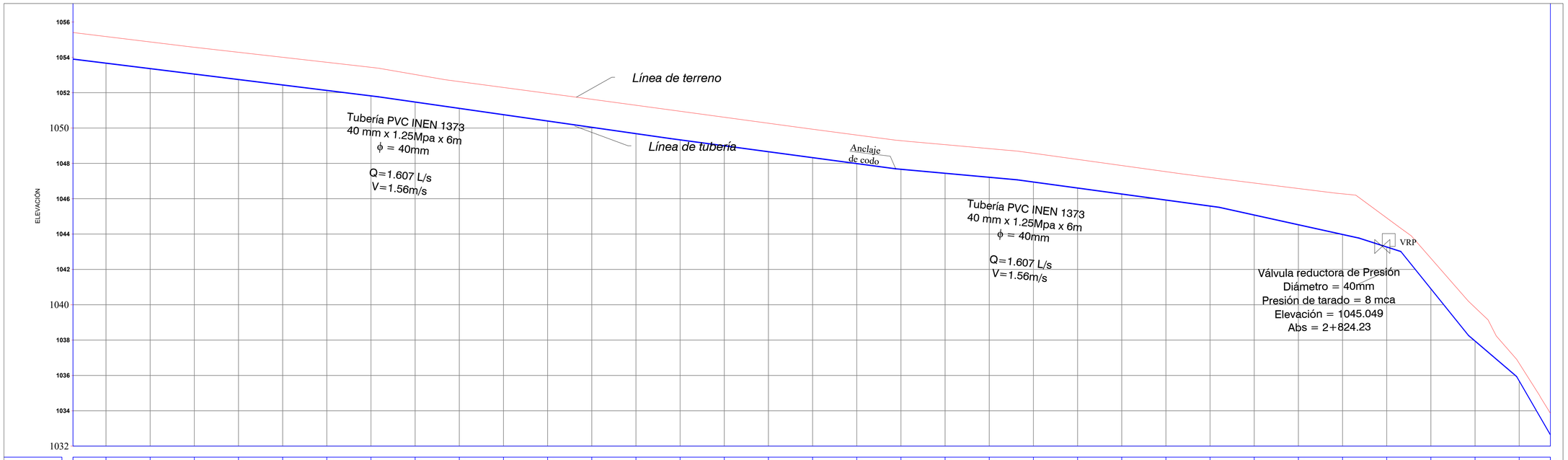
SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Sección típica de excavación y relleno en aducción



659060.000 659040.000 659020.000 659000.000



| | | |

Rótulo	Longitud (m)	Nudo Inicial	Nudo final	Diámetro (mm)	Material	Coeficiente de rugosidad e (mm)	Pérdidas por fricción por tramo (m)	Caudal (L/s)	Velocidad (m/s)
T ad-1	269.72	Cap-1	N ad -1	45.2	PVC	0.0015	6.52	1.6077	1.00
T ad-2	254.60	N ad -1	N ad -2	45.2	PVC	0.0015	6.18	1.6077	1.00
T ad-3	486.49	N ad -2	N ad -3	45.2	PVC	0.0015	11.78	1.6077	1.00
T ad-4	244.58	N ad -3	N ad -4	45.2	PVC	0.0015	5.91	1.6077	1.00
T ad-5	240.44	N ad -4	N ad -5	45.2	PVC	0.0015	5.81	1.6077	1.00
T ad-6	253.31	N ad -5	N ad -6	45.2	PVC	0.0015	6.14	1.6077	1.00
T ad-7	208.36	N ad -6	N ad -7	45.2	PVC	0.0015	5.04	1.6077	1.00
T ad-8	9.77	N ad -7	TRP-1	45.2	PVC	0.0015	0.26	1.6077	1.00
T ad-9	150.76	TRP-1	N ad -8	36.2	Ductile Iron	0.2591	18.43	1.6076	1.56
Tad-36	5.16	N ad -8	VRP-1	36.2	PVC	0.0015	0.36	1.6076	1.56
Tred-37	369.60	VRP-1	N ad -9	36.2	PVC	0.0015	25.89	1.6076	1.56
T ad-13	332.25	N ad -9	N ad -11	36.2	PVC	0.0015	23.32	1.6076	1.56
Tred-38	2.37	N ad -11	VRP-2	36.2	PVC	0.0015	0.17	1.6076	1.56
Tred-39	161.87	VRP-2	N ad -10	36.2	PVC	0.0015	11.39	1.6076	1.56
T ad-12	19.36	N ad -10	Dep - 1	36.2	PVC	0.0015	1.36	1.6076	1.56

658920.000 658900.000 658880.000 658860.000 658840.000 658820.000

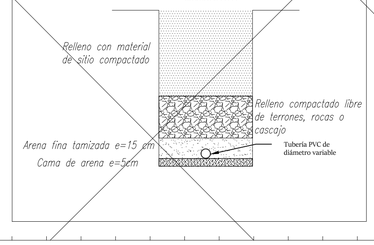
9576980.000 9577000.000 9577020.000 9577120.000 9577140.000

Codo PVC 22.5° 40 mm
Codo PVC 11.25° 40 mm
Anclaje de codo
2+840.00
2+860.00
2+880.00
2+900.00
2+920.00
2+940.00
2+960.00
2+980.00
Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm
Q=1.607 L/s
V=1.56m/s
Válvula de compuerta de asilamiento
ISO
Planta de tratamiento nueva de tipo compacta proyectada con capacidad de potabilizar 86.40 m³/día o un Q=1L/s
Tanque de almacenamiento = 30 m³
Dep - 1
3+000.00
3+000.18

SIMBOLOGÍA

Perfil de terreno	
Perfil de tubería	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP

Sección típica de excavación y relleno en aducción

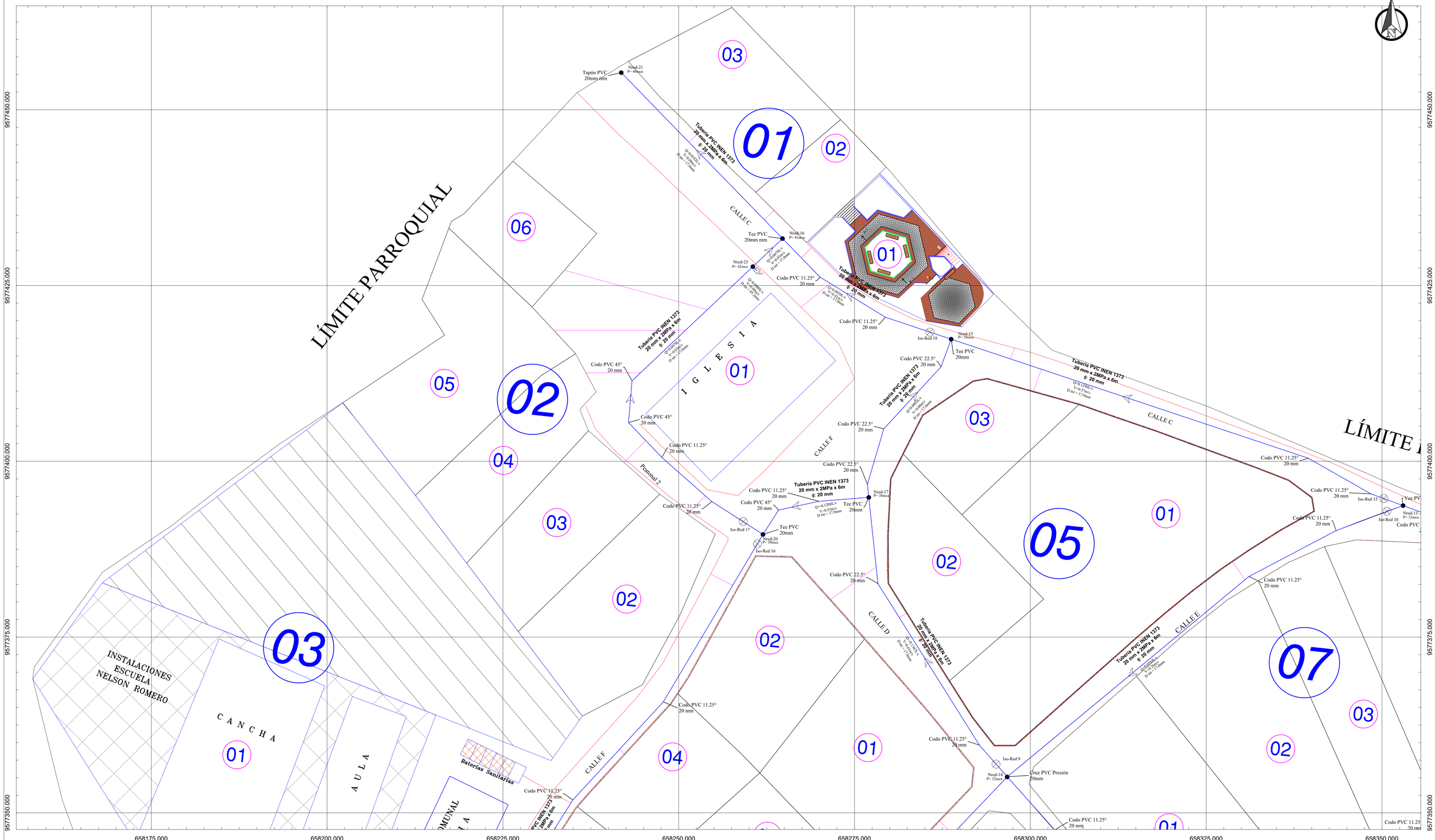


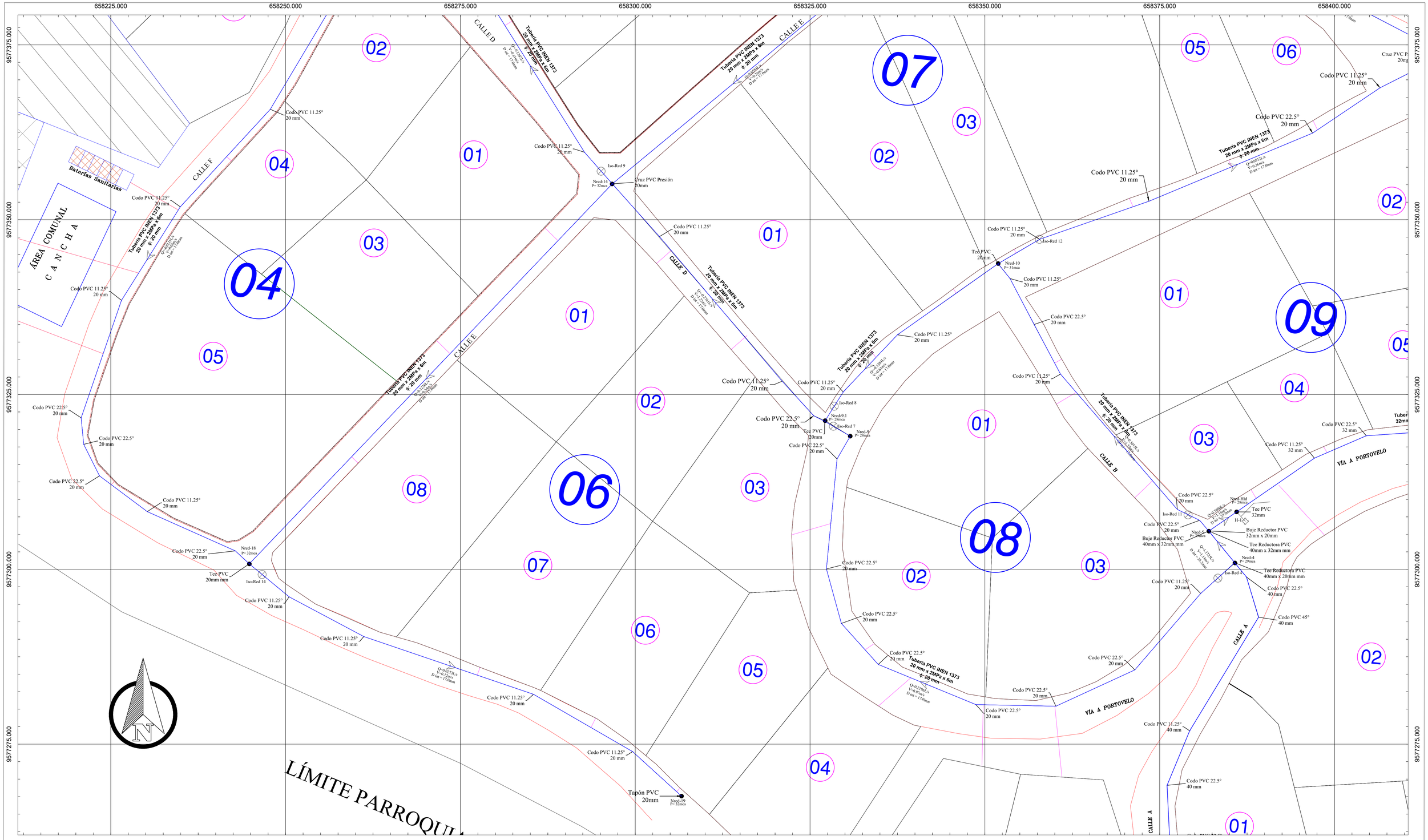
658980.000 658960.000 658940.000 658920.000 658900.000 658880.000

ELEVACIÓN

Tubería PVC INEN 1373
40 mm x 1.25Mpa x 6m
ϕ = 40mm
Q=1.607 L/s
V=1.56m/s
Línea de terreno
Línea de tubería
Anclaje de codo
Válvula de compuerta de HF
Diámetro = 40 mm
Abs = 2+980.00 m
ISO
Planta de tratamiento de tipo compacta para tratar un Q= 1L/s

| | | |


658175.000
658200.000
658225.000
658250.000
658275.000
658300.000
658325.000
658350.000
9577450.000
9577425.000
9577400.000
9577375.000
9577350.000
LÍMITE PARROQUIAL
LÍMITE P
CALLE C
CALLE F
CALLE D
CALLE E
Peatonal 2
I G L E S I A
INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO
C A N C H A
A U L A
Baterías Sanitarias
Tapón PVC 20mm mm
Nred-21 P= 40mca
Tee PVC 20mm mm
Nred-16 P= 41mca
Nred-23 P= 42mca
Codo PVC 45° 20 mm
Codo PVC 11.25° 20 mm
Codo PVC 22.5° 20 mm
Iso-Red 18
Nred-15 P= 39mca
Tee PVC 20mm
Nred-17 P= 38mca
Iso-Red 17
Nred-20 P= 39mca
Iso-Red 16
Iso-Red 15
Nred-13 P= 33mca
Iso-Red 10
Iso-Red 9
Nred-14 P= 32mca
Cruz PVC Presión 20mm
Tuberia PVC INEN 1373 20 mm x 2MPa x 6m ϕ: 20



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

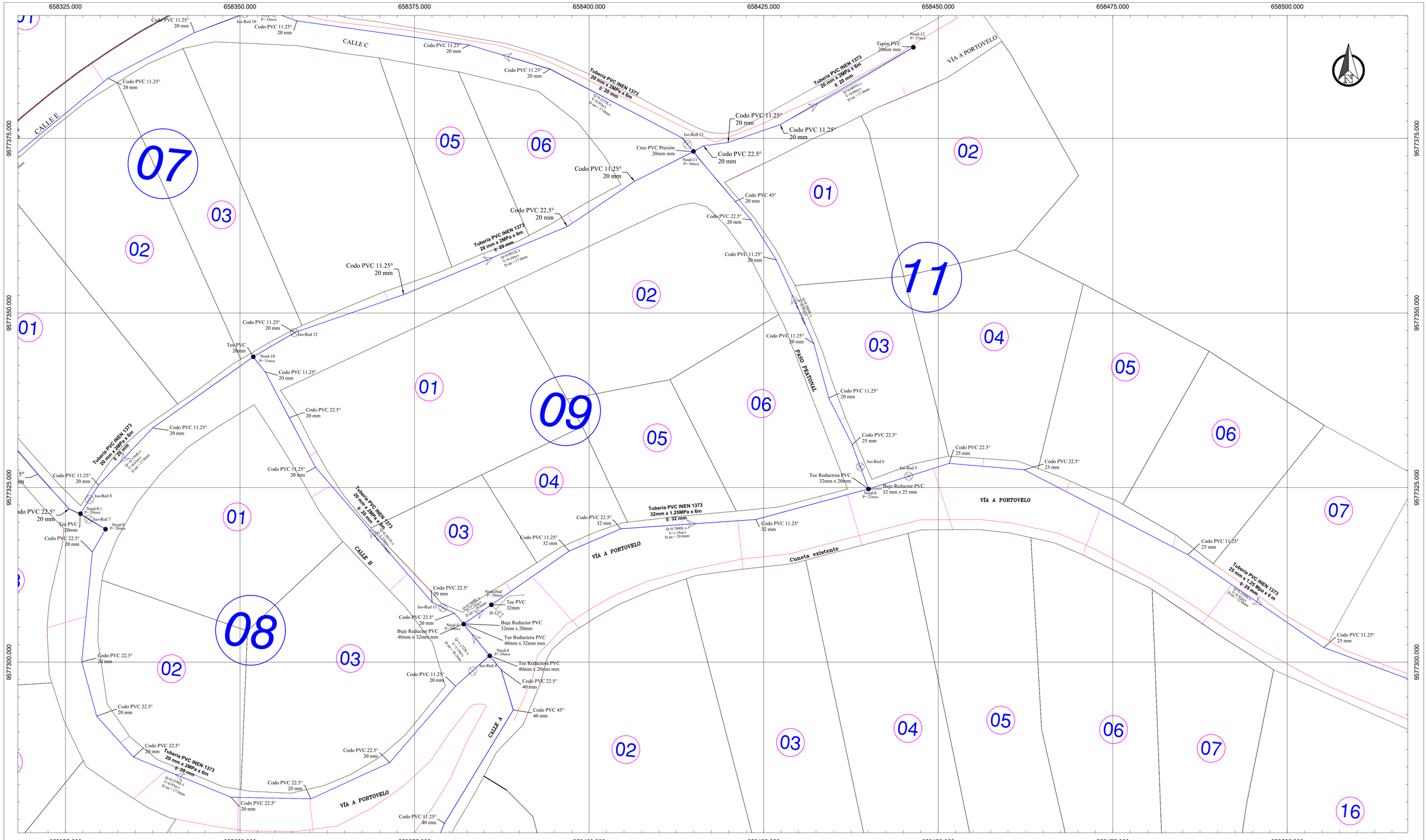
CONTIENE:
- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO.
- ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 20/42

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:250



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE:
- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO.
- ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 21/42

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:250

658450.000 658475.000 658500.000 658525.000 658550.000 658575.000 658600.000 658625.000

9577375.000 9577350.000 9577325.000 9577300.000

VÍA A PORTOVELO

Tapón PVC 20mm mm

Nred-8 P= 4mca

Codo PVC 11.25° 25 mm

Codo PVC 11.25° 25 mm

Tubería PVC INEN 1373 25 mm x 1.25 Mpa x 6 m ø 25 mm

Codo PVC 11.25° 25 mm

Codo PVC 11.25° 25 mm

Codo PVC 11.25° 25 mm

Codo PVC 11.25° 25 mm

Codo PVC 22.5° 25 mm

Codo PVC 22.5° 25 mm

Codo PVC 22.5° 25 mm

Nred-7 P= 5mca

Codo PVC 11.25° 25 mm

VÍA A PORTOVELO

VÍA A PORTOVELO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

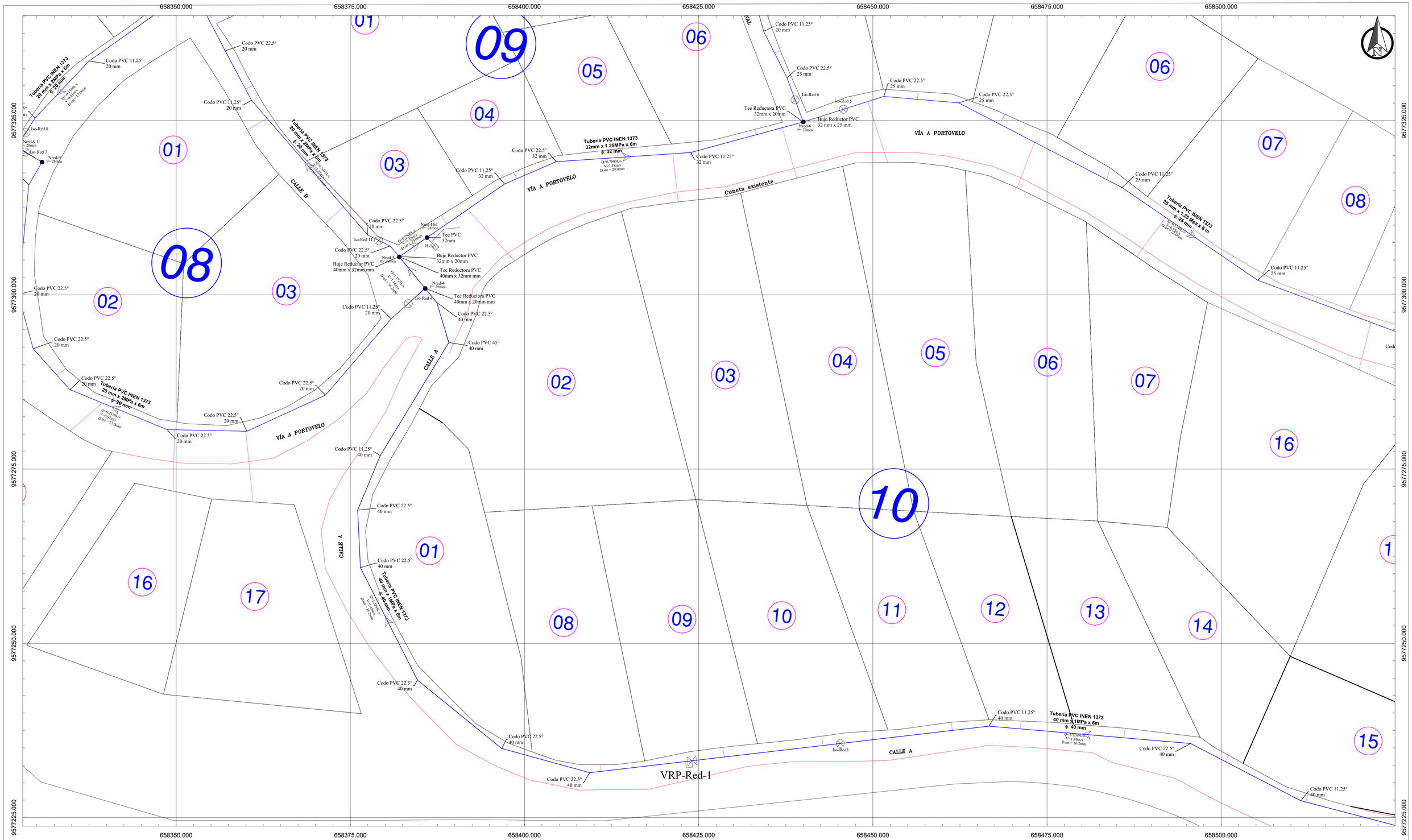
1

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO Administración 2014-2019 Abg. Yaneth Guerrero	UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA			

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:	CONSULTORA:	DIRECTOR DE TESIS:	VISTO BUENO:	VISTO BUENO:	CONTIENE:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR	Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**	PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**	ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**	Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**	- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO. - ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:	Lámina:
Provincia : Loja Cantón : Catamayo Parroquia : Guayquichuma	22/42
Fecha: Junio 2018	Escala: 1:250



FEDES
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GAD MUNICIPAL CATAMAYO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

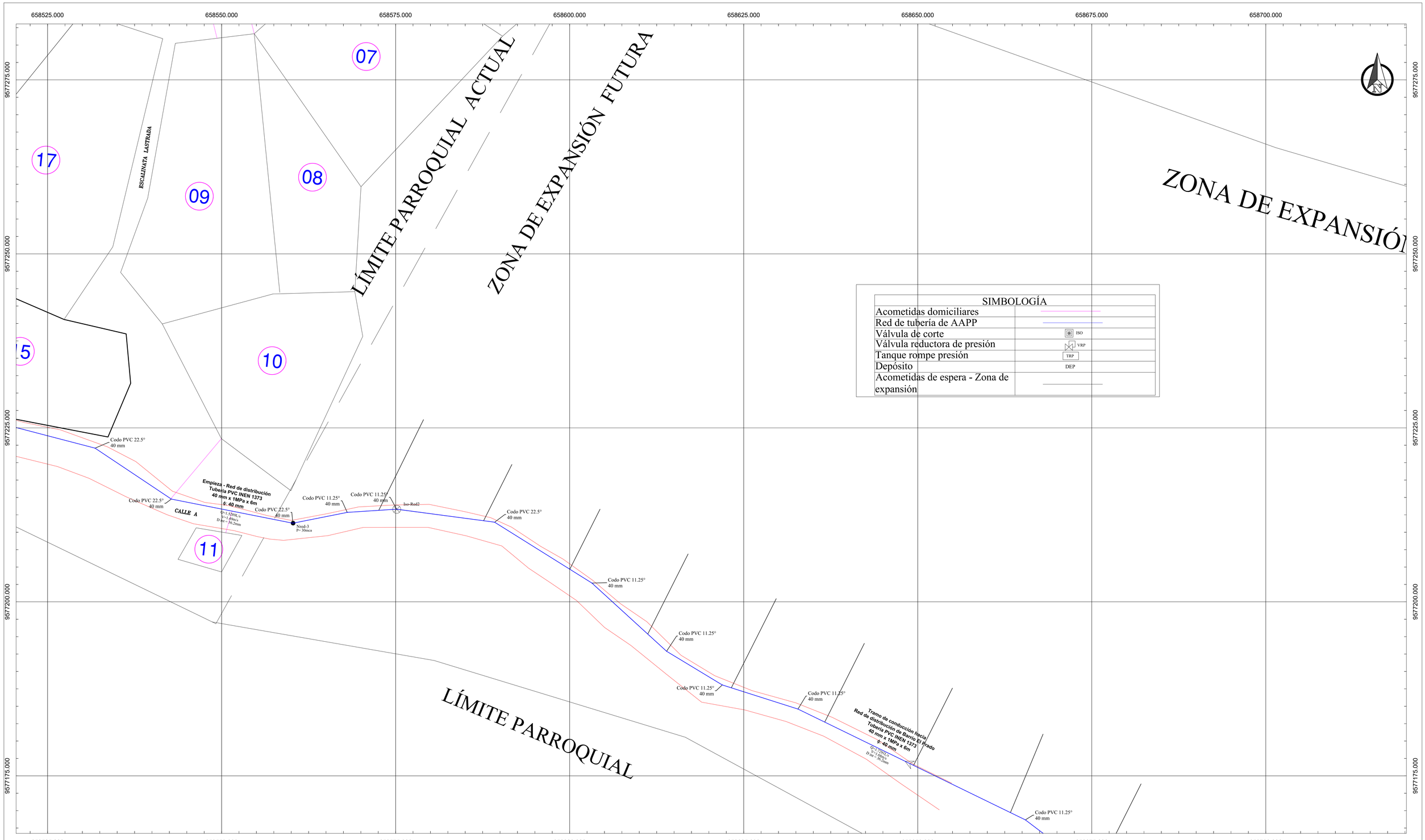
CONTIENE:
- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO.
- ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 23/42

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:250



SIMBOLOGÍA	
Acometidas domiciliares	
Red de tubería de AAPP	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP
Acometidas de espera - Zona de expansión	

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE:
- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO.
- ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 24/42

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:250

658675.000 658700.000 658725.000 658750.000 658775.000 658800.000 658825.000 658850.000

9577200.000 9577175.000 9577150.000 9577125.000 9577100.000

SIMBOLOGÍA	
Acometidas domiciliares	
Red de tubería de AAPP	
Válvula de corte	ISO
Válvula reductora de presión	VRP
Tanque rompe presión	TRP
Depósito	DEP
Acometidas de espera - Zona de expansión	

ZONA DE EXPANSIÓN FUTU

Codo PVC 11.25° 40 mm

Codo PVC 22.5° 40 mm

Codo PVC 22.5° 40 mm

Nred-2 P= 13msca

Codo PVC 22.5° 40 mm

Tubería PVC INEN 1373 40 mm x 1MPa x 6m @ 40 mm

Q=1.84731L/s V=1.73m/s D int = 36.2mm

Codo PVC 11.25° 40 mm

Primer consumo de Red de AAPP - Barrio El Prado

01

Depósito existente V=20m³

Codo PVC 11.25° 40 mm

Planta sin funcionamiento existente

Codo PVC 11.25° 40 mm

Nred-1 P= 5msca

Tubería PVC INEN 1373 40 mm x 1.25MPa x 6m @ 40 mm

Q=1.84731L/s V=1.73m/s D int = 36.2mm

Codo PVC 22.5° 40 mm

Iso-Red1

Dep - 1

Tanque de almacenamiento = 20 m³

Línea de conducción

Desde la captación hasta el tanque de almacenamiento existente

Codo PVC 22.5° 40 mm

Nred-3 P= 5msca

Codo PVC 11.25° 40 mm

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE:
- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PRADO.
- ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE.

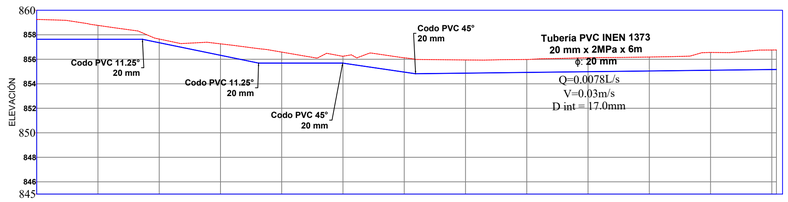
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 25/42

Fecha: Junio 2018

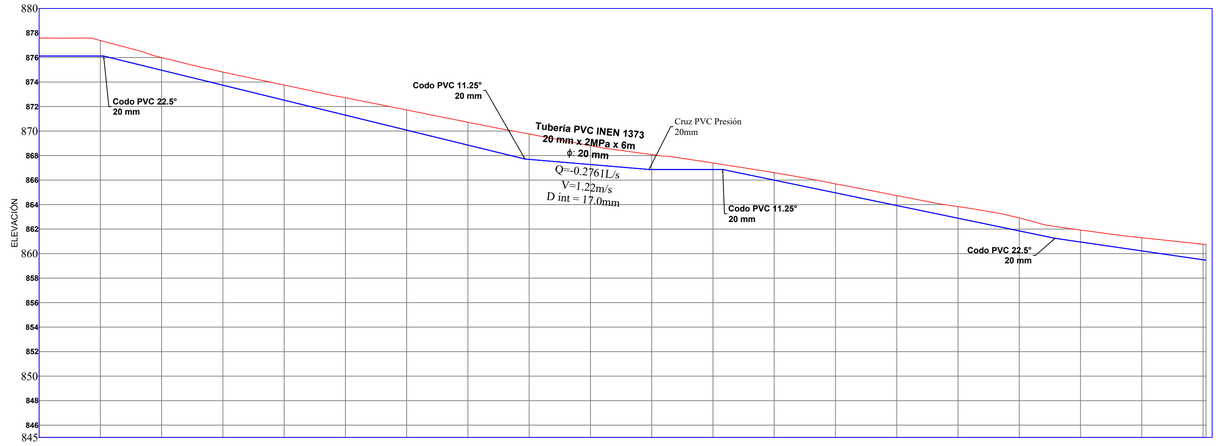
Escala: 1:250

Perfil de red - Paso peatonal entre calle F y calle C
H:V = 1.000



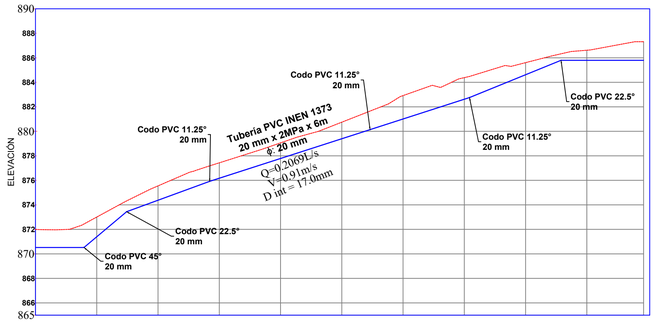
COTA TERRENO	859.25	858.76	857.65	857.26	856.59	856.25	856.12	855.94	855.98	856.12	856.18	856.56	856.75
COTA PROYECTO	857.62	857.62	857.34	856.31	855.67	855.67	854.94	854.85	854.91	854.97	855.03	855.09	855.15
CORTE	1.63	1.15	0.31	0.95	0.91	0.58	1.18	1.09	1.07	1.15	1.15	1.46	1.60
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060

Perfil de red - Calle D entre vía a Portovelo y Calle F
H:V = 1.000



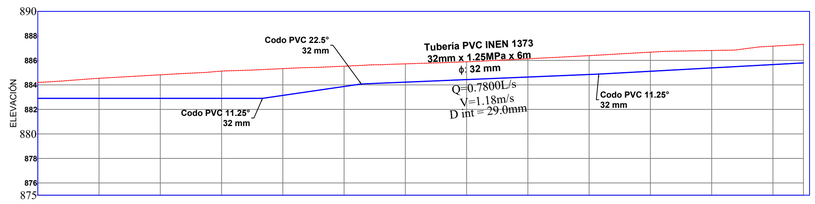
COTA TERRENO	877.57	877.39	876.00	874.82	873.75	872.72	871.72	870.72	869.75	868.81	868.08	867.39	866.60	865.69	864.73	863.84	862.91	861.92	861.29	860.77
COTA PROYECTO	876.11	876.11	874.95	873.73	872.51	871.29	870.06	868.84	867.67	867.25	866.85	866.85	865.98	864.95	863.91	862.87	861.84	860.93	860.21	859.49
CORTE	1.46	1.28	1.04	1.09	1.24	1.44	1.66	1.88	2.08	1.55	1.23	0.54	0.62	0.74	0.82	0.96	1.07	0.99	1.08	1.28
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060	0+065	0+070	0+075	0+080	0+085	0+090	0+095

Perfil de red - Paso peatonal
H:V = 1.000



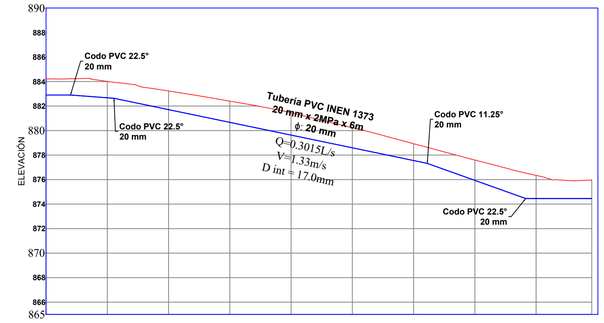
COTA TERRENO	872.00	873.01	875.55	877.43	879.06	880.75	882.92	884.38	885.60	886.62
COTA PROYECTO	870.51	871.39	874.37	876.16	877.77	879.38	881.00	882.61	884.60	885.78
CORTE	1.49	1.62	1.18	1.27	1.29	1.36	1.92	1.77	1.00	0.83
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045

Perfil de red - Vía a Portovelo entre calle B y paso peatonal
H:V = 1.000



COTA TERRENO	884.21	884.54	884.82	885.13	885.33	885.53	885.72	885.89	886.13	886.39	886.67	886.81	887.16
COTA PROYECTO	882.88	882.88	882.88	882.88	883.12	883.85	884.20	884.41	884.62	884.83	885.09	885.37	885.64
CORTE	1.33	1.65	1.94	2.25	2.21	1.68	1.51	1.47	1.51	1.56	1.58	1.44	1.52
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060

Perfil de red - Calle B
H:V = 1.000



COTA TERRENO		884.01	883.23	882.40	881.45	880.24	878.92	877.59	876.34	875.97
COTA PROYECTO		884.01	883.23	882.40	881.45	880.24	878.92	877.59	876.34	875.97
CORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABSCISA		0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFIL DE TERRENO Y RED DE AGUA POTABLE EN CADA CALLE DEL BARRIO EL PRADO

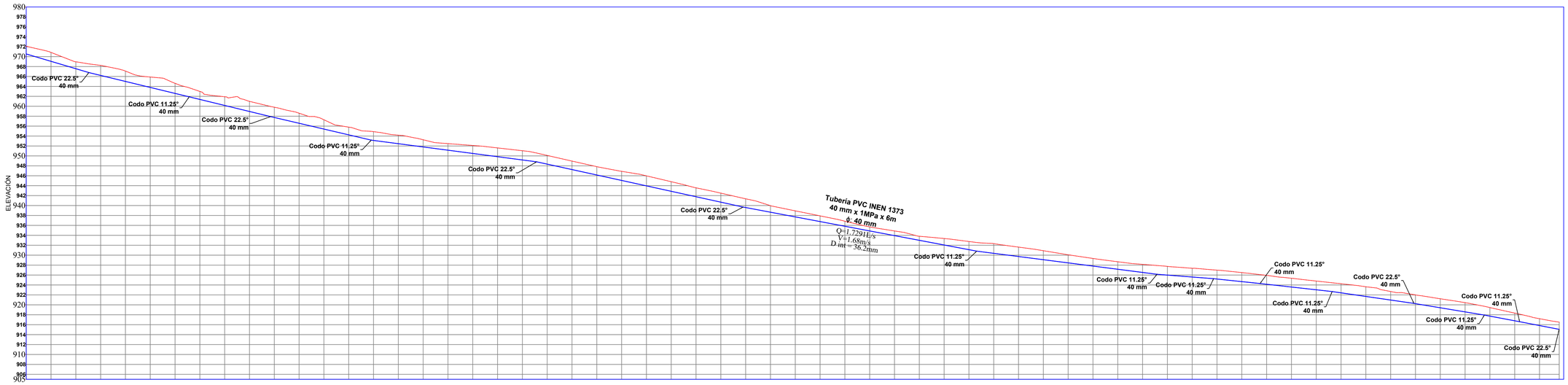
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 26/42

Fecha: Julio 2018

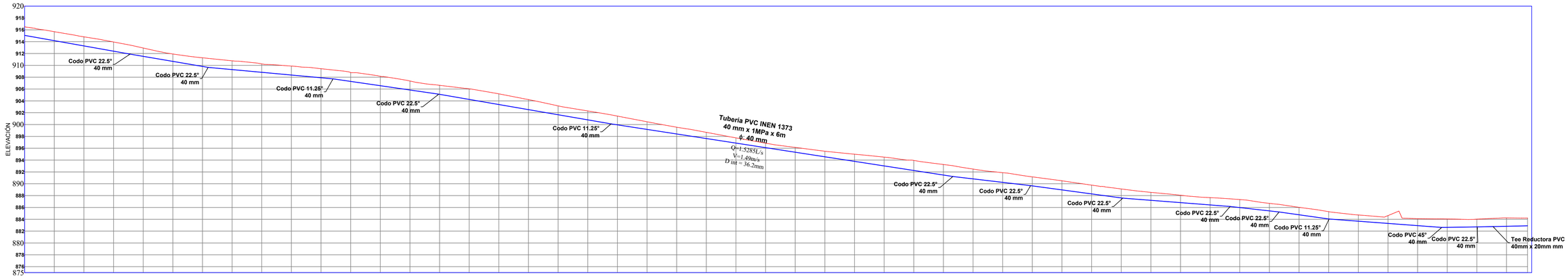
Escala: 1:250

Perfil de conducción a red
H:V = 1.000



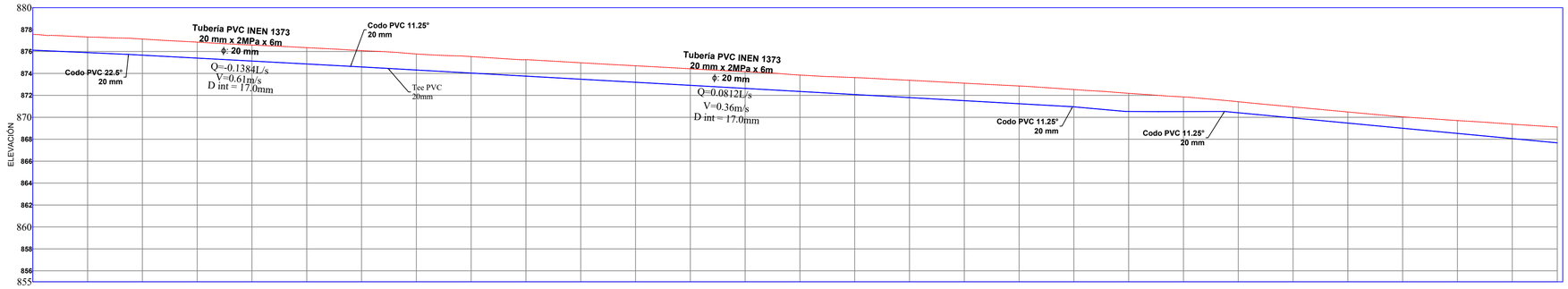
| | | |

Perfil de red - Calle A
H:V = 1.000



| | | |

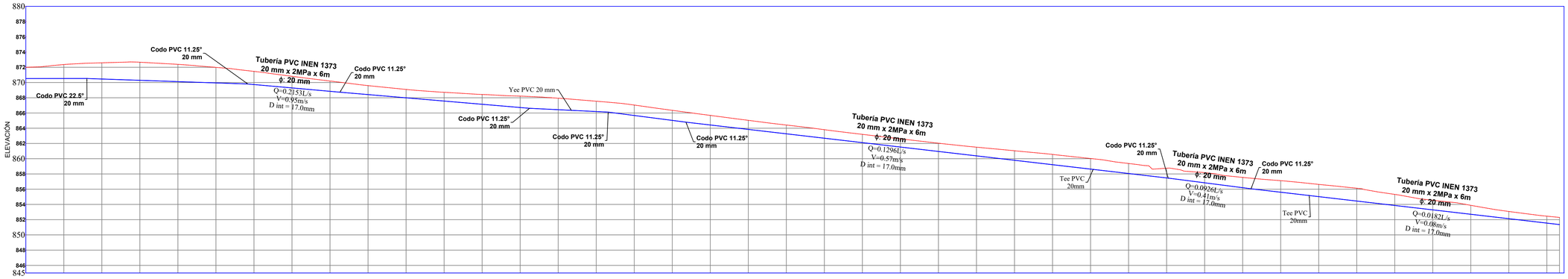
Perfil de red - Vía a Portovelo desde calle D
H:V = 1.000



COTA TERRENO	877.57	877.32	877.14	876.86	876.59	876.35	876.08	875.77	875.54	875.26	874.97	874.70	874.42	874.16	873.85	873.62	873.37	873.11	872.86	872.53	872.19	871.86	871.42	870.95	870.48	870.04	869.70	869.37					
COTA PROYECTO	876.11	875.89	875.65	875.38	875.12	874.85	874.58	874.30	874.02	873.74	873.46	873.18	872.90	872.62	872.34	872.06	871.78	871.50	871.22	870.94	870.52	870.51	870.40	869.93	869.46	868.99	868.52	868.05					
CORTE	1.46	1.43	1.48	1.47	1.47	1.50	1.50	1.47	1.52	1.52	1.51	1.52	1.52	1.54	1.51	1.56	1.59	1.61	1.63	1.59	1.67	1.35	1.02	1.02	1.03	1.05	1.19	1.32					
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060	0+065	0+070	0+075	0+080	0+085	0+090	0+095	0+100	0+105	0+110	0+115	0+120	0+125	0+130	0+135					

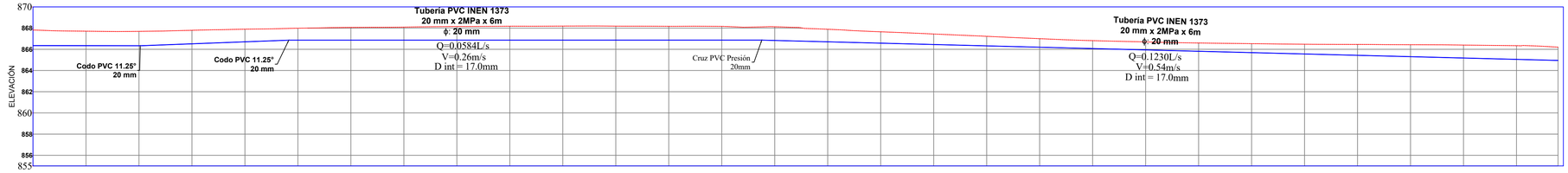
ESCALA 1 :250

Perfil de red - Calle C
H:V = 1.000



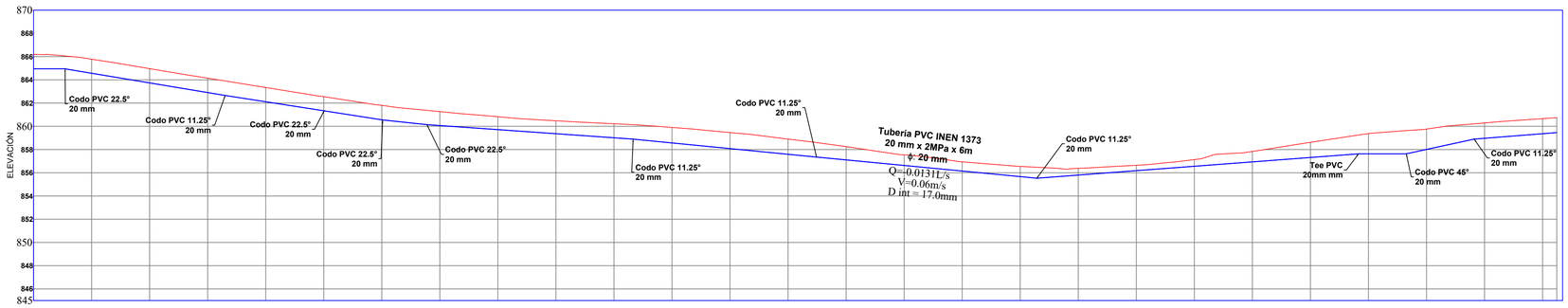
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perfil de red - Calle E
H:V = 1.000



COTA TERRENO	867.82	867.71	867.69	867.79	867.90	867.99	868.06	868.09	868.15	868.18	868.19	868.18	868.17	868.16	868.12	867.89	867.65	867.44	867.22	867.00	866.82	866.70	866.59	866.53	866.48	866.46	866.43	866.40	866.34
COTA PROYECTO	866.34	866.33	866.32	866.50	866.69	866.85	866.85	866.85	866.85	866.85	866.85	866.85	866.85	866.85	866.82	866.69	866.56	866.44	866.31	866.18	866.06	865.93	865.80	865.67	865.55	865.42	865.29	865.17	865.04
CORTE	1.48	1.38	1.37	1.29	1.21	1.14	1.21	1.24	1.30	1.33	1.34	1.34	1.32	1.31	1.31	1.20	1.09	1.00	0.91	0.82	0.76	0.77	0.79	0.86	0.93	1.04	1.14	1.23	1.30
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060	0+065	0+070	0+075	0+080	0+085	0+090	0+095	0+100	0+105	0+110	0+115	0+120	0+125	0+130	0+135	0+140

Perfil de red - Calle F entre calle E y calle D
H:V = 1.000



COTA TERRENO	866.20	865.78	864.96	864.15	863.34	862.55	861.80	861.27	860.83	860.48	860.22	859.90	859.46	858.90	858.25	857.54	856.94	856.55	856.38	856.64	857.13	857.84	858.62	859.37	859.76	860.29	860.66			
COTA PROYECTO	864.94	864.56	863.73	862.89	862.10	861.33	860.55	860.05	859.70	859.35	859.00	858.56	858.07	857.58	857.10	856.62	856.14	855.66	855.79	856.17	856.55	856.93	857.30	857.62	858.00	858.96	859.35			
CORTE	1.26	1.22	1.24	1.25	1.24	1.23	1.26	1.21	1.12	1.13	1.22	1.35	1.39	1.32	1.16	0.93	0.80	0.89	0.59	0.48	0.59	0.91	1.32	1.75	1.77	1.33	1.31			
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060	0+065	0+070	0+075	0+080	0+085	0+090	0+095	0+100	0+105	0+110	0+115	0+120	0+125	0+130			

Perfil de red - Calle F entre calle D y calle C
H:V = 1.000

COTA TERRENO	860.74	860.37	860.15	860.19	860.17	860.05
COTA PROYECTO	859.45	859.04	858.83	858.81	858.79	858.65
CORTE	1.30	1.32	1.32	1.38	1.38	1.40
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFIL DE TERRENO Y RED DE AGUA POTABLE EN CADA CALLE DEL BARRIO EL PRADO

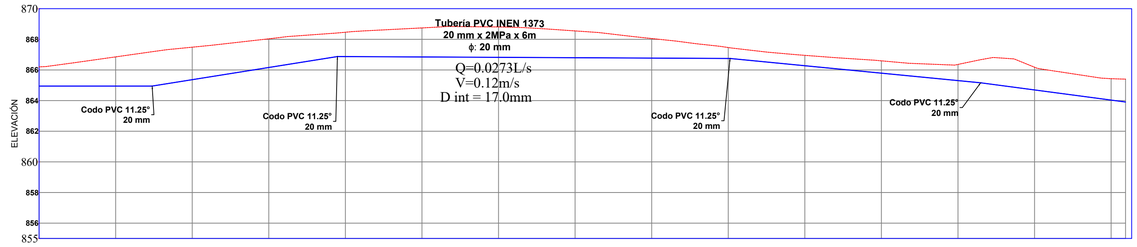
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 30/42

Fecha: Julio 2018

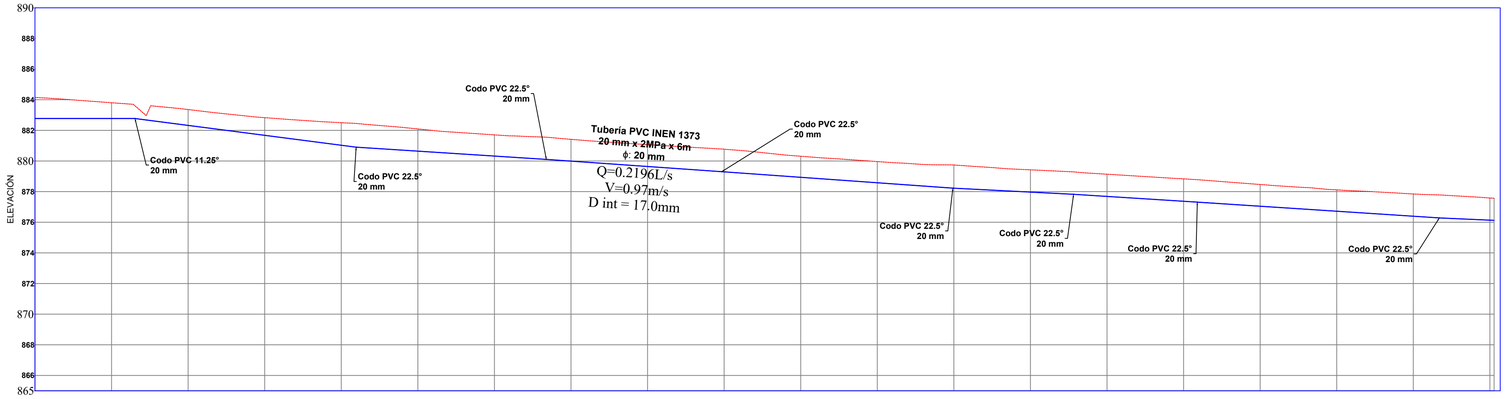
Escala: 1:250

Perfil de red - Calle G
H:V = 1.000



COTA TERRENO	866.20	866.85	867.49	868.03	868.46	868.74	868.81	868.55	868.05	867.46	866.95	866.60	866.36	866.18	865.43
COTA PROYECTO	864.94	864.94	865.35	866.15	866.66	866.84	866.81	866.79	866.76	866.74	866.26	865.78	865.29	864.68	864.02
CORTE	1.26	1.92	2.13	1.88	1.60	1.91	1.99	1.76	1.29	0.73	0.69	0.82	1.07	1.49	1.41
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060	0+065	0+070

Perfil de red - Vía a Portovelo entre calle B y calle D
H:V = 1.000



COTA TERRENO	884.15	883.80	883.36	882.83	882.50	882.09	881.70	881.41	881.07	880.77	880.31	879.96	879.74	879.42	879.14	878.83	878.47	878.12	877.85	877.58
COTA PROYECTO	882.76	882.76	882.31	881.66	881.01	880.63	880.31	879.98	879.63	879.28	878.92	878.57	878.21	877.96	877.67	877.36	877.03	876.71	876.38	876.13
CORTE	1.39	1.04	1.05	1.17	1.48	1.46	1.40	1.43	1.44	1.49	1.39	1.40	1.53	1.47	1.46	1.48	1.43	1.41	1.47	1.46
ABSCISA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060	0+065	0+070	0+075	0+080	0+085	0+090	0+095

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFIL DE TERRENO Y RED DE AGUA POTABLE EN CADA CALLE DEL BARRIO EL PRADO

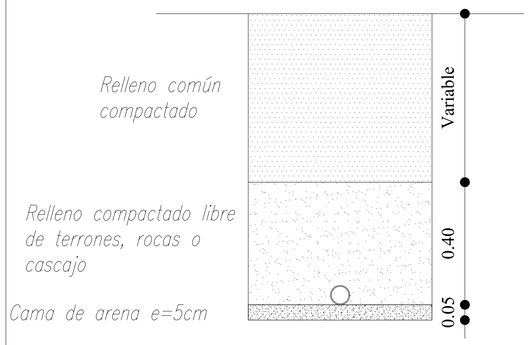
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 31/42

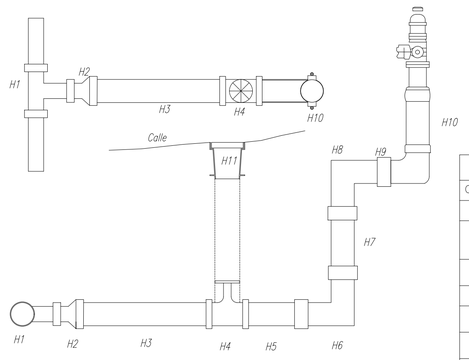
Fecha: Julio 2018

Escala: 1:200

Sección típica de excavación y relleno en red de distribución



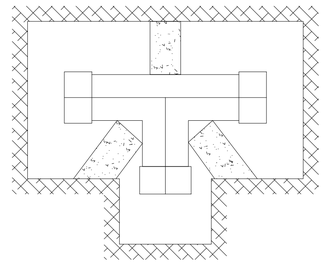
Detalle de sección típica para red de agua potable - Barrio El Prado
Escala 1: 10



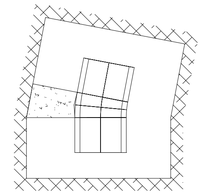
Detalle de conexión de hidrante de 2 pulg para un caudal máximo de 2.5 L/s más accesorios
Escala 1:20

Lista de accesorios para Hidrante de 50mm (2")			
Código	Ø	N°	Descripción
H1	20	1	Tee PVC
H2	20 x 50	1	Adaptador PVC–HG pegable a roscable de 20 mm a 50 mm
H3	50	1	Tramo de tubería HG L = 0.8m
H4	50	1	Válvula de compuerta
H5	50	1	Tramo corto de tubería HG – L=0.3m
H6	50	2	Codo de 90° para tubería HG
H7	50	1	Tramo corto de tubería HG de longitud variable
H9	50	1	Brida universal
H10	50	1	Boca de fuego de 50 mm o 2"

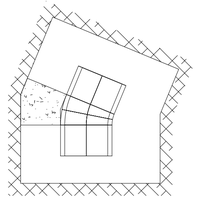
Tee



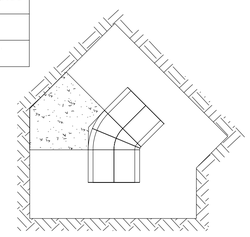
Codo 11.25°



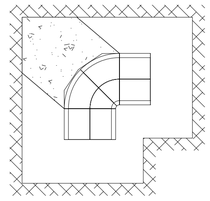
Codo 22.5°



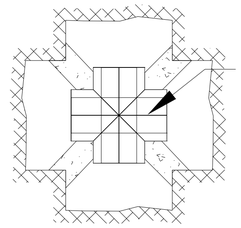
Codo 45°



Codo 90°



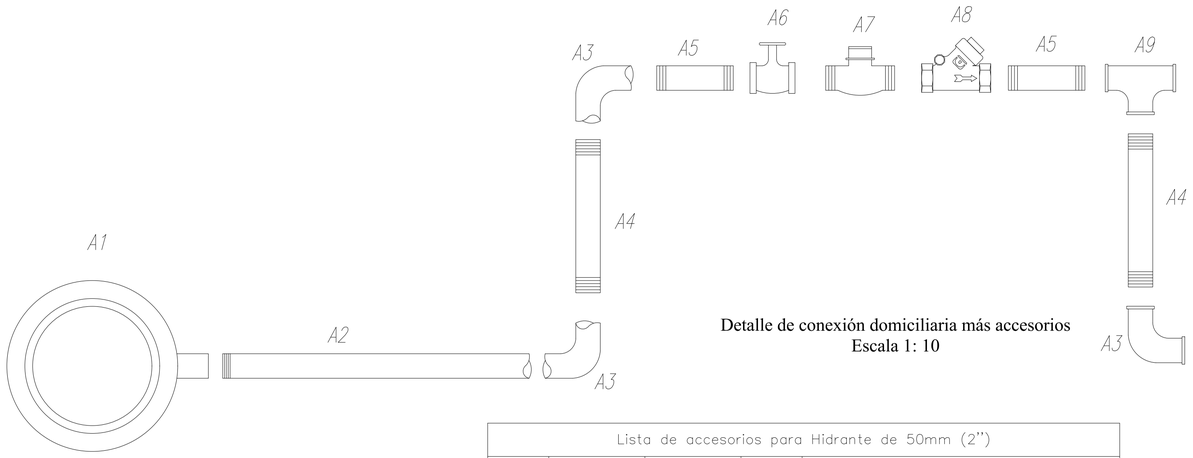
Cruz 25 mm



Buje reductor de 25mm x 20mm

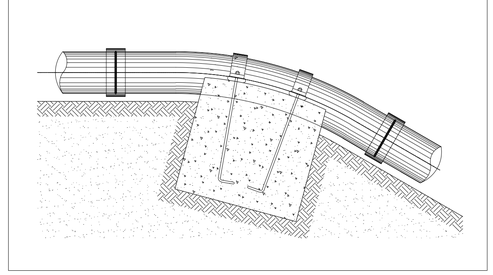
Detalle de aclajes para accesorios en la red de distribución del barrio El Prado
Escala : S/N

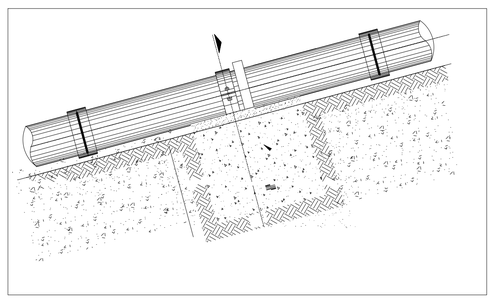
Conexión domiciliaria a la red de distribución

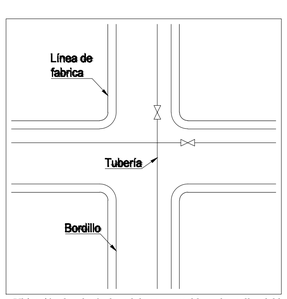


Detalle de conexión domiciliaria más accesorios
Escala 1: 10

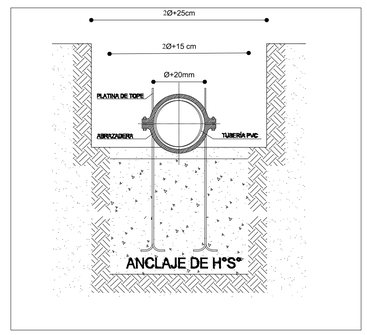
Lista de accesorios para Hidrante de 50mm (2")				
Código	Ø	Longitud	N°	Descripción
A1	Variable		1	Collarín de derivación a $\frac{1}{2}$"
A2	$\frac{1}{2}$"	Variable	1	Tubería PVC roscable
A3	$\frac{1}{2}$"		3	Codo PVC roscable
A4	$\frac{1}{2}$"		2	Neplo PVC roscable L=0.60m
A5	$\frac{1}{2}$"		3	Neplo PVC roscable L=0.15m
A6	$\frac{1}{2}$"		1	Válvula de corte
A7	$\frac{1}{2}$"		1	Hidrómetro de chorro múltiple
A8	$\frac{1}{2}$"		1	Válvula antirretorno (Check)
A9	$\frac{1}{2}$"		1	Tee PVC roscable

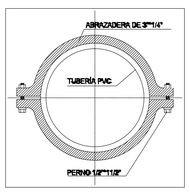






Ubicación de tubería de red de agua potable en las calles del barrio El Prado
Escala : S/N





Detalle de aclajes de tubería en la aducción El Badén - Planta de tratamiento de agua potable para el Barrio El Prado
Escala: 1:25

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA: MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA: Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO, **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**

DIRECTOR DE TESIS: PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ, **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**

VISTO BUENO: ABG. JANETH GUERRERO, **ALCALDESA**

VISTO BUENO: Ing., **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

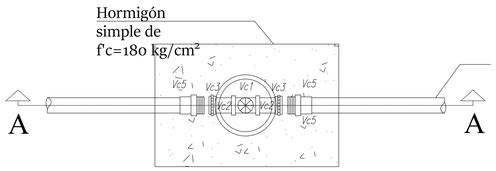
CONTIENE
- DETALLE DE SECCIÓN TÍPICA DE EXCAVACIÓN EN RED DE AGUA POTABLE, ACOMETIDA DOMICILIAR, HIDRANTE, Y ANCLAJES DE TUBERÍA Y ACCESORIOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

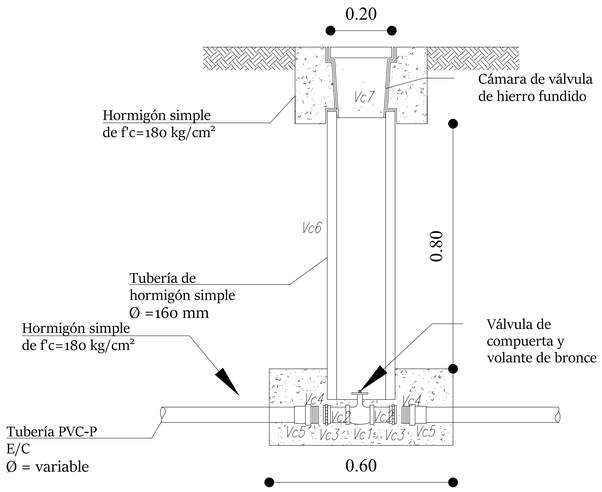
Lámina: 32/42

Fecha: Junio 2018

Escala: Indicadas

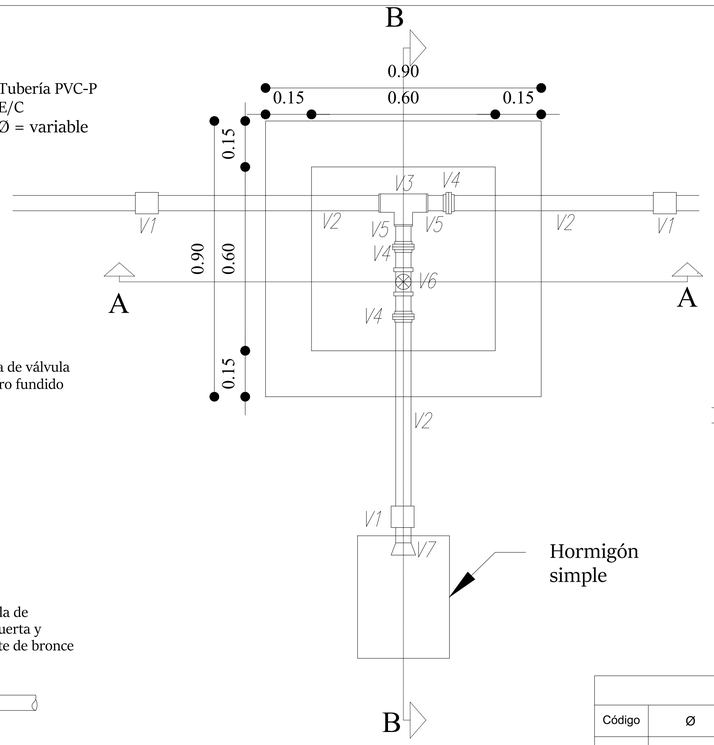


Vista en planta
Escala 1: 10

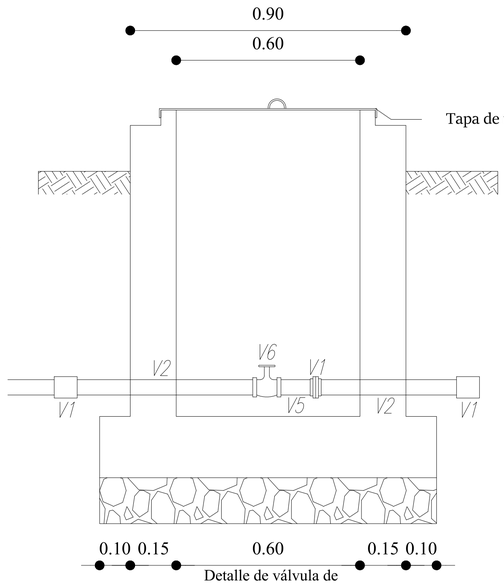


Detalle de válvulas de corte en la red de distribución

Corte A-A
Escala 1: 10

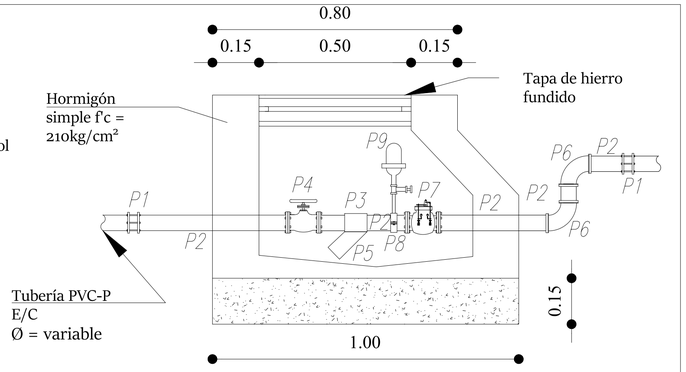


Detalle de válvula de desagüe
VISTA EN PLANTA
Escala 1: 10



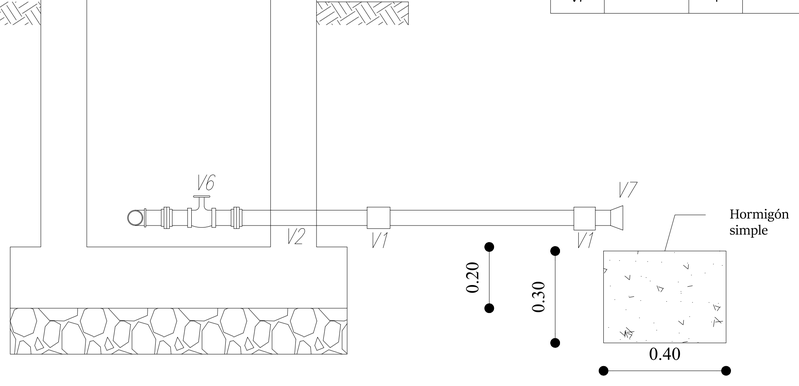
Detalle de válvula de desagüe
CORTE A-A
Escala 1: 10

Lista de accesorios para válvula de desagüe				
Código	Ø	N°	Longitud (m)	Descripción
V1		3		Adaptador macho PVC
V2		3	0.60	Tramo corto de tubería PVC
V3		1		Tee PVC-P con alma de acero
V4		3		Brida PVC BR-UZ
V5		3	0.10	Neplo PVC-P
V6		1		Válvula de compuerta con sello de bronce
V7		1		Difusor



Válvula Reductora de Presión
Escala 1: 10

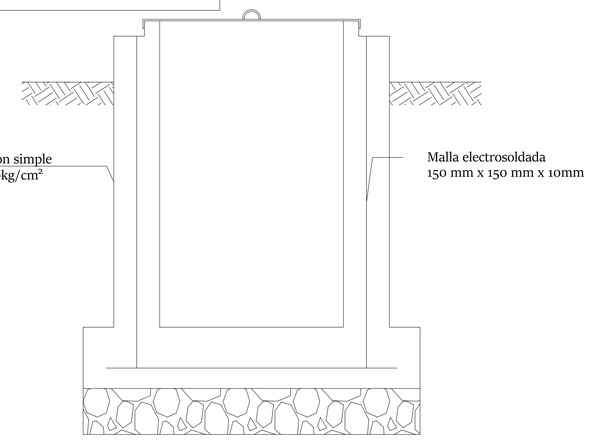
Lista de accesorios para válvula de corte 40 mm		
Código	N°	Descripción
P1	2	Brida ER 40mm BR-UZ
P2	3	Tubería PVC Roscable 40 mm
P3	1	Tee PVC-P 40mm
P4	1	Válvula de commpuerta con 40 mm con volante de bronce
P5	1	Filtro de válvula 40 mm
P6	2	Codo PVC -P 90° de 40 mm
P7	1	Válvula reductora de presión de 40 mm
P8	11	Collarín de derivación de 40 mm
P9	1	Válvula de aire de 40 mm + accesorios



Detalle de válvula de desagüe
CORTE B-B
Escala 1: 10

Lista de accesorios para válvula de corte 40 mm				
Código	Ø	N°	Longitud (m)	Descripción
Vc1		1		Válvula de compuerta y volante de bronce
Vc2		2	0.60	Neplo PVC-P roscable
Vc3		2		Unión universal HG
Vc4		2		Adaptador macho PVC-P E/C
Vc5		2	0.10	Unión PVC-P
Vc6		1		Tubo de hormigón simple
Vc7		1		Caja de válvula de hierro fundido

Lista de accesorios para válvula de corte 22 mm				
Código	Ø	N°	Longitud (m)	Descripción
Vc1		3		Válvula de compuerta y volante de bronce
Vc2		3	0.60	Neplo PVC-P roscable
Vc3		1		Unión universal HG
Vc4		3		Adaptador macho PVC-P E/C
Vc5		3	0.10	Unión PVC-P
Vc6		1		Tubo de hormigón simple
Vc7		1		Caja de válvula de hierro fundido



Armado tipo
Escala 1: 10

Ubicación de las válvulas reductoras de presión			
N°	Abscisa	Referencia	Ø
VRP-1	2+120.00		40 mm
VRP-2	2+824.00		40 mm
VRP-Red1	0+141.85	Calle A	40 mm

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

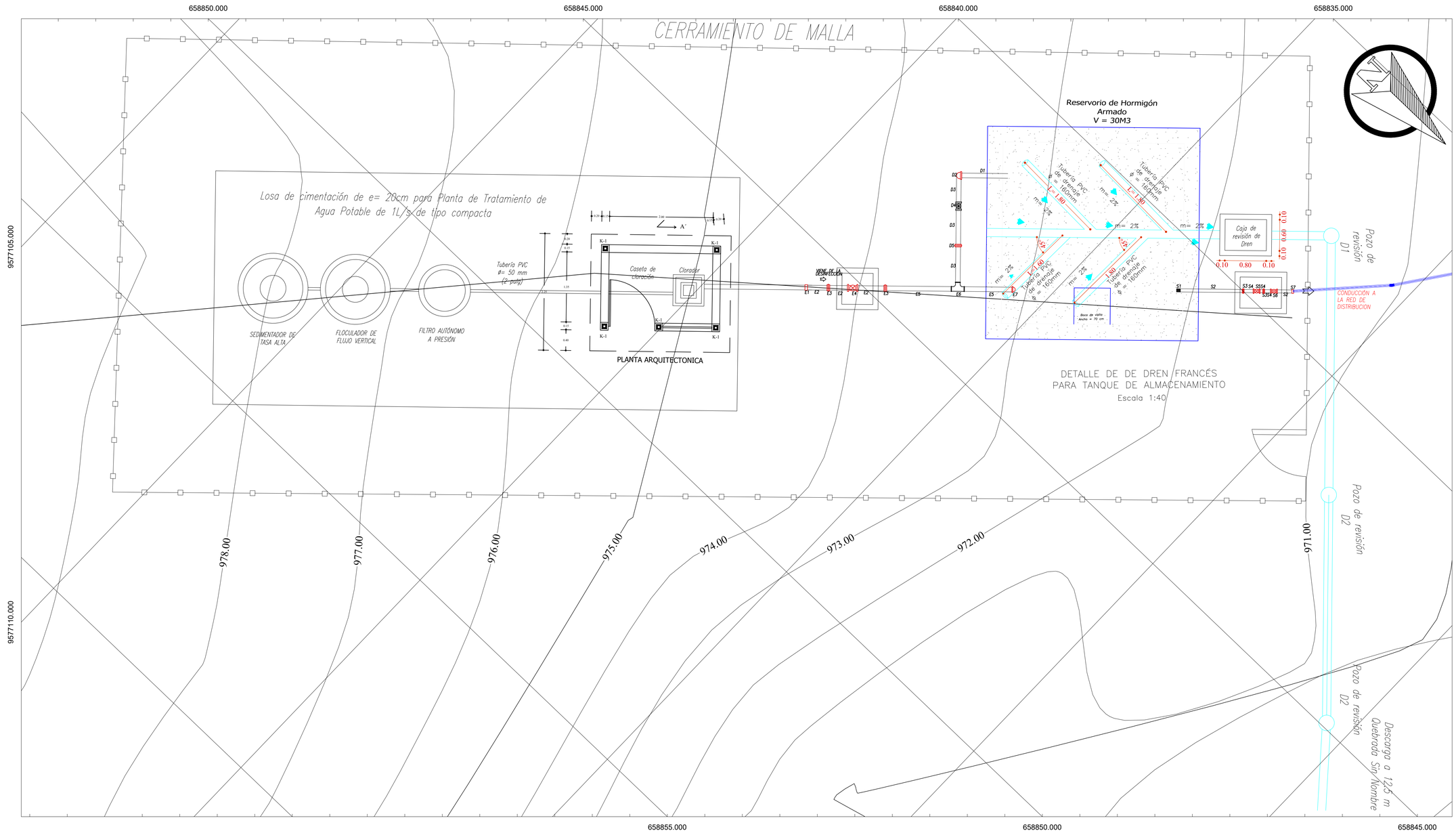
CONTIENE:
- DETALLE DE VÁLVULAS DE DESAGÜE EN ADUCCIÓN.
- DETALLE DE VÁLVULAS DE CORTE EN ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN
- DETALLE DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

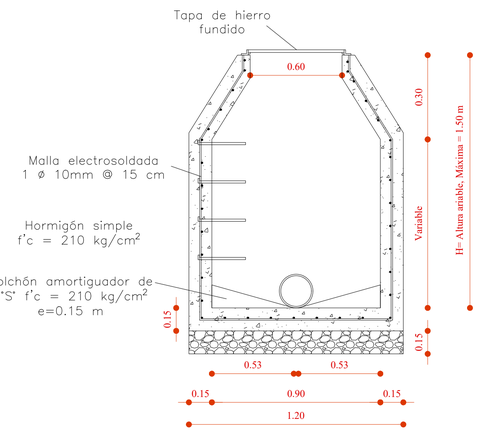
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 33/42

Fecha: Junio 2018

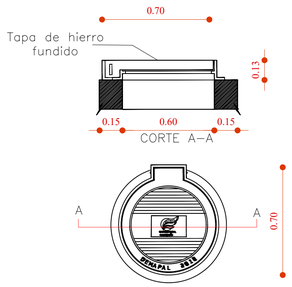
Escala: Indicadas





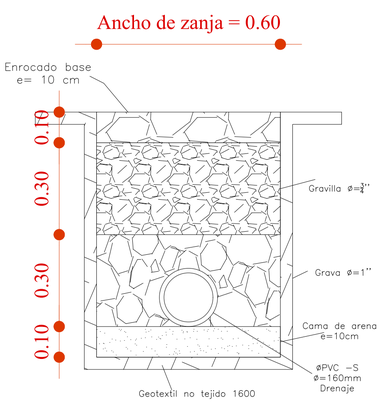
DETALLE DE POZO DE EVACUACIÓN DE AGUA A DREN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Escala 1:25



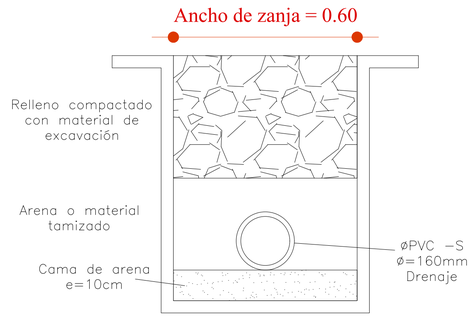
DETALLE DE TAPA DE POZO DE DESAGÜE DE DRENAJE

Escala 1:20



DETALLE DE ZANJA DE DREN FRANCÉS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Escala 1:10



DETALLE DE ZANJA TÍPICA PARA TUBERÍA DE DESCARGA

Escala 1:10

FEDES
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GAD MUNICIPAL CATAMAYO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

CONTIENE

- Detalle de dren francés para el tanque de abastecimiento de agua potable de 30 m^3
- Implantación de la nueva planta de tratamiento

TESISTA:

MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

DIRECTOR DE TESIS:

PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

CONSULTORA:

Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

VISTO BUENO:

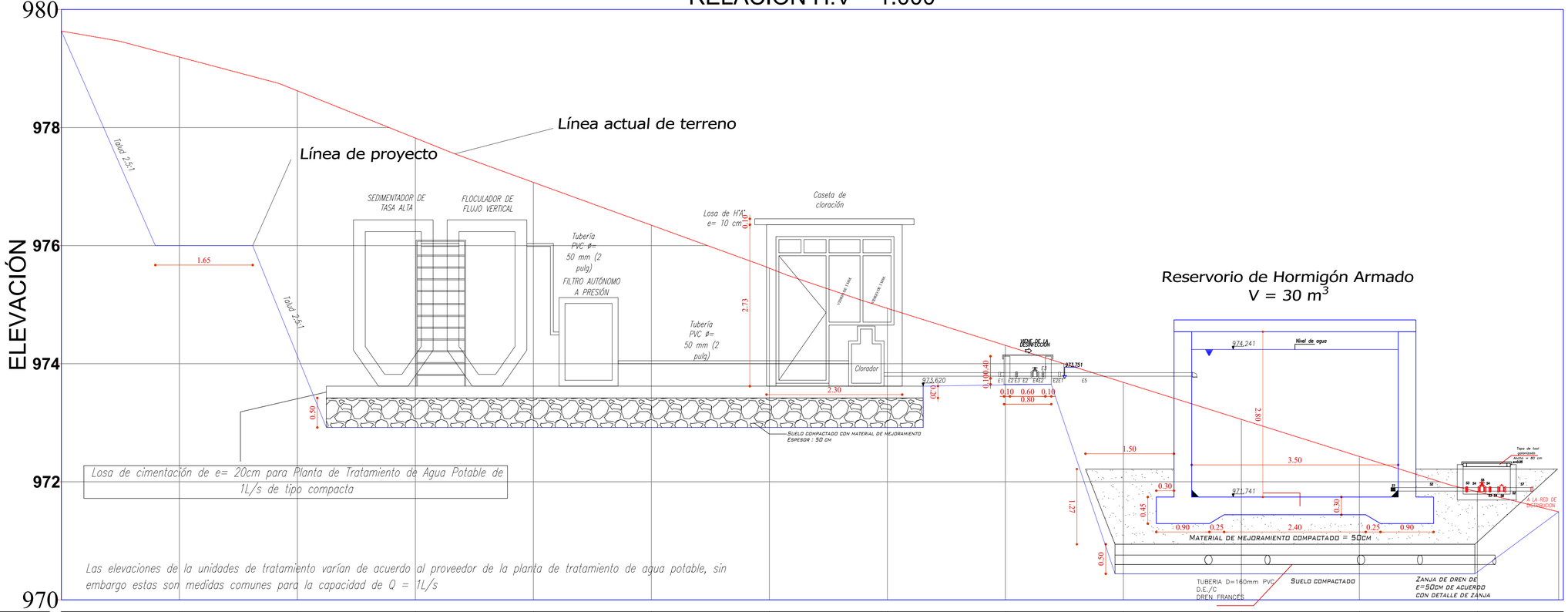
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

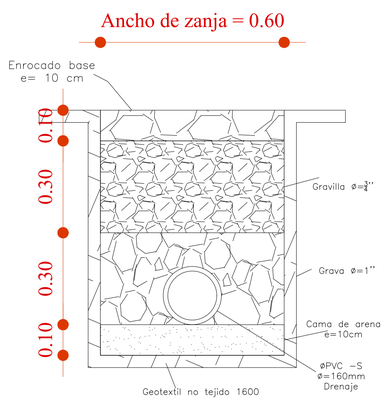
VISTO BUENO:

Abg. Janeth Guerrero
ALCALDESA

UBICACIÓN:	Lámina:
Provincia : Loja Cantón : Catamayo Parroquia : Guayquichuma	34/42
Fecha: Julio 2018	Escala: Indicadas

Perfil de planta de tratamiento
RELACIÓN H:V = 1.000





DETALLE DE ZANJA DE DREN FRANCÉS
PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Escala 1:10

Lista de accesorios de tanque de almacenamiento				
Código	Ø	N°	Longitud (m)	Descripción
ACCESORIOS DE SALIDA HACIA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL BARRIO EL PRADO				
S1		1		Canastilla de aluminio 1 1/2"
S2		1	0.60	Tramo largo de tubería PVC 40 mm
S3		2		Unión Universal PVC 40 mm
S4		3	0.2	Tramo corto de tubería PVC 40 mm
S5		1		Válvula de compuerta D=40 mm
S6		1		Caudalímetro automático
S7		1		Brida ER 40 mm BR-UZ
ACCESORIOS DE INGRESO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO COMPACTA				
E1		1		Adaptador PVC-HG 40 mm
E2		3	0.5	Tramo corto de tubería HG 40 mm
E3		2		Unión universal HG 40 mm
E4		1		Válvula de compuerta con sello de bronce D=40mm
E5		2	1.25	Tramo largo de tubería HG 40mm
E6		1		Tee HG 40 mm
E7		1		Codo HG 40 mm
ACCESORIOS DE DESCARGA DE EXCESOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
D1		1	0.8	Tramo largo de tubería HG 40 mm
D2		2		Codo HG 40 mm
D3		3	0.45	Tramo corto de tubería HG 40 mm
D4		1		Válvula de compuerta con sello de bronce D=40mm
D5		1		Unión universal HG 40 mm

COTA TERRENO	979.63	979.19	978.62	977.82	977.07	976.35	975.62	974.94	974.31	973.68	973.06	972.43	971.83
COTA PROYECTO	979.63	976.00	974.13	972.92	972.92	972.92	972.92	972.92	973.64	970.44	970.44	970.44	970.47
CORTE	0.00	3.19	4.49	4.90	4.15	3.43	2.70	2.02	0.67	3.24	2.61	1.99	1.36
ABSCISA	0+000	0+002	0+004	0+006	0+008	0+010	0+012	0+014	0+016	0+018	0+020	0+022	0+024

Implantación en el perfil de terreno de planta de tratamiento para Barrio El Prado

Escala 1:40

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA: MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA: Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**

DIRECTOR DE TESIS: PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**

VISTO BUENO: ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**

VISTO BUENO: Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

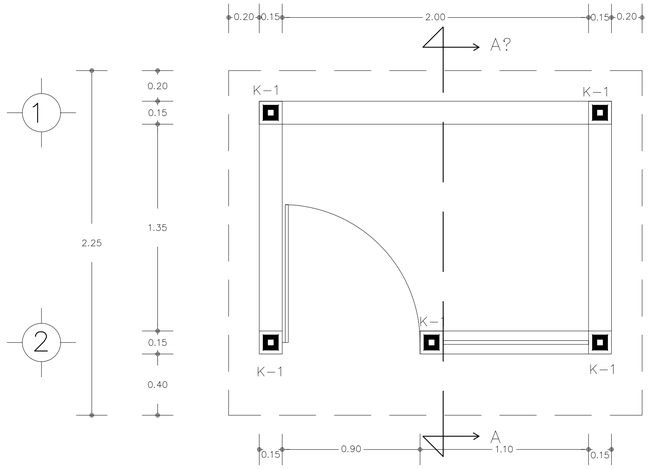
CONTIENE
- PERFIL CONSTRUCTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO
- DETALLE DE DREN FRANCÉS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

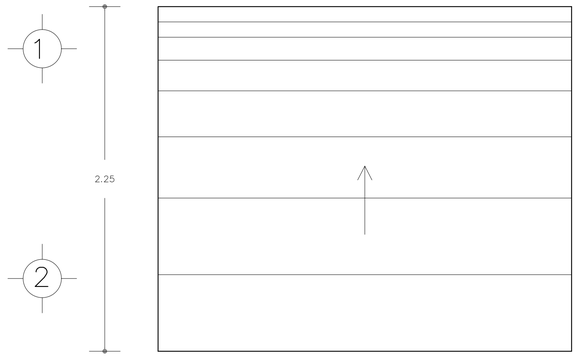
Lámina: 35/42

Fecha: Julio 2018

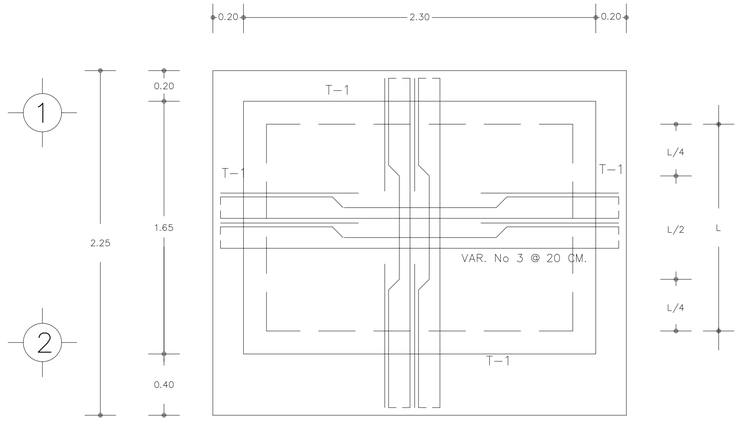
Escala: Indicadas



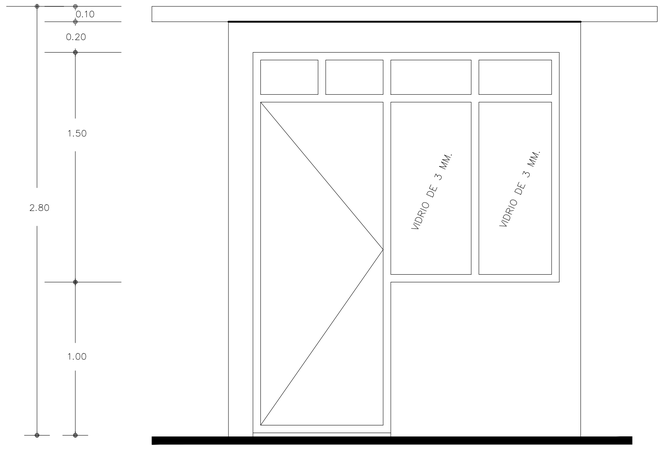
PLANTA ARQUITECTONICA



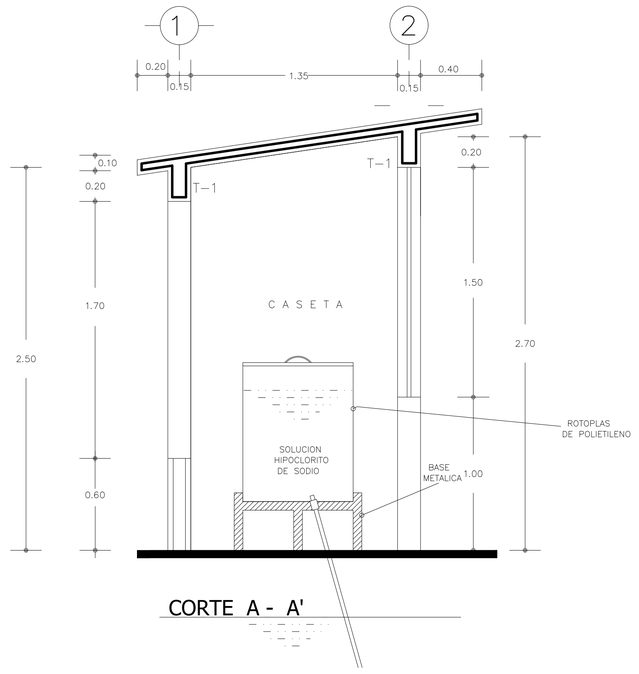
PLANTA DE AZOTEA



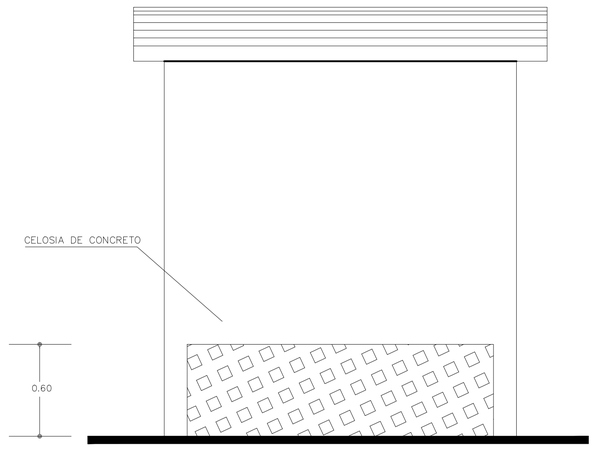
ARMADO DE LOSA



FACHADA PRINCIPAL

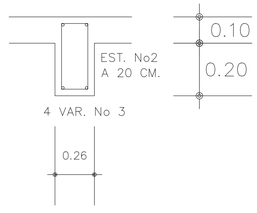


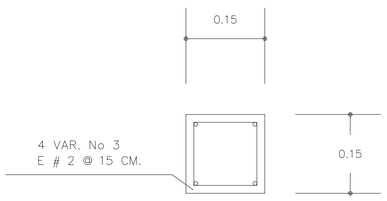
CORTE A - A'



FACHADA POSTERIOR

INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION





DETALLE DE CASETA DE CLORACIÓN PARA PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE Q=1L/s

Escala 1:20

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

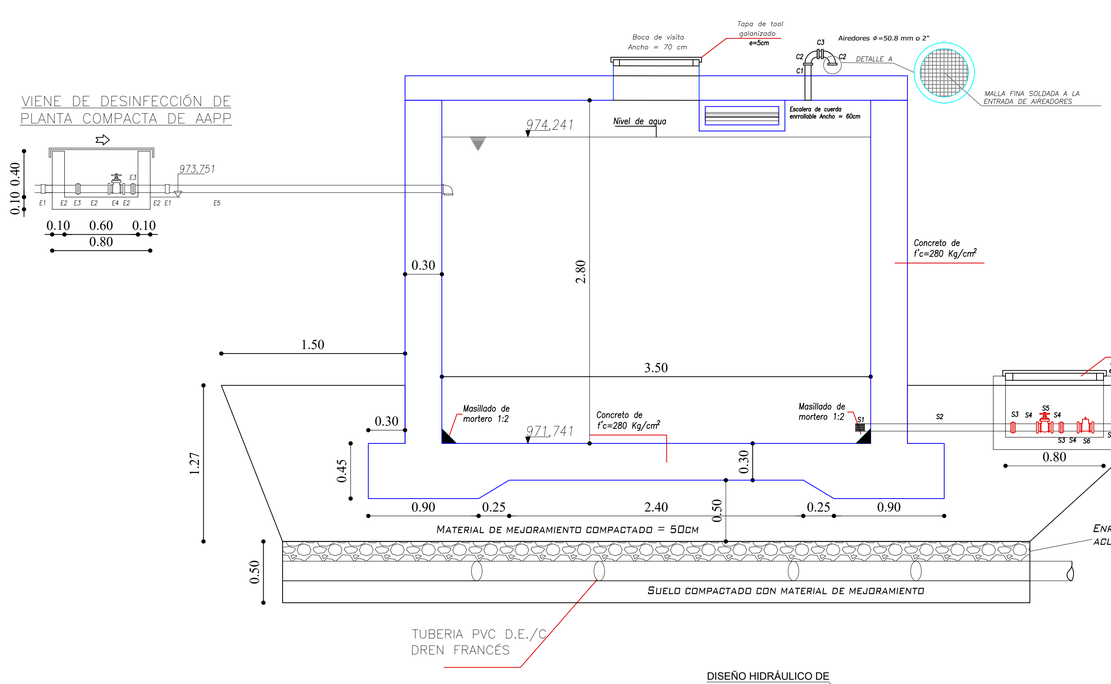
CONTIENE
- DETALLE DE CASETA DE CLORACIÓN PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DE AGUA POTABLE Q=1L/s

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

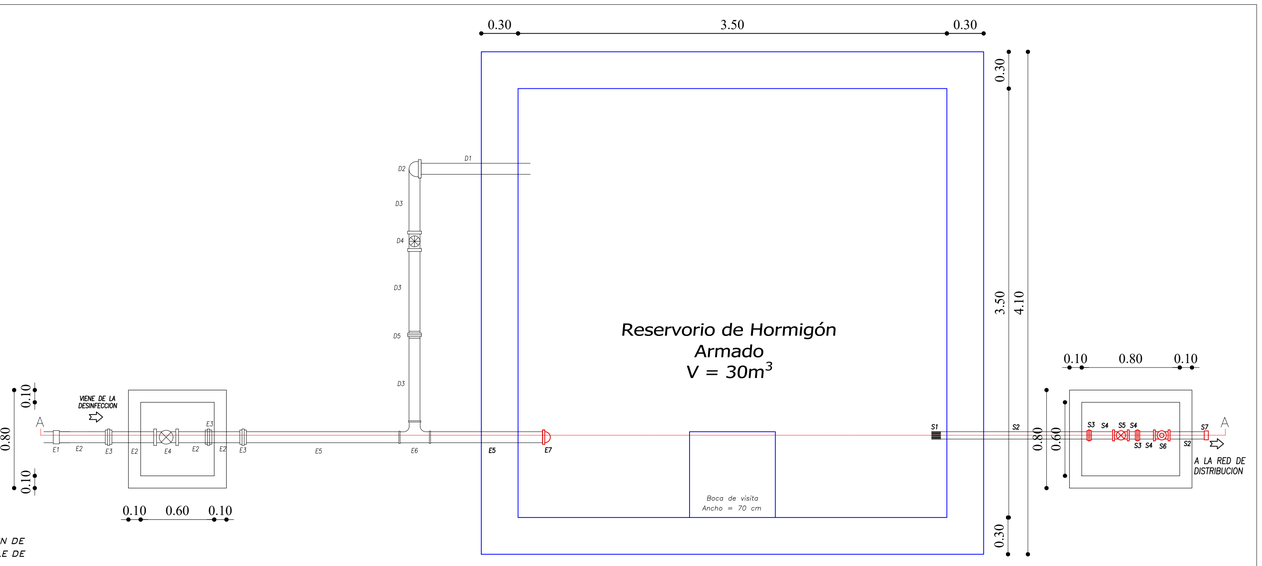
Lámina: 36/42

Fecha: Julio 2018

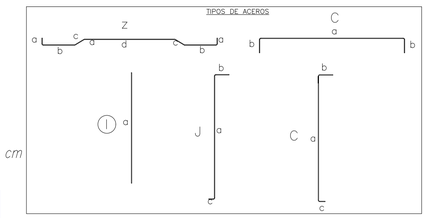
Escala: Indicadas

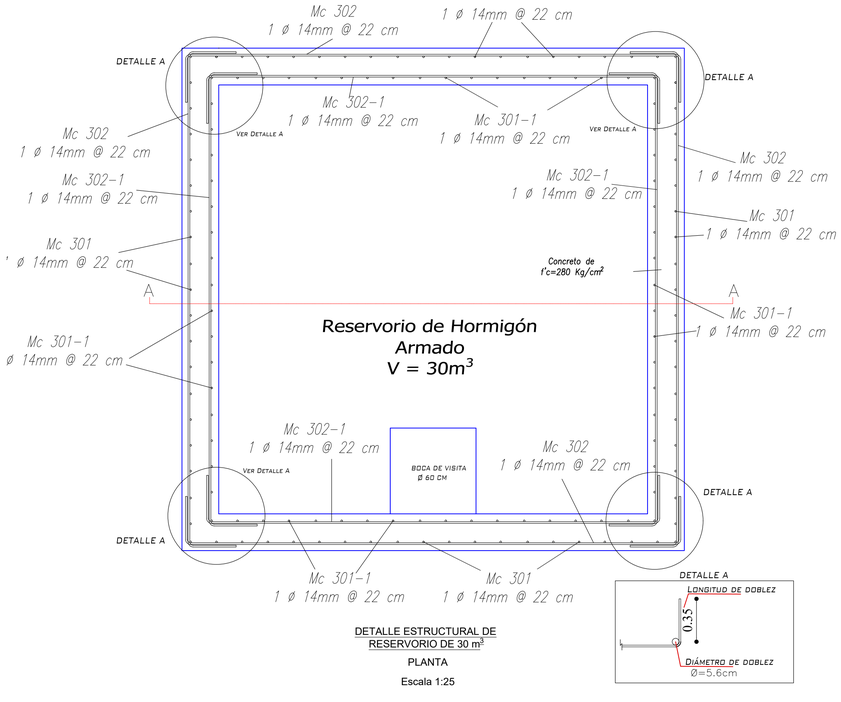


DISEÑO HIDRÁULICO DE RESERVORIO DE V=30 m³
CORTE A-A
Escala 1:25

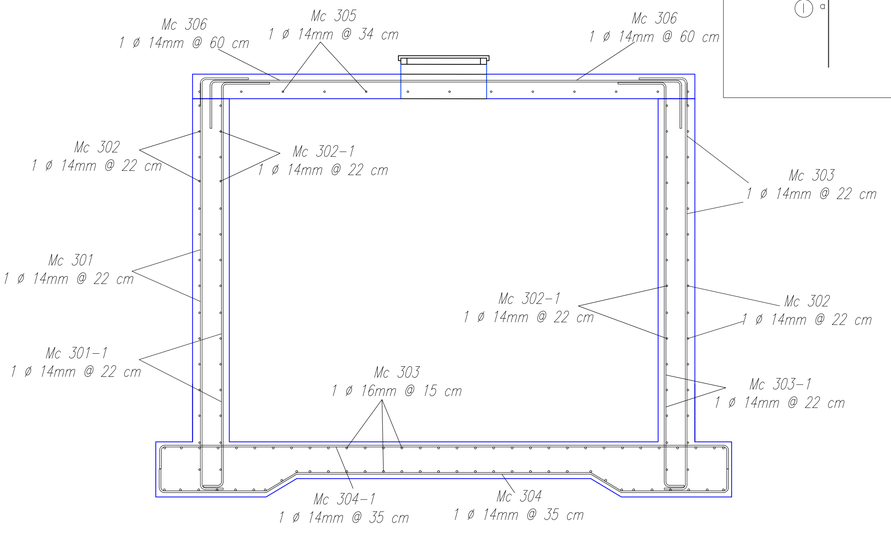


DISEÑO HIDRÁULICO DE RESERVORIO DE V=30 m³
PLANTA
Escala 1:25





DETALLE ESTRUCTURAL DE RESERVORIO DE 30 m³
PLANTA
Escala 1:25



DETALLE ESTRUCTURAL DE RESERVORIO DE 30 m³
CORTE A-A
Escala 1:25

Lista de accesorios de tanque de almacenamiento				
Código	Ø	N°	Longitud (m)	Descripción
ACCESORIOS DE SALIDA HACIA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL BARRIO EL PRADO				
S1		1		Canastilla de aluminio 1 1/2"
S2		1	0.60	Tramo largo de tubería PVC 40 mm
S3		2		Unión Universal PVC 40 mm
S4		3	0.2	Tramo corto de tubería PVC 40 mm
S5		1		Válvula de compuerta D=40 mm
S6		1		Caudalímetro automático
S7		1		Brida ER 40 mm BR-UZ
ACCESORIOS DE INGRESO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO COMPACTA				
E1		1		Adaptador PVC-HG 40 mm
E2		3	0.5	Tramo corto de tubería HG 40 mm
E3		2		Unión universal HG 40 mm
E4		1		Válvula de compuerta con sello de bronce D=40mm
E5		2	1.25	Tramo largo de tubería HG 40mm
E6		1		Tee HG 40 mm
E7		1		Codo HG 40 mm
ACCESORIOS DE DESCARGA DE EXCESOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
D1		1	0.8	Tramo largo de tubería HG 40 mm
D2		2		Codo HG 40 mm
D3		3	0.45	Tramo corto de tubería HG 40 mm
D4		1		Válvula de compuerta con sello de bronce D=40mm
D5		1		Unión universal HG 40 mm

Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	e	f	g	h	Longitud Parcial	Longitud total
Mc 301	C	14	76	3.28	0.39	0.16						3.83	291.08
Mc301-1	J	14	68	3.24	0.39	0.16						3.79	257.72
Mc 302	C	14	60	4.02	0.39	0.39						4.8	288.00
Mc 302-1	C	14	60	3.65	0.39	0.39						4.43	265.80
Mc 303	I	16	65	4.0								4	260.00
Mc 304	Z	14	12	0.15	0.83	0.3	2.4					4.96	59.52
Mc 304-1	C	14	12	4.62	0.15	0.15						4.92	59.04
Mc 305	I	14	13	4.0								4	52.00
Mc 306	C	14	7	3.8	0.39	0.39						4.58	32.06

Resumen de hierros para Depósito de almacenamiento V = 30 m³ - Barrio El Prado						
Diámetro	Longitud de varilla	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
14	12	14.50	1305.22	108.77	113.0	1638.048
16	12	18.936	260.00	21.67	23.0	435.528
				Peso total (kg)		2073.576

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

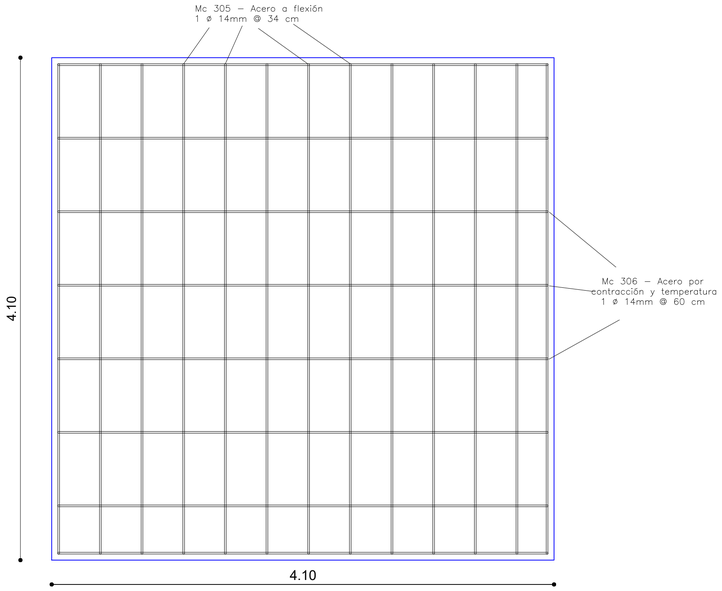
CONTIENE
- DETALLE DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 m³
- DISEÑO HIDRÁULICO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO V=30m³ MÁS ACCESORIOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 37/42

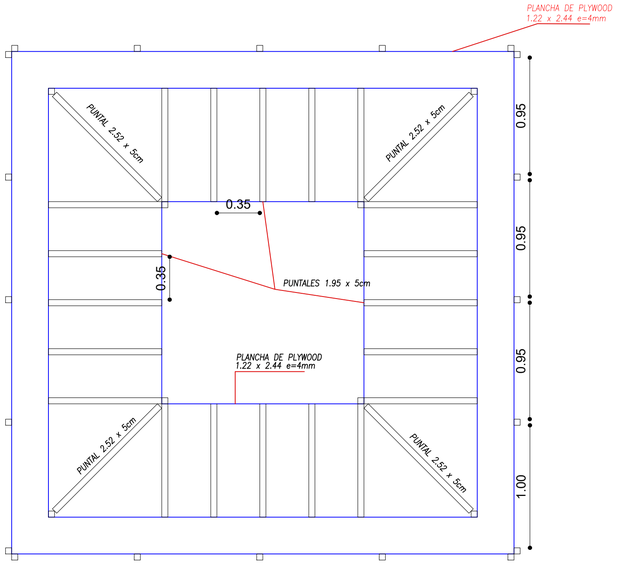
Fecha: Julio 2018

Escala: Indicadas



DETALLE ESTRUCTURAL DE ARMADO DE LOSA MACIZA DE TECHO DE DEPÓSITO DE 30 m³

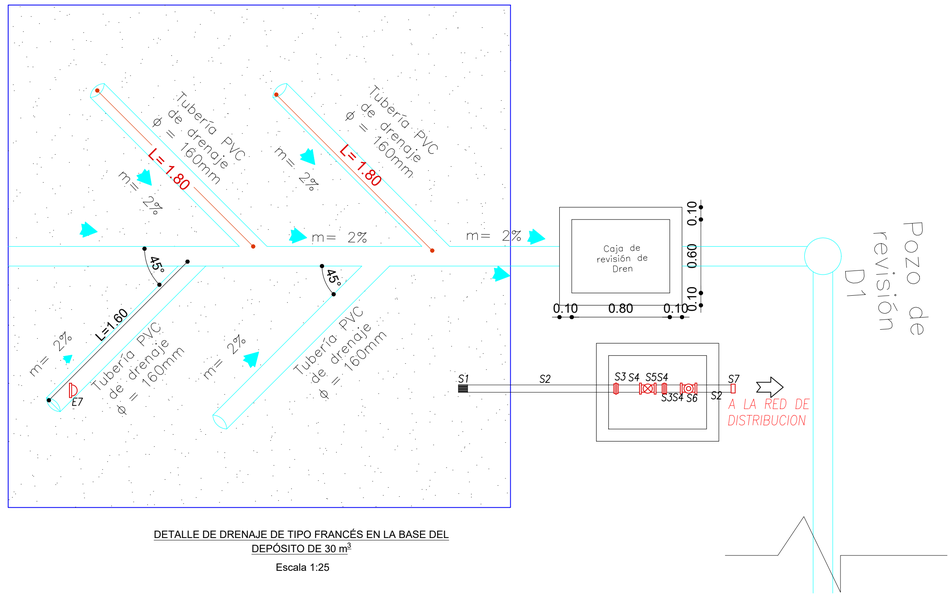
Escala 1:25



DETALLE DE ENCOFRADO DE MUROS PARA EL DEPÓSITO DE 30 m³

Escala 1:25

Reservorio de Hormigón Armado
V = 30m³

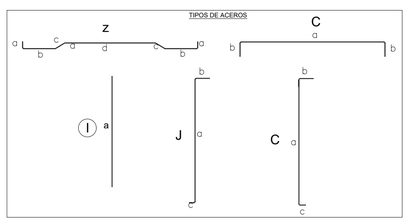


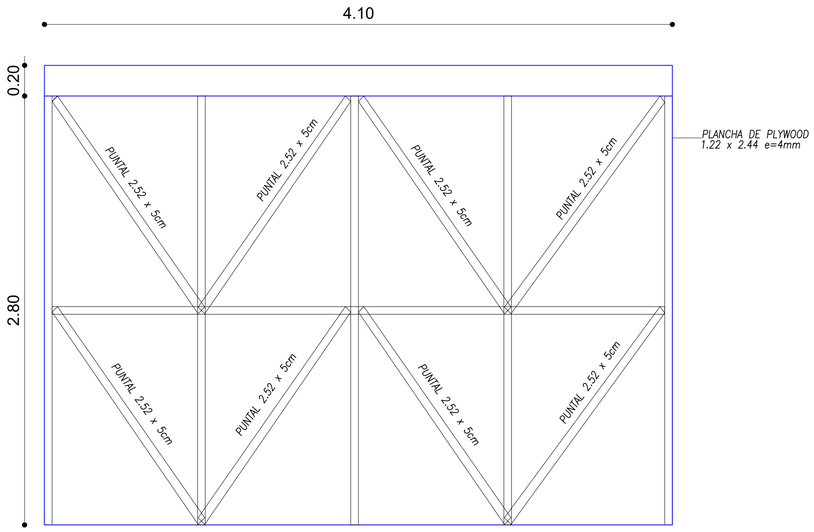
DETALLE DE DRENAJE DE TIPO FRANCÉS EN LA BASE DEL DEPÓSITO DE 30 m³

Escala 1:25

Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	e	f	g	h	Longitud Parcial	Longitud total
Mc 301	C	14	76	3.28	0.39	0.16						3.83	291.08
Mc301-1	J	14	68	3.24	0.39	0.16						3.79	257.72
Mc 302	C	14	60	4.02	0.39	0.39						4.8	288.00
Mc 302-1	C	14	60	3.65	0.39	0.39						4.43	265.80
Mc 303	I	16	65	4.0								4	260.00
Mc 304	Z	14	12	0.15	0.83	0.3	2.4					4.96	59.52
Mc 304-1	C	14	12	4.62	0.15	0.15						4.92	59.04
Mc 305	I	14	13	4.0								4	52.00
Mc 306	C	14	7	3.8	0.39	0.39						4.58	32.06

Resumen de hierros para Depósito de almacenamiento V = 30 m³ - Barrio El Prado						
Diámetro	Longitud de varilla	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
14	12	14.50	1305.22	108.77	113.0	1638.048
16	12	18.936	260.00	21.67	23.0	435.528
				Peso total (kg)		2073.576





DETALLE DE ENCOFRADO DE MUROS PARA EL DEPÓSITO DE 30 m³
MUROS EXTERIORES

Escala 1:20

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA: MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA: Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**

DIRECTOR DE TESIS: PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**

VISTO BUENO: ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**

VISTO BUENO: Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

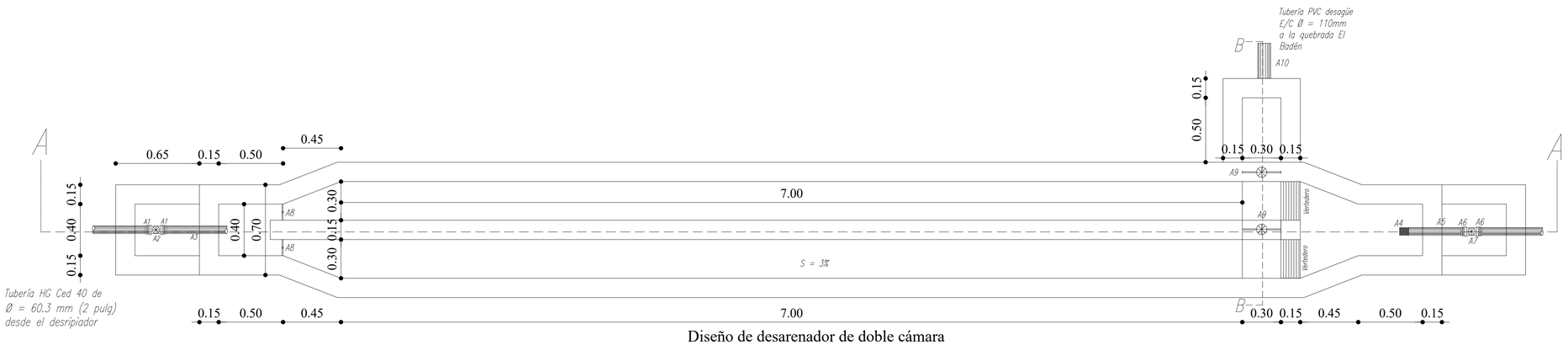
CONTIENE
- DETALLE DE ARMADO DE LOSA MACIZA DE TECHO DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO
- DETALLE DE ENCOFRADO DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 38/42

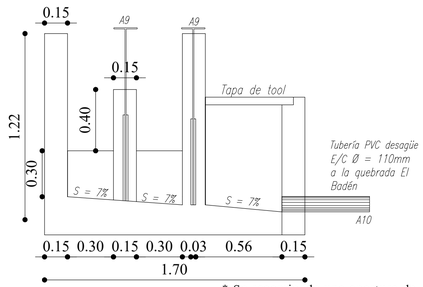
Fecha: Julio 2018

Escala: Indicadas



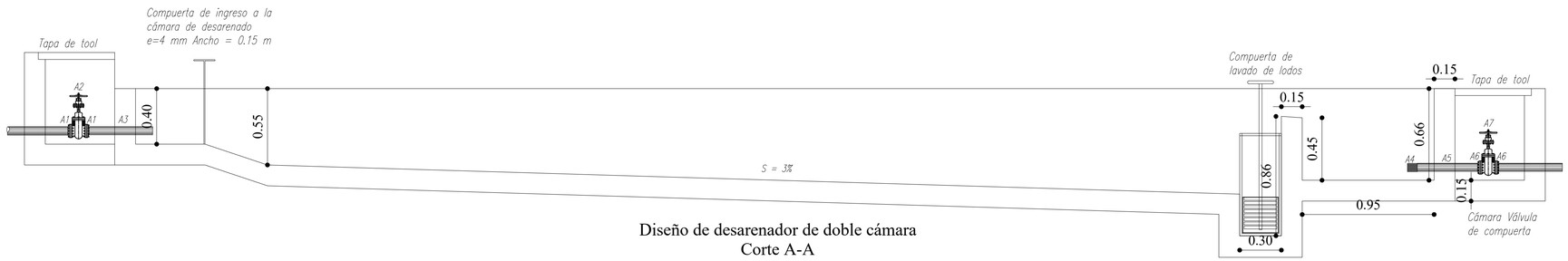
Diseño de desarenador de doble cámara
Planta
Escala 1:20

Lista de accesorios del desarenador			
Código	Ø	N°	Descripción
A1	2''	2	Brida de válvula de entrada ER 60 mm (2pulg) BR-UZ
A2	2''	1	Válvula de compuerta de HF – Alma de acero
A3	2''	1	Tramo de tubería HG L= 0.45 m
A4	2''	1	Canastilla de aluminio de 2"
A5	2''	1	Tramo de tubería HG L= 0.40 m
A6	2''	2	Brida de válvula de salida ER 60 mm (2pulg) BR-UZ
A7	2''	1	Válvula de compuerta de salida de HF – Alma de acero
A8	–	2	Compuerta de acero inoxidable e=4 mm y ancho = 0.15m
A9	–	2	Compuerta de acero inoxidable e=4 mm y ancho = 0.30m
A10	4''	1	Tramo de tubería PVC D/e D=110 mm (4")

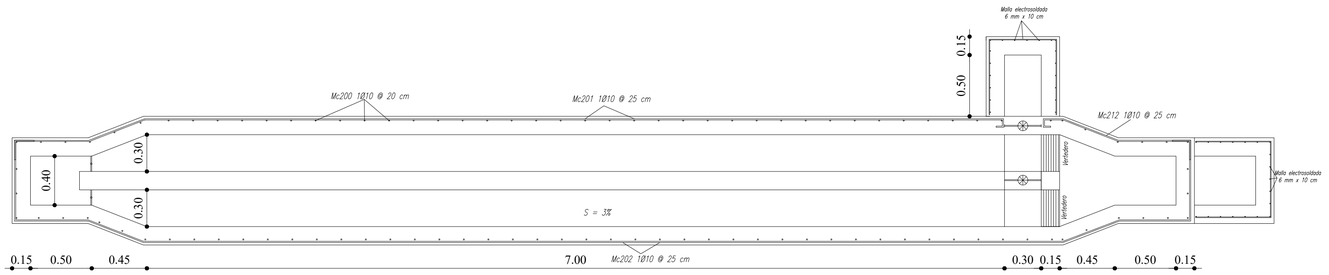


* Se recomienda una apertura de compuertas no mayor a 10 cm con el fin de no evacuar igual caudal que el entrante al desarenador

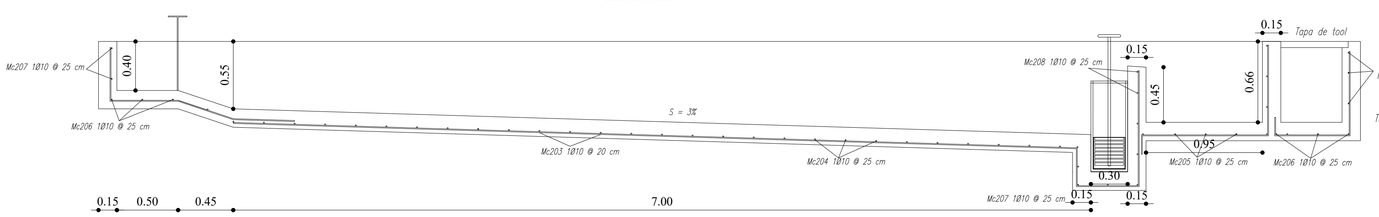
Diseño de desarenador de doble cámara
Detalle de compuertas para evauación de lodos
Corte B-B
Escala 1:20



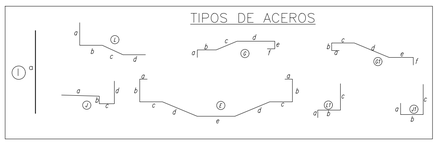
Diseño de desarenador de doble cámara
Corte A-A
Escala 1:20



Diseño de armado de desarenador de doble cámara
Planta
Escala 1:25

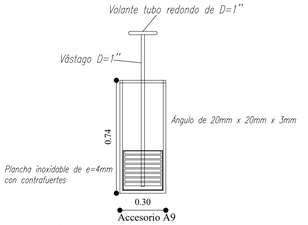


Diseño de armado de desarenador de doble cámara
Corte A-A
Escala 1:25

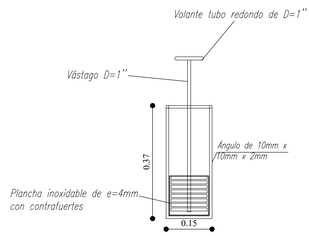


Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	e	f	g	h	Longitud Parcial	Longitud total
Mc 200	I	10	101	0.9								0.9	90.90
Mc 201	G	10	3	0.15	0.6	0.48	7	0.05	0.05			8.33	24.99
Mc 202	E	10	3	0.15	0.64	0.59	0.48	7.51				11.23	33.69
Mc 203	J	8	5	6.89	0.31	0.5	0.94					7.51	37.55
Mc 204	I	10	33	1.05								1.05	34.65
Mc 205	I	10	6	0.6								0.6	3.60
Mc 206	I	10	7	0.7								0.7	4.90
Mc 207	I	10	8	0.7								0.7	5.60
Mc 208	I	10	4	1.05								1.05	4.20
Mc 209	L	8	5	0.44	0.54	0.47	0.5					1.95	9.75
Mc 210	L1	8	5	0.15	1.03	0.74						1.92	9.60
Mc 211	J1	8	3	0.15	0.62	0.69						1.46	4.38
Mc 212	G1	10	4	0.06	0.07	0.16	0.48	0.59	0.16			1.52	6.08

Resumen de hierros para desarenador						
Diámetro	Longitud de varilla	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
8	12	4.74	202.53	16.88	18.0	85.32
10	12	7.404	61.28	5.11	6.0	44.424
				Peso total (kg)		129.744



Accesorio A9
Detalle de compuerta de lavado de lodos del desarenador
Escala 1:20



Accesorio A8
Detalle de compuerta de lavado de lodos del desarenador
Escala 1:10

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA: MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA: Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**

DIRECTOR DE TESIS: PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**

VISTO BUENO: ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**

VISTO BUENO: Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

CONTIENE
- DISEÑO HIDRÁULICO DE DESARENADOR, DETALLE DE ARMADO Y ACCESORIOS

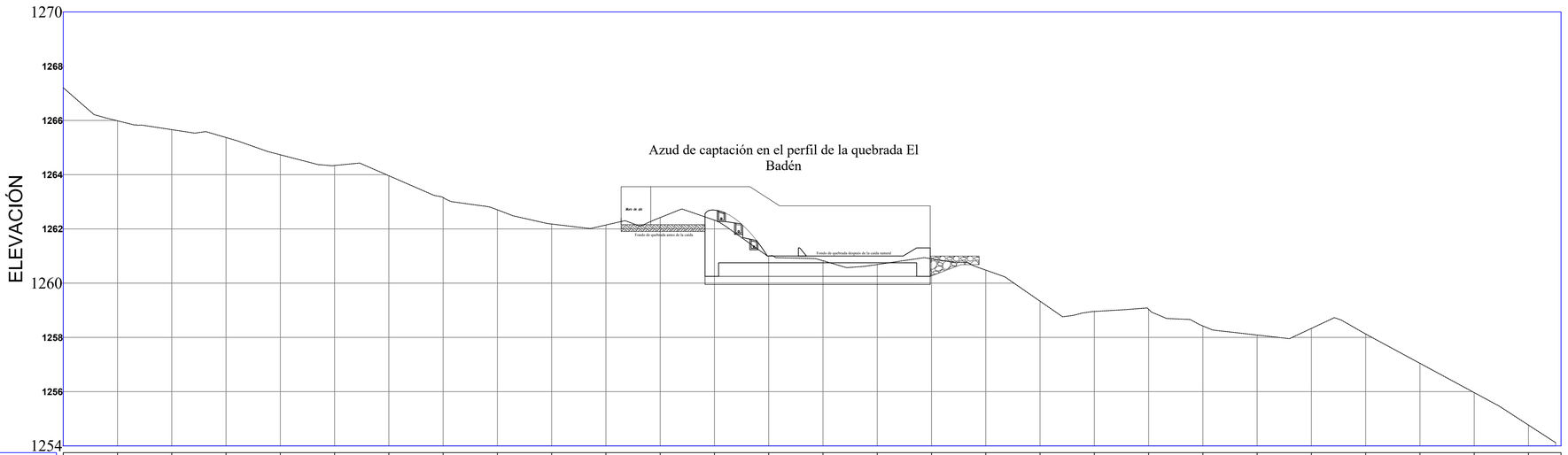
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 39/42

Fecha: Julio 2018

Escala: Indicadas

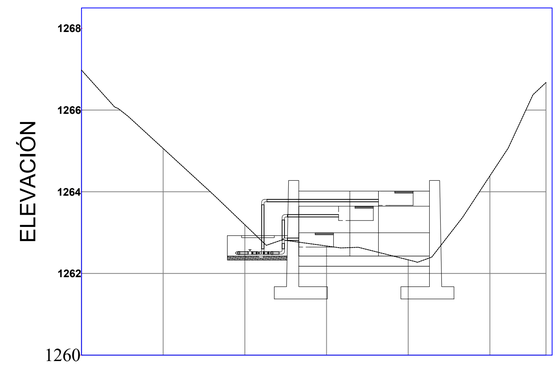
Perfil de quebrada El Badén
Relación H:V1.00



ABSCISA	COTA TERRENO
0+000	1267.21
0+002	1265.99
0+004	1265.66
0+006	1265.37
0+008	1264.73
0+010	1264.34
0+012	1263.96
0+014	1263.16
0+016	1262.70
0+018	1262.18
0+020	1262.14
0+022	1262.42
0+024	1262.32
0+026	1261.00
0+028	1260.83
0+030	1260.69
0+032	1260.90
0+034	1260.48
0+036	1259.33
0+038	1258.96
0+040	1259.04
0+042	1258.42
0+044	1258.09
0+046	1258.33
0+048	1258.12
0+050	1257.04
0+052	1255.96
0+054	1254.77

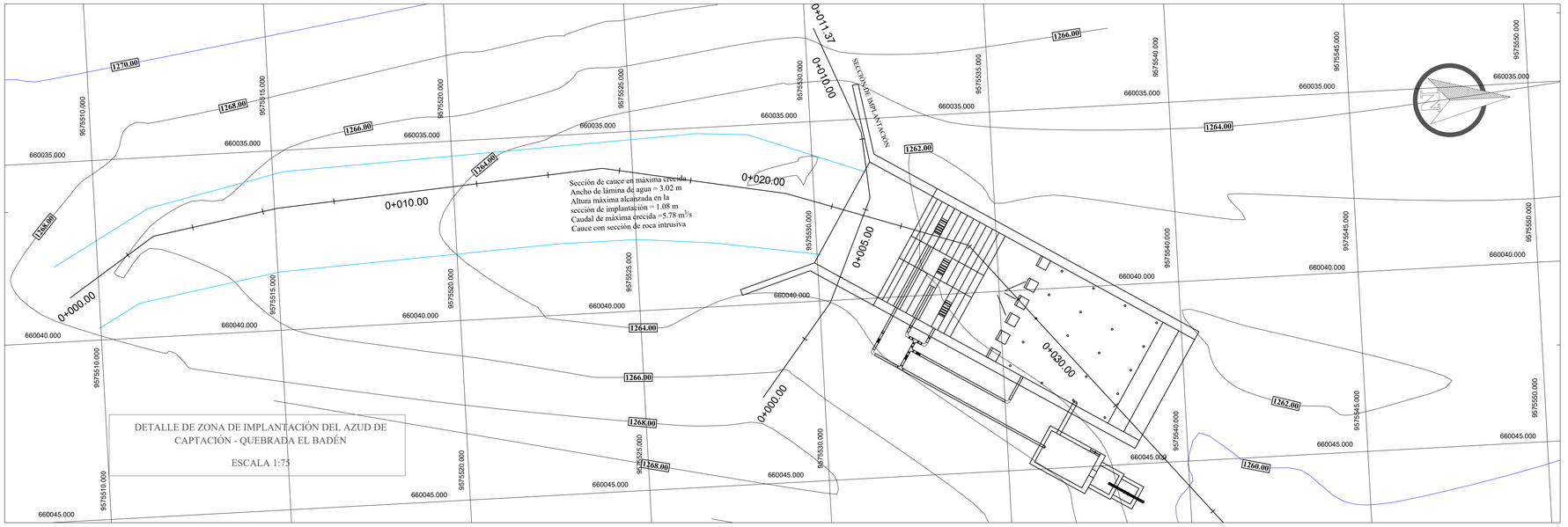
IMPLANTACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL PERFIL DE LA QUEBRADA EL BADÉN
Escala 1 :100

Sección de implantación
Relación H:V1.00



ABSCISA	COTA TERRENO
0+000	1266.98
0+002	1265.06
0+004	1263.19
0+006	1262.67
0+008	1262.33
0+010	1264.39
0+011	1266.67

SECCIÓN DE IMPLANTACIÓN DE AZUD TIPO ESCALONADO EN EL CENTRO
ESCALA 1:75



DETALLE DE ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL AZUD DE CAPTACIÓN - QUEBRADA EL BADÉN

ESCALA 1:75

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

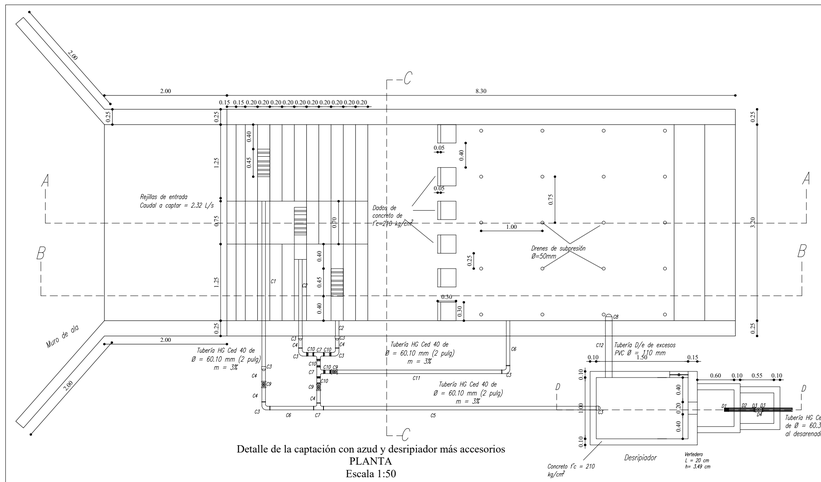
CONTIENE
- IMPLANTACIÓN DEL AZUD DE CAPTACIÓN EN PERFIL, SECCIÓN Y PLANTA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL BADÉN.

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

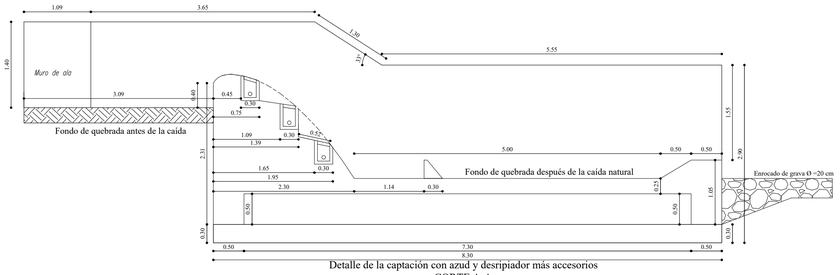
Lámina: 40/42

Fecha: Junio 2018

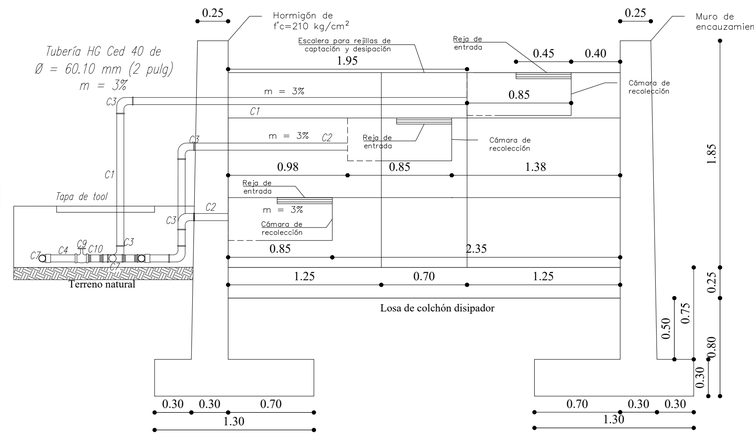
Escala: Indicadas



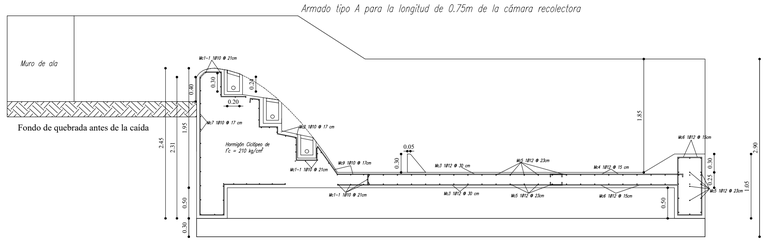
Detalle de la captación con azud y desripiador más accesorios
PLANTA
Escala 1:50



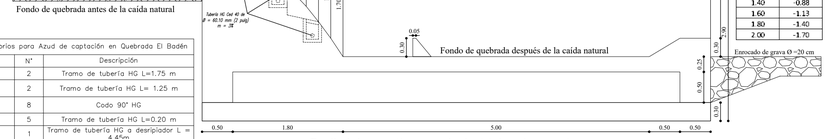
Detalle de la captación con azud y desripiador más accesorios
CORTE A-A
Escala 1:50



Detalle de la captación con azud y desripiador más accesorios
CORTE C-C
Escala 1:25



Detalle de armado tipo A para la escalera central de L=0.75m
Corte A-A
Escala 1:50



Detalle de la captación con azud y desripiador más accesorios
CORTE B-B
Escala 1:50

COORDENADAS DE AZUD

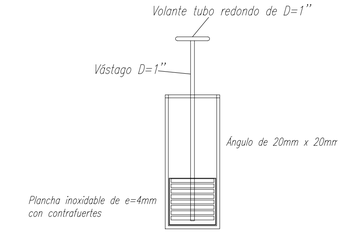
X	Y
-0.21	-0.067
0.00	0
0.20	-0.03
0.40	-0.09
0.60	-0.19
0.80	-0.32
1.00	-0.48
1.20	-0.67
1.40	-0.88
1.60	-1.13
1.80	-1.40
2.00	-1.70

Lista de accesorios para Azud de captación en Quebrada El Badén

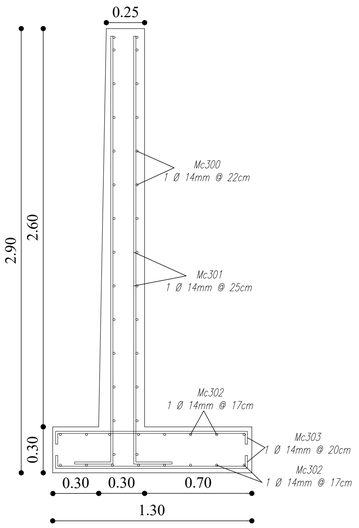
Código	Ø	N°	Descripción
C1	2"	2	Tramo de tubería HG L=1.75 m
C2	2"	2	Tramo de tubería HG L= 1.25 m
C3	2"	8	Codo 90° HG
C4	2"	5	Tramo de tubería HG L=0.20 m
C5	2"	1	Tramo de tubería HG a desripiador L = 4.45m
C6	2"	2	Tramo de tubería HG L= 0.70 m
C7	2"	3	Tee HG
C8	2"	1	Codo PVC D/e 90°
C9	2"	3	Válvula de compuerta de HF
C10	2"	5	Neplo HG L=0.10 m
C11	2"	1	Tramo de tubería HG L=2.70 m
C12	4"	1	Tramo de tubería D/e L=1 m
C13	2"	1	Canastilla de aluminio de 2'

Lista de accesorios del desripiador

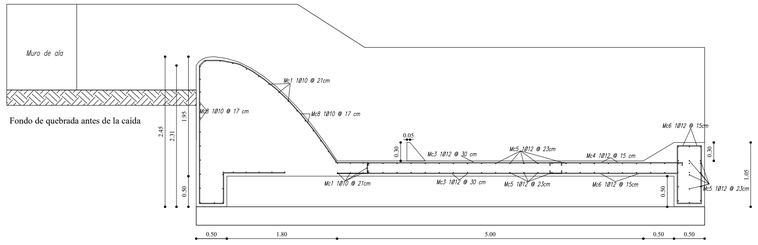
Código	Ø	N°	Descripción
D1	2"	1	Canastilla de aluminio de 2'
D2	2"	1	Tramo de tubería HG L= 0.45 m
D3	2"	2	Brida ER 60 mm (2pulg) BR-UZ
D4	2"	1	Válvula de compuerta de HF – Alma de acero
D5	–	1	Compuerta de acero inoxidable e=4mm Ancho = 0.30m



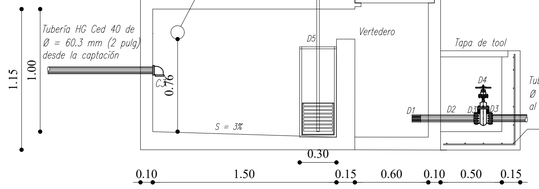
Accesorio D-5
Detalle de compuerta de lavado de lodos del desripiador de captación
Escala 1:20



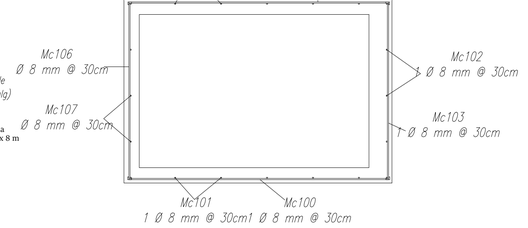
Detalle de armado de muro de ala
Escala 1: 20



Detalle de armado tipo B para los extremos del azud a partir de la escalera central Corte B-B
Escala 1:50



Detalle de desripiador de captación
Corte D-D
Escala 1:25



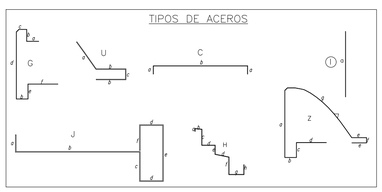
Detalle de diseño estructural de desripiador de captación
Planta
Escala 1:20

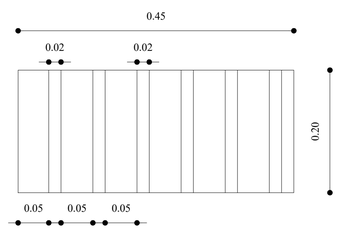
PLANILLA DE ACERO PARA AZUD DE CAPTACIÓN TIPO ESCALERA

Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	e	f	g	h	Longitud Parcial	Longitud total
Mc1	I	10	45	2.5								2.5	112.5
Mc1-1	I	10	53	0.75								0.75	39.75
Mc2	H	10	5	0.06	0.14	0.36	0.3	0.2	0.4	0.35	0.23	1.16	5.8
Mc3	C	12	21	0.05	3.26							3.36	70.56
Mc4	C	12	21	0.05	2.17							2.27	47.67
Mc5	I	12	57	3.1								3.1	176.7
Mc6	J	12	21	0.05	2.08	0.49	0.4	0.95	0.43			4.8	100.8
Mc7	G	10	5	0.4	0.4	0.3	2.26	0.5	1			5.26	26.3
Mc8	Z	10	14	2.26	0.4	0.5	1	0.5	0.18	2.99		8.15	114.1
Mc9	U	10	5	0.55	0.5	0.18						1.73	8.65

Resumen de hierros para azud

Diámetro	Longitud de varilla	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
10	12	7.40	298.45	24.87	26.0	192.4
12	12	10.66	395.73	32.98	34.00	362.44
				Peso total (kg)		554.84





Detalle de rejas y barrotes de aluminio
Escala : Gráfica

PLANILLA DE ACERO PARA DESRIPIADOR

Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	e	f	Longitud Parcial	Longitud total
Mc100	C	8	5	1.71	0.1					1.91	9.55
Mc101	I	8	7	1.25						1.25	8.75
Mc102	I	8	5	1.25						1.25	6.25
Mc103	C	8	5	1.16	0.1					1.36	6.80
Mc104	I	8	7	1.25						1.25	8.75
Mc105	C	8	5	1.71	0.1					1.91	9.55
Mc106	C	8	5	1.16	0.1					1.36	6.80
Mc107	I	8	5	1.25						1.25	6.25

Resumen de hierros para desripiador

Diámetro	Longitud de varilla	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
8	12	4.74	62.70	5.23	6.0	28.44
				Peso total (kg)		28.44

Planilla de acero para armado de muro de ala

Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	Longitud Parcial	Longitud total
Mc 300	I	14	28	11.39				11.39	318.92
Mc 301	L	14	92	2.79	0.25			3.04	279.68
Mc 302	I	14	16	11.39				11.39	182.24
Mc 302	C	14	114	1.25	0.8			2.85	324.90

Resumen de hierros para muro de ala

Diámetro	Longitud de varilla	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
14	12	14.496	1105.74	92.15	95.0	1377.12
				Peso total (kg)		1377.12

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

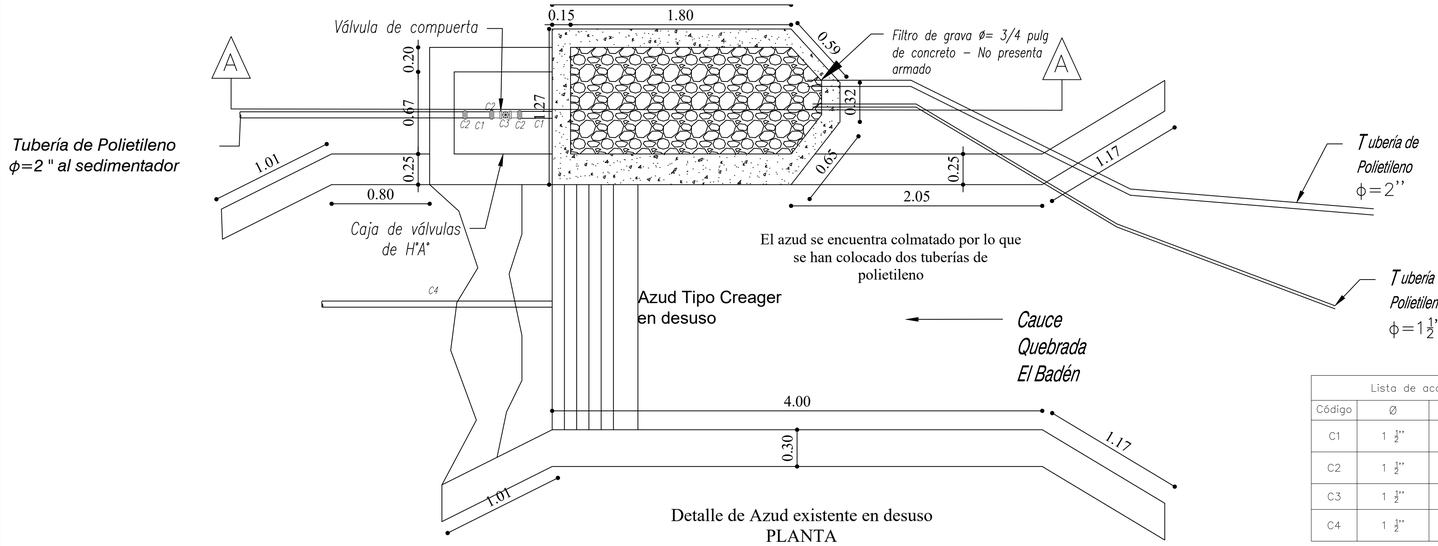
CONTIENE
- DETALLE DE AZUD DE CAPTACIÓN Y DESRIPIADOR, ARMADO Y ACCESORIOS.
- DETALLE DE ARMADO DE MURO DE ALA.

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 41/42

Fecha: Junio 2018

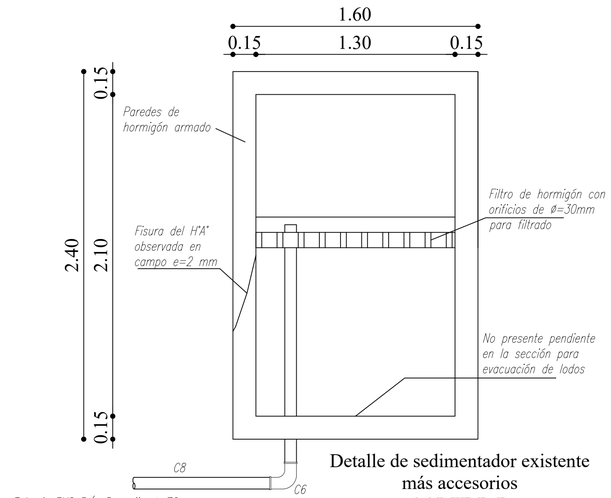
Escala: Indicadas



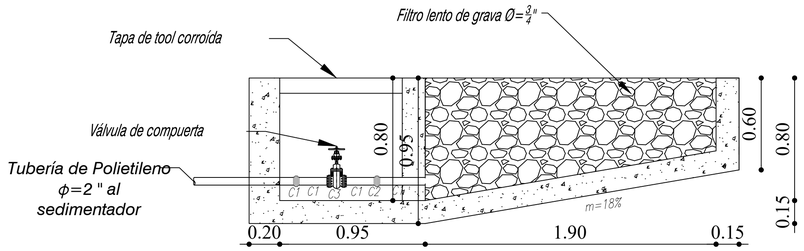
El azud se encuentra colmatado por lo que se han colocado dos tuberías de polietileno

Detalle de Azud existente en desuso
PLANTA
ESCALA 1:25

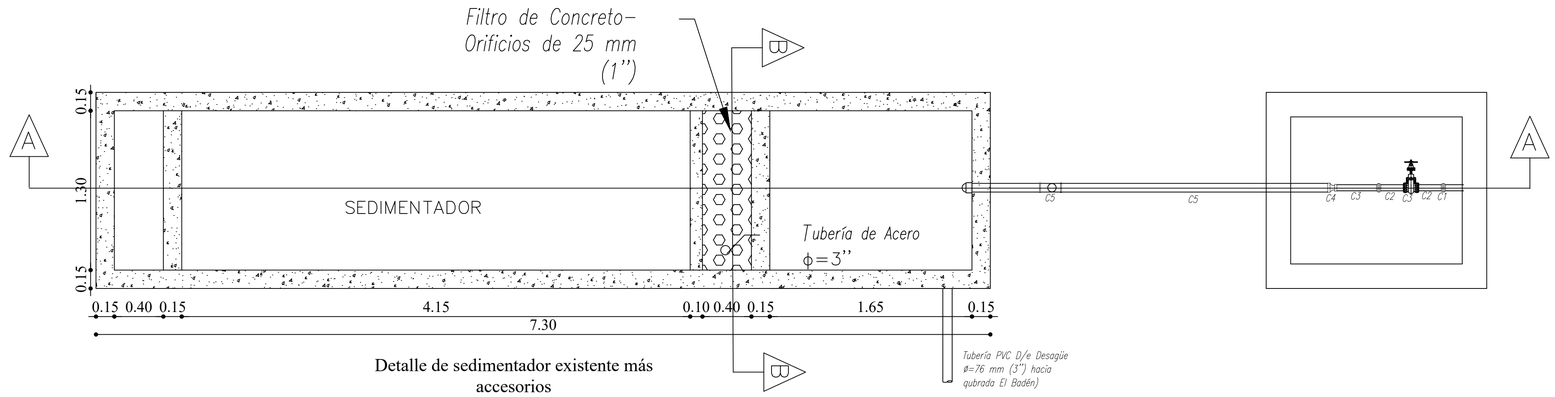
Lista de accesorios del Azud existente en desuso			
Código	Ø	N°	Descripción
C1	1 1/2''	4	Tramo de tubería HG ø=40mm (1 1/2 pulg) L= 0.20 m
C2	1 1/2''	3	Brida ER 40 mm (1 1/2 pulg) BR–UZ
C3	1 1/2''	1	Válvula de compuerta de HF – Alma de acero ø=40mm
C4	1 1/2''	1	Tramo de tubería HG ø=40mm (1 1/2 pulg) en desuso



Detalle de sedimentador existente más accesorios
CORTE B-B
ESCALA 1:20

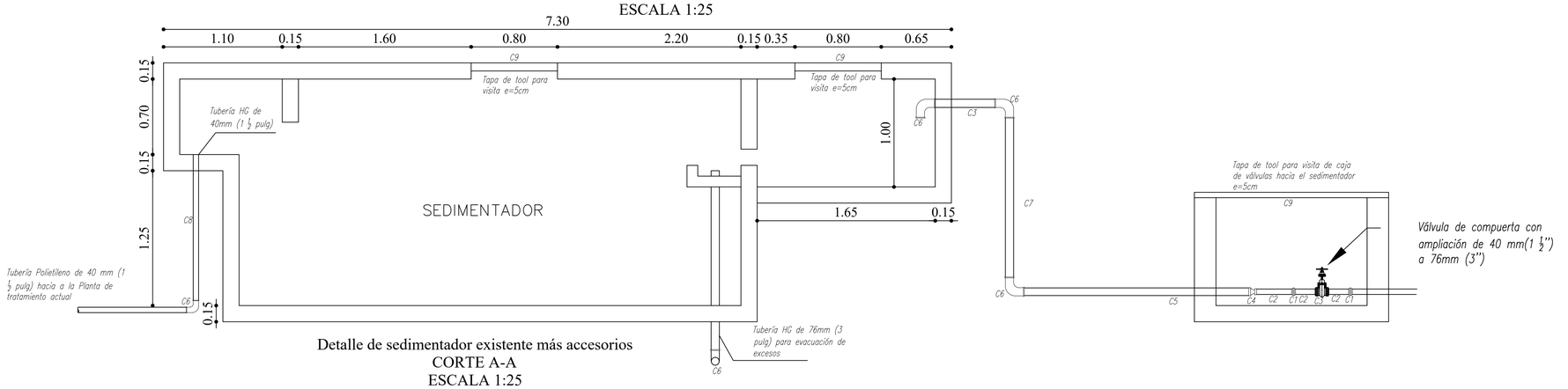


Detalle de filtro de grava existente
CORTE A-A
ESCALA 1:20



Detalle de sedimentador existente más accesorios
PLANTA
ESCALA 1:25

Lista de accesorios del sedimentador existente			
Código	Ø	N°	Descripción
C1	1 1/2''	2	Brida ER 40 mm (1 1/2 pulg) BR–UZ
C2	1 1/2''	3	Tramo de tubería HG ø=40mm (1 1/2 pulg) L= 0.20 m
C3	1 1/2''	1	Válvula de compuerta de HF – Alma de acero ø=40mm
C4	40mm x 76mm	1	Ampliación de 40mm (1 1/2 pulg) a 76mm (3pulg)
C5	3''	1	Tramo de tubería HG ø=76mm (3 pulg) L= 2.10 m
C6	3''	5	Codo 90° HG ø=76mm (3 pulg)
C7	3''	1	Tramo de tubería HG ø=76mm (3 pulg) L= 1.50 m
C8	3''	1	Tramo de tubería PVC D/e ø=76mm (3 pulg) L= 1.20 m



Detalle de sedimentador existente más accesorios
CORTE A-A
ESCALA 1:25

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- DETALLE DE CAPTACIÓN EXISTENTE EN LA QUEBRADA EL BADÉN

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 42/42

Fecha: Junio 2018

Escala: Indicadas

ANEXO 19.2 – PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

658200.000 658250.000 658300.000 658350.000 658400.000 658450.000 658500.000 658550.000

9577500.000 9577450.000 9577400.000 9577350.000

Planta depuradora de Aguas Residuales

ÁREA = 1194 m2

B30.00 B25.00 B25.00 B30.00 B35.00 B40.00 B45.00 B45.00 B50.00 B55.00

VIA A CHINCHAS - PORTOVELO

CENTRO DE SALUD BARRIO EL PRADO

CALLE C

LÍMITE PARROQUIAL

CALLE F

CALLE E

CALLE D

CALLE B

PASO PEATONAL

A=1177.85m2 RESERVADO PARA EDUCACIÓN

INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO

C A N C H A

Gaviones Sanitarias

Cunetas

AREA COMUNAL

BANCOS

B55.00 B60.00 B65.00 B70.00 B75.00 B80.00 B85.00 B90.00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11

FEDES
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GAD MUNICIPAL CATAMAYO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE

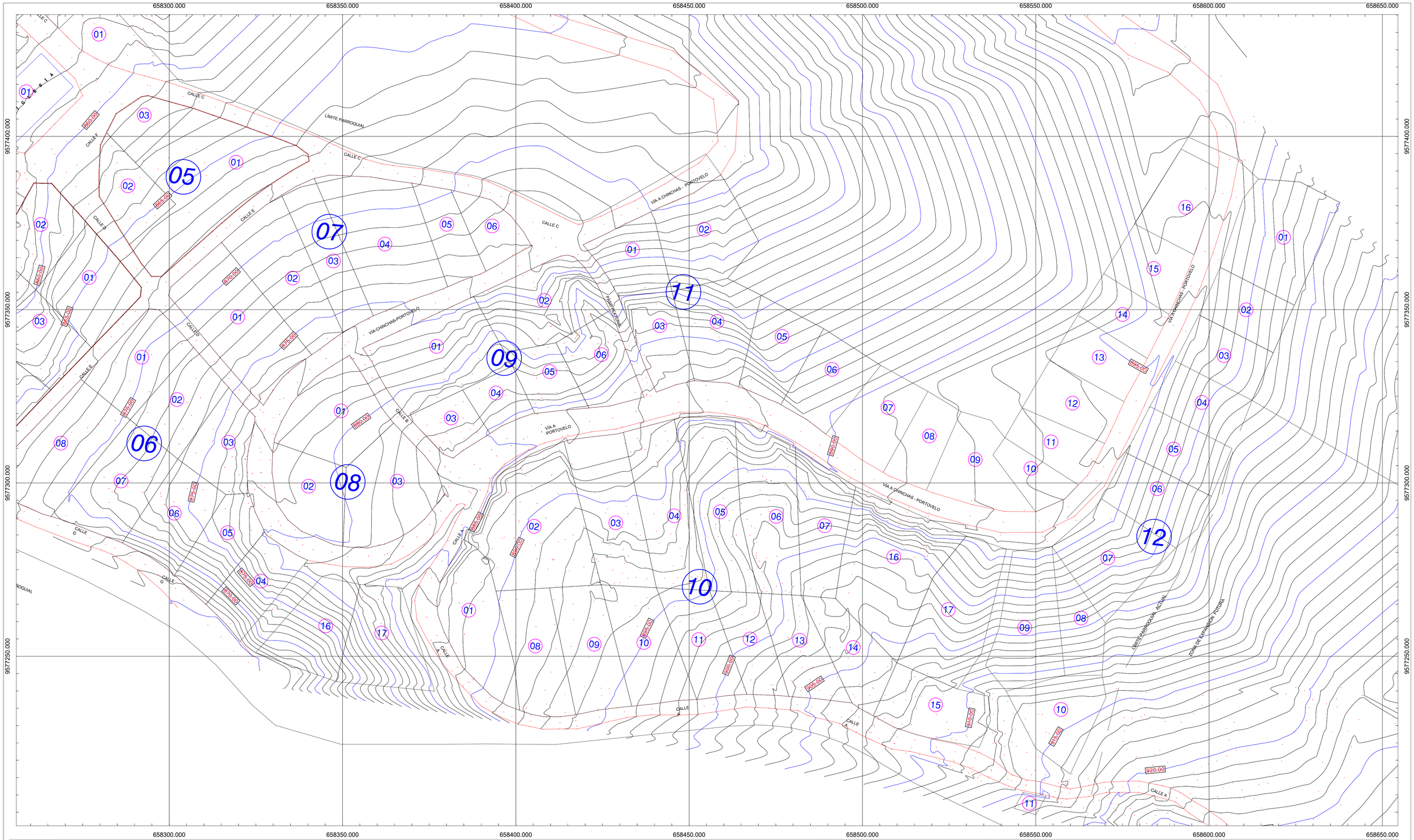
- TOPOGRAFÍA Y CURVAS DE NIVEL DEL BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 1/18

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

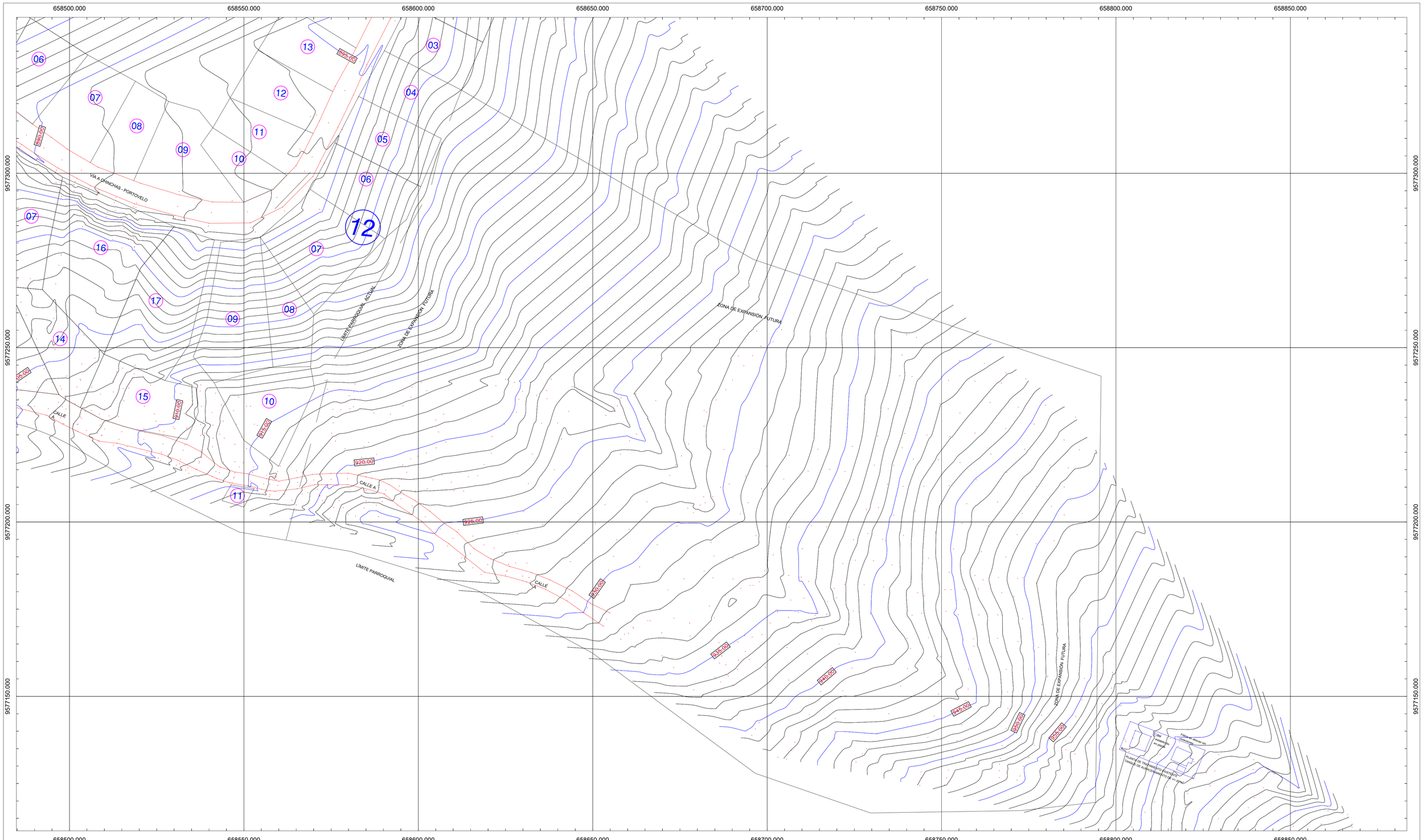
CONTIENE
- TOPOGRAFÍA Y CURVAS DE NIVEL DEL BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 2/18

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- TOPOGRAFÍA Y CURVAS DE NIVEL DEL BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 3/18

Fecha: Julio 2018

Escala: 1:500

658150.000 658200.000 658250.000 658300.000 658350.000 658400.000 658450.000 658500.000

9577500.000 9577450.000 9577400.000 9577350.000

Planta depuradora de Aguas Residuales

ÁREA = 1194 m2

EF 6 CT:824.73 CF:822.33 H:2.40m
EF 5 CT:825.81 CF:823.81 H:2.00m
EF 4 CT:828.96 CF:826.46 H:2.50m
EF 3 CT:834.06 CF:831.56 H:2.50m
EF 2 CT:840.94 CF:837.44 H:3.50m
EF 1 CT:847.38 CF:843.88 H:3.50m

PZ_33 CT:852.76 CF:851.46 H:1.30m
PZ_32 CT:856.98 CF:853.28 H:3.70m
PZ_31 CT:859.41 CF:856.41 H:3.00m
PZ_30 CT:864.16 CF:861.16 H:2.00m
PZ_29 CT:867.18 CF:865.18 H:2.00m
PZ_25 CT:868.35 CF:866.85 H:1.50m
PZ_24 CT:871.36 CF:867.56 H:3.80m
PZ_13 CT:869.63 CF:868.78 H:0.85m
PZ_12 CT:872.19 CF:868.39 H:4.00m
PZ_41 CT:855.28 CF:853.58 H:1.70m
PZ_40 CT:856.83 CF:854.13 H:2.70m
PZ_42 CT:859.41 CF:858.22 H:1.20m
PZ_34 CT:859.00 CF:854.50 H:4.50m
PZ_39 CT:857.33 CF:854.83 H:2.50m
PZ_38 CT:856.33 CF:855.13 H:1.20m
PZ_37 CT:858.06 CF:856.46 H:1.60m
PZ_36 CT:860.00 CF:857.50 H:2.50m
PZ_35 CT:861.85 CF:859.85 H:2.00m
PZ_28 CT:867.92 CF:864.42 H:3.50m
PZ_27 CT:868.11 CF:866.11 H:2.00m
PZ_11 CT:876.17 CF:874.37 H:1.60m
PZ_10 CT:877.76 CF:876.26 H:1.50m
PZ_3 CT:887.15 CF:885.35 H:1.80m
PZ_2 CT:888.53 CF:886.73 H:1.80m

01 02 03 04 05 07 09 11

CALLE C CALLE F CALLE D CALLE E CALLE B CALLE A
LIMITE PARROQUIAL
IGLESIA
Paso Peatonal
VIA A PORTOVELO
Cuneta existente
INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO
CANCHA
AULA
AREA COMUNAL CANCHA
BARDA
Bomba de agua potable

SIMBOLOGÍA

Pozo de revisión de alcantarillado sanitario	◯
Red de tubería de Alcantarillado sanitario	———
Sentido de flujo de pozo a pozo	→
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA: MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA: Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**

DIRECTOR DE TESIS: PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**

VISTO BUENO: ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**

VISTO BUENO: Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

CONTIENE
- ÁREAS DE APORTE A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

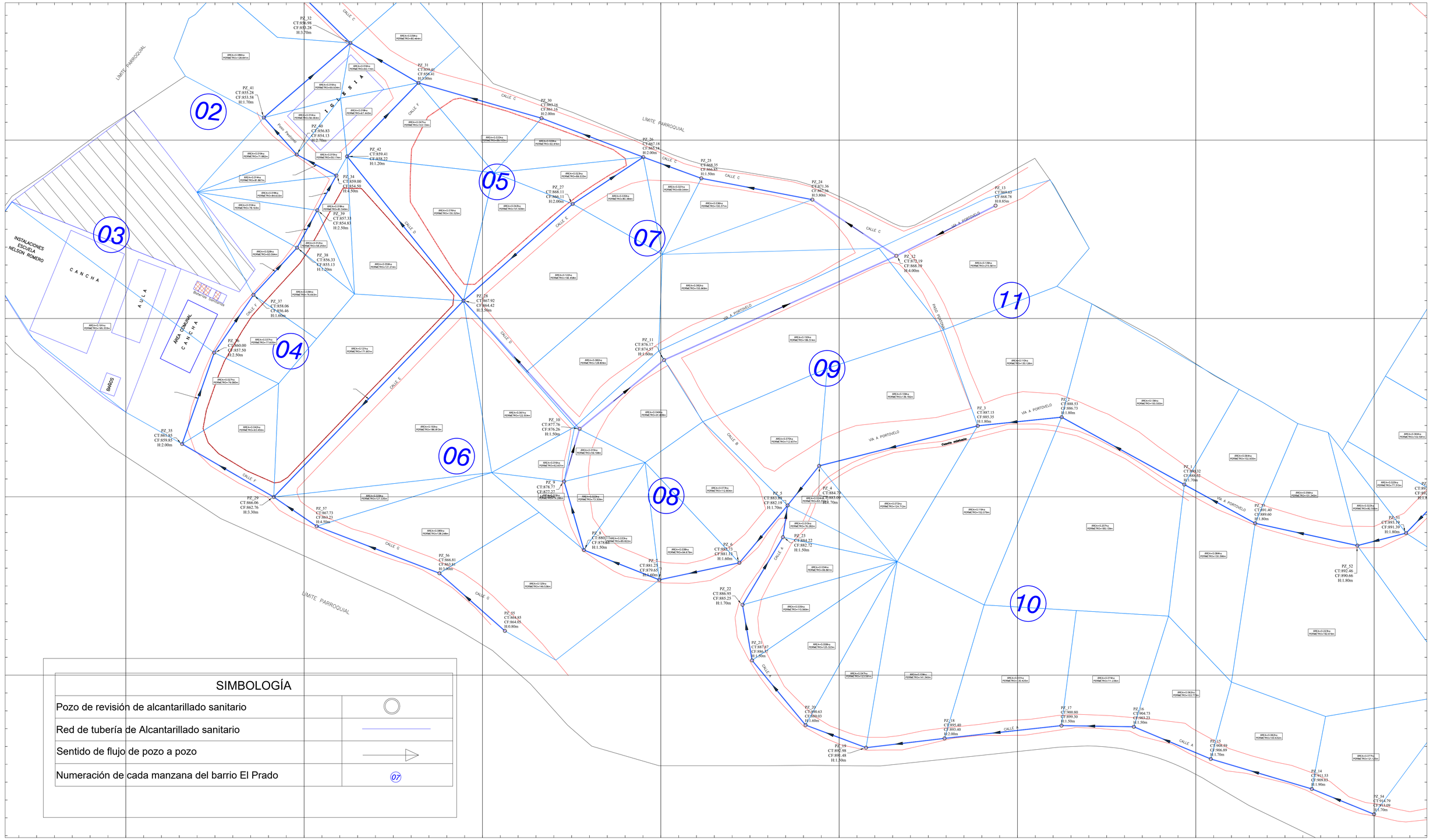
Lámina: 4/18

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500

658200.000 658250.000 658300.000 658350.000 658400.000 658450.000 658500.000 658550.000

9577400.000 9577350.000 9577300.000 9577250.000



SIMBOLOGÍA

Pozo de revisión de alcantarillado sanitario	◯
Red de tubería de Alcantarillado sanitario	———
Sentido de flujo de pozo a pozo	→
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:	MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR
CONSULTORA:	Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**
DIRECTOR DE TESIS:	PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**
VISTO BUENO:	ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**
VISTO BUENO:	Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

CONTIENE

- ÁREAS DE APORTE A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN: Provincia : Loja Cantón : Catamayo Parroquia : Guayquichuma	Lámina: 5/18
Fecha: Junio 2018	Escala: 1:500

658400.000 658450.000 658500.000 658550.000 658600.000 658650.000 658700.000 658750.000

9577350.000 9577300.000 9577250.000 9577200.000

SIMBOLOGÍA

Pozo de revisión de alcantarillado sanitario	◯
Red de tubería de Alcantarillado sanitario	———
Sentido de flujo de pozo a pozo	——▷
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07

11 09 10 12

PZ_24 CT:871.36 CF:867.56 H:1.80m
PZ_13 CT:869.65 CF:868.78 H:0.85m
PZ_12 CT:872.19 CF:868.39 H:4.00m
PZ_3 CT:887.15 CF:885.35 H:1.80m
PZ_2 CT:888.53 CF:886.73 H:1.80m
PZ_1 CT:890.32 CF:888.52 H:1.70m
PZ_4 CT:884.70 CF:883.10 H:1.70m
PZ_35 CT:891.40 CF:889.60 H:1.80m
PZ_52 CT:892.46 CF:890.66 H:1.80m
PZ_51 CT:893.19 CF:891.39 H:1.80m
PZ_50 CT:893.83 CF:892.03 H:1.80m
PZ_49 CT:894.41 CF:892.61 H:1.80m
PZ_48 CT:896.30 CF:894.50 H:1.80m
PZ_47 CT:897.65 CF:896.05 H:1.60m
PZ_18 CT:895.40 CF:893.40 H:2.00m
PZ_19 CT:897.98 CF:896.48 H:1.50m
PZ_17 CT:900.80 CF:899.30 H:1.50m
PZ_16 CT:904.73 CF:903.23 H:1.50m
PZ_15 CT:908.59 CF:906.89 H:1.70m
PZ_14 CT:911.53 CF:909.85 H:1.90m
PZ_54 CT:914.79 CF:913.09 H:1.70m

CALLE C
VIA A PORTOVELO
PASO PEATONAL
Cuesta vidalista
CALLE A
LIMITE PARROQUIAL ACTUAL
ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA: MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA: Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**

DIRECTOR DE TESIS: PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**

VISTO BUENO: ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**

VISTO BUENO: Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

CONTIENE
- ÁREAS DE APORTE A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
- UBICACIÓN DE POZOS

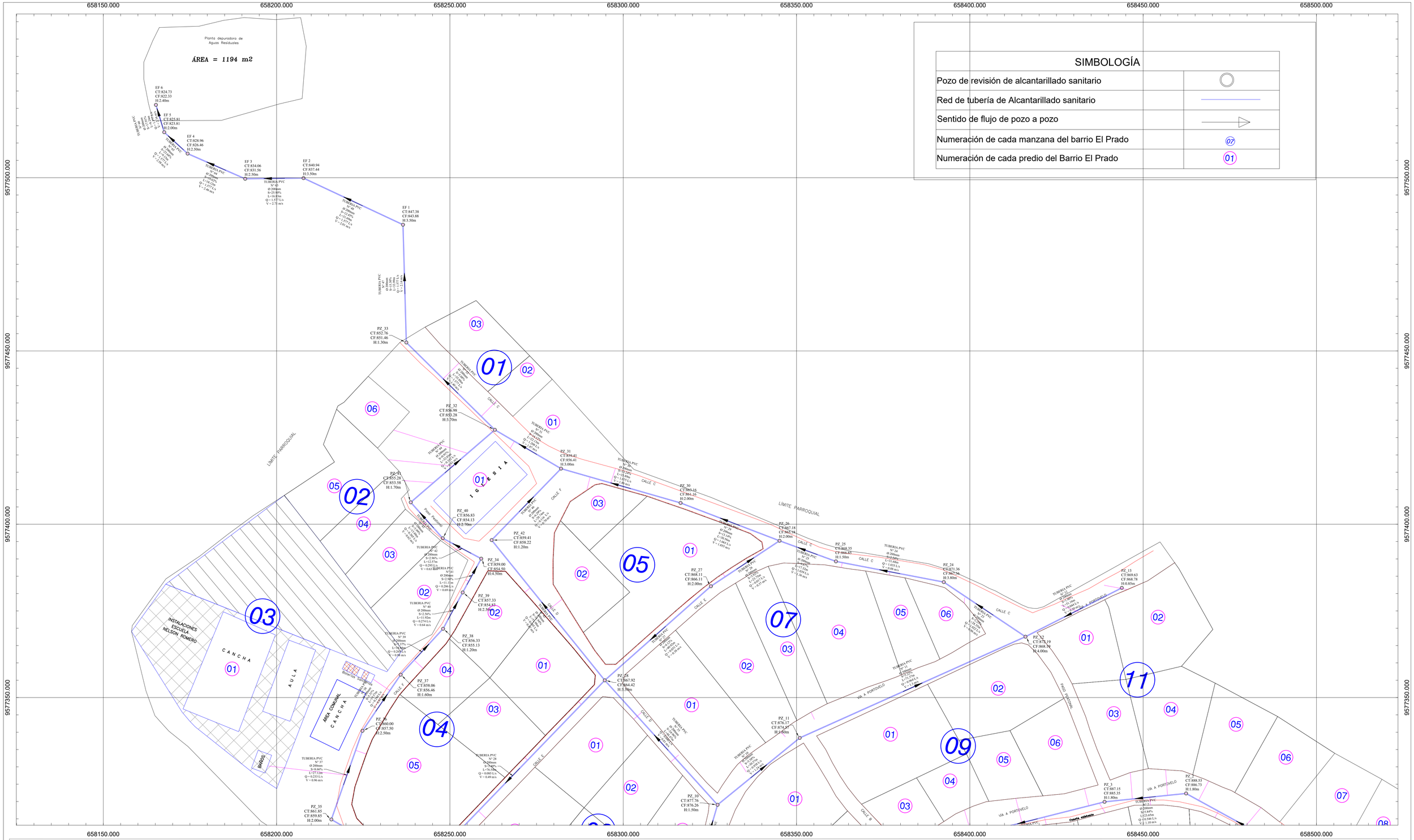
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 6/18

Fecha: Julio 2018

Escala: 1:500

SIMBOLOGÍA	
Pozo de revisión de alcantarillado sanitario	◯
Red de tubería de Alcantarillado sanitario	———
Sentido de flujo de pozo a pozo	——▷
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07
Numeración de cada predio del Barrio El Prado	01

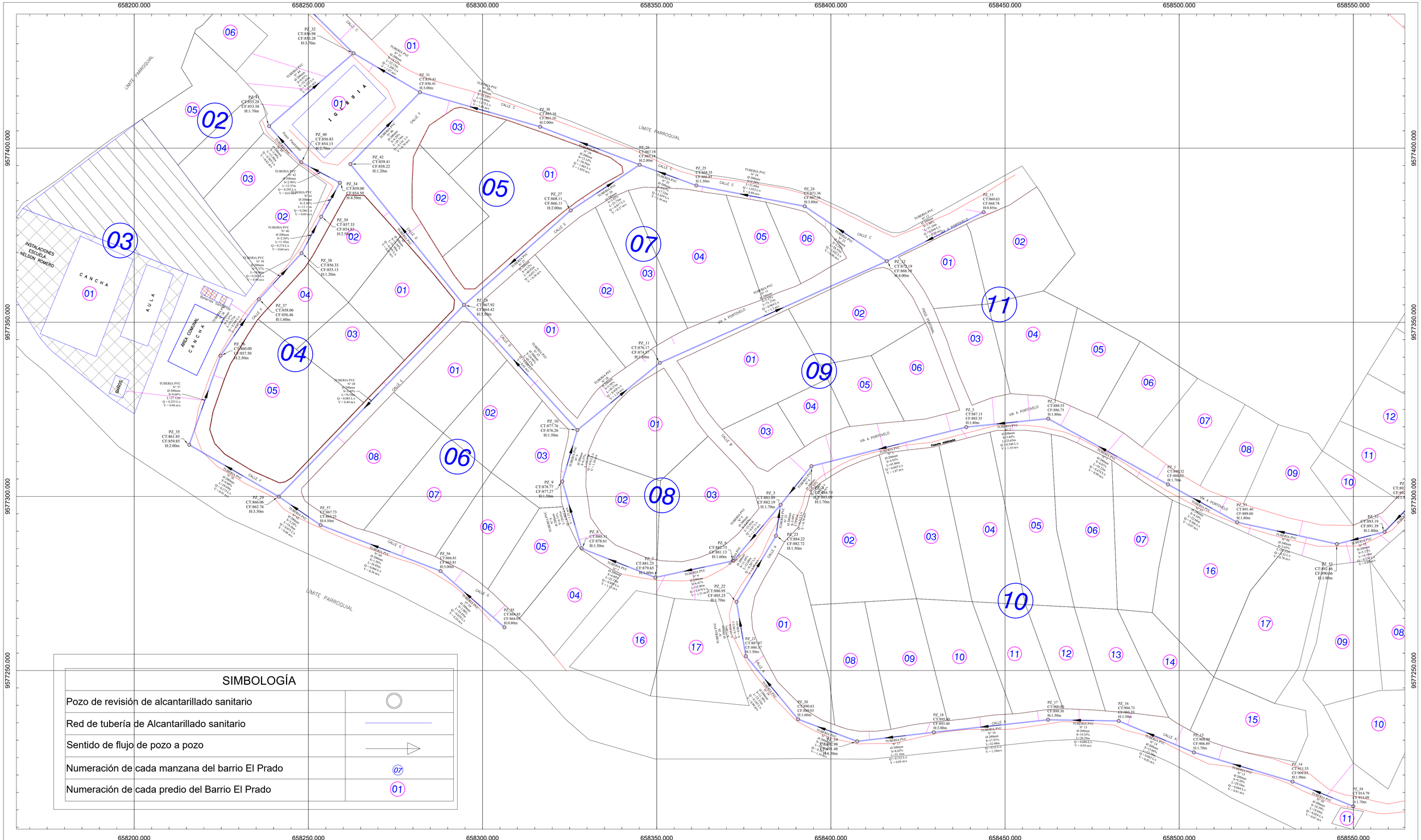


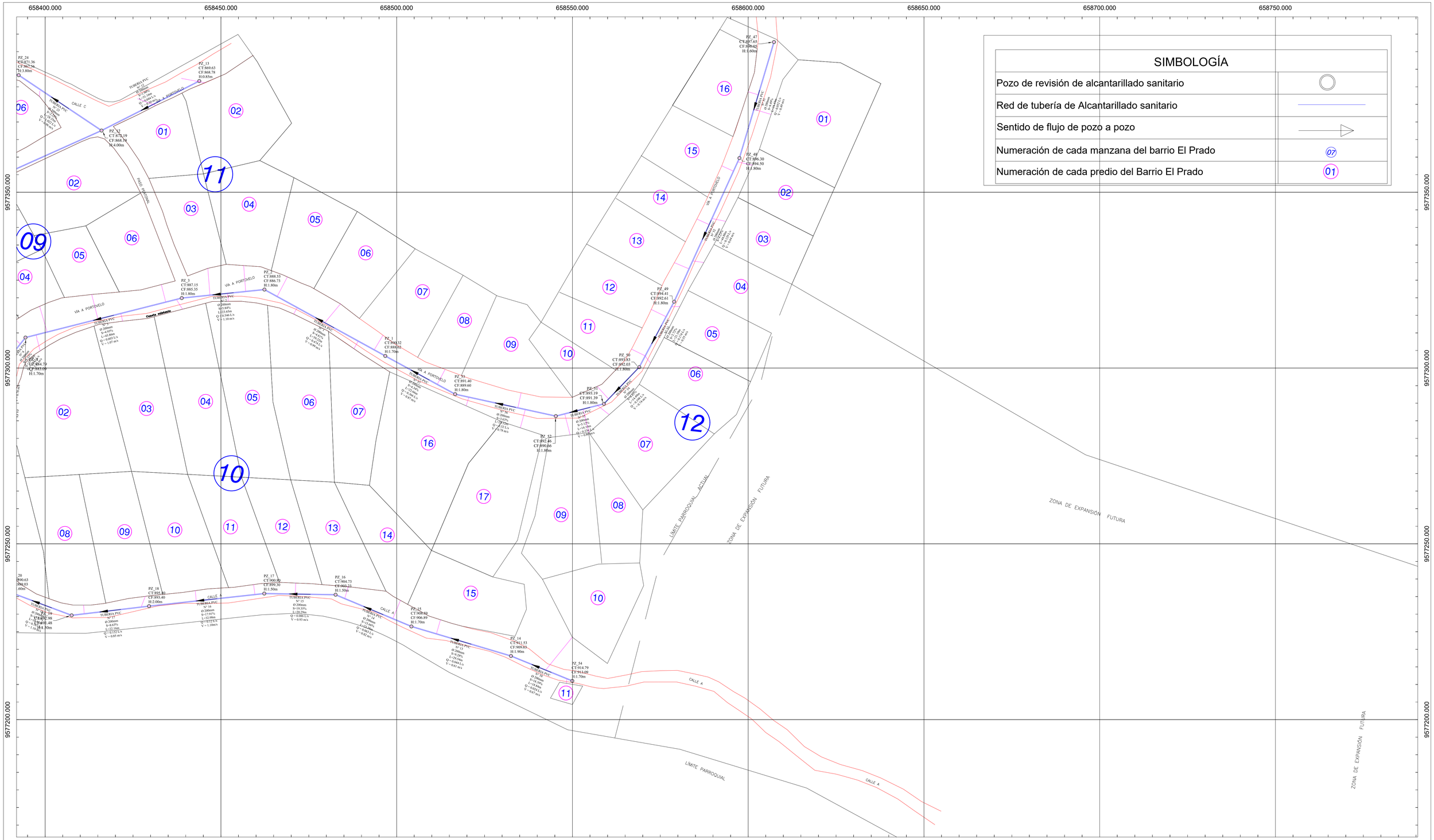
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO Administración 2014-2019 Abg. Yaneth Guerrero	UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA: MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR	CONSULTORA: Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**	DIRECTOR DE TESIS: PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**	VISTO BUENO: ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**	VISTO BUENO: Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**	CONTIENE - RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PRADO - UBICACIÓN DE POZOS - UBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

UBICACIÓN:	Lámina:
Provincia : Loja Cantón : Catamayo Parroquia : Guayquichuma	7/18
Fecha: Junio 2018	Escala: 1:500


658200.000
658250.000
658300.000
658350.000
658400.000
658450.000
658500.000
658550.000
9577400.000
9577350.000
9577300.000
9577250.000
LIMITE PARROQUIAL
IGLESIA
INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO
CANCHA
AULA
BAÑOS
AREA COMUNAL CANCHA
Bordillo Sardinel
Relleno Pedraplen
CALLE A
CALLE B
CALLE C
CALLE D
CALLE E
CALLE F
CALLE G
VIA A PORTOVELO
PASO PEATONAL
Cuneta triangular
PZ_1 CT:890.32 CF:889.02 H:1.70m
PZ_2 CT:889.40 CF:889.60 H:1.80m
PZ_3 CT:887.15 CF:885.35 H:1.80m
PZ_4 CT:888.53 CF:886.73 H:1.80m
PZ_5 CT:883.89 CF:882.19 H:1.70m
PZ_6 CT:884.79 CF:883.09 H:1.70m
PZ_7 CT:884.22 CF:882.72 H:1.50m
PZ_8 CT:880.31 CF:878.61 H:1.50m
PZ_9 CT:878.77 CF:877.27 H:1.50m
PZ_10 CT:877.76 CF:876.26 H:1.50m
PZ_11 CT:876.17 CF:874.37 H:1.60m
PZ_12 CT:878.19 CF:868.39 H:4.00m
PZ_13 CT:869.63 CF:868.78 H:0.85m
PZ_14 CT:911.53 CF:909.83 H:1.90m
PZ_15 CT:908.69 CF:906.89 H:1.70m
PZ_16 CT:904.73 CF:903.23 H:1.50m
PZ_17 CT:900.80 CF:899.30 H:1.50m
PZ_18 CT:895.80 CF:893.40 H:2.00m
PZ_19 CT:892.98 CF:890.48 H:2.50m
PZ_20 CT:890.63 CF:888.03 H:1.60m
PZ_21 CT:887.87 CF:886.37 H:1.50m
PZ_22 CT:886.95 CF:885.25 H:1.70m
PZ_23 CT:884.22 CF:882.72 H:1.50m
PZ_24 CT:871.36 CF:867.56 H:3.80m
PZ_25 CT:868.35 CF:866.85 H:1.50m
PZ_26 CT:867.18 CF:865.18 H:2.00m
PZ_27 CT:868.11 CF:866.11 H:2.00m
PZ_28 CT:867.92 CF:864.42 H:3.50m
PZ_29 CT:866.06 CF:862.76 H:3.30m
PZ_30 CT:865.16 CF:861.16 H:2.00m
PZ_31 CT:859.41 CF:856.41 H:3.00m
PZ_32 CT:856.98 CF:853.28 H:3.70m
PZ_33 CT:860.00 CF:857.50 H:2.50m
PZ_34 CT:859.00 CF:854.50 H:4.50m
PZ_35 CT:861.85 CF:859.85 H:2.00m
PZ_36 CT:860.06 CF:857.56 H:2.50m
PZ_37 CT:858.06 CF:856.46 H:1.60m
PZ_38 CT:856.33 CF:855.13 H:1.20m
PZ_39 CT:857.33 CF:855.13 H:2.50m
PZ_40 CT:856.83 CF:854.13 H:2.70m
PZ_41 CT:855.28 CF:853.58 H:1.70m
PZ_42 CT:859.41 CF:858.22 H:1.20m
PZ_43 CT:864.55 CF:864.05 H:0.80m
PZ_44 CT:867.73 CF:864.23 H:4.50m
PZ_45 CT:866.06 CF:864.56 H:1.50m
PZ_46 CT:866.81 CF:863.81 H:3.00m
TUBERIA PVC N° 1 Ø 200mm S=8.66% L=277.72m Q = 0.233 L/s V = 0.96 m/s
TUBERIA PVC N° 2 Ø 200mm S=2.98% L=76.50m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 3 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 4 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 5 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 6 Ø 200mm S=6.43% L=23.60m Q = 0.153 L/s V = 1.33 m/s
TUBERIA PVC N° 7 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 8 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 9 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 10 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 11 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 12 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 13 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 14 Ø 200mm S=6.43% L=23.60m Q = 0.153 L/s V = 1.33 m/s
TUBERIA PVC N° 15 Ø 200mm S=10.33% L=20.25m Q = 0.086 L/s V = 0.93 m/s
TUBERIA PVC N° 16 Ø 200mm S=1.91% L=32.98m Q = 0.111 L/s V = 1.10 m/s
TUBERIA PVC N° 17 Ø 200mm S=6.43% L=23.60m Q = 0.153 L/s V = 0.83 m/s
TUBERIA PVC N° 18 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 19 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N° 20 Ø 200mm S=2.98% L=41.00m Q = 0.085 L/s V = 0.49 m/s
TUBERIA PVC N°



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PRADO
- UBICACIÓN DE POZOS
- UBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

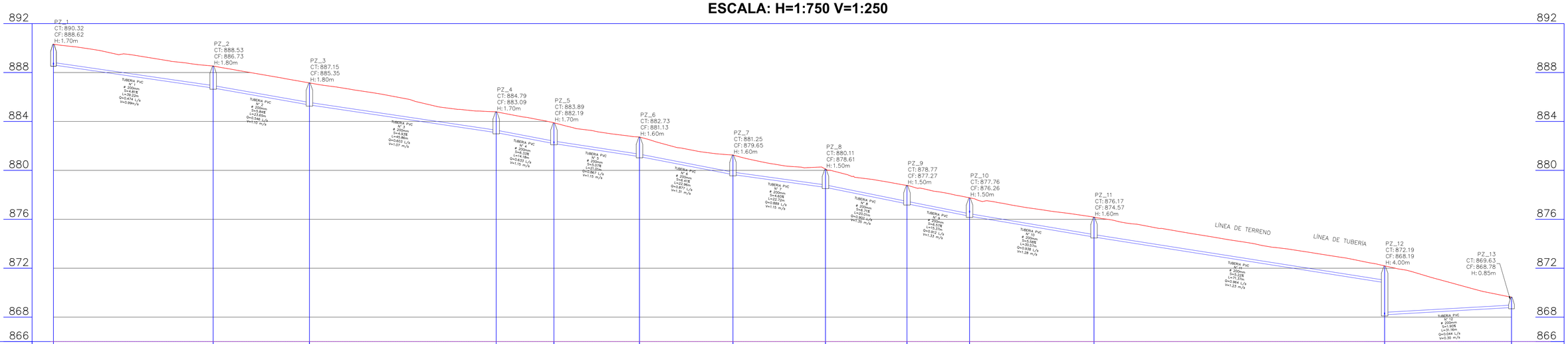
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 9/18

Fecha: Julio 2018

Escala: 1:500

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Vía a Portovelo - Pozo 1 a Pozo 13
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO	890.32	888.53	887.15	884.79	883.89	882.73	881.25	880.11	878.77	877.76	876.17	872.19	869.63
COTA FONDO DE POZO	888.62	886.73	885.35	883.09	882.19	881.13	879.65	878.61	877.27	876.26	874.57	868.19	868.78
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 1.70m	H: 1.80m	H: 1.80m	H: 1.70m	H: 1.70m	H: 1.60m	H: 1.60m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.60m	H: 4.00m	H: 0.85m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=4.81% EN 39.22m	S=5.84% EN 23.65m	S=4.93% EN 45.86m	S=6.33% EN 14.18m	S=5.07% EN 21.01m	S=6.41% EN 22.96m	S=4.60% EN 22.72m	S=6.71% EN 20.01m	S=6.57% EN 15.37m	S=5.58% EN 30.57m	S=5.22% EN 71.37m	S=1.90% EN 31.16m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	39.22m	62.86m	108.73m	122.91m	143.92m	166.87m	189.60m	209.61m	224.98m	255.55m	326.92m	358.08m
	PZ_1	PZ_2	PZ_3	PZ_4	PZ_5	PZ_6	PZ_7	PZ_8	PZ_9	PZ_10	PZ_11	PZ_12	PZ_13

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFILES DE TERRENO Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CADA CALLE

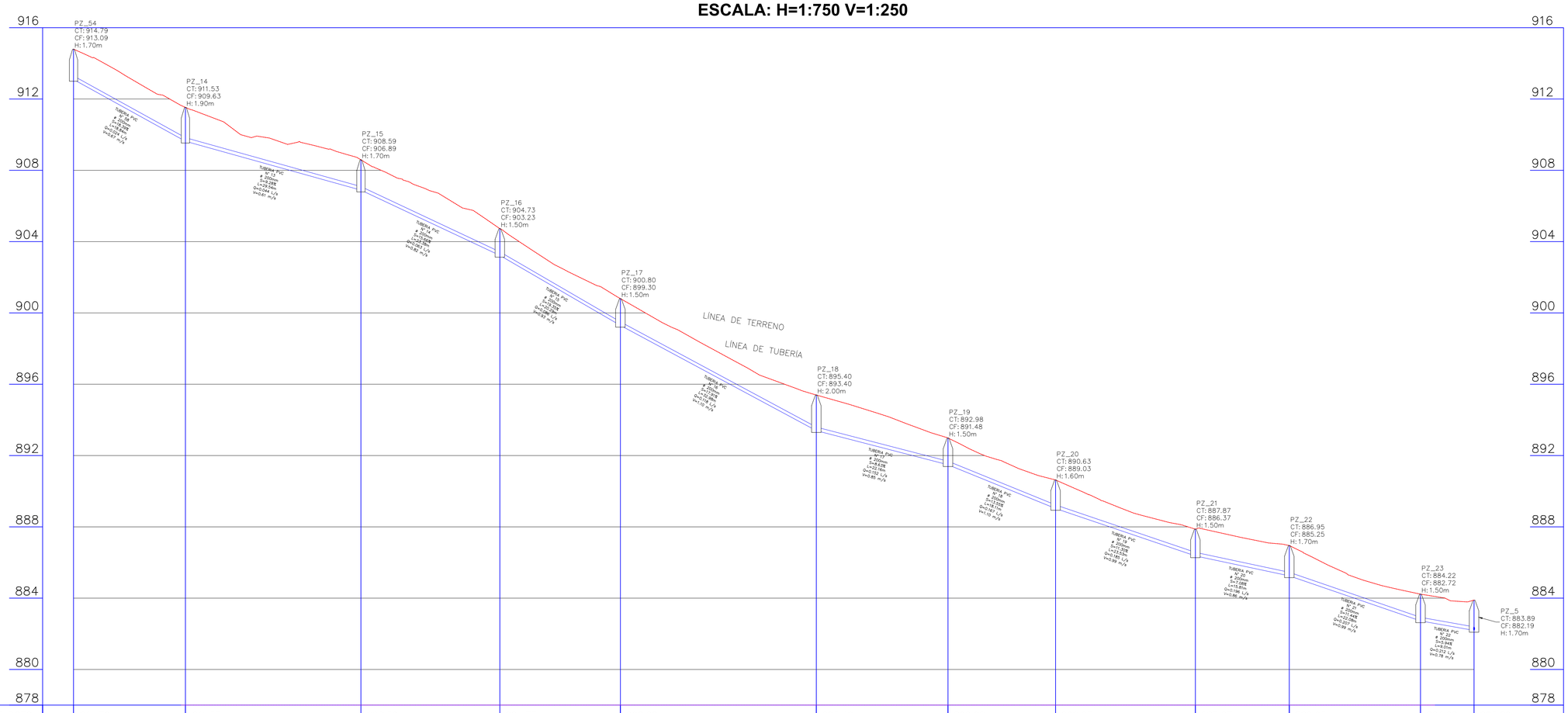
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 10/18

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Calle A - Pozo 54 a Pozo 5
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		914.79	911.53	908.59	904.73	900.80	895.40	892.98	890.63	887.87	886.95	884.22	883.89
COTA FONDO DE POZO		913.09	909.63	906.89	903.23	899.30	893.40	891.48	889.03	886.37	885.25	882.72	882.19
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 1.70m	H: 1.90m	H: 1.70m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 2.00m	H: 1.50m	H: 1.60m	H: 1.50m	H: 1.70m	H: 1.50m	H: 1.70m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=18.39% EN 18.84m	S=9.28% EN 29.54m	S=15.66% EN 23.38m	S=19.35% EN 20.29m	S=17.91% EN 32.98m	S=8.63% EN 22.16m	S=13.55% EN 18.11m	S=11.30% EN 23.53m	S=7.08% EN 15.81m	S=11.44% EN 22.08m	S=5.94% EN 9.01m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	18.84m	48.38m	71.76m	92.05m	125.03m	147.19m	165.30m	188.83m	204.64m	226.72m	235.74m
		PZ_54	PZ_14	PZ_15	PZ_16	PZ_17	PZ_18	PZ_19	PZ_20	PZ_21	PZ_22	PZ_23	PZ_5

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFILES DE TERRENO Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CADA CALLE

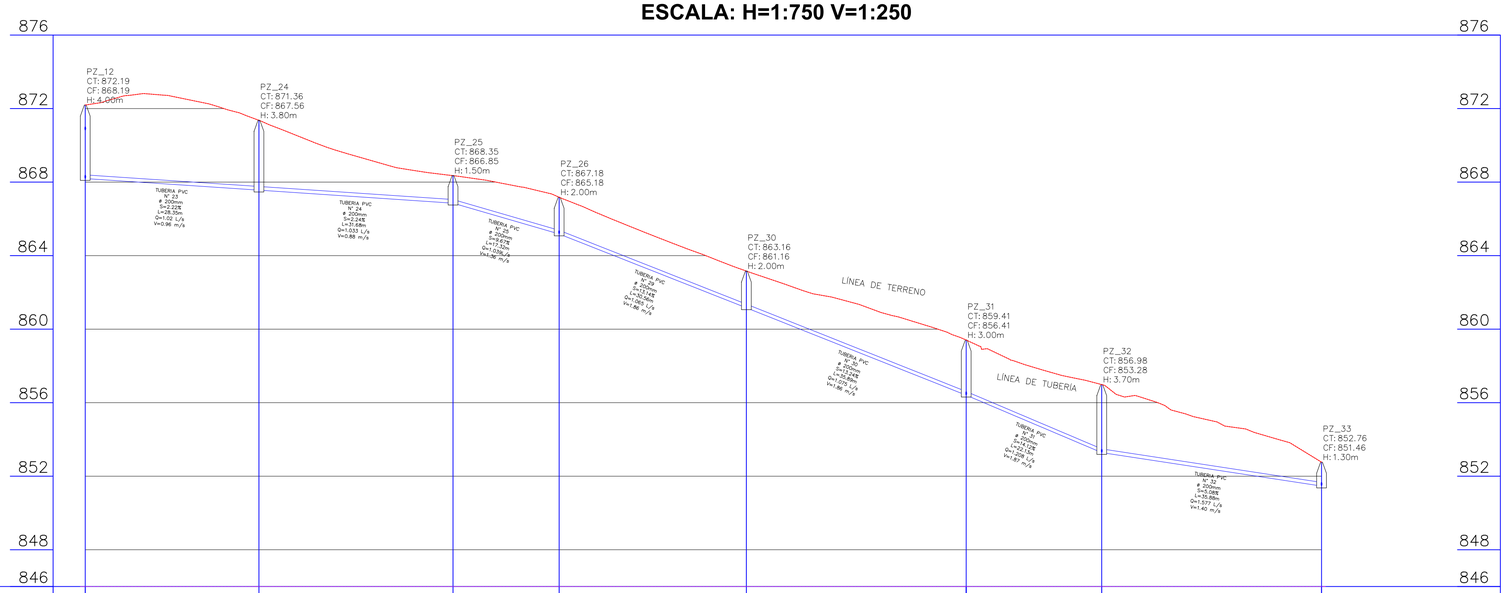
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 11/18

Fecha: Julio 2018

Escala: 1:400

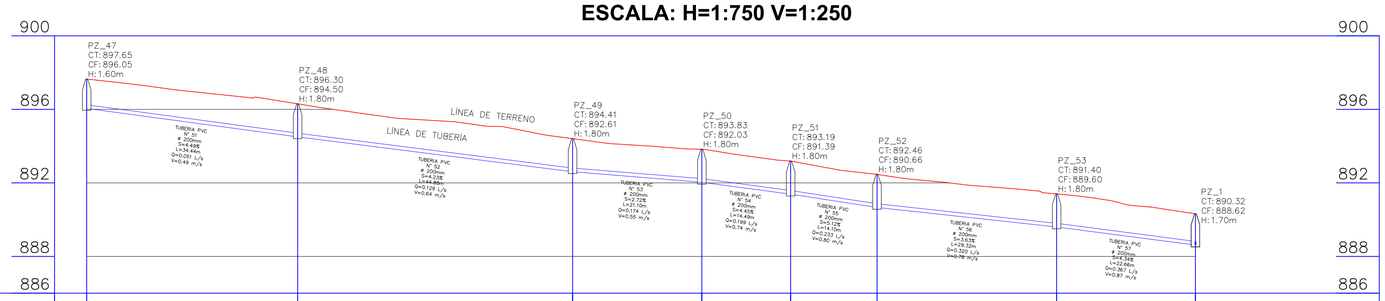
PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Calle C- Pozo 12 a Pozo 33
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO	872.19	871.36	868.35	867.18	863.16	859.41	856.98	852.76
COTA FONDO DE POZO	868.19	867.56	866.85	865.18	861.16	856.41	853.28	851.46
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 4.00m	H: 3.80m	H: 1.50m	H: 2.00m	H: 2.00m	H: 3.00m	H: 3.70m	H: 1.30m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=2.22% EN 28.35m	S=2.24% EN 31.68m	S=9.67% EN 17.32m	S=13.14% EN 30.56m	S=13.24% EN 35.89m	S=14.12% EN 22.13m	S=5.08% EN 35.88m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	28.35m	60.04m	77.36m	107.92m	143.81m	165.93m	201.81m

PZ_12 PZ_24 PZ_25 PZ_26 PZ_30 PZ_31 PZ_32 PZ_33

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Vía a Portovelo - Pozo 47 a Pozo 1
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO	897.65	896.30	894.41	893.83	893.19	892.46	891.40	890.32
COTA FONDO DE POZO	896.05	894.50	892.61	892.03	891.39	890.66	889.60	888.62
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 1.60m	H: 1.80m	H: 1.80m	H: 1.80m	H: 1.80m	H: 1.80m	H: 1.80m	H: 1.70m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=4.49% EN 34.44m	S=4.23% EN 44.88m	S=2.72% EN 21.10m	S=4.45% EN 14.49m	S=5.12% EN 14.10m	S=3.63% EN 29.32m	S=4.34% EN 22.66m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	34.44m	79.31m	100.42m	114.91m	129.01m	158.33m	180.99m

PZ_47 PZ_48 PZ_49 PZ_50 PZ_51 PZ_52 PZ_53 PZ_1

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFILES DE TERRENO Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CADA CALLE

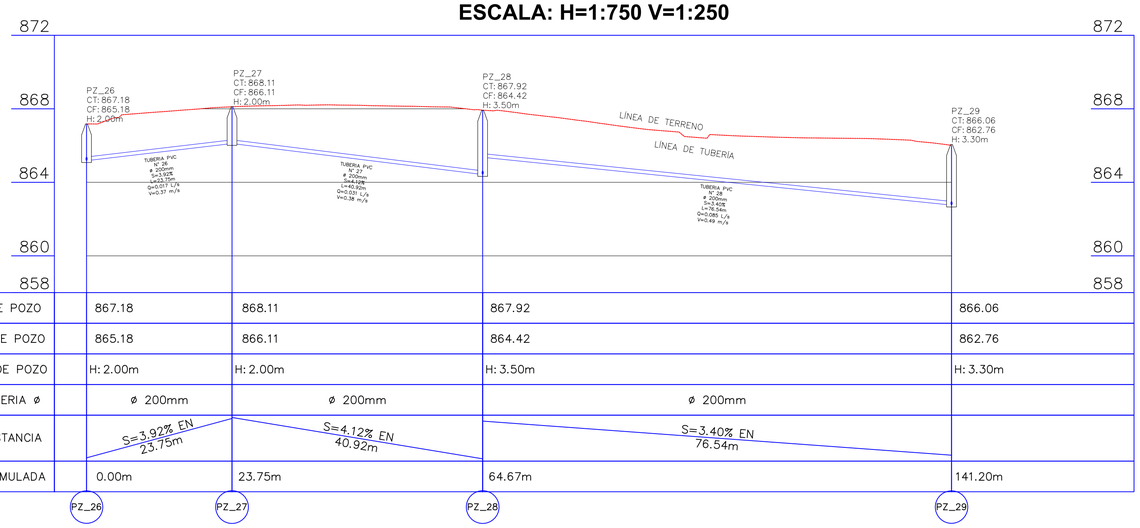
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 12/18

Fecha: Julio 2018

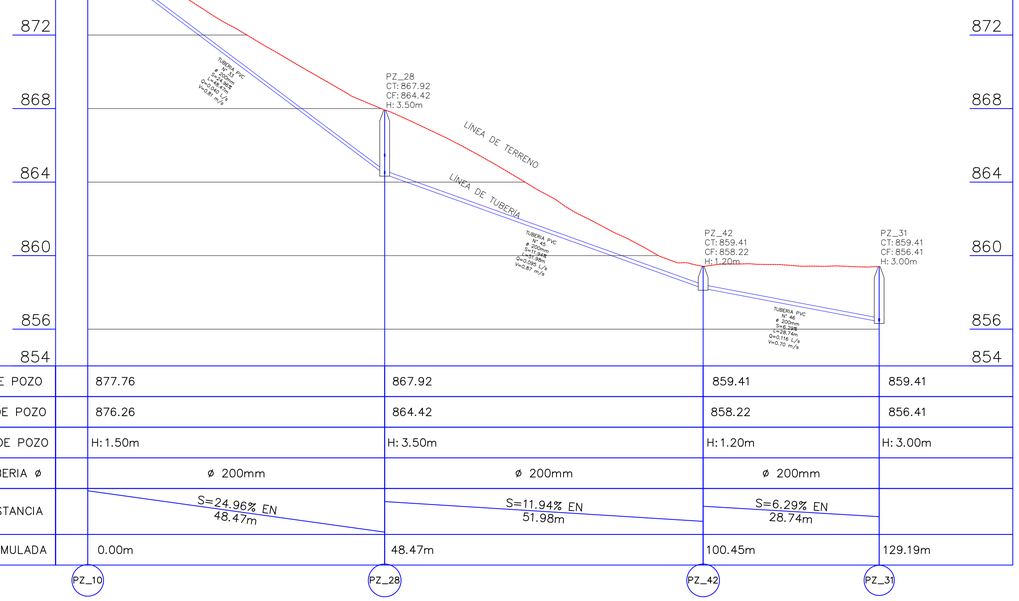
Escala: 1:500

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Calle E - Pozo 26 a Pozo 29
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO	867.18	868.11	867.92	866.06
COTA FONDO DE POZO	865.18	866.11	864.42	862.76
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 2.00m	H: 2.00m	H: 3.50m	H: 3.30m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=3.92% EN 23.75m	S=4.12% EN 40.92m	S=3.40% EN 76.54m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	23.75m	64.67m	141.20m
	PZ_26	PZ_27	PZ_28	PZ_29

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Calle D - Pozo 10 a Pozo 31
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO	877.76	867.92	859.41	859.41
COTA FONDO DE POZO	876.26	864.42	858.22	856.41
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 1.50m	H: 3.50m	H: 1.20m	H: 3.00m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=24.96% EN 48.47m	S=11.94% EN 51.98m	S=6.29% EN 28.74m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	48.47m	100.45m	129.19m
	PZ_10	PZ_28	PZ_42	PZ_31

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFILES DE TERRENO Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CADA CALLE

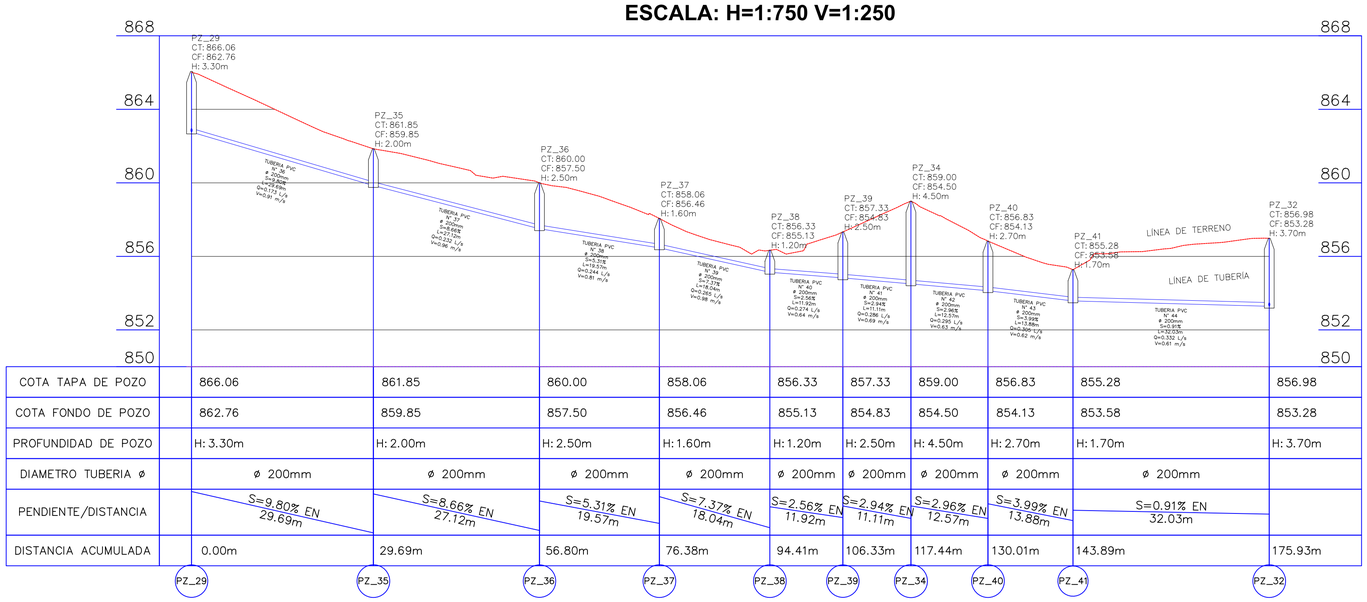
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 13/18

Fecha: Julio 2018

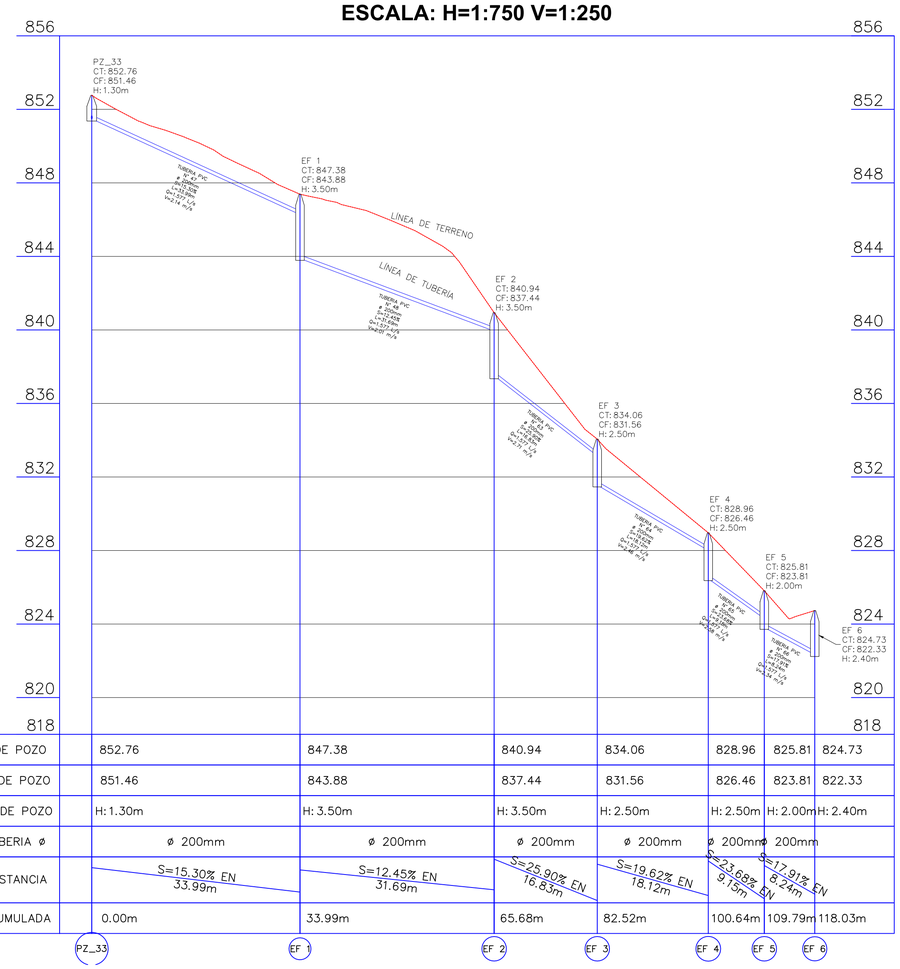
Escala: 1:500

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Calle F - Pozo 29 a 32
ESCALA: H=1:750 V=1:250



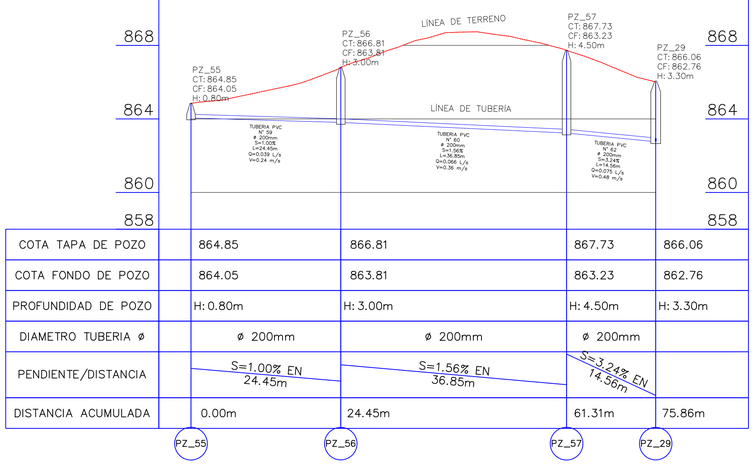
COTA TAPA DE POZO	866.06	861.85	860.00	858.06	856.33	857.33	859.00	856.83	855.28	856.98
COTA FONDO DE POZO	862.76	859.85	857.50	856.46	855.13	854.83	854.50	854.13	853.58	853.28
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 3.30m	H: 2.00m	H: 2.50m	H: 1.60m	H: 1.20m	H: 2.50m	H: 4.50m	H: 2.70m	H: 1.70m	H: 3.70m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=9.80% EN 29.69m	S=8.66% EN 27.12m	S=5.31% EN 19.57m	S=7.37% EN 18.04m	S=2.56% EN 11.92m	S=2.94% EN 11.11m	S=2.96% EN 12.57m	S=3.99% EN 13.88m	S=0.91% EN 32.03m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	29.69m	56.80m	76.38m	94.41m	106.33m	117.44m	130.01m	143.89m	175.93m
	PZ_29	PZ_35	PZ_36	PZ_37	PZ_38	PZ_39	PZ_34	PZ_40	PZ_41	PZ_32

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Emisario Final - Pozo 33 a Pozo EF 5
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO	852.76	847.38	840.94	834.06	828.96	825.81	824.73
COTA FONDO DE POZO	851.46	843.88	837.44	831.56	826.46	823.81	822.33
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 1.30m	H: 3.50m	H: 3.50m	H: 2.50m	H: 2.50m	H: 2.00m	H: 2.40m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=15.30% EN 33.99m	S=12.45% EN 31.69m	S=25.90% EN 16.83m	S=19.62% EN 18.12m	S=23.68% EN 9.15m	S=17.91% EN 8.24m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	33.99m	65.68m	82.52m	100.64m	109.79m	118.03m
	PZ_33	EF 1	EF 2	EF 3	EF 4	EF 5	EF 6

PERFIL LONGITUDINAL Perfil de Alcantarillado Sanitario - Calle G - Pozo 55 a Pozo 29
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO	864.85	866.81	867.73	866.06
COTA FONDO DE POZO	864.05	863.81	863.23	862.76
PROFUNDIDAD DE POZO	H: 0.80m	H: 3.00m	H: 4.50m	H: 3.30m
DIAMETRO TUBERIA ø	ø 200mm	ø 200mm	ø 200mm	
PENDIENTE/DISTANCIA	S=1.00% EN 24.45m	S=1.56% EN 36.85m	S=3.24% EN 14.56m	
DISTANCIA ACUMULADA	0.00m	24.45m	61.31m	75.86m
	PZ_55	PZ_56	PZ_57	PZ_29

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

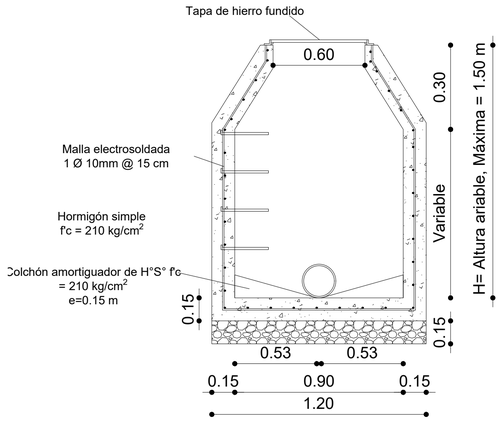
CONTIENE
- PERFILES DE TERRENO Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CADA CALLE

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 14/18

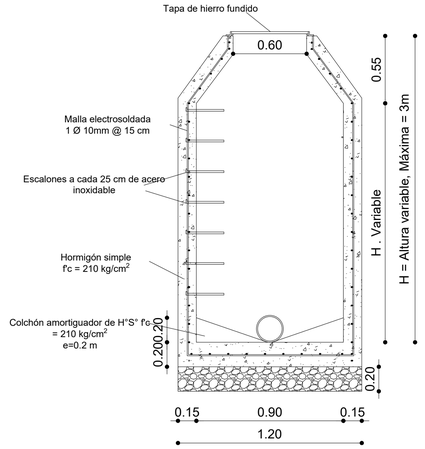
Fecha: Julio 2018

Escala: 1:500



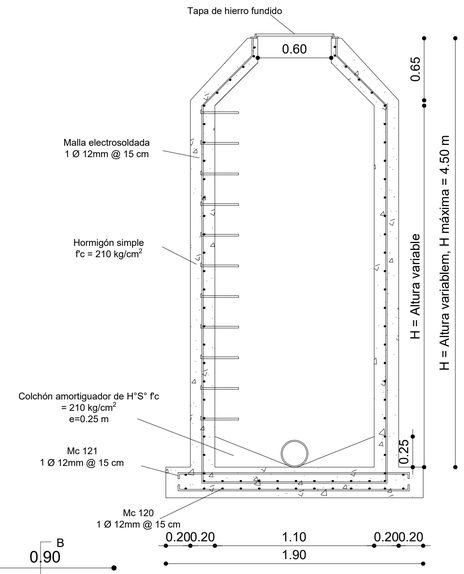
Detalle de pozo de altura entre 0.8m a 1.50m - Diámetro = 0.90m

Escala 1:20



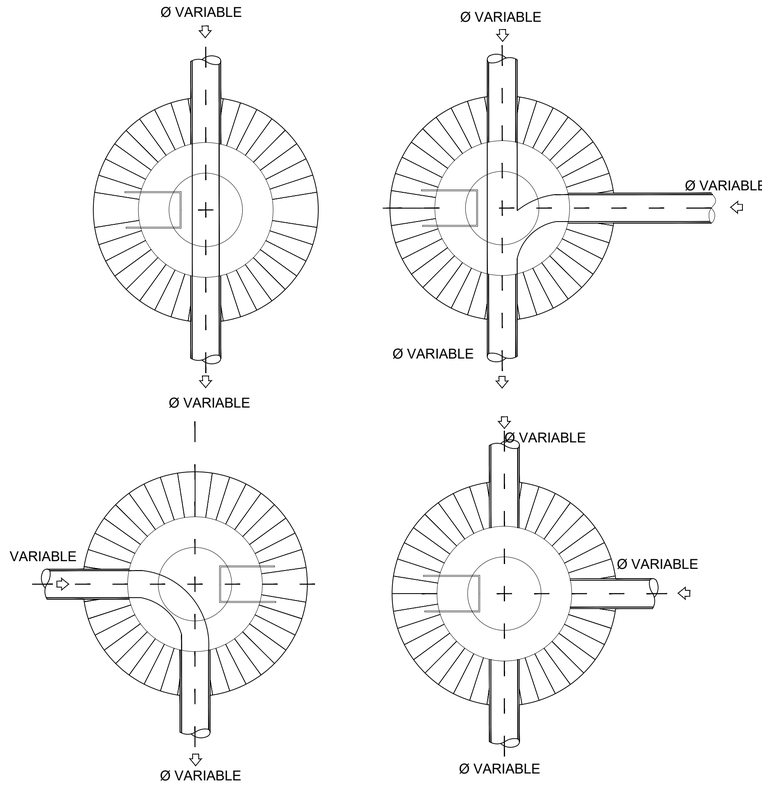
Detalle de pozo de altura entre 1.51m a 3.00m - Diámetro = 0.90m

Escala 1:25



Detalle de pozo de altura entre 3.01m a 4.50m - Diámetro = 0.90m

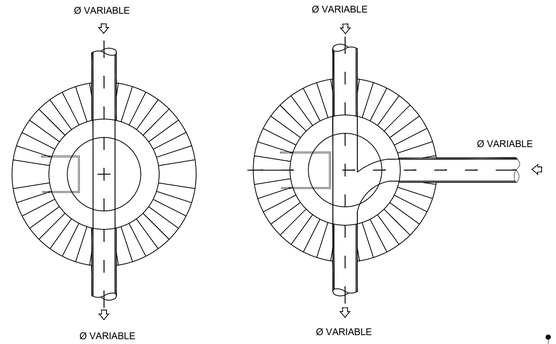
Escala 1:25

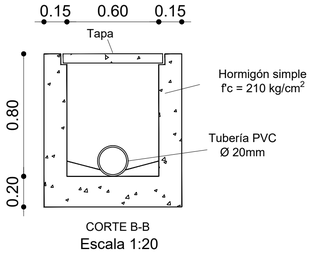


VISTA EN PLANTA DE CONEXIONES A POZOS DE DOS Y TRES TUBERÍAS

POZOS DE DIÁMETRO DE FONDO = 1.10 m

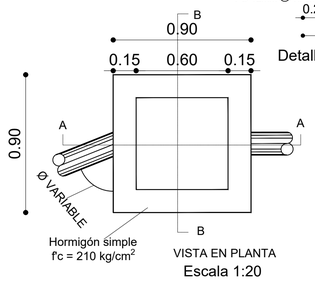
Escala 1:25





CORTE B-B

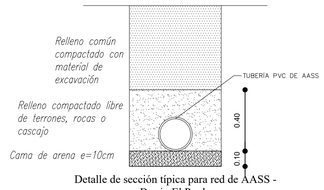
Escala 1:20



VISTA EN PLANTA

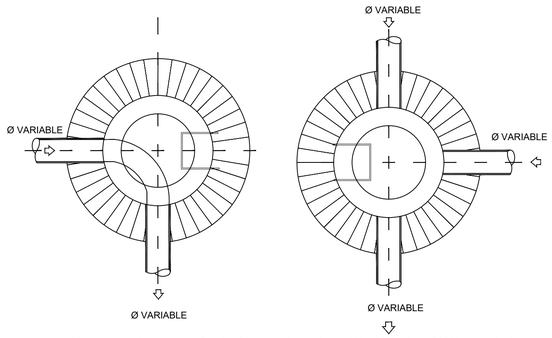
Escala 1:20

Sección típica de excavación y relleno en Red de AASS



Detalle de sección típica para red de AASS - Barrio El Prado

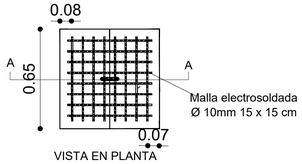
Escala 1: 20



VISTA EN PLANTA DE CONEXIONES A POZOS DE DOS Y TRES TUBERÍAS

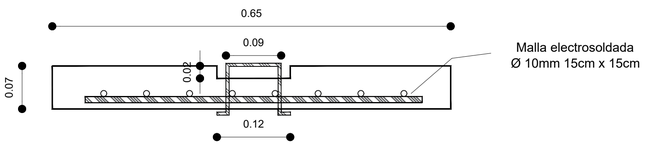
POZOS DE DIÁMETRO DE FONDO = 0.90 m

Escala 1:25



VISTA EN PLANTA

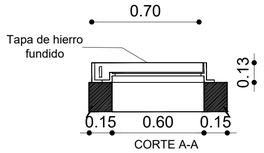
Escala 1:10



DETALLE ESTRUCTURAL DE TAPA DE CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA

CORTE A-A

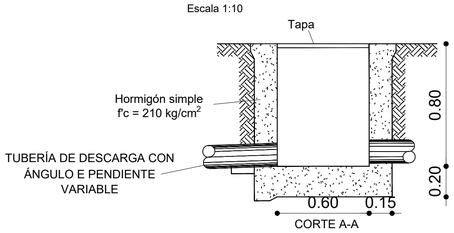
Escala 1:10



CORTE A-A

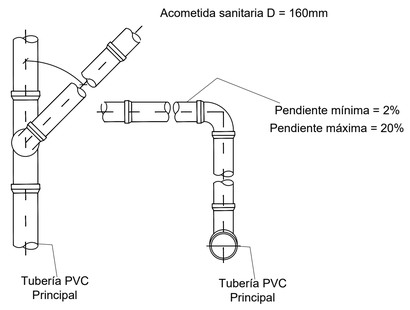
DETALLE DE TAPA DE POZO DE REVISIÓN DE AASS

Escala 1:20



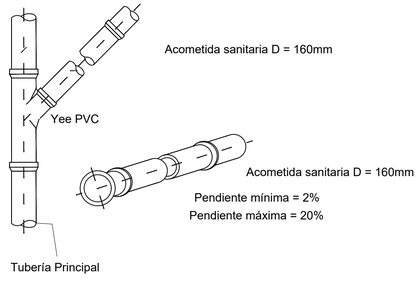
CORTE A-A

Escala 1:20



Conexiones Domiciliares para tuberías de gran profundidad

Escala 1:20



Conexiones Domiciliares para tuberías de gran profundidad

Escala 1:20

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:

MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:

Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:

PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:

ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:

Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE

- DETALLE DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
- DETALLE DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 15/18

Fecha: Julio 2018

Escala: Indicadas

658150.000 658200.000 658250.000 658300.000 658350.000 658400.000 658450.000 658500.000

9577500.000 9577450.000 9577400.000 9577350.000

Planta depuradora de
Aguas Residuales

ÁREA = 1194 m2

SIMBOLOGÍA	
Pozo de revisión de alcantarillado sanitario	
Red de tubería de Alcantarillado sanitario	
Sentido de flujo de pozo a pozo	
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07
Numeración de cada predio del Barrio El Prado	01

DESCARGA A CUERPO RECEPTOR CAUCHO

LIMITE PARROQUIAL

PZ 15
CT:856.98
E:658262.970 m
N:9577427.247 m

PZ 14
CT:861.57
E:658383.159 m
N:9577416.880 m

PZ 16
CT:860.45
E:658274.082 m
N:9577395.712 m

PZ 13
CT:867.26
E:658325.055 m
N:9577395.225 m

PZ 12
CT:871.58
E:658329.905 m
N:9577382.632 m

PZ Asumido
CT:872.49
E:658412.937 m
N:9577370.766 m

PZ 64
CT:854.57
E:658228.514 m
N:9577369.293 m

PZ 18
CT:859.41
E:658227.175 m
N:9577351.804 m

PZ 19
CT:867.92
E:658294.680 m
N:9577354.968 m

PZ 11
CT:876.17
E:658350.922 m
N:9577338.353 m

PZ 17
CT:861.41
E:658218.142 m
N:9577321.239 m

PZ_Asum
CT:877.42
E:658332.365 m
N:9577319.955 m

PZ 2
CT:889.02
E:658455.528 m
N:9577324.775 m

CALLE C
CALLE F
CALLE D
CALLE E
Paso Peatonal
VIA A PORTOVELO
Cuneta vehicular

I G L E S I A

INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO
C A N C H A
A U L A
BAÑOS
AREA COMUNAL C A N C H A
Rotonda con sumidero
RESERVA A FAVOR DEL ESTADO - DE AUTOMOTORES - LAGUNA DE OXIDACIÓN

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

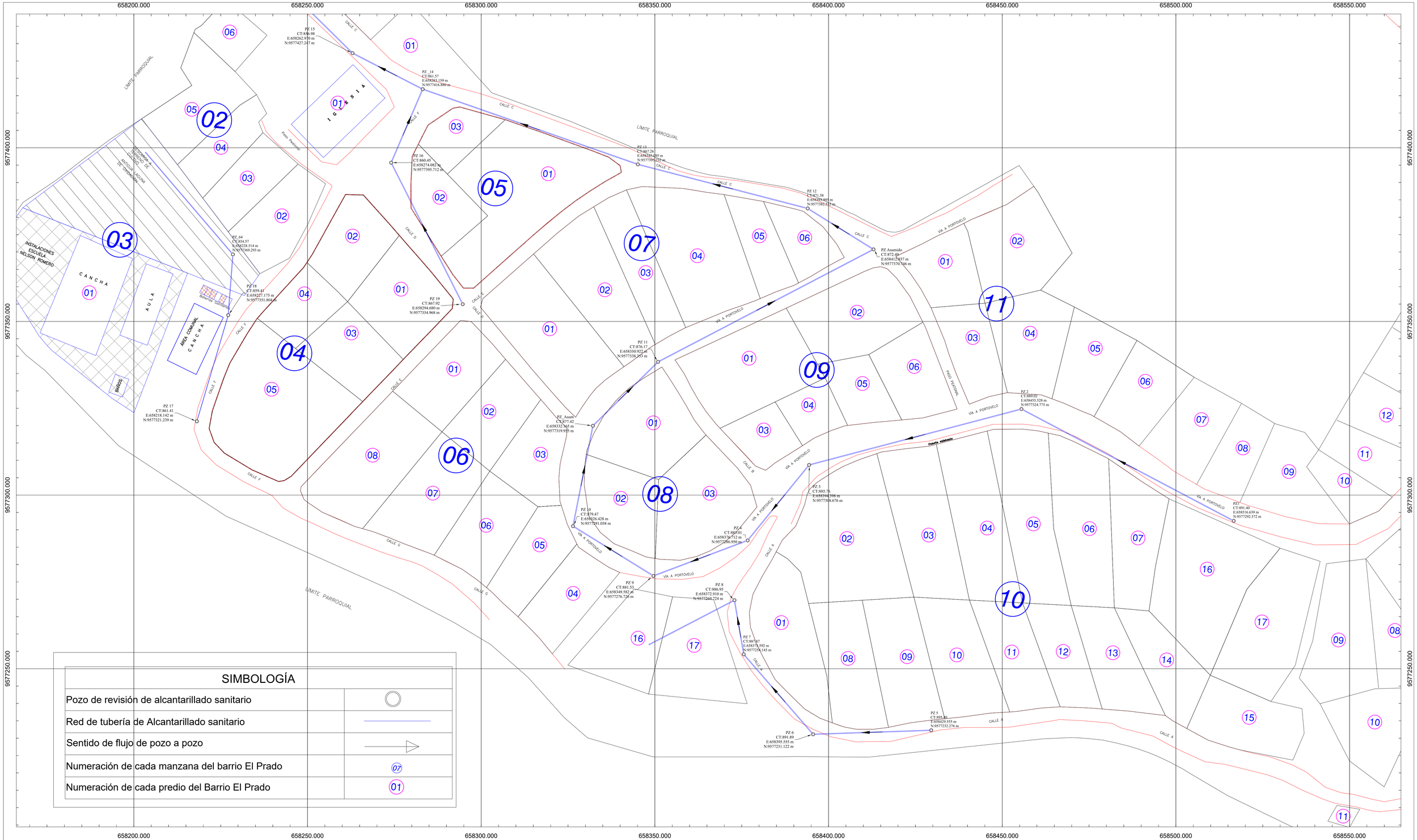
CONTIENE
- RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PRADO EXISTENTE
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 16/18

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500



SIMBOLOGÍA	
Pozo de revisión de alcantarillado sanitario	◯
Red de tubería de Alcantarillado sanitario	———
Sentido de flujo de pozo a pozo	→
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07
Numeración de cada predio del Barrio El Prado	01

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PRADO EXISTENTE
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 17/18

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500

658400.000 658450.000 658500.000 658550.000 658600.000 658650.000 658700.000 658750.000

9577350.000 9577300.000 9577250.000 9577200.000

SIMBOLOGÍA

Pozo de revisión de alcantarillado sanitario	◎
Red de tubería de Alcantarillado sanitario	———
Sentido de flujo de pozo a pozo	——▷
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07
Numeración de cada predio del Barrio El Prado	01

PZ 12
CT:421.58
E:658295.955 m
N:9577382.822 m

PZ Asumido
CT:872.49
E:658412.937 m
N:9577370.346 m

PZ 7
CT:889.92
E:658455.528 m
N:9577324.775 m

PZ 3
CT:885.75
E:658394.598 m
N:9577308.676 m

PZ1
CT:891.40
E:658516.639 m
N:9577292.572 m

PZ 5
CT:895.80
E:658429.555 m
N:9577232.276 m

CALLE C
VÍA A PORTOVELO
PASO PEATONAL
Cuesta adelante
LÍMITE PARROQUIAL ACTUAL
ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA
CALLE A
LÍMITE PARROQUIAL

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO Administración 2014-2019 Abg. Yaneth Guerrero
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA	

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:	MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR
CONSULTORA:	Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**
DIRECTOR DE TESIS:	PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**
VISTO BUENO:	ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**
VISTO BUENO:	Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

CONTIENE

- RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PRADO EXISTENTE
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN: Provincia : Loja Cantón : Catamayo Parroquia : Guayquichuma	Lámina: 18/18
Fecha: Julio 2018	Escala: 1:500

ANEXO 19.3 – PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

658200.000 658250.000 658300.000 658350.000 658400.000 658450.000 658500.000 658550.000

9577500.000 9577450.000 9577400.000 9577350.000

Planta depuradora de Aguas Residuales

ÁREA = 1194 m2

A=1177.85m2
RESERVADO PARA EDUCACIÓN

INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO

CANCHA

CANCHA

Gaviones Sanitarias

Cuerpo

AREA COMUNAL

CANCHA

PARQUE

CENTRO DE SALUD BARRIO EL PRADO

VIA A CHINCHAS - PORTOVELO

VIA A CHINCHAS - PORTOVELO

VIA A CHINCHAS - PORTOVELO

VIA A PORTOVELO

CALLE C

CALLE E

CALLE F

CALLE B

LÍMITE PARROQUIAL

PASO PEATONAL

B30.00 B25.00 B25.40 B30.00 B35.00 B40.00 B45.00 B50.00 B55.00 B60.00 B65.00 B70.00 B75.00 B80.00 B85.00 B90.00

FEDES
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GAD MUNICIPAL CATAMAYO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

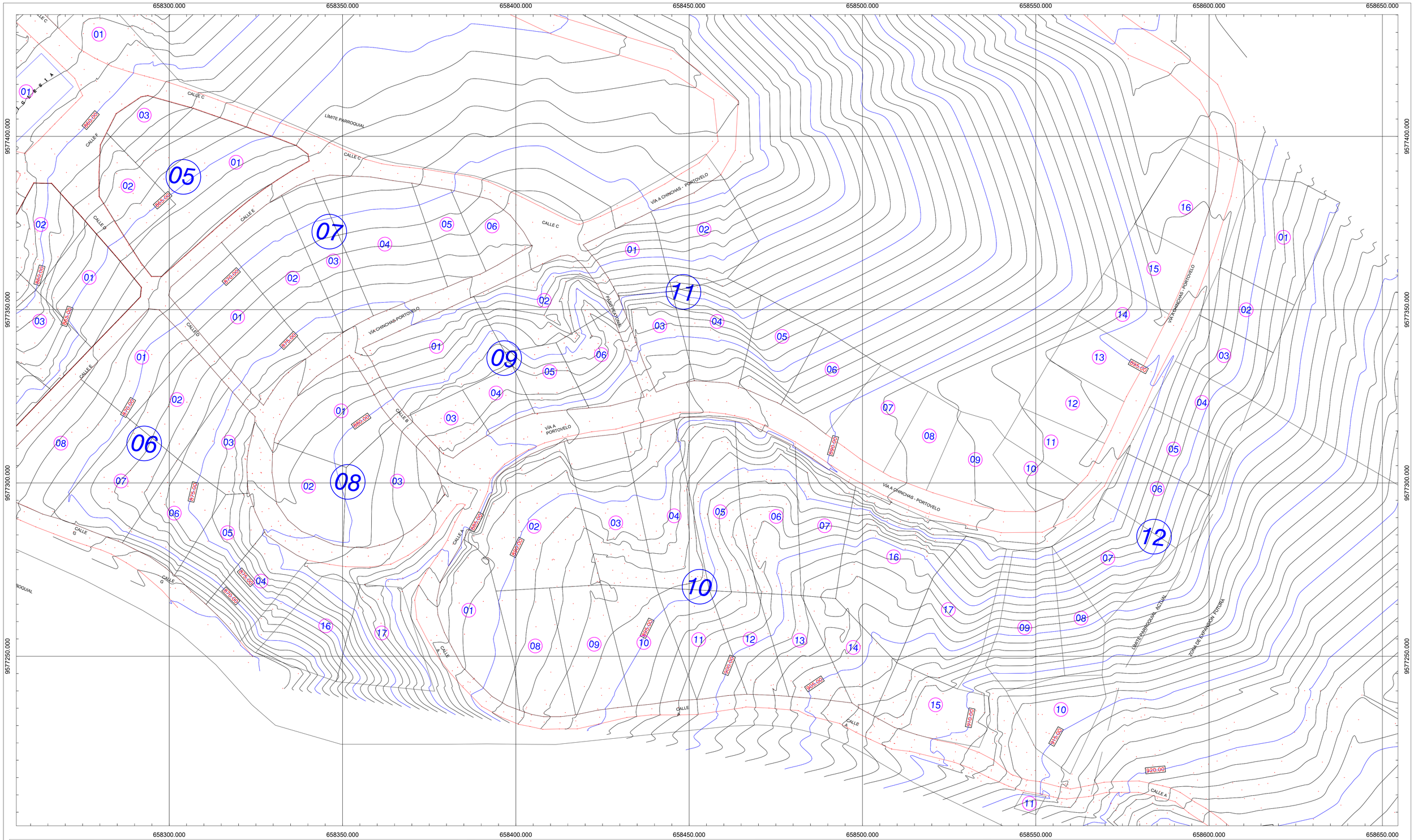
CONTIENE
- TOPOGRAFÍA Y CURVAS DE NIVEL DEL BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 1/15

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

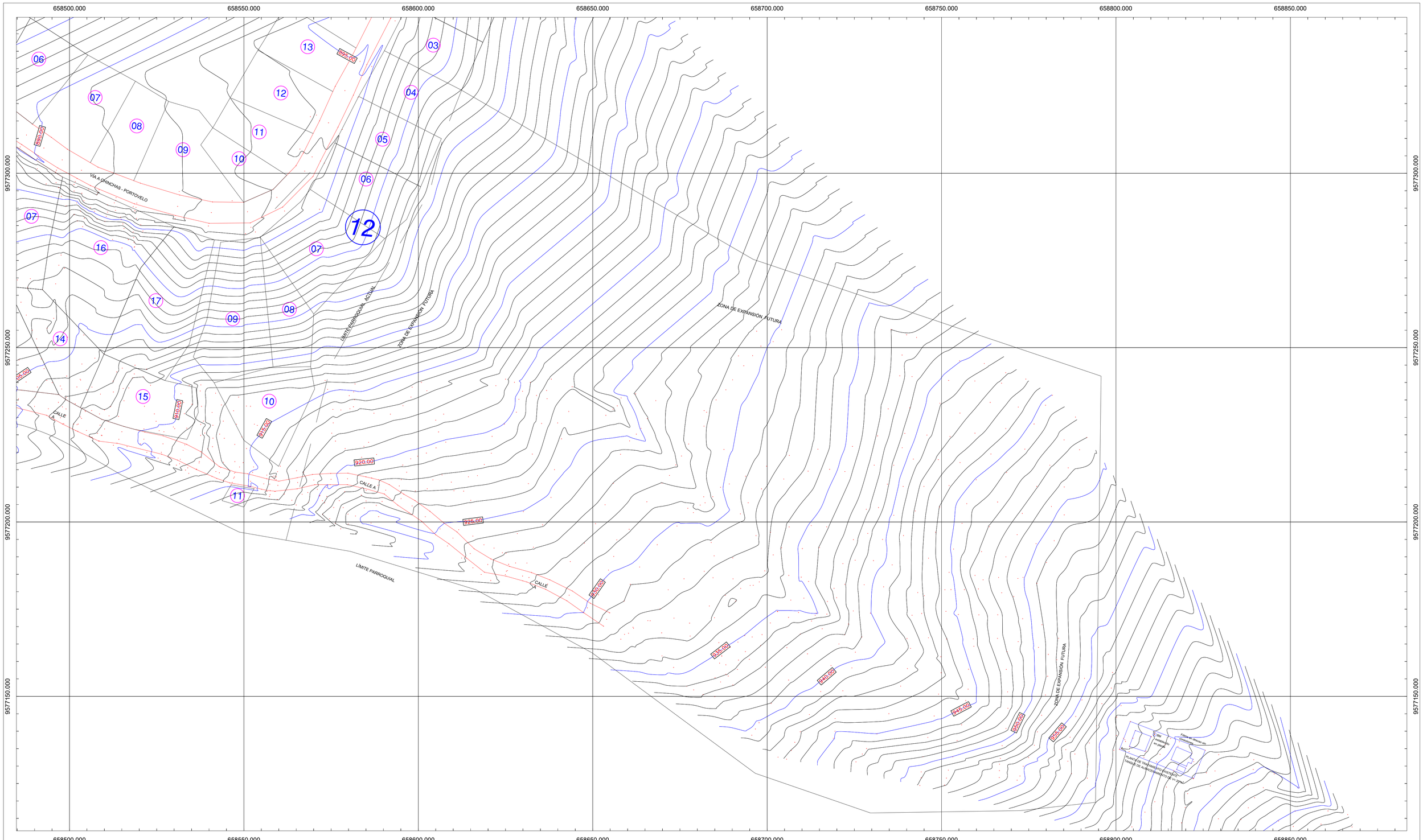
CONTIENE
- TOPOGRAFÍA Y CURVAS DE NIVEL DEL BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 2/15

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:500



FEDES
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GAD MUNICIPAL CATAMAYO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- TOPOGRAFÍA Y CURVAS DE NIVEL DEL BARRIO EL PRADO

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 3/15

Fecha: Julio 2018

Escala: 1:500

658200.000 658250.000 658300.000 658350.000 658400.000 658450.000

9577500.000

9577450.000

9577400.000

Planta depuradora de Aguas Residuales

ÁREA = 1194 m2

Quebrada sin nombre

SIMBOLOGÍA	
Pozo de revisión de alcantarillado pluvial	
Red de tubería de alcantarillado pluvial	
Sentido de flujo de pozo a pozo	
Sumidero de calzada	
Tubería PVC D=160 mm desde sumidero a pozo	
Cuneta de evuación de agua pluvial	

E4
CT:825.79
CF:824.29
H:1.50m

E3
CT:832.13
CF:829.18
H:2.95m

E2
CT:838.92
CF:835.47
H:3.45m

E1
CT:845.98
CF:842.18
H:3.80m

PZ-22
CT:852.72
CF:850.92
H:1.80m

PZ-25
CT:856.36
CF:853.51
H:2.85m

PZ-30
CT:855.34
CF:854.24
H:1.10m

PZ-21
CT:859.78
CF:857.03
H:2.75m

PZ-20
CT:861.21
CF:859.21
H:2.00m

PZ-24
CT:859.85
CF:858.55
H:1.30m

PZ-29
CT:857.10
CF:854.60
H:2.50m

PZ-23
CT:859.24
CF:854.94
H:4.30m

PZ-19
CT:867.92
CF:865.12
H:2.80m

PZ-43
CT:867.93
CF:866.63
H:1.30m

PZ-18
CT:871.09
CF:869.39
H:1.70m

PZ-17
CT:872.35
CF:870.85
H:1.50m

PZ-26
CT:856.42
CF:855.22
H:1.20m

ÁREA=0.060ha PERIMETRO=119.434m
ÁREA=0.057ha PERIMETRO=99.296m
ÁREA=0.027ha PERIMETRO=78.768m
ÁREA=0.024ha PERIMETRO=83.007m
ÁREA=0.047ha PERIMETRO=111.665m
ÁREA=0.025ha PERIMETRO=77.888m
ÁREA=0.024ha PERIMETRO=73.922m
ÁREA=0.025ha PERIMETRO=75.024m
ÁREA=0.037ha PERIMETRO=93.611m
ÁREA=0.016ha PERIMETRO=66.449m
ÁREA=0.047ha PERIMETRO=127.093m
ÁREA=0.023ha PERIMETRO=57.917m
ÁREA=0.015ha PERIMETRO=57.852m
ÁREA=0.011ha PERIMETRO=51.227m
ÁREA=0.023ha PERIMETRO=65.324m
ÁREA=0.019ha PERIMETRO=99.643m
ÁREA=0.057ha PERIMETRO=116.128m
ÁREA=0.076ha PERIMETRO=128.405m
ÁREA=0.057ha PERIMETRO=128.249m
ÁREA=0.105ha PERIMETRO=159.250m
ÁREA=0.091ha PERIMETRO=169.149m
ÁREA=0.033ha PERIMETRO=114.620m
ÁREA=0.106ha PERIMETRO=149.804m
ÁREA=0.108ha

LÍMITE PARROQUIAL

LÍMITE PARROQUIAL

CALLE C

CALLE D

CALLE E

CALLE C

CALLE C

T I G L E S

INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO

VÍA A PORTOVELO

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRODO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

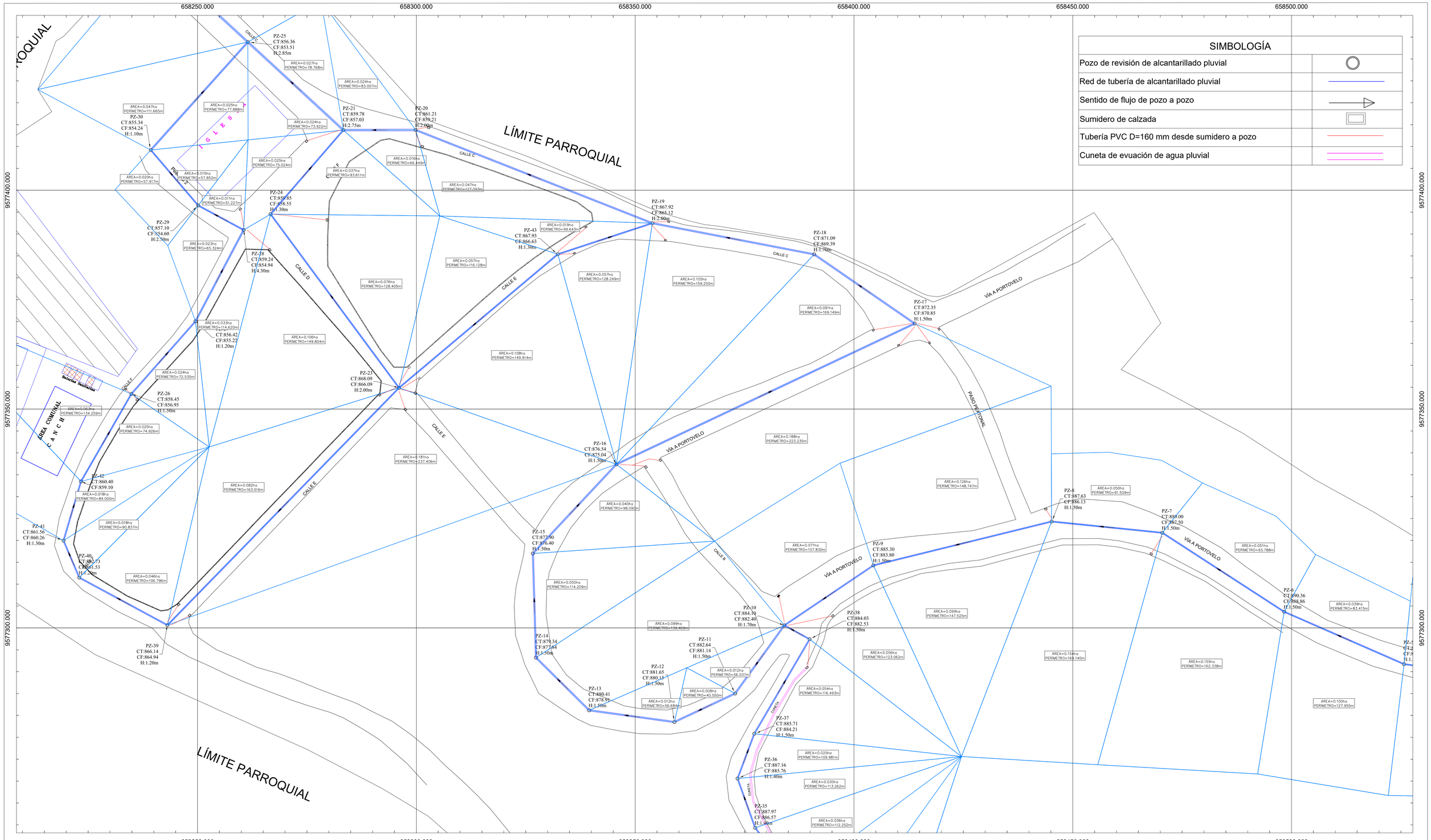
CONTIENE
- ÁREAS DE APORTE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PRADO
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 4/15

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:400



SIMBOLOGÍA	
Pozo de revisión de alcantarillado pluvial	◯
Red de tubería de alcantarillado pluvial	———
Sentido de flujo de pozo a pozo	———▶
Sumidero de calzada	▭
Tubería PVC D=160 mm desde sumidero a pozo	———
Cuneta de evuación de agua pluvial	———

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- ÁREAS DE APORTE A LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PRADO
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 5/15

Fecha: Julio 2018

Escala: 1:400

658350.000 658400.000 658450.000 658500.000 658550.000 658600.000 658650.000

9577350.000 9577300.000 9577250.000

SIMBOLOGÍA

Pozo de revisión de alcantarillado pluvial	
Red de tubería de alcantarillado pluvial	
Sentido de flujo de pozo a pozo	
Sumidero de calzada	
Tubería PVC D=160 mm desde sumidero a pozo	
Cuneta de evuación de agua pluvial	

PZ-18
CT:871.09
CF:869.39
H:1.50m

PZ-17
CT:872.35
CF:870.85
H:1.50m

PZ-8
CT:887.63
CF:886.13
H:1.50m

PZ-7
CT:889.00
CF:887.50
H:1.50m

PZ-9
CT:885.30
CF:883.80
H:1.50m

PZ-6
CT:890.36
CF:888.86
H:1.50m

PZ-5
CT:891.69
CF:890.19
H:1.50m

PZ-4
CT:892.62
CF:891.12
H:1.50m

PZ-3
CT:893.62
CF:891.92
H:1.70m

PZ-2
CT:896.21
CF:894.71
H:1.50m

PZ-1
CT:897.45
CF:895.95
H:1.50m

PZ-10
CT:884.10
CF:882.40
H:1.70m

PZ-38
CT:884.03
CF:882.53
H:1.50m

PZ-11
CT:882.64
CF:881.14
H:1.50m

PZ-12
CT:881.65
CF:880.15
H:1.50m

PZ-37
CT:885.71
CF:884.21
H:1.50m

PZ-36
CT:887.16
CF:885.76
H:1.40m

PZ-35
CT:887.97
CF:886.57
H:1.40m

PZ-34
CT:889.52
CF:888.12
H:1.40m

PZ-33
CT:891.51
CF:890.11
H:1.40m

PZ-32
CT:893.39
CF:892.19
H:1.20m

AREA=0.105ha PERIMETRO=159.250m
AREA=0.091ha PERIMETRO=169.149m
AREA=0.188ha PERIMETRO=223.235m
AREA=0.126ha PERIMETRO=148.747m
AREA=0.050ha PERIMETRO=91.509m
AREA=0.071ha PERIMETRO=107.830m
AREA=0.051ha PERIMETRO=93.788m
AREA=0.039ha PERIMETRO=83.415m
AREA=0.050ha PERIMETRO=96.515m
AREA=0.024ha PERIMETRO=23.446m
AREA=0.099ha PERIMETRO=147.525m
AREA=0.099ha PERIMETRO=159.469m
AREA=0.056ha PERIMETRO=123.062m
AREA=0.154ha PERIMETRO=169.140m
AREA=0.155ha PERIMETRO=162.338m
AREA=0.012ha PERIMETRO=56.037m
AREA=0.008ha PERIMETRO=40.550m
AREA=0.012ha PERIMETRO=56.684m
AREA=0.054ha PERIMETRO=116.493m
AREA=0.100ha PERIMETRO=127.950m
AREA=0.096ha PERIMETRO=128.587m
AREA=0.075ha PERIMETRO=111.538m
AREA=0.025ha PERIMETRO=109.981m
AREA=0.030ha PERIMETRO=113.262m
AREA=0.036ha PERIMETRO=112.252m
AREA=0.033ha PERIMETRO=107.603m
AREA=0.029ha PERIMETRO=101.685m
AREA=0.516ha PERIMETRO=387.018m
AREA=0.059ha PERIMETRO=103.051m
AREA=0.121ha PERIMETRO=140.118m
AREA=0.178ha PERIMETRO=191.177m
AREA=0.216ha PERIMETRO=198.253m

VÍA A PORTOVELO
CALLE C
PASO PEATONAL
CALLE B
CUNETA
CALLE A

LÍMITE PARROQUIAL ACTUAL
ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- ÁREAS DE APORTE A LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PRADO
- UBICACIÓN DE POZOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: /15

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:400

658200.000 658250.000 658300.000 658350.000 658400.000 658450.000

9577500.000 9577450.000 9577400.000

Planta depuradora de Aguas Residuales

ÁREA = 1194 m2

Quebrada sin nombre

E4
CT:825.79
CF:824.29
H:1.50m

TUBERIA HORMIGON SIMPLE
N° 54
Ø 400mm
S=19.00%
L=22.4om
Q=763.68 L/s
V=11.84 m/s

E3
CT:832.13
CF:829.18
H:2.95m

TUBERIA HORMIGON SIMPLE
N° 53
Ø 400mm
S=22.27%
L=21.31m
Q=763.68 L/s
V=12.53 m/s

E2
CT:838.92
CF:835.47
H:3.45m

TUBERIA HORMIGON SIMPLE
N° 52
Ø 400mm
S=19.09%
L=21.31m
Q=763.68 L/s
V=11.80 m/s

E1
CT:845.98
CF:842.18
H:3.80m

TUBERIA HORMIGON SIMPLE
N° 51
Ø 400mm
S=19.09%
L=56.57m
Q=763.68 L/s
V=11.80 m/s

PZ-22
CT:852.72
CF:850.92
H:1.80m

TUBERIA PVC
N° 24
Ø 400mm
S=19.09%
L=56.57m
Q=763.68 L/s
V=11.80 m/s

PZ-25
CT:856.36
CF:853.51
H:2.85m

TUBERIA PVC
N° 23
Ø 400mm
S=19.09%
L=56.57m
Q=763.68 L/s
V=11.80 m/s

PZ-30
CT:855.34
CF:854.24
H:1.10m

TUBERIA PVC
N° 30
Ø 315mm
S=7.00%
L=11.17m
Q=147.17 L/s
V=1.87 m/s

TUBERIA PVC
N° 29
Ø 315mm
S=7.00%
L=11.17m
Q=147.17 L/s
V=1.87 m/s

PZ-21
CT:859.78
CF:857.03
H:2.75m

TUBERIA PVC
N° 28
Ø 400mm
S=4.00%
L=16.53m
Q=414.97 L/s
V=8.81 m/s

PZ-20
CT:861.21
CF:859.21
H:2.00m

TUBERIA PVC
N° 27
Ø 280mm
S=2.87%
L=11.80m
Q=102.53 L/s
V=3.55 m/s

PZ-29
CT:857.10
CF:854.60
H:2.50m

TUBERIA PVC
N° 26
Ø 280mm
S=2.87%
L=11.80m
Q=102.53 L/s
V=3.55 m/s

PZ-24
CT:859.85
CF:858.55
H:1.30m

TUBERIA PVC
N° 25
Ø 280mm
S=2.87%
L=11.80m
Q=102.53 L/s
V=3.55 m/s

PZ-28
CT:859.24
CF:854.94
H:4.30m

TUBERIA PVC
N° 22
Ø 280mm
S=2.87%
L=11.80m
Q=102.53 L/s
V=3.55 m/s

PZ-27
CT:856.42
CF:855.22
H:1.20m

TUBERIA PVC
N° 21
Ø 280mm
S=2.87%
L=11.80m
Q=102.53 L/s
V=3.55 m/s

TUBERIA PVC
N° 20
Ø 400mm
S=4.62%
L=56.11m
Q=414.97 L/s
V=8.63 m/s

PZ-43
CT:867.93
CF:866.63
H:1.30m

TUBERIA PVC
N° 50
Ø 280mm
S=1.78%
L=22.72m
Q=9.70 L/s
V=1.35 m/s

PZ-19
CT:867.92
CF:865.12
H:2.80m

TUBERIA PVC
N° 19
Ø 315mm
S=8.42%
L=66.17m
Q=304.17 L/s
V=7.46 m/s

PZ-18
CT:871.09
CF:869.39
H:1.70m

TUBERIA PVC
N° 17
Ø 315mm
S=7.00%
L=22.72m
Q=147.17 L/s
V=4.54 m/s

PZ-17
CT:872.35
CF:870.85
H:1.50m

CALLE C
CALLE D
CALLE E
CALLE F
Pasaje N°2

LÍMITE PARROQUIAL
LÍMITE PARROQUIAL

I G L E S I A

INSTALACIONES ESCUELA NELSON ROMERO

VÍA A PORTOVIEJO

C A N

01 02 03 04 05 06 07

SIMBOLOGÍA

Pozo de revisión de alcantarillado pluvial	
Red de tubería de alcantarillado pluvial	
Sentido de flujo de pozo a pozo	
Numeración de cada manzana del barrio El Prado	07
Numeración de cada predio	01
Sumidero de calzada	
Tubería PVC D=160 mm desde sumidero a pozo	
Cuneta de evuación de agua pluvial	

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

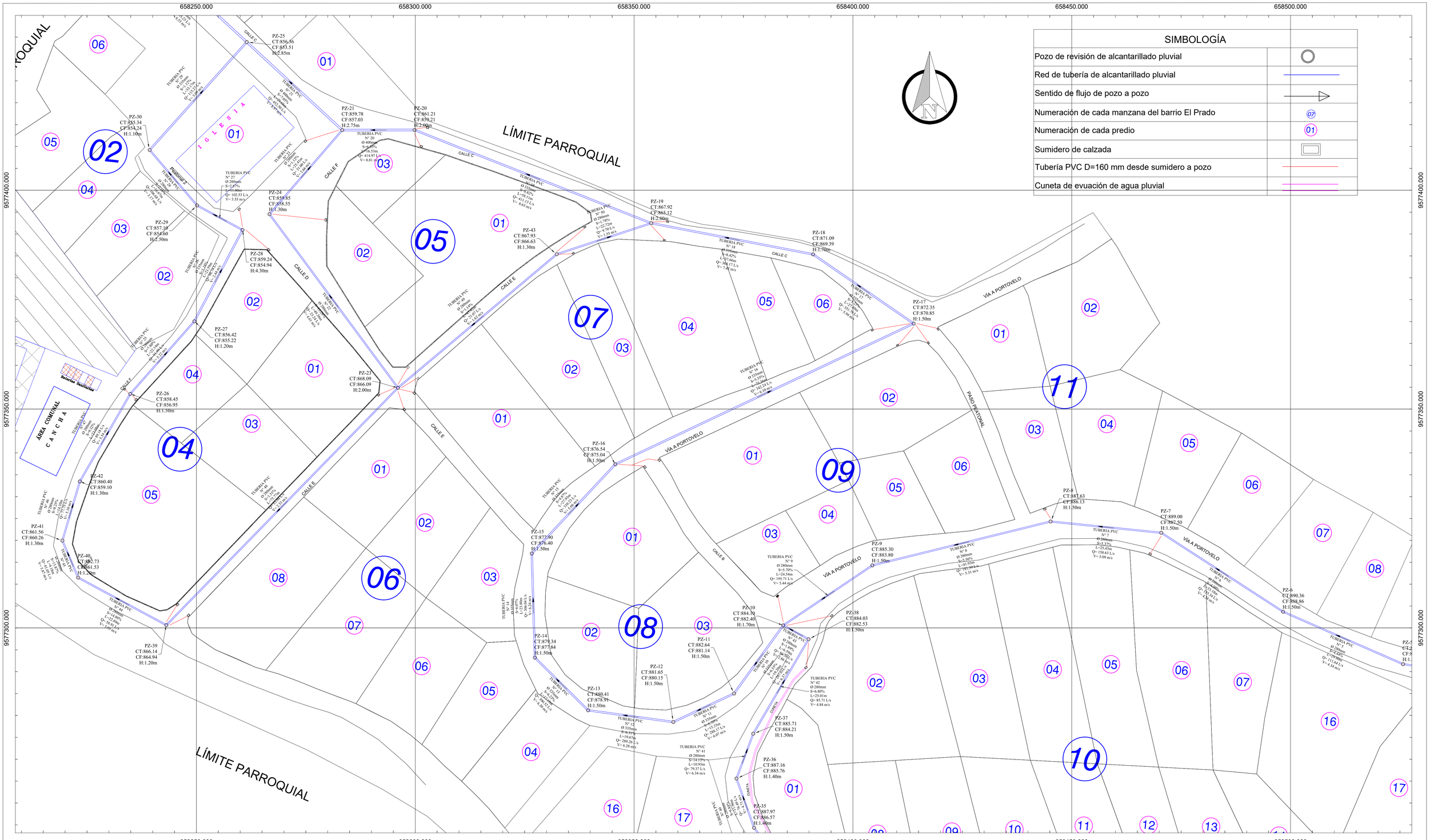
CONTIENE
- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PRADO
- UBICACIÓN DE POZOS

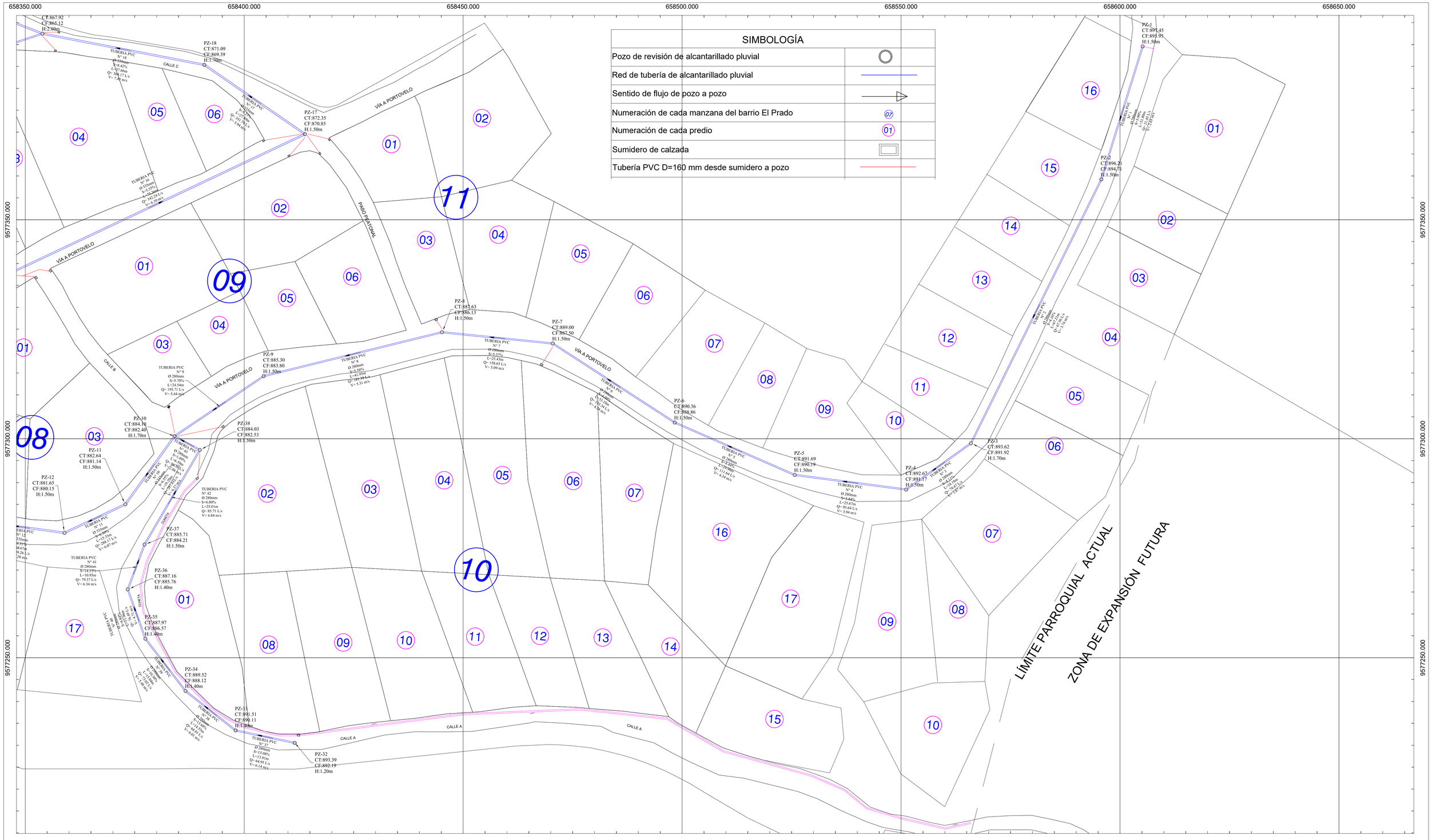
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 7/15

Fecha: Junio 2018

Escala: 1:400


658250.000
658300.000
658350.000
658400.000
658450.000
658500.000
9577400.000
9577350.000
9577300.000
SIMBOLOGÍA
Pozo de revisión de alcantarillado pluvial
Red de tubería de alcantarillado pluvial
Sentido de flujo de pozo a pozo
Numeración de cada manzana del barrio El Prado
Numeración de cada predio
Sumidero de calzada
Tubería PVC D=160 mm desde sumidero a pozo
Cuneta de evuación de agua pluvial
LÍMITE PARROQUIAL
LÍMITE PARROQUIAL
IGLESIA
ÁREA COMUNAL
CANCHA
Baterías Sanitarias
CALLE C
CALLE D
CALLE E
CALLE F
CALLE G
VÍA A PORTOVELO
PASO PEATONAL
PZ-25 CT:856.56 CF:855.51 H:2.85m
PZ-21 CT:859.78 CF:857.03 H:2.75m
PZ-20 CT:861.21 CF:859.21 H:2.00m
PZ-30 CT:855.34 CF:854.24 H:1.10m
PZ-24 CT:859.85 CF:858.55 H:1.30m
PZ-29 CT:857.10 CF:854.60 H:2.50m
PZ-28 CT:859.24 CF:854.94 H:4.30m
PZ-27 CT:856.42 CF:855.22 H:1.20m
PZ-23 CT:868.09 CF:866.09 H:2.00m
PZ-26 CT:858.45 CF:856.95 H:1.50m
PZ-42 CT:860.40 CF:859.10 H:1.30m
PZ-41 CT:861.56 CF:860.26 H:1.30m
PZ-40 CT:862.73 CF:861.53 H:1.20m
PZ-39 CT:866.14 CF:864.94 H:1.20m
PZ-43 CT:867.93 CF:866.63 H:1.30m
PZ-19 CT:867.92 CF:865.12 H:2.80m
PZ-18 CT:871.09 CF:869.39 H:1.50m
PZ-17 CT:872.35 CF:870.85 H:1.50m
PZ-16 CT:876.54 CF:875.04 H:1.50m
PZ-15 CT:877.90 CF:876.40 H:1.50m
PZ-14 CT:879.34 CF:877.84 H:1.50m
PZ-13 CT:880.41 CF:878.91 H:1.50m
PZ-12 CT:881.65 CF:880.15 H:1.50m
PZ-11 CT:882.64 CF:881.14 H:1.50m
PZ-10 CT:884.70 CF:882.40 H:1.70m
PZ-9 CT:885.30 CF:883.80 H:1.50m
PZ-8 CT:887.63 CF:886.13 H:1.50m
PZ-7 CT:889.00 CF:887.50 H:1.50m
PZ-6 CT:890.36 CF:888.86 H:1.50m
PZ-38 CT:884.03 CF:882.53 H:1.50m
PZ-37 CT:885.71 CF:884.21 H:1.50m
PZ-36 CT:887.16 CF:885.76 H:1.40m
PZ-35 CT:887.97 CF:886.57 H:1.40m
TUBERIA PVC N° 1 Ø 315mm S=4.31% L=19.67m Q= 289.26 L/s V= 6.28 m/s
TUBERIA PVC N° 2 Ø 315mm S=4.31% L=23.80m Q= 289.26 L/s V= 6.28 m/s
TUBERIA PVC N° 3 Ø 315mm S=4.31% L=23.80m Q= 289.26 L/s V= 6.28 m/s
TUBERIA PVC N° 4 Ø 315mm S=4.31% L=23.80m Q= 289.26 L/s V= 6.28 m/s
TUBERIA PVC N° 5 Ø 280mm S=5.43% L=25.43m Q= 158.63 L/s V= 5.09 m/s
TUBERIA PVC N° 6 Ø 280mm S=5.43% L=25.43m Q= 158.63 L/s V= 5.09 m/s
TUBERIA PVC N° 7 Ø 280mm S=5.43% L=25.43m Q= 158.63 L/s V= 5.09 m/s
TUBERIA PVC N° 8 Ø 280mm S=5.60% L=31.30m Q= 151.39 L/s V= 5.31 m/s
TUBERIA PVC N° 9 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 10 Ø 315mm S=5.70% L=24.54m Q= 342.29 L/s V= 6.70 m/s
TUBERIA PVC N° 11 Ø 315mm S=5.70% L=15.33m Q= 288.17 L/s V= 6.67 m/s
TUBERIA PVC N° 12 Ø 315mm S=5.70% L=15.33m Q= 288.17 L/s V= 6.67 m/s
TUBERIA PVC N° 13 Ø 315mm S=5.70% L=15.33m Q= 288.17 L/s V= 6.67 m/s
TUBERIA PVC N° 14 Ø 315mm S=5.70% L=15.33m Q= 288.17 L/s V= 6.67 m/s
TUBERIA PVC N° 15 Ø 315mm S=5.70% L=15.33m Q= 289.26 L/s V= 6.28 m/s
TUBERIA PVC N° 16 Ø 315mm S=5.70% L=15.33m Q= 289.26 L/s V= 6.28 m/s
TUBERIA PVC N° 17 Ø 315mm S=5.70% L=15.33m Q= 289.26 L/s V= 6.28 m/s
TUBERIA PVC N° 18 Ø 355mm S=8.42% L=47.66m Q= 304.17 L/s V= 7.04 m/s
TUBERIA PVC N° 19 Ø 355mm S=8.42% L=47.66m Q= 304.17 L/s V= 7.04 m/s
TUBERIA PVC N° 20 Ø 400mm S=8.53% L=46.53m Q= 414.97 L/s V= 8.81 m/s
TUBERIA PVC N° 21 Ø 400mm S=8.53% L=46.53m Q= 414.97 L/s V= 8.81 m/s
TUBERIA PVC N° 22 Ø 400mm S=8.53% L=46.53m Q= 414.97 L/s V= 8.81 m/s
TUBERIA PVC N° 23 Ø 400mm S=8.53% L=46.53m Q= 414.97 L/s V= 8.81 m/s
TUBERIA PVC N° 24 Ø 355mm S=8.42% L=47.66m Q= 304.17 L/s V= 7.04 m/s
TUBERIA PVC N° 25 Ø 355mm S=8.42% L=47.66m Q= 304.17 L/s V= 7.04 m/s
TUBERIA PVC N° 26 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 27 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 28 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 29 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 30 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 31 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 32 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 33 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 34 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 35 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 36 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 37 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 38 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 39 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 40 Ø 280mm S=5.70% L=24.54m Q= 195.71 L/s V= 5.44 m/s
TUBERIA PVC N° 41 Ø 280mm S=74.13% L=10.93m Q= 79.37 L/s V= 6.34 m/s
TUBERIA PVC N° 42 Ø 280mm S=6.80% L=25.01m Q= 85.71 L/s V= 4.84 m/s
TUBERIA PVC N° 43 Ø 280mm S=6.80% L=25.01m Q= 85.71 L/s V= 4.84 m/s
TUBERIA PVC N° 44 Ø 280mm S=6.80% L=25.01m Q= 85.71 L/s V= 4.84 m/s
TUBERIA PVC N°



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO
Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO EL PRADO
- UBICACIÓN DE POZOS

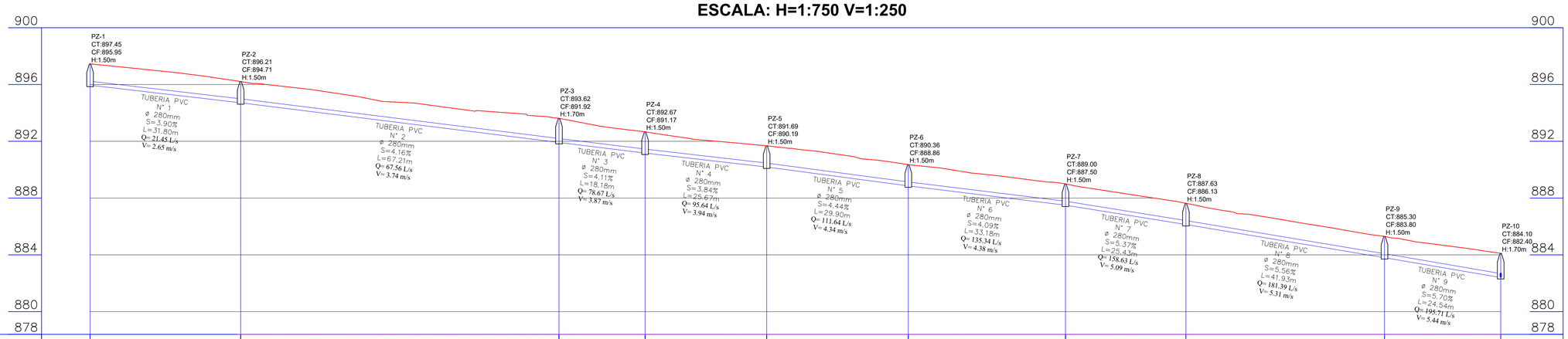
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 9/15

Fecha: Junio 2018

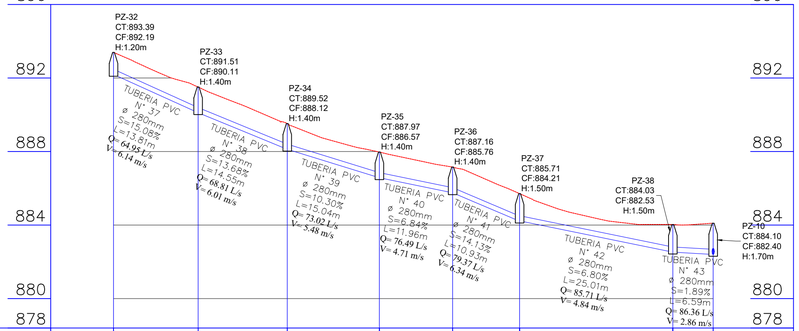
Escala: 1:400

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Pozo 1 a Pozo 10
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		897.45	896.21	893.62	892.67	891.69	890.36	889.00	887.63	885.30	884.10
COTA FONDO DE POZO		895.95	894.71	891.92	891.17	890.19	888.86	887.50	886.13	883.80	882.40
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.70m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.70m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=3.90% EN 31.80m	S=4.16% EN 67.21m	S=4.11% EN 18.18m	S=3.84% EN 25.67m	S=4.44% EN 29.90m	S=4.09% EN 33.18m	S=5.37% EN 25.43m	S=5.56% EN 41.93m	S=5.70% EN 24.54m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	31.80m	99.00m	117.18m	142.85m	172.76m	205.94m	231.37m	273.30m	297.83m
		PZ-1	PZ-2	PZ-3	PZ-4	PZ-5	PZ-6	PZ-7	PZ-8	PZ-9	PZ-10

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Pozo 32 a Pozo 10
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		893.39	891.51	889.52	887.97	887.16	885.71	884.03	884.10
COTA FONDO DE POZO		892.19	890.11	888.12	886.57	885.76	884.21	882.53	882.40
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 1.20m	H: 1.40m	H: 1.40m	H: 1.40m	H: 1.40m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.70m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=15.08% EN 13.81m	S=13.68% EN 14.55m	S=10.30% EN 15.04m	S=6.84% EN 11.96m	S=14.13% EN 10.93m	S=6.80% EN 25.01m	S=1.89% EN 6.59m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	13.81m	28.36m	43.40m	55.36m	66.29m	91.30m	97.89m
		PZ-32	PZ-33	PZ-34	PZ-35	PZ-36	PZ-37	PZ-38	PZ-10

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFIL DE TERRENO Y TUBERÍAS DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
- ALTURAS DE POZOS

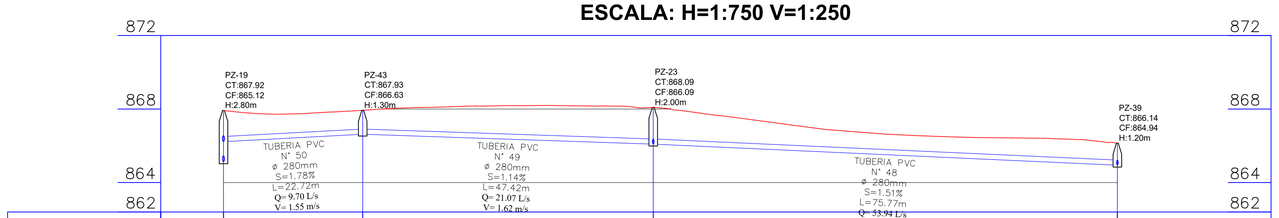
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 10/15

Fecha: Julio 2018

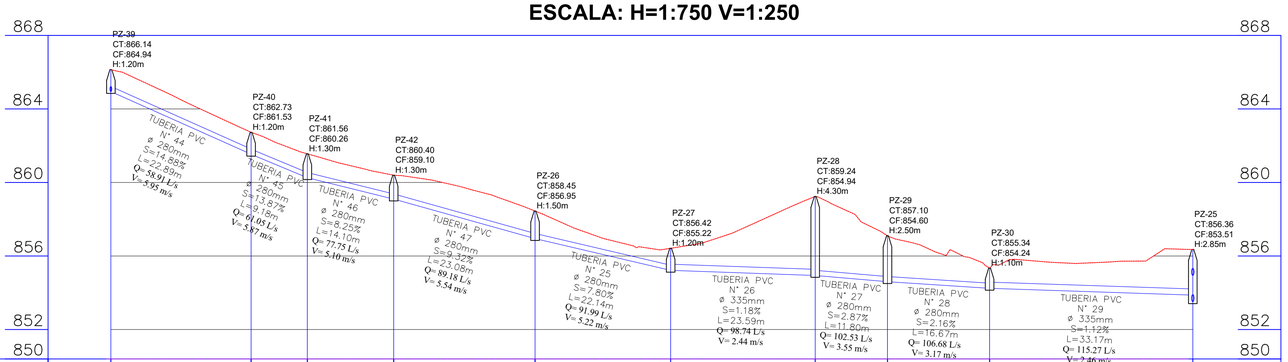
Escala: 1:500

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Pozo 19 a Pozo 39
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		867.92	867.93	868.09	866.14
COTA FONDO DE POZO		865.12	866.63	866.09	864.94
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 2.80m	H: 1.30m	H: 2.00m	H: 1.20m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=1.78% EN 22.72m	S=1.14% EN 47.42m	S=1.51% EN 75.77m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	22.72m	70.15m	145.91m
		PZ-19	PZ-43	PZ-23	PZ-39

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Pozo 39 a Pozo 25
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		866.14	862.73	861.56	860.40	858.45	856.42	859.24	857.10	855.34	856.36
COTA FONDO DE POZO		864.94	861.53	860.26	859.10	856.95	855.22	854.94	854.60	854.24	853.51
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 1.20m	H: 1.20m	H: 1.30m	H: 1.30m	H: 1.50m	H: 1.20m	H: 4.30m	H: 2.50m	H: 1.10m	H: 2.85m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 335mm	ø 280mm	ø 280mm	ø 335mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=14.88% EN 22.89m	S=13.87% EN 9.18m	S=8.25% EN 14.10m	S=9.32% EN 23.08m	S=7.80% EN 22.14m	S=1.18% EN 23.59m	S=2.87% EN 11.80m	S=2.16% EN 16.67m	S=1.12% EN 33.17m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	22.89m	32.07m	46.17m	69.24m	91.38m	114.97m	126.77m	143.44m	176.61m
		PZ-39	PZ-40	PZ-41	PZ-42	PZ-26	PZ-27	PZ-28	PZ-29	PZ-30	PZ-25

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFIL DE TERRENO Y TUBERÍAS DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
- ALTURAS DE POZOS

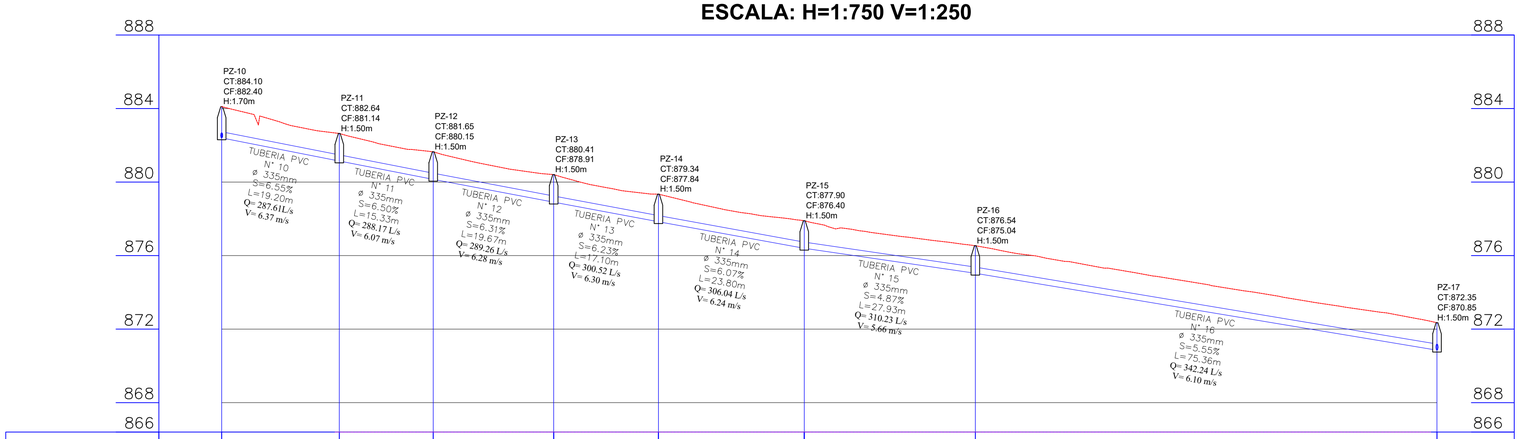
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 11/15

Fecha: Julio 2018

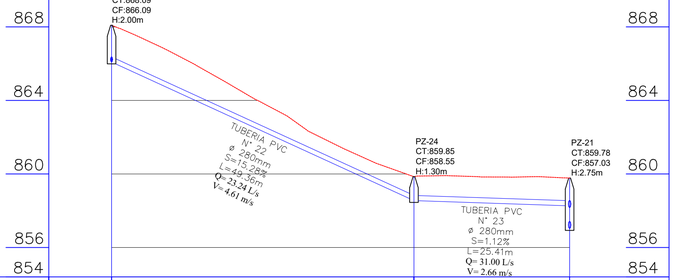
Escala: 1:500

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Pozo 10 a Pozo 17
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		884.10	882.64	881.65	880.41	879.34	877.90	876.54	872.35
COTA FONDO DE POZO		882.40	881.14	880.15	878.91	877.84	876.40	875.04	870.85
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 1.70m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m	H: 1.50m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 335mm	ø 335mm	ø 335mm	ø 335mm	ø 335mm	ø 335mm	ø 335mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=6.55% EN 19.20m	S=6.50% EN 15.33m	S=6.31% EN 19.67m	S=6.23% EN 17.10m	S=6.07% EN 23.80m	S=4.87% EN 27.93m	S=5.55% EN 75.36m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	19.20m	34.53m	54.20m	71.30m	95.10m	123.03m	198.39m
		PZ-10	PZ-11	PZ-12	PZ-13	PZ-14	PZ-15	PZ-16	PZ-17

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Pozo 23 a Pozo 21
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		868.09	859.85	859.78
COTA FONDO DE POZO		866.09	858.55	857.03
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 2.00m	H: 1.30m	H: 2.75m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 280mm	ø 280mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=15.28% EN 49.36m	S=1.12% EN 25.41m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	49.36m	74.77m
		PZ-23	PZ-24	PZ-21

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- PERFIL DE TERRENO Y TUBERÍAS DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
- ALTURAS DE POZOS

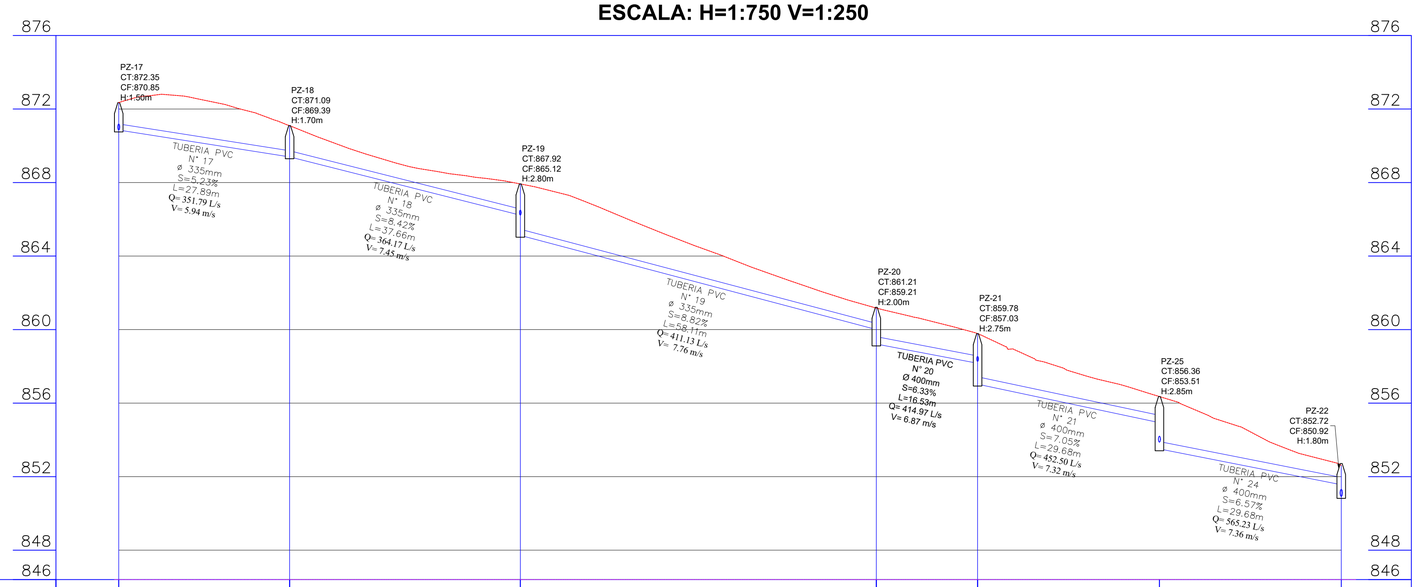
UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 12/15

Fecha: Julio 2018

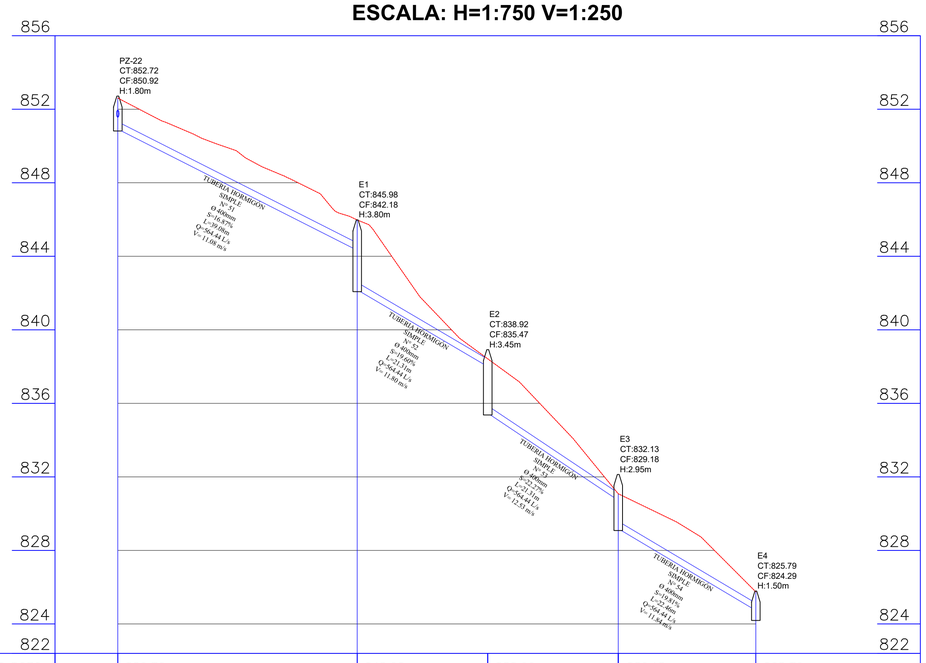
Escala: 1:500

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Pozo 17 a Pozo 22
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		872.35	871.09	867.92	861.21	859.78	856.36	852.72
COTA FONDO DE POZO		870.85	869.39	865.12	859.21	857.03	853.51	850.92
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 1.50m	H: 1.70m	H: 2.80m	H: 2.00m	H: 2.75m	H: 2.85m	H: 1.80m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 335mm	ø 335mm	ø 335mm	ø 400mm	ø 400mm	ø 400mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=5.23% EN 27.89m	S=8.42% EN 37.66m	S=8.82% EN 58.11m	S=6.33% EN 16.53m	S=7.05% EN 29.68m	S=6.57% EN 29.68m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	27.89m	65.55m	123.66m	140.20m	169.88m	199.56m
		PZ-17	PZ-18	PZ-19	PZ-20	PZ-21	PZ-25	PZ-22

Perfil de Alcantarillado Pluvial - Emisor Final Pozo 22 a Pozo 46
ESCALA: H=1:750 V=1:250



COTA TAPA DE POZO		852.72	845.98	838.92	832.13	825.79
COTA FONDO DE POZO		850.92	842.18	835.47	829.18	824.29
PROFUNDIDAD DE POZO		H: 1.80m	H: 3.80m	H: 3.45m	H: 2.95m	H: 1.50m
DIAMETRO TUBERIA ø		ø 400mm	ø 400mm	ø 400mm	ø 400mm	
PENDIENTE/DISTANCIA		S=16.87% EN 39.08m	S=19.60% EN 21.31m	S=22.27% EN 21.31m	S=19.81% EN 22.46m	
DISTANCIA ACUMULADA		0.00m	39.08m	60.38m	81.69m	104.15m
		PZ-22	E1	E2	E3	E4

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

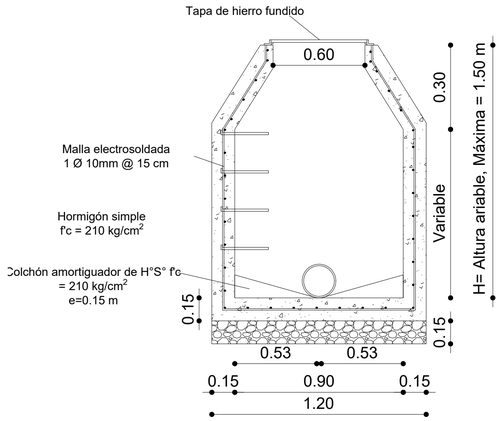
CONTIENE
- PERFIL DE TERRENO Y TUBERÍAS DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
- ALTURAS DE POZOS

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 13/15

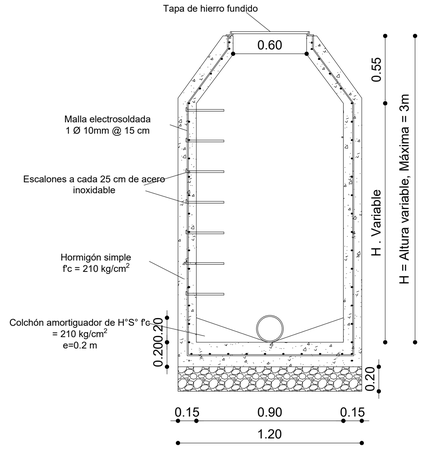
Fecha: Julio 2018

Escala: 1:500



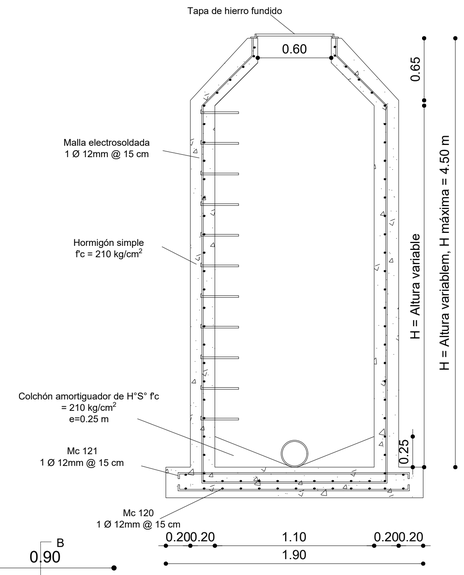
Detalle de pozo de altura entre 0.8m a 1.50m - Diámetro = 0.90m

Escala 1:20



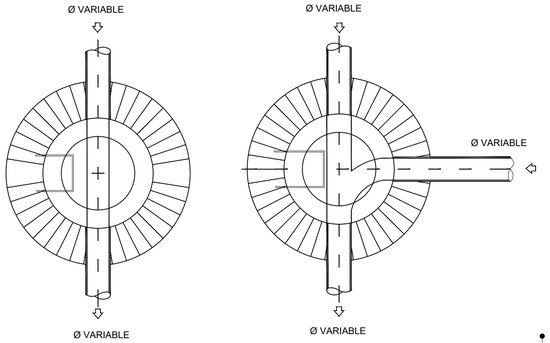
Detalle de pozo de altura entre 1.51m a 3.00m - Diámetro = 0.90m

Escala 1:25



Detalle de pozo de altura entre 3.01m a 4.50m - Diámetro = 0.90m

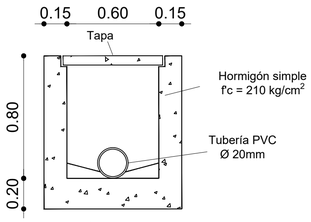
Escala 1:25



VISTA EN PLANTA DE CONEXIONES A POZOS DE DOS Y TRES TUBERÍAS

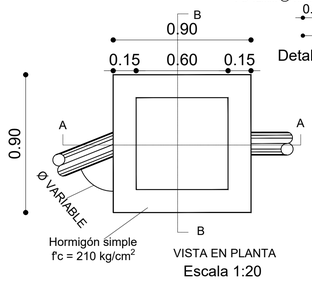
POZOS DE DIÁMETRO DE FONDO = 0.90 m

Escala 1:25



CORTE B-B

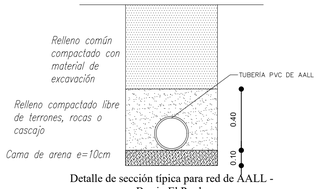
Escala 1:20



VISTA EN PLANTA

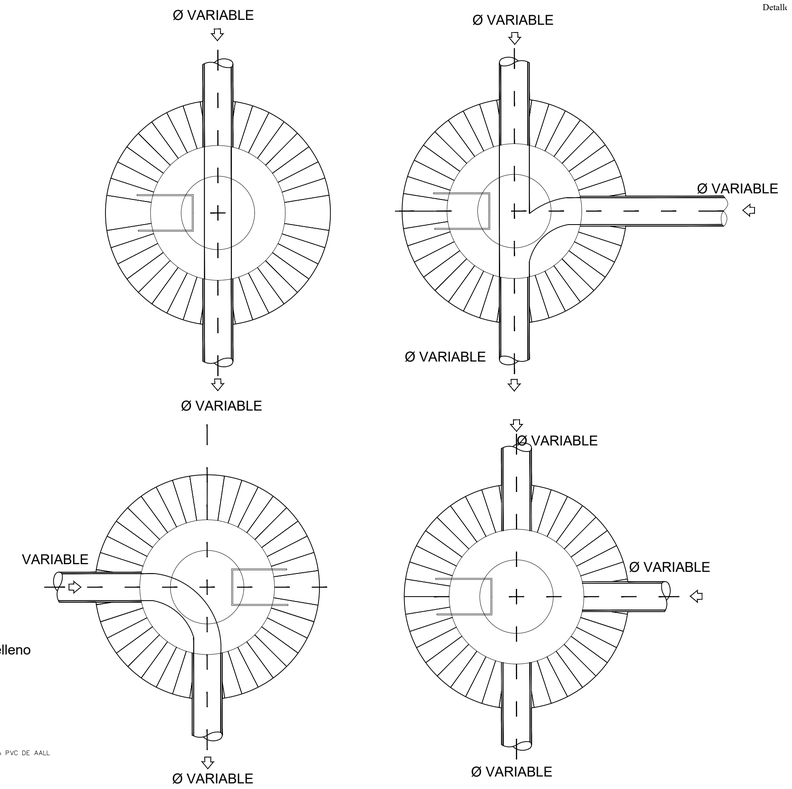
Escala 1:20

Sección típica de excavación y relleno en Red de AALL



Detalle de sección típica para red de AALL - Barrio El Prado

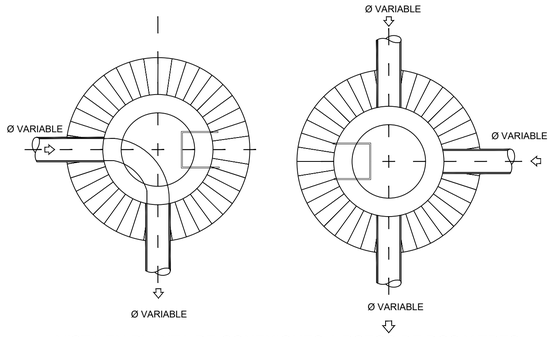
Escala 1: 20



VISTA EN PLANTA DE CONEXIONES A POZOS DE DOS Y TRES TUBERÍAS

POZOS DE DIÁMETRO DE FONDO = 1.10 m

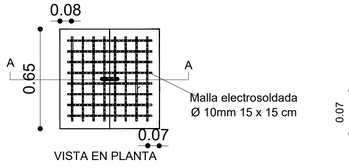
Escala 1:25



VISTA EN PLANTA DE CONEXIONES A POZOS DE DOS Y TRES TUBERÍAS

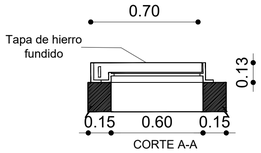
POZOS DE DIÁMETRO DE FONDO = 0.90 m

Escala 1:25



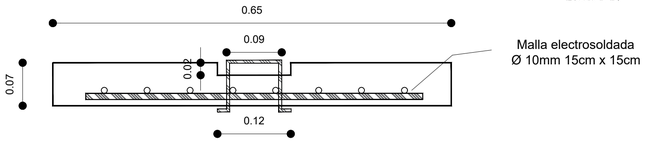
VISTA EN PLANTA

Escala 1:10

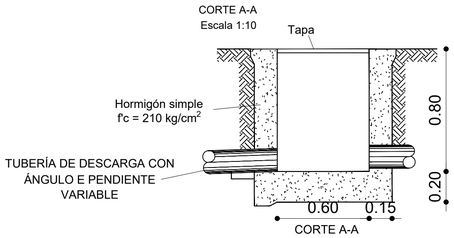


DETALLE DE TAPA DE POZO DE REVISIÓN DE AALL

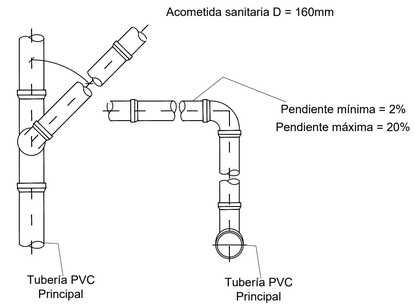
Escala 1:20



DETALLE ESTRUCTURAL DE TAPA DE CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA

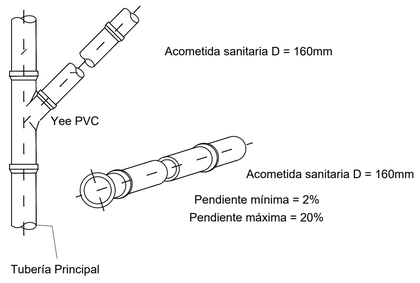


Escala 1:20



Conexiones Domiciliares para tuberías de gran profundidad

Escala 1:20



Conexiones Domiciliares para tuberías de gran profundidad

Escala 1:20

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

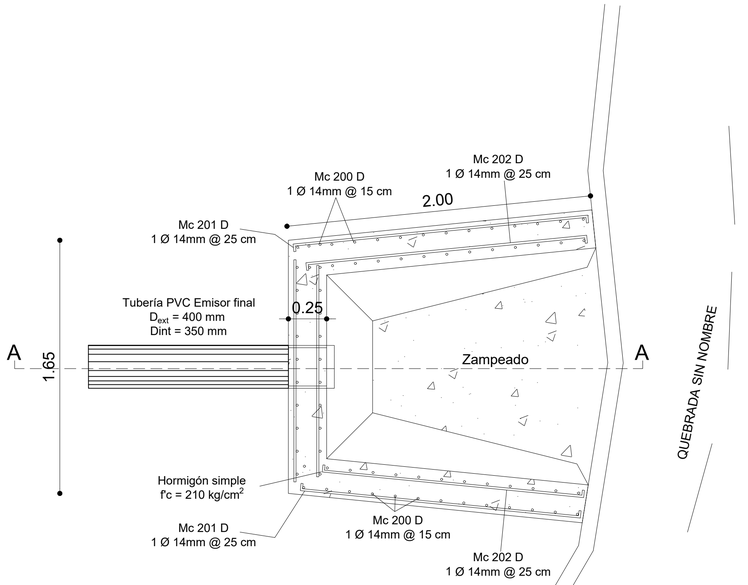
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

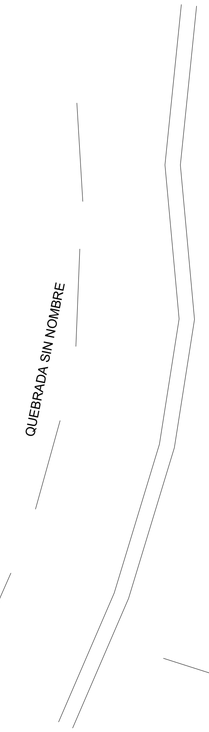
TESISTA:	MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR
CONSULTORA:	Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO **REPRESENTANTE LEGAL - FEDES**
DIRECTOR DE TESIS:	PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ **RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL**
VISTO BUENO:	ABG. JANETH GUERRERO **ALCALDESA**
VISTO BUENO:	Ing. **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO**
CONTIENE	- DETALLE DE POZOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - DETALLE DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
UBICACIÓN: Provincia : Loja; Cantón : Catamayo; Parroquia : Guayquichuma	Lámina: 14/15
Fecha: Julio 2018	Escala: Indicadas

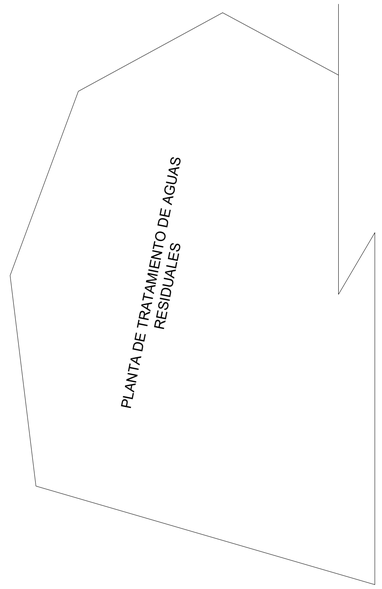


DETALLE DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL HACIA QUEBRADA "SIN NOMBRE"

PLANTA

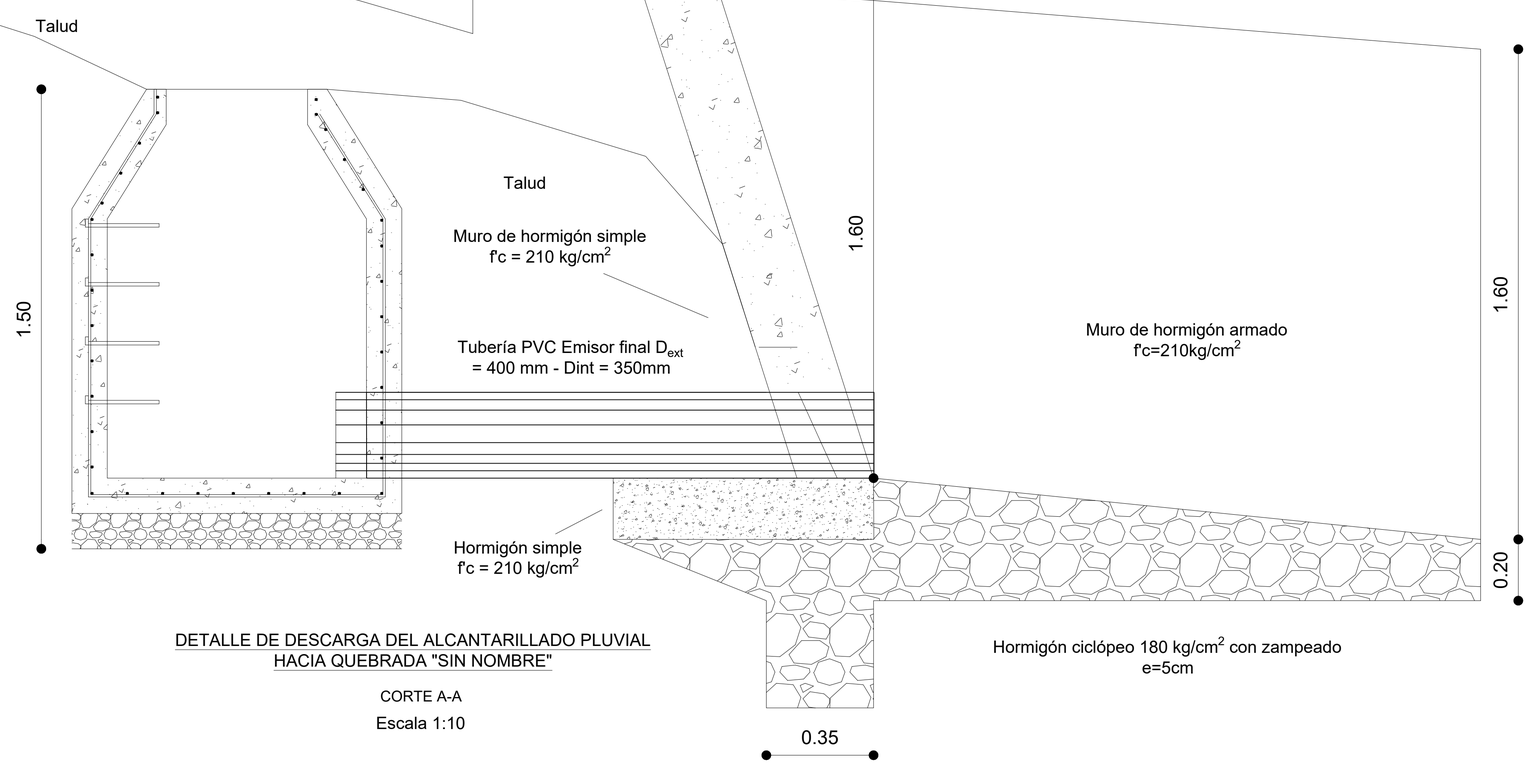
Escala 1:20





Marca	Tipo	Diámetro	Cantidad	a	b	c	d	Longitud Parcial	Longitud total
Mc200 D	I	14	74	1.6				1.6	118.40
Mc 201 D	C	14	14	1.92	0.05			2.02	28.28
Mc202 D	C	14	14	1.84	0.05			1.94	27.16

Resumen de hierros para azud						
Diámetro	Longitud de varilla	Peso nominal de varilla (kg)	Longitud Total	N° de Varillas	N° de Varillas + 3%	Peso (kg)
14	12	14.50	173.84	14.49	15.0	217.44
				Peso total (kg)		217.44



DETALLE DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL HACIA QUEBRADA "SIN NOMBRE"

CORTE A-A

Escala 1:10

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO

Administración 2014-2019
Abg. Yaneth Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO EL PRADO UBICADO EN LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO - PROVINCIA DE LOJA

TESISTA:
MILTON FERNANDO OJEDA SALAZAR

CONSULTORA:
Dr. ROBERTO BELTRÁN ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL - FEDES

DIRECTOR DE TESIS:
PH.D HÓLGER BENAVIDES MUÑOZ
RECURSOS HÍDRICOS UCG - UTPL

VISTO BUENO:
ABG. JANETH GUERRERO
ALCALDESA

VISTO BUENO:
Ing.
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE
- DETALLE DE DESCARGA A CUERPO HÍDRICO "QUEBRADA SIN NOMBRE" DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL

UBICACIÓN:
Provincia : Loja
Cantón : Catamayo
Parroquia : Guayquichuma

Lámina: 15/15

Fecha: Julio 2018

Escala: Indicadas